PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

JULIO 2026

SITUACIÓN: CALLE SAUCES Nº 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2, 4, 6, 8 Y 10 Y CALLE ENCINAS Nº 22, 24, 26 Y 28

GUADALIX DE LA SIERRA 28794 (MADRID)

PROMOTOR: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO. 19326 COAM

Í N D I C E

1. MEMORIA

2. ANEXOS A LA MEMORIA

3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

4. ESTUDIO GEOTÉCNICO

5. PLIEGO DE CONDICINES

6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

7. PLANOS

1. MEMORIA

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA
1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA
1.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE
1.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
1.5. MEMORIAS DE CÁLCULO

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. MEMORIA DESCRIPTIVA

Se redacta el presente Proyecto de Ejecución, con objeto de establecer todos los datos descriptivos, urbanísticos y técnicos, para conseguir llevar a buen término, la construcción de 14 Viviendas Unifamiliares Pareadas, 2 Viviendas Unifamiliares Aisladas y Piscina, según las reglas de la buena construcción yreglamentación aplicable.

El Promotor, conforme a las facultades reconocidas en el Art. 9 de la Ley de Ordenaciónde la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), ha contratado los servicios de los agentes y demás intervinientes en el proceso constructivo.

El presente documento es copia de su original, del que es autor Nieves López Colino, Arquitecto colegiado 19.326 del COAM. Su utilización total o parcial, así comocualquier reproducción o cesión a terceros, requerirá previa autorización expresa de su autor, quedando en todo caso prohibida cualquier modificación unilateral del mismo.

IDENTIFICACIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO

Título del proyecto	EJECUCIÓN
Objeto del proyecto	14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA
Situación	CALLE SAUCES 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 Y 33D, CALLE TILOS 2, 4, 6, 8 Y 10 Y CALLE ENCINAS 22, 24, 26 Y 28 GUADALIX DE LA SIERRA 28794 MADRID
AGENTES	
Promotor.	MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L. CIF: B21633953 Dirección: CALLE ALCALÁ 226, PLANTA 5ª 28027 MADRID
Proyectistas.	**PROYECTO DE EJECUCIÓN:** NIEVES LÓPEZ COLINO, Arquitecto, Nº Col: 19326 COAM NIF: 05411648R Dirección: CALLE HUMILLADERO 4, FUENTE EL SAZ DE JARAMA 28140 MADRID **PROYECTO BÁSICO:** EMILIO DAHL SAENZ DE SANTAMARÍA, Arquitecto, Nº Col: 4364 COAM NIF: 02185635Z Dirección: CALLE ARENAL 7, 2ºD 28013 MADRID
Otros técnicos.	
Director de Obra	NIEVES LÓPEZ COLINO, Arquitecto, Nº Col: 19326 COAM NIF: 5411648R Dirección: CALLE HUMILLADERO 4, FUENTE EL SAZ DE JARAMA 28140 MADRID
Director de Ejecución	POR DETERMINAR
Constructor	POR DETERMINAR

Autor del estudio de seguridad y salud	NIEVES LÓPEZ COLINO, Arquitecto, Nº Col: 19326 COAM NIF: 5411648R Dirección: CALLE HUMILLADERO 4, FUENTE EL SAZ DE JARAMA 28140 MADRID

INFORMACIÓN PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

Emplazamiento

El solar objeto del presente proyecto se encuentra en el municipio madrileño de Guadalix de la Sierra.
El conjunto completo de la Actuación tiene forma de polígono irregular con una Superficie Catastral de 7.343,00 m2.
Está formada por 18 Parcelas Catastrales (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 y 25) con una Superficie Privativa total de 5.645,00 m2 y una Parcela Catastral (26) con una Superficie de 1.698,00 m2, destinada a Zona Común que comparten todas ellas.

El Encargo profesional difiere respecto al total de la Actuación, ya que la Superficie Privativa de las Parcelas Catastrales 8 y 9 no son objeto del desarrollo de este Proyecto Básico, pero si la parte alícuota de participación de la Zona Mancomunada de estas parcelas.

Por tanto, el conjunto de parcelas sobre las que se va desarrollar el presente Proyecto de Ejecución, tiene una superficie según medición topográfica una vez descontada la Superficie Privativa de las Parcelas Catastrales 8 y 9 de 6.678,55 m2, divididas en 16 parcelas con una Superficie privativa total de 4.997,35 m2 y una parcela destinada a Zona Común de superficie 1.681,20 m2.

Solo a efectos del cálculo de la edificabilidad de cada una de las parcelas, se tendrá en cuenta la superficie del proindiviso perteneciente al "vial 2 de acceso privado" que les corresponde a todas ellas, hoy calle Tilos, del proyecto de parcelación de la UE 5.

Por tanto, las diferentes parcelas que componen el proyecto de ejecución tienen las siguientes características:

VIVIENDA 1 CALLE SAUCES Nº 21:

Referencia catastral 1455425VL4115N0001QS
Superficie neta: 313,16 m^2
Superficie mancomunada: 123,77 m^2
Superficie total: 436,93 m^2
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 2 CALLE SAUCES Nº 23:

Referencia catastral 1455424VL4115N0001GS
Superficie neta: 313,00 m^2
Superficie mancomunada: 123,77 m^2
Superficie total: 436,77 m^2
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 3 CALLE SAUCES Nº 25:

Referencia catastral 1455423VL4115N0001YS
Superficie neta: 313,05 m^2
Superficie mancomunada: 123,77 m^2
Superficie total: 436,82 m^2
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 4 CALLE SAUCES Nº 27:

Referencia catastral 1455422VL4115N0001BS
Superficie neta: 312,80 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 436,57 m²
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 5 CALLE SAUCES Nº 29:

Referencia catastral 1455421VL4115N0001AS
Superficie neta: 313,00 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 436,77 m²
Forma: Polígono regular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 6 CALLE SAUCES Nº 31:

Referencia catastral 1455420VL4115N0001WS
Superficie neta: 313,00 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 436,77 m²
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 7 CALLE SAUCES Nº 33:

Referencia catastral 1455419VL4115N0001BS
Superficie neta: 313,10 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 436,87 m²
Forma: Polígono regular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 8 CALLE TILOS Nº 10:

Referencia catastral 1455418VL4115N0001AS
Superficie neta: 308,67 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 432,44 m²
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 9 CALLE TILOS Nº 8:

Referencia catastral 1455417VL4115N0001WS
Superficie neta: 310,20 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 433,97 m²
Forma: Polígono regular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 10 CALLE TILOS Nº 6:

Referencia catastral 1455416VL4115N0001HS
Superficie neta: 310,20 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 433,97 m²
Forma: Polígono regular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 11 CALLE TILOS Nº 4:

Referencia catastral 1455415VL4115N0001US
Superficie neta: 310,20 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²

Superficie total: 433,97 m²
Forma: Polígono regular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 12 CALLE TILOS Nº 2:
Referencia catastral 1455414VL4115N0001ZS
Superficie neta: 309,11 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 432,88 m²
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 13 CALLE ENCINAS Nº 28:
Referencia catastral 1455413VL4115N0001SS
Superficie neta: 310,24 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 434,01 m²
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 14 CALLE ENCINAS Nº 26:
Referencia catastral 1455412VL4115N0001ES
Superficie neta: 309,96 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 433,73 m²
Forma: Polígono regular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 15 CALLE ENCINAS Nº 24:
Referencia catastral 1455411VL4115N0001JS
Superficie neta: 309,96 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 433,73 m²
Forma: Polígono regular/Topografía: con desniveles mínimos

VIVIENDA 16 CALLE ENCINAS Nº 22:
Referencia catastral 1455410VL4115N0001IS
Superficie neta: 327,70 m²
Superficie mancomunada: 123,77 m²
Superficie total: 451,47 m²
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

ZONA COMÚN CALLE SAUCES Nº 33D:
Referencia catastral 1455426VL4115N0001PS
Superficie: 1.681,20 m²
Forma: Polígono irregular/Topografía: con desniveles mínimos

Datos del solar	El solar se encuentra situado en una zona de ensanche del casco urbano, dentro de una trama urbana con calles ortogonales, manzanas regulares, junto a edificaciones pareadas, adosadas y aisladas con alturas similares a la del proyecto.
Datos de la edificación existente	Se trata de una obra nueva, por lo que no consideraremos este apartado en el contenido de la redacción de nuestro proyecto.

Antecedentes de proyecto	La información necesaria para la redacción del proyecto (geometría, dimensiones, superficie del solar de su propiedad e información urbanística), ha sido aportada por el promotor para ser incorporada a la presente memoria.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Descripción general del edificio, programa de necesidades, uso característico del edificio y otros usos previstos, relación con el entorno.

Descripción general del edificio	Las viviendas se distribuyen en 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS. La zona común albergará una CASETA DE APEROS y 2 PISCINAS. Las viviendas pareadas tendrán las mismas superficies útiles y construídas, siendo diferentes en el caso de las viviendas aisladas, aspecto que se desarrolla más adelante. Dependiendo de la superficie de cada parcela se obtendrá el correspondiente porcentaje de ocupación en planta de la vivienda así como el coeficiente de edificabilidad, cumpliendo así los parámetros urbanísticos en todos los casos. El edificio proyectado corresponde a la tipología de vivienda unifamiliar pareada destinada a primera residencia, compuesta por dos plantas sobre rasante, la baja y la primera.
Programa de necesidades	Para todas las viviendas, independientemente de sus superficies útiles y construídas, la planta baja se destina a vestíbulo, escalera, salón-comedor-cocina, lavadero, un dormitorio y un baño. La planta primera se destina a escalera, distribuidor, 3 dormitorios y dos baños. Cuentan también las viviendas con dos pérgolas, una destinada a zona de aparcamiento en la parte delantera o lateral de la parcela y otra en la parte posterior, además de una terraza descubierta en la planta primera.
Uso característico del edificio	Residencial
Otros usos previstos	El de aparcamiento en zonas exteriores no ocupadas por la edificación.
Relación con el entorno	El entorno urbanístico queda definido por edificaciones de tipología similar, como resultado del cumplimiento de las ordenanzas municipales de la zona.
Espacios exteriores adscritos	Los espacios no ocupados por la edificación se pavimentarán o se ajardinarán según su posición. La superficie ajardinada supondrá más del cincuenta por ciento de la superficie no ocupada por la edificación.

Marco legal aplicable de ámbito estatal, autonómico y local.

El presente proyecto cumple el Código Técnico de la Edificación, satisfaciendo las exigencias básicas para cada uno de los requisitos básicos de 'Seguridad estructural', 'Seguridad en caso de incendio', 'Seguridad de utilización y accesibilidad', 'Higiene, salud y protección del medio ambiente', 'Protección frente al ruido' y 'Ahorro de energía y aislamiento térmico', establecidos en el artículo 3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. En el proyecto se ha optado por adoptar las soluciones técnicas y los procedimientos propuestos en los Documentos Básicos del CTE, cuya utilización es suficiente para acreditar el cumplimiento de las exigencias básicas impuestas en el CTE.

Cumplimiento de otras normativas específicas:	**Estatales**	
	RD 7/2015	Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de Octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana
	CÓDIGO ESTRUCTURAL	Se cumple con las prescripciones del Código Estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
	EAE-11	Se cumple con las prescripciones de la Instrucción de Acero Estructural y se complementan sus determinaciones con los Documentos Básicos de Seguridad Estructural.
	NCSE-02	Se cumple con los parámetros exigidos por la Norma de construcción sismorresistente, que se justifican en la memoria de estructuras del proyecto de ejecución.
	ICT	Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación.
	REBT	Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
	RIPCI	Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
	RITE	Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios. R.D. 1027/2007.
	RCD	Producción y gestión de residuos de construcción y demolición
	R.D. 390/21	Procedimiento para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
	Autonómicas	
	LOE	Ley 9/2001, de 17 de Julio, Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid Ley 7/2024, de 26 de Diciembre, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio de la Comunidad de Madrid.
	Otras	
	Municipal	NNSS de Guadalix de la Sierra . Septiembre 1998

Justificación del cumplimiento de la normativa urbanística, ordenanzas municipales y otras normativas.

Normas de disciplina urbanística

VIVIENDA 1 CALLE SAUCES Nº 21 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	436,93 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	15,23 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 4,90 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 2 CALLE SAUCES Nº 23 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	436,77 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	16,53 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 4,90 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 3 CALLE SAUCES Nº 25 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	436,82 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	17,58 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,05 m a calle 4,49 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 4 CALLE SAUCES Nº 27 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	436,57 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	16,18 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,05 m a calle 4,49 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 5 CALLE SAUCES Nº 29 (VIVIENDA AISLADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	436,77 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	15,67 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 3,00 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 6 CALLE SAUCES Nº 31 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	436,77 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	15,58 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			

Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 4,90 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 7 CALLE SAUCES Nº 33 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	436,87 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	18,28 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 4,90 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 8 CALLE TILOS Nº 10 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	432,44 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	17,95 m

Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 6,89 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 9 CALLE TILOS Nº 8 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	433,97 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	14,09 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 5,64 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 10 CALLE TILOS Nº 6 (VIVIENDA AISLADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	433,97 m2

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	14,11 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,34 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 3,00 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 11 CALLE TILOS Nº 4 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	433,97 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	14,07 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,32 m a calle 5,62 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 12 CALLE TILOS Nº 2 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo	
Clasificación del suelo	Urbano
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra
Normativa Básica y Sectorial de aplicación	
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)	

Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	432,88 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	14,07 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 6,59 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 13 CALLE ENCINAS Nº 28 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	434,01 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	14,34 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 6,01 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 14 CALLE ENCINAS Nº 26 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo	
Clasificación del suelo	Urbano
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra
Normativa Básica y Sectorial de aplicación	
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA

Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	433,73 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	14,68 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 6,01 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 15 CALLE ENCINAS Nº 24 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Clasificación del suelo	Urbano		
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra		
Normativa Básica y Sectorial de aplicación			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	433,73 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	14,68 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	19,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 6,00 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

VIVIENDA 16 CALLE ENCINAS Nº 22 (VIVIENDA PAREADA)

Categorización, clasificación y régimen del suelo	
Clasificación del suelo	Urbano
Planeamiento de aplicación	NNSS Guadalix de la Sierra
Normativa Básica y Sectorial de aplicación	

Categorización, clasificación y régimen del suelo			
Otros planes de aplicación	ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR INTENSIDAD MEDIA		
Parámetros tipológicos (condiciones de las parcelas para las obras de nueva planta)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Superficie mínima de parcela	Cap. 12 Art. 12.3.3.	400,00 m2	451,47 m2
Frente mínimo	Cap. 12 Art. 12.3.3.	14,00 m	14,10 m
Parámetros volumétricos (condiciones de ocupación y edificabilidad)			
Parámetro	Referencia a:	Planeamiento	Proyecto
Ocupación	Cap. 12 Art. 12.3.5.	30,00 %	18,00 %
Coeficiente de edificabilidad	Cap. 12 Art. 12.3.4.	0,42 m2/m2	0,32 m2/m2
Condiciones de altura	Cap. 12 Art. 12.3.4.	2 Plantas/ 6.50 m	2 Plantas/ 6.10
Uso principal de la edificación	Cap. 12 Art. 12.3.6.	Residencial unifamiliar	Residencial unifamiliar
Retranqueos vías/linderos	Cap. 12 Art. 12.3.5.	5,00 m a calle 3,00 m linderos	5,00 m a calle 5,79 m linderos
Cubiertas	Cap. 12 Art. 12.3.7.	20º - 25º max Planas	Plana

SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS, ACCESOS Y EVACUACIÓN.

SUPERFICIES ÚTILES DESGLOSADAS/POR UNIDAD DE VIVIENDA

PAREADO TIPO.

VIVIENDAS 1-2, 3-4, 6-7, 8-9, 11-12, 13-14, 15-16

PLANTA BAJA	
Referencia	Superficie útil (m²)
VESTÍBULO	4,75
DORMITORIO 1	9,55
BAÑO 1	3,75
ESCALERA	2,50
LAVADERO	4,00
SALÓN-COMEDOR-COCINA	37,60
TOTAL PLANTA BAJA	**63,65**
PLANTA PRIMERA	
Referencia	Superficie útil (m²)
ESCALERA	4,65
DISTRIBUIDOR	3,95
DORMITORIO PRINCIPAL	17,50
BAÑO PRINCIPAL	7,10
DORMITORIO 2	12,10
DORMITORIO 3	12,00
BAÑO 2	3,85
TOTAL PLANTA PRIMERA	**61,15**
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL/VIVIENDA	**124,80**

SUPERFICIES ÚTILES EXTERIORES	
Referencia	Superficie útil (m²)
ZAGUÁN	1,50
TERRAZA PLANTA BAJA	23,55
TERRAZA PLANTA PRIMERA	9,00

SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS/EDIFICABILIDAD/POR UNIDAD DE VIVIENDA

Uso (VIVIENDA)	Sup.útil (m²)	Sup.cons. (m²)	Sup. edificable (m²)
PLANTA BAJA	63,65	74,58	68,68
PLANTA PRIMERA	61,15	73,72	73,72
TOTAL	**124,80**	**148,30**	**143,40**

La ocupación de la vivienda es de 82,69 m²
Y su porcentaje es el reflejado en los cuadros de Normativa de Disciplina Urbanística.

AISLADA TIPO 1.

VIVIENDA 5

PLANTA BAJA	
Referencia	Superficie útil (m²)
VESTÍBULO	4,65
DORMITORIO 1	9,55
BAÑO 1	3,75
ESCALERA	2,50
LAVADERO	4,00
SALÓN-COMEDOR-COCINA	37,50
TOTAL PLANTA BAJA	**63,45**
PLANTA PRIMERA	
Referencia	Superficie útil (m²)
ESCALERA	4,65
DISTRIBUIDOR	3,95
DORMITORIO PRINCIPAL	17,50
BAÑO PRINCIPAL	6,75
DORMITORIO 2	12,45
DORMITORIO 3	12,15
BAÑO 2	3,75
TOTAL PLANTA PRIMERA	**61,20**
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL/VIVIENDA	**124,65**

SUPERFICIES ÚTILES EXTERIORES	
Referencia	Superficie útil (m²)
ZAGUÁN	1,50
TERRAZA PLANTA BAJA	24,10

SUPERFICIES ÚTILES EXTERIORES	
Referencia	Superficie útil (m²)
TERRAZA PLANTA PRIMERA	9,00

SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS/EDIFICABILIDAD/POR UNIDAD DE VIVIENDA

Uso (VIVIENDA)	Sup.útil (m²)	Sup.cons. (m²)	Sup. edificable (m²)
PLANTA BAJA	63,45	76,24	71,34
PLANTA PRIMERA	61,20	73,72	73,72
TOTAL	**124,65**	**149,96**	**145,06**

La ocupación de la vivienda es de 85,32 m²
Y su porcentaje es el reflejado en los cuadros de Normativa de Disciplina Urbanística.

AISLADA TIPO 2.

VIVIENDA 10

PLANTA BAJA	
Referencia	Superficie útil (m²)
VESTÍBULO	4,55
DORMITORIO 1	9,50
BAÑO 1	3,65
ESCALERA	2,50
LAVADERO	4,30
SALÓN-COMEDOR-COCINA	38,15
TOTAL PLANTA BAJA	**64,15**
PLANTA PRIMERA	
Referencia	Superficie útil (m²)
ESCALERA	4,65
DISTRIBUIDOR	3,40
DORMITORIO PRINCIPAL	17,70
BAÑO PRINCIPAL	6,80
DORMITORIO 2	12,10
DORMITORIO 3	12,50
BAÑO 2	3,30
TOTAL PLANTA PRIMERA	**60,45**
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL/VIVIENDA	**124,60**

SUPERFICIES ÚTILES EXTERIORES	
Referencia	Superficie útil (m²)
ZAGUÁN	1,50
TERRAZA PLANTA BAJA	22,55
TERRAZA PLANTA PRIMERA	8,10

SUPERFICIES ÚTILES Y CONSTRUIDAS/EDIFICABILIDAD/POR UNIDAD DE VIVIENDA

Uso (VIVIENDA)	Sup.útil (m²)	Sup.cons. (m²)	Sup. edificable (m²)
PLANTA BAJA	64,15	77,08	72,18
PLANTA PRIMERA	60,45	75,35	75,35
TOTAL	**124,60**	**152,43**	**147,53**

La ocupación de la vivienda es de 83,46 m^2
Y su porcentaje es el reflejado en los cuadros de Normativa de Disciplina Urbanística.
Los accesos y evacuación se realizarán por el frente de parcela por donde tiene su acceso, Calle Sauces, Calle Tilos o Calle Encinas, según el caso.

La Caseta de Aperos de la Zona Común tiene una superficie construída de 11,16 m^2, que es lo mismo que lo que ocupa en planta y una superficie útil de 8,65 m^2.
La piscina de adultos tiene una superficie de lámina de agua de 71,25 m^2 y una profundidad media de 1,25 m.
La piscina de chapoteo tiene una superficie de lámina de agua de 24,00 m^2 y una profundidad media de 0,35 m.

El Proyecto presenta una Superficie Construida Total de Viviendas + Caseta de Mantenimiento de 2.378,75 m^2 + 11,16 m^2 = 2.389,75 m^2

CONDICIONES DE ILUMINACIÓN VENTILACIÓN ESTANCIAS HABITABLES

Las superficies de iluminación y ventilación de las estancias habitables cumplen con 1/6 y 1/10 respectivamente de sus superficies útiles.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PARÁMETROS QUE DETERMINAN LAS PREVISIONES TÉCNICAS A CONSIDERAR EN EL PROYECTO.

Sistema constructivo

Es el recogido en el apartado 1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA de esta memoria.

Sistema de acondicionamiento ambiental

En el presente proyecto, se han elegido los materiales y los sistemas constructivos que garantizan las condiciones de higiene, salud y protección del medio ambiente, alcanzando condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y disponiendo de los medios para que no se deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, con una adecuada gestión de los residuos que genera el uso previsto en el proyecto.
En el apartado 3 'Cumplimiento del CTE', punto 3.4 'Salubridad' de la memoria del proyecto de ejecución se detallan los criterios, justificación y parámetros establecidos en el Documento Básico HS (Salubridad).

Sistema de servicios

Servicios externos al edificio necesarios para su correcto funcionamiento:

Suministro de agua	Se dispone de acometida de abastecimiento de agua apta para el consumo humano. La compañía suministradora aporta los datos de presión y caudal correspondientes.
Evacuación de aguas	Existe red de alcantarillado municipal disponible para su conexionado en las inmediaciones del solar.

Suministro eléctrico	Se dispone de suministro eléctrico con potencia suficiente para la previsión de carga total del edificio proyectado.
Telefonía y TV	Existe acceso al servicio de telefonía disponible al público, ofertado por los principales operadores.
Telecomunicaciones	Se dispone infraestructura externa necesaria para el acceso a los servicios de telecomunicación regulados por la normativa vigente.
Recogida de residuos	El municipio dispone de sistema de recogida de basuras.

PRESTACIONES DEL EDIFICIO

Prestaciones producto del cumplimiento de los requisitos básicos del CTE

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la seguridad:

- Seguridad estructural (DB SE)

- Resistir todas las acciones e influencias que puedan tener lugar durante la ejecución y uso, con una durabilidad apropiada en relación con los costos de mantenimiento, para un grado de seguridad adecuado.
- Evitar deformaciones inadmisibles, limitando a un nivel aceptable la probabilidad de un comportamiento dinámico y degradaciones o anomalías inadmisibles.

- Conservar en buenas condiciones para el uso al que se destina, teniendo en cuenta su vida en servicio y su coste, para una probabilidad aceptable.

- Seguridad en caso de incendio (DB SI)

- Se han dispuesto los medios de evacuación y los equipos e instalaciones adecuados para hacer posible el control y la extinción del incendio, así como la transmisión de la alarma a los ocupantes, para que puedan abandonar o alcanzar un lugar seguro dentro del edificio en condiciones de seguridad.

- El edificio tiene fácil acceso a los servicios de los bomberos. El espacio exterior inmediatamente próximo al edificio cumple las condiciones suficientes para la intervención de los servicios de extinción.

- El acceso desde el exterior está garantizado, y los huecos cumplen las condiciones de separación para impedir la propagación del fuego entre sectores.

- No se produce incompatibilidad de usos.

- La estructura portante del edificio se ha dimensionado para que pueda mantener su resistencia al fuego durante el tiempo necesario, con el objeto de que se puedan cumplir las anteriores prestaciones. Todos los elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo igual o superior al del sector de incendio de mayor resistencia.

- No se ha proyectado ningún tipo de material que por su baja resistencia al fuego, combustibilidad o toxicidad pueda perjudicar la seguridad del edificio o la de sus ocupantes.

- Seguridad de utilización y accesibilidad (DB SUA)

- Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caídas.

- Los huecos, cambios de nivel y núcleos de comunicación se han diseñado con las características y dimensiones que limitan el riesgo de caídas, al mismo tiempo que se facilita la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

- Los elementos fijos o practicables del edificio se han diseñado para limitar el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento.

- Los recintos con riesgo de aprisionamiento se han proyectado de manera que se reduzca la probabilidad de accidente de los usuarios.

- En las zonas de circulación interiores y exteriores se ha diseñado una iluminación adecuada, de manera que se limita el riesgo de posibles daños a los usuarios del edificio, incluso en el caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

    - El diseño del edificio facilita la circulación de las personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de aplastamiento, para limitar el riesgo causado por situaciones con alta ocupación.

- En las zonas de aparcamiento o de tránsito de vehículos, se ha realizado un diseño adecuado para limitar el riesgo causado por vehículos en movimiento.

- El dimensionamiento de las instalaciones de protección contra el rayo se ha realizado de acuerdo al Documento Básico SUA 8 Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo.

- El acceso al edificio y a sus dependencias se ha diseñado de manera que se permite a las personas con movilidad y comunicación reducidas la circulación por el edificio en los términos previstos en el Documento Básico SUA 9 Accesibilidad y en la normativa específica.

Prestaciones derivadas de los requisitos básicos relativos a la habitabilidad:

-Salubridad (DB HS)

-En el presente proyecto se han dispuesto los medios que impiden la penetración de agua o, en su caso, permiten su evacuación sin producción de daños, con el fin de limitar el riesgo de presencia inadecuada de agua o humedad en el interior de los edificios y en sus cerramientos como consecuencia del agua procedente de precipitaciones atmosféricas, de escorrentías, del terreno o de condensaciones.

-El edificio dispone de espacios y medios para extraer los residuos ordinarios generados en ellos de forma acorde con el sistema público de recogida de tal forma que se facilite la adecuada separación en origen de dichos residuos, la recogida selectiva de los mismos y su posterior gestión.

- Se han previsto los medios para que los recintos se puedan ventilar adecuadamente, eliminando los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal, con un caudal suficiente de aire exterior y con una extracción y expulsión suficiente del aire viciado por los contaminantes.

- Se ha dispuesto de medios adecuados para suministrar al equipamiento higiénico previsto de agua apta para el consumo de forma sostenible, con caudales suficientes para su funcionamiento, sin la alteración de las propiedades de aptitud para el consumo, que impiden los posibles retornos que puedan contaminar la red, disponiendo además de medios que permiten el ahorro y el control del consumo de agua

- Los equipos de producción de agua caliente dotados de sistemas de acumulación y los puntos terminales de utilización disponen de unas características tales que evitan el desarrollo de gérmenes patógenos.

- El edificio proyectado dispone de los medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

- Protección frente al ruido (DB HR)

- Los elementos constructivos que conforman los recintos en el presente proyecto, tienen unas características acústicas adecuadas para reducir la transmisión del ruido aéreo, del ruido de impactos y del ruido y vibraciones de las instalaciones propias del edificio, así como para limitar el ruido reverberante.

- Ahorro de energía y aislamiento térmico (DB HE)

- El edificio dispone de una envolvente de características tales que limita adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano-invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduce el riesgo de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos.

- El edificio dispone de las instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, regulando el rendimiento de las mismas y de sus equipos.

- El edificio dispone de unas instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente con un sistema de control que permite ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimiza el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnen unas determinadas condiciones.

- Se ha previsto para la demanda de agua caliente sanitaria la sustitución de los sistemas de captación procedentes de la radiación social por el empleo de equipo de aerotermia como energía aleternativa según recoge el DB-HE4.

Prestaciones en relación a los requisitos funcionales del edificio:

- Utilización

- Los núcleos de comunicación (escaleras y ascensores, en su caso), se han dispuesto de forma que se reduzcan los recorridos de circulación y de acceso a las viviendas.

- En las viviendas se ha primado también la reducción de recorridos de circulación, evitando los espacios residuales como pasillos, con el fin de que la superficie sea la necesaria y adecuada al programa requerido.

- Las superficies y las dimensiones de las dependencias se ajustan a los requisitos del mercado, cumpliendo los mínimos establecidos por las normas de habitabilidad vigentes.

- Acceso a los servicios

- Se ha proyectado el edificio de modo que se garantizan los servicios de telecomunicación (conforme al Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de Febrero, sobre Infraestructuras Comunes de Telecomunicación), así como de telefonía y audiovisuales.

- Se han previsto, en la zona de acceso al edificio, los casilleros postales adecuados al uso previsto en el proyecto.

Prestaciones que superan los umbrales establecidos en el CTE

Por expresa voluntad del Promotor, no se han incluido en el presente proyecto prestaciones que superen los umbrales establecidos en el CTE, en relación a los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.

Limitaciones de uso del edificio

- Limitaciones de uso del edificio en su conjunto

- El edificio sólo podrá destinarse a los usos previstos en el proyecto.

- La dedicación de alguna de sus dependencias a un uso distinto del proyectado requerirá de un proyecto de reforma y cambio de uso que será objeto de nueva licencia.

- Este cambio de uso será posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni menoscabe las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

- Limitaciones de uso de las dependencias

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso referidas a las dependencias del inmueble, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

- Limitaciones de uso de las instalaciones

- Aquellas que incumplan las precauciones, prescripciones y prohibiciones de uso de sus instalaciones, contenidas en el Manual de Uso y Mantenimiento del edificio.

En Guadalix de la Sierra, a 17 de Julio de 2026

Fmdo. El Arquitecto

Nieves López Colino 19326 COAM

1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.2. MEMORIA CONSTRUCTIVA

SISTEMA ESTRUCTURAL

Cimentación y Sustentación del Edificio

Para el cálculo de la tensión admisible del terreno se ha tenido en cuenta lo expuesto en el Estudio Geotécnico realizado por la empresa INGEAL S.L., el cual se adjunta en el capítulo 4. ESTUDIO GEOTÉCNICO de este documento, y en el cual se establecen las características del suelo que presenta una tensión admisible de 1,50 Kp/cm^2 – 2,00 Kp/cm^2 según la zona y profundidades mínimas variables, siendo la más desfavorable de 1,40 m bajo el nivel del terreno actual.

El terreno de apoyo estará formado por un primer nivel NIVEL R, formado por cobertura arenosa con restos orgánicos vegetales y/o rellenos arenosos, no apta para cimentar, y un NIVEL I, formado por arcosa arenosa de grano medio-grueso con matriz limo-arcillosa con fragmentos de roca granítica, con un nivel de compactación variable. La excavación podrá realizarse con medios convencionales.
Durante los trabajos de campo y en el momento de la ejecución del Estudio Geotécnico no se ha detectado la presencia de agua, pero si la presencia de humedad a una cota de -0,40 m desde el nivel actual de la parcela.

La cimentación se realizará con zapatas aisladas de hormigón armado, que se apoyarán en pozos de cimentación ejecutados con hormigón de relleno hasta llegar al firme resistente y cuya profundidad dependerá de la situación puntual de cada vivienda, según se expresa en el Estudio Geotécnico.
Para el cálculo de la cimentación se tienen en cuenta las acciones debidas a las cargas transmitidas por los elementos portantes verticales, la presión de contacto con el terreno y el peso propio de las mismas. Bajo estas acciones y en cada combinación de cálculo, se realizan las siguientes comprobaciones sobre cada una de las direcciones principales de la losa: flexión, cortante, vuelco, deslizamiento, cuantías mínimas, longitudes de anclaje, diámetros mínimos y separaciones mínimas y máximas de armaduras. Además, se comprueban las dimensiones geométricas mínimas, seguridad frente al deslizamiento, tensiones medias y máximas, compresión oblicua y el espacio necesario para anclar los arranques o pernos de anclajes.
Para el cálculo de tensiones en el plano de apoyo de la cimentación se considera una ley de deformación plana sin admitir tensiones de tracción.

Estructura portante vertical

Pilares de hormigón armado se sección 25x25 para toda la obra en perímetro de la edificación y crujías interiores.

Los elementos portantes verticales se dimensionan con los esfuerzos originados por las vigas y forjados que soportan. Se consideran las excentricidades mínimas de la norma y se dimensionan las secciones transversales (con su armadura, si procede) de tal manera que en ninguna combinación se superen las exigencias derivadas de las comprobaciones frente a los estados límites últimos y de servicio.

Estructura portante horizontal

Los forjados serán unidireccionales con viguetas de hormigón semirresistentes (vigueta armada) y bovedillas de hormigón, con intereje de 72 cm, capa de compresión y canto h=25+5.
Las zancas de escalera estarán formadas por losas macizas de hormigón armado de espesor 17 cm.
Los esfuerzos (cortantes y momentos flectores) son resistidos por los elementos de tipo barra con los que se crea el modelo para cada nervio resistente del paño. En cada forjado se cumplen los límites de flechas absolutas, activas y totales a plazo infinito que exige el correspondiente Documento Básico según el material.
Las condiciones de continuidad entre nervios se reflejan en los planos de estructura del proyecto.
En cada nervio se verifican las armaduras necesarias, cuantías mínimas, separaciones mínimas y máximas y longitudes de anclaje.

Bases de cálculo y métodos empleados

En el cálculo de la estructura correspondiente al proyecto se emplean métodos de cálculo aceptados por la normativa vigente. El procedimiento de cálculo consiste en establecer las acciones actuantes sobre la obra, definir los elementos estructurales (dimensiones transversales, alturas, luces, disposiciones, etc.) necesarios para soportar esas acciones, fijar las hipótesis de cálculo y elaborar uno o varios modelos de cálculo lo suficientemente ajustados al comportamiento real de la obra y finalmente, la obtención de los esfuerzos, tensiones y desplazamientos necesarios para la posterior comprobación de los correspondientes estados límites últimos y de servicio.

Las hipótesis de cálculo contempladas en el proyecto son:

- Diafragma rígido en cada planta de forjados.
- En las secciones transversales de los elementos se supone que se cumple la hipótesis de Bernouilli, es decir, que permanecen planas después de la deformación.
- Se desprecia la resistencia a tracción del hormigón.
- Para las armaduras se considera un diagrama tensión-deformación del tipo elastoplástico tanto en tracción como en compresión.
- Para el hormigón se considera un diagrama tensión-deformación del tipo parábola-rectángulo.

Características de los materiales

Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el cumplimiento del Documento Básico SE, así como en el Código Estructural.

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (γ_c y γ_s) para el estudio de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:

Hormigones

Elemento	Hormigón	f_{ck} (MPa)	γ_c	Árido		E_c (MPa)
				Naturaleza	Tamaño máximo (mm)	
Todos	HA-25	25	1.50	Cuarcita	15	27264

Aceros en barras

Elemento	Acero	f_{yk} (MPa)	γ_s
Todos	B 500 S	500	1.15

Recubrimientos

Pilares (geométrico): 3.0 cm

Vigas (geométricos): 3.0 cm

Forjados de viguetas (geométricos): 3.0 cm

Losas de cimentación, zapatas y encepados (geométricos): 5.0 cm

Características técnicas de los forjados previstos

Forjados de viguetas

Nombre	Descripción
Forjado unidireccional	FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN Canto de bovedilla: 25 cm Espesor capa compresión: 5 cm Intereje: 72 cm Bovedilla: Hormigón Ancho del nervio: 12 cm Volumen de hormigón: 0.106 m^3/m^2 Peso propio: 3.64 kN/m^2(simple) Incremento del ancho del nervio: 3 cm Comprobación de flecha: Como vigueta pretensada Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta

SISTEMA ENVOLVENTE

Cerramientos exteriores

Fachadas

Las fachadas serán de doble hoja de fábrica de ½ pie de ladrillo perforado tosco para revestir con mortero monocapa, enfoscada interiormente, con aislamiento de poliestireno extruido de 10 cm de espesor, y hoja interior de trasdosado autoportante W625 formado por una placa Knauf Tipo A Standard o Tipo H1 Hidrófugas en locales húmedos de 15,0 mm de espesor, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e y fijadas al muro portante con anclajes directos cada 1,00 m, incluso aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma, y p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar y decorar con acabado interior en pintura plástica o alicatado con azulejo según el caso.

Soleras

En el suelo de planta baja se colocará solera ventilada de hormigón armado de 50+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-50 "CÁVITI", de 750x580x500 mm, color negro, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor, incluida tabica perimetral de hormigón armado de ancho máximo 15 cm y encofrado de la misma; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

En las zonas exteriores pavimentadas se utilizará solera de hormigón de 20 cm. de espesor, realizada con hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra, i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado, i/encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor, extendido y compactado con pisón.

Cubierta

Plana no transitable

Cubierta invertida no transitable no ventilada acabada en grava u hormigon regleado, para zonas climáticas D/E, constituida por:
1) Barrera de vapor encima de forjado con lámina de LDPE (film de polietileno baja densidad), VAPOR FLAG de SOPREMA
2) Capa de hormigón celular de 8 cm de espesor medio, para formación de pendientes (mínima 2%), con tendido de regularización con mortero de cemento M5 de 2 cm de espesor.
3) Membrana impermeabilizante bicapa ADHERIDA al soporte formada por emulsión asfáltica EMUFAL PRIMER con una dotación > 300 g/m², LBM plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) con una flexibilidad a bajas tª = -15ºC tipo MORTERPLAS FV 3 kg designación: LBM-30-FV según UNE 104410:2013, lámina superior totalmente adherida a la inferior lámina de betún modificado plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de poliester (FP) con una flexibilidad a bajas tª = -15ºC tipo SOPRALENE ELITE FP 4 kg designación: LBM-40 FP según UNE 104410:2013.
4) Capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 6,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1100 N con un gramage de 90 g/m² TEXXAM 700.
5) Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK y de espesor 100 mm tipo XPS SL 100 instalada encajando las juntas a media madera para evitar puentes térmicos. Cumple para las zonas climáticas D/E.
6) Capa separadora antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 12,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 2250 N con un gramaje de 150 g/m² TEXXAM 1500.
7) Capa de gravilla de canto rodado de 6 cm de espesor.

Plana transitable (terraza planta primera)

Cubierta invertida no transitable no ventilada acabada en grava u hormigon regleado, para zonas climáticas D/E, constituida por:

1) Barrera de vapor encima de forjado con lámina de LDPE (film de polietileno baja densidad), VAPOR FLAG de SOPREMA

2) Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK y de espesor 100 mm tipo XPS SL 100 instalada encajando las juntas a media madera para evitar puentes térmicos. Cumple para las zonas climáticas D/E.(NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO)
3) Capa de hormigón celular de 8 cm de espesor medio, para formación de pendientes (mínima 2%), con tendido de regularización con mortero de cemento M5 de 2 cm de espesor.
4) Capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 6,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1100 N con un gramage de 90 g/m² TEXXAM 700.
5) Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramento horizontal en terrazas, con lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, kerdi o similar, de 0,5 mm de espesor y 285 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris, a base de cemento, áridos de granulometría fina, resinas sintéticas y aditivos especiales. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares con banda de refuerzo de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, de 120 mm de anchura y de 0,7 mm de espesor; y mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris.
6) Capa de protección: baldosas de gres porcelánico en formato comercial colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris.

Huecos exteriores

En el acceso principal de la vivienda se colocará puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 82,5x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a dos caras, acabado en color RAL 7016; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura especial con tres puntos de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

Las ventanas/puertas exteriores a las viviendas serán de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", con apertura hacia el interior, dimensiones varias, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207,

clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana Rolaplus incorporado, acabado foliado en la cara exterior, color a elegir, persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con aislamiento térmico, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.
Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².
En las ventanas de los baños así como el fijo de la puerta principal de acceso no se colocará persiana
Serán abatibles, oscilobatientes o correderas según situación. Ver plano de carpintería.

SISTEMA DE COMPARTIMENTACIÓN

Particiones verticales (tabiquería)

Como particiones interiores se utilizará tabique múltiple sistema W112.es "KNAUF", de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (Tipo A Standard o Tipo H1 Hidrófugas en locales húmedos en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

En las particiones correspondientes a cuadros de electricidad, colectores, etc. se colocará tabique múltiple sistema W112.es "KNAUF", de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (Tipo A Standard o Tipo H1 Hidrófugas en locales húmedos en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

Particiones horizontales (falsos techos)

En los cuartos secos se colocará falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A/UNE-EN 520-1200/longitud/12,5/ con los bordes longitudinales afinados, Standard "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de

maestras primarias 47/17 mm separadas cada 500 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

Para los cuartos húmedos se colocará falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A/UNE-EN 520-1200/longitud/12,5/ con los bordes longitudinales afinados, Tipo H1 Hidrófugas para locales húmedos "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 47/17 mm separadas cada 500 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

En las zonas de vuelos exteriores de la planta primera colocará falso techo continuo, situado a una altura de hasta 4 m, liso D282a.es "KNAUF" o similar (12,5+27+27), formado por una placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" 12,5x1200x2400, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 50 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius cada 750 mm (incluidos en este precio), y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, mortero de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado con pasta Aquapanel Q4 Finish.

Puertas interiores

Las puertas interiores serán abatibles, ciegas en Block con hoja lisa sin molduras y acanaladuras en forma de pico de pájaro, lacada en blanco de medidas de hoja 725x2100x35 mm, de tablero de MDF. Precerco en madera de pino de 70x35 mm, cerco visto de 70x30 mm, tapajuntas de 70x12 mm. Con 4 pernios de latón con remate, picaporte 6137/BC/50/HL y manivela con placa.

SISTEMA DE ACABADOS

Se utilizará pavimento laminado con tablero base DPL de alta densidad en cuartos secos, solado de gres porcelánico para cuartos húmedos, y de gres antideslizante o pavimento continuo de hormigón impreso en solados exteriores.
En aseo, baños y cocina el revestimiento de paredes se realizará con gres porcelánico y para el resto de la obra se optará por pintura plástica sobre trasdosados y particiones interiores de placas de yeso laminado.

INSTALACIONES

Saneamiento y evacuación
Se utilizarán arquetas de fábrica de ladrillo.
Se utilizarán bajantes de PVC, con aislamiento acústico con coquilla elastomérica.
La evacuación de pluviales se realizará con bajantes de PVC, con aislamiento acústico con coquilla elastomérica y discurrirán por el interior de las viviendas.

Abastecimiento de agua y red de riego

Se utilizarán tuberías de polietileno de alta densidad en conexiones exteriores, y tuberías de polietileno reticulado, con coquilla de espuma elastomérica como aislamiento acústico en la instalación interior.

Las zonas ajardinadas exteriores contarán con red de riego por goteo.

Climatización

Bomba de calor reversible aire-agua, modelo aroTHERM plus uniTOWER 8 "VAILLANT", formada por unidad exterior VWL 85/6 230V S3, clase de eficiencia energética A+++, potencia calorífica nominal 10,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua 35°C, salto térmico 5°C), potencia frigorífica nominal 7,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de salida del agua 18°C, salto térmico 5°C), EER (calificación energética nominal) 3,46, COP (coeficiente energético nominal) 4,79, potencia sonora 58 dBA, dimensiones 965x1100x450 mm, peso 128 kg, alimentación monofásica a 230 V, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior desde -25 hasta 46°C, producción de agua caliente desde 5°C hasta 63°C, con compresor rotativo de alto rendimiento con modulación Inverter DC, intercambiador de placas de acero inoxidable, intercambiador externo de cobre con aleteado de alta capacidad, refrigerante R-410A, sonda de temperatura exterior, batería de intercambio con ventilador modulante de alto rendimiento, revestimiento exterior anticorrosión, bomba de circulación con clase de eficiencia energética A, armario interior con interacumulador VIH QW 190/6, para producción de A.C.S. dimensiones 1880x599x693 mm, capacidad 185 l, clase de eficiencia energética en A.C.S. A, perfil de consumo XL, peso 143 kg, de acero inoxidable, con vaso de expansión de 15 l, resistencia eléctrica de apoyo con tres escalones de potencia de 2, 4 y 6 kW, válvula de 3 vías para producción de A.C.S., válvula de seguridad y sistema de control sensoCOMFORT VRC 720f, con control de la temperatura con sonda exterior, display digital, inalámbrico, programación diaria y semanal, para control de varios circuitos de calefacción con módulos y termostatos adicionales, con control desde smartphone o tablet mediante la App myVaillant para IOS (iPhone e iPad) y Android, con vaso de expansión de 8 l para recirculación de A.C.S., con acumulador de inercia para calefacción, de 18 l de capacidad, con control remoto para gestión de circuito de calefacción, inalámbrico, VR 92f, con módulo para el control de 3 circuitos adicionales de calefacción, VR 71.

Emisores de climatización. Suelo radiante

Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante Premium "POLYTHERM", formado por film de polietileno de 0,18 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada formado por capa de aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico con plastificado en su cara superior color negro, de 45 mm de espesor total y 1334x1000 mm, modelo Pol-Pro Black 22/44, tubo de polietileno reticulado de alta densidad (PE-Xb) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, Polytherm Evohflex Pro Black, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, y mortero autonivelante, Agilia Suelo A "LAFARGEHOLCIM", CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor.

Electricidad

Instalación de red eléctrica completa de distribución interior para vivienda de electrificación elevada (9.20 Kw) compuesta de los siguientes elementos: CANALIZACIÓN con tubo protector de PVC flexible, corrugado, con IP 545, para canalización empotrada; CABLEADO con conductores de cobre H07V-K; MECANISMOS: gama media con tecla o tapa y marco de color

blanco y embellecedor de color blanco y monobloc de superficie (IP55). Incluso cajas de empotrar con tornillos de fijación y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
El edificio contará con cuadro de protección y medida, red de equipotencialidad en cuartos húmedos y red de toma de puesta a tierra en la estructura del edificio.

Ventilación

Sistema de ventilación mediante aberturas de admision y aireadores de paso conectados a las salidas de los cuartos humedos. Por las características de la vivienda se estima un valor de renovaciones hora de 0.43. Con los valores de aislamiento termico y dicho valor, se obtiene el cumplimiento del HE1 (ver anexo correspondiente), y no es necesario realizar la ventilacion mediante recuperadores de calor.

El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso.

Sistema de protección de incendios

No es necesario disponer de ningún sistema de protección contra incendios por las características de la vivienda.

Equipamiento

En baños se utilizarán sanitarios, lavabos, inodoros, bidés y duchas o bañeras, de serie media GALA o similar.
El equipamiento de la cocina estará compuesto por los siguientes electrodomésticos: una placa vitrocerámica, una campana extractora, un lavavajillas y un frigorífico con congelador.
En el lavadero se ubicarán una lavadora y una secadora.
La lavadora y el lavavajillas podrán ser bitérmicos.

1.3. CUMPLIMIENTO DEL CTE

1.3. CUMPLIMIENTO CTE

DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

DB-SE. SEGURIDAD ESTRUCTURAL

Normativa

En el presente proyecto se han tenido en cuenta los siguientes documentos del Código Técnico de la Edificación (CTE):

- DB SE: Seguridad estructural
- DB SE AE: Acciones en la edificación
- DB SE C: Cimientos
- DB SE A: Acero
- DB SE F: Fábrica
- DB SI: Seguridad en caso de incendio

Además, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en vigor:

- CÓDIGO ESTRUCTURAL
- NSCE-02: Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación.

De acuerdo a las necesidades, usos previstos y características del edificio, se adjunta la justificación documental del cumplimiento de las exigencias básicas de seguridad estructural.

Documentación

El proyecto contiene la documentación completa, incluyendo memoria, planos, pliego de condiciones, instrucciones de uso y plan de mantenimiento.

Exigencias básicas de seguridad estructural (DB SE)

Análisis estructural y dimensionado

Proceso

El proceso de verificación estructural del edificio se describe a continuación:

Determinación de situaciones de dimensionado.

Establecimiento de las acciones.

Análisis estructural.

Dimensionado.

Situaciones de dimensionado

- Persistentes: Condiciones normales de uso.
- Transitorias: Condiciones aplicables durante un tiempo limitado.
- Extraordinarias: Condiciones excepcionales en las que se puede encontrar o a las que puede resultar expuesto el edificio (acciones accidentales).

Periodo de servicio (vida útil):

En este proyecto se considera una vida útil para la estructura de 50 años.

Métodos de comprobación: Estados límite

Situaciones que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha sido concebido.

Estados límite últimos

Situación que, de ser superada, existe un riesgo para las personas, ya sea por una puesta fuera de servicio o por colapso parcial o total de la estructura.

Como estados límites últimos se han considerado los debidos a:

– Pérdida de equilibrio del edificio o de una parte de él.

– Deformación excesiva.

– Transformación de la estructura o de parte de ella en un mecanismo.

– Rotura de elementos estructurales o de sus uniones.

– Inestabilidad de elementos estructurales.

Estados límite de servicio

Situación que de ser superada afecta a:
– El nivel de confort y bienestar de los usuarios.

– El correcto funcionamiento del edificio.

– La apariencia de la construcción.

Acciones

Clasificación de las acciones

Las acciones se clasifican, según su variación con el tiempo, en los siguientes tipos:

– Permanentes (G): son aquellas que actúan en todo instante sobre el edificio, con posición constante y valor constante (pesos propios) o con variación despreciable.

– Variables (Q): son aquellas que pueden actuar o no sobre el edificio (uso y acciones climáticas).

– Accidentales (A): son aquellas cuya probabilidad de ocurrencia es pequeña pero de gran importancia (sismo, incendio, impacto o explosión).

Valores característicos de las acciones

Los valores de las acciones están reflejadas en la justificación de cumplimiento del documento DB SE AE (ver apartado Acciones en la edificación (DB SE AE)).

Datos geométricos

La definición geométrica de la estructura está indicada en los planos de proyecto.

Características de los materiales

Los valores característicos de las propiedades de los materiales se detallarán en la justificación del Documento Básico correspondiente o bien en la justificación del CÓDIGO ESTRUCTURAL.

Modelo para el análisis estructural

Se realiza un cálculo espacial en tres dimensiones por métodos matriciales, considerando los elementos que definen la estructura: zapatas, muros de fábrica, pilares, vigas y forjados unidireccionales.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y la hipótesis de indeformabilidad en el plano para cada forjado continuo, impidiéndose los desplazamientos relativos entre nudos.

A los efectos de obtención de solicitaciones y desplazamientos, se supone un comportamiento lineal de los materiales.

Cálculos por ordenador

Nombre del programa: CYPECAD.

Empresa: CYPE Ingenieros, S.A.- Avda. Eusebio Sempere, 5 - 03003 ALICANTE.

Nº licencia: 143551

CYPECAD realiza un cálculo espacial por métodos matriciales, considerando todos los elementos que definen la estructura: zapatas, muros de fábrica, pilares, vigas y forjados unidireccionales.

Se establece la compatibilidad de desplazamientos en todos los nudos, considerando seis grados de libertad y utilizando la hipótesis de indeformabilidad del plano de cada planta (diafragma rígido), para modelar el comportamiento del forjado.

A los efectos de obtención de las distintas respuestas estructurales (solicitaciones, desplazamientos, tensiones, etc.) se supone un comportamiento lineal de los materiales, realizando por tanto un cálculo estático para acciones no sísmicas. Para la consideración de la acción sísmica se realiza un análisis modal espectral.

Verificaciones basadas en coeficientes parciales

En la verificación de los estados límite mediante coeficientes parciales, para la determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes parciales para las acciones y la resistencia, respectivamente.

Verificación de la estabilidad: $E_{d,\,estab} \geq E_{d,\,desestab}$

- $E_{d,\,estab}$: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
- $E_{d,\,desestab}$: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Verificación de la resistencia de la estructura: $R_d \geq E_d$

- R_d: Valor de cálculo de la resistencia correspondiente.
- E_d: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Combinaciones de acciones consideradas y coeficientes parciales de seguridad

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

- Con coeficientes de combinación

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \gamma_{Q1} \Psi_{p1} Q_{k1} + \sum_{i > 1} \gamma_{Qi} \Psi_{ai} Q_{ki}$$

- Sin coeficientes de combinación

$$\sum_{j \geq 1} \gamma_{Gj} G_{kj} + \gamma_P P_k + \sum_{i \geq 1} \gamma_{Qi} Q_{ki}$$

Donde:

G_k Acción permanente

P_k Acción de pretensado

Q_k Acción variable

g_G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes

g_P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado

$g_{Q,1}$ Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal

$g_{Q,i}$ Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento

$y_{p,1}$ Coeficiente de combinación de la acción variable principal

$y_{a,i}$ Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: CÓDIGO ESTRUCTURAL

Persistente o transitoria				
	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.350	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.500	1.000	0.700

E.L.S. Flecha. Hormigón: CÓDIGO ESTRUCTURAL

E.L.S. Flecha. Acero laminado: CÓDIGO ESTRUCTURAL

Característica				
	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	1.000	0.700

Frecuente				
	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	0.500	0.300

Cuasipermanente

	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	0.300	0.300

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: CÓDIGO ESTRUCTURAL

Persistente o transitoria				
	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.600	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.600	1.000	0.700

E.L.U. de rotura. Acero laminado: CTE DB SE-A

Persistente o transitoria				
	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)
Carga permanente (G)	0.800	1.350	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.500	1.000	0.700

Accidental de incendio				
	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	0.500	0.300

Tensiones sobre el terreno

Característica				
	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000

Desplazamientos

Característica				
	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)

Característica				
	Coeficientes parciales de seguridad (g)		Coeficientes de combinación (y)	
	Favorable	Desfavorable	Principal (y_p)	Acompañamiento (y_a)
Carga permanente (G)	1.000	1.000	-	-
Sobrecarga (Q)	0.000	1.000	1.000	1.000

Deformaciones: flechas y desplazamientos horizontales

Según lo expuesto en el artículo 4.3.3 del documento CTE DB SE, se han verificado en la estructura las flechas de los distintos elementos. Se ha comprobado tanto el desplome local como el total de acuerdo con lo expuesto en 4.3.3.2 de dicho documento.

Para el cálculo de las flechas en los elementos flectados, vigas y forjados, se tienen en cuenta tanto las deformaciones instantáneas como las diferidas, calculándose las inercias equivalentes de acuerdo a lo indicado en la norma.

En la obtención de los valores de las flechas se considera el proceso constructivo, las condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación convencional. Por tanto, a partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas más las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabiquerías.

Se establecen los siguientes límites de deformación de la estructura:

Flechas relativas para los siguientes elementos				
Tipo de flecha	Combinación	Tabiques frágiles	Tabiques ordinarios	Resto de casos
Integridad de los elementos constructivos (flecha activa)	Característica G+Q	1 / 500	1 / 400	1 / 300
Confort de usuarios (flecha instantánea)	Característica de sobrecarga Q	1 / 350	1 / 350	1 / 350
Apariencia de la obra (flecha total)	Casi permanente $G + \Psi_2 Q$	1 / 300	1 / 300	1 / 300

Desplazamientos horizontales	
Local	Total
Desplome relativo a la altura entre plantas: $\delta/h < 1/250$	Desplome relativo a la altura total del edificio: $\Delta/H < 1/500$

Vibraciones

No se ha considerado el efecto debido a estas acciones sobre la estructura.

Acciones en la edificación (DB SE AE)

Acciones permanentes (G)

Peso propio de la estructura

Para elementos lineales (pilares, vigas, diagonales, etc.) se obtiene su peso por unidad de longitud como el producto de su sección bruta por el peso específico del hormigón armado: 25 kN/m³ - Acero 78,5 kN/m³. En elementos superficiales (losas y muros), el peso por unidad de superficie se obtiene multiplicando el espesor 'e(m)' por el peso específico del material (25 kN/m³).

Cargas permanentes superficiales

Se estiman uniformemente repartidas en la planta. Representan elementos tales como pavimentos, recrecidos, tabiques ligeros, falsos techos, etc.

Peso propio de tabiques pesados y muros de cerramiento

Éstos se consideran como cargas lineales obtenidas a partir del espesor, la altura y el peso específico de los materiales que componen dichos elementos constructivos, teniendo en cuenta los valores especificados en el anejo C del Documento Básico SE AE.

Las acciones del terreno se tratan de acuerdo con lo establecido en el Documento Básico SE C.

Cargas superficiales generales de plantas

Forjados unidireccionales de viguetas		
Planta	Tipo	Peso propio (kN/m²)
Primer forjado (Techo de planta baja)	Unidireccional	3.64
Segundo forjado (Techo de planta primera)	Unidireccional	3.64

Cargas permanentes superficiales (tabiquería, pavimentos y revestimientos)	
Planta	Carga superficial (kN/m²)
Todas las plantas	2.00

Cargas adicionales (puntuales, lineales y superficiales)

Planta	Lineales	
	Mín. (kN/m)	Máx. (kN/m)
Primer forjado	2.10	7.50
Segundo forjado	2.10	2.10

Acciones variables (Q)

Sobrecarga de uso

Se tienen en cuenta los valores indicados en la tabla 3.1 del documento DB SE AE.

Cargas superficiales generales de plantas

Planta	Carga superficial (kN/m²)
Todas las plantas	2.00

Viento No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura.

Acciones térmicas No se ha considerado en el cálculo de la estructura.

Nieve Se tienen en cuenta los valores indicados en el apartado 3.5 del documento DB SE AE.

Acciones accidentales

Se consideran acciones accidentales los impactos, las explosiones, el sismo y el fuego. La condiciones en que se debe estudiar la acción del sismo y las acciones debidas a éste en caso de que sea necesaria su consideración están definidas en la Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02.

Sismo No se han considerado acciones de este tipo en el cálculo de la estructura.

Incendio

Norma: CTE DB SI - Anejo C: Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado.

Norma: CTE DB SI - Anejo D: Resistencia al fuego de los elementos de acero.

Datos por planta						
Planta	R. req.	F. Comp.	Revestimiento de elementos de hormigón		Revestimiento de elementos metálicos	
			Inferior (forjados y vigas)	Pilares y muros	Vigas	Pilares
Todas las plantas	R 60	X	Lana de roca	Lana de roca	No procede	No procede

Notas:
- R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.
- F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

Cimientos (DB SE C)

Bases de cálculo

Método de cálculo

El comportamiento de la cimentación se verifica frente a la capacidad portante (resistencia y estabilidad) y la aptitud al servicio. A estos efectos se distinguirá, respectivamente, entre estados límite últimos y estados límite de servicio.

Las comprobaciones de la capacidad portante y de la aptitud al servicio de la cimentación se efectúan para las situaciones de dimensionado pertinentes.

Las situaciones de dimensionado se clasifican en:

– situaciones persistentes, que se refieren a las condiciones normales de uso;

– situaciones transitorias, que se refieren a unas condiciones aplicables durante un tiempo limitado, tales como situaciones sin drenaje o de corto plazo durante la construcción;

– situaciones extraordinarias, que se refieren a unas condiciones excepcionales en las que se puede encontrar, o a las que puede estar expuesto el edificio, incluido el sismo.

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite Últimos (apartado 3.2.1 DB SE) y los Estados Límite de Servicio (apartado 3.2.2 DB SE).

Verificaciones

Las verificaciones de los estados límite se basan en el uso de modelos adecuados para la cimentación y su terreno de apoyo y para evaluar los efectos de las acciones del edificio y del terreno sobre el edificio.

Para verificar que no se supera ningún estado límite se han utilizado los valores adecuados para:

– las solicitaciones del edificio sobre la cimentación;

– las acciones (cargas y empujes) que se puedan transmitir o generar a través del terreno sobre la cimentación;

– los parámetros del comportamiento mecánico del terreno;

– los parámetros del comportamiento mecánico de los materiales utilizados en la construcción de la cimentación;

– los datos geométricos del terreno y la cimentación.

Acciones

Para cada situación de dimensionado de la cimentación se han tenido en cuenta tanto las acciones que actúan sobre el edificio como las acciones geotécnicas que se transmiten o generan a través del terreno en que se apoya el mismo.

Coeficientes parciales de seguridad

La utilización de los coeficientes parciales implica la verificación de que, para las situaciones de dimensionado de la cimentación, no se supere ninguno de los estados límite, al introducir en los modelos correspondientes los valores de cálculo para las distintas variables que describen los efectos de las acciones sobre la cimentación y la resistencia del terreno.

Para las acciones y para las resistencias de cálculo de los materiales y del terreno, se han adoptado los coeficientes parciales indicados en la tabla 2.1 del documento DB SE C.

Estudio geotécnico

Se han considerado los datos proporcionados y ya descritos en el correspondiente apartado 4. ESTUDIO GEOTÉCNICO.

Parámetros geotécnicos adoptados en el cálculo

Cimentación

Profundidad del plano de cimentación:

Todas las viviendas tendrán un relleno de hormigón hasta llegar al firme de apoyo de la capa resistente.

La cimentación propiamente dicha estará a una cota aproximada de 1,15 m medidos desde el teórico nivel 0, que será el centro del pareado en su caso, o el punto medio de la parcela en el caso de las viviendas aisladas
Tensión admisible del terreno: 1.50 Kp/cm^2
Tensión admisible del terreno: 2.00 Kp/cm^2

Según el caso

Descripción, materiales y dimensionado de elementos

Descripción

La cimentación es superficial y se resuelve mediante los siguientes elementos: zapatas aisladas de hormigón armado de espesor h= 40 cm, sobre pozos de relleno de hormigón hasta llegar a firme y bajo pilares de hormigón armado, cuyas tensiones máximas de apoyo no superan las tensiones admisibles del terreno de cimentación en ninguna de las situaciones de proyecto.
La solución adoptada se debe a las características del terreno expuestas en el Estudio Geotécnico.

Materiales

Cimentación

Elemento	Hormigón	f_{ck} (MPa)	g_c	Árido		E_c (MPa)
				Naturaleza	Tamaño máximo (mm)	
Todos	HA-25	25	1.50	Cuarcita	15	27264

Elemento	Acero	f_{yk} (MPa)	g_s
Todos	B 500 S	500	1.15

Dimensiones, secciones y armados

Las dimensiones, secciones y armados se indican en los planos de estructura del proyecto. Se han dispuesto armaduras que cumplen con el CÓDIGO ESTRUCTURAL atendiendo al elemento estructural considerado.

Elementos estructurales de hormigón (CÓDIGO ESTRUCTURAL)

Bases de cálculo

Requisitos

La estructura proyectada cumple con los siguientes requisitos:

- Seguridad y funcionalidad estructural: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que la estructura tenga un comportamiento mecánico inadecuado frente a las acciones e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción y uso previsto, considerando la totalidad de su vida útil.
- Seguridad en caso de incendio: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de la estructura sufran daños derivados de un incendio de origen accidental.
- Higiene, salud y protección del medio ambiente: consistente en reducir a límites aceptables el riesgo de que se provoquen impactos inadecuados sobre el medio ambiente como consecuencia de la ejecución de las obras.

Conforme al CÓDIGO ESTRUCTURAL se asegura la fiabilidad requerida a la estructura adoptando el método de los Estados Límite, tal y como se establece en el Artículo 8º. Este método permite tener en cuenta de manera sencilla el carácter aleatorio de las variables de solicitación, de resistencia y dimensionales que intervienen en el cálculo. El valor de cálculo de una variable se obtiene a partir de su principal valor representativo, ponderándolo mediante su correspondiente coeficiente parcial de seguridad.

Comprobación estructural

La comprobación estructural en el proyecto se realiza mediante cálculo, lo que permite garantizar la seguridad requerida de la estructura.

Situaciones de proyecto

Las situaciones de proyecto consideradas son las que se indican a continuación:

Situaciones persistentes: corresponden a las condiciones de uso normal de la estructura.

Situaciones transitorias: que corresponden a condiciones aplicables durante un tiempo limitado.

Situaciones accidentales: que corresponden a condiciones excepcionales aplicables a la estructura.

Métodos de comprobación: Estados límite

Se definen como Estados Límite aquellas situaciones para las que, de ser superadas, puede considerarse que la estructura no cumple alguna de las funciones para las que ha sido proyectada.

Estados límite últimos

La denominación de Estados Límite Últimos engloba todos aquellos que producen el fallo de la estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de ella. Como Estados Límite Últimos se han considerado los debidos a:

fallo por deformaciones plásticas excesivas, rotura o pérdida de la estabilidad de la estructura o de parte de ella;

pérdida del equilibrio de la estructura o de parte de ella, considerada como un sólido rígido;

fallo por acumulación de deformaciones o fisuración progresiva bajo cargas repetidas.

En la comprobación de los Estados Límite Últimos que consideran la rotura de una sección o elemento, se satisface la condición:

$$R_d \geq S_d$$

donde:

R_d: Valor de cálculo de la respuesta estructural.
S_d: Valor de cálculo del efecto de las acciones.

Para la evaluación del Estado Límite de Equilibrio (Artículo 41º) se satisface la condición:

$$E_{d,\,estab} \geq E_{d,\,desestab}$$

donde:

$E_{d,\,estab}$: Valor de cálculo de los efectos de las acciones estabilizadoras.
$E_{d,\,desestab}$: Valor de cálculo de los efectos de las acciones desestabilizadoras.

Estados límite de servicio

La denominación de Estados Límite de Servicio engloba todos aquéllos para los que no se cumplen los requisitos de funcionalidad, de comodidad o de aspecto requeridos. En la comprobación de los Estados Límite de Servicio se satisface la condición:

$$C_d \geq E_d$$

donde:

C_d: Valor límite admisible para el Estado Límite a comprobar (deformaciones, vibraciones, abertura de fisura, etc.).

E_d: Valor de cálculo del efecto de las acciones (tensiones, nivel de vibración, abertura de fisura, etc.).

Acciones

Para el cálculo de los elementos de hormigón se han tenido en cuenta las acciones permanentes (G), las acciones variables (Q) y las acciones accidentales (A).
Para la obtención de los valores característicos, representativos y de cálculo de las acciones se han tenido en cuenta lo prescrito en el CÓDIGO ESTRUCTURAL.

Combinación de acciones y coeficientes parciales de seguridad

Verificaciones basadas en coeficientes parciales (ver apartado Verificaciones basadas en coeficientes parciales).

Método de dimensionamiento

El dimensionado de secciones se realiza según la Teoría de los Estados Límite según lo prescrito en el CÓDIGO ESTRUCTURAL, utilizando el Método de Cálculo en Rotura.

Solución estructural adoptada

Componentes del sistema estructural adoptado

La estructura está formada por los siguientes elementos:

- Soportes: Pilares de hormigón armado de sección 25x25 para toda la obra

- Estructura horizontal: Vigas de hormigón armado y forjados unidireccionales de viguetas semiarmadas y bovedillas de hormigón.

Deformaciones

Flechas

Se calculan las flechas instantáneas realizando la doble integración del diagrama de curvaturas (M / E·Ie), donde Ie es la inercia equivalente calculada a partir de la fórmula de Branson.
La flecha activa se calcula teniendo en cuenta las deformaciones instantáneas y diferidas debidas a las cargas permanentes y a las sobrecargas de uso calculadas a partir del momento en el que se construye el elemento dañable (normalmente tabiques).
La flecha total a plazo infinito del elemento flectado se compone de la totalidad de las deformaciones instantáneas y diferidas que desarrolla el elemento flectado que sustenta al elemento dañable.

Valores de los límites de flecha adoptados según los distintos elementos estructurales:

Elemento	Valores límites de la flecha
Vigas	Instantánea de sobrecarga: L/ 350 Instantánea total (Cuasipermanente): L/ 300 Activa a largo plazo (Característica): L/ 400
Viguetas	Instantánea de sobrecarga de uso: L/350 Total a plazo infinito: L/300 Activa: 1 cm, L/1000 + 0.5 cm, L/400

Cuantías geométricas

Se han adoptado las cuantías geométricas mínimas fijadas en el CÓDIGO ESTRUCTURAL

Características de los materiales

Los coeficientes a utilizar para cada situación de proyecto y estado límite están definidos en el cumplimiento del Documento Básico SE.

Los valores de los coeficientes parciales de seguridad de los materiales (g_c y g_s) para el estudio de los Estados Límite Últimos son los que se indican a continuación:

Hormigones

Elemento	Hormigón	f_{ck} (MPa)	g_c	Árido		E_c (MPa)
				Naturaleza	Tamaño máximo (mm)	
Todos	HA-25	25	1.50	Cuarcita	15	27264

Aceros en barras

Elemento	Acero	f_{yk} (MPa)	g_s
Todos	B 500 S	500	1.15

Recubrimientos

Pilares (geométrico): 3.0 cm

Vigas (geométricos): 3.0 cm

Forjados de viguetas (geométricos): 3.0 cm

Cimentación (geométricos): 5.0 cm

Características técnicas de los forjados

Forjados de viguetas

Nombre	Descripción
Toda la obra	FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN Canto de bovedilla: 25 cm Espesor capa compresión: 5 cm Intereje: 72 cm Bovedilla: Hormigón Ancho del nervio: 12 cm Volumen de hormigón: 0.106 m³/m² Peso propio: 3.64 kN/m² simple, 4,17 KN/m² doble. Incremento del ancho del nervio: 3 cm Comprobación de flecha: Como vigueta armada Rigidez fisurada: 50 % rigidez bruta

Elementos estructurales de acero (DB SE A)

Generalidades

Se comprueba el cumplimiento del presente Documento Básico para aquellos elementos realizados con acero.

En el diseño de la estructura se contempla la seguridad adecuada de utilización, incluyendo los aspectos relativos a la durabilidad, fabricación, montaje, control de calidad, conservación y mantenimiento.

Bases de cálculo

Para verificar el cumplimiento del apartado 3.2 del Documento Básico SE, se ha comprobado:

– La estabilidad y la resistencia (estados límite últimos)

– La aptitud para el servicio (estados límite de servicio)

Estados límite últimos

La determinación de la resistencia de las secciones se hace de acuerdo a lo especificado en el capítulo 6 del documento DB SE A, partiendo de las esbelteces, longitudes de pandeo y esfuerzos actuantes para todas las combinaciones definidas en la presente memoria, teniendo en cuenta la interacción de los mismos y comprobando que se cumplen los límites de resistencia establecidos para los materiales seleccionados.

Se ha comprobado además, la resistencia al fuego de los perfiles metálicos aplicando lo indicado en el Anejo D del documento DB SI.

Para las uniones soldadas, se realiza la comprobación de tensiones en cada cordón de soldadura según el artículo 8.6.2.3 del documento DB SE A.

Estados límite de servicio

Se comprueba que todas las barras cumplen, para las combinaciones de acciones establecidas en el apartado 4.3.2 del Documento Básico SE, con los límites de deformaciones, flechas y desplazamientos horizontales.

Durabilidad

Los perfiles de acero están protegidos de acuerdo a las condiciones de uso y ambientales y a su situación, de manera que se asegura su resistencia, estabilidad y durabilidad durante el periodo de vida útil, debiendo mantenerse de acuerdo a las instrucciones de uso y plan de mantenimiento correspondiente.

Materiales

Los coeficientes parciales de seguridad utilizados para las comprobaciones de resistencia son:
γ_{M0} = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del material.γ_{M1} = 1,05 coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de inestabilidad.
γ_{M2} = 1,25 coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del material o sección, y a la resistencia de los medios de unión.

En las uniones soldadas y a los efectos de cumplir con el artículo 4.4.1 del documento DB SE A, las características mecánicas de los materiales de aportación son, en todos los casos, superiores a las del material base.

Características de los aceros empleados

Los aceros empleados en este proyecto se corresponden con los indicados en la norma UNE EN 10025: Productos laminados en caliente de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general.

Las propiedades de los aceros utilizados son las siguientes:

- Módulo de elasticidad longitudinal (E): 210.000 N/mm²
- Módulo de elasticidad transversal o módulo de rigidez (G): 81.000 N/mm²
- Coeficiente de Poisson (ν): 0.30
- Coeficiente de dilatación térmica (α): $1{,}2 \cdot 10^{-5}(°C)^{-1}$
- Densidad (ρ): 78.5 kN/m³

Tipo de acero para perfiles	Acero	Límite elástico (MPa)	Módulo de elasticidad (GPa)
Acero conformado	S235	235	210
Acero laminado	S275	275	210

Análisis estructural

El análisis estructural se ha realizado con el modelo descrito en el Documento Básico SE, discretizándose las barras de acero con las propiedades geométricas obtenidas de las bibliotecas de perfiles de los fabricantes o calculadas de acuerdo a la forma y dimensiones de los perfiles.

Los tipos de sección a efectos de dimensionamiento se clasifican de acuerdo a la tabla 5.1 del Documento Básico SE A, aplicando los métodos de cálculo descritos en la tabla 5.2 y los límites de esbeltez de las tablas 5.3, 5.4, y 5.5 del mencionado documento.

La traslacionalidad de la estructura se contempla aplicando los métodos descritos en el apartado 5.3.1.2 del Documento Básico SE A teniendo en consideración los correspondientes coeficientes de amplificación.

Uniones

Para el diseño de las uniones se han tenido en cuenta las prescripciones del artículo 5.2.3 y del capitulo 8 del Documento Básico SE A.

La ejecución de las mismas se hará de acuerdo a lo prescrito en el capítulo 10 del Documento Básico SE A.

Muros de fábrica (DB SE F)

No se han utilizado muros de fábrica

Elementos estructurales de madera (DB SE M)

No hay elementos estructurales de madera.

DB-SI. SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO

El objetivo del requisito básico "Seguridad en caso de incendio" consiste en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso o mantenimiento.
Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan las exigencias básicas que se establecen en las siguientes exigencias básicas.

DB-SI 1. PROPAGACIÓN INTERIOR

1. Compartimentación en sectores de incendio:

Se limitará el riesgo de propagación del incendio por el interior del edificio.
Los edificios y establecimientos estarán compartimentados en sectores de incendio en las condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección, mediante elementos cuya resistencia al fuego satisfaga las condiciones que se establecen en la tabla 1.2 de esta Sección.
Al ser un edificio de uso residencial vivienda y dado que la superficie construida del mismo, es inferior a 2.500,00 m2, nos encontramos con un único sector de incendios por cada vivienda.
Los elementos que separan las viviendas entre sí en el caso de las viviendas pareadas presentan una resistencia al fuego de EI 120, y la estructura común entre las mismas es de R60.

2. Locales y zonas de riesgo especial:

No existen locales o zonas de riesgo especial.

3. Espacios ocultos:

No hay ascensores ni espacios ocultos.

4. Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario:

No es de aplicación ya que no existen pasillos y escaleras protegidos, aparcamientos y recintos de riesgo especial, espacios ocultos, y en cuanto a las zonas ocupables quedan excluidos los interiores de las viviendas.

DB-SI 2. PROPAGACIÓN EXTERIOR

1. Medianerías y fachadas:

Los elementos verticales separadores de otro edificio deben ser al menos EI 120. Dado que las fachadas colindantes se encuentran en un ángulo de 180º, los puntos de sus fachadas que no sean al menos EI 120 deben estar separados 0,5 metros en proyección horizontal.

En nuestro caso se trata de viviendas unifamiliares pareadas en el caso más desfavorable, y la medianera está compuesta por fábrica de ladrillo perforado, enfoscado por ambas caras y con un e>110 mm, lo que supone una resistencia al fuego de EI-180.

La clase de reacción al fuego de los sistemas constructivos de fachada que ocupen más del 10% de su superficie será, en función de la altura total de la fachada:

En nuestro caso la altura no supera los 10 m por lo que tendrá una resistencia al fuego de D-s3,d0
Los sistemas de aislamiento situados en el interior de cámaras ventiladas deben tener al menos la siguiente clasificación de reacción al fuego en función de la altura total de la fachada:
En nuestro caso la altura no supera los 10 m por lo que tendrá una resistencia al fuego de D-s3,d0

2. Cubiertas:

Con el fin de limitar el riesgo de propagación exterior del incendio por la cubierta, ya sea entre dos edificios colindantes, ya sea en un mismo edificio, ésta tendrá una resistencia al fuego REI 60.
No existe en el edificio riesgo alguno de propagación del incendio entre zonas de cubierta con huecos y huecos dispuestos en fachadas superiores del edificio, pertenecientes a sectores de incendio o a edificios diferentes, de acuerdo al punto 2.2 de CTE DB SI 2.

DB-SI 3. EVACUACIÓN DE OCUPANTES

1. Compatibilidad de los elementos de evacuación:

El edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar algún lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad.
Los elementos de evacuación no deben cumplir ninguna condición especial al tratarse de una vivienda unifamiliar, y no está dentro de los usos previstos contemplados para su cumplimiento.

2. Cálculo de la ocupación:

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil.
Residencial vivienda: 20 m2/persona.

	CTE OCUPACIÓN	OCUPACIÓN	OCUPACIÓN
SUP. MEDIA VIVIENDA	m2/persona	CÁLCULO DB-SI	EN PROYECTO
125	20	6,257	7
		TOTAL PERSONAS	**7**

3. Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación:

En las viviendas unifamiliares la entrada principal se considera como origen del recorrido de evacuación, por lo que no existen recorridos de evacuación al dar directamente al espacio exterior seguro.

4. Dimensionado de los elementos de evacuación:

Recinto	Uso previsto	Superficie útil (m^2)	Densidad ocupación (m^2/pers)	Ocup.	Número de salidas		Recorridos de Evacuación		Anchura salidas	
					Norma	Proy	Norma	Proy.	Norma	Proy.
Vivienda	Residenc	125	20	7	1	1	0	0	0,80	0.825

5. Protección de las escaleras:

Dado que se trata de viviendaS unifamiliares de dos plantas sobre rasante, que constituye un único sector de incendio, no procede la protección de las escaleras ni la existencia de vestíbulos de independencia.

6. Puertas situadas en los recorridos de evacuación:

No es de aplicación al tratarse de un único sector de incendios por vivienda sin locales de riesgo especial.

7. Señalización de los medios de evacuación:

No es de aplicación al tratarse de un único sector de incendios por vivienda sin locales de riesgo especial.

8. Control del humo de incendio:

No es de aplicación al tratarse de un único sector de incendios por vivienda sin locales de riesgo especial.

9. Evacuación de personas con discapacidad en caso de incendio:

No es de aplicación, al tratarse de una vivienda unifamiliar no accesible.

DB-SI 4. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

1. Dotación de instalaciones de protección contra incendios:

No es de aplicación al tratarse de un único sector de incendios por vivienda sin locales de riesgo especial.

2. Señalización de las instalaciones manuales de protección contra incendios:

No es de aplicación al tratarse de un único sector de incendios por vivienda sin locales de riesgo especial.

DB-SI 5. INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS

1. Condiciones de aproximación y entorno:

Se facilitará la intervención de los equipos de rescate y de extinción de incendios.
Los viales de aproximación a los espacios de maniobra a los que se refiere el apartado de esta Sección, deben cumplir las condiciones que se establecen en al apartado 1.1. Se accede desde la vía pública a todas las fachadas, y la altura de evacuación descendente es inferior a 9,00 m.

2. Accesibilidad por fachada:

No es de aplicación ya que la altura de evacuación descendente es inferior a 9,00 m.

DB-SI 6. RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

La estructura portante mantendrá su resistencia al fuego durante el tiempo necesario para que puedan cumplirse las exigencias básicas.

Elementos estructurales principales y secundarios:

La resistencia al fuego de un elemento estructural principal del edificio (incluidos forjados, vigas, soportes y tramos de escaleras que sean de recorrido de evacuación, salvo que sean escaleras protegidas), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 de esta sección, que representa el tiempo en minutos de la resistencia ante la acción representada por la curva normalizada tiempo/temperatura, en función del uso del sector de incendio y de la altura de evacuación del edificio. Soporta dicha acción durante un tiempo equivalente de exposición al fuego indicado en el Anejo B.
Al tratarse de dos viviendas unifamiliares pareadas la estructura común entre las mismas es de R60.

DATOS GENERALES

- Código Estructural, A20.5.3
- Referencias:

  - R. req.: resistencia requerida, periodo de tiempo durante el cual un elemento estructural debe mantener su capacidad portante, expresado en minutos.

  - F. Comp.: indica si el forjado tiene función de compartimentación.

  - a_m: distancia equivalente al eje de las armaduras (Código Estructural, Anejo 20 - Fórmula 5.5).

  - $a_{mín}$: distancia mínima equivalente al eje exigida por la norma para cada tipo de elemento estructural.

  - b: menor dimensión de la sección transversal.

  - $b_{mín}$: valor mínimo de la menor dimensión exigido por la norma.

  - h: espesor de losa o capa de compresión.

  - $h_{mín}$: espesor mínimo para losa o capa de compresión exigido por la norma.

  - Solado mín. nec.: espesor de solado incombustible mínimo necesario.

- Comprobaciones:

  Generales:

  - Distancia equivalente al eje: $a_m \geq a_{mín}$ (se indica el espesor de revestimiento necesario para cumplir esta condición cuando resulte necesario).

  - Dimensión mínima: $b \geq b_{mín}$.

  - Compartimentación: $h \geq h_{mín}$ (se indica el espesor de solado incombustible necesario para cumplir esta condición cuando resulte necesario).

  Particulares:

  - Se han realizado las comprobaciones particulares para aquellos elementos estructurales en los que la norma así lo exige.

Datos por planta				
Planta	R. req.	F. Comp.	Revestimiento de elementos de hormigón	
			Inferior (forjados y vigas)	Pilares y muros
Techo planta primera	R 60	X	Lana de roca	Lana de roca
Techo planta baja	R 60	X	Lana de roca	Lana de roca

COMPROBACIONES PAREADO TIPO

Techo planta baja

Elementos de hormigón armado

Techo planta baja - Pilares - R 60			
Refs.	Sección	Revestimiento P. Lana de roca[1] Espesor (mm)	Estado
P1	25x25	10	Cumple
P2	25x25	10	Cumple
P3	25x25	10	Cumple
P4	25x25	10	Cumple
P5	25x25	10	Cumple
P6	25x25	10	Cumple
P7	25x25	10	Cumple
P8	25x25	10	Cumple
P9	25x25	10	Cumple
P10	25x25	-	Cumple
P11	25x25	10	Cumple
P12	25x25	-	Cumple
P13	25x25	10	Cumple
P14	25x25	10	Cumple
P15	25x25	10	Cumple
P16	25x25	10	Cumple
P17	25x25	10	Cumple
P18	25x25	10	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta baja - Vigas - R 60						
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Estado
1	P1-P2	450x300	42	20	---	Cumple
	P2-P3	450x300	45	20	---	Cumple
	P3-P4	450x300	43	20	---	Cumple
	P4-P5	450x300	42	20	---	Cumple
2	P23-P9	750x300	44	20	---	Cumple
	P9-P10	750x300	42	20	---	Cumple
	P10-P11	300x300	43	20	---	Cumple
	P11-P12	300x300	43	20	---	Cumple

Techo planta baja - Vigas - R 60						
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Estado
	P12-P13	750x300	42	20	---	Cumple
	P13-P24	750x300	46	20	---	Cumple
3	B17-B18	250x300	44	20	---	Cumple
	B18-B19	250x300	44	20	---	Cumple
4	P25-P14	600x300	44	20	---	Cumple
	P14-P15	600x300	42	20	---	Cumple
	P15-P16	600x300	42	20	---	Cumple
	P16-P17	600x300	42	20	---	Cumple
	P17-P18	600x300	42	20	---	Cumple
	P18-P26	600x300	42	20	---	Cumple
5	B21-B13	250x300	43	20	---	Cumple
6	P1-P6	250x300	44	20	---	Cumple
	P6-P9	250x300	44	20	---	Cumple
7	P2-P10	600x300	42	20	---	Cumple
	P10-B15	600x300	42	20	---	Cumple
8	P3-P7	250x300	44	20	---	Cumple
	P7-P11	250x300	44	20	---	Cumple
	P11-P16	250x300	43	20	---	Cumple
	P16-B12	250x300	44	20	---	Cumple
9	P4-P12	600x300	42	20	---	Cumple
	P12-B16	600x300	42	20	---	Cumple
10	P5-P8	250x300	44	20	---	Cumple
	P8-P13	250x300	44	20	---	Cumple
11	B23-B14	250x300	43	20	---	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta baja - Forjado de viguetas - REI 60								
Paño	Forjado	h_{total} (mm)	$h_{mín}$ (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Solado mín. nec. (mm)	Estado
TODOS	forjado unidireccional	50	80	35	20	---	30	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta primera

Elementos de hormigón armado

Techo planta primera - Pilares - R 60			
Refs.	Sección	Revestimiento P. Lana de roca[1] Espesor (mm)	Estado
P6	25x25	10	Cumple
P7	25x25	10	Cumple
P8	25x25	10	Cumple

Techo planta primera - Pilares - R 60			
Refs.	Sección	Revestimiento P. Lana de roca[1] Espesor (mm)	Estado
P10	25x25	10	Cumple
P12	25x25	10	Cumple
P15	25x25	10	Cumple
P16	25x25	10	Cumple
P17	25x25	10	Cumple
P26	25x25	10	Cumple
P19	25x25	10	Cumple
P20	25x25	10	Cumple
P21	25x25	10	Cumple
P22	25x25	10	Cumple
P23	25x25	10	Cumple
P24	25x25	10	Cumple
P25	25x25	10	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta primera - Vigas - R 60						
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Estado
1	P19-P20	250x300	44	20	---	Cumple
2	P6-P21	350x300	42	20	---	Cumple
	P21-P7	350x300	43	20	---	Cumple
	P7-P22	350x300	43	20	---	Cumple
	P22-P8	350x300	42	20	---	Cumple
3	P23-P10	700x350	45	20	---	Cumple
	P10-P12	700x350	42	20	---	Cumple
	P12-P24	700x350	43	20	---	Cumple
4	P25-P15	250x300	44	20	---	Cumple
	P15-P16	250x300	43	20	---	Cumple
	P16-P17	250x300	43	20	---	Cumple
	P17-P26	250x300	42	20	---	Cumple
5	B10-P23	250x300	44	20	---	Cumple
	P23-P25	250x300	44	20	---	Cumple
	P25-B6	250x300	44	20	---	Cumple
6	P6-B8	250x300	44	20	---	Cumple
	B8-B12	250x300	44	20	---	Cumple
7	P19-B3	250x300	44	20	---	Cumple
8	P20-B2	250x300	44	20	---	Cumple
9	P8-B9	250x300	44	20	---	Cumple
	B9-B13	250x300	44	20	---	Cumple
10	B11-P24	250x300	44	20	---	Cumple
	P24-P26	250x300	44	20	---	Cumple
	P26-B7	250x300	44	20	---	Cumple

Techo planta primera - Vigas - R 60						
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Estado
Notas: [1] *Panel rígido de lana de roca volcánica*						

Techo planta primera - Forjado de viguetas - REI 60								
Paño	Forjado	h_{total} (mm)	$h_{mín}$ (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Solado mín. nec. (mm)	Estado
U1, U2, U4 y U6	forjado unidireccional	50	80	35	20	---	30	Cumple
Notas: [1] *Panel rígido de lana de roca volcánica*								

COMPROBACIONES AISLADA TIPO 1

Techo planta baja

Elementos de hormigón armado

Techo planta baja - Pilares - R 60			
Refs.	Sección	Revestimiento P. Lana de roca[1] Espesor (mm)	Estado
P1	25x25	10	Cumple
P2	25x25	10	Cumple
P3	25x25	10	Cumple
P4	25x25	10	Cumple
P5	25x25	10	Cumple
P6	25x25	10	Cumple
P7	25x25	-	Cumple
P8	25x25	10	Cumple
P9	25x25	10	Cumple
P10	25x25	10	Cumple
P11	25x25	10	Cumple
P12	25x25	10	Cumple
Notas: [1] *Panel rígido de lana de roca volcánica*			

Techo planta baja - Vigas - R 60							
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	$b_{mín}$ (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Estado
1	P1-P2	350x300	*N.P.*	42	20	---	Cumple
	P2-P3	350x300	*N.P.*	47	20	---	Cumple
2	P15-P6	500x300	*N.P.*	44	20	---	Cumple
	P6-P7	500x300	*N.P.*	42	20	---	Cumple
	P7-P8	300x300	*N.P.*	43	20	---	Cumple
3	B7-P9	250x300	*N.P.*	44	20	---	Cumple
	P9-P16	250x300	*N.P.*	44	20	---	Cumple
4	P17-P10	500x300	*N.P.*	42	20	---	Cumple
	P10-P11	500x300	*N.P.*	42	20	---	Cumple

Techo planta baja - Vigas - R 60							
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	$b_{mín}$ (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Estado
	P11-P12	500x300	*N.P.*	42	20	---	Cumple
	P12-P18	500x300	*N.P.*	44	20	---	Cumple
5	B3-B4	250x300	*N.P.*	43	20	---	Cumple
6	P1-P4	250x300	*N.P.*	44	20	---	Cumple
	P4-P6	250x300	*N.P.*	44	20	---	Cumple
7	P2-P7	500x300	*N.P.*	42	20	---	Cumple
	P7-B6	500x300	*N.P.*	42	20	---	Cumple
8	P3-P5	250x300	*N.P.*	44	20	---	Cumple
	P5-P8	250x300	*N.P.*	44	20	---	Cumple
	P8-P9	250x300	120	44	12	---	Cumple
9	P16-B5	250x300	*N.P.*	44	20	---	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica
N.P.: No procede.

Techo planta baja - Vigas expuestas en todas sus caras - R 60						
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	$h_{mín}$ (mm)	Área (mm^2)	$2(b_{mín})^2$ (mm^2)	Estado
8	P8-P9	250x300	120	75000	28800	Cumple

Techo planta baja - Forjado de viguetas - REI 60								
Paño	Forjado	h_{total} (mm)	$h_{mín}$ (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Solado mín. nec. (mm)	Estado
TODOS	forjado undireccional	50	80	35	20	---	30	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta primera

Elementos de hormigón armado

Techo planta primera - Pilares - R 60			
Refs.	Sección	Revestimiento P. Lana de roca[1] Espesor (mm)	Estado
P3	25x25	10	Cumple
P4	25x25	10	Cumple
P5	25x25	10	Cumple
P7	25x25	10	Cumple
P8	25x25	10	Cumple
P11	25x25	10	Cumple
P13	25x25	10	Cumple
P14	25x25	10	Cumple
P15	25x25	10	Cumple
P16	25x25	10	Cumple
P17	25x25	10	Cumple

Techo planta primera - Pilares - R 60			
Refs.	Sección	Revestimiento P. Lana de roca[1] Espesor (mm)	Estado
P18	25x25	10	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta primera - Vigas - R 60						
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Estado
1	P13-P3	250x300	44	20	---	Cumple
2	P4-P14	350x300	42	20	---	Cumple
	P14-P5	350x300	43	20	---	Cumple
3	P15-P7	700x350	43	20	---	Cumple
	P7-P8	700x350	42	20	---	Cumple
4	B2-P16	250x300	44	20	---	Cumple
5	P17-P11	250x300	42	20	---	Cumple
	P11-P18	250x300	42	20	---	Cumple
6	B3-P15	250x300	44	20	---	Cumple
	P15-P17	250x300	44	20	---	Cumple
	P17-B4	250x300	44	20	---	Cumple
7	P4-B1	250x300	44	20	---	Cumple
8	P13-B0	250x300	44	20	---	Cumple
9	P3-P5	250x300	44	20	---	Cumple
	P5-P8	250x300	44	20	---	Cumple
	P8-B2	250x300	44	20	---	Cumple
10	P16-P18	250x300	44	20	---	Cumple
	P18-B5	250x300	44	20	---	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta primera - Forjado de viguetas - REI 60								
Paño	Forjado	h_{total} (mm)	$h_{mín}$ (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Solado mín. nec. (mm)	Estado
U1, U2, U4 y U5	forjado undireccional	50	80	35	20	---	30	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

COMPROBACIONES AISLADA TIPO 2

Techo planta baja

Elementos de hormigón armado

Techo planta baja - Pilares - R 60			
Refs.	Sección	Revestimiento P. Lana de roca[1]	Estado
P1	25x25	-	Cumple
P2	25x25	-	Cumple

Techo planta baja - Pilares - R 60			
Refs.	Sección	Revestimiento P. Lana de roca(1)	Estado
P3	25x25	-	Cumple
P4	25x25	-	Cumple
P5	25x25	-	Cumple
P6	25x25	-	Cumple
P7	25x25	-	Cumple
P8	25x25	-	Cumple
P9	25x25	-	Cumple
P10	25x25	-	Cumple
P11	25x25	-	Cumple
P12	25x25	-	Cumple

Notas:
(1) Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta baja - Vigas - R 60							
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	$b_{mín}$ (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca(1) (mm)	Estado
1	P1-P2	250x300	*N.P.*	39	20	---	Cumple
	P2-P3	250x300	*N.P.*	40	20	---	Cumple
2	P13-P6	500x300	*N.P.*	41	20	---	Cumple
	P6-P7	500x300	*N.P.*	37	20	---	Cumple
	P7-P8	300x300	*N.P.*	39	20	---	Cumple
3	P13-B10	250x300	*N.P.*	38	20	---	Cumple
4	P1-P4	250x300	*N.P.*	39	20	---	Cumple
	P4-P6	250x300	*N.P.*	40	20	---	Cumple
5	P2-P7	450x300	*N.P.*	37	20	---	Cumple
	P7-B12	450x300	*N.P.*	37	20	---	Cumple
6	P3-P5	250x300	*N.P.*	40	20	---	Cumple
	P5-P8	250x300	*N.P.*	38	20	---	Cumple
	P8-P9	250x300	100	40	20	---	Cumple
7	B13-P9	250x300	*N.P.*	38	20	---	Cumple
8	P9-P21	250x300	*N.P.*	39	20	---	Cumple
9	P22-P10	450x300	*N.P.*	38	20	---	Cumple
	P10-P11	450x300	*N.P.*	37	20	---	Cumple
	P11-P12	450x300	*N.P.*	37	20	---	Cumple
	P12-P23	450x300	*N.P.*	38	20	---	Cumple
10	P21-B17	250x300	*N.P.*	40	20	---	Cumple

Notas:
(1) Panel rígido de lana de roca volcánica
N.P.: No procede.

Techo planta baja - Vigas expuestas en todas sus caras - R 60						
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	$h_{mín}$ (mm)	Área (mm^2)	$2(b_{mín})^2$ (mm^2)	Estado
6	P8-P9	250x300	100	75000	20000	Cumple

Techo planta baja - Forjado de viguetas - REI 60								
Paño	Forjado	h_{total}[1] (mm)	$h_{mín}$ (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[2] (mm)	Solado mín. nec. (mm)	Estado
TODOS	forjado unidireccional	50 + 20	80	30	20	10	10	Cumple

Notas:
[1] Espesor de la capa de compresión + espesor adicional aportado por las bovedillas
[2] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta primera

Elementos de hormigón armado

Techo planta primera - Pilares - R 60			
Refs.	Sección	Revestimiento P. Lana de roca[1]	Estado
P3	25x25	-	Cumple
P4	25x25	-	Cumple
P5	25x25	-	Cumple
P7	25x25	-	Cumple
P8	25x25	-	Cumple
P11	25x25	-	Cumple
P13	25x25	-	Cumple
P17	25x25	-	Cumple
P16	25x25	-	Cumple
P18	25x25	-	Cumple
P14	25x25	-	Cumple
P15	25x25	-	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta primera - Vigas - R 60						
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Estado
1	P18-P3	250x300	40	20	---	Cumple
2	P4-P19	250x300	39	20	---	Cumple
	P19-P5	250x300	39	20	---	Cumple
3	P13-P7	700x300	40	20	---	Cumple
	P7-P8	700x300	37	20	---	Cumple
4	B13-P21	250x300	39	20	---	Cumple
5	P22-P11	250x300	39	20	---	Cumple
	P11-P23	250x300	38	20	---	Cumple
6	P13-P22	250x300	38	20	---	Cumple
	P22-B10	250x300	39	20	---	Cumple
7	P4-B8	250x300	40	20	---	Cumple
8	P18-B12	250x300	38	20	---	Cumple
9	P3-P5	250x300	38	20	---	Cumple
	P5-P8	250x300	38	20	---	Cumple
	P8-B13	250x300	40	20	---	Cumple
10	P21-P23	250x300	40	20	---	Cumple

Techo planta primera - Vigas - R 60						
Pórtico	Tramo	Dimensiones (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[1] (mm)	Estado
	P23-B16	250x300	39	20	---	Cumple

Notas:
[1] Panel rígido de lana de roca volcánica

Techo planta primera - Forjado de viguetas - REI 60								
Paño	Forjado	h_{total}[1] (mm)	$h_{mín}$ (mm)	a_m (mm)	$a_{mín}$ (mm)	Rev. mín. nec. P. Lana de roca[2] (mm)	Solado mín. nec. (mm)	Estado
U1, U2, U3 y U4	forjado unidireccional	50 + 20	80	30	20	10	10	Cumple

Notas:
[1] Espesor de la capa de compresión + espesor adicional aportado por las bovedillas
[2] Panel rígido de lana de roca volcánica

DB-SUA. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD

DB-SUA 1. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE CAÍDAS

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad.

1. Resbaladicidad de los suelos:

Para el uso Residencial Vivienda no se fija la clase de resbaladicidad de los pavimentos.
No obstante, se utilizarán pavimentos de clase 1 para las estancias interiores, y de clase 3 para las zonas exteriores, piscinas y duchas.

2. Discontinuidades del pavimento:

El suelo no presenta imperfecciones o irregularidades que supongan riesgo de caídas como consecuencias de traspiés o de tropiezos. No existen resaltos en los pavimentos de más de 6 mm.

3. Desniveles:

Dado que existe un hueco de escalera en la vivienda, se prevé una barrera de protección con el fin de limitar el riesgo de caída. Dicha barrera de protección deberá tener como mínimo 0,9 metros de alto, dado que la altura del hueco no excede los 6 metros. Además, las barreras de protección deben tener una resistencia y una rigidez suficiente para resistir la fuerza horizontal establecida en el apartado 3.2.1. del DB SE-AE.
La barrera de protección no puede tener puntos de apoyo y no puede tener unas aberturas donde entre una esfera de 10 cm de diámetro.
En nuestro caso la barrera de protección (barandilla) estará compuesta por tabiquería de placas de yeso laminado fijadas a montantes metálicos con refuerzo de estructura de acero y con una altura de 90 cm.

4. Escaleras y rampas:

En el interior de las vivienda encontramos una escalera de uso restringido, que comunica las plantas baja y primera. La anchura de la misma es de 0.90 m de dimensión mínima, con una contrahuella de 0.18 m y una huella de 0.27 m, estando dichas dimensiones dentro de las mínimas y máximas establecidas por el CTE.
En las zonas comunes de circulación se dispondrán rampas de ancho mínimo 1,75 m con una pendiente máxima de 12 %.
En itinerario accesible a la zona común de la urbanización la pendiente máxima de las rampas será de 6 %, con anchura mínima de 1,75 m. Los tramos de las rampas del itinerario accesible no excederá de 9,00 m.

5. Limpieza de los acristalamientos exteriores:

No existen acristalamientos que se sitúan a 6 metros desde la cota de calle, por lo que los mismos no tienen que cumplir ninguna condición especial para su limpieza.

DB-SUA 2. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE IMPACTO O ATRAPAMIENTO

1. Impacto:

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o practicables del edificio.
Con elementos fijos:

- Altura libre de pasos: 2,40 > 2,10 m.
- Altura libre de puertas: 2,10 > 2,00 m.

Con elementos frágiles:
Los vidrios de las puertas situadas en las áreas con riesgo de impacto serán laminados o templados para resistir un impacto sin rotura de Nivel 3, al igual que en cerramientos de duchas y bañeras.

2. Atrapamiento:

No existen elementos que presenten riesgos de atrapamiento en el interior de la vivienda.

DB-SUA 3. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE APRISIONAMIENTO EN RECINTOS

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos.
Las puertas de los baños y del aseo dispondrán de un sistema de desbloqueo desde el exterior.
En cumplimiento del R.E.B.T., el control de la iluminación se realizará desde el exterior.
No se prevén usuarios en silla de ruedas.

DB-SUA 4. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR UNA ILUMINACIÓN INADECUADA

Se limitará el riesgo de daños a personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en zonas de circulación de los edificios, tanto en interiores como exteriores, incluso en caso de emergencia o de fallo del alumbrado normal.

1. Alumbrado normal en zonas de circulación:

En las zonas de circulación se dispondrá una instalación de alumbrado capaz de proporcionar, una iluminancia mínima de 20 lux en zonas exteriores y de 100 lux en zonas interiores.

2. Alumbrado de emergencia:

No es de aplicación al tratarse de viviendas independientes desarrolladas en un único sector de incendio sin locales de riesgo especial.

DB-SUA 5. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR SITUACIONES DE ALTA OCUPACIÓN

Esta exigencia básica no es de aplicación para el uso Residencial Vivienda Unifamiliar.

DB-SUA 6. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO DE AHOGAMIENTO

Las piscinas de adultos y de chapoteo dispondrán de un vallado perimetral de protección con una altura mínima de 1,20 m, y resistirán una fuerza horizontal aplicada en el borde superior de 0,5 kN/m. Los accesos a las piscinas tendrán sistema de cierre y bloqueo.

Características del vaso de la piscina

Profundidad

La profundidad del vaso en la piscina de chapoteo es de 35 cm.
La piscina de adultos tiene una profundidad máxima de 1,55 m y mínima de 1,00 m.
Se señalizarán los puntos en donde se supere la profundidad de 1,40 m, e igualmente se señalizará el valor de la máxima y la mínima profundidad en sus puntos correspondientes mediante rótulos al menos en las paredes del vaso y en el andén, con el fin de facilitar su visibilidad, tanto desde dentro como desde fuera del vaso.

Pendiente

La pendiente en la piscina de chapoteo será prácticamente nula, con un máximo del 2,5 % para poder permitir el desagüe de la misma.
La pendiente máxima en la piscina de adultos es de aproximadamente el 6,0 %.

Materiales

En todos los casos el material del fondo será de Clase 3 en función de su resbaladicidad, determinada de acuerdo con lo especificado en el apartado 1 de la Sección SUA 1.
El revestimiento interior del vaso será de color claro con el fin de permitir la visión del fondo.

Andenes

El suelo del andén o playa que circunda el vaso será de clase 3 conforme a lo establecido en el apar tado 1 de la Sección SUA 1, tendrá una anchura mínima de 1,20 m, como mínimo, y su construcción evitará el encharcamiento.

Escaleras

Excepto en las piscinas infantiles, las escaleras alcanzarán una profundidad bajo el agua de 1m, como mínimo, o bien hasta 30 cm por encima del suelo del vaso.
Las escaleras se colocarán en la proximidad de los ángulos del vaso y en los cambios de pendiente, de forma que no disten más de 15 m entre ellas. Tendrán peldaños antideslizantes, carecerán de aristas vivas y no deben sobresalir del plano de la pared del vaso.

DB-SUA 7. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR VEHÍCULOS EN MOVIMIENTO

Esta exigencia no es de aplicación en los aparcamientos de las viviendas unifamiliares.

DB-SUA 8. SEGURIDAD FRENTE AL RIESGO CAUSADO POR LA ACCIÓN DEL RAYO

AISLADA TIPO

Procedimiento de verificación

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (N_e) sea mayor que el riesgo admisible (N_a), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

$$N_e = N_g A_e C_1 10^{-6}$$

siendo

- N_g: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).
- A_e: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².
- C_1: Coeficiente relacionado con el entorno.

N_g (Guadalix de la Sierra) = 2.50 impactos/año,km²
A_e = 1.983,61 m²
C_1 (próximo a edificios o árboles de la misma altura) = 0.50
N_e = 0.0025 impactos/año

Cálculo del riesgo admisible (Na)

$$N_a = \frac{5.5}{C_2 C_3 C_4 C_5} 10^{-3}$$

siendo

- C_2: Coeficiente en función del tipo de construcción.
- C_3: Coeficiente en función del contenido del edificio.
- C_4: Coeficiente en función del uso del edificio.
- C_5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.

C_2 (estructura de hormigón/cubierta metálica) = 1.00
C_3 (otros contenidos) = 1.00
C_4 (resto de edificios) = 1.00
C_5 (resto de edificios) = 1.00
N_a = 0.0055 impactos/año

Verificación

Altura del edificio 6.50 < 43.0 m
N_e = 0.0025 <= N_a = 0.0055 impactos/año
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

PAREADO TIPO

Procedimiento de verificación

Será necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la frecuencia esperada de impactos (N_e) sea mayor que el riesgo admisible (N_a), excepto cuando la eficiencia 'E' este comprendida entre 0 y 0.8.

Cálculo de la frecuencia esperada de impactos (Ne)

$$N_e = N_g A_e C_1 10^{-6}$$

siendo

- N_g: Densidad de impactos sobre el terreno (impactos/año,km²).
- A_e: Superficie de captura equivalente del edificio aislado en m².
- C_1: Coeficiente relacionado con el entorno.

N_g (Guadalix de la Sierra) = 2.50 impactos/año,km²
A_e = 3.195,68 m²
C_1 (próximo a edificios o árboles de la misma altura) = 0.50
N_e = 0.0039 impactos/año

Cálculo del riesgo admisible (Na)

$$N_a = \frac{5.5}{C_2 C_3 C_4 C_5} 10^{-3}$$

siendo

- C_2: Coeficiente en función del tipo de construcción.
- C_3: Coeficiente en función del contenido del edificio.
- C_4: Coeficiente en función del uso del edificio.
- C_5: Coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan en el edificio.

C_2 (estructura de hormigón/cubierta metálica) = 1.00
C_3 (otros contenidos) = 1.00
C_4 (resto de edificios) = 1.00
C_5 (resto de edificios) = 1.00
N_a = 0.0055 impactos/año

Verificación

Altura del edificio 6.50 < 43.0 m
N_e = 0.0039 <= N_a = 0.0055 impactos/año
NO ES NECESARIO INSTALAR UN SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA EL RAYO

DB-SUA 9. ACCESIBILIDAD

Para el caso de las viviendas propiamente dichas, no es de aplicación ya que no se trata de viviendas accesibles.
Para la zona común se dispondrá de un itinerario accesible para las piscinas y las zonas ajardinadas o de recreo.

DB-HS. SALUBRIDAD

DB-HS 1. PROTECCIÓN FRENTE A LA HUMEDAD

EMPLAZAMIENTO

El edificio se sitúa en el término municipal de Guadalix de la Sierra (Madrid), en un entorno de clase 'E1' siendo de una altura de 6,10 m. Le corresponde, por tanto, una zona eólica 'A', con grado de exposición al viento 'V3', y zona pluviométrica IV.

El tipo de terreno de la parcela (arena semidensa) presenta un coeficiente de permeabilidad de 1 x 10^{-4} cm/s, sin nivel freático (Presencia de agua: baja), siendo su preparación con colocación de sub-base

MUROS EN CONTACTO CON EL TERRENO

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a los muros que están en contacto con el terreno se obtiene mediante la tabla 2.1 de CTE DB HS 1, en función de la presencia de agua y del coeficiente de permeabilidad del terreno.

La presencia de agua depende de la posición relativa del suelo en contacto con el terreno respecto al nivel freático, por lo que se establece para cada muro, en función del tipo de suelo asignado.

Coeficiente de permeabilidad del terreno: **K_s: 1 x 10^{-4} cm/s(1)**

Notas:

(1) Este dato se obtiene del informe geotécnico.

Condiciones de las soluciones constructivas:

Murete de cámara sanitaria (solera cáviti) de hormigón armado

Presencia de agua:	**Nula**
Grado de impermeabilidad:	**1(1)**
Tipo de muro:	**Flexorresistente(2)**
Situación de la impermeabilización:	**Exterior**

Notas:

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.1, apartado 2.1 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

(2) Muro armado que resiste esfuerzos de compresión y de flexión. Este tipo de muro se construye después de haber realizado el vaciado del terreno del sótano.

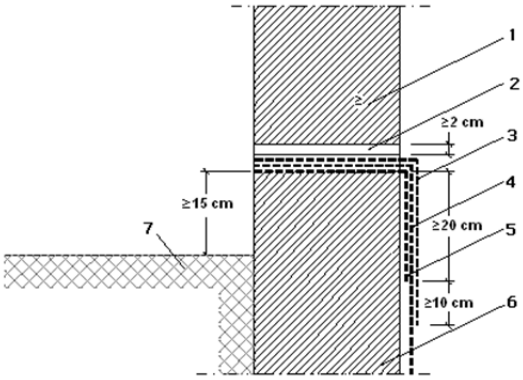
Puntos singulares de los muros en contacto con el terreno

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Encuentros del muro con las fachadas:

En el mismo caso cuando el muro se impermeabilice con lámina, entre el impermeabilizante y la capa de mortero, debe disponerse una banda de terminación adherida del mismo material que la banda de refuerzo, y debe prolongarse verticalmente a lo largo del paramento del muro

hasta 10 cm, como mínimo, por debajo del borde inferior de la banda de refuerzo (véase la figura siguiente).



1.Fachada
2.Capa de mortero de regulación
3.Banda de terminación
4.Impermeabilización
5.Banda de refuerzo
6.Muro
7.Suelo exterior

Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, en los arranques de las fachadas sobre el mismo, el impermeabilizante debe prolongarse más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior y el remate superior del impermeabilizante debe relizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 o disponiendo un zócalo según lo descrito en el apartado 2.3.3.2 de la sección 1 de DB HS Salubridad.

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación así como las de continuidad o discontinuidad, correspondientes al sistema de impermeabilización que se emplee.

Encuentros del muro con las cubiertas enterradas:

Cuando el muro se impermeabilice por el exterior, el impermeabilizante del muro debe soldarse o unirse al de la cubierta.

Paso de conductos:

Los pasatubos deben disponerse de tal forma que entre ellos y los conductos exista una holgura que permita las tolerancias de ejecución y los posibles movimientos diferenciales entre el muro y el conducto.

Debe fijarse el conducto al muro con elementos flexibles.

Debe disponerse un impermeabilizante entre el muro y el pasatubos y debe sellarse la holgura entre el pasatubos y el conducto con un perfil expansivo o un mástico elástico resistente a la compresión.

Esquinas y rincones:

Debe colocarse en los encuentros entre dos planos impermeabilizados una banda o capa de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante utilizado de una anchura de 15 cm como mínimo y centrada en la arista.

Cuando las bandas de refuerzo se apliquen antes que el impermeabilizante del muro deben ir adheridas al soporte previa aplicación de una imprimación.

Juntas:

En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con lámina deben disponerse los siguientes elementos (véase la figura siguiente):

a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la impermeabilización;

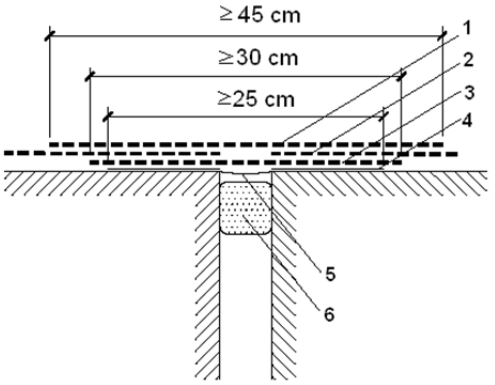
b) Sellado de la junta con una masilla elástica;

c) Pintura de imprimación en la superficie del muro extendida en una anchura de 25 cm como mínimo centrada en la junta;

d) Una banda de refuerzo del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster y de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta;

e) El impermeabilizante del muro hasta el borde de la junta;

f) Una banda de terminación de 45 cm de anchura como mínimo centrada en la junta, del mismo material que la de refuerzo y adherida a la lámina.



1.Banda de terminación
2.Impermeabilización
3.Banda de refuerzo
4.Pintura de imprimación
5.Sellado
6.Relleno

En las juntas verticales de los muros de hormigón prefabricado o de fábrica impermeabilizados con productos líquidos deben disponerse los siguientes elementos:

a) Cuando la junta sea estructural, un cordón de relleno compresible y compatible químicamente con la impermeabilización;

b) Sellado de la junta con una masilla elástica;

c) La impermeabilización del muro hasta el borde de la junta;

d) Una banda de refuerzo de una anchura de 30 cm como mínimo centrada en la junta y del mismo material que el impermeabilizante con una armadura de fibra de poliéster o una banda de lámina impermeable.

En el caso de muros hormigonados in situ, tanto si están impermeabilizados con lámina o con productos líquidos, para la impermeabilización de las juntas verticales y horizontales, debe disponerse una banda elástica embebida en los dos testeros de ambos lados de la junta.

Las juntas horizontales de los muros de hormigón prefabricado deben sellarse con mortero hidrófugo de baja retracción o con un sellante a base de poliuretano.

SUELOS:

Estudio Geotécnico: SI

Cota el nivel freático:	Desconocida
Presencia de agua:	Baja al nivel previsto de cimentación
Coeficiente de permeabilidad del terreno:	< 10-9 m/s
Solución constructiva:	Solera ventilada tipo "cáviti"
Tipo de intervención en el terreno:	Compactación proctor modificado
Condiciones de la solución constructiva:	C2+C3+D1

C2 Cuando el suelo se construya in situ debe utilizarse hormigón de retracción moderada.

C3 Debe realizarse una hidrofugación complementaria del suelo mediante la aplicación de un producto líquido colmatador de poros sobre la superficie terminada del mismo.

D1 Debe disponerse una capa drenante y una capa filtrante sobre el terreno situado bajo el suelo. En el caso de que se utilice como capa drenante un encachado, debe disponerse una lámina de polietileno por encima de ella.

FACHADAS Y MEDIANERAS DESCUBIERTAS

Grado de impermeabilidad

El grado de impermeabilidad mínimo exigido a las fachadas se obtiene de la tabla 2.5 de CTE DB HS 1, en función de la zona pluviométrica de promedios y del grado de exposición al viento correspondientes al lugar de ubicación del edificio, según las tablas 2.6 y 2.7 de CTE DB HS 1.

Clase del entorno en el que está situado el edificio:	**E1(1)**
Zona pluviométrica de promedios:	**III(2)**
Altura de coronación del edificio sobre el terreno:	**6.2 m(3)**
Zona eólica:	**A(4)**
Grado de exposición al viento:	**V3(5)**
Grado de impermeabilidad:	**3(6)**

Notas:

(1) Clase de entorno del edificio E1(Terreno tipo IV: Zona urbana, industrial o forestal).

(2) Este dato se obtiene de la figura 2.4, apartado 2.3 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

(3) Para edificios de más de 100 m de altura y para aquellos que están próximos a un desnivel muy pronunciado, el grado de exposición al viento debe ser estudiada según lo dispuesto en DB SE-AE.

(4) Este dato se obtiene de la figura 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(5) Este dato se obtiene de la tabla 2.6, apartado 2.3 de HS1, CTE.

(6) Este dato se obtiene de la tabla 2.5, apartado 2.3 de HS1, CTE.

Condiciones de las soluciones constructivas

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	**R3+B2+C1+H1+J2**

Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante, compuesta de: REVESTIMIENTO EXTERIOR: revestimiento con mortero monocapa, acabado raspado, espesor 15 mm, aplicado manualmente; HOJA PRINCIPAL: de 11 cm de espesor, de fábrica de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Dintel realizado con una vigueta autorresistente de hormigón pretensado. Revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas y de los

frentes de pilares con ladrillos cortados, colocados con el mismo mortero utilizado en el recibido de la fábrica; AISLAMIENTO ENTRE PLACAS: aislamiento térmico continuo formado por panel rígido de poliestireno expandido, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 3,45 m²K/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), colocado a tope y fijado mecánicamente a la fábrica; AISLAMIENTO ENTRE MONTANTES: aislamiento térmico formado por panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, colocado entre los montantes de la estructura portante; TRASDOSADO: trasdosado autoportante libre, con resistencia al fuego EI 20, sistema W628.es "KNAUF", de 63 mm de espesor, con nivel de calidad del acabado Q1, formado por placa de yeso laminado tipo cortafuego (DF) de 15 mm de espesor, atornillada directamente a una estructura autoportante de acero galvanizado formada por canales horizontales, sólidamente fijados al suelo y al techo y montantes verticales de 48 mm y 0,6 mm de espesor con una modulación de 400 mm y con disposición normal "N", montados sobre canales junto al paramento vertical. Incluso banda desolidarizadora; fijaciones para el anclaje de canales y montantes metálicos; tornillería para la fijación de las placas; cinta de papel con refuerzo metálico "KNAUF" y pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", cinta microperforada de papel "KNAUF".

Revestimiento exterior: **Sí**

Grado de impermeabilidad alcanzado: **5 (R3+C1, Tabla 2.7, CTE DB HS1)**

Resistencia a la filtración del revestimiento exterior:

R3 El revestimiento exterior debe tener una resistencia muy alta a la filtración. Se considera que proporcionan esta resistencia los siguientes:

Revestimientos continuos de las siguientes características:

Estanquidad al agua suficiente para que el agua de filtración no entre en contacto con la hoja del cerramiento dispuesta inmediatamente por el interior del mismo;

Adherencia al soporte suficiente para garantizar su estabilidad;

Permeabilidad al vapor suficiente para evitar su deterioro como consecuencia de una acumulación de vapor entre él y la hoja principal;

Adaptación a los movimientos del soporte y comportamiento muy bueno frente a la fisuración, de forma que no se fisure debido a los esfuerzos mecánicos producidos por el movimiento de la estructura, por los esfuerzos térmicos relacionados con el clima y con la alternancia día-noche, ni por la retracción propia del material constituyente del mismo;

Estabilidad frente a los ataques físicos, químicos y biológicos que evite la degradación de su masa.

Revestimientos discontinuos fijados mecánicamente de alguno de los siguientes elementos dispuestos de tal manera que tengan las mismas características establecidas para los discontinuos de R1, salvo la del tamaño de las piezas:

Escamas: elementos manufacturados de pequeñas dimensiones (pizarra, piezas de fibrocemento, madera, productos de barro);

Lamas: elementos que tienen una dimensión pequeña y la otra grande (lamas de madera, metal);

Placas: elementos de grandes dimensiones (fibrocemento, metal);

Sistemas derivados: sistemas formados por cualquiera de los elementos discontinuos anteriores y un aislamiento térmico.

Resistencia a la filtración de la barrera contra la penetración de agua:

B2 Debe disponerse al menos una barrera de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tal los siguientes elementos:

Cámara de aire sin ventilar y aislante no hidrófilo dispuestos por el interior de la hoja principal, estando la cámara por el lado exterior del aislante;

Aislante no hidrófilo dispuesto por el exterior de la hoja principal.

Composición de la hoja principal:

C1 Debe utilizarse al menos una hoja principal de espesor medio. Se considera como tal una fábrica cogida con mortero de:

½ pie de ladrillo cerámico, que debe ser perforado o macizo cuando no exista revestimiento exterior o cuando exista un revestimiento exterior discontinuo o un aislante exterior fijados mecánicamente;

12 cm de bloque cerámico, bloque de hormigón o piedra natural.

Higroscopicidad del material componente de la hoja principal:

H1 Debe utilizarse un material de higroscopicidad baja, que corresponde a una fábrica de:

Ladrillo cerámico de succión £ 4,5 kg/(m².min), según el ensayo descrito en UNE EN 772-11:2001 y UNE EN 772-11:2001/A1:2006;

Piedra natural de absorción £ 2 %, según el ensayo descrito en UNE-EN 13755:2002.

Resistencia a la filtración de las juntas entre las piezas que componen la hoja principal:

J2 Las juntas deben ser de resistencia alta a la filtración. Se consideran como tales las juntas de mortero con adición de un producto hidrófugo, de las siguientes características:

Sin interrupción excepto, en el caso de las juntas de los bloques de hormigón, que se interrumpen en la parte intermedia de la hoja;

Juntas horizontales llagueadas o de pico de flauta;

Cuando el sistema constructivo así lo permita, con un rejuntado de un mortero más rico.

Puntos singulares de las fachadas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, así como las de continuidad o discontinuidad relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

Juntas de dilatación:

Deben disponerse juntas de dilatación en la hoja principal de tal forma que cada junta estructural coincida con una de ellas y que la distancia entre juntas de dilatación contiguas sea como máximo la que figura en la tabla 2.1 Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas de DB SE-F Seguridad estructural: Fábrica.

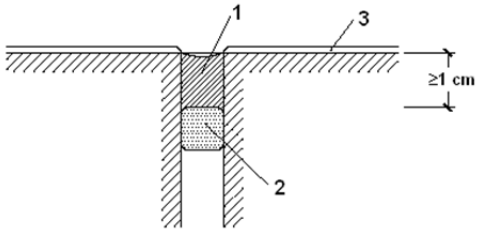
Distancia entre juntas de movimiento de fábricas sustentadas

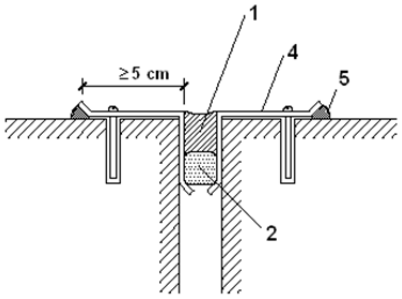
Tipo de fábrica			Distancia entre las juntas (m)
de piedra natural			30
de piezas de hormigón celular en autoclave			22
de piezas de hormigón ordinario			20
de piedra artificial			20
de piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida)			20
de piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida			15
de ladrillo cerámico(1)	Retracción final del mortero (mm/m)	Expansión final por humedad de la pieza cerámica (mm/m)	
	£0,15	£0,15	30
	£0,20	£0,30	20
	£0,20	£0,50	15
	£0,20	£0,75	12
	£0,20	£1,00	8

(1) Puede interpolarse linealmente

En las juntas de dilatación de la hoja principal debe colocarse un sellante sobre un relleno introducido en la junta. Deben emplearse rellenos y sellantes de materiales que tengan una elasticidad y una adherencia suficientes para absorber los movimientos de la hoja previstos y que sean impermeables y resistentes a los agentes atmosféricos. La profundidad del sellante debe ser mayor o igual que 1 cm y la relación entre su espesor y su anchura debe estar comprendida entre 0,5 y 2. En fachadas enfoscadas debe enrasarse con el paramento de la hoja principal sin enfoscar. Cuando se utilicen chapas metálicas en las juntas de dilatación, deben disponerse las mismas de tal forma que éstas cubran a ambos lados de la junta una banda de muro de 5 cm como mínimo y cada chapa debe fijarse mecánicamente en dicha banda y sellarse su extremo correspondiente (véase la siguiente figura).

El revestimiento exterior debe estar provisto de juntas de dilatación de tal forma que la distancia entre juntas contiguas sea suficiente para evitar su agrietamiento.



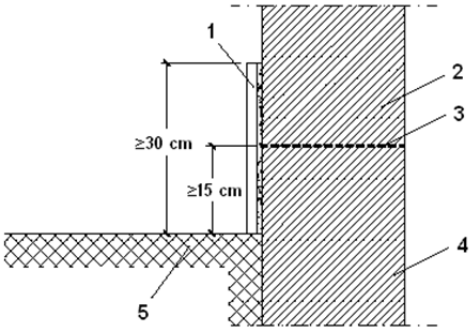


1. Sellante
2. Relleno
3. Enfoscado
4. Chapa metálica
5. Sellado

Arranque de la fachada desde la cimentación:

Debe disponerse una barrera impermeable que cubra todo el espesor de la fachada a más de 15 cm por encima del nivel del suelo exterior para evitar el ascenso de agua por capilaridad o adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

Cuando la fachada esté constituida por un material poroso o tenga un revestimiento poroso, para protegerla de las salpicaduras, debe disponerse un zócalo de un material cuyo coeficiente de succión sea menor que el 3%, de más de 30 cm de altura sobre el nivel del suelo exterior que cubra el impermeabilizante del muro o la barrera impermeable dispuesta entre el muro y la fachada, y sellarse la unión con la fachada en su parte superior, o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura).



1.Zócalo
2.Fachada
3.Barrera impermeable
4.Cimentación
5.Suelo exterior

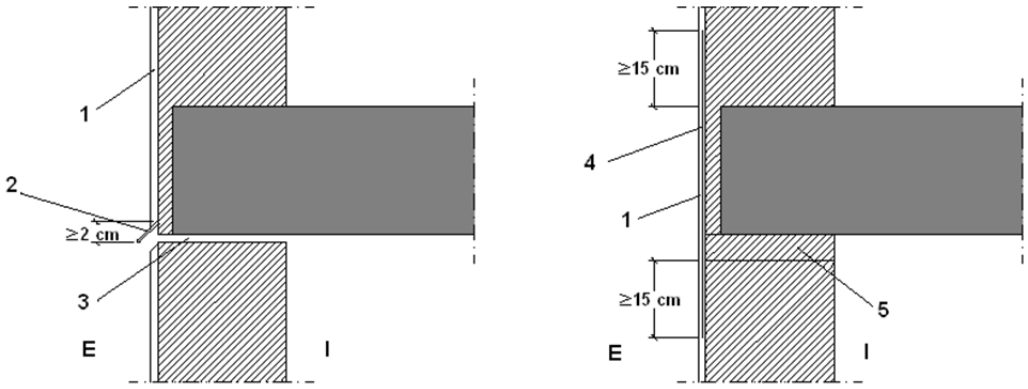
Cuando no sea necesaria la disposición del zócalo, el remate de la barrera impermeable en el exterior de la fachada debe realizarse según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad o disponiendo un sellado.

Encuentros de la fachada con los forjados:

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los forjados y se tenga revestimiento exterior continuo, debe adoptarse una de las dos soluciones siguientes (véase la siguiente figura):

a) Disposición de una junta de desolidarización entre la hoja principal y cada forjado por debajo de éstos dejando una holgura de 2 cm que debe rellenarse después de la retracción de la hoja principal con un material cuya elasticidad sea compatible con la deformación prevista del forjado y protegerse de la filtración con un goterón;

b) Refuerzo del revestimiento exterior con mallas dispuestas a lo largo del forjado de tal forma que sobrepasen el elemento hasta 15 cm por encima del forjado y 15 cm por debajo de la primera hilada de la fábrica.



1. Revestimiento continuo

2. Perfil con goterón
3. Junta de desolidarización
4. Armadura
5. 1ª Hilada

I. Interior

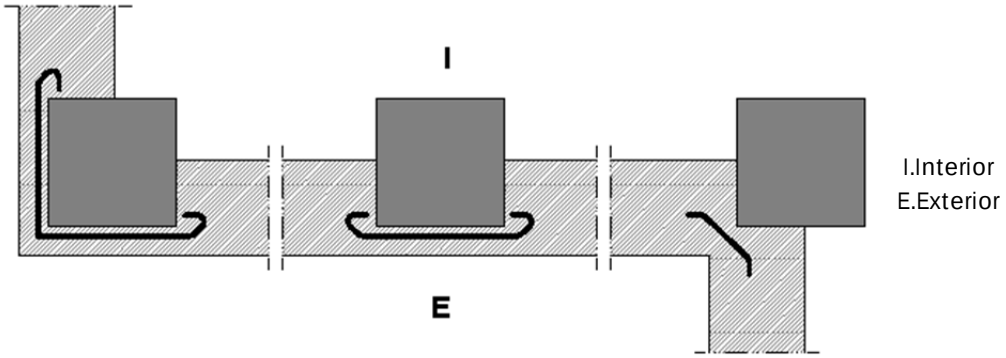
E. Exterior

Cuando en otros casos se disponga una junta de desolidarización, ésta debe tener las características anteriormente mencionadas.

Encuentros de la fachada con los pilares:

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, en el caso de fachada con revestimiento continuo, debe reforzarse éste con armaduras dispuestas a lo largo del pilar de tal forma que lo sobrepasen 15 cm por ambos lados.

Cuando la hoja principal esté interrumpida por los pilares, si se colocan piezas de menor espesor que la hoja principal por la parte exterior de los pilares, para conseguir la estabilidad de estas piezas, debe disponerse una armadura o cualquier otra solución que produzca el mismo efecto (véase la siguiente figura).



Encuentros de la cámara de aire ventilada con los forjados y los dinteles:

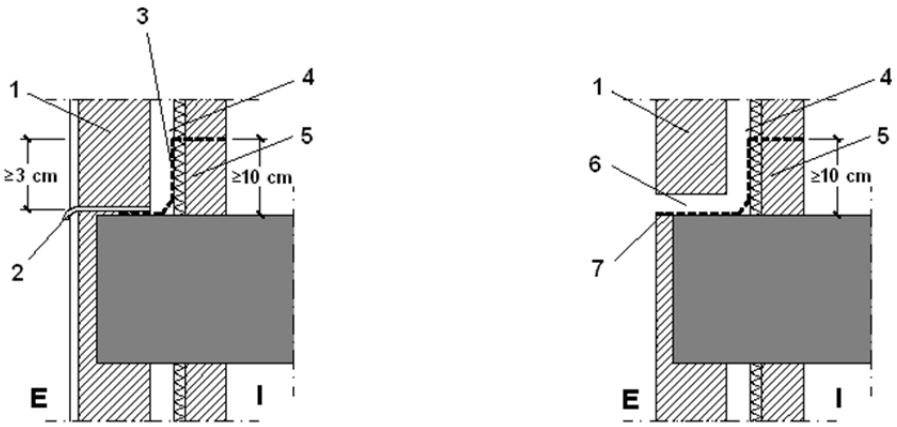
Cuando la cámara quede interrumpida por un forjado o un dintel, debe disponerse un sistema de recogida y evacuación del agua filtrada o condensada en la misma.

Como sistema de recogida de agua debe utilizarse un elemento continuo impermeable (lámina, perfil especial, etc.) dispuesto a lo largo del fondo de la cámara, con inclinación hacia el exterior, de tal forma que su borde superior esté situado como mínimo a 10 cm del fondo y al menos 3 cm por encima del punto más alto del sistema de evacuación (véase la siguiente figura). Cuando se disponga una lámina, ésta debe introducirse en la hoja interior en todo su espesor.

Para la evacuación debe disponerse uno de los sistemas siguientes:

a) Un conjunto de tubos de material estanco que conduzcan el agua al exterior, separados 1,5 m como máximo (véase la siguiente figura);

b) Un conjunto de llagas de la primera hilada desprovistas de mortero, separadas 1,5 m como máximo, a lo largo de las cuales se prolonga hasta el exterior el elemento de recogida dispuesto en el fondo de la cámara.



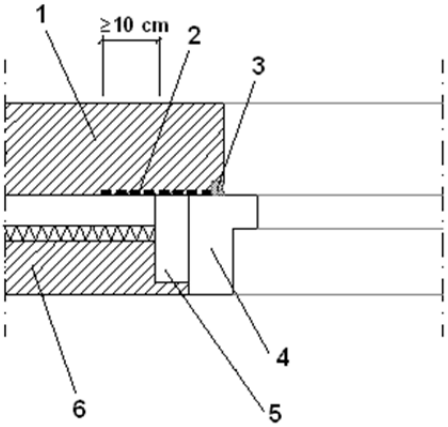
1. Hoja principal
2. Sistema de evacuación
3. Sistema de recogida
4. Cámara
5. Hoja interior
6. Llaga desprovista de mortero
7. Sistema de recogida y evacuación

I. Interior

E. Exterior

Encuentro de la fachada con la carpintería:

Debe sellarse la junta entre el cerco y el muro con un cordón que debe estar introducido en un llagueado practicado en el muro de forma que quede encajado entre dos bordes paralelos.



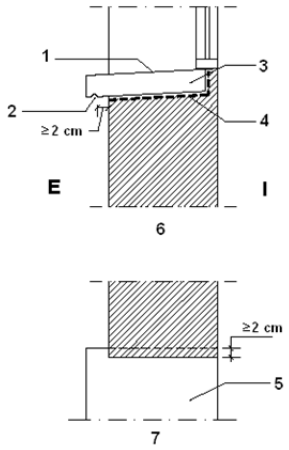
1.Hoja principal
2.Barrera impermeable
3.Sellado
4.Cerco
5.Precerco
6.Hoja interior

Cuando la carpintería esté retranqueada respecto del paramento exterior de la fachada, debe rematarse el alféizar con un vierteaguas para evacuar hacia el exterior el agua de lluvia que llegue a él y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo y disponerse un goterón en el dintel para evitar que el agua de lluvia discurra por la parte inferior del dintel hacia la carpintería o adoptarse soluciones que produzcan los mismos efectos.

El vierteaguas debe tener una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo, debe ser impermeable o disponerse sobre una barrera impermeable fijada al cerco o al muro que se

prolongue por la parte trasera y por ambos lados del vierteaguas y que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. El vierteaguas debe disponer de un goterón en la cara inferior del saliente, separado del paramento exterior de la fachada al menos 2 cm, y su entrega lateral en la jamba debe ser de 2 cm como mínimo (véase la siguiente figura).

La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.



1.Pendiente hacia el exterior
2.Goterón
3.Vierteaguas
4.Barrera impermeable
5.Vierteaguas
6.Sección
7.Planta
I.Interior
E.Exterior

Antepechos y remates superiores de las fachadas:

Los antepechos deben rematarse con albardillas para evacuar el agua de lluvia que llegue a su parte superior y evitar que alcance la parte de la fachada inmediatamente inferior al mismo o debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

Las albardillas deben tener una inclinación de 10° como mínimo, deben disponer de goterones en la cara inferior de los salientes hacia los que discurre el agua, separados de los paramentos correspondientes del antepecho al menos 2 cm y deben ser impermeables o deben disponerse sobre una barrera impermeable que tenga una pendiente hacia el exterior de 10° como mínimo. Deben disponerse juntas de dilatación cada dos piezas cuando sean de piedra o prefabricadas y cada 2 m cuando sean cerámicas. Las juntas entre las albardillas deben realizarse de tal manera que sean impermeables con un sellado adecuado.

Anclajes a la fachada:

Cuando los anclajes de elementos tales como barandillas o mástiles se realicen en un plano horizontal de la fachada, la junta entre el anclaje y la fachada debe realizarse de tal forma que se impida la entrada de agua a través de ella mediante el sellado, un elemento de goma, una pieza metálica u otro elemento que produzca el mismo efecto.

Aleros y cornisas:

Los aleros y las cornisas de constitución continua deben tener una pendiente hacia el exterior para evacuar el agua de 10° como mínimo y los que sobresalgan más de 20 cm del plano de la fachada deben

a) Ser impermeables o tener la cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar que el agua se filtre a través de ellos;

b) Disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de protección prefabricados o realizados in situ que se extiendan hacia arriba al menos 15 cm y cuyo remate

superior se resuelva de forma similar a la descrita en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad, para evitar que el agua se filtre en el encuentro y en el remate;

c) Disponer de un goterón en el borde exterior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia evacuada alcance la fachada por la parte inmediatamente inferior al mismo.

En el caso de que no se ajusten a las condiciones antes expuestas debe adoptarse otra solución que produzca el mismo efecto.

La junta de las piezas con goterón debe tener la forma del mismo para no crear a través de ella un puente hacia la fachada.

CUBIERTAS PLANAS

Condiciones de las soluciones constructivas

Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional)

REVESTIMIENTO EXTERIOR: Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional, compuesta de: formación de pendientes: hormigón ligero, de resistencia a compresión 2,0 MPa y 690 kg/m³ de densidad, confeccionado en obra con arcilla expandida, de granulometría comprendida entre 2 y 10 mm y 350 kg/m³ de densidad y cemento gris, acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 2 cm de espesor; aislamiento térmico: panel de espuma de poliisocianurato soldable, de 80 mm de espesor; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; capa separadora bajo protección: geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado; capa de protección: canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro.

ELEMENTO ESTRUCTURAL

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa, y acero UNE-EN 10080 B 500 S en zona de refuerzo de negativos y conectores de viguetas y zunchos, vigas y pilares con una cuantía total de 16 kg/m², compuesta de los siguientes elementos: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 = 25+5 cm; semivigueta pretensada T-12; bovedilla mecanizada de poliestireno expandido, 62,5x125x25 cm; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas con zunchos perimetrales de planta, encofrado para vigas, montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; PILARES: con montaje y desmontaje de sistema de encofrado de chapas metálicas reutilizables. Incluso agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

REVESTIMIENTO DEL TECHO

Techo suspendido continuo, con cámara de aire de 30 cm de altura, compuesto de: AISLAMIENTO: aislamiento acústico a ruido aéreo, formado por panel semirrígido de lana mineral, de 50 mm de espesor; TECHO SUSPENDIDO: falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, liso con estructura metálica (12,5+27+27), formado por una placa de yeso laminado A; ACABADO SUPERFICIAL: aplicación manual de dos manos de pintura al temple, color blanco, acabado mate, textura gotelé con gota fina, la primera mano diluida con

un máximo de 40% de agua y la siguiente sin diluir; sobre paramento interior de mortero de cemento, horizontal.

Tipo: **No transitable**

Formación de pendientes:

Pendiente mínima/máxima: **1.0 % / 5.0 %(1)**

Aislante térmico(2):

Material aislante térmico: **Espuma de poliisocianurato soldable**

Espesor: **0.1 cm(3)**

Barrera contra el vapor: **Impermeabilización asfáltica monocapa adherida**

Tipo de impermeabilización:

Descripción: **Material bituminoso/bituminoso modificado**

Notas:

(1) Este dato se obtiene de la tabla 2.9 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

(2) Según se determine en DB HE 1 Ahorro de energía.

(3) Debe disponerse una capa separadora bajo el aislante térmico, cuando deba evitarse el contacto entre materiales químicamente incompatibles.

Sistema de formación de pendientes

El sistema de formación de pendientes debe tener una cohesión y estabilidad suficientes frente a las solicitaciones mecánicas y térmicas, y su constitución debe ser adecuada para el recibido o fijación del resto de componentes.

Cuando el sistema de formación de pendientes sea el elemento que sirve de soporte a la capa de impermeabilización, el material que lo constituye debe ser compatible con el material impermeabilizante y con la forma de unión de dicho impermeabilizante a él.

Aislante térmico:

El material del aislante térmico debe tener una cohesión y una estabilidad suficiente para proporcionar al sistema la solidez necesaria frente a las solicitaciones mecánicas.

Cuando el aislante térmico esté en contacto con la capa de impermeabilización, ambos materiales deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.

Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilización y quede expuesto al contacto con el agua, dicho aislante debe tener unas características adecuadas para esta situación.

Capa de impermeabilización:

Cuando se disponga una capa de impermeabilización, ésta debe aplicarse y fijarse de acuerdo con las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma.

Impermeabilización con materiales bituminosos y bituminosos modificados:

Las láminas pueden ser de oxiasfalto o de betún modificado.

Cuando la pendiente de la cubierta esté comprendida entre 5 y 15%, deben utilizarse sistemas adheridos.

Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporte para mejorar la absorción de movimientos estructurales, deben utilizarse sistemas no adheridos.

Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de protección pesada.

Capa de protección:

Cuando se disponga una capa de protección, el material que forma la capa debe ser resistente a la intemperie en función de las condiciones ambientales previstas y debe tener un peso suficiente para contrarrestar la succión del viento.

Capa de grava:

La grava puede ser suelta o aglomerada con mortero.

La grava suelta sólo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5%.

La grava debe estar limpia y carecer de sustancias extrañas. Su tamaño debe estar comprendido entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 cm como mínimo. Debe establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en función de las diferentes zonas de exposición en la misma.

Deben disponerse pasillos y zonas de trabajo con una capa de protección de un material apto para cubiertas transitables con el fin de facilitar el tránsito en la cubierta para realizar las operaciones de mantenimiento y evitar el deterioro del sistema.

Puntos singulares de las cubiertas planas

Deben respetarse las condiciones de disposición de bandas de refuerzo y de terminación, las de continuidad o discontinuidad, así como cualquier otra que afecte al diseño, relativas al sistema de impermeabilización que se emplee.

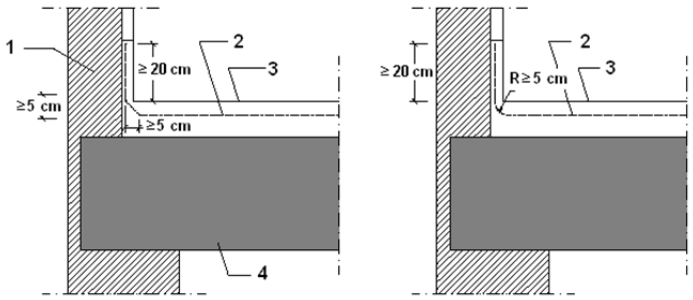
Juntas de dilatación:

Deben disponerse juntas de dilatación de la cubierta y la distancia entre juntas de dilatación contiguas debe ser como máximo 15 m. Siempre que exista un encuentro con un paramento vertical o una junta estructural debe disponerse una junta de dilatación coincidiendo con ellos. Las juntas deben afectar a las distintas capas de la cubierta a partir del elemento que sirve de soporte resistente. Los bordes de las juntas de dilatación deben ser romos, con un ángulo de 45° aproximadamente, y la anchura de la junta debe ser mayor que 3 cm.

En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior. El sellado debe quedar enrasado con la superficie de la capa de protección de la cubierta.

Encuentro de la cubierta con un paramento vertical:

La impermeabilización debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta (véase la siguiente figura).



1.Paramento vertical
2.Impermeabilización
3.Protección
4.Cubierta

El encuentro con el paramento debe realizarse redondeándose con un radio de curvatura de 5 cm aproximadamente o achaflanándose una medida análoga según el sistema de impermeabilización.

Para que el agua de las precipitaciones o la que se deslice por el paramento no se filtre por el remate superior de la impermeabilización, dicho remate debe realizarse de alguna de las formas siguientes o de cualquier otra que produzca el mismo efecto:

a) Mediante una roza de 3x3 cm como mínimo en la que debe recibirse la impermeabilización con mortero en bisel formando aproximadamente un ángulo de 30° con la horizontal y redondeándose la arista del paramento;

b) Mediante un retranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la protección de la cubierta debe ser mayor que 20 cm;

c) Mediante un perfil metálico inoxidable provisto de una pestaña al menos en su parte superior, que sirva de base a un cordón de sellado entre el perfil y el muro. Si en la parte inferior no lleva pestaña, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda dañarse la lámina.

Encuentro de la cubierta con el borde lateral:

El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

a) Prolongando la impermeabilización 5 cm como mínimo sobre el frente del alero o el paramento;

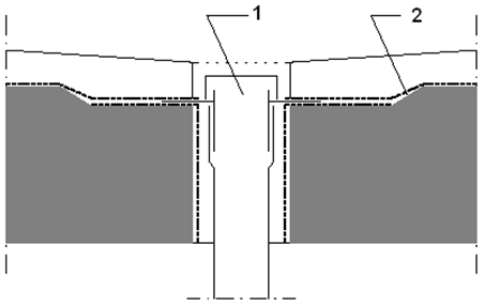
b) Disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que 10 cm, anclada al faldón de tal forma que el ala vertical descuelgue por la parte exterior del paramento a modo de goterón y prolongando la impermeabilización sobre el ala horizontal.

Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalón:

El sumidero o el canalón debe ser una pieza prefabricada, de un material compatible con el tipo de impermeabilización que se utilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como mínimo en el borde superior.

El sumidero o el canalón debe estar provisto de un elemento de protección para retener los sólidos que puedan obturar la bajante. En cubiertas transitables este elemento debe estar enrasado con la capa de protección y en cubiertas no transitables, este elemento debe sobresalir de la capa de protección.

El elemento que sirve de soporte de la impermeabilización debe rebajarse alrededor de los sumideros o en todo el perímetro de los canalones (véase la siguiente figura) lo suficiente para que después de haberse dispuesto el impermeabilizante siga existiendo una pendiente adecuada en el sentido de la evacuación.



1.Sumidero
2.Rebaje de soporte

La impermeabilización debe prolongarse 10 cm como mínimo por encima de las alas.

La unión del impermeabilizante con el sumidero o el canalón debe ser estanca.

Cuando el sumidero se disponga en la parte horizontal de la cubierta, debe situarse separado 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales o con cualquier otro elemento que sobresalga de la cubierta.

El borde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta.

Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener sección rectangular. Debe disponerse un impermeabilizante que cubra el ala vertical, que se extienda hasta 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta y cuyo remate superior se haga según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

Cuando se disponga un canalón su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentía de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

Cuando el canalón se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canalón de la parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como mínimo de anchura centrada sobre dicho borde resuelto según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

Rebosaderos:

En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perímetro, deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

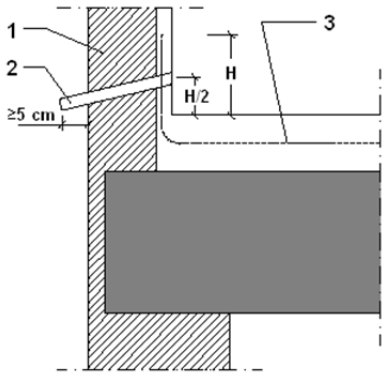
a) Cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b) Cuando se prevea que, si se obtura una bajante, debido a la disposición de las bajantes o de los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por otras bajantes;

c) Cuando la obturación de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

La suma de las áreas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto más bajo y la del más alto de la entrega de la impermeabilización al paramento vertical (véase la siguiente figura) y en todo caso a un nivel más bajo de cualquier acceso a la cubierta.



1.Paramento vertical
2.Rebosadero
3.Impermeabilización

El rebosadero debe sobresalir 5 cm como mínimo de la cara exterior del paramento vertical y disponerse con una pendiente favorable a la evacuación.

Encuentro de la cubierta con elementos pasantes:

Los elementos pasantes deben situarse separados 50 cm como mínimo de los encuentros con los paramentos verticales y de los elementos que sobresalgan de la cubierta.

Deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ, que deben ascender por el elemento pasante 20 cm como mínimo por encima de la protección de la cubierta.

Anclaje de elementos:

Los anclajes de elementos deben realizarse de una de las formas siguientes:

a) Sobre un paramento vertical por encima del remate de la impermeabilización;

b) Sobre la parte horizontal de la cubierta de forma análoga a la establecida para los encuentros con elementos pasantes o sobre una bancada apoyada en la misma.

Rincones y esquinas:

En los rincones y las esquinas deben disponerse elementos de protección prefabricados o realizados in situ hasta una distancia de 10 cm como mínimo desde el vértice formado por los dos planos que conforman el rincón o la esquina y el plano de la cubierta.

Accesos y aberturas:

Los accesos y las aberturas situados en un paramento vertical deben realizarse de una de las formas siguientes:

a) Disponiendo un desnivel de 20 cm de altura como mínimo por encima de la protección de la cubierta, protegido con un impermeabilizante que lo cubra y ascienda por los laterales del hueco hasta una altura de 15 cm como mínimo por encima de dicho desnivel;

b) Disponiéndolos retranqueados respecto del paramento vertical 1 m como mínimo. El suelo hasta el acceso debe tener una pendiente del 10% hacia fuera y debe ser tratado como la cubierta, excepto para los casos de accesos en balconeras que vierten el agua libremente sin antepechos, donde la pendiente mínima es del 1%.

Los accesos y las aberturas situados en el paramento horizontal de la cubierta deben realizarse disponiendo alrededor del hueco un antepecho de una altura por encima de la protección de la cubierta de 20 cm como mínimo e impermeabilizado según lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2 de DB HS 1 Protección frente a la humedad.

DB-HS 2. RECOGIDA Y EVACUACIÓN DE RESIDUOS

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO INMEDIATO EN LA VIVIENDA

a) Deben disponerse en cada vivienda espacios para almacenar cada una de las cinco fracciones de los residuos ordinarios generados en ella

b) El espacio de almacenamiento de cada fracción debe tener una superficie en planta no menor que 30x30 cm y debe ser igual o mayor que 45 dm^3.

c) En el caso de viviendas aisladas o agrupadas horizontalmente, para las fracciones de papel / cartón y vidrio, puede utilizarse como espacio de almacenamiento inmediato el almacén de contenedores del edificio.

d) Los espacios destinados a materia orgánica y envases ligeros deben disponerse en la cocina o en zonas anejas auxiliares.

e) Estos espacios deben disponerse de tal forma que el acceso a ellos pueda realizarse sin que haya necesidad de recurrir a elementos auxiliares y que el punto más alto esté situado a una altura no mayor que 1,20 m por encima del nivel del suelo.

f) El acabado de la superficie de cualquier elemento que esté situado a menos de 30 cm de los límites del espacio de almacenamiento debe ser impermeable y fácilmente lavable.

Cálculo de la capacidad mínima de almacenamiento

[4 dormitorios]			
Fracción	CA(1) (l/persona)	P_v(2) (ocupantes)	Capacidad (l)
Papel / cartón	10.85	5	45.00
Envases ligeros	7.80	5	45.00
Materia orgánica	3.00	5	45.00
Vidrio	3.36	5	45.00
Varios	10.50	5	45.00
Capacidad mínima total			225.00

[4 dormitorios]			
Fracción	CA(1) (l/persona)	P_v(2) (ocupantes)	Capacidad (l)
Notas: (1) CA, coeficiente de almacenamiento (l/persona), cuyo valor para cada fracción se obtiene de la tabla 2.3 del DB HS 2. (2) P_v, número estimado de ocupantes habituales del edificio, que equivale a la suma del número total de dormitorios sencillos y el doble de número total de dormitorios dobles.			

SUPERFICIE DE ESPACIO DE RESERVA

La superficie de reserva (S_R) se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$S_R = P \cdot \Sigma(F_f \cdot M_f)$$

Siendo P, el número estimado de ocupantes habituales del edificio, F_f el factor de fracción (m^2/persona) obtenido de la siguiente tabla:

FACTOR DE FRACCIÓN (TABLA 2.2 del DBHS)	
FRACCIÓN	F_R EN M^2/PERSONA
Papel / cartón	0,039
Envases ligeros	0,060
Materia orgánica	0,005
Vidrio	0,012
Varios	0,038

Y M_f un factor de mayoración que se utiliza para tener en cuenta que no todos los ocupantes del edificio separan los residuos y que es igual a 4 para la fracción varios y a 1 para las demás fracciones.

En este caso al haber 4 dormitorios dobles, el número estimado de ocupantes habituales (P) sería 8.

$$S_R = 8 \cdot \big((0{,}039 \cdot 1) + (0{,}06 \cdot 1) + (0{,}005 \cdot 1) + (0{,}012 \cdot 1) + (0{,}038 \cdot 4)\big) = 2{,}15 m^2$$

La distancia máxima hasta la vivienda no supera los 25,00 m.

DB-HS 3. CALIDAD DEL AIRE INTERIOR

En los locales habitables de las viviendas debe aportarse un caudal de aire exterior suficiente para conseguir que en cada local la concentración media anual de CO2 sea menor que 900 ppm y que el acumulado anual de CO2 que exceda 1.600 ppm sea menor que 500.000 ppm·h, en ambos casos con las condiciones de diseño del apéndice C. Además, el caudal de aire exterior aportado debe ser suficiente para eliminar los contaminantes no directamente relacionados con la presencia humana. Esta condición se considera satisfecha con el establecimiento de un caudal mínimo de 1,5 l/s por local habitable en los periodos de no ocupación
Las dos condiciones anteriores se consideran satisfechas con el establecimiento de una ventilación de caudal constante acorde con la tabla

Tipo de vivienda	Caudal mínimo q_v en l/s				
	Locales secos (1) (2)			*Locales* húmedos (2)	
	Dormitorio principal	Resto de dormitorios	Salas de estar y comedores (3)	Mínimo en total	Mínimo por *local*
0 ó 1 dormitorios	8	-	6	12	6
2 dormitorios	8	4	8	24	7
3 o más dormitorios	8	4	10	33	8

Locales	Caudal mínimo q_v en l/s	
	Por m^2 útil	En función de otros parámetros
Trasteros y sus zonas comunes	0,7	
Aparcamientos y garajes		120 por plaza
Almacenes de residuos	10	

En la zona de cocción de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer los contaminantes que se producen durante su uso, de forma independiente a la ventilación general de los locales habitables. Esta condición se considera satisfecha si se dispone de un sistema en la zona de cocción que permita extraer un caudal mínimo de 50 l/s. Para los locales no habitables incluidos en el ámbito de aplicación debe aportarse al menos el caudal de aire exterior suficiente para eliminar los contaminantes propios del uso de cada local.

En este proyecto se opta por un sistema de ventilación mecánica mediante aberturasde admision y conductos de extraccion conectados a rejillas en nucleos humedos.

DB-HS 4. SUMINISTRO DE AGUA

CONDICIONES MINIMAS DE SUMINISTRO

Caudal mínimo para cada tipo de aparato.

Tipo de aparato	**Caudal instantáneo mínimo de agua fría**[dm^3/s]	**Caudal instantáneo mínimo de ACS**[dm^3/s]
Lavamanos	0,05	0,03
Lavabo	0,10	0,065
Ducha	0,20	0,10
Bañera de 1,40 m o más	0,30	0,20
Bañera de menos de 1,40 m	0,20	0,15
Bidé	0,10	0,065
Inodoro con cisterna	0,10	-
Inodoro con fluxor	1,25	-
Urinarios con grifo temporizado	0,15	-
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04	-
Fregadero doméstico	0,20	0,10
Fregadero no doméstico	0,30	0,20
Lavavajillas doméstico	0,15	0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios)	0,25	0,20
Lavadero	0,20	0,10

Lavadora doméstica	0,20	0,15
Lavadora industrial (8 kg)	0,60	0,40
Grifo aislado	0,15	0,10
Grifo garaje	0,20	-
Vertedero	0,20	-

Presión mínima.

En los puntos de consumo la presión mínima ha de ser :

- 100 KPa para grifos comunes.
- 150 KPa para fluxores y calentadores.

Presión máxima.

Así mismo no se ha de sobrepasar los 500 KPa, según el C.T.E.

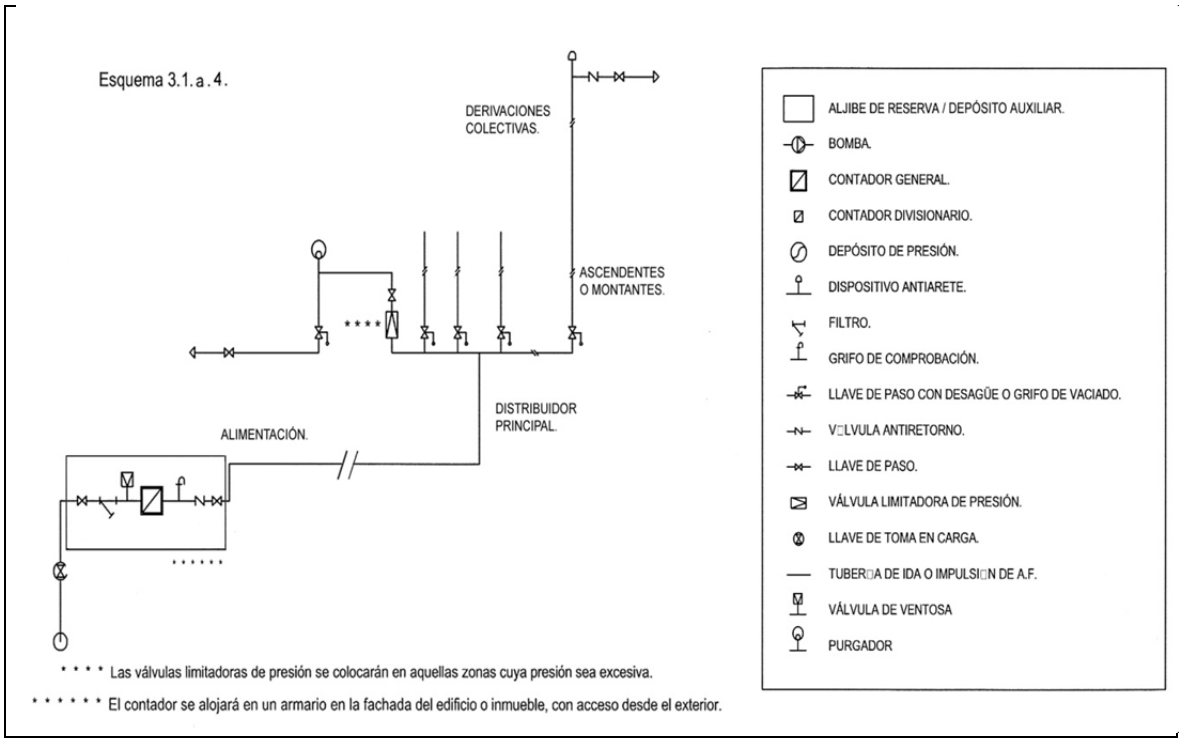
TIPO DE INSTALACION

En función de los parámetros de suministro de caudal (continúo o discontinúo) y presión (suficiente o insuficiente) correspondientes al municipio, localidad o barrio, donde vaya situado el edificio se elegirá alguno de los esquemas que figuran a continuación:

☒	Edificio con un solo titular. (Coincide en parte la Instalación Interior General con la Instalación Interior Particular).	☐	Aljibe y grupo de presión. (Suministro público discontinúo y presión insuficiente).
		☐	Depósito auxiliar y grupo de presión. (Sólo presión insuficiente).
		☐	Depósito elevado. Presión suficiente y suministro público insuficiente.
		☒	Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.
☐	Edificio con múltiples titulares.	☐	Aljibe y grupo de presión. Suministro público discontinúo y presión insuficiente.
		☐	Depósito auxiliar y grupo de presión. Sólo presión insuficiente.
		☐	Abastecimiento directo. Suministro público continúo y presión suficiente.

ESQUEMA DE LA INSTALACION

Abastecimiento directo. Suministro público y presión suficientes.



DIMENSIONADODE LAS INSTALACIONES Y MATERIALES UTILIZADOS

Reserva de espacio para el contador general

En los edificios dotados con contador general único se preverá un espacio para un armario o una cámara para alojar el contador general de las dimensiones indicadas en la tabla:

Dimensiones en mm	Diámetro nominal del contador en mm										
	Armario					Cámara					
	15	20	**25**	32	40	50	65	80	100	125	150
Largo	600	600	**900**	900	1300	2100	2100	2200	2500	3000	3000
Ancho	500	500	**500**	500	600	700	700	800	800	800	800
Alto	200	200	**300**	300	500	700	700	800	900	1000	1000

Dimensionado de las redes de distribución

El cálculo se realizará con un primer dimensionado seleccionando el tramo más desfavorable de la misma y obteniéndose unos diámetros previos que posteriormente habrá que comprobar en función de la pérdida de carga que se obtenga con los mismos.Este dimensionado se hará siempre teniendo en cuenta las peculiaridades de cada instalación y los diámetros obtenidos serán los mínimos que hagan compatibles el buen funcionamiento y la economía de la misma.

Dimensionado de los tramos

El dimensionado de la red se hará a partir del dimensionado de cada tramo, y para ello se partirá del circuito considerado como más desfavorable que será aquel que cuente con la mayor pérdida de presión debida tanto al rozamiento como a su altura geométrica.
El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:

- el caudal máximo de cada tramos será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo de acuerdo con la tabla 2.1.
- establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo de acuerdo con un criterio adecuado.
- determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.
- elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro de los intervalos siguientes: tuberías metálicas: entre 0,50 y 2,00 m/s; tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s
- Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.

Dimensionado de las derivaciones a cuartos húmedos y ramales de enlace

Los ramales de enlace a los aparatos domésticos se dimensionarán conforme a lo que se establece en la tabla siguiente. En el resto, se tomarán en cuenta los criterios de suministro dados por las características de cada aparato y se dimensionará en consecuencia. Diámetros mínimos de derivaciones a los aparatos

Diámetros mínimos de alimentación

Tramo considerado	Diametro del tubo	
	NORMA	PROYECTO
baño, aseo, cocina.	20	20
vivienda, apartamento, local comercial	20	-
Columna (montante o descendente)	20	25
Distribuidor principal	25	32

Comprobación de la presión

Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supera con los valores mínimos indicados en el apartado 2.1.3 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

- determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las perdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo.
- comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se verifica si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

Dimensionado de las redes de impulsión de ACS

Para las redes de impulsión o ida de ACS se seguirá el mismo método de cálculo que para redes de agua fría.

Dimensionado de las redes de retorno de ACS

- Para determinar el caudal que circulará por el circuito de retorno, se estimará que en el grifo más alejado, la pérdida de temperatura sea como máximo de 3 ºC desde la salida del acumulador o intercambiador en su caso.

- En cualquier caso no se recircularán menos de 250 l/h en cada columna, si la instalación responde a este esquema, para poder efectuar un adecuado equilibrado hidráulico.

- El caudal de retorno se podrá estimar según reglas empíricas de la siguiente forma: considerar que se recircula el 10% del agua de alimentación, como mínimo. De cualquier forma se considera que el diámetro interior mínimo de la tubería de retorno es de 16 mm.; los diámetros en función del caudal recirculado se indican en la tabla.

Cálculo del aislamiento térmico

Se aislarán térmicamente las tuberías de la instalacion en su totalidad, tanto las de agua fria como las de agua caliente sanitaria y retorno.

Diametro Exterior Tuberia	Temperatura Maxima de Fluido							
	Agua Fria				Agua Caliente			
	Interior del Edificio		Exterior del Edificio		Interior del Edificio		Exterior del Edificio	
	-10ºC - 0ºC	0ºC - 10ºC	-10ºC - 0ºC	0ºC - 10ºC	40ºC - 60ºC	60ºC - 100ºC	40ºC - 60ºC	60ºC - 100ºC
D < 35mm	30	20	50	40	25	25	35	35
35mm < D < 60mm	40	30	60	50	30	30	40	40
60mm < D < 90mm	40	30	60	50	30	30	40	40
90 mm <D < 140mm	40	40	70	60	30	40	40	50

Espesores minimos de tuberias según condiciones: instalacion, temperatura y diametro

Cálculo de dilatadores

En los materiales metálicos se considera válido lo especificado en la norma UNE 100 156:1989 y para los materiales termoplásticos lo indicado en la norma UNE ENV 12 108:2002.
En todo tramo recto sin conexiones intermedias con una longitud superior a 25 m se deben adoptar las medidas oportunas para evitar posibles tensiones excesivas de la tubería, motivadas por las contracciones y dilataciones producidas por las variaciones de temperatura. El mejor punto para colocarlos se encuentra equidistante de las derivaciones más próximas en los montantes.

Cálculo del diámetro nominal del reductor de presión:

El diámetro nominal se establecerá aplicando los valores especificados en la tabla siguiente en función del caudal máximo simultáneo:

Diámetro nominal del reductor de presión	Caudal máximo simultaneo (dm3/hora)	Caudal máximo simultaneo (m3/hora)
15	0.5	1.8
20	0.8	2.9
25	1.3	4.7
32	2	7.2
40	2.3	8.3
50	3.6	13
65	6.5	23
80	9	32

100	12.5	45
125	17.5	63
150	25	90
200	40	144

DB-HS 5. EVACUACIÓN DE AGUAS

Los edificios dispondrán de medios adecuados para extraer las aguas residuales generadas en ellos de forma independiente o conjunta con las precipitaciones atmosféricas y con las escorrentías.

Características del Alcantarillado de Acometida:
- ☒ Público.
- ☐ Privado. (en caso de urbanización en el interior de la parcela).
- ☒ Unitario / Mixto[1].
- ☒ Separativo[2].

Cotas y Capacidad de la Red:
- ☒ Cota alcantarillado > Cota de evacuación
- ☐ Cota alcantarillado < Cota de evacuación

Diámetro de la/las Tubería/s de Alcantarillado	250
Pendiente %	2-4%
Capacidad en l/s	2500

Descripción del sistema de evacuación y sus partes.

Características de la Red de Evacuación del Edificio:

- ☐ Separativa total.
- ☒ Separativa hasta salida edificio.

- ☒ Red enterrada.
- ☒ Red colgada.

- ☐ Otros aspectos de interés:

Partes específicas de la red de Desagües y derivaciones

Material:	PVC

[1]. Red Urbana Mixta: Red Separativa en la edificación hasta salida edificio.
-. Pluviales ventiladas
-. Red independiente (salvo justificación) hasta colector colgado.
-. Cierres hidráulicos independientes en sumideros, cazoletas sifónicas, etc.
-. Puntos de conexión con red de fecales. Si la red es independiente y no se han colocado cierres hidráulicos individuales en sumideros, cazoletas sifónicas, etc. , colocar cierre hidráulico en la/s conexión/es con la red de fecales.

[2]. Red Urbana Separativa: Red Separativa en la edificación.
-. No conexión entre la red pluvial y fecal y conexión por separado al alcantarillado.

evacuación:	Sifón individual:	Según planos
	Bote sifónico:	Según planos
	Bajantes	
	Material:	PVC
	Situación:	Según planos
	Colectores	
	Materiales:	PVC
	Situación:	Según planos

Tabla 1: Características de los materiales

De acuerdo a las normas de referencia mirar las que se correspondan con el material :

- **Fundición Dúctil:**
- UNE EN 545:2002 "Tubos, racores y accesorios de fundición dúctil y sus uniones para canalizaciones de agua. Requisitos y métodos de ensayo".
- UNE EN 598:1996 "Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para el saneamiento. Prescripciones y métodos de ensayo".
- UNE EN 877:2000 "Tubos y accesorios de fundición, sus uniones y piezas especiales destinados a la evacuación de aguas de los edificios. Requisitos, métodos de ensayo y aseguramiento de la calidad".
- **Plásticos :**
- UNE EN 1 329-1:1999 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
- UNE EN 1 401-1:1998 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
- UNE EN 1 453-1:2000 "Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) no plastificado (PVCU). Parte 1: Especificaciones para los tubos y el sistema".
- UNE EN 1455-1:2000 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para la evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
- UNE EN 1 519-1:2000 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Polietileno (PE). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
- UNE EN 1 565-1:1999 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Mezclas de copolímeros de estireno (SAN + PVC). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".

- UNE EN 1 566-1:1999 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (baja y alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. Poli (cloruro de vinilo) clorado (PVC-C). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
- UNE EN 1 852-1:1998 "Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema".
- UNE 53 323:2001 EX "Sistemas de canalización enterrados de materiales plásticos para aplicaciones con y sin presión. Plásticos termoestables reforzados con fibra de vidrio (PRFV) basados en resinas de poliéster insaturado (UP) ".

Características Generales:

☒	en cubiertas:	El registro se realiza:
		Mediante escalera de mantenimiento
☒	en bajantes:	El registro se realiza:
		Por parte alta en ventilación primaria, e cubierta.
		En Bajante. Accesible a piezas desmontables situa por encima de acometidas. Baño, etc
		En cambios de dirección. A pie de bajante.
☒	en colectores colgados:	Conectar con el alcantarillado gravedad.
		Registros en cada encuentro y cada 15 m
		En cambios de dirección se ejecutará codos de 45º.
☒	en colectores enterrados:	Los registros:
		En zonas exteriores con arquetas con ta practicables.
		En zonas habitables con arquetas ciegas.
☒	en el interior de cuartos húmedos:	Registro:
		Sifones: Por parte inferior.
		Botes sifónicos: Por parte superior.

Ventilación

☒	Primaria

DIMENSIONADO

Desagües y derivaciones- Red de pequeña evacuación de aguas residuales

A Derivaciones individuales

La adjudicación de UDs a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la tabla siguiente en función del uso privado o público.

Para los desagües de tipo continuo o semicontinuo, tales como los de los equipos de climatización, bandejas de condensación, etc., se tomará 1 UD para 0,03 dm3/s estimados de caudal.

UDs correspondientes a los distintos aparatos sanitarios

Tipo de aparato sanitario		Unidades de desagüe UD		Diámetro mínimo sifón y derivación individual [mm]	
		Uso privado	Uso público	Uso privado	Uso público
Lavabo		1	2	32	40
Bidé		2	3	32	40
Ducha		2	3	40	50
Bañera (con o sin ducha)		3	4	40	50
Inodoros	Con cisterna	4	5	100	100
	Con fluxómetro	8	10	100	100
Fregadero	De cocina	3	6	40	50
	De laboratorio, restaurante, etc.	-	2	-	40
Lavadero		3	-	40	-
Vertedero		-	8	-	100
Fuente para beber		-	0.5	-	25
Sumidero sifónico		1	3	40	50
Lavavajillas		3	6	40	50
Lavadora		3	6	40	50
Cuarto de baño (lavabo, inodoro, bañera y bidé)	Inodoro con cisterna	7	-	100	-
	Inodoro con fluxómetro	8	-	100	-
Cuarto de aseo (lavabo, inodoro y ducha)	Inodoro con cisterna	6	-	100	-
	Inodoro con fluxómetro	8	-	100	-

Los diámetros indicados en la tabla se considerarán válidos para ramales individuales con una longitud aproximada de 1,5 m. Si se supera esta longitud, se procederá a un cálculo pormenorizado del ramal, en función de la misma, su pendiente y caudal a evacuar.

El diámetro de las conducciones se elegirá de forma que nunca sea inferior al diámetro de los tramos situados aguas arriba.

Para el cálculo de las UDs de aparatos sanitarios o equipos que no estén incluidos en la tabla anterior, podrán utilizarse los valores que se indican en la tabla siguiente en función del diámetro del tubo de desagüe:

UDs de otros aparatos sanitarios y equipos

Diámetro del desagüe, mm	Número de UDs

32	1
40	2
50	3
60	4
80	5
100	6

B. Botes sifónicos o sifones individuales

Los sifones individuales tendrán el mismo diámetro que la válvula de desagüe conectada.

Los botes sifónicos se elegirán en función del número y tamaño de las entradas y con la altura mínima recomendada para evitar que la descarga de un aparato sanitario alto salga por otro de menor altura.

C. Ramales colectores

Se utilizará la tabla siguiente para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector.

UDs en los ramales colectores entre aparatos sanitarios y bajante

Diámetro mm	Máximo número de UDs		
	Pendiente		
	1 %	2 %	4 %
32	-	1	1
40	-	2	3
50	-	6	8
63	-	11	14
75	-	21	28
90	47	60	75
110	123	151	181
125	180	234	280
160	438	582	800
200	870	1.150	1.680

Bajantes

Bajantes de aguas residuales

El dimensionado de las bajantes se realizará de forma tal que no se rebase el límite de ± 250 Pa de variación de presión y para un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no sea nunca superior a 1/3 de la sección transversal de la tubería.

El dimensionado de las bajantes se hará de acuerdo con la tabla 3.4 en que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de UDs y el diámetro que le correspondería a la bajante, conociendo que el diámetro de la misma será único en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar en la bajante desde cada ramal sin contrapresiones en éste.

Diámetro de las bajantes según el número de alturas del edificio y el número de UDs

Diámetro, mm	Máximo número de UDs, para una altura de bajante de:		Máximo número de UDs, en cada ramal ara una altura de bajante de:	
	Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas	Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas

50	10	25	6	6
63	19	38	11	9
75	27	53	21	13
90	135	280	70	53
110	360	740	181	134
125	540	1.100	280	200
160	1.208	2.240	1.120	400
200	2.200	3.600	1.680	600
250	3.800	5.600	2.500	1.000
315	6.000	9.240	4.320	1.650

Las desviaciones con respecto a la vertical, se dimensionarán con los siguientes criterios:
Si la desviación forma un ángulo con la vertical inferior a 45º, no se requiere ningún cambio de sección.
Si la desviación forma un ángulo de más de 45º, se procederá de la manera siguiente.

- el tramo de la bajante por encima de la desviación se dimensionará como se ha especificado de forma general;

DB-HS 6. PROTECCIÓN FRENTE A LA EXPOSICIÓN AL RADÓN

EMPLAZAMIENTO

El edificio se sitúa en el término municipal de Guadalix de la Sierra (Madrid), por lo que le corresponde un Nivel II frente a la exposición al radón.

En los municipios de zona II, se dispondrá una barrera de protección, con las características indicadas en el apartado 3.1 junto con un sistema adicional que podrá ser:

i) un espacio de contención ventilado con las características indicadas en el apartado 3.2, situado entre el terreno y los locales a proteger, para mitigar la entrada de radón proveniente del terreno a los locales habitables mediante ventilación natural o mecánica;

ii) o bien, un sistema de despresurización del terreno con las características indicadas en el apartado 3.3, que permita extraer los gases contenidos en el terreno colindante al edificio.

En nuestro caso se optará por un espacio de contención ventilado (cámara sanitaria tipo cáviti) con ventilación natural, para lo cual se han dispuesto aberturas de ventilación distribuidas de forma homogénea en todas las fachadas con una superficie superior a 10 cm^2 por cada metro lineal de perímetro de cámara.

La barrera de protección será tipo lámina con un coeficiente de difusión frente al radon menor que 10-11 m2/s y un espesor mínimo de 2 mm, y además presentará las siguientes características:

a) tener continuidad: juntas y encuentros sellados;

b) tener sellados los encuentros con los elementos que la interrumpan, como pasos de conduccio- nes o similares;

c) las puertas de comunicación que interrumpan la continuidad de la barrera deberán ser estancas y estar dotadas de un mecanismo de cierre automático;

d) no presentar fisuras que permitan el paso por convección del radón del terreno;

DB-HR. PROTECCIÓN CONTRA EL RUIDO

Para satisfacer las exigencias del CTE en lo referente a protección frente al ruido deben:

a) alcanzarse los valores límites de aislamiento acústico a ruido aéreo y no superarse los valores límite de nivel de presión de ruido de impactos.
b) no superarse los valores límite de tiempo de reverberación que se establecen en el apartado 2.2. de esta sección.
c) cumplirse las especificaciones del apartado 2.3. referentes al ruido y a las vibraciones de las instalaciones.

FICHAS JUSTIFICATIVAS DE LA OPCIÓN GENERAL DE AISLAMIENTO ACÚSTICO

Las tablas siguientes recogen las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico, calculado mediante la opción general de cálculo recogida en el punto 3.1.3 (CTE DB HR), correspondiente al modelo simplificado para la transmisión acústica estructural de la UNE EN 12354, partes 1, 2 y 3.

Tabiquería:

Tipo	**Características en proyecto**	**exigido**
Tabique PYL 98/600(48) LM	m (kg/m²)= 32.9 **R_A (dBA) = 51.0**	**≥ 33**
Tabique PYL 98/600(48) LM d)	m (kg/m²)= 44.4 **R_A (dBA) = 51.0**	**≥ 33**

Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor	**Recinto receptor**	**Tipo**	**Características**	**Aislamiento acústico en proyecto**	**exigido**
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1) (si los recintos no comparten puertas ni ventanas)	**Protegido**	Elemento base		**No procede**	
		Trasdosado			
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1) (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		**No procede**	
		Cerramiento		**No procede**	
De instalaciones		Elemento base		**No procede**	
		Trasdosado			
De actividad		Elemento base		**No procede**	
		Trasdosado			

Elementos de separación verticales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto	exigido
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1) (si los recintos no comparten puertas ni ventanas)	**Habitable**	Elemento base		**No procede**	
		Trasdosado			
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1)(2) (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		**No procede**	
		Cerramiento		**No procede**	
De instalaciones		Elemento base		**No procede**	
		Trasdosado			
De instalaciones (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		**No procede**	
		Cerramiento		**No procede**	
De actividad		Elemento base		**No procede**	
		Trasdosado			
De actividad (si los recintos comparten puertas o ventanas)		Puerta o ventana		**No procede**	
		Cerramiento		**No procede**	

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

(2) Sólo en edificios de uso residencial u hospitalario

e)

Elementos de separación horizontales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto	exigido
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1)	**Protegido**	Forjado		**No procede**	
		Suelo flotante			
		Techo suspendido			
De instalaciones		Forjado		**No procede**	

Elementos de separación horizontales entre:

Recinto emisor	Recinto receptor	Tipo	Características	Aislamiento acústico en proyecto exigido
		Suelo flotante		
		Techo suspendido		
De actividad		Forjado		
		Suelo flotante		**No procede**
		Techo suspendido		
Cualquier recinto no perteneciente a la unidad de uso(1)	**Habitable**	Forjado		
		Suelo flotante		**No procede**
		Techo suspendido		
De instalaciones		Forjado		
		Suelo flotante		**No procede**
		Techo suspendido		
De actividad		Forjado		
		Suelo flotante		**No procede**
		Techo suspendido		

(1) Siempre que no sea recinto de instalaciones o recinto de actividad

Fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior:

Ruido exterior	Recinto receptor	Tipo	Aislamiento acústico en proyecto exigido
L_d = 70 dBA	Protegido (Estancia)	Parte ciega: **Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante - Trasdosado autoportante libre W628.es "KNAUF" de placas de yeso laminado**	**$D_{2m,nT,Atr}$ = 32 dBA ≥ 32 dBA**

		Huecos: **Ventana de doble acristalamiento sgg climalit plus planitherm xn f2 4/12 argón 90%/55.2 "saint gobain"**	
L_d = 70 dBA g)	Protegido (Dormitorio)	Parte ciega: **Fachada revestida con mortero monocapa, de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante - Trasdosado autoportante libre W628.es "KNAUF" de placas de yeso laminado** **Cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, impermeabilización mediante láminas asfálticas. (Forjado unidireccional) - Falso techo continuo suspendido liso de placas de yeso laminado, con estructura metálica** Huecos: **Ventana de doble acristalamiento sgg climalit plus planitherm xn f2 4/12 argón 90%/55.2 "saint gobain"**	**$D_{2m,nT,Atr}$ = 37 dBA ≥ 37 dBA**

La tabla siguiente recoge la situación exacta en el edificio de cada recinto receptor, para los valores más desfavorables de aislamiento acústico calculados ($D_{nT,A}$, $L'_{nT,w}$, y $D_{2m,nT,Atr}$), mostrados en las fichas justificativas del cumplimiento de los valores límite de aislamiento acústico impuestos en el Documento Básico CTE DB HR, calculados mediante la opción general.

Tipo de cálculo	**Emisor**	**Recinto receptor**		
		Tipo	**Planta**	**Nombre del recinto**
Ruido aéreo exterior en fachadas, cubiertas y suelos en contacto con el aire exterior		Protegido	Planta baja	Salón-comedor (Salón / Comedor)
		Protegido	Planta Primera	Dormitorio Principal (Dormitorio)

DB-HE. AHORRO DE ENERGÍA

DB-HE 0. LIMITACIÓN DEL CONSUMO ENERGÉTICO

PAREADO TIPO

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable.

$C_{ep,nren} = 28.94$ kWh/m²·año $\leq C_{ep,nren,lim} = 38.00$ kWh/m²·año ✓

donde:

$C_{ep,nren}$: *Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año.*

$C_{ep,nren,lim}$: *Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.a, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.*

Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total.

$C_{ep,tot} = 68.63$ kWh/m²·año $\leq C_{ep,tot,lim} = 76.00$ kWh/m²·año ✓

donde:

$C_{ep,tot}$: *Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año.*

$C_{ep,tot,lim}$: *Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.a, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.*

Horas fuera de consigna

$h_{fc} = 0$ h/año $\leq 0.04 \cdot t_{ocu} = 350.4$ h/año ✓

donde:

h_{fc}: *Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año.*

t_{ocu}: *Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.*

RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo energético de los servicios técnicos del edificio.

Se muestra el consumo anual de energía final, energía primaria y energía primaria no renovable correspondiente a los distintos servicios técnicos del edificio. Los consumos de los servicios de calefacción y refrigeración incluyen el consumo eléctrico de los equipos auxiliares de los sistemas de climatización.

EDIFICIO ($S_u = 127.43$ m²)

Servicios técnicos	EF		EP_{tot}		EP_{nren}	
	(kWh/año)	(kWh/m²·año)	(kWh/año)	(kWh/m²·año)	(kWh/año)	(kWh/m²·año)
Calefacción	2742.35	21.52	3773.95	29.61	1473.52	11.56
Refrigeración	285.87	2.24	676.93	5.31	558.54	4.38
ACS	2980.03	23.38	3925.85	30.81	1351.05	10.60
Ventilación	155.68	1.22	368.67	2.89	304.18	2.39
	6163.92	48.37	8745.40	68.63	3687.30	28.93

donde:

S_u: *Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².*

EF: Energía final consumida por el servicio técnico en punto de consumo.

EP_{tot}: *Consumo de energía primaria total.*

EP_{nren}: *Consumo de energía primaria de origen no renovable.*

Resultados mensuales.

		Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh/año)	Año (kWh/m²·año)
EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)															
Demanda energética	**Calefacción**	**686.4**	**428.0**	**366.4**	**201.5**	**111.2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**9.4**	**296.8**	**645.5**	**2745.2**	**21.5**
	Refrigeración	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**59.8**	**219.5**	**281.3**	**162.3**	**--**	**--**	**--**	**722.8**	**5.7**
	ACS	**281.3**	**254.0**	**270.7**	**248.7**	**246.4**	**223.1**	**214.7**	**220.0**	**223.2**	**254.8**	**261.9**	**281.3**	**2980.0**	**23.4**
	TOTAL	**967.7**	**682.0**	**637.0**	**450.2**	**357.6**	**282.9**	**434.2**	**501.3**	**385.5**	**264.2**	**558.7**	**926.8**	**6448.0**	**50.6**
Electricidad	**Calefacción**	193.4	119.8	98.8	53.3	27.8	--	--	--	--	2.3	79.0	179.8	754.1	5.9
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ACS	65.3	58.9	62.8	57.7	57.2	51.8	49.8	51.0	51.8	59.1	60.8	65.3	691.4	5.4
	Ventilación	14.9	13.4	14.9	14.4	14.9	9.6	9.9	9.9	9.6	14.9	14.4	14.9	155.7	1.2
	Control de la humedad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Iluminación	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Electricidad (Sistema de sustitución)	**Calefacción**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Refrigeración	--	--	--	--	--	23.6	86.8	111.3	64.2	--	--	--	285.9	2.2
	ACS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Medioambiente	**Calefacción**	493.2	308.0	267.0	147.7	82.8	--	--	--	--	6.7	216.8	466.1	1988.2	15.6
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ACS	216.0	195.1	207.9	191.0	189.2	171.3	164.9	169.0	171.4	195.7	201.2	216.0	2288.6	18.0
	$C_{ef,total}$	**982.7**	**695.3**	**651.3**	**464.2**	**371.8**	**256.3**	**311.4**	**341.2**	**297.0**	**278.7**	**572.1**	**942.0**	**6163.9**	**48.4**

donde:

S_u: *Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².*

$C_{ef,total}$: *Consumo de energía en punto de consumo (energía final), kWh/m²·año.*

Horas fuera de consigna

Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios habitables acondicionados del edificio se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de las temperaturas de consigna de calefacción o de refrigeración, con un margen superior a 1°C para calefacción y 1°C para refrigeración. Se considera que el edificio se encuentra fuera de consigna cuando cualquiera de dichos espacios lo está.

Zonas acondicionadas		**Ene** (h)	**Feb** (h)	**Mar** (h)	**Abr** (h)	**May** (h)	**Jun** (h)	**Jul** (h)	**Ago** (h)	**Sep** (h)	**Oct** (h)	**Nov** (h)	**Dic** (h)	**Año** (h)
Zona habitable	**Calefacción**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edificio	**Calefacción**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	TOTAL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Se indica a continuación el consumo de energía final (EF) y el rendimiento estacional de los generadores que atienden los servicios de calefacción, refrigeración y producción de ACS, obtenidos de la simulación del edificio.

El rendimiento estacional expresa la relación entre la producción de energía térmica del generador y su consumo total de energía.

	Descripción	Vector energético	EF (kWh/año)	Rendimiento estacional
Generadores de calefacción				
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	Electricidad	754.11	3.64
Generadores de refrigeración				
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	Electricidad	285.87	2.52
Generadores de ACS				
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	Electricidad	691.42	4.31

donde:

EF: Consumo de energía final, kWh/año.

ENERGÍA PRODUCIDA Y APORTACIÓN DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES.

Energía eléctrica producida in situ.

El edificio no dispone de sistemas de producción de energía eléctrica.

Energía térmica producida in situ.

El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes totalmente renovables.

Aportación de energía procedente de fuentes renovables.

Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes renovables no fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio a partir de fuentes renovables y la energía térmica captada del medioambiente.

EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)

	Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh/año)	Año (kWh/m²·año)
Electricidad autoconsumida de origen renovable	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Medioambiente	709.1	503.1	474.8	338.7	272.0	171.3	164.9	168.9	171.4	202.4	418.0	682.1	4276.9	33.6
Biomasa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Biomasa densificada (pellets)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

donde:

S_u: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.

La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético HE 0, corresponde a la suma de la energía demandada de calefacción, refrigeración y ACS del edificio según las condiciones operacionales definidas.

Demanda energética de calefacción y refrigeración.

La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el procedimiento de cálculo descrito en el apartado 6.3, determinando para cada hora el

consumo energético de un sistema ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento unitario.

Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables	S_u (m²)	D_{cal} (kWh/año)	D_{cal} (kWh/m²·año)	D_{ref} (kWh/año)	D_{ref} (kWh/m²·año)
Zona habitable	127.43	2745.15	21.54	722.84	5.67
	127.43	2745.15	**21.54**	722.84	**5.67**

donde:

S_u: *Superficie útil de la zona habitable, m².*

D_{cal}: *Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/año.*

D_{ref}: *Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.*

Demanda energética de ACS.

La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4.1.8 de CTE DB HE 0.

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio proyectado, de valores:

	Ene (°C)	Feb (°C)	Mar (°C)	Abr (°C)	May (°C)	Jun (°C)	Jul (°C)	Ago (°C)	Sep (°C)	Oct (°C)	Nov (°C)	Dic (°C)
Temperatura del agua de red	6.8	6.8	8.8	11.4	13.4	16.4	19.4	18.4	16.4	11.8	8.8	6.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables	Q_{ACS} (l/día)	T_{ref} (°C)	S_u (m²)	D_{ACS} (kWh/año)	D_{ACS} (kWh/m²·año)
Zona habitable	140.0	60.0	127.43	2980.03	23.38
	140.0		**127.43**	2980.03	**23.38**

donde:

Q_{ACS}: *Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.*

T_{ref}: *Temperatura de referencia, °C.*

S_u: *Superficie útil de la zona habitable, m².*

D_{ACS}: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh/m²·año.*

MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Guadalix de la Sierra (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **832.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**.

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de cálculo, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

Definición de los espacios del edificio.

Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio.

	S (m^2)	**V** (m^3)	**ren_h** (1/h)	**$\Sigma Q_{ocup,s}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{ocup,l}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{equip,s}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{equip,l}$** (kWh/año)	**ΣQ_{ilum}** (kWh/año)	**Perfil de uso**	**Condiciones operacionales**
Zona habitable (Zona habitable acondicionada)										
Dormitorio 1	9.72	26.72	0.30	128.60	81.19	140.48	--	140.48	Residencial	Residencial, con ventilación natural en verano
Dormitorio 2	12.04	28.29	0.30	159.35	100.60	174.06	--	174.06		
Dormitorio 3	12.36	29.04	0.30	163.52	103.24	178.62	--	178.62		
Dormitorio 4	14.03	32.96	0.30	185.62	117.18	202.75	--	202.75		
Baño 1 (Baño / Aseo)	4.21	9.89	0.30	55.67	35.15	60.81	--	60.81		
Baño 2 (Baño / Aseo)	11.00	25.85	0.30	145.62	91.93	159.06	--	159.06		
Aseo (Baño / Aseo)	3.94	10.84	0.30	52.16	32.93	56.97	--	56.97		
Lavaneria (Baño / Aseo)	4.43	12.18	0.30	58.61	37.00	64.02	--	64.02		
Salon (Salón / Comedor)	47.02	129.29	0.30	622.23	392.83	679.67	--	679.67		
Pasillo (Pasillo / Distribuidor)	8.68	20.40	0.30	114.89	72.53	125.50	--	125.50		
	127.43	**325.45**	**0.30/0.78***	**1686.27**	**1064.58**	**1841.93**	**--**	**1841.93**		

donde:

S: *Superficie útil interior del recinto, m^2.*

V: *Volumen interior neto del recinto, m^3.*

ren_h: *Número de renovaciones por hora del aire del recinto.*

**:* *Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.*

$Q_{ocup,s}$: *Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.*

$Q_{ocup,l}$: *Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.*

$Q_{equip,s}$: *Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.*

$Q_{equip,l}$: *Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.*

Q_{ilum}: *Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.*

Condiciones operacionales

	Distribución horaria																							
	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Perfil: **Residencial** (Uso residencial)																								
Temp. Consigna Alta (°C)																								
Enero a Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio a Septiembre	27	27	27	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	27
Octubre a Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temp. Consigna Baja (°C)																								
Enero a Mayo	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17
Junio a Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre a Diciembre	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17

Solicitaciones interiores y niveles de ventilación

	Distribución horaria																							
	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Perfil: **Residencial** (Uso residencial)																								
Ocupación sensible (W/m²)																								
Laboral	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	2.15
Sábado y Festivo	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Ocupación latente (W/m²)																								
Laboral	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	1.36
Sábado y Festivo	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
Iluminación (W/m²)																								
Laboral, Sábado y Festivo	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	2.20	4.40	4.40	4.40	4.40	2.2
Equipos (W/m²)																								

Distribución horaria

	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Laboral, Sábado y Festivo	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	2.20	4.40	4.40	4.40	4.40	2.2
Ventilación (ren/h)																								
Laboral, Sábado y Festivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ventilación verano (junio a septiembre) (ren/h)																								
Laboral, Sábado y Festivo	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

donde:

**:* *Número de renovaciones por hora del aire de la zona.*

Ventilación: *En las zonas en las que se ha seleccionado la opción de ventilación natural en verano, se aplica el perfil "Ventilación verano" entre los meses de junio y septiembre. El resto del año, se aplica el perfil "Ventilación".*

Procedimiento de cálculo del consumo energético.

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del edificio procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello, se ha empleado el documento reconocido CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo térmico zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ versión 23.1, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico para mantener las condiciones operacionales definidas, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada y la energía final consumida, desglosando el consumo energético por equipo, servicio técnico y vector energético utilizado.

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza mediante el programa CteEPBD integrado en CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0.

Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y no renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado 4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se han obtenido a través del programa CteEPBD.

Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho documento, se han considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores energéticos "Red 1" y "Red 2".

Vector energético	$f_{cep,nren}$	$f_{cep,ren}$
Medioambiente	0	1.000
Electricidad obtenida de la red	1.954	0.414

donde:

$f_{cep,nren}$: *Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.*

$f_{cep,ren}$: *Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables.*

AISLADA TIPO 1

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable.

$C_{ep,nren} = 30.67$ kWh/m²·año $\leq C_{ep,nren,lim} = 38.00$ kWh/m²·año

donde:

$C_{ep,nren}$: *Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año.*

$C_{ep,nren,lim}$: *Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.a, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.*

Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total.

$C_{ep,tot} = 72.94$ kWh/m²·año $\leq C_{ep,tot,lim} = 76.00$ kWh/m²·año

donde:

$C_{ep,tot}$: *Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año.*

$C_{ep,tot,lim}$: *Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.a, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.*

Horas fuera de consigna

$h_{fc} = 0$ h/año $\leq 0.04 \cdot t_{ocu} = 350.4$ h/año

donde:

h_{fc}: *Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año.*

t_{ocu}: *Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.*

RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo energético de los servicios técnicos del edificio.

Se muestra el consumo anual de energía final, energía primaria y energía primaria no renovable correspondiente a los distintos servicios técnicos del edificio. Los consumos de los servicios de calefacción y refrigeración incluyen el consumo eléctrico de los equipos auxiliares de los sistemas de climatización.

EDIFICIO ($S_u = 127.43$ m²)

Servicios técnicos	EF		EP_{tot}		EP_{nren}	
	(kWh/año)	(kWh/m²·año)	(kWh/año)	(kWh/m²·año)	(kWh/año)	(kWh/m²·año)
Calefacción	3127.31	24.54	4300.91	33.75	1676.40	13.15
Refrigeración	295.32	2.32	699.23	5.49	577.02	4.53
ACS	2980.04	23.38	3925.87	30.81	1351.06	10.60
Ventilación	155.68	1.22	368.67	2.89	304.19	2.39
	6558.35	51.46	9294.81	72.94	3908.67	30.67

donde:

S_u: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

EF: Energía final consumida por el servicio técnico en punto de consumo.

EP_{tot}: Consumo de energía primaria total.

EP_{nren}: Consumo de energía primaria de origen no renovable.

Resultados mensuales.

Consumo de energía final del edificio.

		Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh/año)	Año (kWh/m²·año)
EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)															
Demanda energética	**Calefacción**	**760.7**	**490.3**	**414.2**	**237.0**	**132.2**	**--**	**--**	**--**	**--**	**15.5**	**351.6**	**728.9**	**3130.5**	**24.6**
	Refrigeración	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**63.9**	**228.6**	**289.2**	**165.0**	**--**	**--**	**--**	**746.8**	**5.9**
	ACS	**281.3**	**254.0**	**270.7**	**248.7**	**246.4**	**223.1**	**214.7**	**220.0**	**223.2**	**254.8**	**261.9**	**281.3**	**2980.0**	**23.4**
	TOTAL	**1041.9**	**744.3**	**684.9**	**485.7**	**378.6**	**287.0**	**443.3**	**509.2**	**388.2**	**270.3**	**613.6**	**1010.2**	**6857.3**	**53.8**
Electricidad	**Calefacción**	214.4	136.9	111.5	62.6	32.9	--	--	--	--	3.7	93.2	202.8	857.9	6.7
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ACS	65.3	58.9	62.8	57.7	57.2	51.8	49.8	51.0	51.8	59.1	60.8	65.3	691.4	5.4
	Ventilación	14.9	13.4	14.9	14.4	14.9	9.6	9.9	9.9	9.6	14.9	14.4	14.9	155.7	1.2
	Control de la humedad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Iluminación	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Electricidad (Sistema de sustitución)	**Calefacción**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Refrigeración	--	--	--	--	--	25.3	90.4	114.4	65.2	--	--	--	295.3	2.3
	ACS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Medioambiente	**Calefacción**	546.5	353.3	301.9	174.3	98.5	--	--	--	--	10.7	257.5	526.7	2269.4	17.8
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ACS	216.0	195.1	207.9	191.0	189.2	171.3	164.9	169.0	171.4	195.7	201.2	216.0	2288.6	18.0
	$C_{ef,total}$	**1057.1**	**757.6**	**698.9**	**500.0**	**392.6**	**258.0**	**315.1**	**344.3**	**298.0**	**284.1**	**627.1**	**1025.6**	**6558.3**	**51.5**

donde:

S_u: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

$C_{ef,total}$: Consumo de energía en punto de consumo (energía final), kWh/m²·año.

Horas fuera de consigna

Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios habitables acondicionados del edificio se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de las temperaturas de consigna de calefacción o de refrigeración, con un margen superior a 1°C para calefacción y 1°C para refrigeración. Se considera que el edificio se encuentra fuera de consigna cuando cualquiera de dichos espacios lo está.

Zonas acondicionadas		Ene (h)	Feb (h)	Mar (h)	Abr (h)	May (h)	Jun (h)	Jul (h)	Ago (h)	Sep (h)	Oct (h)	Nov (h)	Dic (h)	Año (h)
Zona habitable	**Calefacción**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edificio	**Calefacción**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Zonas acondicionadas	Ene (h)	Feb (h)	Mar (h)	Abr (h)	May (h)	Jun (h)	Jul (h)	Ago (h)	Sep (h)	Oct (h)	Nov (h)	Dic (h)	Año (h)
Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
TOTAL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Se indica a continuación el consumo de energía final (EF) y el rendimiento estacional de los generadores que atienden los servicios de calefacción, refrigeración y producción de ACS, obtenidos de la simulación del edificio.

El rendimiento estacional expresa la relación entre la producción de energía térmica del generador y su consumo total de energía.

	Descripción	Vector energético	EF (kWh/año)	Rendimiento estacional
Generadores de calefacción				
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	Electricidad	857.94	3.65
Generadores de refrigeración				
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	Electricidad	295.32	2.52
Generadores de ACS				
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	Electricidad	691.42	4.31

donde:

EF: Consumo de energía final, kWh/año.

ENERGÍA PRODUCIDA Y APORTACIÓN DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES.

Energía eléctrica producida in situ.

El edificio no dispone de sistemas de producción de energía eléctrica.

Energía térmica producida in situ.

El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes totalmente renovables.

Aportación de energía procedente de fuentes renovables.

Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes renovables no fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio a partir de fuentes renovables y la energía térmica captada del medioambiente.

EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)

	Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh/año)	Año (kWh/m²·año)
Electricidad autoconsumida de origen renovable	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Medioambiente	762.5	548.4	509.7	365.3	287.7	171.3	164.9	168.9	171.4	206.4	458.7	742.7	4558.0	35.8
Biomasa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

	Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh/año)	Año (kWh/m²·año)
Biomasa densificada (pellets)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

donde:

S_u: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.

La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético HE 0, corresponde a la suma de la energía demandada de calefacción, refrigeración y ACS del edificio según las condiciones operacionales definidas.

Demanda energética de calefacción y refrigeración.

La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el procedimiento de cálculo descrito en el apartado 6.3, determinando para cada hora el consumo energético de un sistema ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento unitario.

Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables	S_u (m²)	D_{cal} (kWh/año)	D_{cal} (kWh/m²·año)	D_{ref} (kWh/año)	D_{ref} (kWh/m²·año)
Zona habitable	127.43	3130.47	24.57	746.78	5.86
	127.43	3130.47	**24.57**	746.78	**5.86**

donde:

S_u: Superficie útil de la zona habitable, m².

D_{cal}: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/año.

D_{ref}: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

Demanda energética de ACS.

La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4.1.8 de CTE DB HE 0.

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio proyectado, de valores:

	Ene (°C)	Feb (°C)	Mar (°C)	Abr (°C)	May (°C)	Jun (°C)	Jul (°C)	Ago (°C)	Sep (°C)	Oct (°C)	Nov (°C)	Dic (°C)
Temperatura del agua de red	6.8	6.8	8.8	11.4	13.4	16.4	19.4	18.4	16.4	11.8	8.8	6.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables	Q_{ACS} (l/día)	T_{ref} (°C)	S_u (m²)	D_{ACS} (kWh/año)	D_{ACS} (kWh/m²·año)
Zona habitable	140.0	60.0	127.43	2980.03	23.38
	140.0		**127.43**	2980.03	**23.38**

donde:

Q_{ACS}: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.

T_{ref}: *Temperatura de referencia, °C.*

S_u: *Superficie útil de la zona habitable, m².*

D_{ACS}: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh/m²·año.*

MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Guadalix de la Sierra (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **832.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**.

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de cálculo, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

Definición de los espacios del edificio.

Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio.

	S (m²)	**V** (m³)	**ren_h** (1/h)	**$\Sigma Q_{ocup,s}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{ocup,l}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{equip,s}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{equip,l}$** (kWh/año)	**ΣQ_{ilum}** (kWh/año)	**Perfil de uso**	**Condiciones operacionales**
Zona habitable (Zona habitable acondicionada)										
Dormitorio 1	9.72	26.72	0.30	128.61	81.19	140.48	--	140.48	Residencial	Residencial, con ventilación natural en verano
Dormitorio 2	12.04	28.29	0.30	159.35	100.60	174.05	--	174.05		
Dormitorio 3	12.36	29.03	0.30	163.52	103.24	178.62	--	178.62		
Dormitorio 4	14.03	32.96	0.30	185.62	117.19	202.76	--	202.76		
Baño 1 (Baño / Aseo)	4.21	9.89	0.30	55.67	35.15	60.81	--	60.81		
Baño 2 (Baño / Aseo)	11.00	25.85	0.30	145.62	91.93	159.06	--	159.06		
Aseo (Baño / Aseo)	3.94	10.84	0.30	52.16	32.93	56.97	--	56.97		
Lavaneria (Baño / Aseo)	4.43	12.18	0.30	58.61	37.00	64.02	--	64.02		
Salon (Salón / Comedor)	47.02	129.28	0.30	622.23	392.83	679.67	--	679.67		
Pasillo (Pasillo / Distribuidor)	8.68	20.40	0.30	114.89	72.53	125.50	--	125.50		

	S (m^2)	**V** (m^3)	**ren_h** (1/h)	**$\Sigma Q_{ocup,s}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{ocup,l}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{equip,s}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{equip,l}$** (kWh/año)	**ΣQ_{ilum}** (kWh/año)	**Perfil de uso**	**Condiciones operacionales**
	127.43	**325.45**	**0.30/0.79***	**1686.28**	**1064.58**	**1841.94**	**--**	**1841.94**		

donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m^2.

V: Volumen interior neto del recinto, m^3.

ren_h: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.

**: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.*

$Q_{ocup,s}$: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

$Q_{ocup,l}$: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

$Q_{equip,s}$: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.

$Q_{equip,l}$: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.

Q_{ilum}: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

Condiciones operacionales

	Distribución horaria																							
	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Perfil: **Residencial** (Uso residencial)																								
Temp. Consigna Alta (°C)																								
Enero a Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Junio a Septiembre	27	27	27	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	27
Octubre a Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temp. Consigna Baja (°C)																								
Enero a Mayo	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17
Junio a Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre a Diciembre	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17

Solicitaciones interiores y niveles de ventilación

	Distribución horaria																							
	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Perfil: **Residencial** (Uso residencial)																								
Ocupación sensible (W/m^2)																								

Distribución horaria

	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Laboral	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	2.15
Sábado y Festivo	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Ocupación latente (W/m²)																								
Laboral	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	1.36
Sábado y Festivo	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
Iluminación (W/m²)																								
Laboral, Sábado y Festivo	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	2.20	4.40	4.40	4.40	4.40	2.2
Equipos (W/m²)																								
Laboral, Sábado y Festivo	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	2.20	4.40	4.40	4.40	4.40	2.2
Ventilación (ren/h)																								
Laboral, Sábado y Festivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ventilación verano (junio a septiembre) (ren/h)																								
Laboral, Sábado y Festivo	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

donde:

**: Número de renovaciones por hora del aire de la zona.*

Ventilación: En las zonas en las que se ha seleccionado la opción de ventilación natural en verano, se aplica el perfil "Ventilación verano" entre los meses de junio y septiembre. El resto del año, se aplica el perfil "Ventilación".

Procedimiento de cálculo del consumo energético.

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del edificio procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello, se ha empleado el documento reconocido CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se

realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo térmico zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ versión 23.1, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico para mantener las condiciones operacionales definidas, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada y la energía final consumida, desglosando el consumo energético por equipo, servicio técnico y vector energético utilizado.

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza mediante el programa CteEPBD integrado en CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0.

Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y no renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado 4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se han obtenido a través del programa CteEPBD.

Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho documento, se han considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores energéticos "Red 1" y "Red 2".

Vector energético	$f_{cep,nren}$	$f_{cep,ren}$
Medioambiente	0	1.000
Electricidad obtenida de la red	1.954	0.414

donde:

$f_{cep,nren}$: *Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.*

$f_{cep,ren}$: *Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables.*

AISLADA TIPO 2

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no renovable.

$C_{ep,nren} = 32.45$ kWh/m²·año $\leq C_{ep,nren,lim} = 38.00$ kWh/m²·año ✓

donde:

$C_{ep,nren}$: *Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año.*

$C_{ep,nren,lim}$: *Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.a, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.*

Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total.

$C_{ep,tot} = 75.72$ kWh/m²·año $\leq C_{ep,tot,lim} = 76.00$ kWh/m²·año ✓

donde:

$C_{ep,tot}$: *Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año.*

$C_{ep,tot,lim}$: Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.a, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.

Horas fuera de consigna

$h_{fc} = 0$ h/año $\leq 0.04 \cdot t_{ocu} = 350.4$ h/año ✓

donde:

h_{fc}: Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año.

t_{ocu}: Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.

RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo energético de los servicios técnicos del edificio.

Se muestra el consumo anual de energía final, energía primaria y energía primaria no renovable correspondiente a los distintos servicios técnicos del edificio. Los consumos de los servicios de calefacción y refrigeración incluyen el consumo eléctrico de los equipos auxiliares de los sistemas de climatización.

EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)

Servicios técnicos	EF		EP_{tot}		EP_{nren}	
	(kWh/año)	(kWh/m²·año)	(kWh/año)	(kWh/m²·año)	(kWh/año)	(kWh/m²·año)
Calefacción	3224.06	25.30	4420.30	34.69	1708.63	13.41
Refrigeración	394.56	3.10	934.35	7.33	770.97	6.05
ACS	2980.03	23.38	3925.86	30.81	1351.05	10.60
Ventilación	155.68	1.22	368.67	2.89	304.18	2.39
	6754.32	53.00	9649.17	75.72	4134.85	32.45

donde:

S_u: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

EF: Energía final consumida por el servicio técnico en punto de consumo.

EP_{tot}: Consumo de energía primaria total.

EP_{nren}: Consumo de energía primaria de origen no renovable.

Resultados mensuales.

Consumo de energía final del edificio.

		Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh/año)	Año (kWh/m²·año)
EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)															
Demanda energética	**Calefacción**	**821.4**	**557.0**	**387.2**	**125.7**	**41.3**	**--**	**--**	**--**	**--**	**27.8**	**466.6**	**800.3**	**3227.3**	**25.3**
	Refrigeración	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**121.1**	**342.3**	**367.3**	**167.9**	**--**	**--**	**--**	**998.5**	**7.8**
	ACS	**281.3**	**254.0**	**270.7**	**248.7**	**246.4**	**223.1**	**214.7**	**220.0**	**223.2**	**254.8**	**261.9**	**281.3**	**2980.0**	**23.4**
	TOTAL	**1102.7**	**811.0**	**657.9**	**374.4**	**287.7**	**344.2**	**557.0**	**587.2**	**391.0**	**282.6**	**728.5**	**1081.6**	**7205.8**	**56.5**
Electricidad	**Calefacción**	227.6	151.9	103.4	33.7	10.4	--	--	--	--	6.8	121.1	219.6	874.4	6.9
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ACS	65.3	58.9	62.8	57.7	57.2	51.8	49.8	51.0	51.8	59.1	60.8	65.3	691.4	5.4
	Ventilación	14.9	13.4	14.9	14.4	14.9	9.6	9.9	9.9	9.6	14.9	14.4	14.9	155.7	1.2
	Control de la humedad	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

		Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh/año)	Año (kWh/m²·año)
Electricidad (Sistema de sustitución)	Iluminación	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Calefacción	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	Refrigeración	--	--	--	--	--	47.6	135.3	145.2	66.4	--	--	--	394.6	3.1
	ACS	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Medioambiente	Calefacción	594.0	404.8	283.1	91.1	30.5	--	--	--	--	20.2	344.9	581.0	2349.6	18.4
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
	ACS	216.0	195.1	207.9	191.0	189.2	171.3	164.9	169.0	171.4	195.7	201.2	216.0	2288.6	18.0
	$C_{ef,total}$	**1117.7**	**824.2**	**672.1**	**387.9**	**302.1**	**280.3**	**359.9**	**375.2**	**299.2**	**296.7**	**742.3**	**1096.7**	**6754.3**	**53.0**

donde:

S_u: *Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².*

$C_{ef,total}$: *Consumo de energía en punto de consumo (energía final), kWh/m²·año.*

Horas fuera de consigna

Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios habitables acondicionados del edificio se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de las temperaturas de consigna de calefacción o de refrigeración, con un margen superior a 1°C para calefacción y 1°C para refrigeración. Se considera que el edificio se encuentra fuera de consigna cuando cualquiera de dichos espacios lo está.

Zonas acondicionadas		Ene (h)	Feb (h)	Mar (h)	Abr (h)	May (h)	Jun (h)	Jul (h)	Ago (h)	Sep (h)	Oct (h)	Nov (h)	Dic (h)	Año (h)
Zona habitable	**Calefacción**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Edificio	**Calefacción**	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	Refrigeración	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	TOTAL	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

RENDIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS

Se indica a continuación el consumo de energía final (EF) y el rendimiento estacional de los generadores que atienden los servicios de calefacción, refrigeración y producción de ACS, obtenidos de la simulación del edificio.

El rendimiento estacional expresa la relación entre la producción de energía térmica del generador y su consumo total de energía.

	Descripción	Vector energético	EF (kWh/año)	Rendimiento estacional
Generadores de calefacción				
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	Electricidad	874.43	3.69
Generadores de refrigeración				
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	Electricidad	394.57	2.52
Generadores de ACS				
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	Electricidad	691.42	4.31

donde:

EF: Consumo de energía final, kWh/año.

ENERGÍA PRODUCIDA Y APORTACIÓN DE ENERGÍA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES.

Energía eléctrica producida in situ.

El edificio no dispone de sistemas de producción de energía eléctrica.

Energía térmica producida in situ.

El edificio no dispone de sistemas de producción de energía térmica a partir de fuentes totalmente renovables.

Aportación de energía procedente de fuentes renovables.

Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes renovables no fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio a partir de fuentes renovables y la energía térmica captada del medioambiente.

EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)

	Ene (kWh)	Feb (kWh)	Mar (kWh)	Abr (kWh)	May (kWh)	Jun (kWh)	Jul (kWh)	Ago (kWh)	Sep (kWh)	Oct (kWh)	Nov (kWh)	Dic (kWh)	Año (kWh/año)	Año (kWh/m²·año)
Electricidad autoconsumida de origen renovable	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Medioambiente	810.0	599.9	491.0	282.1	219.7	171.3	164.9	168.9	171.4	215.9	546.1	797.0	4638.2	36.4
Biomasa	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Biomasa densificada (pellets)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	

donde:

S_u: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.

La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria, magnitud de control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético HE 0, corresponde a la suma de la energía demandada de calefacción, refrigeración y ACS del edificio según las condiciones operacionales definidas.

Demanda energética de calefacción y refrigeración.

La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el procedimiento de cálculo descrito en el apartado 6.3, determinando para cada hora el consumo energético de un sistema ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento unitario.

Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables	S_u (m²)	D_{cal} (kWh/año)	D_{cal} (kWh/m²·año)	D_{ref} (kWh/año)	D_{ref} (kWh/m²·año)
Zona habitable	127.43	3227.30	25.33	998.49	7.84
	127.43	3227.30	**25.33**	998.49	**7.84**

donde:

S_u: Superficie útil de la zona habitable, m².

D_{cal}: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/año.

D_{ref}: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

Demanda energética de ACS.

La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas habitables del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4.1.8 de CTE DB HE 0.

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio proyectado, de valores:

	Ene (°C)	Feb (°C)	Mar (°C)	Abr (°C)	May (°C)	Jun (°C)	Jul (°C)	Ago (°C)	Sep (°C)	Oct (°C)	Nov (°C)	Dic (°C)
Temperatura del agua de red	6.8	6.8	8.8	11.4	13.4	16.4	19.4	18.4	16.4	11.8	8.8	6.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables	Q_{ACS} (l/día)	T_{ref} (°C)	S_u (m²)	D_{ACS} (kWh/año)	D_{ACS} (kWh/m²·año)
Zona habitable	140.0	60.0	127.43	2980.03	23.38
	140.0		**127.43**	2980.03	**23.38**

donde:

Q_{ACS}: *Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.*

T_{ref}: *Temperatura de referencia, °C.*

S_u: *Superficie útil de la zona habitable, m².*

D_{ACS}: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh/m²·año.*

MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Guadalix de la Sierra (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **832.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**.

La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de cálculo, mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET) por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

Definición de los espacios del edificio.

Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de cálculo del edificio.

	S (m²)	V (m³)	ren_h (1/h)	$\Sigma Q_{ocup,s}$ (kWh/año)	$\Sigma Q_{ocup,l}$ (kWh/año)	$\Sigma Q_{equip,s}$ (kWh/año)	$\Sigma Q_{equip,l}$ (kWh/año)	ΣQ_{ilum} (kWh/año)	Perfil de uso	Condiciones operacionales
Zona habitable (Zona habitable acondicionada)										
Dormitorio 1	9.72	26.73	0.26	128.61	81.19	140.48	--	140.48	Residencial	Residencial, con ventilación natural en verano
Dormitorio 2	12.04	28.29	0.26	159.35	100.60	174.05	--	174.05		
Dormitorio 3	12.36	29.03	0.26	163.52	103.24	178.62	--	178.62		

	S (m^2)	**V** (m^3)	**ren_h** (1/h)	**$\Sigma Q_{ocup,s}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{ocup,l}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{equip,s}$** (kWh/año)	**$\Sigma Q_{equip,l}$** (kWh/año)	**ΣQ_{ilum}** (kWh/año)	**Perfil de uso**	**Condiciones operacionales**
Dormitorio 4	14.03	32.96	0.26	185.62	117.19	202.75	--	202.75		
Baño 1 (Baño / Aseo)	4.21	9.88	0.26	55.68	35.15	60.81	--	60.81		
Baño 2 (Baño / Aseo)	11.00	25.85	0.26	145.62	91.93	159.06	--	159.06		
Aseo (Baño / Aseo)	3.94	10.84	0.26	52.16	32.93	56.97	--	56.97		
Lavaneria (Baño / Aseo)	4.43	12.18	0.26	58.61	37.00	64.02	--	64.02		
Salon (Salón / Comedor)	47.02	129.29	0.26	622.23	392.82	679.66	--	679.66		
Pasillo (Pasillo / Distribuidor)	8.68	20.40	0.26	114.89	72.53	125.50	--	125.50		
	127.43	**325.45**	**0.26/0.74***	**1686.27**	**1064.58**	**1841.93**	**--**	**1841.93**		

donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m^2.

V: Volumen interior neto del recinto, m^3.

ren_h: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.

**: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.*

$Q_{ocup,s}$: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

$Q_{ocup,l}$: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

$Q_{equip,s}$: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.

$Q_{equip,l}$: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.

Q_{ilum}: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

Condiciones operacionales

	Distribución horaria																							
	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Perfil: **Residencial** (Uso residencial)																								
Temp. Consigna Alta (°C)																								
Enero a Mayo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Distribución horaria

	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	7 h	8 h	9 h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Junio a Septiembre	27	27	27	27	27	27	27	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25	25	25	25	25	25	25	27
Octubre a Diciembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Temp. Consigna Baja (°C)																								
Enero a Mayo	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17
Junio a Septiembre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Octubre a Diciembre	17	17	17	17	17	17	17	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	17

Solicitaciones interiores y niveles de ventilación

Distribución horaria

	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Perfil: **Residencial** (Uso residencial)																								
Ocupación sensible (W/m²)																								
Laboral	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	0.54	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	1.08	2.15
Sábado y Festivo	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15	2.15
Ocupación latente (W/m²)																								
Laboral	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	0.68	1.36
Sábado y Festivo	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36	1.36
Iluminación (W/m²)																								
Laboral, Sábado y Festivo	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	2.20	4.40	4.40	4.40	4.40	2.2
Equipos (W/m²)																								
Laboral, Sábado y Festivo	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	0.44	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	1.32	2.20	4.40	4.40	4.40	4.40	2.2
Ventilación (ren/h)																								

	Distribución horaria																							
	1h	2h	3h	4h	5h	6h	7h	8h	9h	10 h	11 h	12 h	13 h	14 h	15 h	16 h	17 h	18 h	19 h	20 h	21 h	22 h	23 h	24 h
Laboral, Sábado y Festivo	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Ventilación verano (junio a septiembre) (ren/h)																								
Laboral, Sábado y Festivo	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*

donde:

**: Número de renovaciones por hora del aire de la zona.*

Ventilación: En las zonas en las que se ha seleccionado la opción de ventilación natural en verano, se aplica el perfil "Ventilación verano" entre los meses de junio y septiembre. El resto del año, se aplica el perfil "Ventilación".

Procedimiento de cálculo del consumo energético.

El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del edificio procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello, se ha empleado el documento reconocido CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se realiza una simulación anual por intervalos horarios de un modelo térmico zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia EnergyPlus™ versión 23.1, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico para mantener las condiciones operacionales definidas, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada y la energía final consumida, desglosando el consumo energético por equipo, servicio técnico y vector energético utilizado.

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza mediante el programa CteEPBD integrado en CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0.

Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.

Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y no renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado 4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se han obtenido a través del programa CteEPBD.

Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho documento, se han considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores energéticos "Red 1" y "Red 2".

Vector energético	$f_{cep,nren}$	$f_{cep,ren}$
Medioambiente	0	1.000
Electricidad obtenida de la red	1.954	0.414

donde:

$f_{cep,nren}$: *Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.*

$f_{cep,ren}$: *Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables.*

DB-HE 1. CONDICIONES PARA EL CONTROL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

Condiciones de la envolvente térmica

Transmitancia de la envolvente térmica

PAREADO TIPO

Transmitancia de la envolvente térmica: Ninguno de los elementos de la envolvente térmica supera el valor límite de transmitancia térmica descrito en la tabla 3.1.1.a del DB HE1.

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)

$K = 0.37\ W/(m^2 \cdot K) \leq K_{lim} = 0.49\ W/(m^2 \cdot K)$

donde:

K: Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).

K_{lim}: *Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).*

	S (m²)	L (m)	K_i (W/(m²·K))	%K
Área total de intercambio de la envolvente térmica = 302.91 m²				
Fachadas	142.63	--	0.09	25.09
Suelos en contacto con el terreno	65.11	--	0.07	19.09
Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie	3.88	--	0.00	1.14
Cubiertas	69.29	--	0.04	11.48
Huecos	22.00	--	0.10	27.45
Puentes térmicos	--	166.046	0.06	15.75

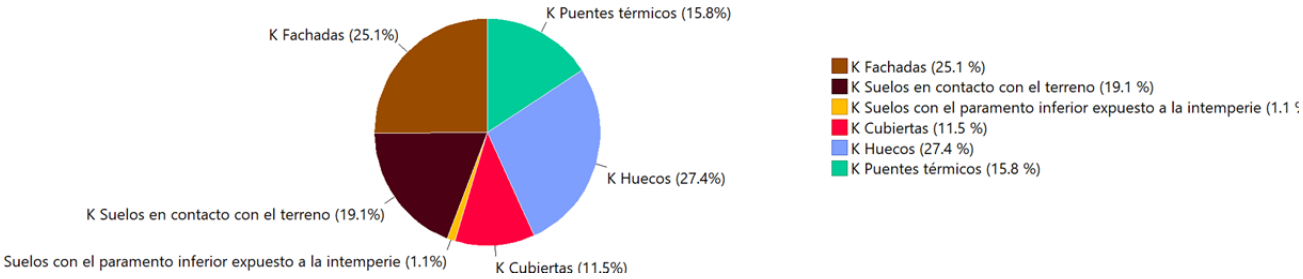
donde:

S: Superficie, m².

L: Longitud, m.

K_i: *Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K).*

%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.



Control solar de la envolvente térmica

$q_{sol,jul} = 0.77$ kWh/m² ≤ $q_{sol,jul_lim} = 2.00$ kWh/m²

donde:

$q_{sol,jul}$: *Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m².*

q_{sol,jul_lim}: *Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².*

Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

$n_{50} = 5.871$ h^{-1} ≤ $n_{50,lim} = 6.000$ h^{-1}

donde:

n_{50}: *Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1}.*

$n_{50,lim}$: *Valor límite de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1}.*

Limitación de descompensaciones

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1.

INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO

Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Guadalix de la Sierra (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **832.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**.

La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio **(Obra nueva - Residencial privado)**, define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección HE1. Control de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía, del CTE.

Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de cada una de las zonas que han sido incluidas en la misma:

	S (m²)	V (m³)	V_{inf} (m³)	$Q_{sol,jul}$ (kWh/mes)	n_{50} (h^{-1})	$q_{sol,jul}$ (kWh/m²/mes)	V/A (m³/m²)
Zona habitable	127.43	369.61	325.45	97.85	5.871	-	-
Envolvente térmica	**127.43**	**369.61**	**325.45**	**97.85**	**5.9**	**0.77**	**1.2**

donde:

S: Superficie útil interior, m².

V: Volumen interior, m³.

V_{inf}: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³.

$Q_{sol,jul}$: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.

n_{50}: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1}.

$q_{sol,jul}$: Control solar, kWh/m²/mes.

V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m³/m².

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE CÁLCULO

Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica

Cerramientos opacos

Los cerramientos opacos suponen el **56.80%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	Tipo	S (m²)	U (W/(m²·K))	U_{lim} (W/(m²·K))	a	O. (°)	S·U (W/K)	
Zona habitable								
Fachada		38.34	0.20	0.41	0.40	Norte(5)	7.53	✓
Fachada		50.81	0.20	0.41	0.40	Este(95)	9.98	✓
Fachada		25.29	0.20	0.41	0.40	Oeste(275)	4.97	✓
Fachada		28.19	0.20	0.41	0.40	Sur(185)	5.54	✓
Medianera		26.94	0.46	0.65	0.40	Oeste(275)	-	✓
Cubierta		69.29	0.18	0.35	0.60	-	12.82	✓
Solera		65.11	0.33	0.65	-	-	21.32	✓
Forjado expuesto		3.88	0.33	0.41	0.40	-	1.27	✓
							63.42	

donde:

S: Superficie, m².

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).

U_{lim}: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).

a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

Huecos

Los huecos suponen el **27.45%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	S (m²)	O. (°)	F_F (%)	U (W/(m²·K))	U_{lim} (W/(m²·K))	S·U (W/K)	$g_{gl,n}$	$g_{gl,sh,wi}$	$Q_{sol,jul}$ (kWh/mes)	$\%q_{sol,jul}$	
Zona habitable											
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	1.45	Norte (5)	0.31	1.42	1.80	2.07	0.26	0.10	4.84	4.95	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	1.45	Norte (5)	0.31	1.42	1.80	2.07	0.26	0.10	4.84	4.95	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	1.45	Norte (5)	0.31	1.42	1.80	2.06	0.26	0.10	4.84	4.95	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	5.60	Sur(185)	0.16	1.37	1.80	7.65	0.31	0.10	17.58	17.96	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	0.65	Este(95)	0.45	1.48	1.80	0.96	0.22	0.10	3.76	3.84	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	0.65	Sur(185)	0.45	1.48	1.80	0.96	0.22	0.10	1.72	1.76	✓

	S (m²)	O. (°)	F_F (%)	U (W/(m²·K))	U_{lim} (W/(m²·K))	S·U (W/K)	$g_{gl,n}$	$g_{gl,sh,wi}$	$Q_{sol,jul}$ (kWh/mes)	$\%q_{sol,jul}$	
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	0.70	Norte (5)	0.43	1.47	1.80	1.03	0.22	0.10	1.62	1.66	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	3.60	Sur(185)	0.20	1.38	1.80	4.97	0.30	0.10	19.78	20.21	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	5.60	Sur(185)	0.16	1.37	1.80	7.65	0.31	0.10	33.24	33.97	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	0.85	Este(95)	0.39	1.46	1.80	1.24	0.24	0.10	5.61	5.74	✓
						30.65			**97.85**	**100.00**	

donde:

S: Superficie, m².

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

F_F: Fracción de parte opaca, %.

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).

U_{lim}: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).

g_{gl}: Factor solar.

$g_{gl,sh,wi}$: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados.

$Q_{sol,jul}$: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.

$\%q_{sol,jul}$: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.

Puentes térmicos

Los puentes térmicos suponen el **15.75%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	Tipo	L (m)	Y (W/(m·K))	L·Y (W/K)
Zona habitable				
Hueco de ventana		14.600	0.080	1.2
Hueco de ventana		26.000	-0.015	-0.4
Hueco de ventana		14.600	0.135	2.0
Esquina saliente de fachadas		22.320	0.035	0.8
Encuentro de fachada con forjado		23.605	0.071	1.7
Encuentro de fachada con voladizo		13.545	0.217	2.9
Encuentro de fachada con cubierta		39.970	0.232	9.3
Encuentro de fachada con forjado		8.705	0.035	0.3
Esquina entrante de fachadas		2.700	-0.055	-0.1
				17.6

donde:

L: Longitud, m.

Y: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).

AISLADA TIPO 1

Transmitancia de la envolvente térmica: Ninguno de los elementos de la envolvente térmica supera el valor límite de transmitancia térmica descrito en la tabla 3.1.1.a del DB HE1.

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)

$K = 0.36\ W/(m^2 \cdot K) \leq K_{lim} = 0.49\ W/(m^2 \cdot K)$

donde:

K: Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).

K_{lim}: Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).

	S (m²)	L (m)	K_i (W/(m²·K))	%K
Área total de intercambio de la envolvente térmica = 329.847 m²				
Fachadas	169.57	--	0.10	28.12
Suelos en contacto con el terreno	65.11	--	0.06	18.00
Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie	3.88	--	0.00	1.07
Cubiertas	69.29	--	0.04	10.82
Huecos	22.00	--	0.09	25.88
Puentes térmicos	--	192.537	0.06	16.11

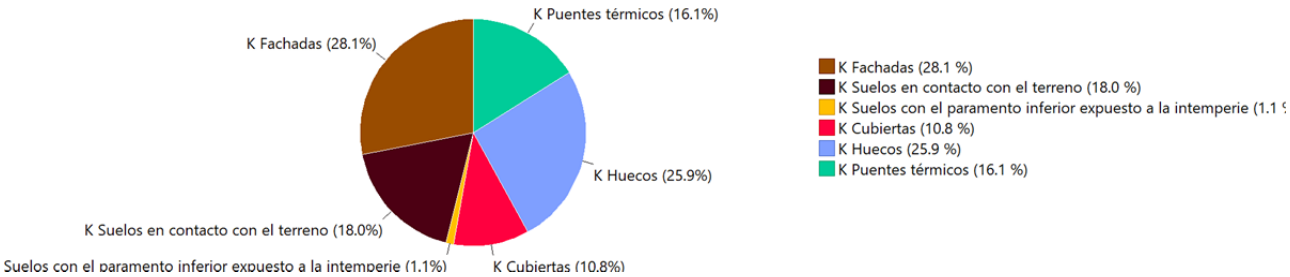
donde:

S: Superficie, m².

L: Longitud, m.

K_i: Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K).

%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.



Control solar de la envolvente térmica

$q_{sol,jul} = 0.78\ kWh/m^2 \leq q_{sol,jul_lim} = 2.00\ kWh/m^2$

donde:

$q_{sol,jul}$: Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m².

q_{sol,jul_lim}: Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².

Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

$n_{50} = 5.676\ h^{-1} \leq n_{50,lim} = 6.000\ h^{-1}$

donde:

n_{50}: *Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1}.*

$n_{50,lim}$: *Valor límite de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1}.*

Limitación de descompensaciones

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1. ✓

INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO

Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Guadalix de la Sierra (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **832.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**.

La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio **(Obra nueva - Residencial privado)**, define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección HE1. Control de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía, del CTE.

Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de cada una de las zonas que han sido incluidas en la misma:

	S (m^2)	V (m^3)	V_{inf} (m^3)	$Q_{sol,jul}$ (kWh/mes)	n_{50} (h^{-1})	$q_{sol,jul}$ (kWh/m^2/mes)	V/A (m^3/m^2)
Zona habitable	127.43	369.62	325.45	98.93	5.676	-	-
Envolvente térmica	**127.43**	**369.62**	**325.45**	**98.93**	**5.7**	**0.78**	**1.1**

donde:

S: Superficie útil interior, m^2.

V: Volumen interior, m^3.

V_{inf}: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m^3.

$Q_{sol,jul}$: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.

n_{50}: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1}.

$q_{sol,jul}$: Control solar, kWh/m^2/mes.

V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m^3/m^2.

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE CÁLCULO

Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica

Cerramientos opacos

Los cerramientos opacos suponen el **58.01%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	Tipo	S (m^2)	U (W/(m^2·K))	U_{lim} (W/(m^2·K))	a	O. (°)	S·U (W/K)	
Zona habitable								
Fachada		50.81	0.20	0.41	0.40	Oeste(257)	9.98	✓
Fachada		38.34	0.20	0.41	0.40	Norte(347)	7.53	✓
Fachada		52.22	0.20	0.41	0.40	Este(77)	10.26	✓

	Tipo	S (m²)	U (W/(m²·K))	U_{lim} (W/(m²·K))	a	O. (°)	S·U (W/K)	
Fachada		28.19	0.20	0.41	0.40	Sur(167)	5.54	✓
Cubierta		69.29	0.18	0.35	0.60	-	12.82	✓
Solera		65.11	0.33	0.65	-	-	21.32	✓
Forjado expuesto		3.88	0.33	0.41	0.40	-	1.27	✓
							68.71	

donde:

S: Superficie, m².

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).

U_{lim}: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).

a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

Huecos

Los huecos suponen el **25.88%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	S (m²)	O. (°)	F_F (%)	U (W/(m²·K))	U_{lim} (W/(m²·K))	S·U (W/K)	$g_{gl,n}$	$g_{gl,sh,wi}$	$Q_{sol,jul}$ (kWh/mes)	$\%q_{sol,jul}$	
Zona habitable											
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	1.45	Norte(347)	0.31	1.42	1.80	2.07	0.26	0.10	4.70	4.75	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	1.45	Norte(347)	0.31	1.42	1.80	2.06	0.26	0.10	4.70	4.75	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	1.45	Norte(347)	0.31	1.42	1.80	2.06	0.26	0.10	4.70	4.75	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	5.60	Sur(167)	0.16	1.37	1.80	7.65	0.31	0.10	17.64	17.83	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	0.65	Oeste(257)	0.45	1.48	1.80	0.96	0.22	0.10	3.14	3.18	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	0.65	Sur(167)	0.45	1.48	1.80	0.96	0.22	0.10	1.79	1.81	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	0.70	Norte(347)	0.43	1.47	1.80	1.03	0.22	0.10	1.60	1.62	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	0.85	Oeste(257)	0.39	1.46	1.80	1.24	0.24	0.10	4.70	4.75	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	3.60	Sur(167)	0.20	1.38	1.80	4.97	0.30	0.10	20.86	21.08	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	5.60	Sur(167)	0.16	1.37	1.80	7.65	0.31	0.10	35.09	35.47	✓
						30.65			**98.93**	**100.00**	

donde:

S: Superficie, m².

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

F_F: Fracción de parte opaca, %.

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).

U_{lim}: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).

g_{gl}: Factor solar.

$g_{gl,sh,wi}$: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados.

$Q_{sol,jul}$: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.

$\%q_{sol,jul}$: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.

Puentes térmicos

Los puentes térmicos suponen el **16.11%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	Tipo	L (m)	Y (W/(m·K))	L·Y (W/K)
Zona habitable				
Hueco de ventana		14.600	0.080	1.2
Hueco de ventana		26.000	-0.015	-0.4
Hueco de ventana		14.600	0.135	2.0
Esquina saliente de fachadas		17.240	0.035	0.6
Encuentro de fachada con forjado		32.295	0.071	2.3
Encuentro de fachada con voladizo		13.545	0.217	2.9
Encuentro de fachada con cubierta		39.972	0.232	9.3
Encuentro de fachada con forjado		34.284	0.035	1.2
				19.1

donde:

L: Longitud, m.

Y: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).

AISLADA TIPO 2

Transmitancia de la envolvente térmica: Ninguno de los elementos de la envolvente térmica supera el valor límite de transmitancia térmica descrito en la tabla 3.1.1.a del DB HE1.

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)

$K = 0.34\ W/(m^2 \cdot K) \leq K_{lim} = 0.49\ W/(m^2 \cdot K)$

donde:

K: Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).

K_{lim}: Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).

	S (m²)	L (m)	K_i (W/(m²·K))	%K
Área total de intercambio de la envolvente térmica = 329.847 m²				
Fachadas	169.57	--	0.09	25.36
Suelos en contacto con el terreno	65.11	--	0.06	18.97
Suelos con el paramento inferior expuesto a la intemperie	3.88	--	0.00	1.13
Cubiertas	69.29	--	0.04	11.40
Huecos	22.00	--	0.09	26.35
Puentes térmicos	--	186.500	0.06	16.79

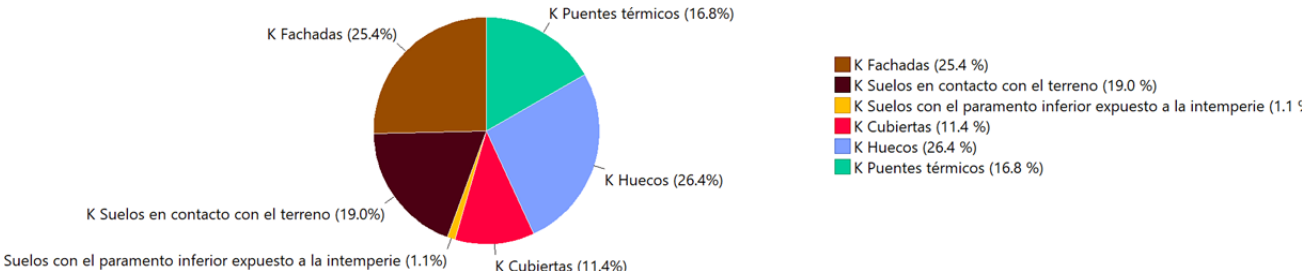
donde:

S: Superficie, m².

L: Longitud, m.

K_i: Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K).

%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.



Control solar de la envolvente térmica

$q_{sol,jul} = 1.29\ kWh/m^2 \leq q_{sol,jul_lim} = 2.00\ kWh/m^2$ ✓

donde:

$q_{sol,jul}$: *Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m².*

q_{sol,jul_lim}: *Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².*

Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

$n_{50} = 5.676\ h^{-1} \leq n_{50,lim} = 6.000\ h^{-1}$ ✓

donde:

n_{50}: *Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1}.*

$n_{50,lim}$: *Valor límite de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1}.*

Limitación de descompensaciones

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite descrito en la tabla 3.2 del DB HE1. ✓

INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO

Zonificación climática

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Guadalix de la Sierra (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **832.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**.

La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio **(Obra nueva - Residencial privado)**, define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección HE1. Control de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía, del CTE.

Agrupaciones de recintos.

Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de cada una de las zonas que han sido incluidas en la misma:

	S (m^2)	V (m^3)	V_{inf} (m^3)	$Q_{sol,jul}$ (kWh/mes)	n_{50} (h^{-1})	$q_{sol,jul}$ (kWh/m²/mes)	V/A (m^3/m^2)
Zona habitable	127.43	369.62	325.45	163.80	5.676	-	-
Envolvente térmica	**127.43**	**369.62**	**325.45**	**163.80**	**5.7**	**1.29**	**1.1**

donde:

S: Superficie útil interior, m².

V: Volumen interior, m³.

V_{inf}: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³.

$Q_{sol,jul}$: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.

n_{50}: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h^{-1}.

$q_{sol,jul}$: Control solar, kWh/m²/mes.

V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m³/m².

DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE CÁLCULO

Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica

Cerramientos opacos

Los cerramientos opacos suponen el **56.86%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	Tipo	S (m²)	U (W/(m²·K))	U_{lim} (W/(m²·K))	a	O. (°)	S·U (W/K)	
Zona habitable								
Fachada		38.34	0.17	0.41	0.40	Sudoeste(245)	6.45	✓
Fachada		50.81	0.17	0.41	0.40	Sureste(155)	8.54	✓
Fachada		52.22	0.17	0.41	0.40	Noroeste(335)	8.78	✓
Fachada		28.19	0.17	0.41	0.40	Este(65)	4.74	✓
Cubierta		69.29	0.18	0.35	0.60	-	12.82	✓
Solera		65.11	0.33	0.65	-	-	21.32	✓
Forjado expuesto		3.88	0.33	0.41	0.40	-	1.27	✓
							63.92	

donde:

S: Superficie, m².

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).

U_{lim}: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).

a: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

Huecos

Los huecos suponen el **26.35%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	S (m²)	O. (°)	F_F (%)	U (W/(m²·K))	U_{lim} (W/(m²·K))	S·U (W/K)	$g_{gl,n}$	$g_{gl,s_{h,wi}}$	$Q_{sol,jul}$ (kWh/mes)	$\%q_{s_{ol,jul}}$	
Zona habitable											
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	1.45	Sudoeste (245)	0.31	1.36	1.80	1.98	0.26	0.10	9.11	5.56	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	1.45	Sudoeste (245)	0.31	1.36	1.80	1.97	0.26	0.10	9.13	5.58	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	1.45	Sudoeste (245)	0.31	1.36	1.80	1.97	0.26	0.10	9.13	5.58	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	5.60	Este(65)	0.16	1.33	1.80	7.46	0.31	0.10	40.04	24.45	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	0.65	Sureste(155)	0.45	1.39	1.80	0.90	0.22	0.10	1.99	1.22	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	0.65	Este(65)	0.45	1.39	1.80	0.90	0.22	0.10	3.35	2.05	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	0.70	Sudoeste (245)	0.43	1.39	1.80	0.97	0.22	0.10	3.38	2.06	✓

	S (m^2)	O. (°)	F_F (%)	U ($W/(m^2 \cdot K)$)	U_{lim} ($W/(m^2 \cdot K)$)	S·U (W/K)	$g_{gl,n}$	$g_{gl,sh,wi}$	$Q_{sol,jul}$ (kWh/mes)	$\%q_{sol,jul}$	
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	0.85	Sureste(155)	0.39	1.38	1.80	1.17	0.24	0.10	3.14	1.92	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	3.60	Este(65)	0.20	1.34	1.80	4.82	0.30	0.10	31.86	19.45	✓
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	5.60	Este(65)	0.16	1.33	1.80	7.46	0.31	0.10	52.65	32.14	✓
						29.62			**163.80**	**100.00**	

donde:

S: Superficie, m².

O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

F_F: Fracción de parte opaca, %.

U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).

U_{lim}: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).

g_{gl}: Factor solar.

$g_{gl,sh,wi}$: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados.

$Q_{sol,jul}$: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.

$\%q_{sol,jul}$: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.

Puentes térmicos

Los puentes térmicos suponen el **16.79%** del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K).

	Tipo	L (m)	Y (W/(m·K))	L·Y (W/K)
Zona habitable				
Hueco de ventana		14.600	0.080	1.2
Hueco de ventana		26.000	-0.015	-0.4
Hueco de ventana		14.600	0.135	2.0
Encuentro de fachada con forjado		32.296	0.071	2.3
Esquina saliente de fachadas		11.200	0.035	0.4
Encuentro de fachada con voladizo		13.545	0.217	2.9
Encuentro de fachada con cubierta		39.973	0.232	9.3
Encuentro de fachada con forjado		34.285	0.035	1.2
				18.9

donde:

L: Longitud, m.

Y: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).

DB-HE 2. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que:

- Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente, cumpliendo, sin perjuicio

de los posibles requisitos adicionales establecidos en el Código Técnico de la Edificación, la exigencia de bienestar e higiene.

- Globalmente se mejora la eficiencia energética y, como consecuencia, se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética, energías renovables y energías residuales.
- Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.

Exigencia de bienestar e higiene

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1

La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica. Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

Parámetros	Límite
Temperatura operativa en verano (°C)	$23 \leq T \leq 25$
Humedad relativa en verano (%)	$45 \leq HR \leq 60$
Temperatura operativa en invierno (°C)	$21 \leq T \leq 23$
Humedad relativa en invierno (%)	$40 \leq HR \leq 50$
Velocidad media admisible con difusión por mezcla (m/s)	$V \leq 0.14$

A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

Referencia	Condiciones interiores de diseño		
	Temperatura de verano	Temperatura de invierno	Humedad relativa interior
Baño / Aseo	25	21	50
Dormitorio	25	21	50
Lavadero	25	21	50
Pasillo / Distribuidor	25	21	50
Salón / Comedor	25	21	50

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2

Categorías de calidad del aire interior

La instalación proyectada se incluye en un edificio de viviendas, por tanto se han considerado los requisitos de calidad de aire interior establecidos en la sección HS 3 del Código Técnico de la Edificación.

Caudal mínimo de aire exterior

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.

Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.

Referencia	Caudales de ventilación		
	Por persona (m^3/h)	Por unidad de superficie ($m^3/(h \cdot m^2)$)	Por recinto (m^3/h)
Baño / Aseo		2.7	54.0
Dormitorio	18.0	2.7	
Pasillo / Distribuidor		2.7	
Salón / Comedor	10.8	2.7	

Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3

La temperatura de preparación del agua caliente sanitaria se ha diseñado para que sea compatible con su uso, considerando las pérdidas de temperatura en la red de tuberías.

La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del Código Técnico de la Edificación.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4

La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento básico.

Exigencia de eficiencia energética y energías renovables y residuales

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado 1.2.4.1

Generalidades

Las unidades de producción del proyecto cumplen con los requisitos establecidos en los reglamentos europeos de diseño ecológico y la potencia suministrada se ajusta a la carga máxima simultánea de las instalaciones servidas, considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores, así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

Cargas térmicas

Cargas máximas simultáneas

A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos:

PAREADO TIPO

Refrigeración

Conjunto: Planta baja - Dormitorio 1													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m^3/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m^2)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 1	Planta baja	82.25	141.75	179.55	230.72	268.51	36.00	70.52	88.37	36.72	301.23	356.89	356.89
						Total	**36.0**			**Carga total simultánea**		**356.9**	

Conjunto: Planta baja - Salon													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m^3/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m^2)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Salon	Planta baja	1439.89	523.43	636.82	2022.22	2135.61	126.96	179.22	208.40	49.85	2201.44	2344.01	2344.01

Conjunto: Planta baja - Salon														
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
						Total	**127.0**		**Carga total simultánea**			**2344.0**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 2													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 2	Planta 1	99.09	160.20	198.00	267.07	304.87	36.00	70.52	88.37	32.66	337.59	393.24	393.24
						Total	**36.0**		**Carga total simultánea**			**393.2**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 3													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 3	Planta 1	108.52	162.71	200.51	279.37	317.17	36.00	70.52	88.37	32.82	349.88	405.54	405.54
						Total	**36.0**		**Carga total simultánea**			**405.5**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 4													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 4	Planta 1	652.69	102.53	140.32	777.87	815.67	37.87	-20.99	-45.73	54.89	756.88	769.94	769.94
						Total	**37.9**		**Carga total simultánea**			**769.9**	

Conjunto: Planta 1 - Pasillo													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Pasillo	Planta 1	106.21	25.56	25.56	135.72	135.72	23.44	22.96	34.59	19.61	158.68	170.30	170.30
						Total	**23.4**		**Carga total simultánea**			**170.3**	

Calefacción

Conjunto: Planta baja – Dormitorio 1							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 1	Planta baja	466.86	36.00	275.42	76.38	742.28	742.28
		Total	**36.0**	**Carga total simultánea**		**742.3**	

Conjunto: Planta baja - Aseo							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Aseo	Planta baja	264.30	54.00	206.56	119.46	470.86	470.86
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**470.9**	

Conjunto: Planta baja - Lavanderia				
Recinto	Planta	Carga interna sensible	Ventilación	Potencia

		(W)	Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Lavaneria	Planta baja	285.64	54.00	206.56	111.13	492.21	492.21
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**492.2**	

Conjunto: Planta baja - Salon							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Salon	Planta baja	1793.60	126.96	971.32	58.80	2764.92	2764.92
		Total	**127.0**	**Carga total simultánea**		**2764.9**	

Conjunto: Planta 1 - Baño 1							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Baño 1	Planta 1	250.30	54.00	206.56	108.59	456.86	456.86
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**456.9**	

Conjunto: Planta 1 - Baño 2							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Baño 2	Planta 1	431.97	54.00	206.56	58.02	638.53	638.53
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**638.5**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 2							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 2	Planta 1	472.36	36.00	275.42	62.10	747.78	747.78
		Total	**36.0**	**Carga total simultánea**		**747.8**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 3							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 3	Planta 1	513.77	36.00	275.42	63.86	789.19	789.19
		Total	**36.0**	**Carga total simultánea**		**789.2**	
Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 4							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 4	Planta 1	668.62	37.87	289.76	68.32	958.38	958.38
		Total	**37.9**	**Carga total simultánea**		**958.4**	

Conjunto: Planta 1 - Pasillo							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Pasillo	Planta 1	456.07	23.44	89.68	62.85	545.74	545.74
		Total	**23.4**	**Carga total simultánea**		**545.7**	

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.

Cargas parciales y mínimas

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.

Refrigeración:

Conjunto de recintos	Carga máxima simultánea por mes (kW)											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Planta baja – Dormitorio 1	0.06	0.08	0.13	0.21	0.29	0.31	0.36	0.36	0.31	0.23	0.12	0.08
Planta 1 - Dormitorio 2	0.05	0.08	0.14	0.23	0.32	0.34	0.39	0.39	0.34	0.24	0.12	0.07
Planta 1 - Dormitorio 3	0.06	0.08	0.14	0.23	0.33	0.35	0.41	0.40	0.35	0.25	0.12	0.08
Planta 1 - Dormitorio 4	0.70	0.67	0.56	0.36	0.41	0.45	0.51	0.50	0.60	0.77	0.77	0.73
Planta baja - Salon	1.53	1.66	1.83	1.89	1.83	1.71	1.89	2.18	2.34	2.22	1.80	1.56
Planta 1 - Pasillo	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.14	0.17	0.17	0.13	0.07	0.00	0.00

Calefacción:

Conjunto de recintos	Carga máxima simultánea por mes (kW)		
	Diciembre	Enero	Febrero
Planta baja – Dormitorio 1	0.74	0.74	0.74
Planta 1 - Dormitorio 2	0.75	0.75	0.75
Planta 1 - Dormitorio 3	0.79	0.79	0.79
Planta 1 - Dormitorio 4	0.96	0.96	0.96
Planta 1 - Baño 1	0.46	0.46	0.46
Planta 1 - Baño 2	0.64	0.64	0.64
Planta baja - Aseo	0.47	0.47	0.47
Planta baja - Lavanderia	0.49	0.49	0.49
Planta baja - Salon	2.76	2.76	2.76
Planta 1 - Pasillo	0.55	0.55	0.55

AISLADA TIPO 1

Refrigeración

Conjunto: Planta baja - Dormitorio 1													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 1	Planta baja	120.26	141.75	179.55	269.87	307.67	36.00	70.52	88.37	40.75	340.38	396.04	396.04
						Total	**36.0**			**Carga total simultánea**		**396.0**	

Conjunto: Planta baja - Salon													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Salon	Planta baja	1268.84	523.43	636.82	1846.03	1959.43	126.96	179.22	208.40	46.10	2025.26	2167.83	2167.83
						Total	**127.0**			**Carga total simultánea**		**2167.8**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 2					
Recinto	Planta	Subtotales	Carga interna	Ventilación	Potencia térmica

		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 2	Planta 1	137.00	160.20	198.00	306.12	343.91	36.00	70.52	88.37	35.90	376.63	432.28	432.28
						Total	**36.0**			**Carga total simultánea**		**432.3**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 3													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 3	Planta 1	149.18	162.71	200.51	321.25	359.05	36.00	70.52	88.37	36.21	391.76	447.42	447.42
						Total	**36.0**			**Carga total simultánea**		**447.4**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 4													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 4	Planta 1	638.55	103.70	141.49	764.52	802.31	37.87	-53.24	-74.05	51.92	711.28	728.26	728.26
						Total	**37.9**			**Carga total simultánea**		**728.3**	

Conjunto: Planta 1 - Pasillo													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Pasillo	Planta 1	107.22	25.56	25.56	136.77	136.77	23.44	22.96	34.59	19.74	159.72	171.35	171.35
						Total	**23.4**			**Carga total simultánea**		**171.4**	

Calefacción

Conjunto: Planta baja – Dormitorio 1							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 1	Planta baja	466.89	36.00	275.42	76.38	742.31	742.31
		Total	**36.0**	**Carga total simultánea**		**742.3**	

Conjunto: Planta baja - Aseo							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Aseo	Planta baja	262.42	54.00	206.56	118.98	468.98	468.98
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**469.0**	

Conjunto: Planta baja - Lavanderia							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Lavaneria	Planta baja	284.13	54.00	206.56	110.78	490.69	490.69
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**490.7**	

Conjunto: Planta baja - Salon							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)

Conjunto: Planta baja - Salon							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Salon	Planta baja	1787.55	126.96	971.33	58.67	2758.88	2758.88
		Total	**127.0**	**Carga total simultánea**		**2758.9**	

Conjunto: Planta 1 - Baño 1							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Baño 1	Planta 1	250.31	54.00	206.56	108.59	456.87	456.87
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**456.9**	

Conjunto: Planta 1 - Baño 2							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Baño 2	Planta 1	431.96	54.00	206.56	58.02	638.53	638.53
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**638.5**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 2							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 2	Planta 1	472.36	36.00	275.42	62.10	747.78	747.78
		Total	**36.0**	**Carga total simultánea**		**747.8**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 3							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 3	Planta 1	513.75	36.00	275.42	63.86	789.17	789.17
		Total	**36.0**	**Carga total simultánea**		**789.2**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 4							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 4	Planta 1	672.06	37.87	289.76	68.57	961.82	961.82
		Total	**37.9**	**Carga total simultánea**		**961.8**	

Conjunto: Planta 1 - Pasillo							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Pasillo	Planta 1	456.06	23.44	89.68	62.85	545.74	545.74
		Total	**23.4**	**Carga total simultánea**		**545.7**	

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.

Cargas parciales y mínimas

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.

Refrigeración:

Conjunto de recintos	Carga máxima simultánea por mes (kW)											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Planta baja – Dormitorio 1	0.06	0.09	0.14	0.22	0.32	0.35	0.40	0.38	0.31	0.22	0.13	0.08
Planta 1 - Dormitorio 2	0.05	0.08	0.14	0.24	0.35	0.38	0.43	0.42	0.34	0.24	0.12	0.07
Planta 1 - Dormitorio 3	0.06	0.08	0.14	0.25	0.36	0.40	0.45	0.43	0.36	0.25	0.12	0.07
Planta 1 - Dormitorio 4	0.65	0.63	0.51	0.30	0.41	0.45	0.51	0.50	0.52	0.71	0.73	0.69
Planta baja - Salon	1.49	1.61	1.75	1.71	1.73	1.79	1.97	2.00	2.17	2.06	1.75	1.53
Planta 1 - Pasillo	0.00	0.00	0.00	0.05	0.12	0.14	0.17	0.17	0.13	0.07	0.00	0.00

Calefacción:

Conjunto de recintos	Carga máxima simultánea por mes (kW)		
	Diciembre	Enero	Febrero
Planta baja – Dormitorio 1	0.74	0.74	0.74
Planta 1 - Dormitorio 2	0.75	0.75	0.75
Planta 1 - Dormitorio 3	0.79	0.79	0.79
Planta 1 - Dormitorio 4	0.96	0.96	0.96
Planta 1 - Baño 1	0.46	0.46	0.46
Planta 1 - Baño 2	0.64	0.64	0.64
Planta baja - Aseo	0.47	0.47	0.47
Planta baja - Lavanderia	0.49	0.49	0.49
Planta baja - Salon	2.76	2.76	2.76
Planta 1 - Pasillo	0.55	0.55	0.55

AISLADA TIPO 2

Refrigeración

Conjunto: Planta baja – Dormitorio 1

Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 1	Planta baja	234.63	105.48	143.28	350.31	388.11	36.00	78.34	99.76	50.20	428.65	487.87	487.87
						Total	**36.0**			**Carga total simultánea**		**487.9**	

Conjunto: Planta baja - Salon

Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Salon	Planta baja	427.51	1052.75	1166.14	1524.67	1638.06	126.96	248.69	311.66	41.46	1773.35	1949.72	1949.72
						Total	**127.0**			**Carga total simultánea**		**1949.7**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 2

Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 2	Planta 1	223.62	160.20	198.00	395.34	433.14	36.00	70.52	88.37	43.31	465.86	521.51	521.51
						Total	**36.0**			**Carga total simultánea**		**521.5**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 3

Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 3	Planta 1	232.44	162.71	200.51	407.01	444.80	36.00	70.52	88.37	43.15	477.52	533.18	533.18
						Total	**36.0**		**Carga total simultánea**			**533.2**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 4													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 4	Planta 1	639.95	111.75	149.55	774.25	812.05	37.87	-54.12	-1.56	57.78	720.13	810.49	810.49
						Total	**37.9**		**Carga total simultánea**			**810.5**	

Conjunto: Planta 1 - Pasillo													
Recinto	Planta	Subtotales			Carga interna		Ventilación			Potencia térmica			
		Estructural (W)	Sensible interior (W)	Total interior (W)	Sensible (W)	Total (W)	Caudal (m³/h)	Sensible (W)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Sensible (W)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Pasillo	Planta 1	104.75	25.56	25.56	134.22	134.22	23.44	22.96	34.59	19.44	157.18	168.81	168.81
						Total	**23.4**		**Carga total simultánea**			**168.8**	

Calefacción

Conjunto: Planta baja – Dormitorio 1							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 1	Planta baja	449.72	36.00	275.42	74.61	725.14	725.14
		Total	**36.0**	**Carga total simultánea**		**725.1**	

Conjunto: Planta baja - Aseo							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Aseo	Planta baja	254.77	54.00	206.56	117.04	461.34	461.34
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**461.3**	

Conjunto: Planta baja - Lavanderia							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Lavaneria	Planta baja	285.27	54.00	206.56	111.04	491.84	491.84
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**491.8**	

Conjunto: Planta baja - Salon							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Salon	Planta baja	1843.51	126.96	971.32	59.86	2814.83	2814.83
		Total	**127.0**	**Carga total simultánea**		**2814.8**	

Conjunto: Planta 1 - Baño 1							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)

Conjunto: Planta 1 - Baño 1							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Baño 1	Planta 1	248.67	54.00	206.56	108.20	455.23	455.23
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**455.2**	

Conjunto: Planta 1 - Baño 2							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Baño 2	Planta 1	442.83	54.00	206.56	59.01	649.40	649.40
		Total	**54.0**	**Carga total simultánea**		**649.4**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 2							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 2	Planta 1	455.13	36.00	275.42	60.67	730.55	730.55
		Total	**36.0**	**Carga total simultánea**		**730.5**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 3							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 3	Planta 1	498.87	36.00	275.42	62.66	774.29	774.29
		Total	**36.0**	**Carga total simultánea**		**774.3**	

Conjunto: Planta 1 - Dormitorio 4							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Dormitorio 4	Planta 1	703.88	37.87	289.76	70.84	993.64	993.64
		Total	**37.9**	**Carga total simultánea**		**993.6**	

Conjunto: Planta 1 - Pasillo							
Recinto	Planta	Carga interna sensible (W)	Ventilación		Potencia		
			Caudal (m³/h)	Carga total (W)	Por superficie (W/m²)	Máxima simultánea (W)	Máxima (W)
Pasillo	Planta 1	457.56	23.44	89.68	63.03	547.24	547.24
		Total	**23.4**	**Carga total simultánea**		**547.2**	

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.

Cargas parciales y mínimas

Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.

Refrigeración:

Conjunto de recintos	Carga máxima simultánea por mes (kW)											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Planta baja – Dormitorio 1	0.15	0.20	0.27	0.34	0.42	0.44	0.48	0.49	0.44	0.35	0.23	0.16
Planta 1 - Dormitorio 2	0.14	0.19	0.27	0.35	0.45	0.47	0.52	0.52	0.46	0.35	0.22	0.15
Planta 1 - Dormitorio 3	0.13	0.19	0.26	0.36	0.46	0.48	0.53	0.53	0.47	0.35	0.22	0.15

Conjunto de recintos	Carga máxima simultánea por mes (kW)											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
Planta 1 - Dormitorio 4	0.06	0.18	0.36	0.59	0.73	0.76	0.81	0.79	0.62	0.42	0.15	0.08
Planta baja - Salon	0.72	0.82	1.04	1.41	1.73	1.80	1.95	1.94	1.76	1.43	0.97	0.79
Planta 1 - Pasillo	0.00	0.00	0.00	0.05	0.11	0.13	0.17	0.17	0.13	0.06	0.00	0.00

Calefacción:

Conjunto de recintos	Carga máxima simultánea por mes (kW)		
	Diciembre	Enero	Febrero
Planta baja – Dormitorio 1	0.73	0.73	0.73
Planta 1 - Dormitorio 2	0.73	0.73	0.73
Planta 1 - Dormitorio 3	0.77	0.77	0.77
Planta 1 - Dormitorio 4	0.99	0.99	0.99
Planta 1 - Baño 1	0.46	0.46	0.46
Planta 1 - Baño 2	0.65	0.65	0.65
Planta baja - Aseo	0.46	0.46	0.46
Planta baja - Lavanderia	0.49	0.49	0.49
Planta baja - Salon	2.81	2.81	2.81
Planta 1 - Pasillo	0.55	0.55	0.55

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 1.2.4.2

Eficiencia energética de los motores eléctricos

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.

Redes de tuberías

El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del apartado 1.2.4.3

Generalidades

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en los recintos las condiciones de diseño previstas.

Control de las condiciones termohigrométricas

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, según las categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

THM-C1:

Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

Además, en los sistemas de calefacción por agua en viviendas se incluye una válvula termostática en cada una de las unidades terminales de los recintos principales.

THM-C2:

Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.

THM-C3:

Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control de la temperatura del ambiente por zona térmica.

THM-C4:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.

THM-C5:

Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:

Conjunto de recintos	Sistema de control
Planta Baja	THM-C1
Planta Primera	THM-C1

Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2.

Categoría	Tipo	Descripción
IDA-C1		El sistema funciona continuamente
IDA-C2	Control manual	El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
IDA-C3	Control por tiempo	El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
IDA-C4	Control por presencia	El sistema funciona por una señal de presencia
IDA-C5	Control por ocupación	El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes
IDA-C6	Control directo	El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5

Zonificación

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso, ocupación y horario de funcionamiento.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de utilización de energías renovables y aprovechamiento de energías residuales del apartado 1.2.4.6

Los sistemas de las instalaciones térmicas se han diseñado para alcanzar, al menos, la contribución renovable mínima para agua caliente sanitaria establecida en la sección HE4 del Código Técnico de la Edificación, y los valores límite de consumo de energía primaria no renovable de acuerdo con lo establecido en la sección HE0, del Código Técnico de la Edificación, mediante la justificación de su documento básico.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado 1.2.4.7

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:

- El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule".
- No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.
- No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con temperatura de efectos opuestos.
- No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas.

Lista de los equipos consumidores de energía

Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.

Bomba de calor reversible aire-agua, modelo aroTHERM plus uniTOWER 8 "VAILLANT", formada por unidad exterior VWL 85/6 230V S3, clase de eficiencia energética A+++, potencia calorífica nominal 10,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua 35°C, salto térmico 5°C), potencia frigorífica nominal 7,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de salida del agua 18°C, salto térmico 5°C), EER (calificación energética nominal) 3,46, COP (coeficiente energético nominal) 4,79, potencia sonora 58 dBA, dimensiones 965x1100x450 mm, peso 128 kg, alimentación monofásica a 230 V, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior desde -25 hasta 46°C, producción de agua caliente desde 5°C hasta 63°C, con compresor rotativo de alto rendimiento con modulación Inverter DC, intercambiador de placas de acero inoxidable, intercambiador externo de cobre con aleteado de alta capacidad, refrigerante R-410A, sonda de temperatura exterior, batería de intercambio con ventilador modulante de alto rendimiento, revestimiento exterior anticorrosión, bomba de circulación con clase de eficiencia energética A, armario interior con interacumulador VIH QW 190/6, para producción de A.C.S. dimensiones 1880x599x693 mm, capacidad 185 l, clase de eficiencia energética en A.C.S. A, perfil de consumo XL, peso 143 kg, de acero inoxidable, con vaso de expansión de 15 l, resistencia eléctrica de apoyo con tres escalones de potencia de 2, 4 y 6 kW, válvula de 3 vías para producción de A.C.S., válvula de seguridad y sistema de control sensoCOMFORT VRC 720f, con control de la temperatura con sonda exterior, display digital, inalámbrico, programación diaria y semanal, para control de varios circuitos de calefacción con módulos y termostatos adicionales, con control desde smartphone o tablet mediante la App myVaillant para IOS (iPhone e iPad) y Android, con vaso de expansión de 8 l para recirculación de A.C.S., con acumulador de inercia para calefacción, de 18 l de capacidad, con control remoto para gestión de circuito de calefacción, inalámbrico, VR 92f, con módulo para el control de 3 circuitos adicionales de calefacción, VR 71

Exigencia de seguridad

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1.

Condiciones generales

Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1 Condiciones generales del RITE.

Salas de máquinas

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a las mismas, incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.

Chimeneas

La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la instrucción técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al exterior o al patio de ventilación.

Almacenamiento de biocombustibles sólidos

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del apartado 3.4.2.

Alimentación

La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para reponer las pérdidas de agua.

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:

Potencia térmica nominal (kW)	Calor	Frio
	DN(mm)	DN(mm)
$P \leq 70$	15	20
$70 < P \leq 150$	20	25
$150 < P \leq 400$	25	32
$400 < P$	32	40

Vaciado y purga

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total se hace por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:

Potencia térmica nominal (kW)	Calor	Frio
	DN(mm)	DN(mm)
$P \leq 70$	20	25
$70 < P \leq 150$	25	32
$150 < P \leq 400$	32	40
$400 < P$	40	50

Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.

Expansión y circuito cerrado

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.

El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han realizado según la norma UNE 100155.

Dilatación, golpe de ariete, filtración

Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del circuito se realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.

Conductos de aire

El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios (plenums, conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3.

Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la instalación térmica.

Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4.

Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, tiene una temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 80 °C.

La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4 Seguridad de utilización del RITE.

DB-HE 3. CONDICIONES DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

En este apartado quedan excluidos los interiores de las viviendas.
Por lo tanto, no es de aplicación.

DB-HE 4. CONTRIBUCIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA RENOVABLE PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

PAREADO TIPO

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

Contribución de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

$RER_{ACS,nrb} = 76.8\% \geq RER_{ACS,nrb,lim} = 60\%$ ✓

donde:

$RER_{ACS,nrb}$: *Valor calculado de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria, %.*

$RER_{ACS,nrb,lim}$: *Valor límite de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria (sección 3.1.1, CTE DB HE 4), %.*

DEMANDA DE ACS

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Guadalix de la Sierra (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **832.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**, y conforme a la Decisión de la Comisión 2013/114/EU, la zona climática **Cálida**.

La demanda de agua caliente sanitaria (ACS) del edificio se calcula de acuerdo al Anejo F de CTE DB HE, e incluye las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)

	Ene (kWh)	**Feb** (kWh)	**Mar** (kWh)	**Abr** (kWh)	**May** (kWh)	**Jun** (kWh)	**Jul** (kWh)	**Ago** (kWh)	**Sep** (kWh)	**Oct** (kWh)	**Nov** (kWh)	**Dic** (kWh)	**Año** (kWh/año)	(kWh/m²·año)
D_{ACS}	267.9	241.9	257.8	236.9	234.7	212.5	204.5	209.5	212.5	242.7	249.5	267.9	2838.1	22.3
Q_{acum}*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Q_{dist}	13.4	12.1	12.9	11.8	11.7	10.6	10.2	10.5	10.6	12.1	12.5	13.4	141.9	1.1
$D_{ACS,total}$	281.3	254.0	270.7	248.7	246.4	223.1	214.7	220.0	223.2	254.8	261.9	281.3	2980.0	23.4

donde:

S_u: *Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².*

D_{ACS}: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh.*

Q_{acum}: *Pérdidas por acumulación, kWh.*

*: *En caso de que el rendimiento medio estacional de los equipos de ACS considere las pérdidas por acumulación, estas no se incluyen en la demanda de ACS.*

Q_{dist}: *Pérdidas por distribución y recirculación, kWh.*

$D_{ACS,total}$: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh.*

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio proyectado conforme al Anejo G de CTE DB HE, de valores:

	Ene (°C)	**Feb** (°C)	**Mar** (°C)	**Abr** (°C)	**May** (°C)	**Jun** (°C)	**Jul** (°C)	**Ago** (°C)	**Sep** (°C)	**Oct** (°C)	**Nov** (°C)	**Dic** (°C)
Temperatura del agua de red	6.8	6.8	8.8	11.4	13.4	16.4	19.4	18.4	16.4	11.8	8.8	6.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables	Q_{ACS} (l/día)	T_{ref} (°C)	S_u (m²)	D_{ACS} (kWh/año)	(kWh/m²·año)
Zona habitable	140.0	60.0	127.43	2980.03	23.38
	140.0		**127.43**	2980.03	**23.38**

donde:

Q_{ACS}: *Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.*

T_{ref}: *Temperatura de referencia, °C.*

S_u: *Superficie útil de la zona habitable, m².*

D_{ACS}: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh/m²·año.*

CONTRIBUCIÓN RENOVABLE APORTADA PARA ACS

El cálculo de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de ACS del edificio se realiza mediante el programa CteEPBD integrado en el documento reconocido CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

Se indican los equipos de producción de ACS del edificio que utilizan energía procedente de fuentes renovables con origen in situ o en las proximidades del edificio, junto con el porcentaje de la demanda total de ACS del edificio cubierto por cada uno.

Equipos	Vector energético	f_{ACS} (%)
Bombas de calor	Medioambiente	76.8

donde:

f_{ACS}: Porcentaje de la demanda de ACS del edificio cubierto por el equipo, %.

Rendimiento medio estacional de las bombas de calor

Según el apartado 3.1.4 de CTE DB HE 4, las bombas de calor destinadas a la producción de ACS, para poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente e igual o superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica.

Se muestra a continuación el SCOPdhw de las bombas de calor destinadas a la producción de ACS del edificio. En el cálculo de la contribución renovable para ACS sólo se ha tenido en cuenta el aporte de las bombas de calor que cumplen con el requisito anterior.

Referencia	Descripción	Tipo	$SCOP_{dhw}$	$SCOP_{dhw,lim}$	
Equipo de ACS	VWL 85/8.2 AS 230V S3 + VWL 88/8.2 IS	Eléctrica	4.31 (E)	2.50	✓

donde:

$SCOP_{dhw}$: Valor del rendimiento medio estacional de la bomba de calor.

E: Valor de $SCOP_{dhw}$ del ensayo según la norma UNE-EN 16147.

SPF: Valor de $SCOP_{dhw}$ calculado de acuerdo al documento reconocido "Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios".

C: Valor de $SCOP_{dhw}$ calculado por otros métodos.

$SCOP_{dhw,lim}$: Valor límite del rendimiento medio estacional para considerar la contribución renovable de la bomba de calor (sección 3.1.4, CTE DB HE 4).

AISLADA TIPO 1

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

Contribución de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

$RER_{ACS,nrb} = 76.8\% \geq RER_{ACS,nrb,lim} = 60\%$ ✓

donde:

$RER_{ACS,nrb}$: Valor calculado de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria, %.

$RER_{ACS,nrb,lim}$: Valor límite de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria (sección 3.1.1, CTE DB HE 4), %.

DEMANDA DE ACS

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Guadalix de la Sierra (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **832.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**, y conforme a la Decisión de la Comisión 2013/114/EU, la zona climática **Cálida**.

La demanda de agua caliente sanitaria (ACS) del edificio se calcula de acuerdo al Anejo F de CTE DB HE, e incluye las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)

	Ene (kWh)	**Feb** (kWh)	**Mar** (kWh)	**Abr** (kWh)	**May** (kWh)	**Jun** (kWh)	**Jul** (kWh)	**Ago** (kWh)	**Sep** (kWh)	**Oct** (kWh)	**Nov** (kWh)	**Dic** (kWh)	**Año** (kWh/año)	(kWh/m²·año)
D_{ACS}	267.9	241.9	257.8	236.9	234.7	212.5	204.5	209.5	212.5	242.7	249.5	267.9	2838.1	22.3
Q_{acum}*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Q_{dist}	13.4	12.1	12.9	11.8	11.7	10.6	10.2	10.5	10.6	12.1	12.5	13.4	141.9	1.1
$D_{ACS,total}$	281.3	254.0	270.7	248.7	246.4	223.1	214.7	220.0	223.2	254.8	261.9	281.3	2980.0	23.4

donde:

S_u: *Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².*

D_{ACS}: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh.*

Q_{acum}: *Pérdidas por acumulación, kWh.*

*: *En caso de que el rendimiento medio estacional de los equipos de ACS considere las pérdidas por acumulación, estas no se incluyen en la demanda de ACS.*

Q_{dist}: *Pérdidas por distribución y recirculación, kWh.*

$D_{ACS,total}$: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh.*

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio proyectado conforme al Anejo G de CTE DB HE, de valores:

	Ene (°C)	**Feb** (°C)	**Mar** (°C)	**Abr** (°C)	**May** (°C)	**Jun** (°C)	**Jul** (°C)	**Ago** (°C)	**Sep** (°C)	**Oct** (°C)	**Nov** (°C)	**Dic** (°C)
Temperatura del agua de red	6.8	6.8	8.8	11.4	13.4	16.4	19.4	18.4	16.4	11.8	8.8	6.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables	Q_{ACS} (l/día)	T_{ref} (°C)	S_u (m²)	D_{ACS} (kWh/año)	(kWh/m²·año)
Zona habitable	140.0	60.0	127.43	2980.03	23.38
	140.0		**127.43**	2980.03	**23.38**

donde:

Q_{ACS}: *Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.*

T_{ref}: *Temperatura de referencia, °C.*

S_u: *Superficie útil de la zona habitable, m².*

D_{ACS}: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh/m²·año.*

CONTRIBUCIÓN RENOVABLE APORTADA PARA ACS

El cálculo de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de ACS del edificio se realiza mediante el programa CteEPBD integrado en el documento reconocido CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

Se indican los equipos de producción de ACS del edificio que utilizan energía procedente de fuentes renovables con origen in situ o en las proximidades del edificio, junto con el porcentaje de la demanda total de ACS del edificio cubierto por cada uno.

Equipos	Vector energético	f_{ACS} (%)
Bombas de calor	Medioambiente	76.8

donde:

f_{ACS}: Porcentaje de la demanda de ACS del edificio cubierto por el equipo, %.

Rendimiento medio estacional de las bombas de calor

Según el apartado 3.1.4 de CTE DB HE 4, las bombas de calor destinadas a la producción de ACS, para poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente e igual o superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica.

Se muestra a continuación el SCOPdhw de las bombas de calor destinadas a la producción de ACS del edificio. En el cálculo de la contribución renovable para ACS sólo se ha tenido en cuenta el aporte de las bombas de calor que cumplen con el requisito anterior.

Referencia	Descripción	Tipo	$SCOP_{dhw}$	$SCOP_{dhw,lim}$	
Aerotermia	VWL 85/8.2 AS 230V S3 + VWL 88/8.2 IS	Eléctrica	4.31 (E)	2.50	✓

donde:

$SCOP_{dhw}$: Valor del rendimiento medio estacional de la bomba de calor.

E: Valor de $SCOP_{dhw}$ del ensayo según la norma UNE-EN 16147.

SPF: Valor de $SCOP_{dhw}$ calculado de acuerdo al documento reconocido "Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios".

C: Valor de $SCOP_{dhw}$ calculado por otros métodos.

$SCOP_{dhw,lim}$: Valor límite del rendimiento medio estacional para considerar la contribución renovable de la bomba de calor (sección 3.1.4, CTE DB HE 4).

AISLADA TIPO 2

CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

Contribución de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria.

$RER_{ACS,nrb} = 76.8\% \geq RER_{ACS,nrb,lim} = 60\%$ ✓

donde:

$RER_{ACS,nrb}$: Valor calculado de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria, %.

$RER_{ACS,nrb,lim}$: Valor límite de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria (sección 3.1.1, CTE DB HE 4), %.

DEMANDA DE ACS

El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de **Guadalix de la Sierra (provincia de Madrid)**, con una altura sobre el nivel del mar de **832.000 m**. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la zona climática **D3**, y conforme a la Decisión de la Comisión 2013/114/EU, la zona climática **Cálida**.

La demanda de agua caliente sanitaria (ACS) del edificio se calcula de acuerdo al Anejo F de CTE DB HE, e incluye las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

EDIFICIO (S_u = 127.43 m²)

	Ene (kWh)	**Feb** (kWh)	**Mar** (kWh)	**Abr** (kWh)	**May** (kWh)	**Jun** (kWh)	**Jul** (kWh)	**Ago** (kWh)	**Sep** (kWh)	**Oct** (kWh)	**Nov** (kWh)	**Dic** (kWh)	**Año** (kWh/año)	(kWh/m²·año)
D_{ACS}	267.9	241.9	257.8	236.9	234.7	212.5	204.5	209.5	212.5	242.7	249.5	267.9	2838.1	22.3
Q_{acum}*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	
Q_{dist}	13.4	12.1	12.9	11.8	11.7	10.6	10.2	10.5	10.6	12.1	12.5	13.4	141.9	1.1
$D_{ACS,total}$	281.3	254.0	270.7	248.7	246.4	223.1	214.7	220.0	223.2	254.8	261.9	281.3	2980.0	23.4

donde:

S_u: *Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².*

D_{ACS}: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh.*

Q_{acum}: *Pérdidas por acumulación, kWh.*

*: *En caso de que el rendimiento medio estacional de los equipos de ACS considere las pérdidas por acumulación, estas no se incluyen en la demanda de ACS.*

Q_{dist}: *Pérdidas por distribución y recirculación, kWh.*

$D_{ACS,total}$: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh.*

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio proyectado conforme al Anejo G de CTE DB HE, de valores:

	Ene (°C)	**Feb** (°C)	**Mar** (°C)	**Abr** (°C)	**May** (°C)	**Jun** (°C)	**Jul** (°C)	**Ago** (°C)	**Sep** (°C)	**Oct** (°C)	**Nov** (°C)	**Dic** (°C)
Temperatura del agua de red	6.8	6.8	8.8	11.4	13.4	16.4	19.4	18.4	16.4	11.8	8.8	6.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables	Q_{ACS} (l/día)	T_{ref} (°C)	S_u (m²)	D_{ACS} (kWh/año)	(kWh/m²·año)
Zona habitable	140.0	60.0	127.43	2980.03	23.38
	140.0		**127.43**	2980.03	**23.38**

donde:

Q_{ACS}: *Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.*

T_{ref}: *Temperatura de referencia, °C.*

S_u: *Superficie útil de la zona habitable, m².*

D_{ACS}: *Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución y recirculación, kWh/m²·año.*

CONTRIBUCIÓN RENOVABLE APORTADA PARA ACS

El cálculo de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de ACS del edificio se realiza mediante el programa CteEPBD integrado en el documento reconocido CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

Se indican los equipos de producción de ACS del edificio que utilizan energía procedente de fuentes renovables con origen in situ o en las proximidades del edificio, junto con el porcentaje de la demanda total de ACS del edificio cubierto por cada uno.

Equipos	Vector energético	f_{ACS} (%)
Bombas de calor	Medioambiente	76.8

donde:

f_{ACS}: Porcentaje de la demanda de ACS del edificio cubierto por el equipo, %.

Rendimiento medio estacional de las bombas de calor

Según el apartado 3.1.4 de CTE DB HE 4, las bombas de calor destinadas a la producción de ACS, para poder considerar su contribución renovable a efectos de esta sección, deberán disponer de un valor de rendimiento medio estacional (SCOPdhw) igual o superior a 2,5 cuando sean accionadas eléctricamente e igual o superior a 1,15 cuando sean accionadas mediante energía térmica.

Se muestra a continuación el SCOPdhw de las bombas de calor destinadas a la producción de ACS del edificio. En el cálculo de la contribución renovable para ACS sólo se ha tenido en cuenta el aporte de las bombas de calor que cumplen con el requisito anterior.

Referencia	Descripción	Tipo	$SCOP_{dhw}$	$SCOP_{dhw,lim}$	
Aerotermia	VWL 85/8.2 AS 230V S3 + VWL 88/8.2 IS	Eléctrica	4.31 (E)	2.50	✓

donde:

$SCOP_{dhw}$: Valor del rendimiento medio estacional de la bomba de calor.

E: Valor de $SCOP_{dhw}$ del ensayo según la norma UNE-EN 16147.

SPF: Valor de $SCOP_{dhw}$ calculado de acuerdo al documento reconocido "Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios".

C: Valor de $SCOP_{dhw}$ calculado por otros métodos.

$SCOP_{dhw,lim}$: Valor límite del rendimiento medio estacional para considerar la contribución renovable de la bomba de calor (sección 3.1.4, CTE DB HE 4).

DB-HE 5. GENERACIÓN MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES

No es de aplicación al tratarse de viviendas independientes con superficie inferior a 1.000 m^2 construidos.

DB-HE 6. DOTACIONES MÍNIMAS PARA LA INFRAESTRUCTURA DE RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Se dotará a la vivienda con un punto de recarga para vehículos eléctricos.

1.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

1.4. NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Normativa técnica de aplicación en los proyectos y direcciones de obra

NOTA A LA PRESENTE EDICIÓN

La presente edición del listado de "Normativa técnica de aplicación en los proyectos y direcciones de obra" se sigue agrupando en seis capítulos y un anexo, de la siguiente forma:

0.- Normas de carácter general
1.- Estructura
2.- Instalaciones
3.- Cubiertas
4.- Protección
5.- Barreras arquitectónicas
6.- Varios
Anexo

En el Anexo se incluye la normativa específica de la Comunidad de Madrid.

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, se recoge, junto con sus modificaciones y correcciones de errores, en el apartado "0.1. Normas de carácter general".
En los capítulos referentes a los distintos DB, se menciona el Real Decreto 314/2006, remitiendo al citado apartado 0.1, para conocer el histórico completo y así evitar una reiteración a lo largo del presente documento

Así mismo cabe recordar que el listado, como ya es habitual, no recoge la normativa urbanística, la correspondiente a usos ni la de ámbito municipal

El apartado A). Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación establecen:

> Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar expresamente:
>
> A) En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:
> Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen.
>
> Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del Reglamento General de Contratación del Estado, vendrán obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o informe de los proyectos.

Cumplimiento de normativa técnica

De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto:

ÍNDICE

0) Normas de carácter general
0.1 Normas de carácter general

1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificación
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigón
1.5 Madera
1.6 Cimentación

2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios

3) Cubiertas
3.1 Cubiertas

4) Protección
4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización

5) Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas

6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros

ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

0.1) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999

MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001

Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002

Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013

Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014

Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUL-2015

Disposición adicional cuarta de la Ley 10/2022, de 14 de junio, de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el contexto del Plan de recuperación, Transformación y Resiliencia
LEY 10/2022, de 14 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUN-2022

Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008

DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:

Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
REAL DECRETO 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008

Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
ORDEN 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009

Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010

Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30-JUL-2010

Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013

Actualización del Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía"
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013

Modificación del Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y del Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
ORDEN 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 23-JUN-2017

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 27-DIC-2019

Modificación del Código Técnico de la Edificación Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15-JUN-2022
Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2023

Modificación del Documento Básico DB-SI "Seguridad en caso de incendio" del Código Técnico de la Edificación aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Disposición Final segunda del REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, por el que se aprueba el Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
B.O.E.: 10-ABR-2025

Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 02-JUN-2021

1) ESTRUCTURAS

1.1) ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002

1.2) ACERO

DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Código Estructural

REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 10-AGO-2021
Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2024

1.3) FÁBRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.4) HORMIGÓN

Código Estructural
REAL DECRETO 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 10-AGO-2021
Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2024

1.5) MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

1.6) CIMENTACIÓN

DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2) INSTALACIONES

2.1) AGUA

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 11-ENE-2023
Corrección errores: 14-FEB-2023

DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.2) ASCENSORES

Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores

REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 25-MAY-2016

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 8, 11 a 15, 16.2, 17, 19, 20, 22 y 23)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-1985

MODIFICADO POR:
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992

Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" que regula la puesta en servicio, modificación, mantenimiento e inspección de los ascensores, así como el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente
REAL DECRETO 355/2024, de 2 de abril, del Ministerio de Industria y Turismo
B.O.E.: 13-ABR-2024

MODIFICADO POR:
Disp. Final sexta del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
B.O.E.: 10-ABR-2025

Art. 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo relativo al régimen de contratación de los profesionales habilitados
REAL DECRETO 770/2025, de 2 de septiembre del Ministerio de Industria y Turismo
B.O.E.: 3-SEP-2025

2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS

Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998

MODIFICADO POR:
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del Estado, de Ordenación de la Edificación
B.O.E.: 06-NOV-1999

Modificación de los artículos 1.2 y 3.1, del Real Decreto-Ley 1/1998
Artículo Quinto de la Ley 10/2005, de 14 de junio, de Jefatura del Estado, de Medidas Urgentes para el impulso de la Televisión Digital Terrestre, de la liberalización de la televisión por cable y de fomento del pluralismo
B.O.E.: 15-JUN-2005

Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 1-ABR-2011
Corrección errores: 18-OCT-2011

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011

MODIFICADA POR:
Art 3 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 03-OCT-2019

MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso "debe ser verificado por una entidad que disponga de la independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la capacitación técnica para ello" in fine del párrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso "en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación", incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012

Sentencia por la que se anula el inciso "en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación", incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso "a realizar por un Ingeniero de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación" de la sección 3 del Anexo IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012

Disposición final primera del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
REAL DECRETO 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 24-SEP-2014

DEROGADO POR
Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 25-JUN-2019

Disposición final cuarta del Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
REAL DECRETO 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 25-JUN-2019

Art 2 de la regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones y de modificación de determinados anexos del Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 03-OCT-2019

2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007
Corrección errores: 28-FEB-2008

MODIFICADO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010
Corrección errores: 23-ABR-2010

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Corrección errores: 12-FEB-2010
Corrección errores: 25-MAY-2010

Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección errores: 5-SEP-2013

Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012,

relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía
B.O.E.: 13-FEB-2016

Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, **del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática**
B.O.E.: 24-MAR-2021

MODIFICADO POR:
Disp. Final segunda de la aprobación del procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.
REAL DECRETO 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.
B.O.E.: 2-JUN-2021

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006

MODIFICADO POR:
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010

Regulación del mercado organizado de gas y el acceso a tercero a las instalaciones del sistema de gas natural
REAL DECRETO 984/2015, de 30 de octubre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 31-OCT-2015

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:
RESOLUCIÓN de 14 de noviembre de 2018 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa
B.O.E.: 23-NOV-2018

MODIFICADA la ITC-ICG 09 POR:
Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28-ABR-2021

MODIFICADO POR:
Art 5º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18-MAR-2023

Actualizado el listado de normas de la ITC-ICG 11 por:

RESOLUCIÓN de 19 de diciembre de 2023 de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y de la Mediana Empresa
B.O.E.: 29-DIC-2023

RESOLUCIÓN de 25 de marzo de 2025, de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.
B.O.E.: 04-ABR-2025

Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 "Instalaciones petrolíferas para uso propio"
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-1997
Corrección errores: 24-ENE-1998

MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MI-IP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-1999
Corrección errores: 3-MAR-2000

Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010

Art 4º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20-JUN-2020

Disp. final segunda de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18-MAR-2023

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
REAL DECRETO 487/2022, de 21 de junio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22-JUN-2022
Corrección de errores: B.O.E. 11-FEB-2023

MODIFICADO POR:
Disp. Final tercera del establecimiento de los criterios técnicos sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro.
REAL DECRETO 3/2023, de 10 de enero del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 11-ENE-2023
Corrección errores: 14-FEB-2023

Modificación del Real Decreto 487/2022, de 21 de junio

REAL DECRETO 614/2024, de 2 de julio del Ministerio de Sanidad
B.O.E.: 03-JUL-2024

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones técnicas complementarias
REAL DECRETO 552/2019, de 27 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 24-OCT-2019
Corrección de erratas: B.O.E. 25-OCT-2019

MODIFICADO POR:
Art. 12º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28-ABR-2021

Disp. Final cuarta del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
B.O.E.: 10-ABR-2025

Art. 8º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo relativo al régimen de contratación de los profesionales habilitados
REAL DECRETO 770/2025, de 2 de septiembre del Ministerio de Industria y Turismo
B.O.E.: 3-SEP-2025

Modificación de la relación de refrigerantes autorizados.
Resolución de 17 de noviembre de 2025, de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la pequeña y Mediana Empresa.
B.O.E.: 27-NOV-2025

2.5) ELECTRICIDAD

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004

Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por:
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica
B.O.E.: 6-ABR-2019

MODIFICADO POR:

Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Corrección de errores: B.O.E. 19-JUN-2010
Corrección de errores: B.O.E. 26-AGO-2010

Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014

MODIFICADO POR:
Art 11º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20-JUN-2020

Disp. Final primera del Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
REAL DECRETO 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15-JUN-2022
Corrección de errores: B.O.E. 02-FEB-2022

Art 5º de la modificación y derogación de diferentes disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial
REAL DECRETO 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relación con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20-JUN-2020

MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:
Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica
B.O.E.: 6-ABR-2019

ACTUALIZADO POR:
Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02
Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
B.O.E.: 16-ENE-2020

MODIFICADO EL REGLAMENTO Y LA ITC-BT-03 POR:
Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28-ABR-2021

MODIFICADO POR:
Art 3º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18-MAR-2023

ACTUALIZADO POR:
Actualización del listado de normas de la Instrucción Técnica Complementaria ITC-BT-02
Resolución de 20 de marzo de 2025, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
B.O.E.: 03-ABR-2025

MODIFICADA LA ITC-BT-03 POR:
Art. 1º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo relativo al régimen de contratación de los profesionales habilitados
REAL DECRETO 770/2025, de 2 de septiembre del Ministerio de Industria y Turismo
B.O.E.: 3-SEP-2025

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
Corrección de errores: 29-ABR-1988

Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008

MODIFICADA la Instrucción Técnica EA-01 POR:
Art. 20 de las medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del "Plan + seguridad para tu energía (+SE)", así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
REAL DECRETO-LEY 18/2022, de 18 de octubre de jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2022

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-5:. Generación mínima de energía eléctrica procedente de fuentes renovables)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-6:. Dotaciones mínimas para la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad
B.O.E.: 12-JUN-2017
Corrección de errores: 23-SEP-2017

MODIFICADO POR:
Art. 11º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
REAL DECRETO 298/2021, de 27 de abril del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 28-ABR-2021

Art 8º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo
REAL DECRETO 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 18-MAR-2023

Disp. Final primera del Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales
REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
B.O.E.: 10-ABR-2025

Art. 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial en lo relativo al régimen de contratación de los profesionales habilitados
REAL DECRETO 770/2025, de 2 de septiembre del Ministerio de Industria y Turismo
B.O.E.: 3-SEP-2025

3) CUBIERTAS

3.1) CUBIERTAS

DB HS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4) PROTECCIÓN

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO

DB HR. Protección frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007

4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO

DB-HE-Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 164/2025, de 4 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
B.O.E.: 10-ABR-2025

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-NOV-2013

Regulación de las características de reacción al fuego de los cables de telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, modificación de determinados anexos del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, y modificación de la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio por la que se desarrolla dicho reglamento.
ORDEN 983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa
B.O.E.: 03-OCT-2019

4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007

Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010

AFECTADO POR:
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010

Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995

DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
Corrección errores: 10-MAR-2004

MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de 1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998

Art. 10 de la Ley 39/1999, de Promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras
LEY 39/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 05-NOV-1999

Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 13-DIC-2003

Disposición adicional cuadragésimo séptima de la Ley 30/2005, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2006
LEY 30/2005, de 29 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 30-DIC-2005

Disposición adicional segunda de la Ley 31/2006, sobre implicación de los trabajadores en las sociedades anónimas y cooperativas europeas
LEY 31/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006

Disposición adicional duodécima de la Ley 3/2007, para la igualdad de mujeres y hombres
LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-MAR-2007

Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

Disposición final sexta de la Ley 32/2010, por la que se establece un sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos
LEY 32/2010, de 5 de agosto, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 06-AGO-2010

Artículo 39 de la Ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización
LEY 14/2013, de 27 de septiembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-SEP-2013

Disposición final primera de la Ley 35/2014, por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social
LEY 35/2014, de 26 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 29-DIC-2014

DEROGADOS ALGUNOS ARTÍCULO POR:
Disposición derogatoria única del Texto refundido de la Ley sobre infracciones y sanciones en el Orden Social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 5/2000, de 4 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 08-AGO-2000

Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998

Regulación del régimen de funcionamiento de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social como servicio de prevención ajeno
REAL DECRETO 688/2005, de 10 de junio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 11-JUN-2005

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 298/2009, de 6 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 07-MAR-2009

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración

B.O.E.: 23-MAR-2010

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1-MAY-1998

DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28-SEP-2010
Corrección errores: 22-OCT-2010
Corrección errores: 18-NOV-2010

MODIFICADA POR:
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30-OCT-2015

Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Disp. Final primera del Real Decreto-ley 4/2023, de 11 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en

Ucrania y de las condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.
REAL DECRETO-LEY 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 12-MAY-2023

Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997

Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo
REAL DECRETO 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 08-DIC-2021

Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a campos electromagnéticos
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-JUL-2016

Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006

DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009

Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010

MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009

4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007

MODIFICADO POR:
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
ORDEN 851/2021, de 23 de julio, del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
B.O.E.: 06-AGO-2021

DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad (Capítulo SUA-9)
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

B.O.E.: 3-DIC-2013

MODIFICADO POR:
Disposición final segunda de la Ley 12/2015, de 24 de junio
LEY 12/2015, de 24 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 25-JUN-2015

Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 9-NOV-2017

Modificación del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación
LEY 6/2022, de 31 de marzo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 01-ABR-2022

6) VARIOS

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN

Instrucción para la recepción de cementos "RC-16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016
Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017

MODIFICADA POR:
Modificación de la Instrucción para la recepción de cementos (RC-16)
REAL DECRETO 320/2024, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
B.O.E.: 10-ABR-2024

Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001,
por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción
RESOLUCIÓN de 6 de abril de 2017, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa
B.O.E.: 28-ABR-2017

6.2) MEDIO AMBIENTE

Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962

MODIFICADO POR:
Modificación de determinados artículos del Reglamento de Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.
REAL DECRETO 3494/1964, de 5 de noviembre, de Presidencia del Gobierno
B.O.E.: 06-NOV-1964

DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001

DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007

MODIFICADA LA DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA POR:
Modificación de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.
LEY 11/2014, de 3 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 04-JUL-2014

Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963

MODIFICADA POR:
Modificación del artículo sexto de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, complementaria del Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas de 30 de noviembre de 1961.
ORDEN de 25 de octubre de 1965 del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 10-NOV-1965

Ruido
LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003

DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007

Modificación del Anexo III del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.
Orden PCM/542/2021, de 31 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 3-JUN-2021

Modificación del Anexo II del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental
ORDEN PCM/80/2022, de 7 de febrero**,** del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 10-FEB-2022

Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007

MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas .
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012

MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008

Evaluación ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013

MODIFICADA POR:
Modificación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental
LEY 9/2018, de 5 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 06-DIC-2018

Art.8 del Real Decreto-Ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica.
REAL DECRETO-LEY 23/2020, de 23 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 24-JUN-2020

Disposición final decimosexta del Real Decreto-Ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania.
REAL DECRETO-LEY 6/2022, de 29 de marzo, de Jefatura del Estado,
B.O.E.: 30-MAR-2022

Modificación de los anexos I, II y III
REAL DECRETO 445/2023, de 13 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
B.O.E.: 14-JUN-2023

Protección frente a la exposición al radón
Código Técnico de la Edificación. DB-HS6
REAL DECRETO 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 27-DIC-2019

6.3) OTROS

Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

MODIFICADA POR:
Presupuestos Generales del Estado para el año 2013
LEY 17/2012, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-DIC-2012

ANEXO 1:

COMUNIDAD DE MADRID

0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Medidas para la calidad de la edificación
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999

Regulación del Libro del Edificio
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1) INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M..: 21-DIC-1995

AMPLIADA POR:
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión

ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1993
Corrección errores: 21-SEP-1993

MODIFICADA POR:
Modificación de la Composición del Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, previsto en el artículo 46.2 de la Ley 8/1993, de 22 de junio
LEY 10/1996, de 29 de noviembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAR-1997

Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998

Medidas fiscales y administrativas
LEY 24/1999, de 27 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-FEB-2000

Medidas fiscales y administrativas
LEY 14/2001, de 26 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 5-MAR-2002

Adaptación normativa de la Comunidad de Madrid a la nueva terminología para referirse a las personas con discapacidad.
LEY 6/2024, de 20 de diciembre, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 26-DIC-2024

Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
DECRETO 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24-ABR-2007

DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:
Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones para que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 13-FEB-2014

MODIFICADA LA NORMA TÉCNICA 2 POR:

Modificación de la Norma Técnica 2, aprobada por el Decreto 13/2007, de 15 de marzo, que regula el Reglamento Técnico de Desarrollo en materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras Arquitectónicas
ORDEN de 20 de enero de 2020, de la Consejería de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 31-ENE-2020

MODIFICADO POR:
Art. 15 del Decreto de adaptación de la normativa reglamentaria de la Comunidad de Madrid a la nueva terminología para referirse a las personas con discapacidad.
Decreto 113/2024, de 18 de diciembre, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 19-DIC-2024

Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3) MEDIO AMBIENTE

Evaluación ambiental
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 1-JUL-2002

DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV "EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES", LOS ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO, POR:
Medidas fiscales y administrativas
LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014
B.O.C.M.: 29-DIC-2014

MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004

Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008

Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 31-DIC-2015

Art. 9 de la Ley 11/2022, de 21 de diciembre, de Medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 22-DIC-2022

Art. 7 de la Ley 7/2024, de 26 de diciembre, de Medidas para un desarrollo equilibrado en materia de medio ambiente y ordenación del territorio
B.O.C.M.: 27-DIC-2024
B.O.E.: 20-MAR-2025

Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4) ANDAMIOS

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios tubulares utilizados en las obras de construcción
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-JUL-1998

1.5. MEMORIAS DE CÁLCULO

1.5. MEMORIAS DE CÁLCULO

1.5.1. MEMORIA TÉCNICA DE SANEAMIENTO

NORMATIVA DE APLICACION

- DB HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS Salubridad. HS-5 Evacuación de aguas del REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Posteriores correcciones de errores y erratas (BOE 20-12-07 y BOE 25-01-08), actualizado a abril de 2009. Texto modificado por Orden Ministerial VIV/984/2009, de 15 de abril (BOE 23/04/2009).

- DECRETO 57/2005, de 30 de junio.

Anexos de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento.

- Decreto 57/2005, de 30 de junio, del Consejo de Gobierno

Anexos de la Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento. (BOCM de 6 de julio de 2005)

- Normas UNE de obligado cumplimiento.

SISTEMA ELEGIDO

Se proyecta la instalación de Saneamiento para la evacuación de aguas residuales y por conductos de PVC hasta arquetas ubicadas según plano para alcanzar la acometida municipal. Las aguas pluviales no verterán a la red municipal de saneamiento, según se contempla en el Proyecto de Obras Ordinarias de Urbanización del Ambito AE-08, sino que se canalizarán a pozos drenantes ubicados en el interior de las parcelas.
Toda la red de saneamiento, tanto exterior como interior es de PVC y los colectores colgados de PVC con juntas de goma y accesorios. Las bajantes quedarán ventiladas por su extremo superior, prolongándose con el mismo diámetro hasta la cubierta.

La pendiente mínima de de la red aguas residuales será del 2%.Todos los aparatos sanitarios de baños tendrán un diámetro de tubo de desagüe de 32 mm en lavabo y bidé y 40 mm en bañera y ducha ademas de estar dotados de sifon individual.

Las bajantes de aguas pluviales serán de 90 mm de diámetro y ventilarán a través de cazoletas sifónicas con provisión de rejilla desmontable y cierre hidráulico y en su caso protegidas con rejillas antitaponamientos.
Las conducciones, bajantes y red horizontal han sido dimensionadas según el CTE-DB-HS-5 "Evacuación de aguas", de forma que se cumplan los tiempos mínimos de evacuación establecidos para aparatos, y los números de aparatos y los de inodoros. Las derivaciones,

(tuberías que enlazan los desagües de los aparatos sanitarios con las bajantes), tendrán una pendiente de entre 2 y 4% y discurrirán entre el pavimento y el forjado.

La evacuación de los aparatos sanitarios se realizará por medio de conductos de PVC de alta resistencia, con los diámetros que se indican, siendo registrables por medio de botes sifónicos en los lugares indicados en el plano de evacuación y saneamiento de la vivienda tipo.

Las condiciones de desagüe de los aparatos son las siguientes:

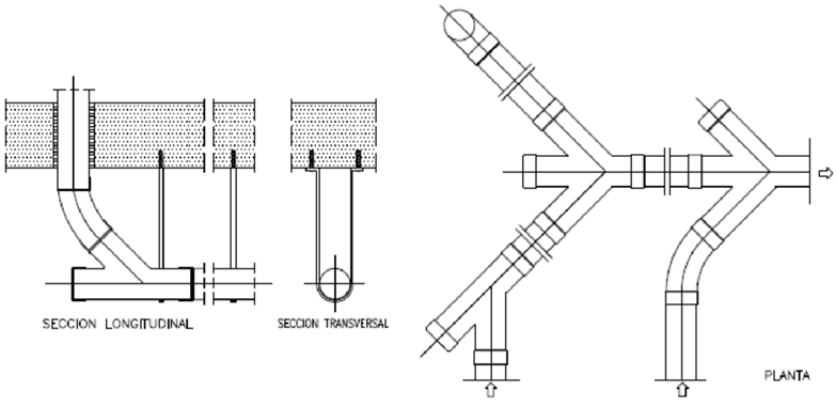
- Los desagües de lavabos, bidé, duchas y bañeras serán a través de botes sifónicos registrables, que desaguarán directamente a la bajante.

- Los inodoros conectarán a la bajante directamente o mediante un manguetón de longitud 1 metro máximo.

- El fregadero, lavadora y lavavajillas llevarán un sifón individual, cada uno de ellos

- La distancia del bote sifónico a bajante debe ser, como máximo, de 2 metros.

La acometida a la red pública se alcantarillado se hará con tubería de hormigón vibrado anillada con junta de goma, colocada sobre lecho preformado de hormigón H150, perfectamente

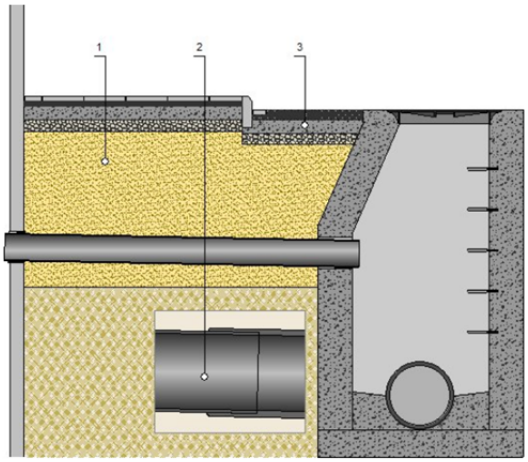


ELEMENTOS DEL SISTEMA

Los elementos y su descripción para agua fría se encuentran a continuación:

Acometida a red publica o entronque a red existente

Dependiendo del tipo de instalación general y de la obra y embergadura de la actuación en el edificio, la conexión final de las aguas del mismo se realizará a bien mediante conexión a acometida pública en caso de ser edificio de obra nueva, o conexión a saneamiento existente, en caso de que exista esta instalación. En cualquier caso los elementos que compondrán la acometida se muestran en la siguiente figura y se describen a continuación:

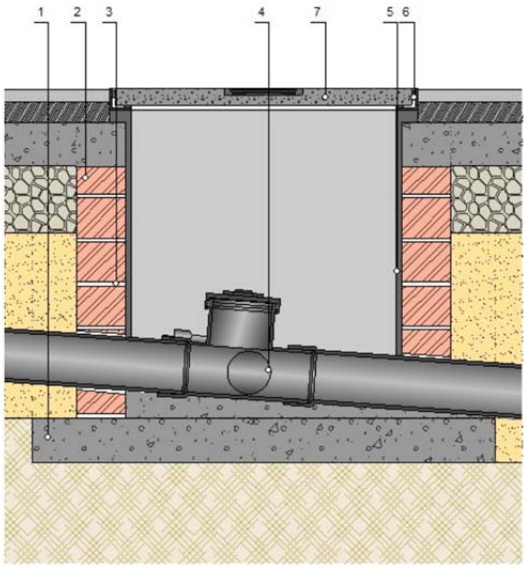


1. Arena de 0 a 0.5 mm de diámetro.
2. Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 200 mm de diámetro exterior y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
3. Hormigón HM-20/P/20/I

Arquetas

Una arqueta es un pequeño depósito utilizado para recibir, enlazar y distribuir canalizaciones o conductos subterráneos; suelen estar enterradas y tienen una tapa en la parte superior para poder registrarlas y limpiar su interior de impurezas.Se utilizan en redes de saneamiento, de agua potable y de regadío, pudiendo albergar las llaves de corte de redes enterradas. También se utilizan en redes de distribución de electricidad y otros servicios cableados, como los de telecomunicaciones.Se construyen de ladrillo, revocadas y fratasadas interiormente con mortero de cemento. También pueden ser prefabricadas en hormigón o en materiales plásticos. Las tapas se suelen fabricar de materiales metálicos como la fundición.

Arqueta de fábrica

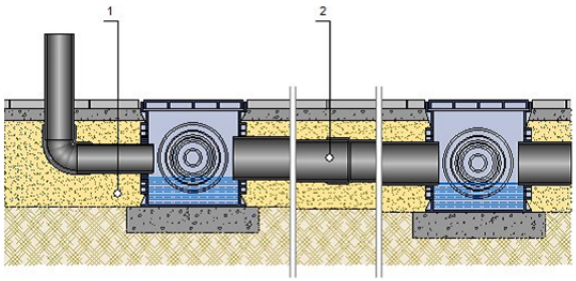


Arqueta de fabrica, formada por: 1. Hormigón HM-30/B/20/I+Qb, con cemento SR.. 2. Ladrillo cerámico macizo de elaboración mecánica para revestir, según UNE-EN 771-1. 3. Mortero

industrial para albañilería, de cemento, color gris, categoría M-5 (resistencia a compresión 5 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 4 Colector de conexión de PVC, con tres entradas y una salida, con tapa de registro. 5. Mortero industrial para albañilería, de cemento, color gris, con aditivo hidrófugo, categoría M-15 (resistencia a compresión 15 N/mm²), suministrado en sacos, según UNE-EN 998-2. 6. Conjunto de elementos necesarios para garantizar el cierre hermético al paso de olores mefíticos en arquetas de saneamiento, compuesto por: angulares y chapas metálicas con sus elementos de fijación y anclaje, junta de neopreno, aceite y demás accesorios. 7. Tapa de hormigón armado prefabricada, 60x60x5 cm.

Colectores enterrados

Son los elementos encargados de la conducción de aguas negras y grises, además de pluviales, desde el interior del edificio hasta la acometida. Según el CTE, deben de ser tramos lineales, con registros cada 15 metros de longitud, estos registros se realizan a través de las arquetas arriba mencionadas.



En el esquema se muestran los siguientes elementos: 1. Arena de 0 a 5 mm de diámetro. 2. Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior y 4 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.

Bajantes

Conducciones que se encargan de evacuar el agua desde las partes más altas hasta las arquetas.

Cierres hidráulicos

a) sifones individuales, propios de cada aparato;

b) botes sifónicos, que pueden servir a varios aparatos;

Los cierres hidráulicos cumplen las características del apartado 3.3.1.1.2 de HS4.

Redes de pequeña evacuación

Parte de la red de evacuación que conduce los residuos desde los cierres hidráulicos, excepto de los inodoros, hasta las bajantes. Las redes de pequeña evacuación se han diseñado conforme a lo especificado en el apartado 3.3.1.2 de HS4.

Válvulas antirretorno de seguridad (si fuesen necesarias)

Las válvulas antirretorno de seguridad se instalan en lugares de fácil acceso para su registro y mantenimiento.

BASES DE CALCULO

Para los cálculos se toman los valores que fija la Legislación en el CTE DB-HS5.

Los colectores del edificio desaguan, por gravedad, en la bajante existente que constituye el punto de conexión entre la instalación de evacuación y la red de alcantarillado público, a través de la correspondiente acometida. Todo tipo de agua, ya sean fecales, residuales o pluviales, se recogen desde el punto de descarga llevándolas a la bajante correspondiente de PVC serie caliente, fabricada según UNE 53114, mediante tuberías del mismo tipo de material de los diámetros siguientes:

-Para los lavabos de 40 mm.
-Para el inodoro 110 mm.
-Para las bañeras/duchas de 40 mm.
-En caso de disponer de bote sifónico, todos los aparatos conectarán a éste con diámetro 40mm. y la conexión del bote sifónico a la bajante se realizará con diámetro 50mm.

Red de aguas Residuales

La adjudicación de unidades de desagüe a cada tipo de aparato y los diámetros mínimos de sifones y derivaciones individuales se establecen en la siguiente tabla, en función del uso (privado o público).

Tipo de aparato	Caudal instantáneo mínimo de agua fría [dm^3/s]	Caudal instantáneo mínimo de ACS [dm^3/s]
Lavamanos	0,05	0,03
Lavabo	0,10	0,065
Ducha	0,20	0,10
Bañera de 1,40 m o más	0,30	0,20
Bañera de menos de 1,40 m	0,20	0,15
Bidé	0,10	0,065
Inodoro con cisterna	0,10	-
Inodoro con fluxor	1,25	-
Urinarios con grifo temporizado	0,15	-
Urinarios con cisterna (c/u)	0,04	-
Fregadero doméstico	0,20	0,10
Fregadero no doméstico	0,30	0,20
Lavavajillas doméstico	0,15	0,10
Lavavajillas industrial (20 servicios)	0,25	0,20
Lavadero	0,20	0,10
Lavadora doméstica	0,20	0,15
Lavadora industrial (8 kg)	0,60	0,40
Grifo aislado	0,15	0,10
Grifo garaje	0,20	-
Vertedero	0,20	-

Colectores en red de pequeña evacuacion

Para el dimensionado de ramales colectores entre aparatos sanitarios y la bajante, según el número máximo de unidades de desagüe y la pendiente del ramal colector, se debió utilizar en su día una tabla como la siguiente

Diámetro (mm)	Máximo número de UDs Pendiente		
	1 %	2 %	4 %
32	-	1	1
40	-	2	3
50	-	6	8
63	-	11	14
75	-	21	28
90	47	60	75
100	123	151	181
125	180	234	280
160	438	582	800
200	870	1150	1680

Cálculo de Bajantes en Aguas Residuales

El dimensionado de las bajantes se ha realizado de acuerdo con la siguiente tabla, en la que se hace corresponder el número de plantas del edificio con el número máximo de unidades de desagüe y el diámetro que le corresponde a la bajante, siendo el diámetro de la misma constante en toda su altura y considerando también el máximo caudal que puede descargar desde cada ramal en la bajante:

Diámetro (mm)	Máximo número de UDs, para una altura de bajante de:		Máximo número de UDs, en cada ramal, para una altura de bajante de:	
	Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas	Hasta 3 plantas	Más de 3 plantas
50	10	25	6	6
63	19	38	11	9
75	27	53	21	13
90	135	280	70	53
110	360	740	181	134
125	540	1100	280	200
160	1208	2240	1120	400
200	2200	3600	1680	600
250	3800	5600	2500	1000
315	6000	9240	4320	1650

Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.4 (CTE DB HS 5),garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Las desviaciones con respecto a la vertical se han dimensionado con igual sección a la bajante donde acometen, debido a que forman ángulos con la vertical inferiores a 45°.

Colectores

El diámetro se ha calculado a partir de la siguiente tabla, en función del número máximo de unidades de desagüe y de la pendiente:

Diámetro (mm)	Máximo número de UDs Pendiente		
	1 %	2 %	4 %
50	-	20	25
63	-	24	29
75	-	38	57
90	96	130	160
110	264	321	382
125	390	480	580
160	880	1056	1300
200	1600	1920	2300
250	2900	3520	4200
315	5710	6920	8290
350	8300	10000	12000

Red de aguas pluviales

El número mínimo de sumideros, en función de la superficie en proyección horizontal de la cubierta a la que dan servicio, se ha calculado mediante la siguiente tabla:

Superficie de cubierta en proyección horizontal (m^2)	Número de sumideros
$S < 100$	2
$100 \leq S < 200$	3
$200 \leq S < 500$	4
$S > 500$	1 cada 150 m^2

Bajantes Aguas Pluviales

El diámetro correspondiente a la superficie en proyección horizontal servida por cada bajante de aguas pluviales se ha obtenido de la tabla abajo dispuesta. Los diámetros mostrados, obtenidos a partir de la tabla 4.8 (CTE DB HS 5), garantizan una variación de presión en la tubería menor que 250 Pa, así como un caudal tal que la superficie ocupada por el agua no supera un tercio de la sección transversal de la tubería.

Superficie de cubierta en proyección horizontal(m^2)	Diámetro nominal de la bajante (mm)
65	50
113	63
177	75
318	90
580	110
805	125
1544	160
2700	200

Ventilacion Primaria

La ventilación primaria tiene el mismo diámetro que el de la bajante de la que es prolongación, independientemente de la existencia de una columna de ventilaciónsecundaria. Se mantiene así la protección del cierre hidráulico.

Dimensionado Hidraulico

El caudal se ha calculado mediante la siguiente formulación:

- Residuales (UNE-EN 12056-2)

$$Q_{tot} = Q_{ww} + Q_c + Q_p$$

Siendo:
Q_{tot}: caudal total (l/s)
Q_{ww}: caudal de aguas residuales (l/s)
Q_c: caudal continuo ((l/s)
Q_p: caudal bombeado (l/s)

Las tuberias horizontales se han calculado mediante la fórmula de Manning:

$$Q = \frac{1}{n} \cdot A \cdot Rh^{2/3} \cdot i^{1/2}$$

Siendo:
Q: caudal total (m^3/s)
n: coeficiente de manning
A: area de la tubería ocupada por el fluido (m^2)
R_h: radio hidráulico (m)
I: pendiente (mm)

Las tuberías verticales se calculan con la siguiente formulación: Residuales Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Dawson y Hunter:

$$Q = 3.15 \cdot 10^{-4} \cdot r^{-5/3} \cdot D^{-8/3}$$

siendo:
Q: caudal (l/s)
r: nivel de llenado
D: diámetro (mm)

- Pluviales (UNE-EN 12056-3)

Se ha verificado el diámetro empleando la fórmula de Wyly-Eaton:

$$QRWP = 2.5 \cdot 10^{-4} \cdot kb^{-1/6} \cdot Ddi^{-8/3} \cdot f^{-5/3}$$

siendo: QRWP: caudal (l/s)
kb: rugosidad (0.25 mm)
di: diámetro (mm)
f: nivel de llenado

1.5.2. MEMORIA TÉCNICA DE FONTANERÍA

NORMATIVA DE APLICACION

- DB HS Salubridad

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HS. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 28 de marzo de 2006. Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de octubre de 2007 Corrección de errores. B.O.E.: 25 de enero de 2008 Modificado por: Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda. B.O.E.: 23 de abril de 2009.

- Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano.

Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia. B.O.E.: 21 de febrero de 2003.

- Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.

Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.B.O.E.: 18 de julio de 2003

- Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).

Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio.

SISTEMA ELEGIDO

La instalación consta de una acometida, que parte de la red general que discurre hasta el armario contador general situado en el límite de la propiedad dónde se hallará situada una llave de toma, una de registro y otra de paso donde comienza la tubería de alimentación, que enlaza con la instalación interior del inmueble

Desde la red existente se propone un trazado de agua fria que circula hasta el cuarto contenedor de la unidad generadora de acs y de ahi comenzara el reparto de agua fria, acs y retorno hasta cada uno de las estancias de la vivienda.

La producción de ACS se realizara mediante equipo de aerotermia, descrita en la instalacion de calefaccion.

Las tuberías a emplear serándel tipo PEX-AL-PEX. Todas las conducciones irán calorifugadas en todo su recorrido desde el contador general, utilizando abrazaderas especificas para su sujeción. Las tuberías de agua fría y caliente sanitaria irán provistas de aislamiento anticondensación según RITE ITE 02-10 [20]. En este tipo de tuberías tanto la capa interior como la capa exterior son de polietileno reticulado (PEX), lo que mejora su comportamiento respecto a las tuberías multicapa no reticuladas. Se pretende utilizar este tipo de canalizacion porque dotan a la instalacion de:

Mayor estanqueidad de las uniones. Las tuberías multicapa fabricadas en base a polietileno reticulado, tanto en su capa interior como en su capa exterior (PEX/Al/PEX), garantizan que la fuerza de compresión en la unión sea óptima incluso a temperaturas muy elevadas (95ºC). Elimina el riesgo de fugas. Las tuberías Multipex (PEX-Al-PEX) están diseñadas para trabajar en condiciones de 95ºC y 10 bares de presión, soportando las más duras condiciones de trabajo y garantizando las mayores prestaciones y máxima seguridad en la instalación.

Las tuberías PEX-AL-PEX tienen su capa de aluminio soldada a tope lo que hace que la tubería tenga una mayor resistencia a la presión y a las tensiones que se generan cuando las tuberías se doblan al curvarse. En las tuberías multicapa soldadas a tope, la línea de soldadura es, precisamente, el punto más fuerte de la capa de aluminio.

Por todo lo demás las instalaciones proyectadas cumplen con el CTE DB-HS4.

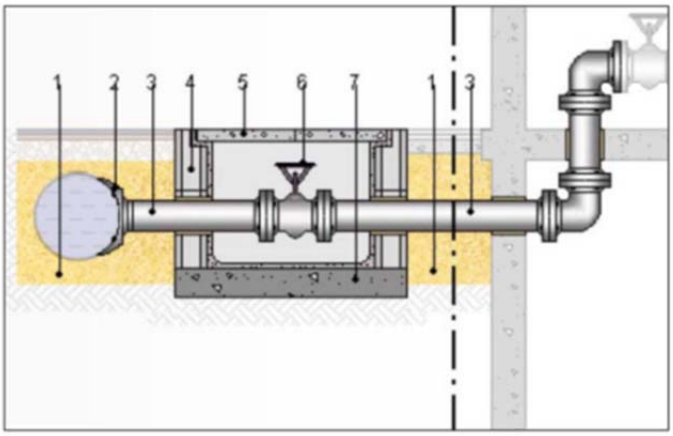
ELEMENTOS DEL SISTEMA

Los elementos y su descripción para agua fría se encuentran a continuación:

Acometida

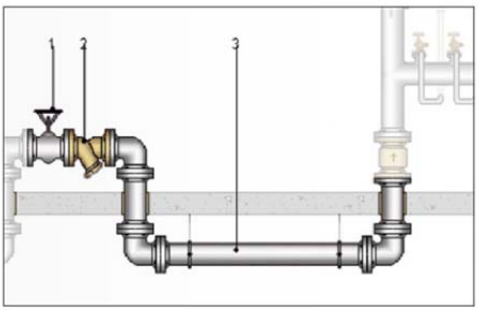
Los elementos que compondrán la acometida se muestran en la siguiente figura y se describen a continuación:

1: Cama de arena.
2: Collarín de toma en carga.
3: Tubería.
4: Arqueta.
5: Tapa de arqueta.
6: Llave de corte.
7: Solera de hormigón.



La toma de la red exterior contará con la correspondiente llave de toma con el fin de permitir maniobras en la acometida sin necesidad de interrumpir el servicio de la tubería general. Desde dicha llave de toma, parte la tubería de acometida en la que se situará la llave de registro de la Compañía Suministradora, atravesando a continuación el muro de cerramiento del edificio, tal como se indica en planos, mediante el correspondiente pasatubos. Finalizando la acometida se dispone de la llave de paso general al edificio, instalada en una arqueta adecuada con el correspondiente desagüe a la red pública de saneamiento.

Tubos de alimentación



1: Llave de corte general.
2: Filtro retenedor de residuos.
3: Tubería.

Desde la anteriormente citada llave de paso, parte la tubería de alimentación a la instalación interior del edificio, hasta el contador general y las baterías de contadores Para la instalación de la tubería de alimentación se utilizará preferentemente tubería Polietilemo, según planos,hasta llegar a las ascendentes de reparto por columnas. Con el fin de proteger la red de distribución del retorno de aguas sucias, se recomienda la instalación de una "válvula de retención", que estará situada sobre el tubo de alimentación justo después del contador general.

Contador General

El aparato responde a las características reseñadas en el apartado QUINTO de las Normas de la C.A.M. Su tipo y diámetro estaba fijado de acuerdo con las Normas para el Abastecimiento de Agua de Canal de Isabel II Inmediatamente después del contador general la instalación posee un grifo de comprobación, para su verificación, y una válvula de retención para evitar el retorno de agua a la red general. A continuación se instalará una llave de paso para aislamiento del contador general y la instalación interior del inmueble con el fin de realizar operaciones de comprobación o reparación.

Valvulas reductoras de presion

Se instalarán válvulas reductoras cuando la presión de servicio de la red de distribución de A.F. exceda de 50,9 m.c.d.a, tal como se indica en el punto 2.1.3. "Condiciones mínimas de suministro" del DB HS4 de C.T.E. Para este caso el edificio cuenta que esta instalacion, instalado para el portal izquierdo.

Valvulas de corte

Elementos para abrir/cerrar la entrada de agua. Se ubican a pie de columna de agua, a la entrada de locales, y a la entrada de cada cuarto húmedo. Garantizan el funcionamiento óptimo de la instalación.

Coquillas

Se aislarán térmicamente las tuberías de la instalacion en su totalidad, tanto las de agua fria como las de agua caliente sanitaria y retorno. El espesor del aislamiento minimo queda definido según RITE, tal y como establece la siguiente tabla.

Diametro Exterior Tuberia	Temperatura Maxima de Fluido							
	Agua Fria				Agua Caliente			
	Interior del Edificio		Exterior del Edificio		Interior del Edificio		Exterior del Edificio	
	-10ºC - 0ºC	0ºC - 10ºC	-10ºC - 0ºC	0ºC - 10ºC	40ºC - 60ºC	60ºC - 100ºC	40ºC - 60ºC	60ºC - 100ºC
D < 35mm	30	20	50	40	25	25	35	35
35mm < D < 60mm	40	30	60	50	30	30	40	40
60mm < D < 90mm	40	30	60	50	30	30	40	40
90 mm <D < 140mm	40	40	70	60	30	40	40	50

Espesores minimos de tuberias según condiciones: instalacion, temperatura y diametro

Ascendentes

El "tubo ascendente o montante" es el tubo que une la salida de las llaves de corte generales con los contadores de cada vivienda ubicados según planos (esta tubería debe ser capaz de tomar la forma necesaria para enlazar la salida del cuarto que alberga las llaves de corte generales con la llave de paso del abonado). Los montantes o ascendentes discurrirán por espacios de uso común, como se describe en planos de proyecto, hasta las correspondientes derivaciones particulares. En cualquier caso, responderán a lo reseñado para estos tubos en el punto 3.2.1.2.6. "Ascendentes o montantes" del DB HS4 de C.T.E En su parte superior dispondrán de dispositivos de purga, tal como se especifica en el Pliego de Condiciones Técnicas Particulares. Igualmente, en su parte inferior llevarán una llave de corte con grifo de vaciado y una válvula de retención, colocada ésta en primer lugar según el sentido de circulación del agua. Se admitirán las válvulas combinadas.

Dispositivos

Se dispondrán válvulas de corte y de vaciado al pie de cada montante, de manera que con una adecuada distribución del agua se asegure el servicio en las restantes columnas de forma que el número máximo de montantes sin servicio nunca será superior a uno, la red de abastecimiento del edificio queda perfectamente aislada por sectores para caso de avería y/o limpieza, ya que está formada por redes independientes.

Además existirán los siguientes dispositivos:

• En la acometida, un racor en te o un collar de toma y una llave de paso colocada en una arqueta formada por una campana de fundición y una caja de ladrillo.

• En los contadores, que serán de velocidad de chorro único, dos válvulas de bola y dos tramos rectos de tubería de una longitud mínima de 10 veces el diámetro del contador, tanto a la entrada como a la salida del mismo y siempre en posición horizontal.

• Válvulas de bola, en la entrada a las viviendas y circuitos interiores. Podrán instalarse también en pie de montantes.

• Llaves de paso en la entrada y salida de los generadores de agua caliente.

Válvulas de retención, aguas abajo de la correspondiente llave de paso y en general en todos aquellos puntos donde pueda haber retornos. (según el apartado 2.1.2 del documento HS4 del CTE para evitar la inversión del sentido del flujo en los puntos que figuran a continuación, así como en cualquier otro que resulte necesario.

BASES DE CALCULO

Para los cálculos se toman los valores que fija la Legislación en el CTE DB-HS4. El factor de simultaneidad no se tomará inferior a 0,2.

• El dimensionado de los tramos se hará de acuerdo al procedimiento siguiente:

• El caudal máximo de cada tramo será igual a la suma de los caudales de los puntos de consumo alimentados por el mismo.

• Establecimiento de los coeficientes de simultaneidad de cada tramo.

• Determinación del caudal de cálculo en cada tramo como producto del caudal máximo por el coeficiente de simultaneidad correspondiente.

• Elección de una velocidad de cálculo comprendida dentro del intervalo: a) tuberías termoplásticas y multicapas: entre 0,50 y 3,50 m/s(escogeremos una velocidad de referencia de 2,5m/s) a la entrada de cada vivienda, que según CTE DHS4 se considera como un grado de confort.

• Obtención del diámetro correspondiente a cada tramo en función del caudal y de la velocidad.El diámetro nominal mínimo de alimentación a un cuarto húmedo y a una columna (montante o descendente) debe ser de 20 mm en tubería de cobre o plástico.

• Se comprobará que la presión disponible en el punto de consumo más desfavorable supere los valores mínimos indicados en el apartado 3.5 y que en todos los puntos de consumo no se supera el valor máximo indicado en el mismo apartado, de acuerdo con lo siguiente:

a) Determinar la pérdida de presión del circuito sumando las pérdidas de presión total de cada tramo. Las pérdidas de carga localizadas podrán estimarse en un 20% al 30% de la producida sobre la longitud real del tramo o evaluarse a partir de los elementos de la instalación.
b) Comprobar la suficiencia de la presión disponible: una vez obtenidos los valores de las pérdidas de presión del circuito, se comprueba si son sensiblemente iguales a la presión disponible que queda después de descontar a la presión total, la altura geométrica y la residual del punto de consumo más desfavorable. En el caso de que la presión disponible en el punto de consumo fuera inferior a la presión mínima exigida sería necesaria la instalación de un grupo de presión.

Cálculo hidráulico

Las pérdidas de presión en cada tramo de la red se calculan con la fórmula de Darcy-Weisbach:

$$h_p = f \cdot \frac{8 \cdot L \cdot Q^2}{\pi^2 \cdot g \cdot D^5}$$

h_p: Pérdida de carga (mca)
L: Longitud de la conducción (m)
Q: Caudal que circula por la conducción (m^3/s)
g: Aceleración de la gravedad (m/s^2)
D: Diámetro interior de la conducción (m)

El factor de fricción 'f' es función de: El número de Reynolds (Re)

Es un número adimensional. Su valor indica si el flujo sigue un modelo laminar o turbulento. Representa la relación entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas en la tubería.

$$\mathrm{Re} = \frac{V \cdot D}{\nu}$$

V: Velocidad del fluido en la conducción (m)
D: Diámetro interior de la conducción (m/s²)
v Viscosidad cinemática del fluido (m/s²)

La rugosidad relativa R/D)

Traduce matemáticamente las imperfecciones del tubo.

Para el cálculo del factor de fricción se utiliza la fórmula de Colebrook-White. Mediante un cálculo iterativo, se obtiene un resultado exacto del factor de fricción.

$$\frac{1}{\sqrt{f}} = -2\log\left(\frac{\varepsilon}{3.7D} + \frac{2.51}{\mathrm{Re}\cdot\sqrt{f}}\right)$$

Tuberías horizontales

Acometida
Tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro. (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)
Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	25	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	3.5	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Acometida (tubería metálica)
Tubería que enlaza la instalación general del edificio con la red exterior de suministro. (Criterio para tuberias metálicas)
Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	25	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	2	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Tubo de alimentación
Tubería que enlaza la llave de corte general y los sistemas de control y regulación de la presión o el distribuidor principal. (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)
Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	25	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	3.5	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Distribuidor principal
Tubería que enlaza los sistemas de control de la presión y las ascendentes o derivaciones. (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)
Datos para dimensionamiento y comprobación

Diámetro mínimo	25	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	3.5	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Derivación particular
Tubería que enlaza el montante con las derivaciones de aparato, directamente o a través de una ramificación. (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)
Polipropileno (PP-R)
Polipropileno (PP-R)

Datos para dimensionamiento y comprobación		
Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	3.5	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Derivación particular interior
Tramo de canalización comprendido entre la llave de paso y los ramales de enlace (derivaciones de aparatos) (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)
Polietileno reticulado (PE-X)
Polietileno reticulado (PE-X)

Datos para dimensionamiento y comprobación		
Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	3.5	m/s
Incremento de la longitud real	30	%

Derivación de aparato
Tubería que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones con un aparato de consumo. Instalación interior. (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)
Polietileno reticulado (PE-X)

Datos para dimensionamiento y comprobación		
Incremento de la longitud real	20	%

Derivación particular
Tubería que enlaza el montante con las derivaciones de aparato, directamente o a través de una ramificación. (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)

Datos para dimensionamiento y comprobación		
Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	3.5	m/s
Incremento de la longitud real	20	%

Derivación particular interior
Tramo de canalización comprendido entre la llave de paso y los ramales de enlace (derivaciones de aparatos). (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)

Datos para dimensionamiento y comprobación		
Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	3.5	m/s
Incremento de la longitud real	30	%

Derivación de aparato
Tubería que enlaza la derivación particular o una de sus ramificaciones con un aparato de consumo. Instalación interior. (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)

Datos para dimensionamiento y comprobación		
Incremento de la longitud real	20	%

Derivación particular interior
Tramo de canalización comprendido entre la llave de paso y los ramales de enlace (derivaciones de aparatos). (Criterio para tuberias termoplásticas y multicapas)

Datos para dimensionamiento y comprobación		
Diámetro mínimo	20	mm
Velocidad mínima	0.5	m/s
Velocidad máxima	3.5	m/s
Incremento de la longitud real	30	%

El coeficiente de simultaneidad y caudal instalado, teniendo en cuenta el tiempo de utilizacion y la probabilidad del uso de varios puntos de consumo al mismo tiempo se realizará en base a las ecuaciones suministradas por la normativa UNE 149201:2008, en cuanto al calculo de caudal simultaneo se refiere, dependiendo directamente del uso del local y del caudal bruto suministrado.

Determinación del caudal de cálculo o caudal simultáneo según apartado 5 de la Norma UNE 149201:2008

Tipo de Edificación	$Q_t > 20$ l/s	$Q_t \leq 20$ l/s		
		Si todo $Q_{min} < 0,5$ l/s	Si algún $Q_{min} \geq 0,5$ l/s	
			$Q_t \leq 1$ l/s	$Q_t > 1$ l/s
Edificios de viviendas	$Q_C = 1,7 \times (Q_t)^{0,21} - 0,7$	$Q_C = 0,682 \times (Q_t)^{0,45} - 0,14$	$Q_C = Q_t$	$Q_C = 1,7 \times (Q_t)^{0,21} - 0,7$
Edificios de oficinas, estaciones, aeropuertos	$Q_C = 0,4 \times (Q_t)^{0,54} + 0,48$			
Edificios de hoteles, discotecas, museos	$Q_C = 1,08 \times (Q_t)^{0,5} - 1,83$	$Q_C = 0,698 \times (Q_t)^{0,5} - 0,12$	$Q_C = Q_t$	$Q_C = (Q_t)^{0,366}$
Edificios de centros comerciales	$Q_C = 4,3 \times (Q_t)^{0,27} - 6,65$			
Edificios de hospitales	$Q_C = 0,25 \times (Q_t)^{0,65} + 1,25$			

Tipo de Edificación	$Q_t > 20$ l/s	$Q_t \leq 20$ l/s	
		$Q_t \leq 1,5$ l/s	$Q_t > 1,5$ l/s
Edificios de escuelas, polideportivos	$Q_C = -22,5 \times (Q_t)^{-0,5} + 11,5$	$Q_C = Q_t$	$Q_C = 4,4 \times (Q_t)^{0,27} - 3,41$

Donde:
Q_t es el caudal total instalado (suma de los caudales mínimos de cada aparato Q_{min} según la tabla 2.1 del DB HS4)
Qc es el caudal simultáneo o de cálculo

El diámetro interior se basa en la ecuación de la continuidad de un líquido, y fijando una velocidad de hipótesis de 1,5 m/s, según las condiciones de cada tramo. De este modo, se aplica la siguiente expresión:

$$Q = V \cdot S, de\ donde\ D = \sqrt{\frac{4000 \cdot Q}{\pi \cdot V}}$$

Siendo Qi el caudal (en litros/segundo); V, la velocidad (en metros/segundo), D, el diámetro interior en milimetros.

Las pérdidas de carga lineales o unitarias se obtienen a través de de la fórmula de HAZEN-WILLIAMS, que sigue la siguiente forma:

$$v = 0.8494 \cdot C \cdot \left(\frac{D}{4}\right)^{0.63} \cdot S^{0.54}$$

Siendo v la velocidad del tubo en metros/segundo, C el coeficiente de rugosidad del tubo (para tubos plasticos o similares es 150), D el diámetro interior en mm y S, la perdida de carga por unidad de longitud de conducto en metros.

1.5.3. MEMORIA TÉCNICA DE VENTILACIÓN

NORMATIVA DE APLICACION

- DBHE y HS3

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE.Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). Orden FOM/1635/2013, de 10 de Septiembre, por el que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo. Real Decreto 235/2013, de 5 de Abril por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

- RITE

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT). Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 29 de agosto de 2007

Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 28 de febrero de 2008

Modificación del Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio. Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 11 de diciembre de 2009

Real Decreto por el que se adaptan determinadas disposiciones en materia de energía y minas a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicioReal Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.B.O.E.: 18 de marzo de 2010

- NORMAS UNE

Salas de máquinas y equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración, que utilizan combustibles gaseosos. UNE 60601:2006

Máquina frigorífica de compresión mecánica. Fraccionamiento de potencia UNE 86609: 1985

Ventilación de edificios. Símbolos, terminología y símbolos gráficos. UNE-EN 12792:2004 Climatización. Condiciones climáticas para proyectos. UNE 100001:2001

Climatización. Grados-día base 15 grados C. UNE 100002-1988 Ventilación de los edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos. UNE-EN 13779:2008

SISTEMA ELEGIDO

En este proyecto se opta por un sistema de ventilación mecánica mediante aberturas de admsion y aireadores de paso conectados a las salidas de los cuartos humedos. Dado que el volumen de la vivienda es pequeño, y el caudal de ventilacion es minúsculo en comparacion con dicho volumen, se obtiene un valor de renovaciones hora de 0.40 para la vivienda. Con los valores de aislamiento termico y dicho valor, se obtiene el cumpoimiento del HE1 (ver anexo correspondiente), y no es necesario realizar la ventilacion mediante recuperadores de calor.

El aire debe circular desde los locales secos a los húmedos, para ello los comedores, los dormitorios y las salas de estar deben disponer de aberturas de admisión; los aseos, las cocinas y los cuartos de baño deben disponer de aberturas de extracción; las particiones situadas entre los locales con admisión y los locales con extracción deben disponer de aberturas de paso.

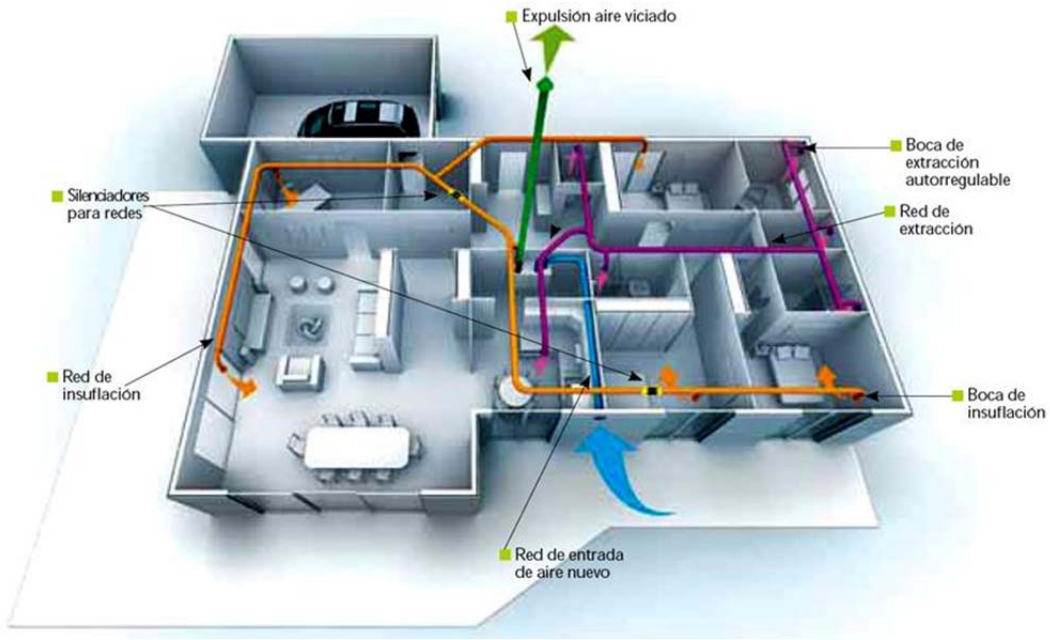
Cuando las carpinterías exteriores sean de clase 2, 3 ó 4 según norma UNE EN 12207:2000 deben utilizarse, como aberturas de admisión, aberturas dotadas de aireadores o aperturas fijas de la carpintería; cuando las carpinterías exteriores sean de clase 0 ó 1 pueden utilizarse como aberturas de admisión las juntas de apertura; Cuando la ventilación sea híbrida las aberturas de admisión deben comunicar directamente con el exterior.

Los aireadores deben disponerse a una distancia del suelo mayor que 1,80 m; cuando algún local con extracción esté compartimentado, deben disponerse aberturas de paso entre los compartimentos; la abertura de extracción debe disponerse en el compartimento más contaminado que, en el caso de aseos y cuartos de baños, es aquel en el que está situado el inodoro, y en el caso de cocinas es aquel en el que está situada la zona de cocción; la abertura de paso que conecta con el resto de la vivienda debe estar situada en el local menos contaminado. Las aberturas de extracción deben conectarse a conductos de extracción y deben disponerse a una distancia del techo menor que 100 mm y a una distancia de cualquier rincón o esquina vertical mayor que 100 mm. Los conductos de extracción no pueden compartirse con locales de otros usos salvo con los trasteros.

Las cocinas, comedores, dormitorios y salas de estar deben disponer de un sistema complementario de ventilación natural. Para ello debe disponerse una ventana exterior practicable o una puerta exterior. Las cocinas deben disponer de un sistema adicional específico de ventilación con extracción mecánica para los vapores y los contaminantes de la cocción. Para ello debe disponerse un extractor conectado a un conducto de extracción independiente de los de la ventilación general de la vivienda que no puede utilizarse para la extracción de aire de locales de otro uso. Cuando este conducto sea compartido por varios extractores, cada uno de éstos debe estar dotado de una válvula automática que mantenga abierta su conexión con el conducto sólo cuando esté funcionando o de cualquier otro sistema antirrevoco.

ELEMENTOS DEL SISTEMA

El esquema tipo de la instalación será el siguiente:



- ✓ Rejillas de impulsión de aire a partir del equipo encargado de ventilar, ubicadas en cada estancia seca.
- ✓ Rejillas de retorno al partir del equipo encargado de ventilar, ubicadas en cada estancia húmeda.
- ✓ Aberturas de paso, que realizan la función de traspasar flujo de aire de una dependencia a otra.
- ✓ Abertura de extracción para conducir el aire viciado a cubierta.
- ✓ Abertura de admisiónpara recibir aire del exterior.
- ✓ Maquinaria ventilacion.

BASES DE CALCULO

Caudales de ventilación exigidos

El caudal de ventilación mínimo para los distintos tipos de local se obtiene considerando los criterios de ocupación del apartado 2 y aplicando las tablas 2.1 y 2.2 (CTE DB HS 3).

Caudales de ventilación mínimos exigidos

	Caudal de ventilación mínimo exigido 'qv' (l/s)				
Tipo de vivienda	Locales secos[1][2]			Locales húmedos[2]	
	Dormitorio principal	**Resto de dormitorios**	**Salas de estar y comedores[3]**	**Mínimo en total**	**Mínimo por local**
0 ó 1 dormitorios	**8**	**-**	**6**	**12**	**6**
2 dormitorios	**8**	**4**	**8**	**24**	**7**
3 o más dormitorios	**8**	**4**	**10**	**33**	**8**

(1) En los locales secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor.

(2) Cuando en un mismo local se den usos de local seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su caudal correspondiente.

(3) Otros locales pertenecientes a la vivienda con usos similares (salas de juego, despachos, etc.).

	Caudal de ventilación mínimo exigido 'qv' (l/s)	
Locales	**Por superficie útil (m²)**	**En función de otros parámetros**
Trasteros y sus zonas comunes	0.7	
Aparcamientos y garajes		120 por plaza (1)
Almacenes de residuos	10	

(1) Caudal considerado para la admisión mecánica de aire.

Para la extracción mecánica se considera un caudal de 150 l/s por plaza (según DB-SI 3: 8.2).

El caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina es de 50 l/s.

Aberturas de ventilación

El área efectiva total mínima de las aberturas de ventilación de cada local es la mayor de las obtenidas mediante las fórmulas siguientes, según la tabla 4.1 (CTE DB HS 3).

Área efectiva de las aberturas de ventilación de un local en cm2.

Aberturas de ventilación	**Aberturas de admisión (1)**	4 * qv ó 4 * qva
	Aberturas de extracción	4 * qv ó 4 * qve
	Aberturas de paso	70 cm2 ó 8 * qvp

(1l) Cuando se trate de una abertura de admisión constituida por una apertura fija, la dimensión que se obtenga de la tabla no podrá excederse en más de un 10%.

Siendo:

'qv': caudal de ventilación mínimo exigido en el local (l/s).

'qva': caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de admisión del local, calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales (l/s).

'qve': caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de extracción del local, calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales (l/s).

'qvp': caudal de ventilación correspondiente a cada abertura de paso del local, calculado por un procedimiento de equilibrado de caudales de admisión y de extracción y con una hipótesis de circulación del aire según la distribución de los locales (l/s).

Conductos de extracción para ventilación híbrida

La sección mínima de los conductos se obtiene, en función del caudal de aire en el tramo del conducto y de la clase de tiro, aplicando la tabla 4.2 (CTE DB HS 3).

El caudal de aire en el tramo del conducto es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo.

La clase de tiro viene determinada por el número de plantas existentes entre la más baja que vierte al conducto y la última, ambas incluidas, y la zona térmica en la que se sitúa el edificio. Se obtiene aplicando las tablas 4.3 y 4.4 (CTE DB HS 3).

Sección del conducto de extracción (cm2)

Clase de tiro

		T-1	T-2	T-3	T-4
Caudal de aire en el tramo del conducto (l/s)	**qvt <= 100**	**1 x 225**	**1 x 400**	**1 x 625**	**1 x 625**
	100 < qvt <= 300	**1 x 400**	**1 x 625**	**1 x 625**	**1 x 900**
	300 < qvt <= 500	**1 x 625**	**1 x 900**	**1 x 900**	**1 x 900**
	500 < qvt <= 750	**1 x 625**	**1 x 900**	**1 x 900 + 1 x 625**	**3 x 900**
	750 < qvt <= 1000	**1 x 900**	**1 x 900 + 1 x 625**	**2 x 900**	**3 x 900 + 1 x 625**

'qvt' es el caudal de aire en el tramo del conducto (qvt), que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo;

Conductos de extracción para ventilación mecánica

La sección nominal mínima de cada tramo de un conducto contiguo a un local habitable, se obtiene aplicando la fórmula:

$S >= 2{,}5 \cdot qvt$

'qvt' es el caudal de aire en el tramo del conducto (l/s), que es igual a la suma de todos los caudales que pasan por las aberturas de extracción que vierten al tramo;

De esta manera se consigue que el nivel sonoro continuo equivalente estandarizado ponderado producido por la instalación no sea superior a 30 dBA.

La sección nominal mínima de los conductos dispuestos en cubierta se obtiene mediante la fórmula:

$S >= 1{,}5 \cdot qvt$

Aspiradores híbridos, aspiradores mecánicos y extractores

Se dimensionan de acuerdo con el caudal extraído y para una depresión suficiente para contrarrestar las pérdidas de presión previstas del sistema.

Las pérdidas de presión se obtienen aplicando el método de pérdida de carga constante por unidad de longitud.

Las pérdidas de carga por unidad de longitud se obtienen aplicando la fórmula de Darcy-Weisbach.

$$\frac{h_f}{L} = f \frac{1}{D_e} \frac{v^2}{2g}$$

'hf/L' pérdida de carga por unidad de longitud;

'f' factor de fricción del conducto;

'De' diámetro equivalente del conducto;

'v' velocidad de circulación del aire en el interior del conducto;

'g' aceleración de la gravedad;

Los extractores para la ventilación adicional en cocinas se dimensionan de acuerdo con el caudal mínimo necesario, obtenido de la tabla 2.1 (CTE DB HS 3).

CALCULOS

Vivienda						
Estancia	Caudal Minimo Ventilacion	Caudal Minimo Extraccion	Caudal Admision Proyecto Equilibrado	Caudal Extraccion Proyecto Equilibrado	Abertura Admision	Seccion de paso
	(m³/hora)	*(m³/hora)*	*(m³/hora)*	*(m³/hora)*		*(cm2)*
Dormitorio 1	28,8		28,8		32	70
Salon	36		57,6		64	70
Dormitorio 2	14,4		14,4		16	70
Dormitorio 3	14,4		14,4		16	70
Dormitorio 4	14,4		28,8		32	70
Aseo		28,8		28,8		
Cocina		28,8		28,8		
Lavaneria		28,8		28,8		
Baño 1		28,8		28,8		
Baño 2		28,8		28,8		

Superficie de Vivienda (m2)	Altura Media de vivienda (m)	Renovaciones hora
130	2,6	**0,43**

Unidad de Ventilacion	Caudal	Dimensiones (AnxFonxAl)	Diametro Conexión	Nivel Acustico
	(m³/hora)	*(mm)*	*(mm)*	*(dBA)*
EXTRACTOR	144	200x150x150	100	24

Referencia	Tipo	Caudal [m³/h]	Diámetro equivalente [mm]	Dimensiones [mm]		Velocidad [m/s]	Longitud [m]	Pérdida de presión lineal [Pa/m]	Pérdida de presión total [Pa]	Pérdida de presión acumulada [Pa]	Material
				Anchura	Altura						
Tramo de conducto: 1 - 12											
1	Tramo recto	87	113.7	220.0	55.0	2.00	0.21	0.86	0	9	PVC
2	Bifurcación ER5-3	58	-	-	-	1.33	-	-	1	9	PVC
3	Tramo recto	58	113.7	220.0	55.0	1.33	0.62	0.42	0	8	PVC
4	Codo CR3-1	58	-	-	-	1.33	-	-	0	8	PVC
5	Tramo recto	58	113.7	220.0	55.0	1.33	0.48	0.42	0	8	PVC
6	Bifurcación ER5-3	29	-	-	-	0.67	-	-	1	8	PVC
7	Tramo recto	29	113.7	220.0	55.0	0.67	1.66	0.12	0	7	PVC
8	Codo CR3-1	29	-	-	-	0.67	-	-	0	7	PVC
9	Tramo recto	29	113.7	220.0	55.0	0.67	2.00	0.12	0	7	PVC
10	Codo CR3-1	29	-	-	-	0.67	-	-	0	6	PVC
11	Tramo recto	29	113.7	220.0	55.0	0.67	0.60	0.12	0	6	PVC
12	Retorno	29	-	-	-	-	-	-	6	6	-
Tramo de conducto: 6 - 14											
6	Bifurcación ER5-3	29	-	-	-	1.33	-	-	1	7	PVC
13	Tramo recto	29	83.8	110.0	55.0	1.33	0.63	0.53	0	7	PVC
14	Retorno	29	-	-	-	-	-	-	6	6	-
Tramo de conducto: 2 - 15											
2	Bifurcación ER5-3	29	-	-	-	1.33	-	-	0	6	PVC
Cocina	Tramo recto	29	83.8	110.0	55.0	1.33	0.40	0.53	0	6	PVC
15	Retorno	29	-	-	-	-	-	-	6	6	-

Referencia	Tipo	Caudal [m³/h]	Diámetro equivalente [mm]	Dimensiones [mm]		Velocidad [m/s]	Longitud [m]	Pérdida de presión lineal [Pa/m]	Pérdida de presión total [Pa]	Pérdida de presión acumulada [Pa]	Material
				Anchura	Altura						

Tramo de conducto: Conducto desde Planta Baja - 22											
Conducto desde Planta Baja	Tramo recto	87	113.7	220.0	55.0	2.00	0.17	0.86	0	18	PVC
16	Codo CR3-1	87	-	-	-	2.00	-	-	1	18	PVC
17	Tramo recto	87	113.7	220.0	55.0	2.00	1.11	0.86	1	18	PVC
18	Codo CR3-1	87	-	-	-	2.00	-	-	1	17	PVC
19	Tramo recto	87	113.7	220.0	55.0	2.00	0.64	0.86	1	16	PVC
20	Codo CR3-1	87	-	-	-	2.00	-	-	1	15	PVC
21	Tramo recto	87	113.7	220.0	55.0	2.00	0.15	0.86	0	15	PVC
22	Retorno	87	-	-	-	-	-	-	15	15	-

Referencia	Tipo	Caudal [m³/h]	Diámetro equivalente [mm]	Dimensiones [mm]		Velocidad [m/s]	Longitud [m]	Pérdida de presión lineal [Pa/m]	Pérdida de presión total [Pa]	Pérdida de presión acumulada [Pa]	Material
				Anchura	Altura						
Tramo de conducto: 23 - 28											
23	Tramo recto	29	83.8	110.0	55.0	1.33	1.00	0.53	1	12	PVC
24	Codo CR3-1	29	-	-	-	1.33	-	-	0	11	PVC
25	Tramo recto	29	83.8	110.0	55.0	1.33	5.82	0.53	3	11	PVC
26	Codo CR3-1	29	-	-	-	1.33	-	-	0	8	PVC
27	Tramo recto	29	83.8	110.0	55.0	1.33	2.69	0.53	1	8	PVC
28	Retorno	29	-	-	-	-	-	-	6	6	-

Referencia	Tipo	Caudal [m³/h]	Diámetro equivalente [mm]	Dimensiones [mm]		Velocidad [m/s]	Longitud [m]	Pérdida de presión lineal [Pa/m]	Pérdida de presión total [Pa]	Pérdida de presión acumulada [Pa]	Material
				Anchura	Altura						
Tramo de conducto: 29 - 32											
29	Tramo recto	29	83.8	110.0	55.0	1.33	0.38	0.53	0	7	PVC
30	Codo CR3-1	29	-	-	-	1.33	-	-	0	7	PVC
31	Tramo recto	29	83.8	110.0	55.0	1.33	0.66	0.53	0	7	PVC
32	Retorno	29	-	-	-	-	-	-	6	6	-

1.5.4. MEMORIA TÉCNICA DE CLIMATIZACIÓN

NORMATIVA DE APLICACION

- DB HE

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte II. Documento Básico HE.Real Decreto 314/2006 de 17 de Marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE). Orden FOM/1635/2013, de 10 de Septiembre, por el que se actualiza el Documento Básico DB-HE "Ahorro de Energía" del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de Marzo. Real Decreto 235/2013, de 5 de Abril por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

- RITE

Real Decreto 1027/2007, de 20 de Julio por el que se aprueba el nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (IT) y posterior corrección de 28-02-08.

Todas las Normas UNE y de la CEE a las que hace referencia el RITE y CTE

SISTEMA ELEGIDO

La instalación que se propone consiste en abastecer a los locales descritos en proyecto, reflejados en el apartado de cálculos de energía térmica necesaria para vencer las pérdidas sufridas por la temperatura exterior, cerramiento, infiltraciones y ventilación de aire, con el fin de obtener una temperatura de confort dentro del edificio.

Para ello, se propone un sistema basado en calefactar mediante una unidad de aerotermia de las características indicadas en proyecto, tanto en mediciones como en planos. Dicha unidad será el elemento primario de la instalación, derivando el caudal de agua a la temperatura necesaria (unos 60ºC) hasta llegar al armario de colectores que sera el encargado de repartir el caudal de agua necesario a los elementos secundarios, los cuales equilibrarán las condiciones de confot térmico en el interior de los locales.

Existen varias formas de realizar una instalacion de calefaccion por agua: monotubo, bitubo, bitubo Tichelmann, y suelo radiante. Para el proyecto que nos cabe se decide calcular en base al siguiente tipo de instalacion:

Instalacion de suelo radiante

Los sistemas de climatización por suelo radiante basan su funcionamiento en una red de tubería plástica que, instalada bajo el pavimento y de una capa de mortero, hace circular agua caliente –o fría- por toda la superficie, lo que provoca que el calor o el frío se irradie desde el suelo. En el caso de la calefacción, esto hace que la temperatura del aire a la altura de los pies sea algo superior a la temperatura del aire a la altura de la cabeza, mejorando la sensación de confort. Este sistema posee un elevado rendimiento (Gracias a que los circuitos que transportan el agua son muy delgados, de entre 6 y 10 mm, el caudal a mover es mínimo. La cantidad de energía necesaria para calentarlo o enfriarlo también lo será, por eso se trata del sistema de calefacción que emplea la temperatura de agua más

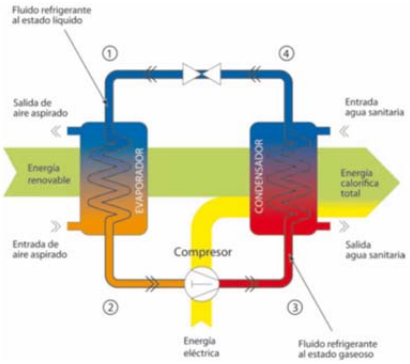
baja). Ademas el consumo es mínimo (Los sistemas de suelo radiante funcionan con un circuito de agua a baja temperatura (30-45º) frente a los sistemas tradicionales que necesitan mayores temperaturas de impulsión (80-85º). Al tratarse de un sistema de baja temperatura, se consiguen grandes ahorros combinándolo con sistemas de generación de calor eficientes como la aerotermia, la geotermia, calderas de baja temperatura o condensación, y energía solar térmica. Por ello, el uso de suelo radiante consume entre un 10% y un 20% menos en relación a otros sistemas de calefacción convencional.)

ELEMENTOS DEL SISTEMA

Los elementos y su descripción para agua fría se encuentran a continuación:

Bomba de calor aire-agua (aerotermia)

Son bombas aprovechan la energía ambiental gratuita del aire exterior. Son sumamentes eficaces y su potencia varía entre +35 °C y –25 °C. El funcionamiento queda reflejado en la siguiente imagen:



El funcionamiento de una bomba de calor es el mismo que el de cualquier aparato de refrigeración, salvo que el ciclo de funcionamiento es reversible, eso quiere decir que al invertir el flujo de refrigerante, pasa de refrigerar a calentar. En modo calefacción, las bombas de calor aire-agua toman el calor del aire exterior y lo transfieren a un circuito de agua, que puede ser distribuido a otros sistemas como radiadores, unidades de tratamiento de aire, suelo radiante o fancoils,..que a su vez ceden el calor de ese agua al ambiente. n modo refrigeración, en el intercambiador exterior se cede el calor del agua al aire mediante , y en el intercambiador interior se absorbe el calor del ambiente calentando el agua. Es decir, estos equipos montan un intercambiador aleteado o batería, refrigerante-aire y un intercambiador refrigerante-agua. El sistema se compone de dos unidades, una unidad exterior con todos los elementos necesarios para poder absorber la energía de aire exterior y una unidad interior que posee un modulo hidráulico con distintas variantes en función del beneficio requerido: climatización o servicio de a.c.s.. La unidad exterior es un equipo compacto diseñado para instalarse en el exterior de la vivienda que contiene los siguientes elementos: un compresor hermético modulante por frecuencia con tecnología Inverter DC, válvulas de expansión, válvulas de cuatro vías para configurar su funcionamiento reversible, un intercambiador de aletas de alto rendimiento aire-agua que funcionara como condensador o evaporador dependiendo del modo de operación de la Bomba de Calor (refrigeración o calefacción) por donde circula el refrigerante absorbiendo o cediendo temperatura, y otro intercambiador completamente aislado del exterior donde el refrigerante

que circula por este circuito hermético cede o absorbe el calor del agua del circuito primario del interior de las estancias a climatizar.

Sistema de colectores

Se trata de un conjunto de accesorios que se colocan mnormalmente en una caja de registro y cuya funcion es distribuir el agua caliente que se recibe del elemento de produccion de energia a cada uno de los circuitos de tuberias correspondientes a cada local. El sistema de colectores permite la regulacion independiente de las temperaturas de cada estancia en funcion de sus necesidades termicas.

Armario de colectores

Son cajas de registro, normalmente metálicas, para los colectores de calefacción por agua que incorporan tapa con cerradura de seguridad.

Válvulas termostatizables

Cada circuito consta de una válvula de este tipo que permite el cierre total o parcial para la regulación del caudal de manera independiente mediante un termostato ambiente.

Detentores

Se componen de un purgador y una válvula de vaciado. La función del purgador es eliminar el aire de la instalación para facilitar la correcta circulación del agua a través de los circuitos de suelo radiante. Asimismo la función de la válvula de vaciado es permitir el vaciado del colector. Estos grupos se sitúan en el extremo de los colectores.

Válvulas de esfera

Cada colector dispone de una llave de corte necesaria para independizarlo del resto de la instalación. De esta forma se puede sustituir cualquier elemento del colector sin dejar fuera de servicio el resto de la instalación. Se trata de una válvula de esfera reversible dotada de racor movl y termómetro. El termómetro que incorpora la válvula permite conocer en cada momento la temperatura del agua de ida y del agua de retorno.

Elemento de regulacion

El quipo que controla el funcionamiento del sistema en función de las necesidades de aportación de calor que haya en cada momento es el sistema de regulación, que puede ser de temperatura fija (garantizando que la temperatura que recibe la instalación es siempre la fijada), o de temperatura variable (permite variar la temperatura que recibe la instalación en función de diversas circunstancias como las variaciones de temperatura exterior o interior en ele ambiente del local).

Elementos terminales: suelo radiante

Para conseguir un reparto uniforme del calor a lo largo de la superficie de .los locales a calefactar, se pueden utilizar varios sistema de distribución de los tubos en el suelo:

En serpetin: la distribución del tubo empieza por un extremo del local y termina en el extremo opuesto avanzando en líneas paralelas equidistante una de otras.

En espiral: se realiza en forma espiral de forma cuadrada o rectangular, dejando huecos para volver al punto de inicio

BASES DE CALCULO

Para diseñar una instalación de calefaccion es necesario calcular previamente las cargas térmicas de los recintos. En caso de disponer de una instalación de refrigeración, la carga térmica calculada se considera un porcentaje del 70% de la carga térmica instantánea para la hora y el día más desfavorable. Dichos valores se encuentran en la memoria tecnica de aislamiento, en el apartado de cálculos.Para realizar el cálculo de la instalación se debe partir de una temperatura máxima de la superficie del suelo según el tipo de instalación:

Tipos de recinto	□f,max (°C)	□i (°C)	qG (kcal/(h·m²))
Zona de permanencia (ocupada)	29	20	86
Cuartos de baño y similares	33	24	86
Zona periférica	35	20	150

Abreviaturas utilizadas		
nperatura maxima de la superficie del suelo nperatura del recinto	q	Den idad de flujo térmico límite

La temperatura media de la superficie del suelo según sea para calefacción o refrigeración se calcula por medio de la siguiente expresión:

Calefacción

$$q = 8.92\left(\theta_{F,m} - \theta_i\right)^{1,1}\left(W/m^2\right)$$

Refrigeración

$$q = 7\left(\left|\theta_{s,m} - \theta_i\right|\right)\left(W/m^2\right)$$

Diseño de circuitos. Cálculo de longitudes

La longitud de la tubería para cada circuito se calcula mediante la siguiente expresión:

$$L = A/e + 2 \cdot l$$

donde:

A = Área a climatizar cubierta por el circuito (m²)

e = Separación entre tuberías (cm)

l = Distancia entre el colector y el área a climatizar (m)

Cálculo de la temperatura de impulsión del agua

Para calcular la temperatura de impulsión de cada uno de los circuitos se considera la densidad de flujo térmico de cada uno de ellos, a excepción de los cuartos de baño. Una

vez obtenida la densidad máxima de flujo térmico y considerando un salto térmico de 5ºC, se calcula la temperatura de impulsión.

$$q = K_H \cdot \Delta\theta_H$$

donde:

q = Densidad de flujo térmico

AH = Desviación media de la temperatura aire-agua, que depende de las siguientes variables: Temperatura de impulsión Temperatura de retorno Temperatura del recinto

KH = Constante que depende de las siguientes variables:

Suelo (espesor del revestimiento y conductividad)

Losa de cemento (espesor y conductividad)

Tubería (diámetro exterior, incluido el revestimiento, espesor y conductividad)

Para el resto de recintos se debe utilizar la misma formulación, siendo la temperatura de retorno de cada uno de los circuitos el valor calculado

Cálculo del caudal de agua de los circuitos

El caudal del circuito se calcula con la siguiente expresión:

$$m_H = \frac{A_F \cdot q}{\sigma \cdot c_W}\left(1 + \frac{R_o}{R_u} + \frac{\theta_i - \theta_u}{q \cdot R_u}\right)$$

donde:

AF = Superficie cubierta por el circuito de suelo radiante

q = Densidad de flujo térmico

v = Salto de temperatura

cw = Calor específico del agua

Ro = Resistencia térmica parcial ascendente del suelo

Ru = Resistencia térmica parcial descendente del suelo

Ou = Temperatura del recinto inferior

CALCULOS: CARGA TERMICA

Emplazamiento: Guadalix de la Sierra

Latitud (grados): 40.79 grados

Altitud sobre el nivel del mar: 832 m

Percentil para verano: 1.0 %

Temperatura seca verano: 32.91 °C

Temperatura húmeda verano: 20.40 °C

Oscilación media diaria: 15.8 °C

Oscilación media anual: 39.7 °C

Percentil para invierno: 99.0 %

Temperatura seca en invierno: -4.70 °C

Humedad relativa en invierno: 90 %

Velocidad del viento: 4.4 m/s

Temperatura del terreno: 5.00 °C

Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %

Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %

Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

Suplemento de intermitencia para calefacción: 5 %

Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Invierno): 0 %

Porcentaje de mayoración de cargas (Verano): 0 %

Refrigeración

Planta baja

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Dormitorio 1 (Dormitorio)	3

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 25.0 °C	Temperatura exterior = 31.6 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Temperatura húmeda = 20.1 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio							C. LATENTE (W)	C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores								
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**	**Teq. (°C)**		
Fachada	O	9.4	0.20	299	Claro	27.3		4.33
Fachada	N	7.9	0.20	299	Claro	26.6		2.49
Ventanas exteriores								

Núm. ventanas	**Orientación**	**Superficie total (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Coef. radiación solar**	**Ganancia (W/m²)**			
1	N	1.4	1.42	0.30	16.6			24.07
Cerramientos interiores								
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Teq. (°C)**				
Pared interior	19.3	0.61	27	28.7				43.76
Forjado	8.2	0.61	431	26.1				5.44
							Total estructural	**80.10**
Ocupantes								
Actividad	**Nº personas**	**C.lat/per (W)**	**C.sen/per (W)**					
Sentado o en reposo	2	37.80	32.27				37.80	64.55
Iluminación								
Tipo	**Potencia (W)**	**Coef. iluminación**						
Incandescente	42.76	0.67						28.61
Instalaciones y otras cargas								48.59
							Cargas interiores	**37.80**	**141.75**
							Cargas interiores totales		**179.55**
Cargas debidas a la propia instalación						3.0 %		6.66
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.86							**Cargas internas totales**	**37.80**	**228.50**
							Potencia térmica interna total		**266.30**
Ventilación								
Caudal de ventilación total (m³/h)								
36.0							17.86	70.52
							Cargas de ventilación	**17.86**	**70.52**
							Potencia térmica de ventilación total		**88.37**
							Potencia térmica	**55.65**	**299.02**
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 m² 36.5 W/m²							**POTENCIA TÉRMICA TOTAL :**		**354.7 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Salon (Salón / Comedor)	Planta baja - Salon

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 25.0 °C	Temperatura exterior = 29.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Temperatura húmeda = 19.3 °C

Cargas de refrigeración a las 15h (13 hora solar) del día 22 de Septiembre	**C. LATENTE (W)**	**C. SENSIBLE (W)**

Cerramientos exteriores

Tipo	Orientación	Superficie (m²)	U (W/(m²·K))	Peso (kg/m²)	Color	Teq. (°C)		
Fachada	O	16.7	0.20	299	Claro	22.0		-9.81
Fachada	S	13.9	0.20	299	Claro	24.0		-2.81
Fachada	N	5.8	0.20	299	Claro	21.8		-3.69
Medianera		17.2	0.46	149		23.5		-11.74

Ventanas exteriores

Núm. ventanas	Orientación	Superficie total (m²)	U (W/(m²·K))	Coef. radiación solar	Ganancia (W/m²)		
1	O	0.9	1.46	0.27	18.2		15.45
1	S	3.6	1.38	0.34	142.1		511.68
1	S	5.6	1.37	0.36	153.5		859.59

Cubiertas

Tipo	Superficie (m²)	U (W/(m²·K))	Peso (kg/m²)	Color	Teq. (°C)		
Azotea	7.0	0.18	680	Intermedio	28.3		4.19

Cerramientos interiores

Tipo	Superficie (m²)	U (W/(m²·K))	Peso (kg/m²)	Teq. (°C)		
Pared interior	57.6	0.61	27	26.6		55.40
Forjado	36.7	0.61	431	25.8		16.91
				Total estructural		**1435.17**

Ocupantes

Actividad	Nº personas	C.lat/per (W)	C.sen/per (W)		
Sentado o en reposo	6	37.80	34.10	113.39	204.61

Iluminación

Tipo	Potencia (W)	Coef. iluminación		
Incandescente	940.45	0.26		248.28
Instalaciones y otras cargas				70.53
			Cargas interiores	**113.39**	**523.43**
			Cargas interiores totales		**636.82**
Cargas debidas a la propia instalación			3.0 %		58.76
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95			**Cargas internas totales**	**113.39**	**2017.35**
			Potencia térmica interna total		**2130.74**

Ventilación

Caudal de ventilación total (m³/h)			
127.0		29.17	179.22
	Cargas de ventilación	**29.17**	**179.22**
	Potencia térmica de ventilación total		**208.40**
	Potencia térmica	**142.57**	**2196.57**
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 47.0 m²	**49.7 W/m²**	**POTENCIA TÉRMICA TOTAL :**	**2339.1 W**

Planta 1

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Dormitorio 2 (Dormitorio)	Planta 1 - Dormitorio 2

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 25.0 °C	Temperatura exterior = 31.6 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Temperatura húmeda = 20.1 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio	C. LATENTE (W)	C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores		
Fachada, O, 9.2 m², U 0.20 W/(m²·K), Peso 299 kg/m², Color Claro, Teq. 27.9 °C		5.22
Fachada, N, 8.1 m², U 0.20 W/(m²·K), Peso 299 kg/m², Color Claro, Teq. 26.7 °C		2.64
Ventanas exteriores		
1 ventana, Orientación N, Superficie total 1.4 m², U 1.42 W/(m²·K), Coef. radiación solar 0.30, Ganancia 16.6 W/m²		24.07
Cubiertas		
Azotea, 12.0 m², U 0.18 W/(m²·K), Peso 680 kg/m², Color Intermedio, Teq. 32.6 °C		16.67
Cerramientos interiores		
Pared interior, 18.7 m², U 0.61 W/(m²·K), Peso 27 kg/m², Teq. 28.7 °C		42.43
Forjado, 8.2 m², U 0.66 W/(m²·K), Peso 431 kg/m², Teq. 26.1 °C		5.89
Total estructural		**96.92**
Ocupantes		
Sentado o en reposo, Nº personas 2, C.lat/per 37.80 W, C.sen/per 32.27 W	37.80	64.55
Iluminación		
Incandescente, Potencia 52.99 W, Coef. iluminación 0.67		35.45
Instalaciones y otras cargas		60.21
Cargas interiores	**37.80**	**160.20**
Cargas interiores totales		**198.00**
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %		7.71
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 — **Cargas internas totales**	**37.80**	**264.84**
Potencia térmica interna total		**302.63**
Ventilación		
Caudal de ventilación total (m³/h): 36.0	17.86	70.52
Cargas de ventilación	**17.86**	**70.52**
Potencia térmica de ventilación total		**88.37**
Potencia térmica	**55.65**	**335.35**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.0 m² 32.5 W/m² — **POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 391.0 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Dormitorio 3 (Dormitorio)	Planta 1 - Dormitorio 3

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 25.0 °C	Temperatura exterior = 31.6 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Temperatura húmeda = 20.1 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio	C. LATENTE (W)	C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores		
Fachada E, 6.3 m², U 0.20 W/(m²·K), 299 kg/m², Color Claro, Teq. 29.1 °C		5.04
Fachada N, 10.3 m², U 0.20 W/(m²·K), 299 kg/m², Color Claro, Teq. 26.7 °C		3.36
Ventanas exteriores		
1 ventana, Orientación N, Superficie total 1.4 m², U 1.42 W/(m²·K), Coef. radiación solar 0.30, Ganancia 16.6 W/m²		24.07
Cubiertas		
Azotea, 12.4 m², U 0.18 W/(m²·K), 680 kg/m², Color Intermedio, Teq. 32.6 °C		17.09
Cerramientos interiores		
Pared interior, 23.8 m², U 0.61 W/(m²·K), 27 kg/m², Teq. 28.7 °C		53.96
Forjado, 9.1 m², U 0.66 W/(m²·K), 431 kg/m², Teq. 26.1 °C		6.47
Total estructural		**110.00**
Ocupantes		
Actividad: Sentado o en reposo, Nº personas 2, C.lat/per 37.80 W, C.sen/per 32.27 W	37.80	64.55
Iluminación		
Tipo: Incandescente, Potencia 54.37 W, Coef. iluminación 0.67		36.38
Instalaciones y otras cargas		61.79
Cargas interiores	**37.80**	**162.71**
Cargas interiores totales		**200.51**
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %		8.18
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.88 — **Cargas internas totales**	**37.80**	**280.89**
Potencia térmica interna total		**318.69**
Ventilación		
Caudal de ventilación total (m³/h): 36.0	17.86	70.52
Cargas de ventilación	**17.86**	**70.52**
Potencia térmica de ventilación total		**88.37**
Potencia térmica	**55.65**	**351.41**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.4 m² 32.9 W/m² — **POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 407.1 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Dormitorio 4 (Dormitorio)	Planta 1 - Dormitorio 4

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 25.0 °C	Temperatura exterior = 23.1 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Temperatura húmeda = 16.3 °C

Cargas de refrigeración a las 14h (13 hora solar) del día 22 de Noviembre	C. LATENTE (W)	C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores		
Fachada, Orientación: O, Superficie: 7.3 m², U: 0.20 W/(m²·K), Peso: 299 kg/m², Color: Claro, Teq.: 15.3 °C		-13.95
Fachada, Orientación: S, Superficie: 7.7 m², U: 0.20 W/(m²·K), Peso: 299 kg/m², Color: Claro, Teq.: 15.9 °C		-13.62
Ventanas exteriores		
Núm. ventanas: 1, Orientación: S, Superficie total: 5.6 m², U: 1.37 W/(m²·K), Coef. radiación solar: 0.36, Ganancia: 123.3 W/m²		690.41
Cubiertas		
Tipo: Azotea, Superficie: 14.0 m², U: 0.18 W/(m²·K), Peso: 680 kg/m², Color: Intermedio, Teq.: 19.7 °C		-13.62
Total estructural		**649.22**
Ocupantes		
Actividad: Sentado o en reposo, Nº personas: 2, C.lat/per: 37.80 W, C.sen/per: 32.60 W	37.80	65.19
Iluminación		
Tipo: Incandescente, Potencia: 61.72 W, Coef. iluminación: 0.26		16.29
Instalaciones y otras cargas		21.04
Cargas interiores	**37.80**	**102.53**
Cargas interiores totales		**140.32**
Cargas debidas a la propia instalación 3.0 %		22.55
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.95 — **Cargas internas totales**	**37.80**	**774.30**
Potencia térmica interna total		**812.10**
Ventilación		
Caudal de ventilación total (m³/h): 37.9	-24.74	-20.99
Cargas de ventilación	**-24.74**	**-20.99**
Potencia térmica de ventilación total		**-45.73**
Potencia térmica	**13.06**	**753.31**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.0 m² 54.6 W/m² — **POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 766.4 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Pasillo (Pasillo / Distribuidor)	Planta 1 - Pasillo

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 25.0 °C	Temperatura exterior = 31.6 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Temperatura húmeda = 20.1 °C

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio							C. LATENTE (W)	C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores								
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**	**Teq. (°C)**		
Fachada	E	5.6	0.20	299	Claro	29.1		4.52
Cubiertas								
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**	**Teq. (°C)**			
Azotea	8.7	0.18	680	Intermedio	32.6			12.01
Cerramientos interiores								
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Teq. (°C)**				
Pared interior	37.7	0.61	27	28.7				85.24
Forjado	8.1	0.66	431	26.1				5.76
						Total estructural		**107.53**
Iluminación								
Tipo	**Potencia (W)**	**Coef. iluminación**						
Incandescente	38.20	0.67						25.56
						Cargas interiores		**25.56**
						Cargas interiores totales		**25.56**
Cargas debidas a la propia instalación						3.0 %		3.99
FACTOR CALOR SENSIBLE : 1.00						**Cargas internas totales**	**0.00**	**137.09**
						Potencia térmica interna total		**137.09**
Ventilación								
Caudal de ventilación total (m³/h)								
23.4							11.63	22.96
						Cargas de ventilación	**11.63**	**22.96**
						Potencia térmica de ventilación total		**34.59**
						Potencia térmica	**11.63**	**160.04**
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.7 m² 19.8 W/m²						**POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 171.7 W**		

Calefacción

Planta baja

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Dormitorio 1 (Dormitorio)	3

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción						**C. SENSIBLE (W)**
Cerramientos exteriores						
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**	
Fachada	O	9.4	0.20	299	Claro	52.44
Fachada	N	7.9	0.20	299	Claro	48.06
Ventanas exteriores						
Núm. ventanas	**Orientación**	**Superficie total (m²)**	**U (W/(m²·K))**			
1	N	1.4	1.42			63.68
Forjados inferiores						
Tipo		**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**		
Forjado sanitario Expuesto		9.7	0.33	422		51.29
Cerramientos interiores						
Tipo		**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**		
Pared interior		19.3	0.61	27		152.37
Forjado		9.0	0.66	431		76.78
					Total estructural	**444.63**
					Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso					5.0 %	22.23
Cargas internas totales						**466.86**
Ventilación						
Caudal de ventilación total (m³/h)						
36.0						275.42
					Potencia térmica de ventilación total	**275.42**
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 9.7 m²	**76.4 W/m²**				**POTENCIA TÉRMICA TOTAL :**	**742.3 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Aseo (Baño / Aseo)	Planta baja - Aseo

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción							C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores							
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**		
Fachada	N	6.2	0.20	299	Claro		37.37
Medianera		5.4	0.46	149			31.61
Ventanas exteriores							
Núm. ventanas	**Orientación**	**Superficie total (m²)**	**U (W/(m²·K))**				
1	N	0.7	1.47				31.77
Forjados inferiores							
Tipo		**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Forjado sanitario Expuesto		3.9	0.33	422			20.80
Cerramientos interiores							
Tipo		**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Pared interior		12.4	0.61	27			97.94
Forjado		3.8	0.66	431			32.22
						Total estructural	**251.71**
						Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso						5.0 %	12.59
Cargas internas totales							**264.30**
Ventilación							
Caudal de ventilación total (m³/h)							
54.0							206.56
						Potencia térmica de ventilación total	**206.56**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 3.9 m² **119.5 W/m²** **POTENCIA TÉRMICA TOTAL :** **470.9 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Lavaneria (Baño / Aseo)	Planta baja - Lavaneria

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción						C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Medianera	4.3	0.46	149			25.45
Forjados inferiores						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Forjado sanitario Expuesto	4.4	0.33	422			23.37
Cerramientos interiores						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Pared interior	24.0	0.61	27			189.28
Forjado	4.0	0.66	431			33.94
					Total estructural	**272.04**
					Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso					5.0 %	13.60
Cargas internas totales						**285.64**
Ventilación						
Caudal de ventilación total (m³/h)						
54.0						206.56
					Potencia térmica de ventilación total	**206.56**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.4 m² **111.1 W/m²** **POTENCIA TÉRMICA TOTAL :** **492.2 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Salon (Salón / Comedor)	Planta baja - Salon

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción						C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores						
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**	
Fachada	O	16.7	0.20	299	Claro	92.89
Fachada	S	13.9	0.20	299	Claro	70.25
Fachada	N	5.8	0.20	299	Claro	35.21
Medianera		17.2	0.46	149		101.50
Ventanas exteriores						
Núm. ventanas	**Orientación**	**Superficie total (m²)**	**U (W/(m²·K))**			
1	O	0.9	1.46			34.97
1	S	3.6	1.38			127.68
1	S	5.6	1.37			196.55
Cubiertas						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**		
Azotea	7.0	0.18	680	Intermedio		33.11
Forjados inferiores						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Forjado sanitario Expuesto	47.0	0.33	422			248.16
Cerramientos interiores						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Pared interior	57.6	0.61	27			454.25
Forjado	36.7	0.66	431			313.61
					Total estructural	**1708.19**
					Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso					5.0 %	85.41
Cargas internas totales						**1793.60**
Ventilación						
Caudal de ventilación total (m³/h)						
127.0						971.32
					Potencia térmica de ventilación total	**971.32**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 47.0 m² 58.8 W/m² **POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 2764.9 W**

Planta 1

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Dormitorio 2 (Dormitorio)	Planta 1 - Dormitorio 2

Condiciones de proyecto

Internas	**Externas**
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción							**C. SENSIBLE (W)**
Cerramientos exteriores							
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**		
Fachada	O	9.2	0.20	299	Claro		51.01
Fachada	N	8.1	0.20	299	Claro		49.10
Ventanas exteriores							
Núm. ventanas	**Orientación**	**Superficie total (m²)**	**U (W/(m²·K))**				
1	N	1.4	1.42				63.68
Cubiertas							
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**			
Azotea	12.0	0.18	680	Intermedio			57.25
Cerramientos interiores							
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**				
Pared interior	18.7	0.61	27				147.76
Forjado	8.2	0.61	431				64.33
Forjado	2.0	0.32	423				16.75
						Total estructural	**449.87**
						Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso						5.0 %	22.49
Cargas internas totales							**472.36**
Ventilación							
Caudal de ventilación total (m³/h)							
36.0							275.42
						Potencia térmica de ventilación total	**275.42**
POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.0 m²	**62.1 W/m²**					**POTENCIA TÉRMICA TOTAL :**	**747.8 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Dormitorio 3 (Dormitorio)	Planta 1 - Dormitorio 3

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción — **C. SENSIBLE (W)**

Cerramientos exteriores

Tipo	Orientación	Superficie (m²)	U (W/(m²·K))	Peso (kg/m²)	Color	C. SENSIBLE (W)
Fachada	E	6.3	0.20	299	Claro	34.76
Fachada	N	10.3	0.20	299	Claro	62.45

Ventanas exteriores

Núm. ventanas	Orientación	Superficie total (m²)	U (W/(m²·K))	C. SENSIBLE (W)
1	N	1.4	1.42	63.68

Cubiertas

Tipo	Superficie (m²)	U (W/(m²·K))	Peso (kg/m²)	Color	C. SENSIBLE (W)
Azotea	12.4	0.18	680	Intermedio	58.75

Cerramientos interiores

Tipo	Superficie (m²)	U (W/(m²·K))	Peso (kg/m²)	C. SENSIBLE (W)
Pared interior	23.8	0.61	27	187.90
Forjado	9.1	0.61	431	70.76
Forjado	1.3	0.32	423	11.00

Total estructural	**489.30**
Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso 5.0 %	24.47
Cargas internas totales	**513.77**

Ventilación

Caudal de ventilación total (m³/h)	
36.0	275.42
Potencia térmica de ventilación total	**275.42**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 12.4 m² 63.9 W/m² — **POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 789.2 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Dormitorio 4 (Dormitorio)	Planta 1 - Dormitorio 4

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción						C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores						
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**	
Fachada	O	7.3	0.20	299	Claro	40.49
Fachada	S	7.7	0.20	299	Claro	38.61
Ventanas exteriores						
Núm. ventanas	**Orientación**	**Superficie total (m²)**	**U (W/(m²·K))**			
1	S	5.6	1.37			196.55
Cubiertas						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**		
Azotea	14.0	0.18	680	Intermedio		66.69
Cerramientos interiores						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Pared interior	23.9	0.61	27			188.69
Forjado	14.0	0.61	431			109.02
					Total estructural	**640.06**
					Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso					5.0 %	32.00
Cargas internas totales						**672.06**
Ventilación						
Caudal de ventilación total (m³/h)						
37.9						289.76
					Potencia térmica de ventilación total	**289.76**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 14.0 m² 68.6 W/m² **POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 961.8 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Baño 1 (Baño / Aseo)	Planta 1 - Baño 1

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción						C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores						
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**	
Fachada	O	3.8	0.20	299	Claro	20.86
Fachada	S	0.8	0.20	299	Claro	4.19
Ventanas exteriores						
Núm. ventanas	**Orientación**	**Superficie total (m²)**	**U (W/(m²·K))**			
1	O	0.7	1.48			27.17
Cubiertas						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**		
Azotea	4.2	0.18	680	Intermedio		20.00
Cerramientos interiores						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Pared interior	17.5	0.61	27			137.98
Forjado	3.1	0.61	431			24.05
Forjado	0.5	0.32	423			4.12
					Total estructural	**238.38**
					Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso					5.0 %	11.92
Cargas internas totales						**250.30**
Ventilación						
Caudal de ventilación total (m³/h)						
54.0						206.56
					Potencia térmica de ventilación total	**206.56**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 4.2 m² 108.6 W/m² **POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 456.9 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Baño 2 (Baño / Aseo)	Planta 1 - Baño 2

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción						C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores						
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**	
Fachada	E	13.4	0.20	299	Claro	74.39
Fachada	O	4.4	0.20	299	Claro	24.43
Fachada	S	5.8	0.20	299	Claro	29.26
Ventanas exteriores						
Núm. ventanas	**Orientación**	**Superficie total (m²)**	**U (W/(m²·K))**			
1	S	0.7	1.48			24.70
Cubiertas						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**		
Azotea	11.0	0.18	680	Intermedio		52.32
Cerramientos interiores						
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**			
Pared interior	15.4	0.61	27			121.75
Forjado	10.8	0.61	431			84.55
					Total estructural	**411.40**
					Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso					5.0 %	20.57
Cargas internas totales						**431.97**
Ventilación						
Caudal de ventilación total (m³/h)						
54.0						206.56
					Potencia térmica de ventilación total	**206.56**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.0 m² 58.0 W/m² **POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 638.5 W**

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto	Conjunto de recintos
Pasillo (Pasillo / Distribuidor)	Planta 1 - Pasillo

Condiciones de proyecto

Internas	Externas
Temperatura interior = 21.0 °C	Temperatura exterior = -4.7 °C
Humedad relativa interior = 50.0 %	Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción							C. SENSIBLE (W)
Cerramientos exteriores							
Tipo	**Orientación**	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**		
Fachada	E	5.6	0.20	299	Claro		31.24
Cubiertas							
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**	**Color**			
Azotea	8.7	0.18	680	Intermedio			41.28
Cerramientos interiores							
Tipo	**Superficie (m²)**	**U (W/(m²·K))**	**Peso (kg/m²)**				
Pared interior	37.7	0.61	27				296.82
Forjado	8.3	0.61	431				65.01
						Total estructural	**434.35**
						Cargas interiores totales	
Cargas debidas a la intermitencia de uso						5.0 %	21.72
Cargas internas totales							**456.07**
Ventilación							
Caudal de ventilación total (m³/h)							
23.4							89.68
						Potencia térmica de ventilación total	**89.68**

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 8.7 m² **62.9 W/m²** **POTENCIA TÉRMICA TOTAL :** **545.7 W**

CALCULOS: SUELO RADIANTE

Recinto: Dormitorio 2				**Tipo**: Dormitorio
Circuitos instalados: 1				
Superficies [m²]		**Potencias [W]**	Calefacción	Refrigeración
Total	11.3	Requerida	720	-
Panelada	11.3	Instalada	720	-
Ocupada	11.3	Adquirida por áreas de servicio	0	-
Periférica	0.0	Residual	0	-
Temperatura interior de diseño [°C]		**Temperatura interior del recinto inferior [°C]**		
Calefacción	21.0	Calefacción	15.0	
Refrigeración	-	Refrigeración	-	

Descripción del suelo	
Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W]	0.004
Resistencia ascendente [(m²·K)/W]	0.130
Resistencia descendente [(m²·K)/W]	2.615
Espesor de la capa de mortero [cm]	4.00
Panel	POL DINAMIC PLUS 22/45
Tubería	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5

Circuitos instalados:

Dormitorio 2 /			**Superficie cubierta [m²]: 11.3**					
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	11.3	0.30	63.56	-	720	-	27.0	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]		
Total: 43.22	Circuito: 39.55	Tubería de servicio: 3.66

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	14.0	720	64	812	49.74	1298	0.83 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

Recinto: Dormitorio 3				**Tipo**: Dormitorio
Circuitos instalados: 1				
Superficies [m²]		**Potencias [W]**	Calefacción	Refrigeración
Total	11.4	Requerida	750	-
Panelada	11.4	Instalada	750	-
Ocupada	10.9	Adquirida por áreas de servicio	0	-
Periférica	0.0	Residual	0	-

Temperatura interior de diseño [°C]		**Temperatura interior del recinto inferior [°C]**	
Calefacción	21.0	Calefacción	15.0
Refrigeración	-	Refrigeración	-

Descripción del suelo	
Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W]	0.004
Resistencia ascendente [(m²·K)/W]	0.130
Resistencia descendente [(m²·K)/W]	2.615
Espesor de la capa de mortero [cm]	4.00
Panel	POL DINAMIC PLUS 22/45
Tubería	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5

Circuitos instalados:

Dormitorio 3 /			**Superficie cubierta [m²]: 10.9**					
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	10.9	0.30	68.62	-	750	-	27.4	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]		
Total: 44.18	Circuito: 37.26	Tubería de servicio: 6.92

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	12.0	750	66	872	62.71	1953	1.05 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

Recinto: Dormitorio 4		**Tipo**: Dormitorio		
Circuitos instalados: 1				
Superficies [m²]		**Potencias [W]**	Calefacción	Refrigeración
Total	12.0	Requerida	980	-
Panelada	12.0	Instalada	980	-
Ocupada	11.7	Adquirida por áreas de servicio	95	-
Periférica	0.0	Residual	95	-
Temperatura interior de diseño [°C]		**Temperatura interior del recinto inferior [°C]**		
Calefacción	21.0	Calefacción	15.0	
Refrigeración	-	Refrigeración	-	

Descripción del suelo	
Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W]	0.004
Resistencia ascendente [(m²·K)/W]	0.130
Resistencia descendente [(m²·K)/W]	2.615
Espesor de la capa de mortero [cm]	4.00
Panel	POL DINAMIC PLUS 22/45
Tubería	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5

Circuitos instalados:

Dormitorio 4 /			**Superficie cubierta [m²]: 11.7**					
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	11.7	0.30	83.81	-	980	-	28.7	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]		
Total: 46.01	Circuito: 40.94	Tubería de servicio: 5.07

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	5.0	980	79	1109	190.84	13531	3.18 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

Recinto: Baño 2		**Tipo**: Baño	
Circuitos instalados: 1			
Superficies [m²]		**Potencias [W]**	Calefacción / Refrigeración
Total	4.8	Requerida	421 / -
Panelada	4.3	Instalada	364 / -
Ocupada	4.3	Adquirida por áreas de servicio	58 / -
Periférica	0.0	Residual	1 / -
Temperatura interior de diseño [°C]		**Temperatura interior del recinto inferior [°C]**	
Calefacción	21.0	Calefacción	15.0
Refrigeración	-	Refrigeración	-

Descripción del suelo	
Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W]	0.004
Resistencia ascendente [(m²·K)/W]	0.130
Resistencia descendente [(m²·K)/W]	2.615
Espesor de la capa de mortero [cm]	4.00
Panel	POL DINAMIC PLUS 22/45
Tubería	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5

Circuitos instalados:

Baño 2 /			**Superficie cubierta [m²]: 4.3**					
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	4.3	0.30	85.32	-	364	-	28.8	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]		
Total: 25.32	Circuito: 15.23	Tubería de servicio: 10.10

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	4.3	364	34	500	101.22	2511	1.69 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

Recinto: Baño 3		**Tipo**: Baño	
Circuitos instalados: 1			
Superficies [m²]		**Potencias [W]**	Calefacción / Refrigeración
Total	2.7	Requerida	218 / -
Panelada	2.6	Instalada	218 / -
Ocupada	2.6	Adquirida por áreas de servicio	0 / -
Periférica	0.0	Residual	0 / -
Temperatura interior de diseño [°C]		**Temperatura interior del recinto inferior [°C]**	
Calefacción	21.0	Calefacción	15.0
Refrigeración	-	Refrigeración	-

Descripción del suelo	
Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W]	0.004
Resistencia ascendente [(m²·K)/W]	0.130
Resistencia descendente [(m²·K)/W]	2.615
Espesor de la capa de mortero [cm]	4.00
Panel	POL DINAMIC PLUS 22/45
Tubería	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5

Circuitos instalados:

Baño 3 /		**Superficie cubierta [m²]: 2.6**						
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	2.6	0.30	85.12	-	218	-	28.8	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]		
Total: 11.96	Circuito: 8.85	Tubería de servicio: 3.11

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	4.4	218	19	268	52.97	399	0.88 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

Recinto: Aseo	**Tipo**: Baño
Circuitos instalados: 1	

Superficies [m²]		**Potencias [W]**	Calefacción	Refrigeración
Total	2.3	Requerida	213	-
Panelada	2.3	Instalada	213	-
Ocupada	2.3	Adquirida por áreas de servicio	0	-
Periférica	0.0	Residual	0	-
Temperatura interior de diseño [°C]		**Temperatura interior del recinto inferior [°C]**		
Calefacción	21.0	Calefacción	15.0	
Refrigeración	-	Refrigeración	-	

Descripción del suelo	
Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W]	0.004
Resistencia ascendente [(m²·K)/W]	0.130
Resistencia descendente [(m²·K)/W]	2.615
Espesor de la capa de mortero [cm]	4.00
Panel	POL DINAMIC PLUS 22/45
Tubería	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5

Circuitos instalados:

Aseo /	**Superficie cubierta [m²]: 2.3**							
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	2.3	0.30	91.83	-	213	-	29.3	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]

Total: 18.72	Circuito: 7.36	Tubería de servicio: 11.36

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	3.0	213	24	360	103.19	1919	1.72 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

Recinto: Salon			**Tipo**: Salón	
Circuitos instalados: 3				
Superficies [m²]		**Potencias [W]**	Calefacción	Refrigeración
Total	35.8	Requerida	2700	-
Panelada	35.8	Instalada	2550	-
Ocupada	30.5	Adquirida por áreas de servicio	259	-
Periférica	0.0	Residual	110	-
Temperatura interior de diseño [°C]		**Temperatura interior del recinto inferior [°C]**		
Calefacción	21.0	Calefacción	15.0	
Refrigeración	-	Refrigeración	-	

Descripción del suelo	
Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W]	0.004
Resistencia ascendente [(m²·K)/W]	0.130
Resistencia descendente [(m²·K)/W]	2.615
Espesor de la capa de mortero [cm]	4.00
Panel	POL DINAMIC PLUS 22/45
Tubería	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5

Circuitos instalados:

Salon /	**Superficie cubierta [m²]: 4.0**							
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	4.0	0.30	87.81	-	354	-	29.0	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]

Total: 20.95	Circuito: 13.58	Tubería de servicio: 7.37

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	5.0	354	32	462	79.25	1373	1.32 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

Salon /	**Superficie cubierta [m²]: 9.1**							
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	9.1	0.30	87.85	-	796	-	29.0	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]

Total: 42.89	Circuito: 31.74	Tubería de servicio: 11.14

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	5.0	796	68	979	168.54	10178	2.81 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

Salon /	**Superficie cubierta [m²]: 17.4**							
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	17.4	0.30	80.53	-	1400	-	28.4	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]

Total: 66.20	Circuito: 59.63	Tubería de servicio: 6.57

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	8.5	1400	113	1576	159.41	14275	2.66 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

Recinto: Dormitorio 1			**Tipo**: Dormitorio
Circuitos instalados: 1			
Superficies [m²]		**Potencias [W]**	Calefacción / Refrigeración
Total	7.1	Requerida	605 / -
Panelada	7.1	Instalada	603 / -
Ocupada	6.9	Adquirida por áreas de servicio	0 / -
Periférica	0.0	Residual	-2 / -
Temperatura interior de diseño [°C]		**Temperatura interior del recinto inferior [°C]**	
Calefacción	21.0	Calefacción	15.0
Refrigeración	-	Refrigeración	-

Descripción del suelo	
Resistencia térmica del revestimiento [(m²·K)/W]	0.004
Resistencia ascendente [(m²·K)/W]	0.130
Resistencia descendente [(m²·K)/W]	2.615
Espesor de la capa de mortero [cm]	4.00
Panel	POL DINAMIC PLUS 22/45
Tubería	POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5

Circuitos instalados:

Dormitorio 1 /			**Superficie cubierta [m²]: 6.9**					
	Superficie [m²]	Paso [m]	Densidad de flujo térmico [W/m²]		Potencia aportada [W]		Temperatura superficial [°C]	
			Cal.	Ref.	Cal.	Ref.	Cal.	Ref.
Áreas								
Ocupada	6.9	0.30	87.78	-	603	-	29.0	-
Periférica	-	-	-	-	-	-	-	-

Longitudes [m]

Total: 31.71	Circuito: 23.22	Tubería de servicio: 8.49

	Salto térmico [°C]	Potencia aportada [W]	Pérdidas descendentes [W]	Potencia demandada [W]	Caudal [l/h]	Pérdida de presión [Pa]	Ajuste de la válvula
Circuito							
Calefacción	5.0	603	51	742	126.98	4629	2.12 l/min
Refrigeración	-	-	-	-			

1.5.5. MEMORIA TÉCNICA DE ELECTRICIDAD (VIVIENDAS)

NORMATIVA DE APLICACION

- *En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:*

REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias. UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones. UNE 20434: Sistema de designación de cables. UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos. UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión. UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades. UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de corrientes. UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.

DESCRIPCION DE LA INSTALACION

La potencia total demandada por la instalación será:

Potencia total demandada: **9.20 kW**

Dadas las características de la obra y los niveles de electrificación elegidos por el Promotor, puede establecerse la potencia total instalada y demandada por la instalación:

Concepto	P Unitaria (kW)	Número	P Instalada (kW)	P Demandada (kW)
Derivación individual	9.20	1	9.20	9.20
		Σ	**9.20**	**9.20**

CARACTERISTICASDE LA INSTALACION

El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito monofásica en cabecera de: 3.04 kA.

El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) 3(1x16).

Línea general de alimentación

Las líneas generales de alimentación enlazan las Cajas Generales de Protección con las centralizaciones de contadores.

La longitud, sección y protecciones de las líneas generales de alimentación, que posteriormente se justificarán en el Documento de Cálculos, se indican a continuación:

La línea general de alimentación estará constituida por tres conductores de fase y un conductor de neutro. Discurriendo por la misma conducción se dispondrá del correspondiente conductor de protección, cuando la conexión del punto de puesta a tierra con el conductor de tierra general se realice en la CGP.

- Canalizaciones:

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

Cuando la línea general de alimentación se instale en el interior de tubos, el diámetro nominal será el indicado en la tabla del reglamento para esta parte de la instalación de enlace. En el caso de instalarse en otro tipo de canalización sus dimensiones serán tales que permitan ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100 por 100.

Las derivaciones individuales enlazan cada contador con su correspondiente cuadro general de distribución.

Para suministros monofásicos estarán formadas por un conductor de fase, un conductor de neutro y uno de protección, y para suministros trifásicos por tres conductores de fase, uno de neutro y uno de protección.

Los conductores de protección estarán integrados en sus derivaciones individuales y conectados a los embarrados de los módulos de protección de cada una de las centralizaciones de contadores de los edificios. Desde éstos, a través de los puntos de puesta a tierra, quedarán conectados a la red registrable de tierras del edificio.

A continuación se detallan los resultados obtenidos para cada derivación:

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
Derivación individual	F+N	9.20	1.00	10.00	Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA Contador Cable, H07Z1-K (AS) 3(1x16) Interruptor en carga Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C

- Canalizaciones:

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se hará de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

Los tubos y canales protectoras que se destinen a contener las derivaciones individuales deberán ser de una sección nominal tal que permita ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100 por 100, siendo el diámetro exterior mínimo 32 mm.

Se preverán tubos de reserva desde la concentración de contadores hasta las viviendas o locales para las posibles ampliaciones.

Esquemas	Tipo de instalación
Derivación individual	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 40 mm

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión

en sus Instrucciones 18 y 26, quedando sujetas a las mismas las tomas de tierra, las líneas principales de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección.La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno. El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m.

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a tierra).

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DE LAS MASAS

Las características del terreno son las que se especifican a continuación:

- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 15.00 Ω

RESISTENCIA DE LA PUESTA A TIERRA DEL NEUTRO

Las características del terreno son las que se especifican a continuación:

- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 10.00 Ω

PUNTOS DE PUESTA A TIERRA

Los puntos de puesta a tierra se situarán:

- En los huecos de ascensor para la conexión a tierra de las guías.
- En el punto de ubicación de la caja general de protección.
- En el local o lugar de la centralización de contadores.
- En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Los conductores de protección de las líneas generales de alimentación discurrirán por la misma canalización que ellas; llegarán a las centralizaciones de contadores, de las que partirán las derivaciones, y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.

La composición del cuadro y los circuitos interiores será la siguiente:

Viviendas: Derivación individual.

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
C1 - Alumbrado	F+N	2.30	1.00	50.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 3 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x2.5)

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
C2 - Fuerza	F+N	3.68	1.00	55.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x4)
C3 - Horno y Vitro	F+N	5.75	1.00	30.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 3 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x6)
C4 - Lavadora y Lavavajillas	F+N	4.60	1.00	30.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 3 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x4)
C5 - Secadora	F+N	3.68	1.00	15.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x2.5)
C6 - Alumbrado Exterior	F+N	0.85	1.00	50.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 3 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x2.5)
C7 - Fuerza Exterior	F+N	2.65	1.00	55.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x4)
C8 - Fuerza Cocina	F+N	3.68	1.00	55.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x4)
C9 - Extractores	F+N	1.23	1.00	20.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x4)
C10 - Aerotermia	F+N	3.50	1.00	20.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x6)
C11 - Bomba ACS	F+N	0.60	1.00	20.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x2.5)

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
C12 - Vehiculo Electrico	F+N	3.68	1.00	15.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC Cable, H07V-K 3(1x10)

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

Esquemas	Tipo de instalación
C1 - Alumbrado	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
C2 - Fuerza	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
C3 - Horno y Vitro	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 25 mm
C4 - Lavadora y Lavavajillas	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
C5 - Secadora	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
C6 - Alumbrado Exterior	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
C7 - Fuerza Exterior	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
C8 - Fuerza Cocina	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
C9 - Extractores	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
C10 - Aerotermia	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
C11 - Bomba ACS	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm
C12 - Vehiculo Electrico	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 25 mm

BASES DE CALCULO

Intensidad máxima admisible

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares.

1. Intensidad nominal en servicio monofásico:

$$I_n = \frac{P}{U_f \cdot \cos\varphi}$$

1. Intensidad nominal en servicio trifásico:

$$I_n = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_f \cdot \cos\varphi}$$

Caída de tensión

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos.

Las fórmulas empleadas serán las siguientes:

$$\Delta U = R \cdot I \cdot \cos\varphi + X \cdot I \cdot \mathrm{sen}\varphi$$

Cída de tensión en mnofásico:

$$\Delta U_I = 2 \cdot \Delta U$$

Caída de tensión en trifásico: $\Delta U_{III} = \sqrt{3} \cdot \Delta U$

Con:

- I Intensidad calculada (A)
- R Resistencia de la línea (□), ver apartado (A)
- X Reactancia de la línea (□), ver apartado (C)
- □ Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:

$$R = R_{tca} = R_{tcc}\left(1 + Ys + Yp\right) = c\ R_{tcc}$$

$$R_{tcc} = R_{20cc}\left[1 + \alpha\left(\theta - 20\right)\right]$$

$$R_{20cc} = \rho_{20} L / S$$

Con:

- R_{tcc} Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura □ (□)
- R_{20cc} Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20ºC (□)
- Ys Incremento de la resistencia debido al efecto piel;
- Yp Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;
- □ Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en $ºC^{-1}$
- □ Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (ºC), ver apartado (B)
- $□_{20}$ Resistividad del conductor a 20ºC (□ mm^2 / m)
- S Sección del conductor (mm^2)
- L Longitud de la línea (m)

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua.

$$c = (1 + Ys + Yp) \cong 1,02$$

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T_0 (25ºC para cables enterrados y 40ºC para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto:

$$T = T_0 + (T_{máx} - T_0) * (I / I_{máx})^2 \qquad [17]$$

Con:

- T Temperatura real estimada en el conductor (ºC)
- $T_{máx}$ Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento (ºC)
- T_0 Temperatura ambiente del conductor (ºC)
- I Intensidad prevista para el conductor (A)
- $I_{máx}$ Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación (A)

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla:

Sección	Reactancia inductiva (X)
S < 120 mm²	X < 0
S = 150 mm²	X < 0.15 R
S = 185 mm²	X < 0.20 R
S = 240 mm²	X < 0.25 R

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.

Corrientes de cortocircuito

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas. En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas. Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:

- Corriente de secuencia directa I(1)
- Corriente de secuencia inversa I(2)
- Corriente homopolar I(0)

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación donde se ubican las protecciones eléctricas.

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Z_k en el punto de defecto.

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:

- Cortocircuito trifásico;
- Cortocircuito bifásico;
- Cortocircuito bifásico a tierra;
- Cortocircuito monofásico a tierra.

La corriente de cortocircuito simétrica inicial $I''_k = I''_{k3}$ teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$I''_k = \frac{cU_n}{\sqrt{3} \cdot Z_k}$$

Con:

c Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0

U_n Tensión nominal fase-fase V

Z_k Impedancia de cortocircuito equivalente m□

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:

$$I''_{k2} = \frac{cU_n}{|Z_{(1)} + Z_{(2)}|} = \frac{cU_n}{2 \cdot |Z_{(1)}|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I''_{k3}$$

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximandamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir $Z_{(2)} = Z_{(1)}$.

CALCULOS

Sección de las líneas

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:

Caída de tensión:

- Circuitos interiores en viviendas:
  - 3%: de la tensión nominal.
- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas:
  - 3%: para circuitos de alumbrado.
  - 5%: para el resto de circuitos.

Caída de tensión acumulada:

-Circuitos interiores en viviendas:

- 4%: de la tensión nominal.

- Circuitos interiores no correspondientes a viviendas:
  - 4%: para circuitos de alumbrado.
  - 6%: para el resto de circuitos.

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:

- Derivaciones individuales:

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Línea	I_z (A)	I_B (A)	c.d.t (%)	c.d.t Acum (%)
Derivación individual	F+N	9.20	1.00	10.00	H07Z1-K (AS) 3(1x16)	66.12	40.00	0.45	-

Cálculos de factores de corrección por canalización

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento
Derivación individual	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 40 mm	0.87	-	-	1.00

INSTALACIÓN INTERIOR

- Viviendas:

Derivación individual

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Línea	I_z (A)	I_B (A)	c.d.t (%)	c.d.t Acum (%)
C1 - Alumbrado	F+N	2.30	1.00	50.00	H07V-K 3(1x2.5)	16.9	10.0	3.57	4.02
C2 - Fuerza	F+N	3.68	1.00	55.00	H07V-K 3(1x4)	22.6	16.0	3.99	4.44
C3 - Horno y Vitro	F+N	5.75	1.00	30.00	H07V-K 3(1x6)	29.5	25.0	2.32	2.77
C4 - Lavadora y Lavavajillas	F+N	4.60	1.00	30.00	H07V-K 3(1x4)	22.6	20.0	2.80	3.25
C5 - Secadora	F+N	3.68	1.00	15.00	H07V-K 3(1x2.5)	16.9	16.0	1.81	2.26
C6 - Alumbrado Exterior	F+N	0.85	1.00	50.00	H07V-K 3(1x2.5)	16.9	3.70	3.57	4.02
C7 - Fuerza Exterior	F+N	2.65	1.00	55.00	H07V-K 3(1x4)	22.6	11.5	3.99	4.44
C8 - Fuerza Cocina	F+N	3.68	1.00	55.00	H07V-K 3(1x4)	22.6	16.0	3.99	4.44
C9 - Extractores	F+N	1.23	1.00	20.00	H07V-K 3(1x4)	22.6	5.35	1.45	1.90
C10 - Aerotermia	F+N	3.50	1.00	20.00	RZ1-K (AS) 3(1x6)	49.1	19.0	1.50	1.95
C11 - Bomba ACS	F+N	0.60	1.00	20.00	RZ1-K (AS) 3(1x2.5)	28.2	3.26	2.33	2.78
C12 - Vehiculo Electrico	F+N	3.68	1.00	15.00	H07V-K 3(1x10)	49.5	16.00	0.66	1.11

Cálculos de factores de corrección por canalización

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento
C1 - Alumbrado	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00
C2 - Fuerza	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento
C3 - Horno y Vitro	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 25 mm	0.87	-	-	1.00
C4 - Lavadora y Lavavajillas	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00
C5 - Secadora	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00
C6 - Alumbrado Exterior	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00
C7 - Fuerza Exterior	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00
C8 - Fuerza Cocina	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00
C9 - Extractores	A1: Conductores aislados, pared aislante Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00
C10 - Aerotermia	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.91	-	-	1.00
C11 - Bomba ACS	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm	0.91	-	-	1.00
C12 - Vehiculo Electrico	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 25 mm	0.87	-	-	1.00

Cálculo de los dispositivos de protección

Sobrecarga

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben satisfacer las siguientes dos condiciones:

I_B £ I_n £ I_Z

I_2 £ 1,45 x I_Z

Con:

I_B Intensidad de diseño del circuito

I_n Intensidad asignada del dispositivo de protección

I_Z Intensidad permanente admisible del cable

I_2 Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de protección

Cortocircuito

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito:

$$I_{CU} > Icc_{máx}$$

$$I_{CS} > Icc_{máx}$$

Con:

$Icc_{máx}$ Máxima intensidad de cortocircuito prevista

I_{CU} Poder de corte último

I_{CS} Poder de corte de servicio

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:

$$t_{cc} < t_{cable}$$

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula:

$$t = \left(k \cdot \frac{S}{I_{cc}} \right)^2$$

Con:

I_{cc} Intensidad de cortocircuito

t_{cc} Tiempo de duración del cortocircuito

S_{cable} Sección del cable

k Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A

t_{cable} Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k^2S^2 debe ser más grande que el valor de la energía que se deja pasar (I^2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.

Con:

I^2t Energía específica pasante del dispositivo de protección

S Tiempo de duración del cortocircuito

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se resumen en las siguientes tablas:

- Derivaciones individuales:

Sobrecarga

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	I_B (A)	Protecciones	I_z (A)	I_2 (A)	1.45 x I_z (A)
Derivación individual	F+N	9.20	40.00	Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA	66.12	64.00	95.87

Cortocircuito

Esquemas	Polaridad	Protecciones	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cc} máx mín (kA)	T_{Cable} $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)	T_p $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)
Derivación individual	F+N	Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA	20.00	-	3.04 2.24	0.37 0.68	<0.10 <0.10

INSTALACIÓN INTERIOR

- Viviendas:

Sobrecarga

Viviendas: Derivación individual.

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	I_B (A)	Protecciones	I_z (A)	I_2 (A)	1.45 x I_z (A)
C1 - Alumbrado	F+N	2.30	10.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 3 kA; Curva: C	16.96	14.50	24.60
C2 - Fuerza	F+N	3.68	16.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	22.62	23.20	32.80
C3 - Horno y Vitro	F+N	5.75	25.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 3 kA; Curva: C	29.58	36.25	42.89
C4 - Lavadora y Lavavajillas	F+N	4.60	20.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 3 kA; Curva: C	22.62	29.00	32.80
C5 - Secadora	F+N	3.68	16.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	16.96	23.20	24.60
C6 - Alumbrado Exterior	F+N	0.85	3.70	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 3 kA; Curva: C	16.96	14.50	24.60
C7 - Fuerza Exterior	F+N	2.65	11.52	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	22.62	23.20	32.80
C8 - Fuerza Cocina	F+N	3.68	16.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	22.62	23.20	32.80
C9 - Extractores	F+N	1.23	5.35	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	22.62	23.20	32.80
C10 - Aerotermia	F+N	3.50	19.02	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C	49.14	36.25	71.25
C11 - Bomba ACS	F+N	0.60	3.26	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	28.21	23.20	40.90
C12 - Vehiculo Electrico	F+N	3.68	16.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C	49.59	36.25	71.91

Cortocircuito

Viviendas: Derivación individual.

Esquemas	Polaridad	Protecciones	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cc} máx mín (kA)	T_{Cable} $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)	T_p $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)
C1 - Alumbrado	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 3 kA; Curva: C	3.00	-	2.61 0.34	0.01 0.73	<0.10 <0.10
C2 - Fuerza	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	3.00	-	2.61 0.46	0.03 1.01	<0.10 <0.10
C3 - Horno y Vitro	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 3 kA; Curva: C	3.00	-	2.61 0.93	0.07 0.55	<0.10 <0.10

Esquemas	Polaridad	Protecciones	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cc} máx mín (kA)	T_{Cable} $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)	T_p $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)
C4 - Lavadora y Lavavajillas	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 20 A; Icu: 3 kA; Curva: C	3.00	-	2.61 0.72	0.03 0.41	<0.10 <0.10
C5 - Secadora	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	3.00	-	2.61 0.84	0.01 0.12	<0.10 <0.10
C6 - Alumbrado Exterior	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 10 A; Icu: 3 kA; Curva: C	3.00	-	2.61 0.34	0.01 0.73	<0.10 <0.10
C7 - Fuerza Exterior	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	3.00	-	2.61 0.46	0.03 1.01	<0.10 <0.10
C8 - Fuerza Cocina	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	3.00	-	2.61 0.46	0.03 1.01	<0.10 <0.10
C9 - Extractores	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 3 kA; Curva: C	3.00	-	2.61 0.94	0.03 0.24	<0.10 <0.10
C10 - Aerotermia	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C	4.50	-	2.61 1.05	0.11 0.67	<0.10 <0.10
C11 - Bomba ACS	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C	4.50	-	2.61 0.60	0.02 0.35	<0.10 <0.10
C12 - Vehiculo Electrico	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 4.5 kA; Curva: C	4.50	-	2.61 1.56	0.19 0.54	<0.10 <0.10

Protección contra contactos indirectos

Esquema de conexión a tierra TT

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los dispositivos de protección.

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:

$$I_d = \frac{U_0}{R_A + R_B}$$

Con:

- I_d Corriente de defecto
- U_0 Tensión entre fase y neutro
- R_A Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas
- R_B Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

Esquemas	Polaridad	I_B (A)	Protecciones	I_d (A)	$I_{\Delta N}$ (A)
C1 - Alumbrado	F+N	10.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.04	0.03
C2 - Fuerza	F+N	16.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.09	0.03
C3 - Horno y Vitro	F+N	25.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.16	0.03
C4 - Lavadora y Lavavajillas	F+N	20.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.14	0.03

Esquemas	Polaridad	I_B (A)	Protecciones	I_d (A)	$I_{\Delta N}$ (A)
C5 - Secadora	F+N	16.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.15	0.03
C6 - Alumbrado Exterior	F+N	3.70	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.04	0.03
C7 - Fuerza Exterior	F+N	11.52	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.09	0.03
C8 - Fuerza Cocina	F+N	16.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.09	0.03
C9 - Extractores	F+N	5.35	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.16	0.03
C10 - Aerotermia	F+N	19.02	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C	9.17	0.03
C11 - Bomba ACS	F+N	3.26	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	9.13	0.03
C12 - Vehiculo Electrico	F+N	16.00	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	9.18	0.03

Con:

$I_{\Delta N}$ Corriente diferencial-residual asignada al DDR.

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.

Esquemas	Polaridad	I_B (A)	Protecciones	$I_{nodisparo}$ (A)	I_f (A)
C1 - Alumbrado	F+N	10.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0086
C2 - Fuerza	F+N	16.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0086
C3 - Horno y Vitro	F+N	25.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0086
C4 - Lavadora y Lavavajillas	F+N	20.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0086
C5 - Secadora	F+N	16.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0086
C6 - Alumbrado Exterior	F+N	3.70	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0086
C7 - Fuerza Exterior	F+N	11.52	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0086
C8 - Fuerza Cocina	F+N	16.00	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0086
C9 - Extractores	F+N	5.35	Diferencial, Instantáneo; In: 63.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0086
C10 - Aerotermia	F+N	19.02	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 25 A; Icu: 6 kA; Curva: C	0.015	0.0010
C11 - Bomba ACS	F+N	3.26	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	0.015	0.0010

Esquemas	Polaridad	I_B (A)	Protecciones	$I_{nodisparo}$ (A)	I_f (A)
C12 - Vehiculo Electrico	F+N	16.00	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0007

1.5.6. MEMORIA TÉCNICA DE ELECTRICIDAD (ZONA COMÚN)

El objeto de este proyecto técnico es especificar todos y cada uno de los elementos que componen la instalación eléctrica, así como justificar, mediante los correspondientes cálculos, el cumplimiento del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT01 a BT51.

LEGISLACIÓN APLICABLE

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y reglamentos:

- REBT-2002: Reglamento electrotécnico para baja tensión e instrucciones técnicas complementarias.
- UNE-HD 60364-5-52: Instalaciones eléctricas de baja tensión. Selección e instalación de equipos eléctricos. Canalizaciones.
- UNE 20434: Sistema de designación de cables.
- UNE-EN 60898-1: Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades.
- UNE-EN 60947-2: Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
- UNE-EN 60269-1: Fusibles de baja tensión.
- UNE-HD 60364-4-43: Protección para garantizar la seguridad. Protección contra las sobreintensidades.
- UNE-HD 60364-5-54: Selección e instalación de los equipos eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
- UNE-EN 60909-0: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Cálculo de corrientes.
- UNE-IEC/TR 60909-2: Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna. Datos de equipos eléctricos para el cálculo de corrientes de cortocircuito.

DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y protecciones en los circuitos derivados.

Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección:

- Un interruptor automático magnetotérmico general para la protección contra sobreintensidades.
- Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
- Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.

POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN

La potencia total demandada por la instalación será:

Potencia total demandada: **4.67 kW**

Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:

DI

Circuito	P Instalada (kW)	P Demandada (kW)
SUBCUADRO USO GENERAL	7.81	3.05
SUBCUADRO Piscina	5.78	5.51

SUBCUADRO USO GENERAL

Circuito	P Instalada (kW)	P Demandada (kW)
Iluminación	3.40	3.40
Tomas de uso general	4.41	4.41

SUBCUADRO Piscina

Circuito	P Instalada (kW)	P Demandada (kW)
Iluminación	0.50	0.50
Tomas de uso general	0.02	0.02
Motor	5.26	5.26

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN:

Origen de la instalación

El origen de la instalación viene determinado por una tensión de suministro Fase-Neutro de 230 V y una intensidad de cortocircuito trifásica en cabecera de: 7.00 kA.

El tipo de línea de alimentación será: RZ1-K (AS) 5(1x10).

Derivación individual

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
DI	3F+N	5.84	1.00	5.00	Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA Contador Cable, H07Z1-K (AS) 5(1x16) Interruptor en carga Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C

- Canalizaciones:

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

Esquemas	Tipo de instalación

Esquemas	Tipo de instalación
DI	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 50 mm

Cuadro general de distribución

DI

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
DI	3F+N	5.84	1.00	5.00	Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA Contador Cable, H07Z1-K (AS) 5(1x16) Interruptor en carga Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C
SUBCUADRO USO GENERAL	F+N	3.05	1.00	0.50	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x10) Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC
SUBCUADRO Piscina	F+N	5.51	1.00	10.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; I_{imp}: 50 kA; U_p: 1.5 kV Cable, RZ1-K (AS) 3(1x10) Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C Diferencial, Selectivo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 300 mA; Clase: AC

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

Esquemas	Tipo de instalación
DI	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 50 mm
SUBCUADRO USO GENERAL	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm
SUBCUADRO Piscina	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm

SUBCUADRO USO GENERAL

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	F+N	1.20	1.00	130.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x4)
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	F+N	1.20	1.00	150.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x4)
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	F+N	1.00	1.00	80.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x4)
TC Exterior (Prevision)	F+N	2.20	1.00	10.00	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x4)

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
TC Exterior (Prevision)	F+N	2.20	1.00	10.00	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x4)
Reserva	F+N	0.01	1.00	1.00	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x4)

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

Esquemas	Tipo de instalación
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
TC Exterior (Prevision)	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
TC Exterior (Prevision)	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
Reserva	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm

SUBCUADRO Piscina

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
Alumbrado	F+N	0.50	1.00	20.00	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, H07V-K 3(1x2.5)

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Componentes
Clorador	F+N	0.26	1.00	10.00	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x4)
Bomba	F+N	2.50	1.00	10.00	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x4)
Reserva	F+N	0.01	1.00	1.00	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x4)
Bomba	F+N	2.50	1.00	10.00	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x4)
Reserva	F+N	0.01	1.00	1.00	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C Cable, RZ1-K (AS) 3(1x4)

Canalizaciones

La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los documentos del presente proyecto.

Esquemas	Tipo de instalación
Alumbrado	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm
Clorador	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
Bomba	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
Reserva	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
Bomba	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm
Reserva	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm

INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA

La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección.

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del terreno.

El tipo y profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad nunca será inferior a 0.5 m. Además, en los lugares en los que exista riesgo continuado de heladas, se recomienda una profundidad mínima de enterramiento de la parte superior del electrodo de 0.8 m.

Las características del terreno son las que se especifican a continuación:

- Constitución: Terreno sin especificar
- Resistividad: 500 Ωm

ESQUEMA DE CONEXIÓN A TIERRA

La instalación está alimentada por una red de distribución según el esquema de conexión a tierra TT (neutro a tierra).

- Resistencia de la puesta a tierra de las masas: 6.60 Ω
- Resistencia de la puesta a tierra del neutro: 6.99 Ω

TOMA DE TIERRA

No se especifica.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Los conductores de protección discurrirán por la misma canalización sus correspondientes circuitos y presentarán las secciones exigidas por la Instrucción ITC-BT 18 del REBT.

CRITERIOS APLICADOS Y BASES DE CÁLCULO

Intensidad máxima admisible

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas de las líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus condiciones particulares.

1. Intensidad nominal en servicio monofásico:

$$I_n = \frac{P}{U_f \cdot \cos\varphi}$$

1. Intensidad nominal en servicio trifásico:

$$I_n = \frac{P}{\sqrt{3} \cdot U_f \cdot \cos\varphi}$$

Caída de tensión

En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará un porcentaje del 3% de la tensión nominal para circuitos de alumbrado y del 5% para el resto de circuitos, siendo admisible la compensación de caída de tensión junto con las correspondientes derivaciones individuales, de manera que conjuntamente no se supere un porcentaje del 4,5% de la tensión nominal para los circuitos de alumbrado y del 6,5% para el resto de circuitos.

Las fórmulas empleadas serán las siguientes:

$$\Delta U = R \cdot I \cdot \cos\varphi + X \cdot I \cdot \mathrm{sen}\varphi$$

Caída de tensión en monofásico: $\Delta U_I = 2 \cdot \Delta U$

Caída de tensión en trifásico: $\Delta U_{III} = \sqrt{3} \cdot \Delta U$

Con:

I	Intensidad calculada *(A)*
R	Resistencia de la línea (W), ver apartado (A)
X	Reactancia de la línea (W), ver apartado (C)
j	Ángulo correspondiente al factor de potencia de la carga;

A) RESISTENCIA DEL CONDUCTOR EN CORRIENTE ALTERNA

Si tenemos en cuenta que el valor de la resistencia de un cable se calcula como:

$$R = R_{tca} = R_{tcc}\left(1 + Ys + Yp\right) = c\ R_{tcc}$$

$$R_{tcc} = R_{20cc}\left[1 + \alpha\left(\theta - 20\right)\right]$$

$$R_{20cc} = \rho_{20}\, L / S$$

Con:

R_{tcc}	Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura q *(W)*
R_{20cc}	Resistencia del conductor en corriente continua a la temperatura de 20ºC *(W)*
Ys	Incremento de la resistencia debido al efecto piel;
Yp	Incremento de la resistencia debido al efecto proximidad;
a	Coeficiente de variación de resistencia específica por temperatura del conductor en $ºC^{-1}$
q	Temperatura máxima en servicio prevista en el cable (ºC), ver apartado (B)
r_{20}	Resistividad del conductor a 20ºC *(W mm² / m)*
S	Sección del conductor *(mm²)*
L	Longitud de la línea *(m)*

El efecto piel y el efecto proximidad son mucho más pronunciados en los conductores de gran sección. Su cálculo riguroso se detalla en la norma UNE 21144. No obstante y de forma aproximada para instalaciones de enlace e instalaciones interiores en baja tensión es factible suponer un incremento de resistencia inferior al 2% en alterna respecto del valor en continua.

$$c = (1 + Ys + Yp) \cong 1,02$$

B) TEMPERATURA ESTIMADA EN EL CONDUCTOR

Para calcular la temperatura máxima prevista en servicio de un cable se puede utilizar el siguiente razonamiento: su incremento de temperatura respecto de la temperatura ambiente T_0 (25ºC para cables enterrados y 40ºC para cables al aire), es proporcional al cuadrado del valor eficaz de la intensidad. Por tanto:

$$T = T_0 + (T_{máx} - T_0) * (I / I_{máx})^2$$

Con:

- T Temperatura real estimada en el conductor *(°C)*
- $T_{máx}$ Temperatura máxima admisible para el conductor según su tipo de aislamiento *(°C)*
- T_0 Temperatura ambiente del conductor *(°C)*
- I Intensidad prevista para el conductor *(A)*
- $I_{máx}$ Intensidad máxima admisible para el conductor según el tipo de instalación *(A)*

C) REACTANCIA DEL CABLE (Según el criterio de la Guía-BT-Anexo 2)

La reactancia de los conductores varía con el diámetro y la separación entre conductores. En ausencia de datos se puede estimar la reactancia como un incremento adicional de la resistencia de acuerdo a la siguiente tabla:

Sección	Reactancia inductiva (X)
S < 120 mm²	X < 0
S = 150 mm²	X < 0.15 R
S = 185 mm²	X < 0.20 R
S = 240 mm²	X < 0.25 R

Para secciones menores de o iguales a 120 mm², la contribución a la caída de tensión por efecto de la inductancia es despreciable frente al efecto de la resistencia.

Corrientes de cortocircuito

El método utilizado para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, según el apartado 2.3 de la norma UNE-EN 60909-0, está basado en la introducción de una fuente de tensión equivalente en el punto de cortocircuito. La fuente de tensión equivalente es la única tensión activa del sistema. Todas las redes de alimentación y máquinas síncronas y asíncronas son reemplazadas por sus impedancias internas.

En sistemas trifásicos de corriente alterna, el cálculo de los valores de las corrientes resultantes en cortocircuitos equilibrados y desequilibrados se simplifica por la utilización de las componentes simétricas.

Utilizando este método, las corrientes en cada conductor de fase se determinan por la superposición de las corrientes de los tres sistemas de componentes simétricas:

- Corriente de secuencia directa I(1)
- Corriente de secuencia inversa I(2)
- Corriente homopolar I(0)

Se evaluarán las corrientes de cortocircuito, tanto máximas como mínimas, en los puntos de la instalación donde se ubican las protecciones eléctricas.

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito, el sistema puede ser convertido por reducción de redes en una impedancia de cortocircuito equivalente Z_k en el punto de defecto.

Se tratan los siguientes tipos de cortocircuito:

- Cortocircuito trifásico;
- Cortocircuito bifásico;
- Cortocircuito bifásico a tierra;
- Cortocircuito monofásico a tierra.

La corriente de cortocircuito simétrica inicial $I''_k = I''_{k3}$ teniendo en cuenta la fuente de tensión equivalente en el punto de defecto, se calcula mediante la siguiente ecuación:

$$I''_k = \frac{cU_n}{\sqrt{3} \cdot Z_k}$$

Con:

- c Factor c de la tabla 1 de la norma UNE-EN 60909-0
- U_n Tensión nominal fase-fase V
- Z_k Impedancia de cortocircuito equivalente mW

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.2)

En el caso de un cortocircuito bifásico, la corriente de cortocircuito simétrica inicial es:

$$I''_{k2} = \frac{cU_n}{|Z_{(1)} + Z_{(2)}|} = \frac{cU_n}{2 \cdot |Z_{(1)}|} = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot I''_{k3}$$

Durante la fase inicial del cortocircuito, la impedancia de secuencia inversa es aproximadamente igual a la impedancia de secuencia directa, independientemente de si el cortocircuito se produce en un punto próximo o alejado de un alternador. Por lo tanto, en la ecuación anterior es posible introducir $Z_{(2)} = Z_{(1)}$.

CORTOCIRCUITO BIFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.3)

La ecuación que conduce al cálculo de la corriente de cortocircuito simétrica inicial en el caso de un cortocircuito bifásico a tierra es:

$$I''_{kE2E} = \frac{\sqrt{3} \cdot cU_n}{|Z_{(1)} + 2Z_{(0)}|}$$

CORTOCIRCUITO MONOFÁSICO A TIERRA (UNE-EN 60909-0, APARTADO 4.2.4)

La corriente inicial del cortocircuito monofásico a tierra I''_{k1}, para un cortocircuito alejado de un alternador con $Z_{(2)} = Z_{(1)}$, se calcula mediante la expresión:

$$I''_{k1} = \frac{\sqrt{3} \cdot cU_n}{|\, 2Z_{(1)} + Z_{(0)} \,|}$$

Protección contra sobretensiones

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES TRANSITORIAS

Según ITC-BT-23, las instalaciones interiores se deben proteger contra sobretensiones transitorias siempre que la instalación no esté alimentada por una red de distribución subterránea en su totalidad, es decir, toda instalación que sea alimentada por algún tramo de línea de distribución aérea sin pantalla metálica unida a tierra en sus extremos deberá protegerse contra sobretensiones.

Los limitadores de sobretensión serán de clase C (tipo II) en los cuadros y, en el caso de que el edificio disponga de pararrayos, se añadirán limitadores de sobretensión de clase B (tipo I) en la centralización de contadores.

CÁLCULOS

Sección de las líneas

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:

Caída de tensión:

- Circuitos interiores de la instalación:
    - 3%: para circuitos de alumbrado.
    - 5%: para el resto de circuitos.

Caída de tensión acumulada:

- Circuitos interiores de la instalación:
    - 4.5%: para circuitos de alumbrado.
    - 6.5%: para el resto de circuitos.

Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:

Derivación individual

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Línea	I_Z (A)	I_B (A)	c.d.t (%)	c.d.t Acum (%)
DI	3F+N	5.84	1.00	5.00	H07Z1-K (AS) 5(1x16)	59.16	9.37	0.03	-

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento
DI	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 50 mm	0.87	-	-	1.00

DI

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Línea	I_z (A)	I_B (A)	c.d.t (%)	c.d.t Acum (%)
DI	3F+N	5.84	1.00	5.00	H07Z1-K (AS) 5(1x16)	59.16	9.37	0.03	-
SUBCUADRO USO GENERAL	F+N	3.05	1.00	0.50	RZ1-K (AS) 3(1x10)	68.25	13.27	0.01	0.04
SUBCUADRO Piscina	F+N	5.51	1.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x10)	68.25	26.68	0.47	0.50

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento
DI	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 50 mm	0.87	-	-	1.00
SUBCUADRO USO GENERAL	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm	0.91	-	-	1.00
SUBCUADRO Piscina	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 32 mm	0.91	-	-	1.00

SUBCUADRO USO GENERAL

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Línea	I_Z (A)	I_B (A)	c.d.t (%)	c.d.t Acum (%)
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	F+N	1.20	1.00	130.00	H07V-K 3(1x4)	27.84	5.22	2.93	2.97
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	F+N	1.20	1.00	150.00	H07V-K 3(1x4)	27.84	5.22	3.38	3.42
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	F+N	1.00	1.00	80.00	H07V-K 3(1x4)	27.84	4.35	1.50	1.54
TC Exterior (Prevision)	F+N	2.20	1.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	38.22	9.57	0.42	0.45
TC Exterior (Prevision)	F+N	2.20	1.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	38.22	9.57	0.42	0.45
Reserva	F+N	0.01	1.00	1.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	38.22	0.04	-	0.04

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.87	-	-	1.00
TC Exterior (Prevision)	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.91	-	-	1.00
TC Exterior (Prevision)	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.91	-	-	1.00
Reserva	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.91	-	-	1.00

SUBCUADRO Piscina

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	f.d.p	Longitud (m)	Línea	I_Z (A)	I_B (A)	c.d.t (%)	c.d.t Acum (%)
Alumbrado	F+N	0.50	1.00	20.00	H07V-K 3(1x2.5)	20.88	2.17	0.30	0.80
Clorador	F+N	0.26	1.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	38.22	1.39	0.06	0.56
Bomba	F+N	2.50	1.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	38.22	13.59	0.60	1.10
Reserva	F+N	0.01	1.00	1.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	38.22	0.04	-	0.50
Bomba	F+N	2.50	1.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	38.22	13.59	0.60	1.10
Reserva	F+N	0.01	1.00	1.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	38.22	0.04	-	0.50

Cálculos de factores de corrección por canalización

Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento
Alumbrado	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 16 mm	0.87	-	-	1.00

Esquemas	Tipo de instalación	Factor de corrección			
		Temperatura	Resistividad térmica	Profundidad	Agrupamiento
Clorador	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.91	-	-	1.00
Bomba	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.91	-	-	1.00
Reserva	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.91	-	-	1.00
Bomba	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.91	-	-	1.00
Reserva	B1: Conductores aislados, pared de madera Temperatura: 40.00 °C Tubo 20 mm	0.91	-	-	1.00

Cálculo de los dispositivos de protección

Sobrecarga

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable contra sobrecargas deben satisfacer las siguientes dos condiciones:

$I_B \leq I_n \leq I_Z$

$I_2 \leq 1{,}45 \times I_Z$

Con:

- I_B Intensidad de diseño del circuito
- I_n Intensidad asignada del dispositivo de protección
- I_Z Intensidad permanente admisible del cable
- I_2 Intensidad efectiva asegurada en funcionamiento en el tiempo convencional del dispositivo de protección

Cortocircuito

Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito:

$$I_{CU} > I_{CCmáx}$$

$$I_{CS} > I_{CCmáx}$$

Con:

$I_{CCmáx}$ Máxima intensidad de cortocircuito prevista

I_{CU} Poder de corte último

I_{CS} Poder de corte de servicio

Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:

$$t_{cc} < t_{cable}$$

Para cortocircuitos de duración hasta 5 s, el tiempo t, en el cual una determinada intensidad de cortocircuito incrementará la temperatura del aislamiento de los conductores desde la máxima temperatura permisible en funcionamiento normal hasta la temperatura límite puede, como aproximación, calcularse desde la fórmula:

$$t = \left(k \cdot \frac{S}{I_{cc}} \right)^2$$

Con:

I_{cc} Intensidad de cortocircuito

t_{cc} Tiempo de duración del cortocircuito

S_{cable} Sección del cable

k Factor que tiene en cuenta la resistividad, el coeficiente de temperatura y la capacidad calorífica del material del conductor, y las oportunas temperaturas iniciales y finales. Para aislamientos de conductor de uso corriente, los valores de k para conductores de línea se muestran en la tabla 43A

t_{cable} Tiempo que tarda el conductor en alcanzar su temperatura límite admisible

Para tiempos de trabajo de los dispositivos de protección < 0.10 s donde la asimetría de la intensidad es importante y para dispositivos limitadores de intensidad k^2S^2 debe ser más grande que el valor de la energía que se deja pasar (I^2t) indicado por el fabricante del dispositivo de protección.

Con:

I^2t Energía específica pasante del dispositivo de protección

S Tiempo de duración del cortocircuito

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.

El cálculo de los dispositivos de protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensiones de la instalación se resume en las siguientes tablas:

Derivación individual

Sobrecarga

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	I_B (A)	Protecciones	I_z (A)	I_2 (A)	1.45 x I_z (A)
DI	3F+N	5.84	9.37	Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA	59.16	64.00	85.78

Cortocircuito

Esquemas	Polaridad	Protecciones	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cc} máx mín (kA)	T_{Cable} $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)	T_p $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)
DI	3F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C	6.00	-	5.14 2.28	0.13 0.65	<0.10 <0.10

DI

Sobrecarga

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	I_B (A)	Protecciones	I_z (A)	I_2 (A)	1.45 x I_z (A)
DI	3F+N	5.84	9.37	Fusible, Tipo gL/gG; In: 40 A; Icu: 20 kA	59.16	64.00	85.78
SUBCUADRO USO GENERAL	F+N	3.05	13.27	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C	68.25	52.00	98.96
SUBCUADRO Piscina	F+N	5.51	26.68	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C	68.25	58.00	98.96

Cortocircuito

Esquemas	Polaridad	Protecciones	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cc} máx mín (kA)	T_{Cable} $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)	T_p $CC_{máx}$ $CC_{mín}$ (s)
DI	3F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 32 A; Icu: 6 kA; Curva: C	6.00	-	5.14 2.28	0.13 0.65	<0.10 <0.10
SUBCUADRO USO GENERAL	F+N	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C	15.00	15.00	3.64 2.62	0.15 0.30	<0.10 <0.10
SUBCUADRO Piscina	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 40 A; Icu: 15 kA; Curva: C	15.00	-	3.64 1.90	0.15 0.57	<0.10 <0.10

Sobretensiones

Esquemas	Polaridad	Protecciones
SUBCUADRO Piscina	F+N	Limitador de sobretensiones transitorias, Tipo 1+2; I_{imp}: 50 kA; U_p: 1.5 kV

SUBCUADRO USO GENERAL

Sobrecarga

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	I_B (A)	Protecciones	I_z (A)	I_2 (A)	1.45 x I_z (A)
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	F+N	1.20	5.22	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	27.84	23.20	40.37
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	F+N	1.20	5.22	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	27.84	23.20	40.37
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	F+N	1.00	4.35	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	27.84	23.20	40.37
TC Exterior (Prevision)	F+N	2.20	9.57	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	38.22	20.80	55.42
TC Exterior (Prevision)	F+N	2.20	9.57	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	38.22	20.80	55.42
Reserva	F+N	0.01	0.04	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	38.22	20.80	55.42

Cortocircuito

Esquemas	Polaridad	Protecciones	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cc} máx mín (kA)	T_{Cable} $cc_{máx}$ $cc_{mín}$ (s)	T_p $cc_{máx}$ $cc_{mín}$ (s)
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	6.00	-	3.60 0.22	0.02 4.38	<0.10 <0.10
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	6.00	-	3.60 0.19	0.02 5.72	<0.10 <0.10
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	6.00	-	3.60 0.34	0.02 1.82	<0.10 <0.10
TC Exterior (Prevision)	F+N	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	10.00	10.00	3.60 1.33	0.03 0.19	<0.10 <0.10
TC Exterior (Prevision)	F+N	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	10.00	10.00	3.60 1.33	0.03 0.19	<0.10 <0.10
Reserva	F+N	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	6.00	6.00	3.60 2.40	0.03 0.06	<0.10 <0.10

SUBCUADRO Piscina

Sobrecarga

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	I_B (A)	Protecciones	I_z (A)	I_2 (A)	1.45 x I_z (A)
Alumbrado	F+N	0.50	2.17	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	20.88	23.20	30.28

Esquemas	Polaridad	P Demandada (kW)	I_B (A)	Protecciones	I_z (A)	I_2 (A)	1.45 x I_z (A)
Clorador	F+N	0.26	1.39	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	38.22	20.80	55.42
Bomba	F+N	2.50	13.59	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	38.22	20.80	55.42
Reserva	F+N	0.01	0.04	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	38.22	20.80	55.42
Bomba	F+N	2.50	13.59	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	38.22	20.80	55.42
Reserva	F+N	0.01	0.04	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	38.22	20.80	55.42

Cortocircuito

Esquemas	Polaridad	Protecciones	I_{cu} (kA)	I_{cs} (kA)	I_{cc} máx mín (kA)	T_{Cable} $cc_{máx}$ $cc_{mín}$ (s)	T_p $cc_{máx}$ $cc_{mín}$ (s)
Alumbrado	F+N	Magnetotérmico, Doméstico o análogo (IEC 60898); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	6.00	-	2.86 0.65	0.01 0.19	<0.10 <0.10
Clorador	F+N	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	10.00	10.00	2.86 1.10	0.04 0.27	<0.10 <0.10
Bomba	F+N	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	10.00	10.00	2.86 1.10	0.04 0.27	<0.10 <0.10
Reserva	F+N	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	6.00	6.00	2.86 1.78	0.04 0.10	<0.10 <0.10
Bomba	F+N	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 10 kA; Curva: C	10.00	10.00	2.86 1.10	0.04 0.27	<0.10 <0.10
Reserva	F+N	Magnetotérmico, Terciario (IEC 60947-2); In: 16 A; Icu: 6 kA; Curva: C	6.00	6.00	2.86 1.78	0.04 0.10	<0.10 <0.10

CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA

Resistencia de la puesta a tierra de las masas

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 6.60 W.

Resistencia de la puesta a tierra del neutro

Se considera una resistencia de la instalación de puesta a tierra de: 6.99 W.

Protección contra contactos indirectos

Esquema de conexión a tierra TT

El corte automático de la alimentación está prescrito cuando, en caso de defecto y debido al valor y duración de la tensión de contacto, puede producirse un efecto peligroso sobre las personas o animales domésticos.

Debe existir una adecuada coordinación entre el esquema de conexión a tierra TT y las características de los dispositivos de protección.

La intensidad de defecto se puede calcular mediante la expresión:

$$I_d = \frac{U_0}{R_A + R_B}$$

Con:

- I_d Corriente de defecto
- U_0 Tensión entre fase y neutro
- R_A Suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de las masas
- R_B Resistencia de la toma de tierra del neutro, sea del transformador o de la línea de alimentación

La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.

Esquemas	Polaridad	I_B (A)	Protecciones	I_d (A)	$I_{\Delta N}$ (A)
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	F+N	5.22	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC	16.06	0.10
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	F+N	5.22	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC	15.94	0.10
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	F+N	4.35	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC	16.37	0.10
TC Exterior (Prevision)	F+N	9.57	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	16.81	0.03
TC Exterior (Prevision)	F+N	9.57	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	16.81	0.03
Reserva	F+N	0.04	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	16.88	0.03
Alumbrado	F+N	2.17	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	16.65	0.03
Clorador	F+N	1.39	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	16.79	0.03
Bomba	F+N	13.59	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	16.79	0.03

Esquemas	Polaridad	I_B (A)	Protecciones	I_d (A)	$I_{\Delta N}$ (A)
Reserva	F+N	0.04	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	16.85	0.03
Bomba	F+N	13.59	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	16.79	0.03
Reserva	F+N	0.04	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	16.85	0.03

Con:

$I_{\Delta N}$ Corriente diferencial-residual asignada al DDR.

Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.

Esquemas	Polaridad	I_B (A)	Protecciones	$I_{nodisparo}$ (A)	I_f (A)
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	F+N	5.22	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC	0.050	0.0172
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	F+N	5.22	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC	0.050	0.0172
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	F+N	4.35	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 100 mA; Clase: AC	0.050	0.0172
TC Exterior (Prevision)	F+N	9.57	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0010
TC Exterior (Prevision)	F+N	9.57	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0010
Reserva	F+N	0.04	Diferencial, Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0010
Alumbrado	F+N	2.17	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0014
Clorador	F+N	1.39	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0014
Bomba	F+N	13.59	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0005

Esquemas	Polaridad	I_B (A)	Protecciones	$I_{nodisparo}$ (A)	I_f (A)
Reserva	F+N	0.04	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0005
Bomba	F+N	13.59	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0005
Reserva	F+N	0.04	Diferencial, Instantáneo; In: 25.00 A; Sensibilidad: 30 mA; Clase: AC	0.015	0.0005

PLIEGO DE CONDICIONES

Calidad de los materiales

Generalidades

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo, las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación.

Conductores eléctricos

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores unipolares de cobre aislados de 0,6/1 kV.

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R.

Las líneas de alumbrado de urbanización estarán constituidas por conductores de cobre aislados de 0,6/1 kV.

Conductores de neutro

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de corriente continua, será la que a continuación se especifica:

Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases.

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a considerar serán las siguientes:

- Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
- Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio.

Conductores de protección

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.

Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite su desapriete.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.

Identificación de los conductores

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:

- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
- Azul claro para el conductor neutro.
- Amarillo - verde para el conductor de protección.
- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

Tubos protectores

Clases de tubos a emplear

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes temperaturas:

- 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
- 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.

Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos

Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante.

Normas de ejecución de las instalaciones

Colocación de tubos

Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT 21.

Prescripciones generales

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la continuidad que proporcionan a los conductores.

Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección inadmisibles.

Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados en la norma UNE EN 5086 -2-2.

Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m. El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o derivación.

Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a las partes mecanizadas pintura antioxidante.

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.

Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.

Tubos en montaje superficial

Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las siguientes prescripciones:

Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50 metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los accesorios necesarios.

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los puntos extremos no será superior al 2%.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud mínima de 20 cm.

Tubos empotrados

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes prescripciones:

La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.

Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de tapas de registro.

Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm.

Tubos en montaje al aire

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán e cuenta las siguientes prescripciones:

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una altura inferior a 2 metros.

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la tabla 6 de la instrucción ITC BT 21.

Cajas de empalme y derivación

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión. Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.

Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta metálica.

Aparatos de mando y maniobra

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda exceder de 65ºC en ninguna de ellas.

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible.

Aparatos de protección

Protección contra sobreintensidades

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.

Aplicación

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades (sobrecargas y cortocircuitos).

Protección contra sobrecargas

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las canalizaciones.

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado.

Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva térmica de corte.

Protección contra cortocircuitos

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones.

En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación.

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético.

Situación y composición

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores utilizados.

Normas aplicables

Pequeños interruptores automáticos (PIA)

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades se ajustarán a la norma %s. Esta norma se aplica a los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A.

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:

- 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
- 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
- 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores normalizados.

Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A.

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 25000 A.

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá determinada por su curva: B, C o D.

Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:

- La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.
- Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo de las unidades.
- Clase de limitación de energía, si es aplicable.

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".

Interruptores automáticos de baja tensión

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2.

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los interruptores automáticos.

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las siguientes indicaciones:

- Intensidad asignada (In).
- Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
- Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se emplean símbolos.

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.

Fusibles

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión asignada no sobrepase los 1500 V.

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250.

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido construidos.

Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2.

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las intensidades asignadas.

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.

Características principales de los dispositivos de protección

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:

- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones de instalación.

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno.

- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre. Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático.

- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas.

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico en el origen de la instalación.

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio.

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.

Protección contra contactos directos e indirectos

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE 20.460 -4-41.

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes:

- Protección por aislamiento de las partes activas.
- Protección por medio de barreras o envolventes.
- Protección por medio de obstáculos.
- Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo de corte en un tiempo no superior a 5 s.

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a:

- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
- 50 V en los demás casos.

Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores diferenciales.

Debe cumplirse la siguiente condición:

$$R \leq \frac{V_c}{I_s}$$

Donde:

- R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).

- Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás casos).

- Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger).

Instalaciones en cuartos de baño o aseo

La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.

Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes volúmenes y prescripciones:

- VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal a 0.05 m por encima el suelo.

- VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir, por encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la bañera o ducha.

- VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.

- VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m.

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la instalación de mecanismos.

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.

En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias, ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior a 30 mA.

En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes cuando se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.

Red equipotencial

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no, fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo dispuesto en la Instrucción MI-BT 017 para los conductores de protección.

Instalación de puesta a tierra

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITC-BT-18.

Naturaleza y secciones mínimas

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a cada instalación.

Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro, particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.

En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella.

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están definidas en la Instrucción ITC-BT-18.

Tendido de los conductores

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del electrodo.

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el desgaste mecánico.

Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y con los electrodos

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos, las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos, elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará siempre por derivaciones desde éste. Los contactos deben disponerse limpios, sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos las conexiones efectuadas.

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional.

Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.

Alumbrado

Alumbrados especiales

Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como máximo.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por tabiques incombustibles no metálicos.

Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:

- Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100 personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio.

- Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos, teatros y cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles, establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación mínima de 1 lux.

- Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios.

Alumbrado general

Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán estar previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase.

Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8 veces la de las lámparas de descarga.

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a 0.90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%.

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga.

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local.

Pruebas reglamentarias

Comprobación de la puesta a tierra

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra.

Resistencia de aislamiento

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.

Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del domicilio social de la empresa instaladora.

No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según corresponda.

Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los conductores que protegen.

Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y Energía.

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran encontrarse.

Certificados y documentación

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado.

Libro de órdenes

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.

CUADRO DE RESULTADOS

Acometida (Suministro principal)

Acometida

DI

SUBCUADRO USO GENERAL

SUBCUADRO Piscina

Acometida

Descripción	Pot.Calc. (W)	Long. (m)	Sección (mm)	I_B (A)	I_Z (A)	ΔU (%)	ΔU_{ac} (%)	Canaliz. (mm)
Acometida	5298.46	10.00	RZ1-K (AS) 5(1x10)	7.68	60.06	0.07	0.07	Sin conducto
DI	6466.83	5.00	H07Z1-K (AS) 5(1x16)	9.37	59.16	0.03	0.03	Tubo 50 mm

Descripción	I_B (A)	I_n (A)	I_Z (A)	$Icc_{máx}$ (A)	Pdc (kA)	$Icc_{mín}$ (A)	I_m (kA)	I_d (A)	Sens.dif. (mA)
Acometida	7.68	32.00	60.06	7.00	-	2.55	-	-	-
DI	9.37	40.00	59.16	5.14	6.00	2.28	0.19	-	-

DI

Descripción	Pot.Calc. (W)	Long. (m)	Sección (mm)	I_B (A)	I_Z (A)	ΔU (%)	ΔU_{ac} (%)	Canaliz. (mm)
SUBCUADRO USO GENERAL	3052.50	0.50	RZ1-K (AS) 3(1x10)	13.27	68.25	0.01	0.04	Tubo 32 mm
SUBCUADRO Piscina	6136.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x10)	26.68	68.25	0.47	0.50	Tubo 32 mm

Descripción	I_B (A)	I_n (A)	I_Z (A)	$Icc_{máx}$ (A)	Pdc (kA)	$Icc_{mín}$ (A)	I_m (kA)	I_d (A)	Sens.dif. (mA)
SUBCUADRO USO GENERAL	13.27	40.00	68.25	3.64	15.00	2.62	0.40	-	-
SUBCUADRO Piscina	26.68	40.00	68.25	3.64	15.00	1.90	0.40	-	-

SUBCUADRO USO GENERAL

Descripción	Pot.Calc. (W)	Long. (m)	Sección (mm)	I_B (A)	I_Z (A)	ΔU (%)	ΔU_{ac} (%)	Canaliz. (mm)
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	1200.00	130.00	H07V-K 3(1x4)	5.22	27.84	2.93	2.97	Tubo 20 mm

Descripción	Pot.Calc. (W)	Long. (m)	Sección (mm)	I_B (A)	I_Z (A)	ΔU (%)	ΔU_{ac} (%)	Canaliz. (mm)
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	1200.00	150.00	H07V-K 3(1x4)	5.22	27.84	3.38	3.42	Tubo 20 mm
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	1000.00	80.00	H07V-K 3(1x4)	4.35	27.84	1.50	1.54	Tubo 20 mm
TC Exterior (Prevision)	2200.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	9.57	38.22	0.42	0.45	Tubo 20 mm
TC Exterior (Prevision)	2200.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	9.57	38.22	0.42	0.45	Tubo 20 mm
Reserva	10.00	1.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	0.04	38.22	0.00	0.04	Tubo 20 mm

Descripción	I_B (A)	I_n (A)	I_Z (A)	$Icc_{máx}$ (A)	Pdc (kA)	$Icc_{mín}$ (A)	I_m (kA)	I_d (A)	Sens.dif. (mA)
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 1	5.22	16.00	27.84	3.60	6.00	0.22	0.16	16.06	100
Alumbrado Zonas Comunes Balizas 2	5.22	16.00	27.84	3.60	6.00	0.19	0.16	15.94	100
Alumbrado Zonas Comunes Farolas	4.35	16.00	27.84	3.60	6.00	0.34	0.16	16.37	100
TC Exterior (Prevision)	9.57	16.00	38.22	3.60	10.00	1.33	0.16	16.81	30
TC Exterior (Prevision)	9.57	16.00	38.22	3.60	10.00	1.33	0.16	16.81	30
Reserva	0.04	16.00	38.22	3.60	6.00	2.40	0.16	16.88	30

SUBCUADRO Piscina

Descripción	Pot.Calc. (W)	Long. (m)	Sección (mm)	I_B (A)	I_Z (A)	ΔU (%)	ΔU_{ac} (%)	Canaliz. (mm)
Alumbrado	500.00	20.00	H07V-K 3(1x2.5)	2.17	20.88	0.30	0.80	Tubo 16 mm
Clorador	320.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	1.39	38.22	0.06	0.56	Tubo 20 mm
Bomba	3125.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	13.59	38.22	0.60	1.10	Tubo 20 mm
Reserva	10.00	1.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	0.04	38.22	0.00	0.50	Tubo 20 mm
Bomba	3125.00	10.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	13.59	38.22	0.60	1.10	Tubo 20 mm
Reserva	10.00	1.00	RZ1-K (AS) 3(1x4)	0.04	38.22	0.00	0.50	Tubo 20 mm

Descripción	I_B (A)	I_n (A)	I_Z (A)	$Icc_{máx}$ (A)	Pdc (kA)	$Icc_{mín}$ (A)	I_m (kA)	I_d (A)	Sens.dif. (mA)
Alumbrado	2.17	16.00	20.88	2.86	6.00	0.65	0.16	16.65	30
Clorador	1.39	16.00	38.22	2.86	10.00	1.10	0.16	16.79	30
Bomba	13.59	16.00	38.22	2.86	10.00	1.10	0.16	16.79	30
Reserva	0.04	16.00	38.22	2.86	6.00	1.78	0.16	16.85	30
Bomba	13.59	16.00	38.22	2.86	10.00	1.10	0.16	16.79	30
Reserva	0.04	16.00	38.22	2.86	6.00	1.78	0.16	16.85	30

2. ANEXOS A LA MEMORIA

CERTIFICADO DE VIABILIDAD GEOMÉTRICA

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD URBANÍSTICA

VOLANTE DE DIRECCIÓN

2.1. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

2.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

2.3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

2.4. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO

2.5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

COAM

Certificado

EXPEDIENTE Nº:

NIEVES LÓPEZ COLINO
COLEGIADO N° 19326

CERTIFICA:

Que el PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA en la CALLE SAUCES Nº 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2, 4, 6, 8 Y 10 Y CALLE ENCINAS Nº 22, 24, 26 Y 28 en GUADALIX DE LA SIERRA 28794 MADRID, del cual soy redactor por encargo de MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L., es viable geométricamente, lo cual queda acreditado por su previo replanteo sobre el terreno.

Y para que conste a los efectos oportunos de lo indicado en el Artículo 7 de la Ley de Medidas para la Calidad de la Edificación de la Comunidad de Madrid, expido el presente certificado en Guadalix de la Sierra a 17 de Julio de 2026.

Fdo: Nieves López Colino
Col. Num. 19326

Fdo.:_____
Arquitecto/a

"Los datos recogidos formarán parte del Fichero de Visado, inscrito en la Agencia de Protección de Datos de Madrid, siendo el responsable el Secretario del COAM c/Barquillo 12, a quien se tendrá que dirigir escrito para el caso de ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, de conformidad con la L.O.P.D."

Dª. NIEVES LÓPEZ COLINO, arquitecto colegiado nº 19326 del COAM, autor del PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA en la CALLE SAUCES Nº 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2, 4, 6, 8 Y 10 Y CALLE ENCINAS Nº 22, 24, 26 Y 28 en GUADALIX DE LA SIERRA 28794 MADRID y cuyo Promotor es MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

DECLARA que dicho Proyecto es conforme en todos sus extremos con la Ordenación urbanística aplicable.

Guadalix de la Sierra, a 17 de Julio de 2026

Nieves López Colino

COAM

Hoja de dirección de obra

Madrid, a 17 de Julio de 2026

Arquitectos directores de la Obra

Nombre Nieves López Colino Nº de Colegiado 19326
Nombre _____ Nº de Colegiado _____
Nombre _____ Nº de Colegiado _____
Nombre _____ Nº de Colegiado _____

Autores del Proyecto

Fase del proyecto EJECUCIÓN
Nombre Nieves López Colino Nº de Colegiado 19326
Colegio COAM
Fase del proyecto _____
Nombre _____ Nº de Colegiado _____
Colegio _____
Fase del proyecto _____
Nombre _____ Nº de Colegiado _____
Colegio _____
Fase del proyecto _____
Nombre _____ Nº de Colegiado _____
Colegio _____

Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de GUADALIX DE LA SIERRA
El Arquitecto/s que suscribe pone en conocimiento de V.I. que le ha sido encomendada la Dirección de Obra que se reseña

Datos del cliente

Nombre MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.
Domicilio Calle Acalá 226, 5º Planta 28027 Madrid

Obra a ejecutar

Descripción

14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

Situación

Calle Sauces nº 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 y 33D, Calle Tilos nº 2, 4, 6, 8 y 10, y Calle Encinas nº 22, 24, 26 y 28.
Guadalix de la Sierra 28794 Madrid

Fdo.: Nieves López Colino
Arquitecto/a

Fdo.: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.
Propiedad

Esta hoja de dirección de Obra, unida al Proyecto de Ejecución será preceptiva, previo visado colegial, para iniciar las obras.

VERSION 8.01
20140311

COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID Hortaleza, 63 28004 Madrid. www.coam.es
Los datos recogidos formarán parte del Fichero de VISADO, inscrito en la Agencia de Protección de Datos de Madrid, siendo el responsable el Secretario del COAM c/Hortaleza 63, a quien se tendrá que dirigir escrito para el caso de ejercitar los derechos de oposición, acceso, rectificación y cancelación, de conformidad con la L.O.P.D.

2.1. MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO

2.1. INSTRUCCIONES SOBRE USO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO

1. INTRODUCCIÓN

Los edificios, tanto en su conjunto como para cada uno de sus componentes, deben tener un uso y un mantenimiento adecuados. Por esta razón, sus propietarios y usuarios deben conocer las características generales del edificio y las de sus diferentes partes.

Un edificio en buen estado ha de ser seguro. Es preciso evitar riesgos que puedan afectar a sus habitantes. Los edificios a medida que envejecen presentan peligros tales como el simple accidente doméstico, el escape de gas, la descarga eléctrica o el desprendimiento de una parte de la fachada. Un edificio en buen estado de conservación elimina peligros y aumenta la seguridad.

Un edificio bien conservado dura más, envejece más dignamente y permite disfrutarlo más años. Al mismo tiempo, con un mantenimiento periódico, se evitan los fuertes gastos que habría que efectuar si, de repente, fuera necesario hacer reparaciones importantes originadas por un pequeño problema que se haya ido agravando con el tiempo. Tener los edificios en buen estado trae cuenta a sus propietarios.

El aislamiento térmico y el buen funcionamiento de las instalaciones de electricidad, gas, calefacción o aire acondicionado permite un importante ahorro energético. En estas condiciones, los aparatos funcionan bien consumen adecuada energía y con ello se colabora a la conservación del medio ambiente.

Un edificio será confortable si es posible contar con las máximas prestaciones de todas sus partes e instalaciones, lo cual producirá un nivel óptimo de confort en un ambiente de temperatura y humedad adecuadas, adecuado aislamiento acústico y óptima iluminación y ventilación.

En resumen, un edificio en buen estado de conservación proporciona calidad de vida a sus usuarios.

2. LOS ELEMENTOS DEL EDIFICIO

Los edificios son complejos. Se han proyectado para dar respuesta a las necesidades de la vida diaria. Cada elemento tiene una misión específica y debe cumplirla siempre.

La estructura soporta el peso del edificio. Está compuesta de elementos horizontales (forjados), verticales (pilares, soportes, muros) y enterrados (cimientos). Los forjados no sólo soportan su propio peso, sino también el de los tabiques, pavimentos, muebles y personas. Los pilares, soportes y muros reciben el peso de los forjados y transmiten toda la carga a los cimientos y éstos al terreno.

Las fachadas forman el cerramiento del edificio y lo protegen de los agentes climatológicos y del ruido exterior. Por una parte proporcionan intimidad, pero a la vez permiten la relación con el exterior a través de sus huecos tales como ventanas, puertas y balcones.

La cubierta. al igual que las fachadas, protege de los agentes atmosféricos y aísla de las temperaturas extremas. Existen dos tipos de cubierta: las planas o azoteas, y las inclinadas o tejados.
Los paramentos interiores conforman el edificio en diferentes espacios para permitir la realización de diferentes actividades. Todos ellos poseen unos determinados acabados que confieren calidad y confort a los espacios interiores del edificio.
Las instalaciones son el equipamiento y la maquinaria que permiten la existencia de servicios para los usuarios del edificio y mediante ellos se obtiene el nivel de confort requerido por los usuarios para las funciones a realizar en el mismo.

3. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: CIMENTACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

Modificación de cargas
- Debe evitarse cualquier tipo de cambio en el sistema de carga de las diferentes partes del edificio. Si desea introducir modificaciones, o cualquier cambio de uso dentro del edificio es imprescindible consultar a un Arquitecto.

Lesiones
- Las lesiones (grietas, desplomes) en la cimentación no son apreciables directamente y se detectan a partir de las que aparecen en otros elementos constructivos (paredes, techos, etc.). En estos casos hace falta que un Arquitecto realice un informe sobre las lesiones detectadas, determine su gravedad y, si es el caso, la necesidad de intervención.

- Las alteraciones de importancia efectuadas en los terrenos próximos, como son nuevas construcciones, realización de pozos, túneles, vías, carreteras o rellenos de tierras pueden afectar a la cimentación del edificio. Si durante la realización de los trabajos se detectan lesiones, deberán estudiarse y, si es el caso, se podrá exigir su reparación.

- Las corrientes subterráneas de agua naturales y las fugas de conducciones de agua o de desagües pueden ser causa de alteraciones del terreno y de descalces de la cimentación. Estos descalces pueden producir un asentamiento de la zona afectada que puede transformarse en deterioros importantes en el resto de la estructura. Por esta razón, es primordial eliminar rápidamente cualquier tipo de humedad proveniente del subsuelo.

- Después de fuertes lluvias se observarán las posibles humedades y el buen funcionamiento de las perforaciones de drenaje y desagüe.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 2 años	Comprobación del estado general y funcionamiento de los conductos de drenaje y de desagüe.
	Cada 10 años	Inspección de los muros de contención. Inspección general de los elementos que conforman la cimentación.

4. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA VERTICAL (MUROS RESISTENTES Y PILARES)

INSTRUCCIONES DE USO

Uso
- Las humedades persistentes en los elementos estructurales tienen un efecto nefasto sobre la conservación de la estructura.

- Si se tienen que colgar objetos (cuadros, estanterías, muebles o luminarias) en los elementos estructurales se deben utilizar tacos y tornillos adecuados para el material de base.

Modificaciones
- Los elementos que forman parte de la estructura del edificio, paredes de carga incluidas, no se pueden alterar sin el control de un Arquitecto. Esta prescripción incluye la realización de rozas en las paredes de carga y la abertura de pasos para la redistribución de espacios interiores.

Lesiones
- Durante la vida útil del edificio pueden aparecer síntomas de lesiones en la estructura o en elementos en contacto con ella. En general estos defectos pueden tener carácter grave. En estos casos es necesario que un Arquitecto analice las lesiones detectadas, determine su importancia y, si es el caso, decida la necesidad de una intervención.

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura:
- Deformaciones: desplomes de paredes, fachadas y pilares.
- Fisuras y grietas: en paredes, fachadas y pilares.
- Desconchados en las esquinas de los ladrillos cerámicos.
- Desconchados en el revestimiento de hormigón.
- Aparición de manchas de óxido en elementos de hormigón armado.
- Piezas de piedra fracturadas o con grietas verticales.
- Pequeños orificios en la madera que desprenden un polvo amarillento.
- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.
- Reblandecimiento de las fibras de la madera.

- Las juntas de dilatación, aunque sean elementos que en muchas ocasiones no son visibles, cumplen una importante misión en el edificio: la de absorber los movimientos provocados por los cambios térmicos que sufre la estructura y evitar lesiones en otros elementos del edificio. Es por esta razón que un mal funcionamiento de estos elementos provocará problemas en otros puntos del edificio y, como medida preventiva, necesitan ser inspeccionados periódicamente por un Arquitecto.

- Las lesiones que se produzcan por un mal funcionamiento de las juntas estructurales, se verán reflejadas en forma de grietas en la estructura, los cerramientos y los forjados.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 2 años	Revisión de los puntos de la estructura vertical de madera con riesgo de humedad.
	Cada 10 años	Revisión total de los elementos de la estructura vertical. Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los pilares. Inspección del recubrimiento de hormigón de las barras de acero. Se controlará la aparición de fisuras. Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados en las paredes de bloques de

		hormigón ligero. Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes de bloques de mortero. Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en las paredes y pilares de cerámica. Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre la piedra de los muros.
Renovar	Cada 2 años	Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura vertical.
	Cada 5 años	Renovación de las juntas estructurales en las zonas de sellado deteriorado.
	Cada 10 años	Renovación del tratamiento de la madera de la estructura vertical contra los insectos y hongos.

5. ESTRUCTURA DEL EDIFICIO: ESTRUCTURA HORIZONTAL (FORJADOS DE PISO Y DE CUBIERTA)

INSTRUCCIONES DE USO

Uso
- En general, deben colocarse los muebles de gran peso o que contienen materiales de gran peso, como es el caso de armarios y librerías cerca de pilares o paredes de carga.

- En los forjados deben colgarse los objetos (luminarias) con tacos y tornillos adecuados para el material de base.

Modificaciones
- La estructura tiene una resistencia limitada: ha sido dimensionada para aguantar su propio peso y los pesos añadidos de personas, muebles y electrodomésticos. Si se cambia el tipo de uso del edificio, por ejemplo almacén, la estructura se sobrecargará y se sobrepasarán los límites de seguridad.

Lesiones
- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior del techo. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto.

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura:
- Deformaciones: abombamientos en techos, baldosas del pavimento desencajadas, puertas o ventanas que no ajustan.
- Fisuras y grietas: en techos, suelos, vigas y dinteles de puertas, balcones y ventanas que no ajustan.
- Desconchados en el revestimiento de hormigón.
- Manchas de óxido en elementos de hormigón.

Uso
- Al igual que el resto del edificio, la cubierta tiene su propia estructura con una resistencia limitada al uso para el cual está diseñada.

Modificaciones

- Siempre que quiera modificar el uso de la cubierta (sobre todo en cubiertas planas) debe consultarlo a un Arquitecto.

Lesiones

- Con el paso del tiempo es posible que aparezca algún tipo de lesión detectable desde la parte inferior de la cubierta, aunque en muchos casos ésta no será visible. Por ello es conveniente respetar los plazos de revisión de los diferentes elementos. Si aparece alguno de los síntomas siguientes se recomienda que realice una consulta a un Arquitecto.

Relación orientativa de síntomas de lesiones con posible repercusión sobre la estructura de la cubierta:

- Manchas de humedad en los pisos bajo cubierta.
- Deformaciones: abombamientos en techos, tejas desencajadas.
- Fisuras y grietas: en techos, aleros, vigas, pavimentos y elementos salientes de la cubierta.
- Manchas de óxido en elementos metálicos.
- Pequeños agujeros en la madera que desprenden un polvo amarillento.
- Humedades en las zonas donde se empotran las vigas en las paredes.
- Reblandecimiento de las fibras de la madera.
- Desconchados en el revestimiento de hormigón.
- Manchas de óxido en elementos de hormigón.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 2 años	Revisión de los elementos de madera de la estructura horizontal y de la cubierta.
	Cada 5 años	Inspección general de la estructura resistente y del espacio bajo cubierta. Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiquillos palomeros y las soleras. Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura de la cubierta.
	Cada 10 años	Control de aparición de lesiones, como fisuras y grietas, en las bóvedas tabicadas. Revisión general de los elementos portantes horizontales. Control de aparición de lesiones en los elementos de hormigón de la estructura horizontal. Revisión del revestimiento de protección contra incendios de los perfiles de acero de la estructura horizontal
Renovar	Cada 2 años	Renovación de la protección de la madera exterior de la estructura horizontal y de la cubierta.
	Cada 3 años	Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura horizontal y de la cubierta.
	Cada 10 años	Repintado de la pintura resistente al fuego de los elementos de acero de la cubierta con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. Repintado de la pintura resistente al fuego de la estructura horizontal con un producto similar y con un grosor correspondiente al tiempo de protección exigido por la normativa contra incendios. Renovación del tratamiento de la madera de la estructura horizontal y de la cubierta contra los insectos y hongos.

6. FACHADAS EXTERIORES

INSTRUCCIONES DE USO

Las fachadas separan la vivienda del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc.
La fachada constituye la imagen externa de la casa y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razón, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir aberturas nuevas, instalar toldos o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobación de la Comunidad de Propietarios.

La constitución de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento personal especialista.
En los balcones y galerías no se deben colocar cargas pesadas, como jardineras o materiales almacenados. También debería evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada.

Aislamiento térmico
Una falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. Un Arquitecto deberá analizar los síntomas adecuadamente para determinar posibles defectos en el aislamiento térmico.
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda afectar.

Aislamiento acústico
El ruido se transmite por el aire o a través de los materiales del edificio. Puede provenir de la calle o del interior de la casa.

El ruido de la calle se puede reducir mediante ventanas con doble vidrio o dobles ventanas. Los ruidos de las personas se pueden reducir colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 5 años	Inspección general de los elementos de estanquidad de los remates y aristas de las cornisas, balcones, dinteles y cuerpos salientes de la fachada.
	Cada 10 años	Control de la aparición de fisuras, grietas y alteraciones ocasionadas por los agentes atmosféricos sobre los cerramientos de piedra. Inspección de posibles lesiones por deterioro del recubrimiento de los paneles de hormigón. Inspección del estado de las juntas, aparición de fisuras, grietas y desconchados en los cerramientos de bloques de hormigón ligero o de mortero Inspección del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas de los cerramientos de obra de fábrica cerámica.
Limpiar	Cada 6 meses	Limpieza de los antepechos. Limpieza de los paneles para eliminar el polvo adherido.
	Cada año	Limpieza de la superficie de las cornisas.

Renovar	Cada 2 años	Renovación del tratamiento superficial de los paneles de madera y fibras de celulosa
	Cada 3 años	Repintado de la protección de los elementos metálicos accesibles de la estructura auxiliar.

7. PAREDES MEDIANERAS

INSTRUCCIONES DE USO

Las paredes medianeras son aquéllas que separan al edificio de los edificios vecinos. Cuando éstos no existan o sean más bajos, las medianeras quedarán a la vista y deberán estar protegidas como si fueran fachadas.

Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas de las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las fibras de amianto con un barniz específico.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 5 años	Control del estado de las juntas, las fijaciones y los anclajes de los tabiques pluviales de chapa de acero galvanizado. Control del estado de las juntas, las fijaciones, los anclajes y la aparición de fisuras en los tabiques pluviales de placas de fibrocemento. Control del estado de las juntas y la aparición de fisuras y grietas en los tabiques pluviales de cerámica. Inspección general de los tabiques pluviales.
	Cada 10 años	Inspección general de las medianeras vistas con acabados continuos.
Renovar	Cada año	Repintado de la pintura a la cal de las medianeras vistas.
	Cada 3 años	Repintado de la pintura plástica de las medianeras vistas.
	Cada 5 años	Repintado de la pintura al silicato de las medianeras vistas.
	Cada 20 años	Renovación del revoco de las medianeras vistas.

8. ACABADOS DE FACHADA

INSTRUCCIONES DE USO

Los acabados de la fachada acostumbran a ser uno de los puntos más frágiles del edificio ya que están en contacto directo con la intemperie. Por otro lado, lo que inicialmente puede ser sólo suciedad o una degradación de la imagen estética de la fachada puede convertirse en un peligro, ya que cualquier desprendimiento caería directamente sobre la calle.

Con el paso del tiempo, la pintura a la cal se suele decolorar o manchar por los goteos del agua de lluvia. Si se quiere repintar, debe hacerse con el mismo tipo de pintura.

Las paredes esgrafiadas deben tratarse con mucho cuidado para no dañar los morteros de cal. Si tienen lesiones se debe acudir a un especialista estucador para limpiarlos o repararlos.

Los aplacados de piedra natural se ensucian con mucha facilidad dependiendo de la porosidad de la piedra. Consulte a un Arquitecto la posibilidad de aplicar un producto protector incoloro.

Los azulejos se pueden limpiar con agua caliente. Debe vigilarse que no existan piezas agrietadas, ya que pueden desprenderse con facilidad.

La obra vista puede limpiarse cepillándola. A veces, pueden aparecer grandes manchas blancas de sales del mismo ladrillo que se pueden cepillar con una disolución de agua con vinagre.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 2 años	Inspección de la sujeción de los aplacados de la fachada y del agarre del mortero.
	Cada 5 años	Inspección de la sujeción metálica de los aplacados de la fachada.
	Cada 10 años	Inspección general de los acabados de la fachada. Inspección del mortero monocapa de la fachada.
Limpiar	Cada 10 años	Limpieza del aplacado de piedra de la fachada. Limpieza del alicatado de piezas cerámicas de la fachada. Limpieza de la obra vista de la fachada. Limpieza del aplacado con paneles ligeros de la fachada.
Renovar	Cada año	Repintado de la pintura a la cal de la fachada.
	Cada 3 años	Repintado de la pintura plástica de la fachada.
	Cada 5 años	Repintado de la pintura al silicato de la fachada.
	Cada 15 años	Renovación del revestimiento de resinas de la fachada.
	Cada 20 años	Renovación del estuco a la cal de la fachada. Renovación del revestimiento y acabado enfoscado de la fachada. Renovación del esgrafiado de la fachada.

9. VENTANAS, BARANDILLAS, REJAS Y PERSIANAS

INSTRUCCIONES DE USO

Las ventanas y balcones exteriores son elementos comunes del edificio aunque su uso sea mayoritariamente privado. Cualquier modificación de su imagen exterior (incluido el cambio de perfilería) deberá ser aprobada por la Comunidad de Propietarios. No obstante, la limpieza y el mantenimiento corresponde a los usuarios de las viviendas.

No se apoyarán, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos.

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanquidad al aire y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad.

Los cristales deben limpiarse con agua jabonosa, preferentemente tibia, y posteriormente se secarán. No se deben fregar con trapos secos, ya que el cristal se rayaría.

El PVC se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.

En las persianas enrollables de madera, debe evitarse forzar los listones cuando pierdan la horizontalidad o se queden encallados en las guías.

En las persianas enrollables de aluminio, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja.

En las persianas enrollables de PVC, debe evitarse forzar las lamas cuando se queden encalladas en las guías. Se deben limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente utilizando un trapo suave o una esponja.
El aluminio se debe limpiar con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada año	Inspección del buen funcionamiento de los elementos móviles de las persianas enrollables.
	Cada 2 años	Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras. Se repararán si es necesario.
	Cada 5 años	Comprobación del sellado de los marcos con la fachada y especialmente con el vierteaguas. Comprobación del estado de las ventanas y balconeras, su estabilidad y su estanquidad al agua y al aire. Se repararan si es necesario. Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las barandas Comprobación del estado de las condiciones de solidez, anclaje y fijación de las rejas
	Cada 10 años	Limpieza de las barandas de piedra de la fachada.
Limpiar	Cada 6 meses	Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías. Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y balconeras, y limpieza de las guías de los cerramientos de tipo corredera.
	Cada año	Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de acero inoxidable y galvanizados
Renovar	Cada año	Engrasado de los herrajes de ventanas y balconeras.
	Cada 3 años	Reposición de las cintas de las persianas enrollables. Engrasado de las guías y del tambor de las persianas enrollables. Renovación del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de madera. Renovación del esmalte de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de acero.
	Cada 5 años	Pulido de las rayadas y los golpes de las ventanas y persianas de PVC.

		Pulido de las rayadas y los golpes del aluminio lacado.
	Cada 10 años	Renovación del sellado de los marcos con la fachada.

10. CUBIERTA

INSTRUCCIONES DE USO

Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Se debe procurar, siempre que sea posible, no pisar las cubiertas en pendiente. Cuando se transite por ellas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos.

Las cubiertas en pendiente serán accesibles sólo para su conservación. El personal encargado del trabajo irá provisto de cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se transitará sobre las cubiertas si están mojadas.

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que requieran ser fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben utilizar como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periódico, se deberá prever en su entorno las protecciones adecuadas.
En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberán controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.

El musgo y los hongos se eliminarán con un cepillo y si es necesario se aplicará un fungicida.

Los trabajos de reparación se realizarán siempre retirando la parte dañada para no sobrecargar la estructura.

Por lo que respecta a las placas de fibrocemento, durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas. Si la superficie se empieza a ennegrecer y a erosionar es conveniente fijar las fibras de amianto con un barniz específico para evitar que se desprendan fibras.
Las cubiertas planas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas. Es preferible no colocar jardineras cerca de los desagües o bien que estén elevadas del suelo para permitir el paso del agua.

Este tipo de cubierta sólo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. En este sentido, se evitará el almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos como son los aceites, disolventes o lejías.

Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que requieran ser fijados, la sujeción no debe afectar a la impermeabilización.

Tampoco deben utilizarse como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni los conductos de evacuación de humos existentes, salvo que un Arquitecto lo autorice. Si estas nuevas instalaciones precisan un mantenimiento periódico, se preverán en su entorno las protecciones adecuadas.

En el caso de que se observen humedades en los pisos bajo cubierta, éstas humedades deberán controlarse, ya que pueden tener un efecto negativo sobre los elementos estructurales.
Debe procurarse, siempre que sea posible, no caminar por encima de las cubiertas planas no transitables. Cuando sea necesario pisarlas hay que tener mucho cuidado de no producir desperfectos. El personal de inspección, conservación o reparación estará provisto de zapatos de suela blanda.
La capa de grava evita el deterioro del aislamiento térmico por los rayos ultravioletas del sol. Los trabajos de reparación se realizarán siempre sin que la grava retirada sobrecargue la estructura.
Si el aislamiento térmico se moja, pierde su efectividad. Por lo tanto, debe evitarse cualquier tipo de humedad que lo pueda afectar. Igual que ocurre con las fachadas, la falta de aislamiento térmico puede ser la causa de la existencia de humedades de condensación. Si aparecen consulte a un Arquitecto.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada año	Eliminación de la vegetación que crece entre la grava, se pueden utilizar productos herbicidas. Comprobación de la estanquidad de las juntas de dilatación de la cubierta plana. Comprobación del estado de la protección superficial de la plancha metálica e inspección de sus anclajes y del solape entre las piezas.
	Cada 2 años	Comprobación de la correcta alineación y estabilidad de las losas flotantes de la cubierta plana. Comprobación de la perfecta cubrición del aislamiento térmico por parte de la capa protectora de grava. Inspección de las placas de fibrocemento, de sus elementos de sujeción y del solape entre placas.
	Cada 3 años	Inspección de los acabados de la cubierta plana
	Cada 5 años	Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta, como antenas, pararrayos, etc., reparándolos si es necesario.
Limpiar	Cada 10 años	Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta.
Renovar	Cada 6 meses	Revisión de las piezas de pizarra y de los clavos de sujeción.
	Cada 3 años	Substitución de las juntas de dilatación de la cubierta plana.
	Cada 10 años	Substitución de la lámina bituminosa de oxiasflato, betún modificado o alquitrán modificado. Aplicación de fungicida a las cubiertas. Substitución de las pastas bituminosas.
	Cada 15 años	Substitución de la lámina de polietileno, caucho sintético de polietileno, de caucho-butilo o de PVC.
	Cada 20 años	Substitución de las placas de fibrocemento y de sus elementos de sujeción. Sustitución total de las baldosas.

11. TABIQUES DE DISTRIBUCIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

Las modificaciones de tabiques (supresión, adición, cambio de distribución o aberturas de pasos) necesitan la conformidad de un Arquitecto.

No es conveniente realizar regatas en los tabiques para pasar instalaciones, especialmente las de trazado horizontal o inclinado. Si se cuelgan o se clavan objetos en los tabiques, se debe procurar no afectar a las instalaciones empotradas. Antes de perforar un tabique es necesario comprobar que no pase alguna conducción por ese punto.

Las fisuras, grietas y deformaciones, desplomes o abombamientos son defectos en los tabiques de distribución que denuncian, casi siempre, defectos estructurales importantes y es necesario analizarlos en profundidad por un técnico especializado. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.

El ruido de personas (de los vecinos de al lado, de la gente que camina por el piso de encima) pueden resultar molestos. Generalmente, puede resolverse el problema colocando materiales aislantes o absorbentes acústicos en paredes y techos. Debe consultar a un Arquitecto la solución más idónea.

Por otro lado, y como prevención, hay que evitar ruidos innecesarios. Es recomendable evitar ruidos excesivos a partir de las diez de la noche (juegos infantiles, televisión, etc.). Los electrodomésticos (aspiradoras, lavadoras, etc.) también pueden molestar.
Los límites aceptables de ruido en la sala de estar, en la cocina y en el comedor están en los 45 dB (dB: decibelio, unidad de medida del nivel de intensidad acústica) de día y en los 40 dB de noche. En las habitaciones son recomendables unos niveles de 40 dB de día y de 30 dB de noche. En los espacios comunes se pueden alcanzar los 50 dB.

Si se desea colgar objetos en los tabiques cerámicos se utilizarán tacos y tornillos.

Para colgar objetos en las placas de cartón-yeso se precisan tacos especiales o tener hecha la previsión en el interior del tabique.

Por lo general, en los cielos rasos no se pueden colgar objetos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 10 años	Inspección de los tabiques.

12. CARPINTERÍA INTERIOR

INSTRUCCIONES DE USO

Si se aprecian defectos de funcionamiento en las cerraduras es conveniente comprobar su estado y substituirlas si es el caso. La reparación de la cerradura, si la puerta queda cerrada, puede obligar a romper la puerta o el marco.
En el caso de las puertas que después de un largo período de funcionamiento correcto encajen con dificultad, previamente a cepillar las hojas, se comprobará que el defecto no esté motivado por:

- un grado de humedad elevado
- movimientos de las divisiones interiores
- un desajuste de las bisagras

En el caso de que la puerta separe ambientes muy diferentes es posible la aparición de deformaciones importantes.

Los cristales se limpiarán con agua jabonosa, preferentemente tibia, y se secarán. No deben fregarse con trapos secos, ya que el cristal se rayaría.

Los cerramientos pintados se limpiarán con agua tibia y, si hace falta, con un detergente. Después se enjuagarán.
El acero inoxidable hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Se utilizará un trapo suave o una esponja.
El aluminio anodizado hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.

El PVC hay que limpiarlo con detergentes no alcalinos y agua caliente. Debe utilizarse un trapo suave o una esponja.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 6 meses	Revisión de los muelles de cierre de las puertas. Reparación si es necesario.
	Cada año	Comprobación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas. Inspección de los herrajes y mecanismos de las puertas. Reparación si es necesario.
	Cada 5 años	Inspección del anclaje de las barandas interiores. Comprobación del estado de las puertas, su estabilidad y los deterioros que se hayan producido. Reparación si es necesario.
	Cada 10 años	Inspección del anclaje de los marcos de las puertas a las paredes.
Limpiar	Cada mes	Limpieza de las puertas interiores. Limpieza de las barandillas interiores.
	Cada 6 meses	Abrillantado del latón, acero niquelado o inoxidable con productos especiales
Renovar	Cada 6 meses	Engrasado de los herrajes de las puertas.
	Cada 5 años	Renovación del sellado de los cristales con los marcos de las puertas.
	Cada 10 años	Renovación de los acabados pintados, lacados y barnizados de las puertas. Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los marcos, puertas y barandas de madera.

13. ACABADOS INTERIORES

INSTRUCCIONES DE USO

ACABADOS DE PAREDES Y TECHOS
Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes.

Son materiales que necesitan más mantenimiento y deben ser substituidos con una cierta frecuencia. Por esta razón, se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados para corregir desperfectos y en previsión de pequeñas reformas.
Como norma general, se evitará el contacto de elementos abrasivos con la superficie del revestimiento. La limpieza también debe hacerse con productos no abrasivos.

Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto. Los daños causados por el agua se repararán inmediatamente.

A menudo los defectos en los revestimientos son consecuencia de otros defectos de los paramentos de soporte, paredes, tabiques o techos, que pueden tener diversos orígenes ya analizados en otros apartados. No podemos actuar sobre el revestimiento si previamente no se determinan las causas del problema.

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas.

La acción prolongada del agua deteriora las paredes y techos revestidos de yeso.
Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el cemento del soporte.

Los estucos son revestimientos de gran resistencia, de superficie dura y lisa, por lo que resisten golpes y permiten limpiezas a fondo frecuentes.

PAVIMENTOS
Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han de substituirse con una cierta frecuencia.

Como norma general, se evitará el contacto con elementos abrasivos. El mercado ofrece muchos productos de limpieza que permiten al usuario mantener los pavimentos con eficacia y economía. El agua es un elemento habitual en la limpieza de pavimentos, pero debe utilizarse con prudencia ya que algunos materiales, por ejemplo la madera, se degradan más fácilmente con la humedad, y otros materiales ni tan solo la admiten. Los productos abrasivos como la lejía, los ácidos o el amoníaco deben utilizarse con prudencia, ya que son capaces de decolorar y destruir muchos de los materiales de pavimento.

Los productos que incorporan abrillantadores no son recomendables ya que pueden aumentar la adherencia del polvo.

Las piezas desprendidas o rotas han de substituirse rápidamente para evitar que se afecten las piezas contiguas.

Se recomienda conservar una cierta cantidad de los materiales utilizados en los pavimentos para corregir futuros desperfectos y en previsión de pequeñas reformas.

Cuando se observen anomalías en los pavimentos no imputables al uso, consúltelo a un Arquitecto.

Los daños causados por el agua se repararán siempre lo más rápido posible. En ocasiones los defectos en los pavimentos son consecuencia de otros defectos de los forjados o de las soleras de soporte, que pueden tener otras causas, ya analizadas en otros apartados.

Los pavimentos de hormigón pueden limpiarse con una fregona húmeda o con un cepillo empapado de agua y detergente. Se pueden cubrir con algún producto impermeabilizante que haga más fácil la limpieza.

Los pavimentos de mármol sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y fregarán. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático "salfumant", detergentes alcalinos, como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desean abrillantar se pueden utilizar ceras líquidas especiales. El mármol se puede pulir de nuevo.
Puede fregar la pizarra y la piedra lisa con algún producto de limpieza de suelos o con sosa diluida en agua. No se deben fregar con jabón.

Los mármoles y las piedras calizas son muy sensibles a los ácidos, no se debe utilizar ácido clorhídrico para su limpieza.
El terrazo no requiere una conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático "salfumant", detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o alguno de los muchos productos que se encuentran en el mercado.
El mosaico hidráulico no requiere conservación especial, pero es muy sensible a los ácidos. La limpieza será frecuente, debe barrerse y fregarse. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácido muriático o salfumant, detergentes alcalinos como la sosa cáustica, ni productos abrasivos. Si se desea abrillantar se pueden utilizar ceras a la silicona o uno de los muchos productos que se encuentran en el mercado.

Las piezas de cerámica porosa se manchan con facilidad. Las manchas se pueden sacar mediante un trapo humedecido en vinagre hirviendo y después fregarlas con agua jabonosa. Se pueden barnizar o encerar después de tratarlas con varias capas de aceite de linaza.

Las piezas cerámicas esmaltadas sólo necesitan una limpieza frecuente, se barrerán y se fregarán. Se utilizarán jabones neutros o detergentes líquidos. No se utilizarán ácidos fuertes.

Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes pueden romperlas o desconcharlas.

Los materiales cerámicos de gres exigen un trabajo de mantenimiento bastante reducido, no son atacados por los productos químicos normales.
Su resistencia superficial es variada, por lo tanto han de adecuarse a los usos establecidos. Los golpes contundentes pueden romperlos o desconcharlos.

Los pavimentos de corcho son muy flexibles y elásticos, aunque tienen menor duración que los de madera.

La resistencia al rozamiento y a las acciones derivadas del uso dependen del tipo de barniz protector utilizado. Es conveniente que el barniz sea de la mayor calidad ya que resulta difícil y caro el pulido y rebarnizado.

Los pavimentos de goma o sintéticos se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión. No se deben utilizar productos disolventes.
El comportamiento frente al uso continuado a que se ven sometidos es muy diferente, por lo cual se seguirán las recomendaciones del fabricante del producto.

Es conveniente evitar que los pavimentos de madera sufran cambios bruscos y extremos de temperatura y humedad. La madera húmeda es más atacable por los hongos y los insectos, y es necesario aumentar la vigilancia en este caso.

Su dureza depende de la madera utilizada. Las maderas más blandas precisarán una conservación más cuidada. Los objetos punzantes, como los tacones estrechos de algunos zapatos, son especialmente dañinos. Para proteger la superficie es conveniente el uso de barnices de resistencia y elasticidad elevadas.
La limpieza se realizará en seco, sacando las manchas con un trapo humedecido en amoníaco.

La madera colocada en espacios interiores es muy sensible a la humedad, por lo tanto debe evitarse la producción abundante de vapor de agua o que se vierta agua en forma líquida. Conviene mantener un grado de humedad constante, los humidificadores ambientales pueden ser una buena ayuda.

Estos pavimentos tienen una junta perimetral para absorber movimientos, oculta bajo el zócalo. Estas juntas deben respetarse y no pueden ser obstruidas o rellenadas.
Si el acabado es encerado no se puede fregar, se debe barrer y sacarle el brillo con un trapo de lana o con una enceradora eléctrica. Si pierde brillo se debe añadir cera. La cera vieja se eliminará cuando tenga demasiado grueso. Se puede utilizar un cepillo metálico y un desengrasante especial o la misma enceradora eléctrica con un accesorio especial. Se pasará el aspirador y se volverá a encerar.

Al parquet de madera, si está barnizado, se le debe pasar un trapo húmedo o una fregona un poco humedecida. Se recuerda que el parquet no se puede empapar y que no se puede utilizar agua caliente.

Los pavimentos textiles, denominados generalmente moquetas, tienen composiciones muy variables que conforman sus características.

La limpieza y conservación se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Precisan la eliminación frecuente del polvo, a ser posible diariamente, y una limpieza con espuma seca periódica.

Las moquetas y materiales sintéticos son combustibles, aunque habitualmente incorporan productos ignifugantes en su fabricación. Algunas moquetas acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen productos de limpieza que evitan esta acumulación.
Los pavimentos de PVC se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de detergente. Estos suelos se pueden abrillantar con una emulsión, no deben utilizarse productos disolventes.
Los pavimentos plásticos tienen un buen comportamiento y su conservación es sencilla. Debe evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte. Estos materiales acumulan electricidad estática, lo cual puede ocasionar molestas descargas. Existen productos de limpieza que evitan esta acumulación.

Los pavimentos de linóleo se barrerán y se fregarán con un trapo poco húmedo con una solución suave de detergente.
Debe evitarse el uso excesivo de agua que pueda penetrar por las juntas y deteriorar la adherencia al soporte.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 2 años	Inspección de los pavimentos de goma, parquet, moqueta, linóleo o PVC.
	Cada 5 años	Inspección de los pavimentos de hormigón, terrazo, cerámica, mosaico, gres o piedra natural. Control de la aparición de anomalías como fisuras, grietas, movimientos o roturas en los revestimientos verticales y horizontales.
Limpiar	Cada mes	Cepillado o limpieza con aspirador de los revestimientos textiles o empapelados.
	Cada 6 meses	Limpieza de la moqueta con espuma seca. Encerado de los pavimentos de cerámica natural porosa. Abrillantado del mosaico hidráulico. Limpieza de los revestimientos estucados, aplacados de cerámica, piedra natural, tableros de madera, revestimientos de corcho o sintéticos. Abrillantado del terrazo.
Renovar	Cada 5 años	Tratamiento de los revestimientos interiores de madera con productos que mejoren su conservación y las protejan contra el ataque de hongos y insectos. Repintado de los paramentos interiores.
	Cada 10 años	Pulido y barnizado de los pavimentos de corcho o parquet. Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los parquets. Renovación del tratamiento contra los insectos y los hongos de las maderas de los parquets.

14. INSTALACIONES: RED DE EVACUACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos de las viviendas y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado.

Actualmente, en la mayoría de edificios, hay una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las aguas fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia es separar la red de aguas pluviales por una parte y, por la otra, la red de aguas negras. Si se diversifican las redes de los municipios se producirán importantes ahorros en depuración de aguas.

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos higiénicos por parte de los usuarios.

La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc.

Las substancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por procedimientos físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc.

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los olores de la red salgan al exterior.
Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o substancias tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua.

Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección de un Arquitecto.

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible.

Durante la vida del edificio se evitará dar golpes que puedan provocar roturas a las piezas de fibrocemento.
No deben conectarse a la fosa séptica los desagües de piscinas, rebosaderos o aljibes.

La extracción de lodos se realizará periódicamente, de acuerdo con las características específicas de la depuradora y bajo supervisión del Servicio Técnico. Antes de entrar o asomarse, deberá comprobarse que no haya acumulación de gases combustibles (metano) o gases tóxicos (monóxido de carbono). Todas las operaciones nunca las hará una persona sola.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada año	Revisión del estado de los canalones y sumideros. Revisión del buen funcionamiento de la bomba de la cámara de bombeo.
	Cada 2 años	Inspección de los anclajes de la red horizontal colgada del forjado. Inspección de los anclajes de la red vertical vista.
	Cada 3 años	Inspección del estado de los bajantes. Inspección de los albañales.
Limpiar	Cada mes	Vertido de agua caliente por los desagües.
	Cada 6 meses	Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta.
	Cada año	Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación y digestión, según el uso del edificio y el dimensionado de las instalaciones. Limpieza de la cámara de bombeo, según el uso del edificio

		y el dimensionado de las instalaciones.
	Cada 3 años	Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifónicas.

15. INSTALACIONES: RED DE FONTANERÍA

INSTRUCCIONES DE USO

Responsabilidades
El mantenimiento de la instalación a partir del contador (no tan sólo desde la llave de paso de la vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios. El mantenimiento de las instalaciones situadas entre la llave de paso del edificio y los contadores corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios.

El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como el acceso al cuarto.

Precauciones
Se recomienda cerrar la llave de paso de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si la ausencia ha sido muy larga deben revisarse las juntas antes de abrir la llave de paso.
Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán inmediatamente.

Todas las canalizaciones metálicas se conectarán a la red de puesta a tierra. Está prohibido utilizar las tuberías como elementos de contacto de las instalaciones eléctricas con la tierra.

Para desatascar tuberías, no deben utilizarse objetos punzantes que puedan perforarlas.

En caso de bajas temperaturas, se debe dejar correr agua por las tuberías para evitar que se hiele el agua en su interior.

El correcto funcionamiento de la red de agua caliente es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de energía, por esta razón debe ser objeto de una mayor atención para obtener un rendimiento energético óptimo.
En la revisión general debe comprobarse el estado del aislamiento y señalización de la red de agua, la estanquidad de las uniones y juntas, y el correcto funcionamiento de las llaves de paso y válvulas, verificando la posibilidad de cierre total o parcial de la red.
Hay que intentar que el grupo de presión no trabaje en ningún momento sin agua ya que puede quemarse. De faltar agua, se procederá al vaciado total del depósito de presión y al reglaje del aire y puesta a punto. No modifique ni altere por su cuenta las presiones máximas o mínimas del presostato de la bomba, en todo caso, consúltelo al Servicio Técnico de la bomba.
Es conveniente alternar el funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión.
En caso de reparación, en las tuberías no se puede empalmar el acero galvanizado con el cobre, ya que se producen problemas de corrosión de los tubos.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 6 meses	Alternación del funcionamiento de las bombas de los grupos

		de presión. Vaciado del depósito del grupo de presión, si lo hay. Revisión de pérdidas de agua de los grifos.
	Cada año	Revisión del calentador de agua, según las indicaciones del fabricante. Revisión general del grupo de presión. Inspección de los elementos de protección anticorrosiva del termo eléctrico.
	Cada 2 años	Inspección de los anclajes de la red de agua vista. Inspección y, si es el caso, cambio de las juntas de goma o estopa de los grifos. Revisión del contador de agua.
Limpiar	Cada 6 meses	Limpieza del quemador y del piloto de encendido del calentador de gas. Limpieza de la válvula de retención, la válvula de aspiración y los filtros del grupo de presión.
	Cada año	Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo.
	Cada 15 años	Limpieza de los sedimentos e incrustaciones del interior de la conducciones.

16. INSTALACIONES: RED DE ELECTRICIDAD

INSTRUCCIONES DE USO

La instalación eléctrica de cada vivienda o de los elementos comunes del edificio está formada por el contador, por la derivación individual, por el cuadro general de mando y protección y por los circuitos de distribución interior. A su vez, el cuadro general de mando y protección está formado por un interruptor de control de potencia (ICP), un interruptor diferencial (ID) y los pequeños interruptores automáticos (PIA).

El ICP es el mecanismo que controla la potencia que suministra la red de la compañía. El ICP desconecta la instalación cuando la potencia consumida es superior a la contratada o bien cuando se produce un cortocircuito (contacto directo entre dos hilos conductores) y el PIA de su circuito no se dispara previamente.
El interruptor diferencial (ID) protege contra las fugas accidentales de corriente como, por ejemplo, las que se producen cuando se toca con el dedo un enchufe o cuando un hilo eléctrico toca un tubo de agua o el armazón de la lavadora. El interruptor diferencial (ID) es indispensable para evitar accidentes. Siempre que se produce una fuga salta el interruptor.

Cada circuito de distribución interior tiene asignado un PIA que salta cuando el consumo del circuito es superior al previsto. Este interruptor protege contra los cortocircuitos y las sobrecargas.

Responsabilidades
El mantenimiento de la instalación eléctrica a partir del contador (y no tan sólo desde el cuadro general de entrada a la vivienda) es a cargo de cada uno de los usuarios.

El mantenimiento de la instalación entre la caja general de protección y los contadores corresponde al propietario del inmueble o a la Comunidad de Propietarios. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar

revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad.
El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto.
Precauciones
Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especialista.

No se debe permitir a los niños manipular los aparatos eléctricos cuando están enchufados y, en general, se debe evitar manipularlos con las manos húmedas. Hay que tener especial cuidado en las instalaciones de baños y cocinas (locales húmedos).

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio.
Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de la vivienda en caso de ausencia prolongada. Si se deja el frigorífico en funcionamiento, no es posible desconectar el interruptor de control de potencia, pero sí cerrar los pequeños interruptores automáticos de los otros circuitos.

Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador.

Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas.

Las instalaciones eléctricas son cada día más amplias y complejas debido al incremento del uso de electrodomésticos. Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento. En la revisión general de la instalación eléctrica hay que verificar la canalización de las derivaciones individuales comprobando el estado de los conductos, fijaciones, aislamiento y tapas de registro, y verificar la ausencia de humedad.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada año	Inspección del estado de la antena de TV. Inspección de la instalación fotovoltaica de producción de electricidad. Inspección del estado del grupo electrógeno. Inspección de la instalación del portero electrónico.

		Inspección de la instalación de video portero. Revisión del funcionamiento de la apertura remota del garaje.
	Cada 2 años	Comprobación de conexiones de la toma de tierra y medida de su resistencia.
	Cada 4 años	Inspección de la instalación de la antena colectiva de TV/FM. Revisión general de la red de telefonía interior. Revisión general de la instalación eléctrica.

17. INSTALACIONES: CHIMENEAS, EXTRACTORES Y CONDUCTOS DE VENTILACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores de las viviendas deben ventilarse periódicamente para evitar humedades de condensación. La ventilación debe hacerse preferentemente en horas de sol, durante 20 ó 30 minutos. Es mejor ventilar los dormitorios a primera hora de la mañana. Hay estancias que por sus características necesitan más ventilación que otras, como es el caso de las cocinas y los baños. Por ello, en ocasiones la ventilación se hace por medio de conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Limpiar	Cada 6 meses	Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación.
	Cada año	Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras.

18. INSTALACIONES: EQUIPO DE AEROTERMIA

INSTRUCCIONES DE USO

Una buena ventilación es necesaria en todos los edificios. Los espacios interiores de las viviendas deben ventilarse periódicamente para evitar humedades de condensación. La ventilación debe hacerse preferentemente en horas de sol, durante 20 ó 30 minutos. Es mejor ventilar los dormitorios a primera hora de la mañana. Hay estancias que por sus características necesitan más ventilación que otras, como es el caso de las cocinas y los baños. Por ello, en ocasiones la ventilación se hace por medio de conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada 6 meses	El correcto funcionamiento de la instalación
Limpiar	Cada año	Limpieza de los elementos de la instalación, tanto interiores como exteriores

19. EQUIPAMIENTOS: CLIMATIZACIÓN

INSTRUCCIONES DE USO

Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalación antes de ponerla en funcionamiento por primera vez.

El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de energía, por esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento óptimo.
Si los circuitos de suelo radiante disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro de la instalación. Los circuitos de suelo radiante que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se oxiden y se dañen más rápidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalación, aunque no funcione.

NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada mes	Revisión del equipo según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento. Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves. Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración.
	Cada 6 meses	Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión.
	Cada año	Revisión general de la instalación de refrigeración. Revisión del equipo según la IT.IC. 22. Se debe extender un certificado, el cual no será necesario entregar a la Administración.
	Cada 4 años	Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalación de climatización.
Limpiar	Cada año	Limpieza del filtro y comprobación de la estanqueidad de las válvulas. Purgado del circuito de suelo radiante de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada.

20. EQUIPAMIENTO: PISCINA

INSTRUCCIONES DE USO

Tanto en invierno como en verano, es necesario dedicar alguna atención a los equipos, accesorios, agua y alrededores de la piscina. En lo posible, debe evitarse que el entorno de la piscina produzca hojas o polvo que la puedan ensuciar.
El mantenimiento del agua en buenas condiciones exige un tratamiento que controle su calidad. Diariamente debe comprobarse el cloro residual y el pH del agua. Por otra parte, es necesaria una desinfección periódica de los servicios de la piscina como baños, duchas, sanitarios etc. Los elementos mínimos necesarios para un buen mantenimiento son: cepillos, recogehojas, limpiafondos y equipos de ensayos de agua.
Si se dispone de equipos de purificación y climatización, se deberán seguir las instrucciones del fabricante para su correcto mantenimiento.
NORMAS DE MANTENIMIENTO

Inspeccionar	Cada mes	Revisión, limpieza y reposición, en su caso, del filtro de purificación de aguas.
	Cada año	Revisión del estado de los acabados de la piscina. Revisión del equipo de climatización del agua de la piscina. Inspección del circuito de iluminación sumergida de la piscina.
	Cada 5 años	Inspección de la estructura de la piscina.
Limpiar	Cada mes	Limpieza generalizada de la piscina

2.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

2.2. PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a través del Pliego de condiciones del presente proyecto.
Por lo que se refiere al Plan de control de calidad que cita el Anejo I de la Parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, podrá ser elaborado, atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el Pliego de condiciones de éste, por el Proyectista, por el Director de Obra o por el Director de la Ejecución. En este último caso se realizará, además, siguiendo las indicaciones del Director de Obra

En su contenido regirán las siguientes prescripciones generales:

1. **En cuanto a la recepción en obra:**

El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la reglamentación vigente, en el documento de proyecto o por la Dirección Facultativa. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa.
El Director de Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

2. **En cuanto al control de calidad en la ejecución:**

De aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentación y contención, se deberá contar con el visto bueno del arquitecto Director de Obra, a quién deberá ser puesto en conocimiento cualquier resultado anómalo para adoptar las medidas pertinentes para su corrección.

En concreto, para:
2.1 EL HORMIGÓN ESTRUCTURAL
Se llevará a cabo según control estadístico, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra.

2.2 EL ACERO PARA HORMIGÓN ARMADO
Se llevará a cabo según control a nivel normal, debiéndose presentar su planificación previo al comienzo de la obra.

2.3 OTROS MATERIALES
El Director de la Ejecución de la obra establecerá, de conformidad con el Director de la Obra, la relación de ensayos y el alcance del control preciso.

3. **En cuanto al control de recepción de la obra terminada:**

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas en el Plan de control y especificadas en el Pliego de condiciones, así como aquéllas ordenadas por la Dirección Facultativa.
De la acreditación del control de recepción en obra, del control de calidad y del control de recepción de la obra terminada, se dejará constancia en la documentación final de la obra.

DEFINICIÓN Y CONTENIDO DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD SEGÚN EL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

1. El control de calidad de las obras realizado incluirá el control de recepción de productos, los controles de la ejecución y de la obra terminada. Para ello:

a) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones.

b) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda; y la documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.

2. Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Publica competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

Según establece el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, los Proyectos de Ejecución deben incluir, como parte del contenido documental de los mismos, un Plan de Control que ha de cumplir lo especificado en los artículos 6 y 7 de la Parte I, además de lo expresado en el Anejo II.

0. Generalidades

El presente Plan de Control de Calidad se elabora conforme a las unidades y capítulos correspondientes al Proyecto de Ejecución de 14 Viviendas Unifamiliares Pareadas, 2 Viviendas Unifamiliares Aisladas y Piscina en Guadalix de la Sierra (Madrid), en referencia con el Anejo I incluido en la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación en cuanto a contenidos del proyecto de edificación, y la obligación de inclusión del mismo, valorado, en el Proyecto de Ejecución.

Ámbito del plan de Control

El programa de actuaciones se extiende a los siguientes apartados: I Control de productos, equipos y sistemas

II Control de Ejecución

III Control de la Obra terminada y Pruebas Finales

El presente Plan de Control es de carácter general conforme al Proyecto de referencia, quedando limitado por éste, por las decisiones tomadas por la Dirección Facultativa, por el desarrollo propio de los trabajos, y las eventuales modificaciones que se produzcan a lo largo de la fase de obra, autorizadas por el Director de Obra previa conformidad del Promotor; de todo ello se dejará constancia en el acta aneja al Certificado Final de Obra.
El alcance de los trabajos de control de calidad contenidos en el presente documento tendrá desarrollo al amparo de los artículos 6 y 7 de la Parte 1 del Código Técnico de la Edificación, estableciendo la metodología de control que llevará a cabo la Dirección

Facultativa y la Empresa de Control homologada que se contrate por parte del Contratista, garantizándose:
El cumplimiento de los objetivos fijados en el Proyecto

El conocimiento cualitativo tanto del estado final de las mismas como de cualquier situación intermedia.
La sujeción a los parámetros de calidad fijados en los documentos correspondientes.

El asesoramiento acerca de los sistemas o acciones a realizar para optimizar el desarrollo de las obras y funcionalidad final.

La implantación y seguimiento de aquellas medidas que se adopten en orden a la consecución de los objetivos que se pudieran fijar.
Todo ello en referencia a las exigencias básicas relativas a uno o a varios de los requisitos básicos explicitados en el artículo 1 del CTE.

Los trabajos a desarrollar indicados anteriormente se explicitan y tienen desarrollo específico en siguientes apartados.
El Plan de Control de Calidad, cuyo objeto es describir los trabajos a desarrollar para el control técnico de la calidad de la obra referida, abarca comprobaciones, ensayos de materiales, inspecciones y pruebas necesarias para asegurar que la calidad de las obras se ajusta a las especificaciones de Proyecto, legislación aplicable, normas vigentes, y normas de la buena práctica constructiva.
Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse.
Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto.

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra realizarán, según sus respectivas competencias, los controles siguientes:

Control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de acuerdo con el artículo 7.2.
Control de ejecución de la obra de acuerdo con el artículo 7.3; y
Control de la obra terminada de acuerdo con el artículo 7.4.

1. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas (art. 7.2.1)

Este apartado contempla los ensayos y determinaciones, aprobados por la Dirección Facultativa, a realizar a los productos, equipos y sistemas para garantizar que satisfacen las prestaciones y exigencias definidas en Proyecto. Los suministradores presentarán previamente los Documentos de Idoneidad, Marcado CE, Sello de Calidad o Ensayos de los materiales para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren de acuerdo con el artículo 7.2 del CTE.
En correspondencia con el Proyecto, sus determinaciones, características y condiciones particulares, se propone el siguiente Control de recepción de productos, equipos y sistemas, el cual queda sujeto a las modificaciones en cuanto a criterios de muestreo que puedan ser introducidos por la Dirección Facultativa de las obras, comprendiendo1:

control de la documentación de los suministros según artículo 7.2.1 CTE

control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según art. 7.2.2 CTE

control mediante ensayos, conforme el artículo 7.2.3 CTE
Según el apartado de Memoria Constructiva incluido en Proyecto, la relación de productos, equipos y sistemas sobre los que el Plan de Control deberá definir las comprobaciones, aspectos técnicos y formales necesarios para garantizar la calidad del proyecto, verificar el cumplimiento del CTE, y todos aquellos otros aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final del edificio proyectado se explicitan a continuación.

Para el control de la Documentación de los suministros:

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos:

a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física;
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

Para el control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluación de Idoneidad técnica:

1 El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre:

a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3;
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus características técnicas.

2 El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella.

Para el control de recepción mediante ensayos:

1 Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la dirección facultativa.

1.1 Zahorra natural
Se tomará una muestra del terreno natural a emplear en la base de la losa de cimentación para realizar en laboratorio los siguientes ensayos:

Análisis granulométricos, NLT-104

Proctor modificado, NLT-107
Se realizará 1 determinación de densidad y humedad "in situ".

1.2 Cimentación y estructura

En el presente apartado se contempla el Plan de Control de Materiales para las Cimentaciones y Estructuras de Hormigón Armado.

1.2.1Control de hormigón preamasado en central.

Para comprobar a lo largo de la obra que la resistencia característica del hormigón es igual o superior a la del Proyecto, se seguirá un control estadístico a nivel normal según el artículo 88 de la Instrucción EHE, tomando como determinación el control por volumen y/o por superficie.
La obra se dividirá en lotes de control. De cada lote se fabricarán dos series (N=2) de 4 probetas cilíndricas de 15x30 cm. para su rotura a 7 y 28 días, según las normas UNE 83.300 – 83.301 –83.303 – 83.304 y 83.313 para determinar su consistencia.

LOTES

Límite superior	Tipo de elemento estructural		
	Elementos comprimidos (1)	Elementos en flexión simple (2)	Macizos (3)
Volumen de hormigón	100 m^3	100 m^3	100 m^3
Tiempo hormigonado	2 semanas	2 semanas	1 semana
Superficie	500 m^2	1.000 m^2	-
Número de plantas	2	2	-

Adaptación tabla 95.1.a de la EHE; de este cuadro se deduce la actuación a seguir para las distintas unidades.

(1) Elementos estructurales sometidos a compresión simple; pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc…
(2) Elementos estructurales sometidos a flexión
(3) Elementos estructurales macizos (en masa); zapatas, estribos de puentes, bloques…

1.2.2 Control de armaduras

Barras
Considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE se tomará muestra de los 2 diámetros más utilizados, para realizar las siguientes determinaciones:

Características geométricas. UNE 36.088
Limite elástico, carga de rotura y alargamiento en rotura. UNE 7.262

Sección equivalente. UNE 7.262
Doblado desdoblado. UNE 36.088

Mallazos
Se realizarán por cada 40T del total de la malla los ensayos indicados a continuación, considerando que los aceros empleados estén en posesión del marcado CE. La documentación de procedencia y calidad debe ser facilitada por la Empresa Constructora.

Características geométricas. UNE 36068/94

Ensayo a Tracción y límite elástico

Ensayo de despegue de nudo. UNE 3646

1.2.3 Estructura metálica

Se realizará el control de los perfiles metálicos según la norma DB SE-A. Se establecerá el control de los cordones de soldadura mediante líquidos penetrantes, realizándose 2 ensayos de la estructura.

1.3 Albañilería

1.3.1 Ladrillos y morteros de agarre

Se realizará 1 control por cada tipo de ladrillo, (perforado, hueco doble...) realizándose los siguientes ensayos:

Absorción, UNE 67027/84

Succión, UNE-EN-772-11/2001

Eflorescencia, UNE 67029/95 EX

Nódulos de cal, UNE 67039/93 EX

Resistencia a compresión. UNE-EN-772-1/2001, (sólo sobre ladrillos perforados).

Asimismo se elaborará una serie de probetas para el control de las características mecánicas de los morteros, (UNE-EN-772-1/2001), tanto si son resistentes (DB SE-F) o para enfoscados (NTE-RPE),

Morteros de fábrica de ladrillo (DB SE-F).	Cada 1.500 m²
Morteros para enfoscado (DB HS-1 y NTE-RPE).	Cada 2.000 m²
Morteros para solería (NTE-RSR).	Cada 3.000 m²

1.3.2 Revestimientos

En este capítulo se contemplan para su control los siguientes tipos de materiales de revestimientos:
Baldosas cerámicas (azulejos)

Al alicatado se le realizará un chequeo “in situ” para determinar la adherencia al soporte, (3 determinaciones), (UNE-EN-1015-12).

Guarnecidos y enlucidos de yeso

Se girará visita para la determinación "in situ" de los índices de dureza shore, (UNE102038/85).
Terrazos

Sobre una muestra del material a emplear se realizarán las siguientes determinaciones:
Absorción, UNE 127020/99

Resistencia a flexión, UNE-127020/99

Desgaste por Abrasión, UNE 127020/99

Ensayo de Absorción.

Perlita

De la perlita empleada en obra se aportará certificado del SELLO DE CALIDAD, en caso de no estar en posesión del mismo deberán aportarse por parte del fabricante los resultados de los siguientes ensayos convenientemente actualizados:

Índice de pureza. UNE-102.037

Finura de molido. UNE-102.131

Resistencia a flexotracción. UNE-102.032

Ensayo de trabajabilidad. UNE-102.032

A la perlita aplicada se le realizará 1 chequeo in situ para determinar la Dureza Shore.

1.4 Cubiertas

1.4.1 Lámina impermeabilizante

Sobre la lámina impermeabilizante se realizará durante la obra los siguientes ensayos: Resistencia a tracción. UNE-104281-6-6/85

Alargamiento de rotura. UNE-104281-6-6/85

Plegabilidad a –10ºC. UNE 104281(6-4)/85

Estanquidad

Los ensayos de espesor de lámina (UNE 104281-6-2/85, UNE 104281-6-2/86 ERR), descripción de la lámina (UNE 104242-1/89, UNE 104242-2/89), resistencia al calor (UNE 104281-6-3/85) y peso por m² / UNE 104281-6-6/85) podrán ser sustituidos con la presentación a la D.F. con carácter previo a su instalación de la Ficha de Características Técnicas, Homologación y Marcado CE del producto.

1.5 Aislamientos

1.5.1 Poliuretano proyectado

Se realizarán sobre el material empleado 1 control, que consistirá en los siguientes ensayos:
Espesor de capa. UNE 53301
Densidad aparente. UNE 53215-53144

1.6 Pinturas

1.6.1 Barniz (carpintería de madera)

Se toma 1 muestra durante la ejecución para realizar los siguientes ensayos: Tiempo de secado. Densidad.

Composición (fija, volátil y resinas). Experimental

Resistencia al frote en húmedo.

1.6.2 Pintura plástica sobre superficie de albañilería

Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96

Densidad. UNE 48098/92

Composición (fija, volátil y resinas). Experimental

Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95

Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94

1.6.2 Pintura al esmalte sobre carpintería de memoria

Se tomarán 3 muestras durante la obra para realizar los siguientes ensayos: Tiempo de secado. UNE-EN-ISO 1517/96, UNE-EN-ISO 3678/96

Densidad. UNE 48098/92

Composición (fija, volátil y resinas). Experimental

Resistencia al frote en húmedo. UNE 48284/95

Índice de resistencia al descuelgue. UNE 48068/94

1.7 Saneamiento y fontanería

1.7.1 Tubos de PVC

Se tomará 1 muestra por cada uno de los diámetros utilizados en obra para realizar los siguientes ensayos:

Identificación y aspecto. UNE-53112/88

Medida y tolerancia. UNE-53112/88

Densidad y contenido en PVC. UNE-53020/73

Tracción y alargamiento en rotura. UNE-53112/88

Ensayo VICAT. UNE-EN-ISO-306/97

1.7.2 Tubos de cobre.

Se realizarán 2 controles por cada diámetro empleado para determinar:

Identificación, medidas y tolerancias. UNE-EN-1057/96

Ensayo a tracción. UNE7474-1/92, UNE 7474-1/92, UNE 7474-2/92, UNE 7474-3/95, UNE 7474-5/92

2. Control de Ejecución

Este apartado de control tiene como objeto la realización de un conjunto de inspecciones sistemáticas y de detalle, desarrolladas por personal técnico especialista, para comprobar la correcta ejecución de las obras de acuerdo con el artículo 7.3 del CTE.
Estas inspecciones no contemplan actuación alguna en lo que se refiere al cumplimiento de la normativa de

Seguridad e Higiene en el trabajo.

Las inspecciones afectarán a aquellas unidades que puedan condicionar la habitabilidad de la obra (como es el caso de las instalaciones), utilidad (como son las unidades de albañilería, carpintería y acabados) y la seguridad (como es el caso de la estructura).

1. Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades de control de calidad de la edificación.

2. Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el artículo 5.2.5.

2.1 Inspección en cimentación y estructura

El control de calidad en la ejecución de la cimentación y estructura incluye las siguientes operaciones de control:

Inspección en obra durante la fase de excavación para verificar que las características aparentes del terreno se corresponden con las recogidas por el Estudio Geotécnico

desarrollado, para lo que la empresa Constructora recabará del Laboratorio designado la asistencia y verificación de tal circunstancia, con presencia del Director de Obra, por personal técnico habilitado.

Comprobación de la ejecución de la cimentación (cotas alcanzadas, tipo de terreno de apoyo,armados, etc...)

Conformidad de los trabajos de ejecución con los planos del proyecto, previamente examinados.

Comprobación visual de forjados, verificando que se cumplan las siguientes características: tipo o modelo de viguetas, dimensiones, tipo de armaduras, diámetros, longitud, colocación y recubrimiento.
Inspección de las condiciones de trabajo (atmosféricas, climatológicas, altas y bajas temperaturas), especialmente en lo que afecta al fragado, curado y desencofrado de hormigones.

Transporte, colocación, compactación y curado de hormigones.

Comprobación dimensional de sección de hormigón.

Colocación, doblado, diámetros, recubrimientos, solapes y anclajes de las armaduras de hormigón armado.
Juntas de hormigonado y dilatación.

Cuadro del hormigón.

Descimbrado y desencofrado.

Acabado superficial, deformaciones del encofrado.

2.2 Inspección de albañilería y acabados

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de obra, comprobando:

Calidades de los materiales empleados en cerramientos, falsos techos, yesos, escayolas, revestimientos, pavimentos, solados, carpintería, elementos especiales, etc...

Comprobación de que los trabajos se realizan según los Planos y Pliegos de Condiciones Técnicas del Proyecto de acuerdo con las normas aplicables, incluyendo las siguientes operaciones de control:

<u>Fachadas – Fábricas de ladrillo</u>

Colocación de aislamientos.
Recibido de carpinterías y elementos metálicos de fachada.
Tipo, clase y espesor de la fábrica.

Aparejo.

Relleno y espesor de juntas.

Horizontalidad de hiladas.

Planeidad y desplomes.

Enfoscados y Revocos

Preparación del soporte.

Tipo, clase y dosificación de mortero.

Espesor, acabado especificado y curado.

Guarnecidos y Enlucidos

Tipo de yeso.

Maestras.

Fijación de guardavivos, aplomado y enrasado. Alicatados y Chapados

Mortero de agarre y características del material.

Juntas.

Rejuntado y limpieza.

Sistema de anclaje.

Solados

Características y tipo de material.

Ejecución de la capa base.

Colocación de baldosas y rodapié.

Terminación.

Falsos techos

Fijaciones y perfilería.

Planeidad y nivelación.

Separación a paramentos y elementos de remate.
Carpintería de Madera – Recibido de cercos y/o premarcos

Perpendicularidad de ángulos y dimensiones de escuadría en cercos y/o precercos.

Desplome y deformación de premarco.

Fijación de cercos y/o precercos y colocación de herrajes.

Planeidad de hoja cerrada.

Prueba de servicio y funcionamiento de la cerradura.

Tratamiento de protección y acabado.

Carpintería de Aluminio

Aplomado y nivelado de carpintería.

Fijación y recibido de premarco metálico.

Comprobación de herrajes y funcionamiento.

Sellados de juntas.

Vidrio

Características del vidrio y espesor.

Colocación de calzos y acristalamiento.
Holguras.

Aislamientos

Características del material sello de calidad.

Colocación.

Cubiertas

Certificados de garantías de los materiales de cobertura, impermeabilización y aislamiento. Marcado CE de los mismos.

Corrector montaje de los elementos de cubrición. Sistemas de sujeción y solape.

2.3 Inspección de instalaciones

Se realizarán inspecciones de control de calidad en la ejecución de las instalaciones de:

Fontanería y saneamiento

Electricidad (baja tensión)

Climatización
Contra incendios

Fontanería y saneamiento

Se realizará este control de acuerdo con la Norma Básica para las Instalaciones de Suministro de Agua NTE-IFF NTE-IFC y NTE-ISS, verificando:

Acometidas

Alimentación, derivaciones y manuales

Posición de agua fría y caliente

Dimensiones de tuberías y accesorios, así como sus cuelgues, dilatadores, antivibrantes, etc..

Aislamiento térmico de las tuberías.

Llaves de paso y corte

Se comprobará diámetros, pendientes, soldaduras y distancias entre bridas de tuberías y válvulas de desagüe.

Se comprobará la colocación de sifones y manguetones en inodoros.

Se realizará una prueba de presión a 20 kg/cm^2 de todas las tuberías y accesorios de la instalación, comprobando que no hay pérdida.

A continuación, se disminuirá la presión hasta llegar a la de servicio con un mínimo de 6 kg/cm^2 y se mantendrá durante 15 min.

Electricidad (baja tensión)

Se realizará este control conforme al REBT, NTE-IET y NTE-IES.

Canalizaciones y fijaciones

Sección de conductores

Identificación de fases y circuitos

Ubicación de puntos de luz y mecanismos

Colocación de luminarias

Ubicación cuadros de distribución y cajas

Dimensiones y distancias

Medidas de resistencia de aislamiento

Medidas de puesta a tierra

Climatización

Se realizará este control conforme al Reglamento de Instalaciones de Calefacción y Climatización e Instrucciones Técnicas Complementarias:

Pruebas hidráulicas

Elementos antivibratorios

Estanqueidad con fluido a temperatura de régimen

Dimensiones, material y trazado de conductos

Montaje, soportes, uniones y refuerzos de condustos

Ubicación de rejillas

Identificación de máquinas y ventiladores

Conexiones con otras instalaciones (electricidad, fontanería y saneamiento)

Protección contra incendios

Para un mejor desarrollo de esta unidad se dividirá en:

Equipos de emergencia y señalización
Equipos de detección y extinción de incendios

Equipos autónomos de emergencia y señalización

Identificación de aparatos

Ubicación y distribución

Fijación a paramentos y posición

Incompatibilidad con otras instalaciones

Autonomía de funcionamiento

Encendido permanente b.- Detección y extinción

Características y conexiones de central de alarma

Características, situación y distribución de detectores

Conexiones con otras instalaciones

Características de extintores móviles

Equipos fijos de extinción (BIE, Hidrantes, etc...)

Equipos de bombeos y distribución de rociadores

La D.F. establecerá el número de visitas para el control de ejecución de las distintas unidades especificadas, con número mínimo de 6, fijándose igualmente las condiciones específicas bajo las que éstas se desarrollen, en coherencia con las fichas.

3. Control en fase de obra y de la obra terminada. Pruebas finales

Este apartado de control tiene por objeto definir, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el Proyecto u ordenadas por la Dirección Facultativa, y las exigidas por la legislación aplicable que deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, (artículo 7.4 CTE).
Como complemento del control de ejecución especificado en apartados anteriores, centrados fundamentalmente en materiales y productos, los controles documentales previos y los del seguimiento de la obra que desempeñe el Director de la Ejecución, explicitados complementariamente fundamentalmente en los apartados de Documentación Previa y de Control, respectivamente, en las tablas resumen adjuntas, se señalan a continuación las pruebas finales a realizar sobre el edificio terminado.
Como parte de estos controles finales de recepción, se realizará un seguimiento especialmente cuidadoso de los ensayos de estanquidad de cubiertas y pruebas de funcionamiento e inspecciones finales de instalaciones.

3.1 Pruebas de estanquidad

Cubiertas

Se realizarán pruebas de estanquidad en cubiertas una vez éstas estén totalmente terminadas, bien mediante su inundación, bien mediante la colocación de irrigadores durante un periodo de 24 horas, o procedimiento alternativo que pudiere dictar la D.F. por circunstancias propias a la obra.

Fachadas

Aleatoriamente se realizarán 3 ensayos de estanquidad en fachadas en zonas de huecos (ventanas o terrazas), disponiendo de un sistema de rociadores de agua durante al menos 2 horas.

3.2 Pruebas de funcionamiento de instalaciones

Las pruebas finales a realizar sobre las instalaciones, antes referidas, son reseñadas a continuación; para éstas, terminado el montaje de las instalaciones, y una vez ajustados los equipos, los instaladores comprobarán el funcionamiento de las instalaciones bajo la presencia y supervisión de personal técnico de la empresa de control de calidad contratada.
En el caso de tratarse de un proyecto de viviendas, las pruebas referidas se realizarán sobre el 30% de ellas.

<u>Fontanería y saneamiento</u>

Se controlará entre otros aspectos:

Estanquidad de las redes.

Funcionamiento de grifería y llaves de paso.

Comportamiento de desagües

Fijación de sanitarios.

<u>Electricidad</u>

Se verificará entre otros aspectos:

Funcionamiento de diferenciales y magnetotérmicos.

Caídas de tensión.

Funcionamiento de mecanismo (interruptores, bases de enchufes, pulsadores, etc...).

Puesta de tierra.

Secciones de conductores.

Identificación de circuitos.

Climatización

Estanqueidad
Funcionamiento de equipos

Rendimientos de equipos

Velocidad de aire en salida y retorno

Toma de temperaturas y humedades

Nivel de ruidos

Protección contra incendios

Pruebas de circuitos de señalización

Funcionamiento de detectores

Funcionamiento de central de alarma

Presión de aguas en las redes

Verificación de extintores

4. Informes. Control de material y control de ejecución.

Durante la ejecución de la obra la Empresa de Control de Calidad queda obligada a remitir un informe resumen con carácter mensual, con detalle del programa de control realizado hasta la fecha; esto es, tanto de control de evaluaciones de idoneidad técnica y de recepción mediante ensayos, como de control de ejecución y de obra terminada, según determinaciones del presente Plan de Control y desarrollo del mismo consecuente con las condiciones de la obra, en coherencia con las determinaciones y limitaciones establecidas por el CTE al respecto. Dicho informe contará con un apartado especial de observaciones donde se indiquen expresamente los ensayos con resultado negativo o las deficiencias detectadas en la ejecución a juicio de la entidad de control.

Además, estas evaluaciones y/o ensayos con resultado negativo, así como aquellos informes emitidos como consecuencia de una deficiencia o error detectados en la ejecución, o reserva técnica que eventualmente pudiera imponer la Oficina de Control Técnico, serán transmitidos mediante fax, o comunicación fehaciente equivalente que asegure el conocimiento inmediato y expreso, a la Dirección Facultativa, con independencia de las comunicaciones ordinarias y entrega de resultados de su actividad que, en atención al artículo 14.3 de la LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (B.O.E. nº 266 de 6 de noviembre de 1999) les viene impuesto.

Control de ensayo y ejecución:

Técnico: La Empresa Auditora del Control designará a cada obra un técnico con titulación de arquitecto técnico como responsable de la ejecución y seguimiento del Plan de Control establecido.
Acceso a la obra: El personal de la Empresa Auditora del Control tendrá libre acceso en todo momento a la obra que esté ejecutándose, previa la oportuna identificación ante el representante de la constructora.
Como resumen, el contenido del Programa de Control a establecer en obra para cada capítulo puede desglosarse en:
Lista Chequeo/autocontrol, estructurada en cuatro apartados o niveles de intervención para los distintos Agentes implicados en el proceso, a los efectos de garantizar la Calidad en la Obra, y según el siguiente desglose y contenidos:

- Documentación previa: A aportar por la Empresa Constructora con carácter previo al uso de productos, equipos y sistemas, o ejecución de obras afectadas. Se refiere igualmente al control de calidad que, con carácter previo al inicio de las obras, deberá realizar la D.F. respecto a la documentación y contenido del proyecto.
- Control de ejecución: Aspectos de la obra que requieren control fehaciente por parte del

  Director de la Ejecución de Obra, y del que responderá sobre su cumplimiento.

- Ensayos o pruebas finales: Pruebas o controles, según se realicen durante la ejecución o al final de la misma, a efectuar por laboratorio homologado. De todas ellas se emitirá informe final por parte del Laboratorio.[2]
- Documentación final: A aportar por la Empresa Constructora de forma previa a la Recepción Provisional, y sin cuyo cumplimiento no se procederá a ésta.

2.3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

2.3. NORMAS DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINIESTRO O EN SITUACIONES DE EMERGENCIA

- Los usuarios de los edificios deben conocer cual ha de ser su comportamiento si se produce una emergencia. El hecho de actuar correctamente con rapidez y eficacia en muchos casos puede evitar accidentes y peligros innecesarios.

- A continuación se expresan las normas de actuación más recomendables ante la aparición de diez diferentes situaciones de emergencia.

1.- Incendio

- Evite guardar dentro de casa materias inflamables o explosivas como gasolina, petardos o disolventes.
- Limpie el hollín de la chimenea periódicamente porque es muy inflamable.
- No acerque productos inflamables al fuego ni los emplee para encenderlo.
- No haga bricolage con la electricidad. Puede provocar sobrecalentamientos, cortocircuitos e incendios.
- Evite fumar cigarrillos en la cama, ya que en caso de sobrevenir el sueño, puede provocar un incendio.
- Se puede disponer siempre de un extintor en casa, adecuado al tipo de fuego que se pueda producir.
- Avise rápidamente a los ocupantes de la casa y telefonee a los bomberos.
- Cierre todas las puertas y ventanas que sea posible para separarse del fuego y evitar la existencia de corrientes de aire. Moje y tape las entradas de humo con ropa o toallas mojadas.
- Si existe instalación de gas, cierre la llave de paso inmediatamente, y si hay alguna bombona de gas butano, aléjela de los focos del incendio.
- Cuando se evacua un edificio, no se deben coger pertenencias y sobre todo no regresar a buscarlas en tanto no haya pasado la situación de emergencia.
- Si el incendio se ha producido en un piso superior, por regla general se puede proceder a la evacuación.
- Nunca debe utilizarse el ascensor.
- Si el fuego es exterior al edificio y en la escalera hay humo, no se debe salir del edificio, se deben cubrir las rendijas de la puerta con trapos mojados, abrir la ventana y dar señales de presencia.
- Si se intenta salir de un lugar, antes de abrir una puerta, debe tocarla con la mano. Si está caliente, no la abra.
- Si la salida pasa por lugares con humo, hay que agacharse, ya que en las zonas bajas hay más oxígeno y menos gases tóxicos. Se debe caminar en cuclillas, contener la respiración en la medida de lo posible y cerrar los ojos tanto como se pueda.
- Excepto en casos en que sea imposible salir, la evacuación debe realizarse hacia abajo, nunca hacia arriba.

2.- Gran nevada

- Compruebe que las ventilaciones no quedan obstruidas.
- No lance la nieve de la cubierta del edificio a la calle. Deshágala con sal o potasa.

- Pliegue o desmonte los toldos.

3.- Pedrisco

- Evite que los canalones y los sumideros queden obturados.

4.- Vendaval

- Cierre puertas y ventanas.
- Recoja y sujete las persianas.
- Retire de los lugares expuestos al viento las macetas y otros objetos que puedan caer al exterior.
- Pliegue o desmonte los toldos.
- Después del temporal, revise la cubierta para ver si hay tejas o piezas desprendidas con peligro de caída.

5.- Tormenta

- Cierre puertas y ventanas.
- Recoja y sujete las persianas.
- Pliegue o desmonte los toldos.
- Cuando acabe la tormenta revise el pararrayos y compruebe las conexiones.

6.- Inundación

- Tapone puertas que accedan a la calle.
- Ocupe las partes altas de la casa.
- Desconecte la instalación eléctrica.
- No frene el paso del agua con barreras y parapetos, ya que puede provocar daños en la estructura.

7.- Explosión

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas.
- Desconecte la instalación eléctrica.

8.- Escape de gas sin fuego

- Cierre la llave de paso de la instalación de gas.
- Cree agujeros de ventilación, inferiores si es gas butano, superiores si es gas natural.
- Abre puertas y ventanas para ventilar rápidamente las dependencias afectadas.
- No produzca chispas como consecuencia del encendido de cerillas o encendedores.
- No produzca chispas por accionar interruptores eléctricos.
- Avise a un técnico autorizado o al servicio de urgencias de la compañía suministradora.

9.- Escape de gas con fuego

- Procure cerrar la llave de paso de la instalación de gas.
- Trate de extinguir el inicio del fuego mediante un trapo mojado o un extintor adecuado.

- Si apaga la llama, actúe como en el caso anterior.
- Si no consigue apagar la llama, actúe como en el caso de incendio.

10.- Escape de agua

- Desconecte la llave de paso de la instalación de fontanería.
- Desconecte la instalación eléctrica.
- Recoja el agua evitando su embalsamiento que podría afectar a elementos del edificio.

2.4. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO

2.4. CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL PROYECTO

Dª. NIEVES LÓPEZ COLINO, arquitecta colegiada número 19326 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, como técnico competente, y para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el "Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios".

CERTIFICO:

a) Identificación del edificio:

a.1. Tipo: OBRA NUEVA

a.2. Referencia catastral:

VIV 1: Calle Sauces nº 21: 1455425VL4115N0001QS

VIV 2: Calle Sauces nº 23: 1455424VL4115N0001GS

VIV 3: Calle Sauces nº 25: 1455423VL4115N0001YS

VIV 4: Calle Sauces nº 27: 1455422VL4115N0001BS

VIV 5: Calle Sauces nº 29: 1455421VL4115N0001AS

VIV 6: Calle Sauces nº 31: 1455420VL4115N0001WS

VIV 7: Calle Sauces nº 33: 1455419VL4115N0001BS

VIV 8: Calle Tilos nº 10: 1455418VL4115N0001AS

VIV 9: Calle Tilos nº 8: 1455417VL4115N0001WS

VIV 10: Calle Tilos nº 6: 1455416VL4115N0001HS

VIV 11: Calle Tilos nº 4: 1455415VL4115N0001US

VIV 12: Calle Tilos nº 2: 1455414VL4115N0001ZS

VIV 13: Calle Encinas nº 28: 1455413VL4115N0001SS

VIV 14: Calle Encinas nº 26: 1455412VL4115N0001ES

VIV 15: Calle Encinas nº 24: 1455411VL4115N0001JS

VIV 16: Calle Encinas nº 22: 1455410VL4115N0001IS

a.3. Uso: destinado a 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS Y 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS

a.4. Situación: CALLE SAUCES Nº 21, 23, 25, 27, 29, 31 Y 33, CALLE TILOS 2, 4, 6, 8 Y 10 Y CALLE ENCINAS Nº 22, 24, 26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA 28794 MADRID

a.5. Promotor: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

b) Procedimiento reconocido utilizado para la calificación de la eficiencia energética: HU CTE-HE y CEE

c) Normativa sobre ahorro y eficiencia energética de aplicación en el momento de la redacción del proyecto:

c.1. Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.

c.2. Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el documento básico DB-HE "Ahorro de energía" del Código Técnico de la Edificación.

c.3. Real Decreto 1371/2007, por el que se modifica el Real Decreto 314/2006.

c.4. Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 1371/2007

c.5. Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, por la que se modifican determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto 314/2006, y el Real Decreto 1371/2007.

c.6. Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por el que se actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.

d) Las características energéticas del edificio, según el Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el "Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios", quedan descritas en la restante documentación del Proyecto de Ejecución del que este Certificado de Eficiencia Energética forma parte.

e) La calificación de eficiencia energética queda expresada en la etiqueta energética adjunta.

f) Las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo durante la fase de calificación energética quedan descritas en la restante documentación del Proyecto de Ejecución del que este Certificado de Eficiencia Energética forma parte.

g) El cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones térmicas quedan descritas en la restante documentación del Proyecto de Ejecución del que este Certificado de Eficiencia Energética forma parte.

Por todo ello, firmo el presente certificado en Guadalix de la Sierra, a 17 de Julio de 2026.

Enterado, el Promotor

MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

El Técnico competente

Nieves López Colino

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS SAUCES 21		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455425VL4115N0001QS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.20	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.20	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	364.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.50	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.50**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	**Uso**	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**
	1.96		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	**-**
	0.74		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	4.9	624.62
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	**C**
	11.56		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	**-**
	4.38		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455425VL4115N0001QS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE SAUCES 21
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**28,94**	**4,90**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS SAUCES 23		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455424VL4115N0001GS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.20	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.20	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	364.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.53	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.53**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	A
	2		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	-
	0.74		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	$kgCO_2$·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	4.93	628.86
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	C
	11.79		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	-
	4.35		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455424VL4115N0001GS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE SAUCES 23
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**29,13**	**4,94**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS SAUCES 25		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455423VL4115N0001YS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.20	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.20	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	364.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.50	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.50**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	**Uso**	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
< 12,2 A 12,2-19,9 B 19,9-30,8 C 30,8-47,3 D 47,3-83,7 E 83,7-100,4 F ≥ 100,4 G **4,90 A**	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**
	1.96		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	**-**
	0.74		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	4.9	624.62
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
< 54,2 A 54,2-87,8 B 87,8-136,1 C 136,1-209,3 D 209,3-375,6 E 375,6-473,2 F ≥ 473,2 G **28,94 A**	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	**C**
	11.56		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	**-**
	4.38		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 28,9 A 28,9-46,8 B 46,8-72,6 C 72,6-111,6 D 111,6-178,3 E 178,3-208,6 F ≥ 208,6 G **21,54 A**	< 10,0 A 10,0-14,3 B 14,3-20,4 C 20,4-29,7 D 29,7-36,7 E 36,7-45,1 F ≥ 45,1 G **5,67 A**
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455423VL4115N0001YS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE SAUCES 25
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**28,94**	**4,90**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS SAUCES 27		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455422VL4115N0001BS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.20	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.20	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	364.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.53	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.53**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	**Uso**	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**
	2		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	**-**
	0.74		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	4.93	628.86
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	**C**
	11.79		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	**-**
	4.35		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455422VL4115N0001BS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE SAUCES 27
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**29,13**	**4,94**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS SAUCES 29		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455421VL4115N0001AS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.20	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	52.22	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.20	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	365.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.57	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.57**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
< 12,2 A 12,2-19,9 B 19,9-30,8 C 30,8-47,3 D 47,3-83,7 E 83,7-100,4 F ≥ 100,4 G 5,20 A	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	A
	2.23		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	-
	0.77		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	$kgCO_2$·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.2	662.12
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
< 54,2 A 54,2-87,8 B 87,8-136,1 C 136,1-209,3 D 209,3-375,6 E 375,6-473,2 F ≥ 473,2 G 30,67 A	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	C
	13.16		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	-
	4.53		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 28,9 A 28,9-46,8 B 46,8-72,6 C 72,6-111,6 D 111,6-178,3 E 178,3-208,6 F ≥ 208,6 G 24,57 A	< 10,0 A 10,0-14,3 B 14,3-20,4 C 20,4-29,7 D 29,7-36,7 E 36,7-45,1 F ≥ 45,1 G 5,86 A
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455421VL4115N0001AS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Dirección	CALLE SAUCES 29
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**30,67**	**5,20**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS SAUCES 31		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455420VL4115N0001WS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.20	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.20	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	364.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.50	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.50**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	**Uso**	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**
	1.96		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	**-**
	0.74		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	4.9	624.62
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	**C**
	11.56		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	**-**
	4.38		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455420VL4115N0001WS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE SAUCES 31
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**28,94**	**4,90**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS SAUCES 33		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455419VL4115N0001BS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
[x] Edificio de nueva construcción	[ ] Edificio Existente
[x] Vivienda [x] Unifamiliar [ ] Bloque [ ] Bloque completo [ ] Vivienda individual	[ ] Terciario [ ] Edificio completo [ ] Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.20	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.20	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.20	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	364.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Equipo de ACS	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.53	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.53**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	**Uso**	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**
	2		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	**-**
	0.74		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	4.93	628.86
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	**C**
	11.79		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	**-**
	4.35		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455419VL4115N0001BS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE SAUCES 33
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**29,13**	**4,94**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS TILOS 10		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455418VL4115N0001AS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.17	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.17	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	369.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.91	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.91**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	**Uso**	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
< 12,2 A 12,2-19,9 B 19,9-30,8 C 30,8-47,3 D 47,3-83,7 E 83,7-100,4 F ≥ 100,4 G **5,47 A**	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**
	2.26		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	**-**
	1.01		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.46	696.4
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
< 54,2 A 54,2-87,8 B 87,8-136,1 C 136,1-209,3 D 209,3-375,6 E 375,6-473,2 F ≥ 473,2 G **32,26 A**	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	**C**
	13.34		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	**-**
	5.93		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 28,9 A 28,9-46,8 B 46,8-72,6 C 72,6-111,6 D 111,6-178,3 E 178,3-208,6 F ≥ 208,6 G **25,22 A**	< 10,0 A 10,0-14,3 B 14,3-20,4 C 20,4-29,7 D 29,7-36,7 E 36,7-45,1 F ≥ 45,1 G **7,68 A**
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455418VL4115N0001AS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE TILOS 10
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**32,26**	**5,47**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS TILOS 8		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455417VL4115N0001WS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.17	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.17	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	365.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.63	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.63**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
< 12,2 A 12,2-19,9 B 19,9-30,8 C 30,8-47,3 D 47,3-83,7 E 83,7-100,4 F ≥ 100,4 G 5,34 A	CALEFACCIÓN		ACS	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	A
	2.02		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	-
	1.12		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.34	679.93
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
< 54,2 A 54,2-87,8 B 87,8-136,1 C 136,1-209,3 D 209,3-375,6 E 375,6-473,2 F ≥ 473,2 G 31,50 A	CALEFACCIÓN		ACS	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	C
	11.9		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	-
	6.61		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
< 28,9 A 28,9-46,8 B 46,8-72,6 C 72,6-111,6 D 111,6-178,3 E 178,3-208,6 F ≥ 208,6 G 22,27 A	< 10,0 A 10,0-14,3 B 14,3-20,4 C 20,4-29,7 D 29,7-36,7 E 36,7-45,1 F ≥ 45,1 G 8,54 A
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455417VL4115N0001WS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE TILOS 8
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**31,50**	**5,34**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS TILOS 6		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455416VL4115N0001HS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
[x] Edificio de nueva construcción	[ ] Edificio Existente
[x] Vivienda [x] Unifamiliar [ ] Bloque [ ] Bloque completo [ ] Vivienda individual	[ ] Terciario [ ] Edificio completo [ ] Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.17	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	52.22	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.17	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.36	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.33	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.39	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.39	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.39	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.38	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.34	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	369.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.88	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.88**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	A
	2.27		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	-
	1.03		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	$kgCO_2$·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.5	700.43
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Energía primaria calefacción [kWh/m^2·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m^2·año]	C
	13.41		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m^2·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m^2·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m^2·año]	-
	6.05		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m^2·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m^2·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455416VL4115N0001HS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Dirección	CALLE TILOS 6
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**32,45**	**5,50**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS TILOS 4		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455415VL4115N0001US		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.17	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.17	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	369.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.91	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.91**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	**Uso**	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**
	2.26		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	**-**
	1.01		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.46	696.4
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	**C**
	13.34		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	**-**
	5.93		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455415VL4115N0001US

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE TILOS 4
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**32,26**	**5,47**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LOS TILOS 2		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455414VL4115N0001ZS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	127.43

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	65.11	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.34	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.81	0.17	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.88	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	69.29	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.29	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	28.19	0.17	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.94	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	365.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.63	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.63**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	**Uso**	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**
	2.02		**1.8**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	**-**
	1.12		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.34	679.93
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	**C**
	11.9		**10.6**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	**-**
	6.61		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455414VL4115N0001ZS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE TILOS 2
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**31,50**	**5,34**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LAS ENCINAS 28		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455413VL4115N0001SS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	126.28

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	64.64	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	49.94	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.17	0.17	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.61	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	68.47	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.91	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	27.97	0.17	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.82	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	370.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.96	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.96**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	B
	2.38		**1.81**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	-
	0.74		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.34	674.3
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Energía primaria calefacción [kWh/m^2·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m^2·año]	C
	14.08		**10.7**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m^2·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m^2·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m^2·año]	-
	4.34		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m^2·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m^2·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455413VL4115N0001SS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE ENCINAS 28
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**31,52**	**5,34**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LAS ENCINAS 26		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455412VL4115N0001ES		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	126.28

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	64.64	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.17	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.58	0.17	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.61	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	68.47	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.18	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	27.97	0.17	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.82	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	370.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.99	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.99**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	B
	2.41		**1.81**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	-
	0.71		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	$kgCO_2$·año
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.34	674.43
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	C
	14.2		**10.7**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	-
	4.22		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455412VL4115N0001ES

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE ENCINAS 26
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**31,53**	**5,34**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LAS ENCINAS 24		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455411VL4115N0001JS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	126.28

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	64.64	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	49.94	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.17	0.17	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.61	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	68.47	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.91	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	27.97	0.17	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.82	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	370.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.96	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.96**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	Uso	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	B
	2.38		**1.81**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	A	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	-
	0.74		-	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.34	674.3
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		ACS	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	A	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	C
	14.08		**10.7**	
	REFRIGERACIÓN		ILUMINACIÓN	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	A	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	-
	4.34		-	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455411VL4115N0001JS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE ENCINAS 24
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**31,52**	**5,34**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:

Nombre del edificio	PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA		
Dirección	CL LAS ENCINAS 22		
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA	**Código Postal**	28794
Provincia	MADRID	**Comunidad Autónoma**	MADRID
Zona climática	D3	**Año construcción**	2026
Normativa vigente (construcción / rehabilitación)	DBHE CTE2025		
Referencia/s catastral/es	1455410VL4115N0001IS		

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:	
☒ Edificio de nueva construcción	☐ Edificio Existente
☒ Vivienda ☒ Unifamiliar ☐ Bloque ☐ Bloque completo ☐ Vivienda individual	☐ Terciario ☐ Edificio completo ☐ Local

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:

Nombre y Apellidos	Nieves Lopez Colino	**NIF/NIE**	05411648R
Razón social		**NIF**	
Domicilio	CALLE HUMILLADERO 4		
Municipio	Fuente El Saz de Jarama	**Código Postal**	28140
Provincia	Madrid	**Comunidad Autónoma**	Madrid
e-mail	nlopezcolino@hotmail.com	**Teléfono**	647 83 72 43
Titulación habilitante según normativa vigente	Arquitecto		
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y versión:	CYPETHERM HE Plus. 2026.c		

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE [kWh/m²·año]	**EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO [kg CO_2/m²·año]**

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el presente documento, y sus anexos:

Fecha: 17/07/2026

Firma del técnico certificador:

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.

Anexo II. Calificación energética del edificio.

Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:

ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²]	126.28

Imagen del edificio	Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Modo de obtención
Forjado sanitario Expuesto	Suelo	64.64	0.31	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	38.17	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	50.58	0.17	Usuario
Forjado unidireccional Expuesto	ParticionInteriorHorizontal	3.61	0.33	Usuario
cubierta plana (Forjado unidireccional)	Cubierta	68.47	0.18	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	25.18	0.17	Usuario
Fachada cara vista de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Fachada	27.97	0.17	Usuario
Medianería de hoja de fábrica, con trasdosado autoportante	Adiabatico	26.82	0.46	Usuario

Huecos y lucernarios

Nombre	Tipo	Superficie [m²]	Transmitancia [W/m²·K]	Factor solar	Modo de obtención. Transmitancia	Modo de obtención. Factor solar
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [1]	Hueco	4.35	1.42	0.26	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [2]	Hueco	11.20	1.37	0.31	Usuario	Usuario

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [3]	Hueco	0.65	1.48	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [4]	Hueco	0.70	1.47	0.22	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [5]	Hueco	3.60	1.38	0.30	Usuario	Usuario
Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS COOL-LITE SKN 176 II F2, templado 8/16 aire/55.2 "SAINT GOBAIN" (Carpinteria RPT) [6]	Hueco	0.85	1.46	0.24	Usuario	Usuario

3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.52	370.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.52**			

Generadores de refrigeración

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Sistema de sustitución	Sistema de rendimiento estacional constante	-	252.00	ElectricidadPeninsular	PorDefecto
TOTALES		**0**			

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diaria de ACS a 60°C (litros/día)	140.00

Nombre	Tipo	Potencia nominal [kW]	Rendimiento Estacional [%]	Tipo de Energía	Modo de obtención
Aerotermia	Bomba de calor aire-agua	7.00	431.00	ElectricidadPeninsular	Usuario
TOTALES		**7.00**			

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN

6. ENERGÍAS

Térmica

Nombre	Consumo de Energía Final, cubierto en función del servicio asociado [%]			Demanda de ACS cubierta [%]
	Calefacción	Refrigeración	ACS	
Medioambiente	72.99	0	76.80	76.80
TOTALES	**72.99**	**0**	**76.80**	**76.80**

Eléctrica

Nombre	Energía eléctrica generada y autoconsumida [kWh/año]
Panel fotovoltaico	0
TOTAL	**0**

ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática	D3	**Uso**	Residencial privado

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Emisiones calefacción [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones ACS [$kgCO_2/m^2$·año]	**B**
	2.41		**1.81**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Emisiones globales[$kgCO_2/m^2$·año][1]	Emisiones refrigeración [$kgCO_2/m^2$·año]	**A**	Emisiones iluminación [$kgCO_2/m^2$·año]	**-**
	0.71		**-**	

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo energético del mismo.

	$kgCO_2/m^2$·año	**$kgCO_2$·año**
Emisiones CO2 por consumo eléctrico	5.34	674.43
Emisiones CO2 por otros combustibles	0	0

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL	INDICADORES PARCIALES			
	CALEFACCIÓN		**ACS**	
	Energía primaria calefacción [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria ACS [kWh/m²·año]	**C**
	14.2		**10.7**	
	REFRIGERACIÓN		**ILUMINACIÓN**	
Consumo global de energía primaria no renovable[kWh/m²·año][1]	Energía primaria refrigeración [kWh/m²·año]	**A**	Energía primaria iluminación [kWh/m²·año]	**-**
	4.22		**-**	

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN	DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
Demanda de calefacción[kWh/m²·año]	Demanda de refrigeración[kWh/m²·año]

1 El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo edificios terciarios, ventilación, bombeo, etc...). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales.

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA
DEL PROYECTO

ETIQUETA

DATOS DEL EDIFICIO

Normativa vigente
construcción / rehabilitación

C.T.E.

Referencia/s catastral/es

1455410VL4115N0001IS

Tipo de edificio	VIVIENDA UNIFAMILIAR PAREADA
Dirección	CALLE ENCINAS 22
Municipio	GUADALIX DE LA SIERRA
C.P.	28794
C. Autónoma	MADRID

ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA

	Consumo de energía kW h / m^2 año	Emisiones kg CO_2 / m^2 año
A más eficiente	**31,53**	**5,34**
B		
C		
D		
E		
F		
G menos eficiente		

REGISTRO

Válido hasta dd/mm/aaaa

ESPAÑA
Directiva 2010 / 31 / UE

2.5. ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS

2.5. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID

TÍTULO

14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

EMPLAZAMIENTO

CALLE SAUCES 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 Y 33D, CALLE TILOS 2, 4, 6, 8 Y 10 Y CALLE ENCINAS 22, 24, 26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA 28794 MADRID

FASE DE PROYECTO

EJECUCIÓN

SUPERFICIE DE ACTUACIÓN

SUPERFICIE CONSTRUÍDA VIVIENDAS= 2.389,75 m²

SUPERFICIE CONSTRUÍDA PISCINAS= 95,05 m²

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL PEM

2.903.558,96 € (sin incluir gestión de residuos)

PRODUCTOR / PROMOTOR

MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

CIF: B21633953

Dirección: CALLE ALCALÁ 226, PLANTA 5ª 28027 MADRID

NORMATIVA APLICABLE

- ESTATAL
  - **. REAL DECRETO 105/2008** de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición. B.O.E. de 13 de febrero de 2008.
  - **. ORDEN MAM/304/2002** del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE**,** de 8 de febrero. B.O.E. 19 de febrero de 2002.
  - **. CORRECIÓN** de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo de 2002.
- AUTONÓMICA
  - **. ORDEN 2726/2009** de 16 de julio, por la que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid. B.O.C.M del 7 de agosto de 2009.

1. ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD, EXPRESADA EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS, DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA, CON ARREGLO A LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS (LER), PUBLICADA POR:

A.1: **RC Nivel I**: RESIDUOS

- excedentes de la excavación
- movimientos de tierras

	Destino	Consideración de **Residuo**	**Acreditación**

	Reutilización en la misma obra	Si	Relleno
	Reutilización en distinta obra	No	
	Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, vertedero…	Si	

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su utilización En:

- la misma obra
- en una obra distinta
- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines constructivos para los que resulten adecuados

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas.
m³ estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados

V m³ volumen residuos	**d** densidad tipo entre 1,5 y 0,5 t / m³	**t** toneladas de residuo (v x d)
922,55	1,00	922,55

A.2: **RCD Nivel II**: RESIDUOS NO INCLUIDOS EN NIVEL I

A.2.4 OBRA NUEVA o AMPLIACIÓN

Parámetros estimativos:
Para la evaluación del volumen aparente de RCs de Nivel II para obra nueva se calcula a partir de la superficie construida. En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m² construido.

Parámetros estimativos		**V_{4CD}** m³ volumen residuos (P x S)	
S m² superficie construida	V_4 m³ volumen residuos (S x 0,10)	Estimado en **Proyecto**	**ADOPTADO**
2.484,80	496,9	500,00	500,00

A.2.5. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS generados en el presente proyecto de OBRA NUEVA.

Una vez obtenido el volumen estimado de residuo de cada fase se calculará el volumen total al que se le aplicará una densidad tipo del orden de 1,5 T /m³ a 0,5 T /m³.

$$V_{CD\ total} = V_{4CD} = 500{,}00\ m^3$$

$V_{CD\ total}$ m³ volumen total residuos	d densidad tipo entre 1,5 y 0,5 t / m³	T toneladas de residuo (v x d)
500,00	1,00	500,00

Se aporta como referencia los estudios realizados por la Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCD que van a sus vertederos (Plan Nacional de RCD 2001-2006) y estimamos el peso en función de la obra:

2. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO.

	Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD
	Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción
	Aligeramiento de los envases
	Envases plegables: cajas de cartón, botellas,....
	Optimización de la carga en los palets
	Suministro a granel de productos
	Concentración de los productos
	Utilización de materiales con mayor vida útil
	Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
	Otros (indicar)

3. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A LA QUE SE DESTINARÁN LOS RESIDUOS QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA.

OPERACIÓN PREVISTA	
REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue diseñado originariamente	
	No se prevé operación de reutilización alguna
	Reutilización de tierras procedentes de la excavación
	Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
	Reutilización de materiales cerámicos
	Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
	Reutilización de materiales metálicos
	Otros (indicar):
VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente	
	No se prevé operación alguna de valorización en obra
	Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
	Recuperación o regeneración de disolventes
	Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
	Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos

	Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
	Regeneración de ácidos y bases
	Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
	Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
	Otros (indicar):
ELIMINACIÓN: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente	
	No se prevé operación de eliminación alguna
	Depósito en vertederos de residuos inertes
	Depósito en vertederos de residuos no peligrosos
	Depósito en vertederos de residuos peligrosos
	Otros (indicar):

4. MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA

En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades**:**

	Hormigón……: 80 t.
	Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t.
	Metal ……: 2 t.
	Madera ……..: 1 t.
	Vidrio ……: 1 t.
	Plástico ……: 0,5 t.
	Papel y cartón ……..: 0,5 t.
	Otros (especificar tipo de material):

MEDIDAS DE SEPARACIÓN	
	Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos
	Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)
	Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta

5. INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN DENTRO DE LA OBRA.

	- Bajantes de escombros. - Acopios y / o contenedores de los distintos tipos de RC (tierras, pétreos, maderas,

	plásticos, metales, vidrios, cartones...) - Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetos de hormigón. - Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos. - Contenedores para residuos urbanos. - Ubicación de planta móvil de reciclaje "in situ". - Ubicación de materiales reciclados como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar
	Otros (indicar):

6. PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES DEL PROYECTO, EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACIÓN Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA.

	En los derribos, como norma general, se procurará actuar: 1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los elementos a conservar o los valiosos (cerámicos, mármoles...). 2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que lo permitan. 3º derribando el resto.
	El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
	El depósito temporal para RCD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
	En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán figurar los datos del titular del contenedor, a través de adhesivos, placas, etc. Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante.
	El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
	En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
	Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje / gestores adecuados. La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

	Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, ...) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente. Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, ...) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final.
	La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas...), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
	Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación laboral de aplicación.
	Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
	Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
	Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
	Otros (indicar)

7. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, QUE FORMARÁ PARTE DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO INDEPENDIENTE.

Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto (PEM): **2.915.671,71 €** (incluyendo gestión de residuos)

El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el presupuesto del citado estudio, siempre y cuando los Servicios Técnicos Municipales consideren que garantiza suficientemente la adecuada gestión de los residuos de construcción y demolición teniendo en cuenta el volumen y características de los residuos a generar.

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza)				
Tipología RCD	Estimación (m^3)	Precio gestión en: Planta / Vertedero / Cantera / Gestor (€/m^3)	Importe (€)	% del Presupuesto del Proyecto
A.1 RCD Nivel I: Limites: Comunidad de Madrid, Orden 2726/2009, Comunidad de Madrid: Mínimo 100 € (1)				
Tierras y pétreos no contaminados	922,55 m^3	5	4.612,75 €	
		A.1 Adoptado	**4.615,75 €**	**0,16 %**
A.2 RCD Nivel II: Limites: (2) si la suma total A.2. es inferior a 150 €, adoptar 150				
Naturaleza pétrea	310,00 m^3	15	4.650,00 €	
Naturaleza no pétrea	172,00 m^3	15	2.580,00 €	
Potencialmente peligrosos	18,00 m^3	15	270,00 €	
		TOTAL A.2	7.500,00 €	
		TOTAL A.2 Adoptado	**7.500,00 €**	**0,26 %**
TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: TOTAL = A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B			**12.112,75 €**	**0,42%**

En Guadalix de la Sierra a 17 de Julio de 2026

El Técnico Redactor

Fmdo. NIEVES LÓPEZ COLINO

Enterado El Promotor

MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

MEMORIA

PLIEGO

PLANOS

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

3. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

1. MEMORIA DESCRIPTIVA

1.1. DATOS DEL ENCARGO

1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y ZONA COMUNITARIA CON PISCINA.

1.1.2. LOCALIZACIÓN

El proyecto se desarrolla sobre 16 parcelas y Zona Comunitaria con Piscina en la CALLE SAUCES Nº21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 y 33 D, CALLE ENCINAS Nº 22, 24, 26 y 28, y CALLE TILOS Nº 2, 4, 6, 8 y 10 de GUADALIX DE LA SIERRA, MADRID

1.1.3. PROPIEDAD

MAGNUS 5 REAL ESTATE, SL, CIF B21633953

1.1.4. AUTOR DEL PROYECTO

Nieves López Colino – NIF 05411648R
Calle Humilladero nº 4 28140 Madrid
Arquitecto Colegiado COAM 19326.

1.1.5. AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Nieves López Colino – NIF 05411648R
Calle Humilladero nº 4 28140 Madrid
Arquitecto Colegiado COAM 19326.

1.2. DATOS DEL PROYECTO

1.2.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA

Presupuesto ejecución material = 2.915.671,71 €
Presupuesto ejecución por contrata = 3.469.649,33 € > 450.759,08€

1.2.2. PLAZO DE EJECUCIÓN

1,5 años = 18 meses. >30 días laborables.

1.2.3. NÚMERO DE TRABAJADORES

30 trabajadores.
El cálculo del número de trabajadores se obtiene de la siguiente tabla:

Presupuesto de Ejecución Material.	**2.915.671,71 €**
Importe porcentual del coste de la mano de obra.	**40% s/2.915.671,71 € = 1.166.268,68 €**

Nº medio de horas trabajadas por los trabajadores en un año	**1.748 horas.**
Coste global por horas.	**1.166.268,68 € / 1.748 h = 667,20 €/hora**
Precio medio hora / trabajadores.	**22,50 €/h**
Número medio de trabajadores / año.	**667,20 €/h : 22,50 €/h : 1,5 años = 30,05 trab.**
Redondeo del número de trabajadores.	**30 Trabajadores**

1.3. ANÁLISIS DE ASPECTOS DEFINIDOS EN EL PROYECTO

1.3.1. ASPECTOS RELATIVOS A LA GEOMETRÍA DE LA OBRA

El Proyecto presenta una Superficie Construida Total de Viviendas + Caseta de Mantenimiento de 2.378,75 m^2 + 11,16 m^2 = 2.389,75 m^2
La superficie de las láminas de agua de las piscinas es de 95,25 m^2
El Proyecto lo conforman tres tipologías de Viviendas, 14 Pareadas, Parcelas P 01, P 02, P 03, P 04, P 06, P 07, P 08, P 09, P 11, P 12, P 13, P 14, P 15 y P 16, y 2 Aisladas, Parcelas P 05 y P 10, como se establece en el siguiente cuadro.

Catastro	Dirección	Nº Parcela Proyecto	Calificación		Sup. Parcelas ≥ 400,00 m2 Actuación Conjunto	
			Uso	Tipología	Superficie privativa	Superficie mancomunada
25	C/ Los Sauces 21	P 01	Residencial	Unif. Pareada	313,16	1.681,20
24	C/ Los Sauces 23	P 02	Residencial	Unif. Pareada	313,00	
23	C/ Los Sauces 25	P 03	Residencial	Unif. Pareada	313,05	
22	C/ Los Sauces 27	P 04	Residencial	Unif. Pareada	312,80	
21	C/ Los Sauces 29	P 05	Residencial	Unif. Aislada	313,00	
20	C/ Los Sauces 31	P 06	Residencial	Unif. Pareada	313,00	
19	C/ Los Sauces 33	P 07	Residencial	Unif. Pareada	313,10	
18	C/ Tilos 10	P 08	Residencial	Unif. Pareada	308,67	
17	C/ Tilos 8	P 09	Residencial	Unif. Pareada	310,20	
16	C/ Tilos 6	P 10	Residencial	Unif. Aislada	310,20	
15	C/ Tilos 4	P 11	Residencial	Unif. Pareada	310,20	
14	C/ Tilos 2	P 12	Residencial	Unif. Pareada	309,11	
13	C/ Las Encinas 28	P 13	Residencial	Unif. Pareada	310,24	
12	C/ Las Encinas 26	P 14	Residencial	Unif. Pareada	309,96	
11	C/ Las Encinas 24	P 15	Residencial	Unif. Pareada	309,96	
10	C/ Las Encinas 22	P 16	Residencial	Unif. Pareada	327,70	
9	C/ Las Encinas 20	P 17	Residencial	Unif. Pareada		
8	C/ Las Encinas 18	P 18	Residencial	Unif. Pareada		
26	C/ Los Sauces 33 D	P ZC	Espacios Libres Zonas Verdes	Servicios		1.681,20

La edificación se proyecta en los siguientes niveles:

PLANTA BAJA
Se proyectan en esta planta: Zaguán, Vestíbulo/Distribuidor, Cuarto de lavado, Salón-comedor-cocina, Dormitorio 1 y Baño 1, escalera y Terraza.
La superficie construida en planta Baja:

- Pareados: 74,58 m^2 + Terraza 23,55 m^2

- Aislado P 05: 76,24 m^2 + Terraza 24,10 m^2
- Aislado P 10: 77,08 m^2 + Terraza 22,55 m^2

PLANTA DE PRIMERA

Se proyecta en esta planta: Escalera, Distribuidor, Dormitorio Principal, Vestidor, Baño Principal y Terraza, Dormitorios 1 y 2, y Baño 1.

La superficie construida en planta primera:

- Pareados: 73,72 m^2 + Terraza 9,00 m^2
- Aislado P 05: 76,36 m^2 + Terraza 9,00 m^2
- Aislado P 10: 75,35 m^2 + Terraza 8,10 m^2

CUBIERTA

La cubierta se resuelve con Cubierta plana no transitable en general para toda la obra y de Cubierta plana transitable en el caso de las terrazas.

1.3.2. ASPECTOS RELATIVOS AL ENTORNO DE LA OBRA

EMPLAZAMIENTO: El Emplazamiento de las Parcelas se situa en la CALLE SAUCES Nº21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 y 33 D, CALLE ENCINAS Nº22, 24, 26 y 28, y CALLE TILOS Nº2, 4, 6, 8 y 10 de GUADALIX DE LA SIERRA, MADRID, y presentan las siguientes características:

REFERENCIA CATASTRAL:

Nº Parcela Catastral	Dirección	Referencia Catastral	Superficie Catastral
25	C/ Los Sauces 21	1455425VL4115N0001QS	313,00
24	C/ Los Sauces 23	1455424VL4115N0001GS	313,00
23	C/ Los Sauces 25	1455423VL4115N0001YS	313,00
22	C/ Los Sauces 27	1455422VL4115N0001BS	313,00
21	C/ Los Sauces 29	1455421VL4115N0001AS	313,00
20	C/ Los Sauces 31	1455420VL4115N0001WS	313,00
19	C/ Los Sauces 33	1455419VL4115N0001BS	313,00
18	C/ Tilos 10	1455418VL4115N0001AS	309,00
17	C/ Tilos 8	1455417VL4115N0001WS	310,00
16	C/ Tilos 6	1455416VL4115N0001HS	310,00
15	C/ Tilos 4	1455415VL4115N0001US	310,00
14	C/ Tilos 2	1455414VL4115N0001ZS	309,00
13	C/ Las Encinas 28	1455413VL4115N0001SS	310,00
12	C/ Las Encinas 26	1455412VL4115N0001ES	310,00
11	C/ Las Encinas 24	1455411VL4115N0001JS	310,00
10	C/ Las Encinas 22	1455410VL4115N0001IS	327,00
		Total	4.996,00
26	C/ Los Sauces 33 D	1455426VL4115N0001PS	1.698,00
		Superficie Total	**6.694,00**

FORMA: En general las parcelas tienen forma rectangular o trapezoidal, a excepción de las parcelas de esquina no presentando excesivo desnivel entre las distintas calles donde se ubican

ANTECEDENTES: Las parcelas proceden de una parcelación aprobada.

RELACIÓN DEL EDIFICIO CON LAS INMEDIACIONES: Las parcelas se encuentran situadas en el casco urbano reguladas por las Normas Particulares para el Suelo Urbano - Zona 03: Ordenanza

Residencial Unifamiliar de Intensidad Media, y tipología Vivienda Libre Unifamiliar Aislada/Pareada, incluida en Normas Subsidiarias de Planeamiento de Guadalix de la Sierra - B.O.C.M. 17/11/2010.

VIAS DE ACCESO: Se accede a las parcelas desde las calles que conforman las parcelas.

USO CARACTERÍSTICO: Residencial Unifamiliar.

SERVIDUMBRES: No existen Servidumbres en la Parcela.

SERVICIOS URBANÍSTICOS EXISTENTES: Los Servicios Urbanísticos con los que cuenta la parcela son:

- Abastecimiento de agua potable.
- Evacuación de aguas pluviales y residuales.
- Suministro de energía eléctrica.
- Suministro de gas.
- Suministro de telefonía.
- Acceso rodado por vía pública.

1.3.3. ASPECTOS RELATIVOS AL PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:

- Fase de Movimiento de tierras.
- Fase de Saneamiento.
- Fase de Cimentación.
- Fase de Estructura.
- Fase de Cubiertas.
- Fase de Albañilería.
- Fase de Instalaciones.
- Fase de Carpintería.
- Fase de Cerrajería.
- Fase de Fachadas.
- Fase de Acabados.
- Fase de Vidriería.
- Fase de Pintura.
- Fase de Piscina
- Fase de Pavimentación exterior.
- Fase de Jardinería.

DATOS GEOTÉCNICOS:

Se dispone de Estudio Geotécnico y queda adjuntado en el Documento 4 del Proyecto de Ejecución.

La experiencia en la zona, permite deducir que los materiales que predominan son "rellenos fluviales" que se refieren a los sedimentos (arenas, limos, arcillas, gravas) que son transportados por los ríos y depositados en sus cauces y llanuras de inundación debido a la reducción de la velocidad de la corriente.

Tras una primera capa vegetal formada por tierra vegetal y materia orgánica, a 1 m de profundidad se encuentran arenas finas arcillosas compactas, que se pueden excavar por

medios convencionales, se encuentran en un estado de compacidad adecuado, que permite considerarlo como nivel resistente y útil para el apoyo de la estructura.

INSTALACIONES DISPONIBLES:
La parcela cuenta con todos los servicios urbanísticos necesarios para el uso que se pretende.

Las interferencias con conducciones de toda índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localización exacta en los planos con el fin de poder valorar y delimitar claramente los diversos riesgos.

Se trabajará con las lógicas reservas y protecciones ante las conducciones existentes.

MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES PREVISTOS:

- Maquinaria de Movimiento de Tierras:
  - Retroexcavadora
  - Pala Cargadora
  - Camión Basculante
  - Camión Cisterna
- Maquinaria de Cimentación y Estructura:
  - Camión Hormigonera
  - Bomba de hormigón autopropulsada
- Maquinaria de Elevación:
  - Grúa Torre
  - Camión grúa
  - Plataforma de Tijera
  - Carretilla elevadora mecánica
  - Manitú
  - Maquinillo
- Maquinas-Herramientas:
  - Martillo rompedor eléctrico
  - Martillo neumático
  - Grupo Electrógeno
  - Compresor
  - Pistolete
  - Vibrador
  - Dobladora de ferralla
  - Sierra circular
  - Cortadora de material cerámico
  - Amasadora
  - Herramientas manuales
- Equipos:
  - Equipo de soldadura eléctrica por arco
  - Equipo de soldadura oxiacetilénica y corte
- Medios Auxiliares:
  - Andamios
    - Andamios Metálicos Modulares
    - Andamios sobre borriquetas
  - Pasarelas y Rampas
  - Trompa para vertido de escombros
  - Torreta o castillete de hormigonado
  - Escaleras de mano

1.4. SEGURIDAD Y SALUD ANTES DEL INICIO DE LA OBRA

1.4.1. PREVISIÓN DE RIESGOS EVITABLES

Ciertamente, existen riesgos en la obra que pueden evitarse o, al menos disminuirse, siempre que se cumplan una serie de Normas Generales. Los principales pueden ser:

- Riesgos ocasionados por no disponer de la formación requerida en Prevención de Riesgos Laborales.
- Riesgos ocasionados por no recibir, los trabajadores, la información específica sobre medidas de seguridad a adoptar en cada tajo.
- Riesgos ocasionados por trabajar en condiciones climáticas desfavorables, tales como nieve, fuerte viento, lluvias, altas o bajas temperaturas, etc…
- Riesgos ocasionados por no utilizar las protecciones colectivas y/o individuales requeridas.
- Riesgos ocasionados por no organizar los acopios.
- Riesgos ocasionados por no realizar las tareas de limpieza y mantenimiento de los tajos.
- Riesgos causa de terceros por acceder a la obra sin permiso, en particular cuando los operarios están trabajando.

1.4.2. FORMACIÓN PREVISTA EN SEGURIDAD Y SALUD

Se impartirá información y formación de riesgos propios de la obra en materia de Seguridad y Salud en el trabajo, al personal de la obra, haciendo una exposición de los métodos de trabajo, los riesgos que pueden entrañar y las medidas de seguridad que se deberán emplear; se fijará con el Comité/Comisión de Seguridad la necesidad y frecuencia de estas enseñanzas.

No obstante, todas las empresas, antes del comienzo de sus trabajos certificarán haber impartido o hecho impartir formación de riesgos de su profesión al personal que va a trabajar en la obra.

Antes del comienzo de cada capítulo se le entregará una copia del apartado del Plan de Seguridad referido a su tajo a cada contratista, quedando éste en el compromiso de informar a todo su personal de los riesgos, normas preventivas y protecciones personales a tener en cuenta.

Otra copia de cada fase de obra se colocará en el "Cartel de Seguridad" de la obra, a la vista de todos los operarios. En este se indicarán las direcciones de Urgencias, Bomberos, I.N.S.H.T., Inspección de Trabajo, etc. además del recorrido al Centro Hospitalario, y todas las actas de reunión del Comité / Comisión de
Seguridad, así como los distintos nombramientos, amonestaciones, etc.

1.4.3. CLIMATOLOGÍA

En invierno las temperaturas bajan pocas veces de los cero grados. Tampoco es muy normal que se den largos períodos de lluvias (no más de 50 días al año por lo general).

En verano, sin embargo, las temperaturas alcanzan máximas de hasta 35 grados a la sombra (también pocas veces al año), pero por lo general, es normal que la temperatura diurna del verano ronde los 30 grados. Por las noches, las temperaturas apenas bajan de los 17 grados (Clima continental).

Cuando el encargado o Jefe de Obra adviertan riesgo para los trabajadores, suspenderán los trabajos a la intemperie.

1.4.4. NORMAS GENERALES EN EL CENTRO DE TRABAJO

En cualquier caso y de forma general se hace obligatorio:

- Prohibir el paso a toda persona ajena a la Obra.
- Que los trabajadores dispongan de la formación requerida en Prevención de Riesgos Laborales.
- Que los trabajadores hayan recibido, por parte del empresario, la información específica de los riesgos y las medidas de seguridad concretas a adoptar en cada tajo, establecidas en el Plan de Seguridad y Salud.
- Uso permanente del casco de protección.
- Uso permanente de calzado de seguridad.
- Uso permanente del mono de trabajo o ropa de trabajo.
- Uso de maquinaria con marcado CE, con todos sus sistemas de protección y señalización acústica y luminosa en perfecto estado.
- Uso de equipos y máquinas que cumplan su reglamentación específica. Especial atención a los medios de elevación: eslingas, bateas, ganchos, cubetas, cubilotes, etc…
- Organización de acopios y realización de las tareas de limpieza y mantenimiento de los tajos.

Se deberá incluir una copia de este apartado en los tablones informativos que se encuentren en la Obra para que todos los trabajadores intervinientes en el proceso constructivo conozcan y apliquen todas y cada una de las Normas Generales de Seguridad indicadas.

"La Obra es un entorno peligroso. No observar por donde se anda, hacerlo de espaldas o despistado, no respetar los caminos de paso, los accesos, etc. , puede provocar accidentes. Extreme las precauciones. Cumpla las normas y la señalización de obra. Mire por donde anda y preste la máxima atención.

Debe tener en cuenta que las distracciones pueden provocar accidentes. Puede sufrir daño o provocárselo a otras personas. Hay que estar muy atento a lo que pasa en su entorno. Hay que poder escuchar una voz de alarma o un "cuidado". Por ello, deben entender que esté prohibido el uso de auriculares para oír música o tener la música muy alta en las radios que se usen en la obra.

También entenderán que esté prohibido hacer uso del móvil cuando ésto pueda provocar distracciones, en especial durante el uso de equipos de trabajo (máquinas, etc.)

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

1. NO QUITE NINGUNA PROTECCIÓN COLECTIVA NI ANULE LOS DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE LAS MÁQUINAS (Son seguro de vida.).

2. USE LAS PRENDAS Y EQUIPOS DE SEGURIDAD QUE LE HAN SIDO ENTERGADAS.

3. SI OBSERVA ALGÚN FALLO O DEFECTO EN LA SEGURIDAD DE LA OBRA, COMUNÍQUELO AL ENCARGADO DE LA OBRA.

4. NO ENSUCIE LA OBRA (Estando limpia ahorrará tiempo y accidentes.).

5. UTILICE LAS ZONAS DE PASO Y ACCESO HABILITADAS AL EFECTO.

6. NO SE COLOQUE BAJO CARGAS SUSPENDIDAS DE LA GRÚA O BAJO OTROS TRABAJADORES.

7. NO MANIPULE NINGUNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA (Sólo pueden manipularlas especialistas.).

8. NO ENCHUFE MÁQUINAS NI HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS QUE NO TENGAN LAS CLAVIJAS ADECUADAS. OBSERVE QUE LA PUESTA A TIERRA NO ESTÁ INTERRUMPIDA EN TODO EL RECORRIDO.

10. LA MANIPULACIÓN DE CARGAS PESADAS DEBE SER EFECTUADA POR MÁQUINAS. NO DUDE PEDIR AYUDA A SUS COMPAÑEROS.

11. ALÉJESE DEL RADIO DE ACCIÓN DE LAS MÁQUINAS, HERRAMIENTAS DE CORTE, ETC…
Y RECUERDE QUE USTED TAMBIÉN PUEDE SUFRIR UN ACCIDENTE.
SÓLO COLABORANDO ENTRE TODOS PODEMOS EVITARLO".

NOTA: La inobservancia de estas medidas dará lugar a amonestaciones por escrito y sanciones según las ordenanzas vigentes.

1.4.5. PREVENCIÓN GENERAL EN LA OBRA

A continuación, se enumeran una serie de Normas Generales de Conducta que deben ser contempladas por todos los Oficios intervinientes en la ejecución de la Obra, en aras a la Prevención General en la Obra:

1. Antes del inicio de su estancia en obra, comunique su presencia a la Jefatura de Obra.
2. No asuma tareas sin estar:
   - Debidamente informado y formado sobre:

• Riesgos que conlleva.
• Medidas preventivas a adoptar:
- Normas Básicas de Seguridad.
- Protecciones Colectivas.
- Equipos de protección individual.
- Debidamente capacitado.
- Debidamente equipado.

3. Está prohibida la realización de fuegos sin la adecuada protección (bidones, etc.). deberán realizarse en zonas muy bien ventiladas y alejadas de las zonas de paso. No pueden utilizar elementos de seguridad (rodapiés, etc.), para alimentar los fuegos. El incumplimiento de esta norma será perseguido y castigado muy duramente.

4. Cuando se deba eliminar una protección, debe adoptar previamente una serie de medidas encaminadas a su protección y a la del resto de trabajadores del entorno. El trabajador que se acerque a la zona, deberá hacer uso del arnés anclado a un punto resistente (15 Knw), por encima de su pecho. No deberá usarse un cabo de posicionamiento (cuerda), sino un dispositivo anticaída con absorbedor (cabo anticaídas), en especial en caídas de factor 2 (anclajes por debajo del pecho). También podrá recurrirse a cuerdas de anclaje verticales de fachada o a sistemas restrictivos (limitan el acceso al borde). Para proteger el resto de trabajadores, se delimitará la zona. La protección se repondrá lo antes posible y siempre antes de abandonar la zona.

5. El uso de las escaleras de tijera a horcajadas está prohibido. Se recomienda la utilización de escaleras de tijera con uno de los largueros más largos. Se deberá tener en cuenta que deberán ser avilantes ante riesgo de contacto eléctrico directo o indirecto.

6. Los equipos de trabajo se utilizarán según el manual de instrucciones del fabricante, que a todos los efectos, se entiende incluido en el presente, una vez disponga de una copia del mismo en el centro de trabajo.

7. Las sustancias se utilizarán según las fichas de datos de seguridad que, a todos los efectos, se entiende incluido en el presente, una vez se disponga de una copia del mismo en el centro de trabajo.

A continuación, se reflejan una serie de riesgos y normas básicas de seguridad de diferentes oficios que no se encuentran encasillados en una o varias fases de obra determinadas pero que están presentes a lo largo del desarrollo de toda la obra.

PREVENCIÓN ESPECÍFICA EN LOS OFICIOS

MANDOS DE OBRA

a) Previsión de Riesgos específicos

- Iluminación insuficiente.
- Pantallas de visualización.
- Estrés térmico.
- Carga mental.
- Ruido.
- Ambiente pulvígeno.

b) Medidas Preventivas

- La iluminación de los puestos de trabajo debe ser la adecuada a la tarea que se realiza, sin producir deslumbramientos ni contrastes entre los objetos que se están observando.
- Las pantallas de visualización se ubicarán paralelas a las fuentes de luz impidiendo la reflexión de éstas en la pantalla o el deslumbramiento que la luz pudiera provocar sobre el trabajador.
- Los lugares donde se ubican los puestos de trabajo tendrán la temperatura adecuada para garantizar un confort térmico.
- Las condiciones de trabajo deben ser las adecuadas para aumentar la motivación, la capacidad y sobre todo la satisfacción en el trabajo.
- El nivel de ruido existente en los puestos de trabajo se encontrará dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Se consigue una reducción del ruido disponiendo y planificando la ubicación de las máquinas que se encuentran dentro del recinto de la obra, lejos de las casetas o instalando barreras (como acopios de materiales) o aislando dichas máquinas.
- Las casetas o locales que albergan estos puestos de trabajo se construirán con materiales que amortigüen los ruidos exteriores.
- Los puestos de trabajo se limpiarán regularmente evitando la acumulación de polvo y además se ventilarán para eliminar el aire viciado de su interior.

ALMACENERO

a) Previsión de Riesgos específicos

- Inhalación de productos o sustancias tóxicas, quemaduras.
- Cortes, golpes, atrapamientos.
- Sobreesfuerzos, lesiones dorsolumbares.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.

b) Medidas Preventivas

- Todos aquellos materiales que se van a almacenar se guardarán en recipientes adecuados a sus características y resistentes a la manipulación.
- Los recipientes de sustancias tóxicas o peligrosas se manejarán con cuidado, evitando su caída o rotura. La manipulación de dichas sustancias se realizará utilizando las protecciones adecuadas como guantes, mascarillas, etc.
- Cerrar siempre los recipientes una vez extraída la cantidad de producto requerida evitando los derrames, la emanación de vapores peligrosos e inflamables, etc.
- Antes de levantar o manejar cargas, se examinará el objeto en busca de posibles suciedades, bordes afilados, elementos punzantes, etc.
- Correcto almacenamiento de los materiales evitando su desprendimiento o corrimiento. La superficie donde descansará el acopio será resistente y estable a la carga a soportar.

- Los tubos o materiales de forma redondeada se apilarán en capas separadas con soportes intermedios y elementos de sujeción. Los sacos se dispondrán en capas transversales. Si la altura supera 1,5 m. se escalonará y cada 0,5 m.se irá reduciendo el grosor en una pila de sacos.
- Se evitará la manipulación de cargas en la medida de lo posible utilizando equipos mecánicos, como carretillas, tenazas, ganchos, etc.
- Para levantar o manejar una carga de forma adecuada, se observará su peso, forma y volumen y se decidirá cuál o cuáles son los puntos de agarre.
- Tener claro donde dejaremos la carga. Si no lo tenemos, pedir ayuda para realizar el levantamiento.
- A continuación, se enumeran una serie de reglas para el levantamiento de cargas:
- Se colocarán los pies de forma que la base de sustentación no permita conservar el equilibrio. Aproximadamente deben estar separadas por una distancia equivalente a la anchura de los hombros.
- Doblar las rodillas.
- Acercar al máximo el objeto al centro del cuerpo.
- Levantar el peso gradualmente, suavemente y sin sacudidas.
- No girar el tronco mientras se está levantando la carga, se pivotarán los pies.
- Se necesitarán dos personas para levantar una carga cuando el objeto tiene al menos dos dimensiones mayores a 76 cm., cuando el peso es superior a 25 Kg. o cuando el objeto es muy largo y difícil su traslado.
- Eliminar cualquier objeto que se interponga en el camino que debemos seguir durante el transporte de la carga.
- Evitar, en lo posible, el acceso a las zonas altas de los materiales almacenados.

c) Protecciones Individuales

- Guantes.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Mascarillas.
- Faja de protección lumbar.

OFICIAL DE MIRAS

a) Previsión de Riesgos específicos

- Inhalación de productos o sustancias tóxicas, quemaduras.
- Atropellos y colisiones por trabajar junto a maquinaria en movimiento.
- Cortes y golpes.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Contactos eléctricos.
- Los derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorológicas adversas.
- Ambiente pulvígeno.

b) Medidas Preventivas

- Evitar la estancia de los trabajadores en tajos con maquinaria en movimiento. Se respetará una distancia de seguridad fijada según los riesgos previsibles.
- Los trabajadores se colocarán siempre en zonas protegidas con una superficie o plataforma estable protegida contra caídas en altura (con barandillas, cinturones de seguridad anclados, etc.).
- Comprobar, en el lugar donde se va a situar el operario, la existencia de cables eléctricos.

c) Protecciones Individuales

- Chalecos de seguridad reflectantes.

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad antideslizantes.
- Cinturón de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Impermeable.
- Mascarillas.

GRUÍSTA

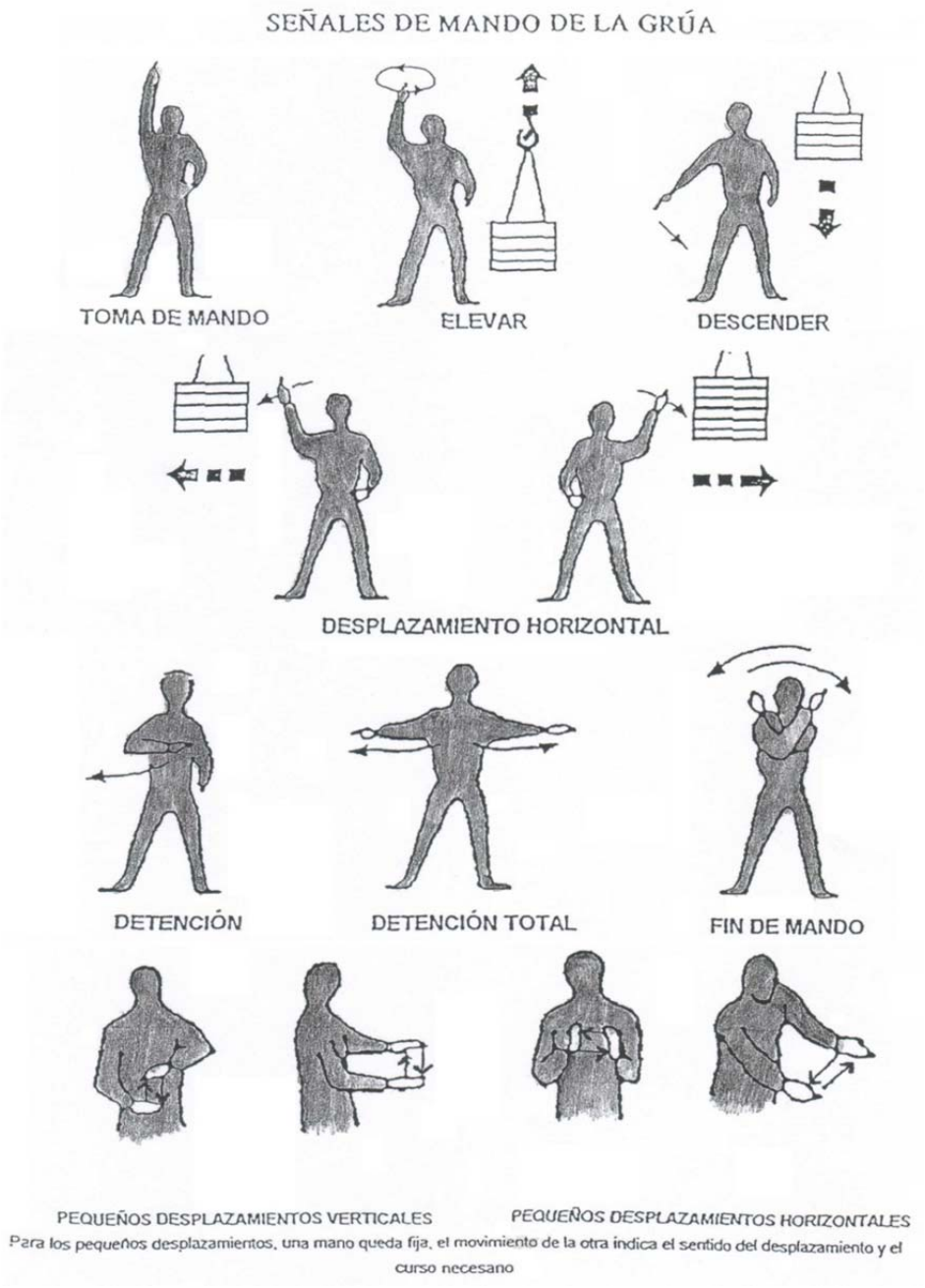
a) Previsión de Riesgos específicos

- Contactos eléctricos.
- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas de materiales sobre personas.

b) Medidas Preventivas

- Evitar la estancia de los trabajadores en tajos con maquinaria en movimiento. Se respetará una distancia de seguridad fijada según los riesgos previsibles.
- Cuando exista cualquier anomalía en el sistema eléctrico de la grúa, se avisará al Servicio de Asistencia Técnica. No se intentará reparar con personal no cualificado.
- Cuando el gruista esté operando la carga desde un puesto de mando que no sea la cabina, deberá situarse siempre en zonas protegidas, con una plataforma de trabajo estable protegida contra caídas en altura (barandillas, cinturón de seguridad anclado, etc.).
- En caso de grúas con cabinas, el gruista subirá a la cabina de la grúa por las escaleras de acceso previstas para este fin.
- Siempre que se efectúe cualquier trabajo de reparación o mantenimiento en la máquina, el operario deberá llevar puesto el cinturón de seguridad y sujetarlo en la estructura de la grúa o al cable fiador.
- Solamente está autorizado para manipular o efectuar cualquier operación en la grúa, el gruista y el personal de Servicio de Asistencia Técnica.
- El gruista se moverá sobre superficies estables, ordenadas y limpias.
- Los gruistas no suministrarán material a los trabajadores que no hagan uso del arnés en las plataformas y huecos de descarga.
- Los gruistas tienen prohibido acceder a zonas desprotegidas, como por ejemplo, las vigas vistas de cubierta. En el caso de tener la necesidad de ubicarse en determinados puntos desprotegidos, deberá informar previamente sobre sus necesidades, para que se dispongan unas plataformas protegidas.
- Los gruistas antes de ir a comer, el finalizar la jornada y en cualquier caso en el que abandonen el centro de trabajo, depositarán las botoneras en la caseta de obra o en el almacén.
- El eslingado de puntales se realizará con una eslinga de dos ramales, cada una en un extremo. Se prohíbe subir los puntales, cogiendo el paquete con un solo ramal.
- Los paneles de encofrado se acopiarán en horizontal. Jamás deben acopiarse en vertical, pues en general se corre el riesgo de trepar por los encofrados, que es una conducta muy peligrosa.
- Todos los equipos auxiliares de elevación de cargas, tales como eslingas, bateas, bañeras, etc. deberán disponer de marcado CE, certificado de conformidad y manual de instrucciones en castellano. Queda prohibido expresamente hacer uso de elementos extraños para elevación de cargas. En especial se prohíbe la utilizaron de redondos de acero corrugado o flejes, etc. para la elevación de cargas.
- En la utilización de la pinza de elevación de palets es necesario verificar antes de proceder a elevar la carga que: se ha introducido completamente en el palet y que las dos patillas están cargadas por igual, para lo que tendrá que verificarse que la carga queda centrada.

Los gruistas se asegurarán, antes de elevar el palet, que éstos se encuentran en buen estado. Así mismo, verificaran que la carga se encuentra correctamente flejada.



OFICIOS QUE CONLLEVAN MANIPULACIÓN DE CARGAS

a) Previsión de Riesgos específicos

- La manipulación manual de cargas, entendiéndose como tal cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, ya sea levantamiento, colocación, empuje, tracción o desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas, entraña riesgos para los trabajadores, es una de las actividades que más favorecen la aparición de la fatiga y daños físicos importantes como lesiones dorsolumbares y luxaciones.

- Los esfuerzos de manipulación y elevación manual de cargas mal realizados, pueden producir lesiones de los músculos, tendones, y articulaciones. Más frecuentes y preocupantes son las lesiones y trastornos de la columna vertebral que afectan a los discos intervertebrales.

Para determinar los riesgos derivados de la manipulación manual de cargas y seguir unas pautas básicas, dividimos el proceso en varias fases:

- Sujeción de la carga:

En esta fase son las extremidades superiores las únicas expuestas a los riesgos de cortes, quemaduras, erosiones, aplastamientos, agresiones químicas, etc., en función de la superficie, temperatura, la suciedad, etc., de la carga y de las características de agarre.

- Levantamiento de la carga:

En esta fase resulta de gran importancia utilizar la técnica adecuada para evitar lesiones de tipo muscular o de columna. Para ello conviene coordinar los movimientos del cuerpo al levantar, tirar o empujar, a fin de lograr el equilibrio entre la fuerza necesaria para el levantamiento y la de signo contrario de la carga, de forma que no aparezcan tensiones o sobreesfuerzos indeseables sobre las zonas de mayor incidencia, tronco y cintura, brazos y piernas, con las consiguientes lesiones (tirones, esguinces, tendinitis, etc.)

- Carga del objeto:

Al igual que en la fase de levantamiento habrá que tener en cuenta las cualidades del trabajador y las características de la carga, pudiendo utilizar materiales de protección almohadillados para la zona de contacto de la carga con el cuerpo y resistentes a la abrasión, como delantales, mandiles, etc.

- Transporte:

Una vez situada la carga a la altura conveniente, se procederá su desplazamiento teniendo en cuenta las normas anteriormente establecidas y que el centro de gravedad de la carga esté lo más cerca posible de la vertical que pasa por los pies.

- Descarga:

Deberán seguirse de manera inversa las normas establecidas para el levantamiento de cargas.

b) Medidas Preventivas

- A la hora de proceder a manipular una determinada carga es importante valorar el esfuerzo físico de la persona, la edad, el sexo, o las posturas adoptadas durante dichas operaciones.
- Para prevenir las lesiones derivadas de la manipulación manual de cargas es necesario atender una serie de recomendaciones generales, teniendo especialmente en cuenta las características derivadas de la carga, el esfuerzo físico, el medio de trabajo, actividad a realizar y factores derivados de las condiciones del propio trabajador.
- Algunas recomendaciones para realizar un trabajo consistente en la manipulación manual de cargas son las siguientes:
- Para levantar una carga hay que aproximarse a ella.
- Apoyar los pies firmemente en el suelo.
- Separar los pies a una distancia de 50 cm.
- Coger la carga con la palma de la mano.
- Las cargas deben levantarse manteniendo la espalda recta.
- La cabeza debe permanecer levantada.
- Doblar las rodillas para levantar la carga.
- La carga debe trasladarse de forma que no impida ver lo que se tiene delante
- Aprovechar el empuje del cuerpo.
- Aunque la manipulación manual de cargas presenta un mayor riesgo si se dan algunas de las siguientes condiciones:

Derivadas de la carga:
- La carga es demasiado pesada o demasiado grande.
- La carga es voluminosa y difícil de sujetar.
- Cuando está en contenido inestable o su contenido corre riesgo de desplazarse.
- Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del tronco o con torsión o inclinación del mismo.
- Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar lesiones al trabajador, en particular, en caso de golpe.

Derivadas del esfuerzo físico:
- Cuando es demasiado importante.
- Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del tronco.
- Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
- Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable.
- Cuando se trata de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

Derivadas del medio de trabajo:
- Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de la actividad de que trate.
- Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.
- Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación a una altura segura y en una postura correcta.
- Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la manipulación de la carga en niveles diferentes.
- Cuando el suelo o punto de apoyo son inestables.
- Cuando la temperatura, humedad y circulación del aire son inadecuadas.
- Cuando la iluminación no sea adecuada.
- Cuando exista exposición a vibraciones.

Derivadas de la actividad:
- Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en particular la columna vertebral.
- Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación.
- Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte.
- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

Derivadas de factores individuales de riesgo:
- La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión.
- La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el trabajador.
- La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación.
- La existencia previa de patología dorsolumbar.

1.4.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

La empresa contratista deberá disponer de un **Servicio Médico de Empresa** propio o mancomunado, según el Reglamento de los Servicios de prevención, Real Decreto 39/1997, de 17 de enero. (B.O.E. 31-1-97).

Las funciones que debe desempeñar el servicio médico son:
a) Determinación de las aptitudes Psicofísicas exigidas para cada tarea y de las contraindicaciones.
b) Estudio de los accidentes y enfermedades profesionales.
c) Recomendación de adopción de medidas que eviten la repetición.
d) Formación de socorristas.
e) Vigilancia de servicios Higiénicos y Sociales de la Empresa
f) Estudio de las causas de absentismo laboral en la Empresa.

g) Realización de reconocimientos previos al ingreso en la empresa para valorar la aptitud del trabajador en relación con el puesto de trabajo.
h) Realización de reconocimientos periódicos anuales.
i) Realización de reconocimientos especiales a:
- Los trabajadores que realicen trabajos especiales.
- Los trabajadores que hayan sufrido una baja de enfermedad o accidente, cuando ésta haya sido superior a un periodo de 3 meses.

j) Realización de reconocimientos a los trabajadores que lo soliciten.

Reconocimientos Médicos.

a) Reconocimiento médico inicial.

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, o bien aportar "certificado de aptitud" de otro reconocimiento anterior que esté en vigor.

b) Reconocimiento médico periódico.

La frecuencia de los Reconocimientos Médicos está en relación con el riesgo al que está sometido el trabajador y de sus características personales. Es obligatorio efectuar como mínimo un Reconocimiento médico anual. La empresa debe proporcionar todo lo necesario para realizar dicho reconocimiento y comunicárselo al trabajador, pero no se le puede obligar a hacerlo, excepto en los casos de reconocimientos especiales.

c) Reconocimiento médico especial.

Aquellos trabajadores sometidos a riesgos especiales (radiaciones ionizantes, sustancias cancerígenas, tóxicos, amianto, etc) deben realizar un reconocimiento médico especial con la periodicidad expresada en la legislación específica vigente. Este reconocimiento es obligatorio para el trabajador.

En el caso de que se realicen reconocimientos de este tipo, se debe poner en conocimiento del Servicio médico Central.

Si el agua disponible no proviene de la red de abastecimiento de la población se analizará, para determinar su potabilidad, y ver si es apta para el consumo de los trabajadores. Si no lo fuera, se facilitará a estos, agua potable en vasijas cerradas y con las adecuadas garantías.

Botiquín de Primeros Auxilios.

Aparte se tendrá un botiquín de primeros auxilios portátil con todo lo necesario para realizar curas al momento del accidente, según lo especificado en el R.D. 486/97.

El botiquín se encontrará en local limpio y adecuado al mismo, estando convenientemente señalizado dentro y fuera del mismo (en el exterior, zonas de obras, se colocará la señalización necesaria para facilitar el acceso al mismo). El botiquín se encontrará cerrado, pero no bajo llave o candado para no dificultar el acceso a su material en caso de urgencia.

La persona encargada del mismo, además de los conocimientos mínimos previos y práctica, estará preparada para en caso de accidente, redactar un parte del botiquín que, posteriormente, con más datos, servirá para redactar el parte interno de la empresa y, ulteriormente, si fuera preciso, como base para la elaboración del **Parte Oficial de Accidente**.

La persona habitualmente encargada de su uso repondrá, inmediatamente, el material utilizado. Independientemente de ello se revisará mensualmente el botiquín, reponiendo o sustituyendo todo lo que fuere necesario.

1.4.7. PROCEDIMIENTO EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

ACCIONES A SEGUIR:

El accidente laboral significa un fracaso de la prevención de riesgos por multitud de causas, entre las que destacan las de difícil o nulo control.

Por ello, es posible que pese a todo el esfuerzo desarrollado y nuestra intención preventiva, se produzca algún fracaso.

El Contratista adjudicatario queda obligado a recoger dentro de su *"Plan de Seguridad y Salud"* los siguientes principios de socorro:

- El accidentado es lo primero. Se le atenderá de inmediato con el fin de evitar el agravamiento o progresión de las lesiones.

- En caso de caída desde altura o a distinto nivel y en el caso de accidente eléctrico, se supondrá siempre, que pueden existir lesiones graves, en consecuencia, se extremarán las precauciones de atención primaria en la obra, aplicando las técnicas especiales para la inmovilización del accidentado hasta la llegada de la ambulancia y de reanimación en el caso de accidente eléctrico.

- En caso de gravedad manifiesta, se evacuará al herido en camilla y ambulancia; se evitarán en lo posible según el buen criterio de las personas que atiendan primariamente al accidentado, la utilización de los transportes particulares, por lo que implican de riesgo e incomodidad para el accidentado.

- El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "Plan de Seguridad y Salud" que componga, la infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contratada con la que cuenta, para garantizar la atención correcta a los accidentados y su más cómoda y segura evacuación de esta obra.

- El Contratista adjudicatario comunicará, a través del "plan de seguridad y Salud" que componga, el nombre y dirección del centro asistencial más próximo, previsto para la asistencia sanitaria de los accidentados, según sea su organización. El nombre y dirección del centro asistencial, que se suministra en este estudio de seguridad y Salud, debe entenderse como provisional. Podrá ser cambiado por el Contratista adjudicatario.

- El Contratista adjudicatario, queda obligado a instalar una serie de rótulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en el que se suministre a los trabajadores y resto de personas participantes en la obra, la información necesaria para conocer el centro asistencial, su dirección, teléfonos de contacto etc.; este rótulo contendrá como mínimo los datos del cuadro siguiente, cuya realización material queda a la libre disposición del Contratista adjudicatario:

HOSPITAL MÁS PRÓXIMO:
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFIA
Pº de Europa, 34
28702 - San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tfno.- 911.914.000

CENTRO DE SALUD MÁS PRÓXIMO:
Atención Primaria
C/ Manzanares 17
28794 - Guadalix de la Sierra (Madrid)
Horario del centro:

lunes	8:00–21:00
miércoles	8:00–21:00
jueves	8:00–15:00
viernes	8:00–21:00

sábado	Cerrado
domingo	Cerrado

Tfno. – 918 47 04 94

CENTRO DE SALUD SOTO DEL REAL
C/ Cristal, 2
28791 – Soto del Real
Horario del centro: lunes a viernes de 8:00 a 21,00
Sábado y domingo abierto 24 horas
Tfno. – 918 47 63 88

TELÉFONOS DE INTERÉS:
Emergencias 112
Policía Municipal 092 / 629.077.940
Policía Nacional 091 / 913.220.250

El Contratista adjudicatario instalará el rótulo precedente de forma obligatoria en los siguientes lugares de la obra: acceso a la obra en sí; en la oficina de obra; en el vestuario aseo del personal; en el comedor y en tamaño hoja Din A4, en el interior de cada maletín botiquín de primeros auxilios. Esta obligatoriedad se considera una condición fundamental para lograr la eficacia de la asistencia sanitaria en caso de accidente laboral.

ITINERARIO MÁS ADECUADO A SEGUIR DURANTE LAS POSIBLES EVACUACIONES DE ACCIDENTADOS:
El Contratista adjudicatario queda obligado a incluir en su Plan de Seguridad y Salud, un itinerario recomendado para evacuar a los posibles accidentados, con el fin de evitar errores en situaciones límite que pudieran agravar las posibles lesiones del accidentado.

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL:
El Contratista adjudicatario queda obligado a realizar las acciones y comunicaciones que se recogen en el cuadro explicativo informativo siguiente, que se consideran acciones clave para un mejor análisis de la prevención decidida y su eficacia:

COMUNICACIONES INMEDIATAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. **El Contratista adjudicatario incluirá, en su Plan de Seguridad y Salud, la siguiente obligación de comunicación inmediata de los accidentes laborales:**
Accidentes de tipo leve. **A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud: de todos y de cada uno de ellos, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.** **A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de**
Accidentes de tipo grave. **A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.** **A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de**
Accidentes mortales. **Al juzgado de guardia: para que pueda procederse al levantamiento del cadáver y a las investigaciones judiciales.** **A la Dirección Facultativa de Seguridad y Salud: de forma inmediata, con el fin de investigar sus causas y adoptar las correcciones oportunas.** **A la Autoridad Laboral: en las formas que establece la legislación vigente en materia de**

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL:

Con el fin de informar a la obra de sus obligaciones administrativas en caso de accidente laboral, el Contratista adjudicatario queda obligado a recoger en su plan de seguridad y Salud, un compendio de las actuaciones administrativas a las que está legalmente obligado.

1.4.8. CONTROL DEL NIVEL DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

1.4.8.1. DELEGADO DE PREVENCIÓN Y COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Como cumplimiento de la Ley 31/1995 de 8 de noviembre es posible que se designen Delegados de Prevención y posteriormente Comité de Seguridad.

En su caso, se rellenará un acta tipo nombramiento de Delegado de Prevención de obra, designando la empresa a un representante de los trabajadores con las siguientes competencias específicas:

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción preventiva.
- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución, acerca de las decisiones a que se refiere el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Así mismo, tendrá las siguientes facultades:

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones de carácter preventivo del medio ambiente de trabajo, así como a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas que realicen a los centros de trabajo para comprobar el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales.
- Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones de trabajo.
- Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de los trabajadores una vez que aquel hubiese tenido conocimiento de ellos.
- Recibir del empresario las informaciones obtenidas por éste procedentes de las personas u órganos encargados de las actividades de protección y prevención competentes para la seguridad y la salud de los trabajadores.
- Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo.
- Recabar del empresario la adopción de medidas de carácter preventivo para la mejora de los niveles de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, pudiendo a tal fin efectuar propuestas al empresario, así como al Comité de Seguridad y Salud.
- Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del acuerdo de paralización de actividades.

Se establecerán reuniones mensuales de todos los representantes de las empresas contratistas y personal asignado cuando no se den las circunstancias para formar el Comité de Seguridad y Salud.

1.4.8.2. COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD.

El Comité de Seguridad y Salud es el órgano destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de la empresa en materia de prevención de riesgos. Se constituirá en todas las empresas o centro de trabajo que cuenten con 50 o más trabajadores y estará formado por los Delegados de Prevención y por el empresario y/o sus representantes en número igual al de los Delegados de Prevención.

En las reuniones del Comité de Seguridad y Salud participarán, con voz pero sin voto, los Delegados Sindicales y los responsables técnicos de la prevención en la empresa que no estén incluidas en el propio Comité.

El Comité de Seguridad y Salud se reunirá mensualmente, siempre que lo solicite alguno de los representantes del mismo, y adoptará sus propias normas de funcionamiento.

En el caso de colaboraciones entre empresas, para el desarrollo simultáneo de actividades en un mismo centro de trabajo, se podrá acordar la realización de reuniones conjuntas de los Comités de Seguridad y Salud o, en su defecto, de los Delegados de Prevención y empresarios de las empresas que carezcan de dichos Comités, u otras medidas de actuación coordinadas.
El Comité de Seguridad y Salud tendrá las siguientes competencias:

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y programas de prevención de riesgos en la empresa debatiéndose, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en la prevención de riesgos, los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías, organización y desarrollo de las actividades de protección y prevención y proyecto y organización de la formación en materia preventiva.
- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos.

En el ejercicio de sus competencias el Comité de Seguridad y Salud estará facultado para:

- Conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en el centro de trabajo, realizando a tal efecto las visitas que estimen oportunas.
- Conocer cuantos documentos e informes relativos a los condicionantes de trabajo sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física de los trabajadores, al objeto de valorar sus causas y proponer las medidas preventivas oportunas.
- Conocer e informar la memoria y programación anual de servicios de prevención.

1.4.8.3. SERVICIO DE PREVENCIÓN

Se ajustará a lo establecido en el RD 39/1997 sobre los Servicios de Prevención, y su modificación en el RD 604/06 de 19 de mayo asesorando a la obra, planificando la actividad preventiva, certificando las autorizaciones de equipos y medidas en obra, participando en las reuniones de la comisión e impartiendo charlas y formación a los trabajadores.

1.4.8.4. RECURSO PREVENTIVO

Personal con formación mínima de 50 horas en materia de prevención de riesgos laborales. Su cometido principal será el control de puesta en obra de medidas de seguridad y su reposición en caso necesario. Vigilará, según directrices del Plan de Seguridad, del Coordinador de Seguridad y del Técnico de Seguridad, la aplicación en obra de las directrices marcadas en Plan de Seguridad y Salud y en la Comisión de Seguridad, a la que asistirán.

Obligatoriedad de los recursos preventivos:

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos, será necesaria en los siguientes supuestos:

1.- Cuando sea necesario vigilar que determinados trabajos se desarrollan correctamente, porque de otra forma podrían desprenderse riegos graves.

En todas las unidades de obra pueden verse agravados los riegos al modificar el proceso de trabajo, por lo que se deberá entender como obligatoria su presencia en todas las fases de obra, salvo casos puntuales y que por acuerdo de la Jefatura de Obra y el Coordinador de seguridad y Salud, se vea innecesaria. Tal puede ser el caso de actividades simples en las fases iniciales y finales de la obra.

2.- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

- Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura, por las particulares características de la actividad desarrollada, los procedimientos aplicados, o el entorno del puesto de trabajo. Tal es el caso de colocación de protecciones colectivas en bordes, trabajos de progresión por cuerdas, andamios tubulares, motorizados y colgados, montaje de montacargas, grúas, etc.

- Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento. (trabajos en mina, en zanja con profundidades mayores de 1,30 m., trabajos en las cercanías de taludes, etc.

- Actividades en las que se utilicen máquinas que requieran de la intervención de un organismos notificado para su certificación y que no disponen de certificado de conformidad porque por su fecha de comercialización aún no era preciso. Estas son por ejemplo: cortadoras y dobladoras y máquinas de transformación de metales en frío; Sierras de disco y .cepilladoras; Plataformas elevadoras y cualquier medios de elevación de personas a más de tres metros; FOPS y ROPS. Todo ello siempre y cuando no esté garantizada la seguridad y salud de los trabajadores, pese a haber adoptado las medidas reglamentarias.

- Trabajos en espacios confinados, etc.

3.- Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o por los órganos de las Comunidades con competencias en materia preventiva.

Designación de los recursos preventivos:

Con carácter obligatorio la Empresa Constructora designará al encargado de prevención, cuyas facultades y competencias se recogen en el acta recogida en su manual de prevención en obras. Entre estas se incluyen las recogidas en la reglamentación vigente para los recursos preventivos. La designación le corresponde al Jefe de Obra y los designará en número suficiente teniendo en cuenta las actividades realizadas, tanto cuantitativa como cualitativamente, su complejidad, la previsible dedicación del personal, los ritmos de trabajo y demás factores que pudieran afectar significativamente. Todo ello para garantizar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para estas personas.

Funciones del Recurso Preventivo:

Permanecerán en el centro de trabajo mientras se mantengan las situaciones que motivan su presencia.
Vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas en relación con los riesgos derivados de la situación que determine su necesidad para conseguir un adecuado control de dichos riesgos.
Comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en el Plan de Seguridad y Salud, así como de la adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.

Medidas a tomar en caso de inadecuaciones:

Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, deberán dar las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento del Plan, notificándolo al Jefe de Obra.
Cuando lo que observen sea una inadecuación de las medidas contempladas en el Plan de Seguridad y Salud a los riesgos existentes, deberán poner tales circunstancias en conocimiento del Jefe de Obra, para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

En este último caso, se procederá a la actualización del Plan de Seguridad y Salud.

1.4.9. COMPROBACIONES GENERALES

Se comprobarán emitiendo parte, los siguientes puntos:
1. Normas de actuación en caso de accidentes a la vista. Centro asistencial e itinerario.
2. Ubicación y existencia del botiquín portátil.
3. Estado de limpieza de los centros de descanso y bienestar.
4. Estado de seguridad de los accesos, vallado, señalización general.
5. Cumplimento del grado de seguridad de visitas de obra.
6. Formación e información impartida al personal.
7. Existencia de asistencia médica / emergencia programada.
8. Comprobación de las Protecciones Colectivas empleadas,
9. Comprobación de la Maquinaria y Medios auxiliares a emplear.
10. Comprobación de la Instalación eléctrica de la obra.

1.5. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA IMPLANTACIÓN DE LA OBRA

1.5.1. ACCESOS Y VALLADO DE OBRA

Se empleará, para protección de viandantes, la verja metálica de cerramiento existente actualmente en la parcela y se señalizará tanto el acceso y salida de vehículos como el acceso y salida peatonal.

Se informará constantemente a los conductores de vehículos de la obligatoriedad de tomar precauciones antes de atravesar la acera y salir a la calzada, cerciorándose de que no pasan personas ni vehículos a los que podamos atropellar o con los que podamos colisionar. No obstante, en la puerta de salida de vehículos será colocada una señal de Salida de Camiones, una señal de STOP y una señal de límite de velocidad en el recinto de las obras.

Se prohibirá mediante carteles el acceso a la Obra a personas ajenas a ésta y se informará, del mismo modo, del uso obligatorio del casco de seguridad en toda la obra, así como de las Normas Generales de Seguridad.

Cuando por motivo de las obras sea necesario quitar temporalmente el vallado de obra, quedará al menos una señalización advirtiendo del peligro de traspasar dicha barrera.

1.5.2. INSTALACIÓN DE CASETAS PROVISIONALES

Se procederá a la utilización de dos de las edificaciones externas a la vivienda existentes en la parcela como instalaciones provisionales de obra para los trabajadores: en una de ellas se ubicará la Oficina y el Almacén de pequeño material y en otra se ubicarán los Vestuarios y Aseos con Botiquín y el Comedor de acuerdo con las características descritas en este Estudio de Seguridad y Salud.

1.5.2.1. OFICINA

Dispondrá, al menos, de un despacho y un aseo con inodoro y lavabo.
Tendrá energía eléctrica, telefonía, agua potable y alcantarillado mediante enganches provisionales a las redes existentes en la parcela donde se va a ejecutar la obra. En la Oficina se dispondrá de un extintor.

1.5.2.2. VESTUARIOS Y ASEOS

Dispondrá de cuartos de vestuarios y aseos para uso personal.

La superficie de los vestuarios será de 2 m2 por cada trabajador con una altura mínima de 2,3 m. y dispondrán de calefacción.

Tendrán energía eléctrica, agua potable y alcantarillado mediante enganches provisionales a las redes existentes en la parcela donde se va a ejecutar la obra.

Estarán provistos de asientos y de armarios metálicos o de madera, individuales, para que los trabajadores puedan cambiarse y dejar además sus efectos personales; estarán provistos de llave, una de las cuales se entregará al trabajador y otra se quedará en la oficina para casos de emergencia. En los Vestuarios se dispondrá de un extintor.

La dotación mínima de Vestuarios y Aseos será:

Vestuarios y aseos: 30 trab.x 2 m2/trabajador = 60 m2 de superficie.
Nº de taquillas: 1 ud/trabajador = 30 taquillas.

Los aseos dispondrán de las siguientes dotaciones:

LAVABOS
El número de lavabos será, al menos, de 1 ud para cada diez trabajadores. Dispondrán de agua corriente y estarán provistos de jabón y espejo. La empresa los dotará de toallas individuales o secadores de aire caliente, toalleros automáticos o toallas de papel, con recipientes adecuados para depositar las usadas.

La dotación mínima de Lavabos será:
Nº de lavabos: 30 trab./10 trabajadores = 3 unidades.

INODOROS
El número de inodoros será de 1 ud por cada 25 trabajadores. Estarán equipados completamente y suficientemente ventilados. Las dimensiones mínimas de cabinas serán de 1,00 x 1,20 y 2,30 m de altura. Habrá 1 percha por cabina.
La dotación mínima de Inodoros será:
Nº de Inodoros: 30 trab./25 trabajadores = 2 unidad.

DUCHAS
El número de duchas será de 1 ducha por cada 10 trabajadores y dispondrán de agua fría y caliente. Existirá una percha por cabina.
Los suelos, paredes y techos de estas dependencias serán lisos e impermeables y con materiales que permitan el lavado con líquidos desinfectantes o antisépticos con la frecuencia necesaria.

La dotación mínima de Vestuarios y Aseos será:

Nº de duchas: 30 trab./10 trabajadores = 3 unidades.

BOTIQUIN

En el Vestuario se dispondrá de un botiquín con los medios necesarios para efectuar las curas de urgencia en caso de accidente, y estará a cargo de él una persona capacitada y designada por la empresa.

Los elementos que deberían, como mínimo, incluirse en el botiquín de primeros auxilios serán:

- 1 frasco de agua oxigenda
- 1 frasco de alcohol de 96º
- 1 frasco de yodo
- 1 frasco de mercurocromo
- 1 frasco de amoniaco
- 1 caja contenido gasa esteril (linitul, apositos y similares)
- 1 caja contenido algodón hidrofilo esteril
- 1 rollo esparadrapo
- 1 troniquete
- 1 bolsa para agua y gel
- 1 bolsa contenido guantes esterilizados
- 1 termometro clinico
- 1 caja apositos autoadhesivos
- Antiespasmodicos
- Tonicos cardiacos de uregencia
- Jeringas pequeñas para tirar.

1.5.2.3. COMEDOR

El comedor estará dotado con bancos, sillas y mesas; se mantendrá en perfecto estado de limpieza y dispondrá de calefacción y de los medios adecuados para calentar las comidas, cubo de basuras con tapa, etc.

1.5.3. ACOMETIDAS

Se procederá a efectuar las acometidas de energía eléctrica, telefonía, agua potable, y alcantarillado para las casetas provisionales.

1.5.3.1. SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Se realizará una acometida desde la línea existente en la parcela donde se va a ejecutar la obra, reforzándola si fuese necesario.

1.5.3.2. SUMINISTRO DE TELEFONÍA

Se realizará una acometida desde la línea existente en la parcela donde se va a ejecutar la obra, reforzándola si fuese necesario.

1.5.3.3. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE

Se realizará una acometida desde la red existente en la parcela donde se va a ejecutar la obra.

1.5.3.4. ALCANTARILLADO

Se realizará una acometida a la red de saneamiento existente en la parcela donde se va a ejecutar la obra.

1.5.4. CIRCULACIONES, ZONAS DE TRABAJO Y ACOPIOS

Previo al establecimiento definitivo de zonas de paso para vehículos de obra, se habrá comprobado el buen estado del firme, especialmente en lo relativo a terraplenes, rellenos y terrenos afectados por la climatología.

Los cables eléctricos y mangueras no deben verse afectados por el paso de vehículos, acudiendo si es preciso a la canalización enterrada o mediante una protección de tablones al mismo nivel o, en su defecto, procediendo a realizar una conducción elevada a más de 3 m. de altura.

Los circuitos de circulación del personal y de vehículos de obra deben estar perfectamente definidos y separados en el Plan de Seguridad y Salud.

Las excavaciones al descubierto, próximas a zonas de circulación de vehículos de obra, estarán sólidamente protegidas con rodapiés, tierras de excavación o canaleta, situados a 1 m. del perímetro del hueco.

La circulación de la maquinaria de movimiento de tierras hacia la obra y por la obra se realiza a través de vías de circulación y caminos de servicio.

Las vías de circulación son construcciones ya realizadas o que se realizan, con firmes adecuados para soportar la rodadura de los vehículos especiales, normalmente remolques y semi-remolques que trasladan las máquinas de movimiento de tierras hasta el lugar de su utilización en la obra.

Los caminos de servicio son caminos de tierra que se construyen provisionalmente sobre el terreno sin afirmar.

Las vías provisionales, siempre que sea posible, se acondicionarán de forma que:
- Las reservadas a las máquinas de movimiento de tierras queden separadas de la vía de servicio.
- Se cree un circuito de sentido único para las máquinas de movimiento de tierras.

Se debe establecer un plan de circulación, así como las consignas destinadas a los operadores. Éstas deben especificar:
- Las prioridades.
- Las velocidades máximas autorizadas.
- Los lugares de estacionamiento.
- Las normas propias de la Obra.
- La obligación de circular con las luces de cruce encendidas.
- Las disposiciones especiales para trabajos de noche, con lluvia y con niebla.

y especialmente:
- Los casos en que es obligatorio llevar puesto el cinturón de seguridad.
- La prohibición de transportar personal.
- El código de maniobra adoptado y los sentidos de la circulación.
- La prohibición a los operadores de dúmpers y de camiones de salir de su vehículo durante las operaciones de carga.
- Las eventuales instrucciones de adelantamiento.
- Las zonas y modos de estacionamiento.

- Las operaciones diarias y periódicas de mantenimiento y de limpieza a cargo de los operadores.

La planificación de la obra busca la optimización de los recursos, tanto técnicos como humanos, desarrollándose distintas actividade al mismo tiempo con una limitación del espacio disponible. En las zonas de interferencia se tendrá en cuenta lo siguiente:

- En las zonas de carga-descarga y también en diversos puntos singulares de la obra se debe controlar la circulación de los vehículos de transporte y las maniobras cerca de otros vehículos y de personas a pie.
- Se evitarán los atropellos y los golpes a las personas, organizando la obra de forma que se limite la presencia simultánea de peatones y de vehículos. Las modernas tecnologías, utilizando el láser de nivelación en máquinas como motoniveladoras y tractores, evitan la presencia de personas próximas a las mismas, así como la posible proyección de piedras y materiales sobre los operarios próximos.
- Sin embargo, cuando la presencia de personas es indispensable, se les debe recordar que deben estar atentos al aviso sonoro y luminoso de marcha atrás, del cual deben disponer estos vehículos. Además debe proveerse a estos operarios de vestuario apropiado, jalones y otros medios que resalten su presencia.

Las interferencias en las zonas de carga y descarga se previenen asignando en cada zona un responsable, que se mantendrá siempre de cara a los vehículos.
«El código de mando tendrá que ser definido en las consignas y todo el mundo deberá conocerlo».

a) Normas generales y básicas de la Gestión de Acopios

- En la parcela se distinguirán de antemano lugares destinados para el acopio, el almacenamiento del material se irá trasladando según las necesidades del desarrollo de la obra.
- El acopio se debe ubicar en zonas que no interfieran con el avance de la ejecución de la obra, no obstante en el caso de que esto no fuera posible y según la fase de obra se deberá planificar su distribución, teniendo en cuenta:
- Recepción en obra:
- Zonas previstas.
- Periodicidad con que se van a realizar.
- Procedimiento de descarga (altura máxima, tiempo requerido...)
- Control del proceso: actuaciones dirigidas por personal autorizado.
- Movimientos:
- Planificación: ubicación temporal y final.
- Medios humanos, equipos de elevación, transporte, etc. que se van a necesitar.
- Horarios en los que se va a realizar, para evitar interferencias con el funcionamiento normal de la obra.
- Otros.
- Las zonas de acopios se encontrarán perfectamente organizadas, definidas y señalizadas.
- El apilado de los materiales deberá realizarse de forma que no represente riesgo de vuelco, rodamiento o deslizamiento, por lo que deben descansar sobre una superficie horizontal y resistente sin sobrepasar la altura y cantidad máxima de apilamiento recomendable.
- Se tendrá en cuenta la forma y peso de los materiales a acopiar, de ello dependerá la forma de distribuirlos.

1.5.5. SEÑALIZACIÓN

El contratista deberá tomar las medidas necesarias de señalización, según lo indicado en proyecto y lo dispuesto en el RD 485/1997 "Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo".

Las señales podrán ser de color en forma de panel, luminosas, acústicas, gestuales. Tendrán unas características que permitan una buena visibilidad y comprensión, sin que puedan dar lugar a interpretaciones erróneas.

Se colocarán en lugares apropiados, iluminados, accesibles y visibles fácilmente.

Permanecerán mientras exista el peligro del que advierten retirándolas inmediatamente una vez cesado el peligro.

Las de panel, deberán ser de material resistente a golpes y a la climatología.

Las señales luminosas tendrán una luz de intensidad suficiente, pero sin llegar a deslumbrar. Si es para peligros graves llevarán una lámpara de repuesto y se les harán revisiones especiales.
Las señales acústicas tendrán un nivel sonoro mayor que el ambiental, y no se utilizarán si éste último es muy fuerte. Si la señal es de evacuación, el sonido será continuo.

Las señales de riesgo, prohibición y obligación serán de panel. Los riesgos de caída, choques o golpes se indicarán mediante señal de panel, color de seguridad (franjas amarillas y negras inclinadas a 45º) o ambas.

La delimitación de zonas y vías de circulación se hará mediante color de seguridad, que contrastará con el del suelo.

Las tuberías, recipientes y lugares de almacenamiento de sustancias peligrosas llevarán la señal específica del producto que contengan, que será inalterable.

Los equipos de protección de incendios serán rojos y se señalizará su lugar de colocación. Los medios y equipos de salvamento y socorro se indicarán con señales de panel, las situaciones de emergencia con señales luminosas, acústicas, verbales o combinación de ellas, y las maniobras peligrosas con señales verbales, gestuales o ambas.

Se dispondrá la correspondiente señalización en el acceso desde la vía pública a la obra, así como en carteles informativos en la misma, siguiendo los colores que se indican a continuación:

ROJO	Parada y Prohibición	Señales de parada, prohibición y dispositivos de desconexión de urgencia.
	(Este color se utilizará en los equipos de lucha contra incendios, señalización	
AMARILLO	Atención y zona de peligro	Señalización de riesgos y señalización umbrales, pasillos de poca altura, obstáculos, etc.
VERDE	Situación de seguridad.	Señalización de pasillos y salidas de socorro y rociadores de socorro.
	Botiquín	Puesto de primeros auxilios y salvamento.
AZUL	Obligación e indicadores	Obligación de llevar equipo de protección personal y emplazamiento

a) Previsión de Riesgos específicos

- Atropellos y colisiones
- Caídas de materiales
- Incendios
- Electrocución
- Derrumbamiento de acopios

b) Medidas Preventivas

- Los trabajadores serán instruidos en el sistema de señales establecido en la obra.
- Se considerarán las siguientes medidas de protección para cubrir el riesgo de las personas que transiten en las inmediaciones de la obra:
- En el acceso a la Obra se colocará la preceptiva señalización de **"PROHIBIDO ENTRAR A PERSONAS AJENAS A LA OBRA" y "USO OBLIGATORIO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD".**
- Bajo ningún concepto se invadirá con acopios otros recintos fuera de las zonas permitidas y se preverá en los capítulos siguientes las protecciones colectivas para evitar daños a terceros.
- Si se invadiera la calzada urbana, se habilitará una acera provisional con valla móvil, señalización nocturna y nivelación de altura de bordillo, de anchura de 1,20 m. para el tránsito de peatones.

1.5.6. INTERACCIONES CON LÍNEAS ELÉCTRICAS

Antes de comenzar a trabajar cerca de líneas eléctricas, se debe notificar al propietario de dichas líneas la fecha, hora y tipo de trabajo por hacer y se les debe solicitar permiso para desenergizar y conectar a tierra las líneas eléctricas o proporcionar barreras aislantes.

Es indispensable respetar las distancias de seguridad necesarias. Es especialmente importante tomar las medidas adecuadas cuando se hacen servir grúas o cuando se manipulan objetos de grandes dimensiones. Para la seguridad de todos los que trabajan en grúas o en sus alrededores, es importante mantenerse alerta contra los peligros de la electrocución ocasionada por líneas eléctricas elevadas.

También hay que tener mucho cuidado al efectuar vertidos que reducen las distancias entre los cables eléctricos y el terreno, o en caso de hacer taludes que puedan desestabilizar las torres de soporte de la línea. A pesar de que estamos hablando de líneas eléctricas aéreas, también hay que tener en cuenta que hay muchos kilómetros de líneas enterradas y que hay que tomar precauciones si hay que trabajar cerca.

a) Previsión de Riesgos específicos

- Contactos eléctricos directos.
- Contactos eléctricos indirectos.
- Contactos eléctricos por fenómenos disruptivos.
- Quemaduras.
- Explosiones.
- Incendios.
- Mala utilización o inadecuado estado de conservación de las herramientas de uso común.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Caídas de operarios a distinto nivel.
- Caída de objetos sobre operarios.
- Lesiones postulares.
- Lesiones, golpes y/o cortes en manos y pies (cortes con conductores).
- Atrapamiento o aplastamiento en las operaciones sobre maquinaria de movimiento de tierras.

- Desprendimiento de tierras.

b) Medidas Preventivas

- En primer lugar, hay que conocer la situación y el voltaje exactos de la canalización; por eso, es indispensable consultar a le empresa encargada, que desplazará personal técnico para marcar la situación de los cables.
- Evalúe el sitio de trabajo antes de comenzar a trabajar para decidir el tipo y el tamaño de las maquinarias a usar y las áreas más seguras para la operación de dichas maquinarias y para el almacenaje de materiales.
- Tenga cuidado cerca de las líneas eléctricas suspendidas por distancias largas, ya que el viento puede hacerlas moverse en forma de vaivén, reduciendo así la distancia entre la maquinaria de trabajo y las líneas eléctricas.
- Asuma que todas las líneas eléctricas están energizadas y mantenga las distancias de seguridad.
- Procuraremos estar siempre calzados y secos (incluso sin sudor).
- Siempre que estemos manipulando en un circuito eléctrico debemos cortar la corriente eléctrica, poniendo un cartel de no restablecer dicha corriente.
- Cuando alguien se esté electrocutando, no tocarlo ya que nos electrocutaremos nosotros también. Hay que separarlo rápidamente de los conductores con un objeto aislante (un palo, una silla, etc...) y por supuesto cortar la corriente eléctrica mediante el interruptor del cuadro eléctrico.

c) Protecciones Colectivas

- Equipos para la Puesta a Tierra y en cortocircuito.
- Extintor de CO2.

d) Protecciones Individuales

Protectores para la cabeza:

- Casco homologado de seguridad E-AT
- Protectores de ojos y cara:
- Gafas antipartículas
- Pantallas de seguridad
- Protector de las vías respiratorias:
- Mascarilla antipolvo

Protectores de manos y brazos:

- Capuchones
- Comprobador de tensión
- Dediles
- Detectores de alta tensión
- Guantes aislantes para Alta Tensión
- Guantes aislantes para Baja Tensión
- Guantes de cuero
- Guantes de goma fina
- Herramientas manuales con aislamiento
- Manguitos y manoplas
- Pértigas aislantes
- Vainas

Protectores de tronco y abdomen:

- Chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas

Protectores de pies y piernas:

- Botas aislantes
- Botas con suela y puntera reforzada
- Botas de agua para los trabajos que se realicen en ambientes húmedos o mojados

- Taburetes o alfombrillas aislantes

Protectores del cuerpo:

- Cinturón de seguridad tipo arnés
- Equipos de protección contra caídas
- Impermeable completo de plástico
- Mono de trabajo sin elementos metálicos
- Ropa de protección
- Ropa de trabajo

e) Cuadro de distancias de seguridad

Un = Tensión nominal de la instalación.

DPEL-1 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobre-tensión por rayo (cm).

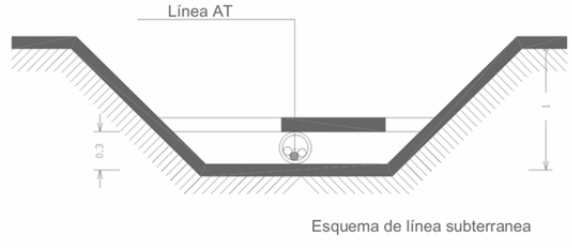
DPEL-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando NO exista riesgo de sobre-tensión por rayo (cm).

DProx-1 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).

DProx-2 = Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando NO resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm).

Un	DPEL-1	DPEL-2	DProx-1	DProx-2
1	50	50	70	300
3	62	52	112	300
6	62	53	112	300
10	65	55	115	300
15	66	57	116	300
20	72	60	122	300
30	82	66	132	300
45	98	73	148	300
66	120	85	170	300
110	160	100	210	500
132	180	110	330	500
220	260	160	410	500
380	390	250	540	700

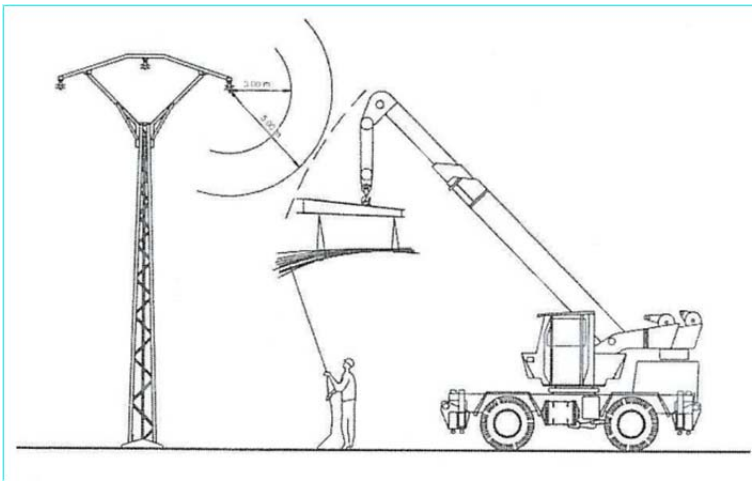
LÍNEAS ELÉCTRICAS ENTERRADAS



Esquema de línea subterranea

En las líneas eléctricas nos encontramos con la Apertura de Zanjas; una tarea que requiere una señalización más amplia de lo habitual.

LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS



En trabajos en líneas Aeréas desnudas y conductores desnudos de alta tension se deben colocar las puestas a tierra y en corto circuito a ambos lados de la zona de trabajo, y en cada uno de los conductores que entran en esta zona; al menos uno de los equipos o dispositivos de Puesta a Tierra y en cortocircuito debe ser visible desde la zona de trabajo.

1.5.7. INSTALACIÓN PROVISIONAL ELÉCTRICA

La obra dispone de acometida eléctrica y solamente en caso de necesitar aumento de potencia se solicitará de la empresa suministradora dicho aumento indicando el punto de entrega de suministro de energía según plano, procediendo al montaje de la instalación de obra.

Simultáneamente con la petición de suministro, se solicitará en aquellos casos necesarios, el desvío de las líneas aéreas o subterráneas disponiendo de un armario de protección intemperie y entrada y salida de cables por la parte inferior; la puerta dispondrá de cerradura de resbalón con llave de triángulo con posibilidad de poner un candado y la profundidad mínima del armario será 25 cm.

A continuación se situará el cuadro general de mando y protección dotado de seccionador general de corte automático, interruptor omnipolar y protección contra faltas a tierra y sobrecarga y cortocircuitos mediante interruptores magnetotérmicos y diferencial de 30 m.A.

El cuadro estará construido de forma que impida el contacto con los elementos de baja tensión.

De este cuadro saldrán circuitos secundarios de alimentación a los cuadros secundarios para alimentación a grúa, montacargas, maquinillo, vibrado, etc., dotados de interruptor general magnetotérmico, estando las salidas protegidas con interruptor magnetotérmico y diferencial de 30 m.A.
Por último del cuadro general saldrá un circuito de alimentación para los cuadros secundarios donde se conectarán las herramientas portátiles en los diferentes tajos. Estos cuadros serán de instalación móvil, según las necesidades de la obra, y cumplirán las condiciones exigidas para instalaciones de intemperie, estando colocados estratégicamente a fin de disminuir en lo posible el número de líneas y su longitud.

El armario de protección y medida se situará en el límite del solar con la conformidad de la empresa suministradora.
Todos los conductores empleados en la instalación estarán aislados para una tensión de 1.000 V.

a) Previsión de Riesgos específicos

- Descargas eléctricas de origen directo o indirecto.
- Caídas al mismo nivel.

b) Medidas Preventivas

- Cualquier parte de la instalación, se considerará bajo tensión, mientras no se compruebe lo contrario con aparatos destinados al efecto.
- El tramo aéreo entre el cuadro general de protección y los cuadros para máquinas, será tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tensión mecánica prevista, se emplearán cables fiadores con una resistencia de rotura de 800 kg., fijado a éstos el conductor con abrazaderas.
- Los conductores, si van por el suelo, no serán pisados ni se colocarán materiales sobre ellos; al atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente.
- En la instalación de alumbrado, estarán separados los circuitos de valla, acceso a zonas de trabajo, escaleras, almacenes, etc.
- Los aparatos portátiles que sea necesario emplear, serán estancos al agua y estarán convenientemente aislados.
- Las derivaciones de conexión a máquinas se realizarán con terminales de presión, disponiendo las mismas de mando de marcha y parada.
- Estas derivaciones, al ser portátiles, no estarán sometidas a tracción mecánica que origine su rotura.
- Las lámparas para alumbrado general y sus accesorios, se situarán a una distancia mínima de 2,50 m. del piso o suelo; las que se puedan alcanzar con facilidad estarán protegidas con una cubierta resistente.
- Existirá una señalización sencilla y clara a la vez, prohibiendo la entrada a personas no autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico, así como el manejo de aparatos eléctricos a personas no designadas para ello.
- Igualmente, se darán instrucciones sobre las medidas a adoptar en casos de incendio o accidente de origen eléctrico.
- Se sustituirán inmediatamente las mangueras que presenten algún deterioro en la capa aislante de protección.
- Las tomas de tierra de los cuadros secundarios, del principal y demás medios auxiliares que las precisen se unirán al circuito de tierra de la edificación, para asegurar el correcto funcionamiento de todas ellas en todo momento.
- Se medirán todas las tomas de tierra no permitiéndose valores superiores de 80 (ohmios) en cuadros con diferenciales de medidas de sensibilidad (0,300 A) ni más de 800 (ohmios) en aquellas que estén dotadas de diferenciales de alta sensibilidad (0,030 A) Semestralmente se comprobará el estado de las mismas en las estaciones de invierno y verano, verificando los valores antes señalados.
- Se tendrá especial cuidado en la instalación se aquellos cuartos que almacenes productos explosivos o con alto riesgo de incendio. Para ello se dotará de una instalación antideflagrantes con tubo sellado con silicona y mando pulsador en el exterior.
- Para tener acceso en los cuadros de distribución, a partes activos será necesario útil especial, y estará restringido a personas debidamente autorizadas y capacitadas.
- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada dotadas de cerradura de seguridad.
- Las cajas de interruptores llevarán adherida sobre su puerta una señal normalizada de "PELIGRO: RIESGO ELÉCTRICO".
- Las cajas de interruptores estarán siempre colgadas, bien de los parámetros verticales, bien de pies derechos.

- Pese a ser de tipo de intemperie los cuadros eléctricos se protegerán del agua de lluvia mediante viseras eficaces como protección adicional.
- Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subidos a una plataforma aislante.
- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un sólo aparato, máquina, o máquina-herramienta.
- Todos los cuadros eléctricos tendrán sus propios automáticos y estarán puestos a tierra.

c) Protecciones Colectivas
- Mantenimiento periódico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes, cuadros distribuidores, etc.
- Se comprobará la continuidad de los circuitos de tierra de todas las herramientas eléctricas, portátiles, etc.
- Todos los cuadros de esta obra tendrán su diferencial y su señalización de "PELIGRO: RIESGO ELÉCTRICO".

d) Protecciones Individuales
- Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso.
- Guantes aislantes.
- Comprobador de tensión.
- Herramientas manuales, con aislamiento.
- Botas aislantes, chaqueta ignífuga en maniobras eléctricas.
- Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
- Monos especiales sin elementos metálicos.

1.5.8. INSTALACIÓN PROVISIONAL CONTRA INCENDIOS

Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de las que lo generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (hogueras, braseros, energía solar, trabajo de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible (encofrados de madera, carburantes para la maquinaria, pinturas, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) está presente en todos los casos.
Contrariamente a lo que se podría creer, los riesgos de incendio son numerosos en razón, fundamentalmente, de la actividad, simultánea de varios oficios y de sus correspondientes materiales (madera de andamios, carpintería de huecos, resinas, materiales con disolventes en su composición, pinturas, etc.). Es pues importante su prevención.

a) Medidas Preventivas
Al igual que las instalaciones provisionales de obra, tienen carácter temporal, utilizándolas la contrata para llevar a buen término el compromiso de hacer una determinada construcción, los medios provisionales de prevención son los elementos materiales que usará el personal de la obra para atacar el fuego.

Según la norma UNE - 230/0, y de acuerdo con la naturaleza combustible, los fuegos se clasifican en las siguientes clases:

Clase A:
Denominados también secos; el material combustible son materias sólidas inflamables como la madera, el papel, la paja, etc. a excepción de los metales.
La extinción de estos fuegos se consigue por el efecto refrescante del agua o de soluciones que contienen un gran porcentaje de agua.

Clase B:
Son fuegos de líquidos inflamables y combustibles, sólidos o licuables.

El material combustible más frecuente es: alquitrán, gasolina, asfalto, disolventes, resinas, pinturas, barnices, etc. La extinción de estos fuegos se consigue por el aislamiento del combustible del aire ambiente, o por sofocamiento.

Clase C:

Son fuegos de sustancias que en condiciones normales pasan al estado gaseoso, como metano, butano, acetileno, hidrógeno, propano, gas natural.
Su extinción se consigue suprimiendo la llegada del gas.

Clase D:

Son aquellos en los que se consumen metales ligeros inflamables y compuestos químicos reactivos, como magnesio, aluminio en polvo, limaduras de titanio, potasio, sodio, litio, etc.
Para controlar y extinguir fuegos de esta clase, es preciso emplear agentes extintores especiales; en general no se usará ningún agente extintor empleado para combatir fuegos de la clase A, B ó C, ya que existe el peligro de aumentar la intensidad del fuego a causa de una reacción química entre alguno de los agentes extintores y el metal que se está quemando.
En general, y una vez descritas las clases de fuego, se puede afirmar que en equipos eléctricos o cerca de ellos, es preciso emplear agentes extintores no conductores (como el anhídrido carbónico, halón o polvo polivalente), es decir, que no contenga agua en su composición.
En nuestro caso, la mayor probabilidad de fuego que puede provocarse son los de clase A, B y C.

Para ello, se dispondrán a pie de tajo agentes extintores adecuados a dichas fases de fuego, a base de extintores portátiles.
Por todo ello, se realizará una revisión y comprobación periódica de la instalación eléctrica provisional así como el correcto acopio de sustancias inflamables en los envases perfectamente cerrados e identificados, a lo largo de la ejecución de la obra, situando este acopio en la planta correspondiente.
Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalando dos de dióxido de carbono de 5 Kg. por cada acopio de líquidos inflamables y pinturas; uno de 6 Kg. de polvo seco polivalente en la oficina de obra; dos de 5 Kg. de dióxido de carbono junto al cuadro general de protección y por último, unidades de 6 kg. de polvo seco polivalente en los almacenes de herramientas, etc y otros si se tienen acopios de butano, propano, oxígeno, etc. para soldar las tuberías, 1 de polvo en el almacén.
Además, se repartirán en las zonas de tránsito para poder tener una respuesta rápida a los fuegos desde cualquier posición de la obra.
El emplazamiento de los extintores se elegirá en la proximidad de los lugares donde se pueda dar un conato de incendio, tales como plataformas de trabajo, etc. Deben colocarse fijos a la estructura y a una altura y situación tal que no entorpezcan los trabajo. Los extintores estarán en cualquier caso homologados y revisados convenientemente.
Asímismo consideramos que deben tenerse en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.)
Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza en todos los tajos; el personal que esté trabajando bajo rasante se dirigirá hacia la zona de cota 0,00 en caso de emergencia. Existirá la adecuada señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar (acopio de líquidos inflamables), situación del extintor, camino de evacuación, etc.

Todas estas medidas, han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales, en todos los casos, serán avisados inmediatamente.
Se harán reuniones periódicas y se explicarán los distintos tipos de fuego, así como los métodos de sofocación a todo el personal de la obra, y en especial al propio de la empresa y cuadrillas de seguridad.

1.6. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

A la vista de la metodología de construcción del proceso productivo previsto, del nº de trabajadores y de las fases críticas para la prevención, los riesgos detectables expresados globalmente son de los siguientes tipos:

- Los propios que origina la impericia del trabajador.
- Los propios del trabajo realizado por uno o varios trabajadores.
- Los derivados de los factores formales y de ubicación del lugar de trabajo.
- Los que tienen su origen en los medios empleados.

Se opta por la metodología de definir en cada fase tanto el Procedimiento como la Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos previstos en cada Fase durante la ejecución de la obra, así como identificar, en las mismas, la Previsión de Riesgos Específicos, las Medidas Preventivas a aplicar, así como las Protecciones Colectivas y las Protecciones Individuales a emplear.

Esta metodología no implica que en cada Fase sólo existan esos Riesgos o que exclusivamente deban aplicarse esas Medidas Preventivas o haya sólo que observar las conductas indicadas puesto que, dependiendo de la concurrencia de riesgos o por razón de las características de un tajo determinado, habrá que emplear dispositivos y observar conductas, normas o Medidas Preventivas que se especifican en otras fases de obra.

Otro tanto puede decirse para lo relativo a los Medios Auxiliares a emplear, o para la Maquinaria o Equipos cuya utilización se prevé.

La especificación de Riesgos, Medidas Preventivas y las conductas o normas se reiteran en muchas de las Fases durante la ejecución de la obra. Esto se debe a que esta información deberá llegar a los trabajadores de forma fraccionada y por especialidades, para su información-formación acusando recibo del documento que se les entrega.

1.6.1. FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

a) Procedimiento

Entre las unidades en esta fase se prevé la excavación de pozos y zanjas para cimentación y para la red de saneamiento enterrado, así como la preparación del terreno para ejecución de soleras, losas y pavimentos. Se emplearán medios mecánicos y manuales.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Retroexcavadora.
- Pala Cargadora.
- Herramienta manual.
- Escaleras de mano.
- Camiones para el transporte de maquinaria.
- Camiones Basculante para el transporte de materiales.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Atropellos y colisiones
- Caídas de materiales
- Desprendimiento de tierras o rocas
- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel
- Sepultamiento por derrumbe del terreno
- Interferencias con conducciones enterradas

- Trabajos en zonas húmedas o encharcadas
- Sobreesfuerzos
- Derivados del trabajo a la intemperie
- Ambiente pulvígeno
- Ruido ambiental
- Proyecciones

d) Medidas Preventivas

- Antes del inicio de los trabajos debe inspeccionarse el tajo, con el fin de detectar posibles grietas o movimientos del terreno.
- Se señalizará la distancia de seguridad mínima de aproximación al borde de una excavación (mínimo 2 m., como norma general).
- Las máquinas estarán equipadas con medios de iluminación y dispositivos sonoros de aviso.
- Cuando las máquinas trabajen en zona peligrosa, se colocarán balizas que marquen la zona a evolucionar.
- Control de taludes y paredes de excavación, con indicaciones especiales para zonas muy húmedas o lodos.
- En zonas próximas a taludes, fosos y edificación, el conductor del vehículo estará ayudado por un operario que esté en tierra y que pueda auxiliar la maniobra.
- Todos los movimientos se realizarán a velocidades adecuadas y con luz suficiente.
- En el movimiento de los vehículos por el interior de la obra, ninguna parte del mismo estará a menos de 3 m de las conducciones o cables con corrientes.
- Cuando se esté reparando la máquina, se tomarán las debidas precauciones para que ésta no se ponga en marcha accidentalmente.
- La operación de carga y descarga de la maquinaria siempre se hará en terreno natural y llano, y acotará la superficie próxima a esta operación.
- Las máquinas dispondrán de estructuras de protección en cabinas contra vuelcos y caídas de objetos.
- Se asegurará que el vehículo que va a transportar la maquinaria es de capacidad suficiente con todos sus permisos en regla.
- A la entrada a la obra del vehículo que transporta la maquinaria, se le indicará al conductor el camino a recorrer.
- Al llegar al lugar de descarga el conductor vigilará las condiciones del suelo antes de entrar y estará al tanto de los posibles riesgos. No obstante, la zona deberá estar disponible para la descarga, evitando así el posible riesgo de atropellos y choques.
- El conductor del vehículo ha de actuar como guía en las operaciones de carga y descarga.
- Los camiones llevarán bocina indicativa cuando circulen atrás.
- Todos los camiones parados tendrán el freno de mano puesto.
- Toda operación de carga y descarga que se efectúe próxima a taludes o zanjas se hará calzando el vehículo de transporte.
- Se tomarán las medidas adecuadas para la correcta distribución de las cargas en los medios de transporte.
- Se mantendrá una vigilancia adecuada de las paredes de las excavaciones y se controlarán los taludes; aumentándose el grado de vigilancia después de lluvias y heladas.
- Se controlará el mantenimiento mecánico de la maquinaria utilizada.
- La maniobra de la maquinaria estará dirigida cuando falta la visibilidad.
- Los frentes de excavación se revisarán al comienzo y fin de la jornada.
- Se prohíbe la presencia de personal en el área de trabajo.
- Acceso a la obra señalizando: Entrada y salida de camiones.
- Acceso de personal distinto de la maquinaria.
- No se transportará personas en las máquinas.

e) Protecciones Colectivas

- Señalización de bordes de excavación.
- No depositar acopios ni tierras en los bordes de excavación, dejando la distancia que fije la Dirección Facultativa.
- Colocación de topes en los bordes de rampa.
- Perfecto estado de los vehículos.
- Los remolques tendrán soportes o gatos que impidan su vuelco.
- La distancia mínima aconsejable entre dos máquinas en un tajo será de 30 cm.
- Se consideran 5 m. alrededor de la máquina como zona peligrosa.
- Se localizará y señalizará las conducciones enterradas.
- Las señales empleadas en la obra serán reflectantes, claras de interpretación y estarán limpias.
- Si por razones de trabajo es preciso que haya personas en el radio de acción de la máquina es preciso que desde la máquina, haya una perfecta visibilidad.
- La obra estará ordenada y sin objetos innecesarios.
- Escaleras manuales: éstas tendrán un espacio entre peldaños de 25 a 35 cm. tendrán una longitud máxima de 5 m. serán metálicas, sobrepasarán en 1 m. el lugar más alto, en lugares donde existan instalaciones eléctricas no se utilizarán escaleras metálicas sino de madera en perfecto estado.
- Barandillas: serán de materiales rígidos y resistentes, soportarán 150 Kg/ml. Los plintos tendrán una altura mínima de 15 cm. Las barandillas y los plintos no tendrán bordes afilados.
- Entibaciones: sólo en el caso de que el terreno así lo exija, ésta deberá estar el mínimo tiempo posible en la zanja o talud, no se utilizará como auxiliar en el descenso.
- Las tierras procedentes de la excavación se apilarán a 60 cm mínimo de la zanja y los materiales en las zonas alejadas de ésta, perfectamente sujetos y en suelo firme.

f) Protecciones Individuales
- Casco homologado.
- Mono de trabajo.
- Protecciones auditivas y aparato respiratorio.
- Guantes de cuero.
- Calzado antideslizante cuando sea necesario.
- Ropa impermeable en días de lluvia.
- Botas de agua en días de lluvia.
- Ropa visible (color llamativo) en personal que trabaje en zonas de medio tránsito.

1.6.2. FASE DE SANEAMIENTO

a) Procedimiento

En esta fase se crearán dos redes independientes, una para la recogida de las aguas pluviales y otra para la recogida de las aguas fecales y el agua procedente de los sumideros de la zona de aparcamiento.

Se dispondrá de una válvula antirretorno de seguridad a la salida de la arqueta general para prevenir posibles inundaciones cuando la red exterior de alcantarillado se sobrecargue.

1.6.2.1. SANEAMIENTO ENTERRADO

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos
- Retroexcavadora.
- Pala Cargadora.
- Camión Basculante.
- Grúa Torre.
- Camión grúa.

- Útiles y herramientas.
- Rodillo vibratorio o pisón.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas de objetos al interior de la zanja.
- Caídas al mismo nivel a consecuencia del estado del terreno (resbalones, tropiezos, etc.).
- Desprendimiento de los laterales del terreno.
- Vuelco de maquinaria.
- Caídas de objetos desde la maquinaria.
- Atropellos causados por la maquinaria, colisiones.
- Golpes en manejo de conductos de saneamiento.
- Partículas en ojos por vertido de hormigón, corte de madera,...
- Ambiente pulvígeno.

d) Medidas Preventivas

- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Se excavarán las zanjas con un sobreancho mayor de 40 cm. que permita el tránsito por la misma, aún cuando se coloque el tubo.
- No se realizarán zanjas de anchura menor a 60 cm.
- Mientras dure esta fase se prestará vigilancia constante a todas las labores que se realicen dentro de las zanjas.
- Se fabricarán unas pasarelas con 60 cm. de ancho y con barandillas laterales para cruzar por encima de las zanjas, si éstas superan los 2,00 m. de entrada.
- Se excavará un sobreancho según el diámetro de la tubería que permita un trabajo holgado en el manejo de piezas.
- Clara delimitación de las áreas para acopios de tuberías, etc. Se calzarán las tuberías para evitar rodamientos o atropellos ya dentro de la zanja.
- No se acopiarán elementos rodantes (tuberías) a menos de 1 m. del borde de la zanja.
- Correcta situación y estabilización de la maquinaria.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg. por operario en ningún momento.
- Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en movimiento o en su radio de acción. Se saldrán de la zanja hasta que la tubería esté "presentada".
- Se prohibe trabajar sin la compañía de otro operario en zanjas de profundidad superior a 1,5 m.
- En caso de entibación (a juicio de la Dirección Facultativa), queda prohibido el uso de los codales como escalera.
- Mantenimiento en el mejor estado posible de limpieza de la zona de trabajo, habilitando para el personal, caminos de acceso a cada tajo, plataformas de paso (0,60 ancho) sobre zanjas.
- Se dispondrán inmediatamente a su realización, tapas para arquetas y pozos.
- Los pozos (resalto y conexión) llevarán protección alrededor de su excavación con barandilla y rodapié, si tienen más de 2,00 m. de profundidad.

e) Protecciones Colectivas

- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Organización del tráfico y señalización.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
- Protección de zanjas, superiores a 1,50 m. mediante barandillas resistentes con rodapié.

- Inspección periódica de las zanjas para detectar posibles alteraciones del terreno que permitan presumir desprendimientos que constituyan peligro.
- Señalización de zanjas abiertas sin rellenar, por medio de cinta de balizamiento.

f) Protecciones Individuales
- Casco homologado (con barbuquejo si es necesario).
- Guantes de cuero para el manejo, ferralla, etc.
- Mono de trabajo.
- Botas de goma y trajes de agua.
- Cinturón antivibratorio en manejo de rodillo o pisón y montaje de tuberías.
- Cinturón portaherramientas.
- Protecciones auditivas.
- Faja de protección lumbar.
- Mascarilla buconasal.

1.6.2.2. SANEAMIENTO COLGADO

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos
- Escaleras manuales.
- Andamios de borriquetas (hasta 3 m.) utilizado en interiores.
- Útiles y herramientas.
- Carretillas.

c) Previsión de Riesgos específicos
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre personas.
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
- Sobreesfuerzos.
- Derivados medios auxiliares usados.
- Proyecciones de partículas cerámicas a los ojos, al cortar las piezas cerámicas.
- Inhalación de polvo.

d) Medidas Preventivas
- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg por operario en ningún momento.

e) Protecciones Colectivas
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
- Barandilla resistente con rodapié en huecos.

f) Protecciones Individuales
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado para todo el personal.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Manoplas de cuero para descarga.
- Gafas protectoras.
- Faja de protección lumbar.
- Mascarilla buconasal.

1.6.3. FASE DE CIMENTACIÓN

a) Procedimiento

La Cimentación se resuelve mediante zapatas y vigas de hormigón armado.

1.6.3.1. MUROS DE HORMIGÓN ARMADO

TRABAJOS DE ENCOFRADO Y DESENCOFRADO:

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Grúa.
- Escaleras de mano.
- Andamios tubulares.
- Herramientas manuales.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel (por trepar por las armaduras o encofrados, por no usar las pasarelas sobre los encofrados instalados en la coronación, por no usar los medios auxiliares para el montaje, etc.).
- Cortes, golpes y atrapamientos (por el manejo de herramientas sin protecciones, por pisar sobre elementos punzantes, etc.).
- Atropellos y colisiones (por maniobras erróneas de la maquinaria, por permanecer en el radio de acción de la maquinaria, etc.).
- Derrumbamientos (por un desencofrado prematuro, por un mal apuntalamiento, etc.).
- Caídas al mismo nivel (por transitar por superficies irregulares o con materiales sueltos, por un mal acopio de materiales, etc.).
- Caídas de materiales u objetos (por eslingado deficiente, ausencia de flejes durante la elevación de los materiales, por un defectuoso acoplamiento de los encofrados, etc).
- Electrocuciones y contactos eléctricos (por el manejo de herramientas y maquinaria sin protecciones, por contacto con el tendido eléctrico, por empalmes a base de cinta aislante simple, etc.).
- Intoxicaciones por aplicación del desencofrante.
- Sobreesfuerzos (por el manejo de cargas pesadas, empujes en posturas forzadas, etc.).

d) Medidas Preventivas

- Prohibido trepar por las armaduras o los encofrados de los muros o realizar desde éstos cualquier tipo de trabajo u operación.
- Al colocar los encofrados revisar su correcto ajuste.
- No apoyarse en una chapa de encofrado para colocar otras.
- El encofrado más las armaduras que sobresalen del muro deberán tener una altura a 90 cm. desde el piso de la plataforma.
- Orden y limpieza.
- Vigilancia y señalización de las maniobras de la maquinaria por personal especializado e instruido.
- Se prohíben los movimientos rápidos de la grúa.
- No se colocarán las manos ni los pies bajo los encofrados.
- Clara delimitación del acopio de materiales.
- Vigilancia y señalización de las maniobras de la maquinaria por personal especializado e instruido.
- Manejo de maquinaria por personal cualificado.
- Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en movimiento o en su radio de acción.
- No se desencofrará hasta que el hormigón haya fraguado.

- El desencofrado del trasdós del muro (zona comprendida entre éste y el talud del vaciado) se efectuará lo más rápidamente posible para no alterar la entibación si la hubiere o la estabilidad del talud natural.
- Orden y limpieza.
- Superficies de tránsito libres de obstáculos y protegidas.
- Existirá un emplazamiento adecuado para el acopio de las piezas de los encofrados y para su elaboración.
- Al elevar los encofrados no habrá ninguna persona dentro del radio de acción.
- No se realizarán operaciones en los encofrados mientras estén suspendidas.
- Revisar los cables y sistemas de enganche de la grúa empleada para elevar los encofrados.
- Se comprobará el correcto apilado de paneles metálicos
- Todo el tendido eléctrico estará enterrado en vías de circulación o se llevará aéreo con señalización en zonas de tránsito.
- La maquinaria eléctrica será de doble aislamiento, con toma de tierra, y los cables de conexión serán de una pieza sin empalmes.
- Si es posible, para el manejo de cargas se emplearán los medios auxiliares necesarios.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg.

e) Protecciones Colectivas

- Antes del inicio del hormigonado, y como remate de los trabajos de encofrado, se habrá construido una plataforma de trabajo de coronación del muro. Dicha plataforma tendrá un ancho de 60 cm. e irá provista de barandillas de 90 cm. de alto con pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Los extremos de la plataforma quedarán cerrados y el acceso se realizará por medio de un andamio tubular o bien mediante el empleo de asas de seguridad.
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Los encofrados que se monten antes de su colocación definitiva, asegurarán su unión por medio de cangrejos.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.
- Correcto apuntalamiento de los encofrados.
- Los encofrados que se monten antes de su colocación definitiva, asegurarán su unión por medio de cangrejos.
- Cuadro eléctrico con diferencial de media sensibilidad (0.3 A).

f) Protecciones Individuales

- Cinturones de seguridad.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas con puntera reforzada.
- Mono de trabajo.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Guantes de cuero para el montaje y desmontaje de paneles.
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas con puntera reforzada.
- Cinturones portaherramientas
- Guantes de goma o neopreno.
- Gafas protectoras.
- Faja de protección lumbar.

TRABAJOS DE ARMADO:

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Dobladoras de hierro.
- Cortadoras de hierro.
- Estribadoras.
- Equipo de soldadura.
- Grúa.
- Escaleras de mano.
- Andamios tubulares.
- Herramientas manuales.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel (por trepar por las armaduras, por emplear medios auxiliares no adecuados o no protegidos, etc.).
- Cortes, golpes y aplastamientos de miembros (durante las operaciones de montaje de armaduras por manejo de elementos punzantes como redondos de acero, alambres, etc., por acopios de materiales en lugares inadecuados, etc.).
- Atropellos y colisiones (por maniobras erróneas de la maquinaria, por permanecer en el radio de acción de la maquinaria, etc.).
- Caídas al mismo nivel (por transitar por superficies irregulares o con materiales sueltos, por un mal acopio de materiales, etc.).
- Caídas de materiales u objetos (por eslingado deficiente, ausencia de flejes durante la elevación de los materiales, etc).
- Lumbalgias por sobreesfuerzos (por el manejo de cargas pesadas, empujes en posturas forzadas, etc.).
- Incendios (por trabajos con soldadura sin tomar precauciones).
- Electrocuciones y contactos eléctricos (por el manejo de herramientas y maquinaria sin protecciones, por contacto con el tendido eléctrico, por empalmes a base de cinta aislante simple, etc.).

d) Medidas Preventivas

- Prohibido subir por las armaduras o los encofrados de los muros o realizar desde éstos cualquier tipo de trabajo u operación. Las operaciones se realizarán desde medios auxiliares como escaleras de mano o andamios metálicos modulares.
- La colocación de las juntas de expansión se realizarán desde fuera de la armadura.
- Orden y limpieza.
- Vigilancia y señalización de las maniobras de la maquinaria por personal especializado e instruido.
- Se prohíben los movimientos rápidos de rotación con la grúa.
- Existirá un emplazamiento adecuado para el acopio de armaduras y para su elaboración.
- Vigilar no introducir las manos o pies bajo las armaduras durante las operaciones de carga y descarga de paquetes o redondos de ferralla.
- No se realizarán operaciones en las armaduras mientras estén suspendidas.
- Las armaduras, antes de su colocación, estarán en la medida de lo posible totalmente terminadas, con atención a aquellas que superen 1.5 m. de altura.
- Las maniobras de ubicación de las armaduras se realizarán por un equipo formado por tres personas. Dos de ellas guiarán, mediante sogas, la pieza a situar siguiendo las instrucciones del tercero que procederá manualmente a las correcciones y aplomado.
- En caso de operaciones de corrección de las armaduras que impliquen cortes de material, nuevos atados, etc., los desperdicios o recortes de acero se recogerán diariamente acopiándose en los lugares convenidos y conocidos para su posterior carga y transporte a vertedero.
- La colocación de las juntas de expansión se realizarán desde fuera de la armadura.
- Vigilancia y señalización de las maniobras de la maquinaria por personal especializado e instruido.
- Manejo de maquinaria por personal cualificado.

- Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en movimiento o en su radio de acción.
- Superficies de tránsito libres de obstáculos y protegidas.
- Orden y limpieza.
- Superficies de tránsito libres de obstáculos y protegidas.
- Existirá un emplazamiento adecuado para el acopio de armaduras y para su elaboración.
- Al elevar las armaduras no habrá ninguna persona dentro del radio de acción.
- No se realizarán operaciones en las armaduras mientras estén suspendidas.
- Las armaduras, antes de su colocación, estarán en la medida de lo posible totalmente terminadas con atención a aquellas que superen 1.5 m. de altura y su posible arriostramiento.
- Revisar los cables y sistemas de enganche de la grúa empleada para elevar las armaduras.
- Se prohíben los movimientos rápidos de rotación con la grúa.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg.
- Se contarán con medios auxiliares y maquinaria adecuada para elevar o transportar cargas.
- Las pendientes en zonas de tránsito serán mínimas.
- Los sopletes no se dejarán encendidos en el suelo.
- Todo el tendido eléctrico estará enterrado en vías de circulación o se llevará aéreo con señalización en zonas de tránsito.
- La maquinaria eléctrica será de doble aislamiento, con toma de tierra, y los cables de conexión serán de una pieza sin empalmes.

e) Protecciones Colectivas

- Se colocarán plataformas de trabajo a partir de 2 m. de altura de ancho 60 cm. y provistas de barandillas de 90 cm. de altura formadas por pasamanos, barra intermedia y rodapié.
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.
- Los grupos de soldadura se hallarán aislados adecuadamente y protegidos contra la lluvia.
- Maquinaria con toma de tierra y protección diferencial.
- Cuadro eléctrico con diferencial de media sensibilidad (0.3 A).

f) Protecciones Individuales

- Guantes de cuero para ferrallas.
- Guantes de goma o neopreno para los encargados de colocar las juntas de expansión.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad homologado.
- Faja de protección lumbar.
- Gafas o pantallas de soldador.
- Mandil de cuero.
- Polainas de soldador.

TRABAJOS DE HORMIGONADO:

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Bomba de hormigonado.
- Camión hormigonera.
- Grúa torre.
- Vibradores.
- Escalera de mano.

- Andamios tubulares.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel (por trepar por los encofrados, por no usar las pasarelas sobre los encofrados instalados en la coronación, por empuje con el cubo pendiente del gancho de la grúa al no usar cuerdas guía, etc.).
- Cortes y golpes (por presencia de restos de alambres, redondos, etc., por manejo de herramientas sin protecciones, por penduleo de cargas suspendidas como los cubos de hormigón, etc.).
- Atrapamientos (por derrumbes de tierras o encofrados o entibaciones de los taludes).
- Contactos eléctricos (por el manejo de herramientas y maquinaria sin protecciones, por empalmes a base de cinta aislante simple, etc.).
- Caídas al mismo nivel (por transitar por superficies irregulares o con materiales sueltos, etc.).
- Sobreesfuerzos y vibraciones (por el manejo de cargas pesadas, al parar a brazo el penduleo del cubo de hormigón, etc.).
- Dermatosis (por contacto o proyección de gotas de hormigón).
- Ambiente ruidoso durante el empleo de vibradores.

d) Medidas Preventivas

- Prohibido subir por los encofrados de los muros o realizar desde éstos cualquier tipo de trabajo u operación.
- El acceso al trasdós del muro (espacio comprendido entre el encofrado y el talud del vaciado) se efectuará mediante escaleras de mano.
- En vertidos de hormigón mediante cubo, éste se colocará en correcta posición con ayuda de cabos de guía. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente evitando caídas por movimiento pendular del cubo.
- Orden y limpieza.
- Vigilancia y señalización de las maniobras de la maquinaria por personal especializado e instruido.
- Manejo de la maquinaria por personal cualificado.
- Se eliminará, antes del vertido del hormigón, las puntas y restos de maderas y alambres manteniendo la superficie de trabajo limpia.
- No permanecer bajo cargas suspendidas.
- Antes de hormigonar y durante el vertido se comprobará el estado de los encofrados, los atirantamientos y las entibaciones de contención de tierras de los taludes del vaciado que interesan a la zona de muro que se va hormigonar para realizar los refuerzos o saneos que fuesen necesarios.
- Vigilar el comportamiento del terreno durante el hormigonado.
- Procurar no golpear con el cubo de vertido de hormigón los encofrados o apuntalamientos.
- El vertido del hormigón en el interior del encofrado se hará repartiéndolo uniformemente a lo largo del mismo, por tongadas regulares, en evitación de sobrecargas puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado.
- Vibrador doblemente aislado eléctricamente y conectado a tierra.
- Orden y limpieza.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg.
- Se contarán con medios auxiliares y maquinaria adecuada para elevar o transportar cargas.
- En vertidos de hormigón mediante cubo, éste se colocará en correcta posición con ayuda de cabos de guía. Se prohíbe guiarlo o recibirlo directamente evitando caídas por movimiento pendular del cubo.

e) Protecciones Colectivas

- Antes del inicio del hormigonado se habrá construido una plataforma de trabajo de coronación del muro. Dicha plataforma tendrá un ancho de 60 cm. e irá provista de barandillas de 90 cm. de alto con pasamanos, listón intermedio y rodapié.

- El acceso a las plataformas se realizará por escaleras de mano.
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Correcto apuntalamiento de los encofrados.
- Instalación eléctrica con puesta a tierra y protección diferencial.
- Cuadro eléctrico con diferencial de media sensibilidad (0.3 A).

f) Protecciones Individuales

- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Gafas antipartículas.
- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad.
- Faja de protección lumbar.
- Cinturón antivibratorio.
- Muñequeras.
- Guantes de protección contra agentes agresivos químicos homologados.
- Botas de seguridad impermeables de media caña.
- Gafas antiproyecciones.
- Durante el vibrado del hormigón se emplearán protectores auditivos.

1.6.3.2. ZAPATAS Y VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Camión basculante.
- Pala cargadora.
- Retroexcavadora.
- Escaleras de mano.
- Entibaciones.
- Puntales.
- Torno o maquinillo

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel (al entrar y salir del pozo, etc.)
- Caídas al mismo nivel (por caminar sobre terreno embarrado, entre herramientas, etc.)
- Caídas de materiales u objetos (al fondo de la excavación,...)
- Cortes o golpes (por herramientas manuales, maquinaria,...)
- Sepultamientos (por derrumbes del terreno, mal acopio de materiales, exceso de cargas en bordes, etc.)
- Interferencias con conducciones enterradas (Inundación o anegado del fondo de la excavación, por rotura de conducciones enterradas, etc.)
- Trabajos en zonas húmedas, encharcadas y cerradas (debido a la naturaleza del terreno, rotura de tuberías, inclemencias del tiempo, etc.)
- Electrocuciones y contactos eléctricos.
- Asfixia (Ambiente con presencia de gases, sustancias nocivas, polvos, etc.)
- Desplome y vuelco de los paramentos del pozo (por falta de estabilidad, etc.)
- Altos niveles sonoros (producidos por la maquinaria, etc.)
- Sobreesfuerzos (por posturas forzadas en el interior del pozo, etc.)
- Derivados del trabajo a la intemperie (lluvia, etc.)

d) Medidas Preventivas

- Antes de comenzar la excavación hay que conocer la naturaleza del terreno, las características de los edificios colindantes de viales próximos, localizar las conducciones subterráneas.
- Talud conforme al ensayo geotécnico o entibación.
- Se comprobará la resistencia del terreno cuando la maquinaria necesite acercarse al borde de la excavación, señalizando zonas de seguridad alrededor.
- No se transportarán personas en las máquinas ni se utilizarán para funciones que no estén previstas por el fabricante.
- Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en movimiento o en su radio de acción.
- No se emplearán en el interior de los pozos máquinas accionadas por motores de explosión, a no ser que se empleen instalaciones de ventilación o extracción.
- Vigilancia y señalización de las maniobras de la maquinaria por personal especializado e instruido.
- No se bajará al fondo de la excavación por las entibaciones sino que se accederá mediante escaleras de mano. Estas escaleras estarán provistas en su parte superior de zapatas antideslizantes, serán metálicas y sobrepasarán.
- Se prohíbe trabajar sin la compañía de otro operario en pozos de profundidad superior a 1.5 m.
- Los operarios que trabajen en el fondo de la excavación deben tener para su movimiento como mínimo un círculo de diámetro 80 cm.
- Las entibaciones sobresaldrán 20 cm. del nivel superficial del terreno y 75 cm. en caso de estar situadas bajo ladera.
- La acumulación de tierras, escombros o materiales, la presencia de vehículos, se vigilarán para no sobrecargar el borde del pozo para evitar desplomes. Se mantendrán alejados de la excavación como mínimo 60 cm. del borde de la excavación. Si el pozo tiene una profundidad mayor de 1.3 m. se dispondrá a una distancia mínima de 2m.
- Alrededor de la boca del pozo se instalará una superficie firme de seguridad.
- Si al excavar un pozo se aprecia que se levanta el fondo de corte, se parará inmediatamente y se rellenará. Si el motivo es sifonamiento se verterán preferentemente gravas y/o arenas sueltas y se comunicará a la Dirección Técnica.
- Si existiese alguna conducción que deba permanecer en servicio, se apeará con tablones de madera o se colgará con cables.
- Si al excavar surgieran emanaciones de gas, se suspenderá la excavación y se comunicará a la Dirección Técnica.
- Comprobar la anulación de servicios, en caso de existencia de conducciones públicas enterradas.
- Se prohíbe fumar en el interior de los pozos.
- Y se mantendrá el orden y limpieza de los tajos.

e) Protecciones Colectivas

- Se colocarán a 60 cm. como mínimo del borde de la excavación barandillas de seguridad resistentes de 90 cm. de alto formadas por pasamanos (90 cm.), barra intermedia (45 cm.) y rodapié (15 cm.)
- Vallado de los pozos a una distancia mínima de 2 m. para el paso de vehículos.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.
- Se dispondrán topes de seguridad de madera o metálicos en el suelo cuando el vehículo necesite acercarse al borde de la excavación.
- Señalizar los itinerarios a seguir por la maquinaria.
- Si van a introducirse trabajadores en los pozos, éstos se entibarán a partir de 1.3 m. de profundidad.
- Los cables de alimentación eléctrica de la obra irán protegidos por alguna canalización existente o se elevarán para que estén fuera del alcance de las máquinas.
- Adoptar un sistema de ventilación en zonas cerradas.

- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad. Si existe presencia de agua la tensión será de 24 V.
- Se dispondrá de sistemas de achique de agua.

f) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad homologado (con equipo de iluminación opcional).
- Botas de seguridad / Botas de agua.
- Mono de trabajo.
- Protecciones auditivas.
- Protecciones respiratorias (mascarillas contra el polvo)
- Faja de protección lumbar
- Guantes de goma.

1.6.4. FASE DE ESTRUCTURA

a) Procedimiento

La Estructura portante del edificio se resuelve mediante pilares y vigas de hormigón armado.
Los forjados se resuelven mediante forjado unidireccional.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Camión hormigonera.
- Camión grúa o Grúa.
- Sierras circulares – cortadoras – dobladoras.
- Vibradores.
- Equipo de soldadura.
- Cizallas.
- Dobladoras y Estribadoras.
- Compresores.
- Bombas de hormigón.
- Herramientas manuales.
- Torreta o castillete de hormiganado.
- Escalera de mano.
- Cubilotes.
- Bateas.
- Ondillas o eslingas.
- Puntales o sopandas.

c) Previsión de Riesgos específicos

ENCOFRADO Y DESENCOFRADO:

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas en altura en la fase de encofrado y desencofrado.
- Desprendimiento de cargas suspendidas, mal apilado, etc.
- Caídas de objetos sobre personas.
- Atrapamientos por objetos pesados.
- Electrocuciones.
- Dermatosis por contacto con cemento.
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
- Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de encofrado.
- Caída de objetos a distinto nivel (martillos, tenazas, madera).
- Sobreesfuerzos.
- Derivados de condiciones meteorológicas adversas.
- Trabajos zonas húmedas o mojadas.

- Derivados medios auxiliares usados.
- Vuelco de los paquetes de madera (tablones, tableros, puntales, correas, soportes, etc.), durante las maniobras de izado a las plantas.
- Electrocución por anulación de tomas de tierra de maquinaria eléctrica.

ARMADO:
- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero.
- Aplastamientos durante las operaciones de cargas y descarga de paquetes de ferralla.
- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o doblado.
- Sobreesfuerzos.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Golpes por caída o giro descontrolado de la carga suspendida.

HORMIGONADO:
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
- Caída de personas y/u objetos al vacío.
- Atropellos con la maquinaria.
- Hundimiento de encofrados.
- Rotura o reventón de encofrados.
- Ruido ambiental.
- Fallo de entibaciones.
- Corrimientos de tierras.
- Pisadas sobre objetos punzantes.
- Pisadas sobre superficies de tránsito.
- Las derivadas de trabajos sobre suelos húmedos o mojados.
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
- Atrapamientos.
- Electrocución. Contactos eléctricos.

d) Medidas Preventivas
- Revisiones de izados de carga:
- Diariamente revisado de elementos sometidos a esfuerzos.
- Mensualmente revisión de cables, cadenas, cuerdas, poleas y sistemas de mando.
- Revisiones de otros elementos:
- Semanalmente revisión de tomas de tierra.
- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas con mosquetón para evitar su caída a otro nivel.
- Las maniobras de ubicación “in situ” de la armadura de vigas y muros serán gobernadas por tres operarios: dos de ellos guiarán el elemento mediante sogas sujetas a sus extremos, siguiendo las directrices del tercero.
- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Clara delimitación de las áreas para acopios de armaduras, madera, etc.
- Correcta situación y estabilización de la maquinaria.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario en ningún momento.
- Prohibición de permanencia de operarios junto a maquinaria en movimiento o en su radio de acción.
- Se cumplirá fielmente las normas de desencofrado, acuñamiento de puntales, etc., evitando la caída de materiales a la red de seguridad o mallazos en huecos horizontales.

- Una vez desencofrados los elementos, los materiales se apilarán correctamente y en orden. La limpieza de la zona de trabajo es indispensable.
- Respecto a la madera con puntas debe ser desprovista de las mismas, o en su defecto, apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal.
- Se realizará el hormigonado procurando pisar siempre sobre superficies estables y limpias (plataformas de madera) y no directamente sobre el ferrallado.
- La zona desencofrada estará limpia y en orden.
- Todas las maniobras de izado y descarga de elementos lineales y mallazos se harán con 2 ondillas que no superarán en ángulo superior los 90º.
- Los paquetes de redondos se almacenarán horizontalmente sobre durmientes de madera, evitándose pilas superiores a 1,5 m.
- Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes en torno al banco, borriquetas, cortadora, etc.
- Se prohíbe el trabajo sobre sopandas o encofrado en condiciones atmosféricas notablemente desfavorables (vientos, lluvia intensa, heladas, etc.)
- Diariamente se revisarán los cables y eslingas utilizadas para izar y transportar cargas, prestando atención a los deteriorados y a los perrillos de unión.
- El acopio de material en los bordes de forjado se limitará a lo mínimo imprescindible, debiendo permanecer el menor tiempo posible. Se acopiará como máximo hasta la altura de la barra superior de la barandilla, debiendo permanecer en todo momento colocada. Jamás se eliminarán los balaustres y deberán informar al personal de prevención para que delimiten la zona.
- El personal que se ubique en los bordes de forjado para el eslingado de la carga acopiada, debe hacer uso del arnés, anclado a un punto fijo y resistente (15 Knw) y por encima del pecho del trabajador. El cabo de anclaje será anticaídas (absorbedor). Si no, se usará un sistema restrictivo que impida la posibilidad de caída.
- En las paradas del entablado, los estructuristas tienen prohibido entablar hasta el final de las redes horizontales. Siempre se dejarán dos calles sin entablar, por lo que tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de montar el "mecano". Si no fuese posible, al menos, se dispondrán garrotas para la colocación de "cuerdas de vida" para posteriormente colocar líneas de sargentos tras la colocación del entablado. En este último caso, los estructuristas deberán hacer uso del arnés unido a la cuerda, para la colocación del entablado.
- La empresa de estructuras asegurará la estabilidad y resistencia del entablado. Por ello, deberá revisar el entablado, en especial las piezas de madera.
- Para la disposición de las redes horizontales, es necesario que los puntales tengan taladros de regulación, para que se puedan colocar los ganchos de las redes horizontales. La empresa de estructuras vigilará que se colocan puntales de este tipo y siempre con los taladros arriba.
- En la ejecución de zapatas, etc., las plataformas que se creen, deberán tener la resistencia suficiente. Sus apoyos serán estables. Las caídas a distinto nivel estarán protegidas. Se evitará todo tipo de improvisación (apoyo de tablones sobre varios ladrillos, etc.). Las plataformas que se creen para pasar o permanecer sobre los pozos de zapatas y demás desniveles, deberán tener protección lateral si la altura de caída es mayor de 2 metros o si las esperas u otros elementos pueden suponer un riesgo añadido. En cualquier caso, serán de un mínimo de 60 cms, preferentemente de pisas de andamio o de madera de 7 cms de espesor mínimo y se asegurará su buena calidad, ausencia de grietas, etc..
- Los trabajadores que lijen los paneles deberán hacer uso de la protección auditiva, protección ocular y protección respiratoria.
- Las escaleras de mano no deben emplearse para trabajar sobre ellas. Se debe hacer uso de borriquetas de encofrador o sistemas similares, que ofrezcan mayor seguridad. Los trabajos en escaleras a más de 3 metros requerirán el uso del arnés anclado a un punto fijo. Se respetarán las normas preventivas en el uso de escaleras
- Los paneles de encofrado se deben acopiar en horizontal. Está prohibido trepar por los encofrados.

- Para la mejora del orden y la limpieza de la zona de la sierra de disco, será necesario disponer en las cercanías de una batea para desechar los recortes. Está prohibido desechar recortes en zonas distintas a estas bateas.
- Los acopios de paneles y demás elementos, siempre debe hacerse en horizontal.
- Los responsables de la empresa de estructuras, deben revisar sus castilletes antes de ponerlos en servicio. Deben estar en condiciones óptimas.
- La empresa de estructuras será responsable de verificar que los cangrejos y demás elementos de la estructura auxiliar de encofrado, se encuentran en correcto estado de utilización. Así mismo asegurará la estabilidad de los tableros, clavándolos o flejándolos, según las necesidades, para evitar el volteo de los tableros. Esta medida será tenida en cuenta, en especial en los bordes del forjado, para evitar deslizamientos del tablero.
- Prohibición de caída de material a la red, en las labores de desencofrado. Será obligatoria la utilización de cuerda de perímetro para frenar los puntales y demás elementos del desencofrado. La empresa que realice el desencofrado, será la responsable de colocar dicha cuerda y velar porque no caiga material a la red, respondiendo, en cualquier caso, de los daños que pudiese provocar a las mismas.
- Si por cualquier circunstancia, cayese algo de material a una red, la persona a la que se le ha caído el material, o cualquier persona que lo observase, deberá comunicarlo de forma inmediata al Jefe de Obra.
- Se procederá al análisis de la red y si se sospechase que puede haberla dañado y así perdido su eficacia, será sustituida.

VERTIDO MEDIANTE CUBOS O CANGILÓN:

- Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la guía que lo sustenta.
- Se señalizara mediante trazas en el suelo o cuerdas de banderolas las zonas batidas del cubo.
- La apertura del cubo para vertidos se ejecutara exclusivamente accionando la palanca para ello, con las manos protegidas con guantes impermeables.
- Se procurara no golpear con cubos los encofrados ni las entibaciones.
- Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido.

VERTIDO MEDIANTE BOMBEO:

- El equipo encargado del manejo de la bomba de hormigón estará especializado en ese trabajo.
- La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyara sobre caballetes, arrastrándose las partes susceptibles de movimiento.
- La manguera de vertido, será gobernada por un mínimo a la vez de dos operarios, para evitar las caídas por movimiento incontrolado de la misma.
- Antes del inicio del hormigonado de una determinada superficie, se establecerá un camino de tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera.
- El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutara gobernando la manguera desde castilletes de hormigonado.
- El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado serán dirigidos por un operario especialista, para evitar accidentes.
- Se prohíbe introducir o accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida a la salida de la manguera tras el recorrido total del circuito. En este caso de detección de la bola, se paralizara la maquina. Se reducirá la presión a cero y se desmontara a continuación la tubería.
- Los operarios, amarraran la manguera terminal antes de iniciar el paso de la pelota de limpieza, a elementos sólidos, apartándose del lugar antes de iniciarse el proceso.
- Se revisaran periódicamente los circuitos de aceite de la bomba de hormigonado, cumplimentando el libro de mantenimiento que será presentado cuando sea requerido.

e) Protecciones Colectivas

- Se prevé que las protecciones perimetrales se dispongan en el suelo, antes de la elevación de las vigas perimetrales donde irán alojadas. Estas se constituyen mediante un sistema de balaustre atornillado a una placa con su cartucho de alojamiento, y un dispositivo de barandillas horizontales y malla mosquitera cosida al mismo.
- Se prestará especial atención a los operarios que colocan cualquier tipo de protección colectiva pues son situaciones de alto riesgo, por lo que se deberán emplear protecciones personales.
- Estará prohibido el uso de cuerdas con banderolas de señalización a manera de protección, aunque se pueden emplear para delimitar las zonas de trabajo.
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Vibrador doblemente aislado eléctricamente.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
- Viseras de madera.

f) Protecciones Individuales

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado para todo el personal.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Manoplas de cuero para descarga.
- Gafas antipartículas en vertido de hormigón.Cinturón antivibratorio.
- Cinturón portaherramientas.
- Plantilla de calzado y puntera reforzada en éste.
- Arnés de seguridad para montadores de protecciones colectivas y operaciones a borde de forjado con caída 6 m.

1.6.5. FASE DE CUBIERTAS

a) Procedimiento

Las cubiertas tipo del edificio se proyectan planas no transitables y se resuelven a base de formación de pendientes con hormigón celular y pavimento poroso sobre impermeabilización y aislamiento térmico.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Grúa torre.
- Camión grúa.
- Plataforma de descarga de material.
- Trompa para vertido de escombros.
- Escalera manual.
- Cortadora de material.
- Útiles y herramientas.
- Amasadora.
- Radial.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre personas.
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
- Sobreesfuerzos.
- Derivados medios auxiliares usados.

d) Medidas Preventivas

- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Disposición de acopios retirados del borde del forjado, según su uso inmediato y evitando sobrecargas puntuales.
- Antes de comenzar o reanudar los trabajos de impermeabilización, debe comprobarse si el soporte base reúne todas las condiciones señaladas en el pliego de condiciones o en la normativa vigente. En caso contrario debe esperarse el tiempo necesario o proceder a su adecuación.
- Si se interrumpen los trabajos de impermeabilización se asegurará la estanqueidad de la cubierta ante eventuales lluvias, protegiendo la zona ejecutada frente a la acción del viento mediante lastres si fuera necesario.
- El personal que interviene en la ejecución nunca estará solo, siendo experto en este tipo de trabajos, estando dotado de calzado adecuado, así como de cinturones de seguridad o a elementos resistentes del tejado, estando almohadilladas las aristas de las cuerdas para evitar que sean sesgadas, o las esquinas o "vivos" con cantoneras.
- No se trabajará en las cubiertas cuando sople fuerte viento superior a 50 Km/h que puedan producir caídas de los operarios.
- Se suspenderán los trabajos, en caso de heladas, lluvias y nevadas.
- Los trabajadores no andarán fuera de los emplazamientos de trabajo previstos en estas cubiertas para su seguridad.
- La maquinaria eléctrica será de doble aislamiento, con toma de tierra, los cables de conexión serán de una pieza sin empalmes.

e) Protecciones Colectivas

- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Barandillas perimetrales para delimitar así las posibles caídas del personal que interviene en los trabajos.
- Línea de Vida en Cubierta Inclinada.
- Cuando sea preciso eliminar las protecciones colectivas se tomarán medidas individuales (E.P.I.)
- Delimitación de las zonas de circulación del personal ajeno a los trabajos de cubierta (a nivel de suelo).
- Formación adecuada del personal.

f) Protecciones Individuales

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado para todo el personal.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Manoplas de cuero para descarga.
- Faja lumbar.
- Gafas protectoras.
- Cinturones de seguridad.
- Calzado antideslizante.

1.6.6. FASE DE ALBAÑILERÍA

a) Procedimiento

La tabiquería interior de la vivienda se resuelve por placas de yeso laminado sobre estructura de acero intermedia y aislamiento interior térmico-acústico

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Herramientas mecánicas en apertura de rozas.
- Martillos y pistoletes eléctricos en las aperturas de huecos en el forjado.
- Taladros eléctricos.
- Sierra disco para cortar material variado.
- Herramientas manuales.
- Andamios de borriquetas (hasta 3 m.) utilizado en interiores para enlucir y enfoscar.
- Escaleras manuales.
- Tolvas para el desescombro.
- Grúa para el suministro de material.
- Amasadoras de morteros para enfoscados.
- Maquinaria para el bombeo del mortero empleado en soleras.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre personas.
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
- Sobreesfuerzos.
- Derivados medios auxiliares usados.
- Proyecciones de partículas cerámicas a los ojos, al ejecutar las rozas y cortar las piezas cerámicas.
- Inhalación de polvo.

d) Medidas Preventivas

- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg por operario en ningún momento.
- Correcta disposición de material y herramientas en el andamio.
- Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra.
- Las plataformas que se creen serán resistentes, con estructuras a base de chapas de andamio. Se vigilará que no se dejan huecos por los laterales mayor a 20 cms. Se asegurará la estabilidad y resistencia del conjunto. Se dispondrán horizontales, asegurándose que no se pueden desplazar. Se trabajará siempre con la presencia de mallazos en los niveles inferiores. Si no fuese posible asegurar la protección perimetral, se dispondrán cuerdas verticales para el atado del cabo de anclaje del arnés, que tendrá incorporado un dispositivo de frenado.

e) Protecciones Colectivas

- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
- Barandilla resistente con rodapié en huecos de forjado y aberturas de cerramientos que no están terminados.
- Viseras a nivel de planta baja en el acceso a los edificios.

f) Protecciones Individuales

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado para todo el personal.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Manoplas de cuero para descarga.
- Gafas protectoras.

- Mascarilla buconasal.

1.6.7. FASE DE INSTALACIONES

a) Procedimiento

ABASTECIMIENTO DE AGUA:
La instalación cuenta con una acometida que parte de la red municipal de donde se alimenta al contador. Se realizará una acometida de polietileno reticulado desde el contador general situado en el límite de la parcela.

EVACUACIÓN DE AGUAS:
Instalación compuesta por recogida vertical, saneamiento horizontal enterrado y evacuación hasta el punto de conexión a red general existente que se realizará a través de arqueta general de registro.

SUMINISTRO ELÉCTRICO:
El tipo, naturaleza y número de los conductores a emplear serán fijados por la compañía eléctrica en función de las características del suministro. Se realizará una acometida de 4x50mm2.
Se dispondrá de un contador individual albergado en una caja homologada en el límite de la parcela, registrable desde el exterior.
La derivación individual se instalará de acuerdo a la instrucción ITC-BT-15 y a las normas de la Compañía Suministradora.
El cuadro de mando y protección se instalarán de acuerdo a la instrucción ITC-BT-17.
Desde el cuadro parten las líneas de circuitos bajo tubo de PVC corrugado, reforzado, en montaje empotrado a mecanismos, interruptores y enchufes.

CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA:
Calefacción y ACS con producción mediante aerotermia.
Suelo radiante y refrescante con regulación individual en salón y dormitorios.
Ventilación mecánica en interior de viviendas.

INSTALACIÓN PANELES SOLARES:
La instalación se proyecta mediante conjunto de colectores solares planos de baja temperatura de operación, depósito intercambiador y depósito acumulador de producción solar con apoyo mediante caldera.
La instalación de colectores solares se proyecta implantarla en la cubierta de la vivienda.

TELECOMUNICACIONES:
Se ha proyectado un sistema de cableado estructurado de acuerdo a los estándares y normas vigentes para proporcionar al edificio una infraestructura de provisión de los servicios privados de voz y datos. Se ha diseñado una red de radiodifusión sonora y televisión terrestre y satélite para garantizar la calidasd óptima de dichas señales en los puntos terminales de conexión (tomas de usuario). Se ha definido la ubicación de la infraestructura de canalizaciones y registros destinada a dar soporte a los sistemas anteriormente mencionados, estableciendo los condicionantes técnicos a cumplir.
La instalación para la captación, adaptación y distribución de señales de radiodifusión sonora y televisión terrestre estará formada por elementos de captación, equipamiento de cabecera y red interior de usuario, proyectándose una única red de radiodifusión sonora y televisión con topología en estrella desde los repartidores centrales.
La instalación de radiodifusión sonora y televisión por satélite incorpora la captación y distribución en FI de las señales de radiodifusión sonora y televisión por satélite del satélite Astra.

El sistema de cableado estructurado, destinado a la distribución de servicios de voz y datos a la vivienda asegura la retro-compatibilidad con componentes de categorías inferiores y la interoperabilidad entre componentes de diferentes fabricantes. Se desplegará con una topología física en estrella, cuyo punto central serán los repartidores de voz y datos, en el interior del armario de comunicaciones (rack) ubicado en el vestíbulo en la planta baja. Desde estos repartidores se dará servicio a todas y cada una de las tomas de voz y datos de la vivienda a través de diferentes subsistemas.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Maquinillo para el suministro de materiales.
- Útiles y herramientas.
- Martillo neumático.
- Andamios sobre borriquetas.
- Escaleras de mano.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre personas.
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
- Pisadas sobre objetos.
- Sobreesfuerzos en el manejo de cargas.
- Derivados medios auxiliares usados.
- Explosión en el uso del soplete.
- Riesgos inherentes al empleo de la soldadura oxiacetilénica, eléctrica y oxicorte.
- Incendios y explosiones en las operaciones de soldadura.
- Quemaduras.
- Riesgo de exposición a radiaciones y proyección de partículas.
- Inhalación de gases y sustancias nocivas.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.

d) Medidas Preventivas

- Orden y limpieza, eliminando residuos y obstáculos del área de trabajo.
- Almacenamiento de herramientas adecuado.
- No tender cables, conducciones, mangueras ni obstáculos de la zona de trabajo.
- Señalización de los obstáculos y de las diferencias de nivel en el suelo.
- Mantener los suelos secos siempre que sea posible.
- Uso de protecciones en los bordes de las superficies elevadas, escaleras, huecos y aperturas en los muros.
- Disponer barreras en las zonas próximas a lugares elevados donde no se realicen trabajos.
- Prestar atención al ángulo de colocación de la escalera de mano, no enganchar la extensión de la escalera en el peldaño más alto y proceder a la apertura máxima de la escalera de tijera.
- Montaje correcto y adecuado de los andamios.
- En trabajos en altura anclar el equipo de parada de caída de la forma adecuada.
- Comprobar la carga portante de las cubiertas antes de transitar por ellas.
- En los trabajos al borde del forjado se empleará una plataforma con brazo articulado y cesta en su extremo para garantizar la seguridad en estos emplazamientos.
- Respeto de las capacidades de carga y afianzamiento de las mismas para que no se caigan ni deslicen.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Se empleará maquinaria con marcado CE y que cumpla las medidas de seguridad.
- La maquinaria se usará según el manual de instrucciones.

- Se emplearán dispositivos de protección como dobles mandos, mango seguro, interruptores de seguridad, etc...
- Las máquinas portátiles que se usen tendrán doble aislamiento y sujeción adecuada.
- Se desconectarán las máquinas cuando no se estén empleando.
- Nunca se usará como toma de tierra o neutro la canalización de calefacción o fontanería.
- Se revisarán las válvulas, mangueras y sopletes para evitar fugas de gases.
- Se comprobará el estado general de las herramientas para evitar cortes y golpes.
- Las conexiones de electricidad se realizarán siempre sin tensión.
- Los paneles solares y sus elementos constructivos se izarán con ayuda de balancines indeformables sobre palets y mediante el gancho de la grúa.
- Empleo de medios de transporte y carga adecuados.
- Se prohíbe expresamente guiar las cargas excesivamente pesadas directamente con las manos o el cuerpo. Cuando la carga sea voluminosa y de difícil manejo o bien sobrepase los 40 Kg., se manejará por varios operarios y se contará con un guía para avisar de los posibles riesgos
- Empleo de pequeñas plataformas para apoyarse y realización de descansos y cambios de postura frecuentes.
- Las cargas suspendidas se gobernarán mediante cabos que sujetarán los operarios..
- El transporte o cambio de ubicación horizontal mediante rodillos, se efectuará utilizando exclusivamente al personal necesario, que empujará siempre la carga desde los laterales, para evitar el riesgo de caídas y golpes por los rodillos ya utilizados. En el supuesto de que la carga sea muy pesada se empleará una carretilla manual que se trasladará a la cubierta.
- El ascenso o descenso a una bancada de posición de una determinada máquina, se ejecutará mediante plano inclinado construido en función de la carga a soportar e inclinación adecuada (rodillos de desplazamiento y "carraca" o "tractel" de tracción amarrado a un "punto fuerte" de seguridad).
- Las cargas se colocarán equilibradas sobre el medio de elevación o transporte y aquellas que se eleven por medio de grúas se ubicarán flejadas o atadas sobre bateas o plataformas emplintadas, para evitar derrames o caídas de la carga.
- Se prohíbe utilizar los flejes como asideros de carga.
- El almacenado de chapas se ubicará en los lugares reseñados para eliminar los riesgos por interferencias en los lugares de paso.
- En cualquier caso, habrá que asegurar un correcto acopio del material y señalización del mismo para evitar caídas accidentales debido a inestabilidades o por viento y garantizar una correcta sujeción del mismo. Es de especial importancia delimitar perfectamente los lugares de acopio de las bombonas de aire.
- Una vez aplomadas las "columnas", se repondrán las protecciones, de tal forma que dejen pasar los hilos de los "plomos". Las protecciones se irán quitando conforme ascienda la columna montada. Si queda hueco con riesgo de tropiezo o caída por él, se repondrá la protección hasta la conclusión del patinillo.
- Ventilación y/o extracción en los trabajos en espacios cerrados.
- Verificación de la hermeticidad de conductos y juntas de bombonas.
- Corte inmediato del suministro de gas si la llama se apaga.
- Colocar reductores de presión entre bombona y soplete.
- Almacenamiento adecuado de recipientes a presión.
- Con carácter preferente, los trabajos de soldadura en cubiertas se realizarán con medios eléctricos.
- Manipulación de las bombonas mediante carritos y atado de las mismas a soportes fijos.
- Prohibición total de fumar en las zonas de trabajo.
- Eliminación inmediata de residuos combustibles.
- Reducción-eliminación de la llama cuando se apoye el soplete.
- Empleo de sopletes con paro automático de mano.
- Empleo de válvula antirretroceso de llama.
- Proximidad de medios de extinción.

- En el empleo de bombonas o botellas de soldadura expuestos al sol se deben emplear toldillos y lonas de protección.
- No se debe soldar con acetileno en tuberías y valvulería de cobre o en elementos que lo contengan, ya que produce acetiluro de cobre que es un producto altamente explosivo.
- Se debe destinar un local o, si no es posible, una zona de acopio para el almacenaje de las herramientas de soldadura en condiciones adecuadas.
- Aspiración integrada a las actuaciones de corte.
- Revisión regular del estado de enchufes, interruptores, cables y aparatos eléctricos.
- Inspección periódica de los equipos por personal cualificado.
- No emplear la maquinaria eléctrica con manos y extremidades húmedas.
- Las pruebas que se tengan que hacer con tensión se harán después de comprobar el acabado de la instalación eléctrica.

e) Protecciones Colectivas

- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Las plataformas de trabajo que se empleen provisionalmente en estos trabajos serán resistentes, con barandillas y rodapiés.
- Las escaleras estarán provistas de tirantes, para así delimitar su apertura cuando sea de tijera; si son de mano, serán de madera con antideslizantes en su base.

f) Protecciones Individuales

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado para todo el personal.
- Mascarillas adecuadas para la respiración.
- Gafas protectoras.
- Protecciones faciales contra la emisión de partículas.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Calzado de seguridad y antideslizante.
- Rodilleras.
- Cinturón lumbar.
- Arnés de seguridad en cercanía de huecos, ventanales, etc.
- En los trabajos de soldadura se utilizarán:
- Gafas de soldador.
- Yelmo de soldador.
- Pantalla de soldadura de mano.
- Mandil de cuero.
- Muñequeras de cuero que cubran los brazos.
- Manoplas de cuero.
- Polainas de cuero.
- En los trabajos en altura se utilizarán, adicionalmente, los siguientes equipos:
- Casco para trabajos en altura.
- Arnés anticaídas.
- Cinturón de seguridad.
- Cinturón portaherramientas.
- Calzado de seguridad antideslizante.
- Mosquetones y cintas de amarre para sujeción a línea de vida.
- Si es necesario se emplearán eslingas de seguridad horizontal.
- Cuerdas de polipropilero (escalada, líneas de vida).
- Poleas de pozo.

1.6.8. FASE DE CARPINTERÍA

a) Procedimiento

Se proyectan puertas de paso ciegas normalizadas prelacada en blanco, de dimensiones varias con precerco de pino de 70x30 mm., galce o cerco visto de DM rechapado de 70x30 mm., tapajuntas lisos de DM rechapado de 70x10 mm. en ambas caras, y herrajes de colgar.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Grúa para el suministro de material.
- Andamios de borriquetas (hasta 3 m.)
- Escaleras manuales.
- Herramientas manuales.
- Taladro.
- Radial.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas de operarios al mismo nivel
- Caídas de operarios a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Caída de materiales transportados.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos, aplastamientos por objetos pesados.
- Lesiones y/o cortes en manos o pies.
- Sobreesfuerzos.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Derivados medios auxiliares usados.
- Radiaciones y derivados soldadura.
- Quemaduras partículas incandescentes.
- Derivados acceso al lugar de trabajo.

d) Medidas Preventivas

- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg por operario en ningún momento.
- Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra.
- No se eliminarán ni siquiera parcialmente las protecciones colectivas en miradores, a no ser que se adopten equipos de protección individual sustitutorios.
- Se recomienda colocar redes verticales en balcones, de tal forma que no entorpezcan las operaciones de montaje de carpinterías.

e) Protecciones Colectivas

- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.

f) Protecciones Individuales

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado para todo el personal.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Manoplas de cuero para descarga.
- Gafas protectoras.
- Arnés de seguridad si se precisa trabajar en perímetros o huecos sin protección colectiva.

1.6.9. FASE DE CERRAJERÍA

a) Procedimiento

La carpintería exterior será de PVC o de aluminio con rotura de puente térmico lacado en color, homologada, con despieces y aperturas indicados los correspondientes planos de la misma. Se dispondrán persianas de aluminio con aislamiento en los dormitorios.
La puerta de acceso de vehículos será corredera, compuesta de cerco perimetral y tubos intermedios en ambas caras.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Aparatos de soldadura propios de este oficio.
- Tijeras / navajas.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas de operarios al mismo nivel
- Caídas de operarios a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Caída de materiales transportados.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos, aplastamientos por objetos pesados.
- Lesiones y/o cortes en manos o pies.
- Sobreesfuerzos.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Contactos eléctricos directos e indirectos.
- Derivados medios auxiliares usados.
- Radiaciones y derivados soldadura.
- Quemaduras partículas incandescentes.
- Derivados acceso al lugar de trabajo.
- Basculamiento de elementos que estuviesen contrapesados por otros.
- Desplome de elementos verticales por exceso de altura sin arriostrar horizontalmente.

d) Medidas Preventivas

- Utilización de bateas con plintos y flejes
- No acumular escombros, maquinaria, etc. entre vanos, sino junto a pilares
- Si hubiese que retirar alguna protección al colocar los cercos de puertas o ventanas, se volverá a colocar cuando se termine, si el hueco no queda suficientemente protegido.
- Los precercos, así como cercos, puertas de paso, tapajuntas, rodapiés, etc., se descargarán en bloques perfectamente flejados o atados, pendientes mediante eslingas del gancho de la grúa torre, y en su caso, hasta una plataforma de trabajo o montacargas. Una vez en la planta de ubicación se soltarán los flejes y se descargarán a mano.
- En todo momento se mantendrán libres los pasos o caminos de intercomunicación interior y exterior de la obra.
- Los precercos, cercos, etc., se repartirán inmediatamente por la planta para su ubicación definitiva según el replanteo efectuado, vigilándose que su apuntalamiento, acuñamiento etc. sea seguro.
- Se barrerán los tajos conforme se reciban y eleven los tabiques, para evitar los accidentes por pisadas sobre cascotes o clavos.
- Los recortes y serrín producidos durante los ajustes se recogerán y se eliminarán mediante las bajantes de vertido.
- Se desmontarán aquellas protecciones que obstaculicen el paso de los cercos, únicamente el tramo necesario. Una vez pasados los cercos, se repondrá inmediatamente la protección.
- Los listones horizontales inferiores, contra deformaciones, se instalarán a una altura en torno a los 60 cm.

- Los listones inferiores antideformaciones se desmontarán inmediatamente tras haber concluido el proceso de endurecimiento de la parte de recibido del precerco, para que cese el riesgo de tropiezo y caídas.
- El recibido de cercos y cuelgue de hojas de puertas y ventanas se realizará por al menos una cuadrilla de operarios, de forma que puedan ser evitados los posibles equilibrios y vuelcos que puedan ocasionar golpes y caídas.
- Se dispondrán anclajes de seguridad en las jambas de las ventanas para amarrar a ellos los fiadores de los cinturones de seguridad durante las operaciones de instalación de hojas de ventana o de lamas de persiana protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Los cercos de ventana sobre precerco, serán perfectamente apuntalados para evitar vuelcos tanto interiores como hacia el exterior.
- Las operaciones de lijado mediante lijadora eléctrica manual, se ejecutará siempre bajo ventilación por "corriente de aire", para evitar los accidentes por trabajar en el interior de atmósferas nocivas.
- Las carpinterías se asegurarán convenientemente en los lugares donde vayan a ir, hasta su fijación definitiva.

e) Protecciones Colectivas
- Redes o mallazos de protección de huecos verticales.
- Barandillas de borde de forjado o escalera.
- Anclajes y cuerdas para cinturones de seguridad en alféizares

f) Protecciones Individuales
- Dediles reforzados con cota de malla para trabajos con herramientas manuales que se empleen golpeando sobre el elemento a demoler.
- Traje impermeable a base de chaquetilla y pantalón de material plástico sintético.
- Mascarilla antipolvo.
- Gafas de seguridad de protección de radiacciones de soldaduras y oxicorte.
- Pantalla de seguridad contra las radiacciones de soldadura eléctrica, oxiacetilénica y oxicorte.
- Filtro mecánico para mascarilla contra el polvo.
- Protectores auditivos.
- Muñequeras y fajas contra vibraciones y sobreesfuerzos.
- Guantes de goma fina, cuero, o caucho natural.
- Mandiles de cuero.
- Manguitos y polainas de cuero.
- Cinturón de seguridad clases A, B y C.
- Botas de loneta reforzada y serraje con suelta contra los deslizamientos de goma o PVC.
- Botas de goma y de seguridad (con puntera reforzada).

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA:

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos
- Señalización.
- Extintores.

c) Previsión de Riesgos específicos
- Quemaduras producidas por las proyecciones de metal fundido.
- Explosión por la generación de gases inflamables al mezclarse con agua.

d) Medidas Preventivas

- En caso de producirse una reacción no controlada para su extinción utilizar solamente arena seca, nunca agua.
- No utilizar en lugares húmedos y nunca con agua.
- Utilizar en lugar bien ventilado o utilizar ventilación forzada en lugares cerrados, para evitar la acumulación de gases procedentes de la reacción aluminotérmica.
- Almacenaje en lugares secos y ventilados.
- No fumar durante su manipulación.

e) Protecciones Colectivas

- La zona donde se trabaje estará limpia y ordenada, con suficiente luz natural o artificial.

f) Protecciones Individuales

- Casco.
- Gafas o Pantalla para soldador.
- Gafas contra proyecciones.
- Manoplas.
- Guantes.
- Manguitos.
- Polainas.
- Mandil de cuero.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad

SOLDADURA ELÉCTRICA:

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Señalización.
- Extintores.
- Pantallas absorbentes.
- Cortinas de agua.
- Extractores de aire.
- Silla o jaula de soldador.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Afecciones oculares.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Caídas de objetos.
- Quemaduras.
- Radiaciones.
- Electrocuciones.
- Caídas a distinto nivel.
- Incendios.
- Explosiones.

d) Medidas Preventivas

- El soldador deberá estar situado sobre apoyo seguro y adecuado que evite su caída en caso de pérdida de equilibrio por cualquier causa. De no ser posible, estará sujeto a cinturón de seguridad.
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Si existiese peligro de caída de objetos o materiales al nivel inferior, éste se acotará para impedir el paso. Si el peligro de caída de objetos y materiales fuese sobre la zona de trabajo, ésta se protegerá adecuadamente.

- No se deberán arrojar las puntas de los electrodos desde altura, por lo que el soldador llevará una bolsa para recogerlas.
- Será preceptivo el empleo de mascarilla o careta con el filtro químico correspondiente, en trabajos de soldadura o corte sobre material galvanizado.
- Los cables estarán en buen uso, evitándose los empalmes, que en caso obligado, se aislarán con cinta antihumedad.
- Los cables del circuito de soldadura deberán mantenerse secos y limpios.
- Antes de conectar una máquina eléctrica a una toma de corriente, se comprobará que la tensión es la que corresponde a la máquina y su conexión. Si no tiene indicación de voltaje, éste debe ser averiguado con un voltímetro y nunca con lámparas.
- En caso de averías en el grupo deberán solicitarse los servicios de un electricista.
- Para la soldadura eléctrica en lugares reducidos y conductores deberá utilizarse la corriente continua con preferencia a la alterna, por su menor tensión de vacío.
- Se evitará el poner en contacto la pinza de soldadura con ropas mojadas o sudorosas.
- No se harán trabajos de soldadura eléctrica a cielo abierto mientras llueva o nieve, ni en caso de tormentas eléctricas o intensa fuerza del viento.
- No se conectará más de una pinza a los grupos de soldadura individuales.
- Los aparatos de soldadura se colocarán en la perfilería y/o en cota inferior a la zona de trabajo a fin de que en éste, no se penetren los cables de alimentación a los mismos, sino solamente los de pinza y masa.
- En los montajes en altura, mientras no se esté soldando, deberá estar desconectado el grupo, y en los pequeños intervalos en que esto no es posible, el portaelectrodos se guardará en la funda de cuero que forma parte del equipo del soldador.
- Cuando el soldador abandone el tajo de soldadura, deberá desconectar previamente el grupo, independientemente del tiempo que dure la ausencia.
- Para cambiar los polos en el aparato de soldadura, se desconectará éste a no ser que disponga de desconectador de polos.

e) Protecciones Colectivas

- En los lugares de trabajo donde existan exposiciones intensas de radiaciones, se instalarán tan cerca de la fuente de origen como sea posible pantallas absorbentes, cortinas de agua y otros dispositivos apropiados para neutralizar o disminuir el riesgo.
- Los bornes de conexión estarán cuidadosamente aislados.
- Los cables de conducción de corriente estarán debidamente aislados y se tenderán de forma que en una rotura accidental, por caída de alguna pieza, no produzca contacto con los elementos metálicos que se estén montando y sobre los cuales estén trabajando otros operarios.
- Los grupos se hallarán aislados adecuadamente y protegidos contra lluvia.
- Los interruptores eléctricos serán cerrados y protegidos contra la intemperie.
- Las masas de cada aparato de soldadura, estarán puestas a tierra, así como uno de los conductores del circuito de utilización para la soldadura. Será admisible la conexión de uno de los polos de circuito de soldeo a estas masas cuando por su puesta a tierra no se provoquen corrientes vagabundas de intensidad peligrosa; en caso contrario, el circuito de soldeo estará puesto a tierra en el lugar de trabajo.
- Si para regular la corriente de soldar se emplean reguladores a distancia, éstos deben conectarse a la toma de tierra de la máquina de soldar.
- Cada aparato llevará incorporado un interruptor de corte omnipolar que interrumpa el circuito de alimentación, así como un dispositivo de protección contra sobrecargas, regulando como máximo al 200 por 100 de la intensidad nominal de su alimentación, excepto en aquellos casos en que los conductores de este circuito estén protegidos por un dispositivo igualmente contra sobrecargas, regulado a la misma intensidad.

f) Protecciones Individuales

- Casco.

- Gafas o Pantalla para soldador.
- Gafas contra proyecciones.
- Manoplas.
- Guantes.
- Manguitos.
- Polainas.
- Mandil de cuero.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad

SOLDADURA POR GASES:

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Carros de transporte.
- Extintores.
- Pantallas absorbentes.
- Cortinas de agua.
- Válvulas antiretroceso.
- Si se produce una inflamación en las botellas de acetileno, se procederá como sigue:

a) Cerrar la llave.
b) Apagado el fuego, abrir lentamente la llave.
c) En caso de nueva inflamación, abrir totalmente la llave y apagar con chorro fuerte de agua, arena o extintor de incendio. Si no pudiera cerrar la llave o apagar la llama, el riesgo de explosión es muy grande y deberá procurarse refrigerar con agua desde un lugar protegido y dar la alarma.

- Si el manoreductor está helado, no calentarlo nunca con llama. Se hará con trapos mojados en agua caliente.
- Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical al menos doce horas antes de utilizar su contenido.
- No apoyarán las mangueras sobre hombros ni se sujetarán con las piernas.
- Los grifos y manómetros estarán siempre limpios de grasa o de aceite.
- Las operaciones de puesta en servicio de las botellas deberán realizarse de la forma siguiente:

a) Atornillar el manoreductor sin hacer apoyo en los manómetros, sino en la válvula y tornillo regulador.
b) Aflojar suavemente hasta el tope el tornillo regulador del manoreductor. c) Abrir nuevamente la llave de la botella.

- Señales.
- Extractores de aire interiores.

NOTA: En el caso de que se utilice soldadura oxiacetilénica, las botellas de GPL (gases licuados a presión), en especial la de acetileno dispondrá de válvula antiretorno en las botellas, además de en el soporte.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Cuerpos extraños en los ojos.
- Afecciones oculares.
- Caídas de objetos.
- Quemaduras.
- Radiaciones.
- Incendios.
- Explosiones.

d) Medidas Preventivas

- Zonas de trabajos limpias y ordenadas.
- Si existe peligro de caída de objetos o materiales sobre la zona de trabajo, ésta se protegerá adecuadamente.
- No se comprobará el soplete sobre la mano o parte alguna del cuerpo.
- La pérdida parcial de visión ocasionada por el empleo de gafas o pantallas absorbentes, será compensada con un aumento paralelo de la iluminación general y local.
- Se adoptarán las medidas de prevención médicas oportunas para evitar la insolación de los trabajadores sometidos a intensas radiaciones infrarrojas, preveyéndoles de bebidas salinas y protegiendo las partes descubiertas de su cuerpo con cremas y aislantes.
- Será preceptivo el empleo de mascarilla o careta con el filtro químico correspondiente en trabajos de soldadura o corte sobre material galvanizado.
- No habrá trapos, papeles, maderas, ni otros materiales combustibles, a excepción del piso de madera de los andamios, a menos de dos metros de la llama del soplete. Cuando existan sustancias inflamables o explosivas, ésta distancia mínima será de ocho metros.
- Cuando haya que soldar o cortar recipientes que hayan contenido sustancias inflamables o explosivas, antes de iniciar los trabajos, se deberá limpiar perfectamente el recipiente por medio de vapor u otro medio eficaz y comprobar por un procedimiento apropiado que no quedan gases ni vapores combustibles o bien reemplazar todo el aire del recipiente por un gas inerte o por agua. En caso de utilizarse gas inerte, se deberá continuar inyectando éste lentamente durante toda la operación de soldadura o corte.
- Se pondrá especial cuidado en que la ropa no tenga manchas de grasa o aceite, así como de gasolina.
- Cuando momentáneamente haya que depositar el soplete encendido, se elegirá adecuadamente el lugar de apoyo de forma que la llama no pueda ocasionar accidentes ni daños.
- Siempre que el operador abandone el equipo de gas por el tiempo que fuera, deberá previamente cerrar las botellas.
- Cuando se desplacen botellas de gas mediante un aparato eléctrico se deberá emplear una red adecuada u otro dispositivo análogo, no empleándose nunca eslingas, ganchos o electroimanes.
- Las llaves de paso deberán ser abiertas con precaución y una vez vacías las botellas, deberán cerrarse.
- Las botellas de oxígeno deberán purgarse antes de colocar el monoreductor.
- En caso de calentamiento interno de una botella de acetileno, se enfriará con agua. Se la aislará y observará durante veinticuatro horas, en previsión de un nuevo calentamiento.
- Durante los trabajos de soldadura oxiacetilénica se deberá mantener la presión del oxígeno lo bastante elevada para impedir el reflujo del acetileno de oxígeno.
- No se deberá utilizar acetileno a más de una atmósfera de presión.
- En caso de retorno de la llama, está prohibido doblar las mangueras.
- Se recomienda el empleo de válvulas antiretroceso.
- Las modificaciones o reparaciones en los equipos de gas solamente se realizarán por personal autorizado expresamente para ello.
- En las botellas de acetileno, abrir la válvula con la llave especial, que se quedará para, en caso de urgencia, poderla cerrar rápidamente.
- El almacenamiento de botellas que contengan gases licuados a presión se ajustará a los siguientes requisitos:

a) Su número se limitará a las necesidades y previsiones de consumo, evitándose almacenamientos excesivos.
b) La comprobación de posibles fugas se hará con agua jabonosa; nunca con llama. Si se constatara que hay fuga, la botella se pondrá fuera de servicio y en lugar abierto, para su devolución al proveedor, advirtiendo la anomalía.
c) Se colocarán en forma conveniente para asegurarlas contra caídas y choques siempre en posición vertical.
d) Las botellas de oxígeno y acetileno estarán separadas.

e) No existirán en las proximidades sustancias inflamables o fuentes de calor.
f) Quedarán protegidas convenientemente de los rayos del sol y de la humedad interna y continua.
g) Los locales de almacenamiento serán de paredes resistentes al fuego y cumplirán las prescripciones dictadas para sustancias inflamables o explosivas.
h) Estos locales se señalizarán de acuerdo con el código de señales.
i) El traslado de botellas se hará en carros o dispositivos específicos para tal fin. j) Las bombonas estarán provistas del correspondiente capuchón roscado.
k) El local o zona de almacenamiento estará dotado de extintores de incendio.
l) El camino hacia las botellas debe estar despejado para que en caso de necesidad, se pueda llegar con urgencia a las válvulas.
m) Está prohibido fumar cerca de las botellas almacenadas, debiéndose colocar las oportunas señales.
n) Se marcarán visiblemente las botellas vacías, para diferenciarlas.

e) Protecciones Colectivas

- En los lugares de trabajo en que exista exposición intensa de radiaciones infrarrojas se instalarán, tan cerca de la fuente de origen como sea posible, pantallas absorbentes, cortinas de agua u otros dispositivos apropiados para neutralizar o disminuir el riesgo.
- Cuando haya que soldar en el interior de tanques con ventilación deficiente, se preverán los extractores necesarios; en caso de no disponer de ellos se podrá inyectar aire comprimido a presión inferior a la de servicio.
- Las botellas se usarán preferentemente en posición vertical y la inclinación máxima debe ser tal que el extremo superior quede como mínimo 40 cm a mayor altura que el inferior.
- Las mangueras de soldar tendrán una longitud mínima de 6 m y la distancia en el punto de trabajo y las botellas será de tres metros como mínimo.

f) Protecciones Individuales

- Casco.
- Gafas o pantalla de soldador.
- Gafas contra proyecciones.
- Manoplas.
- Guantes.
- Manguitos.
- Polainas.
- Mandil de cuero.
- Botas de seguridad.
- Cinturón de seguridad.

1.6.10. FASE DE FACHADAS

a) Procedimiento

El Cerramiento tipo de todo el edificio se resuelve mediante acabado exterior cámara de aire, aislamiento térmico-acústico, hoja interior en PYL.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Grúa torre.
- Andamios de borriquetas (hasta 3 m.) utilizado en interiores para enlucir y enfoscar.
- Andamios modulares o colgados.
- Plataforma de descarga.
- Trompa para vertido de escombro.
- Escaleras manuales.
- Sierra disco para cortar material variado.

- Herramientas manuales.
- Herramientas mecánicas en apertura de rozas.
- Martillos y pistoletes eléctricos en las aperturas de huecos en el forjado.
- Taladros eléctricos.
- Amasadoras de morteros para enfoscados.

c) Previsión de Riesgos específicos
- Caídas de personas al mismo nivel.
- Caídas de personas a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre personas.
- Golpes y/o cortes en manos y piernas por objetos y/o herramientas.
- Sobreesfuerzos.
- Derivados medios auxiliares usados.
- Proyecciones de partículas cerámicas a los ojos, al ejecutar las rozas y cortar las piezas cerámicas.
- Inhalación de polvo.

d) Medidas Preventivas
- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg por operario en ningún momento.
- Correcta disposición de material y herramientas en el andamio.
- Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra.

e) Protecciones Colectivas
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
- Barandilla resistente con rodapié en huecos de forjado y aberturas de cerramientos que no están terminados.
- Viseras a nivel de planta baja en el acceso a los edificios.

f) Protecciones Individuales
- Mono de trabajo.
- Casco y calzado de seguridad homologado para todo el personal.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Manoplas de cuero para descarga.
- Gafas protectoras.
- Mascarilla buconasal.

1.6.11. FASE DE ACABADOS

a) Procedimiento

El solado tipo de la vivienda en véstibulo, distribuidores, Salón-Comedor-cocina y los dormitorios se resuelve con tarima laminada sintética tipo AC5, con rodapié a juego con las puertas.
En la zona de aparcamiento el pavimento a utilizar será hormigón pulido.
Los solados exteriores se resuelven con gres porcelánico apto para exteriores.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos
- Cortadoras de baldosas cerámicas / parquet.
- Sierra disco para cortar material cerámico.
- Herramientas manuales.

- Andamios de borriquetas (hasta 3 m.) utilizado en interiores para enlucir y enfoscar.
- Escaleras manuales.
- Grúa para el suministro de material.
- Amasadoras de morteros.
- Maquinaria para el bombeo del mortero empleado en soleras.

c) Previsión de Riesgos específicos

SOLADOS:
- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Caídas de operarios a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos, transmisión pulidora, aplastamientos.
- Lesiones y/o cortes en manos o pies.
- Sobreesfuerzos.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Dermatosis.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Derivados acceso al lugar de trabajo.

ALICATADOS:
- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Caídas de operarios a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos y aplastamientos.
- Lesiones y/o cortes en manos o pies.
- Sobreesfuerzos.
- Ruido y contaminación acústica.
- Vibraciones.
- Ambiente pulvígeno (falta de oxígeno).
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Dermatosis.
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Derivados medios auxiliares usados.
- Derivados acceso al lugar de trabajo.

ENFOSCADOS:
- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Caídas de operarios a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Choques o golpes contra objetos.
- Riesgos dorsolumbares.
- Sobreesfuerzos.
- Ambiente pulvígeno.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Dermatosis.
- Trabajos en zonas húmedas o mojadas.
- Derivados medios auxiliares usados.
- Derivados acceso al lugar de trabajo.

d) Medidas Preventivas

- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario en ningún momento.
- Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra.
- La evacuación de escombros de las plantas se realizará mediante conducción tubular, convenientemente anclada a los forjados con protección frente a caídas al vacío de las bocas de descarga.

e) Protecciones Colectivas

- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
- En los trabajos de solado de escaleras se acotarán los pisos inferiores en la zona donde se esté trabajando.
- Durante el acopio, mediante grúa con palets, de materiales se utilizarán los accesorios apropiados no sobrecargando los mismos, a fin de evitar caídas de material.
- Cuando la iluminación natural no sea suficiente para realizar los trabajos con seguridad, se instalará un alumbrado artificial en todos los tajos, y sus proximidades, incluso en los lugares de paso a una altura no inferior a 2,5 m. del suelo o piso, debiéndolo proteger con una cubierta resistente, siendo las lámpara estancas al agua, si está a la intemperie.

f) Protecciones Individuales

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado para todo el personal.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Monoplas de cuero para descarga.
- Gafas protectoras.
- Mascarilla buconasal.
- Luminarias portátiles, dotadas de protección contra contactos indirectos.

1.6.12. FASE DE VIDRIERÍA

a) Procedimiento

El acristalamiento de carpintería exterior será doble con cámara intermedia y baja emisividad.

Las barandillas se resuelven con vidrio laminar de seguridad.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Grúa para el suministro de material.
- Andamios de borriquetas (hasta 3 m.)
- Escaleras manuales.
- Herramientas manuales.

c) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Caídas de operarios a distinto nivel.
- Caídas de objetos sobre operarios.
- Choque o golpes contra objetos.
- Lesiones y/o cortes en manos o pies.
- Sobreesfuerzos.
- Cuerpos extraños en los ojos.

- Afecciones en la piel.
- Derivados medios auxiliares usados.
- Derivados de acceso al lugar de trabajo.

d) Medidas Preventivas
- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario en ningún momento
- Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra. Se prohibe trabajar por debajo del nivel de montaje.
- Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosa.
- En las operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en posición vertical, estando el lugar de almacenamiento señalizado y libre de otros materiales.
- La colocación de vidrio se realizará desde dentro del edificio.
- El sellado de los mismos se hará sin sacar el cuerpo por el exterior de la ventana, de tal forma que puede peligrar la caída del operario.
- Se marcarán con pintura los cristales una vez colocados.
- Se quitarán los fragmentos de vidrio lo antes posible.

e) Protecciones Colectivas
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.

f) Protecciones Individuales
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado para todo el personal.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Manoplas de cuero para descarga.
- Gafas protectoras.
- Calzado provisto de suela reforzada.
- Muñequera o manguitos de cuero.

1.6.13. FASE DE PINTURA

a) Procedimiento

Los revestimientos verticales tipo se resuelven con pintura plástica satinada.

Todos los elementos metálicos estarán acabados mediante pintura al esmalte sintético.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos
- Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para los trabajos (escaleras, andamios, etc...).

c) Previsión de Riesgos específicos
- Caídas a distinto nivel (cuando se realicen trabajos en altura).
- Caídas al mismo nivel
- Riesgos dorsolumbares.
- Sobreesfuerzos.
- Caídas de objetos desprendidos (por interferencia con otros trabajos de obra).
- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Caídas de operarios a distinto nivel.
- Caídas de operarios en altura.

- Caídas de objetos sobre operarios.
- Choques o golpes contra objetos.
- Atrapamientos, aplastamientos.
- Lesiones y/o cortes en manos o pies.
- Sobreesfuerzos.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Afecciones en la piel (Dermatosis).
- Contactos eléctricos directos o indirectos.
- Inhalación vapores orgánicos.
- Explosión compresores, incendios.
- Derivados de los medios auxiliares usados.
- Derivados de los accesos al lugar de trabajo.
- Derivados del almacenamiento inadecuado de productos combustibles.

PISTOLAS AEROGRÁFICAS, PISTOLAS AIRLESS Y PISTOLAS ELECTROSTÁTICAS:

- Salpicaduras en los ojos.
- Contacto de los barnices con la piel (dermatosis).
- Exposición a vapores orgánicos.
- Posturas forzadas.
- Derrames de barnices y disolventes.
- Incendios y explosiones.
- Contactos eléctricos.

DISOLVENTES:

La posibilidad de que los disolventes y los demás materiales peligrosos entren en contacto con la atmósfera puede constituir un peligro para la salud, al tiempo que pueden originarse focos de fuego.

d) Medidas Preventivas

- Las pinturas, barnices, disolventes, se almacenarán en lugares predeterminados manteniéndose siempre la ventilación por tiro de aire.
- Se instalará un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén de pinturas.
- Sobre la hoja de la puerta de acceso al almacén de pinturas, barnices, disolventes se instalará una señal de peligro de incendios y otra de prohibido fumar.
- Las zonas de trabajo tendrán una iluminación suficiente, de forma que no se creen sombras sobre la zona de trabajo.
- La iluminación mediante portátiles se hará con portalámparas estancos con mango aislante y rejilla de protección de la bombilla y preferiblemente alimentados a 24 V.
- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la utilización de las clavijas macho-hembra.
- Las operaciones de lijado se realizarán con ventilación localizada.
- El vertido de pigmentos en el soporte se realizará desde la menor altura posible, en evitación de salpicaduras y formación d atmósferas pulverulentas.
- Se prohíbe fumar o comer en las estancias en las que se pinte con pinturas que contengan disolventes orgánicos o pigmentos tóxicos.
- Los trabajadores deben poseer la formación necesaria para llevar a cabo esta actividad.
- En la manipulación de cargas se deben observar las normas preventivas básicas para evitar lesiones lumbares, así como los sobreesfuerzos, que podrían resultar peligrosos.
- Evitar las prisas y ritmos acelerados de trabajo.
- Las zonas deberán estar señalizadas y habrá espacio suficiente para realizar las funciones holgadamente.
- La zona deberá estar iluminada convenientemente, evitando los contrastes acentuados de intensidades de luz, los deslumbramientos y los reflejos producidos por los puntos de luz.

- Se guardarán las normas internas de manipulación de equipos de trabajo.
- Se guardarán las normas de orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg por operario en ningún momento.
- Coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra.
- Se ventilarán adecuadamente los lugares donde se realizarán los trabajos.
- Los recipientes que contengan disolventes deberán estar cerrados y alejados del calor y del fuego.

PISTOLAS AEROGRÁFICAS, PISTOLAS AIRLESS Y PISTOLAS ELECTROSTÁTICAS:

- La empresa debe haber previsto la gestión de restos de barnices, incluidos los recipientes, trapos y derrames que accidentalmente se hayan ocasionado. Todos estos restos deben guardarse en recipientes herméticos que aseguren que no pueden originar contaminaciones ambientales, incendios y explosiones.
- La conservación y uso de estos equipos se debe llevar a cabo según las instrucciones del fabricante, haciéndose las revisiones preceptivas de sus componentes (Compresores, conductas de aire comprimido, válvulas, casquillos y boquillas).
- Los trabajadores deben tener la formación necesaria para trabajar con estos equipos y efectuar las mezclas adecuadas y el diluido de las mismas (atención a los disolventes).
- Se debe elegir un lugar que permita hacer las mezclas cómodamente, fuera del lugar de su aplicación, para evitar que los ambientes se carguen de contaminantes. De cualquier modo, las mezclas deben hacerse con extracciones localizadas en funcionamiento, o al aire libre.
- En los puesto de trabajo, sólo puede estar presente, como máximo, la cantidad de producto necesaria para trabajar durante un turno de ocho horas.
- Ensayar métodos de trabajo para evitar que la repetición de movimientos llegue a causar lesiones como síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, etc., así como evitar posturas de pie prolongadas en el tiempo, que provocan hinchazón de extremidades inferiores, cansancio y fatiga.
- Evitar posturas forzadas y doblamientos prolongados de la columna vertebral.
- Observar las normas internas para el trabajo seguro con estos útiles.
- Efectuar una elección adecuada de los útiles (boquillas) para cada tarea concreta.
- Mantenimiento de las herramientas limpias y en buen estado de uso.

DISOLVENTES:

- Dentro de lo posible, se sustituirán las pinturas tóxicas por otras inocuas o menos tóxicas.
- No se debe soldar ni esmerilar ni emprender actividad alguna que pueda producir chispas en el taller o en las zonas de almacenaje o manipulación de productos peligrosos.
- Evitar el contacto con superficies calientes, tubos de escape o sustancias químicas fundidas.
- Evitar las concentraciones de vapores de disolventes, asegurándose que hay suficiente ventilación, y comprobando periódicamente la no obstrucción de las entradas/salidas de aire (mantenimiento y cambio de filtros).
- Cerrar todos los recipientes de disolvente/pintura cuando no se estén utilizando.
- Limpiar los derrames inmediatamente, y disponer de un equipo para derrames, que conste de cilindro de recuperación, material absorbente, guantes y máscaras, y herramientas de limpieza.
- El papel usado, trapos y otros materiales contaminados de pintura o disolventes se deben guardar en recipientes metálicos cerrados, que únicamente puede retirar un gestor autorizado.
- Para prever los peligros a los que puede dar lugar la electricidad estática, se adoptarán las siguientes precauciones:
- La humedad relativa del aire se mantendrá por encima del 50 por 100.

- Las cargas de electricidad estática que puedan acumularse en los cuerpos metálicos serán neutralizadas por conexiones equipotenciales o conductores a tierra. Especialmente se efectuará esta conexión a tierra en los cilindros de disolvente y en los componentes mecánicos en movimiento: Motores, ejes, pistolas de pulverización, etc.

HIGIENE PERSONAL:

- Para la limpieza de las manos no deben utilizarse disolventes, ya que pueden producir dermatosis (eczemas y acciones irritantes), sino productos limpiadores que sean inocuos, como la parafina, aplicando después lanolina para suavizar la piel. Las cremas barrera son útiles para impedir depósitos de pintura sobre la piel expuesta.
- La limpieza y aseo de los locales.
- La manipulación de alimentos con las manos sucias de productos contaminantes, puede significar un riesgo de intoxicación por ingestión. No se debe introducir comida en el taller ni en las zonas en las que se manipulan o almacenan pinturas o disolventes, ni guardarla, prepararla o consumirla.
- Fumar dentro de los locales, con las manos manchadas, puede suponer un agravamiento del riesgo por ingestión. Señalizar con letreros de "no fumar" la zona de pintado.
- Como medida accesoria, antes de comer o fumar, es preciso realizar un lavado de manos y boca.

EQUIPOS DE TRABAJO:

- El equipo debe seguir rigurosamente las normas de conservación y mantenimiento que indica el fabricante.
- Se debe cumplir con lo establecido en el R.D. 1215/1997, de equipos de trabajo, de 18 de julio, sobre la puesta en conformidad del equipo.
- Existirán normas internas para el trabajo seguro con estos equipos.
- Al final de cada turno, jornada o utilización se deben cumplir las normas de limpieza establecidas para cada equipo de trabajo.
- Las herramientas solamente pueden ser utilizadas por personal bien formado.
- Si las herramientas se almacenan ordenadamente y para ser usadas en cualquier momento, se asegura una utilización libre de riesgos añadidos.
- Evitar ropas no sujetas al cuerpo del operador, en particular a la altura de muñecas, codos y cintura, que podrían dar lugar a atrapamientos y pérdida de control de la herramienta.
- Elegir lugares apropiados para llevar a cabo cualquier actividad, aunque se practique de modo discontinuo, o para retoques o trabajos muy puntuales.
- Estas actividades pueden causar dolores musculares para personas no acostumbradas, o lesiones como síndrome del túnel carpiano y epicondilitis.
- La empresa debe haber previsto la gestión de restos de barnices, incluidos los recipientes, trapos, y derrames que accidentalmente se hayan ocasionado. Todos estos restos deben guardarse en recipientes herméticos que aseguren que no pueden originar contaminaciones ambientales, incendios y explosiones.
- Elegir un lugar que permita hacer las mezclas cómodamente, fuera del lugar de su aplicación, para evitar que los ambientes se carguen de contaminantes.
- En el puesto de trabajo sólo puede estar presente, como máximo, la cantidad de productos necesaria para trabajar durante un turno de ocho horas.
- Ensayar métodos de trabajo para evitar que la repetición de movimientos no llegue a causar lesiones como síndromes del túnel carpiano, epicondilitis, etc., así como evitar posturas de pie prolongadas en el tiempo, que provocan hinchazón de extremidades inferiores, cansancio y fatiga.
- Evitar posturas forzadas y doblamientos prolongados de la columna vertebral.
- Cuando el pulido de la pintura se hace a mano, puede llegar a ser penoso; hacer descansos para evitar el bloqueo muscular.
- Observar las normas internas para el trabajo seguro con estos útiles.
- Elegir la herramienta adecuada para cada tarea concreta.

- Mantener las herramientas limpias y en buen estado de uso.
- El equipo debe seguir rigurosamente las normas de conservación y mantenimiento que indica el fabricante.
- Deben existir normas internas para el trabajo seguro con estas máquinas.
- Montar, como es preceptivo, sistemas de aspiración de polvo.
- Montar, como es preceptivo, sistemas de protección de bandas, para evitar atrapamientos.
- Montar sistemas de doble aislamiento para evitar contactos eléctricos.
- Montar botones de bloqueo de marcha, para no tener continuamente presionado el gatillo de marcha.
- Las máquinas en las que sea necesario, deben montar segunda empuñadura opcional, para poder sujetarlas con las dos manos.
- Los equipos que tengan guarda, no deben ser utilizados con ella abierta. La guarda sólo se retirará para cambiar los útiles, con la herramienta parada.
- No desenchufar tirando del cable.
- Fijar firmemente la pieza sobre la que se está trabajando.
- Los trabajadores deben poseer la formación necesaria para llevar a cabo esta actividad, así como para montar en cada operación los dispositivos protectores correctos.
- Elegir lugares adecuados para trabajar con estas máquinas, que no obliguen a los operarios a adoptar posturas forzadas, para evitar cansancios innecesarios y lesiones músculo esqueléticas a medio y largo plazo.
- Los suelos deben estar libres de obstáculos, sin superficies resbaladizas, que hagan perder la estabilidad del operario y precipitar sus manos hacia los útiles en movimiento.
- Evitar ropas no sujetas al cuerpo del operador, en particular a la altura de muñecas y codos.
- Evitar prisas y no obligar a la máquina a regímenes superiores de funcionamiento, mediante presiones inadecuadas sobre las piezas, que podrían causar el desgaste innecesario de los útiles o de sus soportes, o la rotura de los útiles.
- Mantener los útiles limpios y bien conservados; si están embotados pueden dar lugar a retrocesos de la herramienta, con el consiguiente peligro para el operador.

SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN (COMPRESORES):

- El aire comprimido se utiliza en los talleres de chapa y pintura sobre todo en los procesos de pintura por pulverización, pintado por pistola aerográfica, herramientas de percusión, soplado y presión, etc. La instalación de aire comprimido comprende básicamente el equipo de comprensión, con o sin depósito o calderín de almacenamiento, y las conducciones que van desde éste hasta el punto de utilización.
- Estos equipos deben tener realizada su puesta en conformidad, de acuerdo con el Anexo II del Real Decreto 1215/1997, respetar las normas de montaje (anclajes), conservación y utilización que haya dispuesto el fabricante. La conservación lleva consigo la inspección de sus componentes –equipo compresor, calderín, si lo tiene, y conducciones- y las pruebas periódicas pertinentes.

e) Protecciones Colectivas

- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Redes verticales protegiendo huecos de ventanas y puertas.

f) Protecciones Individuales

- Ropa de trabajo cómoda, que cubra la totalidad del cuerpo, caperuzas incluidas con pantallas transparentes o preparadas para poderse montar sobre las mismas.
- Mascarillas con filtro químico antivapores orgánicos, si los extractores están en reparación, y no hay otra manera de evitar la exposición. Los filtros o los respiradores autofiltrantes deben ser adecuados al contaminante del que deben proteger.
- Guantes de nitrilo resistentes a los disolventes; guantes de vinilo para vapor y polvo.

- Calzado de seguridad con punteras de acero para protección de los dedos del pie contra aplastamientos, caída de objetos, útiles punzantes, etcétera, y plantilla de seguridad contra punzamientos, así como suela antideslizante.
- Gafas para evitar salpicaduras en los ojos (y mejor pantallas que protejan totalmente el rostro).
- Protectores de oídos, cuando la exposición al ruido no pueda evitarse por otros medios.
- Los entornos donde se lleva a cabo la actividad deben atenerse a lo establecido en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los lugares de trabajo. Como es de suponer que cada empresa tenga lugares semejantes para llevar a cabo estas actividades, pero no iguales, cada responsable empresarial debe preocuparse de que estos entornos cumplan con la normativa, para lo que habrán de disponer las medidas necesarias a tal efecto.

1.6.14. FASE DE PISCINA

a) Procedimiento

Para la realización de la construcción de la piscina es necesaria la actuación de varias de las actividades que se nos plantean en toda la obra.
Generalmente la construcción de la piscina es una de las últimas partidas que se desarrollan en obra, junto con la urbanización.
En el desarrollo de la piscina pueden aparecer las siguientes tareas:

- Movimiento de tierras.
- Estructura.
- Impermeabilización.
- Albañilería.
- Colocación de gresite.
- Colocación de solado.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

- Maquinaria de Movimiento de Tierras.
- Camión Basculante.
- Vibrador.
- Escalera.
- Cortadoras de baldosas cerámicas.
- Sierra de disco para cortar material cerámico.
- Herramientas manuales.
- Grúa para suministro de material.
- Amasadora de morteros.

c) Previsión de Riesgos específicos

Al ser una actividad en la que se dan varias tareas y tan diversas, los riesgos más frecuentes son los mencionados en otros capítulos anteriormente mencionados.

d) Medidas Preventivas

En cuanto a las normas preventivas, se deben cumplir con las correspondientes a cada uno de las actividades implicadas.

e) Protecciones Colectivas

Las protecciones colectivas son las generales de la obra, y en particular las propias de cada actividad:

- Vallado perimetral
- Señalización de zanjas.
- Utilización de medios auxiliares.

f) Protecciones Individuales

Se deben emplear las protecciones individuales generales en obra y las necesarias en cada uno de las tareas implicadas, detalladas en las fases correspondientes.

1.6.15. FASE DE PAVIMENTACIÓN EXTERIOR

a) Procedimiento

Los jardines de los bajos intercalan zonas con hormigón impreso combinadas con zonas de tierra vegetal apta para el sembrado de césped u otras especies

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos

Pequeños compactadores.
- Camiones basculantes.
- Regla vibrante.
- Herramientas manuales.
- Carretillas.

c) Previsión de Riesgos específicos
- Caídas de operarios al mismo nivel.
- Caídas de operarios a distinto nivel (al subir y bajar de la maquinaria, etc.).
- Golpes y/o cortes en manos y piernas (con objetos, herramientas, materiales a manipular, etc.).
- Atropellos y colisiones (por falta de señalización acústica y luminosa en las máquinas para avisar de los movimientos, por permanecer junto al radio de acción de la maquinaria, etc.).
- Sobreesfuerzos.
- Cuerpos extraños en los ojos.
- Derivados de los medios auxiliares usados.
- Dermatosis.
- Estrés térmico.
- Ambiente pulvígeno.

d) Medidas Preventivas
- Orden y limpieza.
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Prohibida la circulación o estancia de personal dentro del radio de acción de la maquinaria.
- Los movimientos de vehículos y máquinas serán regulados por personal auxiliar.
- Prohibida la presencia de personas en el radio de acción de las pequeñas compactadoras en funcionamiento.
- Se subirá y bajará de la maquinaria por los lugares establecidos para ello de forma frontal y asiéndose con las dos manos.
- Los operarios caminarán, siempre que puedan, por el exterior de la zona asfaltada.
- Clara delimitación de las áreas para acopios de materiales.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas, no llevando más de 25 Kg. por operario en ningún momento
- Uso adecuado de útiles y herramientas y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Adecuado mantenimiento de la maquinaria.
- Durante el acopio de materiales se utilizarán los accesorios apropiados no sobrecargando los mismos, a fin de evitar caídas de material.

e) Protecciones Colectivas

- Si fuera necesario y a juicio de la Dirección Facultativa, se utilizará ventilación forzada cuando las condiciones ambientales (contaminación de gases producidos por el asfalto caliente) no sean aptas para la realización de los trabajos.
- Toda la maquinaria dispondrá en su parte superior una baliza de luz intermitente y una señal sonora de marcha atrás.
- Se acotarán y señalizarán convenientemente las zonas de trabajo.

f) Protecciones Individuales
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado para todo el personal.
- Guantes de goma fina o caucho natural.
- Manoplas de cuero para descarga.
- Gafas protectoras.
- Mascarilla buconasal.

1.6.16. FASE DE JARDINERÍA

a) Procedimiento

Se prevé la realización de trabajos de jardinería como conclusión de la urbanización en el entorno de la vivienda.

b) Maquinaria, Medios Auxiliares y Equipos Técnicos
- Grúa para el suministro de materiales.
- Camión basculante.
- Cortadora de césped.
- Moto-azada.
- Herramientas manuales.
- Carretilla.

c) Previsión de Riesgos específicos
- Golpes y cortes (con los elementos a colocar, con el empleo de útiles y herramientas, durante los trabajos de jardinería, etc.).
- Caídas al mismo nivel.
- Atrapamientos durante el manejo de la maquinaria y herramientas.
- Sobreesfuerzos (por el manejo de cargas pesadas, por posturas forzadas, etc.).
- Contactos con combustibles líquidos (por derrame de éstos, por su manejo sin tomar protecciones, etc.)
- Atropellos causados por la maquinaria.
- Riesgo de contacto directo en la conexión de las máquinas-herramientas.

d) Medidas Preventivas
- Realización del trabajo por personal cualificado.
- Se comprobará diariamente que no falte ningún elemento de protección en las máquinas y herramientas a emplear.
- Antes del empleo de las máquinas y herramientas examinarlas asegurándose de que están en condiciones de uso.
- Durante el manejo de la cortadora de césped evitar que se introduzcan los pies bajo ella.
- El personal encargado del manejo de las máquinas será especialista en su manejo evitando los riesgos por impericia.
- El acopio de materiales se realizará en los lugares establecidos.
- Se cuidará el manejo de cargas pesadas no llevando más de 25 Kg.
- Se contarán con medios auxiliares y maquinaria adecuada para transportar cargas.

- Los combustibles se verterán en el interior del depósito auxiliados mediante embudo evitando su derrame.

e) Protecciones Colectivas

- Uso adecuado de útiles y herramientas, y medios auxiliares sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- La cortadora de césped dispondrá de aro o carcasa de protección de las cuchillas.
- Empleo de las máquinas y herramientas sin eliminar los dispositivos de seguridad.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria.
- Organización del tráfico y señalización.

f) Protecciones Individuales

- Mono de trabajo, trajes de agua.
- Calzado antideslizante y con puntera reforzada, botas de goma.
- Guantes de cuero.
- Gafas y mascarillas protectoras.

1.7. SEGURIDAD Y SALUD DURANTE FASES SINGULARES DE LA OBRA

1.7.1. EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

a) Evacuación de Residuos

- Los escombros producidos se evacuarán mediante trompas de vertido de continuidad total sin fugas. Las trompas descargarán sobre contenedores teniendo su boca unida a éste mediante una lona que abrace la boca de salida y cubra toda la superficie del contenedor.
- Los escombros especiales se evacuarán mediante bateas emplintadas a gancho de grúa, cubiertas con una lona contra los derrames fortuitos.
- Los escombros que no han sido acumulados en contenedores se apilarán en lugares que no interfieran en las zonas de paso de personas y vehículos y posteriormente se cargarán en camión para su transporte a vertedero. Estas zonas se encontrarán bien organizadas y señaladas.
- Para la realización de todas estas tareas se designará el personal que sea necesario en cada momento.
- La recogida de escombros se ejecutará periódicamente evitando una acumulación excesiva.
- Eliminación de residuos corrientes de la construcción:
- Escombro derramado, se evacuará mediante apilado con cargadora de media capacidad, con carga posterior a camión de transporte al vertedero.
- Escombro sobre camión de transporte al vertedero, se cubrirá con una lona contra los derrames y polvo.
- Los residuos con amianto:
- Se recogerán separándolos de otro tipo de residuos en origen, en embalajes cerrados apropiados. El material de fibrocemento entero se recogerá sobre big-bag de polipropileno con asas y bolsa interior de polietileno de tamaño adecuado que permita depositar el material entero o se embalará con material plástico de suficiente resistencia mecánica (se recomienda galga no inferior a 400) que se flejará adecuadamente sobre palets de madera. Los fragmentos de fibrocemento y otros residuos de amianto se recogerán en big-bag de polipropileno con asas y bolsa interior de polietileno.
- Los embalajes se señalizarán con etiquetas que indiquen que contienen amianto de acuerdo con el Anexo II del RD 1406/1989.
- Se transportarán fuera del lugar de trabajo lo antes posible, cerrados y limpios sin restos de residuos, de acuerdo con la normativa específica sobre transporte de residuos peligrosos.

- Se depositarán, de acuerdo con los criterios del órgano competente en materia medioambiental de la Comunidad de Madrid, en vertederos de residuos peligrosos, o en vererederos de residuos no peligrosos que cumplan las condiciones establecidas en el punto 2.3.3. del Anexo de la Decisión del Consejo (2003/33/CE), de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CEE.

b) Medidas Preventivas para el Tratamiento de Residuos y Productos Tóxicos

Cuando se identifique la existencia de materiales peligrosos, éstos deberán ser evitados siempre que sea posible. Se evaluarán adecuadamente los riesgos y adoptarán las medidas necesarias para realizar las obras. Si se descubriesen materiales peligrosos inesperados, el contratista, subcontratista o trabajadores autónomos, informarán al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que procederá según la legislación vigente específica para cada material peligroso identificado. Se refiere estos materiales y sustancias peligrosas a los comunes en las obras, por ejemplo, combustibles, botellas de soldadura, material inflamable,...

El fabricante o en su caso el responsable de la comercialización del producto químico deberá facilitar una ficha de datos de seguridad, que deberá contener una serie de informaciones que nos permita adoptar las medidas necesarias en caso de emergencia:

- Identificación de la sustancia o preparado y del responsable de su comercialización.
- Composición e información sobre sus componentes.
- Identificación de los peligros y primeros auxilios. Medidas que deben tomarse en caso de vertido accidental.
- Medidas de lucha contra incendios.
- Instrucciones para su correcta manipulación y almacenamiento.
- Propiedades físico-químicas del producto.
- Informaciones toxicológicas y ecológicas.
- Consideraciones relativas a la eliminación, al transporte, informaciones reglamentarias y otras informaciones.

1.7.2. TRABAJOS VERTICALES EN ALTURA

a) Previsión de Riesgos específicos

- La Empresa Constructora solicitará una Evaluación inicial de los riesgos por entidad acreditada.

b) Medidas Preventivas

- Establecimiento de Procedimientos de trabajo, descansos, revisiones, mantenimiento, etc.
- Establecimiento de Criterios de seguridad.
- Establecimiento de Criterios de Emergencia.
- Realización de Reconocimientos médicos específicos para la Vigilancia de la Salud.
- Se impartirá Información a los trabajadores recopilando los correspondientes justificantes.
- Formación en materia preventiva, acreditada por organismo acreditado.
- Formación específica de trabajos en altura.
- Núnca se trabajará de forma aislada (2 trabajadores como mínimo).
- Siempre se utilizará doble anclaje a puntos diferentes tanto en el soporte como en las anillas del arnés.
- Empleo de protectores antirrozamiento.
- Con sujeciones por debajo del trabajo, la máxima distancia será de 1,5 m.
- Utilización de 3 cuerdas, con anclajes independientes:
    - Progresión
    - Aseguramiento (Línea de vida).

- Afianzamiento de materiales y herramientas.

1.7.3. TRABAJOS EN ALTURA SIN PROTECCIONES COLECTIVAS

a) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas en altura, habiendo eliminado las protecciones colectivas, durante la ejecución de trabajos de encofrado de forjados, montaje y desmontaje de redes, carga y descarga de materiales en planta con plataforma, solados de terrazas, recibido de carpinterías, vidrios, ejecución de remates etc…

b) Medidas Preventivas

- Se procurará no eliminar las protecciones colectivas en ningún caso. Cuando no sea posible se adoptarán equipos de protección individual sustitutorios.
- En aquellos momentos en los que los operarios por algún motivo de obra (acopios, ...), consideren necesario quitar alguna protección colectiva de borde de forjado, es necesario que se comunique al encargado, una vez autorizados, se repondrán posteriormente por ellos mismos, o lo comunicarán al personal asignado para ello. En ningún caso se dejarán zonas de la obra sin proteger.
- No se alterarán las protecciones colectivas existentes. Se prohíbe usar dichas protecciones como amarres de elementos auxiliares. En cualquier caso se comprobará la eficacia de las mismas antes de realizar trabajos en sus cercanías.
- En fase de estructura se emplearán como puntos fijos los pilares en omegas de ferralla. En otras fases habrán previsto argollas con cuerda de poliamida para la sujeción del cinturón de seguridad tipo arnés en todas las fases de obra nombradas anteriormente y en todas las que se prevea que pudiera haber riesgo de caída de altura.
- Se notificará y señalizará las zonas de paso referidas a los trabajos para evitar que la posible caída de objetos pudiera ocasionar lesiones.
- Realización de los trabajos por personal cualificado.
- Se evitará realizar estos trabajos con vientos fuertes.
- Se suspenderán los trabajos con nieve, lluvia o tormenta.

c) Protecciones Individuales

- Calzado antideslizante.
- Casco de Seguridad homologado.
- Cinturón de seguridad tipo arnés.
- Bolsa portaherramientas.

1.7.4. TRABAJOS DE AMUEBLAMIENTO

SUMINISTRO Y ACOPIO:

a) Previsión de Riesgos específicos

- Atropellos.
- Caída de objetos desprendidos.
- Caídas al mismo nivel.

b) Medidas Preventivas

- Las zonas de acopios estarán ubicadas junto al vallado. Estas zonas se encontrarán perfectamente organizadas, definidas y señalizadas.
- El apilado de los materiales deberá realizarse de forma que no represente riesgo de vuelco, rodamiento o deslizamiento, por lo que deben descansar sobre una superficie horizontal y resistente sin sobrepasar la altura y cantidad máxima de apilamiento recomendable.

- Se tendrá en cuenta la forma y peso de los materiales a acopiar, de ello dependerá la forma de distribuirlos.
- En la parcela se distinguirán de antemano lugares destinados para el acopio, el almacenamiento del material se irá trasladando según las necesidades del desarrollo de la obra.
- La llegada de los materiales hasta la obra se puede producir en grandes vehículos pesados, que o accederán a la obra, por lo que acopiarán el material desde el exterior por encima del vallado situándolo en una zona cercana a éste. O bien con pequeños vehículos, que transportarán el material dentro de la obra hasta le mismo.
- Mantener las normas de transito interno dentro de la obra, así como la señalización en el paso de vehículos y personas dentro de la misma.
- No almacenar los muebles y los electrodomésticos, nunca en las entradas/salidas de los inmuebles. Se debe procurar la permanencia de stock cero para evitar interferencias con otros trabajos.
- Señalizar la presencia de vehículos en carga y descarga.

c) Protecciones Colectivas
- Señalizar la presencia de cargas.
- Mantener la señalización de obra,

d) Protecciones Individuales
- Guantes.
- Casco de seguridad
- Faja para la sujeción de las vértebras lumbares.
- Ropa de trabajo cómoda, que evite el contacto de las cargas con la piel, para impedir los rozamientos, contactos térmicos, abrasiones, etc..
- Calzado que sujete completamente el pie, con suela de goma o similar par evitar resbalones. Dependiendo del tipo de actividad y del estado del suelo, proteger el pie con suelas antipinchazos, antitérmicas, protecciones de puntera de acero, etc.
- Otras protecciones, dependiendo de la actividad que se lleve a cabo.

ELEVACIÓN Y COLOCACIÓN:

a) Previsión de Riesgos específicos
- Sobreesfuerzo
- Posturas forzadas
- Caídas a distinto nivel
- caídas a el mismo nivel
- Caída de objetos desprendidos.

b) Medidas Preventivas
- Cuando se realiza el transporte de los muebles en altura, debe acotarse la zona de movimiento de los mismos mediante barandillas o algún otro elemento separador.
- Se deben revisar las eslingas, cables, cuerdas, y todos los elementos que intervengan en la sujeción de los elementos transportados.
- Se deben utilizar plataformas de carga y descarga, y nunca se debe acceder a la carga mediante balanceo de la misma, desde una posición desfavorable, incluso con los elementos protectores individuales adecuados (arneses).

- **Recomendaciones para la manipulación de muebles y electrodomésticos:**
- Apoyar los pies firmemente, para que puedan soportar el peso de la carga a levantar, sin posible desequilibrio por irregularidades del suelo, o por pisar sobre objetos.

- Separar los pies, de manera que permita mantener una postura estable y cómoda, a una distancia equivalente a la que hay entre los hombros (que los hombros quepan entre los dos pies, aproximadamente).
- Doblar las rodillas para coger el peso, a base de ejercitar los músculos de las piernas.
- Mantener la espalda recta en todo momento, pues está es la clave para evitar pinzamientos y otras lesiones lumbares. Si hemos flexionado las piernas como indica la figura, es más difícil doblar la espalda (la columna vertebral), pero debemos ejercitarnos y habituarnos para hacerlo del modo más correcto posible.
- Levantar la carga gradualmente, sin movimientos bruscos o intempestivos, enderezando las piernas, y con la espalda recta; que sean los músculos de las piernas los que levanten la carga, y no los de la espalda.
- Solicitar ayuda en caso de carga demasiado pesada. Normalmente en el levantamiento de cargas, antes de ejecutar el punto 5, el trabajador prueba si puede o no con ella; en ningún momento se le exigen proezas, demostraciones de hombría, ni número de circo.

- **<u>Inspección de la Carga</u>:**

En primer lugar es conveniente que antes de realizar el levantamiento propiamente dicho de la carga se estudien las siguientes posibilidades:

- Uso de todas las ayudas posibles que permitan disminuir los esfuerzos propios del levantamiento de la carga.
- Examen de los posibles riesgos de las carga: bordes cortantes, clavos, astillas, centro de gravedad, estado del embalaje, y las posibles zonas de sujeción de la carga. Examinar las indicaciones del embalaje.
- Sopesar la posibilidad de realizar la manipulación entre dos o más personas, si es que el levantamiento de la carga supusiera un esfuerzo importante, la adopción de posturas incómodas o incorrectas, y dificultad de recurrir a todo tipo de ayudas.
- Selección de la trayectoria (ruta y destino final) a seguir, si se van a desplazar las cargas de un sitio a otro.
- Utilización de las ropas y equipos de trabajo más adecuados a la actividad a desarrollar.
- Evaluar el peso aproximado
- Detectar bordes cortantes.
- Detectar clavos, astillas, etc.
- Inspeccionar el estado del embalaje.

- **<u>Organización del Trabajo</u>:**

La organización y el ritmo de las operaciones de manipulación de cargas pueden también influir en la aparición de estos problemas, por lo que se deben tener en cuenta a la hora de diseñar la actividad, los siguientes aspectos:

- Período de adiestramiento, en el que se adquieran los hábitos más saludables de manipulación de muebles y electrodomésticos, a la vez que se habitúa la fisiología del organismo del trabajador a esta actividad.
- Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación, a lo que hay que responder con pausas o períodos de descanso, para que el trabajador recobre fuerzas y pueda continuar con la actividad.
- Períodos de reposo más largos, como pudieran ser jornadas de trabajo organizadas en otros menesteres, para que el trabajador pueda disfrutar de un tiempo suficiente de descanso, que le permita recuperarse totalmente de la fatiga o molestias ocasionadas por la actividad de manipulación de cargas.
- Distancias demasiado grandes de transporte, con elevaciones y descensos. La organización del trabajo ha de procurar acortar al máximo las distancias de recorrido, acercando en lo posible esos puntos o interponiendo puntos de descanso.
- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. Es también función de la organización del trabajo adecuar los ritmos de trabajo a la dificultad de las cargas; y sería

conveniente que fueran los propios trabajadores quienes pudieran organizarse el trabajo y controlar el ritmo del mismo.

- **Inspección de los elementos transportados:**

En primer lugar es conveniente que antes de realizar el levantamiento propiamente dicho de la carga se estudien las siguientes posibilidades:

- Uso de todas las ayudas posibles que permitan disminuir los esfuerzos propios del levantamiento de la carga.
- Examen de los posibles riesgos de las carga: bordes cortantes, clavos, astillas, centro de gravedad, estado del embalaje, y las posibles zonas de sujeción de la carga. Examinar las indicaciones del embalaje.
- Sopesar la posibilidad de realizar la manipulación entre dos o más personas, si es que el levantamiento de la carga supusiera un esfuerzo importante, la adopción de posturas incómodas o incorrectas, y dificultad de recurrir a todo tipo de ayudas.
- Selección de la trayectoria (ruta y destino final) a seguir, si se van a desplazar las cargas de un sitio a otro.
- Utilización de las ropas y equipos de trabajo más adecuados a la actividad a desarrollar.

- **Características de la carga:**

Como la carga a transportar es el origen de la actividad que analizamos, vamos a ver qué riesgos originan sus características como peso y volumen, su posición con respecto al cuerpo del trabajador y sus posibles agarres.

	Ocasional	**Regular**
Adultos	**Masa Kg.**	**Masa Kg.**
Hombres	**40**	**25**
Mujeres	**25**	**15**

Jóvenes (16-18 años)	**Masa Kg.**	**Masa Kg.**
Hombres	**20**	**15**
Mujeres	**12**	**9**

- El peso de la carga es lo que va exigir un mayor o menor esfuerzo del trabajador, y es una de las magnitudes que más influye en las consecuencias negativas para la seguridad y la salud de los manipuladores de cargas. De acuerdo con la Guía Técnica del INSHT, se considera carga, desde el punto de vista de su manipulación laboral, todo objeto que pese más de 3 Kg. De modo muy general, y admitiendo que se está en las mejores condiciones de manipulación, tanto personales como ambientales, los pesos máximos a manipular, ocasional y regularmente, para hombres y mujeres, son los expuestos en la tabla. Cuando se exceda de estos pesos, hay que idear otro modo de manipulación mediante dos o más personas, o bien mediante manutención mecánica.
- Frecuencia de la manipulación (Dosis). Nos equivocamos cuando solamente nos fijamos en el peso de la carga, sin tener en cuenta que las dosis diarias de manipulación de pesos suman muchos kilogramos masa, y que esto puede ser a la larga más peligroso que el manejar cargas pesadas de forma ocasional. En paralelo con ello, está el problema de las distancias relacionadas con la carga acumulada diariamente en un turno de 8 horas no deben superar estos límites, dependiendo de la distancia de su transporte:

Distancia de transporte	**Hasta10 m**	**Más de 10 m**
Kg /día Transportados	**10.000 Kg.**	**6.000 Kg.**

- En cuanto al volumen de la carga, se recomienda que su anchura no supere la distancia entre los hombros –60 cm., aproximadamente-, y su profundidad no deberá superar los 50 cm., aunque lo recomendado son 35 cm., teniendo en cuenta que si superan estas medidas y, además no tiene agarres adecuados, el riesgo se incrementa. Su altura no debe impedir la vista mientras se la transporta ni el desplazamiento del trabajador.
- Centro de gravedad de la carga. Como en muy poco tiempo va a ser una obligación señalar el centro de gravedad de las cargas en las que éste pueda moverse, con el fin de poder manipularlas con garantías, cuando este centro de gravedad venga señalado en los embalajes, recordar que las cargas con el centro de gravedad descentrado se manipularán con el lado más pesado cerca del cuerpo.
- Los agarres de la carga. En los agarres de las cargas se distinguen los siguientes tipos, teniendo en cuenta que la dificultad viene dada por el ángulo que tiene que formar la mano con sus dedos para agarrar la carga:
- El agarre bueno, lo constituyen las asas o los agarres preparados para que la mano puede cerrarse con un ángulo menor de 90º.
- El agarre regular se da cuando las asas, aberturas, salientes, etc.., no permiten cerrar la mano menos de 90º (Ej. Coger una caja del suelo metiendo las manos debajo de ella para izarla).
- El agarre malo se da cuando la carga se manipula con la mano extendida o con un ángulo mayor de 90º.

- **Método de manipulación de mobiliario:**

En este método se contempla la manipulación de cargas en la peor de sus posibilidades, que es la de levantar la carga del suelo, transportarla y depositarla nuevamente sobre el suelo. Más correcto sería que pudiesen cogerse y depositarse en plataformas de unos 40-50cm. de alto, para evitar la parte más penosa del levantamiento y de la deposición. La diferencia con respecto a otras formas de manipulación de cargas está en la mayor utilización de los músculos de las piernas, que son más fuertes y resistentes que los de la espalda, que son los que se suelen emplear cuando la manipulación se hace de forma incorrecta, y que, como hemos indicado en el apartado b2), están diseñados para otras funciones, como es la de mantenernos rectos y soportar el peso de tal postura.

Si se utilizan elementos de elevación de los muebles, deben mantenerse las normas básicas de seguridad de los mismos. Son habituales la utilización de montacargas, grúas, y otros aparatos específicos para la elevación de mobiliario.

- **Transporte de mobiliario:**

La descarga o deposición de la carga sobre el suelo tiene los mismos pasos que su levantamiento, asentando firmemente los pies, separándolos a una distancia semejante a la longitud entres sus hombros, flexionando las piernas sin doblar la espalda, y depositando la carga sobre el suelo. Repetimos, que, si la deposición se hace sobre plataformas con alturas de entre 40 y 50 cm., y la altura del centro de gravedad del trabajador, estaremos evitando la posibilidad de riesgos de lesiones.
No siempre es posible eliminar la penosidad de la tarea, pero sí, al menos, reducirla, mediante alguna de estas prácticas:

- Realizar pausas de trabajo frecuentes y adecuadas a fin de evitar la fatiga.
- Suprimir al máximo el levantamiento y el transporte habitual de pesos.
- Mejor utilización de las fuerzas musculares: Empujando un peso realizamos menor esfuerzo que arrastrándolo hacia nosotros.
- Aprovechar la mayor fuerza de las piernas en lugar de la de los brazos, por ejemplo, en palancas, pedales, etc. Un trabajo pesado realizado sólo con los brazos, puede constituir un riesgo de aparición de una cardiopatía para los individuos de mayor edad o con predisposiciones cardiovasculares (hipertensión, colesterol alto, etc.)

- Otro factor importante a tener en cuenta es el tipo de alimentación de los trabajadores que realicen labores físicas pesadas. Su dieta alimenticia deberá tener un alto valor energético, es decir, deberá ser rica en grasas e hidratos de carbono (carnes, huevos, leche, mantequilla, quesos, pan).

c) Protecciones Colectivas
- Cuando se utilicen aparatos elevadores de cargas se deben mantener acotadas las zonas donde exista riesgo de caída de los muebles o electrodomésticos.
- Señalizar la presencia de cargas suspendidas.
- Mantener la señalización de obra,

d) Protecciones Individuales
- Guantes.
- Casco de seguridad
- Faja para la sujeción de las vértebras lumbares.
- Ropa de trabajo cómoda, que evite el contacto de las cargas con la piel, para impedir los rozamientos, contactos térmicos, abrasiones, etc..
- Calzado que sujete completamente el pie, con suela de goma o similar par evitar resbalones. Dependiendo del tipo de actividad y del estado del suelo, proteger el pie con suelas antipinchazos, antitérmicas, protecciones de puntera de acero, etc.

1.7.5. LIMPIEZA DE CASETAS PROVISIONALES

a) Previsión de Riesgos específicos

Al llevar a cabo su actividad en el interior de la obra, e interfiriendo aún con el resto de actividades de la misma, podemos enumerar una serie de riesgos generales previsibles:

- Atropellos y colisiones.
- Contactos eléctricos.
- Caídas de materiales.
- Caídas al mismo nivel.
- Caídas a distinto nivel.
- Cortes y golpes.
- Iluminación insuficiente.
- Ruido.
- Ambiente pulvígeno.
- Inhalación de productos o sustancias tóxicas, quemaduras.
- Sobreesfuerzos, lesiones musculoesqueléticas.

b) Medidas Preventivas
- Antes del inicio de su estancia en obra, comunique su presencia a la Jefatura de Obra, para que se les acompañe a la zona de trabajo.
- Use las prendas y equipos de protección individual que le han sido entregados, por su seguridad.
- Utilice las zonas de paso y acceso habilitadas al efecto.
- Procure no colocarse bajo cargas suspendidas de la grúa o bajo otros trabajadores.
- No manipule ninguna instalación eléctrica.
- Evite enchufar máquinas y herramientas eléctricas que no tengan la clavija adecuada. Observe que la puesta a tierra no está interrumpida en todo el recorrido.
- Cuando se realice la limpieza de ventanas, balcones, miradores, terrazas, etc., se procurará no sacar el cuerpo fuera del hueco, evitando así la caída a distinto nivel. Si esto fuera necesario nos encontramos con dos casos:

- Si la limpieza se realiza desde el interior de las oficinas, se utilizarán protecciones individuales como cinturones de seguridad que se anclarán a partes resistentes del edificio.
- Si la limpieza se realiza desde el exterior se emplearán medios auxiliares, como plataformas elevadoras o andamios.
- Todos aquellos materiales que se van a almacenar se guardarán en recipientes adecuados a sus características y resistentes a la manipulación.
- Los recipientes de sustancias tóxicas o peligrosas se manejarán con cuidado, evitando su caída o rotura. La manipulación de dichas sustancias se realizará utilizando las protecciones adecuadas como guantes, mascarillas, etc..
- Cerrar siempre los recipientes una vez extraída la cantidad de producto requerida evitando los derrames, la emanación de vapores peligrosos e inflamables, etc..
- Correcto almacenamiento de los materiales.
- Queda prohibido elevar el plano de trabajo en las cercanías de los huecos verticales, si estos no tienen las hojas completamente cerradas o se dispone de otras protecciones colectivas eficaces. Así, los trabajadores/as deberán hacer uso de extensores de los limpiadores, para la limpieza de los miradores y ventanales, al quedar prohibido elevar el plano de trabajo.
- Se recordará la prohibición de mezclar productos químicos. En especial se prohíben las mezclas de lejía-amoniaco, lejía-sulfuman, sosa cáustica-amoniaco, etc.
- Los trabajadores/as, utilizarán las sustancias y preparados según la ficha de datos de seguridad del mismo, que deberán conocer y estar instruidas en el modo correcto de utilizarlos, acopiarlos, desecharlos y sobre el correcto modo de operar en el caso de un accidente (vertido accidental, salpicaduras, contacto con la piel, ingestión, etc.).

c) Protecciones Individuales
- Guantes.
- Ropa de trabajo.
- Calzado antideslizante.
- Cinturones de seguridad.

1.7.6. VIGILANCIA NOCTURNA

a) Previsión de Riesgos específicos

Debido a su estancia en una obra, independientemente de los riesgos propios de su oficio, los vigilantes nocturnos se encontrarán sometidos a los riesgos generales de la obra, que son:

- Caídas de altura.
- Contactos eléctricos.
- Cortes y golpes.
- Caídas al mismo nivel.
- Fatiga.
- Lesiones dorsolumbares.

b) Medidas Preventivas
- Los lugares de trabajo tendrán la temperatura adecuada para garantizar un confort térmico.
- Las condiciones de trabajo deben ser las adecuadas para aumentar la motivación, la capacidad y sobre todo la satisfacción en el trabajo.
- Los puestos de trabajo se limpiarán regularmente evitando la acumulación de polvo y además se ventilarán para eliminar el aire viciado de su interior.
- Para efectuar la vigilancia nocturna pertinente será preciso disponer de elementos de iluminación (linternas, lámparas portátiles, etc.) que faciliten la visión.

1.8. SEGURIDAD Y SALUD EN LA MAQUINARIA A EMPLEAR

Se utilizará la maquinaria de tecnología más avanzada, con la cual se obtienen mejores resultados en cuanto a rendimiento y a la vez mejores niveles de seguridad. La maquinaria más empleada es la siguiente:

1.8.1. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

a) Previsión de Riesgos Generales para este tipo de Maquinaria
- Atropellos (mala visibilidad, velocidad inadecuada, etc.)
- Deslizamiento de la máquina (terrenos embarrados).
- Vuelco de la máquina.
- Máquina en marcha fuera de control (abandono de la cabina sin desconectar la máquina y bloquear los frenos).
- Incendio.
- Caída de personas desde la máquina.
- Vibraciones.
- Los derivados de trabajos en ambientes pulvígenos y condiciones meteorológicas extremas.
- Los derivados de las operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos,...).

1.8.1.1. RETROEXCAVADORA

a) Previsión de Riesgos específicos
- Atropello y Vuelco.
- Choque con o contra otros vehículos
- Golpes contra objetos inmóviles o contra elementos móviles de la máquina.
- Caída de objetos.
- Caída de personas a diferente nivel.
- Exposición al polvo.
- Exposición a ruidos y vibraciones.
- Proyección de fragmentos o partículas.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Atrapamientos por vuelco de la máquina.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.
- Explosiones y/o incendios.

b) Medidas Preventivas
- No se realizarán reparaciones ni operaciones de mantenimiento con la máquina funcionando, o el motor en marcha.
- La intención de moverse se indicará con el claxon (por ejemplo dos pitidos para andar hacia adelante, y tres hacia atrás).
- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor y habiendo puesto la marcha contraria al sentido de la pendiente.
- El personal de obra se mantendrá fuera del radio de acción de la máquina para evitar atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algún giro imprevisto al bloquearse una oruga.
- Al finalizar el trabajo de la máquina, la cuchara quedará apoyada en el suelo o plegada sobre la máquina; si la parada es prolongada se desconectará la batería y se retirará la llave de contacto.
- Para subir o bajar utilice los peldaños y asideros puestos para tal menester. Se prohíbe acceder encaramándose a las llantas, cubiertas guardabarros, cadenas,...
- Suba y baje de la máquina de forma frontal, asiéndose con ambas manos.

- No salte directamente al suelo salvo en caso de contacto con líneas eléctricas.
- Se prohíbe trabajar con la máquina en situación de semi-avería.
- Durante las operaciones de mantenimiento apoye la cuchara al suelo, pare el motor, ponga el freno de mano y bloquee la máquina.
- No guardar combustible ni trapos grasientos en la máquina, por incendios.
- No levante en caliente la tapa del radiador.
- Para contactos con el líquido anticorrosión, lleve guantes y gafas antiproyecciones.
- En general todo mantenimiento se realizará según Libro de Mantenimiento de la propia máquina.
- Vigilar la presión de los neumáticos. Siempre se trabajará con el inflado recomendado por el fabricante.
- Se comprobarán todos los mandos antes de cada jornada o turno para verificar su correcto funcionamiento. Se realizará a marcha lenta.
- En trabajos de zanjas se prohíbe la permanencia de personas en el ámbito del brazo y en general en el radio de acción de la máquina.
- Todas las máquinas llevarán cabina antivuelcos y anti-impactos.
- Se prohíbe el transporte de personas en la cabina y usar el brazo o cuchara para izar personas a trabajos puntuales.
- Se tendrá en toda máquina un extintor timbrado y con las revisiones.
- Todas las máquinas estarán provistas de luces y bocina de retroceso.
- No se realizarán maniobras de movimiento de tierras, sin haber puesto en servicio los apoyos hidráulicos de inmovilización.
- Se prohíbe en esta obra utilizar la máquina como una grúa para la introducción de piezas, tuberías en el interior de zanjas o traslados, salvo que:
- La cuchara tendrá en su parte exterior trasera una argolla soldada expresamente para efectuar cuelgues.
- El cuelgue se realizará con ganchos o mosquetón de seguridad.
- El cambio de disposición de la máquina se hará replegando el brazo y colocándolo en el sentido de la marcha (salvo distancias cortas).
- Se prohíbe estacionar la retro a menos de 2 m. del borde del talud natural. En bordes seguros se tendrá un tope de seguridad.
- Se prohíbe verter los productos de la excavación a menos de 2 m. del borde superior de una trinchera o zanja.
- Los trabajos al borde de taludes llevarán un tope superior y se "biselará" el borde del talud en ángulo 45º con un ancho mínimo de 1 m. para evitar derrumbamientos de las cabezas.
- Se informará al Vigilante de Seguridad / Delegado de Prevención del estado del terreno de los cortes efectuados para que se tomen las medidas oportunas en caso necesario.

c) Protecciones Colectivas

- No permanecerá nadie en el radio de acción de la máquina.
- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara estará situado en la parte trasera de la máquina.

d) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Guantes para conducir.
- Asiento anatómico.
- Limpiará el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.

1.8.1.2. PALA CARGADORA

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caída de personas a diferente nivel.
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Atrapamientos por vuelco de máquinas.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.
- Explosiones.
- Incendios.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Exposición al polvo.
- Exposición a ruidos y vibraciones.

b) Medidas Preventivas
- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina.
- Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado.
- Si se cargan piedras de tamaño considerable, se hará una cama de arena sobre el elemento de carga, para evitar rebotes y roturas.
- Prohibición de presencia de personas en el radio de acción de la máquina.
- Siempre que falte visibilidad, las maniobras estarán dirigidas por persona distinta del conductor.
- Estará prohibido el transporte y uso como medio de elevación de personas en la máquina.
- La batería quedará desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto no quedará puesta, siempre que la máquina finalice su trabajo por descanso u otra causa.
- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el llenado del depósito.
- Se considerarán las características del terreno donde actúa la máquina para evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse un neumático. El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la máquina con grave riesgo para el personal.
- Se impedirá el trabajo de la máquina en aquellas zonas de desniveles o pendientes excesivas.

c) Protecciones Colectivas
- Estará prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la máquina.

d) Protecciones Individuales
- Casco de seguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
- Guantes para conducir
- Asiento anatómico.

1.8.1.3. CAMIÓN BASCULANTE

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caída de personas a diferente nivel.
- Golpes contra objetos inmóviles.
- Golpes y contactos con elementos móviles de la máquina.
- Atrapamientos por o entre objetos.
- Atrapamientos por vuelco de máquinas.
- Contactos térmicos.
- Contactos eléctricos.

- Explosiones.
- Incendios.
- Atropellos, golpes y choques con o contra vehículos.
- Exposición al polvo.
- Exposición a ruidos y vibraciones.

b) Medidas Preventivas

- Revisión periódica de frenos y neumáticos.
- La caja será bajada inmediatamente después de efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.
- Para recibir la carga de tierras directamente de la pala cargadora, el conductor, saldrá de su puesto, si la cabina no es de seguridad.
- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra.
- Respetará todas las normas del código de circulación.
- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
- Respetará en todo momento la señalización de la obra.
- Cuando falte la visibilidad, la maniobra será dirigida por un operario auxiliar.
- Las maniobras, dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
- El conductor del vehículo, cumplirá las siguientes normas:
- Usar casco homologado, siempre que baje del camión.
- Durante la carga, permanecerá fuera del radio de acción de las máquinas y alejado del camión.
- Antes de comenzar la descarga, tendrá echado el freno de mano.

c) Protecciones Colectivas

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste, maniobras.
- Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m., garantizando ésta, mediante topes.
- Lona de cubrición para uso exterior de la obra.

d) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
- Guantes para conducir
- Asiento anatómico.

1.8.1.4. CAMIÓN CISTERNA

a) Previsión de Riesgos específicos

- Accidentes de tráfico debido a los largos periodos de conducción, especialmente durante la noche y en condiciones atmosféricas y viales adversas.
- Pueden lesionarse al realizar reparaciones en el terreno, cambiar los neumáticos, subir y bajar de un vehículo alto, etc.
- Pueden padecer dolor de espalda, piernas, brazos y manos debido a la posición de sentado durante largos periodos y a las vibraciones del vehículo.

- Resbalones, tropezones y caídas de una cabina alta, de una escalera de cabina o de la cisterna.
- Vuelco de un camión recargado debido a un fallo mecánico, mal estado de la carretera o excesiva velocidad, choque frontal, etc., como resultado de lo cual el conductor queda atrapado en la cabina o debajo del camión corriendo peligro de muerte.
- Lesiones al golpearse accidentalmente contra partes duras expuestas del camión o de la carga.
- Lesiones al efectuar las diversas funciones de un camionero (p.ej., reparación en el terreno, cambio de un neumático, aflojar flejes y cuerdas tirantes, etc.)
- Traumatismos, tales como ruptura de hernia, a causa de esfuerzo físico excesivo (cambio de neumáticos, desplazamiento de cargas pesadas, estiramiento de cuerdas, etc.).
- Explosiones, quemaduras químicas, intoxicación aguda con productos químicos peligrosos, etc, a causa de cargas peligrosas, tales como explosivos y productos inflamables, fuertes reactivos, sustancias tóxicas y sólidos a granel productores de polvo.
- Intoxicación aguda mediante gases tóxicos, inclusive monóxido de carbono.
- Riesgo acrecentado de accidentes de tráfico al conducir durante largas horas, inclusive de noche, en condiciones atmosféricas adversas, en malos caminos y a través de tapones de tráfico.
- Peligro de incendios a causa de derrames y escapes de combustibles (normalmente en camiones-tanque) que se pueden inflamar al entrar en contacto con fuego, superficies calientes, chispas eléctricas, descargas atmosféricas o electrostáticas, o como resultado de choque mecánico durante una colisión, etc.
- Explosión de neumáticos inflados en demasía.
- Explosión de la batería del vehículo.
- Atropellos de personas.
- Choques contra otros vehículos.
- Choques con elementos fijos de obra.
- Caída (al subir o bajar de la cisterna).
- Atrapamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
- Máquina en marcha fuera de control.
- Caída por pendientes.
- Exposición durante largas horas a ruidos de gran potencia (>80 dBA) o de baja frecuencia, con efectos perniciosos a corto plazo (jaquecas) o a largo plazo (disminución de la audición, etc.).
- Exposición a radiación ionizante al transportar radioisótopos (conservados con frecuencia, por razones de seguridad, en la cabina del conductor).
- Exposición a radiación ultravioleta (solar) directa y reflejada.
- Exposición a factores climáticos potencialmente perjudiciales para la salud, tales como frío o calor extremos, o combinaciones de temperatura, humedad y viento que pueden causar congelación o insolación.
- Exposición a súbitos cambios en la temperatura ambiente al entrar y salir de la cabina climatizada, que puede provocar resfríos o reumatismo.
- Vibraciones que afectan a todo el cuerpo y con posibles efectos sobre las funciones de órganos abdominales y del tórax y el sistema músculo-esquelético, provocando fatiga y reacciones lentas.
- Exposición a diversas sustancias tóxicas (en estado sólido, líquido o gaseoso) al transportar cargas peligrosas (varios miles de sustancias, clasificadas por la ONU en 9 grupos: líquidos inflamables, sustancias peligrosas diversas), con efectos crónicos para la salud, incluyendo carcinógenos, mutagénicos, teratogénicos, etc.
- Afecciones de las vías respiratorias derivadas de la inhalación de vapores de betún asfáltico, (nieblas de humos asfálticos).
- Enfermedades y afecciones de la piel por contacto (varios tipos de dermatitis, sensibilización de la piel, eczema, acné oleoso, etc.) causadas por exposición a productos asfálticos o

químicos, por ejemplo.: compuestos de limpieza y enjuague, fluidos anticongelantes y para frenos, gasolina, gasoil, aceites, etc.
- Efectos crónicos causados por inhalación de vapores de gasolina y de gasoil y otros vapores de escape, que contienen monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno (NOx), hidrocarburos, etc.
- Exposición a polvo (en especial, en caminos de zonas desérticas).
- Exposición a diversos líquidos de automóvil (por ejemplo, líquido de batería, líquido de frenos).
- Los derivados de los trabajos realizados bajo altas temperaturas, (suelo caliente + radiación solar + vapor).
- Dolores en la espalda y articulaciones (de piernas, manos y brazos) debido a largas horas de conducción a veces en caminos llenos de baches o a asiento inadecuado.
- Esfuerzo excesivo al desplazar o manipular grandes y pesadas cargas, equipos, etc.
- Desórdenes en el tracto digestivo a causa de alimentación irregular, hábitos dietéticos incorrectos y estrés.
- Alucinaciones hipnóticas durante periodos de somnolencia y desórdenes síquicos causados por factores de estrés mental y emocional.
- El fumar dentro de la cabina contribuye al deterioro de la salud.
- Incomodidad visual y problemas oculares a causa de una inadecuada iluminación y fatiga visual (en especial al conducir en la oscuridad o en zonas interurbanas).
- Desarrollo de lumbago debido a una inadecuada suspensión del vehículo, asiento incómodo, etc.

b) Medidas Preventivas
- Conocer y utilizar las técnicas seguras de levantamiento y manipulación de cargas pesadas y de manejo difícil; utilizar ayudas mecánicas para levantar cargas.
- Evitar inhalar los gases del escape al estar cerca del vehículo; desconectar el motor mientras el camión esté parado bajo un techo.
- Utilizar gafas de sol de buena calidad para conducir, cuando sea necesario
- Proteger las manos con guantes resistentes o utilizar una crema barrera cuando se utilicen productos químicos.
- Instalar un asiento de conductor diseñado ergonómicamente; interrumpir la conducción periódicamente para descansar y realizar ejercicios; aprender técnicas de relajación a utilizar cuando se conduce durante largos periodos.
- Evitar fumar mientras se conduce o se está en contacto con productos inflamables.
- Formar a los trabajadores en aprender a reconocer los riesgos.
- La limpieza y mantenimiento se efectuará en los lugares plasmados en los planos para tal labor, en prevención de riesgos por la realización de trabajos en zonas próximas.

c) Protecciones Colectivas
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste, maniobras.

d) Protecciones Individuales
- Casco de seguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
- Guantes para conducir
- Asiento anatómico.

1.8.2. MAQUINARIA DE CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

1.8.2.1. CAMIÓN HORMIGONERA

a) Previsión de Riesgos específicos
- Choques con elementos fijos de las obras.
- Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
- Vuelcos, al circular por accesos provisionales en rampa.

b) Medidas Preventivas
- Revisión periódica de frenos y neumáticos.
- Al realizar las entradas o salidas del solar, lo hará con precaución, auxiliado por las señales de un miembro de la obra.
- Respetará todas las normas del código de circulación.
- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehículo quedará frenado y calzado con topes.
- Respetará en todo momento la señalización de la obra.
- Cuando falte la visibilidad, la maniobra será dirigida por un operario auxiliar.
- Las maniobras, dentro del recinto de la obra se harán sin brusquedades, anunciando con antelación las mismas, auxiliándose del personal de obra.
- La velocidad de circulación estará en consonancia con la carga transportada, la visibilidad y las condiciones del terreno.
- Para los vertidos en zanjas o en zonas deprimidas, se colocarán calzos o topes que impidan la caída. Además, el camión hormigonera se colocará a distancia suficiente para que no comprometa la estabilidad del terreno.
- Para el vertido del hormigón, si el accionamiento del tambor de mezcla se produce con el mismo motor que la tracción del vehículo, durante el vertido el conductor deberá estar en la cabina del camión, salvo que se disponga de elementos de inmovilización para la marcha, tanto hacia delante como hacia atrás.

c) Protecciones Colectivas
- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste, maniobras.
- Si descarga material, en las proximidades de la zanja o pozo de cimentación, se aproximará a una distancia máxima de 1,00 m., garantizando ésta, mediante topes.

d) Protecciones Individuales
- Casco de seguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
- Guantes para conducir.
- Guantes de seguridad para el manejo de los mandos de la bomba.
- Guantes de goma o de P.V.C. para las labores de mantenimiento.
- Botas de goma o P.V.C. para todas las operaciones a realizar fuera de la cabina.
- Mandil impermeable para todas las labores de manejo de la bomba de hormigonado.
- Cinturón antivibratorio y de seguridad en la cabina.
- Asiento anatómico.

1.8.2.2. BOMBA DE HORMIGÓN AUTOPROPULSADA

a) Previsión de Riesgos específicos
- Los derivados del tráfico durante el transporte.
- Vuelco.
- Deslizamientos por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera).
- Proyecciones de objetos (reventón de tubería o salida de la pelota limpiadora).

- Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).
- Atrapamientos.
- Contacto con la corriente eléctrica.
- Caída de personas a distinto nivel.
- Sobreesfuerzos.

b) Medidas Preventivas

- El personal encargado del manejo del equipo del bombeo será especialista en el manejo y mantenimiento de la bomba.
- Antes de iniciar cada turno de trabajo, compruebe que funcionen los mandos correctamente, así como la señalización acústica automática para la marcha atrás.
- Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, estarán siempre en perfectas condiciones de funcionamiento. Se prohíbe expresamente su modificación o manipulación.
- La bomba de hormigonado, solo podrá utilizarse para bombeo de hormigón según lo recomendado por el fabricante en función de la distancia de transporte.
- El brazo de elevación de la manguera, únicamente podrá ser utilizado para la misión a la que ha sido dedicado por su diseño.
- Las bombas para hormigón a utilizar habrán pasado una revisión anual en los talleres indicados para ello por el fabricante.
- La ubicación exacta en el solar de la bomba, se estudiará a nivel del Plan de Seguridad, no obstante, se exigirá que el lugar cumpla por lo menos con los siguientes requisitos:
- Que sea horizontal.
- Como norma general, que no diste menos de 3 m. del borde de un talud, zanja o corte del terreno (medidos desde el punto de apoyo de los gatos estabilizadores más salientes que las ruedas).
- Personal competente y autorizado, antes de iniciar el bombeo del hormigón, comprobará que las ruedas de la bomba están bloqueadas mediante calzos y los gatos estabilizadores en posición con el enclavamiento mecánico o hidráulico instalado.
- La zona de bombeo (en casco urbano), quedará totalmente aislada de los viandantes, en prevención de daños a terceros.
- Al personal encargado del manejo de la bomba hormigón, se le hará entrega de la siguiente normativa de prevención. De su recepción quedará constancia escrita.
- Antes de iniciar el suministro de hormigón asegurarse de que todos los acoplamientos de palanca tienen en posición de inmovilización los pasadores.
- Antes de verter el hormigón en la tolva asegurarse de que está instalada la parrilla.
- No toque nunca directamente con las manos la tolva o el tubo oscilante si la máquina está en marcha.
- Si debe efectuar trabajos en la tolva o en el tubo oscilante, primero pare el motor de accionamiento, purgue la presión del acumulador a través del grifo, luego efectúe la tarea que se requiera.
- No trabajar con el equipo de bombeo en posición de avería, aunque sean fallos esporádicos. Detenga el servicio, pare la máquina y efectúe la reparación; solo entonces debe seguir suministrando hormigón.
- Si el motor de la bomba es eléctrico:
- Antes de abrir el cuadro general de mando asegurarse de su total desconexión.
- No intente modificar o puentear los mecanismos de protección eléctrica.
- Comprobar diariamente, antes de iniciar el suministro, el estado de desgaste interno de la tubería de transporte mediante un medidor de espesores, para evitar riesgos de rotura.
- Para comprobar el espesor de la tubería es necesario que no esté bajo presión.
- Si debe bombear a gran distancia, antes de suministrar el hormigón, pruebe los conductos bajo la presión de seguridad.
- Respete el texto de todas las placas de aviso instalada en la máquina.

- Una persona competente y autorizada será la encargada de comprobar que para presiones mayores de 50 bares sobre el hormigón (bombeo en altura), se cumplen las siguientes condiciones y controles:
- Que están montados los tubos de presión definidos por el fabricante para ese caso en concreto.
- Efectuar una presión de prueba al 30% por encima de la presión normal de servicio (prueba de seguridad).
- Comprobar y cambiar en su caso (cada aproximadamente 1.000 m3. ya bombeados), los acoplamientos, juntas y codos.
- Las conducciones de vertido de hormigón por bombeo, a las que puedan aproximarse operarios a distancias inferiores a 3 m. quedarán protegidas por resguardos de seguridad.
- Una vez concluido el hormigonado se lavará y limpiará el interior de los tubos de toda la instalación para evitar la aparición de "tapones" de hormigón.

c) Protecciones Colectivas

- No permanecerá nadie en las proximidades del camión, en el momento de realizar éste, maniobras.

d) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
- Guantes para conducir.
- Guantes de seguridad para el manejo de los mandos de la bomba.
- Guantes de goma o de P.V.C. para las labores de mantenimiento.
- Botas de goma o P.V.C. para todas las operaciones a realizar fuera de la cabina.
- Mandil impermeable para todas las labores de manejo de la bomba de hormigonado.
- Cinturón antivibratorio y de seguridad en la cabina.
- Asiento anatómico.

1.8.3. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN

1.8.3.1. GRÚA TORRE AUTOMONTANTE

a) Montaje y Desmontaje

En el montaje y desmontaje de las grúas torre se hará uso del arnés y un doble cabo de anclaje con absorbedor de energía y con conectores de gran apertura que el trabajador irá anclando a los pates de la escalera interior. El arnés estará normalizado para usarlo también como cinturón de posicionamiento que usara junto a un cabo para descansar en los ascensos y descensos. Una vez montado el mástil de la grúa se procederá a instalar un sistema antiácidas para la vertical del mástil. El sistema podrá ser antiácidas deslizantes con línea de vida flexible o rígida, sistemas retractiles.

- Las operaciones de montaje y desmontaje se realizarán con luz diurna. Si no fuese posible, se tomarán las medidas necesarias para obtener un nivel de iluminación adecuado.
- Se acotará a nivel del suelo la zona de influencia en los movimientos de las piezas durante las tareas de montaje.
- El espacio mínimo para el paso de operarios entre las partes más salientes de la grúa y cualquier obstáculo será de 60 cm. de ancho y 2,5 m. de alto. Si no son posibles estas dimensiones de seguridad se acotará la zona prohibiendo el paso.
- Antes de iniciar el montaje:

- Preparación del terreno antes del montaje para facilitar el transporte de los elementos de la grúa.
- Se realizará una comprobación de la documentación de instalación de la grúa (proyecto de instalación, manual del fabricante, certificado de fabricación o declaración CE de conformidad, ficha técnica, manual de instrucciones de utilización).
- Se realizará una inspección ocular de todos los elementos que componen la grúa a ras de cuelo, para la comprobación de que los elementos que vayan a instalar estén en correcto estado para resistir las solicitaciones propias del servicio (soldaduras, oxidaciones, grietas, holguras, desgastes, identificación de elementos, etc). Los puntos en los que se deberán comprobar posibles deformaciones o anomalías serán en la estructura, elementos de unión. Instalación eléctrica, protecciones de los órganos móviles, caída de objetos y contrapeso, mecanismos como el gancho, cables, tambores, poleas, dispositivos de seguridad como limitadores y topes, e indicadores para maniobras como placa fabricación, diagrama y distancias.
- La torre, flecha, contra flecha y lastre se montarán con el material original y específico de la grúa.
- De la comprobación se emitirá un informe por ambas partes (inspector y usuario o instalador) donde se anotarán todos aquellos elementos y zonas que presenten deficiencias que deban subsanarse antes del montaje.
- Ninguna parte de la grúa entrará en contacto con líneas eléctricas. Se respetará la distancia de seguridad a líneas de alta tensión (5 metros).
- Evitar, a la hora de efectuar el montaje, la interferencia con otras grúas ya instaladas. La distancia mínima vertical entre el elemento más bajo de la grúa más elevada y el elemento más alto de la otra grúa será de 3 m.. En grúas próximas entre sí, no habrá menos de 2 m. de distancia entre las partes de pluma y mástil susceptibles de chocar.
- Si la grúa supera la altura autoestable definida por el fabricante o si se instala en zona de fuertes vientos, deberá preverse la colocación de arriostramientos mediante estructura metálica rígida o mediante cables, que formen ángulos de 45º respecto a los ejes de simetría de la torre, sujetos a la grúa a través de collarines o marcos adosados a ella.
- Se preverán durante el montaje dispositivos de anticaida para el enganche de cinturones de seguridad. Estarán dotadas de cable fiador de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre, la pluma y desde los contrapesos a la punta.
- Las grúas se montarán siguiendo expresamente las maniobras que especifica el fabricante.
- Una vez concluido el montaje se probará:
- Su estabilidad (ensayo de carga, inmovilización arrastre viento, emplazamiento, protecciones contra vuelco, condena del mando de traslación, medios adecuados de inmovilización, etc).
- Su instalación eléctrica (interruptor omnipolar y diferencial 300 mA en cuadro general, cables eléctricos, botonera de mando, cable puesta a tierra, etc).
- Su cabina (si la tuviera) y medios de acceso (características de la cabina, barandillas, escaleras, elementos de sujeción personal, visibilidad de la cabina, suelos y plataformas antideslizantes, etc).
- Sus protecciones (en los órganos móviles, en el aparejo de poleas, ruedas de traslación con guardarruedas, protección contra caída de objetos y órganos montados sobre vacío, sistemas de fijación del contrapeso, etc).
- Sus mecanismos como ganchos, cables, tambores y arrollamiento del cable en los mismos, poleas y todos los tipos de freno).
- Sus dispositivos de seguridad como los limitadores de elevación, distribución, etc.
- Sus indicaciones para maniobras y placas.
- Toda su estructura y elementos de unión.

Con independencia de las comprobaciones y criterios que se han indicado en este apartado para la realización de las inspecciones de las grúas torre, el instalador e inspector deberán de

disponer de un manual de inspecciones en el que, de manera más amplia, se establezcan los criterios de valoración de dichas inspecciones.

b) Complementos de elevación

Los complementos de elevación como son las eslingas, cadenas, cinchas, ganchos, pinzas y mordazas deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Homologado y marcado CE.
- Fichas técnica del producto donde indique la carga máxima admisible, material de fabricación, modo de empleo y modo de conservación.

Cuerdas:

- Preferiblemente serán de fibras sintéticas como poliamida, poliéster, polietileno, polipropileno, etc. ya que son más resistentes que las de fibras naturales. Las de polietileno y polipropileno presentan degradaciones ante los agentes externos y al ataque químico por lo que son más recomendables las dos primeras, poliamida y poliéster.
- Las cuerdas empleadas como elementos de izado deberán tener:
  elevada resistencia a la tracción;
  capacidad para absorber los golpes;
  elevado índice de resistencia / peso;
  flexibilidad;
  escaso poder de degradación frente a los agentes externos (radiaciones UV, temperatura, abrasiones, etc.).
- El diámetro a emplear será superior a 8 mm..
- La carga de trabajo será como máximo la décima parte de la carga de rotura.
- Se deberán almacenar de forma que se evite el contacto con elementos erosivos o agentes agresivos (radiaciones UV, agentes químicos, etc.).
- Deberán revisarse periódicamente para detectar defectos externos visibles (erosiones, cortes, roturas, ...) o internos (deterioros de fibras).

Cables:

- Cada largo de cable metálico deberá llevar una marca o, cuando ello no sea posible, una placa o un anillo firmemente fijado, indicando las referencias relativas al fabricante o a su representante y la identificación del certificado correspondiente.
- Los cables deberán tener un coeficiente de seguridad de 5.
- La carga de trabajo será como máximo la sexta parte de la carga de rotura.
- Se inspeccionarán periódicamente para detectar defectos apreciables visualmente como aplastamientos, cortes, corrosión, roturas de hilos, etc., debiendo proceder a su sustitución cuando el número de alambres rotos supere un determinado porcentaje en un determinado tramo (10% de hilos rotos en una longitud l = 10), o presenten reducciones apreciables de su diámetro (10% en el diámetro del cable o 40% en la sección del cordón en una longitud igual al paso del cableado).
- Deberán evitarse dobleces, nudos, aplastamientos, etc. No deberán tener anillos o soldaduras, salvo en los extremos. Los cabos de cables se asegurarán con ataduras contra el deshilachado.
- Estarán permanentemente lubricados con la grasa adecuada.
- En la formación de ojales deberán utilizarse guardacabos, y en la unión de cables mediante abrazaderas en U (perrillos o aprietos), deberá tenerse en cuenta el número (mínimo tres) y su correcta colocación.
- Al desenganchar las cargas que previamente han sido elevadas, se cuidará de los “rebotes” de los cables de acero.

Cadenas:

- Cada largo de cadena deberá llevar una marca o, cuando ello no sea posible, una placa o un anillo firmemente fijado, indicando las referencias relativas al fabricante o a su representante y la identificación del certificado correspondiente.

- Las cadenas deberán tener un coeficiente de seguridad de 4.
- Se comprobará que los eslabones se encuentran correctamente situados.
- Revisar periódicamente su estado de conservación para detectar eslabones abiertos, alargados, desgastados, corroídos o doblados, que deberán ser sustituidos.
- La carga de trabajo deberá ser inferior a la quinta parte de su carga de rotura.
- Los anillos, ganchos, etc. colocados en los extremos de las cadenas deberán ser del mismo material que la cadena o tener la misma carga de rotura.
- Deberán inspeccionarse mediante líquidos penetrantes y/o partículas magnéticas después de sometida al ensayo de carga.

Ganchos:

- Cada gancho deberá llevar una marca o, cuando ello no sea posible, una placa o un anillo firmemente fijado, indicando las referencias relativas al fabricante o a su representante y la identificación del certificado correspondiente.
- La carga deberá apoyar por la zona más ancha del gancho, nunca por el extremo.
- La carga de trabajo deberá tener como máximo la quinta parte de la carga de rotura.
- No deberá tener aristas cortantes o cantos vivos.
- Deberá llevar un sistema de cierre o pestillo que impida la caída de la carga tras el paso de la gaza o guardacabos.
- Durante la elevación de cargas, los ganchos tendrán siempre la abertura mirando al exterior.

Eslingas:

- Las eslingas deberán hacer constar, junto con la marca del fabricante, la máxima carga de utilización, la fecha de fabricación y el material utilizado en su fabricación.
- Las eslingas de cuerda estarán preferentemente fabricadas de fibras sintéticas como poliamida o poliéster.
- El coeficiente de seguridad de las eslingas de cable será de 5, de las de cadena 4 y de las textiles 7.
- Evitar los contactos con aristas vivas, utilizando cantoneras adecuadas. Cuando haya de moverse una eslinga, se aflojará lo suficiente para desplazarla sin que roce contra la carga.
- Evitar abandonar las eslingas en el suelo en contacto con la suciedad.
- Revisarlas periódicamente para detectar defectos (óxidos, aplastamientos, deformaciones, etc.)
- Engrasarlas si son de cable.
- En el cálculo de eslingas, cuando se utilizan varios ramales, es preciso tener en cuenta, además del coeficiente de seguridad a adoptar, el valor del ángulo que forman los ramales entre sí.
- No tratar de desplazar una eslinga situándose bajo la carga.
- La carga a elevar debe permanecer en equilibrio estable, utilizando si es preciso un pórtico para equilibrar las fuerzas en las eslingas, cuyos ramales deberán formar

c) Mantenimiento

- Las grúas y sus accesorios se revisarán periódicamente cada semana, quincenalmente y mensualmente, anotándose las deficiencias encontradas en el parte de control adjunto, para que el responsable de la obra lo comunique a la empresa conservadora.
- Se revisarán después de una parada importante superior a 3 meses, antes de la puesta en servicio y cada vez que hayan sido desmontadas.
- Se deberán utilizar y llevar un libro de mantenimiento y control para cada grúa. En él se indicarán las operaciones de mantenimiento y verificación efectuadas, así como las piezas sustituidas o cualquier otra incidencia incluyendo las fechas de realización.
- Durante el primer mes de funcionamiento y con periodicidad semanal, como mínimo se repasarán los aprietes y el estado de los tornillos de la torre y la corona.

- Con periodicidad máxima trimestral se efectuará una revisión a fondo de cables, frenos, controles eléctricos y sistemas de mando, así como todos los elementos que componen los mecanismos de izado, giro, distribución y traslación.
- Con periodicidad semanal se revisarán los hilos rotos o seccionados de los cables desechándose y sustituyéndose los que no cumplan las condiciones de seguridad para los cables.
- Las grúas – torre estarán dotadas de engrase permanente en punta para evitar el riesgo de caída al vacío durante las operaciones de mantenimiento.
- El engrase, limpieza y reparación de los elementos debe hacerse con la grúa parada. Si por alguna circunstancia fuese necesario poner la grúa en movimiento se hará bajo la vigilancia de una persona cualificada y fuera del trabajo normal de la máquina.
- Durante las operaciones de mantenimiento, las herramientas manuales se transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas una vez finalizado el trabajo.

d) Obligaciones del gruista

El gruista estará en posesión del carné de gruista u operador de grúa torre expedido por el órgano competente de la comunidad autónoma.

El gruista deberá realizar verificaciones antes del inicio de la jornada de trabajo con la grúa y al finalizar la jornada, anotándose las deficiencias detectadas en el parte de control adjunto, solamente el día en que se produzca la deficiencia, para que el responsable de la obra lo comunique a la empresa conservadora. Si no existe ninguna anotación, se entenderá que, realizadas las verificaciones, la grúa está correcta.

Al inicio de la jornada de trabajo:

- Verificación del aplomo de la grúa.
- Verificación de lastres y contrapesos.
- Verificación de niveles de aceite y conocimiento de los puntos de engrase
- Comprobación de los mandos en vacío.
- Comprobación de la actuación de los dispositivos de seguridad con los pesos tarados.
- Comprobación del estado de los cables de acero y accesorios de elevación (eslingas, cadenas, portapalets, etc).
- Verificación del correcto estado del cable de alimentación eléctrica el cuadro general.
- Correcto estado del cable de puesta a tierra.
- Buen funcionamiento del botón de parada de emergencia.
- Buen funcionamiento de los frenos.
- Buen funcionamiento de los limitadores.

Al final de la jornada de trabajo:

- Subir el gancho cerca del límite de subida SIN CARGA.
- Llevar el carro cerca de la torre.
- Poner en veleta y pulsar el botón de parada en la botonera.
- Cortar la corriente en el cuadro de la grúa y en el cuadro general.

e) Previsión de Riesgos específicos

Durante el montaje y desmontaje:

- Caídas a otro nivel.
- Caídas de altura.
- Atrapamientos.
- Golpes por el manejo de herramientas y objetos pesados.
- Cortes.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.
- Los propios del lugar de ubicación (bordes de vaciados, proximidad a líneas eléctricas, etc.)

Durante el servicio y mantenimiento:

- Vuelco o caída de la grúa por:
- Fuertes vientos.
- Incorrecta nivelación de la base fija.
- Incorrecta nivelación de la vía para desplazamiento.
- Incorrecta superficie de apoyo.
- Lastre inadecuado o defectuoso.
- Choque con otras grúas.
- Enganche entre cables de izado y entre grúas.
- Sobrecarga de la pluma.
- Fallo humano.
- Caídas desde altura.
- Atrapamientos.
- Incorrecta respuesta de la botonera.
- Sobreesfuerzos.
- Atropellos durante los desplazamientos por la vía.
- Desplome de la carga durante el transporte.
- Golpes con la carga a personas o cosas durante su transporte aéreo.
- Contactos eléctricos.
- Los derivados de las interferencias con líneas de suministro aéreo.
- Los propios del lugar de ubicación de la grúa.

f) Medidas Preventivas

- No utilizar el dispositivo de parada de emergencia para detener un desplazamiento normal.
- Utilizar siempre el cable de seguridad cuando se deba trabajar o desplazarse sobre la pluma o contrapluma.
- La velocidad máxima del viento admitida para el trabajo con esta grúa será de 72 km/h, o la que indique el fabricante, si es menor.
- Se preverá la instalación de un anemómetro que actúe como señal de alarma cuando la velocidad del viento alcance valores superiores a los máximos permitidos.
- Todas las masas metálicas, fijas o móviles deberán ser puestas a tierra según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
- Todos los circuitos de mando y control serán de muy baja tensión, no sobrepasando los 55 V.
- La grúa estará provista de dispositivos que impidan a toda persona no autorizada acceder a las piezas bajo tensión.
- Los armarios de contadores deberán estar con candados o cerrados con llave y las cajas que contienen las resistencias protegidas de manera que se impida la introducción de las manos.
- Los cables de alimentación deberán estar protegidos por un disyuntor diferencial de 300 mA.
- En grúas provistas de cabina debe preverse un dispositivo para evitar el riesgo de que por un balanceo, la carga o el gancho en vacío la golpee.
- Se deberá conocer en todo momento la altura máxima de autoestabilidad.
- La resistencia del sistema de sujeción del cable al tambor debe ser, como mínimo, igual a tres veces la carga de utilización normal del cable.
- Prohibido utilizar los medios de elevación de la grúa para arrancar o arrastrar cargas adheridas al suelo o paredes o para cualquier otra operación extraña a las propias de manutención de cargas.
- No se permitirá el izado de cargas de tiros oblicuos sino que las arrancadas se efectúan manteniendo la verticalidad de las cargas.
- No balancear las cargas para depositarlas en puntos a los que no llega normalmente el aparejo de elevación.

- No habrá operarios en la vertical de las cargas suspendidas, aunque estén auxiliando las operaciones de la grúa.
- No se deberán transportar cargas suspendidas sobre zonas donde se encuentren operarios.
- Las cargas alargadas se sujetarán durante el izado mediante eslingas dobles adecuadas y dotadas de dispositivos de seguridad.
- No se permitirá en ningún caso la elevación de operarios con la grúa si realizan pruebas de sobrecarga en punta mediante la suspensión de operarios del gancho.
- Las grúas estarán dotadas de un letrero en lugar visible en el que se fije la carga máxima admisible en punta.
- Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10% de hilos rotos se sustituirán inmediatamente. Los cables no llevarán ningún empalme.
- Se suspenderán los trabajos en presencia de tormenta.
- No dejar suspendidos objetos del gancho de la grúa mientras no se utilice.
- El cubo de hormigonado cerrará herméticamente.
- Las plataformas de elevación de material cerámico dispondrán de rodapié de 20 cm. colocándose la carga bien repartida.
- Para elevar palets se dispondrán dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de madera.
- La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún defecto depositará la carga en el origen inmediatamente.
- Si las cargas a maniobrar están fuera del alcance visual del gruista, habrá un señalista que ayude al gruista a guiar dichas cargas.

g) Protecciones Colectivas

- Las grúas estarán dotadas de plataformas o pasarelas de circulación en torno a la corona y para acceso a los contrapesos de la pluma. Llevarán barandillas de 1,1 m. de altura con pasamanos, dos barras intermedias y rodapié.
- Para desplazarse a lo largo de la pluma y contrapluma se dispondrá un elemento longitudinal al que se puedan enganchar los cinturones de seguridad.
- Las escaleras de ascensión a la corona estarán protegidas con anillos de seguridad.
- Los ganchos empleados serán de acero normalizado con pestillo de seguridad y llevarán indicada la carga admisible.
- El carro estará concebido de forma que no pueda caerse y su bastidor de manera que las ruedas no puedan salirse del camino de rodadura, incluso con la rotura del eje.
- Deberán preverse dispositivos que aseguren la inmovilización del lastre.
- Si el cableado de alimentación eléctrica de la grúa se realizara aéreo, deberá ir sobre postes y se señalizará con cuerda de banderolas pendiente del cable. Los pasos de zonas con tránsito de vehículos se efectuará a una altura 4 m.
- Si el cableado se realiza enterrado, la profundidad mínima será de 40 cm. y su recorrido irá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.
- Las grúas estarán dotadas de mecanismos limitadores de carga para el gancho, y de desplazamiento de carga para la pluma.
- Los órganos mecánicos montados en voladizo deben proveerse de una protección u otro dispositivo que evite su caída en caso de rotura de su fijación.

h) Protecciones Individuales

<u>Para el gruísta</u>:

- Casco.
- Ropa de abrigo.
- Botas de seguridad.
- Botas de goma o PVC.
- Cinturón de seguridad, clase A o C.

Para los oficiales de mantenimiento y montadores:

- Casco con barbuquejo.
- Ropa de abrigo.
- Botas aislantes de electricidad.
- Guantes de cuero.
- Cinturón de clase A y C.

1.8.3.2. CAMIÓN GRÚA

a) Previsión de Riesgos específicos

- Vuelco del camión.
- Atrapamiento.
- Caídas al subir (o bajar) a la zona de mandos.
- Atropello de personas.
- Desplome de la carga.
- Golpes por la carga a paramentos.

b) Medidas Preventivas

- Antes de iniciar las maniobras de carga se instalarán calzos inmovilizadores en las cuatro ruedas y gatos estabilizadores.
- Los ganchos de cuelgue estarán dotados de pestillo de seguridad en perfecto uso.
- El cubo de hormigonado, cerrará herméticamente, para evitar caídas de material.
- Las plataformas por elevación de material cerámico, dispondrán de un rodapié de 20 cm colocándose la carga bien repartida, para evitar desplazamientos.
- En ningún momento se efectuarán tiros sesgados de la carga, ni se hará más de una maniobra a la vez.
- Se prohíbe arrastrar cargas con el camión – grúa.
- Las cargas en suspensión, para evitar golpes y balanceos se guiarán mediante cabos de gobierno.
- Se prohíbe la permanencia de personas en torno al camión – grúa a distancias inferiores a 5 m.
- Se prohíbe la permanencia bajo las cargas en suspensión.
- La maniobra de elevación de la carga será lenta, de manera que si el maquinista detectase algún defecto depositará la carga en el origen inmediatamente.
- Se depositará el mantenimiento marcado por el fabricante, así como todas las inspecciones que marque la normativa vigente.
- Antes de utilizar la grúa, se comprobará el correcto funcionamiento de todos sus movimientos.
- Las maniobras de carga y descarga serán dirigidas por un especialista en prevención de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Se prohíbe expresamente sobrepasar la carga máxima admisible fijada por el fabricante del camión en función de la extensión brazo – grúa.
- El gruista tendrá en todo momento a la vista la carga suspendida. Si esto no fuera posible, las maniobras serán expresamente dirigidas por un señalista, en previsión de los riesgos por maniobras incorrectas.
- Las rampas para acceso del camión – grúa no superarán inclinaciones del 20% como norma general, en prevención de los riesgos de atoramiento o vuelco.
- Se prohíbe realizar suspensión de cargas de forma lateral cuando la superficie de apoyo del camión esté inclinada hacia el lado de la carga, en previsión de accidentes por vuelco.
- Se prohíbe estacionar o circular, el camión – grúa a distancias inferiores a 2 m. (como norma general) del corte del terreno o situaciones asimilables, en previsión de los accidentes de vuelco.
- El conductor del camión – grúa estará en posesión del certificado de capacitación que acredite su pericia.

- Al personal encargado del manejo del camión – grúa, se le hará entrega de la normativa de seguridad. Del recibí se dará cuenta a la Dirección Facultativa o Jefatura de Obra.

c) Medidas Preventivas para el operario

- Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos. Pueden volcar y sufrir lesiones.
- Evite pasar el brazo de la grúa, con carga o sin ella sobre el personal.
- No dé marcha atrás sin ayuda de un señalista. Tras la máquina puede haber operarios y objetos que usted desconoce al iniciar la maniobra.
- Suba y baje del camión – grúa por los lugares previstos para ello. Evitará las caídas.
- No salte nunca directamente al suelo desde la máquina si no es por un riesgo inminente para su integridad física.
- Si entra en contacto con una línea eléctrica pida auxilio con la bocina y espere a recibir instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque el contacto con la energía eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no permita que nadie toque el camión – grúa, puede estar cargado de electricidad.
- No haga por sí mismo maniobras en espacios angostos.
- Antes de cruzar un puente provisional de obra, cerciórese de que tiene resistencia necesaria para soportar el peso de la máquina. Si lo hunde, usted y la máquina se accidentarán.
- Asegure la inmovilidad del brazo de la grúa antes de iniciar ningún desplazamiento. Póngalo en la posición de viaje y evitará accidentes por movimientos descontrolados.
- No permita que nadie se encarame sobre la carga. No consienta que nadie se cuelgue del gancho. Es muy peligroso.
- Limpie sus zapatos de barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina. Si se resbalan los pedales durante una maniobra o durante la marcha, puede provocar accidentes.
- No realice nunca arrastres de carga o tirones sesgados. La grúa puede volcar y en el mejor de los casos, las presiones y esfuerzos realizados pueden dañar los sistemas hidráulicos del brazo.
- Mantenga a la vista la carga. Si debe mirar hacia otro lado, pare las maniobras. Evitará accidentes.
- No intente sobrepasar la carga máxima autorizada para ser izada. Los sobreesfuerzos pueden dañar la grúa y sufrir accidentes.
- Levante una sola carga cada vez. La carga de varios objetos distintos puede ser difícil de gobernar.
- Asegúrese de que la máquina está estabilizada antes de levantar cargas. Ponga en servicios los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura.
- No abandone la máquina con una carga suspendida, no es seguro.
- No permita que haya operarios bajo las cargas suspendidas.
- Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar.
- Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten el resto del personal.
- Evite el contacto del brazo telescópico en servicio, puede sufrir atrapamientos.
- Antes de poner en servicio la máquina, compruebe todos los dispositivos de frenado. Evitará accidentes.
- No permita que el resto del personal acceda a la cabina o maneje los mandos. Pueden provocar accidentes.
- No consienta que se utilicen aparejos, balancines, eslingas o estrobos defectuosos. No es seguro.
- Asegúrese de que todos los ganchos de los aparejos, balancines, eslingas o estrobos posean el pestillo de seguridad que evite el desenganche fortuito.
- Utilice siempre las prendas de protección que se le indiquen en la obra.

- En el portón de acceso a la obra se le hará entrega al conductor del camión – grúa, de la siguiente normativa de seguridad:
- Atención, penetra usted en una zona de riesgo, siga la instrucciones del guía.
- Respete las señales de tráfico interno.
- Si desea abandonar la cabina de la grúa utilice el casco de seguridad que se le ha entregado junto con esta nota.
- Ubíquese para realizar el trabajo, en lugar o zona que se señalará.
- Una vez concluida su estancia devuelva el casco al salir.

d) Protecciones Colectivas
- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando.
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.
- Durante las operaciones de mantenimiento de la grúa, las herramientas manuales se transportarán en bolsas adecuadas, no tirando al suelo éstas, una vez finalizado el trabajo.
- El cable de elevación y la puesta a tierra se comprobarán periódicamente.

e) Protecciones Individuales
- Casco de seguridad homologado.
- Botas antideslizantes.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Gafas de protección contra el polvo en tiempo seco.
- Guantes para conducir.
- Guantes de seguridad para el manejo de los mandos.
- Guantes de goma o de P.V.C. para las labores de mantenimiento.
- Botas de goma o P.V.C. para todas las operaciones a realizar fuera de la cabina.
- Cinturón antivibratorio y de seguridad en la cabina.
- Asiento anatómico.

1.8.3.3. PLATAFORMA DE TIJERA

a) Previsión de Riesgos específicos
- Electrocuciones y contactos eléctricos (por manipular los componentes eléctricos sin tomar las debidas protecciones, etc.)
- Caídas a distinto nivel (por trabajar sobre la plataforma sin protecciones como barandillas, etc.)
- Bloqueo de la estructura (por falta de mantenimiento de la máquina, etc.)
- Golpes y atrapamientos (durante las operaciones de mantenimiento con la máquina en marcha, por introducir las manos entre los brazos de las tijeras, etc.).
- Caídas al mismo nivel (por realizar movimientos bruscos mientras se está sobre la plataforma, por pisar sobre superficies deslizantes, etc.).
- Atropellos (por presencia de personas junto a la máquina en movimiento, etc.).

b) Medidas Preventivas
- Los componentes eléctricos estarán colocados dentro de una caja cerrada con llave y protegida de los agentes atmosféricos.
- Al acabar la jornada se pondrán los mandos a cero y se desconectará la corriente eléctrica.
- Se realizarán revisiones periódicas por personal cualificado del estado de los elementos que componen la máquina.
- Las labores de mantenimiento y ajuste se realizarán en posición de máquina parada.
- El suelo de la plataforma será antideslizante.
- No elevar o bajar las plataformas bruscamente.
- No permanecer junto a la maquinaria en movimiento.

c) Protecciones Colectivas

- Uso adecuado de la maquinaria sin eliminar los dispositivos de seguridad.
- Las plataformas estarán protegidas perimetralmente por barandillas de 90 cm. de altura con pasamanos, listón intermedio y rodapié.
- Las máquinas estarán equipadas con un sistema de descenso de emergencia.
- Dispondrá de un dispositivo de seguridad que permita el bloqueo de la elevación y el desplazamiento cuando la escalera de acceso no está completamente encajada en el vehículo.
- Las plataformas llevarán una protección telescópica que evite la introducción fortuita de una mano entre los brazos de las tijeras.

d) Protecciones Individuales

- Cinturón de seguridad.
- Calzado antideslizante.
- Casco de seguridad.

1.8.3.4. CARRETILLA ELEVADORA MECÁNICA

a) Previsión de Riesgos específicos

- Vuelco de la máquina (por superar la pendiente admisible recomendada por el fabricante, circular con la carga elevada, impericia, superar obstáculos).
- Caída a distinto nivel (por sobrecarga del lugar de rodadura, exceso de confianza, falta de señalización, ausencia de topes final de recorrido).
- Caída de personas desde la máquina (transportar a persona junto a, sobre o tras la carga).
- Choque contra obstáculos u otras máquinas (por fallo de planificación, ausencia de señalistas, ausencia de señalización, falta de iluminación).
- Atropello de personas (por falta de visibilidad del conductor por el tamaño de la carga).
- Contacto con la energía eléctrica (por trabajar bajo o en proximidad de catenarias de líneas eléctricas aéreas)
- Atrapamiento del conductor por la máquina (vuelco sin pórtico indeformable contra el vuelco).
- Golpes de objetos sobre el conductor (ausencia de pórtico contra los aplastamientos; sobrecarga).
- Hundimiento del forjado o losa de hormigón por soportar exceso de carga.
- Emanación de gases tóxicos por escape del motor.
- Atrapamiento durante operaciones de mantenimiento.

b) Medidas Preventivas

- Vigilancia permanente del cumplimiento de normas preventivas y del comportamiento correcto de las protecciones eléctricas.
- Manejo de la carretilla elevadora siguiendo las especificaciones del fabricante.
- Sanción grave por viajar encaramado en el motor o sobre un palet o sobre las horquillas.
- Vigilancia específica del al disposición de la carga sobre la horquilla.

c) Protecciones Colectivas

- Se evitará volar la carga sobre otras personas trabajando.
- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra.
- Durante las operaciones de mantenimiento, las herramientas manuales se transportarán en bolsas adecuadas, no tirándolas al suelo una vez finalizado el trabajo.
- Estará dotada de señal acústica y luminosa de marcha atrás.

d) Protecciones Individuales

- Casco.

- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

1.8.3.5. MANITÚ

a) Previsión de Riesgos específicos

- Atropellos y colisiones (por fallo de planificación, ausencia de señalistas, ausencia de señalización, falta de iluminación).
- Vuelco o caída de la máquina (por parar en rampas si accionar el freno de mano ni colocar topes, por sobrecarga, etc.).
- Golpes y atrapamientos (durante las operaciones de reparación y mantenimiento del vehículo con éste en marcha o con el basculante levantado sin inmovilizar, etc.).
- Emanación de gases tóxicos por escape del motor.
- Caídas de objetos (por exceso de carga, etc.).
- Vuelco de la máquina (por superar la pendiente admisible recomendada por el fabricante, circular con la carga elevada, impericia, superar obstáculos).
- Caída de personas desde la máquina (transportar a persona junto a, sobre o tras la carga).
- Atropello de personas (por falta de visibilidad del conductor por el tamaño de la carga).
- Atrapamiento del conductor por la máquina (vuelco sin pórtico indeformable contra el vuelco).
- Golpes de objetos sobre el conductor (ausencia de pórtico contra los aplastamientos; sobrecarga).
- Hundimiento del forjado o losa de hormigón por soportar exceso de carga.
- Incendios (por fumar durante las operaciones de repostaje, por un mantenimiento defectuoso de la maquinaria, etc.).

b) Medidas Preventivas

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionará el buen funcionamiento del motor, sistema hidráulico, frenos, dirección, neumáticos, etc.
- Si se observan anomalías en la maquinaria durante su uso, se comunicará para su posterior reparación.
- No realizar ajustes con la máquina en movimiento o el motor en marcha.
- Respetar la señalización de la obra y órdenes de los señalistas.
- Las maniobras se realizarán sin brusquedad y anunciándolas previamente.
- No permanecerán personas en el campo de acción de la máquina.
- Prohibido transportar a personas, aunque sean pequeños itinerarios.
- Antes de levantar la carga hay que asegurarse de la ausencia de obstáculos aéreos y de que la plataforma de rodadura esté plana y sensiblemente horizontal.
- La carga no sobrepasará el peso máximo autorizado por el fabricante, se cuidará que no sobresalga ningún objeto por los bordes.
- Se emplearán, para subir y bajar de la cabina, los peldaños y asideros dispuestos para tal función.
- Se subirá y bajará de la máquina de forma frontal, mirando hacia ella, y asiéndose con las dos manos.
- No fumar mientras se realizan reparaciones o revisiones ni mientras se abastece la máquina de combustible.
- No se guardarán líquidos inflamables ni trapos grasientos en la máquina.

c) Protecciones Colectivas

- Estará dotado de señal acústica y luminosa de marcha atrás.

d) Protecciones Individuales

- Casco.
- Guantes de cuero.
- Botas de seguridad.
- Ropa de trabajo.

1.8.3.6. MAQUINILLO

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caída de personas a distinto nivel.
- Desprendimiento de cargas suspendidas.
- Contacto con energía eléctrica.
- Sobreesfuerzos.
- Atrapamientos.

b) Medidas Preventivas
- Antes de comenzar los trabajos se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, así como el cable de suspensión de cargas y eslingas.
- Estará prohibido circular o situarse bajo la carga suspendida.
- Los movimientos simultáneos de elevación y descenso estarán prohibidos.
- Estará prohibido arrastrar cargas por el suelo, hacer tracción oblicua de las mismas, dejar cargas suspendidas con la máquina parada o intentar elevar cargas sujetas al suelo o a algún otro punto.
- Cualquier operación de mantenimiento se hará con la máquina parada.
- El anclaje del maquinillo se realizará mediante abrazaderas metálicas a puntos sólidos del forjado a través de sus patas laterales y trasera. El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de arena u otro material.
- Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma.
- Será visible claramente un cartel que indique el peso máximo autorizado a elevar.

c) Protecciones Colectivas
- Entablado contra los deslizamientos alrededor del maquinillo.
- El hueco de acceso de cargas dispondrá de barandilla a una altura mínima de 90 cm., con listón intermedio y rodapié.
- Señalización y balizamiento de la zona de carga y descarga.
- Mantener una buena iluminación de la zona de trabajo.

d) Protecciones Individuales
- Uso de casco de seguridad.
- Utilizar calzado de seguridad.
- Uso de arnés anticaída para los operarios que utilizan el maquinillo cuando deban recoger la carga y no haya protección colectiva frente al riesgo de caída en altura.
- Guantes contra riesgos mecánicos.

1.8.4. MÁQUINAS-HERRAMIENTAS

1.8.4.1. MARTILLO ROMPEDOR ELÉCTRICO

a) Previsión de Riesgos específicos
- Contactos eléctricos (por falta o anulación de toma de tierra, por eliminación de las protecciones eléctricas, etc.).
- Deslizamiento y caída del martillo (por un deficiente acoplamiento de la herramienta de ataque, por manejar inadecuadamente la herramienta, etc.).

- Proyección de la herramienta de ataque (por un deficiente acoplamiento de la herramienta, por uso inadecuado de la herramienta, etc.)
- Trastornos neurológicos o vasculares por vibraciones.
- Contaminación acústica.
- Lesiones oculares por proyección de partículas.

b) Medidas Preventivas
- Las mangueras de alimentación eléctrica serán resistentes a la humedad y de tensión nominal 1000 V y las clavijas de conexión serán estancas.
- La toma de tierra estará en perfecto estado y se garantizará su continuidad hasta el cuadro de conexión eléctrica.
- Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. Si no está bien sujeta puede salir disparada como un proyectil.
- Los punteros estarán en buen estado de conservación.
- No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo.
- Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo.
- No hacer funcionar una máquina de percusión sin que lleve adaptada su herramienta y sin que ésta esté apoyada firmemente sobre un material resistente.
- Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de la barrena coge mayor altura, utilizar andamios.
- No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.

c) Protecciones Colectivas
- Se preverán protecciones contra contactos eléctricos indirectos como doble aislamiento o toma de tierra con resistencia menor de 20 y disyuntor diferencial de 30 mA.
- Uso adecuado de la herramienta sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.
- Emplear, si es posible, máquinas con dispositivo de retención montados en el extremo del cilindro del martillo.
- Colocación de pantallas protectoras que aíslen adecuadamente los puestos de trabajo contiguos.

d) Protecciones Individuales
- Faja de protección lumbar.
- Gafas antipartículas.
- Casco de seguridad homologado.
- Protectores auditivos.

1.8.4.2. MARTILLO NEUMÁTICO

a) Previsión de Riesgos específicos
- Explosiones (por mal estado de las mangueras, por la existencia de fugas de aire, por no controlar la presión de la herramienta, etc.).
- Deslizamiento y caída del martillo (por un deficiente acoplamiento de la herramienta de ataque, por manejar inadecuadamente la herramienta, etc.).
- Proyección de la herramienta de ataque (por un deficiente acoplamiento de la herramienta, por uso inadecuado de la herramienta, etc.).
- Trastornos neurológicos o vasculares por vibraciones.
- Sobrepresiones o caídas de presión.
- Contaminación acústica.
- Lesiones oculares por proyección de partículas.
- Ambiente pulvígeno.

b) Medidas Preventivas

- Antes de realizar la acometida purgar las conducciones de aire, verificar el estado de las mangueras y empalmes.
- No conectar nunca la máquina a una fuente de suministro de oxígeno.
- Verificar las fugas de aire que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos, roturas de mangas o tubos.
- La manguera de aire debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni que pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima, si no es posible se protegerán adecuadamente.
- Antes de desarmar un martillo se cerrará el paso de aire. No cortarlo nunca doblando la manguera, se hará en el motocompresor.
- Después del uso cerrar la válvula de alimentación del circuito de aire, abrir la llave de admisión de aire de la máquina de forma que se purgue el circuito y desconectar la máquina.
- En casos de existir restos de barrenos, se taponarán con una estaca de madera que sobresalga unos 30 cm. y se marcará una circunferencia de 20 cm. de diámetro alrededor. Prohibido barrenar dentro del espacio marcado.
- Prohibido descargar restos de barrenos.
- Mantener los martillos bien cuidados y engrasados.
- Los punteros estarán en buen estado de conservación.
- Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. Si no está bien sujeta puede salir disparada como un proyectil.
- No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo.
- No abandonar el martillo hincado en el suelo.
- No hacer funcionar una máquina de percusión en vacío sin que lleve adaptada su herramienta y sin que ésta esté apoyada firmemente sobre un material resistente.
- Manejar el martillo agarrado a la altura de la cintura-pecho. Si por la longitud de la barrena coge mayor altura, utilizar andamios.
- No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.
- Cada tajo con martillos estará formado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora evitando recibir de forma continuada vibraciones.
- Siempre que se pueda se perforará con inyección de agua.

c) Protecciones Colectivas

- Se preverán dispositivos de seguridad como manómetros y válvulas de seguridad para el control de sobrepresiones, caídas de presión, etc.
- Uso adecuado de la herramienta sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.
- Emplear, si es posible, máquinas con dispositivo de retención montados en el extremo del cilindro del martillo.
- En el acceso a un tajo de martillos se instalarán una señal de “Obligatorio el uso de protecciones auditivas”.
- En el acceso a un tajo de martillos se instalarán una señal de “Obligatorio el uso de mascarillas de respiración”.
- Colocación de pantallas protectoras que aíslen adecuadamente los puestos de trabajo contiguos.

d) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad homologado.
- Botas de seguridad con puntera metálica.
- Faja de protección lumbar.
- Gafas antipartículas.
- Protectores auditivos.
- Mascarillas con filtro mecánico recambiable.

1.8.4.3. GRUPO ELECTRÓGENO

a) Previsión de Riesgos específicos

- Explosiones y/o incendios (por un mal mantenimiento de la máquina, por fugas de aceite o combustible, etc.).
- Caída del grupo o elementos de éste (por estar instalado en lugar inadecuado, al borde de cortes verticales o taludes, por haber elementos sueltos, etc.)
- Atrapamientos (por acercarse a las partes móviles con ropas holgadas, por no estar protegidas las partes móviles, etc.).
- Contactos eléctricos (por una puesta en marcha imprevista en operaciones de mantenimiento y reparación, defectuoso mantenimiento de los cables, por estar los componentes eléctricos en presencia de humedad, etc.
- Inhalación de gases tóxicos por el empleo de grupos electrógenos en lugares cerrados, sin la ventilación adecuada, etc.).

b) Medidas Preventivas

- Diariamente, antes de poner en marcha el motor, se comprobarán los niveles de combustible, lubricantes, circuito de refrigeración y filtro de admisión del motor.
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán siempre con el motor parado.
- Verificar las fugas de combustible, aceite o refrigerante que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos, roturas de mangueras o tubos del grupo.
- Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustible debido a que existe el riesgo de incendio al ponerse en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura.
- La ubicación estará fuera de la zona de batido de cargas suspendidas y lugares de paso y a una distancia de seguridad del borde del forjado o excavación (mínimo 2 m.).
- El grupo se encontrará correctamente calzado y nivelado, con las ruedas en buen estado y la lanza de arrastre en posición horizontal.
- Durante la manipulación del grupo, se asegurarán todas las piezas sueltas y para elevarlo se utilizarán solamente cables, ganchos y argollas adecuados al peso de la máquina.
- Todas las protecciones de las partes móviles del grupo electrógeno tienen que estar instaladas.
- Las carcasas protectoras de los grupos estarán instalados en posición de cerrado.
- No acercarse a la máquina llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas por los órganos móviles.
- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal 1000 voltios como mínimo y sin tramos defectuosos.
- Los cuadros eléctricos serán de tipo intemperie, con puerta y cierre de seguridad. A pesar de ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras como protección adicional.
- Los cuadros se colgarán de tableros de madera recibidos a paramentos verticales o a pies derechos.
- No abrir los armarios eléctricos, alojamientos, ni cualquier otro componente mientras esté bajo tensión. Si es inevitable, esta operación la realizará un electricista cualificado con herramientas apropiadas.
- Los generadores estarán dotados de interruptor diferencial de 300 mA. de sensibilidad completado con la puesta a tierra de la instalación y parada de emergencia del grupo.
- Los generadores no trabajarán con las tapas de los bornes descubiertas.
- Las tomas de corriente serán de tipo industrial y adecuadas para el uso a la intemperie.
- Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, se tomarán las medidas necesarias para impedir la puesta en marcha imprevista del equipo.
- No poner en funcionamiento el grupo en locales cerrados sin la instalación del tubo de escape con salida al exterior, debido a que la emisión de gases es muy nociva. Si no es posible se dispondrá de un sistema de ventilación adecuado.

c) Protecciones Colectivas

- Interruptor automático diferencial-residual de alta sensibilidad.
- Interruptor de corte omnipolar de protección contra sobreintensidades.
- Señalización adecuada de la máquina.

d) Protecciones Individuales

- Protectores auditivos.
- Calzado de seguridad.
- Casco de protección.
- Ropa o chaleco reflectante.
- Ropa de trabajo con puños ajustables.

1.8.4.4. COMPRESOR

a) Previsión de Riesgos específicos

- Explosiones y/o incendios (por un mal estado de las mangueras y tuberías, por fugas de aceite o combustible, por sobrepresiones o caídas de presión, etc.).
- Caída del compresor o elementos de éste (por estar instalado en lugar inadecuado, al borde de cortes verticales o taludes, por haber elementos sueltos, etc.).
- Atrapamientos (por acercarse a las partes móviles con ropas holgadas, por no estar protegidas las partes móviles, etc.).
- Contactos eléctricos (por una puesta en marcha imprevista en operaciones de mantenimiento y reparación, defectuoso mantenimiento de los cables, por estar los componentes eléctricos en presencia de humedad, etc.).
- Inhalación de gases tóxicos por el empleo de compresores en lugares cerrados, sin la ventilación adecuada, etc.).
- Contaminación acústica.

b) Medidas Preventivas

- Se comprobará regularmente la exactitud de manómetros e indicadores de temperatura y que todo el equipo de seguridad del compresor esté en perfectas condiciones de funcionamiento.
- Los conductos de distribución de aire se encontrarán en buen estado sin grietas ni desgastes.
- Verificar las fugas de aire, combustible, aceite o refrigerante que puedan producirse por juntas, acoplamientos defectuosos, roturas de mangueras o tubos del compresor.
- Los conductos de distribución de aire y las mangueras de alimentación eléctricas aéreas o enterradas debe situarse de forma que no se tropiece con ella ni que pueda ser dañada por vehículos que pasen por encima, si no es posible se protegerán adecuadamente.
- La tensión de las correas de accionamiento será la adecuada, todos los tensores estarán apretados y todos los cables eléctricos se encontrarán seguros y en buenas condiciones.
- Los mecanismos de conexión o de empalme como racores, fusibles neumáticos, retenes de seguridad, etc., serán correctos.
- Las operaciones de abastecimiento de combustible se efectuarán siempre con el motor parado.
- Vigilar que no se produzca ninguna pérdida de combustible debido a que existe el riesgo de incendio al ponerse en contacto con partes de la máquina a elevada temperatura.
- Evitar el paso de mangueras de presión sobre escombros de fábrica o de roca.
- La ubicación estará fuera de la zona de batido de cargas suspendidas y lugares de paso y a una distancia de seguridad del borde del forjado o excavación (mínimo 2 m.).
- El compresor se encontrará correctamente calzado y nivelado, con las ruedas en buen estado y la lanza de arrastre en posición horizontal.

- Durante la manipulación del compresor, se asegurarán todas las piezas sueltas y para elevarlo se utilizarán solamente cables, ganchos y argollas adecuados al peso de la máquina.
- En unidades transportable, se apoyará firmemente la barra de tracción y los ejes al trabajar debajo de la unidad o al cambiar una rueda.
- Las carcasas protectoras de los compresores estarán instalados en posición de cerrado.
- Todas las protecciones de las partes móviles del compresor tienen que estar instaladas.
- No acercarse al compresor llevando ropas muy holgadas o sueltas que puedan ser atrapadas por los órganos móviles.
- Se protegerán los componentes eléctricos de la entrada de humedad.
- No abrir los armarios eléctricos, alojamientos, ni cualquier otro componente mientras esté bajo tensión. Si es inevitable, esta operación la realizará un electricista cualificado con herramientas apropiadas.
- Antes de comenzar cualquier trabajo de reparación, se tomarán las medidas necesarias para impedir la puesta en marcha imprevista del equipo. En unidades impulsadas por motor de combustión, se para el motor y se quita la llave de contacto. En unidades impulsadas eléctricamente, se desconecta el interruptor principal y se quitan los fusibles.
- No poner en funcionamiento el compresor en locales cerrados sin la instalación del tubo de escape con salida al exterior, debido a que la emisión de gases es muy nociva. Si no es posible se dispondrá de un sistema de ventilación adecuado.

c) Protecciones Colectivas

- Se preverán dispositivos de seguridad como manómetros y válvulas de seguridad para el control de sobrepresiones y caídas de presión. Cumplirán dichos dispositivos las revisiones periódicas previstas.
- El transporte del compresor por suspensión se efectuará mediante un eslingado a cuatro puntos del compresor.
- La zona de ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. como mínimo. Si se emplea un compresor no aislado acústicamente la distancia mínima del tajo será de 15 m.
- Se instalará una señal, en la zona donde está situado el compresor, de: "Obligatorio el uso de protectores auditivos".
- Si es posible se aislará el equipo acústicamente.

d) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de seguridad.
- Gafas de seguridad.
- Protecciones auditivas.

1.8.4.5. PISTOLETE

a) Previsión de Riesgos específicos

- Contactos eléctricos (por falta o anulación de toma de tierra, por eliminación de las protecciones eléctricas, etc.).
- Deslizamiento y caída del martillo (por un deficiente acoplamiento de la herramienta de ataque, por manejar inadecuadamente la herramienta, etc.).
- Proyección de la herramienta de ataque (por un deficiente acoplamiento de la herramienta, por uso inadecuado de la herramienta, etc.)
- Trastornos neurológicso o vasculares por vibraciones.
- Lesiones oculares por proyección de partículas.

- Atrapamientos, cortes y golpes (por falta o eliminación de las protecciones de la máquina, etc.).
- Proyección de partículas.
- Ambiente pulvígeno.
- Contaminación acústica.

b) Medidas Preventivas

- Las mangueras de alimentación eléctrica serán resistentes a la humedad y de tensión nominal 1000 V y las clavijas de conexión serán estancas.
- La toma de tierra estará en perfecto estado y se garantizará su continuidad hasta el cuadro de conexión eléctrica.
- Asegurarse del buen acoplamiento de la herramienta de ataque en el martillo. Si no está bien sujeta puede salir disparada como un proyectil.
- Los punteros estarán en buen estado de conservación.
- No apoyarse con todo el peso del cuerpo sobre el martillo.
- No hacer esfuerzo de palanca con el martillo en marcha.
- No hacer funcionar una máquina de percusión sin que lleve adaptada su herramienta y sin que ésta esté apoyada firmemente sobre un material resistente.
- El interruptor eléctrico debe ser estanco y situado lejos de las transmisiones.
- No depositar el pistolete aún en movimiento directamente en el suelo
- Se rechazarán aparatos que presenten repelones, que dejen al descubierto hilos de cobre o si tienen empalmes rudimentarios cubiertos con cinta aislante.
- Una vez finalizado el trabajo con la máquina, se colocará en lugar abrigado.
- La máquina será utilizada por personal cualificado y autorizado.

c) Protecciones Colectivas

- Se preverán protecciones contra contactos eléctricos indirectos como doble aislamiento o toma de tierra con resistencia menor de 20 y disyuntor diferencial de 30 mA.
- Uso adecuado de la herramienta sin eliminar sus dispositivos de seguridad.
- Perfecta delimitación de la zona de trabajo de la maquinaria y su mantenimiento.
- Emplear, si es posible, máquinas con dispositivo de retención montados en el extremo del cilindro del martillo.
- Colocación de pantallas protectoras que aíslen adecuadamente los puestos de trabajo contiguos.
- Los elementos móviles estarán protegidos.

d) Protecciones Individuales

- Faja de protección lumbar.
- Protectores auditivos.
- Botas de seguridad con puntera metálica.
- Gafas antipartículas.
- Casco de seguridad homologado.
- Mascarilla con filtro mecánico antipolvo.

1.8.4.6. VIBRADOR

a) Previsión de Riesgos específicos

- Descargas eléctricas.
- Salpicaduras de lechadas en los ojos.
- Vibraciones.
- Tropiezos con cables y mangueras.

b) Medidas Preventivas

- La operación de vibrado se realizará siempre desde una posición estable.
- La manguera de alimentación desde el cuadro eléctrico estará protegida, si se discurre por zonas de paso.
- Se comprobará la continuidad del circuito de puesta a tierra de la máquina.
- No se tocará la "aguja" en ningún momento.

c) Protecciones Colectivas
- Asegurar el doble aislamiento de los circuitos eléctricos de la maquinaria.

d) Protecciones Individuales
- Casco homologado
- Botas de goma.
- Guantes dieléctricos.
- Gafas para protección contra las salpicaduras.

1.8.4.7. DOBLADORA DE FERRALLA

a) Previsión de Riesgos específicos
- Atrapamiento.
- Sobreesfuerzos.
- Cortes por el manejo y sustentación de redondos.
- Golpes por los redondos (rotura incontrolada).
- Contactos con la energía eléctrica.

b) Medidas Preventivas
- La dobladora mecánica de ferralla se ubicará en el lugar expresamente señalado.
- Se efectuará un barrido periódico del entorno de la dobladora de ferralla en prevención de daños por pisadas sobre objetos cortantes o punzantes.
- Las dobladoras mecánicas tendrán conectada a tierra todas sus partes metálicas, en prevención del riesgo eléctrico.
- La manguera de alimentación eléctrica de la dobladora se llevará hasta ésta de forma enterrada para evitar los deterioros por el roce y aplastamiento durante el manejo de la ferralla.
- Se acotará mediante señales de peligro (o cinta de señalización) sobre pies derechos, la superficie de barrido de redondos durante las maniobras de doblado para evitar que se realicen tareas y acopios en el área sujeta al riesgo de golpes por las barras.
- La descarga de la dobladora y su ubicación "in situ", se realizará suspendiéndola de cuatro puntos, (los cuatro ángulos), mediante eslingas; de tal forma que se garantice su estabilidad durante el recorrido.

c) Protecciones Colectivas
- Delimitación de la zona de trabajo de la máquina, que estará debidamente protegida y señalizada, evitando el acceso a la misma de personal no autorizado.

d) Protecciones Individuales
- Casco de seguridad homologado.
- Ropa de trabajo.
- Calzado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Manoplas de cuero.
- Mandil de cuero.
- Trajes para tiempo lluvioso.
- Cinturones portaherramientas.

- Almohadillas para carga de objetos a hombro.

1.8.4.8. SIERRA CIRCULAR

a) Previsión de Riesgos específicos
- Cortes y amputaciones en extremidades superiores.
- Descargas eléctricas.
- Rotura del disco.
- Proyección de partículas
- Incendios.

b) Medidas Preventivas
- El disco estará dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los atrapamientos. Bajo ningún concepto se trabajará sin el resguardo o levantado y acuñado con tacos de madera.
- Se controlará el estado de los dientes del disco, así como la estructura de éste. Se usará el disco adecuado en cada momento, tanto dependiendo del material a cortar, como de las revoluciones de la máquina.
- La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, en evitación de incendios.
- Se evitará la presencia de clavos al cortar.
- Se prohíbe elaborar cuñas de madera sin el acople necesario para tal operación.
- Se comprobará el perfecto uso de la toma de tierra del circuito de la máquina.
- La máquina dispondrá de dispositivo de parada de emergencia, tal que si se desconectará por alguna razón involuntariamente (corte suministro de luz, cortocircuito, etc.) no puede ser puesta en funcionamiento si no es aplicando manualmente el mando de accionamiento.
- Se prohíbe fumar en los alrededores de la máquina y restos de cortes.
- En manejo de tablones pesados y en sentido de corte longitudinal serán dos los operarios necesarios para realizar el corte. Uno de ellos situado detrás irá recogiendo los tablones cortados teniendo cuidado de no hacer ningún movimiento sesgado pues podría provocar la rotura del disco.

c) Protecciones Colectivas
- Zona acotada para la máquina, instalada en lugar libre de circulación.
- Se vigilará que el cable de conexión eléctrico no ofrezca rotos ni desperfectos ni esté atrapado u oculto por los restos de maderas pues podría ocasionar una fuente de incendio en esos puntos.

d) Protecciones Individuales
- Casco homologado de seguridad.
- Guantes de cuero, con especial cuidado de que queden perfectamente ajustados sin ninguna holgura.
- Gafas de protección, contra la proyección de partículas de madera.
- Calzado con plantilla anticlavo.

1.8.4.9. CORTADORA DE MATERIAL CERÁMICO

a) Previsión de Riesgos específicos
- Proyección de partículas de polvo.
- Descarga eléctrica.
- Rotura de disco.
- Cortes y amputaciones.

b) Medidas Preventivas
- La máquina tendrá en todo momento colocada la protección del disco y de la transmisión.
- Antes de comenzar el trabajo se comprobará el estado del disco, si este estuviera desgastado o resquebrajado se procedería a su inmediata sustitución.
- La pieza a cortar no deberá presionarse contra el disco, de forma que pueda bloquear éste. Así mismo la pieza no presionará el disco en oblicuo o por el lateral.

c) Protecciones Colectivas
- La máquina estará colocada en zonas que no sean de paso y además bien ventiladas, si no es del tipo de corte bajo chorro de agua.
- Conservación adecuada de la alimentación eléctrica.

d) Protecciones Individuales
- Casco homologado.
- Guantes de cuero.
- Mascarilla con filtro y gafas antipartículas.

1.8.4.10. AMASADORA

a) Previsión de Riesgos específicos
- Descargas eléctricas.
- Atrapamientos por órganos móviles.
- Vuelcos y atropellos al cambiarlos de emplazamiento.

b) Medidas Preventivas
- La máquina estará situada en superficie llana y consistente.
- El interruptor de puesta en marcha y paro estará fuera de la carcasa protectora de las partes móviles y resguardado y protegido contra la humedad para evitar que en el accionamiento de dicho mando se puedan introducir las extremidades en las poleas, motor eléctrico, etc.
- No se guardará ningún objeto bajo la carcasa metálica de protección.
- Las partes móviles y de transmisión estarán protegidas con carcasas.
- Bajo ningún concepto se introducirá el brazo en el tambor cuando funcione la máquina ni cuando esté parada, salvo que se encuentre desconectada.
- Se pondrá la carcasa metálica a tierra en previsión de derivaciones o cargas estáticas.
- Se procederá a revisar esta máquina conforme al Plan de Mantenimiento de la misma.

c) Protecciones Colectivas
- Zona de trabajo claramente delimitada.
- Correcta conservación de la alimentación eléctrica.
- Mantenimiento correcto y periódico de la máquina.
- Se limpiará después de cada jornada o parada de larga duración.

d) Protecciones Individuales
- Casco homologado de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Guantes de goma.
- Botas de goma y mascarilla antipolvo.
- Gafas antipartículas.
- Mandil impermeable.

1.8.4.11. HERRAMIENTAS MANUALES

Los distintos oficios que se prevén participen en la obra, utilizarán las herramientas manuales que les son propias para la realización de los trabajos. No se transcribe el listado, por ser ampliamente conocido; no obstante, en las Medidas Preventivas se indican una serie de precauciones a tener en cuenta, en función de la herramienta a emplear.

a) Previsión de Riesgos específicos
- Descargas eléctricas.
- Proyección de partículas.
- Ambiente ruidoso.
- Generación de polvo.
- Explosiones e incendios.
- Cortes en extremidades.

b) Medidas Preventivas
- Todas las herramientas eléctricas, estarán dotadas de doble aislamiento de seguridad, y conectadas a un circuito con protección diferencial de 30 mA.
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso.
- Las herramientas serán revisadas periódicamente, de manera que se cumplan las instrucciones de conservación del fabricante.
- Estarán acopiadas en el almacén de obra, llevándolas al mismo una vez finalizado el trabajo, colocando las herramientas más pesadas en las baldas más próximas al suelo.
- La desconexión de las herramientas, no se hará con un tirón brusco del cable de alimentación.
- No se usará herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear mangueras de extensión, éstas se harán de la herramienta al enchufe y nunca a la inversa.
- Los trabajos con estas herramientas se realizarán siempre en posición estable.

c) Protecciones Colectivas
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Las mangueras de alimentación a herramientas estarán en buen uso.
- Los propios de los lugares de trabajo.

d) Protecciones Individuales
- Casco homologado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora, taladro percutor, rozadores.
- Cinturón de seguridad para trabajos en altura.
- Protección antipolvo en aquellas que lo desprendan (cortadoras, lijadoras).
- Ropa de trabajo ajustada, sin holguras.

1.8.5. EQUIPOS

1.8.5.1. EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caída desde altura (estructura metálica, trabajos en el borde de forjados, balcones, aleros, estructuras de obra civil, uso de guindolas artesanales, caminar sobre perfilería).
- Caídas al mismo nivel (tropezar con objetos o mangueras).
- Atrapamiento entre objetos (piezas pesadas en fase de soldadura).

- Aplastamiento de manos por objetos pesados (piezas pesadas en fase de recibido y soldadura).
- Radiaciones por arco voltaico (ceguera).
- Inhalación de vapores metálicos (soldadura en lugares cerrados sin extracción localizada).
- Quemaduras (despiste, impericia, caída de gotas incandescentes sobre otros trabajadores).
- Proyección violenta de fragmentos (picar cordones de soldadura, amolar).
- Heridas en los ojos por cuerpos extraños (picado del cordón de soldadura, esmerilado).
- Pisadas sobre objetos punzantes.

b) Medidas Preventivas
- Acopio seguro de la perfilería y del uso permanente de "garras de suspensión de perfiles a gancho.
- Se prohíbe caminar sobre las platabandas sin amarrar el cinturón de seguridad
- Los equipos de soldadura eléctrica, portátiles, serán de última generación
- Se utilizarán carros portabotellas
- Utilización de escalas anilladas para ascenso y descenso de la perfilería en montaje, recibidas en la coronación de los soportes y guindolas de seguridad para soldador, calculadas.

c) Protecciones Colectivas
- Redes toldo
- Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad
- Mantas para recogida de gotas de soldadura

d) Protecciones Individuales
- Casco con pantalla de soldadura.
- Gafas de soldadura.
- Filtros del arco voltaico y contra los impactos.
- Yelmo de soldador.

1.8.5.2. EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y CORTE

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caída desde altura (estructuras metálicas, trabajos al borde de los forjados, balcones, aleros, estructuras de obra civil).
- Caída de las botellas durante el transporte a gancho de grúa.
- Caídas al mismo nivel (desorden de obra).
- Atrapamiento entre objetos pesados, en fase de soldadura o de corte.
- Aplastamiento de manos, pies por objetos pesados en fase de soldadura o de corte.
- Inhalación de vapores metálicos (soldadura u oxicorte en lugares cerrados sin extracción localizada).
- Radiaciones luminosas por metal blanco (ceguera).
- Quemaduras (impericia, despiste, vertido de gotas incandescentes).
- Explosión (tumbar las botellas de gases licuados, formación de acetiluro de cobre, vertidos de acetona, utilizar mecheros para detectar fugas).
- Proyección violenta de partículas a los ojos (esmerilado, picado del cordón de soldadura).
- Pisadas sobre objetos punzantes o materiales.

b) Medidas Preventivas
- Utilización de carros portabotellas con cierre seguro
- Vigilancia de la buena ventilación del tajo

c) Protecciones Colectivas

- Uso de portamecheros
- Uso de guindolas calculadas de soldador.

d) Protecciones Individuales
- Casco con pantalla de soldadura.
- Gafas de soldadura.
- Filtros del arco voltaico y contra los impactos.
- Gafas contra los impactos.

1.9. SEGURIDAD Y SALUD EN MEDIOS AUXILIARES A EMPLEAR

Se utilizarán los medios auxiliares de tecnología más avanzada, con los cuales se obtienen mejores resultados en cuanto a rendimiento y a la vez mejores niveles de seguridad. Los medios auxiliares más empleados son los siguientes:

1.9.1. ANDAMIOS

Las cuerdas verticales de anclaje del arnés, dispuestas para el montaje, desmontaje, mantenimiento y uso de los andamios en general, deberán utilizarse por los trabajadores usuarios de dichos equipos y además, no se retiraran hasta que el equipo de trabajo quede totalmente desmontado.
A la hora de acopiar material en los andamios, se tendrá en cuenta esto, para no superar las indicaciones del manual de instrucciones del fabricante del andamio. Como dato orientativo y siempre que no supere las indicaciones del fabricante, se tendrá en cuanta que no se deberán acopiar, en cualquier tipo de andamio, mas de tres hiladas a sardinel en todo tipo de ladrillos cerámicos de formatos cara vista, tosco, etc., a excepción del cara vista tipo PALAU (mas denso), que será de dos hiladas y media.

1.9.1.1. ANDAMIOS METÁLICOS MODULARES

MONTAJE Y DESMONTAJE:

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caídas de altura (por impericia, por trabajar sin barandillas de borde, por trabajar sin emplear los cinturones de seguridad, etc.).
- Basculamientos o desplomes del andamio (por falta de arriostramiento, por situarse sobre una base inestable, etc.).
- Caídas de objetos y materiales (por un mal enganche de los elementos durante su elevación, etc.).
- Caídas al mismo nivel (por trabajar sobre una superficie deslizante, por falta de orden del lugar de montaje, etc.).

b) Medidas Preventivas
- Las plataformas de trabajo serán metálicas o de otro material resistente y antideslizantes.
- El montaje de los andamios lo realizará personal especialmente formado y adiestrado.
- Se suspenderán los trabajos en días de fuerte viento.
- Se prohíbe trabajar sin barandilla de borde, por lo que se subirá un módulo por encima del que se sustenta la plataforma.
- La separación máxima entre plataforma y paramento será de 20 cm.
- Antes de iniciar el montaje del andamio se hará un reconocimiento del terreno a fin de determinar el tipo de apoyo idóneo.
- El apoyo no se efectuará en puntos inestables como bidones, pilas de materiales diversos, etc... Se emplearán durmientes de madera o bases de hormigón que reparan la carga sobre mayor superficie.

- No se iniciará la ejecución de un nuevo nivel sin haber concluido el elemento de partida con todos los arriostramientos (Cruces de S. Andrés, tubos aplastados y tubos diagonales).
- El primer arriostramiento a paramentos verticales se colocará a los 5 m. de altura y cada 6 m. en horizontal. Los siguientes se colocarán cada 3 m. de altura.
- Los arriostramientos y anclajes se harán en puntos resistentes de la fachada, nunca sobre barandillas, petos, rejas, etc., o bien con puntales acuñados entre dos forjados.
- Las plataformas de trabajo contarán con dispositivos de enclavamiento mediante abrazaderas.
- Las uniones entre tubos se efectuarán mediante bases metálicas o mediante mordazas y pasadores.
- Las plataformas tendrán marcado en lugar visible la carga admisible máxima.
- Las barras, módulos tubulares, plataformas, etc. se izarán o bajarán mediante sogas o eslingas normalizadas.
- La carga del material sobre la plataforma deberá ser repartida uniformemente.
- Orden y limpieza.

c) Protecciones Colectivas

- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm. teniendo garantizada la resistencia y estabilidad.
- Las plataformas estarán protegidas con barandillas de 90 cm. de altura con pasamanos, barra intermedia y rodapié de altura 15 cm. en todos los lados del contorno, salvo el de la fachada si dista menos de 20 cm.
- La horizontalidad de la base de apoyo se consigue con bases nivelantes sobre tornillos sin fin.
- Todos los componentes del andamio deberán disponer de arriostramiento tipo Cruz de San Andrés.
- Se dispondrá de tubos extremos aplastados por encima de 1,9 m. de altura.
- A partir de 5 m. y cada 5 m. se colocarán tubos diagonales.

d) Protecciones Individuales

- Durante el montaje y desmontaje se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos anticaídas – amortiguadores.
- Casco de seguridad homologado.
- Cinturón portaherramientas.
- Calzado antideslizante.

UTILIZACIÓN DE LOS ANDAMIOS:

a) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas de altura (por acceder a las plataformas de trabajo trepando por los andamios, por trabajar sobre superficies de dimensiones insuficientes, por trabajar sin las protecciones adecuadas, etc.).
- Basculamientos o desplomes del andamio (por falta de arriostramiento, por situarse sobre una base inestable, por sobrecarga, etc.).
- Caídas de objetos y materiales (por elevar los materiales mediante medios inadecuados, por falta de rodapié de la plataforma de trabajo, etc.).
- Caídas al mismo nivel (por trabajar sobre una superficie deslizante, por falta de orden del lugar de montaje, etc.).

b) Medidas Preventivas

- El acceso a las plataformas de trabajo se realizará por medio de escaleras. Sólo en casos justificados se hará por el edificio por medio de plataformas o pasarelas protegidas.

- Se prohíbe trabajar sin barandilla de borde, por lo que se subirá un módulo por encima del que se sustenta la plataforma.
- Las plataformas de trabajo contarán con dispositivos de enclavamiento mediante abrazaderas.
- Se izarán las cargas mediante poleas montadas sobre horcas tubulares sujetas mediante un mínimo de dos bridas al andamio tubular.
- Las plataformas tendrán marcado en lugar visible la carga admisible máxima.
- Las plataformas se cargarán únicamente con los materiales necesarios y éstos se repartirán evitando sobrecargas.

c) Protecciones Colectivas
- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm. teniendo garantizada la resistencia y estabilidad.
- Las plataformas estarán protegidas con barandillas de 90 cm. de altura con pasamanos, barra intermedia y rodapié de altura 15 cm. en todos los lados del contorno, salvo el de la fachada si dista menos de 20 cm.
- La horizontalidad de la base de apoyo se consigue con bases nivelantes sobre tornillos sin fin.
- Todos los componentes del andamio deberán disponer de arriostramientos tipo Cruz de San Andrés, tubos extremos aplastados y tubos diagonales.

d) Protecciones Individuales
- Cinturones de seguridad.
- Calzado antideslizante.
- Cinturón portaherramientas.
- Casco de seguridad homologado.

MANTENIMIENTO DE LOS ANDAMIOS:

a) Medidas Preventivas
- Se establecerán una serie de normas por parte del fabricante para el mantenimiento de los componentes, sobre todo del engrase y protección de husillos, bridas, tornillería, etc.
- Se revisará quincenalmente el estado general comprobando que se mantienen las condiciones de la instalación.
- Se realizarán comprobaciones adicionales cada vez que se produzcan transformaciones, accidentes, fenómenos naturales, falta prolongada de uso, etc.
- Los resultados de las comprobaciones deberán documentarse y estar a disposición de la Autoridad Laboral.

1.9.1.2. ANDAMIOS SOBRE BORRIQUETAS

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caída de personas a diferente nivel.
- Caída de personas al mismo nivel.
- Caída de objetos por desplome.
- Golpes por objetos o herramientas.
- Sobreesfuerzos.

b) Medidas Preventivas
- Las borriquetas siempre se montarán perfectamente niveladas.
- Las borriquetas de madera estarán perfectamente sanas.
- Las plataformas de trabajo se anclarán perfectamente a las borriquetas.

- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de 60 cm. y no sobresaldrán por los laterales de las borriquetas más de 40 cm. para evitar basculamientos, con 7 cm. mínimo de grosor.
- Los apoyos de las borriquetas no estarán separados a ejes de más de 2,5 cm.
- Los andamios se formarán sobre un mínimo de dos borriquetas. Se prohíbe la sustitución de éstas (o alguna) por "bidones", pilas de materiales, etc.
- Sobre las plataformas sólo se mantendrá el material estrictamente necesario y repartido uniformemente.
- Las borriquetas metálicas de sistema de apertura de cierre o tijera, estarán dotadas de cadenillas limitadoras de apertura máxima.
- Se prohíbe trabajar sobre las plataformas sustentadas en borriquetas apoyadas en cualquier otro andamio.

c) Protecciones Colectivas
- En el caso de andamios sobre borriquetas de 2 m de altura o más, hay que dotarlos de barandillas.
- Cuando se utilicen borriquetas cerca de aberturas, huecos de ascensor, ventanas o similares, se tendrá que proteger la caída con barandillas o redes según el caso.

d) Protecciones Individuales
- Casco.
- Guantes contra agresiones mecánicas.
- Calzado de seguridad.
- Ropa de trabajo.

1.9.2. PLATAFORMAS PARA CARGA Y DESCARGA DE MATERIALES

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caída de operarios a distinto nivel (tropiezos con herramientas, etc.)
- Caída de materiales a distinto nivel (ausencia de rodapiés, etc.)
- Caída de la plataforma

b) Medidas Preventivas
- Deben tener certificación del fabricante (o suministrador) de la resistencia y cargas de uso, así como instrucciones de montaje (conjunto de puntales a utilizar para el apeo en la parte posterior, lugar para el apeo (tetones), elementos para el reparto de cargas, longitud de vuelo, etc.) y normas de uso (revisiones periódicas, retiradas de material, etc.).
- Instalación correcta de la plataforma:
- Puntales aplomados y en número suficiente
- Los pies de los puntales se colocarán sobre los tetones de la plataforma
- Las cabezas de los puntales no apoyarán directamente en el forjado superior, sino en un tablón para repartir cargas.
- Dispondrá de barandillas rígidas resistentes y rodapiés en los laterales de la plataforma (o medidas alternativas: trampillas, etc.).
- Instalación de trampillas abatibles, con enclavamiento mecánico, de tal forma que al estar levantadas se comporten como barandillas de protección.
- Los laterales de las plataformas estarán protegidos, en la zona de vuelo, con una barandilla completa (pasamanos, barra intermedia y rodapié).
- Las cargas se colocarán en las plataformas de manera que los operarios no deban acceder a las mismas para retirarlas.
- Antes de su puesta en servicio, y periódicamente, se comprobará el estado de los distintos elementos (aplomado y apriete de puntales, trampillas, etc.)

- No instalar las plataformas sobre la vertical de zonas de paso de personas o vehículos. Si esto no fuera posible, se creará una zona de seguridad que impida la interacción con operarios o maquinaria.
- Los operarios que deban trabajar con las plataformas, tendrán una formación adecuada a esta labor y estarán correctamente informados sobre los riesgos que entraña.
- En todas las plantas, junto a las plataformas, se colocará la señalización adecuada, incluida la carga máxima admisible.
- No sobrepasar la carga máxima admisible de la plataforma.
- Deberán disponer de elementos resistentes de anclaje del arnés (eslingas de atado o puntal u otros elementos de igual eficacia). Deberán estar debidamente señalizados con la señal de uso obligatorio del arnés. Deberán contar con una protección en el frente y en los laterales, que protejan del riesgo de caída a distinto nivel. Cuando se haga uso del hueco y antes de retirar las protecciones del frente, el trabajador hará uso del arnés. Se delimitará la zona para evitar acercamiento de otras personas al hueco. Antes de retirar el anclaje del arnés, repondrá las protecciones.
- Los huecos de descarga quedarán delimitados a nivel inferior para evitar la caída de objetos desprendidos desde las plantas.
- Se aconseja complementar lo mencionado en las plataformas de descarga, incluyendo los huecos de descarga.
- Protección de las plataformas de descarga cuando se acopian materiales, bateas, etc.: No se pueden acopiar materiales por periodos prolongados en las plataformas de descarga. Son elementos temporales para introducir y sacar material, pero no son zonas de acopio. Si se dispusieran bateas, bañeras, para evacuar material, se deben colocar barandillas en su frente, que podrán ser retiradas por el trabajador después de anclar el arnés a puntos resistentes. Antes de desengancharse del arnés, deberán reponer las barandillas. Se delimitará la zona para evitar que otros trabajadores queden expuestos a riesgo de caída a distinto nivel.

c) Protecciones Colectivas

- Entretanto no se haya ejecutado el cerramiento de fachada en los aledaños de las plataformas, hasta 90 cm. sobre el nivel del piso terminado, se mantendrán colocadas las protecciones adecuadas que impidan la caída de operarios, y materiales, al vacío.
- Se dispondrán puntos fijos a la estructura, en número suficiente, para anclar cinturones.
- Dispondrá de barandillas rígidas resistentes y rodapiés en los laterales de la plataforma (o medidas alternativas: trampillas, etc.).

d) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad
- Guantes
- Botas de seguridad
- Cinturón de seguridad

1.9.3. PASARELAS Y RAMPAS

a) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel
- Caídas al mismo nivel

b) Medidas Preventivas

- La anchura mínima será de 60 cm.
- Los tablones que componen la pasarela o rampas serán como mínimo de 20 x 7 cm. de sección, siendo de madera sana y escuadrada.

- Los tablones que forman el piso de la pasarela o rampa, se dispondrán de forma que no puedan moverse o producir basculamiento, mediante travesaños, debiendo quedar garantizada la estabilidad del piso.
- Se instalarán dispositivos o anclajes que eviten el deslizamiento de la pasarela.
- Se mantendrán libres de obstáculos, facilitando su acceso.
- Se adoptarán las medidas necesarias par que el piso no resulte resbaladizo.
- Las pasarelas situadas a más de 2 m. de altura sobre el suelo o piso dispondrán de barandillas resistentes, a ambos lados, de 90 cm. de altura con listón intermedio y rodapié de 20 cm.
- Las pasarelas se instalarán en zonas libres de riesgo de caída de objetos y se protegerán mediante pantallas horizontales o marquesina.

c) Protecciones Colectivas
- Utilizar pasarelas y rampas dotadas de barandillas resistentes, de una altura mínima de 90 cm; cuando sea necesario para impedir el paso o caída de trabajadores y de objetos, dispondrán respectivamente de una protección intermedia y de un rodapié.
- Utilizar pasarelas y rampas sólidas con una anchura mínima de 60 cm.

d) Protecciones Individuales
- Todos los equipos de protección individual deben disponer de la marca CE.
- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad.
- Zapatos con suela antideslizante.
- Cinturón de seguridad de categoría II ó categoría III (si hay peligro de caída en altura)
- Trajes para ambientes lluviosos.
- Botas de seguridad (según los casos).
- Guantes de cuero (montajes de los elementos auxiliares).

1.9.4. TROMPA PARA VERTIDO DE ESCOMBROS

a) Previsión de Riesgos específicos
- Cortes y golpes (por el emplear materiales en mal estado de conservación con abolladuras o defectos, por una mala orientación de la bajante, etc.).
- Ambiente pulvígeno durante la bajada de escombros.
- Caída de la estructura (por un deficiente anclaje de la estructura, etc.).
- Caídas a distinto nivel (por trabajar junto a huecos de forjado).
- Caídas de materiales.

b) Medidas Preventivas
- El montaje se realizará siguiendo las instrucciones del fabricante, tales como cadenas o cables de atado, puntales soporte, curvas de vertido, distancias a contenedor, etc..
- Las trompas se encontrarán en buen estado de conservación.
- La distancia de la embocadura inferior a la zona de recogida es menor de 1m.
- El extremo inferior de la bajante estará inclinado y orientado hacia la zona a descombrar.
- Se humedecerán los escombros para evitar la formación de polvo, en la medida que sea posible teniendo en cuenta el consecuente aumento de peso.
- Se realizarán revisiones periódicas comprobando el correcto estado de los elementos que componen la canalización como tramos de tubo, puntales de sujeción, empalmes de piezas, embocaduras, atados, etc.
- Cuando el conducto se instale a través de aberturas en los pisos, el último tramo sobrepasará 90 cm. como mínimo el nivel del piso.

- El tramo inferior del conducto será algo inclinado con el fin de reducir en lo posible la velocidad de caída de los materiales.
- La distancia de la embocadura inferir de la bajante al recipiente de recogida se recomienda que sea inferior a 1 m.
- La embocadura de vertido en cada planta deberá pasar a través de la protección existente (barandilla y rodapié), de forma que permita el vertido directo de los escombros desde la carretilla, debiendo disponer en el suelo un tope para la rueda.

c) Protecciones Colectivas
- Se cubrirá el recipiente de recogida de escombros con una lona para evitar la formación de polvo.
- Los conductos o trompas de elefantes se fijarán debidamente a cada forjado de forma que se garantice su estabilidad.
- Cuando la conducción de la bajante se hace a través de aberturas en los pisos, el perímetro de aquellas deberá protegerse con barandillas a 90 cm. y 45 cm. y rodapié, o bien, cubriendo totalmente la superficie no ocupada por la bajante, con material resistente y sujeto de forma que no se desplace.
- Se acotarán las áreas de desescombrado.

d) Protecciones Individuales
- Guantes.

1.9.5. TORRETA O CASTILLETE DE HORMIGONADO

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caídas a distinto nivel (debido a falta de nivelación de la torreta, apoyos inestables, vuelco por colisionar con maquinaria, etc.)
- Caídas al mismo nivel (debido a tropiezos con herramientas, útiles, falta de continuidad en la superficie de trabajo, etc.)
- Caída de objetos a distinto nivel (desprendimiento de herramientas, pequeños materiales, etc.)
- Cortes (derivados del manejo de ferralla, alambres, etc. durante el montaje del castillete.)
- Derivados del trabajo a la intemperie (resbalones debido a la lluvia, etc.)

b) Medidas Preventivas
- Los castilletes de hormigonado tendrán la altura adecuada a los pilares que se van a ejecutar, de tal modo que se disponga siempre de barandillas alrededor de la plataforma.
- Prever castilletes para el hormigonado de pilares de planta baja normalmente de mayor altura. Si no es posible se utilizarán módulos de andamios, con escaleras interiores.
- De igual modo para el desencofrado, se dispondrá de castilletes de altura menor.
- El acceso a la superficie de trabajo se realizará por la escalera que lleva incorporada la torreta.
- No se permite la construcción de castilletes a base de madera clavada. Serán metálicos o de otro material resistente, antideslizantes y se evitará su basculamiento.
- El castillete estará apoyado sobre una superficie estable y los más horizontal posible, regulándose con husillos o telescopaje.
- Las plataformas de trabajo tendrán un ancho mínimo de seguridad de 0.60 x 0.60 m., teniendo garantizada la resistencia y estabilidad.
- Las torretas se cargarán únicamente con los materiales necesarios y éstas se repartirán evitando sobrecargas.
- Se prohíben los trabajos en días de viento fuerte.
- Tendrán marcada en lugar visible la carga admisible máxima.

- En el traslado del castillete o torreta, verificar que el cable de la grúa no se queda enrollado en éste, acompañando el trabajador encargado del enganche y desenganche las 2 ondillas hasta soltarlas al aire por encima de su cabeza, momento éste en que el gruita comenzará la elevación de los cables.
- No se desplazará el castillete mientras haya operarios sobre él.
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente al castillete.
- Las torretas se encontrarán en buen estado de conservación.
- Para asegurar la estabilidad de la torreta o andamio, estará dimensionado de modo que el lado menor de la base inferior mayor o igual a la cuarta parte de la altura de la estructura desde el apoyo a la superficie de trabajo.

c) Protecciones Colectivas
- Dispondrán de barandillas resistentes de altura formadas por pasamanos (90 cm.), barra intermedia (45 cm.) y rodapié (15 cm.)
- El conjunto estará perfectamente arriostrado con cruces de San Andrés y si es posible arriostrado a un punto fijo.

d) Protecciones Individuales
- Cinturón de seguridad. En caso de eliminar la barandilla delantera se arriostrarán los arneses de seguridad a la ferralla o estructura fija más cercana.
- Casco de seguridad. Preferiblemente con barbuquejo.
- Mono de trabajo
- Calzado con suela antideslizante
- Guantes de loneta o cuero
- Cinturón portaherramientas

1.9.6. ESCALERAS DE MANO

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caídas a niveles inferiores, debidas a la mala colocación de las mismas, rotura de alguno de los peldaños, deslizamiento de la base por excesiva inclinación o por estar el suelo mojado.
- Golpes con la escalera al manejarla de forma incorrecta.

b) Medidas Preventivas
- Se colocarán apartadas de elementos móviles que puedan derribarlas.
- Estarán fuera de las zonas de paso.
- Los largueros serán de una sola pieza, con los peldaños ensamblados.
- El apoyo superior se hará sobre elementos resistentes y planos.
- Los ascensos y descensos se harán siempre de frente a ellas.
- Se prohíbe manejar en las escaleras pesos superiores a 25 kg.
- Nunca se efectuarán trabajos sobre las escaleras que obliguen al uso de las manos.
- Las escaleras dobles o de tijeras estarán provistas de cadenas o cables que impidan que éstas se abran al utilizarlas.
- La inclinación de las escaleras será aproximadamente de 75º que equivale a estar separada de la vertical la cuarta parte de su longitud entre los apoyos.
- Sobrepasará 1 m de altura de la plataforma de desembarque.
- Se inmovilizará la parte inferior (o se usarán con tacos de goma), y se engancharán superiormente a algún punto fijo.

c) Protecciones Colectivas
- Se delimitará la zona de trabajo en los andamios colgados, evitando el paso del personal por debajo de éstos, así como que éste coincida con zonas de acopio de materiales.

d) Protecciones Individuales

- Mono de trabajo.
- Casco de seguridad homologado.
- Zapatos con suela antideslizante.

1.10. SEGURIDAD Y SALUD EN PROTECCIONES COLECTIVAS A EMPLEAR

1.10.1. VALLADO DE SEGURIDAD

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caídas al mismo nivel y/o torceduras.
- Golpes y atrapamientos con materiales, medios auxiliares y herramientas en manipulación.
- Atrapamientos entre eslingas y elementos en izado.

b) Medidas Preventivas
- Se colocará el vallado a lo largo de la obra para imposibilitar la entrada de personas ajenas a la misma.
- Deben ser retiradas cuando se haya despejado completamente al calle de elementos que puedan impedir la circulación, tanto de vehículos como de personas.
- Los cerramientos de vallado de obra, de los montacargas, etc., permanecerán cerrados en todo momento. Por ello, los operadores de carretillas elevadoras antes de abandonar una zona de carga y descarga, deberán reponer el vallado.

1.10.2. BALIZAMIENTO DE ZONAS

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caídas a distinto nivel:
- Durante el montaje de malla de rafia y/o malla stopper, por huecos de escalera.
- Durante el acceso por escaleras de mano
- Caídas al mismo nivel y/o torceduras:
- Por paso sobre acopios indebidos.
- Golpes y atrapamientos con materiales, medios auxiliares y herramientas.

ENCOFRADO:
- Golpes y/o aplastamientos por:
- Caída de cargas en suspensión.
- Caída de materiales desde niveles superiores.
- Torceduras por pisadas sobre material mal acopiado.

DESENCOFRADO:
- Golpes por:
- Caída de cargas en suspensión.
- Caída de materiales desde niveles superiores.
- Pinchazos con armaduras descubiertas.
- Pinchazos con puntas de material de desencofrado.

b) Medidas Preventivas
- Colocar el juego de rafia en el perímetro de planta baja mediante atado de la misma a los puntales o cara interna pilares.
- Este juego se mantendrá en condiciones, hasta la finalización de la fase de cerramiento.
- Extendido de rafia.
- Colocar el juego de rafia en los tiros de escalera, mediante atado de la misma a los puntales.
- Subir este juego paulatinamente, con respecto a la ejecución, hasta la ejecución del último.

c) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Guantes de cuero para riesgos mecánicos.
- Impermeable.

1.10.3. REDES HORIZONTALES BAJO FORJADO

a) Previsión de Riesgos Generales para este tipo de Redes

- Caídas a distinto nivel:
- Durante la colocación de ganchos de sujeción (tochos o RC) en forjado en construcción.
- Durante el montaje de redes horizontales en patios.
- Durante el montaje de redes horizontales en grandes huecos.
- Durante el acceso por escaleras de mano
- Caídas al mismo nivel y/o torceduras:
- Por paso sobre acopios indebidos.
- Golpes y atrapamientos con materiales, medios auxiliares y herramientas.
- Atrapamientos entre:
- Eslingas y elementos en izado.
- Golpes de caída de cargas:
- Durante su izado.
- Durante la descarga.

b) Medidas Preventivas Generales para este tipo de Redes

Trabajos generales:

- No pasar por encima de acopios de materiales.
- Utilizar siempre accesos debidamente acondicionados y habilitados.
- Las herramientas manuales, alimentadas eléctricamente:
- Dispondrán de base adecuada para toma de corriente.
- Dispondrán de doble aislamiento (puesta a tierra).

Redes en patios interiores:

- Colocación de ganchos de sujeción:
- Evitar pisar las bovedillas (se procurará andar por las vigas de ferralla y por las viguetas de hormigón).
- Colocar el cable salvavidas en el perímetro para amarre del arnés de seguridad.
- Si lo anterior no es posible, amarrar el arnés a la ferralla del extremo más próximo a la tabica.
- Replantear, en fase de ferrallado, los ganchos de acuerdo a los planos.
- Los ganchos de sujeción deben colocarse a una distancia aproximada de 5 m. y a unos 20 cm de la tabica haciendo todos los dibujos del perímetro.
- Próximo a las omegas, se colocará a un máximo de 20 cm de distancia de estas a cada lado.
- Se meten en el hormigón un mínimo de 10-15 cm.
- Estos elementos estarán colocados antes del hormigonado.

Colocación de redes:

- Colocación del punto fijo (omegas, ganchos, puntales, cable fiador) para anclaje del arnés de seguridad.
- Extender la red en el forjado, frente a la zona a cubrir.
- Amarrar a los ganchos de sujeción, la cuerda perimetral (orejas) de una de als esquinas de la red.
- Continuar amarrando el resto de la cuerda perimetral del paño, a los ganchos de sujeción del forjado, siguiendo el dibujo del perímetro del mismo.

- Tensar.

Redes en grandes huecos:

- Ganchos de sujeción:
- Evitar pisar las bovedillas (se procurará andar por las vigas de ferralla y por las viguetas de hormigón).
- Colocar el cable salvavidas en el perímetro para amarre del arnés de seguridad.
- Amarrar el arnés a la ferralla del extremo más próximo a la tabica.
- Replantear, en fase de ferrallado, los ganchos de acuerdo a los planos.
- Los ganchos de sujeción se colocarán a una distancia aproximada de 0.5 m y a 20 cm de la tabica haciendo todos los dibujos del perímetro.
- Próximo a las omegas, se colocará a un máximo de 20 cm de distancia de estas a cada lado.
- Se meten en el hormigón un mínimo de 10-15 cm.
- Estos elementos estarán colocados antes del hormigonado.

Desmontaje de redes y apilado:

- Trabajar siempre por detrás de las protecciones definitivas que previamente se han colocado.
- En caso de no ser posible por razones propias de una producción particular, siempre se deberá trabajar enganchado a un punto fijo.
- Soltar la cuerda perimetral de los ganchos de sujeción de uno de los lados menores del hueco.
- Proceder de igual forma por los ganchos de sujeción de uno de los lados menores del hueco.
- Proceder de igual forma por los laterales del hueco.
- Dejarlas caer a modo “cortina”.
- Recogerlas en el extremo libre del hueco.
- A medida que se retira la red, un operario irá descosiendo la red sentado en el forjado.
- Descoser las redes entre sí, donde sea necesario (máximo paños de 3 redes unidas).

Almacenamiento:

- Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- No sacar el módulo de red hasta el momento preciso del montaje.
- Se limitará la exposición solar siempre que sea posible.
- Se almacenará en lugar seco, cubierto y apartado de superficies potencialmente húmedas o zonas próximas a materiales o substancias agresivas, en especial en almacenamientos sucesivos.

Cuidado e inspección:

- Deberá estar limpia de objetos cortantes, punzantes y abrasivos.
- Cuando se produzca una rotura en la malla que compone la red, se deberá desmontar y proceder a su reparación.
- En caso de producirse la caída al módulo de red de una persona o de un objeto de peso similar, el módulo debe ser sustituido de inmediato por otro, aunque aparentemente no se aprecie daño alguno.

MONTAJE Y DESMONTAJE:

a) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel por realizar las operaciones de montaje y desmontaje desde medios no adecuados.
- Golpes, abrasiones y cortes por el uso de cuerdas, herramientas manuales,sin protecciones individuales.
- Rotura de la red.

b) Medidas Preventivas

- Los ganchos de cuelgue, colocados cada 50 cm., y la red se instalarán preferentemente desde andamios auxiliares, castilletes o escaleras de mano. En caso de hacerlo desde el mismo nivel que la red, se emplearán arneses de seguridad.
- Se comprobará el estado de al red y de sus accesorios antes del montaje.
- La red tendrá tensión y horizontalidad para que no se enganche o enrede en las fases de montaje de sopandas y desencofrado.
- El montaje y desmontaje de las redes lo realizará personal instruido.
- En las redes horizontales bajo forjado se deberán disponer ganchos, bridas, cuerda y otro dispositivo que ate las redes entre los ganchos de anclaje al puntal.
- La distancia máxima entre la red y el entablado será de 1 metro.
- El equipo será sometido a prueba de carga previa.

c) Protecciones Colectivas

- El sistema de redes debe diseñarse con suficiente antelación de forma que se prevean los dispositivos necesarios, como ganchos, para la colocación de redes.
- Colocar cables de acero para el enganche de cinturones de seguridad.

d) Protecciones Individuales

- Durante el montaje y desmontaje se preverán cinturones de seguridad tipo arnés.
- Guantes de seguridad.
- Casco.
- Calzado de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Guantes de cuero.
- Impermeable.
- Arnés de seguridad.

e) Medios a emplear

- Andamios metálicos modulares.
- Castilletes.
- Escaleras de mano.
- Herramientas manuales.

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE REDES HORIZONTALES:

a) Previsión de Riesgos específicos

- Rotura de la red.
- Golpes, abrasiones y cortes por el uso de cuerdas, herramientas manuales, sin emplear las protecciones individuales.
- Caídas de altura al transitar por el encofrado de las vigas.

b) Medidas Preventivas

- No existirán huecos entre los paños de las redes.
- La flecha de la red debe ser ½ de la distancia entre apoyos.
- La altura libre de caída tiene que ser 6 m.
- Las redes instaladas se limpiarán periódicamente eliminando todos los objetos que vayan cayendo sobre ellas.
- Se vigilará que no caigan a la red chispas o lágrimas de soldadura.

c) Protecciones Colectivas

- Se colocará algún tipo de lona ignífuga o similar sobre la red de seguridad cuando puedan caer sobre ella chispas.

d) Medios a emplear

- Andamios metálicos modulares.
- Castilletes.
- Escaleras de mano.
- Herramientas manuales.

1.10.4. REDES EN ESCALERAS

a) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel:
- Durante el montaje de redes en escaleras, por huecos de escalera.
- Durante la retirada de redes.
- Caídas al mismo nivel y/o torceduras:
- Por paso sobre acopios indebidos.
- Por pisadas sobre material mal acopiado.
- Golpes y atrapamientos con materiales, medios auxiliares y herramientas.

b) Medidas Preventivas

MONTAJE:

- Confeccionar una red a medida, de forma que cubra 3 plantas (suelen ser de 3x10).
- Mantener las protecciones de escalera (barandillas) existentes y realizar el desmontaje sin retirarlas.
- Enganchar la cuerda perimetral superior al forjado, en el tiro de la escalera. Comenzar de arriba abajo.
- Dejar caer los 10 m hacia abajo.
- Meter cuerda perimetral en laterales de paño confeccionando.
- Tensar la cuerda perimetral que cae (laterales) y atar a los tochos de los descansillos.
- Tensando mallas, pasando por los tochos de los escalones.
- Retirar la barandilla existente.

DESMONTAJE:

- Colocación y/o montaje de punto fijo (omegas, tochos, puntales, cable fiador) para anclaje del arnés de seguridad.
- Se irán soltando y retirando paños, en aquellas zonas en que se vaya a realizar un trabajo inmediato.
- Descoser las redes entre sí, donde sea necesario (máximo paños de 3 redes unidas).
- Posicionar la red en el forjado.
- Doblar la red en el forjado.
- Doblar la red en el forjado, dejándola sobre un palet.

c) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Guantes de cuero para riesgos mecánicos.
- Impermeable.

1.10.5. REDES SISTEMA S Y SISTEMA U

a) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel:
- Durante la colocación de elementos de cuelgue de paños, en forjados (si no los hay).

- Durante el montaje de redes, por perímetro de forjados.
- Durante la retirada de redes.
- Durante el acceso por escaleras interiores
- Caídas al mismo nivel y/o torceduras:
- Por paso sobre acopios indebidos.
- Golpes y atrapamientos con materiales, medios auxiliares y herramientas.

b) Medidas Preventivas
- No pasar por encima de los acopios de materiales.
- Utilizar siempre accesos debidamente acondicionados y habilitados, por la obra.

MONTAJE DEL SISTEMA S:
- Colocación y/o montaje de punto fijo para anclaje del arnés de seguridad.
- Extendido de red (tamaño 4 x 10). La longitud puede ser variable.
- Amarrar la cuerda perimetral superior del paño de red en los ganchos de sujeción (RC) de forjado superior. Si no hay ganchos de sujeción (RC), se procederá a su colocación, mediante Hilti.
- Dejar caer el paño desde forjado superior.
- Amarrar la cuerda perimetral inferior del paño en los ganchos de sujeción (RC) de forjado inferior.
- Tensado de mallas.
- Cosido de paños.
- Repetir esta operación por cada paño de red sistema S colocado.

MONTAJE DEL SISTEMA U:
- Colocación y/o montaje de punto fijo para anclaje del arnés de seguridad.
- Extendido de red. La longitud puede ser variable (normalmente se tendera en tres pilares).
- Colocación de red, por detrás de pilares y amarrada a los mismos:
- Pasar el cable de acero, por la parte superior de la red.
- Amarrar a pilar extremo mediante perrillos.
- Rodear con cable (abrazar) el pilar intermedio.
- Amarrar a pilar extremo mediante perrillos, previo tesado de cable.
- Amarrar la cuerda perimetral inferior del paño en los ganchos de sujeción (RC) del forjado.
- Repetir esta operación por cada tramo de red tipo tenis, colocado.

DESMONTAJE DE REDES SISTEMA S Y SISTEMA U Y APLILADO:
- Colocación y/o montaje de punto fijo para anclaje del arnés de seguridad.
- Se irán soltando y retirando paños, en aquellas zonas en que se vaya a realizar un trabajo inmediato.
- Descoser las redes entre si, donde sea necesario (máximo paños de 3 redes unidas).
- Posicionar la red en el forjado.
- Doblar la red en el forjado, dejándola sobre un palet.

c) Protecciones Individuales
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Impermeable.

1.10.6. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN

a) Previsión de Riesgos específicos

- Caídas a distinto nivel.
- Caídas al mismo nivel y/o torceduras.
- Golpes y atrapamientos con materiales, medios auxiliares y herramientas en manipulación.
- Atrapamientos entre eslingas y elementos en izado.
- Golpes por caída de cargas durante su izado y descarga.

b) Medidas Preventivas

- En la colocación de cartuchos, se evitará pisar las bovedillas procurando andar por las vigas de ferralla y por las viguetas de hormigón, se colocará el cable salvavidas en el perímetro para amarre del arnés de seguridad, fijado a un punto fijo y resistente.
- Tirar cuerda o cable salvavidas atándolo a las esperas de los pilares del borde de forjado.
- Amarrar el arnés de seguridad a la línea de vida (la cuerda del arnés deberá tener una longitud máxima de 1 m.)
- Se colocarán los cartuchos a una distancia máxima de 2,30 m. cuando el hormigón aún está fresco.
- Se colocarán en los huecos de ascensor de la planta inferior a la del forjado en ejecución, de un juego de barandillas y balaustres.
- Las barandillas se colocarán de forma que las orejetas queden por debajo del gancho del balaustre.
- Este proceso se repetirá paulatinamente, con respecto a cada forjado, hasta la ejecución del último forjado.
- En la colocación de cartuchos para el montaje de barandillas en escaleras, se amarrará el arnés a la ferralla del extremo más próximo a la tabica o a punto fijo más próximo (la cuerda del arnés deberá tener una longitud máxima de 1 m.). Los cartuchos se colocarán a una distancia máxima de 2,30 m. cuando el hormigón aún está fresco.
- Se colocará el conjunto cuando se haya desencofrado y siempre, antes de realizar el izado de redes perimetrales.
- En los perímetros, los cartuchos se meten totalmente en la armadura.
- Si por cualquier circunstancia, por ejemplo un mal replanteo de cartuchos en las escaleras, se recurrirá a la colocación de casquillos atornillados u otras soluciones que garanticen el empotramiento del balaustre.
- Se podrán sustituir los balaustres por puntales y otros elementos resistente, para el apoyo de las barandillas. Las barandillas podrán ser sustituidas por redes, siempre y cuando cumplan la misma misión.

c) Protecciones Colectivas

- Línea de vida.
- Cable fiador.

d) Protecciones Individuales

- Casco de seguridad.
- Calzado antideslizante.
- Arnés de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Guantes de cuero para riesgos mecánicos.
- Impermeable.

e) Medios a emplear

- Martillo.
- Taladradora con broca de 12 .
- Alargaderas.
- Casquillos.
- Tacos.

- Tornillos 20 mm.
- Punzón hilty.
- Barandillas, balaustres.

1.10.7. LÍNEA DE VIDA

a) Previsión de Riesgos específicos
- Caída en altura.
- Cortes, golpes y abrasiones.

b) Medidas Preventivas
- El trabajo se llevará a cabo por personal cualificado.
- Se debe tirar una cuerda o cable salvavidas atándolo a algún punto fijo de la estructura.
- Amarrar el arnés de seguridad al cable salvavidas (la cuerda del arnés deberá tener una longitud máxima de 1 m.)
- El montaje de la línea de vida se llevará a cabo, mientras estén montadas las redes tipo horca.
- Las cuerdas anticaidas deben estar normalizadas. Las cuerdas para trabajos en altura o para la configuración de cuerdas de anclaje, deberán cumplir la norma EN UNE 1981(cuerdas semiestáticas). No deben emplearse cuerdas anilladas- el diámetro de la cuerda deberá ser compatible con el dispositivo anticaidas deslizante.

c) Protecciones Colectivas
- Cuerda salvavidas.
- Cable fiador.
- Redes tipo horca.

d) Protecciones Individuales
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.
- Arnés de seguridad.
- Mono de trabajo.
- Impermeable.

1.11. PREVISIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD PARA TRABAJOS FUTUROS

1.11.1. SEGURIDAD EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO

A continuación se especifican una serie de elementos que deben ser previstos para facilitar las futuras labores de mantenimiento y reparación del edificio en condiciones de seguridad y salud, y que una vez colocados, también servirán para la seguridad durante el desarrollo de las obras.

Estos elementos son:

Cubiertas:
Ganchos de servicio.
Elementos de acceso a cubierta (puertas, trampillas).
Barandillas o peto en cubiertas planas.

Fachadas: Ganchos en ménsula (pescantes).

a) Previsión de Riesgos específicos

Los riesgos que aparecen en las operaciones de mantenimiento y conservación del edificio, son muy similares a los que aparecen en las operaciones ya explicadas del proceso constructivo, por lo que nos remitimos a cada uno de los apartados desarrollados en el presente Estudio de Seguridad y Salud, en los que se describen los riesgos específicos para cada fase de la obra:

- Fase de Movimiento de Tierras
- Fase de Saneamiento
- Fase de Cimentación
- Fase de Estructura
- Fase de Cubiertas
- Fase de Albañilería
- Fase de Instalaciones
- Fase de Carpintería
- Fase de Cerrajería
- Fase de Fachadas
- Fase de Acabados
- Fase de Vidriería
- Fase de Pintura
- Fase de Piscina
- Fase de Pavimentación exterior
- Fase de Jardinería

Mención especial merecen los riesgos correspondientes a la conservación, mantenimiento y reparación de las instalaciones de saneamiento en las que los riesgos más frecuentes son:

- Inflamaciones y Explosiones

En todo caso, el contratista ha de tener en cuenta que los riesgos de explosión de un espacio subterráneo se incrementan con la presencia de:

- Canalizaciones de alimentación de agua.
- Cloacas.
- Conductos eléctricos para iluminación de vías públicas.
- Sistemas de semáforos.
- Canalizaciones de servicios de refrigeración.
- Canalizaciones de vapor.
- Canalizaciones para hidrocarburos.
- Intoxicaciones y contaminaciones

Estos riesgos se presentan cuando se localizan en lugares subterráneos concentraciones de aguas residuales por rotura de canalizaciones que transportan a los puntos de evacuación y son de tipo biológico.

- Pequeños hundimientos

b) Medidas Preventivas

- Antes de iniciar los trabajos, el contratista encargado de los mismos debe informarse de la situación de las canalizaciones de agua, gas y electricidad, como instalaciones básicas o de cualquier otra de distinto tipo que tuviese el edificio y que afectase a la zona de trabajo.
- Caso de encontrar canalizaciones de gas o electricidad se señalarán convenientemente y se protegerán con medios adecuados.
- Se establecerá un programa de trabajos claro que facilite un movimiento ordenado en el lugar de los mismos, de personal, medios auxiliares y materiales, es aconsejable entrar en contacto con el representante local de los servicios que pudieran verse afectados para decidir de común acuerdo las medidas de prevención que hay que adoptar.
- Para paliar los riesgos de Inflamaciones y Explosiones, se tomarán las siguientes medidas de seguridad:

- Se establecerá una ventilación forzada que obligue a la evacuación de los posibles vapores inflamables.
- No se encenderán máquinas eléctricas, ni sistemas de iluminación, antes de tener constancia de que ha desaparecido el peligro.
- En casos muy peligrosos se realizarán mediciones de la concentración de los vapores del aire.
- Ante la sospecha de un riesgo de Intoxicaciones y contaminaciones, debe contarse con servicios especializados en detección del agente contaminante y realizar una limpieza profunda del mismo antes de iniciar los trabajos de mantenimiento o reparación que resulten necesarios.
- En todo caso, ante la posibilidad de que se produzcan atrapamientos del personal que trabaja en zonas subterráneas, por pequeños hundimientos, se usarán las medidas de entibación en trabajos de mina convenientemente sancionadas por la práctica constructiva (avance de galerías estrechas, pozos, etc.), colocando protecciones cuajadas y convenientemente acodaladas; vigilando a diario la estructura resistente de la propia entibación para evitar que por movimientos incontrolados hubiera piezas que no trabajaran correctamente y se pudiera provocar la desestabilización del sistema de entibación.

1.11.2. SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS DE REPARACIONES

El no conocer qué elementos precisarán de reparación, obliga a recurrir a los que en general sucede en la práctica; las reparaciones que más frecuentemente aparecen son las relacionadas con las cubiertas, fachadas, acabados e instalaciones.

Por lo que se refiere a la reparación de las instalaciones, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

- **Instalación eléctrica*:*** Estos trabajos se realizarán por un instalador autorizado.

- **Instalación de agua caliente*:*** Se realizarán por empresas con calificación de "Empresa de Mantenimiento y Reparación", concedida por el Ministerio de Industria y Energía.

1.11.3. PREVISIONES E INFORMACIONES ÚTILES

En cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 5.6, se describen a continuación las «previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores», mediante el desarrollo de los siguientes apartados:

a) Relación de previsibles trabajos posteriores

- Limpieza y reparación del saneamiento, tuberías, arquetas, pozos y galerías.
- Limpieza y mantenimiento de fachadas exteriores e interiores, principalmente sus elementos singulares, cornisas, bandejas de balcón, barandillas, impostas, chapados de piedra natural, persianas enrollables o de otro sistema, etc.
- Limpieza y mantenimiento de cubiertas inclinadas, filtraciones de agua, tejas, limas, canalones, bajantes, antenas de TV., pararrayos, claraboyas, chimeneas, etc.
- Limpieza y mantenimiento de cubiertas planas, sumideros, techos de cuerpos volados o balcones, cubiertas de torreones, instalaciones u otros.
- Sustitución de acristalamientos, por rotura, mejora del confort o daños en los mismos.
- Trabajos puntuales de pintura, a lugares de difícil acceso, por su altura o situación, con acopio excesivo de materiales inflamables. Uso y mantenimiento de ascensores.
- Mantenimiento de instalaciones en fachadas y cubiertas, especialmente inclinadas.
- Trabajos de mantenimiento de instalaciones en el interior del edificio, cuartos de calderas, contadores, aire acondicionado, arquetas de toma de tierra, etc.

- Mantenimiento y reposición de lámparas o reparación de las instalaciones de electricidad y audiovisuales.
- Sustitución de elementos pesados, máquinas, aparatos sanitarios, vidrios, radiadores, calderas, carpintería y otros.
- Montaje de medios auxiliares, especialmente andamios y escaleras manuales o de tijera.

b) Riesgos laborales que pueden aparecer

- En primer lugar el riesgo debido a la simultaneidad entre cualquiera de las obras descritas u otras que se ejecuten y la circulación o estancia de las personas usuarias del edificio, o viandantes en sus proximidades, por carga, descarga yelevación, acopios de material, escombros, montaje de medios auxiliares, etc., en las zonas de actuación de las obras, o producción excesiva de polvo o ruido.
- En trabajos de saneamiento, caídas en los pozos, explosión, intoxicación o asfixia. En algunos casos, hundimiento de las paredes de pozos o galerías.
- En fachadas, caídas en altura, con riesgo grave.
- En fachadas, golpes, proyección de partículas a los ojos, caída de objetos por debajo (de la zona de trabajo).
- En cubiertas inclinadas, caídas en altura, con riesgo grave, especialmente con lluvia, nieve o hielo.
- En cubiertas inclinadas, caídas de herramientas, materiales o medios auxiliares.
- En cubiertas inclinadas, caídas a distinto nivel por claraboyas o similares,
- En cubiertas planas, caída en altura, sobre patios o la vía pública, por insuficiente peto de protección, en trabajos en techos de cuerpos volados fuera del pelo o de bordes de torreones sobre fachada o patios, que no tengan peto de protección.
- En acristalamientos, cortes en manos o pies, por manejo de vidrios, especialmente los de peso excesivo.
- En acristalamientos, rotura de vidrios de zonas inferiores de miradores, por golpes imprevistos, por el interior, con caída de restos a la vía pública.
- En trabajos de pintura de difícil acceso, caídas por defectuosa colocación de medios auxiliares, generalmente escaleras.
- En trabajos de pintura, incendios por acopio no protegido de materiales inflamables. En uso de ascensores, atrapamiento de personas en la cabina, por avería o falta de fluido eléctrico.
- En mantenimiento de ascensores, caída en altura, cuando haya holgura excesiva entre el hueco y la cabina, o de atrapamiento de manos o pies por caída de cargas pesadas.
- En trabajos de instalaciones generales, explosión, incendio o electrocución, o los derivados de manejo de materiales pesados.
- En trabajos de instalaciones generales, riesgo de caída de personas en altura, o de objetos por debajo del nivel de trabajo.
- En medios auxiliares, caída o ruina del medio auxiliar, de personas por defecto de montaje, de electrocución por contactos indirectos, o de materiales en labores de montaje y desmontaje.
- En escaleras, caída por defecto de apoyos, rotura de la propia escalera o de la cadena en las de tijera, o por trabajar a excesiva altura.

c) Previsiones técnicas para su control y reducción

- Antes del inicio de cualquier trabajo posterior se deberá acotar y señalizar los lugares donde se desarrollen y la zona de carga y descarga en la vía pública, así como limpieza de escombros, acopio de materiales fuera de las zonas habituales de paso del edificio, habilitación de vías de circulación seguras para los usuarios, realización de los trabajos, siempre que sea posible, por el exterior, para elevación o carga y descarga de materiales o medios auxiliares, señalización y protección de éstos en la vía pública y cierre lo más hermético posible, con pantallas o similar, de las zonas de producción de polvo o ruido.

- En trabajos de saneamiento, previo a la bajada a pozos, comprobar si existe peligro de explosión o asfixia por emanaciones tóxicas, dotando al personal, que siempre será especializado, de los equipos de protección individual adecuados, trabajar siempre al menos dos personas en un mismo tajo. En caso de peligro de hundimiento de paredes de pozos o galerías, entibación adecuada y resistente.
- En pozos de saneamiento, colocación de pates firmemente anclados a las paredes del mismo, a se posible con forro de material no oxidable y antideslizante, como propileno o similar.
- En trabajos de fachadas, para todos los oficios, colocación de los medios auxiliares seguros, creando plataformas de trabajo estables y con barandillas de protección. Sólo en casos puntuales de pequeña duración y difícil colocación de estos medios, cuelgue mediante cinturón de seguridad anti-caída, con arnés, clase C, con absorbedor de energía.
- Estudiar la posible colocación de ganchos, firmemente anclados a la estructura, en la parte inferior de cuerpos salientes, con carácter definitivo, para el anclaje del cinturón indicado en el punto anterior.
- En caso de empleo de medios auxiliares especiales, como andamios, jaulas colgadas, trabajos de descuelgue vertical o similares, los materiales y sistemas deberán estar homologados, ser revisados antes de su uso y con certificado de garantía de funcionamiento.
- Acotación con vallas que impidan el paso de personas de las zonas con peligro de caída de objetos, sobre la vía pública o patios.
- En fachadas y cubiertas inclinadas, protección mediante andamio tubular que esté dotado de plataformas en todos los niveles, escalera interior y barandilla superior sobresaliendo un metro por encima de la más elevada, tapado con malla calada, no resistente al viento. En caso de existir marquesina, vio apoyar el andamio en ella, ni sobrecargarla en exceso.
- En cubiertas inclinadas, colocación de ganchos firmemente recibidos a la estructura del caballete, o a otros puntos fuertes, para anclar el cinturón de seguridad ya descrito, en actuaciones breves y puntuales, en las que no se instalen andamios de protección.
- Guantes adecuados para la protección de las manos, para el manejo de vidrios.
- Los acristalamientos de zonas bajas de miradores deberán ser de vidrio, que en caso de rotura, evite la caída de trozos a la vía pública, tal como laminar, armado, etc.
- Dotación de extintores, debidamente homologados y con contrato de mantenimiento, en todas las zonas de acopios de materiales inflamables.
- Las escaleras para acceso a zonas altas deberán estar dotadas de las medidas de seguridad necesarias, tales como zapatas antideslizantes, altura adecuada a la zona a trabajar, las de tijera concadena resistente a la apertura, etc.
- Las cabinas de ascensores deberán estar dotadas de teléfono u otro sistema de comunicación, que se active únicamente en caso de avería, conectado a un lugar de asistencia permanente, generalmente el servicio de mantenimiento, bomberos, conserjería de 24 horas, etc.
- Si existe holgura, más de 20 centímetros, entre el hueco y la cabina del ascensor, barandilla plegable sobre el techo de ésta, para evitar la caída.
- Habilitación de vías de acceso a la antena de TV, en cubierta, con protección anti- caída, estudiando en todo caso su colocación, durante la obra, en lugares lo más accesibles posible.

d) Informaciones útiles para los usuarios

- Es aconsejable procurarse por sus propios medios, o mediante técnico competente en edificación, un adecuado plan de seguimiento de las instrucciones de usos y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, para conservarle un buen estado.
- Todos los trabajos de saneamiento deberán ser realizados por pocero profesional, con licencia fiscal vigente, con epígrafe mínimo de Aguas, Pozos y Minas, nº 5.026.
- Revisión del estado de los pates de bajada al pozo, sustituyéndoles en caso necesario.

- El empleo de los medios auxiliares indicados para el mantenimiento de elementos de fachadas y cubiertas, tales como andamios de diversas clases, trabajos de descuelgue vertical o similares deberán contar, de manera obligatoria con el correspondiente certificado, firmado por técnico competente y visado por su Colegio correspondiente.
- Todas las instalaciones de servicios comunes deberán estar debidamente rotuladas, y dotadas de sus esquemas de montaje y funcionamiento en los propios lugares de su emplazamiento, para poder realizar el mantenimiento en las debidas condiciones de seguridad, por empresa autorizada.
- Igualmente las instalaciones particulares que lo requieran, también deberán cumplir lo indicado en el apartado anterior.
- Es aconsejable la dotación en el edificio, dependiendo de su importancia, de una serie de equipos de protección individual, tal como el cinturón de seguridad de clase C con absorbedor de energía, gafas anti-proyecciones, escaleras con sistemas de seguridad, guantes de lona y especiales para manejo de vidrios, mascarilla anti- polvo con filtro, herramientas aislantes para trabajos de electricidad, o similares. En caso contrario exigir a los operarios que vayan a trabajar, su aportación y empleo adecuado.
- Se deben realizar todas las revisiones obligatorias de las instalaciones de gas, de acuerdo a la normativa vigente.
- Está terminantemente prohibido alterar las condiciones de ventilación en dependencias dotadas de aparatos de combustión de gas, ya que supone un grave riesgo para sus usuarios.
- En el caso de estar el edificio dotado de instalaciones contra incendios, extintores, bocas de incendio equipadas, detección de monóxido de carbono o similares, indicar a los usuarios tienen la obligación, según la normativa vigente, NBE-CP1-96, el mantenimiento de las mismas, mediante empresa autorizada.

1.12. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

De acuerdo con este Estudio la empresa adjudicataria de las obras redactará, antes del comienzo de las mismas, un Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo en el que se analizarán, estudiarán, desarrollarán y complementarán, en función de su propio sistema de ejecución de la obra, las previsiones contenidas en este estudio.
El Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra.
En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado.

De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, tendrán acceso al **libro de incidencias** los siguientes:

a) La Dirección Facultativa de la obra.
b) Los representantes del Contratista, subcontratista y trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra.
c) Los Técnicos de los órganos especializados en materia de Seguridad y Salud en el trabajo correspondientes a las administraciones públicas competentes.
d) Los representantes de los trabajadores.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la Dirección Facultativa, estarán obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Madrid. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

De acuerdo con el Real Decreto 1.627/1997, de 24 de Octubre, se entiende por Coordinador en materia de seguridad y salud durante el período de ejecución de las obras, el técnico competente integrado en la Dirección Facultativa y designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes **tareas**:

a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y en particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627/1997.
c) Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección Facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación del Coordinador.

FUTURAS REVISIONES DEL PLAN DE SEGURIDAD

Tal y como se señala en el artículo 6 del R. D. 39/97, de 17 de enero, sobre Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos, la evaluación inicial de Riesgos deberá actualizarse y revisarse respecto a aquellos puestos de trabajo afectados en los que se hayan detectado daños a la salud de los trabajadores o se haya detectado que las medidas de prevención hubieren sido inadecuadas o insuficientes. También se deberá proceder a la revisión periódica de la Evaluación Inicial de Riesgos, sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en los plazos de tiempo que acuerden la empresa y los representantes de los trabajadores.

Esta revisión se realizará con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en particular se fijará en aquellas actividades expuestas a Riesgos especiales.

La actualización de la evaluación se realizará cuando cambien las condiciones de trabajo y cuando se produzcan daños para la salud.

Si los controles periódicos detectaran situaciones de riesgo potencialmente peligrosas, se adoptarán las medidas de prevención necesarias que garanticen la protección de la Seguridad y la Salud de los trabajadores, integrando las mismas en las actividades y los distintos niveles de la empresa.

Si se produjeran daños a la Salud de los Trabajadores y los controles periódicos revelaran que las medidas preventivas fuesen insuficientes, el empresario deberá llevar a cabo una investigación para detectar las causas de estos hechos.

En la actualización de la evaluación de riesgos se deberá tener en cuenta también la adecuada utilización de los equipos de trabajo y medios de protección y la correcta implementación de las medidas de información, consulta y participación de los trabajadores, así como de la formación de los mismos.

De todo lo anteriormente expuesto, se deduce que debe realizarse una evaluación continua de los riesgos a cargo del empresario principal durante el transcurso de la obra, que se reflejará en el Plan de Seguridad y Salud, tal y como se indica en el artículo 7.3. del R.D. 1627/97, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.

Si en el Plan de Seguridad y Salud se efectuara alguna modificación en la cantidad de trabajadores, protecciones colectivas instaladas y equipos de protección individual y otros, con respecto a lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, se deberá justificar técnica y documentalmente.

El Plan de Seguridad y Salud se revisará cuando cambien las condiciones de trabajo, cuando se detecten daños para la salud, proponiendo si procede la revisión del Plan aprobado a todos los responsables del mismo antes de reiniciar los trabajos afectados.

Además, se deberá efectuar un nuevo Plan de Seguridad y Salud cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o procesos de ejecución previstos o variaciones de los equipos de trabajo, así como proponer cuando proceda las medidas preventivas a modificar en los términos reseñados anteriormente.
En este último caso entrarían aquellos subcontratistas que no asuman la parte del Plan de Seguridad y Salud relativa a su trabajo, presentando un Plan alternativo, que una vez aceptado por la empresa constructora de que dependan, pasará a la aprobación del técnico competente, adjuntando una copia como Apéndice del Plan de Seguridad y Salud y remitiendo otra al Archivo Documental de la obra.

En Guadalix de la Sierra, a 17 de Julio de 2026

Fmdo. El Arquitecto

Nieves López Colino

1. PLIEGO DE CONDICIONES

1.1. NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS DE APLICACIÓN

A continuación, se relaciona la legislación a aplicar en el desarrollo de esta obra en materia de Seguridad y Salud, de obligado cumplimiento por las partes implicadas:

Orden de 9 de marzo de 1.971, por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. nº 64 y 65 de 16 y 17 de marzo de 1.971). Corrección de errores (B.O.E. de 6 de abril de 1.971), excepto lo derogado por la Ley 31/1995 y legislación concurrente.

Título II.- Condiciones generales de los centros de trabajo y de los mecanismos y medidas de protección.
Capitulo VII.- Prevención y extinción de incendios.
Capitulo VIII.- Motores Transmisiones y máquinas.
Capitulo IX.- Herramientas Portátiles.
Capitulo X.- Elevación y Transporte.
Capitulo XI.- Aparatos que generan calor o frío y recipientes a presión.
Capitulo XII.- Trabajos con Riesgos Especiales.

Orden de 9 de marzo de 1982, por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria MIE-APQ-001 sobre almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.

Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención.

Real Decreto 7/88, de 8 de enero, de aproximación de las legislaciones sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión (B.O.E. de 14 de enero de 1.988).

Orden de 16 de abril de 1.990 de Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención referente a grúas torre desmontables para obra (B.O.E. nº 98 de 24 de abril de 1.990).

Orden de 12 de septiembre de 1991 del Ministerio de Industria, por la que se modifica la ITC MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención (B.O.E. nº 223 de 17 de septiembre de1991). Rectificado posteriormente (B.O.E. nº 245 de 12 de octubre de 1991).

Real Decreto 1407/92, de 20 de noviembre, de aproximación de las legislaciones sobre los equipos de protección individual (B.O.E. de 28 de diciembre de 1.992 y de 24 de febrero de 1.993). Condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual "EPI". Transpone la Directiva Europea 86/686/CE, la cual fija las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que garanticen una protección adecuada al trabajador en la utilización de los equipos de protección individual en el trabajo.

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios. (B.O.E. de 14 de diciembre de 1993).

Orden de 16 de mayo de 1994.
Modifica el periodo transitorio establecido en el R.D. 1.407/1992.

Real Decreto 159/95, de 3 de febrero, de modificaciones del Real Decreto 1407/92 de 20 de noviembre de aproximación de las legislaciones sobre los equipos de protección individual (B.O.E. de 8 de marzo de 1.995). Regula las condiciones del marcado de conformidad para los equipos de protección individual EPIS.

* EPIs de Protección Facial
* EPIs de Protección de la Cabeza.
* EPIs de Protección Ocular y Facial.
* EPIs de Protección Ocular.
* EPIs de Protección Auditiva.
* EPIs de Protección Vías Respiratorias.
* EPIs de Protección Soldadura.
* EPIs de Protección de las Manos.
* EPIs de Protección de los Pies.
* EPIs de Protección del Cuerpo.
* EPIs de Protección al Agua.
* EPIs de Protección al Frío.
* EPIs de Protección Tyvek.
* EPIs de Protección a las Caídas.

Ley 31/95, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Merecen especial atención los siguientes capítulos y artículos:

Capitulo I.- Objeto, ámbito de aplicaciones y definiciones.

Capitulo III.- Derechos y obligaciones, con especial atención a:

Art. 14 Derecho a la protección frente a los riesgos laborales.
Art. 15 Principios de la acción preventiva.
Art. 16 Evaluación de riesgos.
Art. 17 Equipos de trabajo y medios de protección.
Art. 18 Información, consulta y participación de los trabajadores.
Art. 19 Formación de los trabajadores.
Art. 20 Medidas de emergencia.
Art. 21 Riesgo grave e inminente.
Art. 22 Vigilancia a la salud.
Art. 23 Documentación.
Art. 24 Coordinación de actividades empresariales.
Art. 25 Protección de trabajadores, especialmente sensibles a determinados riesgos
Art. 28 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
Art. 29 Obligaciones de los trabajadores, en materia de prevención de riesgos.

Capitulo IV.- Servicios de Prevención

Art. 30 Protección y prevención de riesgos profesionales.
Art. 31 Servicios de prevención.
Art. 32 Actuación preventiva de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.

Capítulo V.- Consulta y participación de los trabajadores.

Art. 33 Consulta a los trabajadores.
Art. 34 Derechos de participación y representación.
Art. 35 Delegados de prevención.
Art. 36 Competencias y facultados de los delegados de prevención.
Art. 37 Garantías y sigilo profesional de los delegados de prevención

Art. 38 Comité de seguridad y salud.
Art. 39 Competencias y facultades del Comité de Seguridad y Salud.
Art. 40 Colaboración con la inspección de Trabajo y S.S.
Capitulo VI.- Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.
Art. 41 Obligaciones de los fabricantes, importadores y suministradores.
Capitulo VII.- Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 42 Responsabilidades y su compatibilidad.
Art. 43 Requerimientos de la Inspección de Trabajo y Seguridad.
Art. 44 Paralización de trabajo.
Art. 45 Infracciones Administrativas.
Art. 46 Infracciones leves.
Art. 47 Infracciones graves.
Art. 48 Infracciones muy graves.
Art. 49 Sanciones.
Art. 50 Reincidencia.
Art. 51 Prescripción de las infracciones.
Art. 52 Competencias sancionadoras.
Art. 53 Suspensión o cierre del centro de trabajo.

Disposición adicional 14ª

Resolución de 25 de abril de 1996 (B.O.E. del 28 de mayo), que regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Disposición adicional 10ª
Anexo I.h.

Orden de 20 de febrero de 1997, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones de comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual EPI.

Real Decreto 413/1997, de 21 de marzo, sobre protección operacional de los trabajadores externos con riesgo de exposición a radiaciones ionizantes por intervención en zona controlada.

Real Decreto 485/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O.E. nº 97 de 23 de abril de 1.997).

Real Decreto 486/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre lugares de trabajo. (Aplicables al sector de la construcción los artículos relativos a escaleras por remisión del Anexo IV del Real Decreto 1627/97).

Real Decreto 487/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.

Real Decreto 488/97, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

Real Decreto 773/97, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (B.O.E. nº 140 de 12 de junio de 1.997).
Real Decreto 1215/97, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O.E. nº 188 de 7 de agosto de 1.997).

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Real Decreto 700/98, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el Real Decreto 363/95, de 10 de marzo.

Real Decreto 780/98, de 30 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.

Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.

Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Art. 11.6
Art. 11.7
Art. 12.23
Art. 12.24
Art. 12.27
Art. 12.28
Art. 12.29
Art. 13.15
Art. 13.16
Art. 13.17

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión.

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

Disposición adicional 1ª

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción.

Real Decreto 330/2009, del Ministerio de Sanidad y Consumo, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (B.O.E. de 26 de marzo de 2009).

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio.

Art. 7.2 Comunicación apertura centro de trabajo. Construcción.

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.

Disposición adicional 2ª

Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de trabajo.

Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la construcción.

Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la construcción.

ITC-EE REBT – Instalación eléctrica obras.

1.2. PRESCRIPCIONES A CUMPLIR

1.2.1. MÁQUINAS, ÚTILES, HERRAMIENTAS Y MEDIOS AUXILIARES

La maquinaria a utilizar en obra deberá cumplir con las disposiciones vigentes sobre la materia con el fin de establecer los requisitos necesarios para obtener un nivel de seguridad suficiente, de acuerdo con la práctica tecnológica del momento y a fin de preservar a las personas y los bienes de los riesgos de la instalación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de las máquinas.

- Toda máquina de nueva adquisición deberá cumplir en origen las condiciones adecuadas a su trabajo, tanto de tipo operativo como de seguridad y se exigirá a su fabricante la justificación de su cumplimiento.
- Toda máquina o equipo debe ir acompañado de un manual de instrucciones extendido por su fabricante o, en su caso, por el importador. En dicho manual, figurarán las características técnicas y las condiciones de instalación, uso y mantenimiento, normas de seguridad y aquellas otras gráficas que sean complementarias para su mayor conocimiento. De este manual se exigirá una copia cuyo texto literal figure en el idioma castellano.
- Toda máquina llevará una placa de características en la cual figurará, al menos, lo siguiente:
  Nombre del fabricante.
  Año de fabricación y/o suministro
  Tipo y número de fabricación.
  Potencia
  Contraseña de homologación, si procede.
  Esta placa será de material duradero y estará fijada sólidamente a la máquina y situada en zona de fácil acceso para su lectura una vez instalada.
- Antes del empleo de máquinas que impliquen riesgos a personas distintas a sus usuarios habituales, habrán de estar dispuestas las correspondientes protecciones y señalizaciones.
- Si como resultado de revisiones e inspecciones de cualquier tipo, se observara un peligro manifiesto o un excesivo riesgo potencial, de inmediato se paralizará la máquina en cuestión y se adoptarán las medidas necesarias para eliminar o reducir el peligro o riesgo. Una vez corregida, deberá someterse a nueva revisión para su sanción.
- La sustitución de elementos o de piezas por reparación de la máquina se hará por otras de igual origen o, en su caso, de demostrada y garantizada compatibilidad.
- Los órganos móviles o elementos de transmisión en las máquinas estarán dispuestos o, en su caso, protegidos de modo que eliminen el riesgo de contacto accidental con ellos.
- La estructura metálica de la máquina fija estará conectada al circuito de puesta a tierra y su cuadro eléctrico dispondrá de un interruptor magnetotérmico y un diferencial, en el caso de que este cuadro sea independiente del general.
- Las máquinas eléctricas deberán disponer de los sistemas de seguridad adecuados para eliminar el riesgo de contacto eléctrico o minimizar sus consecuencias en caso de accidente. Estos sistemas siempre se mantendrán en correcto estado de funcionamiento.
- Las máquinas dispondrán de dispositivos o de las protecciones adecuadas para evitar el riesgo de atrapamiento en el punto de operación, tales como: resguardos fijos, apartacuerpos, barras de paro, autoalimentación, etc.
- Las máquinas deberán contar con señal acústica de marcha atrás, preferiblemente de las que adaptan su nivel sonoro unos decibelios por encima del ruido ambiente, de manera que cuanta mayor concentración de maquinaria trabajando, mayor nivel acústico tendrá la señal, impidiendo así que pase desapercibida.
- Para el transporte exterior de las máquinas se darán las instrucciones precisas, se arbitrarán los medios adecuados y se cumplirán las normativas que los órganos oficiales intervinientes tengan dictadas y afecten al transporte en cuestión.
- El montaje de las máquinas se hará siempre por personal especializado y dotado de los medios operativos y de seguridad necesarios.
- En la obra existirá un libro de registro en el que se anotarán, por la persona responsable, todas las incidencias que implique el montaje de las máquinas, uso, mantenimiento y reparaciones,

con especial incidencia en los riesgos que sean detectados y en los medios de prevención y protección adoptados para eliminar o minimizar sus consecuencias.

- No se podrán emplear las máquinas en trabajos distintos para los que han sido diseñadas y fabricadas.
- El personal de manipulación, mantenimiento, conductores en su caso, y personal de maniobras deberán estar debidamente cualificados para la utilización de la máquina de que se trate.
- Será señalizado o acotado el espacio de influencia de las máquinas en funcionamiento que puedan ocasionar riesgos.
- El personal de mantenimiento será especializado.

La maquinaria estará protegida mediante cabinas de seguridad antivuelco (ROPS) y antiimpacto (FOPS).

Dispondrá de faros de marcha delante y retroceso, bocina automática de marcha retroceso, servofrenos, freno de mano, retrovisores en ambos lados y un extintor de polvo químico seco.

Se realizará una revisión diaria del motor, sistema hidráulico, nivel y estanqueidad de juntas y manguitos, frenos, dirección, luces, bocina, cadenas y neumáticos. Las operaciones de mantenimiento se realizarán con el motor apagado.

Inspección periódica de los puntos de escape del motor para impedir la entrada de gases en la cabina del conductor.

1.2.1.1. RETROEXCAVADORA

Máquina para el movimiento de tierras cuyo chasis portante sirve para los desplazamientos, pudiendo ser instalada sobre equipo motriz de orugas, de neumáticos o de ruedas para rail.

Lleva un conjunto motor que articula una serie de transmisiones accionadas mediante sistema hidráulico y mecánico para la acción de la pala, que dispone, a su vez, de una cuchara con la abertura hacia abajo, equipada con dientes intercambiables y cuchillas laterales, y, montada en el extremo del brazo, articulado en cabeza de pluma, articulada al mismo tiempo sobre la plataforma.

Utilización:

En la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión, la distancia de la parte mas saliente de la máquina al tendido será como mínimo de 5 metros. Si la línea está enterrada, se mantendrá una distancia de seguridad de 1 metro, 50 cm. trabajando con martillo.

En general y salvo casos justificados, no se trabajará sobre pendientes superiores al 20% en terrenos húmedos y al 30% en terrenos secos que sean deslizantes.

En caso de contacto eléctrico, el conductor saldrá de un salto, de espaldas a la maquina, con los pies juntos, y continuará saltando, siempre con los pies juntos, hasta la distancia de seguridad.

No se transportarán personas, salvo el conductor.

La máquina tendrá el motor parado cuando el conductor se encuentre fuera de la misma.

La zona de trabajo de la máquina, estará acotada y balizada.

Para las operaciones de giro, se dispondrá de los elementos antes mencionados para la visibilidad, pues en caso contrario, tendrá la ayuda de otro operario y señales a fin de evitar golpes a personas o cosas.
Cuando se ha circulado por zonas encharcadas o se haya lavado el vehículo, deberá ser comprobada la eficacia de los frenos antes de iniciar la tarea.

La circulación se hará con cuidado a velocidad que no supere los 20 Km.//h. en el interior de la obra.

Se colocará la cuchara en posición de traslado y, con los puntales de sujeción colocados, si el desplazamiento es largo.

Los cristales de la cabina, deben de ser irrompibles.

Cuando el maquinista abandone la cabina, debe de apoyar la pala en el suelo parar el motor y colocar el freno, llevando consigo la llave.

Deberá de trabajar siempre de cara a las pendientes.

Mantenimiento y Conservación:

La máquina será portadora de la documentación, para su mantenimiento-conservación del fabricante, importador o suministrador.

La revisión será la que marque el fabricante, importador o suministrador en los documentos antes mencionados y deberá estar actualizada en todo momento.

Diariamente el maquinista que, obligatoriamente debe de ser un autentico profesional confirmado, comprobará los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la presión de neumáticos y su catado. Diariamente el maquinista comprobará el estado de los bulones y pasadores de fijación de la pluma, así como las articulaciones de ésta y de la cuchara y, finalizada la tarea, procederá al lavado de la máquina, especialmente los trenes y cadenas.

Cuando la retroexcavadora es de cadenas, se deberá tener en cuenta y anticiparse al desgaste de las nervaturas en el patín, para lo quo se soldará una barra de acero especial.

Regularmente se medirá la tensión de la cadena por medio do la flecha que forma la misma en estado de reposo con el punto medio entre la rueda superior delantera y la vertical al eje de la rueda lisa (valor normal: 2,5 - 3 cms.)

1.2.1.2. PALA CARGADORA

Máquina compuesta de un tractor sobre orugas o neumáticos y equipado de una cuchara, cuyo movimiento de elevación se logra mediante dos brazos laterales articulados: Esta máquina está destinada especialmente a movimientos de tierra y cargas sólidas a granel.

La cuchara puede efectuar por sí misma un movimiento do rotación, de una cierta amplitud, alrededor de un eje horizontal, pudiendo alcanzar una inclinación negativa.

Todos los movimientos son mandados por cilindros hidraúlicos.

Utilización:

No trabajar en pendientes superiores al 50%.

En caso de contacto eléctrico con líneas de alta tensión, el conductor saltará de la cabina al exterior de espaldas a la misma, con los pies juntos, y continuará saltando de igual forma, o sea, con los pies juntos, hasta la distancia de seguridad.

No transportará pasajeros.

La máquina tendrá el notar parado cada vez que el conductor deba de salir de la misma.

La zona de trabajo de la máquina, estará acotada y balizada.

La velocidad de circulación en el interior de la obra, no superará los 20 Km./hora.

Se prohibirá el acceso de personas a la cuchara para alcanzar un punto de trabajo.

El cucharón no se colocará por encima del borde superior de la cuchara.

Siempre que sea posible, se trabajará a favor del viento. La zona de trabajo se mantendrá con la humedad necesaria para evitar polvareda.

En el caso de no poseer elementos suficientes de visibilidad que permitan el control del entorno, se hará uso de otro operario que indique en las operaciones de giro.

La circulación se hará con la cuchara en posición de traslado, a los puntales de sujeción cuando el traslado es largo.

El conductor será siempre el portador de la llave de puesta en marcha. No la dejará nunca en la máquina salvo cuando se encuentre él en la misma.

En la extracción de material se trabajará siempre de cara a la pendiente.

En los trabajos de demolición, no se derribarán elementos que superen en altura, los 2/3 de la altura total del brazo de la máquina incluida la pala.

Cuando el maquinista abandone la máquina apoyar, el equipo en el suelo parará el motor, meterá el freno y retirará la llave de la puesta en marcha, que conservará en todo momento

El maquinista deberá hacer uso de cinturón abdominal antivibratorio

Mantenimiento y Conservación:

La máquina será portadora de la documentación para su mantenimiento-conservación del fabricante, importador o suministrador.

La revisión (tipo y nº de veces), será la que fije el fabricante, importador o suministrador, y estará actualizada en todo momento.

Diariamente se comprobaran los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos, así como la presión de los neumáticos y su estado y antes de iniciar la tarea diaria, se comprobará el estado de los bulones y pasadores de la cuchara y articulaciones de los brazos laterales; al final de la

jornada se procederá a su lavado, especialmente las zonas de trenes motores y cadenas cuando se empleen éstas, cuya tensión será controlada.

1.2.1.3. CAMIÓN HORMIGONERA

Vehículo automotor utilizado para el transporte de hormigón fresco equipado con bombo bicónico, que gira sobre un eje inclinado y reposa sobro el chasis del vehículo mediante soportes y rodillos.
Utilización:

Aquí son de aplicación las medidas preventivas expresadas para las máquinas en general y los camiones de transporte de materiales.

Antes de introducir el vehículo en una obra, se hará estudio general del lugar, del terreno y de la posible existencia de líneas eléctricas de alta tensión aéreas o de baja tensión, igualmente aéreas.

A fin de evitar vuelcos, atropellos, deslizamientos etc., las vías de circulación de la obra, no tendrán curvas pronunciadas ni pendientes de más del 16%.

Se utilizarán tablones o chapas de palastro para salvar irregularidades o zonas blandas del terreno de paso.

Al borde de la excavación deberán de colocarse topes que mantengan la distancia del camión a la misma, como mínimo que sea igual a la altura de excavación.

Si se emplea cangilón para la distribución del hormigón a los tajos, ningún operario se debe de colocar entre la zona donde descansa el cubilote y el camión o paramento.

El cubilote debe de asentarse en el terreno sobre dos tablones a modo de durmi entes que eviten el atrapamiento de los pies.

En caso de contacto con una línea aérea de alta tensión, el conductor debe de saltar al exterior de la cabina mediante salto de espaldas a la misma y con los pies juntos, continuando en tierra saltando de igual forma hasta que se encuentre fuera de peligro.

La manipulación del canal de derrame del hormigón al tajo, se deberá de hacer con precaución prestando total atención a fin de evitar golpes contra dicho canal.

Al finalizar el servicio y antes de dejar el camión hormigonera, el conductor deberá:
- Poner el freno de mano.
- Engranar una marcha corta.
- Bloquear las ruedas con calzos, caso de ser necesario.
- Retirar las llaves de contacto y enclavamiento que permanecerán siempre bajo su custodia.

Mantenimiento y Conservación:

La máquina deberá ser portadora de la documentación del fabricante, importador o suministrador en lengua castellana, donde se recoja las características de la máquina y revisiones (en tiempo y en forma), debiendo de encontrarse actualizada y revisada.

Periódicamente será necesaria la revisión de los mecanismos de la hélice a fin de evitar pérdidas de hormigón en los desplazamientos.

Regularmente se revisará el apriete de tornillos en escaleras, aros quitamiedos, plataforma de inspección de la tolva, barandilla, protecciones y engranajes y transmisiones, al igual que sus protecciones.

Diariamente se comprobarán los niveles y estanqueidad de juntas y manguitos.

1.2.1.4. BOMBA DE HORMIGÓN

Será necesario analizar su estacionamiento y las incidencias sobre terceros, así como la influencia de los camiones hormigoneras de suministro, adoptándose las medidas de protección, señalización, reservas, etc.

Serán tenidas en cuenta (y suministrada esta información a la subcontrata de bombeo de hormigón) las distancias horizontales y de altura máxima de suministro, procurándose el máximo acercamiento al tajo.

Utilización:

La máquina se asentará sobre base firme, regular y con la máxima horizontalidad posible. En su disposición de trabajo siempre estará fijada al suelo mediante sus estabilizadores delanteros y traseros, dispuestos éstos sobre firme o durmientes repartidores.

Los órganos alimentadores de hormigón para los medios de impulsión estarán protegidos mediante rejilla que impida el acceso a ellos durante su funcionamiento.

Cuando se utilice mástil de distribución deberá prestarse especial atención a su radio de influencia, tanto vertical como horizontal. Para este sistema es fundamental asegurar su estabilidad en la base del vehículo que lo porta.

Para determinar los diámetros de la tubería de transporte, deberá ser tenida en cuenta la tipología del árido, guardando para ello la relación del diámetro de la tubería siguiente:

Diámetro máximo arido rodado en mm. 25 30 35 40 50 60
Diámetro máximo arido machacado mm. 20 25 28 30 35 45
Diámetro tubería transporte en mm. 80 100 112 125 150 180

En el trazado de la red de tubería de transporte de bombeo se debe cumplir la relación siguiente:
$5H + D + 10C1 + 5C2 = 300$ m.
donde una elevación H en m., una distancia horizontal D, C1 codos de abertura 90º y C2 codos de abertura 135º.

Para más de 300 m. o más de una distancia equivalente dada por la fórmula anterior, es aconsejable el empleo de una bomba-relevo que recoja el hormigón a través de un amasador.

El grupo de bombeo estará de acuerdo con las necesidades de hormigonado, lo cual presupone conocer los siguientes datos:
- Rendimiento útil deseado, en m3/h.
- Capacidad de la tolva receptora en litros.

- Presión máxima en el hormigon kg/cm2.
- Distancia máxima de bombeo en metros.
- Altura máxima de bombeo en metros.
- Caso de utilizar pluma, campo de rotación en grados y ángulo máximo de inclinación en grados.

Disponiendo el equipo para las prestaciones solicitadas, será cuestión de inicio para tratar su seguridad en orden a sus funciones.
Para evitar anomalías en el funcionamiento y principalmente atascos en la red de distribución, que puedan motivar riesgo de accidente, el hormigón a bombear ha de cumplir lo siguiente:

- La consistencia deberá ser plástica o blanda con granulometría que comprenda bastantes finos. Se utilizarán, a ser posible, áridos rodados, por presentar menor resistencia al roce que los obtenidos por machaqueo mecánico.

- Los hormigones tratados con aditivos que modifiquen sus propiedades en fresco, que les dan mayor plasticidad, menor segregación y mayor docilidad, son más fáciles de bombear.

- El grado de firmeza de un cemento y su cantidad influyen en la docilidad del hormigón, aumentando éste al incrementar aquellos valores. El hormigón para bombear deber ser rico en cemento.

- El tiempo de amasado, su correcta ejecución y la hormigonera son factores a tener en cuenta para mejorar la docilidad del hormigón.

- El valor de la medida de la consistencia con el cono de Abrams no será inferior a 6 cm.

Para el normal funcionamiento y en evitación de motivos que puedan ser origen de riesgo de accidente, será necesario tener en consideración lo siguiente en cuanto a transporte y vertido del hormigón:

- Se consigue mejor transporte con tuberías en rampas que con las tuberías en pendientes, en las que los elementos gruesos se precipitan más rápido que el resto, produciéndose una segregación que da lugar a obstrucciones en las tuberías y exige el desmontaje de la zona atascada para su correcta limpieza. Puede evitarse este fenómeno con una granulometría y consistencia adecuadas del hormigón.

- Cuando las temperaturas del ambiente sean altas es necesario proteger las tuberías o regarlas periódicamente.

- Cuando se detiene la bomba voluntaria o accidentalmente, durante algún tiempo, hay que limpiar de inmediato y a fondo las canalizaciones.

- Antes de iniciar el bombeo del hormigón se debe bombear mortero fluido, el cual ejerce misión de lubricante para ayudar al posterior transporte y evitar atascos en las tuberías.

- Al finalizar el bombeo de hormigón, antes de detener la bomba, se debe enviar a través de la tubería una lechada de cemento y a continuación agua, frotándola después con la bola de gomaespuma empujada por aire comprimido, para su total limpieza y procurando que el agua de limpieza se drene antes de verterla a la red pública de saneamiento.

- La velocidad media del hormigón bombeado en el interior de la tubería debe ser del orden de 10 m/minuto.

- Se debe evitar al máximo la colocación de codos y, en caso necesario, procurar utilizar los de menor cuantía.

- Los vértices en los cambios de sentido de la tubería deben ser retacadas para evitar su desplazamiento debido a la fuerza tangencial, que se produce como consecuencia de la presión de trabajo, cuyo valor alcanza, según la bomba, 160 kg/cm2.

- Para obtener un hormigón homogéneo conviene repartir la masa del hormigón al verterlo, no depositando toda la masa en un punto en la confianza de que por sí misma vaya escurriendo y rellenando el encofrado. Con ello se evita la segregación del agua y de los finos y también se evitan sobrepresiones en los encofrados.

- No se verterá el hormigón en caída libre desde altura considerable, ya que produce inevitablemente la segregación y, además, presiones no controladas sobre los elementos de encofrado, con lo que puede sobrevenir el derrumbe. El vertido debe hacerse desde pequeña altura y en vertical.

- No deberá arrojarse el hormigón, una vez vertido, con pala a gran distancia o distribuirlo con rastrillos o hacerlo avanzar más de 1 m. dentro de l os encofrados. Además de problemas de disgregación, puede existir riesgo de salpicadura y atropello.

Es necesario ejecutar los encofrados bajo estas premisas. Los encofrados improvisados pueden ser origen de derrumbes o colapso, con graves daños personales o materiales.

La operación de vertido de hormigón, sea cual fuere su sistema, viene condicionada por los medios auxiliares a utilizar: plataformas, andamios, tolvas, cubas, etc. Todos ellos deberán ser los adecuados para el trabajo concreto y estar en buenas condiciones de uso.

Todos los elementos móviles que presenten riesgo de atrapamiento estarán protegidos mediante resguardos. Los de sistema hidraúlico poseerán dispositivos de seguridad que impidan la caída brusca del elemento por ellos accionado.

Mantenimiento:

Se procederá a la limpieza del sistema una vez finalizado el trabajo de bombeo.

Las materias adheridas y el resto de éstas en operaciones sucesivas son origen de deterioro del sistema, obstrucciones, reventamiento de conducciones, etc., cuyo alcance puede originar daños personales.

Se procederá al lubricado de la red de tubería mediante lechada de mortero antes de iniciar el bombeo de hormigón.

Se prestará especial atención al desgaste de las piezas debido al roce del hormigón, sustituyéndolas en su caso.

Los sistemas hidráulicos serán vigilados con asiduidad.

Las uniones de tuberías serán revisadas en cada puesta.

Se establecerá un programa de revisión general y se fijará una asiduidad de revisión completa al menos semestral.

Cuestiones a tener en cuenta por el personal que utilice el sistema:

El personal de manejo deberá estar especializado en la máquina y adiestrado en los movimientos, verticales y horizontales, necesarios para alcanzar el punto de vertido.

El personal, en el bombeo de hormigón, debido a la suciedad de este trabajo, deberá hacer uso de ropa de trabajo adecuada.
Utilizarán los EPI necesarios para evitar el contacto directo con el hormigón: guantes, botas de caña alta y gafas protectoras contra salpicaduras.

Ante el riesgo de caída o de proyección violenta de objetos sobre la cabeza o de golpes, será obligatorio el uso del casco protector de seguridad.

En los trabajos de altura con riesgo de caída serán obligatorias las adecuadas protecciones colectivas o, en su defecto, será preceptivo el uso de cinturón de seguridad, teniendo en cuenta el punto de anclaje y su resistencia.

Se deberá cuidar el orden y limpieza correctos, de acuerdo con la generalidad de la obra y el desarrollo puntual de esta fase de trabajo.

Se delimitarán las zonas de vía pública que puedan ser afectadas por la instalación y ejecución del bombeo de hormigón.

La distribución de los distintos elementos que componen la instalación de bombeo se efectuará de forma que no comprometa la estabilidad ni integridad física de las personas.

Cuando se produzca atasco en la red, se paralizará de inmediato el bombeo y se procederá al desmontaje y desatasco del tramo correspondiente, teniendo en cuenta, con anterioridad, reducir la presión a que está sometida la tubería.

En la operación de limpieza es obligatorio disponer en el extremo de la salida la pieza llamada "recupera-bola" a modo de bozal. El personal deberá permanecer fuera de la línea de proyección de la bola de limpieza, aun cuando se utilice el bozal.

Se hará uso correcto de todos los elementos de instalación, no improvisando, como puede ser, a título de ejemplo, la sustitución de la bola de limpieza por un trozo cualquiera de gomaespuma.

Para la operación de vertido, el manejo de la punta de manguera se realizará al menos por dos operarios auxiliándose de cuerdas tirantes para su gobierno y para evitar, de esta forma, el efecto látigo que pueda producir la presión en la manguera.

1.2.1.5. GRÚA AUTOMONTANTE

Aparato electro-mecánico de izado de cargas suspendidas, constituido por una base fija sobre la que se asienta la grúa propiamente dicha y cuerpo central o torre que puede ser fijo o móvil, lo que diferencia la grúa torre de la automontante, sobre el que se organiza la pluma y contrapluma. Finalmente, en la contrapluma se encuentra contrapeso así como en la bases el primero estabiliza los momentos producidos por las cargas y el segundo, estabiliza la pluma.

El emplazamiento de la Grúa será elegido de manera tal que:

- El espacio libre mínimo para el paso de personal, entre las partes más salientes de la Grúa y cualquier obstáculo, será de 0,6 m. de ancho por 2,5 m. de alto.
- En ningún momento cualquier parte de la Grúa, así como las cargas suspendidas, pueden entrar en contacto con líneas eléctricas, debiendo existir entre estas líneas y dichos elementos, un espacio de Seguridad de 5 metros, medido en su proyección horizontal y en las peores circunstancias.
- Si varias grúas se encuentran próximas entre sí, su situación se establece de forma que entre las partes más salientes de pluma y mástil susceptibles de chocar, haya una distancia mínima de 2m. La distancia vertical entre el elemento más bajo (gancho en posición alta, o contrapeso aéreo) de la grúa más elevada y el elemento más alto susceptible de chocar será como minino de 3m.
- Deberán de separarse de las zanjas o excavaciones en general, lo suficiente como para no transmitir presiones a las paredes de éstas, lo cual se consigue situando la grúa fuera de su talud natural.

La estabilidad debe estar garantizada por la resistencia del terreno, por los elementos de rodadura y elementos de amarre y por la correcta ejecución de lastres y contrapesos.

La resistencia del terreno será garantizada mediante Certificado Técnico de la Dirección Facultativa o Laboratorio Oficial.

Los lastres y contrapesos se realizarán conforme a las indicaciones del fabricante.

El contrapeso y lastre puede ser metálico, de hormigón o de materiales a granel contenidos en una caja metálica cerrada y se evitará la retención de agua de lluvia.

Si el contrapaso y lastre es de bloques, éstos deberán llevar de forma indeleble y legible indicación de su peso.

Se prohiben lastres y contrapesos líquidos, así como los de arena con humedad superior al 10 %

Elementos varios:
Las escalas con distancias a pared opuesta que supere 1 m. deberán de poseer aros (espalderos) de protección, separados entre s! un máximo de 1,5 m. con diámetro entre 60 y 70 cm.

A su vez, las escalas poseerán cada 10 m. (como máximo) de un descansillo.

La Altura de Montaje, será la Autoestable fijada por el fabricante; en el caso de superarla, se debe de arriostrar la grúa tal como indique el fabricante y bajo control técnico.

Las grúas montadas sobre ruedas, poseerán medios adecuados de inmovilización, para evitar desplazamientos no deseados bajo la acción del viento (mordazas) de 25 m/min. = 90 Kms./hora.

Los cables de la grúa, no tendrán nudos, ni empalmes, ni roturas de hilos que superen el 10%.

Si es grúa desplazable, poseerá tambor de recogida automática de la manguera eléctrica de alimentación.

Poseerán limitadores de:
- Fin de carrera superior e inferior.
- Fin de carrera en giro.

- Par máximo.
- Cargas.
- Paragolpes final recorrido del carro.

En flecha y contraflecha habrá cables de seguridad (fiador).

Poseerán Alarmas:
- Sonora, en movimiento.
- Anemómetro con sirena al superar el viento los 50 Km/hora.

El gruísta tendrá más de 18 años, condiciones psicosomáticas adecuadas, haber sido sometido a examen médico y psicotécnico previo a su designación, poseer instrucción profesional suficiente con base de estudios primarios y reconocida profesionalidad.

Habrá un Extintor polivalente.

Toma de tierra:
Deben de conectarse a tierra las masas metálicas, cualquiera que sea la tensión de alimentación. Esta toma se realizará mediante un conductor especial. Además, los carriles de rodadura se conectarán eléctricamente a tierra.

Los tramos de los carriles se unirán eléctricamente y cada extremo de la vía se unirá a tierra.

Las secciones mínimas de las uniones eléctricas serán de 35 mm para conductores en cobre.

Alimentación eléctrica:
La alimentación eléctrica de la grúa, debe de pasar por un disyuntor DIFERENCIAL con sensibilidad mínima de 30 mA (0,3 A.) (UNE 58-101-80/II.4.2.).

El conductor neutro, puede ser utilizado como conductor de puesta a masa en la medida en que lo esté a tierra. En este caso, este conductor debe de ser estanco e identificable (UNE 58-105-76/ó.2.2).

Arriostramientos:
Si la grúa supera la altura que permite el fabricante (altura autoestable) debe de ser arriostrada de acuerdo al diseño del fabricante, el cual habrá tenido en cuenta los esfuerzos de tracción, compresión y torsión.

Protección contra el vuelco:
Con el fin de evitar el vuelco en caso de descarrilamiento, los aparatos lrán dotados de apoyos a una altura máxima de 2 cms. por encima del carril, capaces de soportar los esfuerzos que serán sometidos.

Si se considera necesario, en evitación de descarrilamiento, deberán de ser portadores los aparatos de quitapiedras.

Prohibiciones:
Se prohibe utilizar la grúa para transporte de personal.

Se prohibe que hagan de gruistas personas que no cumplan con lo legislado al efecto.

Se prohibe subirse sobre la carga o suspenderse del gancho o eslinga.

Se prohibe dejar cargas suspendidas.

Se prohibe transportar cargas encima de los trabajadores.

Utilización:
Cuando la velocidad del viento supere los 60 Km./hora es prudente paralizar el trabajo de izado, dado que no se pueden controlar las cargas con seguridad.

No deben de ser accionados manualmente los contactores o inversores del armario eléctrico de la grúa. En caso de avería debe llamarse a personal especializado.

Nunca se pesará la carga sobre los operarios.

No se dejara caer el gancho de la grúa al suelo.

No se permitirá arrancar o arrastrar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa fijación ni hacer tracciones oblicuas.

No se permitirá hacer elevaciones de personas.

No se harán maniobras simultáneas. Los movimientos a seguir, serán los siguientes:
- Izado de la cargas.
- Orientación de la flecha.
- Colocación de la carga sobre la vertical del punto de descarga.
- Descenso de la carga.
- Apoyo de la carga en el punto de llegada.

No se dejara el aparato de izar con carga suspendida, excepto la específica para garantizar el estiramiento del cable.

A fin de evitar el retorcimiento del cable de elevación se procurará alternar la orientación de las vueltas de la pluma.

Cuando la pluma trabaje fija, se le instalarán las mordazas de inmovilización.

La distancia a una línea eléctrica de alta tensión, será tal que teniendo en cuenta las oscilaciones del cable (aproximadamente 30º mas el vuelo de la carga que se eleve (aproximadamente 3,5 m.), permanezca una distancia de seguridad de 5 metros.

Mantenimiento y Conservación:
Deberá someterse a las inspecciones oficiales y periódicas que se mencionan en la ITC-MIE-AEM2.

En caso de superar la vida oficial, se debe de actuar tal y como señala la ITC, reduciendo la carga de trabajo al 75% y reponiendo los elementos que señale el fabricante.

Mensualmente, como máximo, se verificará el buen funcionamiento del limitador de par máximo.

Trimestralmente, se realizará una revisión de los cables, frenos' controles eléctricas y sistemas de mando. Semanalmente se controlará el número de hilos rotos, desenganchándose aquellos que superen la rotura en un 10% en distancia de 8 veces el diámetro.

Diariamente, el gruista debe de observar:

- La vía
- El aplomado de la grúa
- Los lastres y contrapesos
- Niveles de aceite
- Los mandos en vacío
- Dispositivos de seguridad
- Cables y accesorios de elevación

La profesionalidad del gruista es la mejor protección de una grúa. Tal profesionalidad debe de ser debidamente testificada antes de comenzar a trabajar. Además el gruista deberá haber superado el reconocimiento médico mencionado en la ITC y Norma UNE.

1.2.1.6. MARTILLO NEUMÁTICO

Es un instrumento de perforación, accionado generalmente por aire comprimido, compuesto por un cilindro y un émbolo que mediante un rápido movimiento de vaivén golpea sobre la cabeza de la barrena; la diferencia existente entre el martillo perforador y el picador es que aquél tiene un dispositivo tal que la perforación se realiza con giro de la barrena, circunstancia que no se da en el martillo picador.

Las partes más importantes de un martillo neumático son: cilindro, donde se desplaza el émbolo que golpea la herramienta colocada en su base a razón de 900 a 3.000 golpes por minuto; puño o empuñadura, donde está alojada la manilla disparadora y el manguito de entrada de aire y distribución que regula la manilla disparadora del aire, enviando a éste por uno y otro lado del émbolo.

Utilización:
Se observarán todas las normas de seguridad establecidas para los compresores.

Si el martillo no dispone de algún sistema para reducir el nivel sonoro a límites tolerables para el trabajador, éste utilizará equipos de protección individual adecuados y cinturón antivibratorio.

No lo utilizarán trabajadores con lesiones óseas o musculares por las vibraciones que transmite al trabajador y se realizarán exámenes radiológicos para detectar dolencias prematuras.

Los trabajadores utilizarán guantes de cuero para evitar escoriaciones en las manos y disminuir el efecto de las vibraciones.

Una vez finalizado el trabajo, el martillo se desconectará de la energía motriz empleada (compresor).

En atmósferas explosivas o inflamables, el útil de perforación es conveniente que sea de cobre con aleación de berilio para evitar la formación de chispas.

Con carácter previo a los trabajos, se inspeccionará la zona para detectar riesgos ocultos, mediante información o posibles derrumbes por las vibraciones que se han de producir.

Debe realizarse periódicamente, durante la jornada, el relevo de operarios que realicen trabajos con martillos neumáticos.

Los operarios que realicen frecuentemente este tipo de trabajos pasarán reconocimiento médico mensual.

Los operarios encargados de su manejo deben ser conocedores del mismo y de los riesgos que de ello se derivan.

Mantenimiento:
Se realizará un mantenimiento adecuado.

1.2.1.7. COMPRESOR

Máquina autónoma, capaz de proporcionar un gran caudal de aire a presión, utilizada para accionar martillos neumáticos, perforadores, etc..

Utilización:
Si el motor está provisto de batería, que es lo usual, hay que tener en cuenta los siguientes riesgos:
- El personal que manipule baterías deberá utilizar gafas protectoras.
- En las proximidades de baterías se prohibe fumar y encender fuego.
- Utilizar herramientas aislantes con el fin de evitar cortocircuitos.

El compresor se debe situar en terreno horizontal, calzando las ruedas y, en caso necesario, amarrando el compresor con cable o cadena a un elemento fijo y resistente.

Si se usa en un local cerrado, habrá que disponer de una adecuada ventilación forzada.

La lanza se debe calzar de forma segura con anchos tacos de madera o mejor dotarla de un pie regulable.

Se debe cuidar que la toma de aire del compresor no se halle cerca de depósitos de combustible, tuberías de gas o lugares donde puedan emanar gases o vapores combustibles, ya que pueden producirse explosiones.

La zona obligatoria de uso de auriculares de protección, en la cercanía de un compresor de obra, se fija en un círculo de 4 m. de radio.

Mantenimiento y Conservación:
Solamente estarán encargados de su mantenimiento, limpieza, manipulación y desplazamiento los operarios instruidos y aleccionados sobre los riesgos propios de los distintos aparatos.

Nunca se engrasarán, limpiarán o echará aceite a mano a elementos que estén en movimiento, ni se efectuarán trabajos de reparación, registro, control, etc. Tampoco se utilizarán cepillos, trapos y, en general, todos los medios que puedan ser enganchados llevando tras de sí un miembro a la zona de peligro.

El engrase debe hacerse con precaución, ya que un exceso de grasa o de aceite puede ser, por elevación de temperatura, capaz de provocar su inflamación y pudiendo ser origen de una explosión.

El filtro del aire debe limpiarse diariamente.

La válvula de seguridad no debe regularse a una presión superior a la efectiva de utilización. Este reglaje debe efectuarse frecuentemente.

Se llevará un control de toda clase de pérdidas.

Las protecciones y dispositivos de seguridad no deben quitarse ni ser modificados por los encargados de los aparatos: sólo podrán autorizar un cambio de estos dispositivos los jefes responsables, adoptando inmediatamente medios preventivos del peligro a que pueden dar lugar y reducirlos al mínimo. Una vez cesados los motivos del cambio, deben colocarse de nuevo las protecciones y dispositivos con la eficiencia de origen.

Las poleas, correas, volantes, árboles y engranajes situados a una altura de 2,50 m. deberán estar protegidos. Estas protecciones habrán de ser desmontables para los casos de limpieza, reparaciones, engrase, sustitución de piezas, etc.

Estarán dotados, en el caso de motores eléctricos de toma de tierra y en caso de motores de gasolina de cadenas, para evitar la acumulación de corriente estática.

Debe proveerse de un sistema de bloqueo para detener el aparato. El modo más simple es afianzarlo con un sistema de candado, cuya llave la deberá poseer la persona destinada al manejo de éstos.

Siempre que sea posible se emplearán baterías brindadas que lleven los bornes intermedios totalmente cubiertos.

Cuando se pretenda arrancar una máquina con la batería descargada, utilizando otra batería conectada a la primera, se cuidará de que la conexión de los polos sea del mismo signo y de que la tensión de la batería sea idéntica.

1.2.1.8. VIBRADOR

Los vibradores de origen eléctrico tendrán una protección de aislamiento eléctrico de grado 5, doble aislamiento, y figurará en su placa de características el anagrama correspondiente de lo que posee.
El cable de alimentación estará protegido y dispuesto de modo que no presente riesgo al paso de personas.

En los vibradores por combustibles líquidos, se tendrá en cuenta el riesgo que se deriva de la inflamabilidad del combustible.

Utilización:
El manejo del vibrador se hará siempre desde una posición estable sobre una base o plataforma de trabajo segura, nunca sobre bovedillas o elementos poco resistentes.

Cuando el trabajo se realice en zonas de riesgo de caída de altura se dispondrá de la protección colectiva adeucada y, en su defecto, se hará uso correcto del cinturón de suguridad de caída homologado.

El operario que maneje el vibrador hará uso de botas aislantes de goma, de caña alta y suelas antideslizantes.

Nunca se deberá acceder a los órganos de origen eléctrico de alimentación con las manos mojadas o húmedas.

Mantenimiento y Consevación:

Terminado el trabajo se limpiará el vibrador de las materias adheridas, previamente desconectado de la red.

1.2.1.9. SIERRA CIRCULAR

Máquina ligera, compuesta de mesa tija con una ranura en el tablero que permite la acción do un disco de sierra, un motor y un eje porta-herramientas.

La transmisión puede ser por correa o fijo (directamente del motor al disco); en el caso anterior, puede ser regulable, circunstancia que no es posible en el segundo.

La sierra estará dotada de un dispositivo que evite su puesta en funcionamiento después de que se haya producido un corte en el suministro de energía.

Para operaciones por vía húmeda, la sierra dispondrá de un sistema de humidificación.

Estará provisto de protecciones rígidas que han de estar en su posición de protección para el funcionamiento de la sierra, excepto la parte necesaria para el aserrado.

En los casos en los que en la utilización de esta herramienta se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 5.1 del Real Decreto 286/2006 de protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas como el empleo de protectores auditivos.

Utilización:
Antes de utilizar la máquina debe de comprobarse el perfecto afilado del útil, su fijación, la profundidad del corte deseado y la distancia del cuchillo divisor.

La máquina debe ser utilizada sólo y exclusivamente por personal experto y autorizado.

Antes de proceder a cortar una madera, debe ser examinada a fin de comprobar si posee puntas, clavos o nudos saltadizos que deberán ser eliminados.

No deberá ser utilizado disco de diámetro superior al que permite el resguardo instalado. El dentado y el material del disco variarán dependiendo del material a cortar.

El punto de corte estará siempre protegido mediante la carcasa cubredi sco, regulada en función de la pieza a cortar. Bajo ningún concepto deberá eliminarse esta protección.

Para el corte de madera, a la salida del disco se dispondrá un cuchillo divisor regulable, también son recomendables otras protecciones, tales como: guías de longitud, empujadores frontales, laterales, etc.

Es conveniente aceitar la sierra de vez en cuando para evitar que se desvíe al encontrar cuerpos duros o fibras retorcidas

Nunca se empujará la madera con los dedos pulgares extendidos.

El disco debe ser desechado cuando se haya reducido 1/5.

El disco utilizado se corresponderá con las revoluciones de la máquina.

Mantenimiento y Conservación:

Todas las operaciones de mantenimiento, reparación o limpieza se harán a máquina parada y desconectada de la red eléctrica y siempre por personal cualificado.

Se regularán correctamente los dispositivos de protección.

Se comprobará el eje de giro del disco de corte y de las condiciones de trabajo de la hoja.

Como mínimo, se comprobarán semanalmente las condiciones en que se encuentra el disyuntor

1.2.1.10. AMASADORA

Elemento o máquina que proporciona mortero elaborado y tiene los mismos peligros que los Silos, incrementado por el hecho de tratarse de una máquina eléctrica la cual necesita de puesta a tierra de masas metálicas.
Utilización:
El operario debe de utilizar en todo momento el casco de seguridad y gafas, a fin de protegerse de la proyección de partículas.

En tiempo lluvioso y cuando se haga la limpieza de la cuba, el operario hará uso del traje de agua.

Nunca se introducirá la pala en la cuba cuando ésta se encuentre en marcha.

Cuando se hagan trasvases del cemento del silo o de los sacos a la hormigonera, será utilizada mascarilla antipolvo.

La profesionalidad, la formación el orden y el bien hacer, son las bases de la seguridad.

La zona de trabajo, estará acotada, ordenada y libre de obstáculos y/o elementos innecesarios.

Mantenimiento y Conservación:
Dispondrá de freno de basculamiento del bombo y los mandos de puesta en funcionamiento y parada estarán ubicados alejados de las partes móviles y protegidos del polvo y de la humedad.

El mantenimiento, se realizará siempre con el motor parado.

Deberá ser realizado el mantenimiento que el Fabricante, Importador o Suministrador indique en la documentación que obligatoriamente debe de entregar al Empresario y éste pedir a los anteriores, deacuerdo con el articulo 41 de la Ley 31/95

Diariamente, previa desconexión de la energía eléctrica, debe de limpiarse la máquina, especialmente la cuba a fin de evitar incrustaciones.

Protección de los elementos móviles (motor, correas, corona, piñón).
Puesta a tierra de masas metálicas.

Delimitación del entorno de trabajo de la hormigonera en evitación de atrapamiento o golpes.

Prohibida la introducción de herramientas en la hormigonera mientras se encuentre funcionando.

Mangueras eléctricas protegidas (enterradas bajo tubo rígido o elevadas) con transmisión de fase de tierra y con clavija homologada.

Al menos una vez a la semana se comprobará el funcionamiento completo de los dispositivos de bloqueo del cubo, así como el estado de los cables y accesorios.

Se debe de dividir mediante pared impermeable la zona eléctrica de la instalación de agua.

Dado el peligro que pueden suponer los contactos indirectos en esta máquina, sin duda debe de poseer conexión a un interruptor automático diferencial de sensibilidad 300 m.A.

1.2.1.11. MÁQUINAS ELÉCTRICAS PORTÁTILES

Máquinas manuales de trabajo que utilizan energía eléctrica.

Utilización:
Deben ser utilizadas por profesionales adiestrados.

Nunca se conectarán a las bases de enchufe con "cables desnudos" y cuñitas de madera, sino mediante clavija.

Cuando se utilicen mangueras alargaderas para el conexionado eléctrico se hará, en primer lugar, la conexión de la clavija del cable de la herramienta al enchufe hembra de la alargadera y, posteriormente, la clavija de la alargadera a la base de enchufe en el cuadro de alimentación. Nunca deberá hacerse a la inversa.

Nunca se desconectarán de un tirón.

La tensión de utilización no podrá superar los 250 V.

No se utilizarán prendas holgadas a fin de evitar los atrapamientos.

Cuando se utilice una taladradora, se debe de utilizar la sección de taladro adecuado al tipo de agujero que se trate de realizar. Nunca se tratará de hacer un agujero de mayor diámetro inclinando el taladro.

Cada herramienta se utilizará sólo para su proyectada finalidad. Los trabajos se realizarán en posición estable.

Toda herramienta mecánica manual de accionamiento electrico dispondrá como protección al contacto eléctrico indirecto del sistema de doble aislamiento, cuyo nivel de protección se comprobará siempre después de cualquier anomalía conocida en su mantenimiento y después de cualquier reparación que haya podido afectarle.

Bajo ningún concepto las protecciones de origen de las herramientas mecánicas o manuales deberán ser quitadas o eliminados sus efectos de protección en el trabajo.

La misma consideración se hace extensible para aquéllas que hayan sido dispuestas con posterioridad por norma legal o por mejora de las condiciones de seguridad.
Mantenimiento y Conservación:
Las propias de las máquinas eléctricas que recomiende el fabricante.

Todas las herramientas mecánicas manuales serán revisadas periódicamente, al menos una vez al año. A las eléctricas se les prestará mayor atención en cuanto a su aislamiento, cableado y aparamenta.

1.2.1.12. HERRAMIENTAS MANUALES

Utilización:
Las herramientas de mano estarán construidas con materiales resistentes, serán las más apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán defectos ni desgaste que dificulten su correcta utilización.

La unión entre sus elementos será firme, para evitar cualquier rotura o proyección de los propios componentes.

Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni superficies resbaladizas y serán aislantes en caso necesario y permanecerán limpios de residuos (aceites o grasas).

Las partes cortantes y punzantes se mantendrán debidamente afiladas.

Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas.

Durante su uso estarán libres de grasas, aceites y otras sustancias deslizantes.

Para evitar caídas, cortes a riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o estantes adecuados.

Se prohibe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, escaleras u otros lugares elevados, desde lo que puedan caer sobre los trabajadores.

Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas adecuadas.

Mantenimiento:
Los trabajadores recibirán instrucciones precisas sobre el uso correcto de las herramientas que hayan de utilizar, a fin de prevenir accidentes, sin que en ningún caso puedan utilizarse para fines distintos a aquellos a los que están destinadas.

1.2.1.13. EQUIPO DE SOLDADURA ELÉCTRICA POR ARCO

La soldadura al arco es un proceso de unión de metales por calentamiento con uno o más arcos eléctricos y, con el empleo o sin él, de metal de aportación.

Los dos bornes de una fuente de corriente eléctrica (apropiada para soldadura) van enlazados con conductores, por una parte a la pieza y por la otra al metal de aportación (electrodo).

Mientras no exista contacto entre el electrodo y la pieza, no pasará corriente. El circuito quedará abierto.

Si el electrodo toca la pieza, provoca el paso de una coriente eléctrica llamada corto-circuito, provocando un calentamiento general del circuito, localizándose donde el contacto es más imperfecto.

Si el electrodo se separa unos milímetros de la pieza, la corriente pasa a través del aire convertido en conductor, produciéndose un arco eléctrico. El extremo del electrodo se funde en gotitas que son trasportadas por el arco a la pieza.

Se utilizarán cables con aislamiento de alta calidad.

Para evitar que los cables estén por el suelo entorpeciendo el paso de personas y vehículos, se podrán suspender de algún soporte.

No deben entrar en contacto con agua o aceite ni tampoco en el fondo de las zanjas. Si hubiera que empalmar cables, se usarán conectores, con el aislamiento adecuado.

La pinza porta-electrodo, permitirá mantener el electrodo en la mano sin gran esfuerzo; debe ser ligera y buena conductora de la electridad, pero muy bien aislada eléctrica y caloríficamente.

La toma de masa será robusta. Asegurará un contacto eléctrico constante con la pieza a soldar. La escoria de las piezas se eliminará con un martillo piqueta y un cepillo metálico.

Es necesario destacar que el arco eléctrico emite rayos ultravioletas (invisibles y nocivos), rayos infrarrojos (invisibles, calor) y rayos luminosos (visibles y deslumbrantes).

El transformador de soldadura es una máquina estática que transforma la corriente alterna de una tensión en otra de las mismas carcterísticas.

Puede ser de regulación magnética, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene al aumentar o disminuir la separación del entrehierro del núcleo, al girar el volante.

Se denomina de clavijas, cuando la mayor o menor intensidad para soldar se obtiene tomando más o menos espiras del secundario, variando la posición de la clavija.

La alimentación de los grupos de soldadura se hará a través de cuadro de distribución, cuyas condiciones estarán adecuadas a lo exigido por la normativa vigente.

En el circuito de alimentación debe existir un borne para la toma de tierra a la carcasa y a las partes que normalmente no están bajo tensión. El cable de soldadura debe encerrar un conductor a la clavija de puesta a tierra de la toma de corriente.
Utilización:
Es obligatorio para el operario que realice trabajos de soldadura el uso correcto de los equipos de protección individual (pantallas, guantes, mandiles, calzado, polainas, etc.). Esta norma también es de aplicación al personal auxiliar afectado.

El operario y personal auxiliar en trabajos de soldadura no deberán trabajar con la ropa manchada de grasa en forma importante.

Antes del inicio de los trabajos se revisará el conexionado en bornes, las pinzas portaelectrodos, la continuidad y el aislamiento de mangueras.

Queda prohibido el cambio de electrodo en las condiciones siguientes: a mano desnuda, con guantes húmedos y , sobre suelo, conductor mojado.

No se introducirá el portaelectrodo caliente en agua para su enfriamiento.

El electrodo no deberá contactar con la piel ni con la ropa húmeda que cubra el cuerpo del trabajador.

Los trabajos de soldadura no deberán ser realizados a una distancia menor de 1,50 m. de materiales combustibles y de 6,00 m. de productos inflamables.

No se deberán realizar trabajos de soldadura sobre recipientes a presión que contengan o hayan contenido líquidos o gases no inertes.

No se deberán utilizar, como apoyo de piezas a soldar, recipientes, bidones, latas y otros envases, que hayan contenido pinturas o líquidos inflamables.

No se deberá soldar con las conexiones, cables, pinzas y masas flojas o en malas condiciones.

No se deberá mover el grupo o cambiar de intensidad sin haber sido desconectado previamente.

Se tendrá cuidado de no tocar las zonas calientes de reciente soldadura.

Para realizar el picado de soldadura se utilizarán gafas de seguridad contra impactos.
Las escorias y chispas de soldadura y picado no deberán caer sobre personas o materiales que, por ello, puedan verse dañados.

Mantenimiento.
En comparación con el equipo eléctrico normal estos aparatos reciben escasos cuidados, por lo que deben estar protegidos correctamente, tanto mecánica como eléctricamente.

1.2.1.14. EQUIPO DE SOLDADURA OXIACETILÉNICA Y CORTE

Los metales se unen calentándolos con llama producida por la combustión de un gas combustible (acetileno, propano, etc.), en atmósfera de oxígeno en la boquilla de un soplete y con un metal de aportación.

El oxígeno puro no arde, aunque facilite la combustión; es un gas de gran poder comburente, por ello los cuerpos grasos pueden inflamarse al contacto del mismo.

Se suministra en botellas de acero estirado sin soldadura a una presión de 150 kg/cm2; su transporte está reglamentado por orden de 15 de abril de 1945.

En la parte superior en forma de ojiva, se encuentra la válvula para el llenado y salida de oxígeno. Un capuchón indeformable, protege la válvula contra los choques.

Para evitar confusiones, la ojivas van pintadas en función del gas que contienen: oxígeno: blanco; hidrógeno: rojo; nitrógeno: verde; acetileno: marrón; etc.

Las botellas de oxigeno, llevan la marca OXI en negro, figurando igualmente el nombre del propietario, fecha de puesta en servicio, timbrado de prueba, fecha de las pruebas sucesivas.

En general, los recipientes conteniendo gases comprimidos, licuados o disueltos, no serán sometidos al engrase del grifo o sus accesorios, ni serán calentados con llama de soplete, en todo caso se emplearán trapos humedecidos en agua caliente.

Durante su utilización, a fin de saber el contenido del oxigeno que hay en la botella, se multiplica la presión indicada en el manómetro por la capacidad de la botella en litros.

El acetileno (C2H2), está formado por un 92,3% en peso de carbono y un 7,7% en peso de hidrógeno.

Como otros gases combustibles se inflama fácilmente y, comprimido, tiene el riesgo de explosión a partir de 120ºC.

Tiene la particularidad de ser un narcótico suave incluso a bajas concentraciones, por lo que la ventilación de locales, se hará con concentraciones por debajo de 1 por 100.

Se obtiene de la reacción del agua con el carburo cálcico, sustancia gris obtenida fundiendo cal y coque en horno eléctrico.

El carburo cálcico no es inflamable ni explosivo y se almacena en bidones herméticos al aire y al agua.

Si durante la manipulación los bidones se dañan o entra en contacto el carburo con el agua, se producirá acetileno y habrá peligro de ignición y explosión, quedando como residuo de la reacción cal apagada (hidróxido de calcio).

El acetileno es un gas incoloro, de olor característico, no tóxico, explosivo a presión superior a 1,5 kg/cm2. Sin embargo, disuelto en acetona puede comprimirse sin peligro hasta 15 kg/cm2, permitiendo aumentar el volumen del gas en un mismo recipiente.

Al igual que el oxígeno, se suministra en botellas en cuyo interior se encuentra una masa porosa como la celulosa, impregnada en acetona, que estabiliza el acetileno.

Las botellas normales contienen unos cuatro metros cúbicos de 15 kg/cm2 de presión y pesan aproximadamente 60 kg.

La cantidad de acetileno contenido en una botella se determina por pesada y no por el manómetro, porque este fluctúa con la temperatura, calidad de la materia porosa y calidad de la acetona.

Un kg. de carburo de calcio, al reaccionar con el agua, proporciona aproximadamente de 280 a 300 litros de acetileno a presión normal.

Mediante el soplete se regulan y mezclan convenientemente los gases, que al entrar en combustión producen una temperatura capaz de fundir y producir la soldadura de los metales. Por efecto de la presión los gases son enviados a la cámara de mezcla, llegando al exterior íntimamente mezclados para la combustión.

Los sopletes se fabrican con piezas forjadas y tubos de latón o bronce; los gases que penetran en el soplete por entradas independientes pasan a través de válvulas a la cámara mezcladora y después al orificio de salida situado en el extremo del soplete. Para cada soplete, existen varias boquillas intercambiables, que tienen orificios de diversos tamaños, en función del trabajo a realizar.

A diferencia del soplete de soldar, el soplete de cortar emplea un flujo independiente de oxígeno, además de chorro o chorros de oxígeno mezclados y acetileno. Los chorros de gases mezclados se utilizan para precalentar el metal y el chorro de oxígeno puro es para cortar.

Existen dos tipos de sopletes, el de baja presión, donde el acetileno es aspirado a la cámara de mezclador la velocidad del oxígeno; y en el de presión media, los gases penetran a presión.

Utilización:
Las botellas de acetileno y oxígeno deberán utilizarse siempre en posición vertical o ligeramente inclinadas y dispuestas sobre carro portador.

En su manipulación no se dejarán caer ni se expondrán a choques violentos y no deberán servir de rodillos o soporte.

No se situarán expuestas a temperaturas extremas, tanto de frío como de calor.

Las botellas de oxígeno no se manipularán con manos o guantes grasientos y no se empleará grasa o aceite en los accesorios que puedan entrar en contacto con el oxígeno. La ropa de los operarios no estará manchada de grasa de forma importante.

La llave de apertura y cierre de botella deberá estar protegida por un capuchón metálico roscado. Esta caperuza no se deberá quitar más que en el momento de utilizar el gas, debiéndose colocar nuevamente después de agotado el contenido, para su posterior manipulación y transporte.

El oxígeno del equipo de soldadura no se utilizará para otro fin distinto.
La válvula de las botellas se manipulará con la llave especial para ello.

Para detectar fugas de los gases deberá utilizarse agua jabonosa, nunca la llama.

Si en invierno llegara a helarse la salida de las botellas, nunca se utilizará la llama para calentarla, sino que se realizará mediante agua o trapos calientes.

Debe procurarse que las botellas no entren en contacto con conductores eléctricos, aun cuando estén aislados.

Las botellas de acetileno se mantendrán en posición vertical, al menos 12 horas, antes de utilizar su contenido.

La cantidad máxima de acetileno que debe extraerse de una botella es de 800 a 1000 litros por hora. Tratándose de mayores cantidades deben emplearse simultáneamente dos o más botellas.

Nunca deberá utilizarse el equipo de soldadura acetilénica y oxicorte en lugares con ambiente inflamable o combustible.

Cuando se haya de cortar el suministro de las botellas del equipo, se hará primero el corte del oxígeno y después el del acetileno.

Nunca se admitirá una botella de acetileno con presión superior a 15 kg/cm2.

Cuando se termine una botella se indicará con tiza la palabra “vacía” y se colocará la caperuza de protección.

Si una botella sufre un golpe o caída y seguidamente ha de utilizarse, existe el riesgo de explosión, lo cual requiere la verificación previa antes de su uso.

Queda prohibido fumar durante el manejo de botellas.

Se utilizarán manorreductores en la botella de oxígeno y en la de acetileno, con el fin de garantizar un aporte de gas uniforme al soplete a la presión adecuada.

El manorreductor estará equipado con un manómetro de alta presión (contenido) y otro de baja presión (trabajo).

Si el manorreductor tiene una fuga, representa un grave riesgo y debe ser de inmediato reparado.

Los gases llegan al soplete por conductos de caucho, con color distintivo, rojo para el acetileno y azul para el oxígeno.

Las conexiones de mangueras llevan la indicación OXY para el oxígeno y ACET para el acetileno.

Mantenimiento:
El manorreductor es un aparato delicado, al que hay que evitar dar golpes. Para comprobar su funcionamiento o repararlo, siempre se hará por personal especializado.

1.2.1.15. ANDAMIOS

Son elementos auxiliares que permiten el acceso a puntos inaccesibles de una obra o inmueble, a fin de realizar desde los mismos los trabajos o actuaciones oportunas.

Se componen de elementos verticales (pies derechos o montantes), elementos horizontales o largueros y arriostramientos (longitudinales, transversales y horizontales), así como anclajes a fachada cuando superen la altura de 5 veces su ancho, (salvo que el fabricante señale otra distancia), y, 3,5 veces en el caso de móviles, plataformas de trabajo, más las correspondientes barandillas de protección perimetral, escaleras de acceso,

En su instalación se debe de tener en cuenta y cumplir la norma UNE 7650-90 o documento de armonización HD-1000.

El andamio contará con una nota de cálculo de resistencia y estabilidad, realizado por una persona con una formación universitaria que lo habilite, a menos que esté montado según una configuración tipo generalmente reconocida.

Será obligatoria la elaboración de un plan de montaje, de utilización y de desmontaje del andamio, por una persona con una formación universitaria que lo habilite, en los siguientes tipos de andamios:

a) Plataformas suspendidas y plataformas elevadoras sobre mástil.
b) Andamios constituidos con elementos prefabricados apoyados cuya altura desde el nivel de apoyo hasta la coronación del andamio, exceda de seis metros o tengan elementos horizontales que salven vuelos entre apoyos de más de ocho metros. Se exceptúan los andamios de caballetes o borriquetas.
c) Andamios instalados en el exterior, cuya distancia entre el apoyo y el suelo exceda de 24 metros de altura.
d) Torres de acceso y torres de trabajo móviles en los que los trabajos se efectúen a más de seis metros de altura.

No será obligatoria la elaboración de un plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", el plan podrá ser sustituido por las instrucciones específicas del fabricante, proveedor o suministrador, sobre el montaje, la utilización y el desmontaje.

Los andamios sólo podrán ser montados, desmontados o modificados sustancialmente bajo la dirección de una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello, o por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada y específica, que les permita enfrentarse a riesgos como:

a) La comprensión del plan de montaje, desmontaje o transformación.
b) La seguridad durante el montaje, el desmontaje o la transformación.
c) Las medidas de prevención de riesgos de caída de personas o de objetos.
d) Las medidas de seguridad en caso de cambio de las condiciones meteorológicas.
e) Las condiciones de carga admisible.
f) Otros riesgos.

Los trabajadores y la persona que supervise dispondrán del plan de montaje y desmontaje.

Cuando, no sea necesario un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente.

Los andamios deberán ser inspeccionados por una persona con una formación universitaria o profesional que lo habilite para ello:

a) Antes de su puesta en servicio.
b) A continuación, periódicamente.
c) Tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas, o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad.

Cuando, no sea necesaria la elaboración de un plan de montaje, las operaciones podrán ser dirigidas por una persona que disponga de una experiencia certificada por el empresario en esta materia de más de dos años y cuente con la formación preventiva correspondiente, como mínimo, a las funciones de nivel básico.

Utilización:
En el montaje del andamio emplearemos barandillas auxiliares de protección, de instalación previa a las barandillas reglamentarias definitivas y escaleras de acceso reglamentarias, lo cual permite la instalación del andamio con protección colectiva de los montadores en todo momento. Si no fuera posible, se utilizarán cinturones de seguridad y dispositivos anticaídas.

La ubicación más adecuada de un andamio de pie es a 15 cm. del paramento, lo cual permitirá no instalar barandillas interiores que sí deberán de ser instaladas si supera tal distancia.

Los apoyos en el suelo se realizarán sobre zonas que no ofrezcan puntos débiles, por lo que es preferible usar durmientes de madera o bases de hormigón, que repartan las cargas sobre una mayor superficie y ayuden a mantener la horizontalidad de la plataforma de trabajo.

Se dispondrán varios puntos de anclaje, distribuidos por cada cuerpo de andamio y cada planta de la obra, para evitar vuelcos.

En todo momento se mantendrá acotada la zona inferior en que se realizen los trabajos y si esto no fuera suficiente, para evitar daños a terceros, se mantendrá una persona como vigilante

Previamente a su uso, el andamio debe de ser examinado y sometido a plena carga por un técnico competente y cualificado o por una persona de la confianza y delegación de éste, el cual, una vez comprobada su resistencia e instalación, y compruebe que el andamio es el adecuado al trabajo que se debe realizar, y a las cargas a soportar (HD-1000) y que no supera las flexiones previstas en HD-1000, confeccionará el certificado de idoneidad.

En todo caso, el uso se regirá por las Normas que indique el fabricante, importador o suministrador que obligatoriamente se encontrarán en la obra.

Conservación y mantenimiento:
Debe de cuidarse de manera especial la protección contra la corrosión y que nunca reciban los elementos del andamio y, en especial, las montantes, impactos que den lugar a hundimientos y/o anomalías que puedan afectar al comportamiento del andamio y como consecuencia a su resistencia.

En orden a lo antes mencionado, tanto el desmontaje como el transporte y acopio de los elementos del andamio, debe de hacerse en el más estricto orden y cuidado de sus piezas.

Semanalmente se inspeccionarán los elementos del andamio en su conjunto, así como, después de un periodo de mal tiempo, interrupción del trabajo, modificación, sacudida sísmica o cualquier otra circunstancia que le afecte.

1.2.1.16. PLATAFORMAS

Tendrán una anchura mínima de 60 cm, que se conseguirá mediante 3 tablones de espesor mínimo 5 cm y de 20 cm de anchura o con 2 planchas metálicas de acero galvanizado o aluminio de 30 cm. No quedarán huecos ni discontinuidades entre ellos y serán antideslizantes y dispondrán de drenaje. La longitud máxima de la plataforma será de 8 m. y la distancia máxima entre pescantes de 3 m. La distancia máxima entre la plataforma y el paramento vertical será de 45 cm. Los andamios de borriquetas tendrán vuelos de entre 10 y 20 cm.

Las plataformas voladas se colocarán a tresbolillo de forma que no haya más de una plataforma en la vertical.

Resistirán las cargas que tengan que soportar, se sujetarán a la estructura y los tablones o planchas no podrán moverse, deslizarse, bascular, etc. La plataforma se protegerá con barandillas en todo su perímetro.

Utilización:
Los tablones deberán atarse en sus extremos para evitar posibles vuelcos.

Podrán utilizarse plataformas metálicas siempre que se garantice la estabilidad del conjunto.

No se debe instalar ningún otro andamio o elemento sobre ellos para alcanzar mayores alturas.

Mantenimiento:
Las asnillas, caballetes y tableros se mantendrán limpios y sin pintar , a fin de detectar posibles alteraciones.

1.2.1.17. PASARELAS

Constituidas por tableros antideslizantes de resistencia suficiente que podrán ser de madera de grosor mínimo de 5 cm. o metálicas de acero galvanizado o aluminio. Tendrán una anchura mínima de 60 cm. y quedarán perfectamente ancladas al soporte de manera que no puedan producirse movimiento involuntario de la pasalera o de alguno de sus elementos.

Cuando dichas pasarelas se encuentre a más de 1 m. estarán protegidas lateralmente mediante barandillas, con listón intermedio y rodapié con las mismas características indicadas en el apartado barandillas de este mismo pliego.

1.2.1.18. ESCALERAS DE MANO

Elemento auxiliar de las obras que permiten poner en comunicación dos puntos aislados de la misma mediante un sistema simple compuesto por dos largueros o zancas y travesaños o peldaños, de poco peso y fácilmente transportables.

Además de los elementos antes señalados que la componen, debemos de mencionar los apoyos antideslizantes y en el caso de ser de más de 5 m. de longitud, los refuerzos; además, y con el fin de darles más seguridad, los ganchos o abrazaderas de sujección de cabeza.

Cuando la escalera es de madera, no estará pintada ni poseerá nudos saltadizos; sus elementos, estarán ensamblados y su longitud no superará los 5 m. salvo que sea reforzada, pudiendo llegar en este caso hasta los 7 m. A partir de 7 m. serán escaleras especiales. Se deberá tener en cuenta el R. D. 486/97, de 14 de abril.

Utilización:
Deben utilizarse, tanto a la subida como a la bajada, mirando a la escalera.

Deberá colocarse formando un ángulo aproximado de 75 grados con la horizontal.

La escalera deberá de superar en 1 m. el apoyo superior, a fin de servir de apoyo y seguridad en la subida o bajada.

No será utilizada por dos o más personas al mismo tiempo.

No se transportarán o se manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando por su peso o dimensión puedan comprometer la seguridad del trabajador.

Las escaleras improvisadas, están prohibidas

Las escaleras empalmadas están prohibidas.

No se instalarán escaleras de mano a menos de 5 m. a líneas eléctricas de alta tensión.

Se ubicarán en lugares sobre los que no se realicen otros trabajos a niveles superiores, salvo que se coloquen viseras o marquesinas protectoras sobre ellas.

Se apoyarán en superficies planas y resistentes.

En la base se dispondrán elementos antideslizantes.

No se podrán transportar a brazo, sobre ellas, pesos superiores a 25 kg.

Mantenimiento:
Se revisarán antes de ser usadas y periódicamente. El fabricante, importador o suministrador, deberá suministrar juntamente con la escalera, los documentos que menciona el art. 41 de la Ley 31/95, donde señalará las revisiones que considera oportuno deban ser realizadas, cómo y cuándo.

1.2.2. PROTECCIONES COLECTIVAS

Todas las protecciones colectivas tendrán fijado un período de vida útil, reponiéndose a su término.

Los medios de protección colectiva no serán un riesgo en sí mismos, se colocarán antes de comenzar el trabajo en el que se requieran, y según lo indicado en el plan de seguridad y salud. Si hubiera que hacer algún cambio respecto a lo indicado en el plan, previamente deberá aprobarlo el Coordinador de seguridad y salud.

Los medios de protección serán desechados y repuestos, también, cuando estén deteriorados, hayan sufrido un trato límite o su holgura o tolerancias sean mayores que las admitidas por el fabricante.

El mantenimiento será vigilado de forma periódica, en general de forma semanal, por el Delegado de Prevención.

1.2.2.1. VALLADOS DE SEGURIDAD

Pueden ser de protección, cerramiento o de señalización.

El vallado de protección será de tubos metálicos, fijado al suelo mediante sistemas resistentes que eviten su desplazamiento. Tendrá una altura mínima de 90 cm. Si este tipo de valla es utilizado para evitar caídas a distinto nivel, se colocará sin dejar espacio sin cerrar
.
El vallado de señalización será de colores vivos. Tendrá una altura de 1,10 m, y una longitud de 2,4 m, 2,5 m, o de 3,5 m, según sea de pies metálicos, articulado o plegable.

Los vallados de cerramiento serán de 2 m. de altura y cerrarán por completo el recinto a proteger previendo puertas peatonales o de vehículos en los lugares de paso. Serán metálicos o de madera de manera que no permitan su fácil rotura o deterioro siendo totalmente cuajados cuando por su cercanía a los tajos puedan preverse proyección de partículas o materiales.

1.2.2.2. REDES DE SEGURIDAD

Las redes a nivel de forjado se fijarán mediante ganchos de 40x120 mm y diámetro de 8 mm.

Las redes elásticas horizontales colocadas bajo la zona de trabajo, se fijarán a los pilares o a las correas inferiores de las cerchas, de forma que la altura máxima de caída sea de 6 m.

Las redes verticales colocadas en el perímetro del forjado se atarán mediante cuerdas a ganchos u horquillas fijados en al forjado mediante hormigón.

Las redes serán de poliéster, poliamida, polipropileno o fibras textiles, resistentes a rayos u.v., a la humedad y a la temperatura. La malla tendrá un tamaño máximo de 100 mm. ó de 25mm., según sea para la caída de personas o de objetos.

Los soportes resistirán el impacto de 100 kg. caídos desde 7 m. de altura y quedarán fijados de forma que no giren y no sufran movimientos involuntarios. Las redes tendrán una resistencia de 150 kg/m² y al impacto de un hombre a 2 m/s.

Las redes se colocarán de forma que el operario no se golpee con ningún objeto situado junto a ellas.

En cualquier caso se las redes cumplirán con lo establecido en la norma europea EN 1263-1 y 2 y para ello se instalarán redes que dispongan de marcado CE y sellos de calidad que lo acrediten.

La durabilidad de las redes será la establecida por el fabricante en sus instrucciones de uso y en ningún caso se emplearán redes que no reúnan los requisitos dispuestos en dichas instrucciones.

Mantenimiento (Condiciones posteriores a los trabajos):
Deben ser almacenadas en lugares secos y que carezcan de luz o cubiertas con elementos o protecciones que las aislen de la luz, a fin de no acelerar su deterioro. Este almacenaje incluirá el de todos los elementos constitutivos del sistema de redes.

Los mástiles, a su vez, deben de ser protegidos de posibles i mpactos y de la oxidación, dado que, ambas, disminuyen su resistencia.

1.2.2.3. BARANDILLAS DE PROTECCIÓN

Cubrirán todo el perímetro del hueco a proteger de forma que no queden huecos.

Tendrán una resistencia mínima de 150 kg/m., una altura mínima de 90 cm., llevarán listón intermedio o en su defecto barrotes verticales a distancias de 15 cm., y rodapié de 15 cm. de altura que impida también la caída de materiales.

No presentarán cantos ni puntas vivas y estará unida firmemente al paramento y/o al suelo de manera que quede garantiza su estabilidad en las condiciones antes indicadas.

Los elementos de madera estarán escuadrados y no tendrán clavos ni nudos, y los metálicos no tendrán golpes, deformaciones ni piezas oxidadas.
La distancia máxima entre pies será de 2,5 m en aberturas corridas y de 2 m en huecos.

En las plataformas de trabajo, la barandilla del lado del muro tendrá una altura de 70 cm.

1.2.2.4. MALLAZOS Y TABLEROS

Los mallazos y tableros instalados para evitar la caída de personas o materiales por huecos del edificio tendrán resistencia suficiente y se colocarán correctamente anclados de manera que no puedan moverse de manera accidental.

Los mallazos serán electrosoldados de alta resistencia, tendrán una resistencia mayor de 150 kg/m² y cumplirán la UNE correspondiente.

Los tableros serán completamente cuajados de un grosor mínimo de 5 cm. y se encontrarán en adecuadas condiciones de conservación. Todos los tableros han de quedar clavados al forjado.

1.2.2.5. PROTECCIÓN ELÉCTRICA

Las líneas de distribución llevarán un interruptor diferencial en su cabecera, cuyas partes exteriores serán de material aislante o se aislarán de forma adecuada. Para la entrada de conductores deberán estar aisladas de forma adecuada.

Los transformadores portátiles se aislarán de forma conveniente, para proteger de las partes metálicas accesibles. Si se colocan en el mismo lado los bornes del primario y del secundario, se colocará entre ellos un aislamiento, y estarán separados 25 mm o 50 mm, según sean los transformadores portátiles o fijos.

Todas las tomas de tierra tendrán un recubrimiento amarillo y verde. Todas las máquinas y herramientas que no tengan doble aislamiento, estarán conectadas a tierra, y el circuito al que van conectadas tendrá un interruptor diferencial de 0,03 amperios de sensibilidad. El terreno en el que se encuentra la pica se humedecerá de forma regular.

Los cuadros eléctricos tendrán doble aislamiento, se usarán prensaestopas para la entrada de conductores, sólo podrán abrirlos especialista con herramientas especiales, las tapas serán estancas y no podrán hacerse perforaciones que disminuyan el aislamiento. Se comprobará diariamente el mecanismo de disparo diferencial.

Las líneas eléctricas aéreas estarán distanciadas de los lugares de trabajo 5 m. como mínimo.

Todos los cables eléctricos estarán aislados. Si se colocan alargadores, las conexiones se harán de forma adecuada, no aceptándose los empalmes provisionales.

Los cables y mangueras se tenderán a alturas mínimas de 2 m. o de 5 m., según pasen por zonas peatonales o de vehículos. Si se llevan por el suelo, se enterrarán convenientemente.

1.2.2.6. SEÑALIZACIÓN

Para que una señalización sea correcta y cumpla con su objetivo de prevenir accidentes, debe cumplir como mínimo los siguientes requisitos básicos:
- Debe ser una señalización lo suficientemente llamativa para captar la atención del trabajador y provocar una reacción inmediata.
- Debe lanzar la señal de aviso sobre el riesgo existente con el suficiente tiempo de antelación.
- Debe ser clara y comprensible.
- Debe permitir cumplir lo indicado.
- Debe informar acerca de la actuación adecuada para cada caso concreto.

La señalización adoptará las exigencias reglamentarias para cada caso, según la legislación vigente y el material del que estén realizadas las señales, será capaz de resistir las inclemencias del tiempo y las condiciones adversas de la obra.

La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se mantenga estable en todo momento.

1.2.3. PROTECCIONES INDIVIDUALES

Todas las protecciones individuales de los operarios tendrán fijado un período de vida útil, desechándose a su término.

Todas los equipos de protección individual (EPI's) se ajustarán a las condiciones, para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual,

recogidas en el Real Decreto 1.407/1992 de 20 de Noviembre (B.O.E. 28-12-1992), disponiendo del preceptivo marcado CE, siempre que exista en el mercado.

En los casos que no exista Norma de Homologación oficial, serán de calidad adecuada a las prestaciones respectivas que se les pide para lo que se solicitará al fabricante un informe de los ensayos realizados.

Protegerán del riesgo correspondiente y no serán un riesgo en sí mismos ni causarán molestias innecesarias. Serán ergonómicos, no podrá desajustarse de forma involuntaria, permitirán una ventilación suficiente o llevarán absorbentes de sudor, si pudiera ser enganchado se romperá pasado cierto límite para eliminar peligros, su manejo será fácil y rápido y si fuera necesario llevarán dispositivos de resplandor. Llevarán inscrito el marcado y si no puede ser visible completamente durante toda su vida útil, aparecerá en el embalaje y el folleto informativo.

El fabricante los suministrarán junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite de uso, plazo de vida útil, controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y al menos en la lengua oficial.

Se utilizarán para usos previstos y de forma personal según a lo indicado por el fabricante al igual que el mantenimiento que lo supervisará el Delegado de Prevención.

Se cumplirá la siguiente normativa:
RD 1407/1992 de 20 de noviembre modificado por la ley 31/1995 de 8 de noviembre, y O.M. de 16 de mayo de 1994, modificado y ampliado por RD 159/1995 y orden 20/02/97.
RD 773/1997 de 30 de mayo en aplicación de la ley 31/1995 de 8 de noviembre.

Cuando por circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega.

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue concebido, por ejemplo por un accidente, será desechado y repuesto al momento.

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el fabricante, serán repuestas inmediatamente.

Toda prenda o equipo de protección individual estará adecuadamente concebido y suficientemente acabado para que su uso, nunca represente un riesgo o daño en sí mismo.

Para la utilización de cualquier EPI se seguirá lo indicado en el R.D. 773/97: Utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Se considerará imprescindible el empleo de las protecciones individuales indicadas en la Memoria cuyas prescripciones se exponen seguidamente.

1.2.3.1. CASCO DE SEGURIDAD

Los cascos utilizados por los operarios pueden ser: Clase N, cascos de uso normal, aislantes para baja tensión (1.000 V.), o clase E, distinguiéndose la clase E-AT aislantes para alta tensión (25.000 V.) y la clase E-B resistentes a muy baja temperatura (- 15 ºC).

El casco constará de casquete, que define la forma general del casco y éste, a su vez, de la parte superior o copa, una parte más alta de la copa, y ala borde que se extiende a lo largo del contorno de la base de la copa. La parte del ala situada por encima de la cara podrá ser más ancha, constituyendo la visera.

El arnés o atalaje es el elemento de sujeción que sostendrá el casquete sobre la cabeza del usuario. Se distinguirá lo que sigue: Banda de contorno, parte del arnés que abraza la cabeza y banda de amortiguación, y parte del arnés en contacto con la bóveda craneana.

Entre los accesorios señalaremos el barboquejo, o cinta de sujeción, ajustable, que pasa por debajo de la barbilla y se fija en dos o más puntos. Los accesorios nunca restarán eficacia al casco.

La luz libre, distancia entre la parte interna de la cima de la copa y la parte superior del atalaje, siempre será superior a 21 milímetros.

La altura del arnés, medida desde el borde inferior de la banda de contorno a la zona más alta del mismo, variará de 75 milímetros a 85 milímetros, de la menor a la mayor talla posible.

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluídos los accesorios, no sobrepasará en ningún caso los 450 gramos. La anchura de la banda de contorno será como mínimo de 25 milímetros.

Los cascos estarán fabricados con materiales incombustibles y resistentes a las grasas, sales y elementos atmosféricos.

Las partes que se hallen en contacto con la cabeza del usuario no afectarán a la piel y se confeccionarán con material rígido, hidrófugo y de fácil limpieza y desinfección.

El casquete tendrá superficie lisa, con o sin nervaduras, bordes redondeados y carecerá de aristas y resaltes peligrosos, tanto exterior como interiormente. No presentará rugosidades, hendiduras, burbujas ni defectos que mermen las características resistentes y protectoras del mismo. Ni las zonas de unión ni el atalaje en sí causarán daño o ejercerán presiones incómodas sobre la cabeza del usuario.

Entre casquetes y atalaje quedará un espacio de aireación que no será inferior a cinco milímetros, excepto en la zona de acoplamiento arnés-casquete.

El modelo tipo habrá sido sometido al ensayo de choque, mediante percutor de acero, sin que ninguna parte del arnés o casquete presente rotura. También habrá sido sometido al ensayo de perforación, mediante punzón de acero, sin que la penetración pueda sobrepasar los ocho milímetros. Ensayo de resistencia a la llama, sin que llameen más de quince segundos o goteen. Ensayo eléctrico, sometido a una tensión de dos kilovoltios, 50 Hz. tres segundos, la corriente de fuga no podrá ser superior a tres mA, en el ensayo de perforación elevando la tensión a 2,5 kV. quince segundos, tampoco la corriente de fuga sobrepasará los 3 mA.

En el caso del casco clase E-AT, las tensiones de ensayo al aislamiento y a la perforación serán de 25 kV y 30 kV respectivamente. En ambos casos la corriente de fuga no podrá ser superior a 10 mA.

En el caso del casco clase E-B, en el modelo tipo, se realizarán los ensayos de choque y perforación, con buenos resultados habiéndose acondicionado éste a - 15º± 2ºC.

1.2.3.2. CALZADO DE SEGURIDAD

Calzado de seguridad, de protección y de trabajo, calzado y cubrecalzado de protección contra el calor y el frío, calzado de protección frente a la electricidad y las motosierras, protectores amovibles del empeine y suelas amovibles.

El calzado de seguridad que utilizarán los operarios, serán botas de seguridad clase III. Es decir, provistas de puntera metálica de seguridad para protección de los dedos de los pies contra los riesgos debidos a caídas de objetos, golpes y aplastamientos, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra pinchazos.

Cada ejemplar llevará marcado o en etiqueta, de forma permanente la talla, la identificación del fabricante, el tipo de fabricante, la fecha de fabricación, la nacionalidad del fabricante, el número de la norma EN correspondiente, la protección ofrecida y la categoría.

La bota deberá cubrir convenientemente el pie y sujetarse al mismo, permitiendo desarrollar un movimiento adecuado al trabajo. Carecerá de imperfecciones y estará tratada para evitar deterioros por agua o humedad. El forro y demás partes internas no producirán efectos nocivos, permitiendo, en lo posible, la transpiración. Su peso no sobrepasará los 800 gramos. Llevará refuerzos amortiguadores de material elástico. Tanto la puntera como la suela de seguridad deberán formar parte integrante de la bota, no pudiéndose separar sin que ésta quede destruida. El material será apropiado a las prestaciones de uso, carecerá de rebabas y aristas y estará montado de forma que no entrañe por si mismo riesgo, ni cause daños al usuario. Todos los elementos metálicos que tengan función protectora serán resistentes a la corrosión.

El modelo tipo sufrirá un ensayo de resistencia al aplastamiento sobre la puntera hasta los 1.500 Kg. (14.715 N), y la luz libre durante la prueba será superior a 15 milímetros, no sufriendo rotura.

También se ensayará al impacto, manteniéndose una luz libre mínima y no apreciándose rotura. El ensayo de perforación se hará mediante punzón con fuerza mínima de perforación de 110 Kg. (1.079 N.), sobre la suela, sin que se aprecie perforación.

Mediante flexómetro, que permita variar el ángulo formado por la suela y el tacón, de 0º a 60º, con frecuencia de 300 ciclos por minuto y hasta 10.000 ciclos, se hará el ensayo de plegado. No se deberá observar ni roturas, ni grietas o alteraciones.

El ensayo de corrosión se realizará en cámara de niebla salina, manteniéndose durante el tiempo de prueba, y sin que presente signos de corrosión.

Además de los requisitos mínimos indicados en la normativa correspondiente, el calzado de seguridad, protección y de trabajo de uso profesional, podrá llevar protección contra la perforación, penetración y absorción de agua, aislamiento frente al calor y al frío, suela con resaltes, podrá ser conductor, antiestático, absorbente de energía en el tacón, resistente al calor por contacto y a hidrocarburos.

En el calzado con protección contra la perforación, la plantilla irá incorporada al piso del calzado de forma que para quitarla habrá que destruir el piso del calzado. La plantilla tendrá unas dimensiones tales que la distancia máxima entre la horma y la plantilla será de 6,5 mm o de 17 mm en el tacón. Tendrá como máximo 3 orificios, de diámetro máximo 3 mm y no estarán en la zona de color amarillo.

El calzado conductor y antiestático no es aislante de la energía eléctrica, sino que permite al usuario librarse de las cargas estáticas que pueda acumular.

En el calzado con aislamiento frente al frío y al calor, el aislante estará incorporado al calzado de forma que no pueda quitarse sin destruir el piso del calzado.

Cumplirán las normas EN 34, 345, 346 y 347.

1.2.3.3. PROTECTOR AUDITIVO

Pueden ser tapones, orejeras, casco antirruido, orejeras acopladas a cascos de protección para la industria y tipos especiales.

Los tapones se introducen en el canal externo del oído, pueden ser premoldeados, moldeables por el usuario y personalizados, desechables o reutilizables. Podrán retirarse fácilmente, y no producirán irritaciones ni alergias, en el estuche aparecerá marcada la identificación del fabricante, el número de la norma EN 352-2:1993, el modelo, instrucciones de colocación y uso y si es desechable o reutilizable.

Las orejeras cubren el pabellón auditivo y están unidas por un arnés. Estarán constituidas por materiales que no manchen, flexibles, suaves y que no produzcan irritaciones ni alergias, sus elementos serán redondeados, el acabado superficial será liso y no tendrán aristas vivas. El recambio de elementos se hará sin necesidad de herramientas. Serán regulables, resistentes al deterioro en caso de caída, resistentes a fugas y no inflamables. Llevarán marcada la identificación del fabricante, el modelo, las indicaciones de orientación y el número correspondiente a la norma EN 352-1:1993.

El protector auditivo que utilizarán los operarios, será como mínimo clase E.

Es una protección personal utilizada para reducir el nivel de ruido que percibe el operario cuando está situado en ambiente ruidoso. Consiste en dos casquetes que ajustan convenientemente a cada lado de la cabeza por medio de elementos almohadillados, quedando el pabellón externo de los oídos en el interior de los mismos, y el sistema de sujeción por arnés.

El modelo tipo habrá sido probado por un escucha, es decir, persona con una pérdida de audición no mayor a 10 dB respecto de un audiograma normal en cada uno de los oídos y para cada una de las frecuencias de ensayo.

Se definirá el umbral de referencia como el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir una sensación auditiva en el escucha situado en el lugar de ensayo y sin protector auditivo. El umbral de ensayo será el nivel mínimo de presión sonora capaz de producir sensación auditiva en el escucha en el lugar de prueba y con el protector auditivo tipo colocado, y sometido a prueba. La atenuación será la diferencia expresada en decibelios, entre el umbral de ensayo y el umbral de referencia.

Como señales de ensayo para realizar la medida de atenuación en el umbral se utilizarán tonos puros de las frecuencias que siguen: 125, 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 y 8000 Hz.

Los protectores auditivos de clase E cumplirán lo que sigue: Para frecuencias bajas de 250 Hz, la suma mínima de atenuación será 10 dB. Para frecuencias medias de 500 a 4000 Hz, la atenuación mínima de 20 dB, y la suma mínima de atenuación 95 dB. Para frecuencias altas de 6000 y 8000 Hz, la suma mínima de atenuación será 35 dB.

Los protectores reutilizables se limpiarán periódicamente y se mantendrán en buen estado. Cumplirán las normas EN 352-1,2 y 3; 458 y 397.

1.2.3.4. GUANTES DE SEGURIDAD

Guantes contra agresiones mínimas, mecánicas, químicas, de origen eléctrico y térmico, contra el frío, microorganismos, radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva, y manoplas.

Los guantes llevarán marcada la identificación del fabricante, la designación del guante, la talla, la fecha de caducidad (si es necesario), y será visible, legible y duradero. En el envase irá marcado, además de lo indicado en el guante, las instrucciones de uso, la protección que ofrecen y pictogramas.

Los guantes de seguridad utilizados por los operarios, serán de uso general anticorte, antipinchazos, y antierosiones para el manejo de materiales, objetos y herramientas.

Estarán confeccionados con materiales resistentes, naturales o sintéticos, no rígidos, impermeables a los agresivos de uso común y de características mecánicas adecuadas. Carecerán de orificios, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.

Se adaptarán a la configuración de las manos haciendo confortable su uso.

No serán en ningún caso ambidiestros.

La talla, medida del perímetro del contorno del guante a la altura de la base de los dedos, será la adecuada al operario.

La longitud, distancia expresada en milímetros, desde la punta del dedo medio o corazón hasta el filo del guante, o sea límite de la manga, será en general de 320 milímetros o menos. Es decir, los guantes, en general, serán cortos, excepto en aquellos casos que por trabajos especiales haya que utilizarlos medios, 320 milímetros a 430 milímetros, o largos mayores de 430 milímetros.

Los materiales que entren en su composición y formación nunca producirán dermatitis.

1.2.3.5. GAFAS DE SEGURIDAD

Las gafas de seguridad que utilizarán los operarios, serán gafas de montura universal contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes de clase D.

Las gafas deberán cumplir los requisitos que siguen. Serán ligeras de peso y de buen acabado, no existiendo rebabas ni aristas cortantes o punzantes. Podrán limpiarse fácilmente y tolerarán desinfecciones periódicas sin merma de sus prestaciones. No existirán huecos libres en el ajuste de los oculares a la montura. Dispondrán de aireación suficiente para evitar en lo posibles el empalamiento de los oculares en condiciones normales de uso.

Todas las piezas o elementos metálicos, en el modelo tipo, se someterán a ensayo de corrosión, no debiendo observarse la aparición de puntos apreciables de corrosión. Los materiales no metálicos que entren en su fabricación no deberán inflamarse al someterse a un ensayo de 500ºC. de temperatura y sometidos a la llama. La velocidad de combustión no será superior a 60 minutos. Los oculares estarán firmemente fijados en la montura no debiendo desprenderse a

consecuencia de un impacto de bola de acero de 44 gramos de masa, desde 130 cm. de altura, repetido tres veces consecutivas.

Los oculares estarán construidos en cualquier material de uso oftálmico, con tal que soporte las pruebas correspondientes. Tendrán buen acabado, y no presentarán defectos superficiales o estructurales que puedan alterar la visión normal del usuario. El valor de la transmisión media al visible, medida con espectrofotómetro, será superior al 89%.

Si el modelo tipo supera la prueba al impacto de bola de acero de 44 gramos, desde una altura de 130 cm., repetido tres veces, será de clase A. Si supera la prueba de impactos de punzón, será clase B. Si superase el impacto a perdigones de plomo de 4,5 milímetros de diámetros clase C. En el caso que supere todas las pruebas citadas se clasificarán como clase D.

Cumplirán la norma EN 166.

1.2.3.6. MASCARILLA ANTIPOLVO

La mascarilla antipolvo es un adaptador facial que cubre las entradas a las vías respiratorias, siendo sometido el aire del medio ambiente, antes de su inhalación por el usuario, a una filtración de tipo mecánico.

Los materiales constituyentes del cuerpo de la mascarilla podrán ser metálicos, elastómeros o plásticos, con las características que siguen. No producirán dermatosis y su olor no podrá ser causa de trastornos en el trabajador. Serán incombustibles o de combustión lenta. Los arneses podrán ser cintas portadoras; los materiales de las cintas serán de tipo elastómero y tendrán las características expuestas anteriormente. Las mascarillas podrán ser de diversas tallas, pero en cualquier caso tendrán unas dimensiones tales que cubran perfectamente las entradas a las vías respiratorias.

La pieza de conexión, parte destinada a acoplar el filtro, en su acoplamiento no presentará fugas.

La válvula de inhalación, su fuga no podrá ser superior a 2.400 ml. minuto a la exhalación, y su pérdida de carga a la inhalación no podrá ser superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).

En las válvulas de exhalación su fuga a la inhalación no podrá ser superior a 40 ml. minuto, y su pérdida de carga a la exhalación no será superior a 25 milímetros de columna de agua (238 Pa).

El cuerpo de mascarilla ofrecerá un buen ajuste con la cara del usuario y sus uniones con los distintos elementos constitutivos cerrarán herméticamente.

1.2.3.7. BOTAS IMPERMEABLES

Las botas impermeables al agua y a la humedad que utilizarán los operarios, serán clase N, pudiéndose emplear también la clase E.

La bota impermeable deberá cubrir convenientemente el pie y, como mínimo, el tercio inferior de la pierna, permitiendo al usuario desarrollar el movimiento adecuado al andar en la mayoría de los trabajos.

La bota impermeable deberá confeccionarse con caucho natural o sintético u otros productos sintéticos, no rígidos, y siempre que no afecten a la piel del usuario.

Asimismo carecerán de imperfecciones o deformaciones que mermen sus propiedades, así como de orificios, cuerpos extraños u otros defectos que puedan mermar su funcionalidad.

Los materiales de la suela y tacón deberán poseer unas características adherentes tales que eviten deslizamientos, tanto en suelos secos como en aquellos que estén afectados por el agua.

El material de la bota tendrá unas propiedades tales que impidan el paso de la humedad ambiente hacia el interior.

La bota impermeable se fabricará, a ser posible, en una sola pieza, pudiéndose adoptar un sistema de cierre diseñado de forma que la bota permanezca estanca.

Podrán confeccionarse con soporte o sin él, sin forro o bien forradas interiormente, con una o más capas de tejido no absorbente, que no produzca efectos nocivos en el usuario.

La superficie de la suela y el tacón, a tomar contacto con el suelo, estará provista de resaltes y hendiduras, abiertos hacia los extremos para facilitar la eliminación de material adherido.

Las botas impermeables serán lo suficientemente flexibles para no causar molestias al usuario, debiendo diseñarse de forma que sean fáciles de calzar.

Cuando el sistema de cierre o cualquier otro accesorio sean metálicos deberán ser resistentes a la corrosión.
El espesor de la caña deberá ser lo más homogéneo posible, evitándose irregularidades que puedan alterar su calidad, funcionalidad y prestaciones.

El modelo tipo se someterá a ensayos de envejecimiento en caliente, envejecimiento en frío, de humedad, de impermeabilidad y de perforación con punzón, debiendo de superarlos.

1.2.3.8. ROPA DE TRABAJO

Ropa de protección, contra agresiones mecánicas y químicas, contra proyecciones de metal en fusión y radiaciones infrarrojas, contra fuentes de calor intenso o estrés térmico, contra bajas temperaturas, contaminación radiactiva, antipolvo, antigás, y ropa de señalización.

La ropa será ergonómica, resistente al calor, a la limpieza y los lavados, sin cambios dimensionales mayores de +-3 % y del 5 % en caso del cuero, será aislante térmico, con propagación limitada de la llama, se clasificará en función de la permeabilidad al aire y la resistencia al vapor de agua, tendrá diferentes tallas según la EN 340, será estable ante el calor, resistente a flexión, a la tracción, a la abrasión, a la perforación, al desgarramiento, al estallido del material de punto, a la proyección de metal fun0dido, a la permeabilidad de líquidos, a la penetración por pulverizaciones, las costuras serán resistentes. En zonas donde se requiera las prendas serán de color de alta visibilidad.

Llevará marcada la identificación del fabricante, el tipo de producto, la talla, el número de la norma correspondiente, pictogramas, etiquetas de cuidad, instrucciones de limpieza según ISO 3758, forma de colocación, advertencias de mal uso, mes y fecha de fabricación, variaciones dimensionales y número máximo de ciclos de limpieza. El marcado será visible e indeleble y resistente a los lavados.
Cumplirán las normas EN 465, 466, 467, 468, 471, 530, 532, 702, 470, 379 y 531.

1.2.3.9. EQUIPO DE SOLDADOR

El equipo de soldador que utilizarán los soldadores, será de elementos homologados, el que lo esté, y los que no lo estén los adecuados del mercado para su función específica.

El equipo estará compuesto por los elementos que siguen: Pantalla de soldador, mandil de cuero, par de manguitos, par de polainas, y par de guantes para soldador.

La pantalla será metálica, de la adecuada robustez para proteger al soldador de chispas, esquirlas, escorias y proyecciones de metal fundido. Estará provista de filtros especiales para la intensidad de las radiaciones a las que ha de hacer frente. Se podrán poner cristales de protección mecánica, contra impactos, que podrán ser cubrefiltros o anticristales.

En la montura llevarán marcada la identificación del fabricante, el número 166 correspondiente a la EN, el símbolo de resistencia a impactos de partículas a gran velocidad, y el campo de uso. En el ocular llevarán marcada la clase de protección, el número de escala, la identificación del fabricante, la clase óptica, y los símbolos resistencia mecánica, el de no adherencia de metales fundidos y resistencia a la penetración de sólidos calientes, el de resistencia al deterioro superficial por partículas finas y el de resistencia al empañamiento.

Cumplirán las normas EN 166, 169 y 175.

Los cubrefiltros reservarán a los filtros de los riesgos mecánicos, prolongando así su vida. La misión de los antecristales es la de proteger los ojos del usuario de los riesgos derivados de las posibles roturas que pueda sufrir el filtro, y en aquellas operaciones laborales en las que no es necesario el uso del filtro, como descascarillado de la soldadura o picado de la escoria. Los antecristales irán situados entre el filtro y los ojos del usuario.

El mandil, manguitos, polainas y guantes, estarán realizados en cuero o material sintético, incombustible, flexible y resistente a los impactos de partículas metálicas, fundidas o sólidas. Serán cómodos para el usuario, no producirán dermatosis y por si mismos nunca supondrán un riesgo.

1.2.3.10. GUANTES AISLANTES DE LA ELECTRICIDAD

Los guantes aislantes de la electricidad que utilizarán los operarios, serán para actuación sobre instalación de baja tensión, hasta 1.000 V, o para maniobra de instalación de alta tensión hasta 30.000 V.

En los guantes se podrá emplear como materia prima en su fabricación caucho de alta calidad, natural o sintético, o cualquier otro material de similares características aislantes y mecánicas, pudiendo llevar o no un revestimiento interior de fibras textiles naturales. En caso de guantes que posean dicho revestimiento, éste recubrirá la totalidad de la superficie interior del guante.

Carecerán de costuras, grietas o cualquier deformación o imperfección que merme sus propiedades.

Podrán utilizarse colorantes y otros aditivos en el proceso de fabricación, siempre que no disminuyan sus características ni produzcan dermatosis.

Se adaptarán a la configuración de las manos, haciendo confortable su uso. No serán en ningún caso ambidextros.

Los aislantes de baja tensión serán guantes normales, con longitud desde la punta del dedo medio o corazón al filo del guante menor o igual a 430 milímetros. Los aislantes de alta tensión

serán largos, mayor la longitud de 430 milímetros. El espesor será variable, según los diversos untos del guante, pero el máximo será de 2,6 milímetros.

En el modelo tipo, la resistencia a la tracción no será inferior a 110 Kg/cm2, el alargamiento a la rotura no será inferior al 600 por ciento y la deformación permanente no será superior al 18 por ciento.

Serán sometidos a prueba de envejecimiento, después de la cual mantendrán como mínimo el 80% del valor de sus características mecánicas y conservarán las propiedades eléctricas que se indican.

Los guantes de baja tensión tendrán una corriente de fuga de 8 mA sometidos a una tensión de 5.000 V y una tensión de perforación de 6.500 V, todo ello medido con una fuente de frecuencia de 50 Hz. Los guantes de alta tensión tendrán una corriente de fuga de 20 mA a una tensión de prueba de 30.000 V. y una tensión de perforación de 35.000 V.

1.2.3.11. SISTEMAS ANTICAÍDAS

Los sistemas anticaídas están constituidos por cinturones de sujeción o por un arnés unido a un dispositivo anticaídas deslizante (con línea de anclaje rígida o flexible) o retráctil, unido a su vez a un elemento de amarre (de longitud fija o variable) mediante un conector (mosquetón o gancho). Llevarán marcada, de forma clara, legible, visible y permanente y sin perjuicio del elemento, la identificación del fabricante, la fecha de fabricación, el número de lote o el número de serie.

Serán ergonómicos, no producirán más molestia de la necesaria y no dañarán la salud del usuario.

Las bandas y cuerdas estarán fabricadas con fibras sintéticas y los hilos de la costura serán compatibles con las bandas y de color contrastado.

Los cinturones llevarán como mínimo dos elementos de enganche o un elemento de amarre y uno de enganche. La anchura mínima de la banda de la cintura será de 43 mm. Los cinturones de apoyo dorsal tendrán los bordes redondeados y una rigidez tal que las fuerzas se repartan por todo lo ancho del cinturón. No se podrá desmontar manualmente y la hebilla no se abrirá de forma involuntaria. La longitud mínima del apoyo dorsal será 50 mm mayor que la distancia medida sobre la espalda, entre los elementos de engancho o entre la fijación del elemento de amarre y el enganche. Su anchura mínima será de 100 mm. Los elementos de amarre de sujeción no podrán desengancharse de forma involuntaria. Tendrán un sistema de ajuste de longitud. La longitud máxima en condiciones normales será de 2 m.

Los sistemas anticaídas serán de fácil colocación, lo más ligeros posible, se mantendrán en la posición de colocación y no se desajustarán de forma involuntaria. No se utilizarán como sistema anticaídas un arnés y un elemento de amarre, sin absorbedor de energía. En los dispositivos anticaídas deslizantes, la línea de anclaje tendrá un tope final. Si tiene un dispositivo de apertura, sólo podrá abrirse mediante dos acciones manuales consecutivas y voluntarias. Los arneses se adaptarán al portador. Las bandas no se aflojarán de forma involuntaria y tendrán una anchura mínima de 40 mm o 20 mm, según sean principales o secundarias. El elemento de enganche quedará delante del esternón, por encima del centro de gravedad. Las hebillas de seguridad sólo permitirán el enganche de forma correcta. La longitud máxima de los elementos de amarre, incluyendo el absorbedor de energía y terminales manufacturadas, será de 2 m. La cuerda cableada estará formada por al menos 3 cabos. Las cadenas cumplirán la ISO 1835.

Los conectores de los sistemas de sujeción y anticaídas tendrán cierre y bloqueo automático o manual, y se abrirán como mínimo con 2 operaciones consecutivas y voluntarias. Los sistemas tendrán la resistencia estática y dinámica indicada en la normativa y las piezas metálicas estarán protegidas contra la corrosión.

Cumplirán las normas EN 345, 353, 354, 355, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 365 y 795.

1.3. CONDICIONES FACULTATIVAS DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Son agentes todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones vendrán determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención con especial referencia a esta Ley 38/1999 y al R.D.1627/97.

PROMOTOR

Será considerado promotor cualquier persona, física o jurídica, pública o privada, que, individual o colectivamente, decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.

Es el promotor quien encargará la redacción del E.S.S. y ha de contratar a los técnicos coordinadores en Seguridad y Salud tanto en proyecto como en ejecución. Asimismo, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.

Facilitará copia del E.S.S. a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados por él directamente, exigiendo la presentación de Plan de Seguridad y Salud previo al comienzo de las obras.

PROYECTISTA

El proyectista es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Deberá tomar en consideración, de conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios generales de prevención en materia de seguridad y de salud en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra.

DIRECCIÓN FACULTATIVA

Dirección facultativa: el técnico o técnicos competentes designados por el promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la obra.

En ningún caso las responsabilidades de los coordinadores, de la dirección facultativa y del promotor eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas.

COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD EN EJECUCIÓN

Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra es el técnico competente integrado en la dirección facultativa, designado por el promotor para llevar a cabo las siguientes tareas:

- Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
- Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva.
- Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista.
- Organizar la coordinación de actividades empresariales.
- Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
- Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

El Coordinador en materia de seguridad podrá paralizar los tajos o la totalidad de la obra, en su caso, cuando observase el incumplimiento de las medidas de seguridad y salud establecidas, dejándolo por escrito en el libro de incidencias. Además, se deberá comunicar la paralización al Contratista, Subcontratistas afectados, Inspección de Trabajo y Seguridad Social correspondiente y representantes de los trabajadores.

CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS

Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.

Cuando el promotor realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra, tendrá también la consideración de contratista a los efectos de la Ley 32/2006.

A los efectos del RD 1627/97 cuando el promotor contrate directamente trabajadores autónomos para la realización de la obra o de determinados trabajos de la misma, tendrá la consideración de contratista excepto en los casos estipulados en dicho Real Decreto.
Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista u otro subcontratista comitente el compromiso de realizar determinadas partes o unidades de obra.

Son responsabilidades del Contratistas y Subcontratistas:

- La entrega al Coordinador de Seguridad y Salud en la obra de documentación clara y suficiente en que se determine: la estructura organizativa de la empresa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos de los que se dispone para la realización de la acción preventiva de riesgos en la empresa.
- Redactar un Plan de Seguridad y Salud según lo dispuesto en el apartado correspondiente de este E.S.S. y el R.D. 1627/1997.
- Aplicar los principios de la acción preventiva según Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.
- Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales.
- Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra. Vigilarán el cumplimiento de estas medidas por parte de los trabajadores autónomos en el caso que estos realicen obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa contratista y se desarrollen en sus centros de trabajos.

- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
- Los Contratistas y Subcontratistas son los responsables de que la ejecución de las medidas preventivas correspondan con las fijadas en el Plan de Seguridad y Salud.
- Designar los recursos preventivos asignando uno o varios trabajadores o en su caso uno o varios miembros del servicio de prevención propio o ajeno de la empresa. Así mismo ha de garantizar la presencia de dichos recursos en la obra en los casos especificados en la Ley 54/2003 y dichos recursos contarán con capacidad suficiente y dispondrán de medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las actividades preventivas.
- Vigilar el cumplimiento de la Ley 32/2006 por las empresas subcontratistas y trabajadores autónomos con que contraten; en particular, en lo que se refiere a las obligaciones de acreditación e inscripción en el Registro de Empresas Acreditadas, contar con el porcentaje de trabajadores contratados con carácter indefinido aspectos regulados en el artículo 4 de dicha Ley y al régimen de la subcontratación que se regula en el articulo 5.
- Informar a los representantes de los trabajadores de las empresas que intervengan en la ejecución de la obra de las contrataciones y subcontrataciones que se hagan en la misma.

TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Trabajador autónomo es la persona física distinta del contratista y del subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o subcontratista a los efectos de la Ley 32/2006 y del RD 1627/97.

Los trabajadores autónomos estarán obligados a:

- Aplicar los principios de la acción preventiva según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Cumplir las disposiciones mínimas de seguridad y salud.
- Cumplir las obligaciones en materia de prevención de riesgos que establece para los trabajadores la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
- Ajustar su actuación en la obra conforme a los deberes de coordinación de actividades empresariales.
- Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
- Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra o, en su caso, de la dirección facultativa.
- Informar por escrito al resto de empresas concurrentes en la obra y al coordinador de seguridad y salud en la obra de los riesgos específicos que puedan afectar a otros trabajadores de la obra según lo dispuesto en el Real Decreto 171/2004.
- Deberán cumplir lo establecido en el plan de seguridad y salud.

TRABAJADORES POR CUENTA AJENA

Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.

La consulta y participación de los trabajadores o sus representantes se realizarán, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Una copia del plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones será facilitada por el contratista a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo.
Usarán adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los que desarrollen su actividad.

Utilizarán correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario.

No pondrán fuera de funcionamiento y utilizarán correctamente los dispositivos de seguridad existentes o que se instalen en los medios relacionados con su actividad o en los lugares de trabajo en los que ésta tenga lugar.

Informarán de inmediato a su superior jerárquico directo, y a los trabajadores designados para realizar actividades de protección y de prevención o, en su caso, al servicio de prevención, acerca de cualquier situación que, a su juicio, entrañe, por motivos razonables, un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores.

Contribuirán al cumplimiento delas obligaciones establecidas por la autoridad competente con el fin de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.

FABRICANTES Y SUMINISTRADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo están obligados a asegurar que éstos no constituyan una fuente de peligro para el trabajador, siempre que sean instalados y utilizados en las condiciones, forma y para los fines recomendados por ellos.
Los fabricadores, importadores y suministradores de productos y sustancias químicas de utilización en el trabajo están obligados a envasar y etiquetar los mismos de forma que se permita su conservación y manipulación en condiciones de seguridad y se identifique claramente su contenido y los riesgos para la seguridad o la salud de los trabajadores que su almacenamiento o utilización comporten.

Deberán suministrar la información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal, como su manipulación o empleo inadecuado.

Los fabricantes, importadores y suministradores de elementos para la protección de los trabajadores están obligados a asegurar la efectividad de los mismos, siempre que sean instalados y usados en las condiciones y de la forma recomendada por ellos. A tal efecto, deberán suministrar la información que indique el tipo de riesgo al que van dirigidos, el nivel de protección frente al mismo y la forma correcta de su uso y mantenimiento.

Los fabricantes, importadores y suministradores deberán proporcionar a los empresarios la información necesaria para que la utilización y manipulación de la maquinaria, equipos,

productos, materias primas y útiles de trabajo se produzca sin riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores.

RECURSO PREVENTIVO

Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley 54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que podrán ser:

a. Uno o varios trabajadores designados de la empresa.
b. Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa
c. Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos.

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes casos:

- Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo.
- Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:

  1.º Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.
  2.º Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
  3.º Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias de aplicación.
  4.º Trabajos en espacios confinados.
  5.º Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
- Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En el apartado correspondiente de la memoria del Plan de Seguridad y Salud se especificará cuándo esta presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.

La presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de cada contratista prevista en la disposición adicional decimocuarta de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales se aplicará a las obras de construcción reguladas en el Real Decreto 1627/1997, con las siguientes especialidades:

a) El plan de seguridad y salud determinará la forma de llevar a cabo la presencia de los recursos preventivos.

b) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas a las que se asigne la presencia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas y poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas, si éstas no hubieran sido aún subsanadas.

c) Cuando, como resultado de la vigilancia, se observe ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las medidas preventivas, las personas a las que se asigne esta función deberán poner tales circunstancias en conocimiento del empresario, que procederá de manera inmediata a la adopción de las medidas necesarias para corregir las deficiencias y a la

modificación del plan de seguridad y salud en los términos previstos en el artículo 7.4 del Real Decreto 1627/1997.

No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto 39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla.

Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo.

Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa.

El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin y se detallarán las tareas en las que inicialmente se prevé necesaria su presencia por concurrir alguno de los casos especificados anteriormente.

Situación

Emplazamiento

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

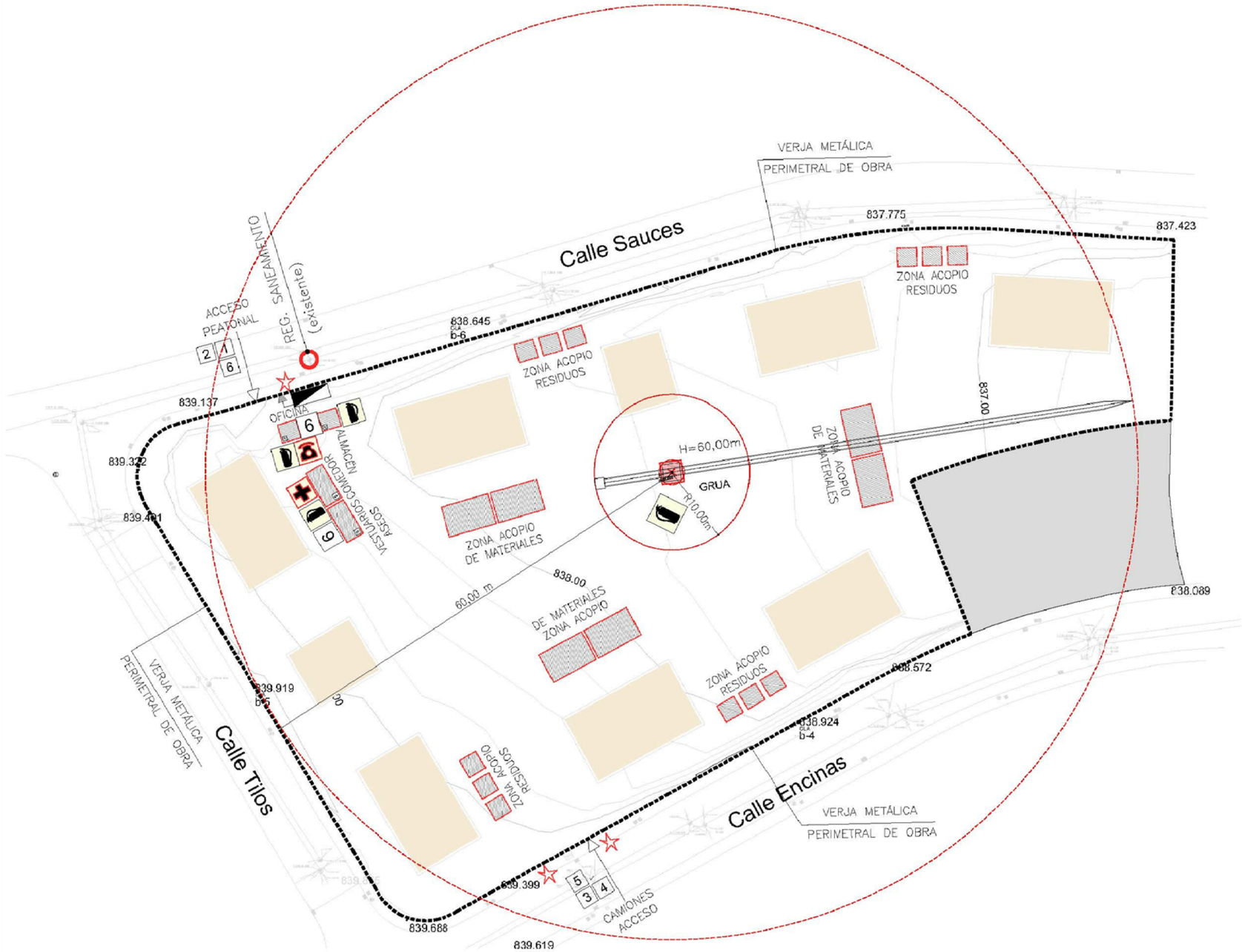
ESS01

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



LEYENDA

- CUADRO PPAL ELECTRICIDAD
- EXTINTOR
- BOTIQUIN
- TELEFONO

SEÑALIZACIÓN

1. "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA"
2. "USO OBLIGATORIO DEL CASCO EN TODA LA OBRA"
3. "SALIDA DE CAMIONES"
4. STOP
5. LIMITE DE VELOCIDAD 20
6. "NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD"

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

IMPLANTACIÓN

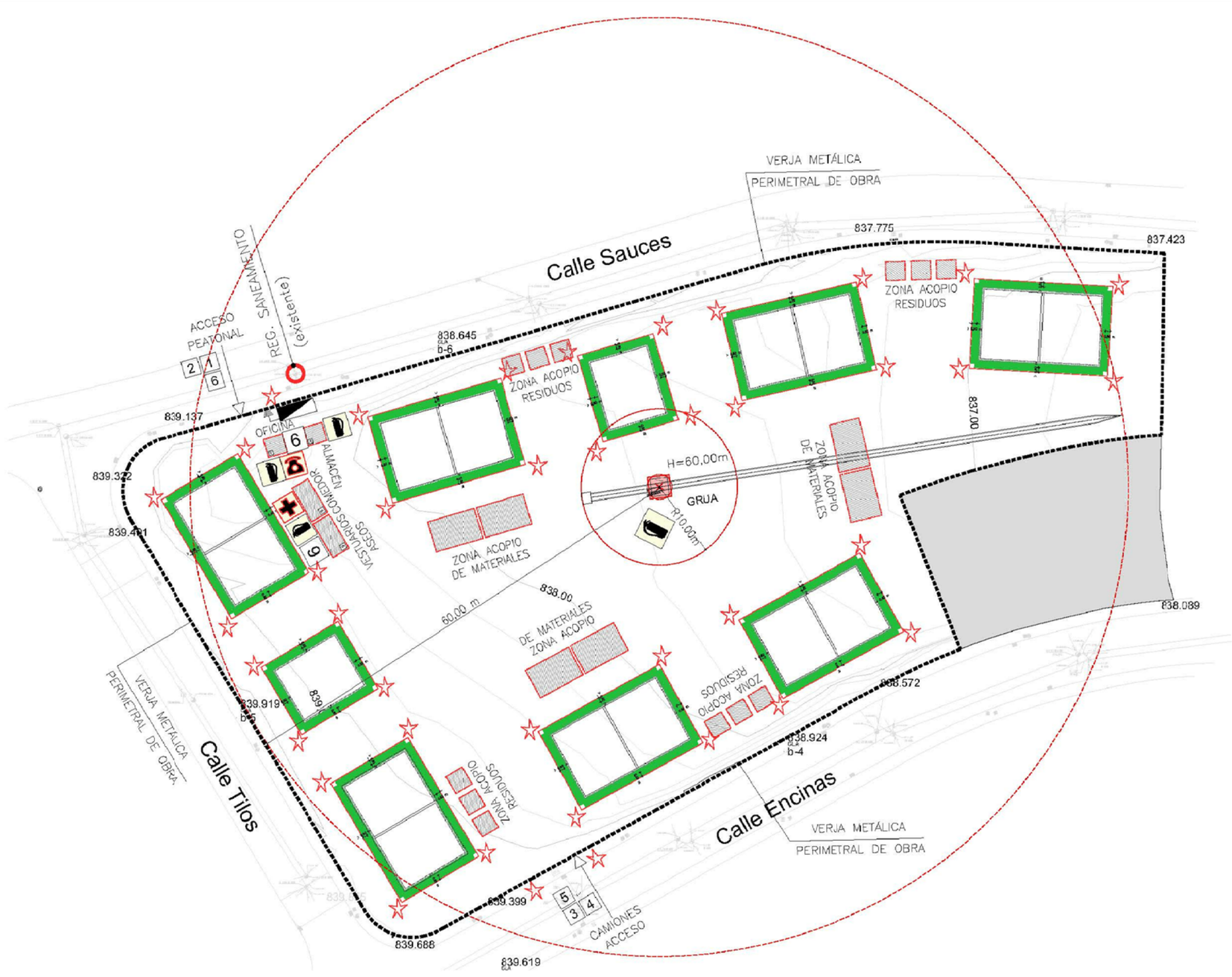
ESS02

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



LEYENDA

- VALLADO PERIMETRAL DEL VACIADO h≥2m; con valla de acero galvanizado (distancia a borde de excavación>1,50m.)
- BARANDILLA DE SEGURIDAD h=90cm. borde de coronación del talud natural del terreno(d>60cm)
- BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
- SEÑALIZACIÓN CON MALLA DE POLIETILINO NARANJA
- VALLADO ZONA DE TRABAJOS (d≥2,00m)

LEYENDA

- CUADRO PPAL ELECTRICIDAD
- EXTINTOR
- BOTIQUIN
- TELEFONO

SEÑALIZACIÓN

1. "PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA"
2. "USO OBLIGATORIO DEL CASCO EN TODA LA OBRA"
3. "SALIDA DE CAMIONES"
4. STOP
5. LIMITE DE VELOCIDAD 20
6. "NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD"

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

IMPLANTACIÓN MOVIMIENTO DE TIERRAS

ESS03

ESCALA: S/E

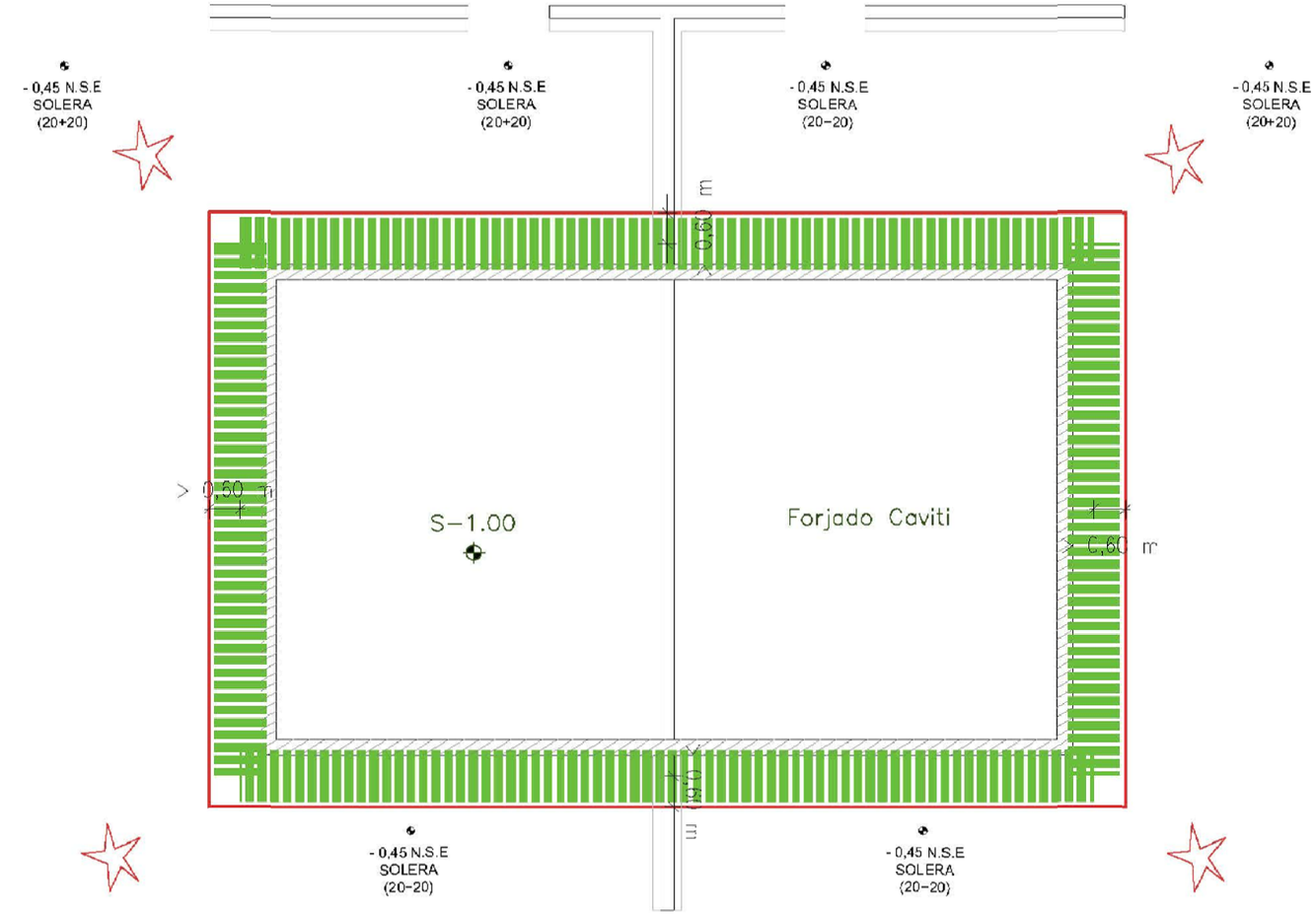
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

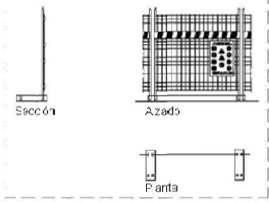
VIVIENDAS PAREADAS

PLANTA DE CIMENTACIÓN



DETALLE VALLADO PERIMETRAL DE VACIADO

Valla de acero galvanizado



LEYENDA

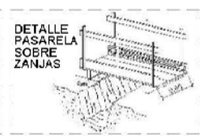
- VALLADO PERIMETRAL DEL VACIADO h≥2m; con valla de acero galvanizado (distancia al borde de excavación≥1,50m.)
- BARANDILLA DE SEGURIDAD h=90cm. borde de coronación del talud natural del terreno(c≥60cm)
- BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE
- SEÑALIZACIÓN CON MALLA DE POLIETILENO NARANJA
- VALLADO ZONA DE TRABAJOS (d≤2,00m)

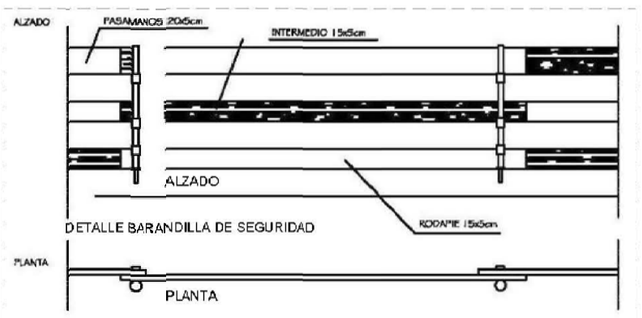
DETALLE DE VALLADO ZONA DE TRABAJOS

VALLA METALICA DE OBRA

DETALLE SETA PROTECTORA DE ARMADURA

DETALLE PASARELA SOBRE ZANJAS





PLANTA DE CIMENTACIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

PLANTA BAJA

ESS04

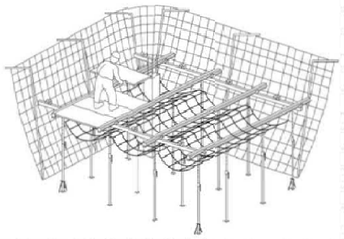
ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

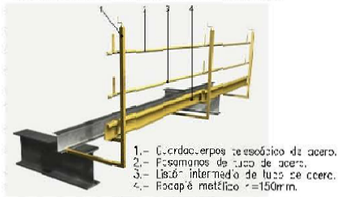
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

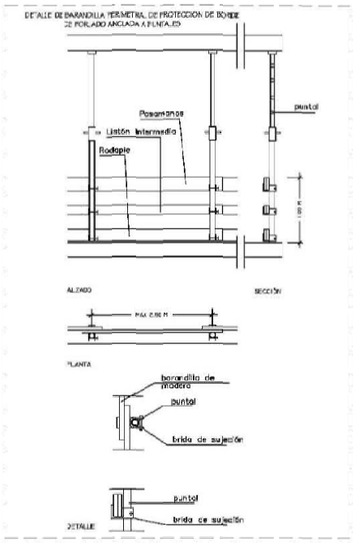
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ESQUEMA DE RED
HORIZONTAL BAJO ENCOFRADO DE FORJADO



DETALLE DE BARANDILLA PERIMETRAL DE BORDE DE FORJADO EN ESTRUCTURA METALICA

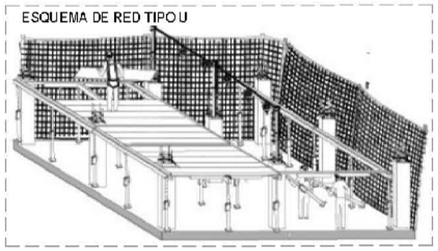




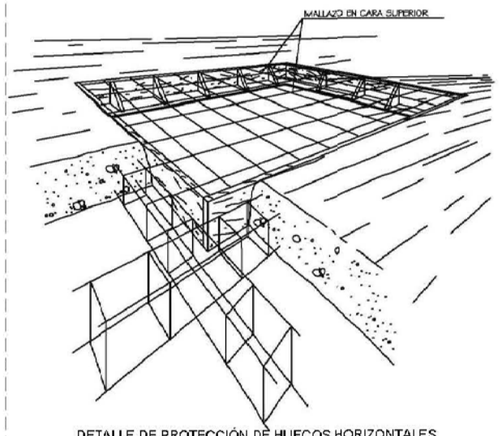
LEYENDA

- BARANDILLA DE PROTECCIÓN BORDE DE FORJADO
- BARANDILLA DE BORDE DE FORJADO METÁLICO
- BARANDILLA DE PROTECCIÓN ESCALERAS
- RED TIPO U
- RED DE PROTECCIÓN HORIZONTAL BAJO ENCOFRADO DE FORJADO
- LINEA DE VIDA

ESQUEMA DE RED TIPO U

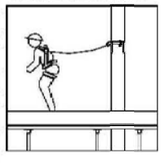


MALLAZO EN CARA SUPERIOR



DETALLE DE PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES CON MALLAZO

DETALLE DE ANCLAJE

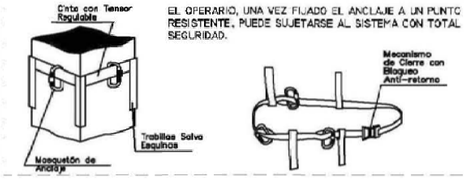


DESCRIPCION DEL SISTEMA:

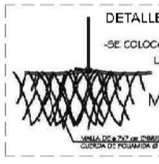
DISPOSITIVO DE ANCLAJE QUE SIRVE PARA LA SUJECION DE MULTITUD DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, COMO LINEAS DE ANCLAJE, ARNESES, REDES DE SEGURIDAD, ETC.

SE COLOCA ALREDEDOR DEL PILAR CORRESPONDIENTE, Y DESPUES SE TENSA HASTA INMOVILIZARLA EN LA POSICION DESEADA, DE FORMA QUE LA CINTA CONSTITUYE EL SOPORTE PARA LOS MOSQUETONES A LOS QUE SE FIJARAN LOS MEDIOS DE SUJECION DEL OPERARIO O EL ELEMENTO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

EL OPERARIO, UNA VEZ FIJADO EL ANCLAJE A UN PUNTO RESISTENTE, PUEDE SUJETARSE AL SISTEMA CON TOTAL SEGURIDAD.



DETALLE DE RED PROTECTORA



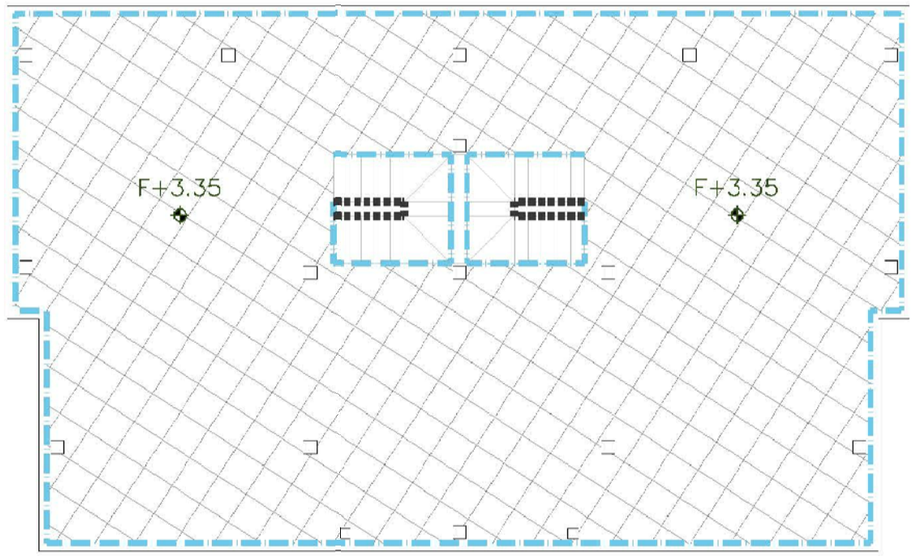
-SE COLOCARA ESTA RED POR ENCIMA DE LA MALLA ELECTROSOLDADA PARA EVITAR LA POSIBLE CAIDA DE OBJETOS A TRAVES DE LOS HUECOS DEL FORJADO

MALLA ELECTROSOLDADA + RED PROTECTORA

CAIDAS PERSONAS A DISTINTO NIVEL — CAIDAS DE OBJETOS

VIVIENDAS PAREADAS

PLANTA PRIMERA



PLANTA PRIMERA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

PLANTA PRIMERA

ESS05

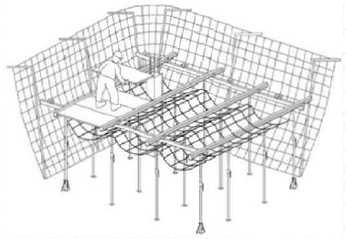
ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

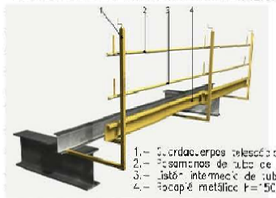
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

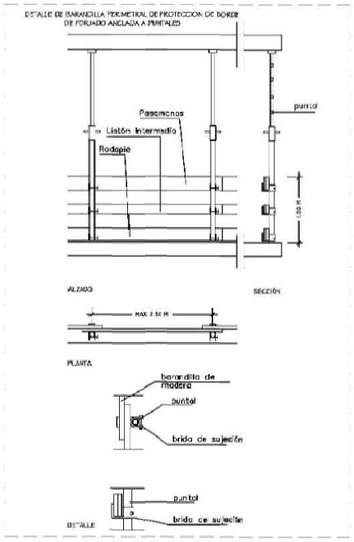
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ESQUEMA DE RED
HORIZONTAL BAJO ENCOFRADO DE FORJADO



DETALLE DE BARANDILLA PERIMETRAL DE BORDE
DE FORJADO EN ESTRUCTURA METALICA

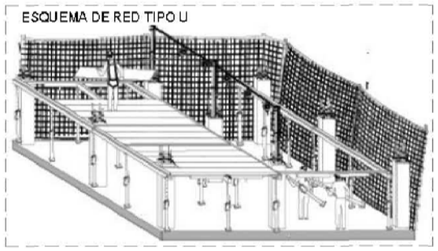


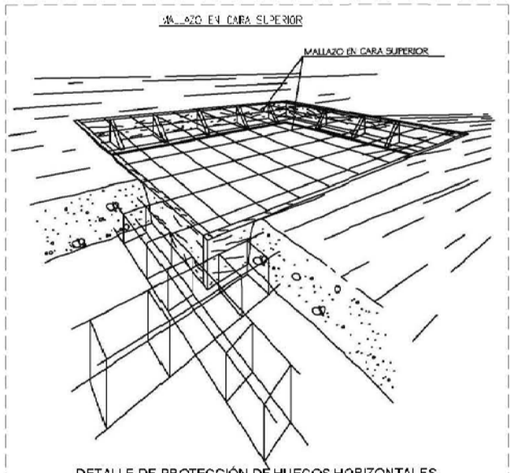


LEYENDA

- BARANDILLA DE PROTECCIÓN BORDE DE FORJADO
- BARANDILLA DE BORDE DE FORJADO METÁLICO
- BARANDILLA DE PROTECCIÓN ESCALERAS
- RED TIPO U
- RED DE PROTECCIÓN HORIZONTAL BAJO ENCOFRADO DE FORJADO
- LINEA DE VIDA

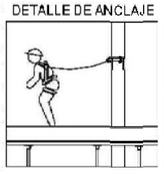
ESQUEMA DE RED TIPO U





DETALLE DE PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES
CON MALLAZO

DETALLE DE ANCLAJE



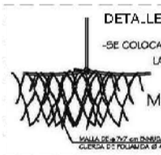
DESCRIPCION DEL SISTEMA:

DISPOSITIVO DE ANCLAJE QUE SIRVE PARA LA SUJECION DE MULTITUD DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, COMO LINEAS DE ANCLAJE, ARNESES, REDES DE SEGURIDAD, ETC.

SE COLOCA ALREDEDOR DEL PILAR CORRESPONDIENTE, Y DESPUES SE TENSA HASTA INMOVILIZARLA EN LA POSICION DESEADA, DE FORMA QUE LA CINTA CONSTITUYE EL SOPORTE PARA LOS MOSQUETONES A LOS QUE SE FIJARAN LOS MEDIOS DE SUJECION DEL OPERARIO O EL ELEMENTO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

EL OPERARIO, UNA VEZ FIJADO EL ANCLAJE A UN PUNTO RESISTENTE, PUEDE SUJETARSE AL SISTEMA CON TOTAL SEGURIDAD.

DETALLE DE RED PROTECTORA



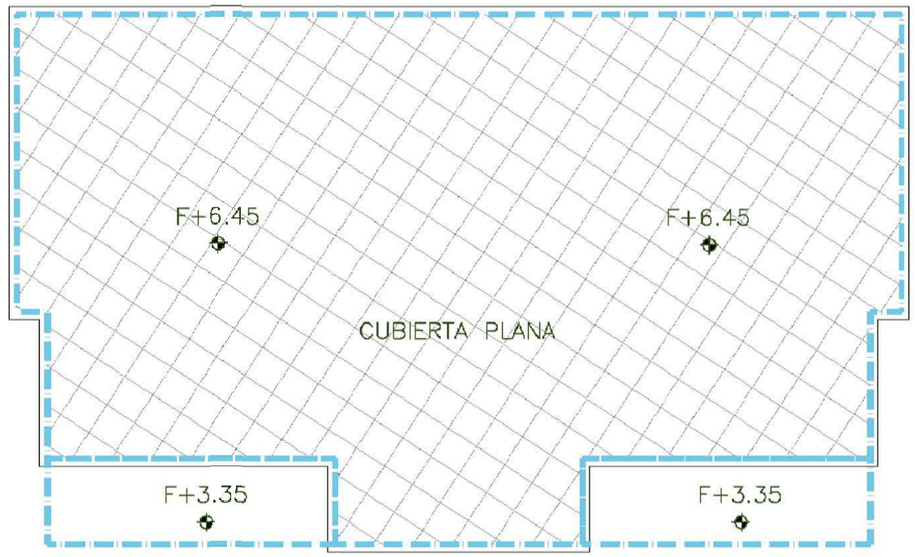
-SE COLOCARA ESTA RED POR ENCIMA DE LA MALLA ELECTROSOLDADA PARA EVITAR LA POSIBLE CAIDA DE OBJETOS A TRAVES DE LOS HUECOS DEL FORJADO

MALLA ELECTROSOLDADA + RED PROTECTORA

CAIDAS PERSONAS A DISTINTO NIVEL — CAIDAS DE OBJETOS

VIVIENDAS PAREADAS

PLANTA DE CUBIERTA



PLANTA DE CUBIERTA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

PLANTA DE CUBIERTAS

ESS06

ESCALA: S/E

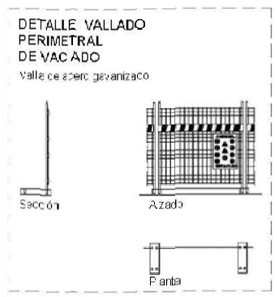
FECHA: JULIO 2026

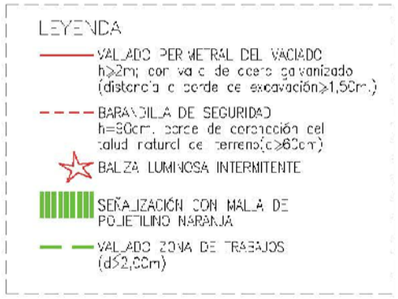
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

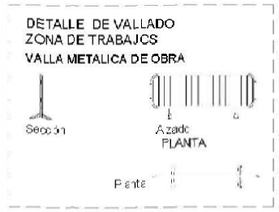
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

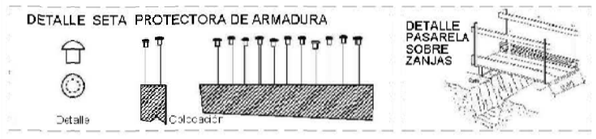
VIVIENDAS AISLADAS P 05 - P 10

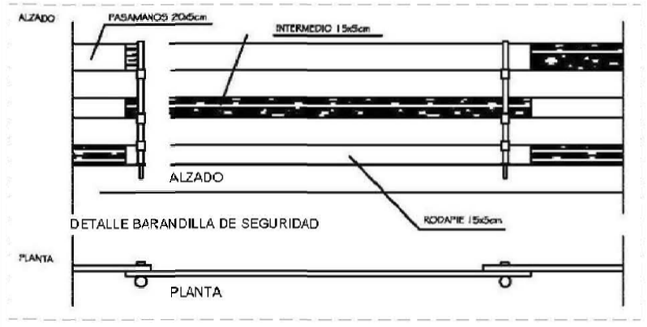
P_ANTA DE CIMENTACIÓN

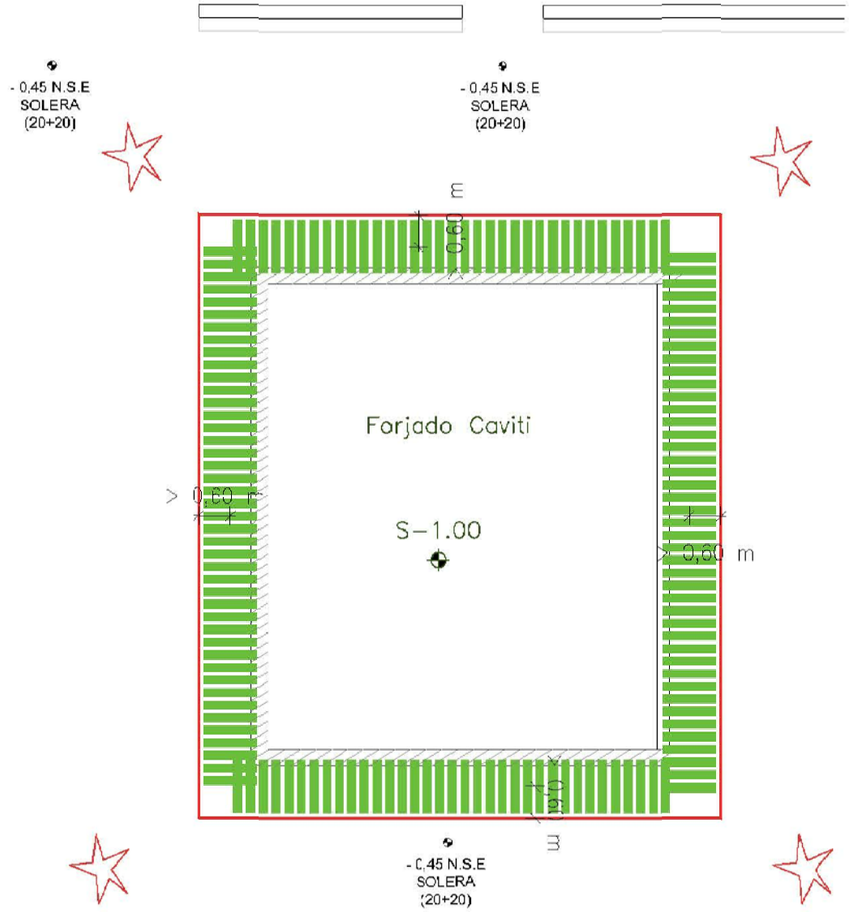












PLANTA DE CIMENTACIÓN

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

PLANTA BAJA

ESS07

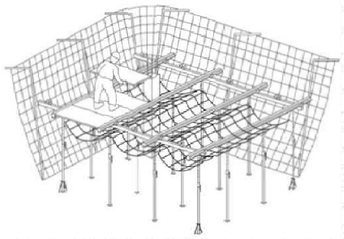
ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

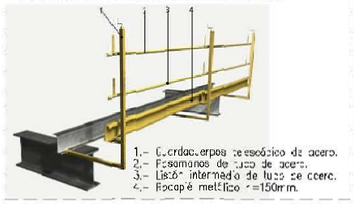
ESQUEMA DE RED
HORIZONTAL BAJO ENCOFRADO DE FORJADO

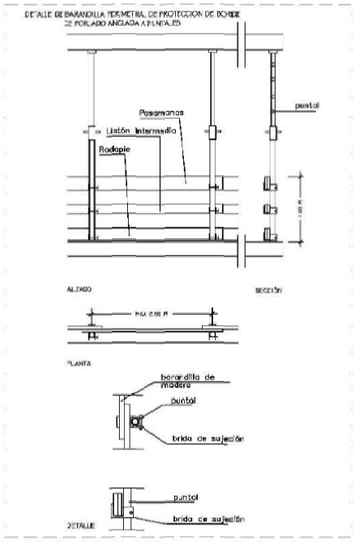


LEYENDA

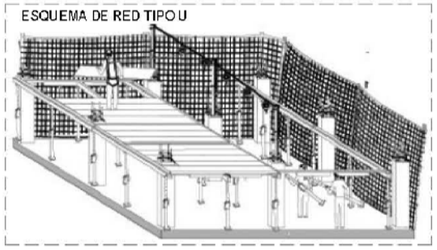
- BARANDILLA DE PROTECCIÓN BORDE DE FORJADO
- BARANDILLA DE BORDE DE FORJADO METÁLICO
- BARANDILLA DE PROTECCIÓN ESCALERAS
- RED TIPO U
- RED DE PROTECCIÓN HORIZONTAL BAJO ENCOFRADO DE FORJADO
- LINEA DE VIDA

DETALLE DE BARANDILLA PERIMETRAL DE BORDE DE FORJADO EN ESTRUCTURA METALICA

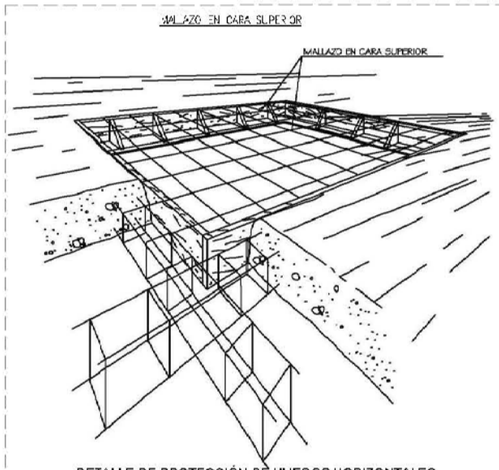




ESQUEMA DE RED TIPO U

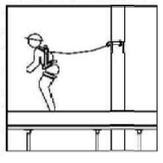


MALLAZO EN CARA SUPERIOR



DETALLE DE PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES CON MALLAZO

DETALLE DE ANCLAJE

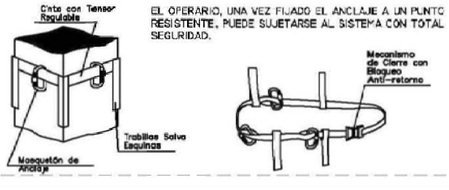


DESCRIPCION DEL SISTEMA:

DISPOSITIVO DE ANCLAJE QUE SIRVE PARA LA SUJECION DE MULTITUD DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, COMO LINEAS DE ANCLAJE, ARNESES, REDES DE SEGURIDAD, ETC.

SE COLOCA ALREDEDOR DEL PILAR CORRESPONDIENTE, Y DESPUES SE TENSA HASTA INMOVILIZARLA EN LA POSICION DESEADA, DE FORMA QUE LA CINTA CONSTITUYE EL SOPORTE PARA LOS MOSQUETONES A LOS QUE SE FIJARAN LOS MEDIOS DE SUJECION DEL OPERARIO O EL ELEMENTO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

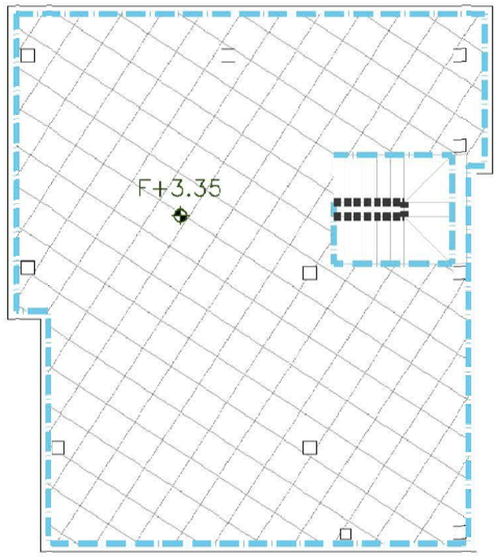
EL OPERARIO, UNA VEZ FIJADO EL ANCLAJE A UN PUNTO RESISTENTE, PUEDE SUJETARSE AL SISTEMA CON TOTAL SEGURIDAD.



DETALLE DE RED PROTECTORA

VIVIENDAS AISLADAS P 05 - P 10

PLANTA PRIMERA



PLANTA PRIMERA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

PLANTA PRIMERA

ESS08

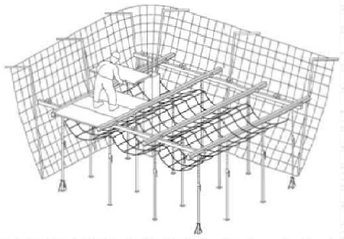
ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

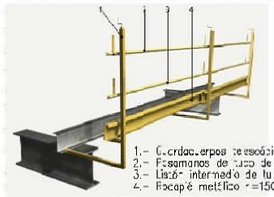
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

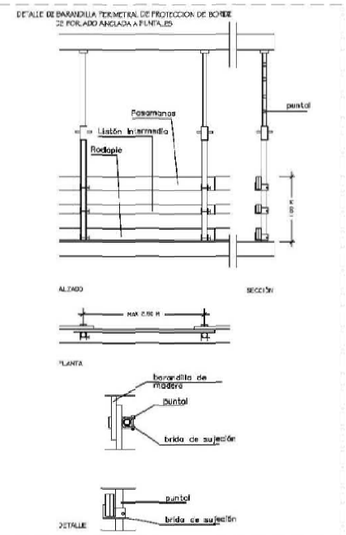
ESQUEMA DE RED
HORIZONTAL BAJO ENCOFRADO DE FORJADO



DETALLE DE BARANDILLA PERIMETRAL DE BORDE DE FORJADO EN ESTRUCTURA METALICA



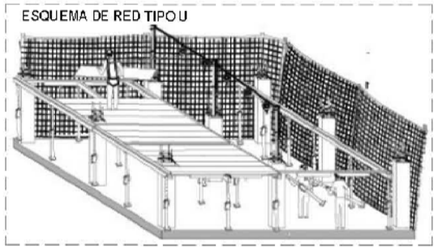
1.- Cordón superior tubo rectangular de acero.
2.- Pasamanos de tubo de acero.
3.- Listón intermedio de tubo de acero.
4.- Rodapié metálico e=150mm.

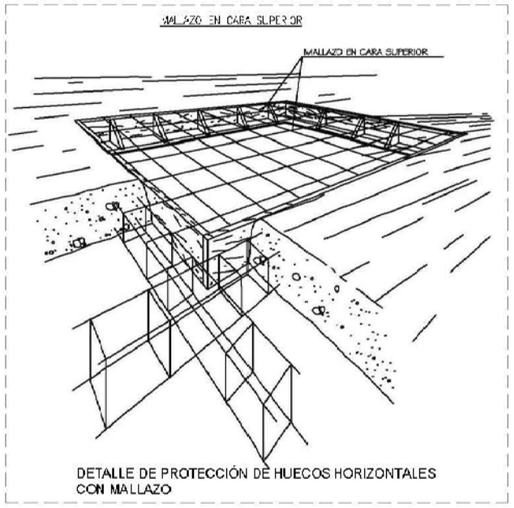


LEYENDA

- BARANDILLA DE PROTECCIÓN BORDE DE FORJADO
- BARANDILLA DE BORDE DE FORJADO METÁLICO
- BARANDILLA DE PROTECCIÓN ESCALERAS
- RED TIPO U
- RED DE PROTECCIÓN HORIZONTAL BAJO ENCOFRADO DE FORJADO
- LINEA DE VIDA

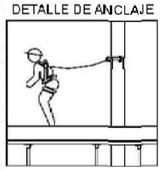
ESQUEMA DE RED TIPO U





DETALLE DE PROTECCIÓN DE HUECOS HORIZONTALES CON MALLAZO

DETALLE DE ANCLAJE



DESCRIPCION DEL SISTEMA:

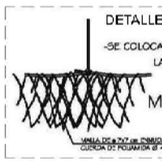
DISPOSITIVO DE ANCLAJE QUE SIRVE PARA LA SUJECION DE MULTITUD DE SISTEMAS DE SEGURIDAD, COMO LINEAS DE ANCLAJE, ARNESES, REDES DE SEGURIDAD, ETC.

SE COLOCA ALREDEDOR DEL PILAR CORRESPONDIENTE, Y DESPUES SE TENSA HASTA INMOVILIZARLA EN LA POSICION DESEADA, DE FORMA QUE LA CINTA CONSTITUYE EL SOPORTE PARA LOS MOSQUETONES A LOS QUE SE FIJARAN LOS MEDIOS DE SUJECION DEL OPERARIO O EL ELEMENTO DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE.

EL OPERARIO, UNA VEZ FIJADO EL ANCLAJE A UN PUNTO RESISTENTE, PUEDE SUJETARSE AL SISTEMA CON TOTAL SEGURIDAD.

DETALLE DE RED PROTECTORA

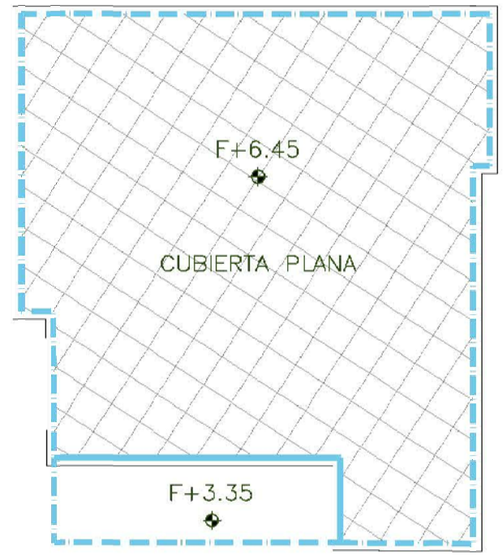
-SE COLOCARA ESTA RED POR ENCIMA DE LA MALLA ELECTROSOLDADA PARA EVITAR LA POSIBLE CAIDA DE OBJETOS A TRAVES DE LOS HUECOS DEL FORJADO



MALLA ELECTROSOLDADA + RED PROTECTORA
CAIDAS PERSONAS A DISTINTO NIVEL
CAIDAS DE OBJETOS

VIVIENDAS AISLADAS P 05 - P 10

PLANTA DE CUBIERTA



PLANTA DE CUBIERTA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

PLANTA DE CUBIERTAS

ESS09

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

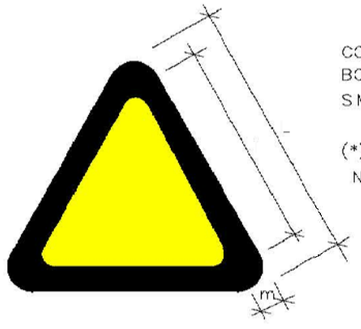
PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

SEÑAL	(*)	(1)	(*)	(1)	(*)	(1)
Nº	B-3-1	B-3-2	B-3-3	B-3-4	B-3-5	B-3-6
REFERENCIA	PRECAUCION	PRECAUCION PELIGRO DE INCENDIO	PRECAUCION PELIGRO DE EXPLOSION	PRECAUCION PELIGRO DE CORROSION	PRECAUCION PELIGRO DE INTOXICACION	PRECAUCION PELIGRO DE SACUDIDA ELECTRICA
CONTENIDO GRAFICO	SIGNO DE ADMIRACION	LLAVA	BOMBA EXPLOSIVA	LIQUIDO QUE CAE GOTA A GOTA SOBRE UNA BARRA Y SOBRE UNA MANO	CALAVERA Y TIBIAS CRUZADAS	FLECHA QUEBRADA (SIMBOLO N 5036 DE LA PUBLICACION 417B DE LA CEI)(=UNE 20-537/*)

SEÑAL	(3)	(3)	(3)	(3)	(3)	
Nº	B-3-7	B-3-8	B-3-9	B-3-10	B-3-11	
REFERENCIA	PELIGRO POR DESPRENDIMIENTO	PELIGRO POR MAQUINARIA PESADA EN MOVIMIENTO	PELIGRO POR CAIDAS AL MISMO NIVEL	PELIGRO POR CAIDAS A DISTINTO NIVEL	PELIGRO POR CAIDA DE OBJETOS	PELIGRO POR CARGAS SUSPENDIDAS
CONTENIDO GRAFICO	DESPRENDIMIENTO EN TALUD	MAQUINA EXCAVADORA	CAIDA AL MISMO NIVEL	CAIDA A DISTINTO NIVEL	OBJETOS CAYENDO	CARGA SUSPENDIDA

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE ADVERTENCIA DE PELIGRO



COLOR DE FONDO: AMARILLO (*)
BORDE: NEGRO (*) (EN FORMA DE TRIANGULO)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

DIMENSIONES(mm)							
	m	30	21	15	11	8	5
	l	492	348	246	174	121	87
	L	594	420	297	210	148	105

NOTAS:
(*) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES: SEÑALIZACIÓN I

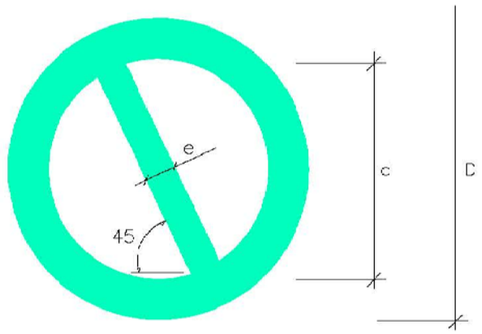
ESS10

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

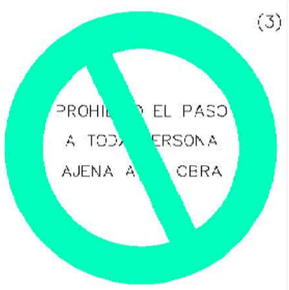
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



DIMENSIONES (mm.)		
D	d	e
594	420	44
420	297	31
297	210	17
210	148	16
148	105	11
105	74	8

COLOR DE FONDO: BLANCO (*)
BORDE Y BANDA TRANSVERSAL: ROJO (*)
SIMBOLO O TEXTO: NEGRO (*)

(*): SEGÚN COORDENADAS CROMÁTICAS EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

SEÑAL	(1)	(1)	(2)	(1)	(3)	(3) 
Nº	B-1-1	B-1-2	B-1-3	B-1-4	B-1-5	B-1-6
REFERENCIA	PROHIBIDO FUMAR	PROHIBIDO HACER FUEGO Y LLAMAS NO PROTEGIDAS; PROHIBIDO FUMAR	PROHIBIDO EL PASO A PEATONES	PROHIBIDO APAGAR FUEGO CON AGUA	PROHIBIDO EL PASO	PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA
CONTENIDO GRÁFICO	CIGARRILLO ENCENDIDO	CERILLA ENCENDIDA	PERSONA CAMINANDO	AGUA VERTIDA SOBRE FUEGO	PROHIBIDO EL PASO	PROHIBIDO EL PASO A TODA PERSONA AJENA A LA OBRA

NOTAS:
(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRÁFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRÁFICO POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES: SEÑALIZACIÓN II

ESS11

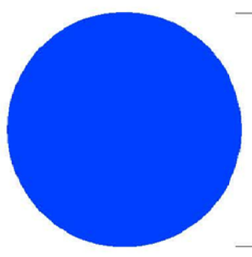
ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

FORMA, DIMENSIONES Y COLOR DE SEÑALES DE OBLIGACION



COLOR DE FONDO: AZUL (*)
SIMBOLO O TEXTO: BLANCO (*)

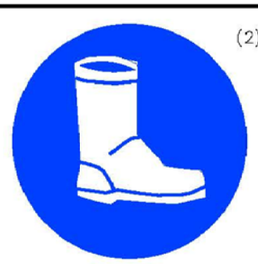
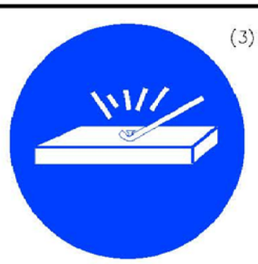
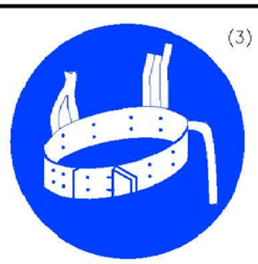
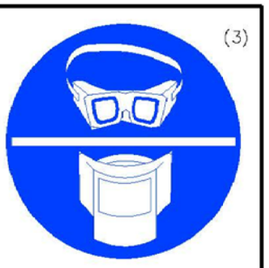
(*): SEGUN COORDENADAS CROMATICAS EN NORMAS UNE 1-115 Y UNE 48-103

DIMENSIONES(mm)	D	594	420	297	210	148	105

NOTAS:

(1) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 CON EJEMPLO GRAFICO
(2) SEÑAL RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SIN EJEMPLO GRAFICO POR NO HABER SIDO AUN ADOPTADA INTERNACIONALMENTE
(3) SEÑAL NO RECOGIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85

SEÑAL	(1)	(1)	(2)	(1)	(1)
Nº	B-2-1	B-2-2	B-2-3	B-2-4	B-2-5
REFERENCIA	OBLIGACION EN GENERAL	PROTECCION OBLIGATORIA DE LA VISTA	PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS VIAS RESPIRATORIAS	PROTECCION OBLIGATORIA DE LA CABEZA	PROTECCION OBLIGATORIA DEL OIDO
CONTENIDO GRAFICO	SIGNO DE ADMIRACION	CABEZA PROVISTA DE GAFAS PROTECTORAS	CABEZA PROVISTA DE UN APARATO RESPIRATORIO	CABEZA PROVISTA DE CASCO	CABEZA PROVISTA DE CASCOS AURICULARES

SEÑAL	(2)	(2) 	(3) 	(3) 	(3) 	
Nº	B-2-6	B-2-7	B-2-8	B-2-9	B-2-10	
REFERENCIA	PROTECCION OBLIGATORIA DE LAS MANOS	PROTECCION OBLIGATORIA DE LOS PIES	ELIMINACION OBLIGATORIA DE PUNTAS	USO OBLIGATORIO CINTURON DE SEGURIDAD	USO DE GAFAS O PANTALLAS	SILBAR OBREROS
CONTENIDO GRAFICO	GUANTES DE PROTECCION	CALZADO DE SEGURIDAD	TABLON DEL QUE SE EXTRAE UNA PUNTA	CINTURON DE SEGURIDAD	GAFAS Y PANTALLA	LETRA S LEYENDA INDICADORA OBREROS EN VÍA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES: SEÑALIZACIÓN III

ESS12

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

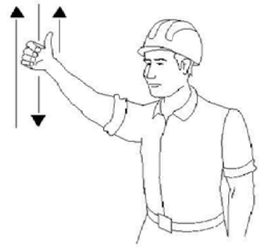
CODIGO DE SEÑALES DE MANIOBRAS

SI SE QUIERE QUE NO HAYA CONFUSIONES PELIGROSAS CUANDO EL MAQUINISTA O ENGANCHADOR CAMBIEN DE UNA MAQUINA A OTRA Y CON MAYOR RAZÓN DE UN TALLER A OTRO. ES NECESARIO QUE TODO EL MUNDO HABLE EL MISMO IDIOMA Y MANDE CON LAS MISMAS SEÑALES.

NADA MEJOR PARA ELLO QUE SEGUIR LOS MOVIMIENTOS QUE PARA CADA OPERACIÓN SE INSERTAN A CONTINUACIÓN.

1 LEVANTAR LA CARGA

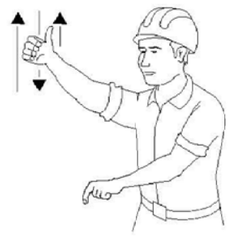
2 LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA



3 LEVANTAR LA CARGA LENTAMENTE

4 LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA LENTAMENTE

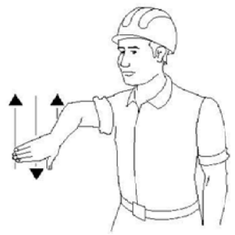
5 LEVANTAR EL AGUILÓN O PLUMA Y BAJAR LA CARGA



6 BAJAR LA CARGA

7 BAJAR LA CARGA LENTAMENTE

8 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA



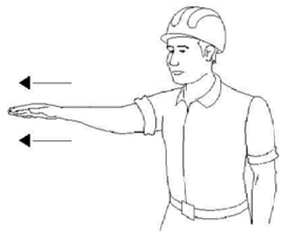
9 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA LENTAMENTE

10 BAJAR EL AGUILÓN O PLUMA Y LEVANTAR LA CARGA

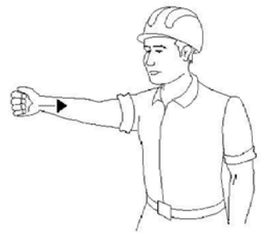
11 GIRAR EL AGUILÓN EN LA DIRECCION INDICADA POR EL DEDO

12 AVANZAR EN LA DIRECCIÓN INDICADA POR EL SEÑALISTA

13 SACAR PLUMA



14 METER PLUMA



15 PARAR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES: SEÑALIZACIÓN IV

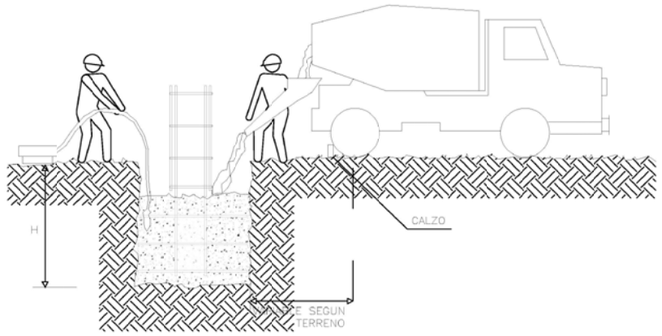
ESS13

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



DETALLE DEL HORMIGONADO DE CIMENTACIONES

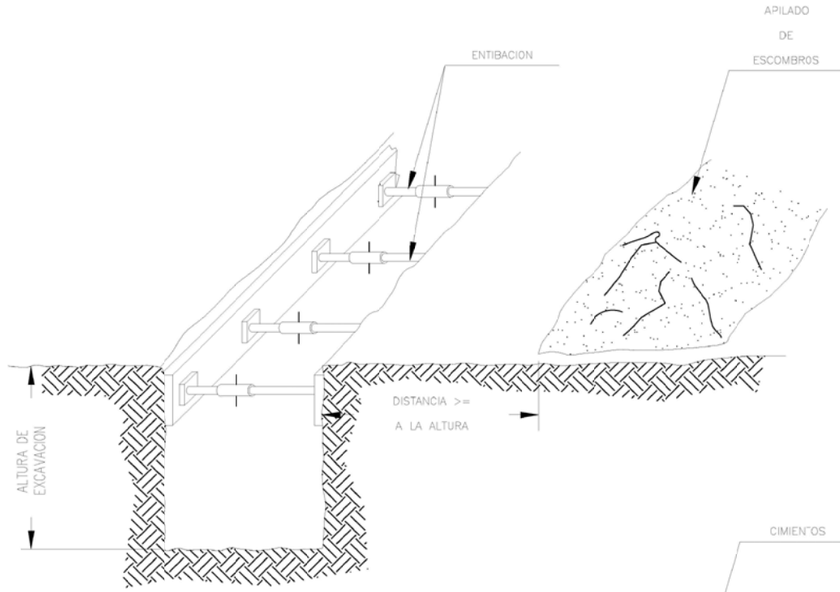
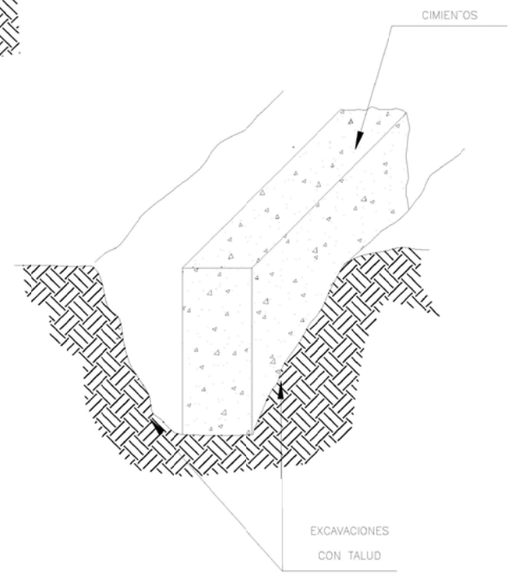


TABLA DE ÁNGULOS DE INCLINACION Y PENDIENTES DE LOS TALUDES

Naturaleza del terreno	Excavaciones en terreno vírgen o terraplenes homogéneos muy antiguos				Excavaciones en terreno removido recientemente o terraplenes recientes			
	secos		inmersos		secos		inmersos	
	Ángulo con la horiz.	pendiente	Ángulo con la horiz.	pendiente	Ángulo con la horiz.	pendiente	Ángulo con la horiz.	pendiente
Roca dura	80º	5/1	80º	5/1				
Roca Blanda o fisurada	55º	7/5	55º	7/5				
Restos rocosos, pedregosos	45º	1/1	45º	4/5	45º	1/1	40º	4/5
tierra fuerte (mezcla de arena y arcilla) mezclada con tierra vegetal y piedra	45º	1/1	40º	3/5	35º	7/10	30º	3/5
Grava, arena gruesa no arcillosa	35º	7/1	30º	3/5	35º	7/10	30º	3/5
Arena fina no arcillosa	35º	3/5	30º	1/3	30º	6/10	20º	1/3



PRECAUCIONES EN LAS EXCAVACIONES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES: MOV TIERRAS Y CIMENTACIÓN ESS14

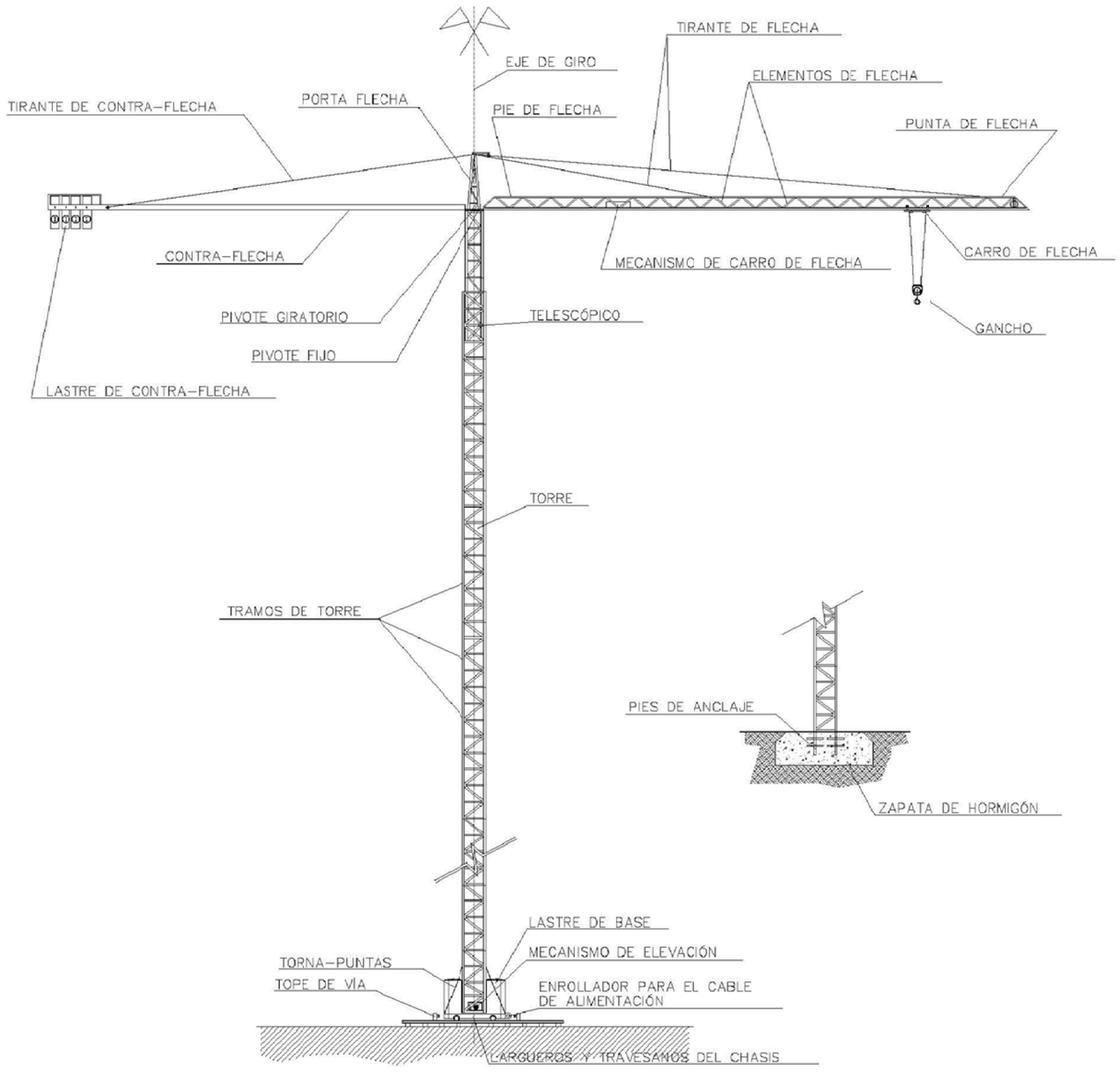
ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

GRÚA TORRE CON GIRO SUPERIOR



NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIONES COLECTIVAS :

– Las grúas torre, se ubicarán en el lugar señalado en los planos que completan el Estudio de Seguridad y Salud.

– Las vías de las grúas a instalar en esta obra, cumplirán las condiciones de seguridad citadas en el Estudio de Seguridad y Salud.

– Las grúas torre a montar en esta obra, estarán dotadas de un letrero en lugar visible, en el que se fije claramente la carga máxima admisible en punta.

– Las grúas torre a utilizar con esta obra, estarán dotadas de la escalerilla de ascensión a la corona, protegida con anillos de seguridad para disminuir el riesgo de caídas.

– Las grúas torre a utilizar en esta obra, estarán dotadas de :
* cable fiador de seguridad, para anclar los cinturones de seguridad a lo largo de la escalera interior de la torre.
* cable fiador para anclar los cinturones de seguridad todo lo largo de la pluma, desde los contrapesos hasta la punta.
* ganchos de acero normalizados dotados de pestillo de seguridad.
* mecanismos limitadores de carga (para el gancho) y de desplazamiento de carga (para la pluma), en prevención del riesgo de vuelco.

– Los cables de sustentación de cargas que presenten un 10 % de hilos rotos serán sustituidos de inmediato, dando cuenta de ello al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la Obra.

– Se prohibe en esta obra, la suspensión o transporte aéreo de personas mediante el gancho de la grúa–torre.

– En presencia de tormenta, se paralizarán los trabajos con la grúa torre, dejándose fuera de servicio en veleta hasta pasado el riesgo.

– Al finalizar cualquier periodo de trabajo (mañana, tarde, fin de semana), se realizarán en la grúa torre las siguientes maniobras:
1ª Izar el gancho libre de cargas a tope junto al mástil.
2ª Dejar la pluma en posición "veleta".
3ª Poner los mandos a cero.
4ª Abrir los seccionadores del mando eléctrico de la máquina (desconectar la energía eléctrica). Esta maniobra implica la desconexión previa del suministro eléctrico de la grúa en el cuadro general de la obra.

– Se paralizarán los trabajos con la grúa torre en esta obra, por criterios de seguridad, cuando las labores deban realizarse bajo de vientos de velocidad igual o superior a 60 km/h.

– El cableado de alimentación eléctrica de la grúa torre se realizará enterrándolo a un mínimo de 40 cm. de profundidad; este recorrido siempre permanecerá señalizado. Los pasos de zona con tránsito de vehículos se protegerán mediante una cubrición a base de tablones enrasados en el pavimento.

– Los gruistas de esta obra siempre llevarán puesto un cinturón de seguridad clase C que amarrarán al punto sólido y seguro.

– Se prohibe expresamente para prevenir el riesgo de caídas de los gruistas, que trabajen sentados en los bordes de los forjados o subidos sobre la grúa.

– El instalador de la grúa emitirá certificado de puesta en marcha de la misma en la que se garantice su correcto montaje y funcionamiento.

– Las grúas cumplirán la normativa emanada de la Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento de Aparatos Elevadores

– Las grúas torre a instalar en esta obra, se montarán siguiendo expresamente todas las maniobras que el fabricante dé, sin omitir ni cambiar los medios cuxiliares o de seguridad recomendados.

– A los maquinistas que deban manejar grúas torre en esta obra, se les comunicará por escrito la normativa de actuación; del recibí se dará cuenta al Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de obra.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES: GRÚA TORRE

ESS15

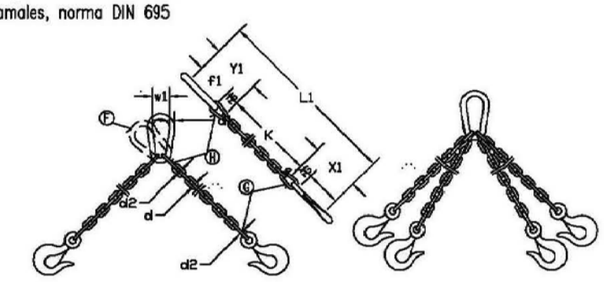
ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

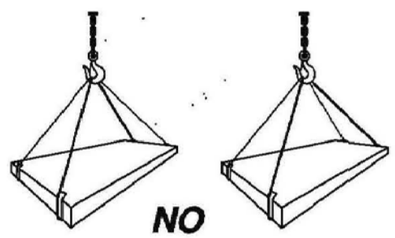
Eslingas de cadena de dos ramales, norma DIN 695



CADENA DE CARGA	CADENA DE ARRASTRE DIN 889	CARGA UTIL α≤ 45°	CARGA UTIL α≤ 90°	CARGA UTIL α≤120°			Longitud de la cadena terminada para L=1000 mm.	ESLABON F			ESLABONES G H		
Espesor nominal d mm.	e mm.	Kgs.	Kgs.	Kgs.	X_1 mm.	Y_1 mm.	L_1 mm.	f_1 mm.	d_1 mm.	w_1 mm.	f_2 mm.	f_3 mm.	d_2 mm.
5	62	150	110	80	80	77	1157	55	11	30	16	22	6
6	62	230	180	125	83	92	1175	66	13	36	21	26	7
7	82	330	250	185	107	107	1214	77	16	42	25	30	9
8	82	500	400	275	110	122	1232	88	18	48	28	34	10
10	113	850	650	475	148	157	1305	110	22	60	35	47	13
13	133	1450	1100	800	179	200	1379	145	25	78	46	55	16
16	167	2250	1750	1250	223	245	1468	175	35	96	56	70	19
18	211	2700	2100	1500	274	276	1550	200	40	108	63	76	21
20	211	3400	2650	1900	281	305	1586	220	45	120	70	85	25
23	236	4500	3500	2500	317	354	1671	255	51	138	81	99	27
26	265	5800	4500	3200	356	398	1754	285	57	156	91	113	31
28	299	6800	5200	3750	397	430	1827	310	63	168	98	120	35
30	299	7700	6000	4250	404	460	1864	330	66	180	105	130	38
33	334	9000	7000	5000	449	503	1952	360	72	200	115	143	40
36	373	11000	8700	6250	499	536	2035	380	78	215	126	156	43
39	422	13500	10500	7500	559	570	2129	400	87	235	137	170	47
42	422	15000	12000	8500	569	600	2169	420	93	250	147	180	49
45	472	18000	14000	10000	632	635	2267	440	100	270	160	195	54
48	528	20000	15400	11000	698	665	2363	460	105	290	170	205	58
51	528	22500	17500	12500	708	700	2408	480	110	305	180	220	62
54	592	25000	19500	14000	782	730	2512	500	120	325	190	230	65
57	592	28000	21700	15500	792	765	2557	520	125	340	200	245	69
60	592	30000	24000	17000	802	800	2602	540	130	360	210	260	73

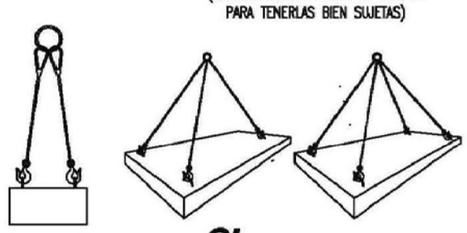
Los valores de la longitud de la cadena K, se calcularon como multiples del peso t, segun DIN 766.
Estas eslingas se construyen tambien con argolla en lugar de gancha.
Al remolcar mas de dos ramales de cadena, se recomienda calcular como resistentes solo dos de ellos.

NUNCA SE DEBEN CRUZAR LAS ESLINGAS. SI SE MONTA UNA SOBRE OTRA, PUEDE PRODUCIRSE LA ROTURA DE LA ESLINGA QUE QUEDA APRISIONADA.



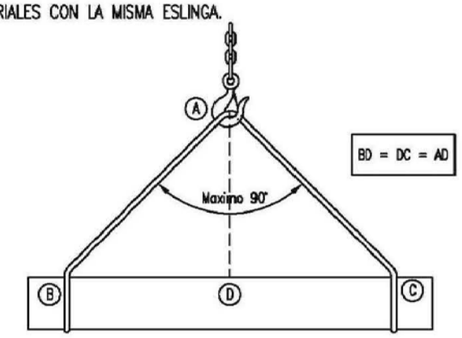
NO

CARGAS HORIZONTALES
(PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA PARA TENERLAS BIEN SUJETAS)



SI

ANGULO DE LOS RAMALES EN LAS ESLINGAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES CON LA MISMA ESLINGA.



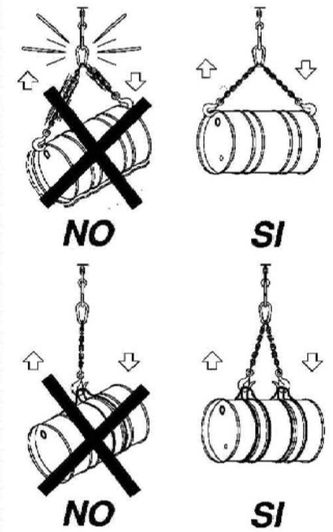
Cuadro de ejemplo, suponiendo que una eslinga sea capaz de soportar un peso de 1000 Kg. formando sus ramales un angulo de 30°.

RELACION ENTRE EL ANGULO Y SU CAPACIDAD DE CARGA	
Angulo	Carga en Kg.
30°	1000
60°	850
90°	750
120°	500

La carga maxima que puede soportar una eslinga depende, fundamentalmente, del angulo formado por los ramales de la misma. A mayor angulo, menor será la capacidad de carga de la eslinga.

NUNCA SE DEBE HACER TRABAJAR UNA ESLINGA CON UN ANGULO MAYOR DE 90°.
Y LA CARGA SIEMPRE IRA CENTRADA.

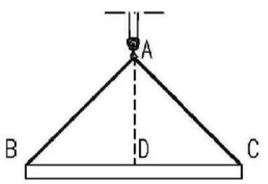
PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN EL IZADO DE CARGAS



NO **SI**

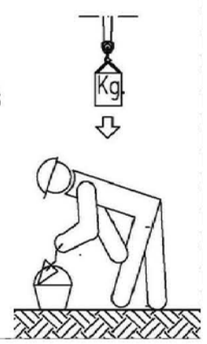
NO **SI**

PRECAUCIONES A TENER EN CUENTA EN SLINGAS Y TRABAJADORES



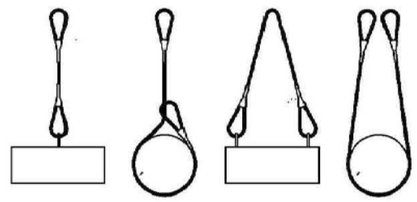
AD=DC=BD (PARA 90°)

LAS CARGAS NO SE TRANSPOR_ TARAN POR ENCIMA DE LUGARES EN DONDE ESTEN LOS TRABAJADORES.
LOS TRABAJADORES NO DEBERAN PERMANECER EN LA VERTICAL DE LAS CARGAS.



DISPOSICION CORRECTA DE LAS ESLINGAS.
EL GANCHO IRA PROVISTO DE CIERRE DE SEGURIDAD.

FORMAS QUE PUEDEN SER UTILIZADAS EN ESLINGAS Y ESTROBOS:



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES:
ELEVACIÓN DE CARGAS

ESS16

ESCALA: S/E

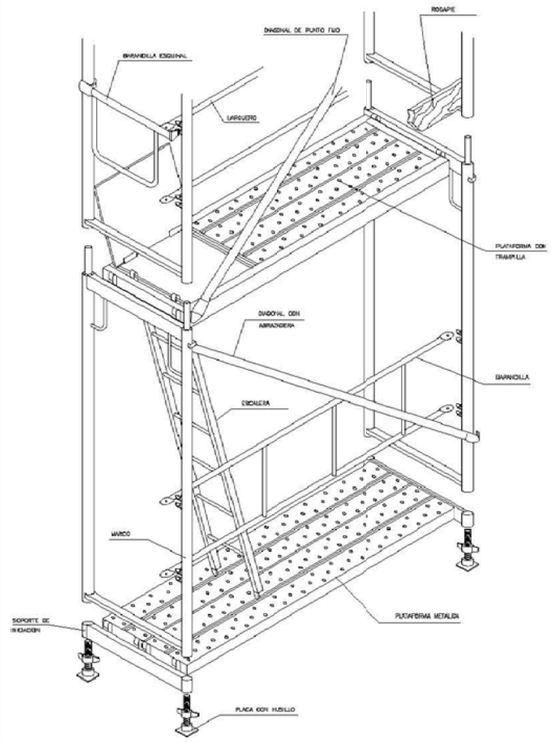
FECHA: JULIO 2026

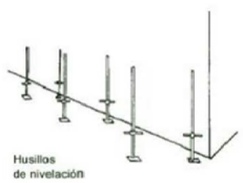
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ANDANIOS HOMOLOGADOS CON COLOCACIÓN DE RED VERTICAL DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDA DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

DETALLES DE ANDAMIO METALICO TUBULAR



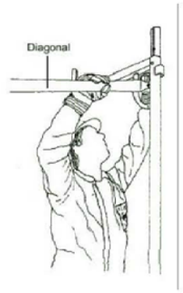


Replanteo de los husillos

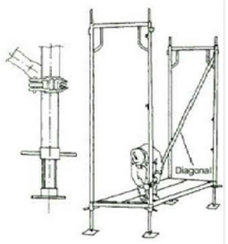
Introducción del soporte de iniciación en los husillos con placa

Colocación de la plataforma en los soportes de iniciación

Inserción del marco en los husillos con placa

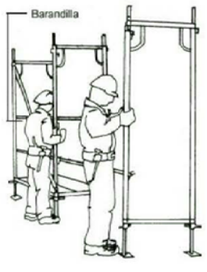


Colocación de la diagonal con abrazadera en elensamble



Colocación de los arriostramientos horizontales y diagonales

Colocación de las barandillas y colocación del siguiente módulo



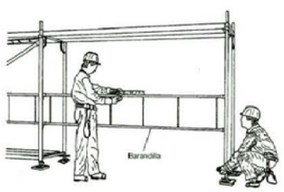
Colocación de las barandillas y encadenamiento con el siguiente módulo

Colocación de la 1ª plataforma del nivel superior (Con trampilla)

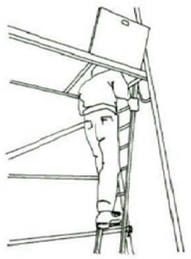
Colocación de las plataformas del nivel superior

Comprobación de la nivelación vertical

Comprobación de la nivelación horizontal

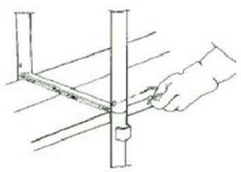


Comprobación de la nivelación horizontal

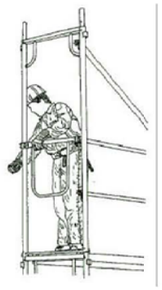


Instalación de la escalera de acceso al nivel superior

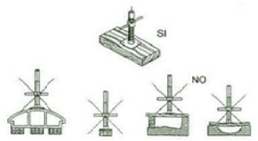
Montaje del resto del andamio



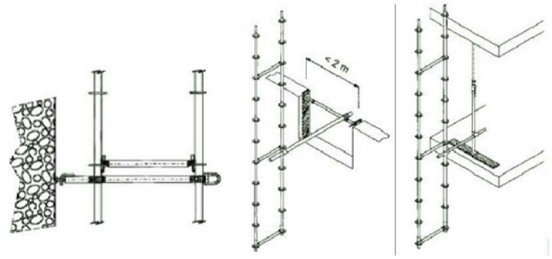
Colocación de los pasadores de seguridad



Colocación de las barandillas laterales



Detalle de los apoyos



Detalles de arriostramiento a fachada

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES: ANDAMIOS I

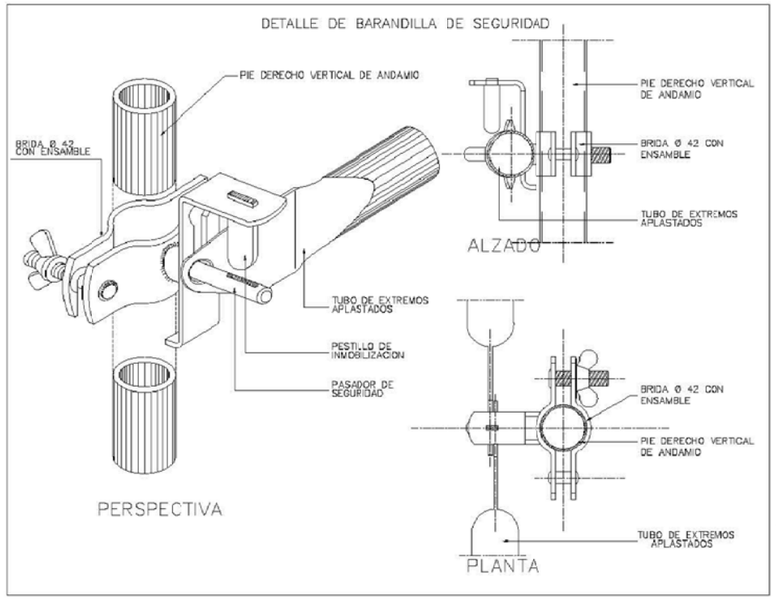
ESS17

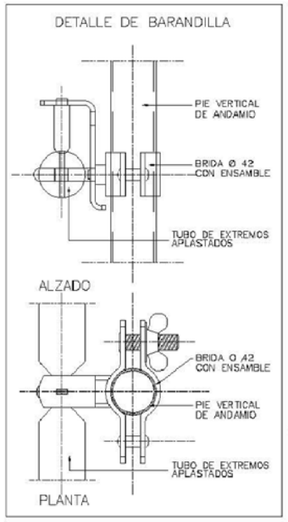
ESCALA: S/E

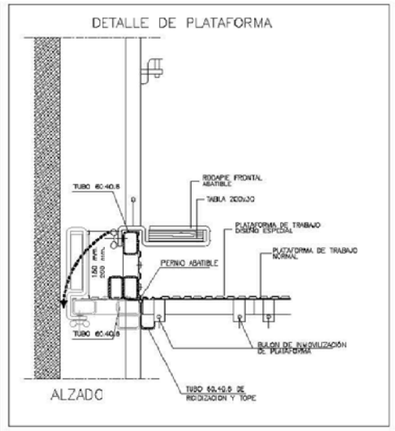
FECHA: JULIO 2026

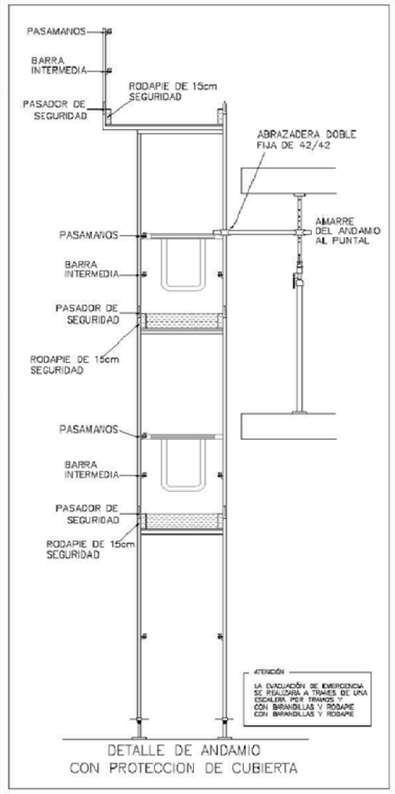
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

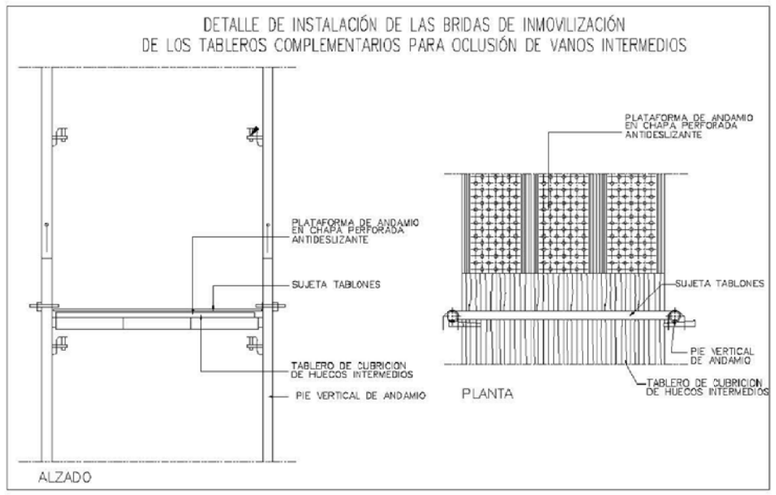


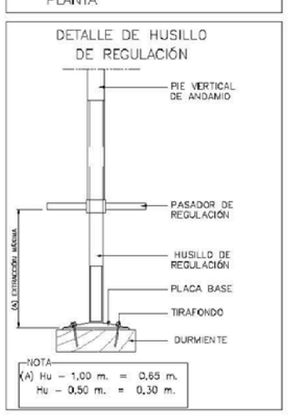






DETALLES DE ANDAMIO METALICO TUBULAR





NORMAS DE SEGURIDAD

–LOS ANDAMIOS SOLO SE UTILIZARAN EN LAS CONDICIONES,CONFIGURACIONES Y OPERACIONES PREVISTAS POR EL FABRICANTE.

–EL MATERIAL QUE CONFORMA EL ANDAMIO DISPONDRA DE LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y MANTENIMIENTO NECESARIOS PARA SU USO.

–Y NO SE PERMITIRA REALIZAR CAMBIOS EN EL DISEÑO INICIAL,SIN LA AUTORIZACION E INTERVENCION DE LA DIRECCION FACULTATIVA.

REQUISITOS MINIMOS DE LAS PLATAFORMAS DE LOS ANDAMIOS

–TENDRAN UN ANCHO MINIMO DE 60cm

–SERAN METALICAS O DE OTRO MATERIAL RESISTENTE Y ANTIDESLIZANTE Y TENDRAN MARCADA LA CARGA MAXIMA ADMISIBLE

–LAS PLATAFORMAS DE TRABAJO ESTARAN PROTEGIDAS POR MEDIO DE UNA BARANDILLA METALICA DE UN MINIMO DE 90cm DE ALTURA BARRA INTERMEDIA Y RODAPIE DE ALTURA MINIMA DE 15cm EN TODOS LOS LADOS DE SU CONTORNO,CON EXCEPCION DE LOS LADOS QUE DISTEN DE LA FACHADA MENOS DE 20cm

–EL ACCESO A ESTAS ESTRUCTURAS TUBULARES SE HARA SIEMPRE POR MEDIO DE ESCALERAS.SOLO EN LOS CASOS QUE ESTEN DEBIDAMENTE JUSTIFICADOS EN LA EVALUACION DE RIESGOS PODRA HACERSE DESDE EL EDIFICIO,POR MEDIO DE PLATAFORMAS O PASARELAS DEBIDAMENTE PROTEGIDAS.

ESTABILIDAD DE LOS ANDAMIOS

–ANTES DE INICIAR EL MONTAJE DEL ANDAMIO, SE HARA UN RECO– NOCIMIENTO DEL TERRENO

–LOS ARRIOSTRAMIENTOS Y ANCLAJES SE HARAN A PUNTOS RESISTENTES DE LA FACHADA Y NUNCA SOBRE BARANDILLAS, REJAS ,PETOS ETC.

MONTAJE Y MANTENIMIENTO

–EL MONTAJE SERA ENCOMENDADO A PERSONAL CUALIFICADO

–SE DISPONDRA,TANTO EN LA FASE DE MONTAJE,USO Y DESMONTAJE DE PROTECCION CONTRA CAIDAS DE OBJETOS

–SE ESTABLECERAN NORMAS POR PARTE DEL FABRICANTE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS COMPONENTES

–SE ESTREMARAN LOS CUIDADOS PARA EL ALMACENAJE

–SE REVISARAN CADA 15 DIAS EL ESTADO GENERAL DE LOS ANDAMIOS

ALTURA DEL ANDAMIO

–CUANDO EL ANDAMIO SOBREPASE LA ALTURA DEL EDIFICIO SE DISPONDRA DE PROTECCION INDEPENDIENTE CONTRA CAIDA DE RAYOS

USO DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL

–EL USO DE EPIS.ESTARA CONTEMPLADO EN EL DOCUMENTO DEL ANDAMIO.

–EL USO DE ARNESES POR IMPOSICION DEL FABRICANTE,DEBERA ESTAR RECOGIDO EN LOS DOCUMENTOS IGUAL QUE LOS PUNTOS DE ANCLAJE.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES: ANDAMIOS II

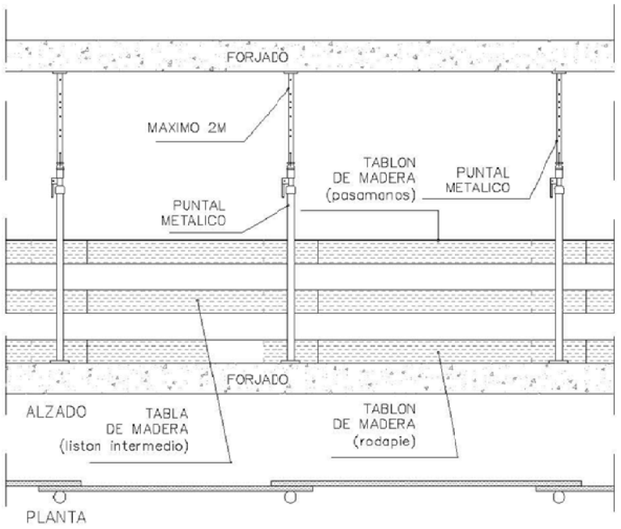
ESS18

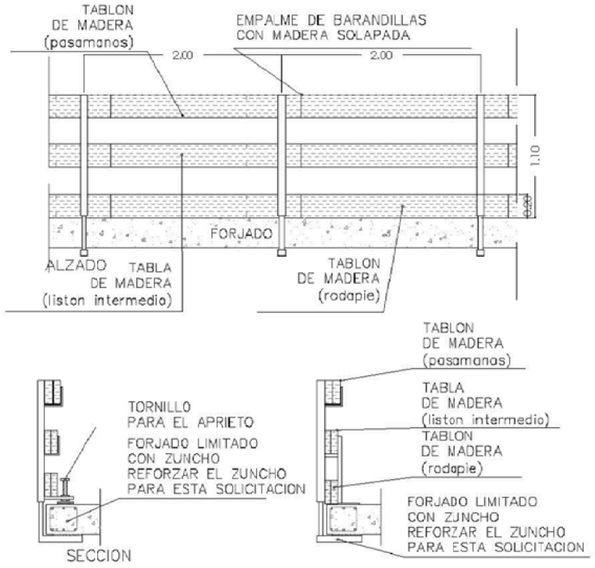
ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

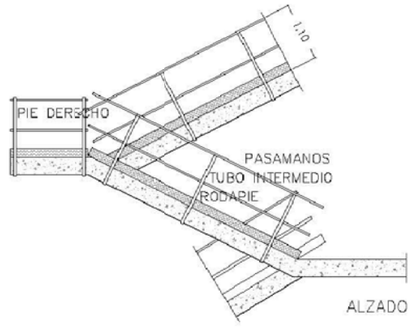
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



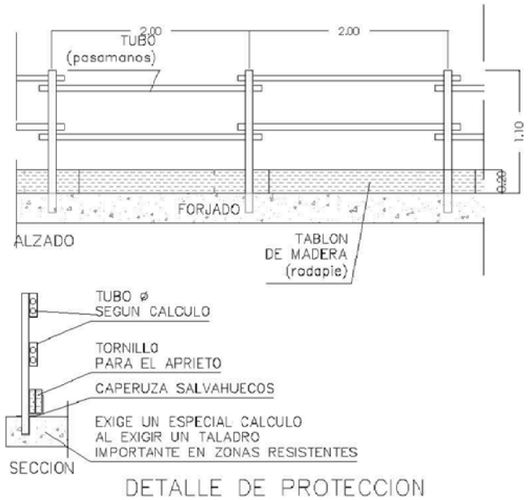


DETALLE DE PROTECCION (TIPO SARGENTO)
PERIMETRAL PARA HUECOS

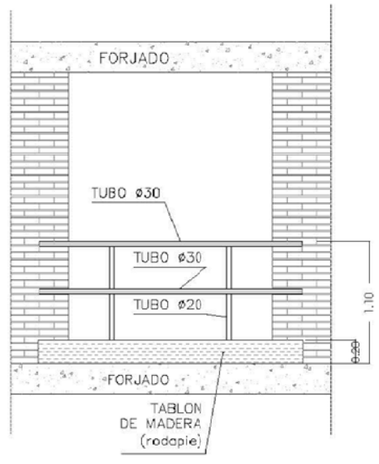
DETALLE PROTECCION
DEL HUECO VERTICAL



DETALLE DE PROTECCION DE ESCALERAS



DETALLE DE PROTECCION
PERIMETRAL PARA HUECOS



DETALLE PROTECCION
DEL HUECO VERTICAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES:
PROTECCIONES COLECTIVAS I

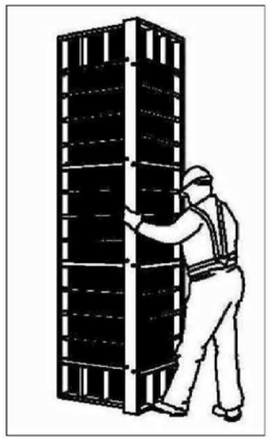
ESS19

ESCALA:
S/E

FECHA:
JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



FORMACION DE PILARES:

FASE I MONTAJE

SE COMIENZA MONTANDO EL ENCOFRADO DE LOS PILARES CON PANELES LIGEROS DEL SISTEMA ALISPLY PILARES DE LA CASA "ALSINA".

PARA ENCOFRAR LOS PILARES PROXIMOS A LOS BORDES DEL FORJADO, SE DEJARAN LAS BARANDILLAS NECESARIAS, DISPUESTAS PARA LOS TRABAJOS EN EL FORJADO ANTERIOR, DE MANERA QUE EL OPERARIO PUEDA TRABAJAR DE FORMA SEGURA.

FASE II MONTAJE

LAS ARMADURAS SE TRANSPORTARAN MEDIANTE GANCHO DE GRUA.

EL TRABAJADOR UTILIZARA UN CASTILLETE METALICO PARA GUIARLAS Y POSICIONARLAS.

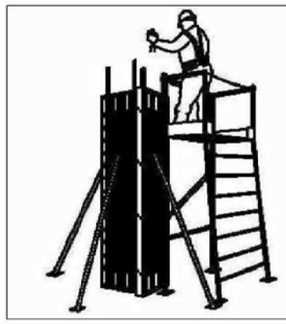
EL CASTILLETE SE SITUARA EN UN LUGAR ESTABLE Y SE APLICARAN TODAS LAS NORMAS DE SEGURIDAD DESCRITAS PARA SU USO.

RECORDAR CERRAR LA CADENA QUE PROTEGE LA PARTE DEL CUERPO QUE NO TIENE BARANDILLA UNA VEZ SE HA ACCEDIDO AL MISMO.

FASE III MONTAJE

PARA LAS OPERACIONES DE HORMIGONADO Y VIBRADO SE TRABAJARA TAMBIEN CON EL CASTILLETE METALICO.

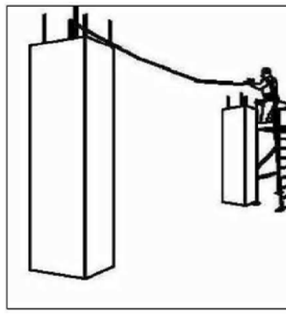
POSTERIORMENTE SE INSERTARA EL EL PILAR UN TUBO METALICO CON FORMA CONICA PREVISTO PARA ALOJAR EL SISTEMA PERCHA ANTICAIDAS, QUE SE EMPLEARA PARA LOS TRABAJOS EN EL FORJADO SIGUIENTE.



FORMACION DE FORJADOS:

FASE I MONTAJE

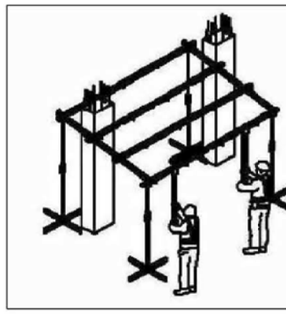
DURANTE LA FASE DE EJECUCION DE LOS PILARES DE ULTIMA PLANTA, SE DEJARA PREVISTO EL SISTEMA DE ANCLAJE PARA EMBUTIR EN EL HORMIGON DE LA LINEA DE VIDA QUE SE TENDERA ENTRE LOS MISMOS.



FASE II MONTAJE

SE TENDERA EL CABLE DE LA LINEA DE VIDA ENTRE LOS DISPOSITIVOS ANTERIORMENTE COLOCADOS.

COMO MEDIO AUXILIAR SE EMPLEARA UN CASTILLETE DE HORMIGONADO.



FASE III MONTAJE

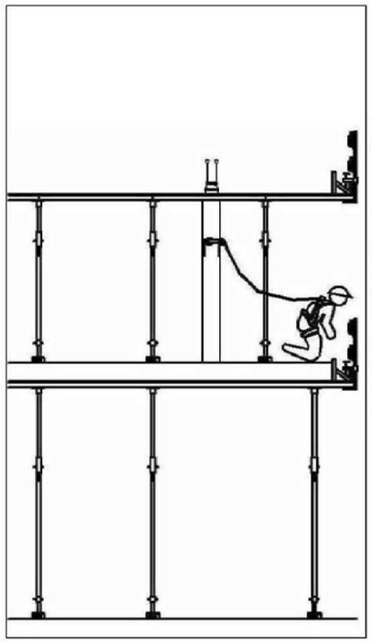
EL ENCOFRADO DEL FORJADO INCLINADO DE CUBIERTA SE FORMARA DESDE EL SUELO DE LA PLANTA ANTERIOR.

FASE IV MONTAJE

MEDIANTE UNA ESCALERA DE TIJERA SE ACCEDERA AL ENTRAMADO DEL ENCOFRADO DE CUBIERTA PARA COLCOAR EL ENTABLADO CONTINUO.

ESTE ASCENSO SE REALIZARA ANCLADO AL "SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCION MULTIGARBEN", Y UNA VEZ ARRIBA, SE CAMBIARA EL PUNTO DE ANCLAJE POR LA LINEA DE VIDA.

TODOS LOS TRABAJOS SOBRE EL FORJADO DE CUBIERTA SE REALIZARAN CON LOS OPERARIOS ANCLADOS A LA LINEA DE VIDA.

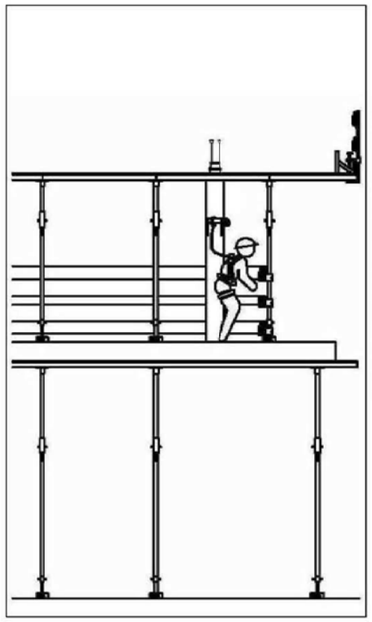


CAMBIO DE BARANDILLAS:

FASE I MONTAJE

UNA VEZ FRAGUADO EL FORJADO, SE RETIRARAN LOS ENCOFRADOS Y CON ELLOS LAS BARANDILLAS , PARA MONTAR UNA NUEVA BARADILLA PERIMETRAL SOBRE LA LINEA DE PILARES.

EL OPERARIO REALIZARA ESTE CAMBIO DE BARANDILLA ANCLADO AL SISTEMA "SIP MULTIGARBEN" DISPUESTO EN EL PILAR MAS PROXIMO.



FASE II MONTAJE

UNA VEZ RETIRADA LA BARANDILLA DEL SISTEMA , SE MONTARA OTRA BARANDILLA PERIMETRAL SOBRE LA LINEA DE PILARES.

EN TODOS LOS TRABAJOS EN LOS QUE SEA NECESARIO RETIRAR TEMPORALMENTE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS, SE TRABAJARA SEGURO CON EL SISTEMA "SIP MULTIGARBEN".

NO SE DEJARA LA TAREA A MEDIO REALIZAR, ES DECIR, EN CUANTO SE RETIRE UNA BARANDILLA, SE MONTARA INMEDIATAMENTE LA QUE LA SUSTITUYE.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

DETALLES: PROTECCIONES COLECTIVAS II

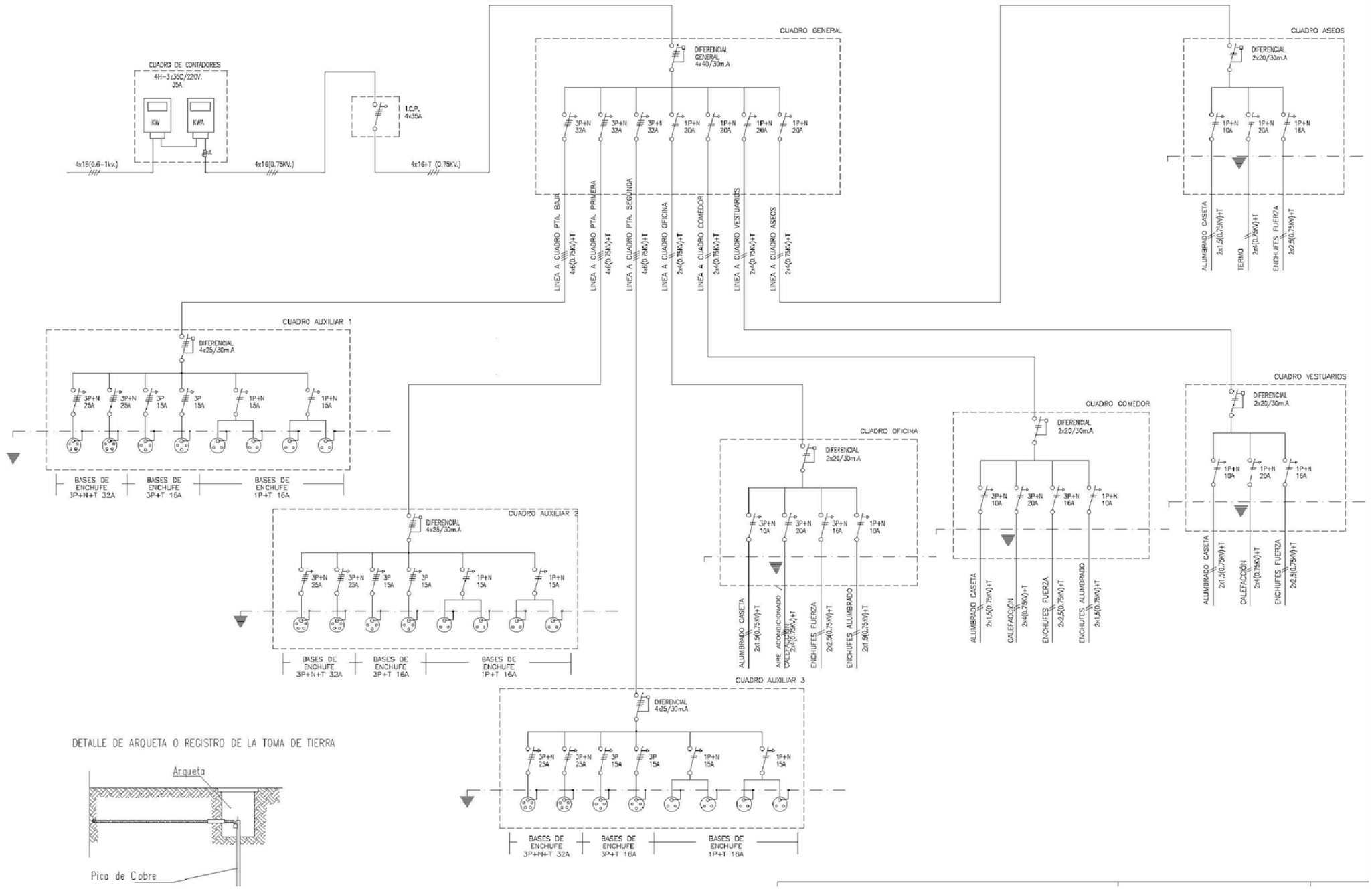
ESS20

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



DETALLE DE ARQUETA O REGISTRO DE LA TOMA DE TIERRA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

INST. ELÉCTRICA DE OBRA

ESS21

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

¿ QUÉ HACER EN CASO DE ?

PROTEGER ⇒ AVISAR ⇒ SOCORRER

RECONOCIMIENTO DE SIGNOS VITALES: CONSCIENCIA => RESPIRACIÓN => PULSO

ACTUACIONES DE EMERGENCIA

HEMORRAGIAS:

-Compresión de la zona sangrante con la mano y, si fuera posible, la utilizacion de gasas esteriles y guantes
-Traslado a centro médico.

HERIDAS:

-No manipular la herida.
-Lavar a herida con agua y jabón.
-No aplicar polvos ni pomadas antibióticas.
-Tapar con gasa estéril.

QUEMADURAS:

-No usar pomadas.
-Irrigar la parte quemada con agua abundante durante 15 min. aproximadamente.
-Retirar la ropa no adherida y restos de cuerpos extraños.
-Cubrir con gasa estériles.
-Traslado al centro sanitario.

ACCIDENTE ELÉCTRICO:

-Reanimarle, actuando sobre parada cardiorrespiratoria.
-Si hubiera quemaduras, tratarlas adecuadamente.
-Traslado a un centro sanitario.
Hay que tomar unas medidas tecnicas antes de las anteriores:
-Desconectar la corriente.
-El accidentado puede ser conductor mientras siga pasando la corriente a través de el, conviene utilizar guantes y calzado de goma y situarse en una tarima aislante.
-Separar el conductor con un material aislante.
-En último caso cortar el conductor eléctrico a ambos lados del punto de situación de la víctima con un hacha provista de mango de madera.
-Traslado al centro sanitario.

CONVULSIONES:

-No impedir los movimientos.
-Colocar tumbado donde no se haga daño.
-Impedir que se muerda la lengua poniendo un pañuelo doblado entre los dientes.
-Traslado al centro sanitario.

DESMAYO:

-Poredle tumbado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo.
-Traslado al centro sanitario.

INTOXICACIÓN:

-Información sobre el tóxico(ficha seguridad y etiqueta) o llamar al centro de información toxicológica.
-Si hay asfixia hacer la respiración artificial boca a boca.
-Colocar en posición de seguridad y evitar que se enfríe tapándole con una manta.
-Traslado a centro médico.

INGESTIÓN:

-Si está consciente provocar el vómito, salvo que la información del producto no lo aconseje (corrosivos, hidrocarburos).
-Tralado al centro medico.

INHALACIÓN:

-Si se produce por permanecer en espacios confinados no entrar sin equipo autónomo de protección respiratoria.
-Sacar al aire libre.
-Aflojar las ropas.
-Traslado al centro medico.

FUEGO:

-Conservar la calma.
-Comunicar la emergencia.
-Si el fuego es pequeño apagarlo utilizando un extintor adecuado.
-Si el fuego es grande desalojar el local.
-Si prende en las ropas:
  -No correr.
  -Tirarse al suelo y rodar.
  -Para prestar socorro utilizar una manta o chaqueta y cubrir al accidentado.
-Si hay humo evacuar caminando agachado por debajo del humo.
-Si no se puede salir al exterior intentar comunicar la situación y mojar la puerta del lugar donde se encuentre.
-Traslado al centro medico.

REANIMACION CARDIOPULMONAR:

RESPIRACIÓN ARTIFICIAL:
-Poner tumbado boca arriba, sobre plano duro.
-Desplazar cabeza hacia atrás, abrir vía aérea, revisar y limpiar la boca. (dedo indice en gancho)
-Tapar la nariz, rodear la boca de la victima y soplar lentamente.

MASAJE CARDIACO:
-Palpar el esternón y colocar el talón de la mano sobre el.
-Poner una mano sobre otra, entrelazar los dedos y presionar.
1 Socorrista: 1 soplo y 5 compresiones.
2 Socorristas: 2 soplos y 15 compresiones.

TELEFONOS DE URGENCIAS

CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 112	
ATENCIÓN PRIMARIA GUADALIX DE LA SIERRA CENTRO DE SALUD SOTO DEL REAL	918 47 04 94 918 47 63 88
AMBULANCIAS	112
HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFIA	911 91 40 00
BOMBEROS	112 918 03 14 27
POLICIA NACIONAL COMISARIA SAN SEBASTIAN DE LOS REYES	091 913 22 02 50
GUARDIA CIVIL	SOTO DEL REAL 918 47 70 47
POLICIA LOCAL	092 629 07 79 40

POSICIÓN DE SEGURIDAD:

-La figura, excepto que tenga lesiones en ese lado.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

ESS22

EMERGENCIAS

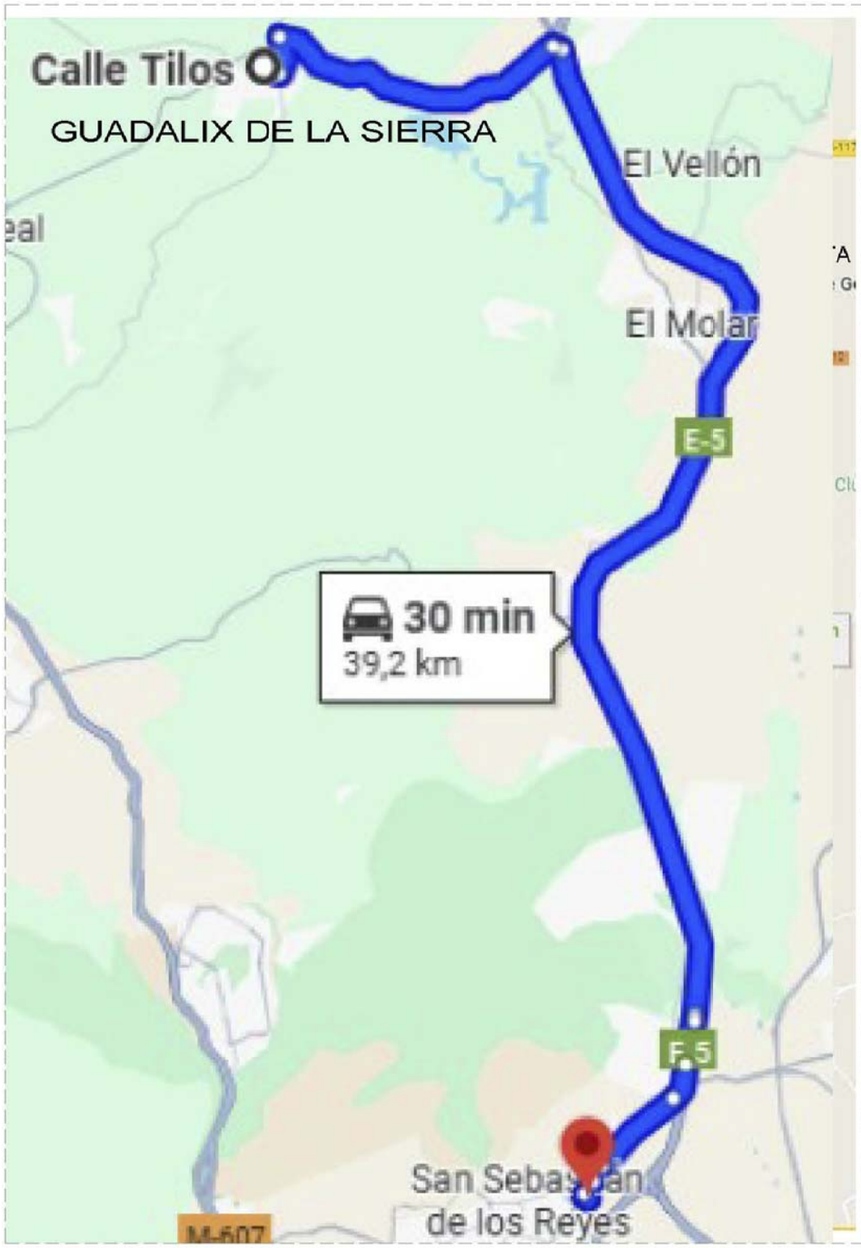
ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

MAPA RUTA DE EVACUACIÓN



DESCRIPCIÓN RUTA DE EVACUACIÓN

C. Tilos
28794 Guadalix de la Sierra, Madrid

Toma E-5/A-1 en Venturada desde M-608.
9 min (8,6 km)

1. Dirígete hacia el sureste en C. Tilos hacia C. Encinas — 40 m
2. Gira a la derecha hacia C. Encinas — 28 m
3. Gira a la izquierda hacia C. Fresno — 48 m
4. Continúa recto hacia C. el Aliso — 130 m
5. Continúa por C. Palenque — 160 m
6. Continúa por C. Fragua — 67 m
7. Gira a la izquierda hacia Carr. de Navalafuente/M-625 — 900 m
8. En la rotonda, toma la primera salida en dirección M-608 — 7,1 km
9. En la rotonda, toma la primera salida E-5/A-1 en dirección Madrid — 230 m

Sigue por E-5/A-1 hacia Vía de Servicio A-1 en San Sebastián de los Reyes. Toma la salida 24 desde E-5/A-1.
14 min (25,5 km)

10. Incorpórate a E-5/A-1 — 25,3 km
11. Toma la salida 24 hacia San Sebastián de los Reyes/M-100/Cobeña/Algete — 160 m

DESCRIPCIÓN RUTA DE EVACUACIÓN

Sigue por Vía de Servicio A-1, Carr. de Burgos/N-I y P.º de Europa hasta C. de María Moliner en San Sebastián de los Reyes.
6 min (5,1 km)

12. Incorpórate a Vía de Servicio A-1 — 1,0 km
13. Mantente a la izquierda para permanecer en Vía de Servicio A-1 — 900 m
14. Utiliza cualquier carril para tomar la rampa en dirección Carr. de Burgos/N-I — 2,2 km
15. En Gta. de Joaquín Sorolla, toma la tercera salida hacia P.º de Europa — 500 m
16. En la rotonda, toma la primera salida y continúa por P.º de Europa — 350 m
17. En la rotonda, toma la tercera salida en dirección C. de María Moliner
    El destino está a la derecha. — 200 m

Hospital Universitario Infanta Sofía
P.º de Europa, 34, 28702 San Sebastián de los Reyes, Madrid

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD:

EVACUACIÓN

ESS23

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.1	**M**	**Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x4 mm2 de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		Instalaciones Provisionales: 1 — 1,00			
			1,00		1,00
		Total m .....:	**1,00**	**256,25**	**256,25**
1.2	**U**	**Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		Vestuarios-Aseos y Comedor: 1 — 1,00			
			1,00		1,00
		Total u .....:	**1,00**	**183,78**	**183,78**
1.3	**U**	**Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/I, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		Vestuarios-Aseos y Comedor: 1 — 1,00			
			1,00		1,00
		Total u .....:	**1,00**	**327,36**	**327,36**
1.4	**U**	**Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		Oficina: 1 — 1,00			
			1,00		1,00
		Total u .....:	**1,00**	**123,00**	**123,00**
1.5	**U**	**Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.**			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Uds. Largo Ancho Alto	Parcial		Subtotal
Duchas		3	3,00		
			3,00		3,00
		Total u .....:	**3,00**	**7,00**	**21,00**
1.6	**U**	**Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto	Parcial		Subtotal
Aseo Vestuarios		2	2,00		
			2,00		2,00
		Total u .....:	**2,00**	**10,20**	**20,40**
1.7	**U**	**Espejo para vestuarios y aseos, colocado.**			
		Uds. Largo Ancho Alto	Parcial		Subtotal
Aseo Vestuarios		3	3,00		
			3,00		3,00
		Total u .....:	**3,00**	**115,03**	**345,09**
1.8	**U**	**Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto	Parcial		Subtotal
Aseo Vestuarios		3	3,00		
			3,00		3,00
		Total u .....:	**3,00**	**25,75**	**77,25**
1.9	**U**	**Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto	Parcial		Subtotal
Aseo Vestuarios		3	3,00		
			3,00		3,00
		Total u .....:	**3,00**	**47,71**	**143,13**
1.10	**U**	**Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto	Parcial		Subtotal
Vestuarios		30	30,00		

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				30,00	30,00
		Total u .....:	**30,00**	**47,58**	**1427,40**
1.11	**U**	**Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
Comedor		1		1,00	
				1,00	1,00
		Total u .....:	**1,00**	**75,20**	**75,20**
1.12	**U**	**Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
Comedor		3		3,00	
				3,00	3,00
		Total u .....:	**3,00**	**128,51**	**385,53**
1.13	**U**	**Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
Comedor		6		6,00	
				6,00	6,00
		Total u .....:	**6,00**	**62,56**	**375,36**
1.14	**U**	**Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
Vestuarios		1		1,00	
Comedor		1		1,00	
				2,00	2,00
		Total u .....:	**2,00**	**12,15**	**24,30**
1.15	**U**	**Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
Vestuarios		1		1,00	
				1,00	1,00
		Total u .....:	**1,00**	**47.14**	**47,14**
1.16	**U**	**Reposición de material de botiquín de urgencia.**			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

		Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Vestuarios		6				6,00	
						6,00	6,00
				Total u .....:	**6,00**	**28,71**	**172,26**

1.17 U Convector eléctrico mural de 1000 W. instalado. (amortizable en 5 usos).

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Oficina	1				1,00	
Vestuarios	2				2,00	
Aseos	2				2,00	
Comedor	2				2,00	
					7,00	7,00
				Total u .....:	**7,00**	**23,44**	**164,08**

1.18 U Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de lavabo e inodoro, realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Oficina	1				1,00	
					1,00	1,00
				Total u .....:	**1,00**	**236.85**	**236.85**

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.19	**U**	**Instalación completa de fontanería y saneamiento de aseo, dotado de lavabo, inodoro y ducha; realizada con tubería de polietileno reticulado fabricada por el método de Peróxido (Engel) PEX-A rígida, para la red de agua fría y ACS, instalada por falso techo, sistema de derivaciones por tes, conforme UNE-EN ISO 15875-1 y 5 + A1. Tuberías protegidas en paramentos empotrados con tubo corrugado de protección, calorifugada la tubería de agua caliente, según RITE. Red de desagües realizada con tuberías de PVC, serie B, conforme UNE-EN 1453, bote sifónico, manguetón de conexión inodoro. Instalación con los diámetros correspondientes para cada punto de consumo. Totalmente montada, conexionada y probada incluyendo llaves de corte rectas para empotrar con maneta y embellecedor; p.p. de bajante, p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc...) de las tuberías y p.p de medios auxiliares. Sin incluir sanitarios, ni griferías. Conforme a CTE DB HS-4 y DB HS-5.**			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Vestuarios-Aseos	3				3,00	
					3,00	3,00
				Total u .....:	**3,00**	**241,02**	**723,06**

1.20	**U**	**Lavabo de porcelana vitrificada en color blanco, de 52x41 cm, gama básica, colocado con pedestal y con anclajes a la pared; conforme UNE 67001. Válvula de desagüe de 32 mm, y acoplamiento a pared acodado de PVC. Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.**			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseos Vestuarios	3				3,00	
					3,00	3,00
				Total u .....:	**3,00**	**81,75**	**245,25**

1.21	**U**	**Inodoro de porcelana vitrificada, de tanque bajo, gama básica, en color blanco, con asiento y tapa lacados y bisagras de acero inoxidable, y cisterna con tapa mecanismo doble pulsador 6/3 litros, colocado con anclajes al solado y sellado con silicona; conforme UNE EN 997. Instalado con llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm de 1/2". Totalmente instalado y conexionado, i/p.p. de pequeño material y medios auxiliares.**			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Aseos Vestuarios	2				2,00	
					2,00	2,00
				Total u .....:	**2,00**	**110,71**	**221,42**

1.22	**U**	**Plato de ducha de acero esmaltado, de 70x70x13,5 cm, en color blanco; conforme norma UNE-EN 14527+A1. Totalmente instalada y conexionada i/sellado, válvula de desagüe de salida horizontal de 40 mm y p.p. de pequeño material y medios auxiliares.**			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES DE BIENESTAR

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe	
			Uds.	Largo	Ancho	Alto		Parcial	Subtotal
Aseos Vestuarios			3					3,00	
								3,00	1,00
		Total u .....:	**3,00**				**75,64**		**226,92**
		Total presupuesto parcial nº 1 INSTALACIONES DE BIENESTAR :							**5.822,03**

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 2 SEÑALIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
2.1	**U**	**Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		33		33,00	
				33,00	33,00
		Total u .....:	**33,00**	**3,17**	**104,61**
2.2	**U**	**Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 220x300 mm. Válidas para señales de obligación, prohibición y advertencia i/colocación. s/R.D. 485/97.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		30		30,00	
				30,00	30,00
		Total u .....:	**30,00**	**2,16**	**64,80**
2.3	**U**	**Cartel serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Para señales de lucha contra incendios (extintor, boca de incendio), i/colocación. s/R.D. 485/97.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		5		5,00	
				5,00	5,00
		Total u .....:	**5,00**	**3,66**	**18,30**
2.4	**U**	**Panel completo serigrafiado sobre planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor nominal. Tamaño 700x1000 mm. Válido para incluir hasta 15 símbolos de señales, incluso textos "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", i/colocación. s/R.D. 485/97.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		6		6,00	
				6,00	6,00
		Total u .....:	**6,00**	**6,70**	**40,20**
2.5	**U**	**Señal de seguridad triangular de L=90 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		2		2,00	
				2,00	2,00
		Total u .....:	**2,00**	**11,49**	**22,98**

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 2 SEÑALIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
2.6	**U**	**Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.**			
		Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal			
		2 2,00			
		2,00 2,00			
		Total u .....:	**2,00**	**9,75**	**19,50**
2.7	**U**	**Señal de seguridad circular de D=60 cm, normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.**			
		Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal			
		2 2,00			
		2,00 2,00			
		Total u .....:	**2,00**	**11,88**	**23,76**
2.8	**U**	**Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm, normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm y 2 m de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.**			
		Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal			
		2 2,00			
		2,00 2,00			
		Total u .....:	**2,00**	**10,96**	**21,92**
		Total presupuesto parcial nº 2 SEÑALIZACIÓN :			**316,07**

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

3.1 M Valla metálica móvil de módulos prefabricados de 3,50x2,00 m. de altura, enrejados de malla de D=5 mm. de espesor con cuatro pliegues de refuerzo, bastidores verticales de D=40 mm. y 1,50 mm. de espesor, todo ello galvanizado en caliente, sobre soporte de hormigón prefabricado de 230x600x150 mm., separados cada 3,50 m., accesorios de fijación, considerando 5 usos, incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Vallado perimetral Vaciado	0	0			0,00	
					0,00	0,00
Total m .....:				**0,00**	**1,87**	**0,00**

3.2 M Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubierta	8	57,15			457,20	
					457,20	457,20
Total m .....:				**457,20**	**4,13**	**1.885,95**

3.3 U Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Vallado Zona de Trabajos	8	64,74			517.92	
					517.92	517.92
Total u .....:				**517.92**	**3,35**	**1.732,44**

3.4 M Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Señalización excavaciones						
Nivel Baja	8	64,74			517.92	
					517.92	517.92
Total m .....:				**517.92**	**0,96**	**497,20**

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.5	**U**	**Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de 20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies derechos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		28 — 28,00			
		28,00 — 28,00			
		Total m .....:	**28,00**	**5,83**	**163,24**
3.6	**U**	**Tope para protección de la caída de camiones durante los trabajos de descarga en bordes de excavación, compuesto por 2 tablones de madera de 25x7,5 cm, amortizables en 4 usos y perfiles de acero S275JR, laminado en caliente, de la serie IPN 200, galvanizado en caliente, de 1 m de longitud, hincados en el terreno cada 2,0 m, amortizables en 3 usos.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		4 — 4,00			
		4,00 — 4,00			
		Total m .....:	**4,00**	**9,16**	**36,63**
3.7	**U**	**Tapa provisional para arquetas de 51x51 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		42 — 42,00			
		42,00 — 42,00			
		Total u .....:	**42,00**	**2,81**	**118,**
3.8	**U**	**Tapa provisional para arquetas de 63x63 cm., huecos de forjado o asimilables, formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		14 — 14,00			
		14,00 — 3,00			
		Total u .....:	**14,00**	**3,08**	**43,12**
3.9	**U**	**Tapa provisional para pozos, pilotes o asimilables de 100x100 cm., formada mediante tablones de madera de 20x5 cm. armados mediante encolado y clavazón, zócalo de 20 cm. de altura, incluso fabricación y colocación, (amortizable en dos usos).**			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	0				0,00	
					0,00	0,00
			Total u .....:	**0,00**	**5,92**	**0,00**

3.10 M Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por puntales metálicos telescópicos separados 2,5 m., (amortizable en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Barandilla de protección bordes de forjados						
Planta Primera	8	57,15			459,60	
Escaleras	16	9,27			148,32	
					607,92	607.92
			Total m .....:	**607,92**	**3,12**	**1.896,71**

3.11 M Barandilla de protección de escaleras, compuesta por guardacuerpos metálico cada 1,5 m. (amortizable en 8 usos), fijado por apriete al forjado, pasamanos formado por tablón de madera de pino de 20x5 cm., rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera	28	1,75			49,0	
	14	0,30			4,20	
					53,20	53,20
			Total m .....:	**53,20**	**3,14**	**167,05**

3.12 M Barandilla de protección de perímetros de forjados metálicos, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2,5 m. (amortizable en 8 usos), anclados mediante cápsulas de plástico embebidas en el forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm. (amortizable en 10 usos), pintado en amarillo, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), para aberturas corridas, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	0	0,00			0,00	
					0,00	0,00
			Total m .....:	**0,00**	**3,04**	**0,00**

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

3.13 M2 Red horizontal de seguridad bajo encofrado de forjado, formada por malla de poliamida de 10x10 cm. ennudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm, de 1,10x15 m. de dimensiones, para amarre mediante gancho de sujeción, tipo "rabo de cochinillo" y grosor mínimo de 8 mm., a los puntales de las sopandas del encofrado de entablado de madera (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

	Uds.	Superficie	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera	8	178,06			1.424,48	
Cubierta	8	154,52			1.236,16	
					2.660,64	2.660,64
			Total m2 .....:	**2.660,64**	**1,77**	**4.704,01**

3.14 M Red vertical tipo U de poliamida de hilo D=3 mm. y malla de 70x70 mm., de 5 m. de altura colocada en todo el perímetro del forjado y fijado con ganchos cada 50 cm., incluso colocación y desmontaje (amortizable en 10 usos). s/R.D. 486/97.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Planta Primera	8	57,15			457,20	
Cubierta	8	57,15			457,20	
					914,40	914,40
			Total m .....:	914,40	**1,79**	**1.632,20**

3.15 M2 Cubrición de hueco horizontal con mallazo electrosoldado de 15x15 cm. D=5 mm., para protección fijado con conectores al zuncho del hueco y pasante sobre las tabicas y empotrado un metro a cada lado en la capa de compresión por cada lado, incluso cinta de señalización a 0,90 m. de altura fijada con pies derechos. s/R.D. 486/97.

	Uds.	Superficie	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Huecos Instalaciones	28	1,00			28,00	
Escaleras	14	5,37			75,18	
					103,18	103,18
			Total m2 .....:	**103,18**	**4,28**	**441,61**

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

3.16 M2 Red horizontal de seguridad en cubrición de huecos formada por malla de poliamida de 10x10 cm. anudada con cuerda de D=3 mm. y cuerda perimetral de D=10 mm. para amarre de la red a los anclajes de acero de D=10 mm. conectados a las armaduras perimetrales del hueco cada 50 cm. y cinta perimetral de señalización fijada a pies derechos (amortizable en 4 usos). s/R.D. 486/97.

	Uds.	Superficie	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Huecos Instalaciones	28	1,00			28,00	
Escaleras	14	5,37			75,18	
					103,18	103,18

Total m2 .....: 103,18 3,83 395,18

3.17 U Cuadro de obra trifásico 125 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 800x600 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bornes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x125 A., 4 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA, 4x63 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA., respectivamente, 8 MT por base, dos de 2x16 A., tres de 4x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 8 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4:2005.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00

Total u .....: 1,00 257,20 257,20

3.18 U Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	9				9,00	
					9,00	9,00

Total u .....: 9,00 79,26 713,34

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
3.19	**U**	**Toma de tierra para una resistencia de tierra R</=80 Ohmios y una resistividad R=150 Ohm. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm, tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm, electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm, de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm2, con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039. s/R.D. 486/97, R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1:2010 y UNE-EN 998-2:2012.**			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	11				11,00	
					11,00	11,00
				Total u .....:	**11,00**	**60,12**	**661,32**

3.20	**U**	**Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg. de agente extintor, construido en acero, con soporte y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.**			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Acopio líquidos inflamables y pinturas	1				1,00	
Cuadro General de Protección	1				1,00	
					2,00	2,00
				Total u .....:	**2,00**	**46,57**	**92,94**

3.21	**U**	**Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 21A/113B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y boquilla con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.**			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Oficina	1				1,00	
Almacén	1				1,00	
Vestuarios	2				1,00	
Grúa	2				1,00	
					6,00	6,00
				Total u .....:	**6,00**	**17,44**	**104,64**

Total presupuesto parcial nº 3 PROTECCIONES COLECTIVAS : 15.542,81

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
4.1	**U**	**Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		60 — 60,00			
		60,00			60,00
		Total u .....:	**60,00**	**5,80**	**348,00**
4.2	**U**	**Pantalla de mano de seguridad para soldador, de fibra vulcanizada con cristal de 110 x 55 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		10 — 10,00			
		10,00			10,00
		Total u .....:	**10,00**	**3,95**	**39,50**
4.3	**U**	**Pantalla para protección contra partículas, con sujeción en cabeza, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		10 — 10,00			
		10,00			10,00
		Total u .....:	**10,00**	**4,11**	**41,10**
4.4	**U**	**Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		30 — 30,00			
		30,00			30,00
		Total u .....:	**30,00**	**4,53**	**135,90**
4.5	**U**	**Semi-mascarilla antipolvo doble filtro, (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		30 — 30,00			
		30,00			30,00
		Total u .....:	**30,00**	**16,88**	**506,40**
4.6	**U**	**Filtro de recambio de mascarilla para polvo y humos. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto — Parcial — Subtotal			
		100 — 100,00			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				100,00	100,00
		Total u .....:	**100,00**	**1.21**	**121,00**
4.7	**U**	**Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		30		30,00	
				30,00	30,00
		Total u .....:	**30,00**	**3,99**	**119,70**
4.8	**U**	**Protector lumbar con tirantes (amortizable en 4 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		15		15,00	
				15,00	15,00
		Total u .....:	**15,00**	**7,68**	**115,20**
4.9	**U**	**Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		60		60,00	
				60,00	60,00
		Total u .....:	**60,00**	**7,39**	**443,**
4.10	**U**	**Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		30		30,00	
				30,00	30,00
		Total u .....:	**30,00**	**7,65**	**229,50**
4.11	**U**	**Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		5		5,00	
				5,00	5,00
		Total u .....:	**5,00**	**11,83**	**59,15**
4.12	**U**	**Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo o naranaja (amortizable en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Nº	Ud	Descripción	Medición				Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			30				30,00	
							30,00	30,00
		Total u .....:				**30,00**	**2,70**	**81,00**
4.13	**U**	**Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			60				60,00	
							60,00	60,00
		Total u .....:				**60,00**	**2,24**	**134,40**
4.14	**U**	**Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,00	
							10,00	10,00
		Total u .....:				**10,00**	**3,99**	**39,90**
4.15	**U**	**Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			10				10,00	
							10,00	10,00
		Total u .....:				**10,00**	**11,27**	**112,70**
4.16	**U**	**Par de botas altas de agua color negro (amortizables en 1 uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			30				30,00	
							30,00	30,00
		Total u .....:				**30,00**	**6,31**	**189,30**
4.17	**U**	**Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**						
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
			30				30,00	
							30,00	30,00

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Total u .....:	**30,00**	**15,98**	**479,40**
4.18	**U**	**Arnés básico de seguridad amarre dorsal con anilla y torácico con cintas, regulación en piernas, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		30		30,00	
				30,00	30,00
		Total u .....:	**30,00**	**5,97**	**179,10**
4.19	**U**	**Dispositivo de anclaje para sistemas anticaídas, instalado con taco metálico en estructuras de hormigón armado. Se instala a techo o pared y dispone en uno de los extremos de la cinta de una anilla de acero para el enganche del elemento de amarre del arnés anticaídas. Tiene una longitud de 250 cm , siendo adecuado su aplicación para todos aquellos puntos en los que se de el riesgo de caída a distinto nivel, bordes de forjados, etc. Su uso está limitado a un solo trabajador. Certificado según UNE EN795/96:2012**			
		Uds. Largo Ancho Alto		Parcial	Subtotal
		30		28,00	
				28,00	28,00
		Total u .....:	**30.00**	**6,89**	**206,70**
		Total presupuesto parcial nº 4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL :			**3.580,45**

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Presupuesto parcial nº 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
5.1	**U**	**Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando dos horas a la semana y realizada por un encargado.**			
		Uds. Largo Ancho Alto Parcial			Subtotal
		18			
		18,00			
		18,00			18,00
		Total u .....:	**18,00**	**257,47**	**4.634,50**
5.2	**U**	**Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.**			
		Uds. Largo Ancho Alto Parcial			Subtotal
		30			
		30,00			
		30,00			30,00
		Total u .....:	**30,00**	**60,61**	**1.818,30**
		Total presupuesto parcial nº 5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD:			**6.452,80**

Presupuesto de ejecución material

1 INSTALACIONES DE BIENESTAR	**5.822,03**
2 SEÑALIZACIÓN	**316,07**
3 PROTECCIONES COLECTIVAS	**15.542,81**
4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	**3.580,45**
5 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD	**6.452,80**
Total .....:	**31.714,16**

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CATORCE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS.

En Guadalix de la Sierra, a 17 de Julio de 2026

EL ARQUITECTO

NIEVES LOPEZ COLINO. COL 19326 COAM

5. PLIEGO DE CONDICIONES

5.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

5.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

5.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

ÍNDICE

5.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1. DISPOSICIONES GENERALES

Disposiciones de carácter general

Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

5.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS

Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)

Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997

Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008.

La Dirección Facultativa

Visitas facultativas

Obligaciones de los agentes intervinientes

Documentación final de obra: Libro del Edificio

5.1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS

Definición

Contrato de obra

Criterio General

Fianzas

De los precios

Obras por administración

Valoración y abono de los trabajos

Indemnizaciones Mutuas

Varios

Retenciones en concepto de garantía

Plazos de ejecución: Planning de obra

Liquidación económica de las obras

Liquidación final de la obra

5.1. PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS

5.1.1. DISPOSICIONES GENERALES

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL

Objeto del Pliego de Condiciones

La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

Contrato de obra

Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin, el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.

Documentación del contrato de obra

Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:

Las condiciones fijadas en el contrato de obra

- El presente Pliego de Condiciones
- La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos

En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los planos.

Proyecto Arquitectónico

El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:

- Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación, complemento o precisión.
- El Libro de Órdenes y Asistencias.
- El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
- El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
- El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
- Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
- Licencias y otras autorizaciones administrativas.

Reglamentación urbanística

La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se refieren al volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

Formalización del Contrato de Obra

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las partes.

El cuerpo de estos documentos contendrá:

- La comunicación de la adjudicación.
- La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
- La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.

El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos, Cuadro de Precios y Presupuesto General.

Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista.

Jurisdicción competente

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.

Responsabilidad del Contratista

El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el Proyecto.

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido abonadas en liquidaciones parciales.

Accidentes de trabajo

Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.

Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

Daños y perjuicios a terceros

El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.

Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra, tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.

Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados. Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción Provisional de la obra.

Anuncios y carteles

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

Copia de documentos

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

Suministro de materiales

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

Hallazgos

El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen por parte del Director de Obra.

El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados y aceptados por la Dirección Facultativa.

Causas de rescisión del contrato de obra

Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:

a) La muerte o incapacitación del Contratista.

b) La quiebra del Contratista.

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

   a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una desviación mayor del 20%.

b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.

d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la devolución de la fianza será automática.

e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.

f) El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.

h) El abandono de la obra sin causas justificadas.

i) La mala fe en la ejecución de la obra.

Omisiones: Buena fe

Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

DISPOSICIONES RELATIVAS A TRABAJOS, MATERIALES Y MEDIOS AUXILIARES

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

Accesos y vallados

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra, pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

Replanteo

El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.

Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.

Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de los períodos parciales señalados

se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos con tres días de antelación.

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.

Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos:

- Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
- Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los trabajos.
- Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
- Aviso previo a la Autoridad laboral competente efectuado por el Promotor.
- Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
- Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
- Libro de Órdenes y Asistencias.
- Libro de Incidencias.

La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.

Orden de los trabajos

La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

Facilidades para otros contratistas

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.

En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor

Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.

El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto

El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.

Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.

Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

Prórroga por causa de fuerza mayor

Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

Trabajos defectuosos

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo estipulado.

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución, demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.

Vicios ocultos

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de cualquier índole que puedan derivarse.

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.

El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios, no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

Procedencia de materiales, aparatos y equipos

El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.

Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

Presentación de muestras

A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el calendario de obra.

Materiales, aparatos y equipos defectuosos

Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin, el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.

Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.

En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

Gastos ocasionados por pruebas y ensayos

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el Director de Obra considere necesarios.

Limpieza de las obras

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto.

Obras sin prescripciones explícitas

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.

DISPOSICIONES DE LAS RECEPCIONES DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Consideraciones de carácter general

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste. Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por las partes.

La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:

- Las partes que intervienen.
- La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
- El coste final de la ejecución material de la obra.
- La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de la recepción.
- Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones contractuales.

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.

Recepción provisional

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.

Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades especializadas.

Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos. Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional de la obra.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

Documentación final de la obra

El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

Medición definitiva y liquidación provisional de la obra

Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

Plazo de garantía

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses

Conservación de las obras recibidas provisionalmente

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del Contratista.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.

Recepción definitiva

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal

conservación de los edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

Prórroga del plazo de garantía

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida

En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.

Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.

Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.

5.1.2. DISPOSICIONES FACULTATIVAS

DEFINICIÓN, ATRIBUCIONES Y OBLIGACIONES DE LOS AGENTES DE LA EDIFICACIÓN

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación", considerándose:

El Promotor

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace cargo de todos los costes necesarios.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.

Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de la L.O.E.

El Proyectista

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

El Constructor o Contratista

Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.

CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS SUBCONTRATISTAS.

El Director de Obra

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

El Director de la Ejecución de la Obra

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones, subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de manera solvente la ejecución de las mismas.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto, de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.

Los suministradores de productos

Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción.

Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.

AGENTES QUE INTERVIENEN EN LA OBRA SEGÚN LEY 38/1999 (L.O.E.)

La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

AGENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD SEGÚN R.D. 1627/1997

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

AGENTES EN MATERIA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SEGÚN R.D. 105/2008.

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.

LA DIRECCIÓN FACULTATIVA

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las atribuciones profesionales de cada técnico participante.

VISITAS FACULTATIVAS

Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en cada momento y del cometido exigible a cada cual.

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de la L.O.E. y demás legislación aplicable.

El Promotor

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.

Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.

Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se ejecuten y su ocupación.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción, deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos observados.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

El Proyectista

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas, espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.

Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.

Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por

técnicos competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo, documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

El Constructor o Contratista

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.

Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.

Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.

Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que deberá haber examinado previamente,

a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica, así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los subcontratistas.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales, suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias, contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución Material de la Obra.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez finalizado.

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias.

Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.

Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de inicio de obra, así como la de recepción final.

Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.

Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza, alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de

elementos constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

El Director de Obra

Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en el proceso constructivo.

Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata al Promotor.

Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.

Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.

Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que estimare oportuno.

Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios finales de las viviendas.

Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.

Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá entregar una copia completa a los

usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo construido a éste.

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

El Director de la Ejecución de la Obra

Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:

La Dirección inmediata de la Obra.

Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.

Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.

Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a efectuar.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de idoneidad de los mismos.

Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos, tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.

Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de aplicación.

Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.

Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y a las normativas de aplicación.

Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso, a los subcontratistas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de las obras.

Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado previamente.

Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores correspondientes.

Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.

Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.

Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.

Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y el personal de la obra.

Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.

Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.

Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el

incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las obras.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

Los suministradores de productos

Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.

Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA: LIBRO DEL EDIFICIO

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites administrativos.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el **Libro del Edificio**, será entregada a los usuarios finales del edificio.

Los propietarios y los usuarios

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

5.1.3. DISPOSICIONES ECONÓMICAS

DEFINICIÓN

Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

CONTRATO DE OBRA

Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de obra, para poder certificar en los términos pactados.

Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy esmerado.

El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:

- Documentos a aportar por el Contratista.
- Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
- Determinación de los gastos de enganches y consumos.
- Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
- Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
- Presupuesto del Contratista.
- Revisión de precios (en su caso).
- Forma de pago: Certificaciones.
- Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
- Plazos de ejecución: Planning.
- Retraso de la obra: Penalizaciones.
- Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
- Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.

CRITERIO GENERAL

Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas, pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

FIANZAS

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

Ejecución de trabajos con cargo a la fianza

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

Devolución de las fianzas

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros y subcontratos.

Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva la parte proporcional de la fianza.

DE LOS PRECIOS

El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

Precio básico

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

Precio unitario

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:

- Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
- Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para cada unidad de obra.
- Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en concreto.

En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin

incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.

Considera costes directos:

- La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
- Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución.
- Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.

Deben incluirse como costes indirectos:

Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.

Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.', junto a la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra.

Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.

Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las unidades de obra:

- El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
- Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
- Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
- Montaje, comprobación y puesta a punto.
- Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
- Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra.

Presupuesto de Ejecución Material (PEM)

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio unitario y de las partidas

alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor añadido.

Precios contradictorios

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.

El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.

Reclamación de aumento de precios

Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras.

Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.

De la revisión de los precios contratados

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.

Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

Acopio de materiales

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.

Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su guarda y conservación.

OBRAS POR ADMINISTRACIÓN

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el Promotor, bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

- Obras por administración directa.
- Obras por administración delegada o indirecta.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:

- Su liquidación.
- El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
- Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
- Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.

VALORACIÓN Y ABONO DE LOS TRABAJOS

Forma y plazos de abono de las obras

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.

Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.

El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado en las Prescripciones en cuanto a la Ejecución por unidad de obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior, pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el particular.

Relaciones valoradas y certificaciones

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra. Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán objeto de certificación alguna.

Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra, conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las obras que comprenden.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las certificaciones se extenderán a origen.

Mejora de obras libremente ejecutadas

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.

Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

Abono de trabajos especiales no contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista, y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen, los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía

Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:

- Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
- Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
- Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

INDEMNIZACIONES MUTUAS

Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio que pudiera causar el retraso de la obra.

Demora de los pagos por parte del Promotor

Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

VARIOS

Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.

En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de las unidades de obra contratadas.

Unidades de obra defectuosas

Las obras defectuosas no se valorarán.

Seguro de las obras

El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.

Conservación de la obra

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.

Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

Pago de arbitrios

El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el contrato de obra no se estipule lo contrario.

Retenciones en concepto de garantía

Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.

Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.

Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

PLAZOS DE EJECUCIÓN: PLANNING DE OBRA

En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que deberán conformar las partes contratantes.

LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LAS OBRAS

Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.

Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a cargo del Promotor.

La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.

LIQUIDACIÓN FINAL DE LA OBRA

Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante los Tribunales.

5.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

ÍNDICE

5.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

5.2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Garantías de calidad (Marcado CE)

Hormigones

Aceros para hormigón armado

Morteros

Conglomerantes

Materiales cerámicos

Prefabricados de cemento

Forjados

Sistemas de placas

Aislantes e impermeabilizantes

Carpintería y cerrajería

Vidrios

Instalaciones

Varios

5.2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.

Acondicionamiento del terreno

Cimentaciones

Estructuras

Fachadas

Particiones

Instalaciones

Aislamientos e impermeabilizaciones

Cubiertas

Revestimientos

Señalización y equipamiento

Gestión de residuos

Control de calidad y ensayos

Seguridad y salud

5.2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

5.2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES

5.2.1. PRESCRIPCIONES SOBRE LOS MATERIALES

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el CTE, en el presente proyecto se especifican las características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.
Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.
Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:
El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.
El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

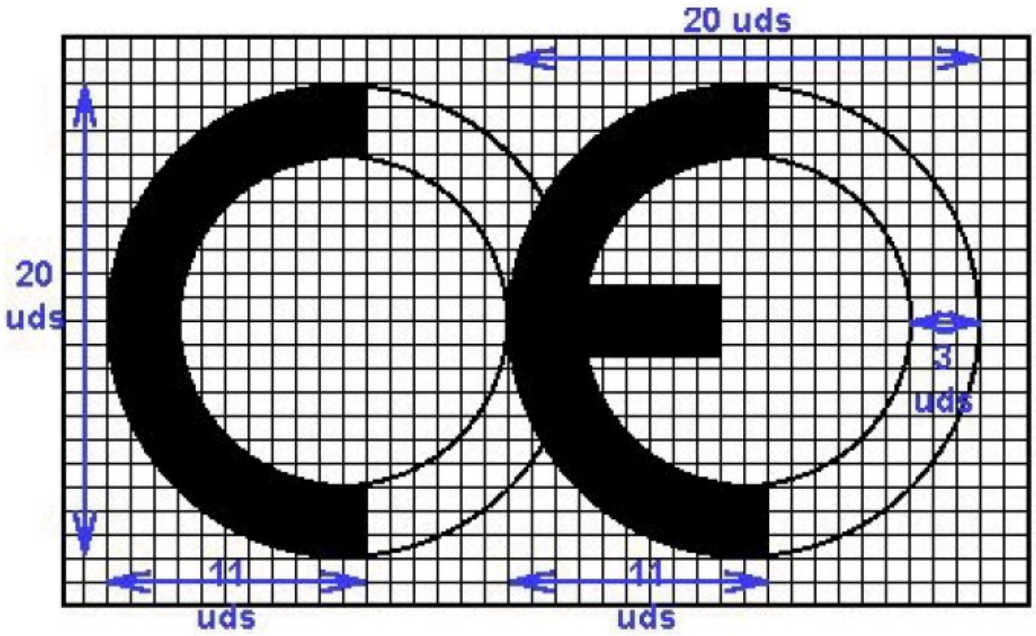
GARANTÍAS DE CALIDAD (MARCADO CE)

El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.
El marcado CE de un producto de construcción indica:
Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
Que se ha cumplido el sistema de evaluación de la conformidad establecido por la correspondiente Decisión de la Comisión Europea.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo "CE" acompañado de una información complementaria.
El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:

- En el producto propiamente dicho.
- En una etiqueta adherida al mismo.
- En su envase o embalaje.
- En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE se realizan según el dibujo adjunto y deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.



Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:

- el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
- el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante

la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)
el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Ejemplo de marcado CE:

CE	Símbolo
0123	Nº de organismo notificado
Empresa	Nombre del fabricante
Dirección registrada	Dirección del fabricante
Fábrica	Nombre de la fábrica
Año	Dos últimas cifras del año
0123-CPD-0456	Nº del certificado de conformidad CE
EN 197-1	Norma armonizada
CEM I 42,5 R	Designación normalizada
Límite de cloruros (%) Límite de pérdida por calcinación de cenizas (%) Nomenclatura normalizada de aditivos	Información adicional

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no determinada" (PND).

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

HORMIGONES

Hormigón estructural

Condiciones de suministro

El hormigón se debe transportar utilizando procedimientos adecuados para conseguir que las masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación sensible en las características que poseían recién amasadas.

Cuando el hormigón se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el volumen de hormigón transportado no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar, en amasadora móvil, el volumen no excederá de los dos tercios del volumen total del tambor.

Los equipos de transporte deberán estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido, para lo cual se limpiarán cuidadosamente antes de proceder a la carga de una nueva masa fresca de hormigón. Asimismo, no deberán presentar desperfectos o desgastes en las paletas o en su superficie interior que puedan afectar a la homogeneidad del hormigón.
El transporte podrá realizarse en amasadoras móviles, a la velocidad de agitación, o en equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigón durante el transporte y la descarga.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:
Antes del suministro:
Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Se entregarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de lo establecido en el Código Estructural.
Durante el suministro:
Cada carga de hormigón fabricado en central, tanto si ésta pertenece o no a las instalaciones de obra, irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la Dirección de Obra, y en la que deberán figurar, como mínimo, los siguientes datos:
Nombre de la central de fabricación de hormigón.
Número de serie de la hoja de suministro.
Fecha de entrega.
Nombre del peticionario y del responsable de la recepción.
Especificación del hormigón.
En el caso de que el hormigón se designe por propiedades:
Designación.
Contenido de cemento en kilos por metro cúbico (kg/m³) de hormigón, con una tolerancia de ±15 kg.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
En el caso de que el hormigón se designe por dosificación:
Contenido de cemento por metro cúbico de hormigón.
Relación agua/cemento del hormigón, con una tolerancia de ±0,02.
Tipo de ambiente.
Tipo, clase y marca del cemento.
Consistencia.
Tamaño máximo del árido.
Tipo de aditivo, si lo hubiere, y en caso contrario indicación expresa de que no contiene.
Procedencia y cantidad de adición (cenizas volantes o humo de sílice) si la hubiere y, en caso contrario, indicación expresa de que no contiene.
Designación específica del lugar del suministro (nombre y lugar).
Cantidad de hormigón que compone la carga, expresada en metros cúbicos de hormigón fresco.
Identificación del camión hormigonera (o equipo de transporte) y de la persona que proceda a la descarga.

Hora límite de uso para el hormigón.
Después del suministro:
El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente.
Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el Código Estructural.

Conservación, almacenamiento y manipulación
En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la disgregación de la mezcla.

Recomendaciones para su uso en obra
El tiempo transcurrido entre la adición de agua de amasado al cemento y a los áridos y la colocación del hormigón, no debe ser mayor de hora y media. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un rápido fraguado del hormigón, el tiempo límite deberá ser inferior, a menos que se adopten medidas especiales que, sin perjudicar la calidad del hormigón, aumenten el tiempo de fraguado.
Hormigonado en tiempo frío:
La temperatura de la masa de hormigón, en el momento de verterla en el molde o encofrado, no será inferior a 5°C.
Se prohíbe verter el hormigón sobre elementos (armaduras, moldes, etc.) cuya temperatura sea inferior a cero grados centígrados.
En general, se suspenderá el hormigonado siempre que se prevea que, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, pueda descender la temperatura ambiente por debajo de cero grados centígrados.
En los casos en que, por absoluta necesidad, se hormigone en tiempo de heladas, se adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigón, no se producirán deterioros locales en los elementos correspondientes, ni mermas permanentes apreciables de las características resistentes del material.
Hormigonado en tiempo caluroso:
Si la temperatura ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspenderá el hormigonado, salvo que, previa autorización expresa de la Dirección de Obra, se adopten medidas especiales.

ACEROS PARA HORMIGÓN ARMADO

Aceros corrugados

Condiciones de suministro

Los aceros se deben transportar protegidos adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntarán los certificados de ensayo que garanticen el cumplimiento de las siguientes características:

Características mecánicas mínimas garantizadas por el fabricante.

Ausencia de grietas después del ensayo de doblado-desdoblado.

Aptitud al doblado simple.

Los aceros soldables con características especiales de ductilidad deberán cumplir los requisitos de los ensayos de fatiga y deformación alternativa.

Características de adherencia. Cuando el fabricante garantice las características de adherencia mediante el ensayo de la viga, presentará un certificado de homologación de adherencia, en el que constará, al menos:

Marca comercial del acero.

Forma de suministro: barra o rollo.

Límites admisibles de variación de las características geométricas de los resaltos.

Composición química.

En la documentación, además, constará:

El nombre del laboratorio. En el caso de que no se trate de un laboratorio público, declaración de estar acreditado para el ensayo referido.

Fecha de emisión del certificado.

Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante.

La clase técnica se especificará mediante un código de identificación del tipo de acero mediante engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

En el caso de que el producto de acero corrugado sea suministrado en rollo o proceda de operaciones de enderezado previas a su suministro, deberá indicarse explícitamente en la correspondiente hoja de suministro.

En el caso de barras corrugadas en las que, dadas las características del acero, se precise de procedimientos especiales para el proceso de soldadura, el fabricante deberá indicarlos.

Después del suministro:

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los

productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:
Identificación de la entidad certificadora.
Logotipo del distintivo de calidad.
Identificación del fabricante.
Alcance del certificado.
Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).
Número de certificado.
Fecha de expedición del certificado.
Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en el Código Estructural, si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según el Código Estructural.
En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

Conservación, almacenamiento y manipulación
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.
La elaboración de armaduras mediante procesos de ferralla requiere disponer de unas instalaciones que permitan desarrollar, al menos, las siguientes actividades:
Almacenamiento de los productos de acero empleados.
Proceso de enderezado, en el caso de emplearse acero corrugado suministrado en rollo.
Procesos de corte, doblado, soldadura y armado, según el caso.

Recomendaciones para su uso en obra
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

Mallas electrosoldadas

Condiciones de suministro

Las mallas se deben transportar protegidas adecuadamente contra la lluvia y la agresividad de la atmósfera ambiental.

Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los suministradores entregarán al Constructor, quién los facilitará a la Dirección Facultativa, cualquier documento de identificación del producto exigido por la reglamentación aplicable o, en su caso, por el proyecto o por la Dirección Facultativa. Se facilitarán los siguientes documentos:

Antes del suministro:

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará un certificado de garantía del fabricante firmado por persona física con representación suficiente y que abarque todas las características contempladas en el Código Estructural.

Se entregará copia de documentación relativa al acero para armaduras pasivas.

Durante el suministro:

Las hojas de suministro de cada partida o remesa.

Hasta la entrada en vigor del marcado CE, se adjuntará una declaración del sistema de identificación del acero que haya empleado el fabricante.

Las clases técnicas se especificarán mediante códigos de identificación de los tipos de acero empleados en la malla mediante los correspondientes engrosamientos u omisiones de corrugas o grafilas. Además, las barras corrugadas o los alambres, en su caso, deberán llevar grabadas las marcas de identificación que incluyen información sobre el país de origen y el fabricante.

Después del suministro:

El certificado de garantía del producto suministrado, firmado por persona física con poder de representación suficiente.

Distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:

En su caso, los suministradores entregarán al Constructor, quién la facilitará a la Dirección Facultativa, una copia compulsada por persona física de los certificados que avalen que los productos que se suministrarán están en posesión de un distintivo de calidad oficialmente reconocido, donde al menos constará la siguiente información:

Identificación de la entidad certificadora.

Logotipo del distintivo de calidad.

Identificación del fabricante.

Alcance del certificado.

Garantía que queda cubierta por el distintivo (nivel de certificación).

Número de certificado.

Fecha de expedición del certificado.

Antes del inicio del suministro, la Dirección Facultativa valorará, en función del nivel de garantía del distintivo y de acuerdo con lo indicado en el proyecto y lo establecido en en el Código Estructural, si la documentación aportada es suficiente para la aceptación del producto suministrado o, en su caso, qué comprobaciones deben efectuarse.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según en el Código Estructural.

En el caso de efectuarse ensayos, los laboratorios de control facilitarán sus resultados acompañados de la incertidumbre de medida para un determinado nivel de confianza, así como la información relativa a las fechas, tanto de la entrada de la muestra en el laboratorio como de la realización de los ensayos.
Las entidades y los laboratorios de control de calidad entregarán los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, a la Dirección Facultativa.

Conservación, almacenamiento y manipulación
Durante el almacenamiento las armaduras se protegerán adecuadamente contra la lluvia, y de la agresividad de la atmósfera ambiental. Hasta el momento de su empleo, se conservarán en obra, cuidadosamente clasificadas según sus tipos, calidades, diámetros y procedencias, para garantizar la necesaria trazabilidad.
Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se examinará el estado de su superficie, con el fin de asegurarse de que no presenta alteraciones perjudiciales. Una ligera capa de óxido en la superficie de las barras no se considera perjudicial para su utilización. Sin embargo, no se admitirán pérdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% respecto al peso inicial de la muestra.
En el momento de su utilización, las armaduras pasivas deben estar exentas de sustancias extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material perjudicial para su buena conservación o su adherencia.

Recomendaciones para su uso en obra
Para prevenir la corrosión, se deberá tener en cuenta todas las consideraciones relativas a los espesores de recubrimiento.
Con respecto a los materiales empleados, se prohíbe poner en contacto las armaduras con otros metales de muy diferente potencial galvánico.
Se prohíbe emplear materiales componentes (agua, áridos, aditivos y/o adiciones) que contengan iones despasivantes, como cloruros, sulfuros y sulfatos, en proporciones superiores a las establecidas.

MORTEROS

Morteros hechos en obra

Condiciones de suministro
El conglomerante (cal o cemento) se debe suministrar:
En sacos de papel o plástico, adecuados para que su contenido no sufra alteración.
O a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.
La arena se debe suministrar a granel, mediante instalaciones especiales de transporte y almacenamiento que garanticen su perfecta conservación.
El agua se debe suministrar desde la red de agua potable.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Si ciertos tipos de mortero necesitan equipamientos, procedimientos o tiempos de amasado especificados para el amasado en obra, se deben especificar por el fabricante. El tiempo de amasado se mide a partir del momento en el que todos los componentes se han adicionado.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación

Los morteros deben estar perfectamente protegidos del agua y del viento, ya que, si se encuentran expuestos a la acción de este último, la mezcla verá reducido el número de finos que la componen, deteriorando sus características iniciales y por consiguiente no podrá ser utilizado. Es aconsejable almacenar los morteros secos en silos.

Recomendaciones para su uso en obra

Para elegir el tipo de mortero apropiado se tendrá en cuenta determinadas propiedades, como la resistencia al hielo y el contenido de sales solubles en las condiciones de servicio en función del grado de exposición y del riesgo de saturación de agua.
En condiciones climatológicas adversas, como lluvia, helada o excesivo calor, se tomarán las medidas oportunas de protección.
El amasado de los morteros se realizará preferentemente con medios mecánicos. La mezcla debe ser batida hasta conseguir su uniformidad, con un tiempo mínimo de 1 minuto. Cuando el amasado se realice a mano, se hará sobre una plataforma impermeable y limpia, realizando como mínimo tres batidas.
El mortero se utilizará en las dos horas posteriores a su amasado. Si es necesario, durante este tiempo se le podrá agregar agua para compensar su pérdida. Pasadas las dos horas, el mortero que no se haya empleado se desechará.

CONGLOMERANTES

Cemento

Condiciones de suministro

El cemento se suministra a granel o envasado.
El cemento a granel se debe transportar en vehículos, cubas o sistemas similares adecuados, con el hermetismo, seguridad y almacenamiento tales que garanticen la perfecta conservación del cemento, de forma que su contenido no sufra alteración, y que no alteren el medio ambiente.
El cemento envasado se debe transportar mediante palets o plataformas similares, para facilitar tanto su carga y descarga como su manipulación, y así permitir mejor trato de los envases.
El cemento no llegará a la obra u otras instalaciones de uso excesivamente caliente. Se recomienda que, si su manipulación se va a realizar por medios mecánicos, su temperatura no exceda de 70°C, y si se va a realizar a mano, no exceda de 40°C.
Cuando se prevea que puede presentarse el fenómeno de falso fraguado, deberá comprobarse, con anterioridad al empleo del cemento, que éste no presenta tendencia a experimentar dicho fenómeno.

Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
A la entrega del cemento, ya sea el cemento expedido a granel o envasado, el suministrador aportará un albarán que incluirá, al menos, los siguientes datos:

1. Número de referencia del pedido.
2. Nombre y dirección del comprador y punto de destino del cemento.

3. Identificación del fabricante y de la empresa suministradora.
4. Designación normalizada del cemento suministrado.
5. Cantidad que se suministra.
6. En su caso, referencia a los datos del etiquetado correspondiente al marcado CE.
7. Fecha de suministro.
8. Identificación del vehículo que lo transporta (matrícula).

Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la Instrucción para la recepción de cementos (RC-08).

Conservación, almacenamiento y manipulación

Los cementos a granel se almacenarán en silos estancos y se evitará, en particular, su contaminación con otros cementos de tipo o clase de resistencia distintos. Los silos deben estar protegidos de la humedad y tener un sistema o mecanismo de apertura para la carga en condiciones adecuadas desde los vehículos de transporte, sin riesgo de alteración del cemento.
En cementos envasados, el almacenamiento deberá realizarse sobre palets o plataforma similar, en locales cubiertos, ventilados y protegidos de las lluvias y de la exposición directa del sol. Se evitarán especialmente las ubicaciones en las que los envases puedan estar expuestos a la humedad, así como las manipulaciones durante su almacenamiento que puedan dañar el envase o la calidad del cemento.
Las instalaciones de almacenamiento, carga y descarga del cemento dispondrán de los dispositivos adecuados para minimizar las emisiones de polvo a la atmósfera.
Aún en el caso de que las condiciones de conservación sean buenas, el almacenamiento del cemento no debe ser muy prolongado, ya que puede meteorizarse. El almacenamiento máximo aconsejable es de tres meses, dos meses y un mes, respectivamente, para las clases resistentes 32,5, 42,5 y 52,5. Si el periodo de almacenamiento es superior, se comprobará que las características del cemento continúan siendo adecuadas. Para ello, dentro de los veinte días anteriores a su empleo, se realizarán los ensayos de determinación de principio y fin de fraguado y resistencia mecánica inicial a 7 días (si la clase es 32,5) ó 2 días (para todas las demás clases) sobre una muestra representativa del cemento almacenado, sin excluir los terrones que hayan podido formarse.

Recomendaciones para su uso en obra
La elección de los distintos tipos de cemento se realizará en función de la aplicación o uso al que se destinen, las condiciones de puesta en obra y la clase de exposición ambiental del hormigón o mortero fabricado con ellos.
Las aplicaciones consideradas son la fabricación de hormigones y los morteros convencionales, quedando excluidos los morteros especiales y los monocapa.
El comportamiento de los cementos puede ser afectado por las condiciones de puesta en obra de los productos que los contienen, entre las que cabe destacar:
Los factores climáticos: temperatura, humedad relativa del aire y velocidad del viento.
Los procedimientos de ejecución del hormigón o mortero: colocado en obra, prefabricado, proyectado, etc.
Las clases de exposición ambiental.
Los cementos que vayan a utilizarse en presencia de sulfatos, deberán poseer la característica adicional de resistencia a sulfatos.
Los cementos deberán tener la característica adicional de resistencia al agua de mar cuando vayan a emplearse en los ambientes marino sumergido o de zona de carrera de mareas.

En los casos en los que se haya de emplear áridos susceptibles de producir reacciones álcali-árido, se utilizarán los cementos con un contenido de alcalinos inferior a 0,60% en masa de cemento.
Cuando se requiera la exigencia de blancura, se utilizarán los cementos blancos.
Para fabricar un hormigón se recomienda utilizar el cemento de la menor clase de resistencia que sea posible y compatible con la resistencia mecánica del hormigón deseada.

MATERIALES CERÁMICOS
Ladrillos cerámicos

Condiciones de suministro
Los ladrillos se deben suministrar empaquetados y sobre palets.
Los paquetes no deben ser totalmente herméticos, para permitir la absorción de la humedad ambiente.
La descarga se debe realizar directamente en las plantas del edificio, situando los palets cerca de los pilares de la estructura.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
Se deben apilar sobre superficies limpias, planas, horizontales y donde no se produzcan aportes de agua, ni se recepcionen otros materiales o se realicen otros trabajos de la obra que los puedan manchar o deteriorar.
Los ladrillos no deben estar en contacto con el terreno, ya que pueden absorber humedad, sales solubles, etc., provocando en la posterior puesta en obra la aparición de manchas y eflorescencias.
Los ladrillos se deben conservar empaquetados hasta el momento de su uso, preservándolos de acciones externas que alteren su aspecto.
Se agruparán por partidas, teniendo en cuenta el tipo y la clase.
El traslado se debe realizar, siempre que se pueda, con medios mecánicos y su manipulación debe ser cuidadosa, evitando roces entre las piezas.
Los ladrillos se deben cortar sobre la mesa de corte, que estará limpia en todo momento y dispondrá de chorro de agua sobre el disco.
Una vez cortada correctamente la pieza, se debe limpiar la superficie vista, dejando secar el ladrillo antes de su puesta en obra.
Para evitar que se ensucien los ladrillos, se debe limpiar la máquina, especialmente cada vez que se cambie de color de ladrillo.

Recomendaciones para su uso en obra
Los ladrillos se deben humedecer antes de su puesta en obra.

Baldosas cerámicas

Condiciones de suministro

Las baldosas se deben suministrar empaquetadas en cajas, de manera que no se alteren sus características.

Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

Recomendaciones para su uso en obra

Colocación en capa gruesa: Es el sistema tradicional, por el que se coloca la cerámica directamente sobre el soporte. No se recomienda la colocación de baldosas cerámicas de formato superior a 35x35 cm, o superficie equivalente, mediante este sistema.

Colocación en capa fina: Es un sistema más reciente que la capa gruesa, por el que se coloca la cerámica sobre una capa previa de regularización del soporte, ya sean enfoscados en las paredes o bases de mortero en los suelos.

Adhesivos para baldosas cerámicas

Condiciones de suministro

Los adhesivos se deben suministrar en sacos de papel paletizados.

Recepción y control

Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.

Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación

El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.

El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

Recomendaciones para su uso en obra

Los distintos tipos de adhesivos tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el adhesivo adecuado considerando los posibles riesgos.

Colocar siempre las baldosas sobre el adhesivo todavía fresco, antes de que forme una película superficial antiadherente.

Los adhesivos deben aplicarse con espesor de capa uniforme con la ayuda de llanas dentadas.

Material de rejuntado para baldosas cerámicas

Condiciones de suministro
El material de rejuntado se debe suministrar en sacos de papel paletizados.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado claramente en los embalajes y/o en la documentación técnica del producto, como mínimo con la siguiente información:
Nombre del producto.
Marca del fabricante y lugar de origen.
Fecha y código de producción, caducidad y condiciones de almacenaje.
Número de la norma y fecha de publicación.
Identificación normalizada del producto.
Instrucciones de uso (proporciones de mezcla, tiempo de maduración, vida útil, modo de aplicación, tiempo hasta la limpieza, tiempo hasta permitir su uso, ámbito de aplicación, etc.).
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
Conservación, almacenamiento y manipulación
El tiempo de conservación es de 12 meses a partir de la fecha de fabricación.
El almacenamiento se realizará en lugar fresco y en su envase original cerrado.

Recomendaciones para su uso en obra
Los distintos tipos de materiales para rejuntado tienen características en función de las propiedades de aplicación (condiciones climatológicas, condiciones de fraguado, etc.) y de las prestaciones finales; el fabricante es responsable de informar sobre las condiciones y el uso adecuado y el prescriptor debe evaluar las condiciones y estado del lugar de trabajo y seleccionar el material de rejuntado adecuado considerando los posibles riesgos.
En colocación en exteriores se debe proteger de la lluvia y de las heladas durante las primeras 24 horas.

FORJADOS

Elementos resistentes prefabricados de hormigón armado para forjados

Condiciones de suministro
Los elementos prefabricados se deben apoyar sobre las cajas del camión de forma que no se introduzcan esfuerzos en los elementos no contemplados en el proyecto.
La carga deberá estar atada para evitar movimientos indeseados de la misma.
Las piezas deberán estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar impactos entre las mismas durante el transporte.
En el caso de que el transporte se efectúe en edades muy tempranas del elemento, deberá evitarse su desecación durante el mismo.
Para su descarga y manipulación en la obra se deben emplear los medios de descarga adecuados a las dimensiones y peso del elemento, cuidando especialmente que no se produzcan pérdidas de alineación o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo.

Recepción y control
Documentación de los suministros:

Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según en el Código Estructural.
Inspecciones:
Se recomienda que la Dirección Facultativa, directamente o mediante una entidad de control, efectúe una inspección de las instalaciones de prefabricación.
Si algún elemento resultase dañado durante el transporte, descarga y/o manipulación, afectando a su capacidad portante, deberá desecharse.

Conservación, almacenamiento y manipulación

Las zonas de acopios serán lugares suficientemente grandes para que se permita la gestión adecuada de los mismos sin perder la necesaria trazabilidad, a la vez que sean posibles las maniobras de camiones o grúas, en su caso.
Para evitar el contacto directo con el suelo, se apilarán horizontalmente sobre durmientes de madera, que coincidirán en la misma vertical, con vuelos no mayores de 0,5 m y con una altura máxima de pilas de 1,50 m.
Se evitará que en la maniobra de izado se originen vuelos o luces excesivas que puedan llegar a fisurar el elemento, modificando su comportamiento posterior en servicio.
En su caso, las juntas, fijaciones, etc., deberán ser acopiadas en un almacén, de manera que no se alteren sus características.

Recomendaciones para su uso en obra

El montaje de los elementos prefabricados deberá ser conforme con lo establecido en el proyecto.
En función del tipo de elemento prefabricado, puede ser necesario que el montaje sea efectuado por personal especializado y con la debida formación.

SISTEMAS DE PLACAS

Placas de yeso laminado

Condiciones de suministro

Las placas se deben suministrar apareadas y embaladas con un film estirable, en paquetes paletizados.
Durante su transporte se sujetarán debidamente, colocando cantoneras en los cantos de las placas por donde pase la cinta de sujeción.

Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada palet irá identificado, en su parte inferior izquierda, con una etiqueta colocada entre el plástico y las placas, donde figure toda la información referente a dimensiones, tipo y características del producto.
Las placas de yeso laminado llevarán impreso en la cara oculta:
Datos de fabricación: año, mes, día y hora.
Tipo de placa.
Norma de control.
En el canto de cada una de las placas constará la fecha de fabricación.
Ensayos:

La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en la calidad del producto.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en posición horizontal, elevados del suelo sobre travesaños separados no más de 40 cm y en lugares protegidos de golpes y de la intemperie.
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano, pudiéndose apilar un máximo de 10 palets.
Se recomienda que una pila de placas de yeso laminado no toque con la inmediatamente posterior, dejando un espacio prudencial entre pila y pila. Se deberán colocar bien alineadas todas las hileras, dejando espacios suficientes para evitar el roce entre ellas.

Recomendaciones para su uso en obra
El edificio deberá estar cubierto y con las fachadas cerradas.
Las placas se deben cortar con una cuchilla retráctil y/o un serrucho, trabajando siempre por la cara adecuada y efectuando todo tipo de ajustes antes de su colocación, sin forzarlas nunca para que encajen en su sitio.
Los bordes cortados se deben repasar antes de su colocación.
Las instalaciones deberán encontrarse situadas en sus recorridos horizontales y en posición de espera los recorridos o ramales verticales.

Perfiles metálicos para placas de yeso laminado

Condiciones de suministro
Los perfiles se deben transportar de forma que se garantice la inmovilidad transversal y longitudinal de la carga, así como la adecuada sujeción del material. Para ello se recomienda:
Mantener intacto el empaquetamiento de los perfiles hasta su uso.
Los perfiles se solapan enfrentados de dos en dos protegiendo la parte más delicada del perfil y facilitando su manejo. Éstos a su vez se agrupan en pequeños paquetes sin envoltorio sujetos con flejes de plástico.
Para el suministro en obra de este material se agrupan varios paquetes de perfiles con flejes metálicos. El fleje metálico llevará cantoneras protectoras en la parte superior para evitar deteriorar los perfiles y en la parte inferior se colocarán listones de madera para facilitar su manejo, que actúan a modo de palet.
La perfilería metálica es una carga ligera e inestable. Por tanto, se colocarán como mínimo de 2 a 3 flejes metálicos para garantizar una mayor sujeción, sobre todo en caso de que la carga vaya a ser remontada. La sujeción del material debe asegurar la estabilidad del perfil, sin dañar su rectitud.
No es aconsejable remontar muchos palets en el transporte, cuatro o cinco como máximo dependiendo del tipo de producto.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada perfil debe estar marcado, de forma duradera y clara, con la siguiente información:
El nombre de la empresa.

Norma que tiene que cumplir.
Dimensiones y tipo del material.
Fecha y hora de fabricación.
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al producto.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
Inspecciones:
Una vez que se recibe el material, es esencial realizar una inspección visual, detectando posibles anomalías en el producto. Si los perfiles muestran óxido o un aspecto blanquecino, debido a haber estado mucho tiempo expuestos a la lluvia, humedad o heladas, se debe dirigir al distribuidor.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará cerca del lugar de trabajo para facilitar su manejo y evitar su deterioro debido a los golpes.
Los perfiles vistos pueden estar en la intemperie durante un largo periodo de tiempo sin que se oxiden por el agua. A pesar de ello, se deberán proteger si tienen que estar mucho tiempo expuestos al agua, heladas, nevadas, humedad o temperaturas muy altas.
El lugar donde se almacene el material debe ser totalmente plano y se pueden apilar hasta una altura de unos 3 m, dependiendo del tipo de material.
Este producto es altamente sensible a los golpes, de ahí que se deba prestar atención si la manipulación se realiza con maquinaria, ya que puede deteriorarse el producto.
Si se manipula manualmente, es obligatorio hacerlo con guantes especiales para el manejo de perfilería metálica. Su corte es muy afilado y puede provocar accidentes si no se toman las precauciones adecuadas.
Es conveniente manejar los paquetes entre dos personas, a pesar de que la perfilería es un material muy ligero.

Pastas para placas de yeso laminado

Condiciones de suministro
Las pastas que se presentan en polvo se deben suministrar en sacos de papel de entre 5 y 20 kg, paletizados a razón de 1000 kg por palet retractilado.
Las pastas que se presentan como tal se deben suministrar en envases de plástico de entre 7 y 20 kg, paletizados a razón de 800 kg por palet retractilado.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Además, el marcado completo debe figurar en la etiqueta, en el embalaje o en los documentos que acompañan al producto.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares cubiertos, secos, resguardados de la intemperie y protegidos de la humedad, del sol directo y de las heladas.

Los sacos de papel que contengan pastas se colocarán separados del suelo, evitando cualquier contacto con posibles residuos líquidos que pueden encontrarse en las obras. Los sacos de papel presentan microperforaciones que permiten la aireación del producto. Exponer este producto al contacto con líquidos o a altos niveles de humedad ambiente puede provocar la compactación parcial del producto.
Los palets de pastas de juntas presentadas en sacos de papel no se apilarán en más de dos alturas. La resina termoplástica que contiene este material reacciona bajo condiciones de presión y temperatura, generando un reblandecimiento del material.
Los palets de pasta de agarre presentada en sacos de papel permiten ser apilados en tres alturas, ya que no contienen resina termoplástica.
Las pastas envasadas en botes de plástico pueden almacenarse sobre el suelo, pero nunca se apilarán si no es en estanterías, ya que los envases de plástico pueden sufrir deformaciones bajo altas temperaturas o presión de carga.
Es aconsejable realizar una rotación cada cierto tiempo del material almacenado, liberando la presión constante que sufre este material si es acopiado en varias alturas.
Se debe evitar la existencia de elevadas concentraciones de producto en polvo en el aire, ya que puede provocar irritaciones en los ojos y vías respiratorias y sequedad en la piel, por lo que se recomienda utilizar guantes y gafas protectoras.

Recomendaciones para su uso en obra
Pastas de agarre: Se comprobará que las paredes son absorbentes, están en buen estado y libres de humedad, suciedad, polvo, grasa o aceites. Las superficies imperfectas a tratar no deben presentar irregularidades superiores a 15 mm.

AISLANTES E IMPERMEABILIZANTES

Aislantes

Condiciones de suministro
Los aislantes se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.
Recepción y control
Documentación de los suministros:
Si el material ha de ser el componente de la parte ciega del cerramiento exterior de un espacio habitable, el fabricante declarará, como mínimo, los valores para las siguientes propiedades higrotérmicas:
Conductividad térmica (W/mK).
Factor de resistencia a la difusión del vapor de agua.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El tiempo máximo de almacenamiento será de 9 meses desde su fecha de fabricación.
Se almacenarán en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en lugar seco y fresco y en posición vertical.

Recomendaciones para su uso en obra
Temperatura de aplicación entre 5°C y 35°C.
No aplicar en presencia de fuego o sobre superficies calientes (temperatura mayor de 30°C).
No rellenar los huecos más del 60% de su volumen, pues la espuma expande por la acción de la humedad ambiente.

No pulsar la válvula o el gatillo enérgicamente.
No calentar por encima de 50°C.
Evitar la exposición al sol.
No tirar el envase hasta que esté totalmente vacío.

Imprimadores bituminosos

Condiciones de suministro
Los imprimadores se deben suministrar en envase hermético.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los imprimadores bituminosos, en su envase, deberán llevar marcado:
La identificación del fabricante o marca comercial.
La designación con arreglo a la norma correspondiente.
Las incompatibilidades de uso e instrucciones de aplicación.
El sello de calidad, en su caso.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en envases cerrados herméticamente, protegidos de la humedad, de las heladas y de la radiación solar directa.
El tiempo máximo de almacenamiento es de 6 meses.
No deberán sedimentarse durante el almacenamiento de forma que no pueda devolvérseles su condición primitiva por agitación moderada.

Recomendaciones para su uso en obra
Se suelen aplicar a temperatura ambiente. No podrán aplicarse con temperatura ambiente inferior a 5°C.
La superficie a imprimar debe estar libre de partículas extrañas, restos no adheridos, polvo y grasa.
Las emulsiones tipo A y C se aplican directamente sobre las superficies, las de los tipo B y D, para su aplicación como imprimación de superficies, deben disolverse en agua hasta alcanzar la viscosidad exigida a los tipos A y C.
Las pinturas de imprimación de tipo I solo pueden aplicarse cuando la impermeabilización se realiza con productos asfálticos; las de tipo II solamente deben utilizarse cuando la impermeabilización se realiza con productos de alquitrán de hulla.

Láminas bituminosas

Condiciones de suministro
Las láminas se deben transportar preferentemente en palets retractilados y, en caso de pequeños acopios, en rollos sueltos.
Cada rollo contendrá una sola pieza o como máximo dos. Sólo se aceptarán dos piezas en el 3% de los rollos de cada partida y no se aceptará ninguno que contenga más de dos piezas.
Los rollos irán protegidos. Se procurará no aplicar pesos elevados sobre los mismos para evitar su deterioro.

Recepción y control

Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Cada rollo tendrá una etiqueta en la que constará:
Nombre y dirección del fabricante, marca comercial o suministrador.
Designación del producto según normativa.
Nombre comercial de la lámina.
Longitud y anchura nominal de la lámina en m.
Número y tipo de armaduras, en su caso.
Fecha de fabricación.
Condiciones de almacenamiento.
En láminas LBA, LBM, LBME, LO y LOM: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LAM: Masa media de la lámina por 10 m².
En láminas bituminosas armadas: Masa nominal de la lámina por 10 m².
En láminas LBME: Espesor nominal de la lámina en mm.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
Conservar y almacenar preferentemente en el palet original, apilados en posición horizontal con un máximo de cuatro hiladas puestas en el mismo sentido, a temperatura baja y uniforme, protegidos del sol, la lluvia y la humedad en lugares cubiertos y ventilados, salvo cuando esté prevista su aplicación.

Recomendaciones para su uso en obra
Se recomienda evitar su aplicación cuando el clima sea lluvioso o la temperatura inferior a 5°C, o cuando así se prevea.
La fuerza del viento debe ser considerada en cualquier caso.

CARPINTERÍA Y CERRAJERÍA

Puertas de madera

Condiciones de suministro
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La escuadría y planeidad de las puertas.
Verificación de las dimensiones.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará conservando la protección de la carpintería hasta el revestimiento de la fábrica y la colocación, en su caso, del acristalamiento.

Recomendaciones para su uso en obra
La fábrica que reciba la carpintería de la puerta estará terminada, a falta de revestimientos. El cerco estará colocado y aplomado.
Antes de su colocación se comprobará que la carpintería conserva su protección. Se repasará el ajuste de herrajes y la nivelación de hojas.
Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones

Condiciones de suministro
Las puertas se deben suministrar protegidas, de manera que no se alteren sus características y se asegure su escuadría y planeidad.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
El fabricante deberá suministrar junto con la puerta todas las instrucciones para la instalación y montaje de los distintos elementos de la misma, comprendiendo todas las advertencias necesarias sobre los riesgos existentes o potenciales en el montaje de la puerta o sus elementos. También deberá aportar una lista completa de los elementos de la puerta que precisen un mantenimiento regular, con las instrucciones necesarias para un correcto mantenimiento, recambio, engrases, apriete, frecuencia de inspecciones, etc.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de lluvias, focos de humedad e impactos.
No deben estar en contacto con el suelo.

VIDRIOS

Vidrios para la construcción
Condiciones de suministro
Los vidrios se deben transportar en grupos de 40 cm de espesor máximo y sobre material no duro.
Los vidrios se deben entregar con corchos intercalados, de forma que haya aireación entre ellos durante el transporte.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar provisto del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación

El almacenamiento se realizará protegido de acciones mecánicas tales como golpes, rayaduras y sol directo y de acciones químicas como impresiones producidas por la humedad.

Se almacenarán en grupos de 25 cm de espesor máximo y con una pendiente del 6% respecto a la vertical.

Se almacenarán las pilas de vidrio empezando por los vidrios de mayor dimensión y procurando poner siempre entre cada vidrio materiales tales como corchos, listones de madera o papel ondulado. El contacto de una arista con una cara del vidrio puede provocar rayas en la superficie. También es preciso procurar que todos los vidrios tengan la misma inclinación, para que apoyen de forma regular y no haya cargas puntuales.

Es conveniente tapar las pilas de vidrio para evitar la suciedad. La protección debe ser ventilada.

La manipulación de vidrios llenos de polvo puede provocar rayas en la superficie de los mismos.

Recomendaciones para su uso en obra

Antes del acristalamiento, se recomienda eliminar los corchos de almacenaje y transporte, así como las etiquetas identificativas del pedido, ya que de no hacerlo el calentamiento podría ocasionar roturas térmicas.

INSTALACIONES

Tubos de PVC-U

Condiciones de suministro

Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.

Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.

Debe evitarse la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.

Recepción y control

Documentación de los suministros:

Los tubos y accesorios deben estar marcados a intervalos de 1 m para sistemas de evacuación y de 2 m para saneamiento enterrado y al menos una vez por elemento con:

Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).

Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el elemento de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.

El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.

Se considerará aceptable un marcado por grabado que reduzca el espesor de la pared menos de 0,25 mm, siempre que no se infrinjan las limitaciones de tolerancias en espesor.

Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los elementos certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar mediante líquido limpiador y siguiendo las instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar limpio de rebabas.

Tubos de polietileno

Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.
Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.
Los tubos y accesorios deben descargarse cuidadosamente.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los tubos y accesorios deben estar marcados, a intervalos máximos de 1 m para tubos y al menos una vez por tubo o accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar etiquetados, impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra.
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente sobre la aptitud al uso del elemento.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del elemento.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Los accesorios de fusión o electrofusión deben estar marcados con un sistema numérico, electromecánico o autorregulado, para reconocimiento de los parámetros de fusión, para facilitar el proceso. Cuando se utilicen códigos de barras para el reconocimiento numérico, la etiqueta que le incluya debe poder adherirse al accesorio y protegerse de deterioros.
Los accesorios deben estar embalados a granel o protegerse individualmente, cuando sea necesario, con el fin de evitar deterioros y contaminación; el embalaje debe llevar al menos una etiqueta con el nombre del fabricante, el tipo y dimensiones del artículo, el número de unidades y cualquier condición especial de almacenamiento.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.
El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC-C)

Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.

Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de forma que no queden tramos salientes innecesarios.
Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura máxima de 1,5 m.
Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.
Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.
Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente, teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.
Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.
Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para este fin.

El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.
Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una superficie dura.
Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.
Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

Tubos de acero

Condiciones de suministro
Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con:
La marca del fabricante.
Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre superficies planas.
El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

Grifería sanitaria

Condiciones de suministro
Se suministrarán en bolsa de plástico dentro de caja protectora.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material debe estar marcado de manera permanente y legible con:
Para grifos convencionales de sistema de Tipo 1
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
El nombre o identificación del fabricante en la montura.
Los códigos de las clases de nivel acústico y del caudal (el marcado de caudal sólo es exigible si el grifo está dotado de un regulador de chorro intercambiable).
Para los mezcladores termostáticos
El nombre o identificación del fabricante sobre el cuerpo o el órgano de maniobra.
Las letras LP (baja presión).
Los dispositivos de control de los grifos deben identificar:
Para el agua fría, el color azul, o la palabra, o la primera letra de fría.
Para el agua caliente, el color rojo, o la palabra, o la primera letra de caliente.

Los dispositivos de control de los mezcladores termostáticos deben llevar marcada una escala graduada o símbolos para control de la temperatura.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
Inspecciones:
El dispositivo de control para agua fría debe estar a la derecha y el de agua caliente a la izquierda cuando se mira al grifo de frente. En caso de dispositivos de control situados uno encima del otro, el agua caliente debe estar en la parte superior.
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La no existencia de manchas y bordes desportillados.
La falta de esmalte u otros defectos en las superficies lisas.
El color y textura uniforme en toda su superficie.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en su embalaje, en lugares protegidos de impactos y de la intemperie.

Aparatos sanitarios

Condiciones de suministro
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.
Recepción y control
Documentación de los suministros:
Este material dispondrá de los siguientes datos:
Una etiqueta con el nombre o identificación del fabricante.
Las instrucciones para su instalación.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán en posición vertical.

Duchas/bañeras

Condiciones de suministro
Durante el transporte las superficies se protegerán adecuadamente.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
Las duchas/bañeras incorporarán, de forma indeleble:
La marca de identificación del fabricante.
Una referencia que permita conocer la fecha de fabricación.
Las bañeras de hidromasaje deben estar provistas del marcado CE, que es una indicación de que cumple los requisitos esenciales y ha sido objeto de un procedimiento de evaluación de la conformidad.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

Conservación, almacenamiento y manipulación
Se deben cubrir con el plástico del suministro y el cartón del embalaje o una tela gruesa y suave.
El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la intemperie. Se colocarán encajadas y en posición vertical.

VARIOS

Tableros para encofrar

Condiciones de suministro
Los tableros se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.
Cada paquete estará compuesto por 100 unidades aproximadamente.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
Que no haya deformaciones tales como alabeo, curvado de cara y curvado de canto.
Que ninguno esté roto transversalmente, y que sus extremos longitudinales no tengan fisuras de más de 50 cm de longitud que atraviesen todo el grosor del tablero.
En su caso, que tenga el perfil que protege los extremos, puesto y correctamente fijado.
Que no tengan agujeros de diámetro superior a 4 cm.
Que el tablero esté entero, es decir, que no le falte ninguna tabla o trozo al mismo.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

Sopandas, portasopandas y basculantes.

Condiciones de suministro
Las sopandas, portasopandas y basculantes se deben transportar convenientemente empaquetados, de modo que se eviten las situaciones de riesgo por caída de algún elemento durante el trayecto.
Las sopandas y portasopandas se deben transportar en paquetes con forma de cilindros de aproximadamente un metro de diámetro.
Los basculantes se deben transportar en los mismos palets en que se suministran.

Recepción y control
Documentación de los suministros:
El suministrador facilitará la documentación que se relaciona a continuación:
Documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

Certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física.
Documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente.
Ensayos:
La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.
Inspecciones:
En cada suministro de este material que llegue a la obra se debe controlar como mínimo:
La rectitud, planeidad y ausencia de grietas en los diferentes elementos metálicos.
Verificación de las dimensiones de la pieza.
El estado y acabado de las soldaduras.
La homogeneidad del acabado final de protección (pintura), verificándose la adherencia de la misma con rasqueta.
En el caso de sopandas y portasopandas, se debe controlar también:
Que no haya deformaciones longitudinales superiores a 2 cm, ni abolladuras importantes, ni falta de elementos.
Que no tengan manchas de óxido generalizadas.
En el caso de basculantes, se debe controlar también:
Que no estén doblados, ni tengan abolladuras o grietas importantes.
Que tengan los dos tapones de plástico y los listones de madera fijados.
Que el pasador esté en buen estado y que al cerrarlo haga tope con el cuerpo del basculante.

Conservación, almacenamiento y manipulación
El almacenamiento se realizará de manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto directo con el suelo.

5.2.2. PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.

Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.
Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la cualificación de la mano de obra, en su caso.
DEL SOPORTE.
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la nueva unidad de obra.
AMBIENTALES.
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA.
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista, que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN.
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.

Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.
Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución Material (PEM).
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta su recepción final.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.

Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

CIMENTACIONES.

Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.

ESTRUCTURAS (FORJADOS).

Deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de 2 m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio anteriormente señalado para la deducción de huecos.

ESTRUCTURAS (MUROS).

Deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.

FACHADAS Y PARTICIONES.

Deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos, pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.
INSTALACIONES.
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas especiales.

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO).

Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 2 m², el exceso sobre los 2 m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta corrida, sin descontar huecos de superficie menor a 2 m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión. La edificación colindante tiene una altura edificada sobre rasante de 6 m y su estado de conservación es normal. Incluso trabajos de contención, apuntalamiento y apeo para la sujeción de las edificaciones medianeras, limpieza y retirada de escombros a vertedero.

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO

DESBROCE Y LIMPIEZA SUPERFICIAL DEL TERRENO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, para un espesor medio de 25 cm., incluso carga y transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 10km., considerando ida y vuelta con camión basculante cargado a máquina.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ejecución NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.

Inspección ocular del terreno. Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar.

DEL CONTRATISTA.

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo previo. Remoción de los materiales de desbroce. Retirada y disposición de los materiales objeto de desbroce. Carga a camión.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La superficie del terreno quedará limpia y en condiciones adecuadas para poder realizar el replanteo definitivo de la obra.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO, CON MEDIOS MECÁNICOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación con retroexcavadora de sótanos de hasta 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en terrenos de compacidad media, por medios mecánicos,transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a máquina.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

NTE-ADV. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Vaciados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a

iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: plano altimétrico de la zona, cota del nivel freático y tipo de terreno que se va a excavar a efecto de su trabajabilidad. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por el vaciado, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por el vaciado.

DEL CONTRATISTA.

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La excavación quedará limpia y a los niveles previstos, cumpliéndose las exigencias de estabilidad de los cortes de tierras, taludes y edificaciones próximas.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que las características geométricas permanecen inamovibles.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

EXCAVACIÓN DE ZANJAS Y POZOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Excavación, con retroexcavadora en zanjas y pozos de cimentación, en terrenos de compacidad media, por medios mecánicos, transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a máquina.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:

CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará la posible existencia de servidumbres, elementos enterrados, redes de servicio o cualquier tipo de instalaciones que puedan resultar afectadas por las obras a iniciar. Se dispondrá de la información topográfica y geotécnica necesaria, recogida en el correspondiente estudio geotécnico del terreno realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, y que incluirá, entre otros datos: tipo, humedad y compacidad o consistencia del terreno. Se dispondrán puntos fijos de referencia en lugares que puedan verse afectados por la excavación, a los cuales se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y verticales de los puntos del terreno. Se comprobará el estado de conservación de los edificios medianeros y de las construcciones próximas que puedan verse afectadas por las excavaciones.

DEL CONTRATISTA.

Si existieran instalaciones en servicio que pudieran verse afectadas por los trabajos a realizar, solicitará de las correspondientes compañías suministradoras su situación y, en su caso, la solución a adoptar, así como las distancias de seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. Notificará al director de la ejecución de la obra, con la antelación suficiente, el comienzo de las excavaciones. En caso de realizarse cualquier tipo de entibación del terreno, presentará al director de la ejecución de la obra, para su aprobación, los cálculos justificativos de la solución a adoptar.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Carga a camión de los materiales excavados.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El fondo de la excavación quedará nivelado, limpio y ligeramente apisonado.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Las excavaciones quedarán protegidas frente a filtraciones y acciones de erosión o desmoronamiento por parte de las aguas de escorrentía. Se tomarán las medidas oportunas para asegurar que sus características geométricas permanecen inamovibles. Mientras se efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de las excavaciones se conservarán las entibaciones realizadas, que sólo podrán quitarse, total o parcialmente, previa comprobación del director de la ejecución de la obra, y en la forma y plazos que éste dictamine.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de la obra.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.

RELLENO Y COMPACTACIÓN PARA BASE DE PAVIMENTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Volumen medido sobre los planos de perfiles transversales del Proyecto, que definen el movimiento de tierras a realizar en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie a rellenar está limpia, presenta un aspecto cohesivo y carece de lentejones.
AMBIENTALES.
Se comprobará que la temperatura ambiente no sea inferior a 2°C a la sombra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Transporte y descarga del material de relleno a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Humectación o desecación de cada tongada. Compactación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las tierras o áridos de relleno habrán alcanzado el grado de compactación adecuado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Las tierras o áridos utilizados como material de relleno quedarán protegidos de la posible contaminación por materiales extraños o por agua de lluvia, así como del paso de vehículos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en perfil compactado, el volumen realmente ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la realización del ensayo Proctor Modificado.

ARQUETA DE ARRANQUE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 1,00 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, de 100 cm de diámetro interior, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y lubricante para montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación de la malla electrosoldada. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje. Formación del canal en el fondo del pozo. Conexionado de los colectores al pozo. Colocación de los pates. Vertido y compactación del hormigón para formación de la losa alrededor de la boca del cono. Colocación de marco, tapa de registro y accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El pozo quedará totalmente estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes, en especial durante el relleno y compactación de áridos, y frente al tráfico pesado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

ARQUETA DE PASO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Formación de arqueta de paso, enterrada, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x75 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con

mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La arqueta quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CANALETA SUMIDERO PREFABRICADA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Canaleta sumidero sifónica longitudinal de fundición en urbanización, en tramos de 1000 mm de largo, 150 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla cuadriculada de fundición, en piezas de 1000 mm de longitud, incluso p.p. de conexión a saneamiento con tubería de PVC serie F colocado en parcela recibido con solapes de la lámina impermeabilizante, totalmente enrasado con el pavimento de terminación, instalado y conectado a la red de evacuación, todo ello según especificaciones de proyecto, NTE-ISS, DIT del fabricante, marcado CE y CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero. Conexionado de los colectores a la arqueta. Relleno de hormigón para formación de pendientes. Enfoscado y bruñido con mortero, redondeando los ángulos del fondo y de las paredes interiores de la arqueta. Colocación del colector de conexión de PVC en el fondo de la arqueta. Realización del cierre hermético y colocación de la tapa y los accesorios. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La arqueta quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

COLECTORES ENTERRADOS.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110/125/160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, entre caras interiores de arquetas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el trazado y las dimensiones de las zanjas corresponden con los de Proyecto. El terreno del interior de la zanja, además de libre de agua, deberá estar limpio de residuos, tierras sueltas o disgregadas y vegetación.
DEL CONTRATISTA.
Deberá someter a la aprobación del director de la ejecución de la obra el procedimiento de descarga en obra y manipulación de colectores.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado del conducto en planta y pendientes. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Descenso y colocación de los colectores en el fondo de la zanja. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La red permanecerá cerrada hasta su puesta en servicio, no presentará problemas en la circulación y tendrá una evacuación rápida.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, entre caras interiores de arquetas, incluyendo los tramos ocupados por piezas especiales.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye las arquetas, la excavación ni el relleno principal.

COLECTORES SUSPENDIDOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 52/90/110/125 mm de diámetro, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del recorrido del colector y de la situación de los elementos de sujeción. Presentación en seco de los tubos. Fijación del material auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El colector tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes. No se utilizará para la evacuación de otros tipos de residuos que no sean aguas residuales o pluviales.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

SUMIDERO SIFÓNICO DE PVC, DE SALIDA VERTICAL DE 90 MM DE DIÁMETRO, CON REJILLA DE PVC DE 250X250 MM.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 250x250 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la ubicación se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado. Colocación y fijación del sumidero. Unión del tubo de desagüe a la bajante o arqueta existentes.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Se conectará con la red de saneamiento del edificio, asegurándose su estanqueidad y circulación.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SOLERA VENTILADA DE HORMIGÓN, SISTEMA "CÁVITI".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera ventilada de hormigón armado de 50+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-50 "CÁVITI", de 750x580x500 mm, color negro, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor, incluida tabica perimetral de hormigón armado de ancho máximo 15 cm y encofrado de la misma; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la capa de hormigón de limpieza.

ENCACHADO DE 20 CM EN CAJA PARA BASE SOLERA, CON APORTE DE BOLO, Ø80/150 MM, COMPACTACIÓN MEDIANTE EQUIPO MANUAL CON BANDEJA VIBRANTE, PREVIO REBAJE Y CAJEADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de encachado de 20 cm de espesor en caja para base de solera, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de bolos procedentes de cantera caliza de 80/150 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada (no incluida en este precio). Incluso rebaje y cajeado en terreno de tránsito, con empleo de medios mecánicos, y carga mecánica sobre camión, carga, transporte y descarga a pie de tajo de los áridos a utilizar en los trabajos de relleno y regado de los mismos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Rebaje y cajeado de suelos para alojamiento del encachado. Carga mecánica sobre camión del suelo excavado. Transporte y descarga del material a pie de tajo. Extendido del material de relleno en tongadas de espesor uniforme. Riego de la capa. Compactación y nivelación.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El grado de compactación será adecuado y la superficie quedará plana.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el relleno frente al paso de vehículos para evitar rodaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

SOLERA DE HORMIGÓN.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera de hormigón armado de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con bomba, y malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados, extendido y vibrado manual mediante regla vibrante, sin tratamiento de su superficie con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de

diamante. Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.
Ejecución: NTE-RSS. Revestimientos de suelos: Soleras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie base presenta una planeidad adecuada, cumple los valores resistentes tenidos en cuenta en la hipótesis de cálculo, y no tiene blandones, bultos ni materiales sensibles a las heladas. El nivel freático no originará sobreempujes.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Replanteo de las juntas de construcción y de dilatación. Tendido de niveles mediante toques, maestras de hormigón o reglas. Riego de la superficie base. Formación de juntas de construcción y de juntas perimetrales de dilatación. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Curado del hormigón. Replanteo de las juntas de retracción. Corte del hormigón. Limpieza final de las juntas de retracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie de la solera cumplirá las exigencias de planeidad y resistencia, y se dejará a la espera del solado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. No se superarán las cargas previstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin deducir la superficie ocupada por los pilares situados dentro de su perímetro.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la base de la solera.

CIMENTACIONES

CAPA DE HORMIGÓN DE LIMPIEZA DE 10 CM DE ESPESOR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural.

Ejecución
CTE. DB SE-C Seguridad estructural: Cimientos.
CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida sobre la superficie teórica de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará, visualmente o mediante las pruebas que se juzguen oportunas, que el terreno de apoyo de aquella se corresponde con las previsiones del Proyecto. El resultado de tal inspección, definiendo la profundidad de la cimentación de cada uno de los apoyos de la obra, su forma y dimensiones, y el tipo y consistencia del terreno, se incorporará a la documentación final de obra. En particular, se debe comprobar que el nivel de apoyo de la cimentación se ajusta al previsto y, apreciablemente, la estratigrafía coincide con la estimada en el estudio geotécnico, que el nivel freático y las condiciones hidrogeológicas se ajustan a las previstas, que el terreno presenta, apreciablemente, una resistencia y una humedad similares a la supuesta en el estudio geotécnico, que no se detectan defectos evidentes tales como cavernas, fallas, galerías, pozos, etc, y, por último, que no se detectan corrientes subterráneas que puedan producir socavación o arrastres. Una vez realizadas estas comprobaciones, se confirmará la existencia de los elementos enterrados de la instalación de puesta a tierra, y que el plano de apoyo del terreno es horizontal y presenta una superficie limpia.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del Director de Ejecución de la obra.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La superficie quedará horizontal y plana.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie teórica ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

ZAPATA DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Dependiendo de la agresividad del terreno o la presencia de agua con sustancias agresivas, se elegirá el cemento adecuado para la fabricación del hormigón, así como su dosificación y permeabilidad y el espesor de recubrimiento de las armaduras.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 35,1 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural

Ejecución:

CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

NTE-CSZ. Cimentaciones superficiales: Zapatas.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará la existencia de la capa de hormigón de limpieza, que presentará un plano de apoyo horizontal y una superficie limpia.

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas al terreno. La superficie quedará sin imperfecciones.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerán y señalizarán las armaduras de espera.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

ESTRUCTURAS

FORJADO UNIDIRECCIONAL CON VIGAS PLANAS/DESCUELGUE, SEMIVIGUETA ARMADA Y PILARES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,144

m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 4,2 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta armada con zapatilla de hormigón forjado unidireccional; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas o vigas con descuelgue; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Incluye pilares de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 169,6 kg/m³, alambre de atar y separadores.Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón:

Instrucción de Hormigón Estructural: Código Estructural.

Ejecución:

NTE-EHU. Estructuras de hormigón armado: Forjados unidireccionales.

NTE-EHV. Estructuras de hormigón armado: Vigas.

NTE-EHS. Estructuras de hormigón armado: Soportes.

Montaje y desmontaje del sistema de encofrado:

Instrucción de Hormigón Estructural (Código Estructural).

NTE-EME. Estructuras de madera: Encofrados.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

AMBIENTALES.

Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.

DEL CONTRATISTA.

Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

PILARES:

Replanteo. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Montaje del sistema de encofrado. Vertido y compactación del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado. Curado del hormigón.

FORJADO Y VIGAS:

Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas. La superficie quedará uniforme y sin irregularidades.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.

DINTEL DE VIGUETAS AUTORRESISTENTES DE HORMIGÓN PRETENSADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de hasta 4,50 m de longitud, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se dispondrá de información previa de las condiciones de apoyo en los muros.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación del plano de apoyo del sistema. Replanteo del nivel de apoyo de las viguetas. Colocación, aplomado, nivelación y alineación. Revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será monolítico y transmitirá correctamente las cargas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo las entregas en los apoyos.

ACERO EN ESTRUCTURA METÁLICA.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
La zona de soldadura no se pintará. No se pondrá en contacto directo el acero con otros metales ni con yesos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Acero laminado S275-JR en perfiles laminados para elementos estructurales metálicos, para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-S E-A.
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución:
CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de estructuras de acero.
NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Peso nominal medido según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
AMBIENTALES.
No se realizarán trabajos de soldadura cuando la temperatura sea inferior a 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Presentará para su aprobación, al director de la ejecución de la obra, el programa de montaje de la estructura, basado en las indicaciones del Proyecto, así como la documentación que acredite que los soldadores que intervengan en su ejecución estén certificados por un organismo acreditado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y preparación del plano de apoyo. Replanteo y marcado de los ejes. Colocación y fijación provisional del pilar. Aplomado y nivelación. Ejecución de las uniones. Reparación de defectos superficiales.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las cargas se transmitirán correctamente a la estructura. El acabado superficial será el adecuado para el posterior tratamiento de protección.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se determinará, a partir del peso obtenido en báscula oficial de las unidades llegadas a obra, el peso de las unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CUBIERTAS

CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON GRAVA, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINAS ASFÁLTICAS.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cubierta invertida no transitable no ventilada acabada en grava u hormigon regleado, para zonas climáticas D/E, constituida por:
1) Barrera de vapor encima de forjado con lámina de LDPE (film de polietileno baja densidad), VAPOR FLAG de SOPREMA
2) Capa de hormigón celular de 8 cm de espesor medio, para formación de pendientes (mínima 2%), con tendido de regularización con mortero de cemento M5 de 2 cm de espesor.
3) Membrana impermeabilizante bicapa ADHERIDA al soporte formada por emulsión asfáltica EMUFAL PRIMER con una dotación > 300 g/m², LBM plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) con una flexibilidad a bajas tª = -15ºC tipo MORTERPLAS FV 3

kg designación: LBM-30-FV según UNE 104410:2013, lámina superior totalmente adherida a la inferior lámina de betún modificado plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de poliester (FP) con una flexibilidad a bajas tª = -15ºC tipo SOPRALENE ELITE FP 4 kg designación: LBM-40 FP según UNE 104410:2013.
4) Capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 6,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1100 N con un gramage de 90 g/m² TEXXAM 700.
5) Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK y de espesor 100 mm tipo XPS SL 100 instalada encajando las juntas a media madera para evitar puentes térmicos. Cumple para las zonas climáticas D/E.
6) Capa separadora antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 12,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 2250 N con un gramaje de 150 g/m² TEXXAM 1500.
7) Capa de gravilla de canto rodado de 6 cm de espesor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAN. Cubiertas: Azoteas no transitables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido en seco de la arcilla expandida hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras, y consolidación con lechada de cemento. Vertido, extendido y regleado de la capa de mortero de regularización. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido y extendido de la capa de protección de grava.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y grosor de la capa de grava.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se evitará el vertido de residuos de obra sobre la capa de grava.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

CUBIERTA PLANA TRANSITABLE, NO VENTILADA, CON SOLADO FIJO, IMPERMEABILIZACIÓN MEDIANTE LÁMINA KERDI O SIMILAR.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Barrera de vapor: el material que la constituye debe ser el mismo que el de la capa de impermeabilización o compatible con ella. Impermeabilización asfáltica: se evitará su contacto con aceites, grasas, petróleos y disolventes. Capa separadora: se utilizarán productos no permeables a la lechada de morteros y hormigones. Se prestará especial atención a las incompatibilidades de uso que se especifican en las fichas técnicas de los diferentes elementos que pudieran componer la cubierta (soporte resistente, formación de pendientes, barrera de vapor, aislamiento térmico, impermeabilización y capas separadoras).
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Cubierta invertida no transitable no ventilada acabada en grava u hormigon regleado, para zonas climáticas D/E, constituida por:
1) Barrera de vapor encima de forjado con lámina de LDPE (film de polietileno baja densidad), VAPOR FLAG de SOPREMA
2) Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK y de espesor 100 mm tipo XPS SL 100 instalada encajando las juntas a media madera para evitar puentes térmicos. Cumple para las zonas climáticas D/E.
3) Capa de hormigón celular de 8 cm de espesor medio, para formación de pendientes (mínima 2%), con tendido de regularización con mortero de cemento M5 de 2 cm de espesor.
4) Capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 6,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1100 N con un gramage de 90 g/m² TEXXAM 700.
5) Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramento horizontal en terrazas, con lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, kerdi o similar, de 0,5 mm de espesor y 285 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris, a base de cemento, áridos de granulometría fina, resinas sintéticas y aditivos especiales. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares con banda de refuerzo de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, de 120 mm de anchura y de 0,7 mm de espesor; y mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris.
6) Capa de protección: baldosas de gres porcelánico en formato comercial colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris.(NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO)
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.
NTE-QAT. Cubiertas: Azoteas transitables.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie de la base resistente es uniforme y plana, está limpia y carece de restos de obra. Se comprobará que los paramentos verticales de casetones, petos perimetrales y otros elementos constructivos se encuentran terminados.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h, debiendo aplicarse en unas condiciones térmicas ambientales que se encuentren dentro de los márgenes prescritos en las correspondientes especificaciones de aplicación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los puntos singulares. Replanteo de las pendientes y trazado de limatesas, limahoyas y juntas. Formación de pendientes mediante encintado de limatesas, limahoyas y juntas con maestras de ladrillo. Relleno de juntas con poliestireno expandido. Vertido y regleado del hormigón ligero hasta alcanzar el nivel de coronación de las maestras. Vertido, extendido y regleado del mortero de regularización. Colocación de la barrera de vapor. Revisión de la superficie base en la que se realiza la fijación del aislamiento de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear. Corte, ajuste y colocación del aislamiento. Limpieza y preparación de la superficie en la que ha de aplicarse la impermeabilización. Colocación de la impermeabilización. Colocación de la capa separadora bajo protección. Vertido, extendido y regleado del material de agarre o nivelación. Replanteo de las juntas del pavimento. Replanteo del pavimento y fajeado de juntas y puntos singulares. Colocación de las baldosas con junta abierta. Sellado de juntas de pavimento y perimetrales. Rejuntado del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Serán básicas las condiciones de estanqueidad y libre dilatación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la cubierta de cualquier acción mecánica no prevista en el cálculo, hasta que se proceda a la ejecución de su capa de protección, no recibiéndose ningún elemento que pueda perforar la impermeabilización.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, desde las caras interiores de los antepechos o petos perimetrales que la limitan.

FACHADAS

MORTERO MONOCAPA.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
No se aplicará en superficies donde el agua pueda quedar estancada, ni en soportes saturados de agua, ni en superficies en las que puedan preverse filtraciones o pasos de humedad por capilaridad, ni en zonas en las que exista la posibilidad de inmersión del revestimiento en agua. No se aplicará en superficies horizontales o inclinadas menos de 45° expuestas a la acción directa del agua de lluvia. No se aplicará en superficies hidrofugadas superficialmente, metálicas o de plástico, sobre yeso o pintura, ni sobre aislamientos o materiales de poca resistencia mecánica.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 15 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa para la impermeabilización y decoración de fachadas, tipo OC CSIII W2, según UNE-EN 998-1, acabado con árido proyectado, color blanco, compuesto de cemento TX, fotocatalítico, descontaminante y autolimpiable, i.active "HEIDELBERGCEMENT HISPANIA", aditivos, resinas sintéticas y cargas minerales. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que han sido colocados en la fachada los elementos de protección frente al agua de lluvia, tales como vierteaguas, impostas o canalones. Se comprobará que el soporte está limpio, con ausencia de polvo, grasa y materias extrañas, es estable y tiene una superficie rugosa suficientemente adherente, plana y no sobrecalentada. No se aplicará en soportes saturados de agua, debiendo retrasar su aplicación hasta que los poros estén libres de agua.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Será impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

HOJA EXTERIOR DE FACHADA, DE FÁBRICA DE LADRILLO CERÁMICO PARA REVESTIR.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ejecución de hoja exterior de 11 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante perfil laminado simple, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:

CTE. DB-HE Ahorro de energía.
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-SE-F Seguridad estructural: Fábrica.
NTE-FFL. Fachadas: Fábrica de ladrillos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha terminado la ejecución completa de la estructura, que el soporte ha fraguado totalmente, y que está seco y limpio de cualquier resto de obra.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 40°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Definición de los planos de fachada mediante plomos. Replanteo, planta a planta. Marcado en los pilares de los niveles de referencia general de planta y de nivel de pavimento. Asiento de la primera hilada sobre capa de mortero. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Revestimiento de los frentes de forjado, muros y pilares. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de los huecos. Encuentros de la fábrica con fachadas, pilares y tabiques. Encuentro de la fábrica con el forjado superior. Limpieza del paramento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La fábrica quedará monolítica, estable frente a esfuerzos horizontales, plana y aplomada. Tendrá una composición uniforme en toda su altura y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá la obra recién ejecutada frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se evitará el vertido sobre la fábrica de productos que puedan ocasionar falta de adherencia con el posterior revestimiento. Se evitará la actuación sobre el elemento de acciones mecánicas no previstas en el cálculo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, incluyendo el revestimiento de los frentes de forjado, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

TRASDOSADO AUTOPORTANTE CON AISLAMIENTO TERMOACÚSTICO.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Trasdosado autoportante W625 formado por una placa Knauf Tipo A Standard o Tipo H1 Hidrófugas en locales húmedos de 15,0 mm de espesor, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e y fijadas al muro portante con anclajes directos cada 1,00 m, incluso aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana

mineral, espesor 45 mm, en el alma, y p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje:

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL).

Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Antes de iniciar los trabajos de montaje, se comprobará que se encuentran terminados la estructura, los cerramientos y la cubierta del edificio. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y marcado. Nivelación y limpieza de la base. Colocación de la banda resiliente en los perfiles perimetrales. Colocación de elementos horizontales sólidamente fijados al suelo y al techo. Colocación de los apoyos intermedios. Corte y preparación del aislamiento. Colocación del aislamiento. Colocación de las llaves de los apoyos. Colocación de las maestras, arriostrándolas. Corte de las placas. Presentación y posterior colocación de las placas sobre las maestras previo replanteo de los huecos para paso de instalaciones y mecanismos. Recibido de cercos, instalaciones y mecanismos. Tratamiento de juntas.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La protección de la totalidad de la superficie será homogénea. No existirán puentes térmicos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Se protegerá el aislamiento frente a la humedad y a la disgregación hasta que se finalice el trasdosado.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA

El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.

BLOCK DE PUERTA EXTERIOR DE ENTRADA A VIVIENDA, SEGURIDAD, ALUMINIO TERMOLACADO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 82,5x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida

con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a dos caras, acabado en color RAL 7016; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura especial con tres puntos de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del premarco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza del premarco ya instalado. Alojamiento y calzado del block de puerta en el premarco. Fijación del block de puerta al premarco. Relleno de la holgura entre precerco y block de puerta con espuma de poliuretano. Colocación de herrajes de cierre y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será sólido. El block de puerta quedará aplomado y ajustado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CARPINTERÍA EXTERIOR DE PVC CON DOBLE ACRISTALAMIENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carpintería exterior de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", con apertura hacia el interior, dimensiones varias, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana Rolaplus incorporado, acabado foliado en la cara exterior, color a elegir, persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con aislamiento térmico, con accionamiento manual con cinta

y recogedor. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje:
CTE. DB-HS Salubridad.
CTE. DB-HE Ahorro de energía.
NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras.
NTE-FDP. Fachadas. Defensas: Persianas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la fábrica que va a recibir la carpintería está terminada, a falta de revestimientos. Se comprobará que el premarco está correctamente colocado, aplomado y a escuadra, y que las medidas de altura y anchura del hueco son constantes en toda su longitud.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la carpintería. Ajuste final de la hoja. Sellado de juntas perimetrales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La unión de la carpintería con la fábrica será sólida. La carpintería quedará totalmente estanca.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de la carpintería.
Normativa de aplicación: NTE-FCL. Fachadas: Carpintería de aleaciones ligeras
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

PARTICIONES

TABIQUE DE PLACAS DE YESO LAMINADO Y LANA MINERAL.

MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.

Todo elemento metálico que esté en contacto con las placas estará protegido contra la corrosión. Las tuberías que discurran entre paneles de aislamiento estarán debidamente aisladas para evitar condensaciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tabique múltiple sistema W112.es "KNAUF", de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (Tipo A Standard o Tipo H1 Hidrófugas en locales húmedos en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Montaje:

CTE. DB-SI Seguridad en caso de incendio.

CTE. DB-HR Protección frente al ruido.

CTE. DB-HE Ahorro de energía.

UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL).

Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Antes de iniciar los trabajos, se comprobará que están terminadas la estructura, la cubierta y la fachada, estando colocada en ésta la carpintería con su acristalamiento. Se dispondrá en obra de los cercos y precercos de puertas y armarios. La superficie horizontal de asiento de las placas debe estar nivelada y el solado, a ser posible, colocado y terminado, salvo cuando el solado pueda resultar dañado durante los trabajos de montaje; en este caso, deberá estar terminada su base de asiento. Los techos de la obra estarán acabados, siendo necesario que la superficie inferior del forjado quede revestida si no se van a realizar falsos techos. Las instalaciones, tanto de fontanería y calefacción como de electricidad, deberán encontrarse con las tomas de planta en espera, para su distribución posterior por el interior de los tabiques. Los conductos de ventilación y las bajantes estarán colocados.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo y trazado en el forjado inferior y en el superior de los tabiques a realizar. Colocación de banda de estanqueidad y canales inferiores, sobre solado terminado o base de asiento. Colocación de banda de estanqueidad y canales superiores, bajo forjados. Colocación y fijación de los montantes sobre los elementos horizontales. Corte de las placas. Fijación de las placas para el cierre de una de las caras del tabique. Colocación de los paneles de aislamiento entre los montantes. Fijación de las placas para el cierre de la segunda cara del tabique. Replanteo de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones, y posterior perforación de las placas. Tratamiento de juntas. Recibido de las cajas para alojamiento de mecanismos eléctricos y de paso de instalaciones.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El conjunto quedará monolítico, estable frente a esfuerzos horizontales, plano, de aspecto uniforme, aplomado y sin defectos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes. Se evitarán las humedades y la colocación de elementos pesados sobre las placas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares y las ayudas de albañilería para instalaciones.

FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE YESO LAMINADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A/UNE-EN 520-1200/longitud/12,5/ con los bordes longitudinales afinados, Standard para cuartos secos y Tipo 1 Hidrófugas para cuartos húmedos, "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 47/17 mm separadas cada 500 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A/UNE-EN 520-1200/longitud/12,5/ con los bordes longitudinales afinados, Tipo H1 Hidrófugas para locales húmedos "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 47/17 mm separadas cada 500 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

FALSO TECHO CONTINUO DE PLACAS DE CEMENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Falso techo continuo, situado a una altura de hasta 4 m, liso D282a.es "KNAUF" o similar (12,5+27+27), formado por una placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" 12,5x1200x2400, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 50 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius cada 750 mm (incluidos en este precio), y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, mortero de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado con pasta Aquapanel Q4 Finish.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: UNE 102043. Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida entre paramentos, según documentación gráfica de Proyecto, sin descontar huecos para instalaciones.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los paramentos verticales están terminados, y que todas las instalaciones situadas debajo del forjado están debidamente dispuestas y fijadas a él.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo de los ejes de la estructura metálica. Colocación de la banda acústica de dilatación. Fijación del perfil perimetral. Señalización de los puntos de anclaje al forjado o elemento soporte. Nivelación y suspensión de los perfiles primarios y secundarios de la estructura. Corte de las placas. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto tendrá estabilidad y será indeformable. Cumplirá las exigencias de planeidad y nivelación.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, siguiendo los criterios de medición expuestos en la norma UNE 92305.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

PUERTA INTERIOR ABATIBLE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Puerta de paso interior abatible ciega en Block con hoja lisa sin molduras y acanaladuras en forma de pico de pájaro, lacada en blanco de medidas de hoja 725x2100x35 mm, de tablero de MDF. Precerco en madera de pino de 70x35 mm, cerco visto de 70x30 mm, tapajuntas de 70x12 mm. Con 4 pernios de latón con remate, picaporte 6137/BC/50/HL y manivela con placa. Totalmente montada, mecanizada y lacada, incluso en p.p. de medios auxiliares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Montaje: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que están colocados los precercos de madera en la tabiquería interior. Se comprobará que las dimensiones del hueco y del precerco, así como el sentido de apertura, se corresponden con los de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de los herrajes de colgar. Colocación de la hoja. Colocación de los herrajes de cierre. Colocación de accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será sólido. Las hojas quedarán aplomadas y ajustadas.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Funcionamiento de puertas.
Normativa de aplicación: NTE-PPM. Particiones: Puertas de madera
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

INSTALACIONES

CONJUNTO AEROTERMIA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Bomba de calor reversible aire-agua, modelo aroTHERM plus uniTOWER 8 "VAILLANT", formada por unidad exterior VWL 85/6 230V S3, clase de eficiencia energética A+++, potencia calorífica nominal 10,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua 35°C, salto térmico 5°C), potencia frigorífica nominal 7,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de salida del agua 18°C, salto térmico 5°C), EER (calificación energética nominal) 3,46, COP (coeficiente energético nominal) 4,79, potencia sonora 58 dBA, dimensiones 965x1100x450 mm, peso 128 kg, alimentación monofásica a 230 V, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior desde -25 hasta 46°C, producción de agua caliente desde 5°C hasta 63°C, con compresor rotativo de alto rendimiento con modulación Inverter DC, intercambiador de placas de acero inoxidable, intercambiador externo de cobre con aleteado de alta capacidad, refrigerante R-410A, sonda de temperatura exterior, batería de intercambio con ventilador modulante de alto rendimiento, revestimiento exterior anticorrosión, bomba de circulación con clase de eficiencia energética A, armario interior con interacumulador VIH QW 190/6, para producción de A.C.S. dimensiones 1880x599x693 mm, capacidad 185 l, clase de eficiencia

energética en A.C.S. A, perfil de consumo XL, peso 143 kg, de acero inoxidable, con vaso de expansión de 15 l, resistencia eléctrica de apoyo con tres escalones de potencia de 2, 4 y 6 kW, válvula de 3 vías para producción de A.C.S., válvula de seguridad y sistema de control sensoCOMFORT VRC 720f, con control de la temperatura con sonda exterior, display digital, inalámbrico, programación diaria y semanal, para control de varios circuitos de calefacción con módulos y termostatos adicionales, con control desde smartphone o tablet mediante la App myVaillant para IOS (iPhone e iPad) y Android, con vaso de expansión de 8 l para recirculación de A.C.S., con acumulador de inercia para calefacción, de 18 l de capacidad, con control remoto para gestión de circuito de calefacción, inalámbrico, VR 92f, con módulo para el control de 3 circuitos adicionales de calefacción, VR 71.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada y acondicionada.
DEL CONTRATISTA.
Coordinará al instalador del equipo con los instaladores de otras instalaciones que puedan afectar a su instalación y al montaje final del equipo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje del equipo y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El equipo quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio suficiente a su alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

SUELO RADIANTE
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante Premium "POLYTHERM", formado por film de polietileno de 0,18 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada formado por capa de aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico con plastificado en su cara superior color negro, de 45 mm de espesor total y 1334x1000 mm, modelo Pol-Pro Black 22/44, tubo de polietileno reticulado de alta densidad (PE-Xb) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, Polytherm Evohflex Pro Black, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, y mortero autonivelante, Agilia Suelo A "LAFARGEHOLCIM", CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

RED DE TOMA DE TIERRA PARA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO CON CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM².
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, soldadura, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC-BT-18 y GUIA-BT-18. Instalaciones de puesta a tierra.
ITC-BT-26 y GUIA-BT-26. Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de instalación.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de medida de la resistencia de puesta a tierra.
Normativa de aplicación: GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

RED DE EQUIPOTENCIALIDAD EN CUARTO HÚMEDO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
ITC-BT-27 y GUIA-BT-27. Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera o ducha.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los contactos estarán debidamente protegidos para garantizar una continua y correcta conexión.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y suciedad.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada (9.200 W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, segun esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Instalación

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

ITC-BT-13 y GUIA-BT-13. Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección.

Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA.

Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN.

FASES DE EJECUCIÓN.

Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

Se garantizará el acceso permanente desde la vía pública y las condiciones de seguridad.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Derivación individual ES07Z1-K 3x25 mm², (línea que enlaza el contador de abonado con su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC rígido D=50 y conductores de cobre de 25 mm² aislados, para una tensión nominal de 750 V en sistema monofásico más protección, así como conductor "rojo" de 1,5 mm² (tarifa nocturna), tendido mediante sus correspondientes accesorios ITC-BT 15 y cumplirá con la UNE 21.123 parte 4 ó 5.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Instalación

REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

ITC-BT-15 y GUIA-BT-15. Instalaciones de enlace. Derivaciones individuales.

Instalación y colocación de los tubos

UNE 20460-5-523. Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación de materiales eléctricos. Capítulo 523: Intensidades admisibles en sistemas de conducción de cables.

ITC-BT-19 y GUIA-BT-19. Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales..

ITC-BT-20 y GUIA-BT-20. Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación.

ITC-BT-21 y GUIA-BT-21. Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.

Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA.
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación del tubo. Tendido de cables. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Los registros serán accesibles desde zonas comunitarias.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

ACOMETIDA ENTERRADA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Acometida a la red general municipal de agua DN 32 mm, hasta una longitud máxima de 8 m, realizada con tubo de polietileno de alta densidad (PE-100) de 32 mm de diámetro nominal (1 1/4") y PN=16 atm, conforme a UNE-EN 12201, con collarín de toma en carga multimaterial DN63-1 1/4", llave de esfera latón roscar de 1 1/4". Totalmente terminada, i/p.p. de piezas especiales, accesorios y medios auxiliares, sin incluir obra civil. Conforme a CTE DB HS-4. Medida la unidad terminada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón
Código Estructural
Instalación
CTE. DB HS Salubridad.
Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el trazado de las zanjas corresponde con el de Proyecto. Se tendrán en cuenta las separaciones mínimas de la acometida con otras instalaciones.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La acometida tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
CTE. DB HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

ALIMENTACIÓN DE AGUA POTABLE.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubería para refrigeración y agua fría, de 68 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE) de 32 mm de diámetro y 2,9 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
CTE. DB HS Salubridad.
Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.

Normativa de aplicación:
CTE. DB HS Salubridad
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CONTADOR GENERAL DE AGUA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Contador de agua de diámetro nominal DN25 mm (1"), de chorro múltiple, pre-equipado para emisor de impulsos con tecnología inductiva, para un caudal máximo de 6,3 m3/h, conforme al RD 889/2006 y norma UNE EN 15154. Instalación con filtro tipo Y, válvulas de esfera de 1" de entrada y salida, grifo de prueba y válvula de retención.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación
CTE. DB HS Salubridad.
Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que el recinto se encuentra terminado, con sus elementos auxiliares, y que sus dimensiones son correctas.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El conjunto será estanco.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se cerrará la salida de la conducción hasta la colocación del contador divisionario por parte de la compañía suministradora.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA PARA COCINA/CUARTO DE LAVADO.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cocina con dotación para: fregadero, toma y llave de paso para lavavajillas, toma y llave de paso para lavadora, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos

sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios y la grifería.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
CTE. DB-HS Salubridad.
UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

INSTALACIÓN INTERIOR DE FONTANERÍA PARA CUARTO DE BAÑO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para: inodoro, lavabo sencillo, bañera o ducha, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de derivaciones colocados mediante unión con junta a presión reforzada con anillo de PE-X. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.
Como la unidad de obra IFI010

ARQUETA DE PASO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm y llave de paso de compuerta de latón fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso. Colocación de la tapa y los accesorios.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la ubicación de la arqueta se corresponde con la de Proyecto.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para el paso de los tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La arqueta será accesible.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y obturaciones. Se taparán todas las arquetas para evitar accidentes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
CRITERIO DE VALORACIÓN ECONÓMICA
El precio no incluye la válvula, la excavación ni el relleno del trasdós.

BAJANTE INTERIOR DE LA RED DE EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, FORMADA POR PVC, SERIE B, DE DIÁMETRO VARIABLE, UNIÓN PEGADA CON ADHESIVO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de bajante interior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC, serie B, de diámetro variable y 3 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.

Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación. Se comprobará la existencia de huecos y pasatubos en los forjados y elementos estructurales a atravesar. Se comprobará que la obra donde va a quedar fijada tiene un mínimo de 12 cm de espesor.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La bajante no presentará fugas y tendrá libre desplazamiento respecto a los movimientos de la estructura.
PRUEBAS DE SERVICIO.
Prueba de estanqueidad parcial.
Normativa de aplicación: CTE. DB HS Salubridad
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

BOCA DE EXTRACCIÓN GRADUABLE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Suministro y montaje de boca de extracción, autorregulable, caudal máximo 21 l/s, aislamiento acústico de 39,8 dBA formada por rejilla color blanco, cuerpo de plástico color blanco de 150x33x150 mm con cuello de conexión de 125 mm de diámetro, junta de caucho y regulador de plástico con membrana de silicona y muelle de recuperación. Incluso elementos de fijación.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Fijación del elemento al conducto de extracción.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
La ventilación será adecuada.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

EXTRACTOR DE COCINA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Suministro e instalación en el interior de la campana extractora convencional con 1 motor de aspiración, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo mediante plantilla. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Colocación del aparato. Conexión a la red.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

VENTILADOR HELICOIDAL PARA TEJADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ventilador helicoidal para tejado, con hélice de plástico reforzada con fibra de vidrio, cuerpo y sombrerete de aluminio, base de acero galvanizado y motor para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP65, modelo TH-500/150 ECOWATT "S&P" o similar, de 835 r.p.m., potencia absorbida 0,22 kW, caudal máximo 500 m³/h, nivel de presión sonora 52 dBA, con malla de protección contra la entrada de hojas y pájaros, para conducto de extracción de 450 mm de diámetro; instalación en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión). Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Instalación CTE. DB HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
FASES DE EJECUCIÓN.
Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL INTERIOR EN FACHADA DE DOBLE HOJA DE FÁBRICA PARA REVESTIR.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), fijado con pelladas de adhesivo cementoso.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su colocación.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Corte y preparación del aislamiento. Se protegerán los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección del mortero. Colocación del aislamiento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTA/SUELO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aislamiento térmico por el interior de suelos/cubiertas planas, formado por panel rígido de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor para cubiertas planas y 80 mm de espesor para suelo en solera cáviti, resistencia térmica 2,42 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), fijado con taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad.

NORMATIVA DE APLICACIÓN

Ejecución: CTE. DB-HE Ahorro de energía.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA DEL SOPORTE.

Se comprobará que la superficie soporte presenta una estabilidad dimensional, flexibilidad, resistencia mecánica y planeidad adecuadas, que garanticen la idoneidad del procedimiento de colocación seleccionado.

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN.

Protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos de proyección del aislamiento. Aplicación del mortero termoaislante.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán puentes térmicos. La adherencia al soporte será buena.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

El aislamiento se protegerá, después de su colocación, de los impactos, presiones u otras acciones que lo pudieran alterar.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

REVESTIMIENTOS

ALICATADO CON GRES POSCELÁNICO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Revestimiento interior con piezas de gres porcelánico esmaltado, acabado mate o natural, de formato comercial, gama media, capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. SOPORTE: paramento de placas de yeso laminado, vertical, de hasta 3 m de altura. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante doble encolado con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color gris, en juntas de 3 mm de espesor. Incluso crucetas de PVC.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las piezas especiales ni la resolución de puntos singulares.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución NTE-RPA. Revestimientos de paramentos: Alicatados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m². No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que el soporte está limpio y plano, es compatible con el material de colocación y tiene resistencia mecánica, flexibilidad y estabilidad dimensional.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie soporte. Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Colocación de maestras o reglas. Preparación y aplicación del adhesivo. Formación de juntas de movimiento. Colocación de las baldosas. Ejecución de esquinas y rincones. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá una perfecta adherencia al soporte y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².

PINTURA PLÁSTICA CON TEXTURA LISA, COLOR BLANCO, ACABADO MATE, SOBRE PARAMENTOS HORIZONTALES Y VERTICALES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Pintura plástica blanca mate para interior, en superficies verticales/horizontales, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.
EJECUCIÓN, MEDICIÓN Y ABONO.

Como la unidad de obra RIP025
Unidad de obra RPE010: Enfoscado de cemento, a buena vista, aplicado sobre un paramento vertical exterior acabado superficial rugoso, con mortero de cemento M-5, previa colocación de malla antiálcalis en cambios de material y en los frentes de forjado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento M-5, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical exterior, acabado superficial rugoso, para servir de base a un posterior revestimiento. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución
CTE. DB HS Salubridad.
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

ENFOSCADO DE CEMENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical/horizontal acabado superficial fratasado. Incluso p/p de colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas

no superior a tres metros, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Ejecución
CTE. DB HS Salubridad.
NTE-RPE. Revestimientos de paramentos: Enfoscados.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin deducir huecos menores de 4 m² y deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la superficie soporte es dura, está limpia y libre de desperfectos, tiene la porosidad y planeidad adecuadas, es rugosa y estable, y está seca. Se comprobará que están recibidos los elementos fijos, tales como marcos y premarcos de puertas y ventanas, y está concluida la cubierta del edificio.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a 5°C o superior a 30°C, llueva, nieve o la velocidad del viento sea superior a 50 km/h.
PROCESO DE EJECUCIÓN.
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la malla entre distintos materiales. Despiece de paños de trabajo. Colocación de reglones y tendido de lienzas. Colocación de tientos. Realización de maestras. Aplicación del mortero. Realización de juntas y encuentros. Acabado superficial. Curado del mortero.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Quedará plano y tendrá una perfecta adherencia al soporte.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el revestimiento recién ejecutado.
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo, en los huecos de superficie mayor de 4 m², el exceso sobre los 4 m².

PAVIMENTO CONTINUO DE HORMIGÓN IMPRESO, PARA EXTERIORES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm², tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm, junta de perímetro mediante EPS de 1 cm de espesor y sellado de juntas con masilla de poliuretano de elasticidad permanente. Según Código Estructural. Acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón; desmoldeante en polvo y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Incluso colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Elaboración, transporte y puesta en obra del hormigón: Código Estructural
Ejecución: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que se ha realizado un estudio de las características del suelo natural sobre el que se va a actuar y se ha procedido a la retirada o desvío de servicios, tales como líneas eléctricas y tuberías de abastecimiento de agua y de alcantarillado. Se comprobará que el terreno que forma la explanada que servirá de apoyo tiene la resistencia adecuada. Se comprobará que estén colocados los bordillos o, en su caso, los encofrados perimetrales.
AMBIENTALES.
Se suspenderán los trabajos de hormigonado cuando llueva con intensidad, nieve, exista viento excesivo, una temperatura ambiente superior a 40°C o se prevea que dentro de las 48 horas siguientes pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C.
DEL CONTRATISTA.
Dispondrá en obra de una serie de medios, en previsión de que se produzcan cambios bruscos de las condiciones ambientales durante el hormigonado o posterior periodo de fraguado, no pudiendo comenzarse el hormigonado de los diferentes elementos sin la autorización por escrito del director de la ejecución de la obra. Garantizará que este tipo de trabajos sea realizado por aplicadores certificados por la empresa suministradora del hormigón.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Preparación de la superficie de apoyo del hormigón. Colocación de la capa separadora. Replanteo de las juntas de construcción, de dilatación y de retracción. Colocación de encofrados. Tendido de niveles. Riego de la superficie base. Colocación de la malla electrosoldada con separadores homologados. Vertido, extendido y vibrado del hormigón. Nivelado y fratasado manual del hormigón. Curado del hormigón. Aplicación manual del mortero coloreado endurecedor. Aplicación del desmoldeante hasta conseguir una cubrición total. Impresión del hormigón mediante moldes. Retirada de encofrados. Limpieza de la superficie de hormigón, mediante máquina hidrolimpiadora de agua a presión. Aplicación de la resina de acabado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá planeidad. La evacuación de aguas será correcta. Tendrá buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá el hormigón fresco frente a lluvias, heladas y temperaturas elevadas. Se protegerá frente al tránsito hasta que transcurra el tiempo previsto. No se aplicarán soluciones ácidas o cáusticas sobre la superficie terminada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá, en proyección horizontal, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

PAVIMENTO LAMINADO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Pavimento laminado Comfloor (AC5/32) Akustec de Terhürne o similar, con tablero base DPL de alta densidad de medidas 1285x191x8,5 mm dotado de junta de cierre ClikTec en los cuatro cantos de la tabla. Compuesto por tres elementos: A, capa de desgaste compuesta de una capa protectora fábricada a partir de resinas melamínicas y papel decorado con acabado de superficie similar a la madera (arce natural, haya, roble...). B, tablero base HDF dotado de sistema anti humedad WaterproTec y unión ClickTec. C, contracapa de papel

Krahf para mayor estabilidad del conjunto y sistema de reducción del sonido de la pisada AkusTec.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que los huecos de la edificación están debidamente cerrados y acristalados, para evitar los efectos de las heladas, entrada de agua de lluvia, humedad ambiental excesiva, insolación indirecta, etc. Se comprobará que está terminada la colocación del pavimento de las zonas húmedas y de las mesetas de las escaleras. Se comprobará que los trabajos de tendido de yeso y colocación de falsos techos están terminados y las superficies secas. Se comprobará que los precercos de las puertas están colocados.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Colocación de la base de polietileno. Colocación y recorte de la primera hilada por una esquina de la habitación. Colocación y recorte de las siguientes hiladas. Encolado de las tablas a través del machihembrado. Limpieza de restos de adhesivo que puedan rebosar por las juntas. Colocación y recorte de la última hilada. Corte de las piezas para empalmes, esquinas y rincones. Fijación de las piezas sobre el paramento. Ocultación de la fijación por enmasillado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
Tendrá una perfecta adherencia al soporte, buen aspecto y ausencia de cejas.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a golpes y rozaduras. Se protegerá frente a la humedad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

SOLADO DE BALDOSAS DE GRES COLOCADAS CON CEMENTO-COLA, PARA INTERIORES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solado de baldosa de gres, en formato comercial, para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber.col junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE DBSUA y NTE-RSB-7.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
AMBIENTALES.
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.
Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

SOLADO DE BALDOSAS DE GRES COLOCADAS CON CEMENTO-COLA, PARA EXTERIORES.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Solado de baldosa de gres, en formato comercial, para exteriores y piscinas (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapie del mismo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/CTE DBSUA y NTE-RSB-7.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución:
CTE. DB-SUA Seguridad de utilización y accesibilidad.
NTE-RSR. Revestimientos de suelos: Piezas rígidas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que ha transcurrido un tiempo suficiente desde la fabricación del soporte, en ningún caso inferior a tres semanas para bases o morteros de cemento y tres meses para forjados o soleras de hormigón. Se comprobará que el soporte está limpio y plano y sin manchas de humedad.
AMBIENTALES.
Se comprobará antes de la aplicación del adhesivo que la temperatura se encuentra entre 5°C y 30°C, evitando en lo posible, las corrientes fuertes de aire y el sol directo.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN.

Limpieza y comprobación de la superficie soporte. Replanteo de los niveles de acabado. Replanteo de la disposición de las piezas y juntas de movimiento. Aplicación del adhesivo. Colocación de las baldosas a punta de paleta. Formación de juntas de partición, perimetrales y estructurales. Rejuntado. Eliminación y limpieza del material sobrante. Limpieza final del pavimento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN.
El solado tendrá planeidad, ausencia de cejas y buen aspecto.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.
Se protegerá frente a roces, punzonamiento o golpes que puedan dañarlo.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE UN MISMO LOTE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras de acero corrugado de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Código Estructural
FASES DE EJECUCIÓN.
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.

ENSAYO SOBRE UNA MUESTRA DE BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE CADA DIÁMETRO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Código Estructural
FASES DE EJECUCIÓN.
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.

ENSAYO DE MALLAS ELECTROSOLDADAS DE UN MISMO LOTE.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de mallas electrosoldadas, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, características geométricas del corrugado sobre cuatro mallas del mismo lote según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2, carga de despegue de los nudos sobre dos mallas del mismo lote según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN

Control de las armaduras: Código Estructural
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Ensayo a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
FASES DE EJECUCIÓN.
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.

TOMA DE MUESTRAS HORMIGÓN FRESCO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 5 probetas) de una misma amasada para control estadístico del hormigón, de acuerdo a Código Estructural 2021, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asíento de cono, fábricación de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Código Estructural
FASES DE EJECUCIÓN.
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.

ENSAYO QUÍMICO CEMENTO.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
Análisis químico de cemento, según RC-03, determinado: - SO_3 y contenido de cloruros.
NORMATIVA DE APLICACIÓN.
Código Estructural
FASES DE EJECUCIÓN.
Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados.

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 150 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Ejecución: UNE 104400-3. Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE.
Se comprobará que la instalación de saneamiento que conecta con la instalación de desagüe de la cubierta está terminada y en condiciones de evacuar el agua que se utilice en las pruebas y que los cierres de los rebosaderos están correctamente colocados.

FASES DE EJECUCIÓN.
Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO

Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

CONJUNTO DE PRUEBAS DE SERVICIO EN VIVIENDA, PARA COMPROBAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS SIGUIENTES INSTALACIONES: ELECTRICIDAD, TV/FM, PORTERO AUTOMÁTICO, FONTANERÍA, SANEAMIENTO Y CALEFACCIÓN.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Conjunto de pruebas de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de las siguientes instalaciones: electricidad, TV/FM, portero automático, fontanería, saneamiento y calefacción. Incluso informe de resultados.

NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Ejecución

GUIA-BT-ANEXO 4. Verificación de las instalaciones eléctricas.

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y sistemas de telecomunicaciones.

CTE. DB HS Salubridad.

Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y sus Instrucciones técnicas (IT).

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.

DEL SOPORTE.

Se comprobará que cada una de las instalaciones ha sido probada por el instalador correspondiente. Se comprobará que el suministro eléctrico es el necesario para realizar las pruebas y, a ser posible, que es el suministro definitivo de la compañía.

FASES DE EJECUCIÓN.

Realización de las pruebas. Redacción de informe de los resultados de las pruebas realizadas.

COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

CONTROL TÉCNICO DE OBRA POR OCT EN VIVIENDA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Control técnico de obra por OCT en vivienda adosada de entre 150 y 300 m² de superficie situada a una distancia mayor de 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada una de las misiones de control técnico a realizar en el ámbito del seguro decenal, relativas al cumplimiento de la garantía obligatoria prevista en el artículo 19.1.c de la L.O.E.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTOMisiones de control técnico a realizar, según especificaciones del contrato entre el promotor y la OCT.

FASES DE EJECUCIÓN.

Control del proyecto. Control de la ejecución de obra. Redacción del informe de resultados.

5.2.3. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO

De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.

C CIMENTACIONES

Según el CTE DB SE C, en su apartado 4.6.5, antes de la puesta en servicio del edificio se debe comprobar, por parte del Director de Ejecución de la Obra, que:
La cimentación se comporta en la forma prevista en el proyecto.
No se aprecia que se estén superando las cargas admisibles.
Los asientos se ajustan a lo previsto, si, en casos especiales, así lo exige el proyecto o el Director de Obra.
No se han plantado árboles cuyas raíces puedan originar cambios de humedad en el terreno de cimentación, o creado zonas verdes cuyo drenaje no esté previsto en el proyecto, sobre todo en terrenos expansivos.
Así mismo, es recomendable controlar los movimientos del terreno para cualquier tipo de construcción, por parte de la empresa constructora, y obligatorio en el caso de edificios del tipo C-3 (construcciones entre 11 y 20 plantas) y C-4 (conjuntos monumentales o singulares y edificios de más de 20 plantas), mediante el establecimiento por parte de una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente, de un sistema de nivelación para controlar el asiento en las zonas más características de la obra, en las siguientes condiciones:
El punto de referencia debe estar protegido de cualquier eventual perturbación, de forma que pueda considerarse como inmóvil durante todo el periodo de observación.
El número de pilares a nivelar no será inferior al 10% del total de la edificación. En el caso de que la superestructura se apoye sobre muros, se preverá un punto de observación cada 20 m de longitud, como mínimo. En cualquier caso, el número mínimo de referencias de nivelación será de 4. La precisión de la nivelación será de 0,1 mm.
La cadencia de lecturas será la adecuada para advertir cualquier anomalía en el comportamiento de la cimentación. Es recomendable efectuarlas al completarse el 50% de la estructura, al final de la misma, y al terminar la tabiquería de cada dos plantas.
El resultado final de las observaciones se incorporará a la documentación de la obra.

E ESTRUCTURAS

Una vez finalizada la ejecución de cada fase de la estructura, al entrar en carga se comprobará visualmente su eficaz comportamiento, por parte de la Dirección de Ejecución de la Obra, verificando que no se producen deformaciones no previstas en el proyecto ni aparecen grietas en los elementos estructurales.
En caso contrario y cuando se aprecie algún problema, se deben realizar pruebas de carga, cuyo coste será a cargo de la empresa constructora, para evaluar la seguridad de la estructura, en su totalidad o de una parte de ella. Estas pruebas de carga se realizarán de acuerdo con un Plan de Ensayos que evalúe la viabilidad de las pruebas, por una organización con experiencia en este tipo de trabajos, dirigida por un técnico competente.

F FACHADAS

Prueba de escorrentía para comprobar la estanqueidad al agua de una zona de fachada mediante simulación de lluvia sobre la superficie de prueba, en el paño más desfavorable.
Prueba de escorrentía, por parte del constructor, y a su cargo, para comprobar la estanqueidad al agua de puertas y ventanas de la carpintería exterior de los huecos de fachada, en al menos un hueco cada 50 m² de fachada y no menos de uno por fachada, incluyendo los lucernarios de cubierta, si los hubiere.

QT CUBIERTAS

Prueba de estanqueidad, por parte del constructor, y a su cargo, de cubierta inclinada: Se sujetarán sobre la cumbrera dispositivos de riego para una lluvia simulada de 6 horas ininterrumpidas. No deben aparecer manchas de humedad ni penetración de agua durante las siguientes 48 horas.

I INSTALACIONES

Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados por el incumplimiento de las mismas.

6. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

6.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

6.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO

6.1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Capítulo nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

1.1 **M²** DESMONTAJE Y RETIRADA CARTEL PUB. INC CARGA/TRANSP

Desmontaje y retirada de cartel publicitario formados por vigas y pilares metálicos, i/anclaje previo, recuperación de material aprovechable, apilado y p.p. de costes indirectos, según NTE/ADD-15 y 16.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1		5,00	4,00	20,00	
					20,00	20,00
		Total m² :	**20,00**	**53,41 €**		**1.068,20 €**

1.2 **Ud** RETIRADA ARBOL INC DESTOCONADO / TROCEADO / CARGA / TRANS

Cortado y troceado por medio de sierra mecánica y transporte fuera de la obra de tronco de árbol, hasta 30 cms de diametro, medido a un metro de altura sobre la rasante del terreno circundante.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	4				4,00	
					4,00	4,00
		Total Ud :	**4,00**	**177,30 €**		**709,20 €**

1.3 **M³** DEMOLICIÓN MOCHETAS INSTALACIONES

Demolición de muro de fábrica de ladrillo cerámico perforado, con martillo neumático, transporte del material a vertedero, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares, considerando tambien la carga.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Agua	16	1,20	0,38	1,00	7,30	
Electricidad	9	1,00	0,38	1,50	5,13	
					12,43	12,43
		Total m³ :	**12,43**	**40,32 €**		**501,18 €**

1.4 **M²** DEMOLICIÓN ACERADO

Demolición de pavimento exterior de baldosas y/o losetas de hormigón incluyendo bordillo y base soporte, con martillo neumático, transporte del material a vertedero, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares, considerando tambien la carga.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Acera	1	289,00	1,55		447,95	
					447,95	447,95
		Total m² :	**447,95**	**7,75 €**		**3.471,61 €**

Capítulo nº 1 ACTUACIONES PREVIAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
1.5	**M²**	DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO Desbroce y limpieza superficial del terreno por medios mecánicos, para un espesor medio de 20 cm., incluso carga y transporte de tierras al vertedero, a una distancia menor de 20km., considerando ida y vuelta con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y p.p. de medios auxilares, considerando también la carga.			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Toda la parcela (incluye P17 y P18)	1	7.328,36			7.328,36	
					7.328,36	7.328,36
		Total m² :	**7.328,36**	**2,77 €**		**20.299,56 €**

Parcial nº 1 ACTUACIONES PREVIAS : **26.049,75 €**

Capítulo nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

2.1 **M³** EXCAVACIÓN SÓTANOS

Excavación de sótanos de más de 2 m de profundidad, que en todo su perímetro quedan por debajo de la rasante natural, en suelos de compacidad media, por medios mecánicos,transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares, considerando tambien la carga.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cuarto técnico piscinas	1	40,00		3,50	140,00	
					140,00	140,00
		Total m³ :	**140,00**	**2,36 €**		**330,40 €**

2.2 **M³** EXCAVACIÓN POZOS DE CIMENTACIÓN

Excavación de pozos para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos de compacidad media, por medios mecánicos,transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares, considerando tambien la carga.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zapatas aisladas (demasía incluida en cota variable)						
PAREADO 1-2	1	24,65		1,15	28,35	
PAREADO 3-4	1	30,20		0,75	22,65	
AISLADA 5	1	12,75		1,55	19,76	
PAREADO 6-7	1	24,65		0,95	23,42	
PAREADO 8-9	1	30,20		1,30	39,26	
AISLADA 10	1	12,60		1,25	15,75	
PAREADO 11-12	1	24,65		1,55	38,21	
PAREADO 13-14	1	30,20		0,95	28,69	
PAREADO 15-16	1	30,20		1,65	49,83	
					265,92	265,92
		Total m³ :	**265,92**	**11,10 €**		**2.951,71 €**

2.3 **M³** EXCAVACIÓN ZANJAS CIMENTACIÓN

Excavación de zanjas para cimentaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos de compacidad media, por medios mecánicos,transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares, considerando tambien la carga.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Vigas de atado						
PAREADO 1-2	1	17,20		0,40	6,88	
PAREADO 3-4	1	16,30		0,40	6,52	
AISLADA 5	1	9,95		0,40	3,98	
PAREADO 6-7	1	17,20		0,40	6,88	
PAREADO 8-9	1	16,30		0,40	6,52	

Capítulo nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		AISLADA 10	1	10,15		0,40	4,06
		PAREADO 11-12	1	17,20		0,40	6,88
		PAREADO 13-14	1	16,30		0,40	6,52
		PAREADO 15-16	1	16,30		0,40	6,52
		MUROS BLOQUE H.A. para revestir					
		Vallados a calle					
		Perímetro parcela total	1	289,00	0,40	0,40	46,24
		Muros separación pareados					
		VIV 1-VIV 2	1	8,35	0,40	0,40	1,34
		VIV 3-VIV 4	1	8,80	0,40	0,40	1,41
		VIV 6-VIV 7	1	8,35	0,40	0,40	1,34
		VIV 8-VIV 9	1	8,35	0,40	0,40	1,34
		VIV 11-VIV 12	1	8,70	0,40	0,40	1,39
		VIV 13-VIV 14	1	8,35	0,40	0,40	1,34
		VIV 15-VIV 16	1	8,35	0,40	0,40	1,34
		MUROS BLOQUE H.A. cara vista					
		Separación entre viviendas					
		VIV 1-VIV 2	1	1,90	0,40	0,40	0,30
		VIV 2-VIV 3	1	19,75	0,40	0,40	3,16
		VIV 3-VIV 4	1	1,50	0,40	0,40	0,24
		VIV 4-VIV 5	1	19,75	0,40	0,40	3,16
		VIV 5-VIV 6	1	19,75	0,40	0,40	3,16
		VIV 6-VIV 7	1	1,90	0,40	0,40	0,30
		VIV 8-VIV 9	1	3,90	0,40	0,40	0,62
		VIV 9-VIV 10	1	21,75	0,40	0,40	3,48
		VIV 10-VIV 11	1	21,75	0,40	0,40	3,48
		VIV 11-VIV 12	1	3,60	0,40	0,40	0,58
		VIV 13-VIV 14	1	3,00	0,40	0,40	0,48
		VIV 14-VIV 15	1	20,85	0,40	0,40	3,34
		VIV 15-VIV 16	1	3,00	0,40	0,40	0,48
		VIV 16-PARCELA 17	1	21,10	0,40	0,40	3,38
		Separación viviendas-Zona común					
		Contención diferencia de niveles					
		VIV 1-VIV 2	1	30,90	0,40	0,40	4,94

Capítulo nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
VIV 3-VIV 4			1	28,60	0,40	0,40	4,58	
VIV 5			1	15,75	0,40	0,40	2,52	
VIV 6-VIV 7			1	28,70	0,40	0,40	4,59	
				20,60	0,40	0,40	3,30	
VIV 8-VIV 9			1	25,65	0,40	0,40	4,10	
VIV 10			1	14,15	0,40	0,40	2,26	
VIV 11-VIV 12			1	28,75	0,40	0,40	4,60	
VIV 13-VIV 14			1	29,90	0,40	0,40	4,78	
			1	21,00	0,40	0,40	3,36	
VIV 15-VIV 16			1	31,50	0,40	0,40	5,04	
CASETA APEROS			1	13,45	0,40	0,40	2,15	
PERÍMETRO PISCINA			1	71,40	0,40	0,40	11,42	
							194,30	194,30
				Total m³ :	**194,30**	**9,56 €**		**1.857,51 €**

2.4 **M³** EXCAVACIÓN ZANJAS INSTALACIONES

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en suelos de compacidad media, por medios mecánicos,transporte de tierras al vertedero, con camión basculante cargado a máquina, canon de vertedero y p.p. de medios auxiliares, considerando tambien la carga.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Red saneamiento enterrada						
ZONA COMÚN	1	81,00	0,40	0,40	12,96	
VIV 1	1	27,60	0,40	0,40	4,42	
VIV 2	1	27,60	0,40	0,40	4,42	
VIV 3	1	27,60	0,40	0,40	4,42	
VIV 4	1	27,60	0,40	0,40	4,42	
VIV 5	1	39,40	0,40	0,40	6,30	
VIV 6	1	36,60	0,40	0,40	5,86	
VIV 7	1	36,60	0,40	0,40	5,86	
VIV 8	1	33,10	0,40	0,40	5,30	
VIV 9	1	33,80	0,40	0,40	5,41	
VIV 10	1	31,45	0,40	0,40	5,03	
VIV 11	1	27,60	0,40	0,40	4,42	
VIV 12	1	27,60	0,40	0,40	4,42	
VIV 13	1	27,60	0,40	0,40	4,42	
VIV 14	1	27,60	0,40	0,40	4,42	

Capítulo nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
VIV 15			1	27,60	0,40	0,40	4,42	
VIV 16			1	27,60	0,40	0,40	4,42	
Agua								
ZONA COMÚN			1	110,00	0,40	0,40	17,60	
VIVIENDAS			16	24,00	0,40	0,40	61,44	
Electricidad								
ZONA COMÚN			1	255,00	0,40	0,40	40,80	
VIVIENDAS			12	6,00	0,40	0,40	11,52	
			2	14,00	0,40	0,40	4,48	
			2	19,50	0,40	0,40	6,24	
							233,00	233,00
				Total m³ :	**233,00**	**12,01 €**		**2.798,33 €**

2.5 **M³** RELLENO Y COMPACTACIÓN

Base de pavimento realizada mediante relleno a cielo abierto, con tierra de préstamo, y compactación en tongadas sucesivas de 30 cm de espesor máximo con rodillo vibrante de guiado manual, hasta alcanzar una densidad seca no inferior al 98% de la máxima obtenida en el ensayo Proctor Modificado, realizado según UNE 103501. El precio incluye el ensayo de Proctor Modificado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Toda la parcela (hmedia=1.15 m)	1	6.679,55		1,15	7.681,48	
Incluye relleno bordes cimentación encofrada						
					7.681,48	7.681,48
			Total m³ :	**7.681,48**	**8,69 €**	**66.752,06 €**

Parcial nº 2 MOVIMIENTO DE TIERRAS : **74.690,01 €**

Capítulo nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

3.1 **Ud** ARQUETA DE ARRANQUE

Formación de pozo de registro de elementos prefabricados de hormigón en masa, de 0,90 m de diámetro interior y de 2,1 m de altura útil interior máxima, formado por: solera de 25 cm de espesor de hormigón armado HA-30/B/20/IIb+Qb ligeramente armada con malla electrosoldada ME 20x20 Ø 8-8 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; base prefabricada de hormigón en masa, de 125x125x100 cm, con dos orificios de 30 cm de diámetro para conexión de colectores, de 90 cm de diámetro interior, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; anillo prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 cm de diámetro interior y 50 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm²; cono asimétrico prefabricado de hormigón en masa, con unión rígida machihembrada con junta de goma, según UNE-EN 1917, de 100 a 60 cm de diámetro interior y 60 cm de altura, resistencia a compresión mayor de 250 kg/cm² y losa alrededor de la boca del cono de 150x150 cm y 20 cm de espesor de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb; con cierre de tapa circular con bloqueo y marco de fundición clase D-400 según UNE-EN 124, instalado en calzadas de calles, incluyendo las peatonales, o zonas de aparcamiento para todo tipo de vehículos. Incluso hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb para formación de canal en el fondo del pozo y lubricante para montaje.El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, así como la excavación y el relleno del trasdós.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AA						
Pluviales	16	1,00			16,00	
Fecales	16	1,00			16,00	
Zona común	1	1,00			1,00	
					33,00	33,00
		Total Ud :	**33,00**	**699,92 €**		**23.097,36 €**

3.2 **Ud** CONEXIÓN ACOMETIDA

Suministro y montaje de la conexión de la acometida del edificio a la red general de saneamiento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta flexible para el empalme de la acometida y mortero de cemento, industrial, M-5 para repaso y bruñido en el interior del pozo.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pozos						
Pluviales	16	1,00			16,00	
Fecales	16	1,00			16,00	
Zona común	1	1,00			1,00	
					33,00	33,00
		Total Ud :	**33,00**	**148,82 €**		**4.911,06 €**

3.3 **M** ACOMETIDA DE SANEAMIENTO (ALBAÑAL)

Suministro y montaje de acometida general de saneamiento, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales a la red general del municipio, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formada por tubo de PVC corrugado, rigidez anular nominal 8 kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus correspondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para montaje y hormigón en masa HM-20/P/20/I para la posterior reposición del firme existente. El precio incluye la demolición y el levantado del firme existente, así como la excavación y el relleno.

Capítulo nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto Parcial	Subtotal
		Pluviales					
		VIV 1	1	5,10		5,10	
		VIV 2	1	5,75		5,75	
		VIV 3	1	5,00		5,00	
		VIV 4	1	6,20		6,20	
		VIV 5	1	4,90		4,90	
		VIV 6	1	4,90		4,90	
		VIV 7	1	5,00		5,00	
		VIV 8	1	7,60		7,60	
		VIV 9	1	6,20		6,20	
		VIV 10	1	6,70		6,70	
		VIV 11	1	5,75		5,75	
		VIV 12	1	5,45		5,45	
		VIV 13	1	6,75		6,75	
		VIV 14	1	6,25		6,25	
		VIV 15	1	7,10		7,10	
		VIV 16	1	6,70		6,70	
		Fecales					
		VIV 1	1	3,90		3,90	
		VIV 2	1	5,10		5,10	
		VIV 3	1	3,80		3,80	
		VIV 4	1	5,20		5,20	
		VIV 5	1	3,85		3,85	
		VIV 6	1	4,10		4,10	
		VIV 7	1	3,80		3,80	
		VIV 8	1	6,70		6,70	
		VIV 9	1	6,15		6,15	
		VIV 10	1	5,90		5,90	
		VIV 11	1	4,90		4,90	
		VIV 12	1	4,90		4,90	
		VIV 13	1	5,40		5,40	
		VIV 14	1	5,20		5,20	
		VIV 15	1	5,60		5,60	

Capítulo nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
VIV 16		1	5,60		5,60	
ZONA COMÚN		1	5,70		5,70	
					181,15	181,15
			Total m :	**181,15**	**82,99 €**	**15.033,64 €**

3.4 **Ud** VÁLVULA ANTIRRETORNO ACOMETIDA

Suministro, instalación y montaje de válvula antirretorno de doble clapeta con cierre manual para colector de diámetro igual al de la acometida. Totalmente instalada y funcionado de acuerdo con CTE-HS-5 e instrucciones del fabricante, incluida p.p. de accesorios de conexión adecuados, incluso piezas especiales necesarias, ayudas de albañilería y medios auxiliares necesarios, totalmente terminada.Totalmente instalada, probada su estanqueidad y funcionamiento y en servicio según indicaciones de la D.F., CTE DB-HS, y especificaciones técnicas del fabricante.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pluviales	16	1,00			16,00	
Fecales	16	1,00			16,00	
Zona común	1	1,00			1,00	
					33,00	33,00
		Total Ud :	**33,00**	**122,38 €**		**4.038,54 €**

3.5 **Ud** ARQUETA DE PASO 50x50x60

Formación de arqueta de paso, enterrada, registrable, construida con fábrica de ladrillo cerámico macizo, de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, de dimensiones interiores 50x50x60 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-30/B/20/I+Qb de 15 cm de espesor, formación de pendiente mínima del 2%, con el mismo tipo de hormigón, enfoscada y bruñida interiormente con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 formando aristas y esquinas a media caña, cerrada superiormente con tablero cerámico hueco machihembrado y losa de hormigón HA-30/B/20/IIb+Qb, armada con malla electrosoldada y sellada herméticamente con mortero de cemento. Incluso mortero para sellado de juntas y piezas de PVC cortadas longitudinalmente para formación del canal en el fondo de la arqueta.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AF01	16	2,00			32,00	
AP01	16	2,00			32,00	
Zona común	1	4,00			4,00	
					68,00	68,00
		Total Ud :	**68,00**	**124,39 €**		**8.458,52 €**

3.6 **M** COLECTOR ENTERRADO PVC 110 mm

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Fecales	16	2,00			32,00	

Capítulo nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Pluviales	16	2,25		36,00	
		Previsión piscina (fecales)	16	3,50		56,00	
						124,00	124,00
				Total m :	**124,00**	**11,81 €**	**1.464,44 €**

3.7 **M** COLECTOR ENTERRADO PVC 125 mm

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 125 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pluviales (general cubiertas)	16	8,50			136,00	
Sumideros zona aparcamiento	13	2,40			31,20	
	1	5,35			5,35	
	1	11,25			11,25	
	1	3,85			3,85	
Zona común	1	33,65			33,65	
					221,30	221,30
		Total m :	**221,30**		**13,41 €**	**2.967,63 €**

3.8 **M** COLECTOR ENTERRADO PVC 160 mm

Suministro y montaje de colector enterrado de red horizontal de saneamiento, con arquetas, con una pendiente mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o pluviales, formado por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 160 mm de diámetro exterior, pegado mediante adhesivo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 30 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pluviales						
VIV 1	1	8,50			8,50	
VIV 2	1	7,65			7,65	
VIV 3	1	8,50			8,50	
VIV 4	1	7,65			7,65	
VIV 5	1	4,55			4,55	
VIV 6	1	6,55			6,55	
VIV 7	1	7,50			7,50	
VIV 8	1	4,05			4,05	

Capítulo nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
VIV 9			1	6,40		6,40	
VIV 10			1	9,30		9,30	
VIV 11			1	8,50		8,50	
VIV 12			1	7,65		7,65	
VIV 13			1	8,50		8,50	
VIV 14			1	7,65		7,65	
VIV 15			1	8,50		8,50	
VIV 16			1	7,65		7,65	
Fecales							
VIV 1			1	4,55		4,55	
VIV 2			1	4,55		4,55	
VIV 3			1	4,55		4,55	
VIV 4			1	4,55		4,55	
VIV 5			1	9,55		9,55	
VIV 6			1	13,95		13,95	
VIV 7			1	12,65		12,65	
VIV 8			1	9,25		9,25	
VIV 9			1	11,40		11,40	
VIV 10			1	3,90		3,90	
VIV 11			1	4,55		4,55	
VIV 12			1	4,55		4,55	
VIV 13			1	4,55		4,55	
VIV 14			1	4,55		4,55	
VIV 15			1	4,55		4,55	
VIV 16			1	4,55		4,55	
Zona común			1	29,80		29,80	
						255,10	255,10
				Total m :	**255,10**	**17,16 €**	**4.377,52 €**

3.9 **M** COLECTOR SUSPENDIDO PVC 52 mm
Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 52 mm de diámetro y 2,8 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Suelo radiante	16	1,70			27,20	

Capítulo nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				27,20	27,20
		Total m :	**27,20**	**17,53 €**	**476,82 €**

3.10 **M** COLECTOR SUSPENDIDO PVC 90 mm
Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 90 mm de diámetro y 5,1 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Pluviales	16	5,30			84,80	
					84,80	84,80
		Total m :	**84,80**	**27,09 €**		**2.297,23 €**

3.11 **M** COLECTOR SUSPENDIDO PVC 110 mm
Suministro e instalación de colector suspendido insonorizado de red horizontal, formado por tubo PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor, unión a presión con junta elástica, con una pendiente mínima del 1,00%, para la evacuación de aguas residuales (a baja y alta temperatura) y/o pluviales en el interior de la estructura de los edificios. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Fecales						
Baño 2	16	1,45			23,20	
Baño principal	16	1,15			18,40	
Cámara sanitaria (cáviti)	16	22,90			366,40	
					408,00	408,00
		Total m :	**408,00**	**30,10 €**		**12.280,80 €**

3.12 **M** BAJANTE RESIDUALES. PVC 110 mm
Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 110 mm de diámetro y 5,3 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
F1-F2	16	2,00		3,50	112,00	
Ventilación cámara sanitaria	7	6,00		1,20	50,40	
	1	4,00		1,20	4,80	
	1	4,00		1,20	4,80	
					172,00	172,00
		Total m :	**172,00**	**31,02 €**		**5.335,44 €**

3.13 **M** BAJANTE PLUVIALES. PVC 90 mm
Bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC-U, ABS, ASA y PVC-U con carga mineral, de 90 mm de diámetro y 5,1 mm de espesor; unión a presión con junta elástica. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

Capítulo nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
P1-P2	16	6,50			104,00	
P3	16	3,50			56,00	
Caseta aperos	1	3,20			3,20	
					163,20	163,20
		Total m :	**163,20**	**23,47 €**		**3.830,30 €**

3.14 **M** CANALETA SUMIDERO PREFABRICADA 25 cm. URBANIZACIÓN

Suministro y montaje de canaleta sumidero sifónica longitudinal de fundición en urbanización, en tramos de 1000 mm de largo, 150 mm de ancho y 170 mm de alto, con rejilla cuadriculada de fundición, en piezas de 1000 mm de longitud, incluso p.p. de conexión a saneamiento con tubería de PVC serie F colocado en parcela recibido con solapes de la lámina impermeabilizante, totalmente enrasado con el pavimento de terminación, instalado y conectado a la red de evacuación, todo ello según especificaciones de proyecto, NTE-ISS, DIT del fabricante, marcado CE y CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN DB-HS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina	1	15,00			15,00	
					15,00	15,00
		Total m :	**15,00**	**30,24 €**		**453,60 €**

3.15 **Ud** SUMIDERO SIFÓNICO

Instalación de sumidero sifónico de PVC, de salida vertical de 90 mm de diámetro, con rejilla de PVC de 250x250 mm, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos. Incluso accesorios de montaje, piezas especiales y elementos de sujeción.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubierta planta no transitable	16	2,00			32,00	
Cubierta plana transitable (terrazas)	16	2,00			32,00	
Caseta aperos	1	1,00			1,00	
Exterior viviendas	16	1,00			16,00	
Cuarto técnico piscinas	1	1,00			1,00	
					82,00	82,00
		Total Ud :	**82,00**	**21,78 €**		**1.785,96 €**

3.16 **Ud** REBOSADEROS

Gárgola de hormigón polímero de superficie pulida, de color blanco, de 100x220x58 mm y base rectangular, con goterón, recibida con adhesivo cementoso flexible y sellado de la junta perimetral con masilla de poliuretano, previa aplicación de la imprimación. Incluso nivelación y remate de la impermeabilización en caso necesario.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cubiertas planta primera						
PAREADO TIPO	7	2,00			14,00	

Capítulo nº 3 RED DE SANEAMIENTO

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	2,00		2,00	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	2,00		2,00	
						18,00	18,00
				Total Ud :	**18,00**	**10,02 €**	**180,36 €**

3.17 **Ud** SUMIDERO SIFÓNICO DUCHA
Sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y salidas vertical y horizontal de 50 mm de diámetro, para desagüe de ducha de obra.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Ducha piscina chapoteo	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total Ud :	**1,00**	**10,41 €**	**10,41 €**

3.18 **Ud** REJILLA VENTILACIÓN
Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color con 60 micras de espesor mínimo de película seca, de dimensiones 15x15 cm. Incluso tornillos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Ventilación cámara sanitaria						
PAREADO TIPO	7	6,00			42,00	
VIVIENDA AISLADA (VIVIENDA 5)	1	4,00			4,00	
VIVIENDA AISLADA (VIVIENDA 10)	1	4,00			4,00	
Caseta aperos	1	1,00			1,00	
Cuarto técnico piscinas	1	2,00			2,00	
					53,00	53,00
			Total Ud :	**53,00**	**17,83 €**	**944,99 €**

Parcial nº 3 RED DE SANEAMIENTO : **91.944,62 €**

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

4.1 **M³** POZO DE CIMENTACIÓN DE HORMIGÓN CICLÓPEO

Pozo de cimentación de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Vertido y compactación del hormigón. Colocación de las piedras en el hormigón fresco. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen teórico, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ZAPATAS AISLADAS/CIMEN ESCALERAS (demasía 25 %)						
PAREADO 1-2	1	24,65	1,25	0,65	20,03	
PAREADO 3-4	1	30,20	1,25	0,25	9,44	
AISLADA 5	1	12,75	1,25	1,05	16,73	
PAREADO 6-7	1	24,65	1,25	0,45	13,87	
PAREADO 8-9	1	30,20	1,25	0,80	30,20	
AISLADA 10	1	12,60	1,25	0,75	11,81	
PAREADO 11-12	1	24,65	1,25	1,05	32,35	
PAREADO 13-14	1	30,20	1,25	0,45	16,99	
PAREADO 15-16	1	30,20	1,25	1,15	43,41	
					194,83	194,83
		Total m³ :	**194,83**	**70,73 €**		**13.780,33 €**

4.2 **M²** HORMIGÓN DE LIMPIEZA h=10 cm

Capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, de 10 cm de espesor, de hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, en el fondo de la excavación previamente realizada. Incluye: Replanteo. Colocación de toques y/o formación de maestras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase del hormigón.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
VIGAS DE ATADO (demasía 25 %)						
PAREADO 1-2	1	17,20		1,25	21,50	
PAREADO 3-4	1	16,30		1,25	20,38	
AISLADA 5	1	9,95		1,25	12,44	
PAREADO 6-7	1	17,20		1,25	21,50	
PAREADO 8-9	1	16,30		1,25	20,38	
AISLADA 10	1	10,15		1,25	12,69	
PAREADO 11-12	1	17,20		1,25	21,50	
PAREADO 13-14	1	16,30	1,25	1,25	25,47	
PAREADO 15-16	1	16,30		1,25	20,38	

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción			Medición		Precio	Importe
		BASE SOLERA CÁVITI						
		PAREADO TIPO	7	150,40			1.052,80	
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	77,10			77,10	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	77,95			77,95	
		MUROS BLOQUE H.A. para revestir (demasía 25 %)						
		Vallados a calle						
		Perímetro parcela total	1	289,00	0,40	1,25	144,50	
		Muros separación pareados						
		VIV 1-VIV 2	1	8,35	0,40	1,25	4,18	
		VIV 3-VIV 4	1	8,80	0,40	1,25	4,40	
		VIV 6-VIV 7	1	8,35	0,40	1,25	4,18	
		VIV 8-VIV 9	1	8,35	0,40	1,25	4,18	
		VIV 11-VIV 12	1	8,70	0,40	1,25	4,35	
		VIV 13-VIV 14	1	8,35	0,40	1,25	4,18	
		VIV 15-VIV 16	1	8,35	0,40	1,25	4,18	
		MUROS BLOQUE H.A. cara vista (demasía 25 %)						
		Separación entre viviendas						
		VIV 1-VIV 2	1	1,90	0,40	1,25	0,95	
		VIV 2-VIV 3	1	19,75	0,40	1,25	9,88	
		VIV 3-VIV 4	1	1,50	0,40	1,25	0,75	
		VIV 4-VIV 5	1	19,75	0,40	1,25	9,88	
		VIV 5-VIV 6	1	19,75	0,40	1,25	9,88	
		VIV 6-VIV 7	1	1,90	0,40	1,25	0,95	
		VIV 8-VIV 9	1	3,90	0,40	1,25	1,95	
		VIV 9-VIV 10	1	21,75	0,40	1,25	10,88	
		VIV 10-VIV 11	1	21,75	0,40	1,25	10,88	
		VIV 11-VIV 12	1	3,60	0,40	1,25	1,80	
		VIV 13-VIV 14	1	3,00	0,40	1,25	1,50	
		VIV 14-VIV 15	1	20,85	0,40	1,25	10,43	
		VIV 15-VIV 16	1	3,00	0,40	1,25	1,50	
		VIV 16-PARCELA 17	1	21,10	0,40	1,25	10,55	
		Separación viviendas-Zona común (demasía 25 %)						
		Contención diferencia de niveles						
		VIV 1-VIV 2	1	30,90	0,40	1,25	15,45	

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
		VIV 3-VIV 4	1	28,60	0,40	1,25	14,30	
		VIV 5	1	15,75	0,40	1,25	7,88	
		VIV 6-VIV 7	1	28,70	0,40	1,25	14,35	
				20,60	0,40	1,25	10,30	
		VIV 8-VIV 9	1	25,65	0,40	1,25	12,83	
		VIV 10	1	14,15	0,40	1,25	7,08	
		VIV 11-VIV 12	1	28,75	0,40	1,25	14,38	
		VIV 13-VIV 14	1	29,90	0,40	1,25	14,95	
			1	21,00	0,40	1,25	10,50	
		VIV 15-VIV 16	1	31,50	0,40	1,25	15,75	
		CASETA APEROS	1	13,45	0,40	1,25	6,73	
		PERÍMETRO PISCINA	1	71,40	0,40	1,25	35,70	
		CUARTO TÉCNICO PISCINA	1	21,00			21,00	
							1.841,22	1.841,22
				Total m² :	**1.841,22**	**7,31 €**		**13.459,32 €**

4.3 **M²** ENCOFRADO CIMENTACIÓN

Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata de cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ZAPATAS AISLADAS/CIMEN ESCALERAS/VIGAS DE ATADO						
PAREADO 1-2	1	155,70		0,60	93,42	
PAREADO 3-4	1	159,80		0,60	95,88	
AISLADA 5	1	88,80		0,60	53,28	
PAREADO 6-7	1	155,70		0,60	93,42	
PAREADO 8-9	1	159,80		0,60	95,88	
AISLADA 10	1	89,90		0,60	53,94	
PAREADO 11-12	1	155,70		0,60	93,42	
PAREADO 13-14	1	159,80		0,60	95,88	
PAREADO 15-16	1	159,80		0,60	95,88	
					771,00	771,00
		Total m² :	**771,00**	**13,83 €**		**10.662,93 €**

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

4.4 **M³** ZAPATA HORMIGÓN ARMADO HA-25/F/20/XC2

Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 35,1 kg/m³. Incluso armaduras de espera del pilar, alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Replanteo y trazado de las zapatas y de los pilares u otros elementos estructurales que apoyen en las mismas. Colocación de separadores y fijación de las armaduras. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase de cimientos. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ZAPATAS AISLADAS/CIMEN ESCALERAS						
PAREADO 1-2	1	24,65		0,50	12,33	
PAREADO 3-4	1	30,20		0,50	15,10	
AISLADA 5	1	12,75		0,50	6,38	
PAREADO 6-7	1	24,65		0,50	12,33	
PAREADO 8-9	1	30,20		0,50	15,10	
AISLADA 10	1	12,60		0,50	6,30	
PAREADO 11-12	1	24,65		0,50	12,33	
PAREADO 13-14	1	30,20		0,50	15,10	
PAREADO 15-16	1	30,20		0,50	15,10	
					110,07	110,07
		Total m³ :	**110,07**	**142,04 €**		**15.634,34 €**

4.5 **M³** VIGA DE ATADO HA-25/F/20/XC2/VALLADOS

Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 61,8 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.
Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
VIGAS DE ATADO						
PAREADO 1-2	1	17,20		0,40	6,88	
PAREADO 3-4	1	16,30		0,40	6,52	

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
AISLADA 5			1	9,95		0,40	3,98	
PAREADO 6-7			1	17,20		0,40	6,88	
PAREADO 8-9			1	16,30		0,40	6,52	
AISLADA 10			1	10,15		0,40	4,06	
PAREADO 11-12			1	17,20		0,40	6,88	
PAREADO 13-14			1	16,30		0,40	6,52	
PAREADO 15-16			1	16,30		0,40	6,52	
							54,76	54,76
				Total m³ :	**54,76**	**178,34 €**		**9.765,90 €**

4.6 **M³** ZUNCHO HA-25/F/20/XC2/VALLADOS

Zuncho de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 61,8 kg/m³. Incluso alambre de atar y separadores.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra, pero no incluye el encofrado.

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Coronación y enrase. Curado del hormigón.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, sin incluir los incrementos por excesos de excavación no autorizados.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
MUROS BLOQUE H.A. para revestir						
Vallados a calle						
Perímetro parcela total	1	289,00	0,40	0,40	46,24	
Muros separación pareados						
VIV 1-VIV 2	1	8,35	0,40	0,40	1,34	
VIV 3-VIV 4	1	8,80	0,40	0,40	1,41	
VIV 6-VIV 7	1	8,35	0,40	0,40	1,34	
VIV 8-VIV 9	1	8,35	0,40	0,40	1,34	
VIV 11-VIV 12	1	8,70	0,40	0,40	1,39	
VIV 13-VIV 14	1	8,35	0,40	0,40	1,34	
VIV 15-VIV 16	1	8,35	0,40	0,40	1,34	
MUROS BLOQUE H.A. cara vista						
Separación entre viviendas						
VIV 1-VIV 2	1	1,90	0,40	0,40	0,30	
VIV 2-VIV 3	1	19,75	0,40	0,40	3,16	
VIV 3-VIV 4	1	1,50	0,40	0,40	0,24	

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
		VIV 4-VIV 5	1	19,75	0,40	0,40	3,16	
		VIV 5-VIV 6	1	19,75	0,40	0,40	3,16	
		VIV 6-VIV 7	1	1,90	0,40	0,40	0,30	
		VIV 8-VIV 9	1	3,90	0,40	0,40	0,62	
		VIV 9-VIV 10	1	21,75	0,40	0,40	3,48	
		VIV 10-VIV 11	1	21,75	0,40	0,40	3,48	
		VIV 11-VIV 12	1	3,60	0,40	0,40	0,58	
		VIV 13-VIV 14	1	3,00	0,40	0,40	0,48	
		VIV 14-VIV 15	1	20,85	0,40	0,40	3,34	
		VIV 15-VIV 16	1	3,00	0,40	0,40	0,48	
		VIV 16-PARCELA 17	1	21,10	0,40	0,40	3,38	
		Separación viviendas-Zona común						
		Contención diferencia de niveles						
		VIV 1-VIV 2	1	30,90	0,40	0,40	4,94	
		VIV 3-VIV 4	1	28,60	0,40	0,40	4,58	
		VIV 5	1	15,75	0,40	0,40	2,52	
		VIV 6-VIV 7	1	28,70	0,40	0,40	4,59	
				20,60	0,40	0,40	3,30	
		VIV 8-VIV 9	1	25,65	0,40	0,40	4,10	
		VIV 10	1	14,15	0,40	0,40	2,26	
		VIV 11-VIV 12	1	28,75	0,40	0,40	4,60	
		VIV 13-VIV 14	1	29,90	0,40	0,40	4,78	
			1	21,00	0,40	0,40	3,36	
		VIV 15-VIV 16	1	31,50	0,40	0,40	5,04	
		CASETA APEROS	1	13,45	0,40	0,40	2,15	
		PERÍMETRO PISCINA	1	71,40	0,40	0,40	11,42	
							139,54	139,54
				Total m³ :	**139,54**	**178,34 €**		**24.885,56 €**

4.7 **M²** SOLERA VENTILADA C-50 "CÁVITI" 50+5 cm

Solera ventilada de hormigón armado de 50+5 cm de canto, sobre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado, C-50 "CÁVITI", de 750x580x500 mm, color negro, realizada con hormigón HA-25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada sobre separadores homologados en capa de compresión de 5 cm de espesor, incluida tabica perimetral de hormigón armado de ancho máximo 15 cm y encofrado de la misma; con juntas de retracción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello sobre base de hormigón de limpieza (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO). Incluso panel de poliestireno expandido de 3 cm de espesor, para la ejecución de juntas de dilatación.

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		PAREADO TIPO	7	150,40			1.052,80	
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	77,10			77,10	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	77,95			77,95	
							1.207,85	1.207,85
				Total m² :	**1.207,85**	**39,45 €**		**47.649,68 €**
4.8	**M²**	FORJADO UNIDIRECCIONAL 30 cm SEMIVIGUETA ARMADA/BOV HORMIGÓN/PILARES Y VIGAS 0,134 m³/m²						

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,134 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 6,4 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta armada con zapatilla de hormigón forjado unidireccional; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas/descuelgue; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Incluye pilares de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 125,1 kg/m³, alambre de atar y separadores. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRIMER FORJADO (Techo de planta baja)						
PAREADO TIPO	7	160,60			1.124,20	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	81,55			81,55	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	79,40			79,40	
					1.285,15	1.285,15
		Total m² :	**1.285,15**	**83,78 €**		**107.669,87 €**

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

4.9 **M²** FORJADO UNIDIRECCIONAL 30 cm SEMIVIGUETA ARMADA/BOV HORMIGÓN/PILARES Y VIGAS 0,147 m³/m²

Estructura de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/X0 fabricado en central, y vertido con cubilote, con un volumen total de hormigón en forjado y vigas de 0,147 m³/m², y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, en zona de paños, vigas y zunchos, cuantía 6,9 kg/m², constituida por: FORJADO UNIDIRECCIONAL: horizontal, de canto 30 cm, intereje de 72 cm; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos, estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos; semivigueta armada con zapatilla de hormigón forjado unidireccional; bovedilla de hormigón; capa de compresión de 5 cm de espesor, con armadura de reparto formada por malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080; vigas planas/descuelgue; altura libre de planta de entre 3 y 4 m. Incluye pilares de sección rectangular o cuadrada de hormigón armado, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC1 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero, UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 125,1 kg/m³, alambre de atar y separadores. Incluso agente filmógeno, para el curado de hormigones y morteros.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra.
Incluye: Replanteo del sistema de encofrado. Montaje del sistema de encofrado. Replanteo de la geometría de la planta sobre el encofrado. Colocación de viguetas y bovedillas. Colocación de las armaduras con separadores homologados. Vertido y compactación del hormigón. Regleado y nivelación de la capa de compresión. Curado del hormigón. Desmontaje del sistema de encofrado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida en verdadera magnitud desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá, en verdadera magnitud, desde las caras exteriores de los zunchos del perímetro, la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 6 m². Se consideran incluidos todos los elementos integrantes de la estructura señalados en los planos y detalles del Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SEGUNDO FORJADO (Techo de planta primera)						
PAREADO TIPO	7	135,40			947,80	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	72,50			72,50	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	71,30			71,30	
					1.091,60	1.091,60
		Total m² :	**1.091,60**	**85,14 €**		**92.938,82 €**

4.10 **M²** LOSA DE ESCALERA h=17 cm

Losa de escalera de hormigón armado de 17 cm de espesor, con peldañeado de fábrica (no incluido en este precio), realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 20,5 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado, con acabado tipo industrial para revestir en su cara inferior y laterales, en planta de hasta 3 m de altura libre, formado por: superficie encofrante de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos, estructura soporte horizontal de tablones de madera de pino, amortizables en 10 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores y líquido desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA	16	7,00	1,00		112,00	
					112,00	112,00
		Total m² :	**112,00**	**69,16 €**		**7.745,92 €**

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

4.11 **M³** LOSA CIMENTACIÓN C. TÉCNICO PISCINAS

Losa de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 85 kg/m³; acabado superficial liso mediante regla vibrante. Incluso armaduras para formación de foso de ascensor, refuerzos, pliegues, encuentros, arranques y esperas en muros, escaleras y rampas, cambios de nivel, alambre de atar, y separadores.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Base cuarto técnico piscinas	1	21,00			21,00	
					21,00	21,00
		Total m³ :	**21,00**	**131,67 €**		**2.765,07 €**

4.12 **M²** LOSA h= 20 cm CASETA APEROS/C TÉCNICO PISCINAS

Losa maciza de hormigón armado, horizontal, con altura libre de planta de hasta 3 m, canto 20 cm, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 25 kg/m²; montaje y desmontaje de sistema de encofrado continuo, con acabado tipo industrial para revestir, formado por: superficie encofrante de tableros de madera tratada, reforzados con varillas y perfiles, amortizables en 25 usos; estructura soporte horizontal de sopandas metálicas y accesorios de montaje, amortizables en 150 usos y estructura soporte vertical de puntales metálicos, amortizables en 150 usos. Incluso nervios y zunchos perimetrales de planta y huecos, alambre de atar, separadores, aplicación de líquido desencofrante y agente filmógeno para el curado de hormigones y morteros.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Forjado caseta aperos	1	13,45			13,45	
Forjado cuarto técnico piscinas	1	21,00			21,00	
					34,45	34,45
		Total m² :	**34,45**	**136,99 €**		**4.719,31 €**

4.13 **M³** MURO SÓTANO HORMIGÓN ARMADO/2C 25cm HA-25/F/20/XC2

Muro de sótano de hormigón armado encofrado a 2 caras, realizado con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con bomba, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 77,8 kg/m³(incluyendo armadura de pilares a cimentación), ejecutado por bataches, con un grado de complejidad medio, montaje y desmontaje de sistema de encofrado con acabado tipo industrial para revestir, realizado con paneles metálicos modulares, amortizables en 150 usos. Incluso alambre de atar, separadores, pasamuros para paso de los tensores y líquido desencofrante para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. Incluso alambre de atar y separadores; cordón de polietileno expandido, para fondo de junta; masilla elastómera tixotrópica, monocomponente, aplicada con pistola desde el fondo de junta hacia fuera; y posterior revestimiento con mortero tixotrópico monocomponente, para sellado impermeabilizante de los huecos pasamuros para paso de los tensores del encofrado.

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, así como el encofrado.

Incluye: Colocación de la armadura con separadores homologados. Resolución de juntas de construcción. Limpieza de la base de apoyo del muro en la cimentación. Vertido y compactación del hormigón. Curado del hormigón. Extracción de los pasamuros. Sellado de los huecos pasamuros. Reparación de defectos superficiales, si procede.

Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre la sección teórica de cálculo, según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Criterio de valoración económica: El precio incluye la elaboración y el montaje de la ferralla en el lugar definitivo de su colocación en obra, incluyendo armado de pilares y el encofrado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Capítulo nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
		Perímetro cuarto técnico piscinas	1	18,50	0,25	2,80	12,95	
							12,95	12,95
				Total m³ :	**12,95**	**334,80 €**		**4.335,66 €**

4.14 **M²** SOLERA HA-25 2#200x200x5 20 cm+ENCACHADO+PVC
Solera de 20 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/F/20/XC2 N/mm², tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con doble mallazo electrosoldado #200x200x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm. Según Codigo Estructural.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PORCHE JARDÍN (pérgola posterior)						
PAREADO TIPO	14	23,55			329,70	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	24,70			24,70	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	22,55			22,55	
ZONA COMÚN						
Piscina adultos	1	142,25			142,25	
Piscina chapoteo	1	40,25			40,25	
					559,45	559,45
		Total m² :	**559,45**	**26,81 €**		**14.998,85 €**

Parcial nº 4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA : **371.011,56 €**

Capítulo nº 5 CUBIERTAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

5.1 **M²** CUBIERTA PLANA NO TRANSITABLE/GRAVA

Cubierta invertida no transitable no ventilada acabada en grava u hormigon regleado, para zonas climáticas D/E, constituida por:

1) Barrera de vapor encima de forjado con lámina de LDPE (film de polietileno baja densidad), VAPOR FLAG de SOPREMA

2) Capa de hormigón celular de 8 cm de espesor medio, para formación de pendientes (mínima 2%), con tendido de regularización con mortero de cemento M5 de 2 cm de espesor.

3) Membrana impermeabilizante bicapa ADHERIDA al soporte formada por emulsión asfáltica EMUFAL PRIMER con una dotación > 300 g/m², LBM plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de vidrio (FV) con una flexibilidad a bajas tª = -15ºC tipo MORTERPLAS FV 3 kg designación: LBM-30-FV según UNE 104410:2013, lámina superior totalmente adherida a la inferior lámina de betún modificado plastomérico APP con armadura de fieltro de fibra de poliester (FP) con una flexibilidad a bajas tª = -15ºC tipo SOPRALENE ELITE FP 4 kg designación: LBM-40 FP según UNE 104410:2013.

4) Capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 6,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1100 N con un gramage de 90 g/m² TEXXAM 700.

5) Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK y de espesor 100 mm tipo XPS SL 100 instalada encajando las juntas a media madera para evitar puentes térmicos. Cumple para las zonas climáticas D/E. (NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO)

6) Capa separadora antipunzonante de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 12,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 2250 N con un gramaje de 150 g/m² TEXXAM 1500.

7) Capa de gravilla de canto rodado de 6 cm de espesor.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CUBIERTAS						
PAREADOS	7	147,50			1.032,50	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	76,35			76,35	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	75,40			75,40	
CASETA APEROS	1	11,20			11,20	
					1.195,45	1.195,45
		Total m² :	**1.195,45**	**88,80 €**		**106.155,96 €**

Capítulo nº 5 CUBIERTAS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

5.2 **M²** CUBIERTA PLANA TRANSITABLE/SOLADO FIJO

Cubierta invertida no transitable no ventilada acabada en grava u hormigon regleado, para zonas climáticas D/E, constituida por:
1) Barrera de vapor encima de forjado con lámina de LDPE (film de polietileno baja densidad), VAPOR FLAG de SOPREMA
2) Capa de aislamiento térmico formada por planchas de poliestireno extruido de dimensiones 1250x600 mm con juntas a media madera de resistencia a la compresión de 300 KPa, conductividad térmica Lambda 0,036 W/mºK y de espesor 100 mm tipo XPS SL 100 instalada encajando las juntas a media madera para evitar puentes térmicos. Cumple para las zonas climáticas D/E.(NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO)
3) Capa de hormigón celular de 8 cm de espesor medio, para formación de pendientes (mínima 2%), con tendido de regularización con mortero de cemento M5 de 2 cm de espesor.
4) Capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 6,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1100 N con un gramage de 90 g/m² TEXXAM 700.
5) Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramento horizontal en terrazas, con lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, kerdi o similar, de 0,5 mm de espesor y 285 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris, a base de cemento, áridos de granulometría fina, resinas sintéticas y aditivos especiales. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares con banda de refuerzo de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, de 120 mm de anchura y de 0,7 mm de espesor; y mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris.
6) Capa de protección: baldosas de gres porcelánico en formato comercial colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris.(NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TERRAZAS P PRIMERA						
PAREADOS	14	9,00			126,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	9,00			9,00	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	8,10			8,10	
					143,10	143,10
		Total m² :	**143,10**	**97,54 €**		**13.957,97 €**

5.3 **M²** CUBIERTA PLANA TRANSITABLE/SOLADO FIJO

Cubierta invertida no transitable no ventilada acabada en grava u hormigon regleado, para zonas climáticas D/E, constituida por:
1) Barrera de vapor encima de forjado con lámina de LDPE (film de polietileno baja densidad), VAPOR FLAG de SOPREMA
2) Capa de hormigón celular de 8 cm de espesor medio, para formación de pendientes (mínima 2%), con tendido de regularización con mortero de cemento M5 de 2 cm de espesor.
3) Capa separadora de geotextil no tejido de alta tenacidad a base de polipropileno termosoldado con resistencia a la tracción de 6,5 kN/m y de resistencia al punzonamiento estático (CBR) de 1100 N con un gramage de 90 g/m² TEXXAM 700.
4) Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramento horizontal en terrazas, con lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, kerdi o similar, de 0,5 mm de espesor y 285 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris, a base de cemento, áridos de granulometría fina, resinas sintéticas y aditivos especiales. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares con banda de refuerzo de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, de 120 mm de anchura y de 0,7 mm de espesor; y mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris.
5) Capa de protección: baldosas de gres porcelánico en formato comercial colocadas en capa fina con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 gris.(NO INCLUIDO EN ESTE PRECIO)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Capítulo nº 5 CUBIERTAS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
		C TÉCNICO PISCINAS	1	21,00			21,00	
							21,00	21,00
				Total m² :	**21,00**	**81,52 €**		**1.711,92 €**
						Parcial nº 5 CUBIERTAS :		**121.825,85 €**

Capítulo nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

6.1 **M²** HOJA EXTERIOR DE FACHADA, 1/2 PIE, DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO TOSCO

Ejecución de hoja exterior de 11 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
Planta baja	14	27,50		3,25	1.251,25	
Planta primera	14	27,00		3,15	1.190,70	
Separación viviendas planta baja	7	9,50		2,95	196,18	
Separación viviendas planta primera	7	10,10		2,85	201,50	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-14	2,80		2,20	-86,24	
PE3	-14	1,90		2,20	-58,52	
PE4	-14	2,80		2,10	-82,32	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Planta baja	1	37,25		3,25	121,06	
Planta primera	1	38,05		3,15	119,86	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-1	2,80		2,20	-6,16	
PE3	-1	1,90		2,20	-4,18	
PE4	-1	2,80		2,10	-5,88	
AISLADO TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
Planta baja	1	37,75		3,25	122,69	
Planta primera	1	37,65		3,15	118,60	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-1	2,80		2,20	-6,16	
PE3	-1	1,90		2,20	-4,18	
PE4	-1	2,80		2,10	-5,88	
Separación productos químicos piscina	1	3,20		2,50	8,00	
					3.070,32	3.070,32
		Total m² :	**3.070,32**	**23,49 €**		**72.121,82 €**

Capítulo nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

6.2 **M²** HOJA EXTERIOR DE FACHADA, 1 PIE, DE LADRILLO CERÁMICO PERFORADO TOSCO

Ejecución de hoja exterior de 24 cm de espesor de fábrica, en cerramiento de fachada, de ladrillo cerámico perforado (tosco), para revestir, 24x11x5 cm, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, enjarjes, revestimiento de los frentes de forjado con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, formación de dinteles mediante vigueta prefabricada T-18, revestida con piezas cerámicas, colocadas con mortero de alta adherencia, jambas y mochetas, ejecución de encuentros y puntos singulares y limpieza.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PETOS						
PAREADO TIPO						
Petos cubierta	7	54,00		0,60	226,80	
Petos terraza	14	7,15		0,30	30,03	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Petos cubierta	1	38,05		0,60	22,83	
Petos terraza	1	7,15		0,30	2,15	
AISLADO TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
Petos cubierta	1	37,65		0,60	22,59	
Petos terraza	1	6,60		0,30	1,98	
					306,38	306,38
		Total m² :	**306,38**	**34,06 €**		**10.435,30 €**

6.3 **M** DINTEL VIGUETA T-18

Vigueta autorresistente de hormigón pretensado T-18 de hasta 4,00 m de longitud, apoyada sobre capa de mortero de cemento, industrial, M-7,5, de 2 cm de espesor, con revestimiento de ladrillo cerámico en ambas caras; para la formación de dintel en hueco de muro de fábrica. Incluso p/p de replanteo, nivelación y aplomado, y limpieza.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
PE1	14	1,00	2,00		28,00	
PE2	14	1,00	3,30		46,20	
PE3	14	1,00	2,40		33,60	
PE4	14	1,00	3,30		46,20	
V1	14	1,00	1,20		16,80	
V2	14	1,00	1,35		18,90	
V3	14	2,00	2,00		56,00	
V4	14	1,00	2,00		28,00	
V5	14	1,00	1,20		16,80	
V6	14	1,00	1,20		16,80	

Capítulo nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
AISLADAS (VIVIENDA 5-10)						
PE1	2	1,00	2,00		4,00	
PE2	2	1,00	3,30		6,60	
PE3	2	1,00	2,40		4,80	
PE4	2	1,00	3,30		6,60	
V1	2	1,00	1,20		2,40	
V2	2	1,00	1,35		2,70	
V3	2	2,00	2,00		8,00	
V4	2	1,00	2,00		4,00	
V5	2	1,00	1,20		2,40	
V6	2	1,00	1,20		2,40	
V7	2	1,00	1,25		2,50	
F1	2	1,00	1,40		2,80	
PUERTA APEROS	1	1,00	1,50		1,50	
					358,00	358,00
		Total m :		**358,00**	**15,55 €**	**5.566,90 €**

6.4 **M²** ENFOSCADO DE CEMENTO

Formación de revestimiento continuo de mortero de cemento, tipo GP CSIII W1, a buena vista, de 15 mm de espesor, aplicado sobre un paramento vertical interior, en el trasdós de la hoja exterior de fachada con cámara de aire, hasta 3 m de altura, acabado superficial rugoso. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, formación de juntas, rincones, maestras con separación entre ellas no superior a tres metros, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
-CÁMARAS						
PAREADO TIPO						
Planta baja	14	27,50		3,25	1.251,25	
Planta primera	14	27,00		3,15	1.190,70	
Separación viviendas planta baja	14	9,50		2,95	392,35	
Separación viviendas planta primera	14	10,10		2,85	402,99	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-14	2,80		2,20	-86,24	
PE3	-14	1,90		2,20	-58,52	
PE4	-14	2,80		2,10	-82,32	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Planta baja	1	37,25		3,25	121,06	
Planta primera	1	38,05		3,15	119,86	

Capítulo nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
		-A descontar > 4.00 m²				
		PE2	-1	2,80	2,20	-6,16
		PE3	-1	1,90	2,20	-4,18
		PE4	-1	2,80	2,10	-5,88
		AISLADO TIPO 2 (VIVIENDA 10)				
		Planta baja	1	37,75	3,25	122,69
		Planta primera	1	37,65	3,15	118,60
		-A descontar > 4.00 m²				
		PE2	-1	2,80	2,20	-6,16
		PE3	-1	1,90	2,20	-4,18
		PE4	-1	2,80	2,10	-5,88
		APLACADO FACHADAS				
		PAREADO TIPO				
		Fachada principal	14	17,50		245,00
		Fachada posterior	14	3,80		53,20
		Fachada lateral	14	2,25		31,50
		Rodapié fachada p baja	14	28,10	0,20	78,68
		Rodapié fachada terraza p primera	14	7,15	0,20	20,02
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)				
		Fachada principal	1	16,40		16,40
		Fachada posterior	1	3,80		3,80
		Fachada lateral derecha	1	2,25		2,25
		Fachada lateral izquierda	1	2,25		2,25
		Rodapié fachada p baja	1	41,10	0,20	8,22
		Rodapié fachada terraza p primera	1	7,15	0,20	1,43
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)				
		Fachada principal	1	16,40		16,40
		Fachada posterior	1	4,40		4,40
		Fachada lateral derecha	1	2,25		2,25
		Fachada lateral izquierda	1	2,25		2,25
		Rodapié fachada p baja	1	41,55	0,20	8,31
		Rodapié fachada terraza p primera	1	6,60	0,20	1,32
		Separación cuarto productos químicos	2	3,20	2,50	16,00
					3.973,66	3.973,66

Capítulo nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
			Total m² :	**3.973,66**	**7,47 €**	**29.683,24 €**

6.5 **M²** MORTERO MONOCAPA

Formación en fachadas de revestimiento continuo de 12 mm de espesor, impermeable al agua de lluvia, con mortero monocapa hidrófobo de red tridimensional, para la impermeabilización y decoración de fachadas, tipo OC CSIII W2, según UNE-EN 998-1, acabado raspado, color Blanco, compuesto de cemento y cargas minerales, aditivado en masa con polímeros. Aplicado manualmente sobre una superficie de ladrillo cerámico, ladrillo o bloque de hormigón o bloque de termoarcilla. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de malla de fibra de vidrio antiálcalis para refuerzo de encuentros entre materiales diferentes y en los frentes de forjado, en un 20% de la superficie del paramento, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas y dinteles y remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Despiece de los paños de trabajo. Aristado y realización de juntas. Colocación de malla para armar mortero. Preparación del mortero monocapa. Aplicación del mortero monocapa. Regleado y alisado del revestimiento. Acabado superficial. Repasos y limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m² e incluyendo el desarrollo de las mochetas.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
Planta baja	14	27,50		3,25	1.251,25	
Planta primera	14	27,00		3,15	1.190,70	
Petos cubierta (int y ext)	7	54,00	2,00	0,60	453,60	
Petos terraza (int y ext)	14	7,15	2,00	0,30	60,06	
-A descontar > 4.00 m² (aplacados + huecos)						
Fachada principal	-14	22,55			-315,70	
Fachada posterior	-14	12,30			-172,20	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Planta baja	1	37,25		3,25	121,06	
Planta primera	1	38,05		3,15	119,86	
Petos cubierta (int y ext)	1	38,05	2,00	0,60	45,66	
Petos terraza (int y ext)	1	7,15	2,00	0,30	4,29	
-A descontar > 4.00 m² (aplacados + huecos)						
Fachada principal	-1	22,55			-22,55	
Fachada posterior	-1	12,30			-12,30	
AISLADO TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
Planta baja	1	37,75		3,25	122,69	
Planta primera	1	37,65		3,15	118,60	
Petos cubierta (int y ext)	1	37,65	2,00	0,60	45,18	
Petos terraza (int y ext)	1	6,60	2,00	0,30	3,96	
-A descontar > 4.00 m² (aplacados + huecos)						

Capítulo nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Fachada principal	-1	22,55			-22,55
		Fachada posterior	-1	16,20			-16,20
		VALLADOS (a calle y separación pareados)					
		VIV 1	2	4,60		2,00	18,40
				6,15		1,00	6,15
		VIV 2	2	3,60		2,00	14,40
				8,45		1,00	8,45
		VIV 3	2	3,60		2,00	14,40
				9,50		1,00	9,50
		VIV 4	2	3,90		2,00	15,60
				8,05		1,00	8,05
		VIV 5	2	3,00		2,00	12,00
				8,20		1,00	8,20
		VIV 6	2	3,00		2,00	12,00
				8,10		1,00	8,10
		VIV 7	2	4,60		2,00	18,40
				9,75		1,00	9,75
		VIV 8	2	3,90		2,00	15,60
				27,25		1,00	27,25
		VIV 9	2	3,60		2,00	14,40
				5,60		1,00	5,60
		VIV 10	2	3,20		2,00	12,80
				6,90		1,00	6,90
		VIV 11	2	3,20		2,00	12,80
				6,40		1,00	6,40
		VIV 12	2	3,90		2,00	15,60
				23,40		1,00	23,40
		VIV 13	2	3,65		2,00	14,60
				6,50		1,00	6,50
		VIV 14	2	3,60		2,00	14,40
				6,60		1,00	6,60
		VIV 15	2	3,60		2,00	14,40
				6,60		1,00	6,60
		VIV 16	2	3,65		2,00	14,60

Capítulo nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio		Importe
			6,00		1,00	6,00	
Incremento jambas							
		16	0,80		2,00	25,60	
		7	0,80		1,00	5,60	
		9	1,20		1,00	10,80	
Muros separación pareados							
VIV 1-VIV 2		2	8,35		2,00	33,40	
VIV 3-VIV 4		2	8,80		2,00	35,20	
VIV 6-VIV 7		2	8,35		2,00	33,40	
VIV 8-VIV 9		2	8,35		2,00	33,40	
VIV 11-VIV 12		2	8,70		2,00	34,80	
VIV 13-VIV 14		2	8,35		2,00	33,40	
VIV 15-VIV 16		2	8,35		2,00	33,40	
						3.642,26	3.642,26
			Total m² :	**3.642,26**	**22,36 €**		**81.440,93 €**

6.6 **M** PELDAÑEADO ESCALERAS
Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ESCALERAS INTERIORES						
TODA LA OBRA	16	21,00	1,00		336,00	
					336,00	336,00
		Total m :	**336,00**	**16,10 €**		**5.409,60 €**

6.7 **Ud** PREMARCOS CARPINTERÍA INTERIOR
Suministro, colocación y fijación de precerco de madera de pino, durante la ejecución del tabique y antes de colocar el pavimento, con tornillería al entramado autoportante del tabique de placas, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería de hasta 2 m² de superficie.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Carpintería interior (TODA LA OBRA)	16	8,00			128,00	
					128,00	128,00
		Total Ud :	**128,00**	**4,26 €**		**545,28 €**

6.8 **Ud** PREMARCOS CARPINTERÍA EXTERIOR
Suministro, colocación y fijación de premarco de aluminio, de 50x20x1,5 mm, ensamblado mediante escuadras y con tornillos de fijación, para fijar posteriormente, sobre él, el marco de la carpintería exterior hasta 6 m² de superficie.

Capítulo nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO	14	11,00			154,00	
AISLADA TIPO 1(VIVIENDA 5)	1	13,00			13,00	
AISLADA TIPO 2(VIVIENDA 10)	1	13,00			13,00	
CASETA APEROS	1	1,00			1,00	
					181,00	181,00
		Total Ud :	**181,00**	**13,61 €**		**2.463,41 €**

6.9 **Ud** FORRADO CHIMENEAS

Formación de fábrica de ladrillo cerámico perforado tosco, de hasta 0,65 m² de sección y 1,5 m de altura dimensiones máximas, recibida con mortero de cemento, industrial, M-5, para forrado de conductos de instalaciones situados en cubierta plana/inclinada. Incluso p/p de mermas y roturas, enjarjes y ejecución de encuentros y puntos singulares.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Chimeneas	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**380,06 €**		**6.080,96 €**

6.10 **Ud** AYUDA ALBAÑILERÍA FONTANERÍA VIV.UNIFAMILIAR

Ayuda, por vivienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de fontanería, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**491,33 €**		**7.861,28 €**

6.11 **Ud** AYUDA ALBAÑILERÍA ELECTRICIDAD VIV.UNIFAMILIAR

Ayuda, por vivienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, prestada para la correcta ejecución de las instalaciones de electricidad, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**491,33 €**		**7.861,28 €**

6.12 **Ud** AYUDA ALBAÑILERÍA CALEFACCIÓN VIV.UNIFAMILIAR

Ayuda, por vivienda unifamiliar, de cualquier trabajo de albañilería, necesaria para la correcta ejecución de las instalaciones de climatización, i/porcentaje estimado para pequeño material, medios auxiliares.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00

Capítulo nº 6 ALBAÑILERIA

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
			Total Ud :	**16,00**	**491,33 €**	**7.861,28 €**
			Parcial nº 6 ALBAÑILERIA (VIVIENDAS) :			**237.331,28 €**

Capítulo nº 7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

7.1 **M** BARRERA ANTICAPILARIDAD

Barrera anticapilaridad en arranque de muro de fábrica, de 25 cm de espesor, con lámina impermeabilizante autoadhesiva de betún modificado con elastómero (SBS), LBA-15-PE, con armadura de film de polietileno de 95 g/m² que actúa como autoprotección superior y plástico desechable siliconado en la cara inferior, de superficie no protegida, colocada con solapes sobre una capa de regularización de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5, previa imprimación con emulsión asfáltica de base acuosa y posterior aplicación de capa de protección de mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-5.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ARRANQUE MUROS DE FÁBRICA						
PAREADO TIPO	7	64,35			450,45	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	37,30			37,30	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	37,75			37,75	
					525,50	525,50
		Total m :	**525,50**	**9,92 €**		**5.212,96 €**

7.2 **Ud** IMPERMEABILIZACIÓN SUMIDEROS CUBIERTA NO TRANSITABLE

Ejecución de encuentro de cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 90 mm de diámetro, con rejilla alta de polietileno, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CUBIERTAS (Viviendas)	16	2,00			32,00	
CASETA APEROS	1	1,00			1,00	
					33,00	33,00
		Total Ud :	**33,00**	**37,44 €**		**1.235,52 €**

7.3 **Ud** IMPERMEABILIZACIÓN SUMIDEROS CUBIERTA TRANSITABLE

Ejecución de encuentro de cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional con sumidero de salida vertical, realizando un rebaje en el soporte alrededor del sumidero, en el que se recibirá la impermeabilización formada por: pieza de refuerzo de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, con armadura de fieltro de poliéster no tejido de 160 g/m², de superficie no protegida, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB, y colocación de sumidero de caucho EPDM, de salida vertical, de 80 mm de diámetro, con rejilla plana de caucho EPDM, íntegramente adherido a la pieza de refuerzo anterior con soplete.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TERRAZAS P PRIMERA (Toda la Obra)	16	2,00			32,00	
					32,00	32,00
		Total Ud :	**32,00**	**34,83 €**		**1.114,56 €**

Capítulo nº 7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

7.4 **M** ENCUENTRO PETO/CUBIERTA NO TRANSITABLE

Encuentro de paramento vertical con cubierta plana no transitable, no ventilada, con grava, tipo convencional; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; acabado con mortero de cemento M-2,5.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CUBIERTAS						
PAREADO TIPO	7	54,00			378,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	38,05			38,05	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 5)	1	37,65			37,65	
CASETA APEROS	1	13,45			13,45	
					467,15	467,15
		Total m :	**467,15**	**11,92 €**		**5.568,43 €**

7.5 **M** ENCUENTRO PETO/CUBIERTA TRANSITABLE

Encuentro de paramento vertical con cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional; mediante retranqueo perimetral, para la protección de la impermeabilización formada por: banda de refuerzo de 50 cm de anchura, de lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP, totalmente adherida al soporte con soplete, previa imprimación con emulsión asfáltica aniónica con cargas tipo EB y banda de terminación de 50 cm de desarrollo con lámina de betún modificado con elastómero SBS, LBM(SBS)-40-FP; acabado con mortero de cemento M-2,5 y rodapié (no incluido en este precio).

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TERRAZAS (incluido en cubierta transitable)						
PAREADO TIPO	14	14,25			199,50	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	14,25			14,25	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	13,20			13,20	
					226,95	226,95
		Total m :	**226,95**	**11,92 €**		**2.705,24 €**

7.6 **M²** IMP.MUROS LÁM.ASFÁLT.+LAM.DREN.

Impermeabilización de muros de cimentación por su cara externa, constituida por: imprimación asfáltica, Impridan 100; banda de refuerzo Esterdan 30 P elastómero; lámina asfáltica de betún elastómero Esterdan 30 P elastómero, (tipo LMB-30-FP) de poliéster (fieltro no tejido de 160 gr/m2), totalmente adherida al muro con soplete; geotextil y para protección, lámina drenante nodular de polietileno de alta densidad (PEAD/HDPE), con nódulos de 8 mm de altura, resistencia a la compresión 150 kN/m² según UNE-EN ISO 604, capacidad de drenaje 5 l/(s·m) y masa nominal 0,5 kg/m²; sujeta al paramento vertical mediante fijaciones mecánicas (2 ud/m²), con los nódulos contra el muro previamente impermeabilizado. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie, solapes horizontales y verticales, remates de esquinas y rincones y colocación de perfil metálico de remate superior (0,3 m/m²).

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cuarto técnico piscinas	1	18,40		3,50	64,40	
					64,40	64,40

Capítulo nº 7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
			Total m² :	**64,40**	**14,90 €**	**959,56 €**

7.7 **M²** MPERMEABILIZACIÓN LOCALES HÚMEDOS/HUECOS EXTERIORES

Impermeabilización bajo revestimiento cerámico o pétreo, en paramentos verticales y horizontales de locales húmedos, con lámina impermeabilizante flexible de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, kerdi o similar, de 0,5 mm de espesor y 285 g/m², fijada al soporte con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE S1, según UNE-EN 12004, deformable, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, color gris, a base de cemento, áridos de granulometría fina, resinas sintéticas y aditivos especiales. Incluso complementos de refuerzo en tratamiento de puntos singulares con banda de refuerzo de polietileno, con ambas caras revestidas de geotextil no tejido, de 120 mm de anchura y de 0,7 mm de espesor; y mortero cementoso impermeabilizante flexible bicomponente, de color gris.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
DUCHAS (TODA LA OBRA)						
Baño 1	16		7,40		118,40	
Baño principal	16		8,00		128,00	
HUECOS EXTERIORES (TODA LA OBRA)						
PE2	16	1,00	2,80	0,50	22,40	
PE3	16	1,00	1,90	0,50	15,20	
PE4	16	1,00	2,80	0,50	22,40	
V1	16	1,00	0,70	0,50	5,60	
V2	16	1,00	0,85	0,50	6,80	
V3	16	2,00	1,50	0,50	24,00	
V4	16	1,00	1,50	0,50	12,00	
V5	16	1,00	0,70	0,50	5,60	
V6	16	1,00	0,70	0,50	5,60	
V7	2	1,00	0,75	0,50	0,75	
F1	2	1,00	0,90	0,50	0,90	
					367,65	367,65
			Total m² :	**367,65**	**24,94 €**	**9.169,19 €**

7.8 **M²** AISL FRENTES FORJAD PINTURA TERMOAISLANTE TECNOL TQ-I-TERMIC

Imprimación de lámina acrílica impermeabilizante con propiedades termoacústicas para rotura de puentes térmicos en pilares integrados en fachada (aislados por su cara exterior), tipo I-Termic de Tecnol o similar con microburbujas de vidrio con una conductividad térmica de 0,17 W/m*K. Se aplicará con brocha y rodillo en varias capas según prestaciones deseadas, consumo aproximado de 200 a 250 gr por capa según absorción del soporte. Incluso p.p. de medios auxiliares y limpieza, totalmente terminado. Adecuado principalmente para colocar posteriormente aplacados que no necesiten estar pegados al aislamiento (cerámica, ladrillos...). Cumpliendo CTE DB HE 1 y apartado 4.6 CEC puentes térmicos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tratamiento puente térmico de los forjados						
PRIMER FORJADO						
PAREADO TIPO	7	53,25	0,80		298,20	

Capítulo nº 7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)			1	37,30	0,80	29,84	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)			1	36,80	0,80	29,44	
SEGUNDO FORJADO							
PAREADO TIPO			7	49,95	0,80	279,72	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)			1	37,20	0,80	29,76	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)			1	36,80	0,80	29,44	
						696,40	696,40
				Total m² :	**696,40**	**7,03 €**	**4.895,69 €**

7.9 **M²** AISL. PILARES AISLAMIENTO REFLEX. AIR BUR TERMIC S ADHESIVO
Aislamiento térmico reflectivo para rotura de puente térmico de pilares integrados en fachada (aislamiento por su cara exterior), Air Bur Termic S o similar, formado por una lámina de aluminio puro, una burbuja de aire seco y film adhesivo para su instalación, con una resistencia térmica de 0,98 m²K/W y 4 mm de espesor y una clasificación ante el fuego NDP. Incluso p.p. de cortes, medios auxiliares y limpieza, sellado de juntas con cinta autoadhesiva de polietileno reticulado CintPex 50 o similar, totalmente terminado. Adecuado principalmente para colocar posteriormente aplacados que no necesiten estar pegados al aislamiento (cerámica, ladrillos...), no recomendado para enfoscar encima. Cumpliendo CTE DB HE 1 y apartado 4.6 CEC puentes térmicos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tratamiento puente termico en los pilares						
PAREADO TIPO						
PLANTA BAJA	7	14,00	1,00	3,60	352,80	
PLANTA SEGUNDA	7	10,00	1,00	2,80	196,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
PLANTA BAJA	1	11,00	1,00	3,60	39,60	
PLANTA SEGUNDA	1	10,00	1,00	2,80	28,00	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
PLANTA BAJA	1	11,00	1,00	3,60	39,60	
PLANTA SEGUNDA	1	10,00	1,00	2,80	28,00	
					684,00	684,00
			Total m² :	**684,00**	**8,60 €**	**5.882,40 €**

7.10 **M²** AISLAMIENTO ACÚSTICO PARA SUELO FLOTANTE PARQUET CHOVAIMPACT 3 S
Aislamiento acústico a ruido de impacto, colocado sobre capa de nivelación o pavimento existente, lámina ChovAIMPACT 3 "CHOVA" de 3 mm de espesor compuesta por polietileno de alta calidad revestida por una de sus caras con film de polietileno preparada para recibir directamente el suelo de madera o laminado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
SUELO FLOTANTE						
PAREADO TIPO						
PLANTA BAJA						

Capítulo nº 7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Vestíbulo	14	5,00		70,00	
		Dormitorio 1	14	9,55		133,70	
		Salón-comedor	14	29,15		408,10	
		PLANTA PRIMERA					
		Distribuidor	14	3,95		55,30	
		Dormitorio principal	14	17,50		245,00	
		Dormitorio 2	14	12,10		169,40	
		Dormitorio 3	14	12,00		168,00	
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)					
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	1	5,00		5,00	
		Dormitorio 1	1	9,55		9,55	
		Salón-comedor	1	29,05		29,05	
		PLANTA PRIMERA					
		Distribuidor	1	3,95		3,95	
		Dormitorio principal	1	17,50		17,50	
		Dormitorio 2	1	12,45		12,45	
		Dormitorio 3	1	12,15		12,15	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)					
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	1	5,00		5,00	
		Dormitorio 1	1	9,50		9,50	
		Salón-comedor	1	30,30		30,30	
		PLANTA PRIMERA					
		Distribuidor	1	3,40		3,40	
		Dormitorio principal	1	17,70		17,70	
		Dormitorio 2	1	12,10		12,10	
		Dormitorio 3	1	12,50		12,50	
						1.429,65	1.429,65
				Total m² :	**1.429,65**	**3,09 €**	**4.417,62 €**

Capítulo nº 7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

7.11 **M²** AISLAM. LAMINA ANTIRADON POLYDAN RADON 180-40P ELAST
Impermeabilización monocapa en cubiertas con pendiente entre el 1% y el 15%, no transitables o transitables para uso peatonal, sistema no adherido, constituida por una lámina asfáltica de betún modificado con elastómeros SBS y peso medio de 4 kg/m² acabada con film de polietileno por ambas caras, ESTERDAN 40 P ELAST, con plegabilidad positiva a 15°C y armadura de fieltro de poliéster (Tipo LBM 40 FP), en posición flotante, adherida sólo en bordes y puntos singulares con soplete, previa imprimación de la base con 0,3 kg/m² de emulsión asfáltica CURIDAN, lista para proteger con protección pesada. Membrana PN 1, s/UNE 104 402/96. Según CTE/DB HS 1. Dispone de DIT. "Esterdan pendiente cero". Nº 550/10.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO	14	70,30			984,20	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	71,90			71,90	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	72,70			72,70	
					1.128,80	1.128,80
		Total m² :	**1.128,80**	**12,25 €**		**13.827,80 €**

7.12 **M²** AISLAMIENTO LANA MINERAL 100 mm BAJO FORJADO
Suministro y colocación de aislamiento térmico bajo forjado formado por panel semirrígido de lana mineral, según UNE-EN 13162, no revestido, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,25 m²K/W, conductividad térmica 0,035 W/(mK), fijado mecánicamente. Incluso p/p de cortes, fijaciones y limpieza.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
FALSOS TECHOS EXTERIORES						
PAREADO TIPO	14	9,80			137,20	
AISLADA TIPO 1(VIVIENDA 5)	1	10,70			10,70	
AISLADA TIPO 2(VIVIENDA 10)	1	8,10			8,10	
					156,00	156,00
		Total m² :	**156,00**	**12,22 €**		**1.906,32 €**

7.13 **M²** AISLAMIENTO XPS 80 mm SUELO
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior sobre espacio habitable, formado por panel rígido de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 2,42 m²K/W, conductividad térmica 0,033 W/(mK), fijado con taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad. Incluso cortes y limpieza.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO	14	70,30			984,20	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	71,90			71,90	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	72,70			72,70	
					1.128,80	1.128,80
		Total m² :	**1.128,80**	**12,49 €**		**14.098,71 €**

7.14 **M²** AISLAMIENTO XPS 100 mm FACHADAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el interior en fachada de doble hoja de fábrica para revestir, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), fijado con taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad. Incluso cortes y limpieza.

Capítulo nº 7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
Planta baja	14	27,50		3,25	1.251,25	
Planta primera	14	27,00		3,15	1.190,70	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-14	2,80		2,20	-86,24	
PE3	-14	1,90		2,20	-58,52	
PE4	-14	2,80		2,10	-82,32	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Planta baja	1	37,25		3,25	121,06	
Planta primera	1	38,05		3,15	119,86	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-1	2,80		2,20	-6,16	
PE3	-1	1,90		2,20	-4,18	
PE4	-1	2,80		2,10	-5,88	
AISLADO TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
Planta baja	1	37,75		3,25	122,69	
Planta primera	1	37,65		3,15	118,60	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-1	2,80		2,20	-6,16	
PE3	-1	1,90		2,20	-4,18	
PE4	-1	2,80		2,10	-5,88	
					2.664,64	2.664,64
		Total m² :	**2.664,64**	**14,80 €**		**39.436,67 €**

7.15 **M²** AISLAMIENTO XPS 100 mm CUBIERTAS
Suministro y colocación de aislamiento térmico por el exterior de cubiertas inclinadas/planas sobre espacio habitable, formado por panel rígido de poliestireno extruido de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 100 mm de espesor, resistencia térmica 2,75 m²K/W, conductividad térmica 0,029 W/(mK), fijado con taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de estanqueidad. Incluso cortes y limpieza.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
Cubierta primera	7	133,70			935,90	
Cubierta baja	14	9,00			126,00	
AISLADA TIPO 1(VIVIENDA 5)						

Capítulo nº 7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Cubierta primera	1	66,70		66,70	
		Cubierta baja	1	9,00		9,00	
		AISLADA TIPO 2(VIVIENDA 10)					
		Cubierta primera	1	65,85		65,85	
		Cubierta baja	1	8,10		8,10	
						1.211,55	1.211,55
				Total m² :	**1.211,55**	**14,80 €**	**17.930,94 €**
		Parcial nº 7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS :					**128.361,61 €**

Capítulo nº 8 TRASDOSADOS, PARTICIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

8.1 **M²** TRASDOSADO AUTOPORT. KNAUF W625 (1x15,0+48) C/AISL

Trasdosado autoportante W625 formado por una placa Knauf Tipo A Standard o Tipo H1 Hidrófugas en locales húmedos de 15,0 mm de espesor, atornilladas a una estructura metálica de acero galvanizado de canales horizontales y montantes verticales de 48x30 y 0,6 mm de espesor, con una modulación de 400 mm e/e y fijadas al muro portante con anclajes directos cada 1,00 m, incluso aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma, y p.p. de pasta y cinta para juntas, tornillos fijaciones, banda acústica bajo los perfiles perimetrales, totalmente terminado y listo para imprimar y decorar.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
Planta baja	14	36,10		2,95	1.490,93	
Planta primera	14	36,30		2,85	1.448,37	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-14	2,80		2,20	-86,24	
PE3	-14	1,90		2,20	-58,52	
PE4	-14	2,80		2,10	-82,32	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Planta baja	1	36,25		2,95	106,94	
Planta primera	1	37,25		2,85	106,16	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-1	2,80		2,20	-6,16	
PE3	-1	1,90		2,20	-4,18	
PE4	-1	2,80		2,10	-5,88	
AISLADO TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
Planta baja	1	36,95		2,95	109,00	
Planta primera	1	36,84		2,85	104,99	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-1	2,80		2,20	-6,16	
PE3	-1	1,90		2,20	-4,18	
PE4	-1	2,80		2,10	-5,88	
					3.106,87	3.106,87
		Total m² :	**3.106,87**	**31,85 €**		**98.953,81 €**

8.2 **M²** TABIQUE MÚLTIPLE KNAUF W112 (2x12,5+48+2x12,5) C/AISL

Tabique múltiple sistema W112.es "KNAUF", de 98 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 48 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (Tipo A Standard o Tipo H1 Hidrófugas en locales húmedos en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

Capítulo nº 8 TRASDOSADOS, PARTICIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
Planta baja	14	15,10		2,95	623,63	
Planta primera	14	30,20		2,85	1.204,98	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Planta baja	1	15,10		2,95	44,55	
Planta primera	1	30,20		2,85	86,07	
AISLADO TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
Planta baja	1	14,85		2,95	43,81	
Planta primera	1	30,35		2,85	86,50	
					2.089,54	2.089,54
		Total m² :	**2.089,54**	**29,94 €**		**62.560,83 €**

8.3 **M²** TABIQUE MÚLTIPLE KNAUF W112 (2x12,5+70+2x12,5) C/AISL

Tabique múltiple sistema W112.es "KNAUF", de 120 mm de espesor total, con nivel de calidad del acabado Q2, sobre banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF", formado por una estructura simple de perfiles de chapa de acero galvanizado de 70 mm de anchura, a base de montantes (elementos verticales) separados 400 mm entre sí, con disposición normal "N" y canales (elementos horizontales), a la que se atornillan cuatro placas en total (Tipo A Standard o Tipo H1 Hidrófugas en locales húmedos en cada cara, de 12,5 mm de espesor cada placa); aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 65 mm, en el alma. Incluso banda acústica de dilatación autoadhesiva "KNAUF"; tornillería para la fijación de las placas y pasta y cinta para el tratamiento de juntas.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
COLECTORES CLIMA/CUADRO ELÉCTRICO						
PAREADO TIPO						
Planta baja	14	5,50		2,95	227,15	
Planta primera	14	1,65		2,85	65,84	
Escalera (barandilla)	14	1,65		1,00	23,10	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Planta baja	1	5,50		2,95	16,23	
Planta primera	1	1,65		2,85	4,70	
Escalera (barandilla)	1	1,65		1,00	1,65	
AISLADO TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
Planta baja	1	5,00		2,95	14,75	
Planta primera	1	1,45		2,85	4,13	
Escalera (barandilla)	1	1,65		1,00	1,65	
					359,20	359,20

Capítulo nº 8 TRASDOSADOS, PARTICIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Total m² :	**359,20**	**31,34 €**	**11.257,33 €**

8.4 **M²** INCREMENTO PLACA ALTA RESISTENCIA MUEBLES DE COCINA/LAVABOS/ESCALERAS

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
COCINAS						
PAREADO TIPO	14	3,00		1,50	63,00	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	3,00		1,50	4,50	
AISLADO TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	3,10		1,50	4,65	
ESCALERAS	16	1,65		1,00	26,40	
BAÑOS						
PAREADO TIPO	14	3,25		2,00	91,00	
AISLADO TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	3,25		2,00	6,50	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	3,25		2,00	6,50	
					202,55	202,55
		Total m² :	**202,55**	**8,20 €**		**1.660,91 €**

8.5 **M²** FALSO TECHO CONTINUO CUARTOS SECOS
Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A/UNE-EN 520-1200/longitud/12,5/ con los bordes longitudinales afinados, Standard "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 47/17 mm separadas cada 500 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
PLANTA BAJA						
Vestíbulo	14	5,00			70,00	
Dormitorio 1	14	9,55			133,70	
Salón-comedor	14	29,15			408,10	
PLANTA PRIMERA						
Escalera	14	4,65			65,10	
Distribuidor	14	3,95			55,30	
Dormitorio principal	14	17,50			245,00	
Dormitorio 2	14	12,10			169,40	
Dormitorio 3	14	12,00			168,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)						

Capítulo nº 8 TRASDOSADOS, PARTICIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
PLANTA BAJA							
Vestíbulo			1	5,00		5,00	
Dormitorio 1			1	9,55		9,55	
Salón-comedor			1	29,05		29,05	
PLANTA PRIMERA							
Escalera			1	4,65		4,65	
Distribuidor			1	3,95		3,95	
Dormitorio principal			1	17,50		17,50	
Dormitorio 2			1	12,45		12,45	
Dormitorio 3			1	12,15		12,15	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)							
PLANTA BAJA							
Vestíbulo			1	5,00		5,00	
Dormitorio 1			1	9,50		9,50	
Salón-comedor			1	30,30		30,30	
PLANTA PRIMERA							
Escalera			1	4,65		4,65	
Distribuidor			1	3,40		3,40	
Dormitorio principal			1	17,70		17,70	
Dormitorio 2			1	12,10		12,10	
Dormitorio 3			1	12,50		12,50	
						1.504,05	1.504,05
				Total m² :	**1.504,05**	**27,74 €**	**41.722,35 €**

8.6 **M²** FALSO TECHO CONTINUO CUARTOS HÚMEDOS

Falso techo continuo suspendido, situado a una altura menor de 4 m, con nivel de calidad del acabado Q2, liso, sistema D47.es "KNAUF" (12,5+17), formado por una placa de yeso laminado A/UNE-EN 520-1200/longitud/12,5/ con los bordes longitudinales afinados, Tipo H1 Hidrófugas para locales húmedos "KNAUF" atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 47/17 mm separadas cada 500 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Pivot F-47, para maestra 47/17, "KNAUF", y varillas cada 1200 mm, aislamiento acústico mediante panel semirrígido de lana mineral, espesor 45 mm. Incluso banda acústica, fijaciones para el anclaje de los perfiles, tornillería para la fijación de las placas, pasta y cinta para el tratamiento de juntas y accesorios de montaje.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
PLANTA BAJA						
Baño 1	14	3,75			52,50	
Lavadero	14	4,00			56,00	

Capítulo nº 8 TRASDOSADOS, PARTICIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Cocina	14	8,45		118,30	
		PLANTA PRIMERA					
		Baño Principal	14	7,10		99,40	
		Baño 2	14	3,85		53,90	
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)					
		PLANTA BAJA					
		Baño 1	1	3,75		3,75	
		Lavadero	1	4,00		4,00	
		Cocina	1	8,45		8,45	
		PLANTA PRIMERA					
		Baño Principal	1	6,75		6,75	
		Baño 2	1	3,75		3,75	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)					
		PLANTA BAJA					
		Baño 1	1	3,65		3,65	
		Lavadero	1	4,30		4,30	
		Cocina	1	7,85		7,85	
		PLANTA PRIMERA					
		Baño Principal	1	6,80		6,80	
		Baño 2	1	3,30		3,30	
						432,70	432,70
				Total m² :	**432,70**	**31,01 €**	**13.418,03 €**

8.7 **M** TABICA VERTICAL FALSO TECHO CONTINUO

Formación de tabica vertical en cambio de nivel de falso techo continuo, formado por una placa de yeso laminado A/UNE-EN 520-1200/longitud/12,5/ con los bordes longitudinales afinados, Tipo A Standard o Tipo H1 Hidrófugas en locales húmedos "KNAUF", atornillada a una estructura metálica de acero galvanizadorecibidas con pasta de agarre, para cerrar un espacio de 30 cm de altura. Incluso corte, fijación con pasta de agarre, pasta de juntas y cinta de juntas.
Incluye: Replanteo y trazado en los paramentos de la situación de la tabica. Presentación y corte de las piezas. Extendido de la pasta de agarre. Fijación de las placas. Tratamiento de juntas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la resolución de encuentros y puntos singulares.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
Planta baja	14	6,25			87,50	
Planta primera	14	1,00			14,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)						

Capítulo nº 8 TRASDOSADOS, PARTICIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Planta baja	1	6,25		6,25	
		Planta primera	1	1,00		1,00	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)					
		Planta baja	1	6,50		6,50	
		Planta primera	1	1,25		1,25	
						116,50	116,50
				Total m :	**116,50**	**20,41 €**	**2.377,77 €**

8.8 **M²** FALSO TECHO CONTINUO PLACAS DE CEMENTO

Suministro y montaje de falso techo continuo, situado a una altura de hasta 4 m, liso D282a.es "KNAUF" o similar (12,5+27+27), formado por una placa de cemento Portland Aquapanel Outdoor "KNAUF" 12,5x1200x2400, revestida con una capa de fibra de vidrio embebida en ambas caras, atornillada a una estructura metálica de acero galvanizado de maestras primarias 60/27 mm separadas cada 50 mm entre ejes y suspendidas del forjado o elemento soporte mediante cuelgues Nonius cada 750 mm (incluidos en este precio), y maestras secundarias fijadas perpendicularmente a las primarias mediante caballetes y colocadas con una modulación máxima de 400 mm entre ejes, incluso p/p de fijaciones, tornillería, resolución del perímetro y puntos singulares, mortero de juntas, cinta de juntas y accesorios de montaje. Totalmente terminado con pasta Aquapanel Q4 Finish.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
VUELOS EXTERIORES						
PAREADO TIPO	14	9,80			137,20	
AISLADA TIPO 1(VIVIENDA 5)	1	10,70			10,70	
AISLADA TIPO 2(VIVIENDA 10)	1	8,10			8,10	
					156,00	156,00
		Total m² :	**156,00**	**101,73 €**		**15.869,88 €**

8.9 **M²** MAMPARA DUCHA

Pared fija de vidrio, formada por: perfiles de aluminio anodizado color plata mate y vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm, incoloro, clasificación de prestaciones 2B2, según UNE-EN 12600.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
MAMPARAS BAÑO PRINCIPAL						
TODA LA OBRA	16	0,60		2,40	23,04	
	16	0,60		1,20	11,52	
					34,56	34,56
		Total m² :	**34,56**	**77,61 €**		**2.682,20 €**

Parcial nº 8 TRASDOSADOS, PARTICIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS : **250.503,11 €**

Capítulo nº 9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

9.1 **M²** ALICATADO GRES PORCELÁNICO (20 €/m²)

Suministro y colocación de alicatado con gres porcelánico acabado mate o natural, en formato comercial,(precio del material 20 euros/m²), capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento Rd<=15 según UNE-ENV 12633 y resbaladicidad clase 0 según CTE, recibido con adhesivo cementoso de fraguado normal, C1 sin ninguna característica adicional, color gris. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte de placas de yeso laminado; replanteo, cortes, cantoneras de PVC, y juntas; rejuntado con lechada de cemento blanco, L, BL-V 22,5, para junta mínima (entre 1,5 y 3 mm), coloreada con la misma tonalidad de las piezas; acabado y limpieza final.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
Cocina	14	3,00		2,40	100,80	
Lavadero	14	10,45		2,10	307,23	
Baño 1	14	8,00		2,40	268,80	
Baño 2	14	8,25		2,40	277,20	
Baño principal	14	8,65		2,40	290,64	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Cocina	1	3,00		2,40	7,20	
Lavadero	1	10,45		2,10	21,95	
Baño 1	1	8,00		2,40	19,20	
Baño 2	1	8,25		2,40	19,80	
Baño principal	1	8,35		2,40	20,04	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
Cocina	1	3,10		2,40	7,44	
Lavadero	1	8,65		2,10	18,17	
Baño 1	1	8,00		2,40	19,20	
Baño 2	1	7,55		2,40	18,12	
Baño principal	1	8,50		2,40	20,40	
					1.416,19	1.416,19
		Total m² :	**1.416,19**	**26,61 €**		**37.684,82 €**

9.2 **M²** PAVIMENTO LAMINADO TERHÜRNE 8,5 mm

Pavimento laminado Comfloor (AC5/32) Akustec de Terhürne o similar, con tablero base DPL de alta densidad de medidas 1285x191x8,5 mm dotado de junta de cierre ClikTec en los cuatro cantos de la tabla. Compuesto por tres elementos: A, capa de desgaste compuesta de una capa protectora fábricada a partir de resinas melamínicas y papel decorado con acabado de superficie similar a la madera (arce natural, haya, roble...). B, tablero base HDF dotado de sistema anti humedad WaterproTec y unión ClickTec. C, contracapa de papel Krahf para mayor estabilidad del conjunto y sistema de reducción del sonido de la pisada AkusTec.(INCLUYE PLASTON)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						

Capítulo nº 9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	14	5,00		70,00	
		Dormitorio 1	14	9,55		133,70	
		Salón-comedor	14	29,15		408,10	
		PLANTA PRIMERA					
		Distribuidor	14	3,95		55,30	
		Dormitorio principal	14	17,50		245,00	
		Dormitorio 2	14	12,10		169,40	
		Dormitorio 3	14	12,00		168,00	
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)					
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	1	5,00		5,00	
		Dormitorio 1	1	9,55		9,55	
		Salón-comedor	1	29,05		29,05	
		PLANTA PRIMERA					
		Distribuidor	1	3,95		3,95	
		Dormitorio principal	1	17,50		17,50	
		Dormitorio 2	1	12,45		12,45	
		Dormitorio 3	1	12,15		12,15	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)					
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	1	5,00		5,00	
		Dormitorio 1	1	9,50		9,50	
		Salón-comedor	1	30,30		30,30	
		PLANTA PRIMERA					
		Distribuidor	1	3,40		3,40	
		Dormitorio principal	1	17,70		17,70	
		Dormitorio 2	1	12,10		12,10	
		Dormitorio 3	1	12,50		12,50	
						1.429,65	1.429,65
				Total m² :	**1.429,65**	**36,32 €**	**51.924,89 €**

9.3 **M** TAPETA MADERA EN ESCALERA
Tapeta recta de madera de roble, de 100 mm de ancho máximo, barnizado en taller con barniz sintético con acabado satinado, con soportes metálicos fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento y fijación del pasamanos a los soportes. Elaborado en taller y montado en obra.

Capítulo nº 9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Escaleras	16	1,65			26,40	
					26,40	26,40
		Total m :	**26,40**	**47,92 €**		**1.265,09 €**

9.4 **M** PASAMANOS ALUMINIO

Pasamanos curvo de aluminio anodizado color natural, de 60x40 mm de sección, con soportes de aluminio fijados al paramento mediante anclaje mecánico con tacos de nylon y tornillos de acero. Incluso p/p de replanteo de los soportes, fijación de los soportes al paramento, fijación del pasamanos a los soportes y colocación de tapas de remate. Elaborado en taller y montado en obra.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Escaleras	16	3,80			60,80	
					60,80	60,80
		Total m :	**60,80**	**31,88 €**		**1.938,30 €**

9.5 **M²** SOLADO DE GRES PORCELÁNICO (20 €/m²) INTERIOR C2

Solado con baldosas de gres porcelánico acabado mate o natural, en formato comercial,(precio del material 20 euros/m²) para interiores (resistencia al deslizamiento Rd s/ UNE-ENV 12633 para: a) zonas secas, CLASE 1 para pendientes menores al 6% y CLASE 2 para pendientes superiores al 6% y escaleras, b) zonas húmedas, CLASE 2 para pendientes menores al 6% y CLASE 3 para pendientes superiores al 6% y escaleras y piscinas), recibido con cemento cola Weber.col classic blanco, sobre base de mortero de cemento y arena de río 1/6 (incluido), i/piezas especiales, ejecución de cortes, rejuntado con mortero decorativo Weber col junta fina (< 3mm) y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
PLANTA BAJA						
Baño 1	14	3,75			52,50	
Lavadero	14	4,00			56,00	
Cocina	14	8,45			118,30	
PLANTA PRIMERA						
Baño Principal	14	7,10			99,40	
Baño 2	14	3,85			53,90	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
PLANTA BAJA						
Baño 1	1	3,75			3,75	
Lavadero	1	4,00			4,00	
Cocina	1	8,45			8,45	
PLANTA PRIMERA						
Baño Principal	1	6,75			6,75	

Capítulo nº 9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Baño 2	1	3,75		3,75	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)					
		PLANTA BAJA					
		Baño 1	1	3,65		3,65	
		Lavadero	1	4,30		4,30	
		Cocina	1	7,85		7,85	
		PLANTA PRIMERA					
		Baño Principal	1	6,80		6,80	
		Baño 2	1	3,30		3,30	
						432,70	432,70
				Total m² :	**432,70**	**35,97 €**	**15.564,22 €**

9.6 **M²** SOLADO DE GRES PORCELÁNICO (20 €/m²) EXTERIOR C3
Solado con baldosas de gres porcelánico acabado mate o natural, en formato comercial,(precio del material 20 euros/m²), para exteriores y piscinas (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ZAGUÁN ACCESO	16	1,50			24,00	
PÉRGOLA-TERRAZA						
PAREADO TIPO	14	23,55			329,70	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	24,10			24,10	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	22,55			22,55	
TERRAZA PLANTA PRIMERA						
PAREADO TIPO	14	9,00			126,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	9,00			9,00	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	8,10			8,10	
ZONA COMÚN						
PISCINA ADULTOS	1	131,75			131,75	
CUARTO TÉCNICO PISCINAS	1	20,75			20,75	
CASETA APEROS	1	13,45			13,45	
PISCINA CHAPOTEO	1	40,25			40,25	
					749,65	749,65
			Total m² :	**749,65**	**42,95 €**	**32.197,47 €**

Capítulo nº 9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

9.7 **M²** HORMIGÓN PULIDO

Pavimento continuo exterior de hormigón en masa, con juntas, de 10 cm de espesor medio, realizado con hormigón HM-15/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión; con lámina de polietileno como capa separadora bajo el pavimento; tratado superficialmente con capa de rodadura de con un rendimiento aproximado de 3 kg/m², espolvoreado manualmente sobre el hormigón aún fresco y posterior fratasado mecánico de toda la superficie hasta conseguir que el mortero quede totalmente integrado en el hormigón. Incluso p/p de colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos. Sin incluir la ejecución de la base de apoyo ni la de las juntas de dilatación y de retracción.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cuarto técnico piscinas	1	16,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total m² :	**16,00**	**19,40 €**		**310,40 €**

9.8 **M²** HORMIGÓN IMPRESO-SOLERA HA-25 #150x150x5 15 cm+ENCACHADO+PVC

Solera de 15 cm de espesor, realizada con hormigón HA-25/B/20/IIa N/mm², tamaño máximo del árido 20 mm elaborado en central, i/vertido, colocación y armado con mallazo electrosoldado #150x150x5 mm, incluso p.p. de juntas, aserrado de las mismas, fratasado y encachado de piedra caliza 40/80 de 15 cm de espesor, extendido y compactado con pisón, con lámina intermedia de PVC Danopol HS de 1,5 mm, junta de perímetro mediante EPS de 1 cm de espesor y sellado de juntas con masilla de poliuretano de elasticidad permanente. Según EHE-08. Acabado impreso en relieve y tratado superficialmente con mortero decorativo de rodadura para pavimento de hormigón; desmoldeante en polvo y capa de sellado final con resina impermeabilizante. Incluso colocación y retirada de encofrados, ejecución de juntas de construcción; emboquillado o conexión de los elementos exteriores (cercos de arquetas, sumideros, botes sifónicos, etc.) de las redes de instalaciones ejecutadas bajo el pavimento; extendido, regleado y aplicación de aditivos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
VIVIENDAS (ACERADO)						
VIVIENDA 1	1	69,20			69,20	
VIVIENDA 2	1	68,65			68,65	
VIVIENDA 3	1	67,90			67,90	
VIVIENDA 4	1	71,65			71,65	
VIVIENDA 5	1	67,20			67,20	
VIVIENDA 6	1	74,65			74,65	
VIVIENDA 7	1	86,65			86,65	
VIVIENDA 8	1	64,50			64,50	
VIVIENDA 9	1	67,10			67,10	
VIVIENDA 10	1	69,95			69,95	
VIVIENDA 11	1	69,20			69,20	
VIVIENDA 12	1	61,40			61,40	
VIVIENDA 13	1	71,00			71,00	
VIVIENDA 14	1	69,15			69,15	
VIVIENDA 15	1	69,15			69,15	

Capítulo nº 9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
VIVIENDA 16			1 74,00		74,00	
ZONA COMÚN			1 656,25		656,25	
					1.777,60	1.777,60
			Total m² :	**1.777,60**	**34,50 €**	**61.327,20 €**

9.9 **M** PELDAÑO DE GRES PORCELÁNICO (20 €/m²) ESCALERA INTERIOR C2

Revestimiento de peldaño de escalera interior de anchura 1,00 m máximo, con baldosas de gres porcelánico acabado mate o natural, en formato comercial,(precio del material 20 euros/m²)formado por huella con canto redondeado,tabica y rodapié, gama media, capacidad de absorción de agua E<3%, grupo BIb, según UNE-EN 14411, con resistencia al deslizamiento 35<Rd<=45 según UNE-EN 16165 y resbaladicidad clase 2 según CTE. COLOCACIÓN: en capa fina y mediante encolado simple con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, según UNE-EN 12004, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado. REJUNTADO: con mortero de juntas cementoso mejorado, con absorción de agua reducida y resistencia elevada a la abrasión tipo CG 2 W A, color blanco, en juntas de 2 mm de espesor.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ESCALERAS INTERIORES						
TODA LA OBRA	16	21,00	1,00		336,00	
					336,00	336,00
			Total m :	**336,00**	**28,08 €**	**9.434,88 €**

9.10 **M** VIERTEAGUAS GRES PORCELÁNICO

Formación de vierteaguas con piezas de gres porcelánico, en formato comercial,con goterón y empotrado en las jambas, cubriendo los alféizares, los salientes de los paramentos, las cornisas de fachada, etc., recibido con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10, creando una pendiente suficiente para evacuar el agua y rejuntado entre piezas y de las uniones con los muros con mortero de juntas cementoso con absorción de agua reducida, CG2, para juntas entre 3 y 15 mm. Incluso p/p de replanteo, cortes y limpieza final.
Incluye: Replanteo de las piezas en el hueco o remate. Preparación y regularización del soporte. Colocación con mortero de las piezas. Relleno de juntas y limpieza del vierteaguas.
Criterio de medición de proyecto: Longitud del ancho del hueco, medida según documentación gráfica de Proyecto, incrementada en 5 cm a cada lado.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, incluyendo los empotramientos en las jambas.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
PE2	16	2,80			44,80	
PE3	16	1,90			30,40	
PE4	16	2,80			44,80	
					120,00	120,00
			Total m :	**120,00**	**31,86 €**	**3.823,20 €**

Capítulo nº 9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

9.11 **M** ALBARDILLA ALUMINIO

Albardilla metálica, de chapa plegada de aluminio lacado en color, con un ángulo de inclinación de 10°, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,5 mm, desarrollo 300 mm y 5 pliegues, con goterón, para cubrición de muros; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío, sobre tablero estructural contrachapado atornillado a rastreles de madera; y sellado de las juntas entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Incluye: Preparación de la superficie de apoyo. Preparación de la base y de los medios de fijación. Replanteo de las piezas. Corte de las piezas. Colocación y fijación de las piezas metálicas niveladas y aplomadas. Sellado de juntas y limpieza.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida a ejes, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá, a ejes, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PETOS CUBIERTA						
PAREADO TIPO	7	54,00			378,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	38,05			38,05	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	37,65			37,65	
CASETA APEROS	1	13,45			13,45	
					467,15	467,15
		Total m :	**467,15**	**22,99 €**		**10.739,78 €**

9.12 **M²** APLACADO GRES EXTERIOR EN FACHADA

Aplacado mixto, con baldosa de gres porcelánico, en formato comercial, con un coeficiente de absorción de agua del 0,4% y un PEI IV, colocadas en capa fina, aplicando adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, blanco, utilizando la técnica de doble encolado, sobre una capa previa de mortero de regularización debidamente maestreada, (no incluida en este precio), utilizando además elementos mecánicos de refuerzo, enclavados en las juntas de separación entre baldosas y fijados mecánicamente al paramento. Rejuntado con mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida, CG2, para junta abierta (entre 3 y 15 mm), con la misma tonalidad de las piezas. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo, apertura de cajas en muros, cortes, piezas especiales, formación y sellado de juntas de movimiento, resolución de puntos singulares y encuentros con huecos de carpintería, elementos de fijación mecánica, acabado y limpieza final.

Incluye: Replanteo de niveles y disposición de baldosas. Replanteo de taladros. Realización de taladros. Colocación de tacos. Atornillado de los elementos metálicos. Colocación de las piezas, extendiendo el material adhesivo de agarre. Formación de juntas de movimiento. Resolución de puntos singulares. Rejuntado de baldosas. Acabado y limpieza final.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles. No se ha incrementado la medición por roturas y recortes, ya que en la descomposición se ha considerado un 5% más de piezas.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, deduciendo los huecos de superficie mayor de 1 m², añadiendo a cambio la superficie de la parte interior del hueco, correspondiente al desarrollo de jambas y dinteles.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
Fachada principal	14	17,50			245,00	

Capítulo nº 9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
		Fachada posterior	14	3,80			53,20	
		Fachada lateral	14	2,25			31,50	
		Rodapié fachada p baja	14	28,10		0,20	78,68	
		Rodapié fachada terraza p primera	14	7,15		0,20	20,02	
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
		Fachada principal	1	16,40			16,40	
		Fachada posterior	1	3,80			3,80	
		Fachada lateral derecha	1	2,25			2,25	
		Fachada lateral izquierda	1	2,25			2,25	
		Rodapié fachada p baja	1	41,10		0,20	8,22	
		Rodapié fachada terraza p primera	1	7,15		0,20	1,43	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
		Fachada principal	1	16,40			16,40	
		Fachada posterior	1	4,40			4,40	
		Fachada lateral derecha	1	2,25			2,25	
		Fachada lateral izquierda	1	2,25			2,25	
		Rodapié fachada p baja	1	41,55		0,20	8,31	
		Rodapié fachada terraza p primera	1	6,60		0,20	1,32	
							497,68	497,68
				Total m² :	**497,68**	**48,34 €**		**24.057,85 €**

Parcial nº 9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES : **250.268,10 €**

Capítulo nº 10 CARPINTERIA INTERIOR

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

10.1 **Ud** PUERTA INTERIOR ABATIBLE MDF

Puerta de paso interior abatible ciega en Block con hoja lisa sin molduras y acanaladuras en forma de pico de pájaro, lacada en blanco de medidas de hoja 725x2100x35 mm, de tablero de MDF. Precerco en madera de pino de 70x35 mm, cerco visto de 70x30 mm, tapajuntas de 70x12 mm. Con 4 pernios de latón con remate, picaporte 6137/BC/50/HL y manivela con placa. Totalmente montada, mecanizada y lacada, incluso en p.p. de medios auxiliares.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	7,00			112,00	
					112,00	112,00
		Total Ud :	**112,00**	**221,56 €**		**24.814,72 €**

10.2 **M²** ARMARIO MODULAR PUERTAS ABATIBLES

Block de armario para empotrar de dos hojas abatibles, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color; bisagras rectas de color cromado (4 unidades por puerta) y tiradores de color cromado para puertas abatibles. Incluso precerco, módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AE1	15		1,25	2,40	45,00	
(Vivienda 10)	1		1,00	2,40	2,40	
					47,40	47,40
		Total m² :	**47,40**	**143,10 €**		**6.782,94 €**

10.3 **M²** ARMARIO MODULAR/SIN PUERTAS

Block de armario para empotrar, de tablero aglomerado melamínico, de 16 mm de espesor, en costados, techo, suelo y división de maletero, y de 10 mm de espesor en el fondo; hoja de 19 mm de espesor y canto de 1,4 mm en PVC; barras de colgar en aluminio dorado, estriado y antidoblante, con soportes laterales de igual color. Incluso módulos columna y baldas de división en maletero, molduras en MDF plastificadas, tapajuntas, zócalo y demás herrajes. Elaborado en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AE2	15		3,30	2,40	118,80	
(Vivienda 5)	1		3,35	2,40	8,04	
AE3	16		1,60	2,40	61,44	
					188,28	188,28
		Total m² :	**188,28**	**105,80 €**		**19.920,02 €**

10.4 **M** RODAPIÉ MDF

Rodapié de MDF, de 90x18 mm, recubierto con una lámina plástica color blanco, fijado al paramento mediante adhesivo de montaje. Incluso replanteo, cortes, resolución de esquinas, uniones y encuentros, pequeño material auxiliar y limpieza final.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						

Capítulo nº 10 CARPINTERIA INTERIOR

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	14	7,00		98,00	
		Dormitorio 1	14	12,55		175,70	
		Salón-comedor-cocina	14	18,20		254,80	
		PLANTA PRIMERA					
		Distribuidor	14	9,00		126,00	
		Dormitorio principal	14	21,70		303,80	
		Baño Principal	14	2,95		41,30	
		Dormitorio 2	14	14,30		200,20	
		Dormitorio 3	14	15,60		218,40	
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)					
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	1	7,00		7,00	
		Dormitorio 1	1	12,55		12,55	
		Salón-comedor-cocina	1	18,20		18,20	
		PLANTA PRIMERA					
		Distribuidor	1	9,00		9,00	
		Dormitorio principal	1	21,70		21,70	
		Baño Principal	1	2,95		2,95	
		Dormitorio 2	1	14,55		14,55	
		Dormitorio 3	1	16,15		16,15	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)					
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	1	7,20		7,20	
		Dormitorio 1	1	12,50		12,50	
		Salón-comedor-cocina	1	18,80		18,80	
		PLANTA PRIMERA					
		Distribuidor	1	7,90		7,90	
		Dormitorio principal	1	21,20		21,20	
		Baño Principal	1	2,85		2,85	
		Dormitorio 2	1	14,30		14,30	
		Dormitorio 3	1	16,20		16,20	
						1.621,25	1.621,25

Capítulo nº 10 CARPINTERIA INTERIOR

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
			Total m :	**1.621,25**	**6,95 €**	**11.267,69 €**
			Parcial nº 10 CARPINTERIA INTERIOR :			**62.785,37 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.1 **Ud** PUERTA ENTRADA ALUMINIO/BLOCK DE SEGURIDAD

Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 82,5x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a dos caras, acabado en color RAL 7016; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura especial con tres puntos de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE1	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**1.140,81 €**		**18.252,96 €**

11.2 **Ud** PE1/FIJO (sin persiana)

Ventanal fijo de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", dimensiones 500x2200 mm, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.

Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE1	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Total Ud :	**16,00**	**240,87 €**	**3.853,92 €**

11.3 **Ud** PE2/PUERTA 1 HOJA + FIJO LATERAL (con persiana)

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 2800x2200 mm, anchura del fijo 1800 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana Rolaplus incorporado, acabado foliado en la cara exterior, color a elegir, persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con aislamiento térmico, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.
Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE2	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**1.335,55 €**		**21.368,80 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.4 **Ud** PE3/PUERTA 1 HOJA + FIJO LATERAL (con persiana)

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 1900x2200 mm, anchura del fijo 900 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana Rolaplus incorporado, acabado foliado en la cara exterior, color a elegir, persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con aislamiento térmico, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.

Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE3	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**1.266,90 €**		**20.270,40 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.5 **Ud** PE4/PUERTA 1 HOJA + FIJO LATERAL (con persiana)

Puerta de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo lateral, dimensiones 2800x2100 mm, anchura del fijo 1800 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C2, según UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana Rolaplus incorporado, acabado foliado en la cara exterior, color a elegir, persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con aislamiento térmico, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.
Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE4	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**1.300,09 €**		**20.801,44 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.6 **Ud** V1/VENTANA 1 HOJA (sin persiana)

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 700x1200 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.
Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V1	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**315,83 €**		**5.053,28 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.7 **Ud** V2/VENTANA 1 HOJA + FIJO INFERIOR (con persiana)

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior y fijo inferior, dimensiones 850x2000 mm, altura del fijo 800 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana Rolaplus incorporado, acabado foliado en la cara exterior, color a elegir, persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con aislamiento térmico, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.
Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V2	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**597,76 €**		**9.564,16 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.8 **Ud** V3-V4/VENTANA 2 HOJAS + FIJO INFERIOR (con persiana)

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja oscilobatiente y otra hoja practicable con apertura hacia el interior y fijo inferior, dimensiones 1500x1500 mm, altura del fijo 300 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana Rolaplus incorporado, acabado foliado en la cara exterior, color a elegir, persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con aislamiento térmico, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.
Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de las hojas. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V3	16	2,00			32,00	
V4	16	1,00			16,00	
					48,00	48,00
		Total Ud :	**48,00**	**737,34 €**		**35.392,32 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.9 **Ud** V5-V6 VENTANA 1 HOJA + FIJO INFERIOR (sin persiana)

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior y fijo inferior, dimensiones 700x1500 mm, altura del fijo 300 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y sin persiana. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.

Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².

Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.

Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.

Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.

Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
V5	16	1,00			16,00	
V6	16	1,00			16,00	
					32,00	32,00
		Total Ud :	**32,00**	**323,91 €**		**10.365,12 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.10 **Ud** V7/VENTANA 1 HOJA (con persiana)

Ventana de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 750x750 mm, compuesta de marco, hoja y junquillos, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana Rolaplus incorporado, acabado foliado en la cara exterior, color a elegir, persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con aislamiento térmico, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.
Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1				1,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1				1,00	
					2,00	2,00
		Total Ud :	**2,00**	**351,65 €**		**703,30 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.11 **Ud** F1/FIJO (con persiana)

Ventanal fijo de PVC, serie Eurofutur 70 "KÖMMERLING", dimensiones 900x2000 mm, acabado estándar en la cara interior en color WSWS Blanco y acabado foliado en la cara exterior, color RAL 7016, perfiles de 70 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan cinco cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, según UNE-EN 14351-1; transmitancia térmica del marco: Uh,m = desde 1,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 40 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la estanqueidad al agua clase E1650, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, según UNE-EN 12210, con premarco y cajón de persiana Rolaplus incorporado, acabado foliado en la cara exterior, color a elegir, persiana enrollable de lamas de aluminio inyectado, con aislamiento térmico, con accionamiento manual con cinta y recogedor. Incluso limpieza del premarco ya instalado, alojamiento y calzado del marco en el premarco, fijación del marco al premarco con tornillos de acero galvanizado.
Incluido doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 4/12 argón 90%/55.2 "SAINT GOBAIN", conjunto formado por vidrio exterior PLANITHERM XN de 4 mm, con capa de baja emisividad térmica incorporada en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, rellena de gas argón y vidrio interior STADIP PROTECT de 5+5 mm, compuesto por dos lunas de vidrio laminar de 5 mm unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de superficie entre 3 y 4 m².
Incluye: Colocación, calzado, montaje y ajuste en la carpintería. Sellado final de estanqueidad. Señalización de las hojas.
Criterio de medición de proyecto: Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el sistema de triple barrera.
Incluye: Colocación del premarco. Colocación de la carpintería sobre el premarco. Ajuste final de la hoja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1				1,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1				1,00	
					2,00	2,00
		Total Ud :	**2,00**	**408,37 €**		**816,74 €**

11.12 **M** RECERCADO ALUMINIO

Recercado en ventanas y puertas de aluminio formado por vierteaguas, jambas y dintel de chapa plegada de aluminio lacado en color RAL 7016, con 60 micras de espesor mínimo de película seca, espesor 1,2 mm, desarrollo 400 mm y 3 pliegues, con goterón, empotrado en las jambas; colocación con adhesivo bituminoso de aplicación en frío; y sellado de las juntas entre piezas y de las uniones con los muros con sellador adhesivo monocomponente.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PE2	16	1,00	7,20		115,20	
PE3	16	1,00	6,30		100,80	
PE4	16	1,00	7,00		112,00	
V1	16	1,00	3,80		60,80	
V2	16	1,00	5,70		91,20	

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
V3			16	2,00	6,00	192,00	
V4			16	1,00	6,00	96,00	
V5			16	1,00	4,40	70,40	
V6			16	1,00	4,40	70,40	
V7 (AISLADAS)			2	1,00	3,00	6,00	
F1 (AISLADAS)			2	1,00	5,80	11,60	
						926,40	926,40
				Total m :	**926,40**	**29,03 €**	**26.893,39 €**

11.13 **M** BARANDILLA MODULAR VIDRIO

Sistema de barandilla modular GlassFit SV-1401 Top "COMENZA", sin pasamanos, con perfil de montaje de aluminio anodizado, con sistema de nivelación interior Level In, capaz de soportar una fuerza horizontal uniformemente repartida de 0,8 kN/m aplicada en el borde superior del vidrio según CTE DB SE-AE, de altura máxima 110 cm, para vidrio laminar de seguridad, compuesto por dos lunas de 10 mm de espesor unidas mediante dos láminas incoloras de butiral de polivinilo, de 0,38 mm de espesor cada una; fijado sobre hormigón mediante anclaje químico con varilla roscada de acero zincado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TERRAZA PLANTA PRIMERA						
PAREADO TIPO	14	7,15			100,10	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	7,15			7,15	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	6,60			6,60	
					113,85	113,85
		Total m :	**113,85**	**197,86 €**		**22.526,36 €**

11.14 **Ud** CAPERUZA METÁLICA CHIMENEA 80X60 cm

Caperuza metálica para remate de chimenea de medidas exteriores 80x60 cm elaborada en taller, formada por seis recercados con tubo hueco de acero laminado en frío de 50x20x1,50 mm, patillas de sujeción y recibido de tubo de 30x30x1,50 mm en esquinas, con chapa metálica negra de 1,50 mm de espesor soldada a parte superior i/pintura tipo ferro recibido de albañilería y montaje en obra.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**135,82 €**		**2.173,12 €**

11.15 **Ud** PLACA DE ANCLAJE 200x200x15 mm

Suministro y montaje de placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, de 200x200 mm y espesor 15 mm, con 4 pernos soldados, de acero corrugado UNE-EN 10080 B 500 S de 12 mm de diámetro y 50 cm de longitud total. Trabajado y montado en taller. Incluso p/p de taladro central, preparación de bordes, biselado alrededor del taladro para mejorar la unión del perno a la cara superior de la placa, soldaduras, cortes, pletinas, piezas especiales, despuntes y reparación en obra de cuantos desperfectos se originen por razones de transporte, manipulación o montaje. Incluye acabado de esmalte sintético, color RAL 7016, acabado satinado, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²).

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PERGOLA JARDÍN	16	6,00			96,00	
PERGOLA APARCAMIENTO						
PAREADO TIPO	14	4,00			56,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	14,00			14,00	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	14,00			14,00	
					180,00	180,00
		Total Ud :	**180,00**	**22,46 €**		**4.042,80 €**

11.16 **Kg** ACERO LAMINADO S275JR ESTRUCTURA

Acero laminado S275-JR en perfiles laminados para elementos estructurales metálicos, para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410 N/mm², unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes, dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-S E-A.

Incluye acabado de esmalte sintético, color RAL 7016, acabado satinado, sobre superficie de hierro o acero, limpieza y preparación de la superficie a pintar, mediante medios manuales hasta dejarla exenta de grasas, dos manos de imprimación, con un espesor mínimo de película seca de 55 micras por mano (rendimiento: 0,139 l/m²) y dos manos de acabado con esmalte sintético con un espesor mínimo de película seca de 40 micras por mano (rendimiento: 0,091 l/m²).

Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PÉRGOLA JARDÍN						
PAREADO TIPO						
Pilares #100.100.5 (14.40 Kg/m)	14	4,00	2,75	14,40	2.217,60	
Correas principales #100.100.5 (14.40 Kg/m)	14	19,60		14,40	3.951,36	
Correas secundarias #100.50.5 (10.80 Kg/m)	14	30,60		10,80	4.626,72	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
Pilares #100.100.5 (14.40 Kg/m)	1	4,00	2,75	14,40	158,40	
Correas principales #100.100.5 (14.40 Kg/m)	1	18,90		14,40	272,16	
Correas secundarias #100.50.5 (10.80 Kg/m)	1	39,00		10,80	421,20	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
Pilares #100.100.5 (14.40 Kg/m)	1	4,00	2,75	14,40	158,40	
Correas principales #100.100.5 (14.40 Kg/m)	1	18,80		14,40	270,72	
Correas secundarias #100.50.5 (10.80 Kg/m)	1	37,45		10,80	404,46	
					12.481,02	12.481,02
		Total kg :	**12.481,02**	**4,41 €**		**55.041,30 €**

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

11.17 **Ud** PUERTA APEROS

Suministro y montaje de puerta de entrada de aluminio termolacado en polvo a 210°C, block de seguridad, de 90x210 cm. Compuesta de: hoja de 50 mm de espesor total, construida con dos chapas de aluminio de 1,2 mm de espesor, con alma de madera blindada con chapa de hierro acerado de 1 mm y macizo especial en todo el perímetro de la hoja y herraje, estampación con embutición profunda en doble relieve a una cara, acabado en color RAL 7016; marcos especiales de extrusión de aluminio reforzado de 1,6 mm de espesor, de igual terminación que las hojas, con burlete perimétrico. Incluso premarco de acero galvanizado con garras de anclaje a obra, cerradura especial con tres puntos de cierre con bombín de seguridad, tres bisagras de seguridad antipalanca, burlete cortavientos, mirilla gran angular, manivela interior, pomo, tirador y aldaba exteriores, espuma de poliuretano para relleno de la holgura entre marco y muro, sellado perimetral de juntas por medio de un cordón de silicona neutra y ajuste final en obra. Elaborada en taller, con clasificación a la permeabilidad al aire según UNE-EN 12207, a la estanqueidad al agua según UNE-EN 12208 y a la resistencia a la carga del viento según UNE-EN 12210. Totalmente montada y probada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PUERTA APEROS	1				1,00	
					1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**413,91 €**		**413,91 €**

11.18 **Ud** ESCALERA ESCAMOTEABLE DE ACERO

Escalera escamoteable de acero lacado, de 3 tramos para salvar una altura entre plantas de 220 a 280 cm y para un hueco de 120x60 cm, con tapa interior, barra de apertura y cajón, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5. Totalmente montada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cuarto técnico piscinas	1				1,00	
					1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**436,14 €**		**436,14 €**

11.19 **Ud** TRAMPILLA METÁLICA

Trampilla de registro de acero lacado, abatible, para acceso a cuarto de instalaciones, en hueco de losa de hormigón armado, incluídas fijaciones y accesorios,totalmente montada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cuarto técnico piscinas	1				1,00	
Cuart						
					1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**105,83 €**		**105,83 €**

11.20 **Ud** PUERTA RF CUARTO PRODUCTOS QUÍMICOS

Puerta cortafuegos pivotante homologada, EI2 60-C5, de una hoja de 63 mm de espesor, 800x2000 mm de luz y altura de paso, acabado lacado en color blanco formada por 2 chapas de acero galvanizado de 0,8 mm de espesor, plegadas, ensambladas y montadas, con cámara intermedia de lana de roca de alta densidad y placas de cartón yeso, sobre cerco de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con junta intumescente y garras de anclaje a obra, incluso cierrapuertas para uso moderado, rejilla cortafuegos de material intumescente de 300x150 mm. Elaborada en taller, con ajuste y fijación en obra. Totalmente montada y probada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PRF (cuarto productos químicos piscina)	1				1,00	

Capítulo nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio		Importe
					1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**740,47 €**		**740,47 €**
		Parcial nº 11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA :				**258.815,76 €**

Capítulo nº 12 PINTURA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

12.1 **M²** PINTURA PLÁSTICA MATE BLANCA VERTICAL

Pintura plástica blanca mate para interior, en superficies verticales, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

Criterio de medición: A cinta corrida, descontando huecos mayores de 4,00 m2

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
PLANTA BAJA						
Vestíbulo	14	9,25		2,60	336,70	
Dormitorio 1	14	12,55		2,60	456,82	
Escalera	14	6,00		2,60	218,40	
Salón-comedor-cocina	14	21,20		2,60	771,68	
PLANTA PRIMERA						
Escalera	14	7,70		2,40	258,72	
Distribuidor	14	9,00		2,40	302,40	
Dormitorio principal	14	21,70		2,60	789,88	
Baño Principal	14	2,95		2,40	99,12	
Dormitorio 2	14	14,30		2,60	520,52	
Dormitorio 3	14	15,60		2,60	567,84	
-A descontar > 4.00 m²						
PE2	-14	2,80		2,20	-86,24	
PE3	-14	1,90		2,20	-58,52	
PE4	-14	2,80		2,10	-82,32	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)						
PLANTA BAJA						
Vestíbulo	1	9,25		2,60	24,05	
Dormitorio 1	1	12,55		2,60	32,63	
Escalera	1	6,00		2,60	15,60	
Salón-comedor-cocina	1	21,20		2,60	55,12	
PLANTA PRIMERA						
Escalera	1	7,70		2,40	18,48	
Distribuidor	1	9,00		2,40	21,60	
Dormitorio principal	1	21,70		2,60	56,42	
Baño Principal	1	2,95		2,40	7,08	
Dormitorio 2	1	14,55		2,60	37,83	

Capítulo nº 12 PINTURA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
		Dormitorio 3	1	16,15		2,60	41,99	
		-A descontar > 4.00 m²						
		PE2	-1	2,80		2,20	-6,16	
		PE3	-1	1,90		2,20	-4,18	
		PE4	-1	2,80		2,10	-5,88	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)						
		PLANTA BAJA						
		Vestíbulo	1	9,20		2,60	23,92	
		Dormitorio 1	1	12,50		2,60	32,50	
		Escalera	1	6,00		2,60	15,60	
		Salón-comedor-cocina	1	22,30		2,60	57,98	
		PLANTA PRIMERA						
		Escalera	1	7,65		2,40	18,36	
		Distribuidor	1	7,90		2,40	18,96	
		Dormitorio principal	1	21,20		2,60	55,12	
		Baño Principal	1	2,85		2,40	6,84	
		Dormitorio 2	1	14,30		2,60	37,18	
		Dormitorio 3	1	16,20		2,60	42,12	
		-A descontar > 4.00 m²						
		PE2	-1	2,80		2,20	-6,16	
		PE3	-1	1,90		2,20	-4,18	
		PE4	-1	2,80		2,10	-5,88	
		Separación cuarto productos químicos	2	3,20		2,50	16,00	
							4.697,94	4.697,94
				Total m² :	**4.697,94**	**8,11 €**		**38.100,29 €**

12.2 **M²** PINTURA PLÁSTICA MATE BLANCA HORIZONTAL
Pintura plástica blanca mate para interior/exterior, en superficies horizontales, ALPHALUX SF de SIKKENS de alta calidad, al agua 100% libre de disolvente, microporosa, lavable y resistente al frote húmedo según DIN 53778. Sobre superficies muy porosas se aplicará una mano de imprimación transparente y no peliculante al agua ALPHA AQUAFIX de SIKKENS.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO						
PLANTA BAJA						
Vestíbulo	14	5,00			70,00	
Dormitorio 1	14	9,55			133,70	

Capítulo nº 12 PINTURA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Baño 1	14	3,75		52,50	
		Lavadero	14	4,00		56,00	
		Salón-comedor-cocina	14	37,60		526,40	
		PLANTA PRIMERA					
		Escalera	14	4,65		65,10	
		Distribuidor	14	3,95		55,30	
		Dormitorio principal	14	17,50		245,00	
		Baño Principal	14	7,10		99,40	
		Dormitorio 2	14	12,10		169,40	
		Dormitorio 3	14	12,00		168,00	
		Baño 2	14	3,85		53,90	
		AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)					
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	1	5,00		5,00	
		Dormitorio 1	1	9,55		9,55	
		Baño 1	1	3,75		3,75	
		Lavadero	1	4,00		4,00	
		Salón-comedor-cocina	1	37,50		37,50	
		PLANTA PRIMERA					
		Escalera	1	4,65		4,65	
		Distribuidor	1	3,95		3,95	
		Dormitorio principal	1	17,50		17,50	
		Baño Principal	1	6,75		6,75	
		Dormitorio 2	1	12,45		12,45	
		Dormitorio 3	1	12,15		12,15	
		Baño 2	1	3,75		3,75	
		AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)					
		PLANTA BAJA					
		Vestíbulo	1	5,00		5,00	
		Dormitorio 1	1	9,50		9,50	
		Baño 1	1	3,65		3,65	
		Lavadero	1	4,30		4,30	
		Salón-comedor-cocina	1	38,15		38,15	
		PLANTA PRIMERA					

Capítulo nº 12 PINTURA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Escalera	1	4,65		4,65	
		Distribuidor	1	3,40		3,40	
		Dormitorio principal	1	17,70		17,70	
		Baño Principal	1	6,80		6,80	
		Dormitorio 2	1	12,10		12,10	
		Dormitorio 3	1	12,50		12,50	
		Baño 2	1	3,30		3,30	
		FALSOS TECHOS EXTERIORES					
		PAREADO TIPO	14	9,80		137,20	
		AISLADA TIPO 1(VIVIENDA 5)	1	10,70		10,70	
		AISLADA TIPO 2(VIVIENDA 10)	1	8,10		8,10	
						2.092,75	2.092,75
				Total m² :	**2.092,75**	**10,45 €**	**21.869,24 €**

Parcial nº 12 PINTURA : **59.969,53 €**

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

13.1.- ELECTRICIDAD

13.1.1 **Ud** TRAMITACIÓN DOCUMENTACIÓN/BOLETÍN

Presentación, tramitación y entrega de certificados, boletines y cualquier otra documentación exigida por los organismos y/o empresas competentes y por la normativa vigente, i/ tramitación y presentación en industria de la instalación eléctrica hasta consecución del Boletín Eléctrico, aportando a la D.F. copia del mismo y esquema unifilar de la instalación.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	1,00			16,00	
Punto recarga vehículos	16	1,00			16,00	
Zona común	1	1,00			1,00	
Puesta a tierra piscina adultos	1	1,00			1,00	
					34,00	34,00
		Total Ud :	**34,00**	**101,61 €**		**3.454,74 €**

13.1.2 **Ud** MÓDULO CONTADOR

Módulo para contador electrónico monofásico hasta 41,5 kW, de 360x630 mm de dimensiones, homologada por la compañía suministradora, formada por: 4 bornes de conexión abonado de 25 mm2 y conexión para reloj de 2,5 mm2, Bases BUC de 100/160 A, cableado con conductores de cobre rígido clase 2 tipo H07Z-R de 10 mm2 de sección, dispositivos de ventilación en la tapa, conos entrada y salida de cables, dispositivos de precinto en la tapa y ventanilla practicable para acceso al contador, totalmente instalado y conexionado, incluyendo cableado y accesorios para formar parte de la centralización de contadores; según REBT, ITC-16.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	1,00			16,00	
Zona común	1	1,00			1,00	
					17,00	17,00
		Total Ud :	**17,00**	**174,34 €**		**2.963,78 €**

13.1.3 **M** ACOMETIDA MONOFÁSICA 2(1x16) mm2 Cu

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 2x16 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas						
	12	6,00			72,00	
	2	14,00			28,00	
	2	19,50			39,00	
					139,00	139,00
		Total m :	**139,00**	**23,07 €**		**3.206,73 €**

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

13.1.4 **M** ACOMETIDA MONOFÁSICA 4(1x25) mm2 Cu

Acometida enterrada monofásica tendida directamente en zanja formada por conductores unipolares aislados de cobre con polietileno reticulado (XLEP) y cubierta de PVC, RV-K 4x25 mm², para una tensión nominal de 0,6/1 kV, incluido zanja de 50x85 cm, cama de 5 cm y capa de protección de 10 cm ambas de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Totalmente instalado y conexionado; según REBT, ITC-BT-11 e ITC-BT-07.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	45				45,00	
					45,00	45,00
		Total m :	**45,00**	**44,31 €**		**1.993,95 €**

13.1.5 **M** LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 2(1x16) mm2 Cu

Línea general de alimentación (LGA) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre aislados, RZ1-K (AS) 2x16 mm2, para una tensión nominal 0,6/1 kV, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M25/gp7. Instalación incluyendo conexionado; según REBT, ITC-BT-14.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	10,00			160,00	
					160,00	160,00
		Total m :	**160,00**	**18,13 €**		**2.900,80 €**

13.1.6 **M** DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x16 mm2

Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7 instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	10,00			160,00	
					160,00	160,00
		Total m :	**160,00**	**12,71 €**		**2.033,60 €**

13.1.7 **M** DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 5x16 mm2

Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	1	40,00			40,00	
					40,00	40,00
		Total m :	**40,00**	**18,11 €**		**724,40 €**

13.1.8 **M** DERIVACIÓN INDIVIDUAL MONOFÁSICA 3x10 mm2

Derivación individual monofásica (DI) en canalización entubada formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 3x10 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Subcuadro Generales	20				20,00	
Subcuadro Piscina	25				25,00	
					45,00	45,00
		Total m :	**45,00**	**9,83 €**		**442,35 €**

13.1.9 **Ud** CUADRO GENERAL MANDO Y PROTEC. VIVIENDA ELECTR. ELEVADA 12 C
Cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, alojamiento del interruptor de control de potencia (no incluido) independiente y precintable, 1 IGA de corte omnipolar de 40 A (2P), 3 interruptores diferenciales 40 A/2 P/30 mA, 2 interruptores diferenciales 25 A/2 P/30 mAy 8 PIAS (I+N) de corte omnipolar: 2 de 10 A para alumbrado; 7 de 16 A para tomas de uso general, auxiliar en cocina y baños y para recarga de vehículo eléctrico; 2 de 20 A para lavadora, lavavajillas y extractor; y 2 de 25 A para cocina y horno y aerotermia. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17, ITC-BT-25 e ITC-BT-52.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**1.170,53 €**		**18.728,48 €**

13.1.10 **Ud** CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN PISCINA
Cuadro general de mando y protección de piscina, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, segun esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**454,37 €**		**454,37 €**

13.1.11 **Ud** Cuadro general de mando y protección de servicios comunes, formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, de 24 elementos, perfil omega, embarrado de proteción, segun esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**826,57 €**		**826,57 €**

13.1.12 **M** CIRCUITO MONOFÁSICO 3x4 mm2 (AS)
Circuito eléctrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07Z1-K (AS) 3x4 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, realizado con tubo PVC corrugado M20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT.

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Alumbrado Balizas	150	2,00			300,00	
		Alumbrado Farolas	120				120,00	
							420,00	420,00
				Total m :	**420,00**	**5,74 €**		**2.410,80 €**

13.1.13 **M** Circuito electrico formado por conductores unipolares de cobre aislados H07V-K 3x2,5 mm2, para una tensión nominal de 450/750 V, realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5 empotrado, en sistema monofásico (fase, neutro y protección), incluido p.p./ de cajas de registro y regletas de conexión. Instalación y conexionado; según REBT, ITC-BT-25.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TC Prevision	20				20,00	
					20,00	20,00
		Total m :	**20,00**	**5,71 €**		**114,20 €**

13.1.14 **M** CANALIZACIÓN TUBO RÍGIDO M32/gp7
Canalización de tubo rígido de PVC color gris M32/gp7, fijado al paramento mediante abrazaderas separadas 50 cm como máximo, con p.p. de piezas especiales y accesorios. Totalmente colocado. Según REBT, ITC-BT-21.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Alumbrado Exterior	420				420,00	
					420,00	420,00
		Total m :	**420,00**	**4,92 €**		**2.066,40 €**

13.1.15 **Ud** Red eléctrica de distribución interior de una vivienda unifamiliar con electrificación elevada (9.200 W), de superficie útil aproximada 125,00 m², con las siguientes estancias: acceso, vestíbulo, pasillo, escalera, salón-comedor, 3 dormitorios dobles, 3 baños, cocina, lavadero y 2 terrazas, compuesta de: cuadro general de mando y protección; 12 circuitos interiores con cableado bajo tubo protector:
C1: Alumbrado
C2: Fuerza
C3: Horno y vitro
C4: Lavadora y lavavajillas
C5: Secadora
C6: Alumbrado exterior
C7: Fuerza exterior
C8: Fuerza cocina
C9: Extractores
C10: Aerotermia (Incluye líneas repartidoras para Unidad Interior y Exterior, Colectores y Termostatos)
C11: Bomba ACS
C12: Punto de recarga vehículo eléctrico
No incluye mecanismos gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
No incluye cuadro general de mando y protección de vivienda, electrificación elevada (9.200 W), formado por caja empotrable de doble aislamiento con puerta con grado de protección IP40-IK08, segun esquema unifilar. Instalado, conexionado y rotulado; según REBT, ITC-BT-10, ICT-BT-17 e ITC-BT-25.
Incluye canalización de tubo curvable de PVC, y cable unipolar H07V-K

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Total Ud :	**16,00**	**2.937,18 €**	**46.994,88 €**

13.1.16 Ud RED DE EQUIPOTENCIALIDAD EN CUARTO HÚMEDO

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cuartos húmedos (baños)	16	3,00			48,00	
					48,00	48,00
		Total Ud :	**48,00**	**38,34 €**		**1.840,32 €**

13.1.17 Ud TOMA DE TIERRA INDEPENDIENTE CON PICA

Toma de tierra independiente con con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2 hasta una longitud de 20 metros, uniones mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	1,00			16,00	
Piscinas	1	1,00			1,00	
					17,00	17,00
		Total Ud :	**17,00**	**118,37 €**		**2.012,29 €**

13.1.18 M RED TOMA DE TIERRA ESTRUCTURA

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35 mm2, electrodos cobrizados de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud con conexión mediante soldadura aluminotérmica a la armadura de cada zapata, incluyendo parte proporcional de pica, soldadura, registro de comprobación y puente de prueba. Según REBT, ITC-BT-18 e ITC-BT-26.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO	7	72,60			508,20	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	40,55			40,55	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	40,60			40,60	
ZONA COMÚN (Piscinas)	1	61,00			61,00	
					650,35	650,35
		Total m :	**650,35**	**50,71 €**		**32.979,25 €**

13.1.19 Ud SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA CABLE/CABLE

Realización de soldadura aluminotérmica entre cables desnudo de cobre, ejecutada por medio de molde de grafíto. Se incluye en el precio el cartucho y material axiliar necesario para que la unidad quede totalmente terminada.

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADO TIPO	7	18,00			126,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1	12,00			12,00	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1	12,00			12,00	
					150,00	150,00
		Total Ud :	**150,00**	**23,94 €**		**3.591,00 €**

13.1.20 **Ud** Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislado para una tensión nominal de 750 V y sección de 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, interruptor unipolar con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. Sistema "Schuko" gama estándar o similar.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	12,00			192,00	
					192,00	192,00
		Total Ud :	**192,00**	**18,32 €**		**3.517,44 €**

13.1.21 **Ud** Punto de luz doble interruptor realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, doble interruptor con tecla gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. Sistema "Schuko" gama estándar o similar.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	2,00			32,00	
Caseta de aperos	1	1,00			1,00	
					33,00	33,00
		Total Ud :	**33,00**	**38,18 €**		**1.259,94 €**

13.1.22 **Ud** PUNTO DE LUZ SENCILLO CONMUTADO
Punto de luz conmutado realizado con tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismos conmutadores con teclas gama estándar, marco respectivo y casquillo, totalmente montado e instalado. Sistema "Schuko" gama estándar o similar.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	14,00			224,00	
					224,00	224,00
		Total Ud :	**224,00**	**34,89 €**		**7.815,36 €**

13.1.23 **Ud** PUNTO LUZ CRUZAMIENTO BLANCO
Punto cruzamiento realizado en tubo PVC corrugado M16/gp5 y conductor de cobre unipolar aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 1,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja registro, caja mecanismo universal con tornillo, mecanismo conmutadores y cruzamiento con tecla gama estándar, marcos respectivos y casquillo, totalmente montados e instalados. Sistema "Schuko" gama estándar o similar.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
			16 2,00		32,00	
					32,00	32,00
			Total Ud :	**32,00**	**50,17 €**	**1.605,44 €**

13.1.24 Ud DETECTOR DE MOVIMIENTO

Suministro e instalación a la intemperie de detector de movimiento por infrarrojos para automatización del sistema de alumbrado, ángulo de detección de 140°, alcance frontal de 12 m y lateral de 8 m, regulable en tiempo y en sensibilidad lumínica, alimentación a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, cargas máximas recomendadas: 2000 W para lámparas incandescentes, 600 VA para lámparas fluorescentes, 600 VA para lámparas halógenas de bajo voltaje, 2000 W para lámparas halógenas, 600 VA para lámparas de bajo consumo, 600 VA para luminarias tipo Downlight, 60 VA para lámparas LED, temporización regulable de 3 s a 30 min, sensibilidad lumínica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de trabajo entre -20°C y 40°C, grado de protección IP55, de 80x72x100 mm. Incluso sujeciones.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona aparcamiento	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
			Total Ud :	**16,00**	**38,28 €**	**612,48 €**

13.1.25 Ud BASE DE ENCHUFE 16A BLANCO

Base enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M 20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2, (activo, neutro y protección). Incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe, de ejecución empotrada, f+n+t, de 16A 250V, sistema "Schuko" gama estándar o similar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	21,00			336,00	
					336,00	336,00
			Total Ud :	**336,00**	**20,93 €**	**7.032,48 €**

13.1.26 Ud BASE DOBLE ENCHUFE T.T. BLANCO

Base doble enchufe con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 2,5 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar o similar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	7,00			112,00	
					112,00	112,00
			Total Ud :	**112,00**	**26,91 €**	**3.013,92 €**

13.1.27 Ud BASE ENCHUFE 25A (II+T.T) COCINA BLANCO

Base enchufe con toma de tierra lateral, realizado en tubo PVC corrugado M25/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 6 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 25A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Cocina	16	2,00			32,00	
Lavado	16	2,00			32,00	
					64,00	64,00
		Total Ud :	**64,00**	**37,39 €**		**2.392,96 €**

13.1.28 Ud Base de seguridad para baño, con toma de tierra lateral realizado en tubo PVC corrugado M20/gp5 y conductor de cobre unipolar, aislados para una tensión nominal de 750 V y sección 4 mm2 (activo, neutro y protección), incluido caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 20 A (II+T.T.), sistema "Schuko" gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Baños	16	5,00			80,00	
					80,00	80,00
		Total Ud :	**80,00**	**26,49 €**		**2.119,20 €**

13.1.29 Ud BASE ENCHUFE 10-16 A ESTANCO IP44
Base de enchufe estanca con toma de tierra lateral realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, en sistema monofásico con toma de tierra (fase, neutro y tierra), incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, base de enchufe sistema schuko 10-16 A (II+t.) Estanco IP44 , instalada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Exterior viviendas	16	2,00			32,00	
Caseta de aperos	1	1,00			1,00	
					33,00	33,00
		Total Ud :	**33,00**	**24,13 €**		**796,29 €**

13.1.30 Ud VIDEOPORTERO DIGITAL VIVIENDA UNIFAMILIAR
Videoportero blanco y negro digital para una vivienda unifamiliar, sistema digital de 3 hilos mas coaxial, pulsador de autoencendido de cámara, llamada y ganancia regulables, confirmación de apertura mediante mensaje de puerta abierta, incluyendo placa de calle, telecámara b/n, alimentador, abrepuertas y monitor b/n 4". Montado incluyendo cableado (2 hilos para la conexión de la placa de calle con el abrepuertas) y conexionado completo.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**729,60 €**		**11.673,60 €**

13.1.31 Ud PUNTO RECARGA VEHÍCULOS
Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 1 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, para alimentación monofásica a 230 V y 50 Hz de frecuencia, de 2,3 kW de potencia, con una toma Schuko de 16 A.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
			16 1,00		16,00	
					16,00	16,00
			Total Ud :	**16,00**	**1.242,13 €**	**19.874,08 €**

13.2.- TELECOMUNICACIONES

13.2.1 **Ud** EQUIPO CAPTACIÓN RTV C/ MÁSTIL h=3 m

Equipo de captación de señales de TV terrenal, analógicas y digitales, radio digital (DAB) y FM formado por antenas para UHF, DAB y FM, con mástil de tubo de acero galvanizado de 3 m, incluido soporte y anclajes mástil, cable coaxial hasta equipos de cabecera, y conductor de tierra de 25 mm2. Totalmente instalado y conexionado, según RD 346/2011.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**		**268,51 €**	**4.296,16 €**

13.2.2 **Ud** ARQUETA DE ENTRADA

Arqueta de entrada prefabricada de hormigón de dimensiones interiores 40x40x60 cm (UNE 133100-2:2002), en instalaciónes de hasta 20 PAU, para unión entre las redes de alimentación de los distintos operadores y la infraestructura común de telecomunicaciones del edificio, con ventanas para entrada de conductos, dotada de cercos, tapa de hormigón con cierre de seguridad y ganchos para tracción y tendido de cables, incluso excavación en terreno compacto, solera de hormigón en masa HM-20 de 10 cm y p.p. de medios auxiliares, embocadura de conductos, relleno lateral de tierras y transporte de tierras sobrantes a vertedero. Totalmente instalado, según RD 346/2011.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**		**207,60 €**	**3.321,60 €**

13.2.3 **Ud** REGISTRO DE ENLACE INFERIOR

Registro de enlace inferior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 450x450x120 mm. Instalación en superficie. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**		**136,77 €**	**2.188,32 €**

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

13.2.4 **Ud** REGISTRO DE ENLACE SUPERIOR

Registro de enlace superior para paso y distribución de instalaciones de ICT, formado por armario con cuerpo y puerta de plancha de acero lacado con aislamiento interior de 360x360x120 mm. Instalación en superficie. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**108,96 €**		**1.743,36 €**

13.2.5 **M** CANALIZACIÓN EXTERNA ENTERRADA

Canalización externa, entre la arqueta de entrada y el registro de enlace inferior en el interior de la vivienda, formada por 1 tubo (TBA+STDP) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con el tubo embebido en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Instalación enterrada. Incluso hilo guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	5,90			94,40	
					94,40	94,40
		Total m :	**94,40**	**9,30 €**		**877,92 €**

13.2.6 **M** CANALIZACIÓN DE ENLACE INFERIOR

Canalización de enlace inferior entre el registro de enlace y el registro de terminación de red, formada por 2 TBA+STDP de polietileno de 40 mm de diámetro, suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 15 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 con 6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral. Instalación enterrada. Incluso soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de los tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	0,40			6,40	
					6,40	6,40

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Total m :	**6,40**	**10,01 €**	**64,06 €**

13.2.7 **M** CANALIZACIÓN DE ENLACE SUPERIOR

Canalización de enlace superior entre el punto de entrada general superior del edificio y el RITS, RITU o RITM, para edificio plurifamiliar, formada por 2 tubos de PVC rígido de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N, resistencia al impacto 2 julios, con IP547. Instalación en superficie. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	9,05			144,80	
					144,80	144,80
		Total m :	**144,80**	**12,11 €**		**1.753,53 €**

13.2.8 **Ud** REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED

Registro de terminación de red, formado por caja de plástico para disposición del equipamiento principalmente en vertical, de 500x600x80 mm. Instalación empotrada. Incluso tapa, accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**43,78 €**		**700,48 €**

13.2.9 **M** CANALIZACIÓN INTERIOR DE USUARIO

Canalización interior de usuario por el interior de la vivienda que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 1 tubo de PVC flexible, reforzados de 20 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al impacto 2 julios, para el tendido de cables. Instalación empotrada. Incluso accesorios, elementos de sujeción e hilo guía.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Incluye: Replanteo del recorrido de la canalización. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	180,28			2.884,48	
					2.884,48	2.884,48
		Total m :	**2.884,48**	**1,44 €**		**4.153,65 €**

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

13.2.10 Ud REGISTRO DE TOMA

Registro de toma, formado por caja universal, con enlace por los 2 lados y toma para registro de BAT o toma de usuario, gama media, con tapa ciega de color blanco y bastidor con garras, en previsión de nuevos servicios. Instalación empotrada. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Registro para toma de cables coaxiales para RTV	16	5,00			80,00	
Registro para toma de cables coaxiales para TBA	16	5,00			80,00	
Registro para toma de cables de pares trenzados	16	6,00			96,00	
Toma de fibra óptica	16	1,00			16,00	
					272,00	272,00
		Total Ud :	**272,00**	**5,90 €**		**1.604,80 €**

13.2.11 Ud EQUIPO DE CABECERA

Equipo de cabecera, formado por: 1 amplificador monocanal UHF, de 50 dB de ganancia; 1 amplificador FM; 1 amplificador DAB, todos ellos con autoseparación en la entrada y automezcla en la salida (alojados en el RITS o RITU). Incluso fuente de alimentación, soporte, puentes de interconexión, cargas resistivas, repartidor, mezcladores y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**340,87 €**		**5.453,92 €**

13.2.12 M CABLE COAXIAL RG-6, 75 Ohm CLASE ECA

Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Eca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PVC de 6,9 mm de diámetro de color blanco. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Red interior (RTV)	16	49,74			795,84	
Red interior (TBACOAX)	16	49,27			788,32	
					1.584,16	1.584,16
		Total m :	**1.584,16**	**1,18 €**		**1.869,31 €**

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

13.2.13 M CABLE COAXIAL RG-6, 75 Ohm CLASE FCA

Cable coaxial RG-6, de 75 Ohm de impedancia característica media, reacción al fuego clase Fca, con conductor central de cobre de 1,15 mm de diámetro, dieléctrico de polietileno celular, pantalla de cinta de aluminio/polipropileno/aluminio, malla de hilos trenzados de cobre y cubierta exterior de PE de 6,9 mm de diámetro de color negro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Canalización de enlace (RTV)	16	27,16			434,56	
					434,56	434,56
		Total m :	**434,56**	**1,31 €**		**569,27 €**

13.2.14 Ud REPARTIDOR DE 5-1000 MHZ DE 8 SALIDAS

Repartidor de 5-1000 MHz de 8 salidas, de 12 dB de pérdidas de inserción.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**21,30 €**		**340,80 €**

13.2.15 Ud REPARTIDOR DE 5-2400 MHZ DE 5 SALIDAS

Repartidor de 5-2400 MHz de 5 salidas con punto de acceso a usuario (PAU), de 120x60x16 mm, 10,5 dB de pérdidas de inserción a 862 MHz y 15 dB de pérdidas de inserción a 2150 MHz.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**9,63 €**		**154,08 €**

13.2.16 Ud TOMA TELÉFONO BLANCO

Toma de teléfono, realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5, incluido guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, toma teléfono y placa gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	5,00			80,00	
					80,00	80,00
		Total Ud :	**80,00**	**28,95 €**		**2.316,00 €**

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

13.2.17 **Ud** TOMA R-TV+SAT ÚNICA BLANCO

Toma para TV/SAT realizada con canalización de PVC corrugado M20/gp5, incluyendo guía de alambre galvanizado, caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillo, toma TV/SAT y placa de gama estándar, así como marco respectivo, totalmente montado e instalado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	5,00			80,00	
					80,00	80,00
		Total Ud :	**80,00**	**53,62 €**		**4.289,60 €**

13.2.18 **Ud** ADAPTADOR RJ-45 AMP CATEGORÍA 6 BLANCO

Adaptador RJ-45 AMP blanco categoria 6, realizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y guía de alambre galvanizado, para instalación de línea telefónica, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal con tornillos, adaptador RJ-45 con marco gama estándar, totalmente montado e instalado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	5,00			80,00	
					80,00	80,00
		Total Ud :	**80,00**	**56,18 €**		**4.494,40 €**

13.2.19 **M** CABLE DE PARES DE COBRE

Cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares trenzados de cobre, categoría 6, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de poliolefina termoplástica LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos, de 6,2 mm de diámetro. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Red interior	16	139,84			2.237,44	
					2.237,44	2.237,44
		Total m :	**2.237,44**	**1,82 €**		**4.072,14 €**

13.2.20 **Ud** ROSETA DE TERMINACIÓN DE RED DE DISPERSIÓN

Roseta de terminación de red de dispersión formada por conector hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6 y caja de superficie, de 47x64,5x25,2 mm, color blanco.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**12,59 €**		**201,44 €**

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

13.2.21 **Ud** MULTIPLEXOR

Multiplexor pasivo de 1 entrada y 8 salidas, con conectores hembra tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, color blanco y latiguillo de conexión de 0,5 m de longitud formado por cable rígido U/UTP no propagador de la llama de 4 pares de cobre, categoría 6, con conductor unifilar de cobre, aislamiento de polietileno y vaina exterior de PVC LSFH libre de halógenos, con baja emisión de humos y gases corrosivos y conector macho tipo RJ-45 de 8 contactos, categoría 6, en ambos extremos.
Incluye: Colocación del multiplexor. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**26,94 €**		**431,04 €**

13.2.22 **M** CABLE DE FIBRA ÓPTICA

Cable dieléctrico para interiores, de 1 fibra óptica monomodo G657 en tubo central holgado, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro, reacción al fuego clase Dca-s2,d2,a2 según UNE-EN 50575. Incluso accesorios y elementos de sujeción.
Incluye: Tendido de cables.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Rede individual	16	11,38			182,08	
					182,08	182,08
		Total m :	**182,08**	**2,42 €**		**440,63 €**

13.2.23 **Ud** ROSETA DE FIBRA ÓPTICA

Roseta de fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de superficie.
Incluye: Colocación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**25,88 €**		**414,08 €**

13.2.24 **Ud** TOMA DE FIBRA ÓPTICA

Toma de fibra óptica con conector tipo SC simple, soporte y marco.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	1,00			16,00	

Capítulo nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio		Importe
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**17,20 €**		**275,20 €**
		Parcial nº 13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES :				**237.477,89 €**

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

14.1 **Ud** DOCUMENTACIÓN Y LEGALIZACIÓN

Documentación y legalización de la instalación, incluyendo los siguientes elementos:
- Juego de planos final de obra, con ubicacioón exacta de todos los elementos instalados, en papel y soporte informático.
- Juego de esquemas de principio según la instalación definitiva, en papel y soporte informático.
- Manual de instrucciones de la instalación.
- Normativa de seguridad aplicable a la instalación.
- Juego de catalogos de los elementos instalados.
- Tasas exigibles por la correspondiente EICI.
- Boletines de la instalación realizada, y legalización de la misma en la Dirección General de Industria de la CAM, y Compañía Suministradora, incluso proyectos visados suscrito por técnico competente correspondiente para aquellos suministros que así lo requieran.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16				16,00	
Zona común	1				1,00	
					17,00	17,00
		Total Ud :	**17,00**	**274,51 €**		**4.666,67 €**

14.2 **Ud** PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN

Pruebas de la instalación según las normativa vigente, entregando a la dirección facultativa hoja resumen con todos los datos obtenidos, la marca, serie y homologación de los aparatos utilizados para realizar las mediciones.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16				16,00	
Zona común	1				1,00	
					17,00	17,00
		Total Ud :	**17,00**	**143,38 €**		**2.437,46 €**

14.3 **Ud** ACOMETIDA DE ABASTECIMIENTO AGUA POTABLE

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 1.00 m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la excavación y el relleno principal.
Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	1,00			16,00	
Zona común	1	1,00			1,00	
					17,00	17,00
		Total Ud :	**17,00**	**358,21 €**		**6.089,57 €**

14.4 **Ud** ALIMENTACIÓN AGUA POTABLE

Alimentación de agua potable, de 9,00 m de longitud, enterrada, formada por tubo de acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M, de 1" DN 25 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso protección de la tubería metálica con cinta anticorrosiva, accesorios y piezas especiales. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la cinta anticorrosiva en la tubería. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	1,00			16,00	
Zona común	1	1,00			1,00	
					17,00	17,00
		Total Ud :	**17,00**	**319,66 €**		**5.434,22 €**

14.5 **Ud** PREINSTALACIÓN DE CONTADOR

Preinstalación de contador general de agua 1 1/4" DN 32 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; grifo de comprobación; filtro retenedor de residuos; válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y material auxiliar.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador de agua.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	1,00			16,00	
Zona común	1	1,00			1,00	
					17,00	17,00
		Total Ud :	**17,00**	**98,79 €**		**1.679,43 €**

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

14.6 **Ud** CONTADOR DE AGUA FRÍA DE LECTURA DIRECTA

Contador de agua fría de lectura directa, de chorro múltiple, caudal nominal 2,5 m³/h, diámetro nominal 20 mm, temperatura máxima 30°C, presión máxima 16 bar, con válvulas de esfera con conexiones roscadas hembra de 3/4" de diámetro.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	1,00			16,00	
Zona común	1	1,00			1,00	
					17,00	17,00
		Total Ud :	**17,00**	**62,51 €**		**1.062,67 €**

14.7 **Ud** ARQUETA DE PASO, 64x48 cm

Arqueta de paso prefabricada, de polipropileno, de sección rectangular de 51x37 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 38x25 cm, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/X0 de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	2,00			32,00	
Zona común	1	3,00			3,00	
					35,00	35,00
		Total Ud :	**35,00**	**39,03 €**		**1.366,05 €**

14.8 **M** TUBERIA PEXALPEX 32 mm

Tubería para instalación de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), serie 5, de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tubería de agua fría						
Viviendas	16	9,50			152,00	
Zona común	1	103,05			103,05	
					255,05	255,05
		Total m :	**255,05**	**6,15 €**		**1.568,56 €**

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

14.9 **M** TUBERIA PEXALPEX 25 mm

Tubería para instalación de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), serie 5, de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tubería de agua fría						
Viviendas	16	2,95			47,20	
Zona común	1	21,60			21,60	
Tubería de agua caliente						
Viviendas	16	1,95			31,20	
					100,00	100,00
		Total m :	**100,00**	**6,68 €**		**668,00 €**

14.10 **M** TUBERIA PEXALPEX 20 mm

Tubería para instalación de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polietileno reticulado/aluminio/polietileno reticulado de alta densidad (PE-X/Al/PE-X), serie 5, de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tubería de agua fría	16	82,51			1.320,16	
Tubería de agua caliente	16	56,07			897,12	
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria	16	21,86			349,76	
Exterior	16	17,70			283,20	
Tuberías de agua fría zona común	1	29,90			29,90	
					2.880,14	2.880,14
		Total m :	**2.880,14**	**4,79 €**		**13.795,87 €**

14.11 **Ud** VÁLVULA DE CORTE

Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 1".
Incluye: Replanteo. Colocación, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	1,00			16,00	

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
Zona común			1	2,00		2,00	
						18,00	18,00
				Total Ud :	**18,00**	**19,14 €**	**344,52 €**

14.12 **Ud** LLAVE DE PASO
Válvula de esfera de latón niquelado para roscar de 3/4".
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Viviendas	16	13,00			208,00	
Zona común	1	2,00			2,00	
					210,00	210,00
		Total Ud :	**210,00**	**13,42 €**		**2.818,20 €**

14.13 **M** COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 23,0 mm/10 mm
Aislamiento térmico del tramo que conecta la tubería general con la unidad terminal, de menos de 10 m de longitud en instalación interior de A.C.S., empotrada en la pared, para la distribución de fluidos calientes (de +40°C a +60°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 23,0 mm de diámetro interior y 10,0 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tubería de agua caliente	16	24,13			386,08	
					386,08	386,08
		Total m :	**386,08**	**8,04 €**		**3.104,08 €**

14.14 **M** COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 19,0 mm/25 mm
Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tubería de agua caliente	16	5,46			87,36	
					87,36	87,36
		Total m :	**87,36**	**18,62 €**		**1.626,64 €**

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

14.15 **M** COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 23,0 mm/25,0 mm

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 23 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tubería de agua caliente	16	26,49			423,84	
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria	16	21,86			349,76	
					773,60	773,60
		Total m :	**773,60**	**20,37 €**		**15.758,23 €**

14.16 **M** COQUILLA ESPUMA ELASTOMÉRICA 26,0 mm/25 mm

Aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla de espuma elastomérica, de 26 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones.
Incluye: Preparación de la superficie soporte. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Tubería de retorno de agua caliente sanitaria	16	1,41			22,56	
					22,56	22,56
		Total m :	**22,56**	**21,66 €**		**488,65 €**

14.17 **Ud** SIFÓN INDIVIDUAL

Sifón individual para aparatos electrodomésticos y aparatos sanitarios, de PVC de D=32 mm., totalmente instalado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
Cocina	16	2,00			32,00	
Lavadero	16	2,00			32,00	
					64,00	64,00
		Total Ud :	**64,00**	**8,26 €**		**528,64 €**

14.18 **Ud** BOTE SIFÓNICO PVC D=110 mm EMPOTRADO

Bote sifónico de PVC, de 110 mm de diámetro, colocado en el grueso del forjado, con cuatro entradas de 40 mm, y una salida de 50 mm, tapa de acero inoxidable, con sistema de cierre por lengüeta de caucho a presión. Totalmente montado, incluso conexionado del ramal de salida hasta la bajante o manguetón, con tubería de PVC de 50 mm de diámetro, p.p. de piezas especiales, pequeño material y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
Baño 1	16	1,00			16,00	
Baño 2	16	1,00			16,00	
Baño principal	16	1,00			16,00	
					48,00	48,00
		Total Ud :	**48,00**	**18,55 €**		**890,40 €**

14.19 **M** TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=32 mm
Tubería de PVC serie B, de 32 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; insonorizada y con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
Lavabos	16	4,00	2,50		160,00	
Duchas	16	2,00	2,50		80,00	
Bañera	16	1,00	2,50		40,00	
					280,00	280,00
		Total m :	**280,00**	**5,25 €**		**1.470,00 €**

14.20 **M** TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm
Tubería de PVC serie B, de 40 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; insonorizada y con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
Fregadero	16	2,00	2,50		80,00	
Lavadora/Lavavajillas	16	2,00	2,50		80,00	
SRad	16	2,00	2,00		64,00	
Tubería aireación						
Baño 1	16	6,50			104,00	
Baño 2	16	3,50			56,00	
Baño principal	16	3,50			56,00	
					440,00	440,00
		Total m :	**440,00**	**6,65 €**		**2.926,00 €**

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

14.21 **M** TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=75 mm

Suministro y montaje de tubería para ventilación secundaria de la red de evacuación de aguas, formada por tubo de PVC, de 75 mm de diámetro y 1,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA (ventilación secundaria)	16	2,00		3,80	121,60	
	16	1,00		6,80	108,80	
					230,40	230,40
		Total m :	**230,40**	**3,01 €**		**693,50 €**

14.22 **M** TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm

Tubería de PVC serie B, de 110 mm de diámetro, unión pegada, conforme UNE EN1453-1; insonorizada y con una resistencia al fuego B-s1,d0, conforme UNE-EN 13501-1; colocada en instalaciones interiores de evacuación de aguas residuales. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas especiales (codos, manguitos, etc) y p.p de medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-5.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
Inodoros	16	3,00	1,50		72,00	
					72,00	72,00
		Total m :	**72,00**	**15,13 €**		**1.089,36 €**

14.23 **Ud** TERMINAL DE AIREACIÓN

Sombrerete de ventilación de PVC, de 75 mm de diámetro, para tubería de ventilación, conectado al extremo superior de la bajante con unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador y adhesivo para tubos y accesorios de PVC.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA	16	3,00			48,00	
					48,00	48,00
		Total Ud :	**48,00**	**11,21 €**		**538,08 €**

14.24 **Ud** INODORO DE PORCELANA SANITARIA

Inodoro de porcelana sanitaria con tanque bajo gama media, marca GALA o similar, color blanco, compuesto de taza, asiento, tapa especial, mecanismo de doble descarga, salida dual con juego de fijación y codo de evacuación. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible y sellado con silicona.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
Baño 1	16	1,00			16,00	
Baño 2	16	1,00			16,00	
Baño principal	16	1,00			16,00	

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				48,00	48,00
		Total Ud :	**48,00**	**208,67 €**	**10.016,16 €**

14.25 **Ud** LAVABO DE PORCELANA SANITARIA
Lavabo de porcelana sanitaria con pedestal, gama media, marca GALA o similar, color blanco, de 650x470 mm, con grifería monomando, gama media, acabado cromado, con aireador y desagüe, acabado acabado cromado. Incluso llaves de regulación, enlaces de alimentación flexibles y sellado con silicona.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
Baño 2	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**229,58 €**		**3.673,28 €**

14.26 **Ud** BAÑERA DE ACERO 140X75 cm
Bañera de acero gama media, marca GALA o similar, color blanco, de 140x75 cm, asas cromadas, con faldón frontal, con grifería termostática, gama media, acabado cromado. Incluso sellado con silicona.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
Baño 2	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**430,93 €**		**6.894,88 €**

14.27 **Ud** PLATO DE DUCHA DE RESINA 160x75x40
Plato de ducha rectangular, de resina, color blanco, gama media, marca GALA o similar, acabado mate imitación piedra, con fondo antideslizante y orificio de desagüe en un lateral de 90 mm de diámetro, de 750x1600x40 mm, con válvula sifónica de 30 mm de altura de sifón, con grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama media, elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						
Baño 1	16	1,00			16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**523,15 €**		**8.370,40 €**

14.28 **Ud** PLATO DE DUCHA DE RESINA 180x75x40
Plato de ducha rectangular, de resina, color blanco, gama media, marca GALA o similar, acabado mate imitación piedra, con fondo antideslizante y orificio de desagüe en un lateral de 90 mm de diámetro, de 750x1800x40 mm, con válvula sifónica de 30 mm de altura de sifón, con grifería monomando formada por grifo mezclador monomando mural para ducha, gama media, elementos de conexión, válvula antirretorno y dos llaves de paso.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TODA LA OBRA						

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
Baño principal			16	1,00		16,00	
						16,00	16,00
				Total Ud :	**16,00**	**556,72 €**	**8.907,52 €**

14.29 **Ud** PROGRAMADOR ELECTRÓNICO

Suministro e instalación de programador electrónico para riego automático, para hasta 3 estaciones, con 2 programas y 2 arranques diarios por programa, alimentación por transformador 230/24 V interno, con colocación mural en interior. Incluso programación. Totalmente montado y conexionado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total Ud :	**1,00**	**352,92 €**	**352,92 €**

14.30 **Ud** BOCA DE RIEGO

Suministro e instalación de boca de riego, formada por cuerpo y tapa de fundición con cerradura de cuadradillo, brida de entrada, llave de corte y racor de salida roscado macho de latón de 1 1/2" de diámetro, enterrada. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución. Totalmente montada, conexionada y probada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Prevision viviendas	16	2,00			32,00	
Zona común	1	4,00			4,00	
					36,00	36,00
			Total Ud :	**36,00**	**87,17 €**	**3.138,12 €**

14.31 **Ud** ELECTROVÁLVULA

Suministro e instalacion de electroválvula para riego, cuerpo de PVC y polipropileno, conexiones roscadas, de 1" de diámetro, alimentación del solenoide a 24 Vca, con posibilidad de apertura manual y regulador de caudal,

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	4				4,00	
					4,00	4,00
			Total Ud :	**4,00**	**1.011,61 €**	**4.046,44 €**

14.32 **Ud** ASPERSOR ELEVACIÓN

Suministro e instalación de aspersor de elevación automática de turbina, de latón, altura variable según planos, con arco ajustable, radio de 5 a 20 m regulable con tornillo, conexión de 3/4" de diámetro. Incluyendo collarín de toma de PP con dos tornillos, para tubo de 32 mm de diámetro exterior, con toma para conexión roscada de 3/4" de diámetro, PN=16 atm, con juntas elásticas de EPDM, según UNE-EN ISO 15874-3. P.P. de tubería de longitud regulable con dos codos articulados en sus extremos, de 3/4" de diámetro. Incluso accesorios de conexión a la tubería de abastecimiento y distribución.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	42				42,00	

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				42,00	42,00
		Total Ud :	**42,00**	**26,40 €**	**1.108,80 €**

14.33 **M** TUBERÍA PEBD DIÁMETRO 32 mm

Suministro e instalación de tubería de abastecimiento y distribución de agua de riego, formada por tubo de polietileno de PEBD de color negro con bandas de color azul, de 32 mm de diámetro exterior y 4,4 mm de espesor, PN=10 atm, enterrada, colocada sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios de conexión.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	1	275,00			275,00	
					275,00	275,00
		Total m :	**275,00**	**14,42 €**		**3.965,50 €**

14.34 **M** LÍNEA ELÉCTRICA

Suministro e instalación de línea eléctrica monofásica enterrada para alimentación de electroválvulas y automatismos de riego, formada por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1,5 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de polietileno de doble pared, de 40 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada y conexionada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	1	110,00			110,00	
					110,00	110,00
		Total m :	**110,00**	**14,13 €**		**1.554,30 €**

14.35 **Ud** VÁLVULA ESFERA LATÓN 1"

Suministro e instalación de válvula de esfera de laton de 1".

	Total Ud :	**1,00**	**12,13 €**		**12,13 €**

14.36 **Ud** VÁLVULA ESFERA LATÓN 3/4"

Suministro e instalación de válvula de esfera de laton de ¾".

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	1	3,00			3,00	
					3,00	3,00
		Total Ud :	**3,00**	**11,54 €**		**34,62 €**

14.37 **Ud** VÁLVULA REDUCTORA LATÓN 1"

Suministro e instalación de valvula de reductora de latón 1".

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Capítulo nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio		Importe
	Zona común		1	3,00		3,00	
						3,00	3,00
				Total Ud :	**3,00**	**12,12 €**	**36,36 €**

14.38 **Ud** FILTRO DE MALLA 1"
Suministro e instalación de filtro de malla de 1".

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	1	3,00			3,00	
					3,00	3,00
			Total Ud :	**3,00**	**15,08 €**	**45,24 €**

Parcial nº 14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO : **123.201,47 €**

Capítulo nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

15.1 **M²** SUELO RADIANTE-REFRESCANTE

Suministro e instalación de sistema de calefacción y refrigeración por suelo radiante Premium "POLYTHERM", formado por film de polietileno de 0,18 mm de espesor, banda de espuma de polietileno (PE), de 150x7 mm, panel de poliestireno termoconformado con estructura celular cerrada formado por capa de aislamiento acústico y capa de aislamiento térmico con plastificado en su cara superior color negro, de 45 mm de espesor total y 1334x1000 mm, modelo Pol-Pro Black 22/44, tubo de polietileno reticulado de alta densidad (PE-Xb) con barrera de oxígeno (EVOH) y recubrimiento exterior de polímero con micropartículas metálicas, Polytherm Evohflex Pro Black, de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, y mortero autonivelante, Agilia Suelo A "LAFARGEHOLCIM", CA - C20 - F4 según UNE-EN 13813, de 50 mm de espesor. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Preparación y limpieza de la superficie de apoyo. Replanteo de la instalación. Extendido del film de polietileno. Fijación del zócalo perimetral. Colocación de los paneles. Replanteo de la tubería. Colocación y fijación de las tuberías. Vertido y extendido de la capa de mortero autonivelante.
Criterio de medición de proyecto: Superficie útil, medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	125,00			2.000,00	
					2.000,00	2.000,00
		Total m² :	**2.000,00**	**35,86 €**		**71.720,00 €**

15.2 **M** TIRA PERIMETRAL

Banda de espuma de polietileno que se instala en forma de rodapié en todos los paramentos verticales para absorber las dilataciones de los pavimentos y eliminar los puentes térmicos con los cerramientos. Incorpora un film de polietileno para evitar la filtración de mortero entre el aislamiento perimetral y aislamiento del suelo.
Suministro en rollos de 50 m de 15 cm de altura y 7 mm de espesor.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
TIRA PERIMETRAL	16	125,00	1,20		2.400,00	
					2.400,00	2.400,00
		Total m :	**2.400,00**	**0,58 €**		**1.392,00 €**

15.3 **M²** HOJA DE PE

Film de polietileno que se instala debajo del aislamiento como barrera anti-vapor en aquellas zonas que se encuentren en contacto con el terreno, o en las que existan problemas de condensación (Rollos de 100 m²)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
HOJA DE PE	16	125,00	1,20		2.400,00	
					2.400,00	2.400,00
		Total m² :	**2.400,00**	**0,76 €**		**1.824,00 €**

15.4 **Ud** GUÍA PARA JUNTAS DE DILATACIÓN

Guía auto-adhesiva para la colocación de la tira perimetral como junta de dilatación en paso de puertas y juntas intermedias.
DATOS TÉCNICOS:
Longitud:
1.000 mm

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CIRCUITOS	16	10,00			160,00	

Capítulo nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				160,00	160,00
		Total Ud :	**160,00**	**3,64 €**	**582,40 €**

15.5 **Kg** ADITIVO ESTROLITH H.2000
Aditivo para mortero. Mejora la conductividad térmica y la resistencia mecánica de los morteros.
Dosificación: 0.33 l por cada 35 kg de cemento.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ADITIVO ESTROLITH H.2000	16	125,00	0,25		500,00	
					500,00	500,00
		Total kg :	**500,00**	**3,83 €**		**1.915,00 €**

15.6 **Ud** BIBLOCK VAILLANT 10KW
Bomba de calor reversible aire-agua, modelo aroTHERM plus uniTOWER 8 "VAILLANT", formada por unidad exterior VWL 85/6 230V S3, clase de eficiencia energética A+++, potencia calorífica nominal 10,1 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 7°C, temperatura de salida del agua 35°C, salto térmico 5°C), potencia frigorífica nominal 7,7 kW (temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C, temperatura de salida del agua 18°C, salto térmico 5°C), EER (calificación energética nominal) 3,46, COP (coeficiente energético nominal) 4,79, potencia sonora 58 dBA, dimensiones 965x1100x450 mm, peso 128 kg, alimentación monofásica a 230 V, rango de funcionamiento de temperatura del aire exterior desde -25 hasta 46°C, producción de agua caliente desde 5°C hasta 63°C, con compresor rotativo de alto rendimiento con modulación Inverter DC, intercambiador de placas de acero inoxidable, intercambiador externo de cobre con aleteado de alta capacidad, refrigerante R-410A, sonda de temperatura exterior, batería de intercambio con ventilador modulante de alto rendimiento, revestimiento exterior anticorrosión, bomba de circulación con clase de eficiencia energética A, armario interior con interacumulador VIH QW 190/6, para producción de A.C.S. dimensiones 1880x599x693 mm, capacidad 185 l, clase de eficiencia energética en A.C.S. A, perfil de consumo XL, peso 143 kg, de acero inoxidable, con vaso de expansión de 15 l, resistencia eléctrica de apoyo con tres escalones de potencia de 2, 4 y 6 kW, válvula de 3 vías para producción de A.C.S., válvula de seguridad y sistema de control sensoCOMFORT VRC 720f, con control de la temperatura con sonda exterior, display digital, inalámbrico, programación diaria y semanal, para control de varios circuitos de calefacción con módulos y termostatos adicionales, con control desde smartphone o tablet mediante la App myVaillant para IOS (iPhone e iPad) y Android, con vaso de expansión de 8 l para recirculación de A.C.S., con acumulador de inercia para calefacción, de 18 l de capacidad, con control remoto para gestión de circuito de calefacción, inalámbrico, VR 92f, con módulo para el control de 3 circuitos adicionales de calefacción, VR 71. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Colocación y fijación de la unidad y sus accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de recogida de condensados. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye los elementos antivibratorios de suelo.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
EQUIPOS	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**8.376,48 €**		**134.023,68 €**

15.7 **Ud** VÁLVULA PARA DISTRIBUIDOR CONEXIÓN DIRECTA
Válvula de esfera para distribuidor.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ARMARIOS COLECTORES	16	2,00			32,00	

Capítulo nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				32,00	32,00
		Total Ud :	**32,00**	**12,70 €**	**406,40 €**

15.8 **Ud** VÁLVULA DE PRESION DIFERENCIAL TERMINAL
Válvula de presión diferencial para conexión sobre tapones de colector.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ARMARIOS COLECTORES	16	2,00			32,00	
					32,00	32,00
		Total Ud :	**32,00**		**74,78 €**	**2.392,96 €**

15.9 **Ud** DISTRIBUIDOR HKV CON ESTRATO COMPLETO PARA SUELO RADIANTE, COMPUESTO DE:
Colector de impulsión con válvulas para accionamiento eléctrico incorporadas.
Colector de retorno con medidores de caudal de regulación integrada en cada circuito. Purgador automático, grifo de llenado y prueba.
Soportes para fijación en caja o pared, y adaptadores para tubo de Ø15 x 1,5 y Ø16x1,8/2.
Totalmente montado.
Incluye además una estación de tratamiento "ESTRATO" compuesta de separador de aire/gases, separador de sólidos en suspensión (lodos) y opcionalmente puede incorporar un capturador magnético para residuos férricos y un ánodo de sacrificio en magnesio.
Temperatura max. de trabajo 60ºC
By-pass con válvula de presión diferencial para conexión sobre tapones de colector.(opcional)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ARMARIOS COLECTORES	16	2,00			32,00	
					32,00	32,00
		Total Ud :	**32,00**		**222,29 €**	**7.113,28 €**

15.10 **Ud** CODOS GUÍA Ø15-16
Curva de polipropileno reforzada con fibra de vidrio para la protección de los tubos a la salida del mortero hacia el distribuidor. Se instalan 2 por circuito.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
CIRCUITOS	16	10,00	2,00		320,00	
					320,00	320,00
		Total Ud :	**320,00**		**0,76 €**	**243,20 €**

15.11 **Ud** ARMARIO ACT 925 PARA DISTRIBUIDOR DE 7 a 11 CIRCUITOS
Armario para alojar distribuidor y placa electrónica, con cerco desmontable y tapa con regulación de profundidad entre 90 y 140 mm, realizado en chapa de acero con tapa y cerco pintada al horno (RAL 9016), y guías para fijación de soportes de los distribuidores y placas electrónicas.
NOTA: En el caso de usar distribuidores con Grupos hidráulicos se usará el:
DRE675 para distribuidor de 2 a 6 circuitos
DRE925 para distribuidor de 7 a 11 circuitos

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ARMARIOS COLECTORES	16	2,00			32,00	
					32,00	32,00

Capítulo nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		Total Ud :	**32,00**	**199,30 €**	**6.377,60 €**

15.12 **Ud** TERMOSTATO ELECTRÓNICO FRÍO/CALOR (3 HILOS)
Termostato electrónico digital para control de temperatura ambiente frio/calor. (Su colocación para suelo radiante oscila entre 1 y 1,5 m del suelo)
Dimensiones: 86x86x16 mm
Conexiones: 3 hilos
Alimentación: 230V

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ESTANCIAS	16	5,00			80,00	
					80,00	80,00
		Total Ud :	**80,00**	**27,66 €**		**2.212,80 €**

15.13 **Ud** ACCIONAMIENTO ELECTRICO
Accionamiento eléctrico para apertura de válvulas en distribuidores HKV y FBH

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ARMARIOS	16	2,00			32,00	
					32,00	32,00
		Total Ud :	**32,00**	**21,50 €**		**688,00 €**

15.14 **Ud** PLACA ELECTRÓNICA 6 ZONAS 230V
Para interconexión entre accionamientos eléctricos y termostatos. Leds indicadores de funcionamiento para cada uno de los circuitos, relé con salida para caldera o bomba de calor, relé de bomba de circulación swits para temporización para relés de caldera y bomba para que no empiecen a funcionar hasta que las válvulas estén abiertas y entrada para sonda de condensación.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ARMARIOS	16	2,00			32,00	
					32,00	32,00
		Total Ud :	**32,00**	**76,31 €**		**2.441,92 €**

15.15 **M** TUBERIA 25 mm
Tubería de distribución de agua fría y caliente de climatización formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 5 capas según el método UAX, con barrera de oxígeno (EVOH) y capa de protección de polietileno (PE) modificado, de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, color blanco, modelo Comfort Pipe PLUS "UPONOR IBERIA", suministrado en rollos, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
RAMALES PRINCIPALES	16	2,00	7,00		224,00	
					224,00	224,00
		Total m :	**224,00**	**13,73 €**		**3.075,52 €**

Capítulo nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

15.16 **M** LINEA FRIGORIFICA 5/8" - 3/8"

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 10 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada.

Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento. Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.

Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	12,00			192,00	
					192,00	192,00
		Total m :	**192,00**	**31,39 €**		**6.026,88 €**

15.17 **Ud** PUNTO DE LLENADO

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 16 mm de diámetro exterior y 2 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos, contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**75,91 €**		**1.214,56 €**

15.18 **Ud** PUNTO DE VACIADO

Punto de vaciado de red de distribución de agua, para sistema de climatización, formado por 2 m de tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 25 mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente y válvula de corte. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.

Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.

Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**21,40 €**		**342,40 €**

Capítulo nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

15.19 **Ud** PURGADOR

Purgador automático de aire con boya y rosca de 1/2" de diámetro, cuerpo y tapa de latón, para una presión máxima de trabajo de 6 bar y una temperatura máxima de 110°C. Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total Ud :	**16,00**	**9,05 €**	**144,80 €**

15.20 **Ud** BOMBA CIRCULADORA, HASTA 25kPa y 2m3/h

Bomba circuladora, de rotor húmedo, de hierro fundido, con motor de imán permanente, con variador de frecuencia incorporado y ventilación automática, con cuatro modos de funcionamiento seleccionables desde el panel de control (modo automático, presión proporcional, presión constante y velocidad constante), modelo Ego Easy 25/80 "EBARA", impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero inoxidable, cojinetes de grafito, conexiones roscadas de 1 1/2" de diámetro, presión máxima de trabajo 10 bar, rango de temperatura del líquido conducido de 2 a 110°C, aislamiento clase H, protección IP44, alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; elementos de montaje; caja de conexiones eléctricas con condensador y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución. Comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total Ud :	**16,00**	**595,34 €**	**9.525,44 €**

15.21 **Ud** PUESTA EN MARCHA

Puesta en Servicio de todas las instalaciones, los controles de las instalaciones,Control de Calidad y Pruebas necesarias, según especificaciones de plan de puesta en servicios y protocolos aprobados por D.F./ CONSTRUCTORA/ INSTALADOR,y su posterior legalizacion.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total Ud :	**16,00**	**263,23 €**	**4.211,68 €**

15.22 **Ud** LEGALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN TÉRMICA

Legalización de la instalación ante industra, EICI,Control de Calidad, inspecciones y Pruebas necesarias, según especificaciones de plan de puesta en servicios y protocolos aprobados por D.F./ CONSTRUCTORA/ INSTALADOR,y su posterior legalizacion.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Capítulo nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		16		16,00	
				16,00	16,00
			Total Ud : **16,00**	**402,36 €**	**6.437,76 €**

15.23 **Ud** GRUPO VMC UNIFAMILIAR AUTORREGULABLE 6 BOCAS (125+4x80 mm)
Grupo autorregulable de ventilación mecánica controlada (VMC) SIBER VMC SF ECO HIGRO+ PLUS EC 1XD.125 4XD.80 REF: SFECOH+ para una vivienda unifamiliar, equipado con 6 bocas de aspiración: 1 boca D=125 mm para cocina, y 4 bocas D=80 mm para baños y aseos. Y 1 boca de descarga de aire viciado D=125 mm. Todas ellas desmontables y con anillos de conexión a conductos. Ventilador centrífugo y motor monofásico (230 V-50 Hz) concebido para funcionamiento continuo. Totalmente instalado, conectado, probado y funcionando, i/p.p. de conexiones, pruebas y pequeño material. Equipo con marcado CE según Reglamento Europeo (UE) 305/2011. Instalado conforme a CTE DB HS-3.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total Ud :	**16,00**	**360,24 €**	**5.763,84 €**

15.24 **Ud** CAMPANA EXTRACTORA
Suministro e instalación de campana extractora con un motor, modelo HP-60 "S&P", acabado blanco, de 120 mm de diámetro de salida, 300 m³/h de caudal máximo, con selector de velocidad de tres posiciones, dos lámparas de 40 W, filtro metálico y compuerta antirretorno, con tramo de conexión de tubo flexible de aluminio a conducto de extracción para salida de humos. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo mediante plantilla. Colocación y fijación. Conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total Ud :	**16,00**	**75,96 €**	**1.215,36 €**

15.25 **M** TUBO HELIC. CHAPA ACERO GALVANIZADA D=125 mm
Conducto formado por tubo helicoidal de chapa de acero galvanizada de 0,5 mm de espesor, de diámetro 125 mm, conforme a Norma UNE-EN 1506:2007; fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
1DT1	16	6,00	4,00		384,00	
	16	10,50			168,00	
					552,00	552,00
			Total m :	**552,00**	**15,80 €**	**8.721,60 €**

15.26 **M** TUBO RECTANGULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN 110x55 mm
Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de extracción y/o ventilación, de dimensiones de 110x55 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

Capítulo nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	13,00			208,00	
					208,00	208,00
		Total m :	**208,00**	**14,31 €**		**2.976,48 €**

15.27 **M** TUBO RECTANGULAR PVC EXTRACCIÓN/VENTILACIÓN 220x55 mm
Conducto formado por tubo de PVC rígido rectangular para instalaciones de extracción y/o ventilación, de dimensiones de 220x55 mm; suspendido o fijado a paramento o forjado mediante medios mecánicos. Totalmente instalado; i/p.p. de piezas de unión, piezas especiales, cinta o masilla de sellado, anclajes, fijaciones y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3. Medido en su longitud.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	21,00			336,00	
					336,00	336,00
		Total m :	**336,00**	**21,22 €**		**7.129,92 €**

15.28 **Ud** REJILLA EXTRACCIÓN 15-75 m³/h
Rejilla de extracción Higrorregulable de caudal variable, para instalación en baño/aseo. Para caudales de 15-75 m3/h. En color blanco. Ajuste automático de los caudales de extracción de aire con bajo nivel acústico. Totalmente instalada; i/p.p. de ajustes y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	5,00			80,00	
					80,00	80,00
		Total Ud :	**80,00**	**68,27 €**		**5.461,60 €**

15.29 **Ud** AIREADOR PUERTA PASO MADERA PREMARCO 80-100 mm
Aireador acústico para puertas de paso de interior en madera, para montaje en dintel de precerco, para puertas de hoja 625-725-825 mm, y precerco de ancho 80-100 mm. Totalmente instalado; i/p.p. de material de fijación y medios auxiliares. Conforme a CTE DB HS-3.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16	5,00			80,00	
					80,00	80,00
		Total Ud :	**80,00**	**5,47 €**		**437,60 €**

15.30 **Ud** CERTIFICACIÓN EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA
Realización del certificado de ejecución y puesta en marcha de la instalación de ventilación individual.
En todos los precios unitarios de este capítulo se encuentra incluida la realización de proyectos para cumplimiento de la reglamentación vigente y legalizaciones de los mismos ante los organismos oficiales competentes. Se incluyen Proyecto, Visados, Certificado final de obra, Dictámenes, Boletines, Tasas, etc., necesarios para la aprobación de la instalación ante los organismos estatales, autonómicos o locales, competentes para la autorización de la ejecución y puesta en marcha definitiva de la instalación. Así como la entrega de planos completos de instalaciones "AS BUILT".

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Capítulo nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
		16		16,00	
				16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**214,34 €**	**3.429,44 €**
		Parcial nº 15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN :			**299.448,12 €**

Capítulo nº 16 PISCINA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

16.1 **M²** MURO BLOQUE HORMIGÓN ARMADO 40x20x20

Muro de bloque huecos FACOSA de hormigón gris de 40x20x20, para posterior terminación, incluso armadura vertical formada por 4 redondos de D=12mm por cada m, y armadura horizontal formada por dos redondos de D=6mm por cada fila de bloques, rellenado con hormigón HA-25/P/20/I y recibido con mortero de cemento y arena de río M7,5 según UNE-EN 998-2, vertido, colocado, vibrado y rejuntado, según CTE/ DB-SE-F.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Perímetro piscina adultos	1	40,00		1,70	68,00	
Perímetro piscina chapoteo	1	20,00		0,75	15,00	
					83,00	83,00
		Total m² :	**83,00**	**40,05 €**		**3.324,15 €**

16.2 **M²** ENCACHADO

Encachado en caja para base de solera de 15 cm de espesor, mediante relleno y extendido en tongadas de espesor no superior a 20 cm de gravas procedentes de cantera caliza de 40/80 mm; y posterior compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante, sobre la explanada homogénea y nivelada.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Base piscina						
Piscina adultos	1	71,25			71,25	
Piscina chapoteo	1	24,00			24,00	
					95,25	95,25
		Total m² :	**95,25**	**4,43 €**		**421,96 €**

16.3 **M²** HORMIGÓN GUNITADO HORIZONTAL

Suministro de hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por vía húmeda para formación de paramento horizontal de vaso de piscina, de 20 cm de espesor, con doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2 kg/m³, sin juntas de dilatación. Incluso p/p de remate de esquinas interiores, verticales y horizontales, en media caña, y separadores.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Base piscina						
Piscina adultos	1	71,25			71,25	
Piscina chapoteo	1	24,00			24,00	
					95,25	95,25
		Total m² :	**95,25**	**34,92 €**		**3.326,13 €**

16.4 **M²** HORMIGÓN GUNITADO VERTICAL

Suministro de hormigón HA-30/F/12/IV, proyectado por vía húmeda para formación de paramento vertical de vaso de piscina, de 15 cm de espesor, con doble malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, y armadura de refuerzo de acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 2 kg/m³, sin juntas de dilatación. Incluso p/p de remate de esquinas interiores, verticales y horizontales, en media caña, y separadores.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Vaso piscina/Verticales						

Capítulo nº 16 PISCINA

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio		Importe
Piscina adultos			1	40,00	1,30	52,00	
Piscina chapoteo			1	20,00	0,35	7,00	
						59,00	59,00
			Total m² :	**59,00**	**31,52 €**		**1.859,68 €**

16.5 **M³** RELLENO BASE ESCALERA RECRECIDOS

Formación de relleno base de escalera, realizado con ladrillos cerámicos huecos para revestir, 24x11x8 cm, recibidos con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministrado a granel. Incluso p/p de limpieza y preparación de la superficie de apoyo, replanteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas y ejecución de encuentros y puntos singulares. Sin incluir revestimientos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina adultos				0,60	0,60	
Bóveda escalera	1	0,85			0,85	
					1,45	1,45
		Total m³ :	**1,45**	**67,44 €**		**97,79 €**

16.6 **M** PELDAÑEADO DE ESCALERA

Formación de peldañeado de escalera con ladrillo cerámico hueco recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, sobre la losa o bóveda de escalera, como base para la posterior colocación del acabado de peldaños.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Escalera	6	1,50			9,00	
					9,00	9,00
		Total m :	**9,00**	**22,49 €**		**202,41 €**

16.7 **M²** IMPERMEABILIZACIÓN PISCINA

Aplicación manual de dos manos de pintura al clorocaucho, color azul, acabado satinado, textura lisa, la primera mano diluida con un 20 a 30% de diluyente formulado a base de hidrocarburos aromáticos y la siguiente diluida con un 5% del mismo producto, (rendimiento: 0,13 l/m² cada mano); sobre paramento horizontal y vertical de mortero u hormigón en piscinas.
Incluye: Preparación y limpieza previa del soporte. Preparación de la mezcla. Aplicación de una mano de fondo y una mano de acabado.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la protección de los elementos del entorno que puedan verse afectados durante los trabajos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina Adultos						
Horizontal	1	71,25			71,25	
Vertical	1	40,00		1,30	52,00	
Piscina chapoteo						
Horizontal	1	24,00			24,00	

Capítulo nº 16 PISCINA

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio		Importe
Vertical			1	20,00		0,35	7,00	
							154,25	154,25
				Total m² :	**154,25**	**10,56 €**		**1.628,88 €**

16.8 **M²** SOLADO DE GRES PORCELÁNICO (20 €/m²) EXTERIOR C3
Solado con baldosas de gres porcelánico acabado mate o natural, en formato comercial,(precio del material 20 euros/m²), para exteriores y piscinas (resistencia al deslizamiento Rd>45 s/ UNE-ENV 12633 CLASE 3), recibido con mortero de cemento y arena de río M5 según UNE-EN 998-2, i/cama de 2 cm de arena de río, p.p. de rodapié del mismo material de 7 cm, rejuntado y limpieza, s/ CTE BD SU y NTE-RSB-7.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina Adultos						
Horizontal	1	71,25			71,25	
Vertical	1	40,00		1,30	52,00	
Piscina chapoteo						
Horizontal	1	24,00			24,00	
Vertical	1	20,00		0,35	7,00	
					154,25	154,25
		Total m² :	**154,25**	**42,95 €**		**6.625,04 €**

16.9 **M** MÉNSULA HORMIGÓN BORDE PISCINA
Formación de ménsula en borde de piscina de 1 m de anchura realizada con cemento Portland CEM II/P-A/45 R, hormigón HA-25/p/20 N/mm² espesor 25 cm estando todavía tierno el hormigón de muros para evitar juntas, i/ armadura (25 kg/m), encofrado y formación de canal rebosadero perfectamente nivelado con la inclinación debida.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Perímetro piscina adultos	1	40,00			40,00	
					40,00	40,00
		Total m :	**40,00**	**39,92 €**		**1.596,80 €**

16.10 **Ud** CABLEADO COBRE 1x35 mm²
Cable de cobre desnudo de 1x35 mm², colocado.

		Total Ud :	**100,00**	**5,91 €**		**591,00 €**

16.11 **Ud** EQUIPO COMPLETO DEPURACIÓN PISCINA 12x6x1,5 m (volumen 108 m³).
Suministro e instalación de equipo completo de depuración para piscina de 12x6x1,5 m (volumen 108 m³), constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 2 sumideros de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 4 skimmers de ABS. Totalmente instalado y en funcionamiento.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina adultos	1				1,00	

Capítulo nº 16 PISCINA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**3.535,30 €**	**3.535,30 €**

16.12 **Ud** EQUIPO COMPLETO DEPURACIÓN PISCINA 8x4x1,5 m (volumen 48 m³).
Suministro e instalación de equipo completo de depuración para piscina de 8x4x1,5 m (volumen 48 m³), constituido por: EQUIPO DE FILTRACIÓN construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio, colector de plástico, válvulas de mariposa para filtrado y lavado, prefiltros de cabello, cestos coladores, bombas centrífugas, motores eléctricos, manómetros; CIRCUITO CERRADO DE TUBERÍAS DE PVC alrededor de la piscina y enlace del filtro con el grupo motobomba y ACCESORIOS constituidos por: 1 sumidero de fondo antitorbellino de poliéster, 3 boquillas de impulsión de ABS y 2 skimmers de ABS. Totalmente instalado y en funcionamiento

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina chapoteo	1				1,00	
					1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**2.589,16 €**		**2.589,16 €**

16.13 **Ud** EQUIPO AUTOMÁTICO DE CLORACIÓN SALINA
Equipo automático de electrolisis salina para generación de cloro con control automático de PH, producción de cloro 7 g/h, con pantalla táctil, detector de gas, flujostato, portasonda compacto, electrodos, y bomba dosificadora, para piscina.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina adultos	1				1,00	
Piscina chapoteo	1				1,00	
					2,00	2,00
		Total Ud :	**2,00**	**1.529,79 €**		**3.059,58 €**

16.14 **Ud** ESCALERA 4 PELDAÑOS ACERO INOXIDABLE
Escalera de 4 peldaños construida en tubo Ø43 en acero inoxidable AISI 304 pulido brillante, con peldaño antideslizante en acero AISI 416 y anclaje de fijación. Totalmente instaladas, incluso pequeño material, montaje y conexionado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina adultos	3				3,00	
					3,00	3,00
		Total Ud :	**3,00**	**231,10 €**		**693,30 €**

16.15 **Ud** BOTIQUÍN
Botiquín de urgencia para obra fábricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Total Ud :	**1,00**	**157,19 €**			**157,19 €**

16.16 **Ud** ARO SALVAVIDAS
Aro salvavidas, con soporte en acero inoxidable pulido brillante y gancho de salvamento en aluminio de color azul. Incluido instalación.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Capítulo nº 16 PISCINA

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
Piscina adultos		4		4,00	
				4,00	4,00
			Total Ud : **4,00**	**154,47 €**	**617,88 €**

16.17 **Ud** FOCO ESTANCO PARA PISCINA

Foco estanco para piscina de acero inoxidable con transformador incluído, empotrado en muro y unido a caja de conexión con tubo roscado con final por encima del nivel del agua, totalmente instalado cumpliendo el Reglamento de Baja Tensión.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina adultos	3				3,00	
					3,00	3,00
			Total Ud : **3,00**	**186,66 €**		**559,98 €**

16.18 **Ud** PEDILUVIO 1,50x2,00 I/2 DUCHA PISCINA ADULTOS

Pediluvio de piedra artificial de dimensiones 1.50x2.00 m en entrada a zona de vaso de piscina, i/ 2 duchas de acero inoxidable AISI 304, con rociador, válvula de apertura y grifo lavapiés,red, arqueta para valvulería, toma de desagüe con válvula, totalmente montado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina adultos	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total Ud : **2,00**	**1.673,03 €**		**3.346,06 €**

16.19 **Ud** DUCHA PISCINA CHAPOTEO

Ducha con grifo monomando para piscina, de 43 mm de diámetro, de acero inoxidable AISI 304, con rociador, válvula de apertura y grifo lavapiés, fijada a una base de hormigón HM-20/B/20/I de 100x100x80 cm, con anclajes dotados de mecanismo para conexión equipotencial.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina chapoteo	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total Ud : **1,00**	**697,16 €**		**697,16 €**

Parcial nº 16 PISCINA : **34.929,45 €**

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

17.1 **M²** SOLADO LOSETA HORMIGÓN ACERA

Suministro y colocación de pavimento para uso privado en zona de aceras y paseos, de loseta de hormigón para uso exterior, de 4 pastillas, clase resistente a flexión T, clase resistente según la carga de rotura 3, clase de desgaste por abrasión G, formato nominal 20x20x3 cm, color gris, según UNE-EN 1339, colocadas al tendido sobre capa de arena-cemento de 3 cm de espesor, sin aditivos, con 250 kg/m³ de cemento Portland con caliza CEM II/B-L 32,5 R y arena de cantera granítica, dejando entre ellas una junta de separación de entre 1,5 y 3 mm. Todo ello realizado sobre firme compuesto por solera de hormigón no estructural (HNE-20/P/20), de 25 cm de espesor, vertido desde camión con extendido y vibrado manual con regla vibrante de 3 m, con acabado maestreado ejecutada según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio. Incluso p/p de juntas estructurales y de dilatación, cortes a realizar para ajustarlas a los bordes del confinamiento o a las intrusiones existentes en el pavimento y relleno de juntas con lechada de cemento 1/2 CEM II/B-P 32,5 R, coloreada con la misma tonalidad de las piezas.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ACERA	1	289,00	1,40		404,60	
					404,60	404,60
		Total m² :	**404,60**	**33,09 €**		**13.388,21 €**

17.2 **M** BORDILLO HORMIGÓN 20x14 cm ACERA

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A1 (20x14) cm, clase climática B (absorción <=6%), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y vibrado con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y 2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de pavimentos flexibles.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
ACERA	1	289,00			289,00	
					289,00	289,00
		Total m :	**289,00**	**20,15 €**		**5.823,35 €**

17.3 **M²** MURO BLOQUE HORMIGÓN 40X20X20 PARA REVESTIR

Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque de hormigón, liso estándar, color gris, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), para revestir, con juntas horizontales y verticales de 10 mm de espesor, junta rehundida, recibida con mortero de cemento industrial, color gris, M-7,5, suministrado a granel, con piezas especiales tales como medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/XC2, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Replanteo, planta a planta. Colocación y aplomado de miras de referencia. Tendido de hilos entre miras. Colocación de plomos fijos en las aristas. Colocación de las piezas por hiladas a nivel. Colocación de las armaduras de tendel prefabricadas entre hiladas. Colocación de armaduras en los huecos de las piezas, zunchos horizontales y dinteles. Preparación del hormigón. Vertido, vibrado y curado del hormigón. Realización de todos los trabajos necesarios para la resolución de huecos. Limpieza.

Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 2 m².

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición			Precio	Importe
			Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
		Vallados a calle						
		VIV 1	1	4,60		2,00	9,20	
				6,15		1,00	6,15	
		VIV 2	1	3,60		2,00	7,20	
				8,45		1,00	8,45	
		VIV 3	1	3,60		2,00	7,20	
				9,50		1,00	9,50	
		VIV 4	1	3,90		2,00	7,80	
				8,05		1,00	8,05	
		VIV 5	1	3,00		2,00	6,00	
				8,20		1,00	8,20	
		VIV 6	1	3,00		2,00	6,00	
				8,10		1,00	8,10	
		VIV 7	1	4,60		2,00	9,20	
				9,75		1,00	9,75	
		VIV 8	1	3,90		2,00	7,80	
				27,25		1,00	27,25	
		VIV 9	1	3,60		2,00	7,20	
				5,60		1,00	5,60	
		VIV 10	1	3,20		2,00	6,40	
				6,90		1,00	6,90	
		VIV 11	1	3,20		2,00	6,40	
				6,40		1,00	6,40	
		VIV 12	1	3,90		2,00	7,80	
				23,40		1,00	23,40	
		VIV 13	1	3,65		2,00	7,30	
				6,50		1,00	6,50	
		VIV 14	1	3,60		2,00	7,20	
				6,60		1,00	6,60	
		VIV 15	1	3,60		2,00	7,20	
				6,60		1,00	6,60	
		VIV 16	1	3,65		2,00	7,30	

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio		Importe
			6,00		1,00	6,00	
Muros separación pareados							
VIV 1-VIV 2			1 8,35		2,00	16,70	
VIV 3-VIV 4			1 8,80		2,00	17,60	
VIV 6-VIV 7			1 8,35		2,00	16,70	
VIV 8-VIV 9			1 8,35		2,00	16,70	
VIV 11-VIV 12			1 8,70		2,00	17,40	
VIV 13-VIV 14			1 8,35		2,00	16,70	
VIV 15-VIV 16			1 8,35		2,00	16,70	
						389,15	389,15
			Total m² :	**389,15**	**31,64 €**		**12.312,71 €**

17.4 **M²** MURO BLOQUE HORMIGÓN 40x20x20 2CV
Muro de carga de 20 cm de espesor de fábrica armada de bloque 2CV de hormigón, split dos caras opuestas color blanco, 40x20x20 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento confeccionado en obra, con 300 kg/m³ de cemento, color blanco, dosificación 1:5, suministrado en sacos, con piezas especiales tales como tapetas de coronación, medios bloques, bloques de esquina y bloques en "U" en formación de zunchos horizontales y dinteles, reforzado con hormigón de relleno, HA-25/B/12/IIa, preparado en obra, vertido con medios manuales, volumen 0,015 m³/m², en dinteles, zunchos horizontales y zunchos verticales; y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 0,6 kg/m²; armadura de tendel prefabricada de acero galvanizado en caliente con recubrimiento de resina epoxi, de 3,7 mm de diámetro y de 75 mm de anchura, rendimiento 2,45 m/m².

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Separación entre viviendas						
VIV 1-VIV 2	1	1,90		0,60	1,14	
VIV 2-VIV 3	1	19,75		0,60	11,85	
VIV 3-VIV 4	1	1,50		0,60	0,90	
VIV 4-VIV 5	1	19,75		0,60	11,85	
VIV 5-VIV 6	1	19,75		0,60	11,85	
VIV 6-VIV 7	1	1,90		0,60	1,14	
VIV 8-VIV 9	1	3,90		0,60	2,34	
VIV 9-VIV 10	1	21,75		0,60	13,05	
VIV 10-VIV 11	1	21,75		0,60	13,05	
VIV 11-VIV 12	1	3,60		0,60	2,16	
VIV 13-VIV 14	1	3,00		0,60	1,80	
VIV 14-VIV 15	1	20,85		0,60	12,51	
VIV 15-VIV 16	1	3,00		0,60	1,80	
VIV 16-PARCELA 17	1	21,10		0,60	12,66	

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
Separación viviendas-Zona común						
Contención diferencia de niveles						
VIV 1-VIV 2	1	30,90			0,60	18,54
VIV 3-VIV 4	1	28,60			0,40	11,44
VIV 5	1	15,75			0,40	6,30
VIV 6-VIV 7	1	28,70			0,80	22,96
		20,60			1,20	24,72
VIV 8-VIV 9	1	25,65			0,80	20,52
VIV 10	1	14,15			0,80	11,32
VIV 11-VIV 12	1	28,75			0,60	17,25
VIV 13-VIV 14	1	29,90			0,40	11,96
	1	21,00			0,60	12,60
VIV 15-VIV 16	1	31,50			0,60	18,90
CASETA APEROS	1	13,45			3,20	43,04
PERÍMETRO PISCINA	1	71,40			0,80	57,12
					374,77	374,77
		Total m² :		**374,77**	**34,54 €**	**12.944,56 €**

17.5 **M** ALBARDILLA PREFABRICADA HORMIGÓN

Albardilla prefabricada de hormigón de color blanco o beige, para cubrición de muros, en piezas de 500x200x50 mm, con goterón, recibida con mortero de cemento, industrial, con aditivo hidrófugo, M-10 y rejuntado entre piezas y, en su caso, de las uniones con los muros con mortero de juntas especial para prefabricados de hormigón.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Vallados a calle						
VIV 1	1	10,75			10,75	
VIV 2	1	12,05			12,05	
VIV 3	1	13,10			13,10	
VIV 4	1	11,70			11,70	
VIV 5	1	11,20			11,20	
VIV 6	1	15,10			15,10	
VIV 7	1	14,40			14,40	
VIV 8	1	31,05			31,05	
VIV 9	1	9,60			9,60	
VIV 10	1	9,60			9,60	
VIV 11	1	9,60			9,60	

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
VIV 12			1	29,20		29,20	
VIV 13			1	9,85		9,85	
VIV 14			1	10,20		10,20	
VIV 15			1	10,20		10,20	
VIV 16			1	9,60		9,60	
Muros separación pareados							
VIV 1-VIV 2			1	8,35		8,35	
VIV 3-VIV 4			1	8,80		8,80	
VIV 6-VIV 7			1	8,35		8,35	
VIV 8-VIV 9			1	8,35		8,35	
VIV 11-VIV 12			1	8,70		8,70	
VIV 13-VIV 14			1	8,35		8,35	
VIV 15-VIV 16			1	8,35		8,35	
						276,45	276,45
				Total m :	**276,45**	**27,73 €**	**7.665,96 €**

17.6 **M²** RELLENO TIERRAS C/APORTE PARA JARDIN+SEMBRADO CESPED
Relleno y extendido de tierras, por medios mecánicos, i/aporte m².
Césped semillado con mezcla de Lolium, Agrostis, Festuca y Poa, incluso preparación del terreno, mantillo, siembra y riegos hasta la primera siega, en superficies menores de 1.000 m².
de las mismas y p.p. de costes indirectos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común						
Piscina adultos	1	229,60			229,60	
Piscina chapoteo	1	76,15			76,15	
Jardín 1	1	265,00			265,00	
Jardín 2	1	154,20			154,20	
					724,95	724,95
			Total m² :	**724,95**	**7,79 €**	**5.647,36 €**

17.7 **Ud** BANCO CON RESPALDO
Banco con respaldo, de chapa perforada de acero galvanizado, de 180 cm de longitud, con soportes de sección rectangular, fijado a una superficie soporte.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	4				4,00	
					4,00	4,00
			Total Ud :	**4,00**	**189,11 €**	**756,44 €**

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

17.8 **Ud** PAPELERA

Papelera de acero electrozincado, con soporte vertical, de tipo basculante con llave, boca circular, de 60 litros de capacidad, de chapa perforada de 1 mm de espesor pintada con pintura de poliéster color dimensiones totales 785x380x360, con tacos de expansión de acero, tornillos especiales y pasta química a una base de hormigón HM-20/P/20/I. Incluso excavación y hormigonado de la base de apoyo.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina adultos	1				1,00	
Piscina chapoteo	1				1,00	
Zona de juegos infantil	1				1,00	
					3,00	3,00
		Total Ud :	**3,00**	**133,22 €**		**399,66 €**

17.9 **Ud** BALIZA CIRCULAR

Baliza circular con distribución de luz radialmente simétrica, de 71 mm de diámetro y 1000 mm de altura, para 1 lámpara fluorescente compacta TC-S de 11 W, con cuerpo de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio opal, portalámparas G 23, balasto, clase de protección I, grado de protección IP44, aislamiento clase F, con placa de anclaje y pernos. Incluso lámparas.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	28				28,00	
					28,00	28,00
		Total Ud :	**28,00**	**113,45 €**		**3.176,60 €**

17.10 **Ud** FAROLA

Suministro y montaje de farola para alumbrado viario compuesta de columna troncocónica de acero galvanizado de 3 mm de espesor, de 3000 mm de altura, acabado pintado, con caja de conexión y protección, con fusibles, conductor aislado de cobre para 0,6/1 kV de 2x2,5 mm², toma de tierra con pica, arqueta de paso y derivación de 40x40x60 cm, con cerco y tapa de hierro fundido; y luminaria decorativa con difusor de plástico y lámpara de vapor de mercurio, VM 80 W, de forma troncopiramidal, acoplada al soporte. El precio incluye la excavación de la cimentación y la formación de la misma.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	5				5,00	
					5,00	5,00
		Total Ud :	**5,00**	**878,13 €**		**4.390,65 €**

17.11 **Ud** LUMINARIA TECHO 2300

Luminaria techo, 2200 lum, 25W, correpondiente a L04 segun proyecto, a elegir por la propiedad. Temperatura de color 2700K. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalada, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Caseta de aperos	2				2,00	
					2,00	2,00
		Total Ud :	**2,00**	**71,79 €**		**143,58 €**

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

17.12 **Ud** BLOQUE AUTÓNOMO EMERGENCIA LED 70 lm

Bloque autónomo de emergencia, de superficie con zócalo enchufable, carcasa de material autoextinguible y difusor opal, grado de protección IP42 - IK 07 / Clase II, según UNE-EN 60598-2-22, UNE-EN 50102 y UNE 20392:1993; equipado con LEDs de 70 lm, piloto testigo de carga LED verde, con 1 hora de autonomía, batería Ni-MH de bajo impacto medioambiental, fuente conmutada de bajo consumo. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/201. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Caseta de aperos	1				1,00	
					1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**61,08 €**		**61,08 €**

17.13 **Ud** PARQUE JUEGOS INFANTIL

Suministro y colocación de columpio de madera de 3 plazas, incluído cimentación.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
		Total ud :	**1,00**	**1.940,36 €**		**1.940,36 €**

17.14 **Ud** MORERA (MORUS ALBA)

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Morera (Morus alba), suministrado con cepellón en container.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	2				2,00	
					2,00	2,00
		Total Ud :	**2,00**	**32,59 €**		**65,18 €**

17.15 **Ud** PLÁTANO DE SOMBRA (PLATANUS X HISPANICA)

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Plátano de sombra(Platanus x hispanica), suministrado con cepellón en container.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	2				2,00	
					2,00	2,00
		Total Ud :	**2,00**	**34,89 €**		**69,78 €**

17.16 **Ud** ÁRBOL DEL AMOR (CERCIS SILIQUASTRUM)

Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Árbol del amor (Cercis siliquastrum), suministrado con cepellón en container.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	2				2,00	
					2,00	2,00

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción		Medición	Precio	Importe
			Total Ud :	**2,00**	**91,90 €**	**183,80 €**

17.17 **Ud** LAVANDA (LAVÁNDULA ANGUSTIFOLIA)
Suministro, apertura de hoyo, plantación y primer riego de Lavanda (Lavándula angustifolia, suministrado con cepellón en container.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Zona común	13				13,00	
					13,00	13,00
			Total Ud :	**13,00**	**11,75 €**	**152,75 €**

17.18 **Ud** PUERTA PEATONAL METÁLICA EN VALLADOS/VIVIENDAS
Puerta cancela para acceso peatonal, de acero laminado, lacado color RAL 7016, de dos hojas abatibles, dimensiones 120x200 cm, formada por chapa metálica con perforaciones de 35x35 mm, separadas 35 mm entre sí, cierre mediante estribo, bastidor simple y sistema de anclaje lateral con taladro directo en el marco para atornillar a pilastras de obra. Apertura automática. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado color RAL 7016. Máxima adherencia del revestimiento exterior. Totalmente montado en obra. Incluso p/p de todos los elementos necesarios para su colocación (tornillería, accesorios, etc.)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Puerta peatonal acceso vivienda en vallado principal	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total Ud :	**16,00**	**824,85 €**	**13.197,60 €**

17.19 **Ud** PUERTA PEATONAL METÁLICA EN VALLADOS/ZONA COMÚN
Puerta cancela para acceso peatonal, de acero laminado, lacado color RAL 7016, de dos hojas abatibles, dimensiones 225x200 cm, formada por chapa metálica con perforaciones de 35x35 mm, separadas 35 mm entre sí, cierre mediante estribo, bastidor simple y sistema de anclaje lateral con taladro directo en el marco para atornillar a pilastras de obra. Apertura manual. Incluso p/p de bisagras o anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, armadura portante de la cancela y recibidos a obra, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado color RAL 7016. Máxima adherencia del revestimiento exterior. Totalmente montado en obra. Incluso p/p de todos los elementos necesarios para su colocación (tornillería, accesorios, etc.)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Puerta peatonal accesos zona común vallado principal	2				2,00	
					2,00	2,00
			Total Ud :	**2,00**	**1.030,93 €**	**2.061,86 €**

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

17.20 **Ud** PUERTA VEHÍCULOS METÁLICA EN VALLADOS

Puerta cancela para acceso de vehículos, de acero laminado, lacado color RAL 7016, de una hoja corredera, dimensiones 330x200 cm, formada por chapa metálica con perforaciones de 35x35 mm, separadas 35 mm entre sí, cierre mediante estribo, bastidor simple y sistema de anclaje lateral con taladro directo en el marco para atornillar a pilastras de obra. Apertura manual. Incluso p/p de anclajes metálicos laterales de los bastidores sentados con hormigón HM-25/B/20/I, ruedas para deslizamiento, con rodamiento de engrase permanente, elementos de anclaje, herrajes de seguridad y cierre.
Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado color RAL 7016. Máxima adherencia del revestimiento exterior. Totalmente montado en obra. Incluso p/p de todos los elementos necesarios para su colocación (tornillería, accesorios, etc.)

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Puerta vehículos viviendas vallado principal	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**2.181,32 €**		**34.901,12 €**

17.21 **M²** VERJA DE ACERO EN VALLADOS

Verja modular de acero laminado, lacado color RAL 7016, formada por chapa metálica con perforaciones de 35x35 mm, separadas 35 mm entre sí, cierre mediante estribo, bastidor simple y sistema de anclaje lateral con taladro directo en el marco para atornillar a pilastras de obra. Protección del conjunto mediante galvanizado en caliente de gran resistencia antioxidante; tratamiento de desengrase y fosfatado; lacado al horno con poliéster ferrotexturado color RAL 7016. Máxima adherencia del revestimiento exterior. Totalmente montado en obra. Incluso p/p de todos los elementos necesarios para su colocación (tornillería, accesorios, etc.).

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
VIV 1-VIV 2	1	14,60		1,15	16,79	
VIV 3-VIV 4	1	17,55		1,15	20,18	
VIV 5	1	8,20		1,15	9,43	
VIV 6-VIV 7	1	17,80		1,15	20,47	
VIV 8-VIV 9	1	32,85		1,15	37,78	
VIV 10	1	6,75		1,15	7,76	
VIV 11-VIV 12	1	31,80		1,15	36,57	
VIV 13-VIV 14	1	13,10		1,15	15,07	
VIV 15-VIV 16	1	12,55		1,15	14,43	
					178,48	178,48
		Total m² :	**178,48**	**146,46 €**		**26.140,18 €**

17.22 **M** VALLA METÁLICA TIPO HÉRCULES h=1,00 m

Vallado de parcela tipo hércules o similar formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x1,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x1,5 mm, empotrados en el soporte.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Perímetro piscinas	1	102,75			102,75	

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
		Separación piscinas	1	17,80		17,80	
						120,55	120,55
				Total m :	**120,55**	**45,26 €**	**5.456,09 €**

17.23 **M** PUERTA METÁLICA TIPO HÉRCULES h=1,00 m
Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de acero galvanizado tipo hércules o similar formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 1,00x1,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x1,5 mm, empotrados en el soporte.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Puertas acceso piscinas	3				3,00	
					3,00	3,00
			Total m :	**3,00**	**75,65 €**	**226,95 €**

17.24 **M** VALLA METÁLICA TIPO HÉRCULES h=2,00 m
Vallado de parcela tipo hércules o similar formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 3,00x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x1,5 mm, empotrados en el soporte.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Separación entre viviendas						
VIV 1-VIV 2	1	1,90			1,90	
VIV 2-VIV 3	1	19,75			19,75	
VIV 3-VIV 4	1	1,50			1,50	
VIV 4-VIV 5	1	19,75			19,75	
VIV 5-VIV 6	1	19,75			19,75	
VIV 6-VIV 7	1	1,90			1,90	
VIV 8-VIV 9	1	3,90			3,90	
VIV 9-VIV 10	1	21,75			21,75	
VIV 10-VIV 11	1	21,75			21,75	
VIV 11-VIV 12	1	3,60			3,60	
VIV 13-VIV 14	1	3,00			3,00	
VIV 14-VIV 15	1	20,85			20,85	
VIV 15-VIV 16	1	3,00			3,00	
VIV 16-PARCELA 17	1	21,10			21,10	
Separación viviendas-Zona común						
	1	315,35			315,35	

Capítulo nº 17 URBANIZACIÓN

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
				478,85	478,85
		Total m :	**478,85**	**83,42 €**	**39.945,67 €**

17.25 **M** PUERTA METÁLICA TIPO HÉRCULES h=2,00 m
Puerta cancela constituida por cercos y bastidor de tubo de acero galvanizado tipo hércules o similar formado por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo, de 200x50 mm de paso de malla, reducido a 50x50 mm en las zonas de pliegue, y 5 mm de diámetro, enmarcada con tubos horizontales de 50x30x1,5 mm y tubos verticales de 40x30x1,5 mm, de 1,00x2,00 m, acabado galvanizado y plastificado en color verde RAL 6015 y postes de perfil hueco de sección rectangular de 60x40x1,5 mm, empotrados en el soporte.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Puerta viviendas a Zona común	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total m :	**16,00**	**105,74 €**		**1.691,84 €**

Parcial nº 17 URBANIZACIÓN : **192.743,34 €**

Capítulo nº 18 SEGURIDAD Y SALUD

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe
18.1	**M**	SEGURIDAD Y SALUD Medición y presupuesto detallados según ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD (CAPÍTULO 3)			

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	1				1,00	
					1,00	1,00
			Total m :	**1,00**	**31.714,16 €**	**31.714,16 €**

Parcial nº 18 SEGURIDAD Y SALUD : **31.714,16 €**

Capítulo nº 19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

19.1 **Ud** ENSAYO MUESTRA DE BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE UN MISMO LOTE
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras de acero corrugado de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: sección media equivalente según UNE-EN ISO 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
B 500 S (Serie fina)	16				16,00	
B 500 S (Serie media)	16				16,00	
B 500 S (Serie gruesa)	16				16,00	
					48,00	48,00
		Total Ud :	**48,00**	**63,47 €**		**3.046,56 €**

19.2 **Ud** ENSAYO MUESTRA DE BARRAS DE ACERO CORRUGADO DE CADA DIÁMETRO
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una barra de acero corrugado de cada diámetro diferente, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
d=8	16				16,00	
d=10	16				16,00	
d=12	16				16,00	
d=16	16				16,00	
					64,00	64,00
		Total Ud :	**64,00**	**63,46 €**		**4.061,44 €**

19.3 **Ud** ENSAYO MUESTRA DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de una malla electrosoldada, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características mecánicas: límite elástico, carga de rotura, alargamiento de rotura y alargamiento bajo carga máxima según UNE-EN ISO 15630-2. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**81,55 €**		**1.304,80 €**

19.4 **Ud** TOMA MUESTRA HORMIGÓN, 5 PROBETAS
Toma de muestras de hormigón fresco (serie de 5 probetas) de una misma amasada para control estadístico del hormigón, de acuerdo a Código Estructural 2021, incluyendo muestreo del hormigón, medida del asíento de cono, fábricación de 5 probetas cilíndricas de 15 x 30 cm, curado, refrentado y rotura a los días que el plan de control aprobado determine.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal

Capítulo nº 19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Nº	Ud	Descripción			Medición	Precio	Importe
Cimentación			16			16,00	
Estructura			16	2,00		32,00	
						48,00	48,00
				Total ud :	**48,00**	**42,87 €**	**2.057,76 €**

19.5 **Ud** INSPECCIÓN HORMIGÓN ESCLERÓMETRO
Inspección de hormigónes con esclerómetro (por punto).

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total ud :	**16,00**	**6,39 €**	**102,24 €**

19.6 **Ud** INSPECCIÓN HORMIGÓN ULTRASONIDO
Inspección de hormigónes con ultrasonidos (por punto).

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total ud :	**16,00**	**10,53 €**	**168,48 €**

19.7 **Ud** ENSAYO QUÍMICO CEMENTO
Análisis químico de cemento, según RC-03, determinado: - SO3 y contenido de cloruros.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total ud :	**16,00**	**90,25 €**	**1.444,00 €**

19.8 **Ud** PRUEBA ESTANQUEIDAD CUBIERTA
Prueba de servicio a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar la estanqueidad de una cubierta plana de hasta 150 m² de superficie mediante inundación de toda su superficie. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.
Incluye: Desplazamiento a obra. Realización de la prueba. Redacción de informe del resultado de la prueba realizada.
Criterio de medición de proyecto: Prueba a realizar, según documentación del Plan de control de calidad.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de pruebas realizadas por laboratorio acreditado según especificaciones de Proyecto.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
PAREADOS	7				7,00	
AISLADA TIPO 1 (VIVIENDA 5)	1				1,00	
AISLADA TIPO 2 (VIVIENDA 10)	1				1,00	
					9,00	9,00
			Total Ud :	**9,00**	**344,17 €**	**3.097,53 €**

Capítulo nº 19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

19.9 **Ud** ENSAYO DE ESTANQUEIDAD SANEAMIENTO

Prueba de servicio final a realizar por laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, para comprobar el correcto funcionamiento de la red interior de evacuación de aguas residuales que conecta con la red general de saneamiento en un punto, en condiciones de simultaneidad de los aparatos sanitarios, con los tapones de desagüe retirados. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total ud :	**84,99 €**		**1.359,84 €**

19.10 **Ud** ENSAYO TUBERÍAS CALEFACCIÓN/CLIMATIZACIÓN

Ensayos de las tuberías utilizadas en obra en la red de calefacción y/o climatización (cobre, aluminio, polipropileno, polibutileno, etc...), por unidad diferenciada, consistente en: Características geométricas, y/o resistencia al calor, y/o estanqueidad, y/o prueba de tracción, y/o aptitud al doblado s/ UNE ; verificando la idoneidad con la normativa de aplicación.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total ud :	**233,37 €**		**3.733,92 €**

19.11 **Ud** PRUEBA SERVICIO INST. FONTANERÍA VIV. UNIF.

Prueba de servicio de la red de fontanería de una vivienda unifamiliar, consistente en: 1)Prueba de presión y estanquidad, según Norma Básica de las instalaciones interiores de agua. 2)Comprobación de funcionamiento de la instalación en lo que se refiere a la llegada de agua a los puntos de consumo, correcto funcionamiento de llaves, identificación e inexistencia de gotas,(por local), según UNE 19-703-84. 3)Comprobación del tipo y espesor de aislamiento en canalizaciones de distribución según IT- IC 19. 4)Ensayo de vertido y evacuación (por local). 5)Prueba de funcionamiento del grupo de presión. 6)Simultaneidad de caudales con comprobación de caudales en los puntos de consumo más desfavorables. Por último se comprobará la inexistencia de manchas de humedad en los aseos y locales anexos del edificio.(precio por unidad de vivienda).

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
			Total Ud :	**169,68 €**		**2.714,88 €**

Capítulo nº 19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

19.12 **Ud** PRUEBA SERVICIO INST. ELÉCTRICA VIV. UNIF.
Prueba de servicio de la instalación eléctrica de una vivienda unifamiliar hasta 400 m2 de superficie construida, comprobando la red de baja tensión y alumbrado, consistente en: 1)INSTALACIÓN INTERIOR: Verificación de certificaciones de los materiales utilizados; Revisión y medida de la red de puesta a tierra de la instalación, según ITC-BT-18.12; Comprobación de funcionamiento de los dispositivos individuales de mando y protección, según ITC-BT-17; Medida de tensión en cuadro secundario o cuadro general entre fase y fases-neutro(por cuadro); comprobación del equilibrado de fases; Verificación de tiempo de disparo y sensibilidad de interruptores diferenciales (por interruptor) UNE 20-383-85; Verificación de interruptores de protección (por interruptor); Determinación de caida de tensión (por circuito) REBT MIBT 017; Medida de aislamiento entre conductores activos y tierra, según MIBT 017, por circuito; Medida del factor de potencia a la entrada de cuadro (por circuito); 2)ACOMETIDA A LA RED GENERAL: Verificación de la acometida a la red general de distribución de energía de acuerdo a ITC-BT-11, comprobación de la instalación de enlace de acuerdo a ITC-BT-12; 3)DOCUMENTACIÓN ADMINIS TRATIVA: Verificación de la existencia de la documentación técnica que debe tener la instalación para ser legalmente puesta en servicio así como que la misma ha sido tramitada en el organismo competente de la administración, todo de acuerdo a ITC-BT-04 para conseguir el certificado de la instalación debidamente visado; Verificación de la existencia del alta del suministro de energía realizada por el titular de la instalación ante la compañía suministradora habiendo entregado para ello el correspondiente certificado de la instalación de acuerdo a ITC-BT-04.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**169,52 €**		**2.712,32 €**

19.13 **Ud** PROTOCOLO PUESTA A TIERRA PISCINAS
Protocolo de medición de puesta a tierra de una piscina comunitaria consistente en la revisión y prueba de la red equipotencial (unión de escaleras, duchas, skimers, luminarias y bombas) y la medición de su resistencia a dispersión con el objetivo de evitar riesgos de electrocucción.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Piscina adultos	1				1,00	
					1,00	1,00
		Total Ud :	**1,00**	**197,97 €**		**197,97 €**

19.14 **Ud** CONTROL TÉCNICO OCT
Control técnico de obra por OCT en vivienda de hasta 150 m² de superficie situada a una distancia mayor de 5 km. Incluso desplazamiento a obra e informe de resultados de cada una de las misiones de control técnico a realizar en el ámbito del seguro decenal, relativas al cumplimiento de la garantía obligatoria prevista en el artículo 19.1.c de la L.O.E.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
Control OCT	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**1.530,39 €**		**24.486,24 €**

Parcial nº 19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS : **50.487,98 €**

Capítulo nº 20 GESTION DE RESIDUOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

20.1 **M³** CARGA Y TRANSPORTE MOVIMIENTO DE TIERRAS

Transporte de tierras con camión de los productos procedentes de la excavación de cualquier tipo de terreno a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, situado a una distancia no limitada. El precio incluye el tiempo de espera en obra durante las operaciones de carga, el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta, y la carga en obra.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
EXCAVACIÓN						
POZOS DE CIMENTACIÓN	1	283,72			283,72	
ZAPATAS AISLADAS	1	199,50			199,50	
VIGAS DE ATADO	1	129,53			129,53	
					612,75	612,75
		Total m³ :	**612,75**	**4,47 €**		**2.738,99 €**

20.2 **M³** CANON VERTIDO TIERRAS EXCAVACIÓN

Canon de vertido por entrega de tierras procedentes de la excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
EXCAVACIÓN	1	612,75			612,75	
					612,75	612,75
		Total m³ :	**612,75**	**1,01 €**		**618,88 €**

20.3 **Ud** TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES (HORMIGONES, MORTEROS Y PREFABRICADOS)

Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**51,69 €**		**827,04 €**

20.4 **Ud** TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES (MADERA)

Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**51,69 €**		**827,04 €**

Capítulo nº 20 GESTION DE RESIDUOS

Nº	Ud	Descripción	Medición	Precio	Importe

20.5 **Ud** TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES (PLÁSTICOS)
Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**51,66 €**		**826,56 €**

20.6 **Ud** TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES (METÁLICOS)
Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**51,66 €**		**826,56 €**

20.7 **Ud** TRANSPORTE DE RESIDUOS INERTES (SIN CLASIFICAR)
Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	16				16,00	
					16,00	16,00
		Total Ud :	**16,00**	**51,68 €**		**826,88 €**

20.8 **Ud** CANON VERTIDO RESIDUOS INERTES
Canon de vertido por entrega de contenedor de 7 m³ con mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos.

	Uds.	Largo	Ancho	Alto	Parcial	Subtotal
	80				80,00	
					80,00	80,00
		Total Ud :	**80,00**	**57,76 €**		**4.620,80 €**

Parcial nº 20 GESTION DE RESIDUOS : **12.112,75 €**

6.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO

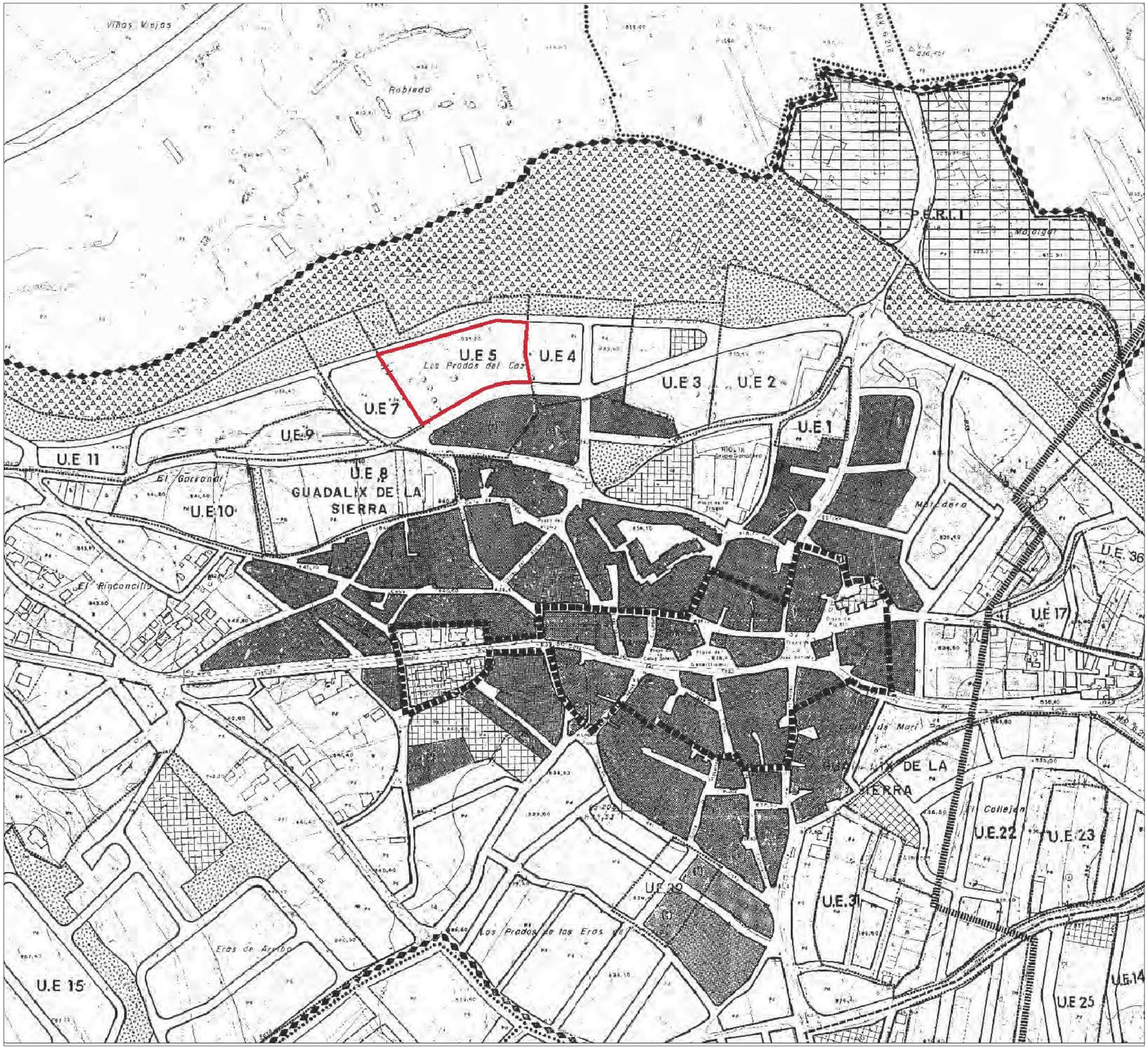
Capítulo	Importe (€)
1 ACTUACIONES PREVIAS	26.049,75
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS	74.690,01
3 RED DE SANEAMIENTO	91.944,62
4 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA	371.011,56
5 CUBIERTAS	121.825,85
6 ALBAÑILERIA	237.331,28
7 IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS	128.361,61
8 TRASDOSADOS, PARTICIONES INTERIORES Y FALSOS TECHOS	250.503,11
9 ALICATADOS, SOLADOS, CHAPADOS Y REMATES	250.268,10
10 CARPINTERIA INTERIOR	62.785,37
11 CARPINTERIA EXTERIOR, DEFENSAS Y CERRAJERÍA	258.815,76
12 PINTURA	59.969,53
13 INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y TELECOMUNICACIONES	237.477,89
14 INSTALACIÓN DE FONTANERÍA, RED PEQUEÑA EVACUACIÓN, APARATOS SANITARIOS Y RIEGO	123.201,47
15 INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN, ACS Y VENTILACIÓN	299.448,12
16 PISCINA	34.929,45
17 URBANIZACIÓN	192.743,34
18 SEGURIDAD Y SALUD	31.714,16
19 CONTROL DE CALIDAD Y ENSAYOS	50.487,98
20 GESTION DE RESIDUOS	12.112,75
Presupuesto de ejecución material (PEM)	**2.915.671,71**
13% de gastos generales	379.037,32
6% de beneficio industrial	174.940,30
Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)	**3.469.649,33**
10% IVA	346.964,93
Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)	**3.816.614,26**

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS.

En Guadalix de la Sierra, a 17 de Julio de 2026

Fmdo. El Arquitecto
Nieves López Colino

7. PLANOS



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PG01

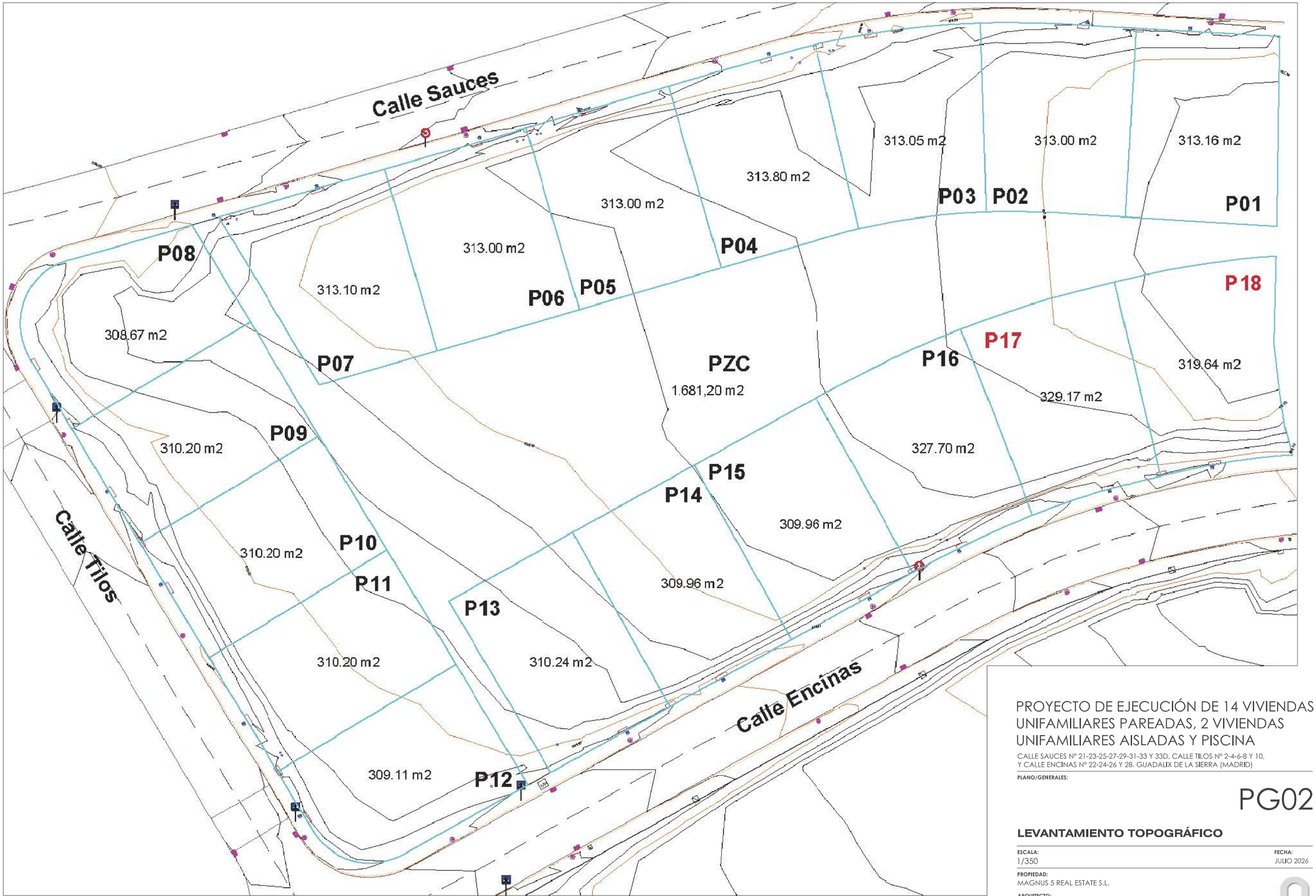
PLANO DE SITUACIÓN

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PG02

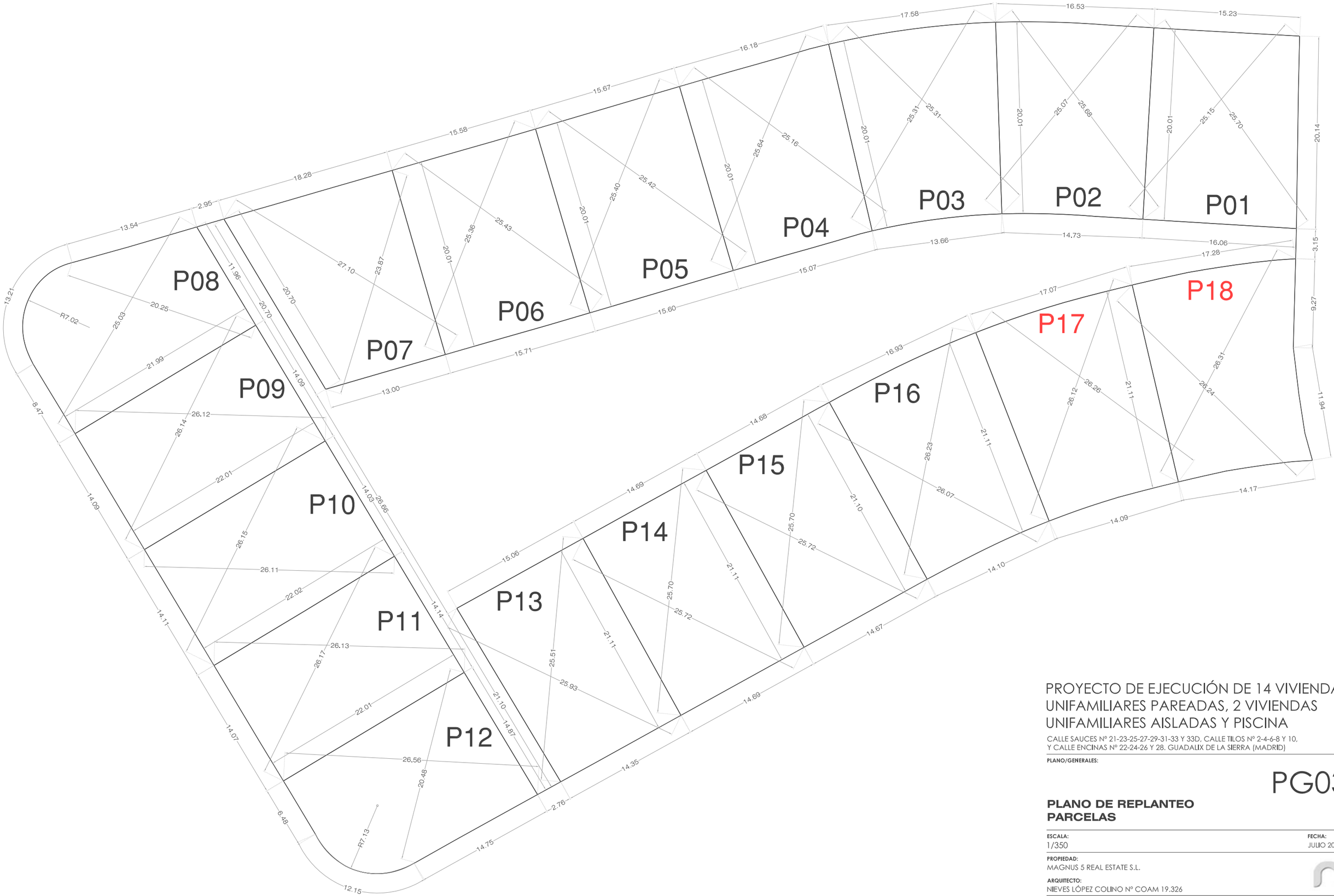
LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

ESCALA: 1/350

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28, GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PG03

PLANO DE REPLANTEO PARCELAS

ESCALA: 1/350

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PG04

PLANO DE IMPLANTACIÓN
PLANTA BAJA

ESCALA: 1/350

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28, GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PG05

PLANO DE IMPLANTACIÓN PLANTA PRIMERA

ESCALA: 1/350

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PG06

PLANO DE IMPLANTACIÓN CUBIERTAS

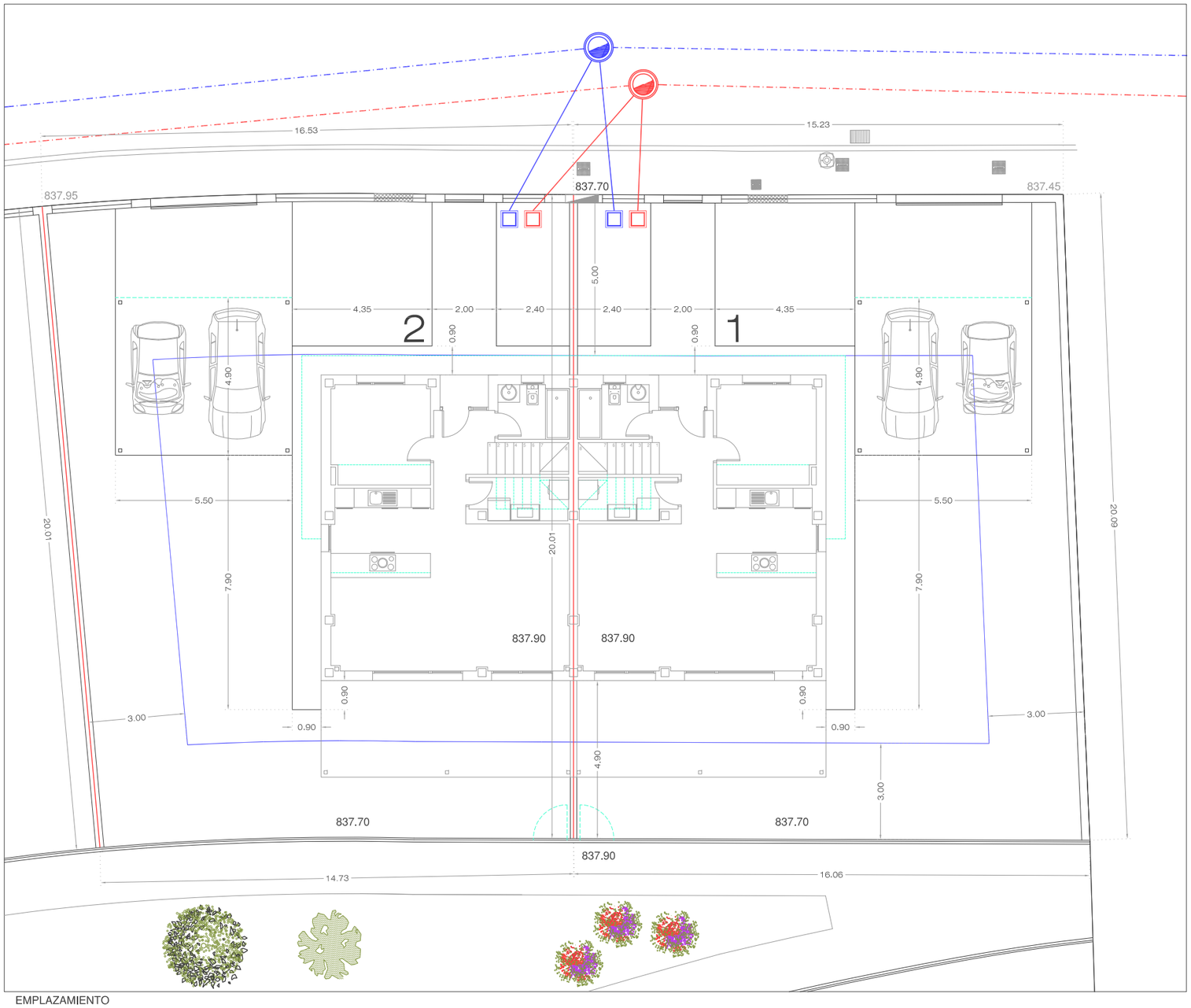
ESCALA:
1/350

FECHA:
JULIO 2026

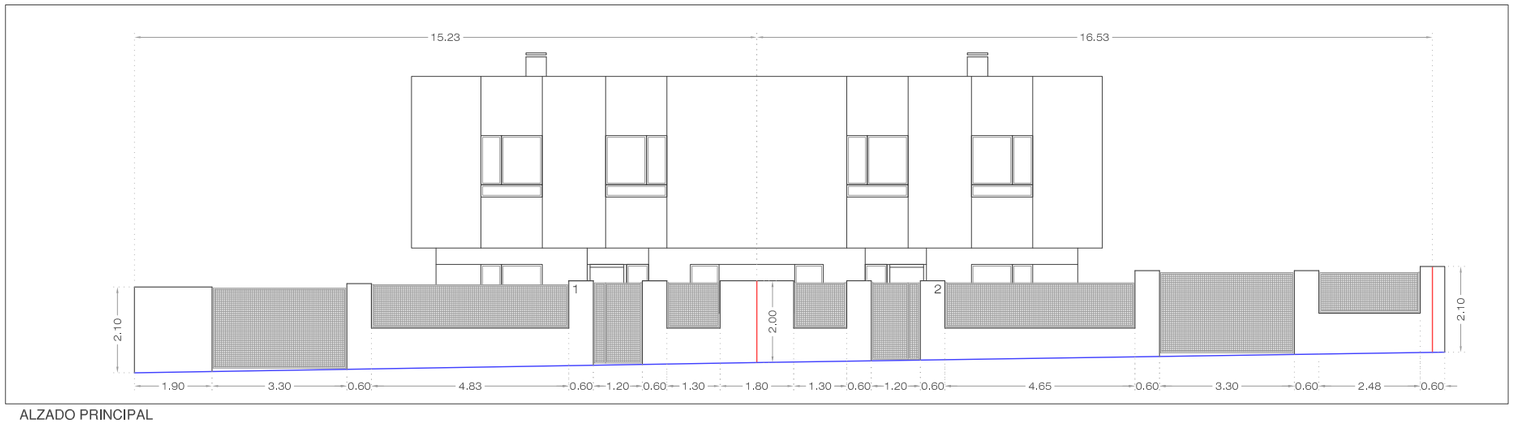
PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

NO ACCESIBLE
NO ACCESIBLE
ACCESIBLE
838.90
838.70
838.50
838.10
837.70
838.90
838.90
838.70
838.70
838.50
838.30
838.30
838.10
838.10
837.90
837.90
837.70
837.70
837.90
838.70
838.90
838.55
839.60
839.80
839.80
839.60
839.60
839.40
839.40
839.40
839.00
839.00
838.80
838.80
839.90
840.10
840.10
839.90
839.20
839.20
839.40
839.40
840.00
840.00
839.80
839.80
839.90
839.50
838.80
12.00 %
6.00 %
6.00 %
6.00 %
6.00 %
4.50 %
2.78 %
6 %
6 %
6



EMPLAZAMIENTO



ALZADO PRINCIPAL

NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PARAMETRO	PLANEAMIENTO	PROYECTO	
		PARCELA 01 CALLE SAUCES 21	PARCELA 02 CALLE SAUCES 23
SUP. MINIMA PARCELA	400,00 m2	Parcela neta: 313,16 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 436,93 m2	Parcela neta: 313,00 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 436,77 m2
FRENTE MÍNIMO	14,00 m	15,23 m	16,53 m
RETRANQUEOS	5,00 m a vía pública 3,00 m a linderos interiores	5,00 m 4,90 m	5,00 m 4,90 m
OCUPACION	30 %	19,00 % (82,69 m2)	19,00 % (82,69 m2)
EDIFICABILIDAD	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2 (143,40 m2)	0,33 m2/m2 (143,40 m2)
ALTURA	2 plantas Hmáx. 6,50 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m
USO	Residencial vivienda	Residencial vivienda	Residencial vivienda

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PARCELAS P01-P02

PG08

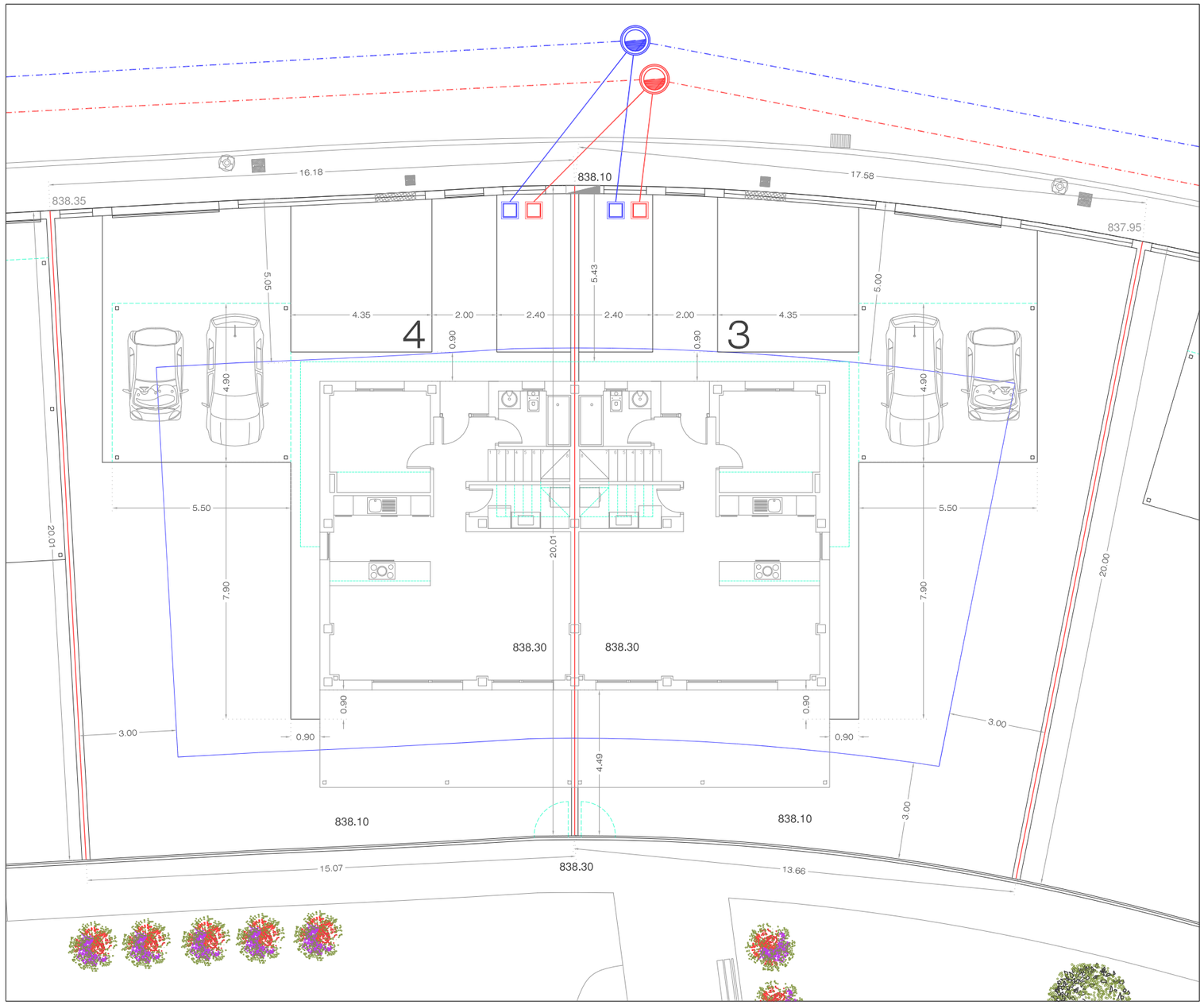
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANÍSTICA

ESCALA: 1/150

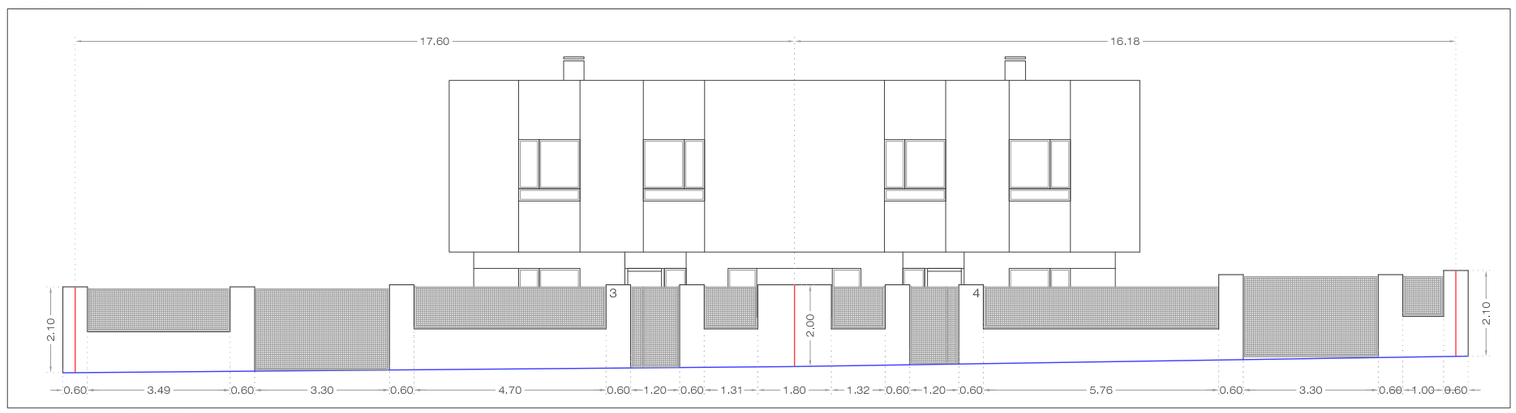
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



EMPLAZAMIENTO



ALZADO PRINCIPAL

NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PARAMETRO	PLANEAMIENTO	PROYECTO	
		PARCELA 03 CALLE SAUCES 25	PARCELA 04 CALLE SAUCES 27
SUP. MINIMA PARCELA	400,00 m2	Parcela neta: 313,05 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 436,82 m2	Parcela neta: 312,80 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 436,57 m2
FRENTE MÍNIMO	14,00 m	17,58 m	16,18 m
RETRANQUEOS	5,00 m a vía pública 3,00 m a linderos interiores	5,00 m 4,49 m	5,05 m 4,49 m
OCUPACION	30 %	19,00 % (82,69 m2)	19,00 % (82,69 m2)
EDIFICABILIDAD	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2 (143,40 m2)	0,33 m2/m2 (143,40 m2)
ALTURA	2 plantas Hmáx. 6,50 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m
USO	Residencial vivienda	Residencial vivienda	Residencial vivienda

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PARCELAS P03-P04

PG09

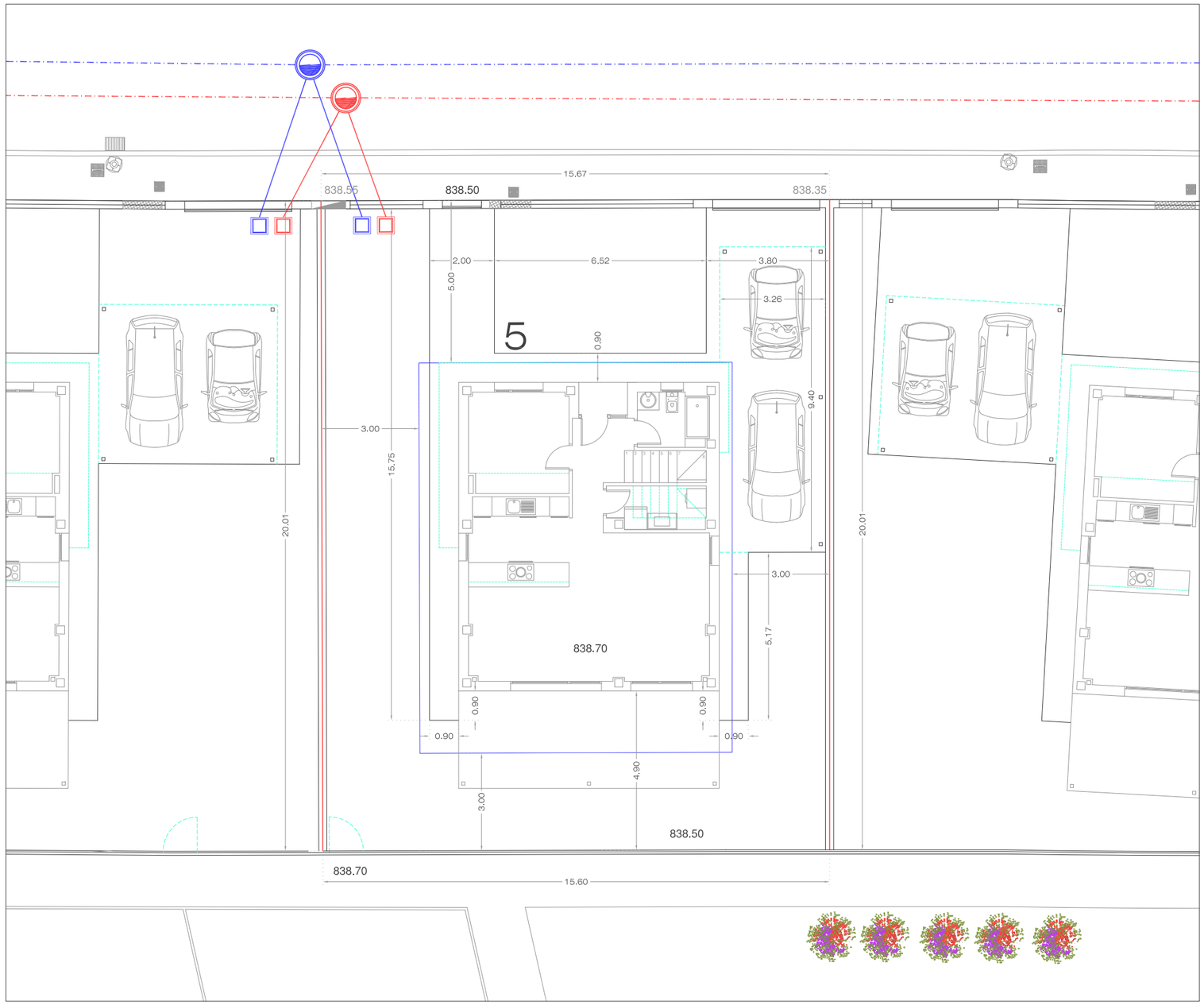
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANÍSTICA

ESCALA: 1/150

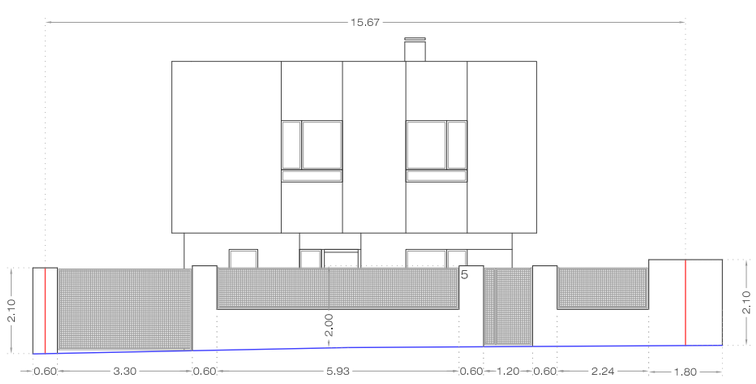
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



EMPLAZAMIENTO



ALZADO PRINCIPAL

NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PARAMETRO	PLANEAMIENTO	PROYECTO
		PARCELA 05 CALLE SAUCES 29
SUP. MINIMA PARCELA	400,00 m2	Parcela neta: 313,00 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 436,77 m2
FRENTE MÍNIMO	14,00 m	15,67 m
RETRANQUEOS	5,00 m a vía pública 3,00 m a linderos interiores	5,00 m 3,00 m
OCUPACION	30 %	19,00 % (85,32 m2)
EDIFICABILIDAD	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2 (145,06 m2)
ALTURA	2 plantas Hmáx. 6,50 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m
USO	Residencial vivienda	Residencial vivienda

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PARCELA P05

PG10

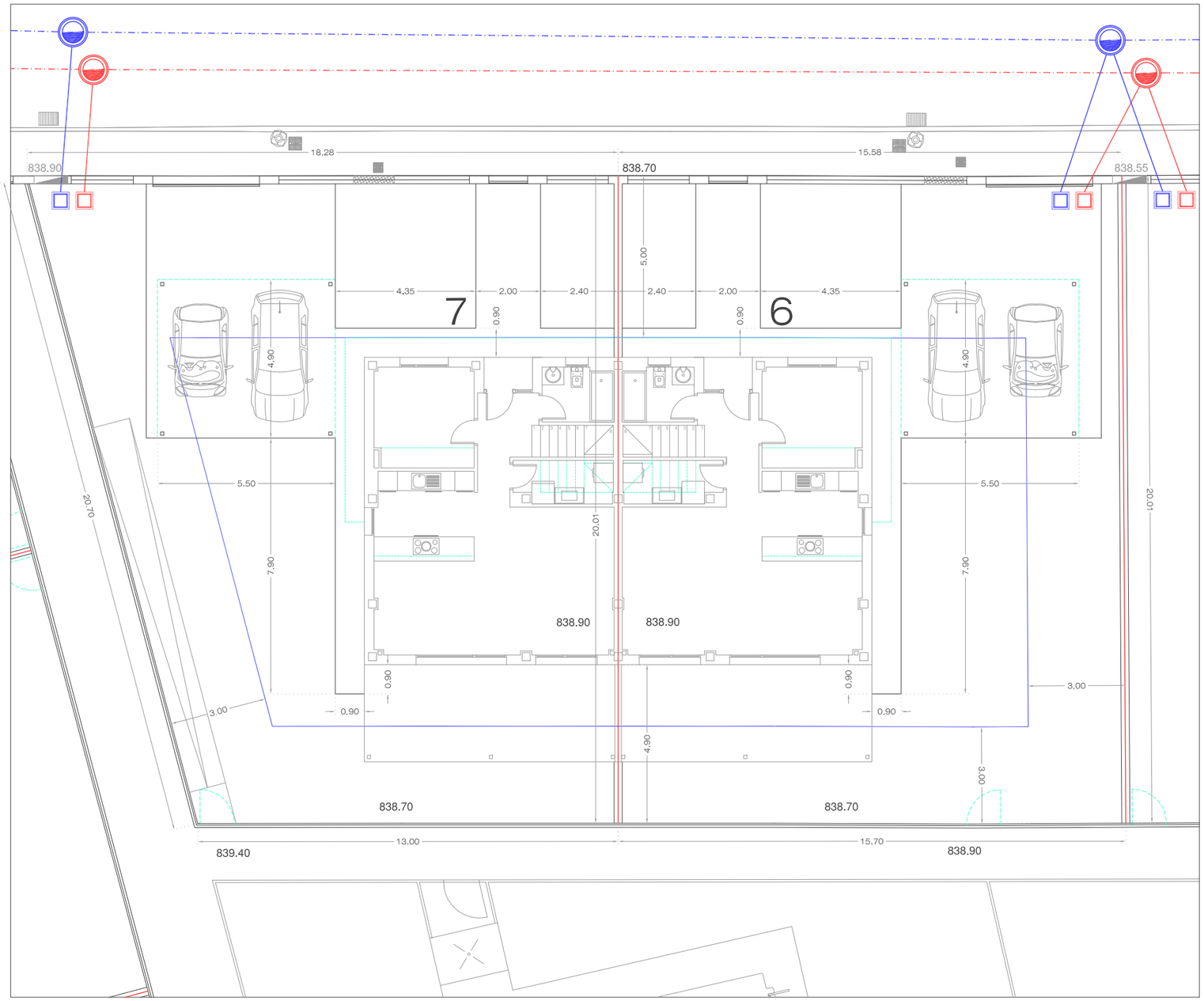
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANÍSTICA

ESCALA: 1/150

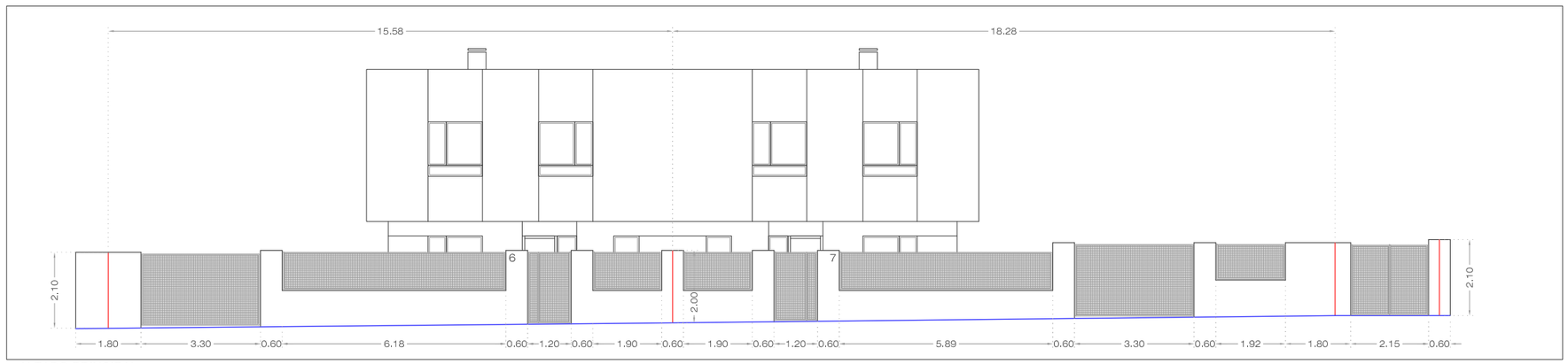
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



EMPLAZAMIENTO



ALZADO PRINCIPAL

NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PARAMETRO	PLANEAMIENTO	PROYECTO	
		PARCELA 06 CALLE SAUCES 31	PARCELA 07 CALLE SAUCES 33
SUP. MINIMA PARCELA	400,00 m2	Parcela neta: 313,00 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 436,77 m2	Parcela neta: 313,10 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 436,87 m2
FRENTE MÍNIMO	14,00 m	15,58 m	18,28 m
RETRANQUEOS	5,00 m a vía pública 3,00 m a linderos interiores	5,00 m 4,90 m	5,00 m 4,90 m
OCUPACION	30 %	19,00 % (82,69 m2)	19,00 % (82,69 m2)
EDIFICABILIDAD	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2 (143,40 m2)	0,33 m2/m2 (143,40 m2)
ALTURA	2 plantas Hmáx. 6,50 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m
USO	Residencial vivienda	Residencial vivienda	Residencial vivienda

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PARCELAS P06-P07

PG11

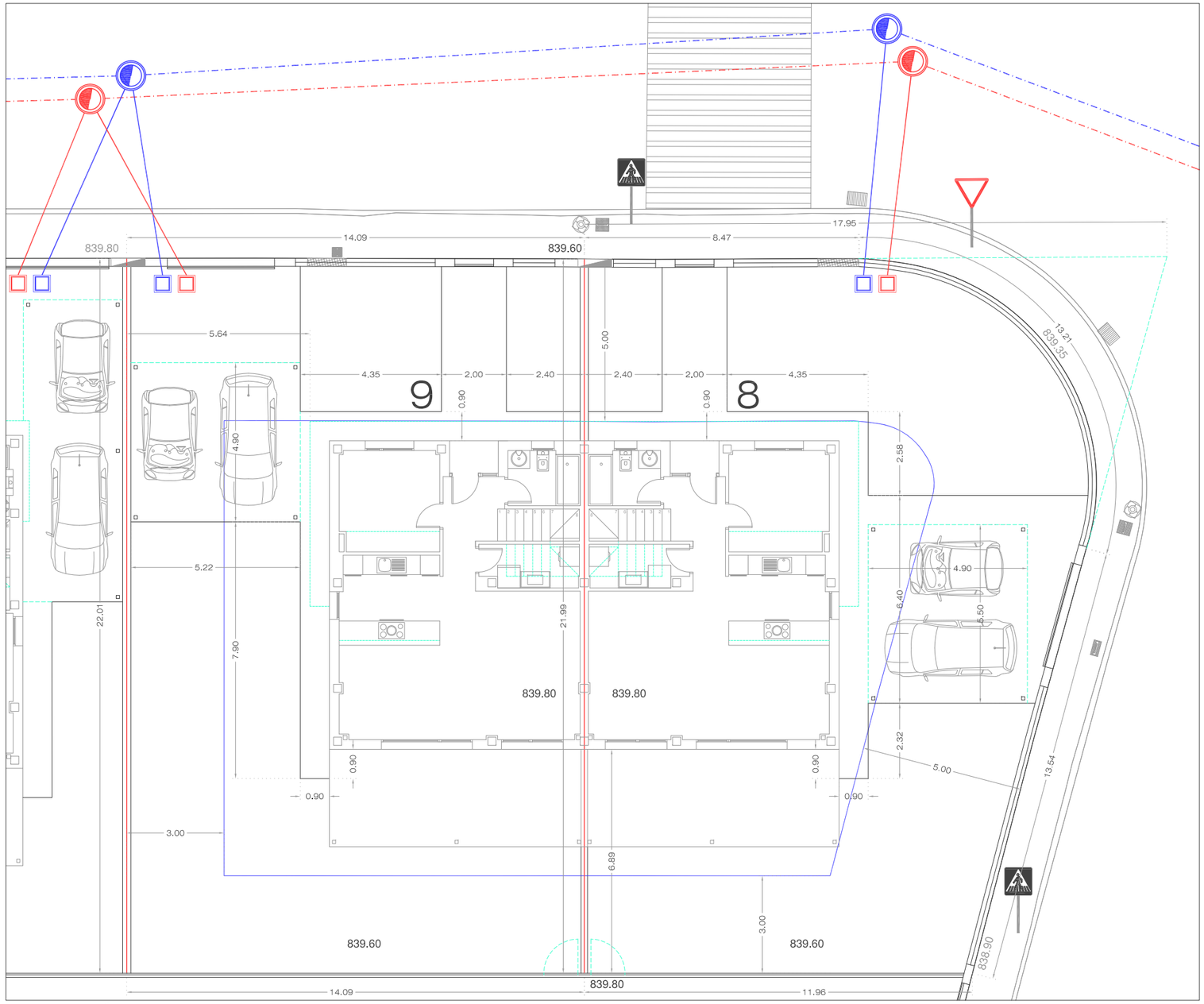
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANÍSTICA

ESCALA: 1/150

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

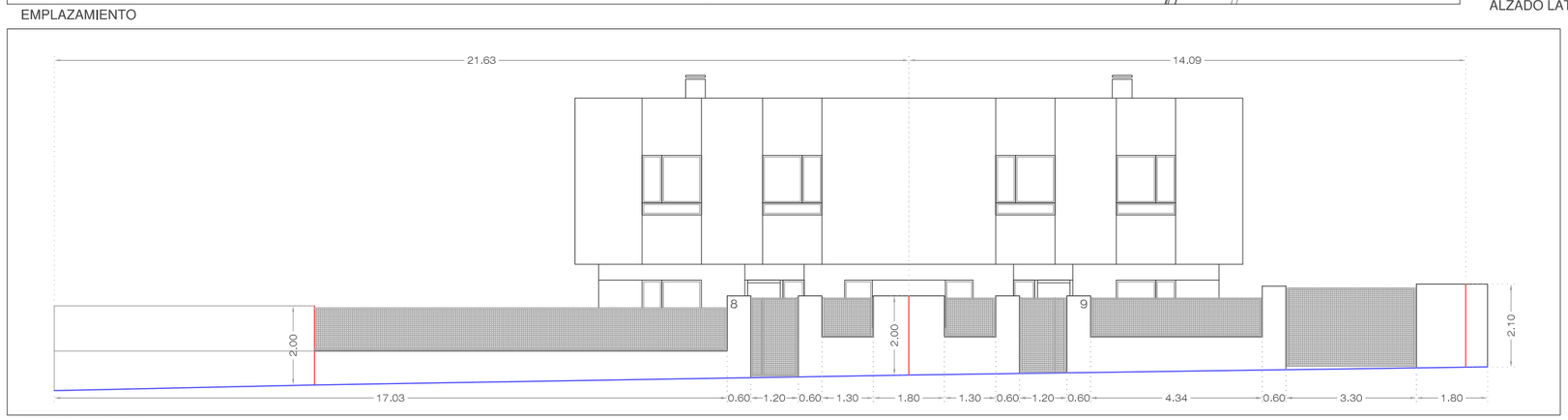


EMPLAZAMIENTO

NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PARAMETRO	PLANEAMIENTO	PROYECTO	
		PARCELA 08 CALLE TILOS 10	PARCELA 09 CALLE TILOS 8
SUP. MINIMA PARCELA	400,00 m2	Parcela neta: 308,67 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 432,44 m2	Parcela neta: 310,20 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 433,97 m2
FRENTE MÍNIMO	14,00 m	17,95 m	14,09 m
RETRANQUEOS	5,00 m a vía pública 3,00 m a linderos interiores	5,00 m 6,89 m	5,00 m 5,64 m
OCUPACION	30 %	19,00 % (82,69 m2)	19,00 % (82,69 m2)
EDIFICABILIDAD	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2 (143,40 m2)	0,33 m2/m2 (143,40 m2)
ALTURA	2 plantas Hmáx. 6,50 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m
USO	Residencial vivienda	Residencial vivienda	Residencial vivienda

ALZADO LATERAL A CALLE



ALZADO PRINCIPAL

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28, GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PARCELAS P08-P09

PG12

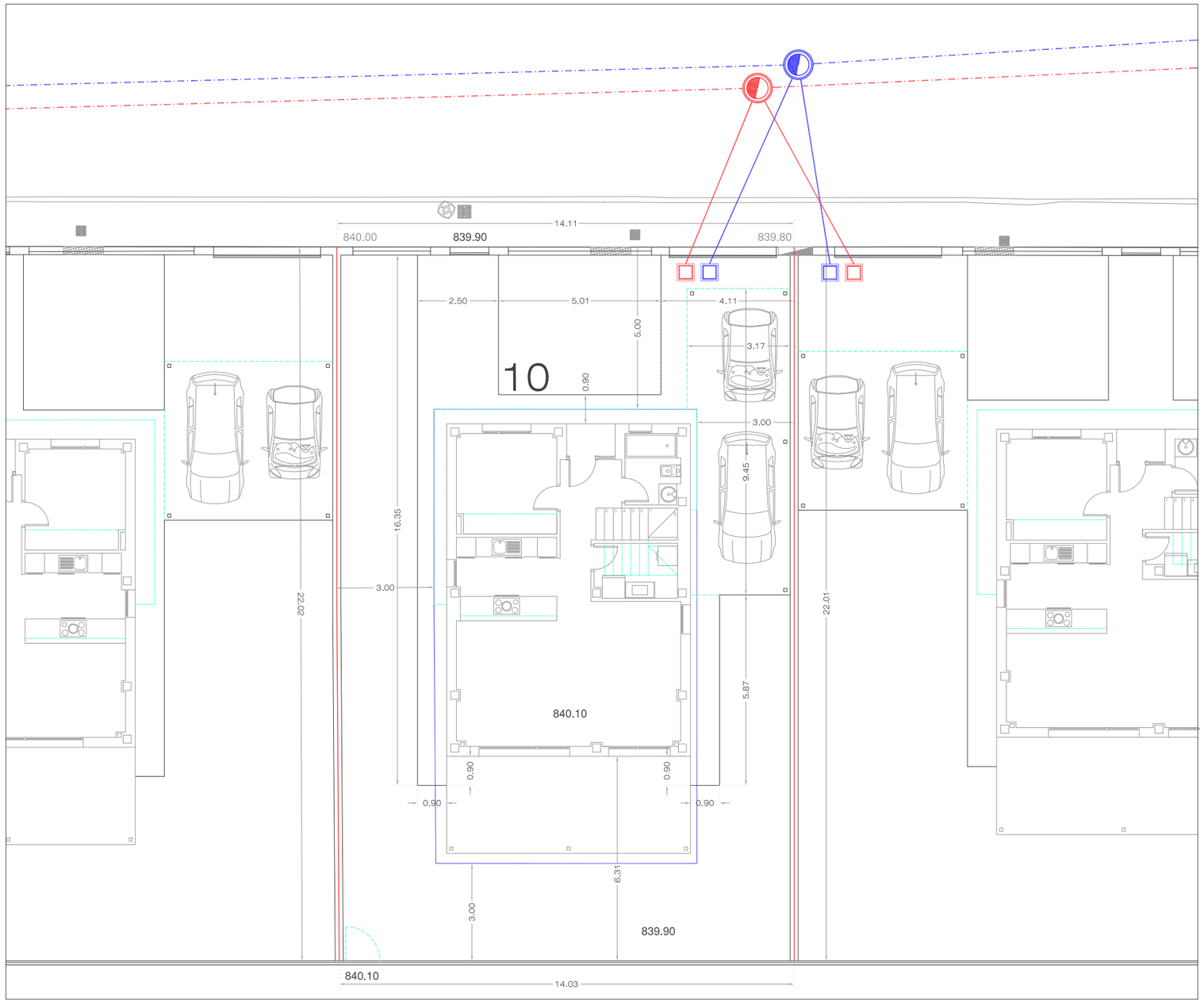
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANÍSTICA

ESCALA: 1/150

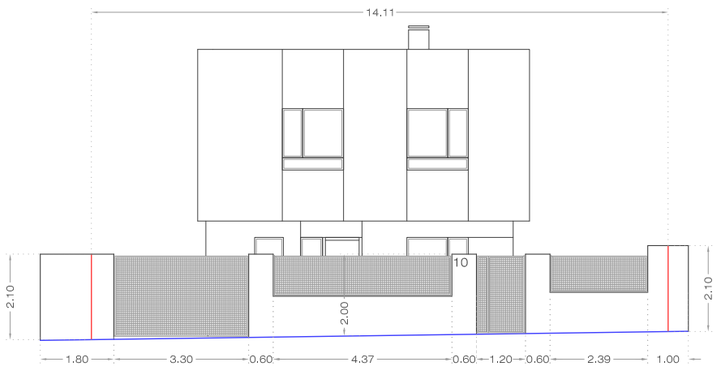
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



EMPLAZAMIENTO



ALZADO PRINCIPAL

NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PARAMETRO	PLANEAMIENTO	PROYECTO
		PARCELA 10 CALLE TILOS 6
SUP. MINIMA PARCELA	400,00 m2	Parcela neta: 310,20 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 433,97 m2
FRENTE MÍNIMO	14,00 m	14,11 m
RETRANQUEOS	5,00 m a vía pública 3,00 m a linderos interiores	5,00 m 3,00 m
OCUPACION	30 %	19,00 % (83,46 m2)
EDIFICABILIDAD	0,42 m2/m2	0,34 m2/m2 (147,53 m2)
ALTURA	2 plantas Hmáx. 6,50 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m
USO	Residencial vivienda	Residencial vivienda

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28, GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PARCELA P10

PG13

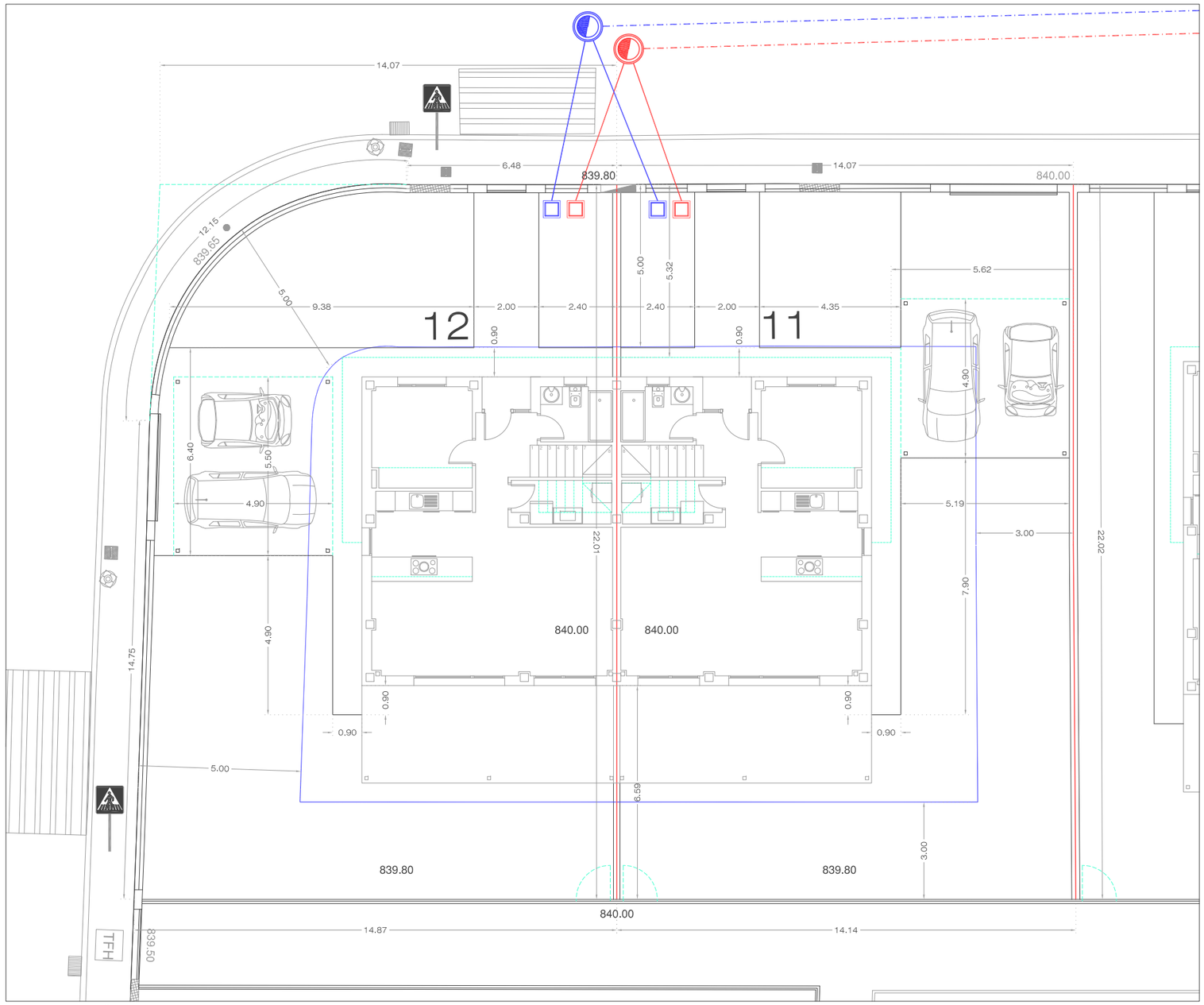
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANÍSTICA

ESCALA: 1/150

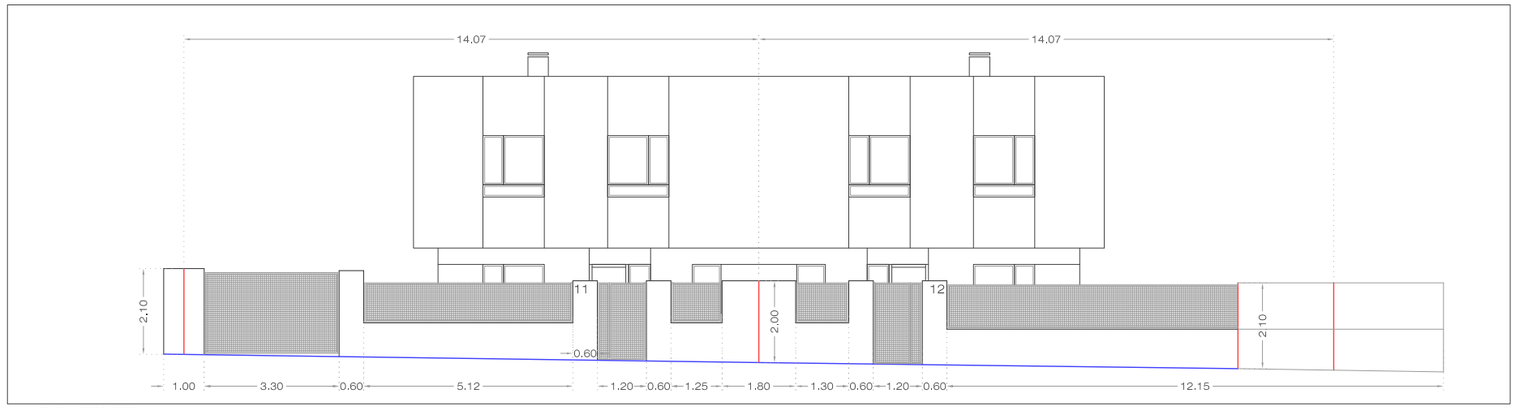
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



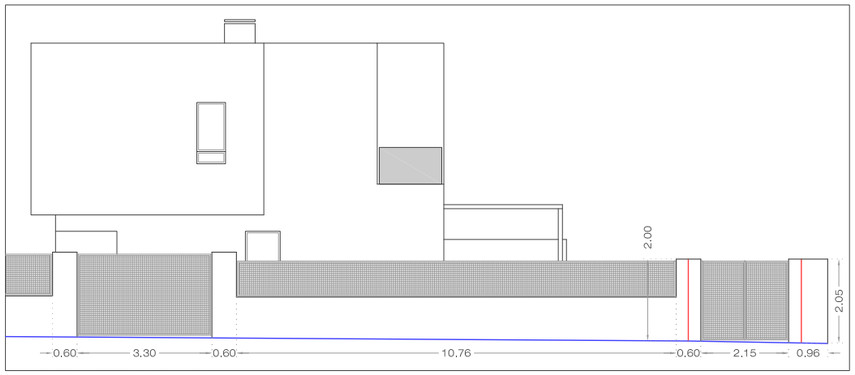
EMPLAZAMIENTO



ALZADO PRINCIPAL

NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PARAMETRO	PLANEAMIENTO	PROYECTO	
		PARCELA 11 CALLE TILOS 4	PARCELA 12 CALLE TILOS 2
SUP. MINIMA PARCELA	400,00 m2	Parcela neta: 310,20m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 433,97 m2	Parcela neta: 309,11 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 432,88 m2
FRENTE MÍNIMO	14,00 m	14,07 m	14,07 m
RETRANQUEOS	5,00 m a vía pública 3,00 m a linderos interiores	5,32 m 5,62 m	5,00 m 6,59 m
OCUPACION	30 %	19,00 % (82,69 m2)	19,00 % (82,69 m2)
EDIFICABILIDAD	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2 (143,40 m2)	0,33 m2/m2 (143,40 m2)
ALTURA	2 plantas Hmáx. 6,50 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m
USO	Residencial vivienda	Residencial vivienda	Residencial vivienda



ALZADO LATERAL A CALLE

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PARCELAS P11-P12

PG14

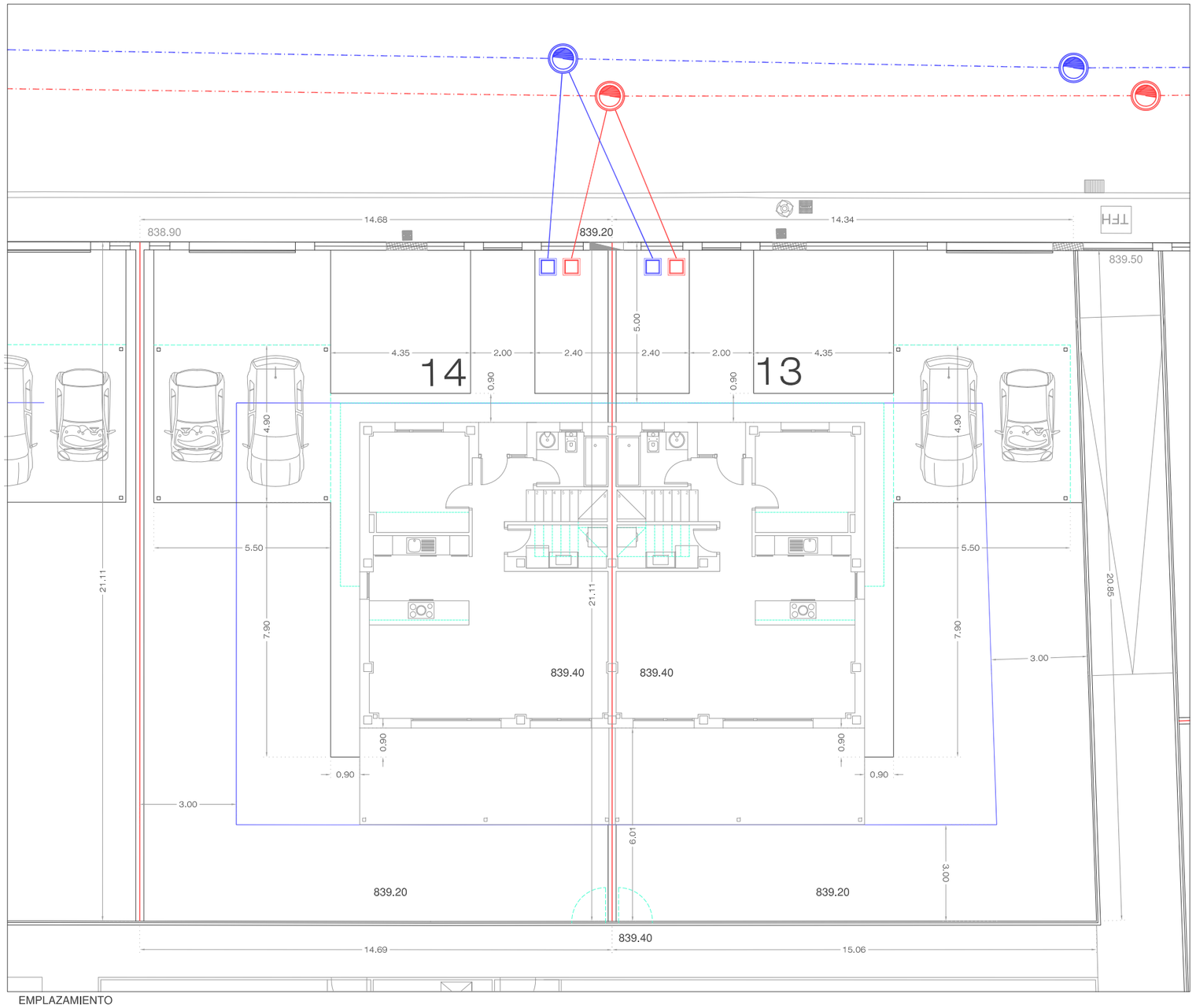
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANÍSTICA

ESCALA: 1/150

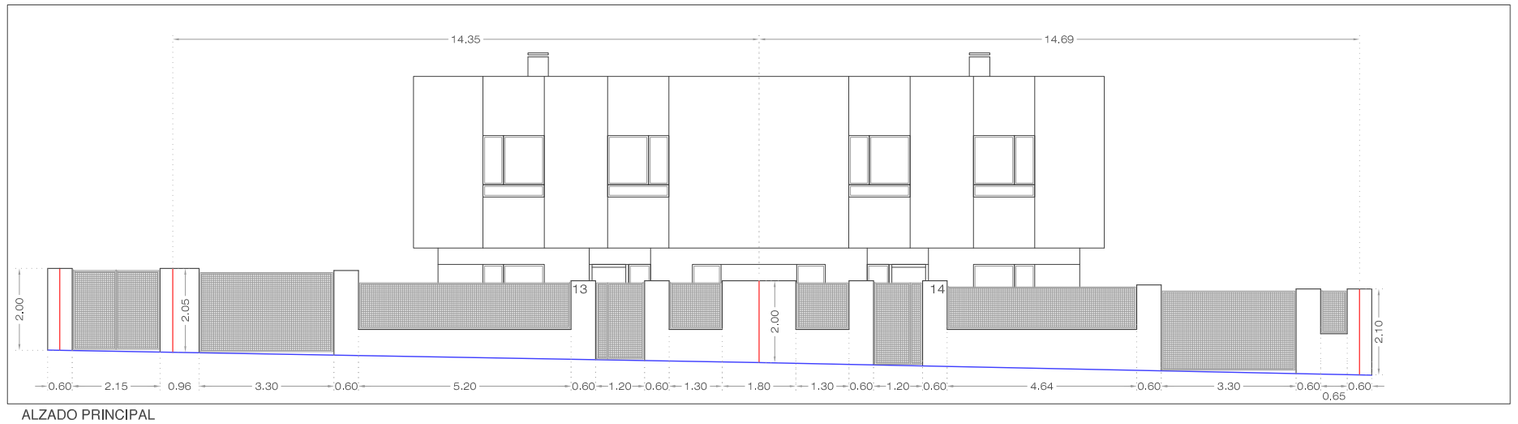
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



EMPLAZAMIENTO



ALZADO PRINCIPAL

NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PARAMETRO	PLANEAMIENTO	PROYECTO	
		PARCELA 13 CALLE ENCINAS 28	PARCELA 14 CALLE ENCINAS 26
SUP. MINIMA PARCELA	400,00 m2	Parcela neta: 310,24 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 434,01 m2	Parcela neta: 309,96 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 433,73 m2
FRENTE MÍNIMO	14,00 m	14,34 m	14,68 m
RETRANQUEOS	5,00 m a vía pública 3,00 m a linderos interiores	5,00 m 6,01 m	5,00 m 6,01 m
OCUPACION	30 %	19,00 % (82,69 m2)	19,00 % (82,69 m2)
EDIFICABILIDAD	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2 (143,40 m2)	0,33 m2/m2 (143,40 m2)
ALTURA	2 plantas Hmáx. 6,50 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m
USO	Residencial vivienda	Residencial vivienda	Residencial vivienda

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PARCELAS P13-P14

PG15

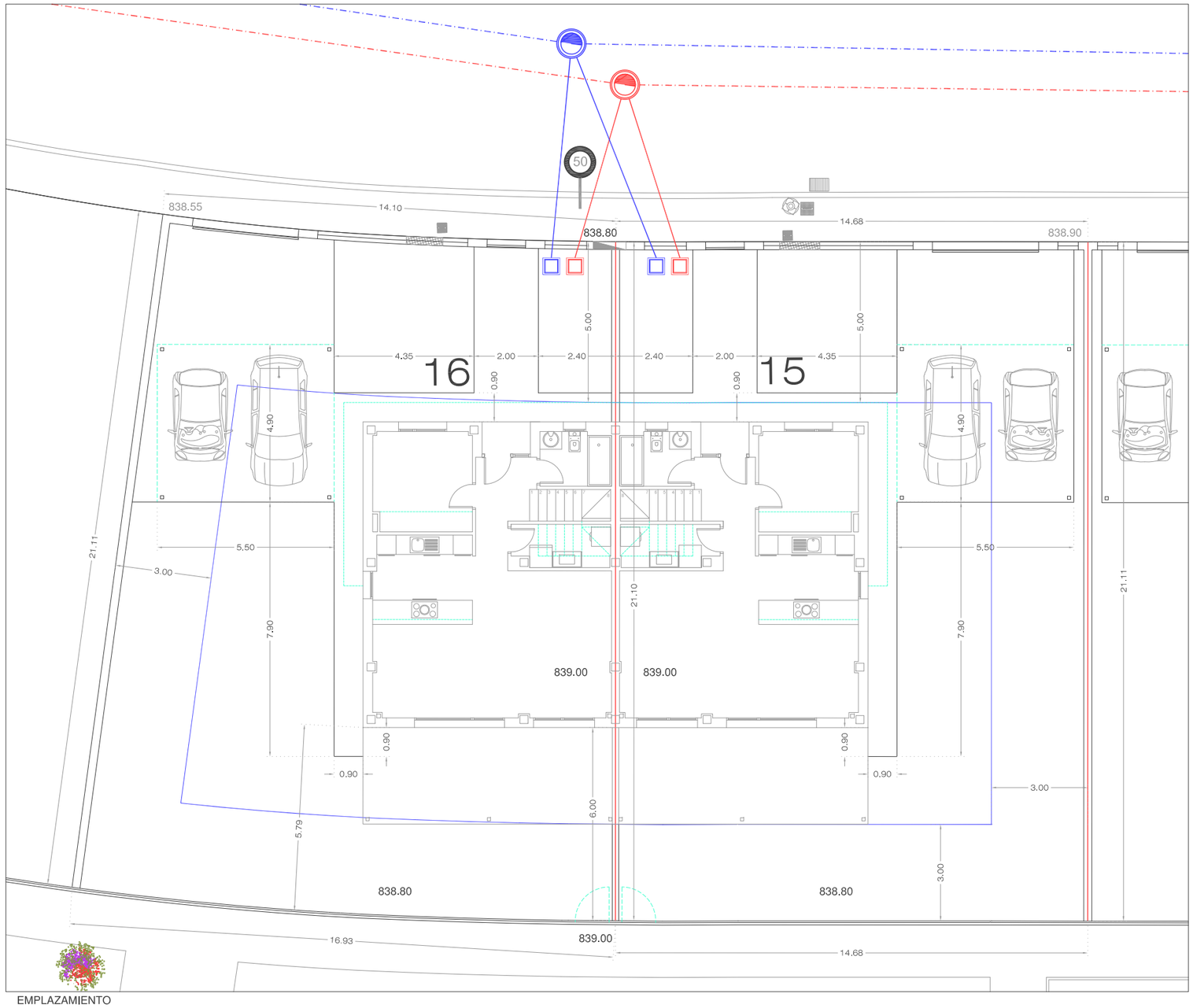
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANÍSTICA

ESCALA: 1/150

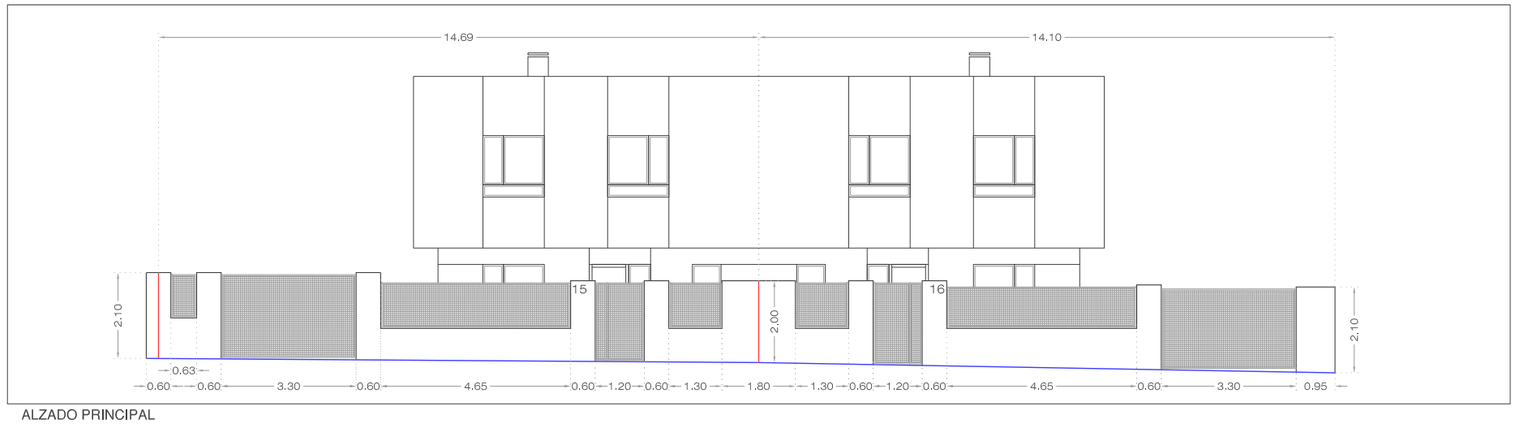
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



EMPLAZAMIENTO



ALZADO PRINCIPAL

NORMATIVA DE DISCIPLINA URBANÍSTICA
ORDENANZA ZONA 03. RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

PARAMETRO	PLANEAMIENTO	PROYECTO	
		PARCELA 15 CALLE ENCINAS 24	PARCELA 16 CALLE ENCINAS 22
SUP. MINIMA PARCELA	400,00 m2	Parcela neta: 309,96 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 433,73 m2	Parcela neta: 327,70 m2 Zona común: 123,77 m2 Total: 451,47 m2
FRENTE MÍNIMO	14,00 m	14,68 m	14,10 m
RETRANQUEOS	5,00 m a vía pública 3,00 m a linderos interiores	5,00 m 6,00 m	5,00 m 5,79 m
OCUPACION	30 %	19,00 % (82,69 m2)	18,00 % (82,69 m2)
EDIFICABILIDAD	0,42 m2/m2	0,33 m2/m2 (143,40 m2)	0,32 m2/m2 (143,40 m2)
ALTURA	2 plantas Hmáx. 6,50 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m	2 plantas Hmáx. 6,10 m
USO	Residencial vivienda	Residencial vivienda	Residencial vivienda

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/GENERALES:

PARCELAS P15-P16

PG16

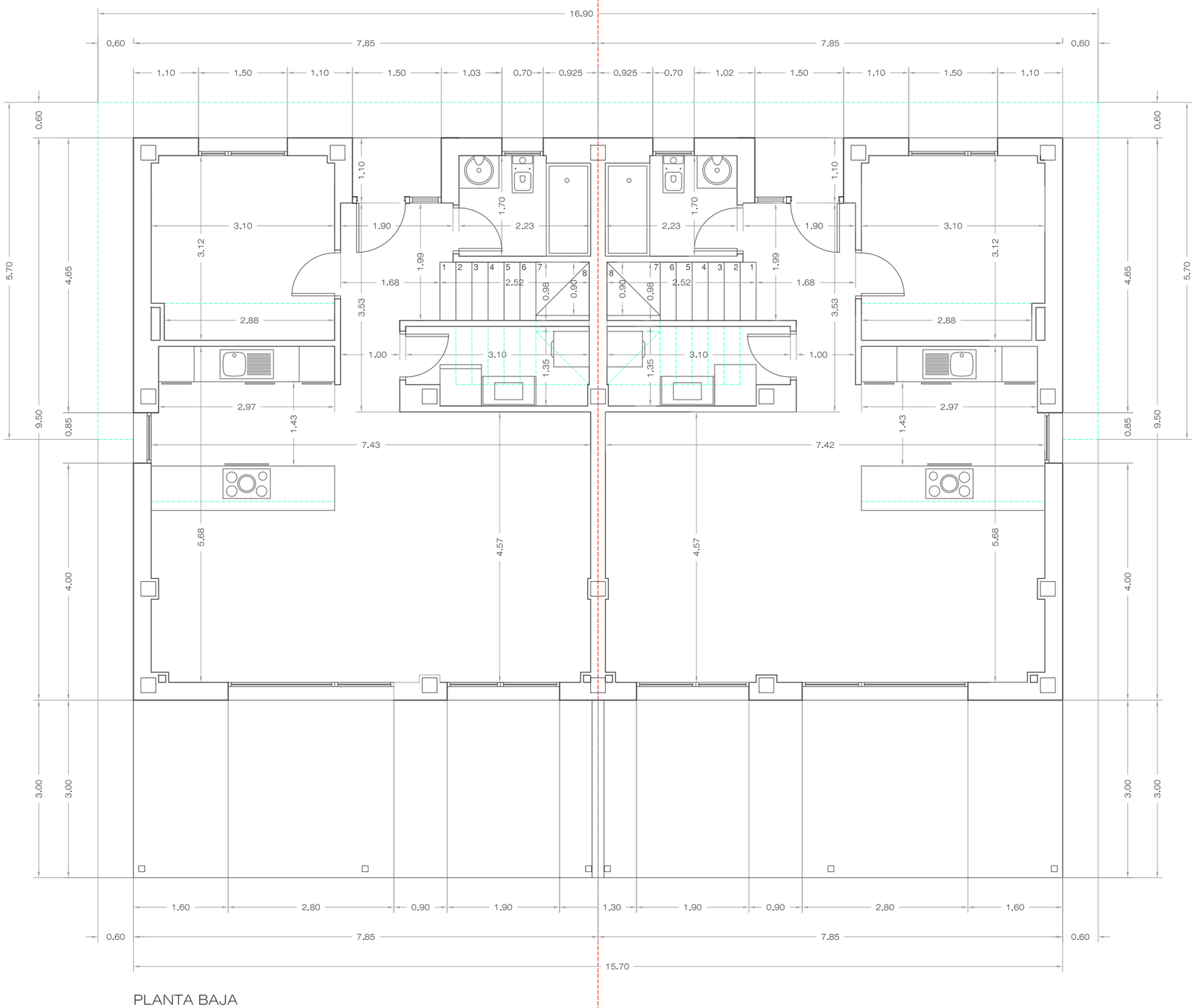
PLANO DE EMPLAZAMIENTO Y NORMATIVA URBANÍSTICA

ESCALA: 1/150

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA BAJA. COTAS

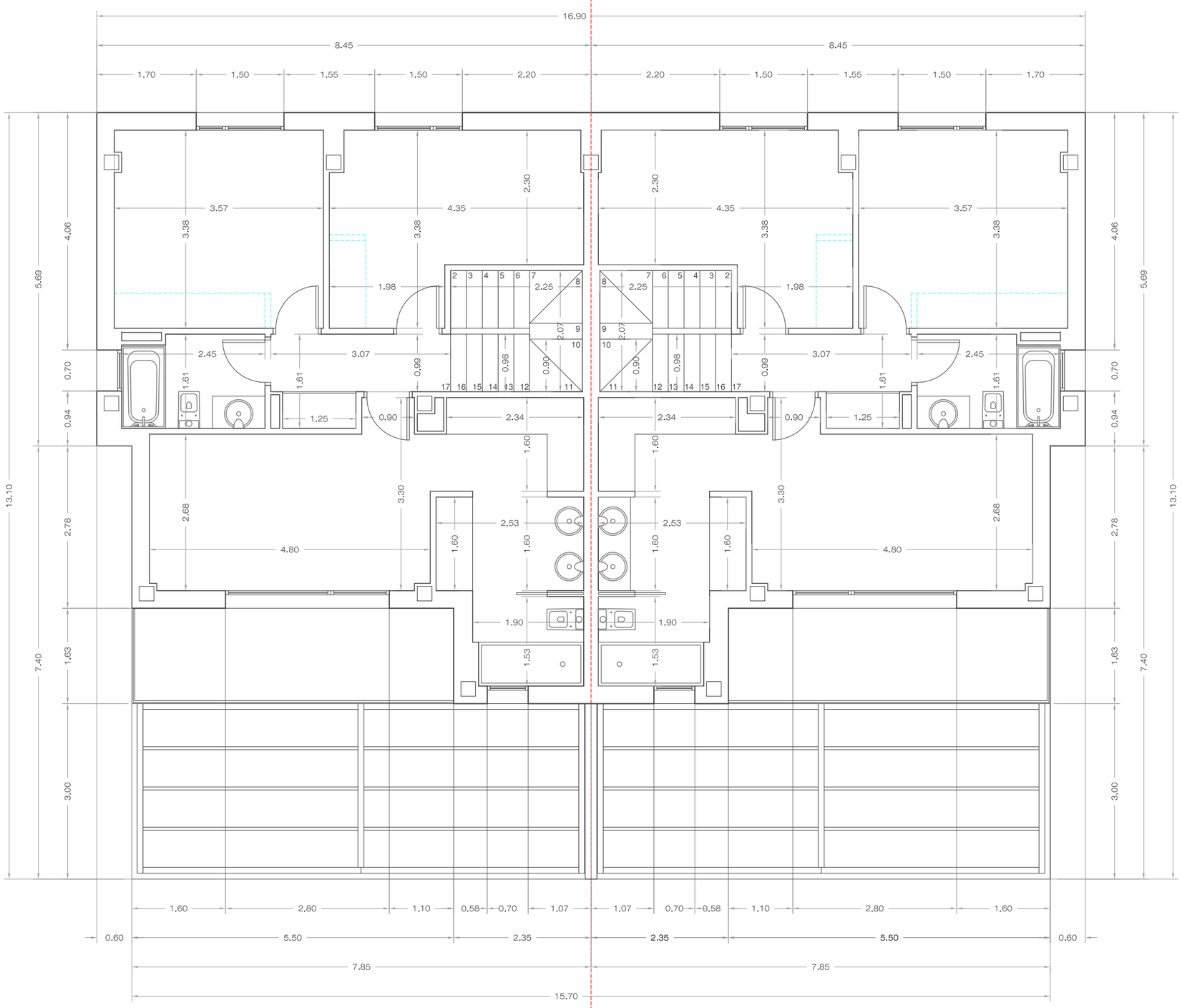
A01

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA PRIMERA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA PRIMERA. COTAS

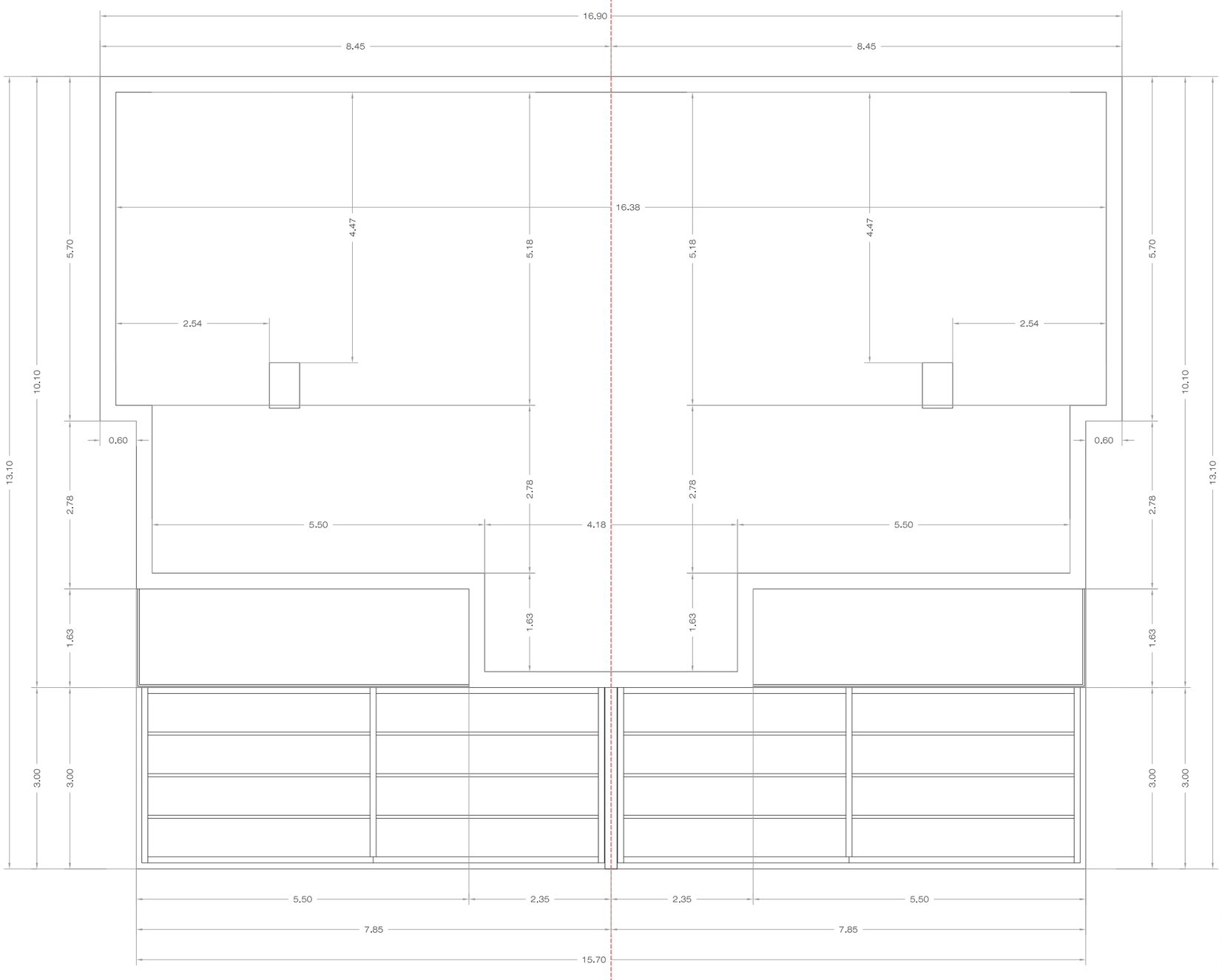
A02

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA DE CUBIERTAS

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA DE CUBIERTAS. COTAS

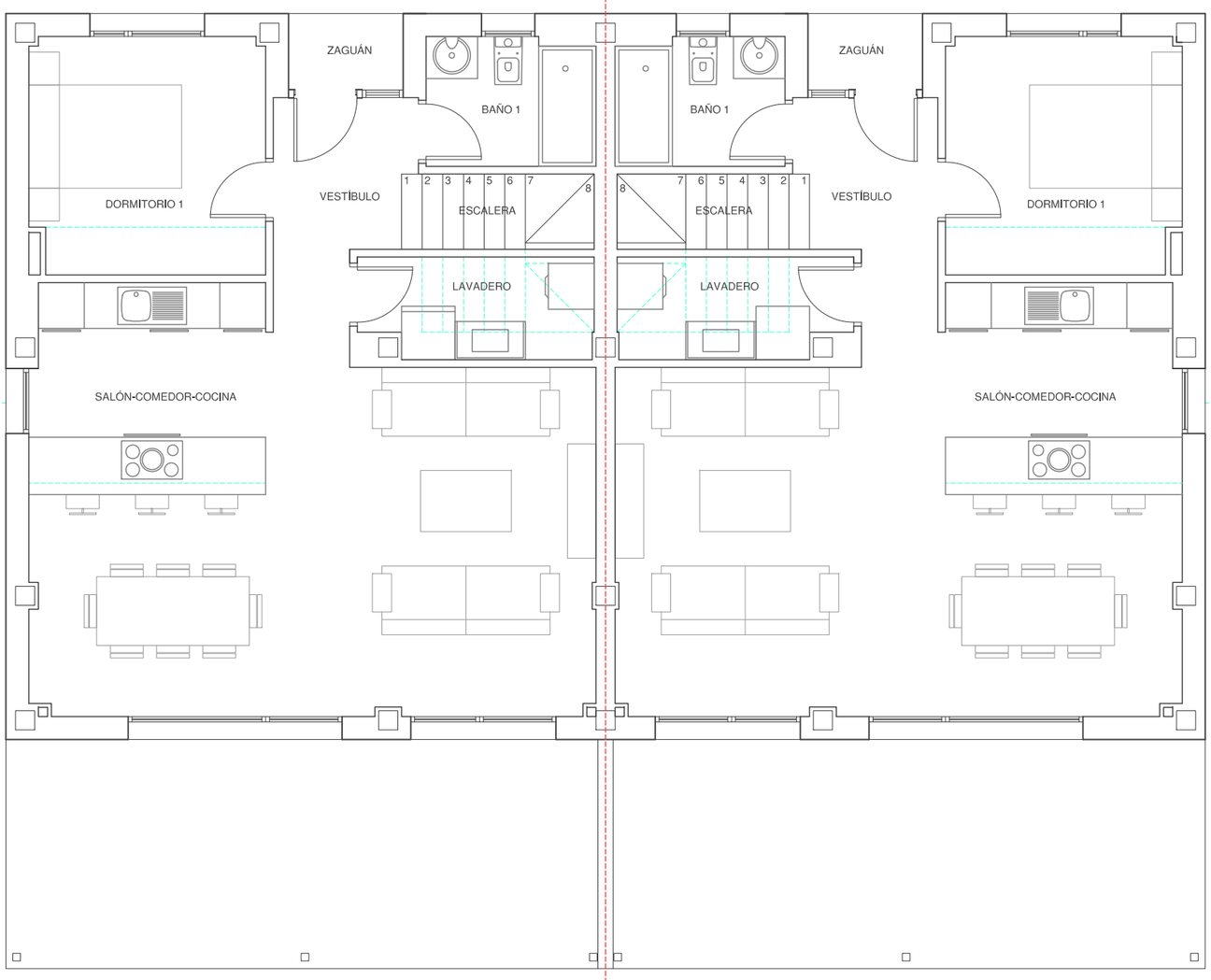
A03

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS	
PLANTA BAJA	74.58 m2
PLANTA PRIMERA	73.72 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	**148.30 m2**

SUPERFICIES EDIFICABLE	
PLANTA BAJA	69.68 m2
PLANTA PRIMERA	73.72 m2
SUPERFICIE EDIFICABLE	**143.40 m2**

SUPERFICIES ÚTILES	
PLANTA BAJA	
ZAGUÁN	1.50 m2
VESTÍBULO	4.75 m2
DORMITORIO 1	9.55 m2
BAÑO 1	3.75 m2
ESCALERA	2.50 m2
LAVADERO	4.00 m2
SALÓN-COMEDOR-COCINA	37.60 m2
SUP. ÚTIL BAJA	**63.65 m2**
PLANTA PRIMERA	
ESCALERA	4.65 m2
DISTRIBUIDOR	3.95 m2
DORMITORIO PRINCIPAL	17.50 m2
BAÑO PRINCIPAL	7.10 m2
DORMITORIO 2	12.10 m2
DORMITORIO 3	12.00 m2
BAÑO 2	3.85 m2
SUP. ÚTIL PRIMERA	**61.15 m2**
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	**124.80 m2**

SUPERFICIES ÚTILES EXTERIORES	
TERRAZA PLANTA BAJA	23.55 m2
TERRAZA PLANTA PRIMERA	9.00 m2

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA BAJA. USOS, SUPERFICIES Y AMUEBLAMIENTO

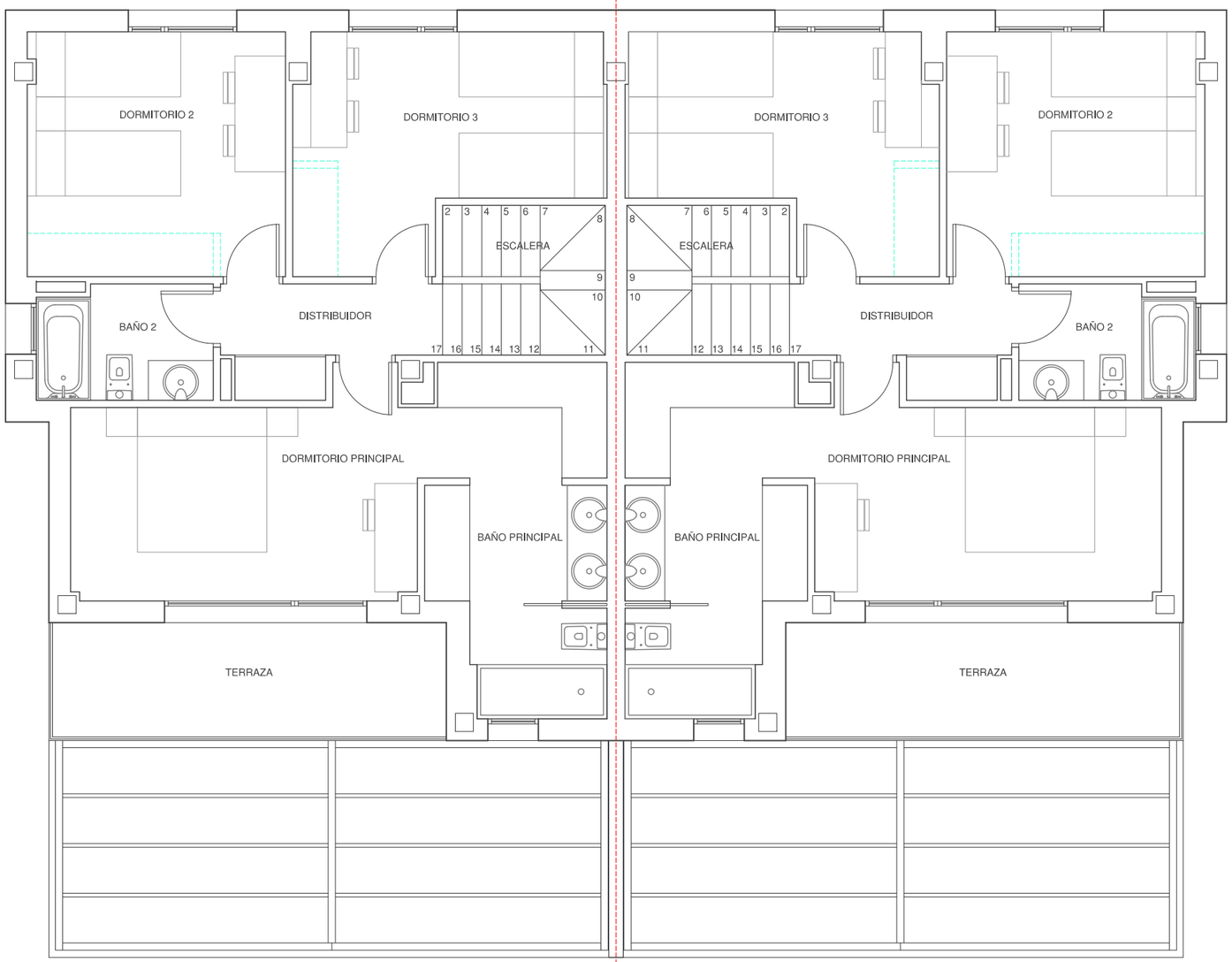
A04

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA PRIMERA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS	
PLANTA BAJA	74.58 m2
PLANTA PRIMERA	73.72 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	**148.30 m2**

SUPERFICIES EDIFICABLE	
PLANTA BAJA	69.68 m2
PLANTA PRIMERA	73.72 m2
SUPERFICIE EDIFICABLE	**143.40 m2**

SUPERFICIES ÚTILES	
PLANTA BAJA	
ZAGUÁN	1.50 m2
VESTÍBULO	4.75 m2
DORMITORIO 1	9.55 m2
BAÑO 1	3.75 m2
ESCALERA	2.50 m2
LAVADERO	4.00 m2
SALÓN-COMEDOR-COCINA	37.60 m2
SUP. ÚTIL BAJA	**63.65 m2**
PLANTA PRIMERA	
ESCALERA	4.65 m2
DISTRIBUIDOR	3.95 m2
DORMITORIO PRINCIPAL	17.50 m2
BAÑO PRINCIPAL	7.10 m2
DORMITORIO 2	12.10 m2
DORMITORIO 3	12.00 m2
BAÑO 2	3.85 m2
SUP. ÚTIL PRIMERA	**61.15 m2**
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	**124.80 m2**

SUPERFICIES ÚTILES EXTERIORES	
TERRAZA PLANTA BAJA	23.55 m2
TERRAZA PLANTA PRIMERA	9.00 m2

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA PRIMERA. USOS, SUPERFICIES Y AMUEBLAMIENTO

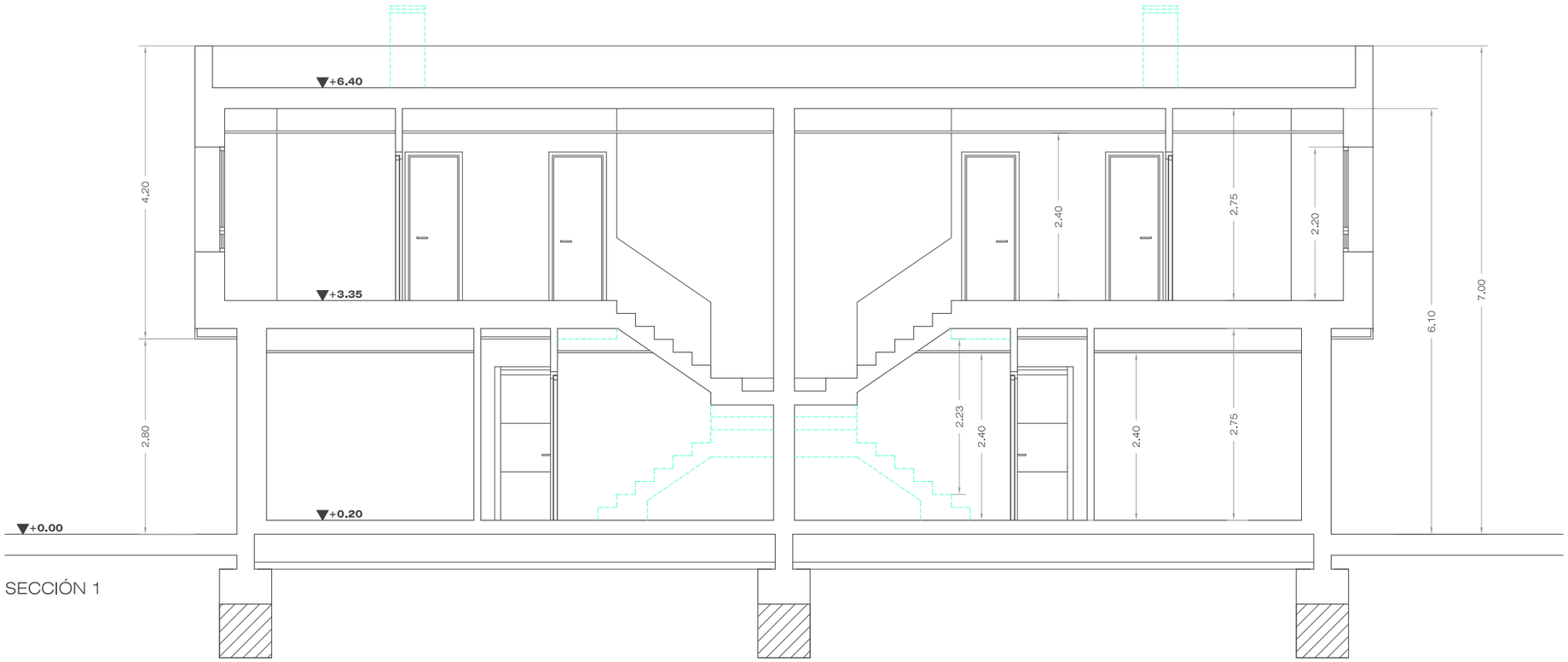
A05

ESCALA: 1/75

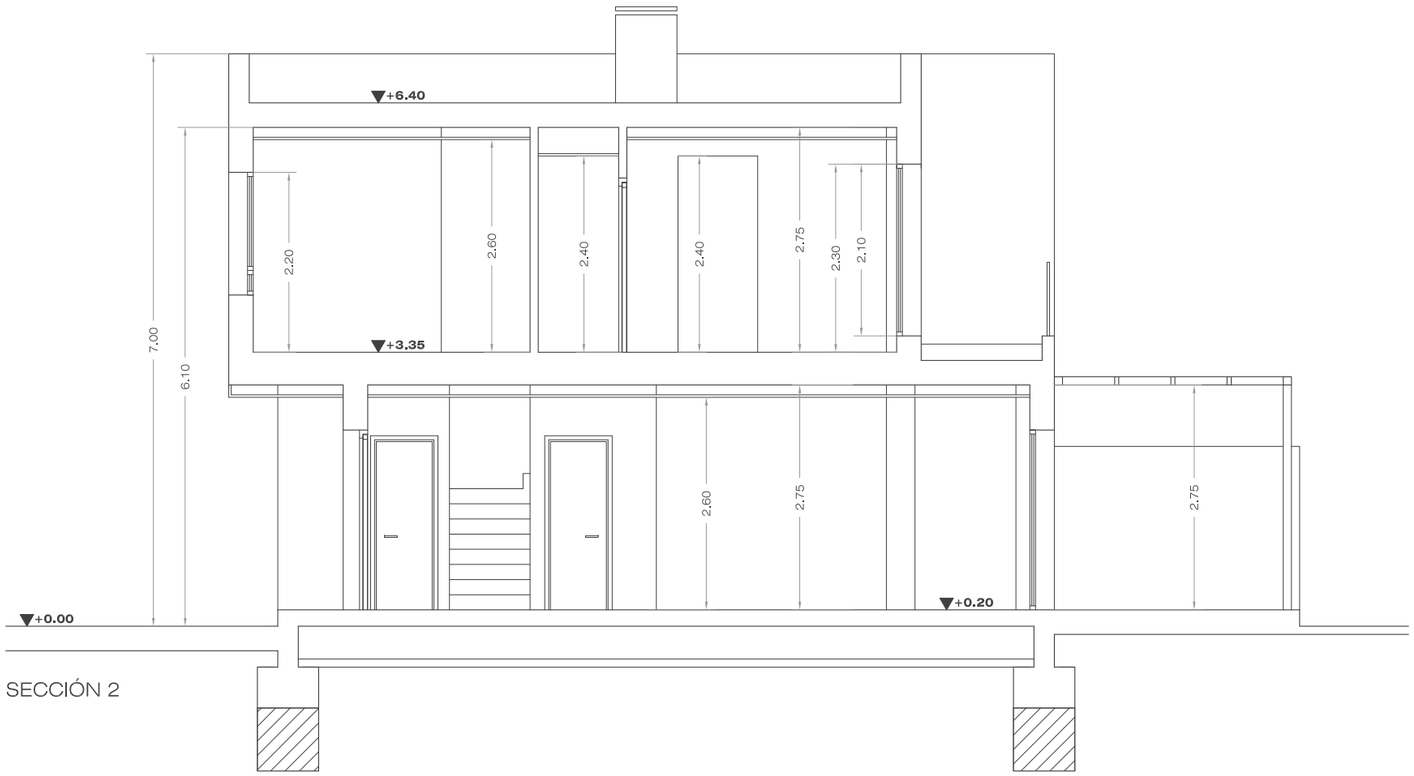
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

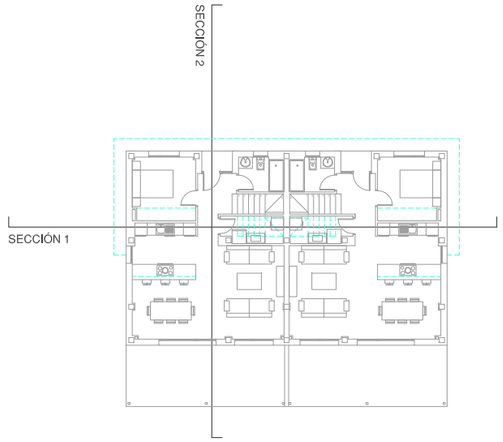
ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



SECCIÓN 1



SECCIÓN 2



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

SECCIONES

A06

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

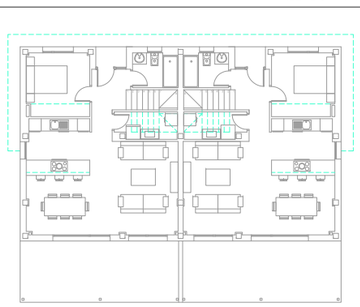
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO POSTERIOR

ALZADO PRINCIPAL



ALZADO POSTERIOR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

ALZADOS PRINCIPAL Y POSTERIOR

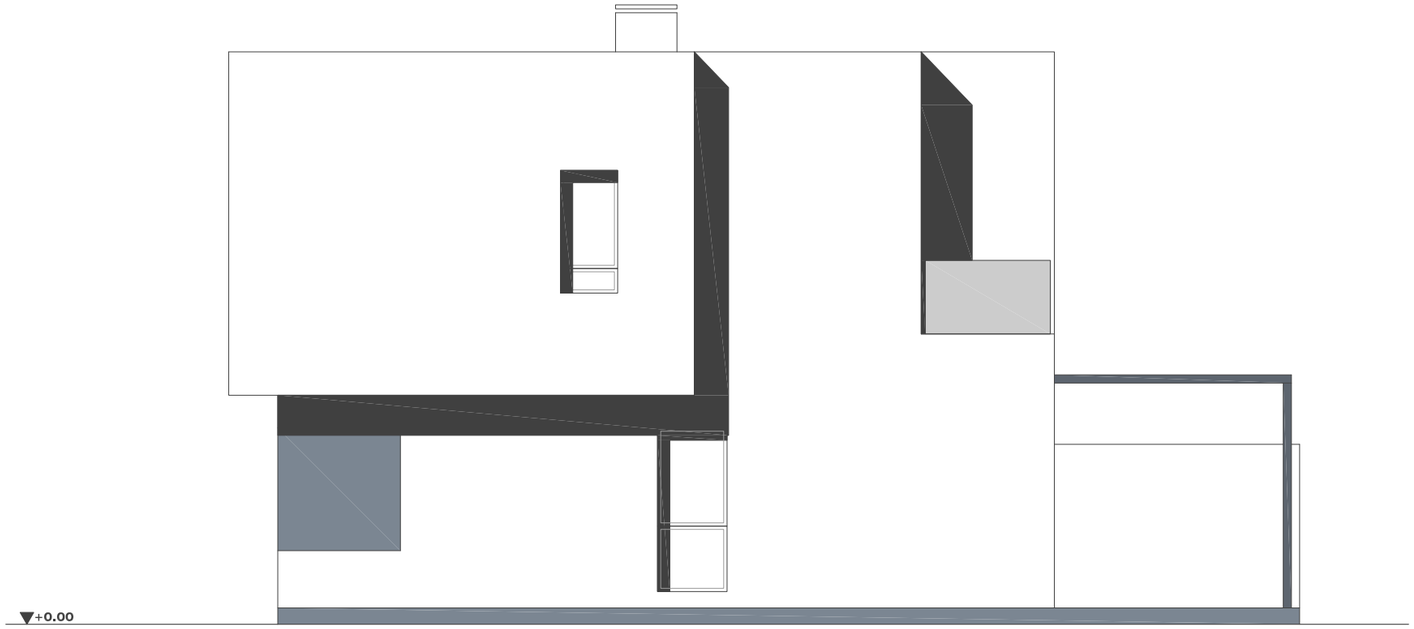
A07

ESCALA: 1/75

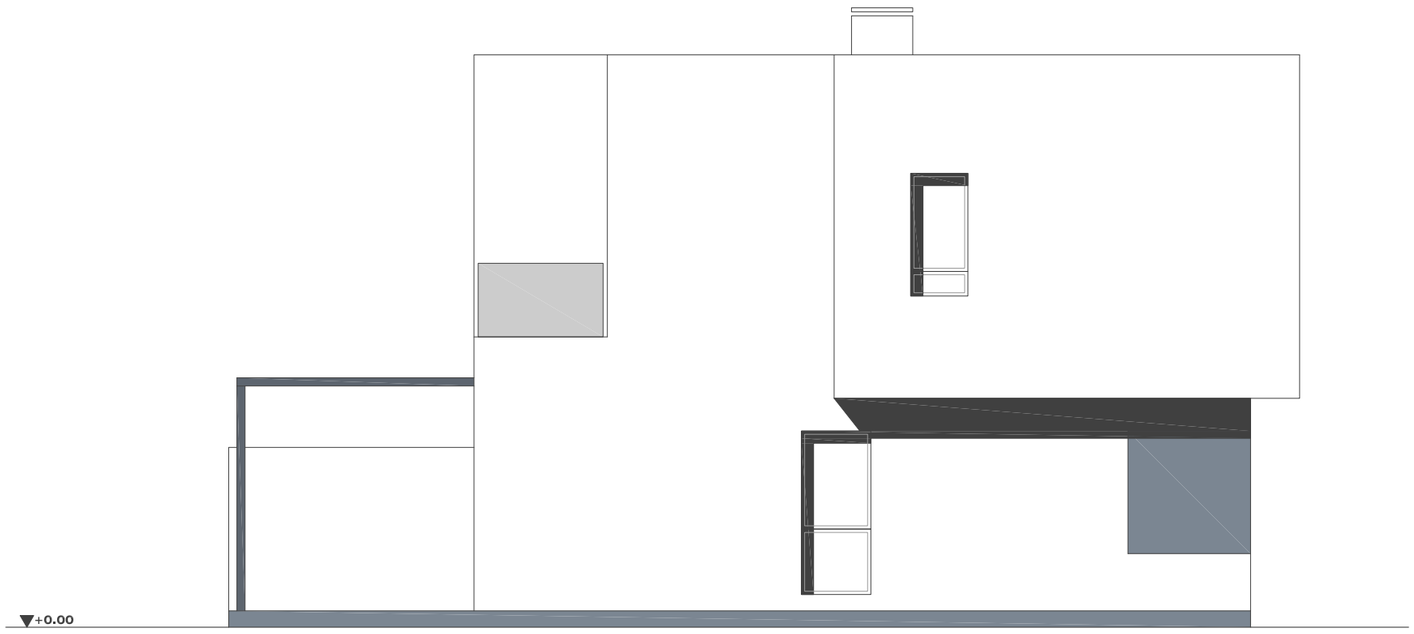
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

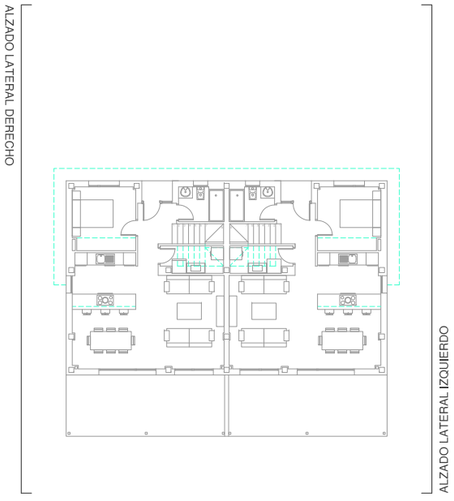
ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



ALZADO LATERAL DERECHO



ALZADO LATERAL IZQUIERDO



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

ALZADOS LATERALES

A08

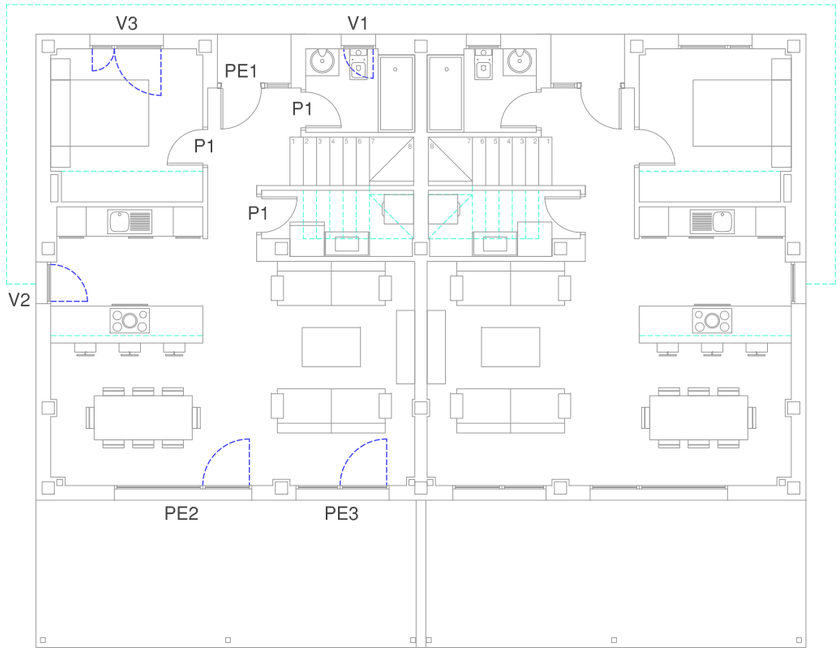
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

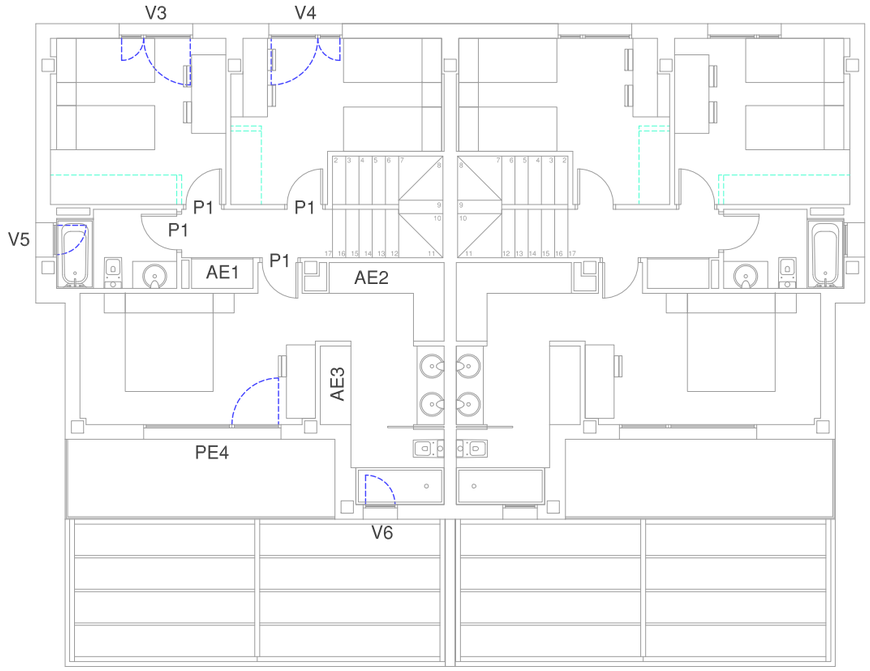
PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ESQUEMAS DE REFERENCIA



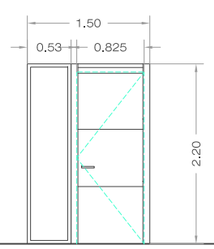
PLANTA BAJA



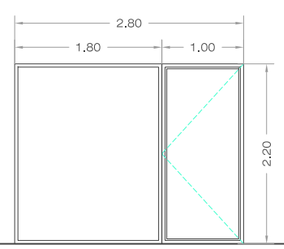
PLANTA PRIMERA

MEMORIA CARPINTERIA EXTERIOR (UD. DE VIVIENDA) E:1/75

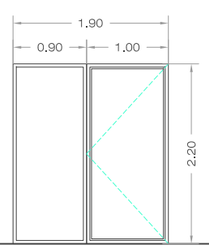
(NOTA: la representación gráfica de la carpintería está expresada desde el exterior)



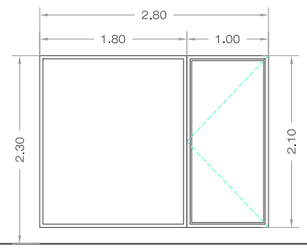
PE1	1 Ud
Abatible+Fijo	
VER ESQUEMA	
ALUMINIO TERMOLACADO Block de seguridad RAL 7016	



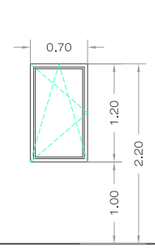
PE2	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
2.80x2.20	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



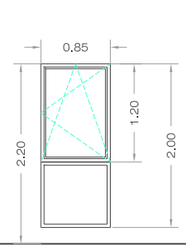
PE3	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
1.90x2.20	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



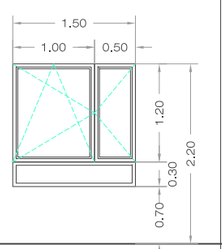
PE4	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
2.80x2.10	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



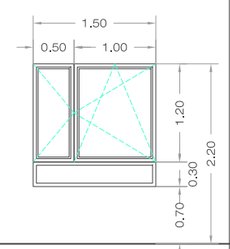
V1	1 Ud
Oscilobatiente	
0.70x1.20	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



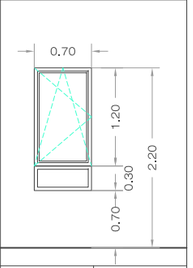
V2	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.85x2.00	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



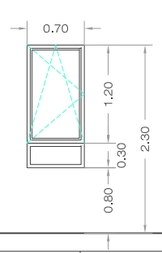
V3	2 Uds
Abatible+Oscilobatiente+Fijo	
1.50x1.50	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



V4	1 Ud
Abatible+Oscilobatiente+Fijo	
1.50x1.50	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



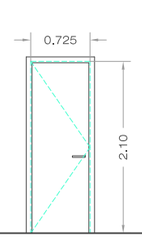
V5	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.70x1.50	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



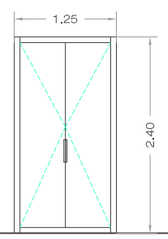
V6	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.70x1.50	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	

MEMORIA CARPINTERIA INTERIOR (UD. DE VIVIENDA) E:1/75

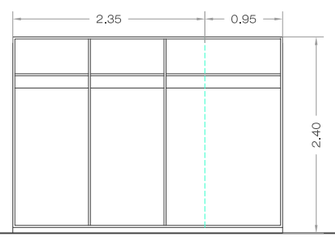
(NOTA: Sentido apertura P1 ver esquema anexo)



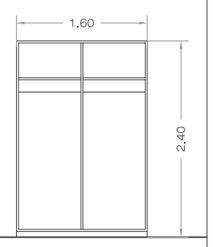
P1	7 Uds
Abatible (1 hoja)	
0.725x2.10	
TABLERO MDF PRELACADA BLANCO	



AE1	1 Ud
Abatible (2 hojas)	
1.25x2.40	
TABLERO MDF PRELACADA BLANCO	



AE2	1 Ud
Sin puertas	
VER ESQUEMA	
TABLERO MDF ACABADO TEXTURA	



AE3	1 Ud
Sin puertas	
1.60x2.40	
TABLERO MDF ACABADO TEXTURA	

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

MEMORIA DE CARPINTERÍA 1

A09

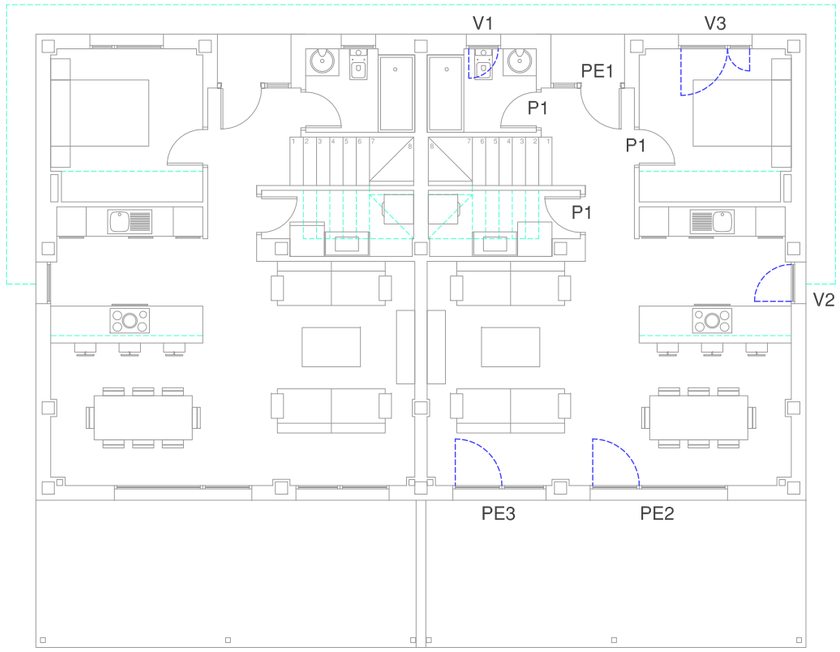
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

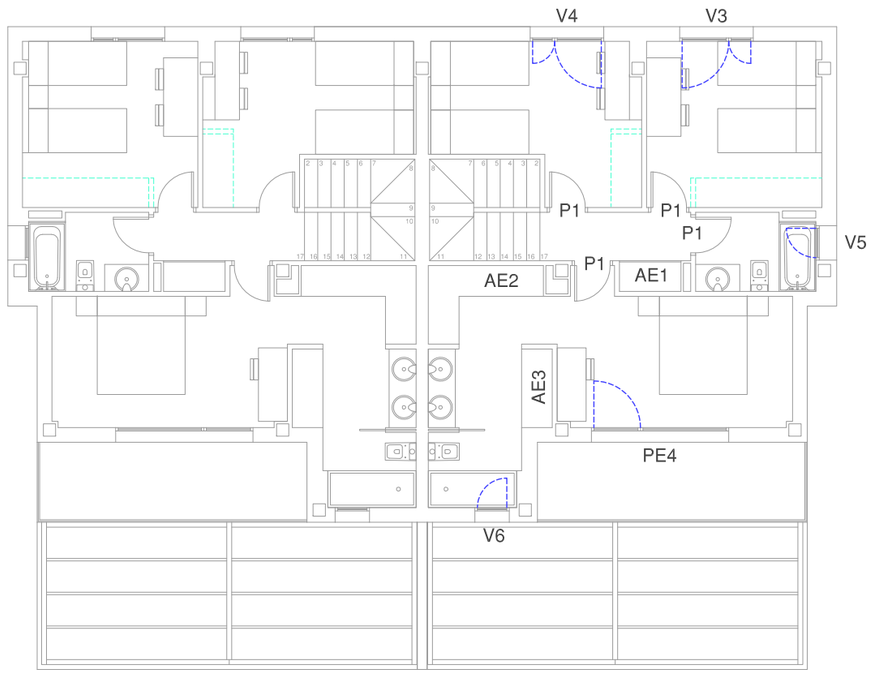
PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ESQUEMAS DE REFERENCIA



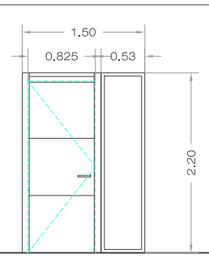
PLANTA BAJA



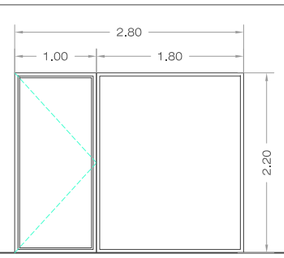
PLANTA PRIMERA

MEMORIA CARPINTERIA EXTERIOR (UD. DE VIVIENDA) E:1/75

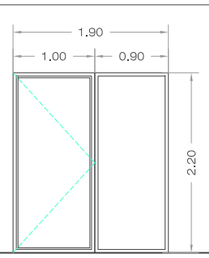
(NOTA: la representación gráfica de la carpintería está expresada desde el exterior)



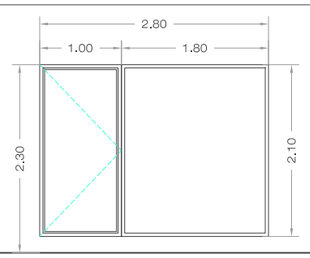
PE1	1 Ud
Abatible+Fijo	
VER ESQUEMA	
ALUMINIO TERMOLACADO Block de seguridad RAL 7016	



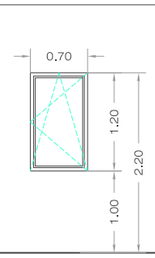
PE2	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
2.80x2.20	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



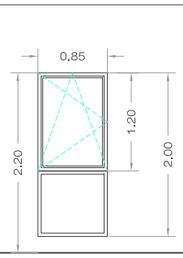
PE3	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
1.90x2.20	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



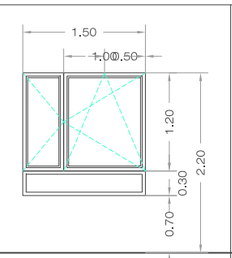
PE4	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
2.80x2.10	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



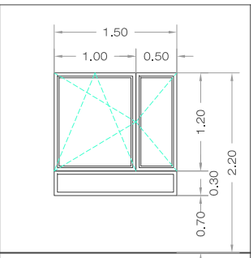
V1	1 Ud
Oscilobatiente	
0.70x1.20	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



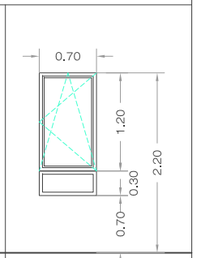
V2	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.85x2.00	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



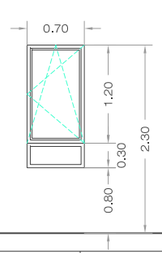
V3	2 Uds
Abatible+Oscilobatiente+Fijo	
1.50x1.50	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



V4	1 Ud
Abatible+Oscilobatiente+Fijo	
1.50x1.50	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



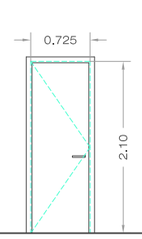
V5	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.70x1.50	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



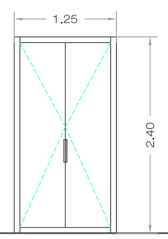
V6	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.70x1.50	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	

MEMORIA CARPINTERIA INTERIOR (UD. DE VIVIENDA) E:1/75

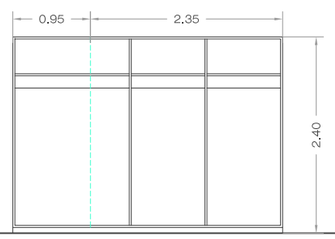
(NOTA: Sentido apertura P1 ver esquema anexo)



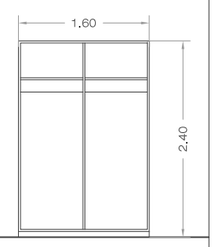
P1	7 Uds
Abatible (1 hoja)	
0.725x2.10	
TABLERO MDF PRELACADA BLANCO	



AE1	1 Ud
Abatible (2 hojas)	
1.25x2.40	
TABLERO MDF PRELACADA BLANCO	



AE2	1 Ud
Sin puertas	
VER ESQUEMA	
TABLERO MDF ACABADO TEXTURA	



AE3	1 Ud
Sin puertas	
1.60x2.40	
TABLERO MDF ACABADO TEXTURA	

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

MEMORIA DE CARPINTERÍA 2

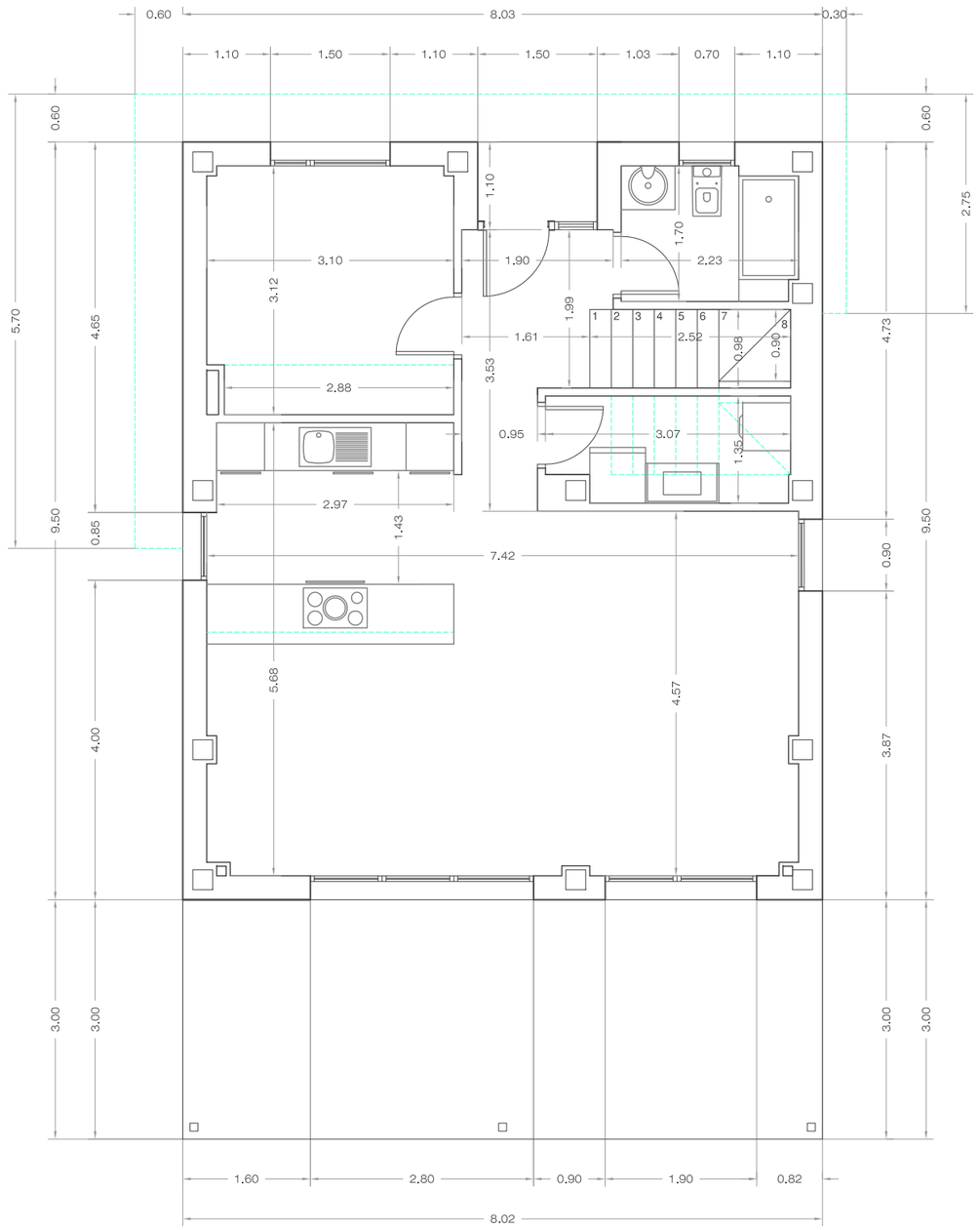
A10

ESCALA: 1/75

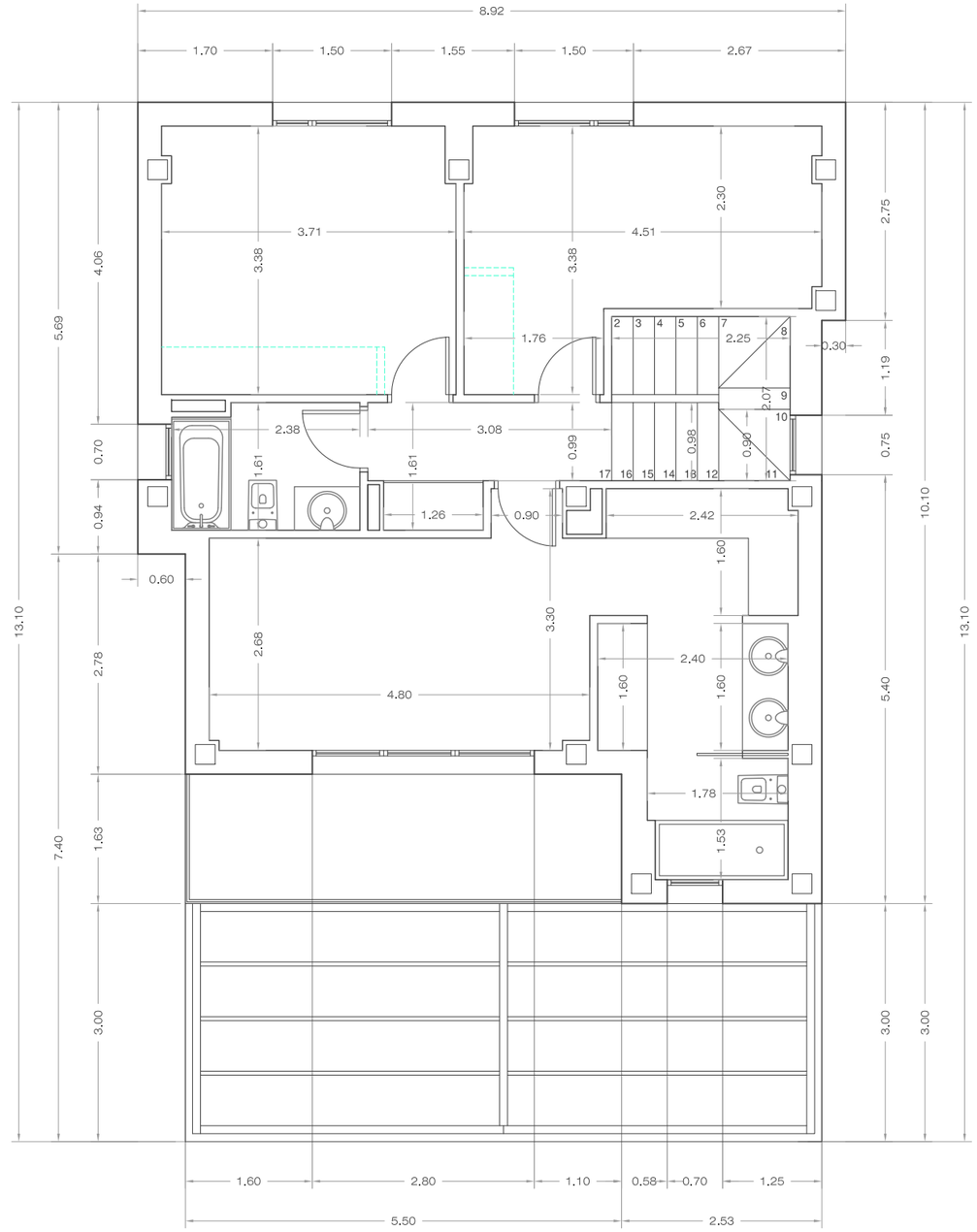
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 1

A11

PARCELA P05

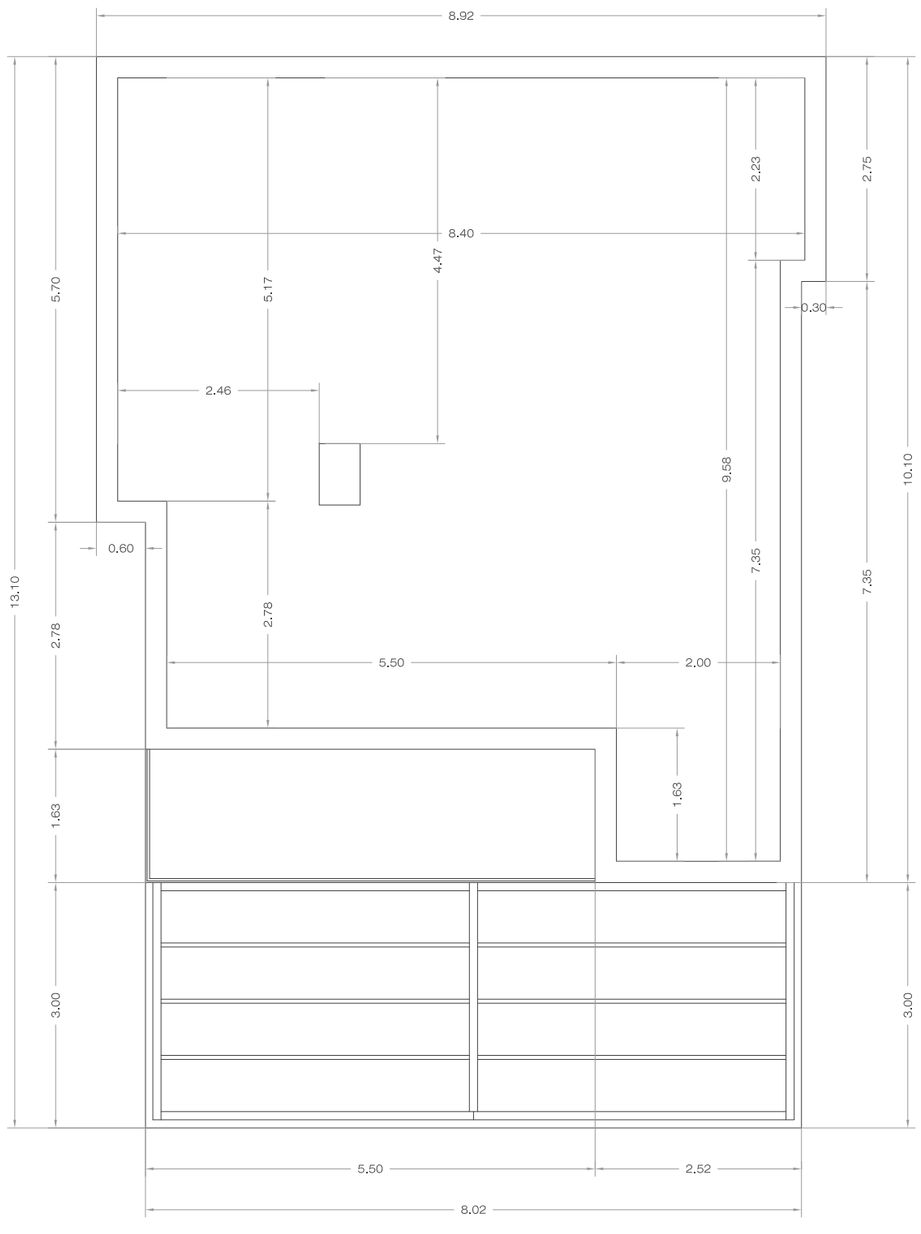
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. COTAS

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA DE CUBIERTAS

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 1

A12

PARCELA P05

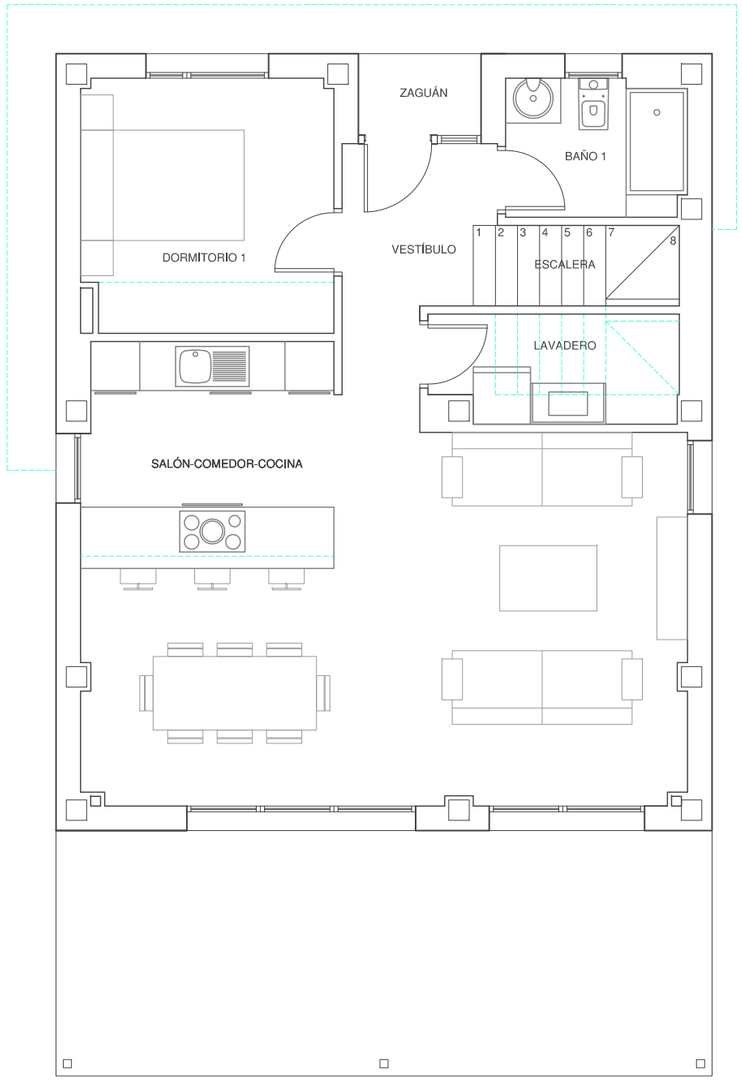
PLANTA DE CUBIERTAS. COTAS

ESCALA: 1/75

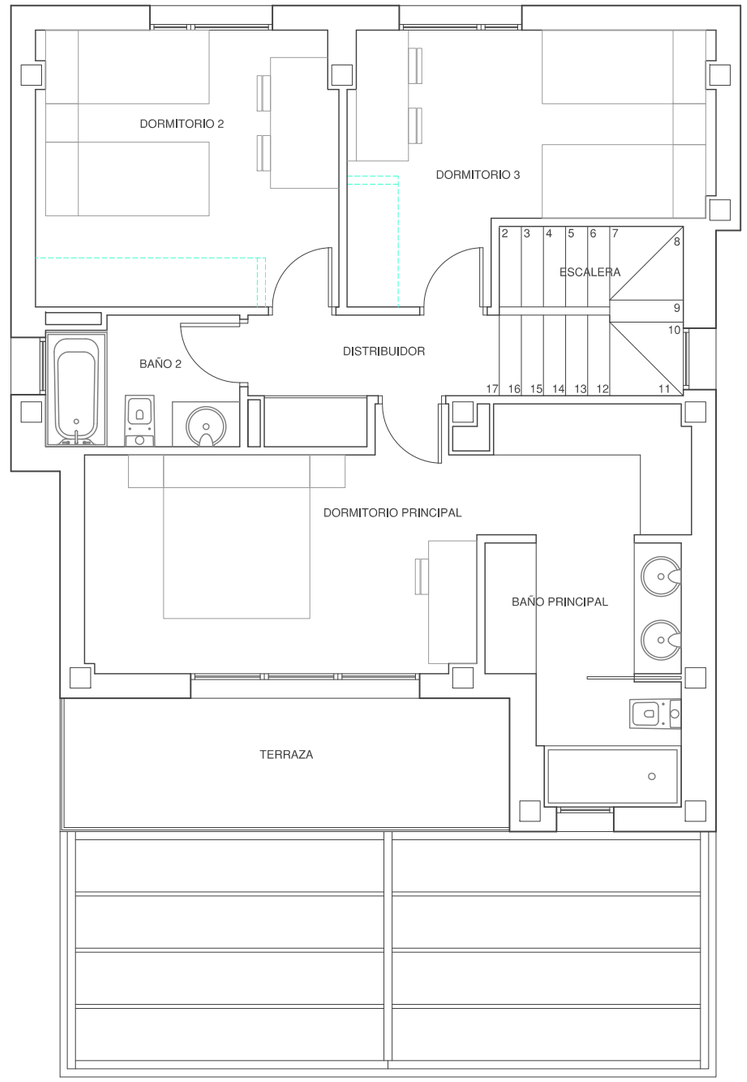
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS	
PLANTA BAJA	76.24 m2
PLANTA PRIMERA	73.72 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	**149.96 m2**

SUPERFICIES EDIFICABLE	
PLANTA BAJA	71.34 m2
PLANTA PRIMERA	73.72 m2
SUPERFICIE EDIFICABLE	**145.06 m2**

SUPERFICIES ÚTILES	
PLANTA BAJA	
ZAGUÁN	1.50 m2
VESTÍBULO	4.65 m2
DORMITORIO 1	9.55 m2
BAÑO 1	3.75 m2
ESCALERA	2.50 m2
LAVADERO	4.00 m2
SALÓN-COMEDOR-COCINA	37.50 m2
SUP. ÚTIL BAJA	**63.45 m2**
PLANTA PRIMERA	
ESCALERA	4.65 m2
DISTRIBUIDOR	3.95 m2
DORMITORIO PRINCIPAL	17.50 m2
BAÑO PRINCIPAL	6.75 m2
DORMITORIO 2	12.45 m2
DORMITORIO 3	12.15 m2
BAÑO 2	3.75 m2
SUP. ÚTIL PRIMERA	**61.20 m2**
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	**124.65 m2**

SUPERFICIES ÚTILES EXTERIORES	
TERRAZA PLANTA BAJA	24.10 m2
TERRAZA PLANTA PRIMERA	9.00 m2

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 1

A13

PARCELA P05

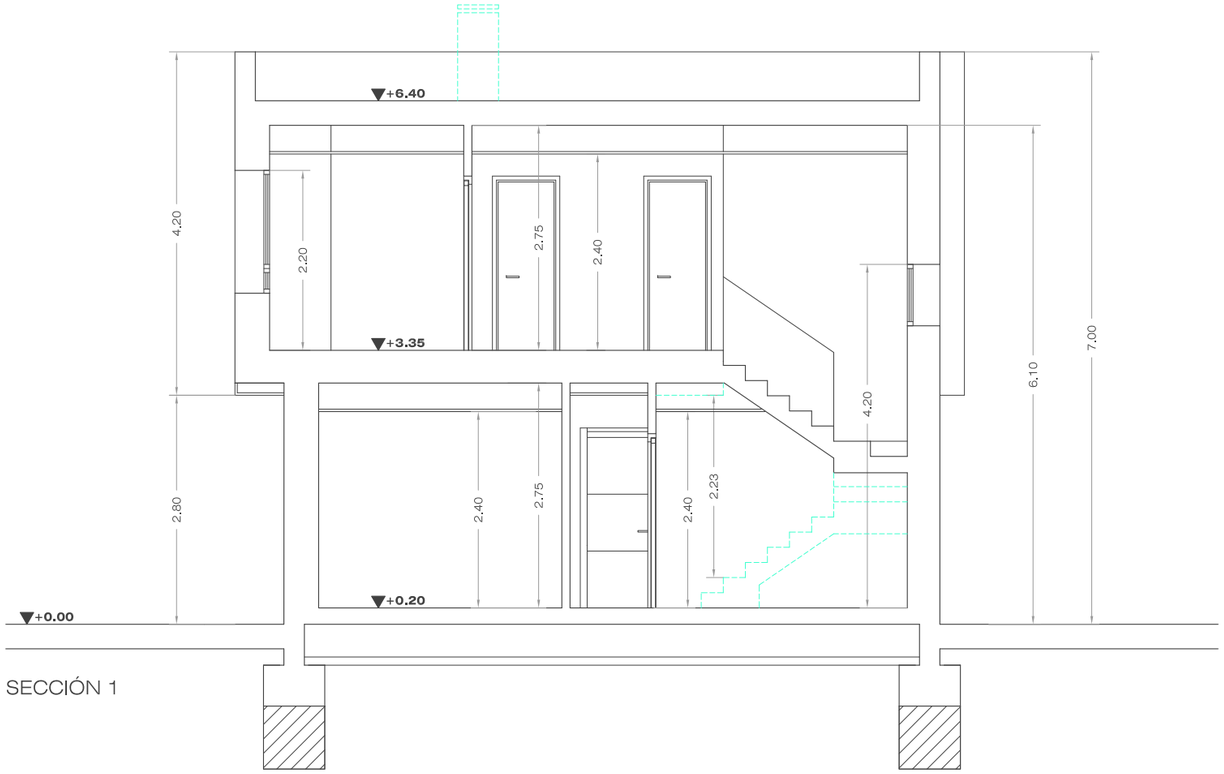
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. USOS, SUPERFICIES Y AMUEBLAMIENTO

ESCALA: 1/75

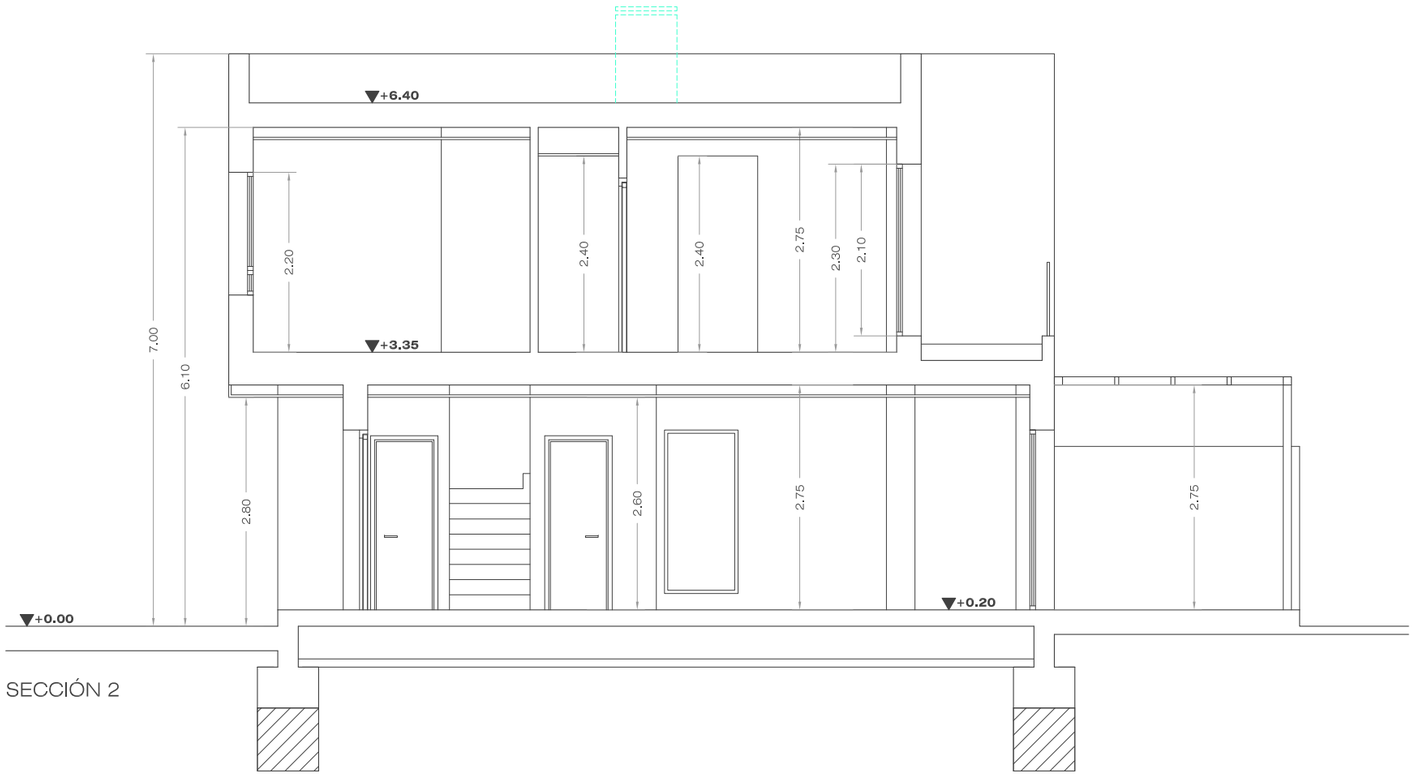
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

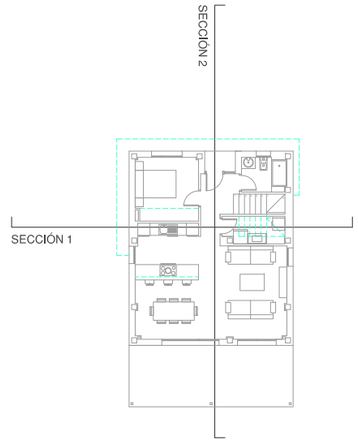
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



SECCIÓN 1



SECCIÓN 2



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 1

A14

PARCELA P05

SECCIONES

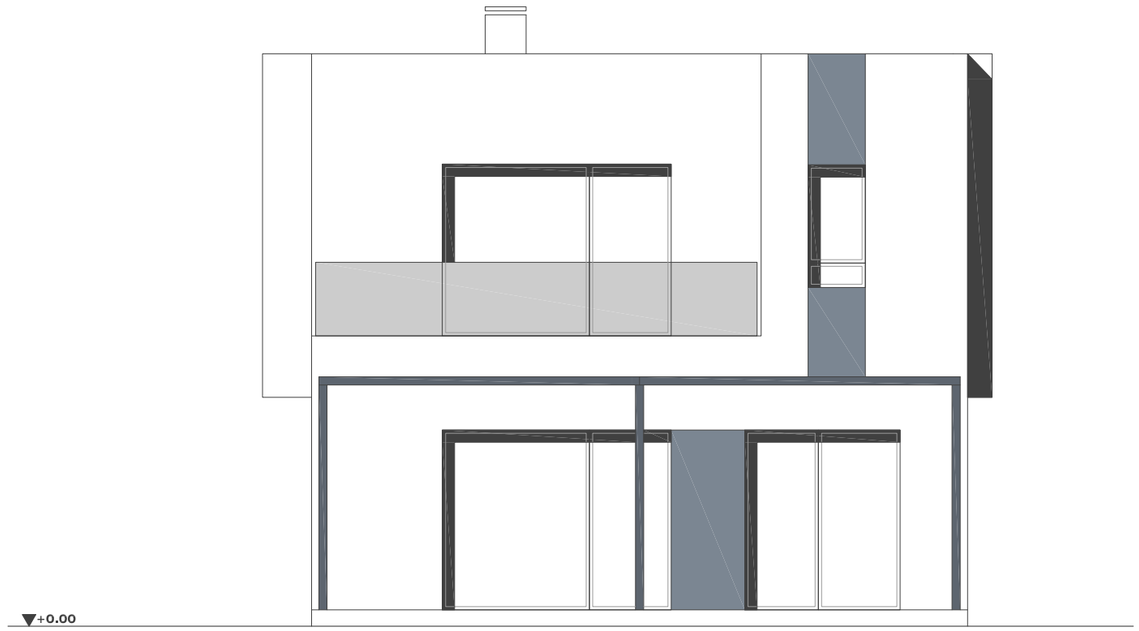
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ALZADO PRINCIPAL



ALZADO POSTERIOR

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO POSTERIOR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 1

A15

PARCELA P05

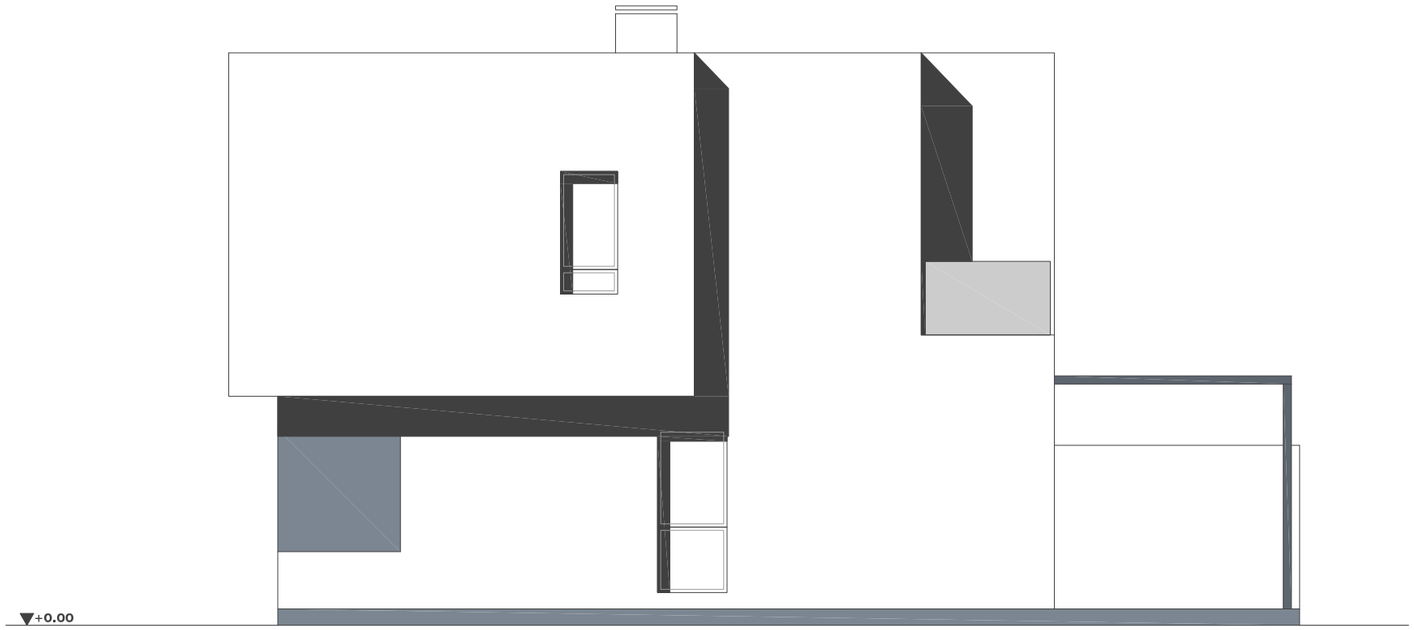
ALZADOS PRINCIPAL Y POSTERIOR

ESCALA: 1/75

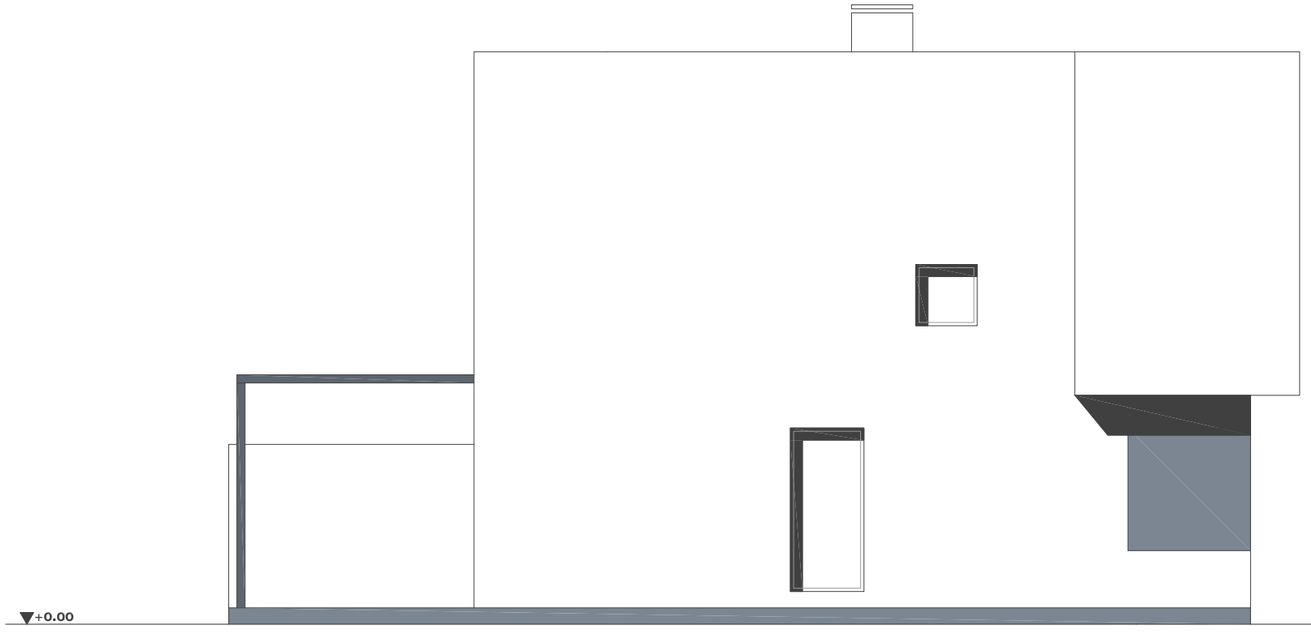
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

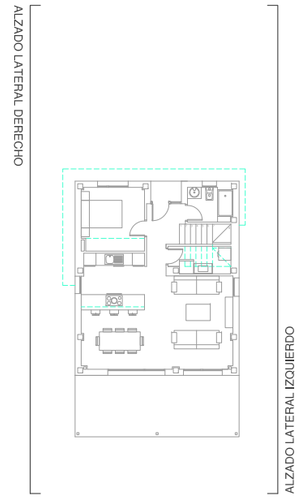
ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



ALZADO LATERAL DERECHO



ALZADO LATERAL IZQUIERDO



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 1

A16

PARCELA P05

ALZADOS LATERALES

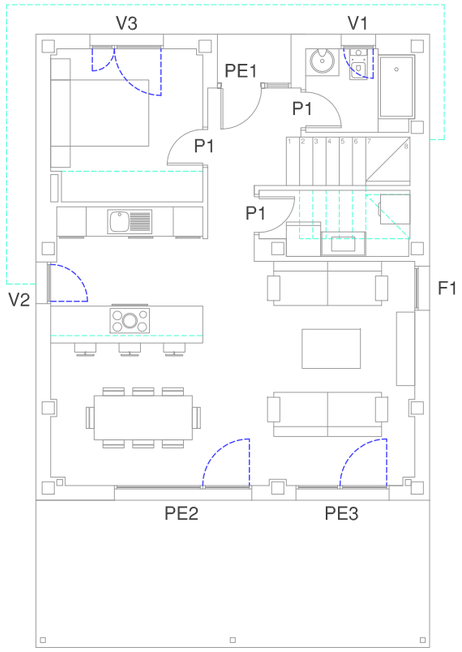
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

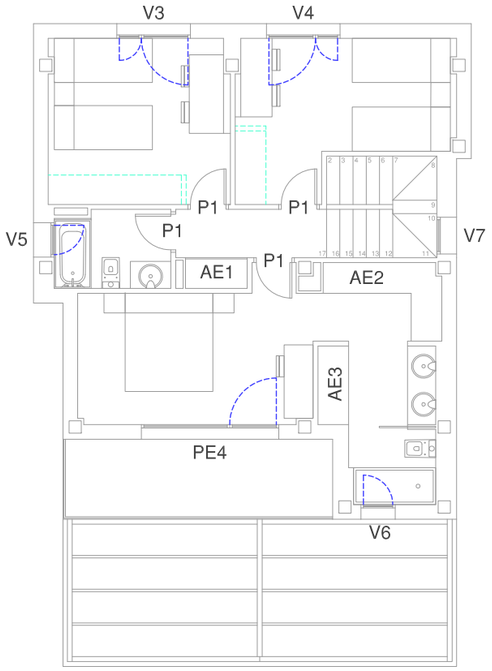
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ESQUEMAS DE REFERENCIA



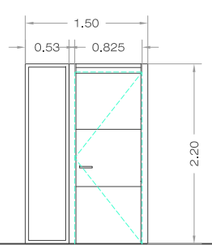
PLANTA BAJA



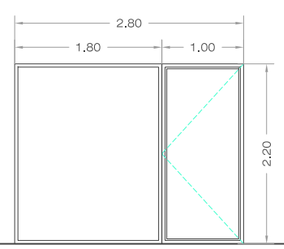
PLANTA PRIMERA

MEMORIA CARPINTERIA EXTERIOR (UD. DE VIVIENDA) E:1/75

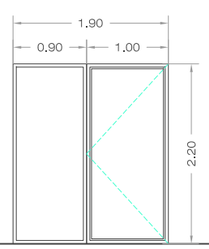
(NOTA: la representación gráfica de la carpintería está expresada desde el exterior)



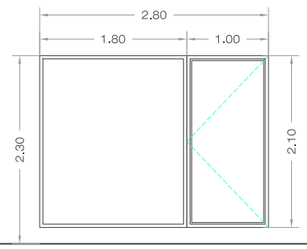
PE1	1 Ud
Abatible+Fijo	
VER ESQUEMA	
ALUMINIO TERMOLACADO Block de seguridad RAL 7016	



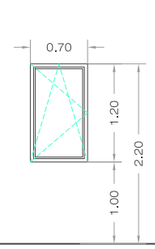
PE2	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
2.80x2.20	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



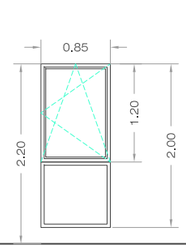
PE3	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
1.90x2.20	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



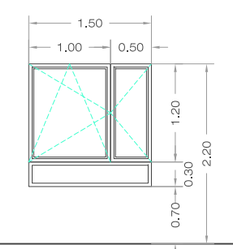
PE4	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
2.80x2.10	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



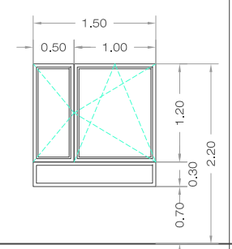
V1	1 Ud
Oscilobatiente	
0.70x1.20	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



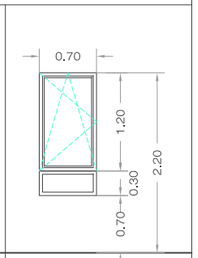
V2	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.85x2.00	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



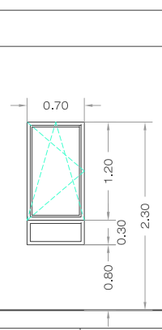
V3	2 Uds
Abatible+Oscilobatiente+Fijo	
1.50x1.50	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



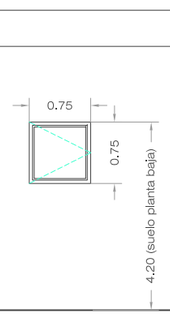
V4	1 Ud
Abatible+Oscilobatiente+Fijo	
1.50x1.50	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



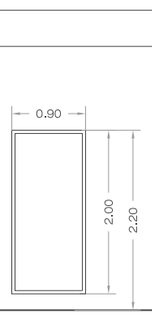
V5	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.70x1.50	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



V6	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.70x1.50	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



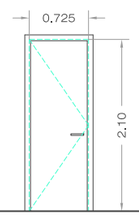
V7	1 Ud
Abatible (1 hoja)	
0.75x0.75	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



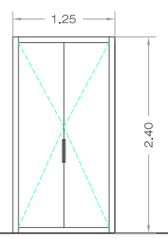
F1	1 Ud
Fijo	
0.90x2.00	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	

MEMORIA CARPINTERIA INTERIOR (UD. DE VIVIENDA) E:1/75

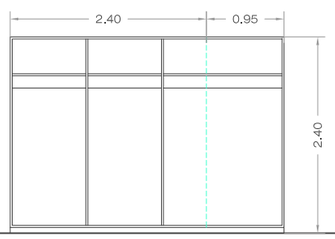
(NOTA: Sentido apertura P1 ver esquema anexo)



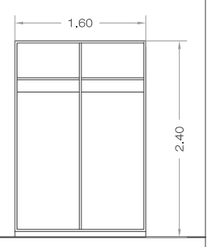
P1	7 Uds
Abatible (1 hoja)	
0.725x2.10	
TABLERO MDF PRELACADA BLANCO	



AE1	1 Ud
Abatible (2 hojas)	
1.25x2.40	
TABLERO MDF PRELACADA BLANCO	



AE2	1 Ud
Sin puertas	
VER ESQUEMA	
TABLERO MDF ACABADO TEXTURA	



AE3	1 Ud
Sin puertas	
1.60x2.40	
TABLERO MDF ACABADO TEXTURA	

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 1

A17

PARCELA P05

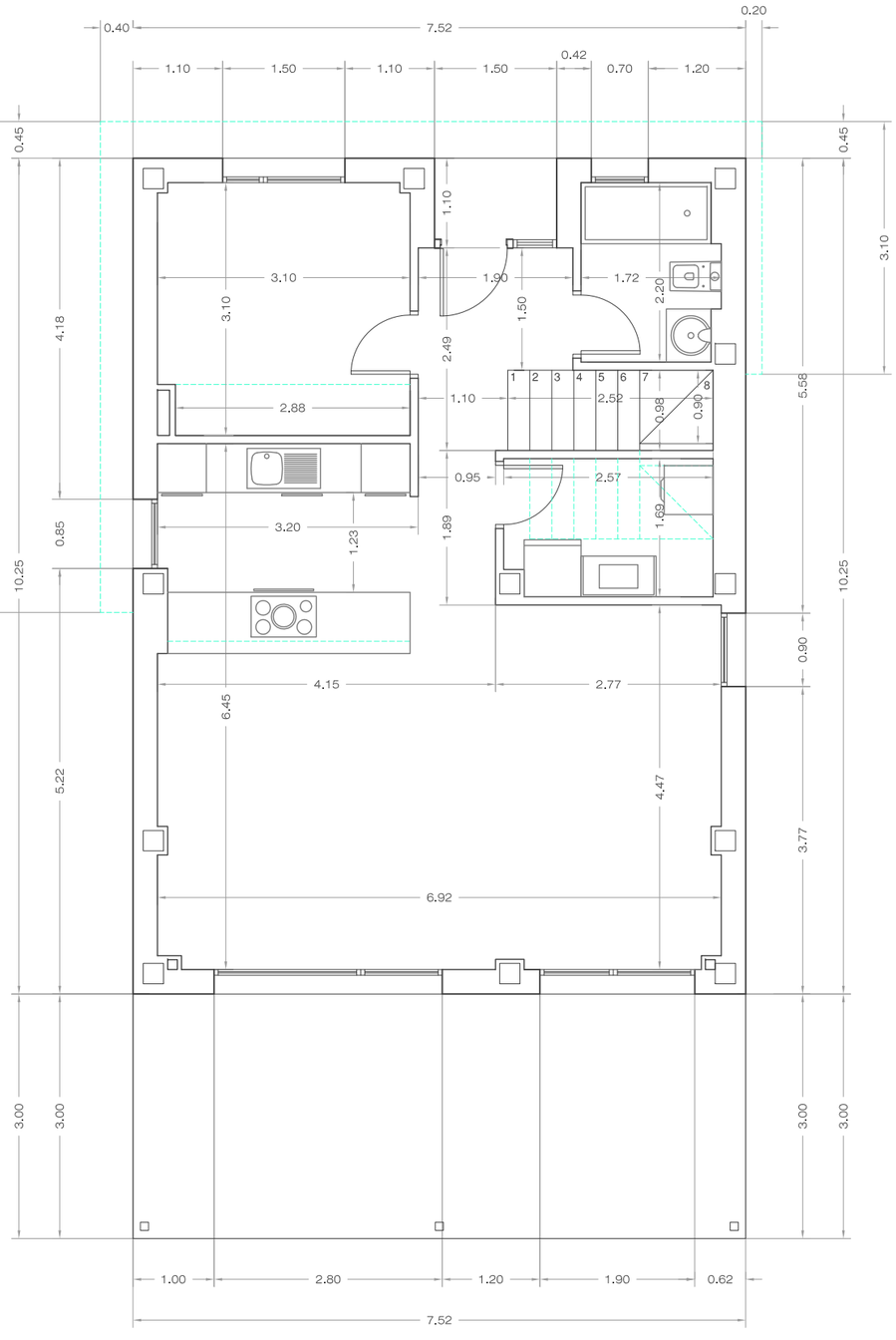
MEMORIA DE CARPINTERÍA

ESCALA: 1/75

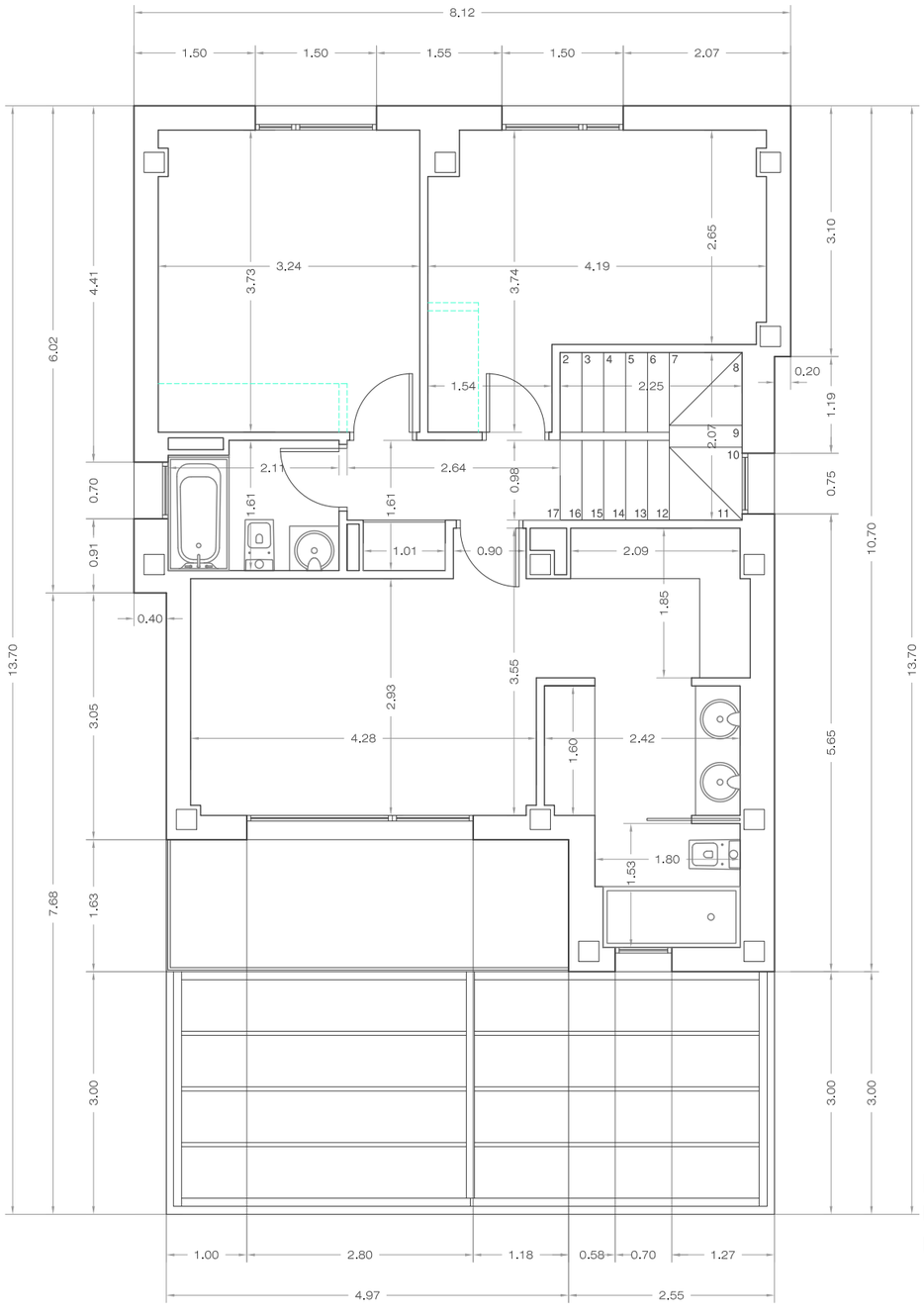
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 2

A18

PARCELA P10

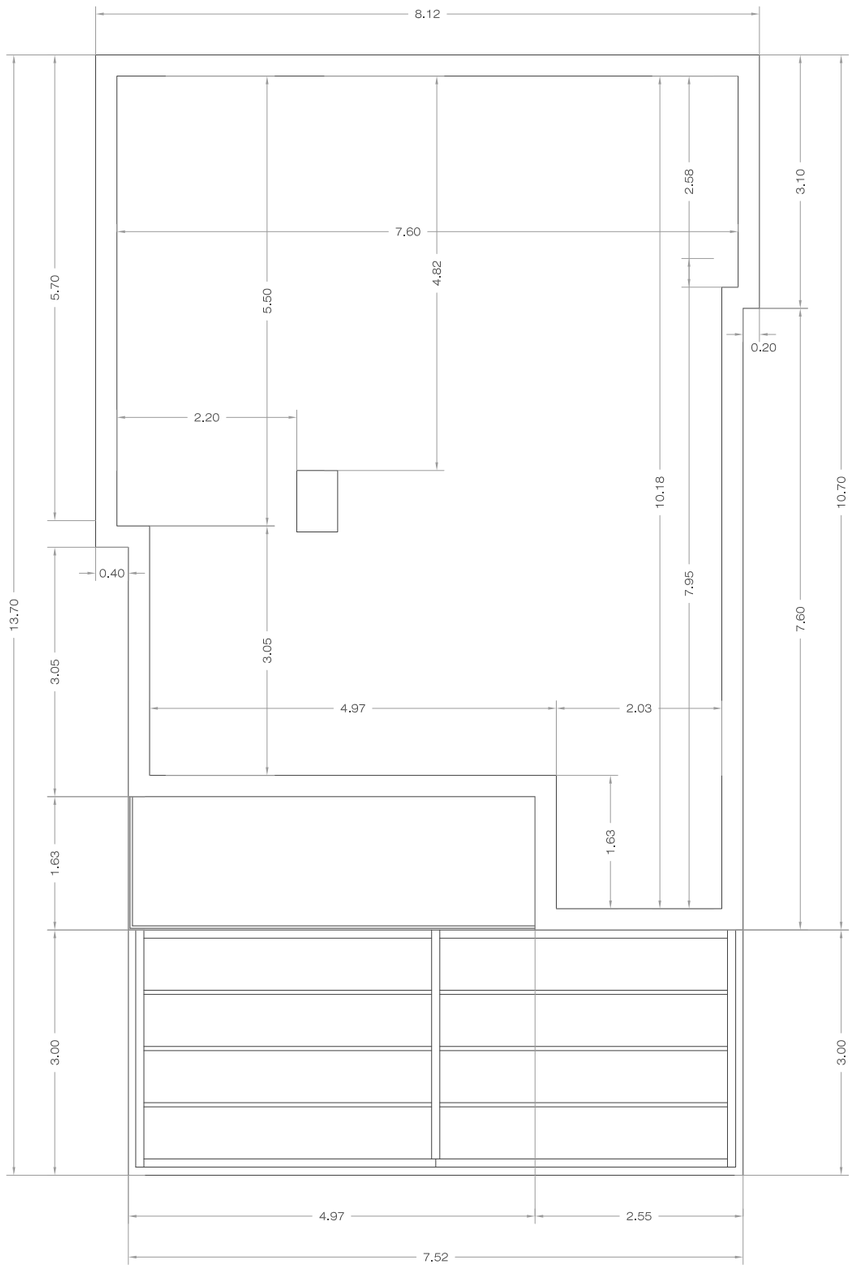
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. COTAS

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA DE CUBIERTAS

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 2

A19

PARCELA P10

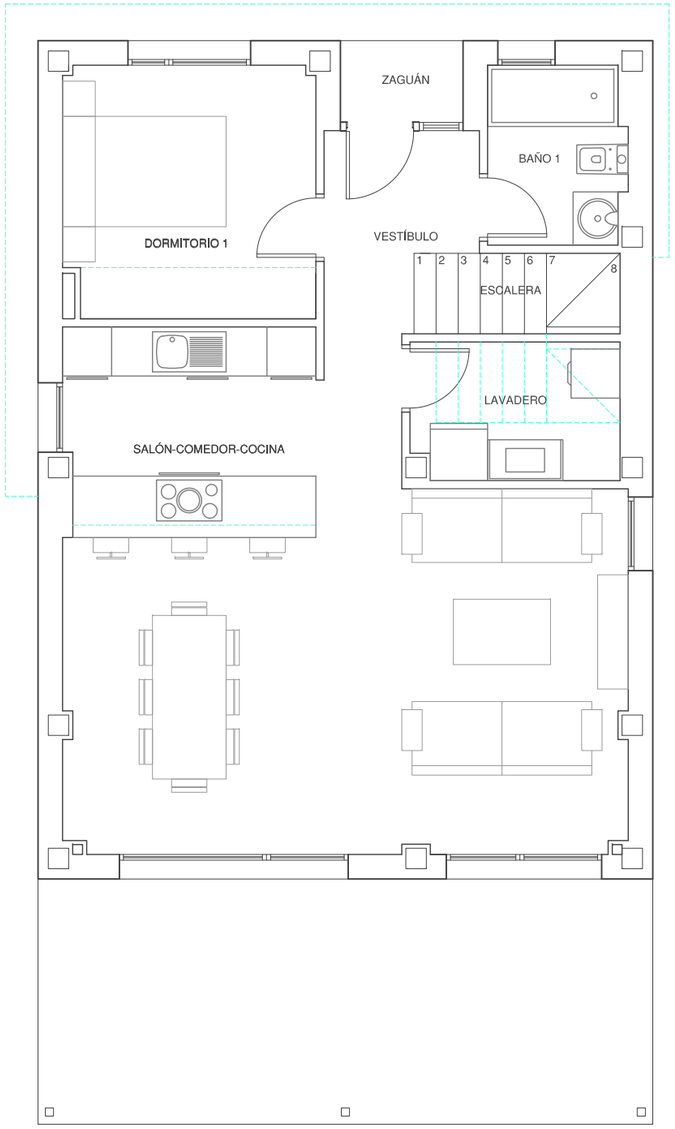
PLANTA DE CUBIERTA. COTAS

ESCALA: 1/75

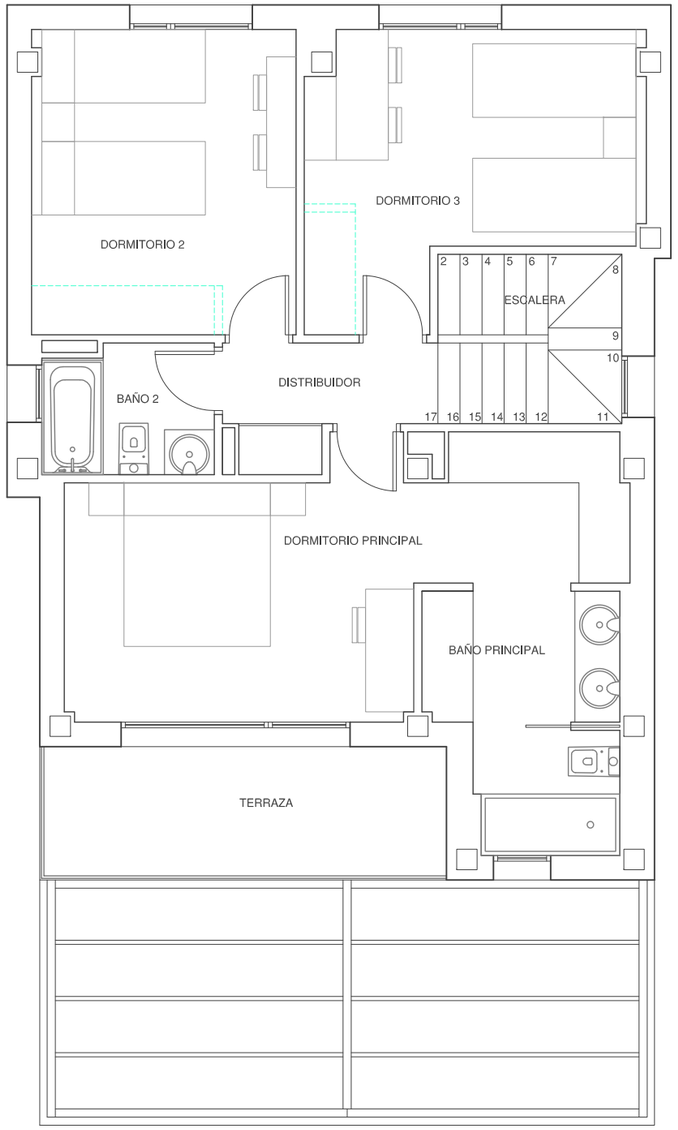
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

SUPERFICIES CONSTRUIDAS	
PLANTA BAJA	77.08 m2
PLANTA PRIMERA	75.35 m2
SUPERFICIE CONSTRUIDA	**152.43 m2**

SUPERFICIES EDIFICABLE	
PLANTA BAJA	72.18 m2
PLANTA PRIMERA	75.35 m2
SUPERFICIE EDIFICABLE	**147.53 m2**

SUPERFICIES ÚTILES	
PLANTA BAJA	
ZAGUÁN	1.50 m2
VESTÍBULO	4.55 m2
DORMITORIO 1	9.50 m2
BAÑO 1	3.65 m2
ESCALERA	2.50 m2
LAVADERO	4.30 m2
SALÓN-COMEDOR-COCINA	38.15 m2
SUP. ÚTIL BAJA	**64.15 m2**
PLANTA PRIMERA	
ESCALERA	4.65 m2
DISTRIBUIDOR	3.40 m2
DORMITORIO PRINCIPAL	17.70 m2
BAÑO PRINCIPAL	6.80 m2
DORMITORIO 2	12.10 m2
DORMITORIO 3	12.50 m2
BAÑO 2	3.30 m2
SUP. ÚTIL PRIMERA	**60.45 m2**
TOTAL SUPERFICIE ÚTIL	**124.60 m2**

SUPERFICIES ÚTILES EXTERIORES	
TERRAZA PLANTA BAJA	22.55 m2
TERRAZA PLANTA PRIMERA	8.10 m2

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 2

A20

PARCELA P10

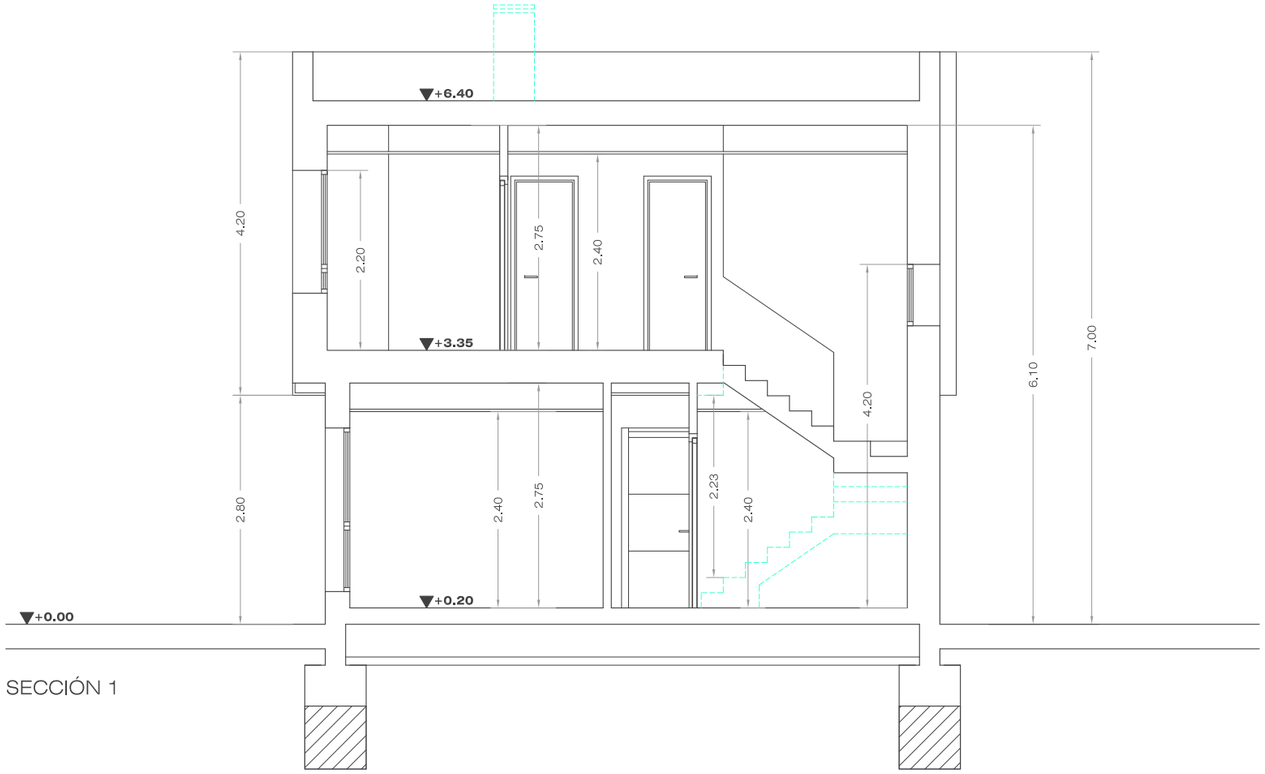
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. USOS, SUPERFICIES Y AMUEBLAMIENTO

ESCALA: 1/75

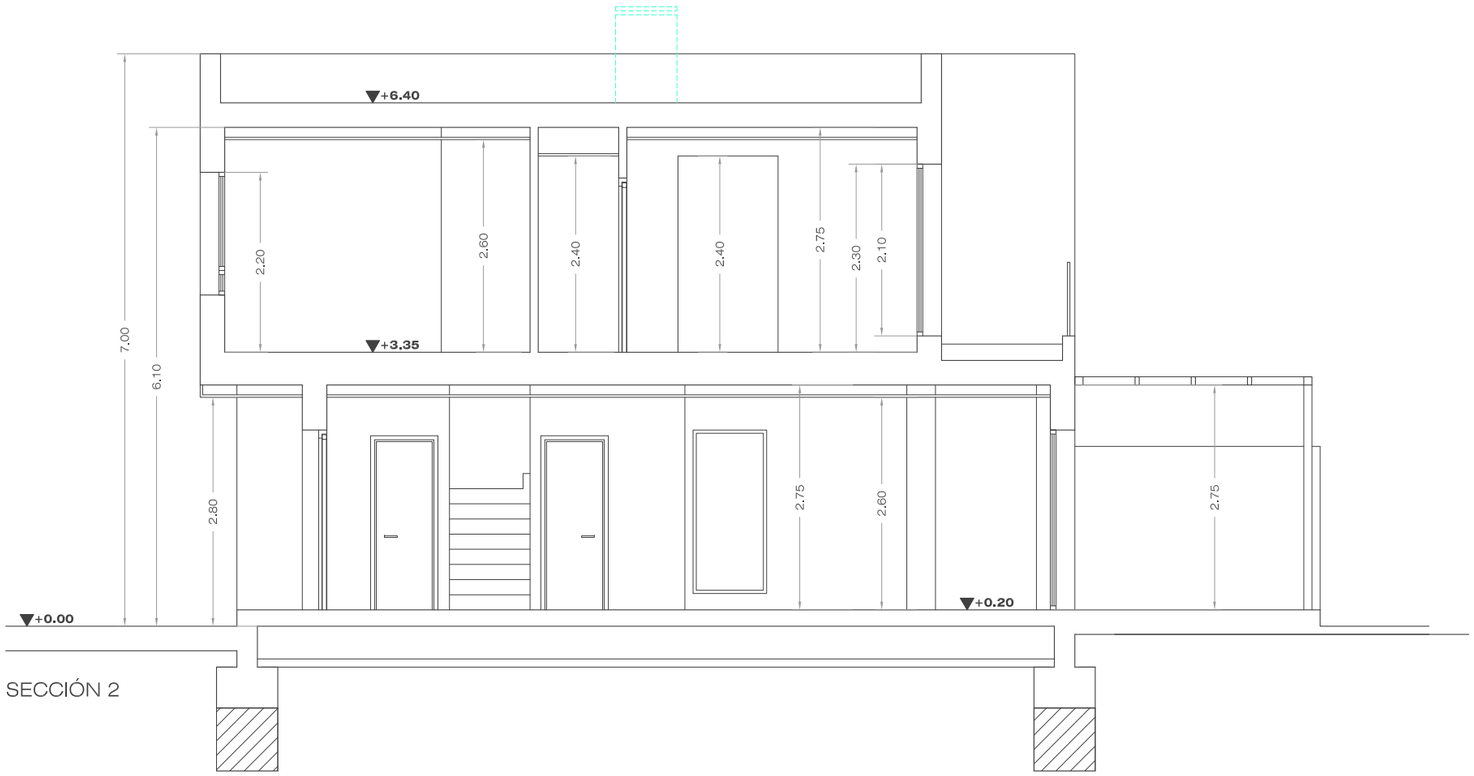
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

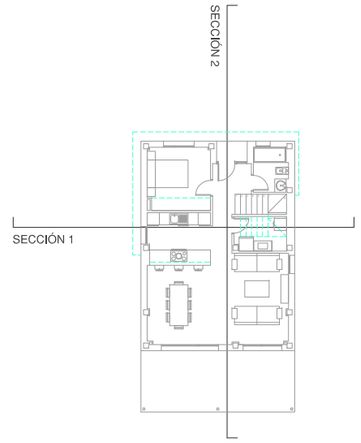
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



SECCIÓN 1



SECCIÓN 2



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 2

A21

PARCELA P10

SECCIONES

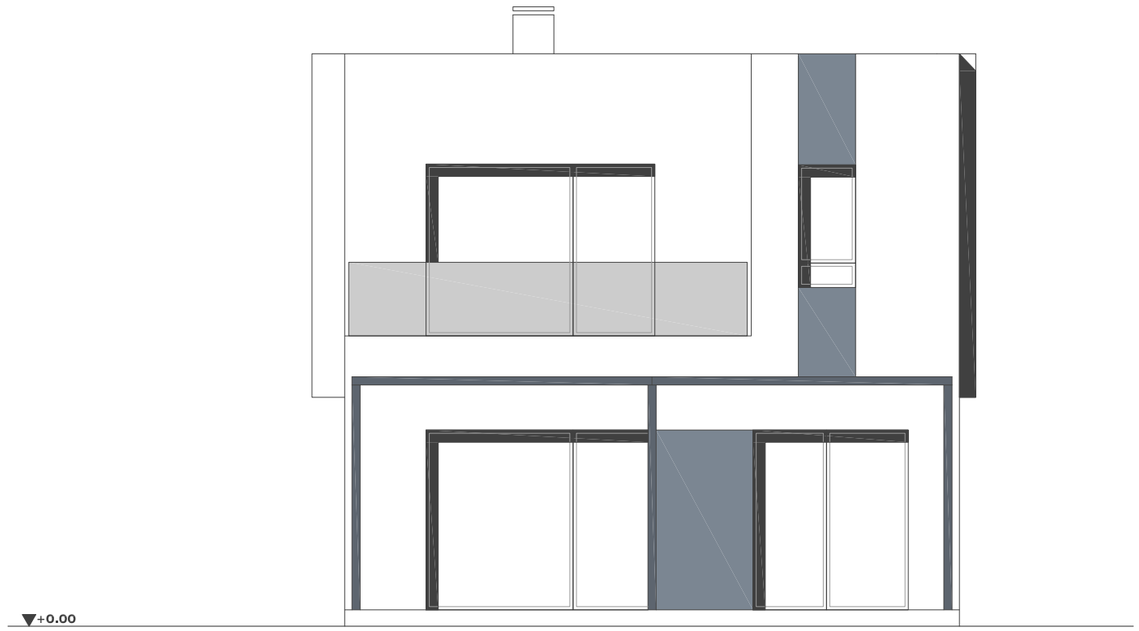
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ALZADO PRINCIPAL



ALZADO POSTERIOR

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO POSTERIOR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 2

A22

PARCELA P10

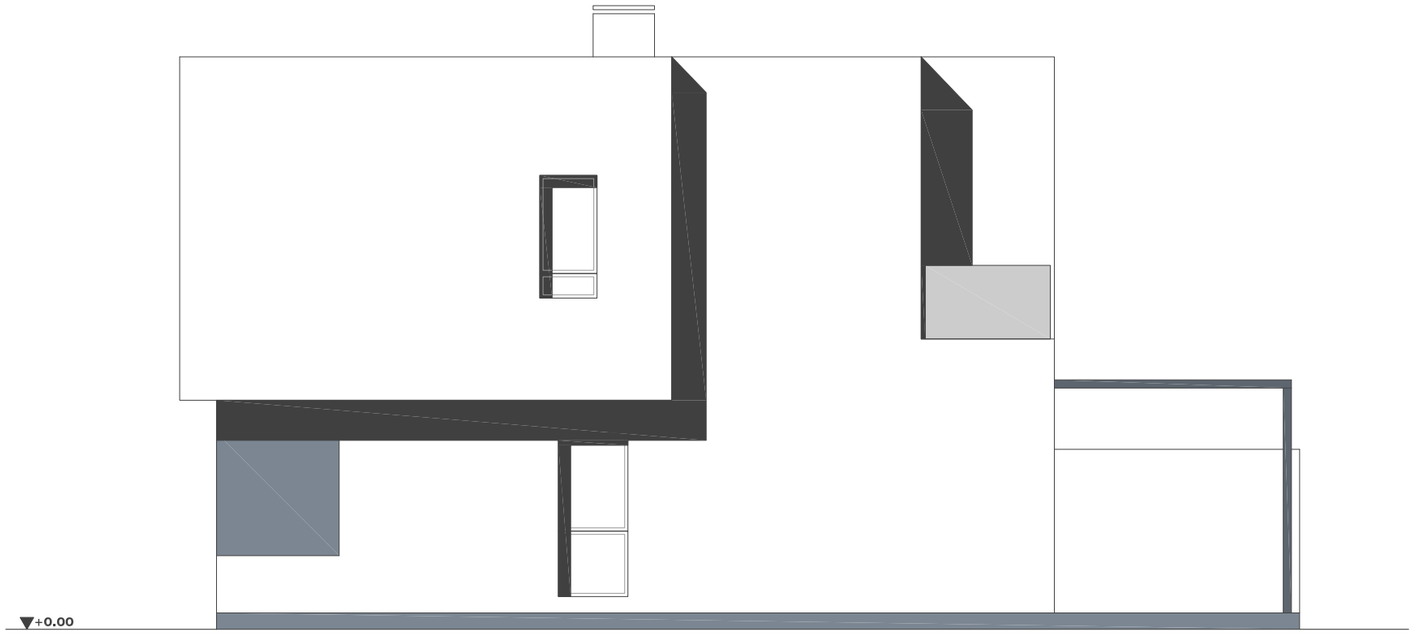
ALZADOS PRINCIPAL Y POSTERIOR

ESCALA: 1/75

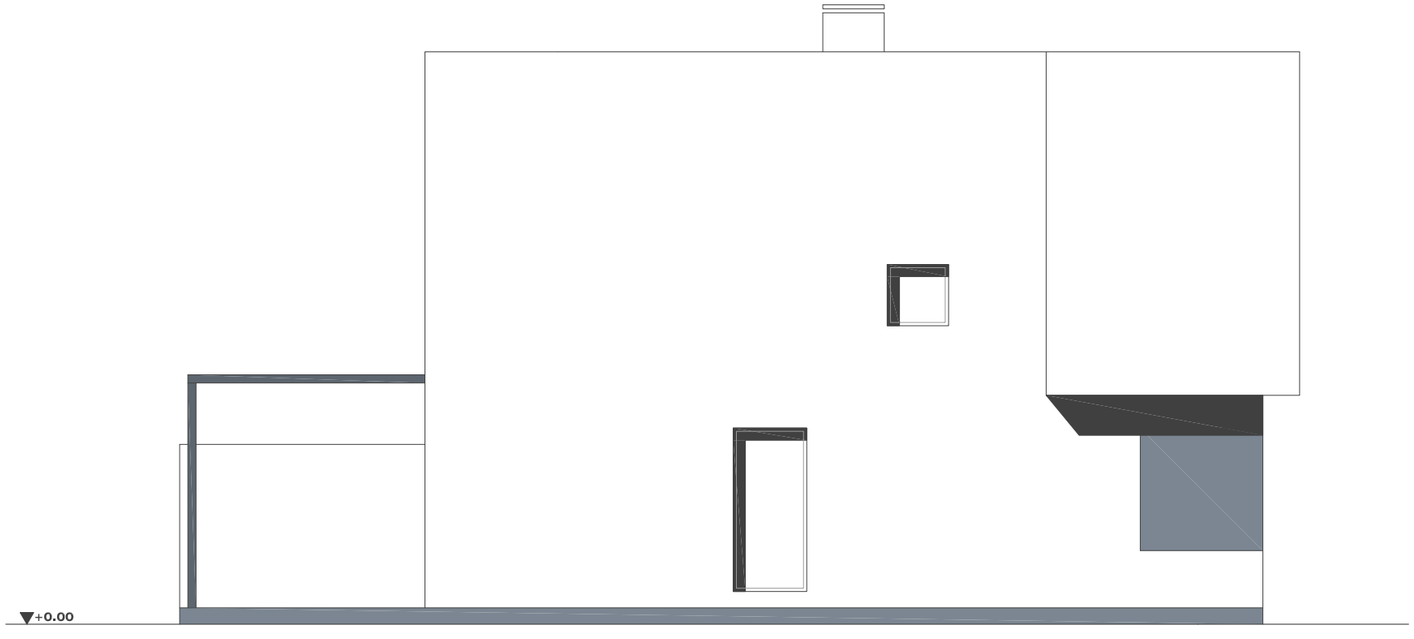
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

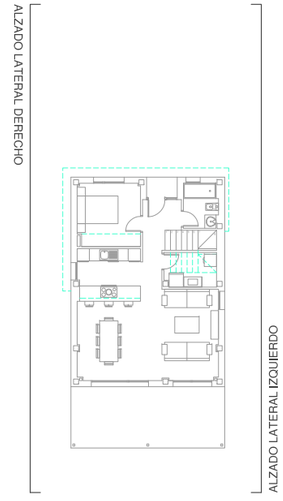
ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



ALZADO LATERAL DERECHO



ALZADO LATERAL IZQUIERDO



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 2

A23

PARCELA P10

ALZADOS LATERALES

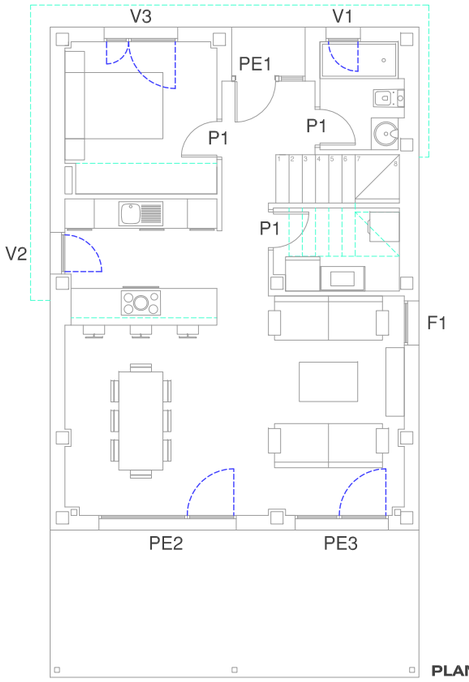
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

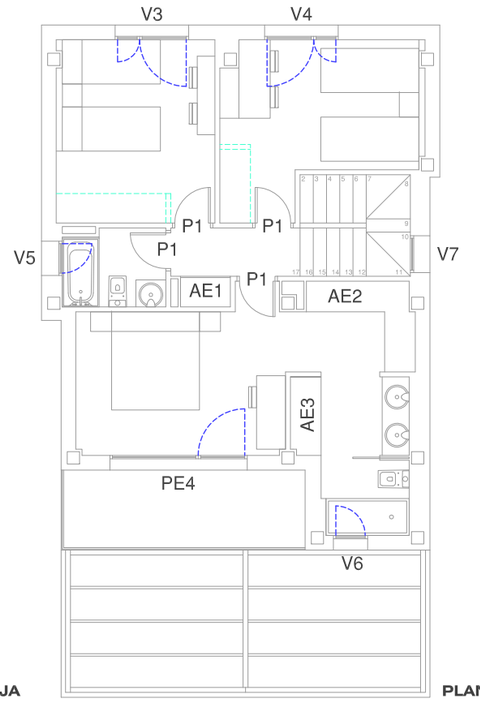
PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ESQUEMAS DE REFERENCIA



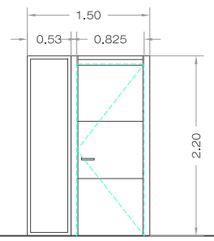
PLANTA BAJA



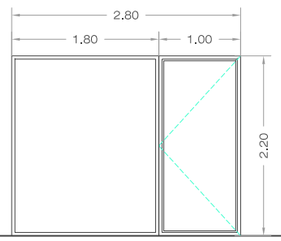
PLANTA PRIMERA

MEMORIA CARPINTERIA EXTERIOR (UD. DE VIVIENDA) E:1/75

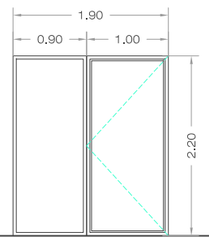
(NOTA: la representación gráfica de la carpintería está expresada desde el exterior)



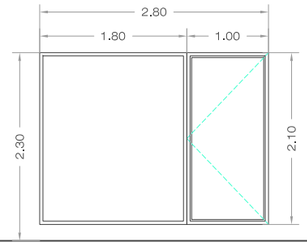
PE1	1 Ud
Abatible+Fijo	
VER ESQUEMA	
ALUMINIO TERMOLACADO Block de seguridad RAL 7016	



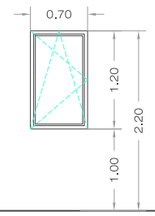
PE2	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
2.80x2.20	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



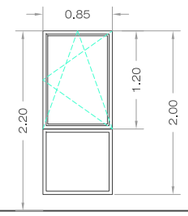
PE3	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
1.90x2.20	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



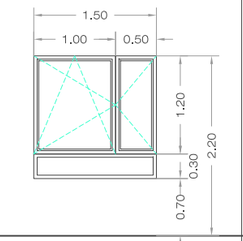
PE4	1 Ud
Abatible (1 hoja) + Fijo	
2.80x2.10	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



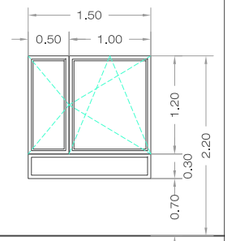
V1	1 Ud
Oscilobatiente	
0.70x1.20	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



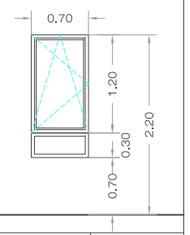
V2	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.85x2.00	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



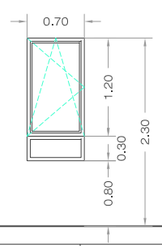
V3	2 Uds
Abatible+Oscilobatiente+Fijo	
1.50x1.50	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



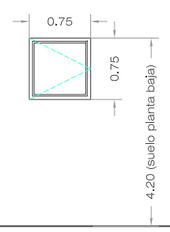
V4	1 Ud
Abatible+Oscilobatiente+Fijo	
1.50x1.50	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



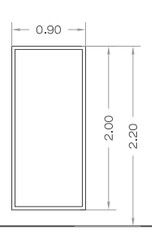
V5	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.70x1.50	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



V6	1 Ud
Oscilobatiente+Fijo	
0.70x1.50	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



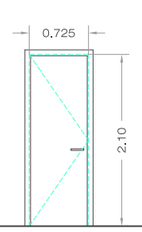
V7	1 Ud
Abatible (1 hoja)	
0.75x0.75	
PVC (RAL 7016) Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	



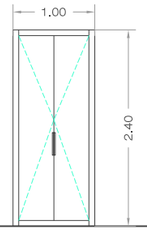
F1	1 Ud
Fijo	
0.90x2.00	
PVC (RAL 7016)/Persiana Vidrio: Doble/climalit 8/16 aire/55.2	

MEMORIA CARPINTERIA INTERIOR (UD. DE VIVIENDA) E:1/75

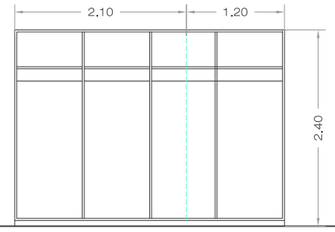
(NOTA: Sentido apertura P1 ver esquema anexo)



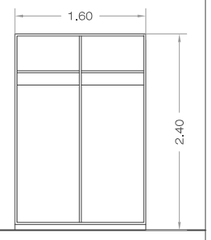
P1	7 Uds
Abatible (1 hoja)	
0.725x2.10	
TABLERO MDF PRELACADA BLANCO	



AE1	1 Ud
Abatible (2 hojas)	
1.00x2.40	
TABLERO MDF PRELACADA BLANCO	



AE2	1 Ud
Sin puertas	
VER ESQUEMA	
TABLERO MDF ACABADO TEXTURA	



AE3	1 Ud
Sin puertas	
1.60x2.40	
TABLERO MDF ACABADO TEXTURA	

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

AISLADA TIPO 2

A24

PARCELA P10

MEMORIA DE CARPINTERÍA

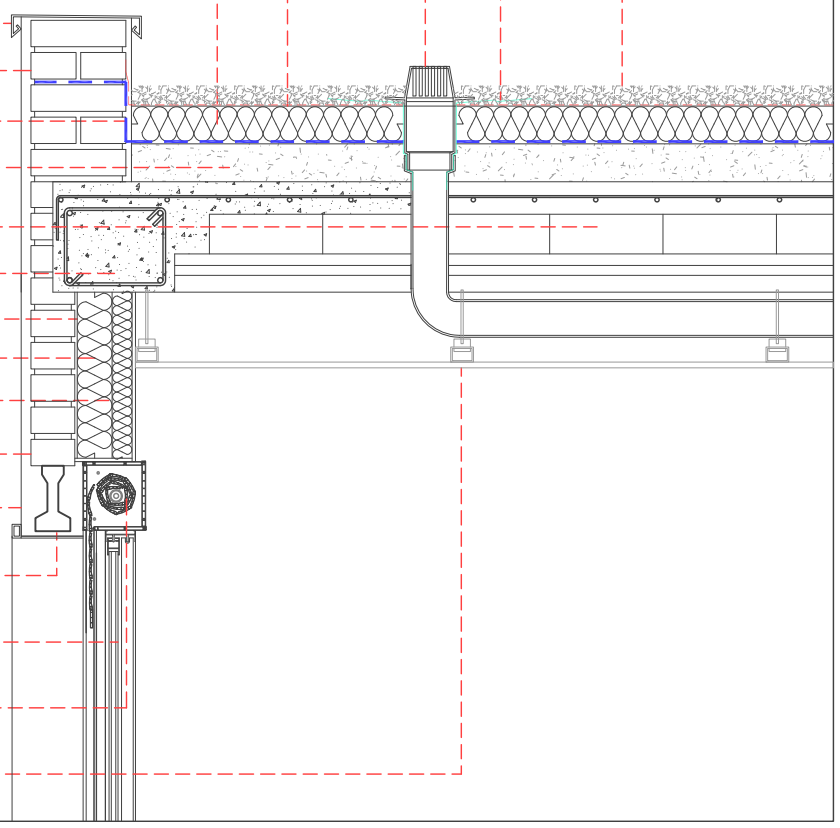
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

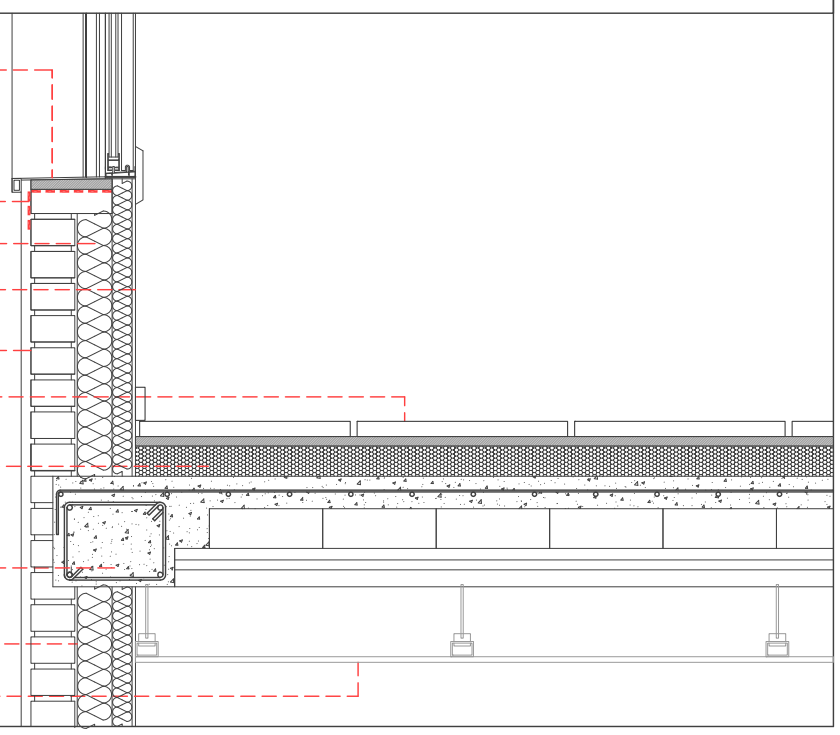
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

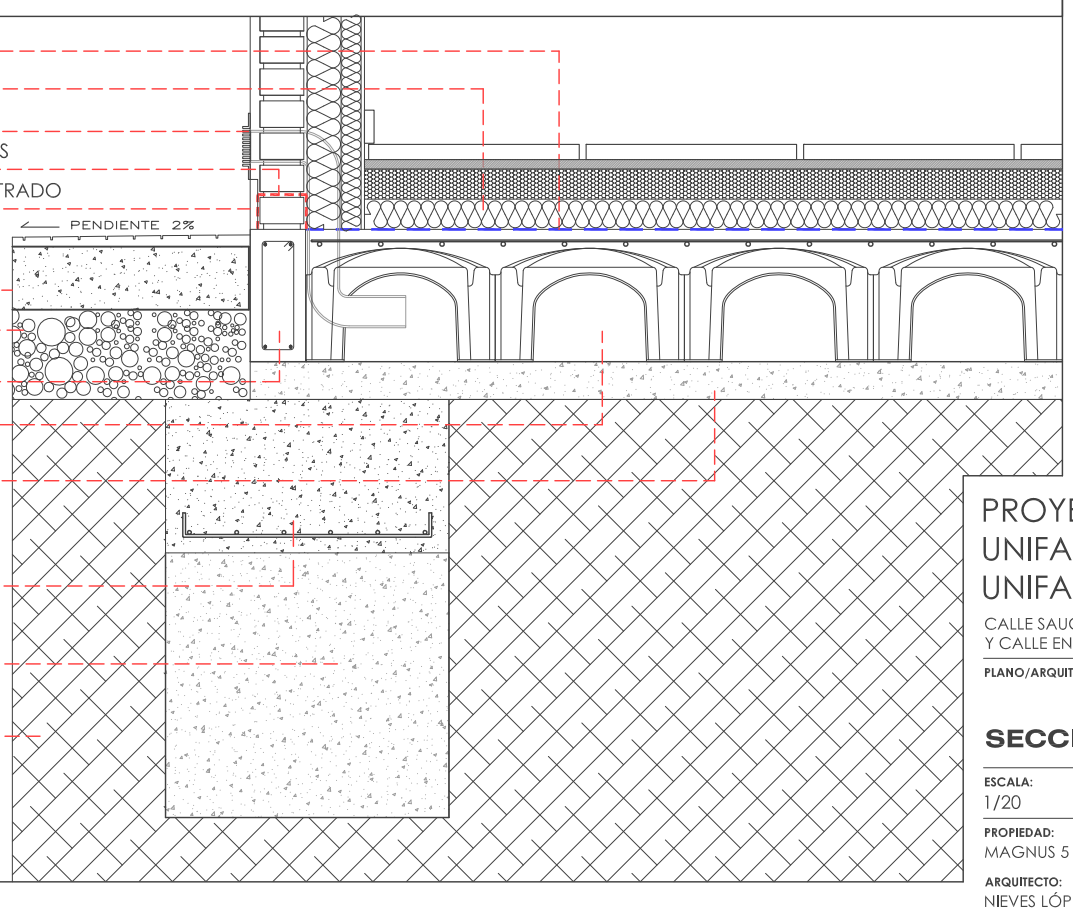
ENCUENTRO DE FACHADA CON FORJADO DE CUBIERTA



ENCUENTRO DE FACHADA CON FORJADO DE PISO



ENCUENTRO DE FACHADA CON SOLERA CAVITI Y CIMENTACIÓN



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ARQUITECTURA:

SECCIÓN CONSTRUCTIVA TIPO

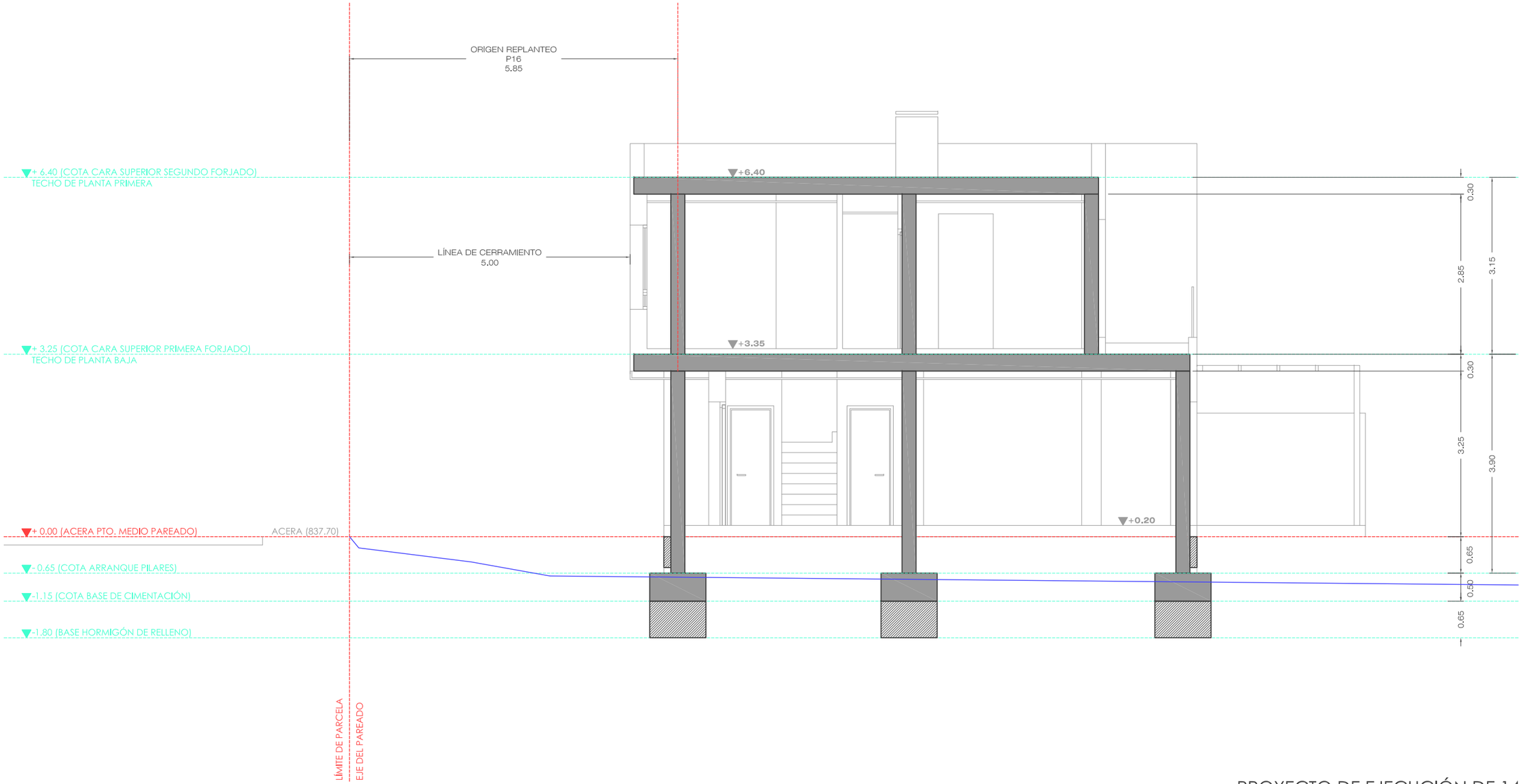
A25

ESCALA: 1/20

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PARCELAS P01-P02

COTA BASE DE CIMENTACIÓN -1.15
COTA ARRANQUE ESTRUCTURA VERTICAL -0.65
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO H= 65 cm
**TODAS LAS COTAS ESTÁN REFERENCIADAS
A LA COTA 0.00, SIENDO ÉSTA EL NIVEL DE LA ACERA
EN EL EJE DEL PAREADO

Tensión admisible del terreno : 2.00 Kp/cm2
Cota de cimentación -1.00 respecto cota actual terreno

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

E01

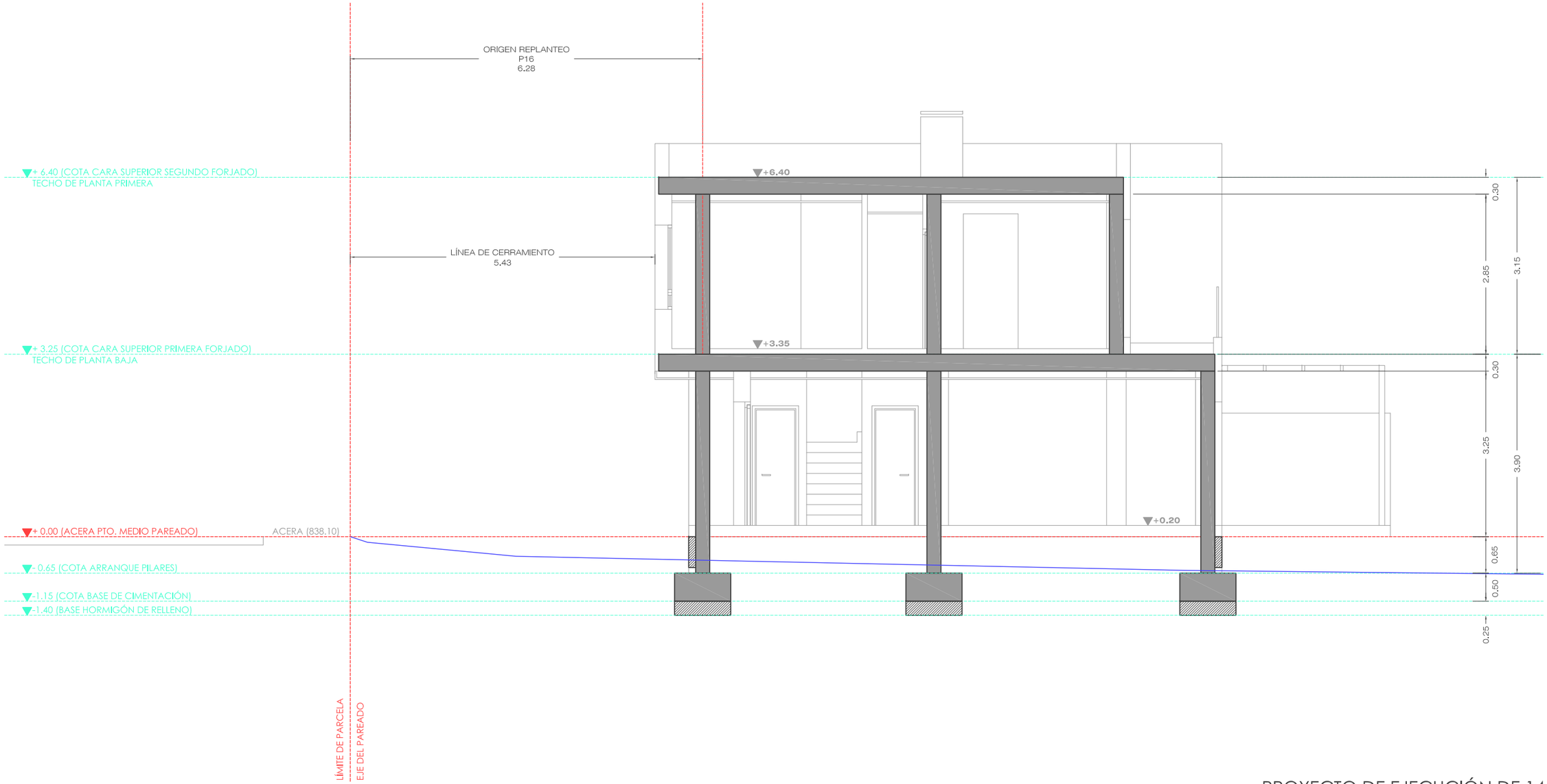
PARCELAS P01-P02
SECCIÓN COTAS DE ESTRUCTURA

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PARCELAS P03-P04

COTA BASE DE CIMENTACIÓN -1.15
COTA ARRANQUE ESTRUCTURA VERTICAL -0.65
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO H= 25 cm
**TODAS LAS COTAS ESTÁN REFERENCIADAS
A LA COTA 0.00, SIENDO ÉSTA EL NIVEL DE LA ACERA
EN EL EJE DEL PAREADO

Tensión admisible del terreno : 1.50 Kp/cm2
Cota de cimentación -0.80 respecto cota actual terreno

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

E02

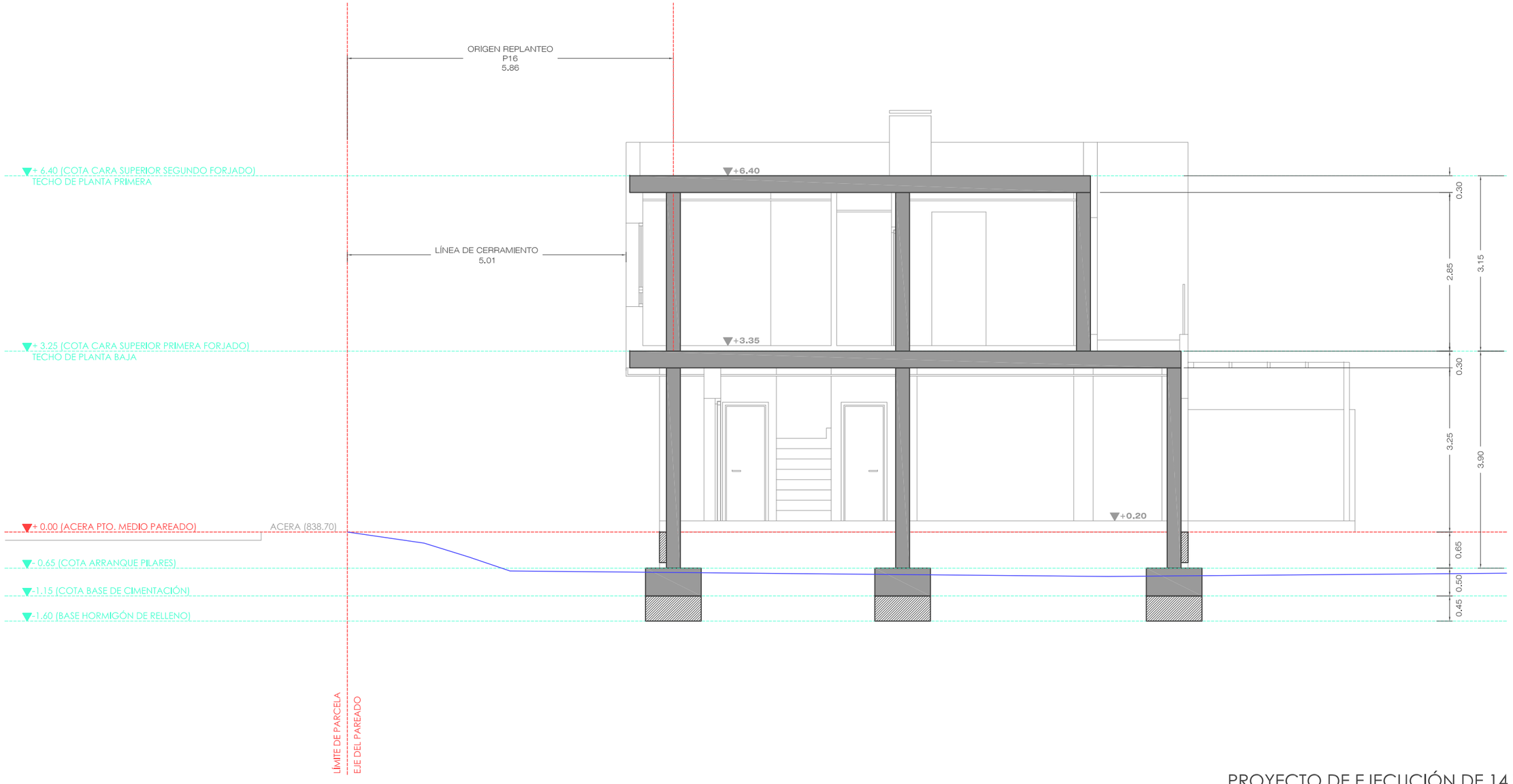
PARCELAS P03-P04
SECCIÓN COTAS DE ESTRUCTURA

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PARCELAS P06-P07

COTA BASE DE CIMENTACIÓN -1.15
COTA ARRANQUE ESTRUCTURA VERTICAL -0.65
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO H= 45 cm
**TODAS LAS COTAS ESTÁN REFERENCIADAS
A LA COTA 0.00, SIENDO ÉSTA EL NIVEL DE LA ACERA
EN EL EJE DEL PAREADO

Tensión admisible del terreno : 2.00 Kp/cm2
Cota de cimentación -0.80 respecto cota actual terreno

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

E03

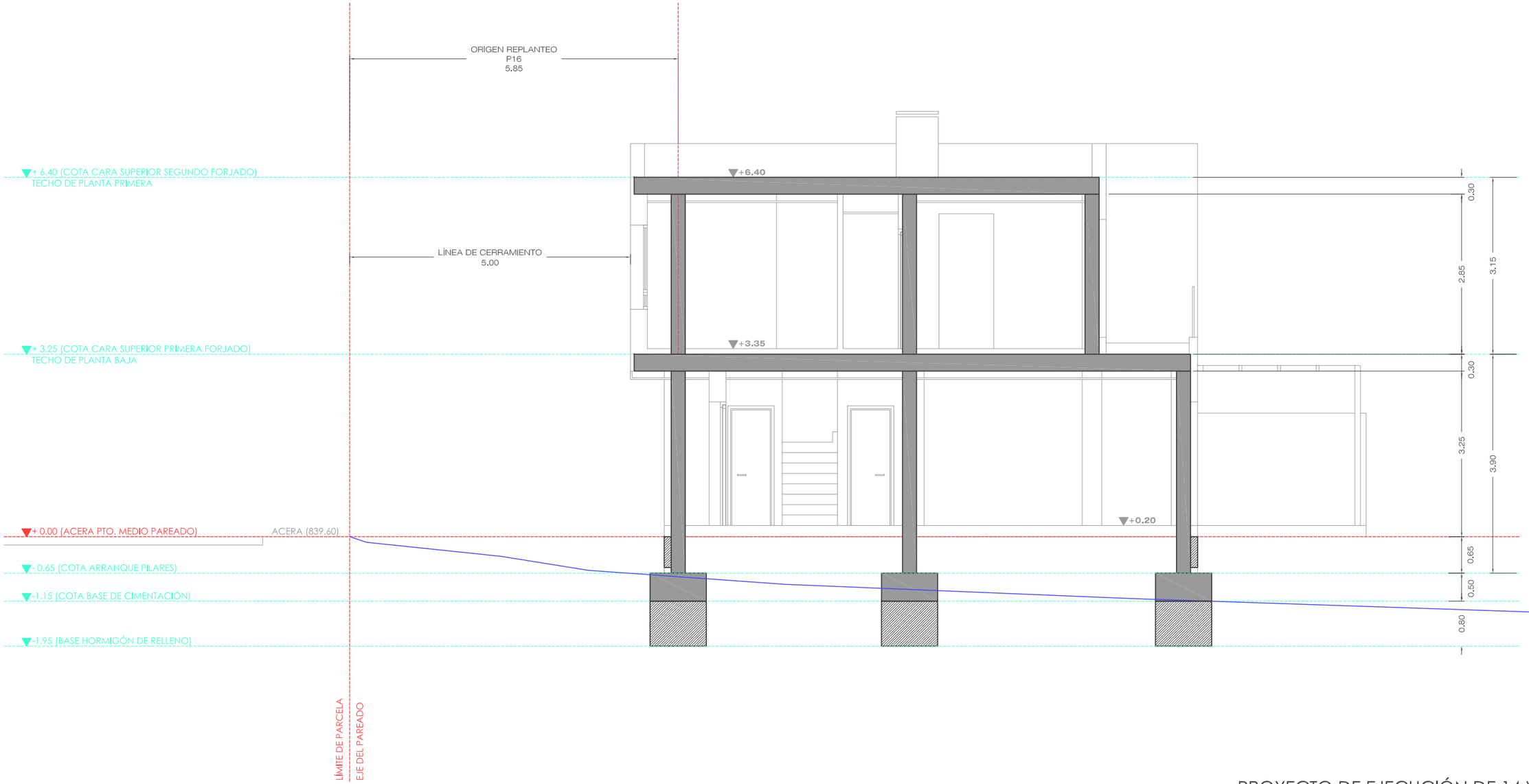
PARCELAS P06-P07
SECCIÓN COTAS DE ESTRUCTURA

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PARCELAS P08-P09

COTA BASE DE CIMENTACIÓN -1.15
COTA ARRANQUE ESTRUCTURA VERTICAL -0.65
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO H= 80 cm
**TODAS LAS COTAS ESTÁN REFERENCIADAS
A LA COTA 0.00, SIENDO ÉSTA EL NIVEL DE LA ACERA
EN EL EJE DEL PAREADO

Tensión admisible del terreno : 1.50 Kp/cm2
Cota de cimentación -0.80 respecto cota actual terreno

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

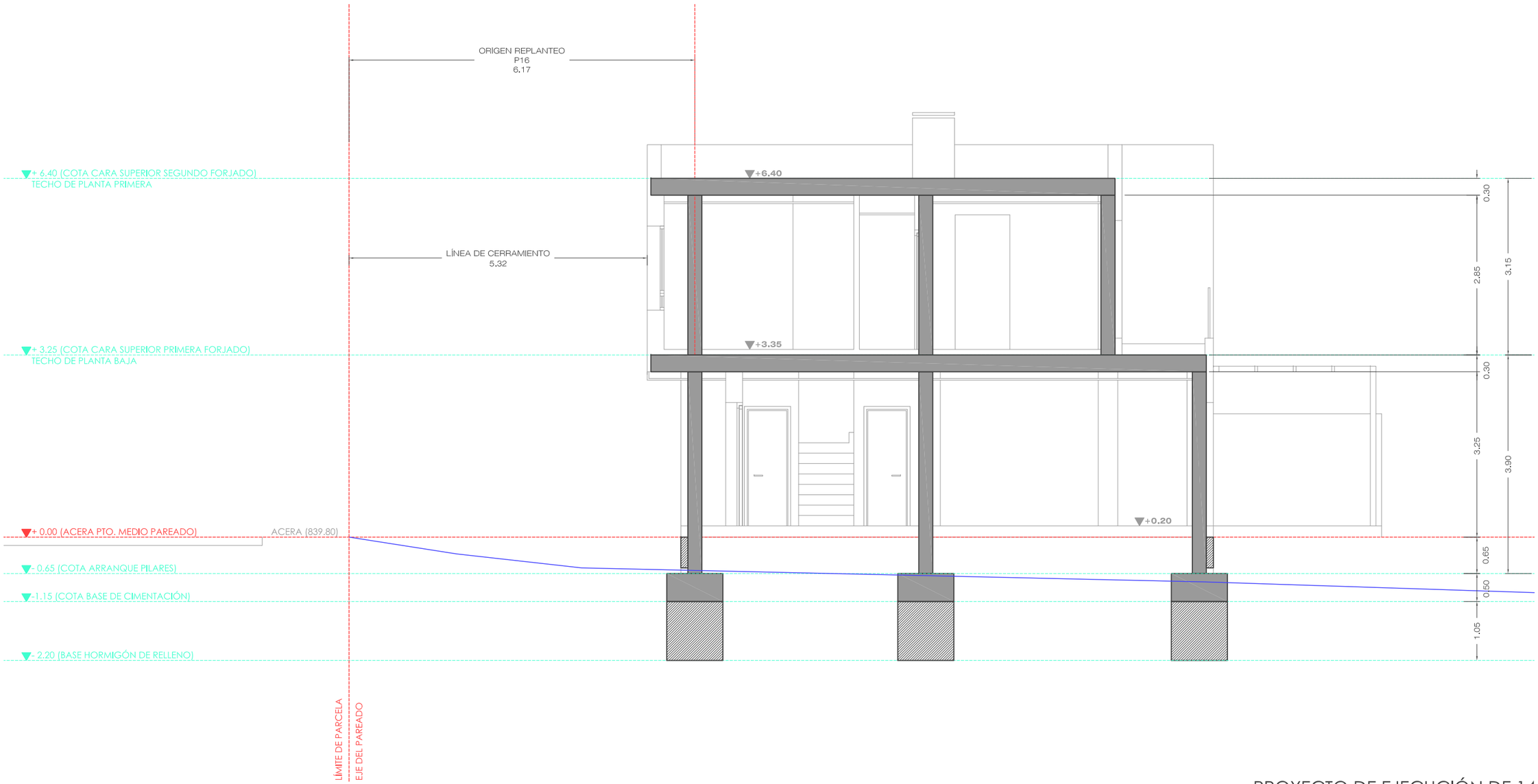
E04

PARCELAS P08-P09
SECCIÓN COTAS DE ESTRUCTURA

ESCALA: 1/75
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PARCELAS P11-P12

COTA BASE DE CIMENTACIÓN -1.15
COTA ARRANQUE ESTRUCTURA VERTICAL -0.65
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO H= 105 cm
**TODAS LAS COTAS ESTÁN REFERENCIADAS
A LA COTA 0.00, SIENDO ÉSTA EL NIVEL DE LA ACERA
EN EL EJE DEL PAREADO

Tensión admisible del terreno : 2.00 Kp/cm2
Cota de cimentación -1.40 respecto cota actual terreno

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

E05

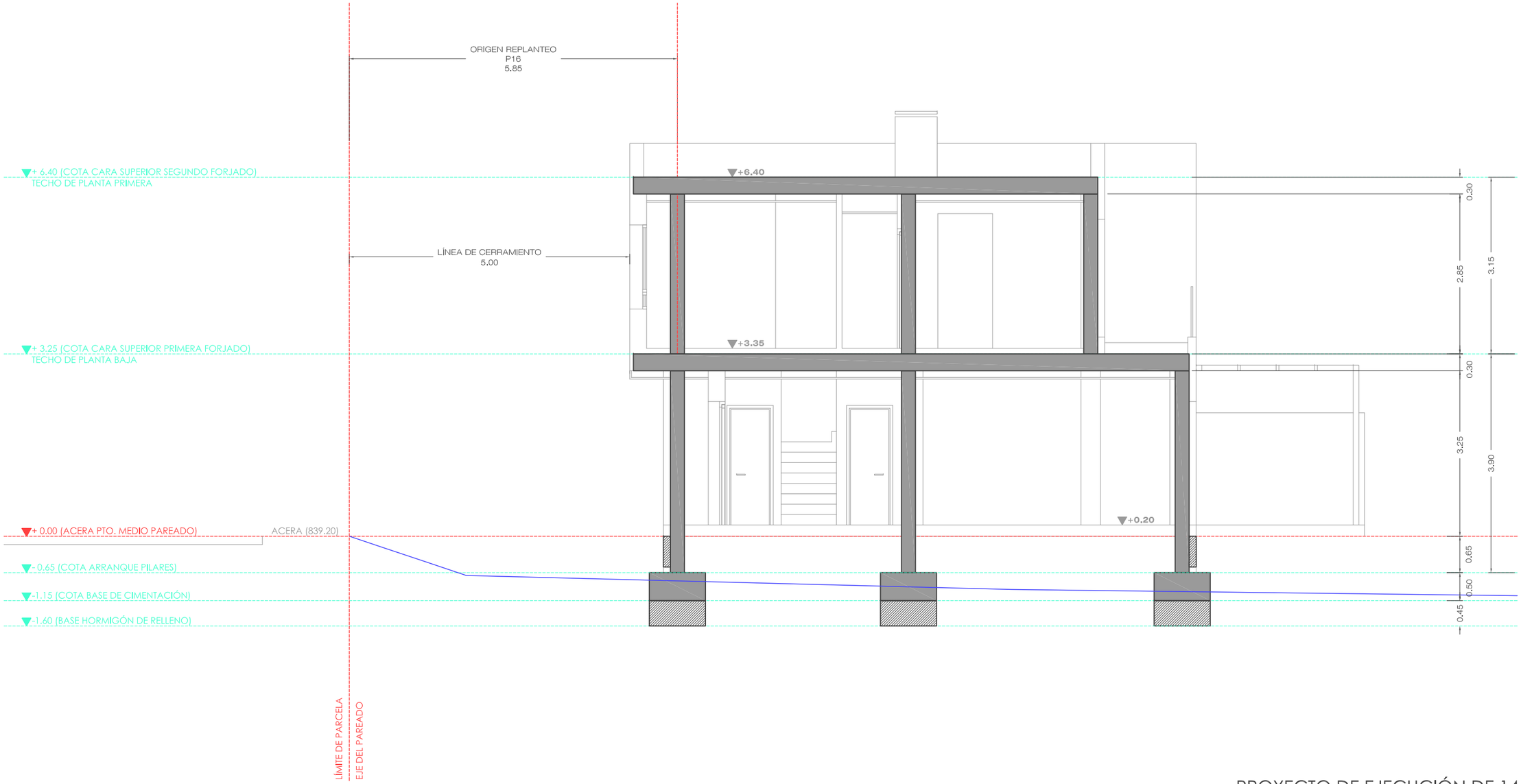
PARCELAS P11-P12
SECCIÓN COTAS DE ESTRUCTURA

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PARCELAS P13-P14

COTA BASE DE CIMENTACIÓN -1.15
COTA ARRANQUE ESTRUCTURA VERTICAL -0.65
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO H= 45 cm
**TODAS LAS COTAS ESTÁN REFERENCIADAS
A LA COTA 0.00, SIENDO ÉSTA EL NIVEL DE LA ACERA
EN EL EJE DEL PAREADO

Tensión admisible del terreno : 1.50 Kp/cm2
Cota de cimentación -0.60 respecto cota actual terreno

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

E06

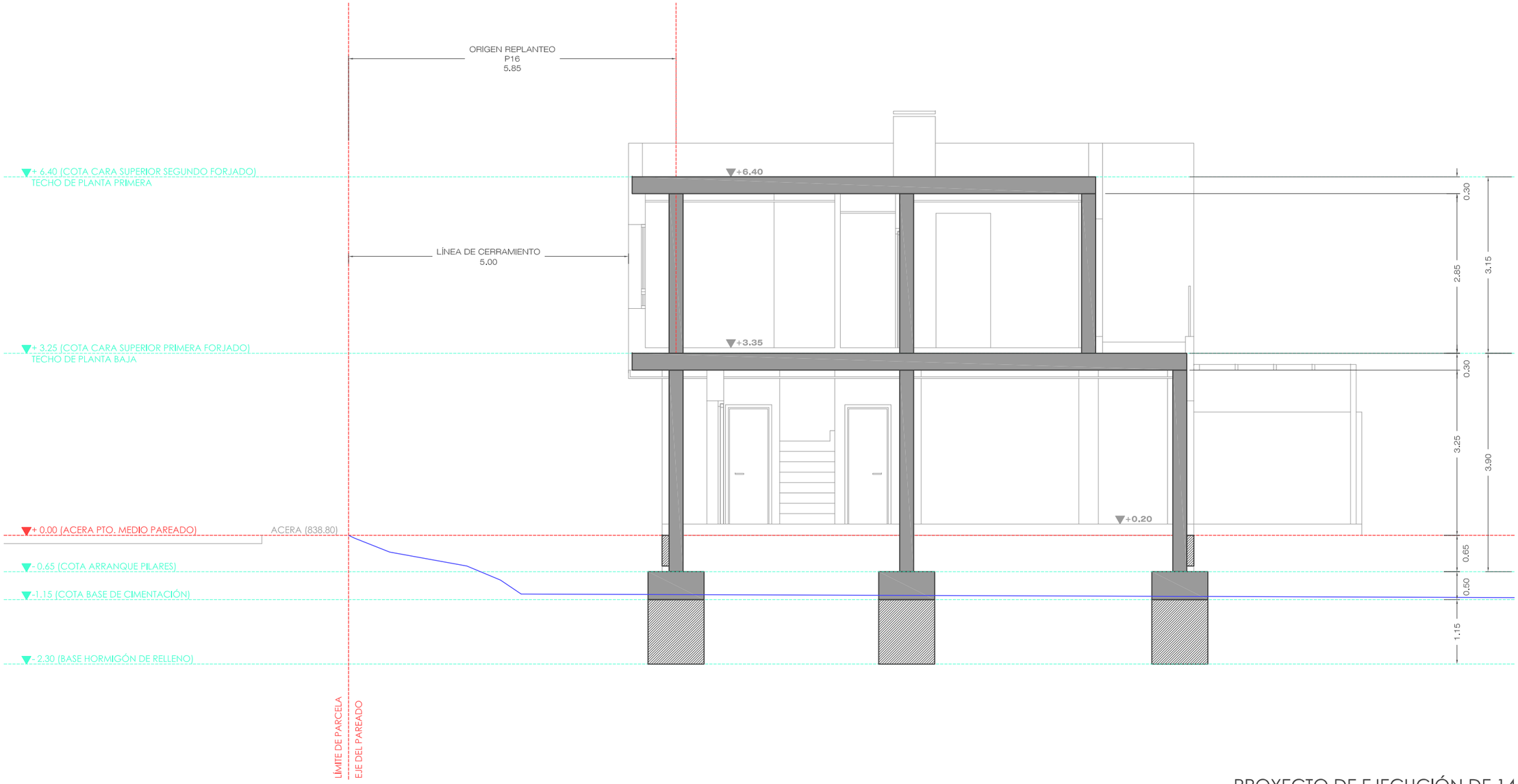
PARCELAS P13-P14
SECCIÓN COTAS DE ESTRUCTURA

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PARCELAS P15-P16

COTA BASE DE CIMENTACIÓN -1.15
COTA ARRANQUE ESTRUCTURA VERTICAL -0.65
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO H= 115 cm
**TODAS LAS COTAS ESTÁN REFERENCIADAS
A LA COTA 0.00, SIENDO ÉSTA EL NIVEL DE LA ACERA
EN EL EJE DEL PAREADO

Tensión admisible del terreno : 1.50 Kp/cm2
Cota de cimentación -1.20 respecto cota actual terreno

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

E07

PARCELAS P15-P16
SECCIÓN COTAS DE ESTRUCTURA

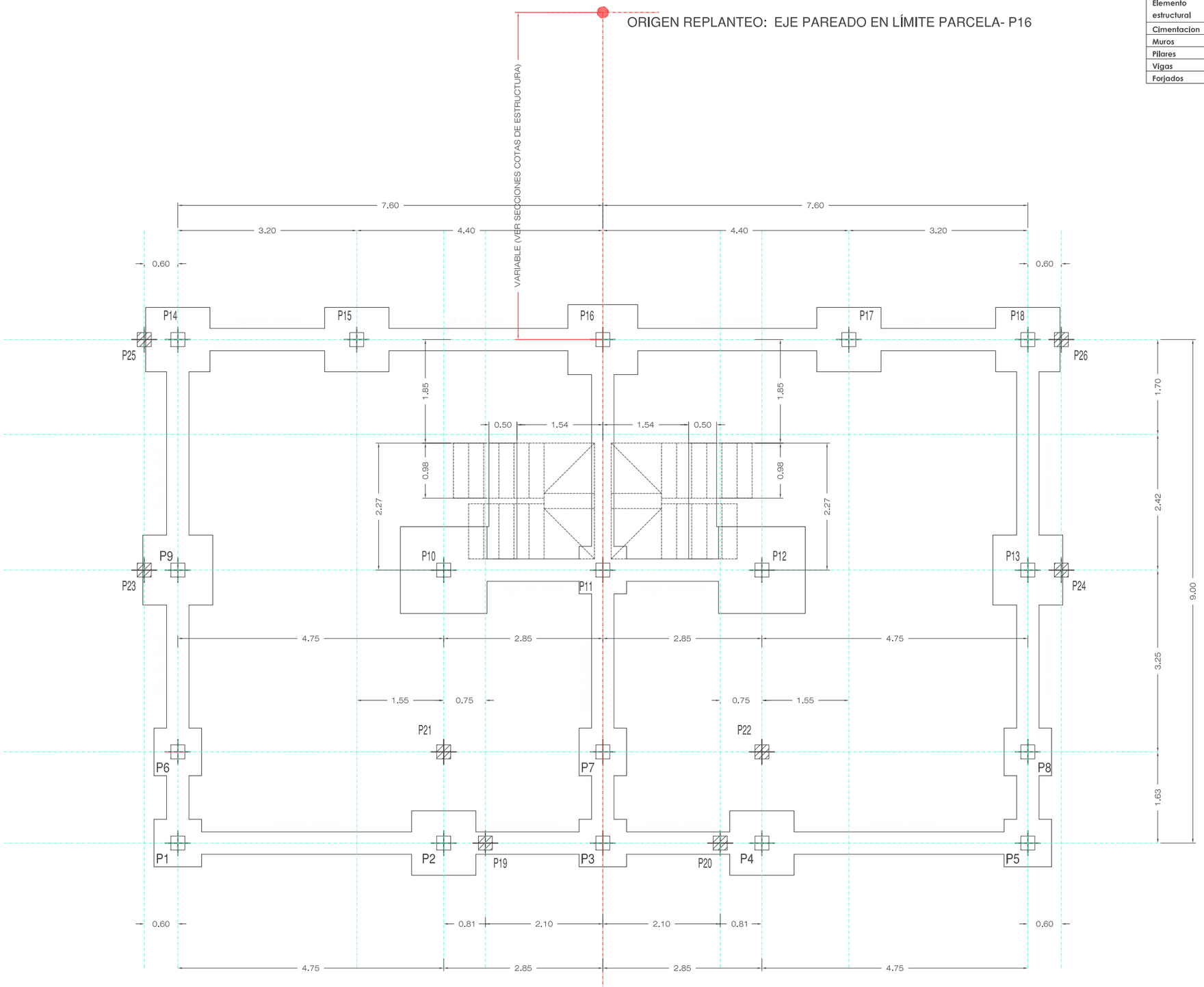
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO: ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"								
Vida útil nominal del edificio: 50 años				Nivel de control de la ejecución : Normal				
Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		



PLANO DE REPLANTEO (CIMENTACIÓN)

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO (Tenslón 2.0 Kp/cm2)

PARCELAS P01-P02/P06-P07
P11-P12

CIMENTACIÓN Y REPLANTEO

E08

ESCALA: 1/75

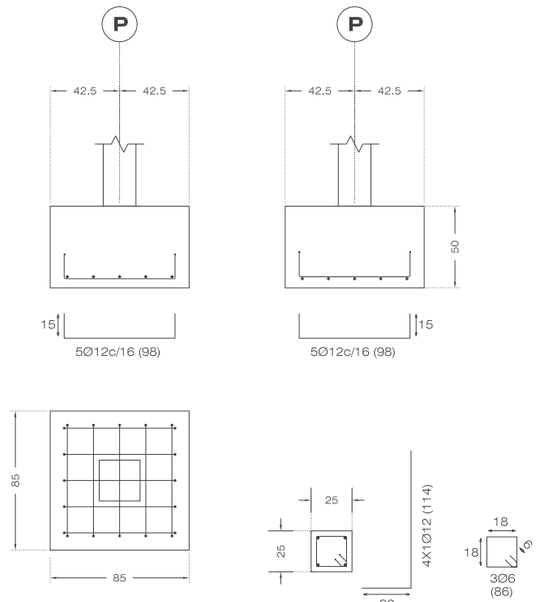
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

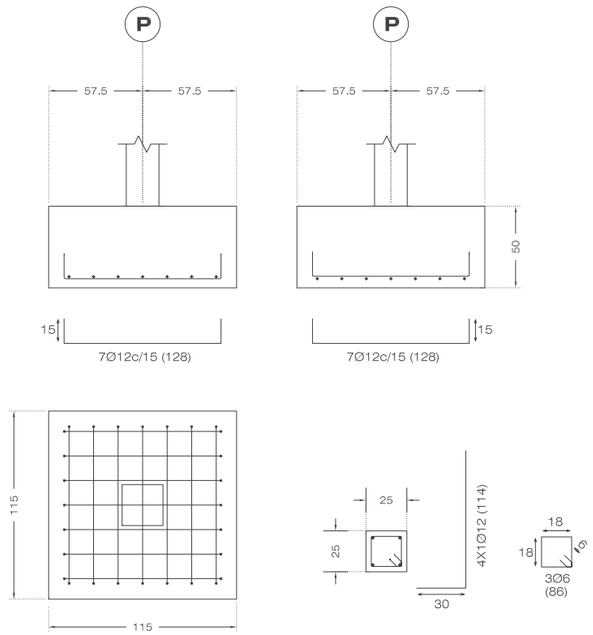
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ARMADO Y DIMENSIONES ZAPATAS AISLADAS BAJO PILARES

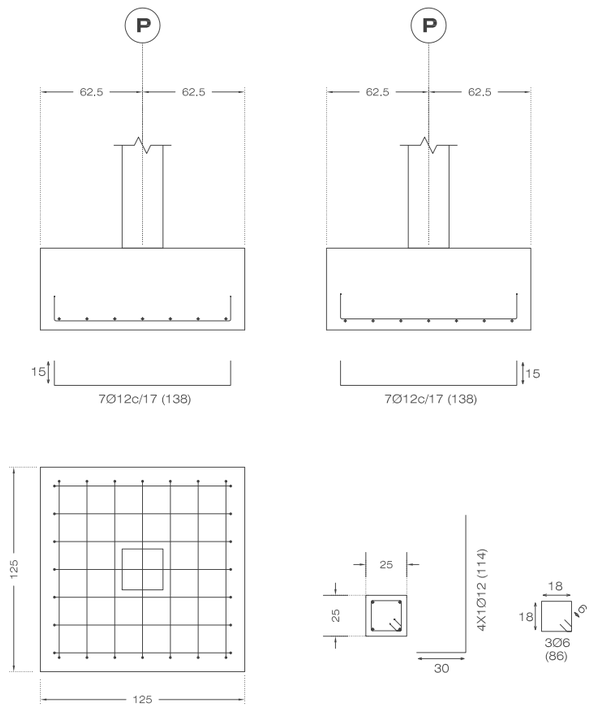
P1=P3=P5=P6=P7=P8=P11



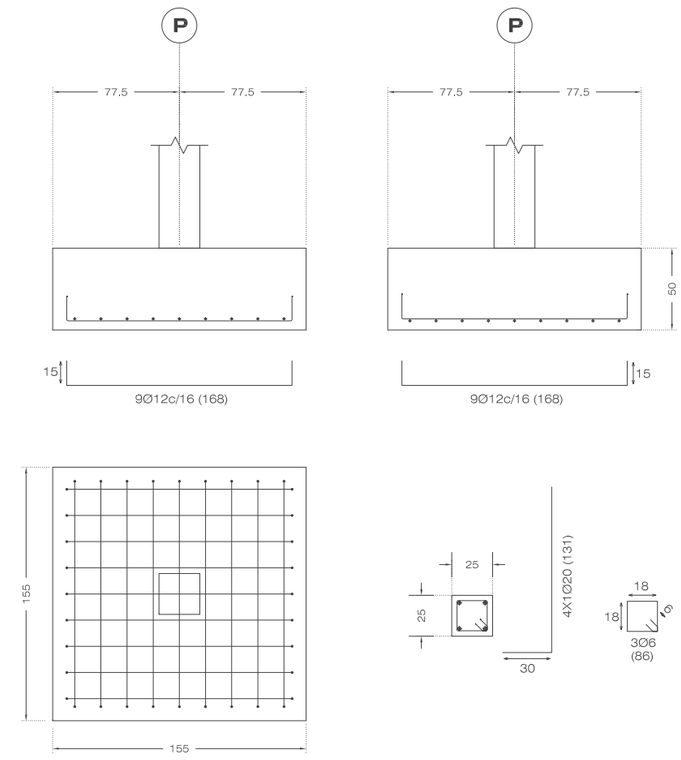
P2=P4=P14=P15=P17=P18



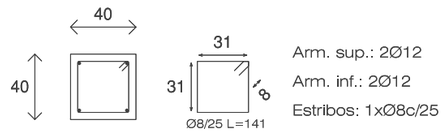
P9=P13=P16



P10-P12



VIGAS DE ATADO / VC



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO (Tenslón 2.0 Kp/cm2)

PARCELAS P01-P02/P06-P07
P11-P12

DESPIECE DE CIMENTACIÓN

E09

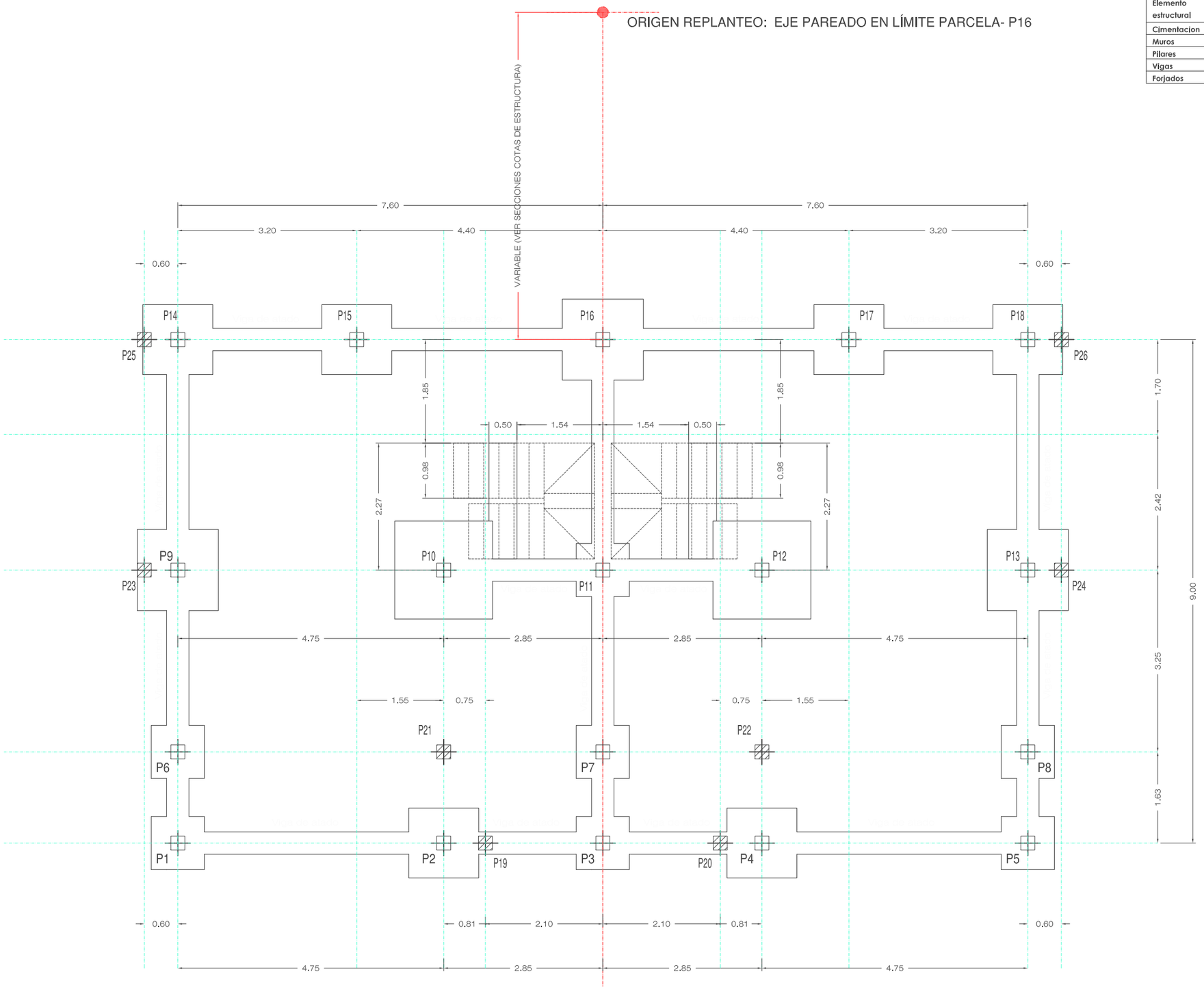
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO: ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"								
Vida útil nominal del edificio: 50 años				Nivel de control de la ejecución : Normal				
Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		



PLANO DE REPLANTEO (CIMENTACIÓN)

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO (Tenslón 1.5 Kp/cm2)

PARCELAS P03-P04/P08-P09/ P13-P14/P15-P16

CIMENTACIÓN Y REPLANTEO

E10

ESCALA: 1/75

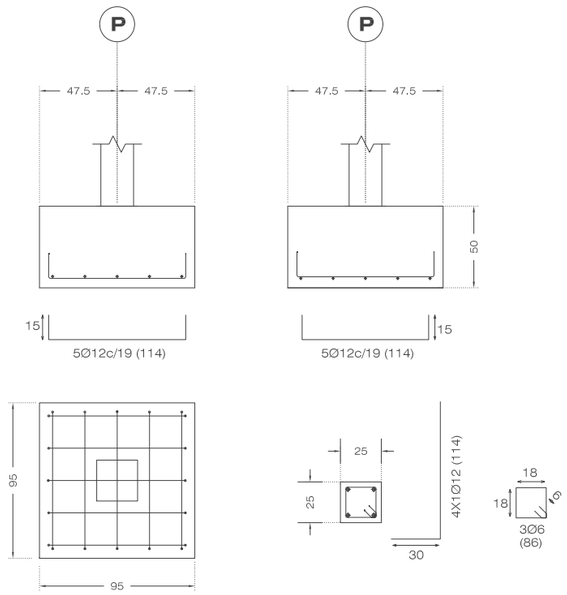
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

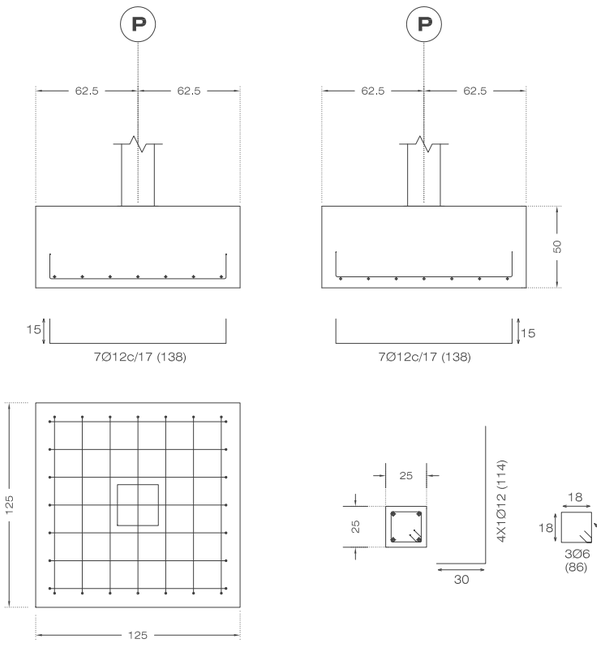
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ARMADO Y DIMENSIONES ZAPATAS AISLADAS BAJO PILARES

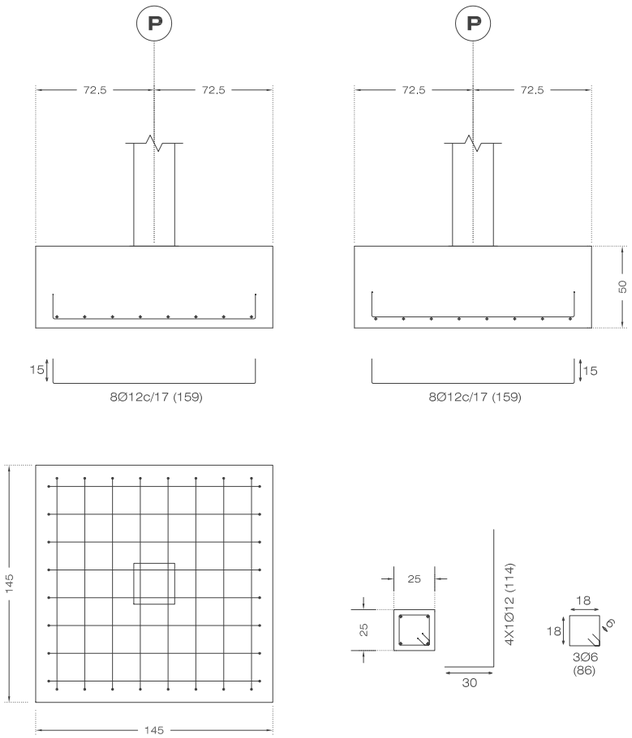
P1=P3=P5=P6=P7=P8=P11



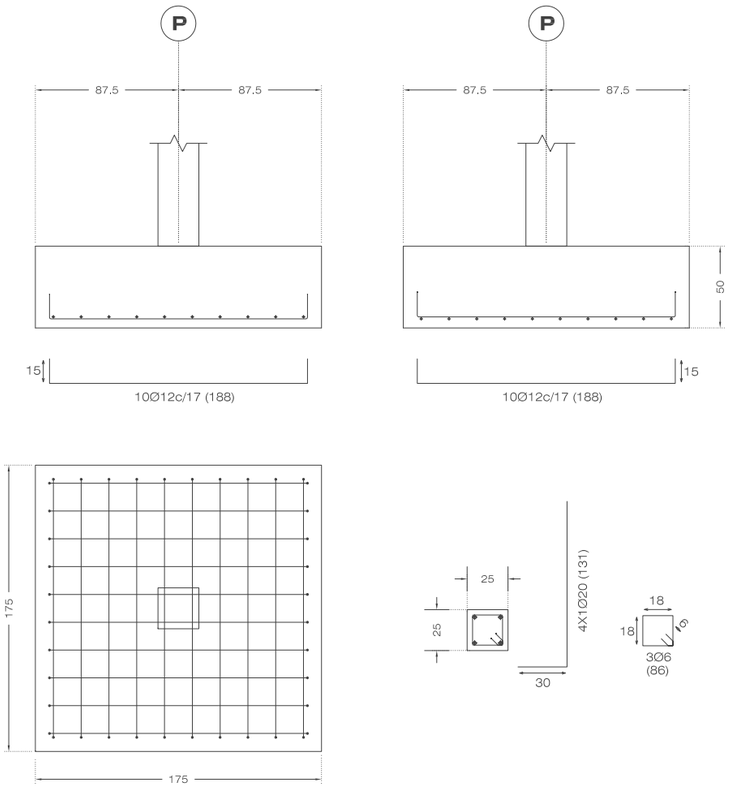
P2=P4=P14=P15=P17=P18



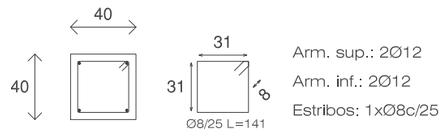
P9=P13=P16



P10-P12



VIGAS DE ATADO / VC



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO (Tenslón 1.5 Kp/cm2)

PARCELAS P03-P04/P08-P09/
P13-P14/P15-P16

DESPIECE DE CIMENTACIÓN

E11

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

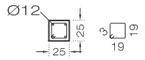
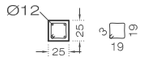
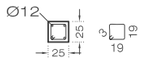
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

▼ (SEGUNDO FORJADO) TECHO PLANTA PRIMERA

▼ (PRIMER FORJADO) TECHO PLANTA BAJA

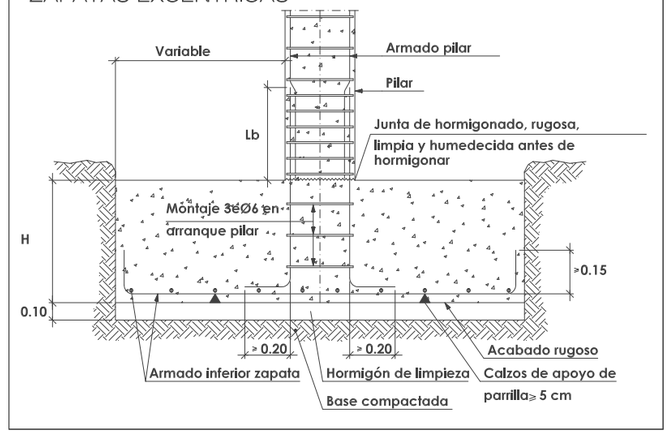
▼ (COTA BASE ARRANQUE PILARES)

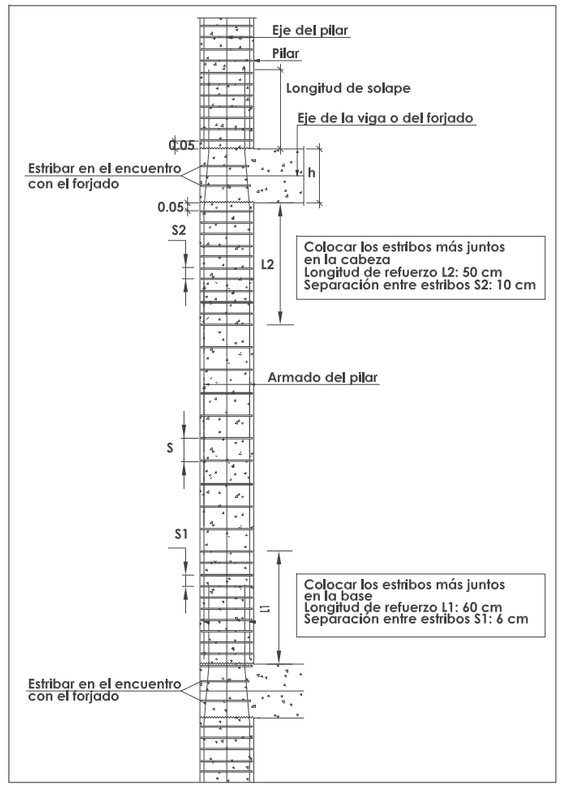
CUADRO DE PILARES

P1=P2=P3=P4=P5=P9=P11 P13=P14=P18	P6=P7=P8=P15=P16=P17	P10=P12	P19=P20=P21=P22=P23=P24 P25=P26
	 1Ø6(82)	 1Ø6(82)	 1Ø6(82)
	Arm. Long.: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 235 a 315 / 8 / 10 60 a 235 / 12 / 15 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 235 a 320 / 9 / 10 60 a 235 / 12 / 15 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 4Ø12 Arranque: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 235 a 315 / 8 / 10 60 a 235 / 12 / 15 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –
1Ø6(82)	1Ø6(82)	1Ø6(83)	
Arm. Long.: 4Ø12 Arranque: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 310 a 390 / 8 / 10 60 a 310 / 17 / 15 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –	Arm. Long.: 4Ø12 Arranque: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 310 a 390 / 8 / 10 60 a 310 / 17 / 15 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –	Arm. Long.: 4Ø20 Arranque: 4Ø20 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 310 a 390 / 8 / 10 60 a 310 / 10 / 25 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –	

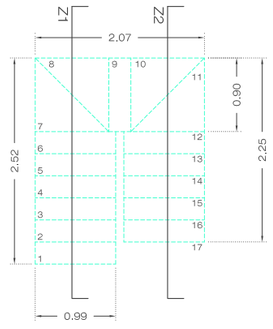
DETALLE ARRANQUE DE PILAR EN ZAPATA AISLADA

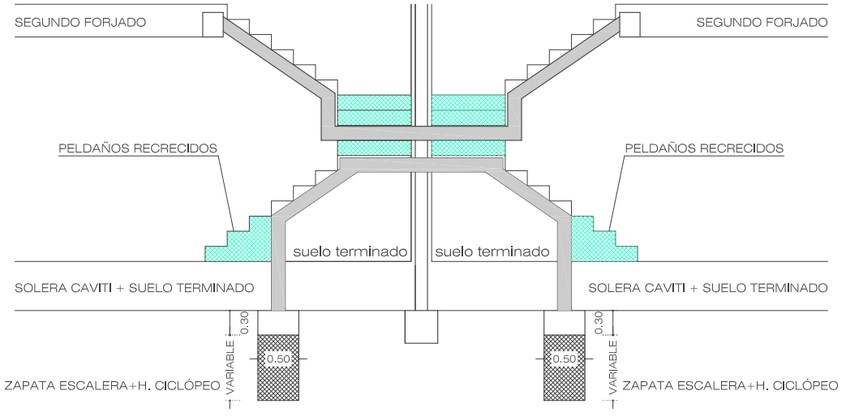
ZAPATAS EXCÉNTRICAS





ESCALERA INTERIOR ZANCAS HORMIGÓN ARMADO. DE PLANTA BAJA A PLANTA PRIMERA

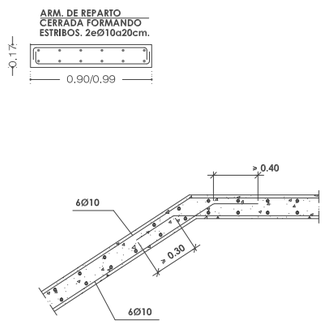




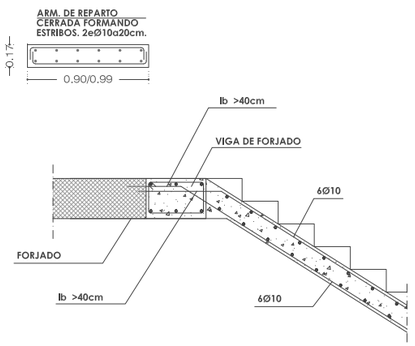
TRAMO		
GEOMETRÍA	AMBITO	0.90 m
	ESPESOR	0.17 m
	HUELLA	0.27 m
	CONTRAHUELLA	0.185 m
	DESNIVEL	3.15 m
	Nº. ESCALONES	17
	PLANTA FINAL	+3.35
	PLANTA INICIAL	+0.20
CARGAS	PESO PROPIO	3.68 kN/m2
	PELDAÑEADO (FAB. LADRILLO)	1.17 kN/m2
	SOLADO	0.98 kN/m2
	BARANDILLAS	1.17 kN/m
	SOBRECARGA DE USO	2.94 kN/m2
MATER.	HORMIGÓN	HA-25, Yc=1.5
	ACERO	B 500 S, Ys=1.15
	REC. GEOMÉTRICO	3.0 cm

ESTRUCTURA-ESCALERA

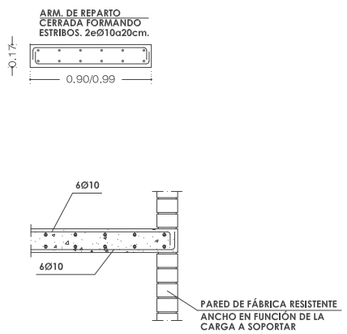
CAMBIO DE DIRECCIÓN EN ZANCA



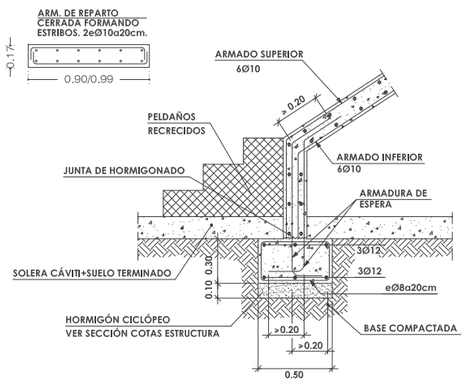
APOYO DE ZANCA EN PRIMER FORJADO (DESEMBARCO)



APOYO DE RELLANO EN MURO



ARRANQUE DE ZANCA EN CIMENTACIÓN



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13-P14/P15-P16
CUADRO DE PILARES / ESCALERA

E12

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

PRIMER FORJADO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO:
ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

Vida útil nominal del edificio: 50 años — Nivel de control de la ejecución : Normal

Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		

DATOS DEL FORJADO

Cargas	
Superficiales:	
PP:	3.64 kn/m
SCU:	2.00 kn/m
CM:	2.00 kn/m
TOTAL:	7.64 kn/m
Lineales: Cerramiento	
QI:	7.40 kn/m

Sección tipo del forjado (25+5)

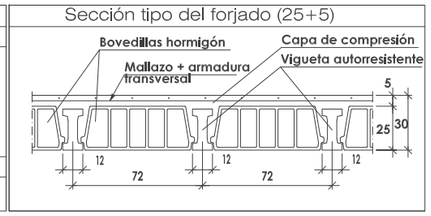


Tabla de características de forjados de viguetas

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.106 m3/m2
Peso propio: 3.64 kN/m2 (Simple), 4.17 kN/m2 (Doble)
Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con forjados de la estructura principal y de las zonas macizadas.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13-P14/P15-P16

PRIMER FORJADO. TECHO PLANTA BAJA

E13

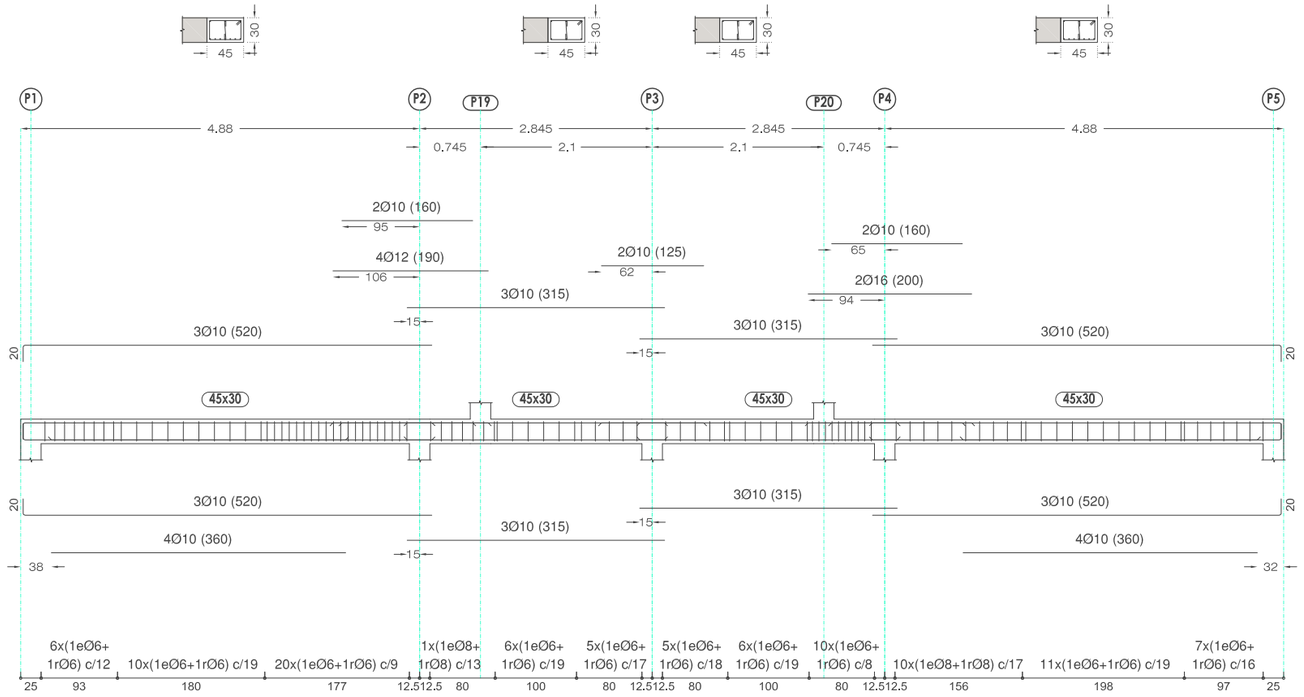
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

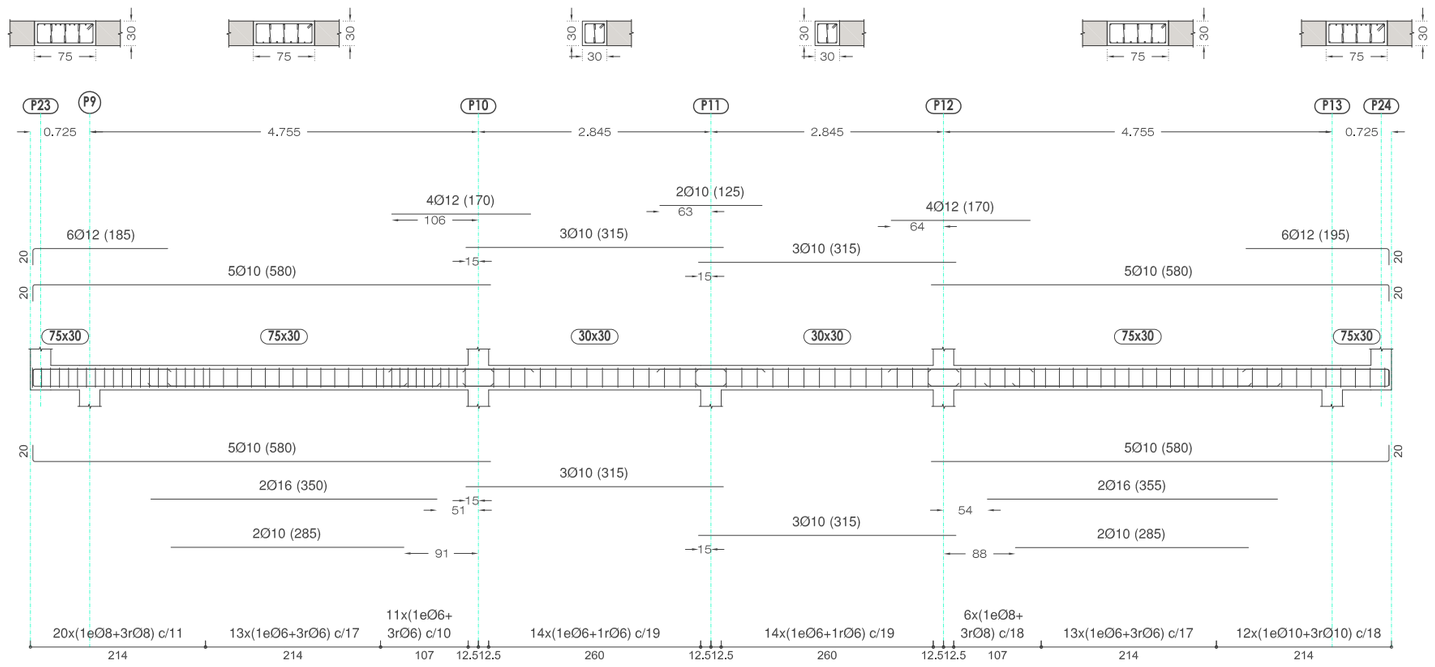
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

PÓRTICO 1



PÓRTICO 2



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13-P14/P15-P16
PÓRTICOS. PRIMER FORJADO

E14

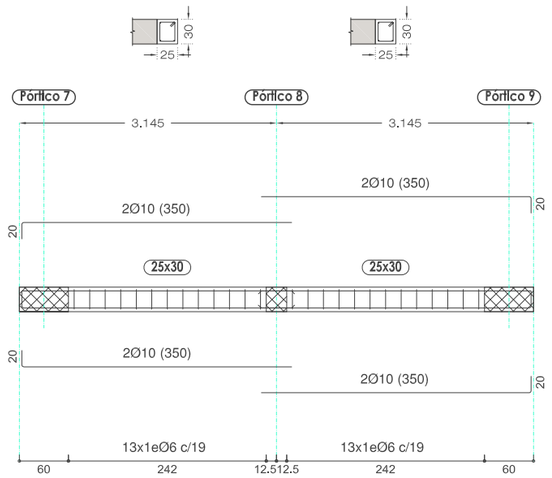
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

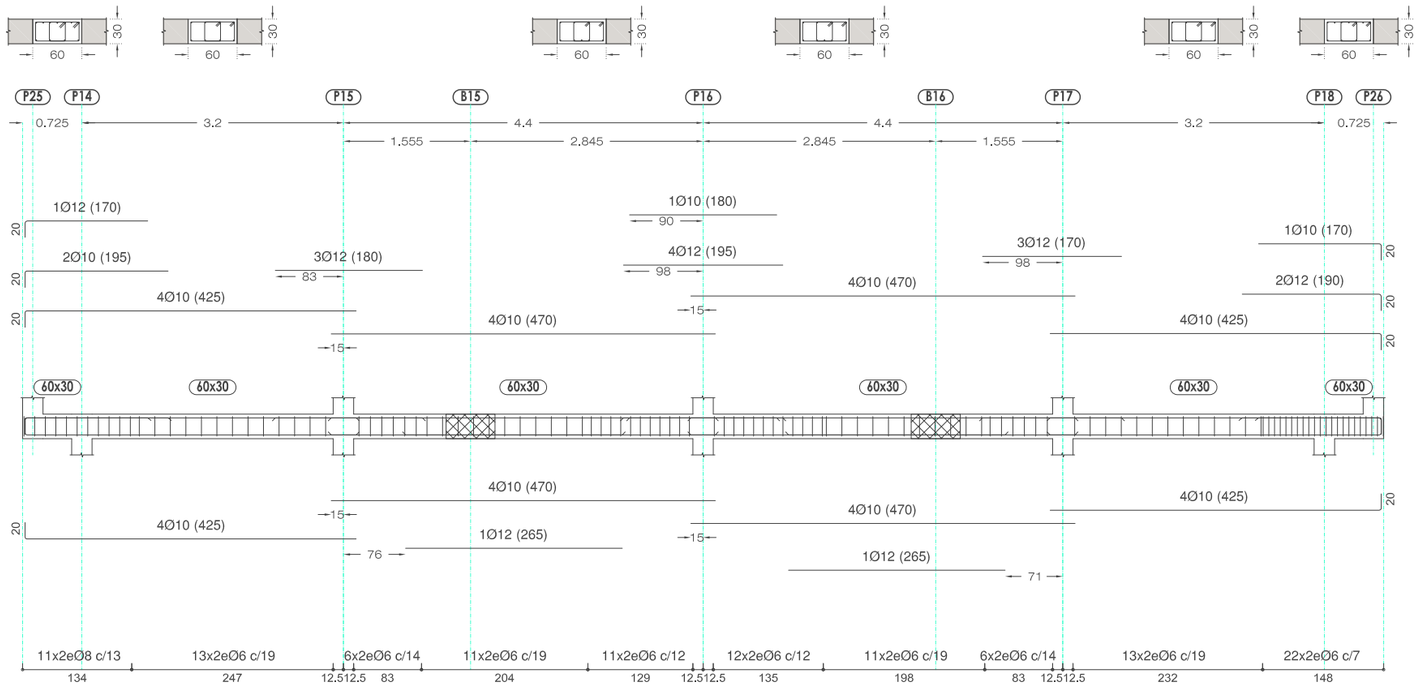
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

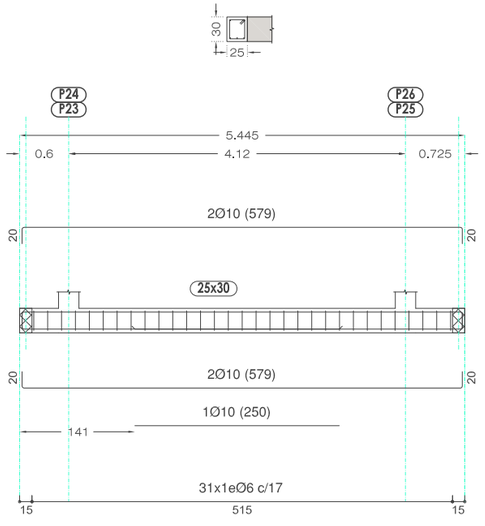
PÓRTICO 3



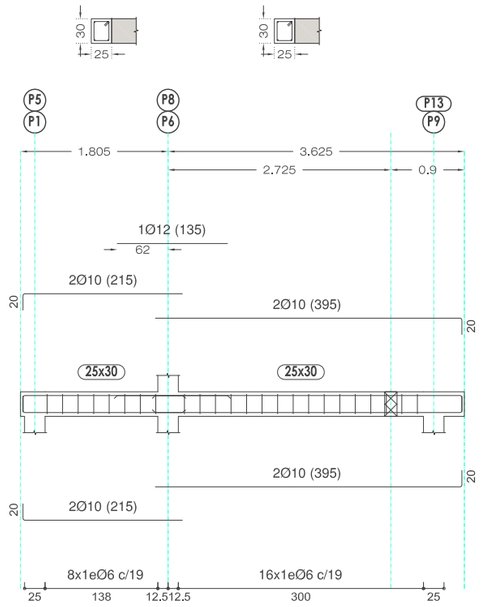
PÓRTICO 4



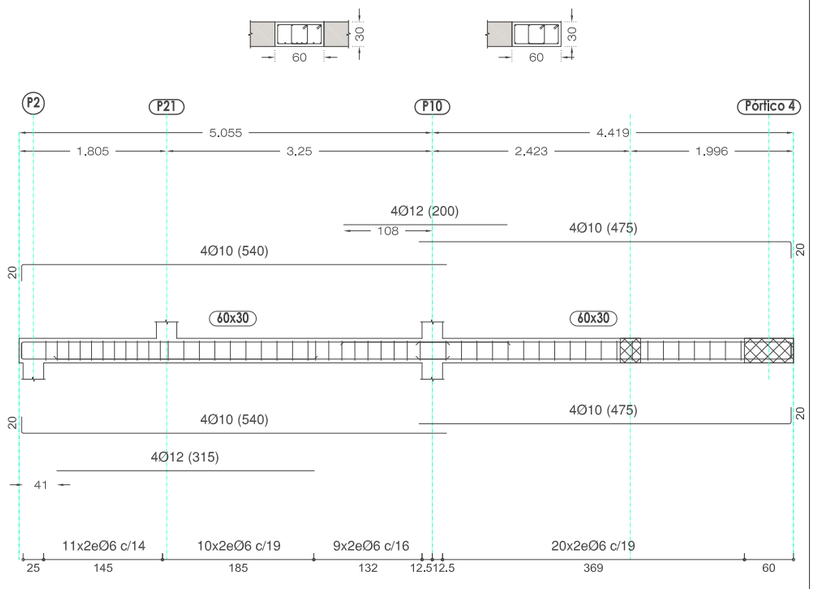
PÓRTICO 5/PÓRTICO 11



PÓRTICO 6/PÓRTICO 10



PÓRTICO 7



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13-P14/P15-P16

PÓRTICOS. PRIMER FORJADO

E15

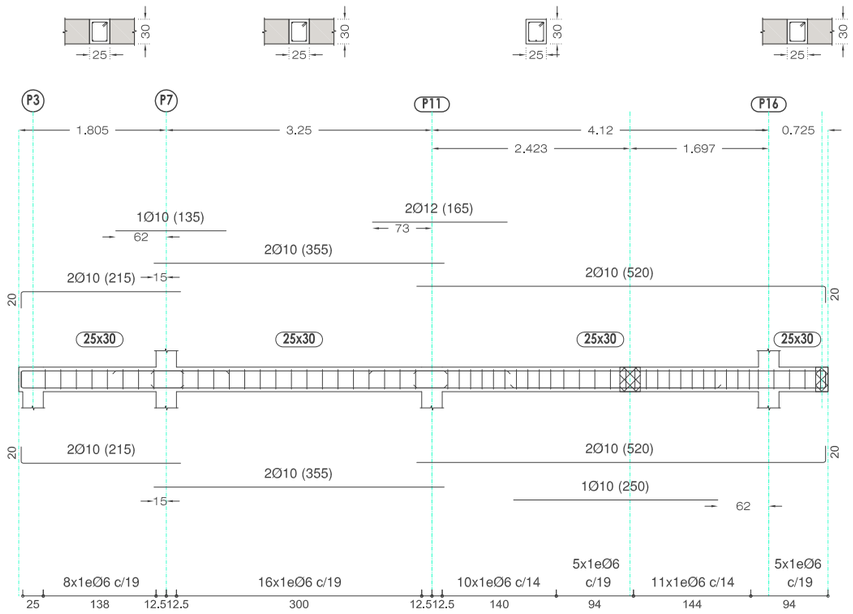
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

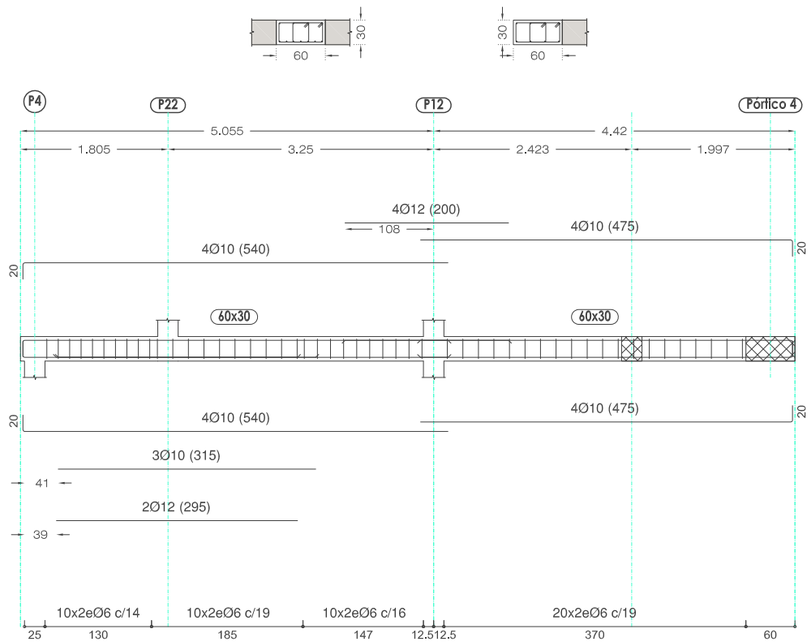
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

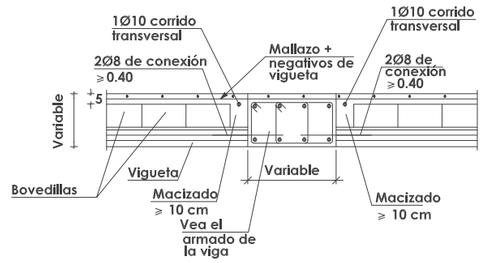
PÓRTICO 8



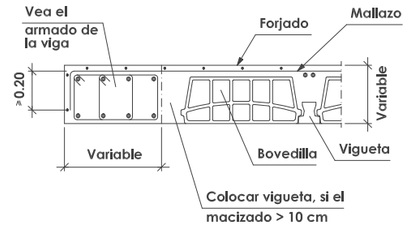
PÓRTICO 9



VIGA PLANA ENTRE VANOS. FORJADO UNIDIRECCIONAL

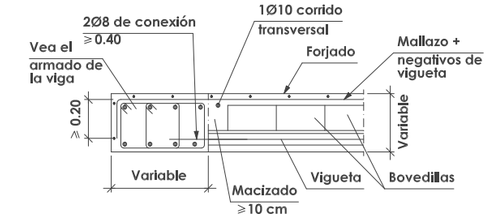


VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL

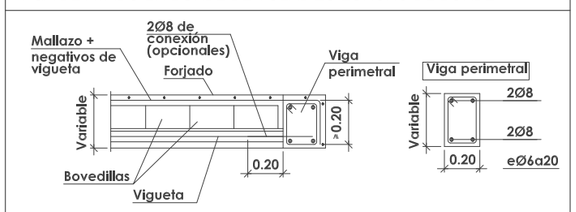


Nota:
Si la flexión transversal es importante, reforzar el forjado transversalmente con correas cada 2 m.

VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL



VIGA DE ATADO EN BORDE DE VOLADIZO ZUNCHO DE BORDE



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13-P14/P15-P16

PÓRTICOS. PRIMER FORJADO

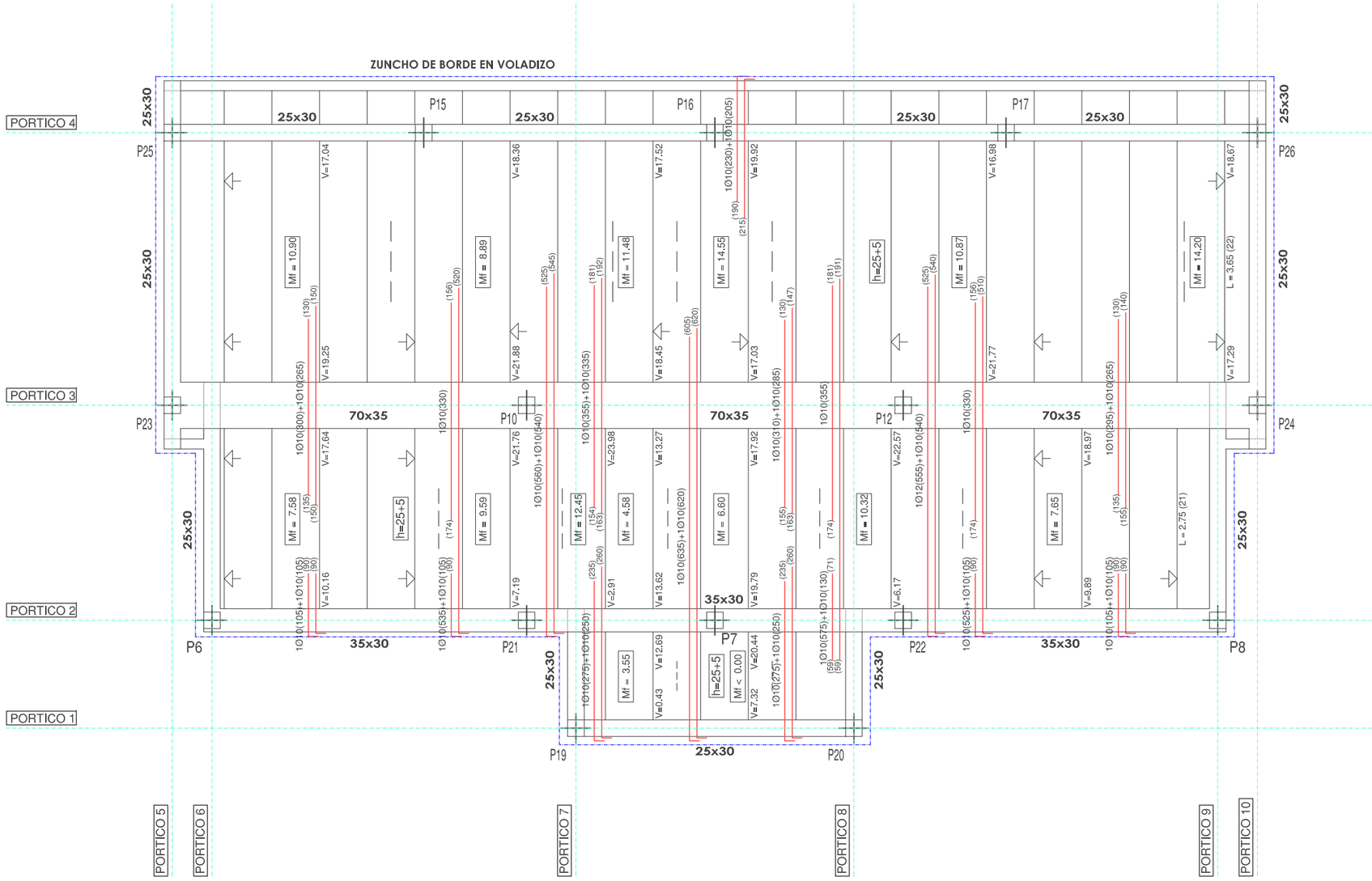
E16

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

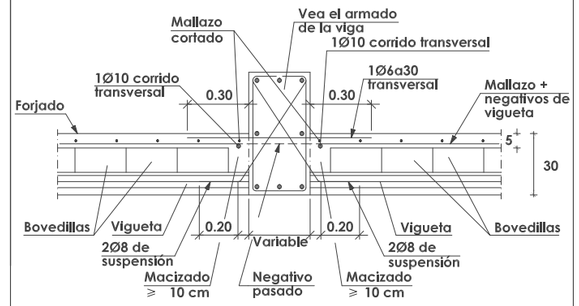
ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



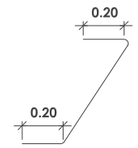
SEGUNDO FORJADO

PÓRTICO 3

VIGA DE CANTO INVERTIDA ENTRE VANOS. FORJADO UNIDIRECCIONAL



Armadura de suspensión 2Ø8 por vigueta



ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO:
ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

Vida útil nominal del edificio: 50 años — Nivel de control de la ejecución : Normal

Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		

DATOS DEL FORJADO

Cargas	
Superficiales:	
PP:	3.64 kn/m
SCU:	1.50 kn/m
CM:	2.00 kn/m
TOTAL:	7.14 kn/m
Lineales: Peto cubierta	
QI:	2.10 kn/m

Sección tipo del forjado (25+5)

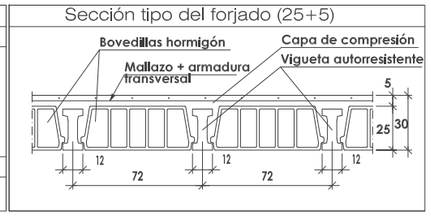


Tabla de características de forjados de viguetas

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN

Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.106 m3/m2
Peso propio: 3.64 kN/m2 (Simple), 4.17 kN/m2 (Doble)
Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con forjados de la estructura principal y de las zonas macizadas.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13-P14/P15-P16

SEGUNDO FORJADO. TECHO PLANTA PRIMERA

E17

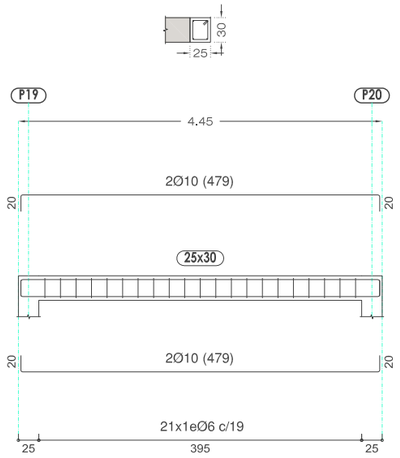
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

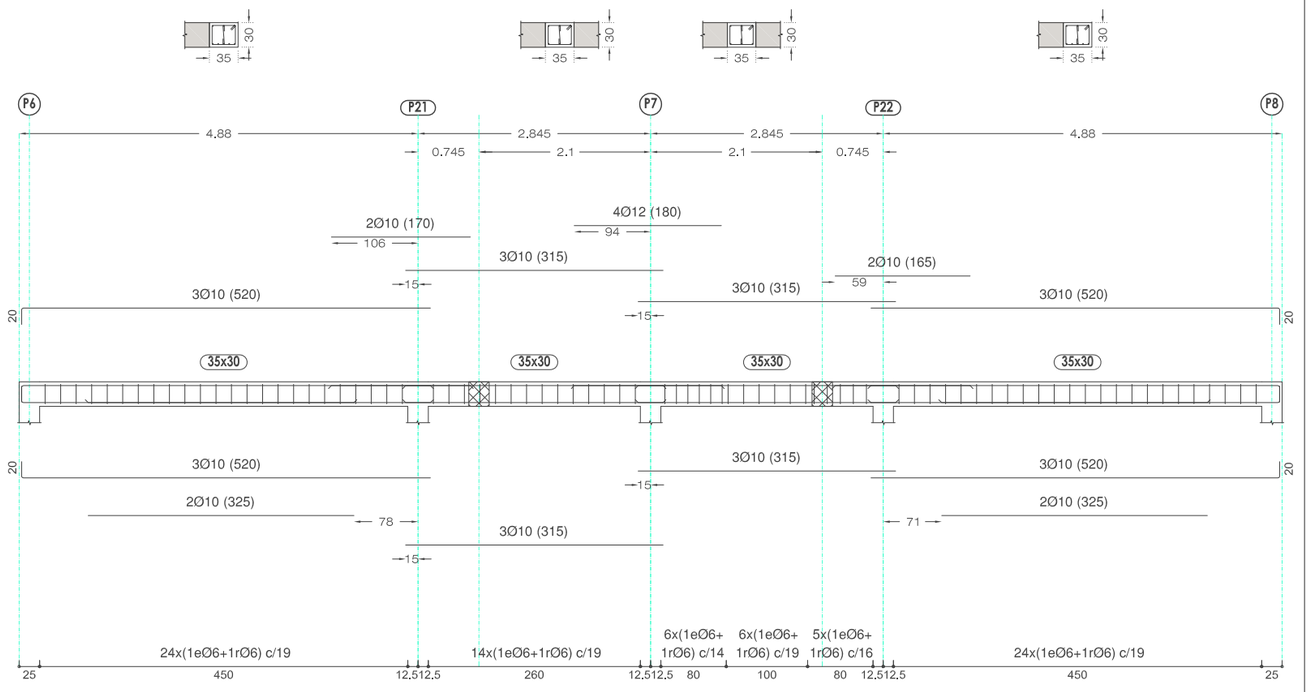
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

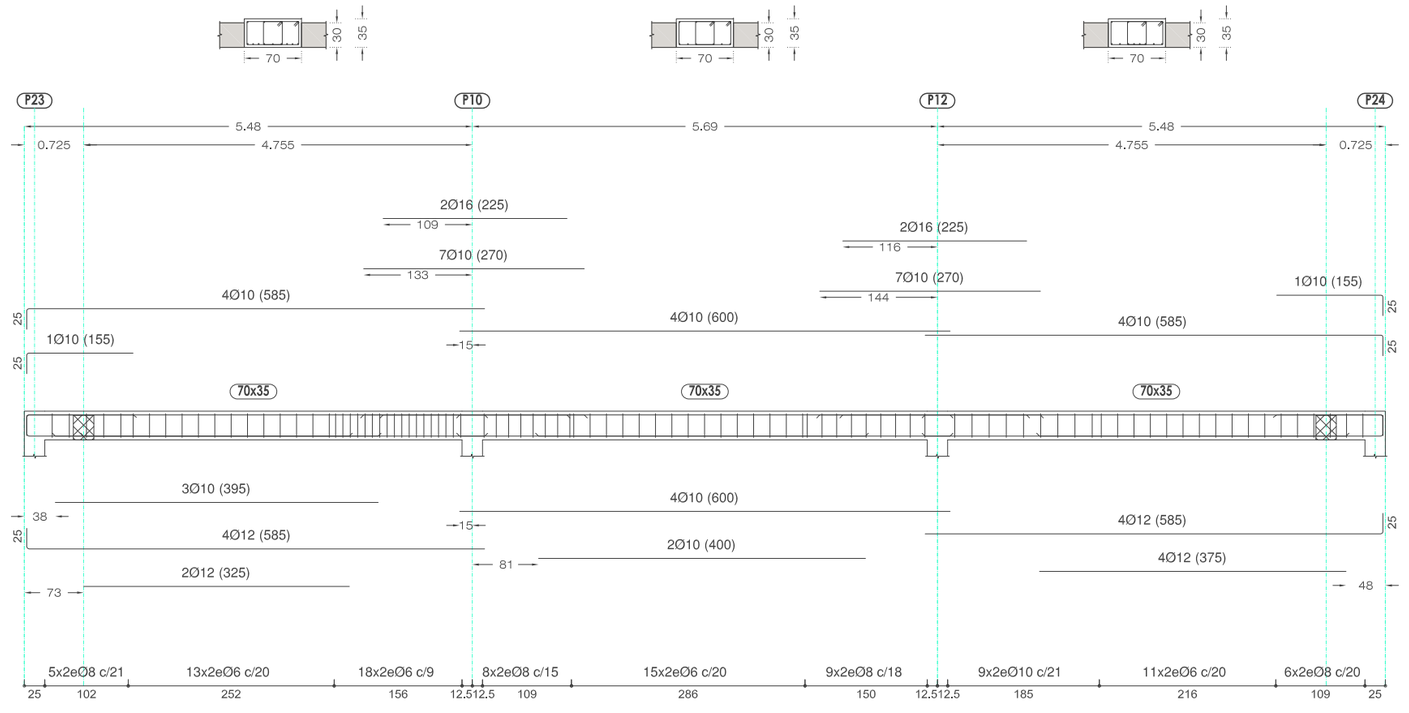
PÓRTICO 1



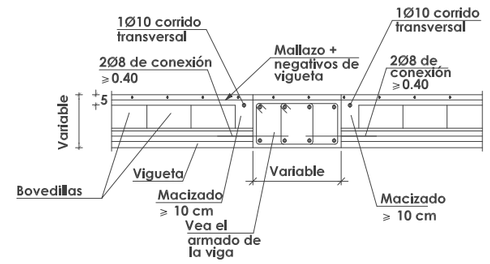
PÓRTICO 2



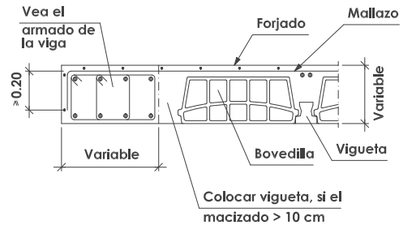
PÓRTICO 3



VIGA PLANA ENTRE VANOS. FORJADO UNIDIRECCIONAL

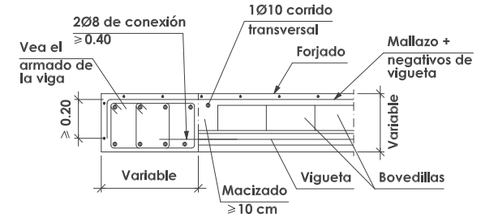


VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL

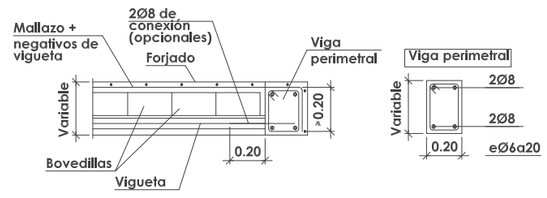


Nota:
Si la flexión transversal es importante, reforzar el forjado transversalmente con correas cada 2 m.

VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL



VIGA DE ATADO EN BORDE DE VOLADIZO ZUNCHO DE BORDE



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13-P14/P15-P16

PÓRTICOS. SEGUNDO FORJADO

E18

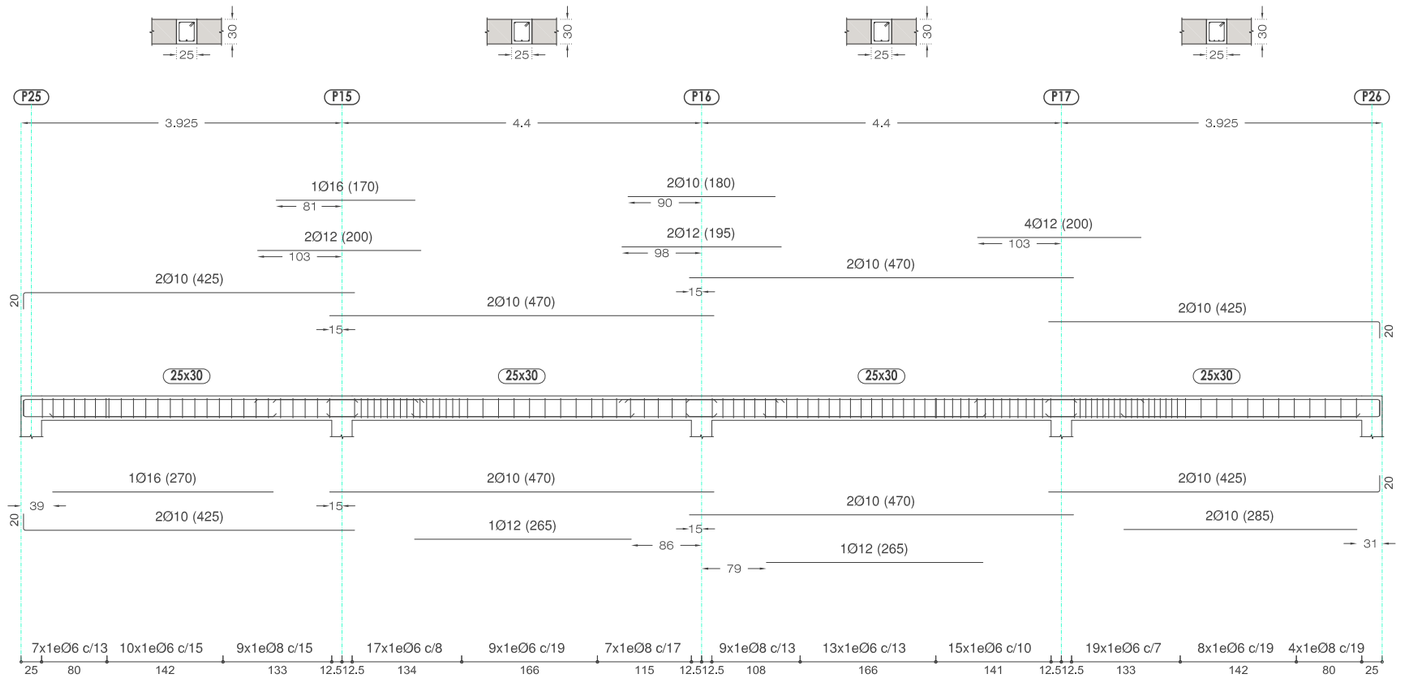
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

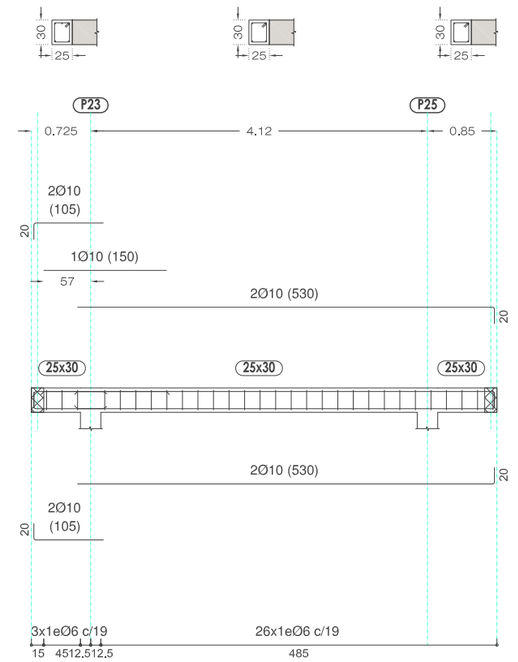
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

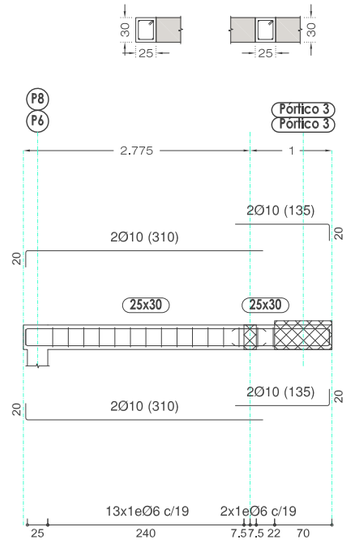
PÓRTICO 4



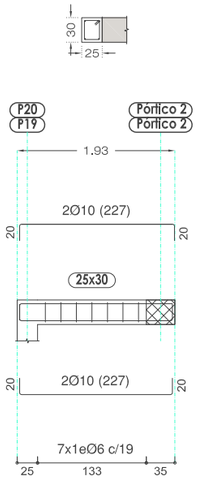
PÓRTICO 5



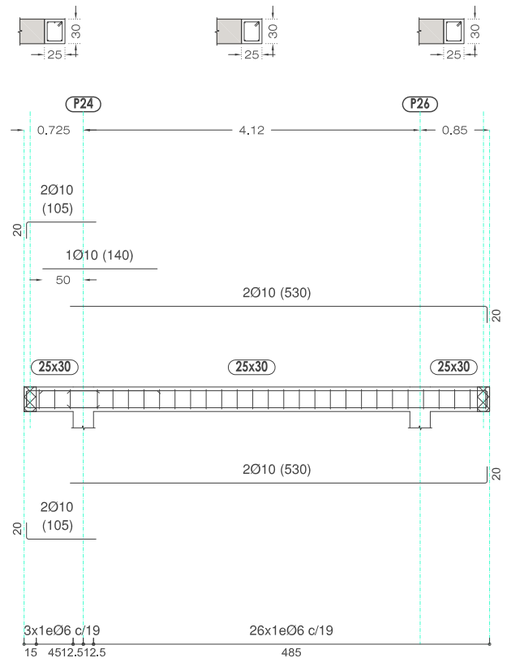
PÓRTICO 6/PÓRTICO 9



PÓRTICO 7/PÓRTICO 8



PÓRTICO 10



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13-P14/P15-P16
PÓRTICOS. SEGUNDO FORJADO

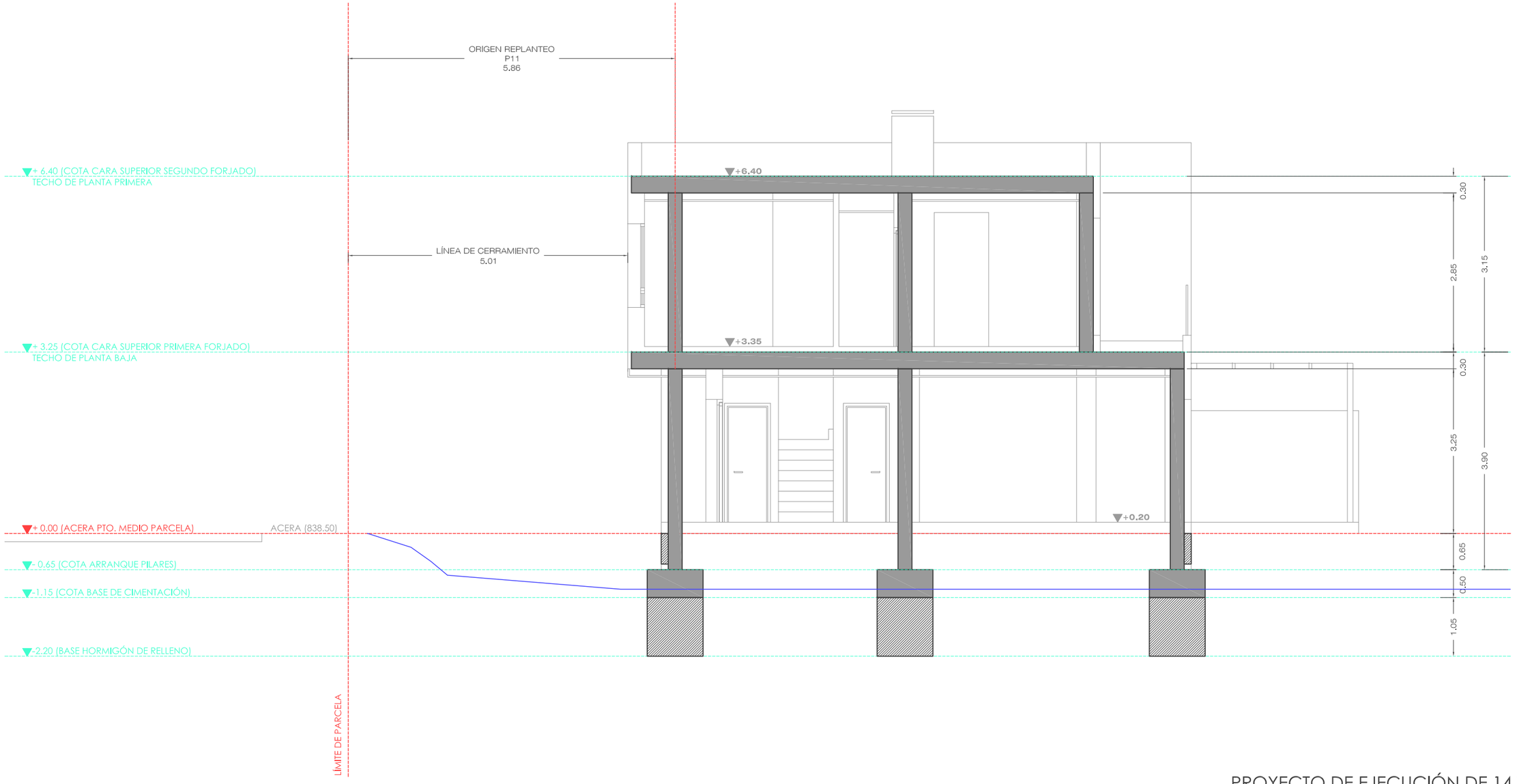
E19

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PARCELA P05

COTA BASE DE CIMENTACIÓN -1.15
COTA ARRANQUE ESTRUCTURA VERTICAL -0.65
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO H= 105 cm
**TODAS LAS COTAS ESTÁN REFERENCIADAS
A LA COTA 0.00, SIENDO ÉSTA EL NIVEL DE LA ACERA
EN EL PTO. MEDIO DE LA CALLE DE ACCESO

Tensión admisible del terreno : 2.00 Kp/cm2
Cota de cimentación -1.20 respecto cota actual terreno

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E20

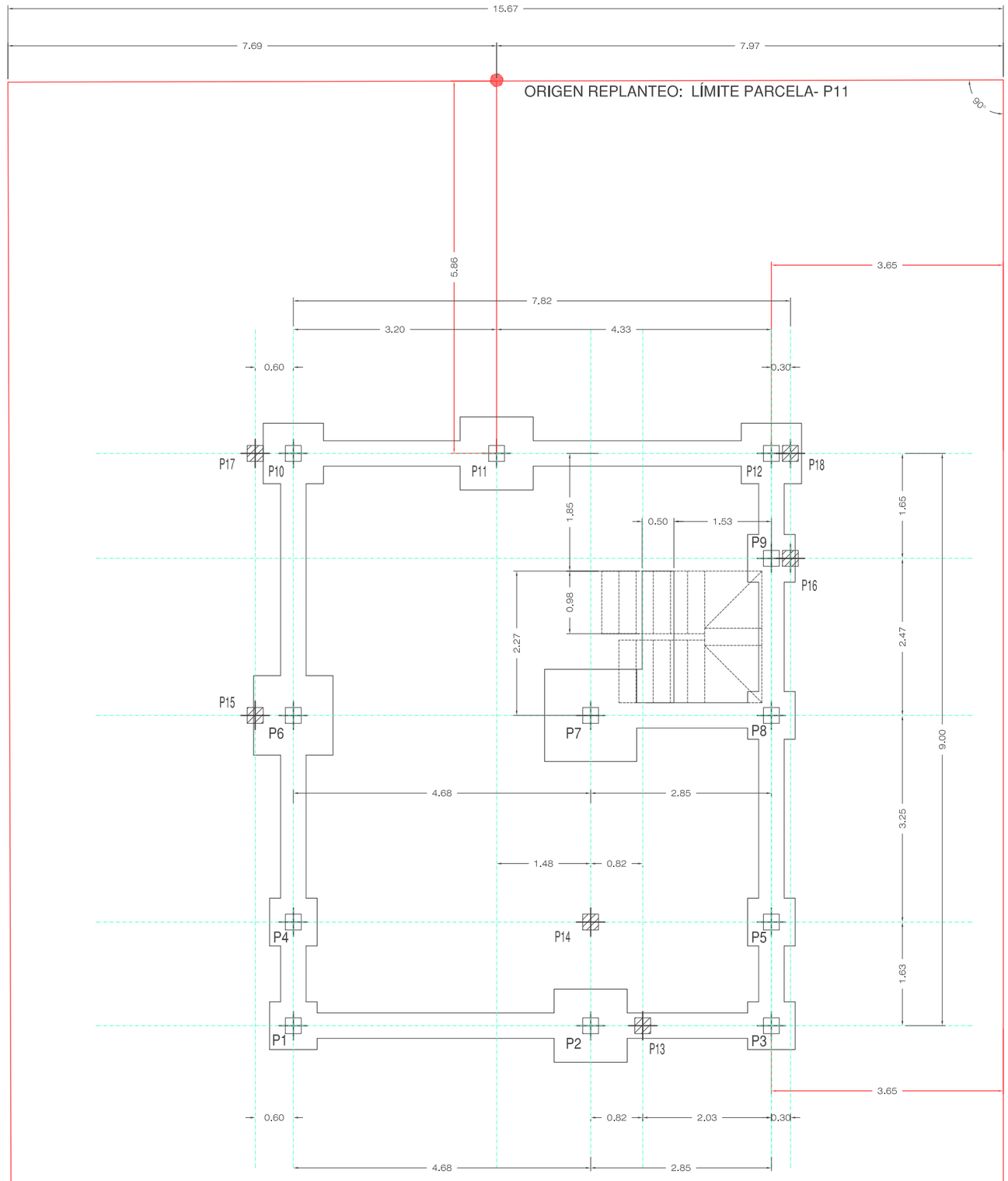
PARCELA P05
SECCIÓN COTAS DE ESTRUCTURA

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANO DE REPLANTEO (CIMENTACIÓN)

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO: ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

Vida útil nominal del edificio: 50 años | Nivel de control de la ejecución : Normal

Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E21

PARCELA P05

CIMENTACIÓN Y REPLANTEO

ESCALA: 1/75

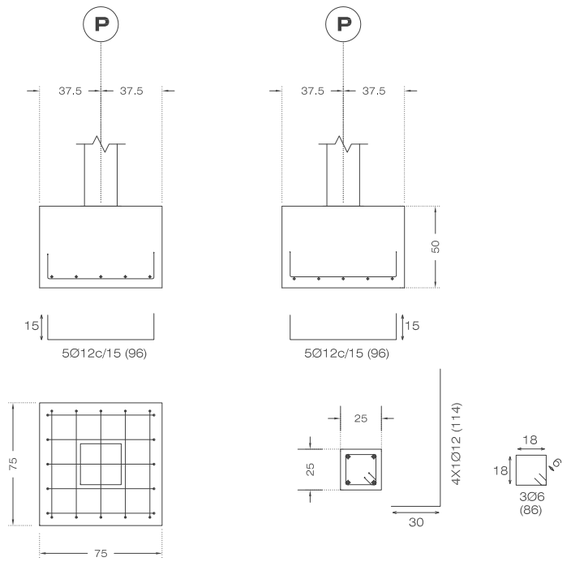
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

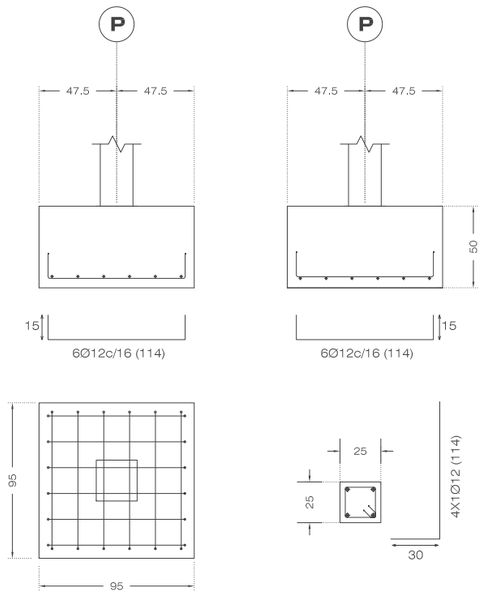
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ARMADO Y DIMENSIONES ZAPATAS AISLADAS BAJO PILARES

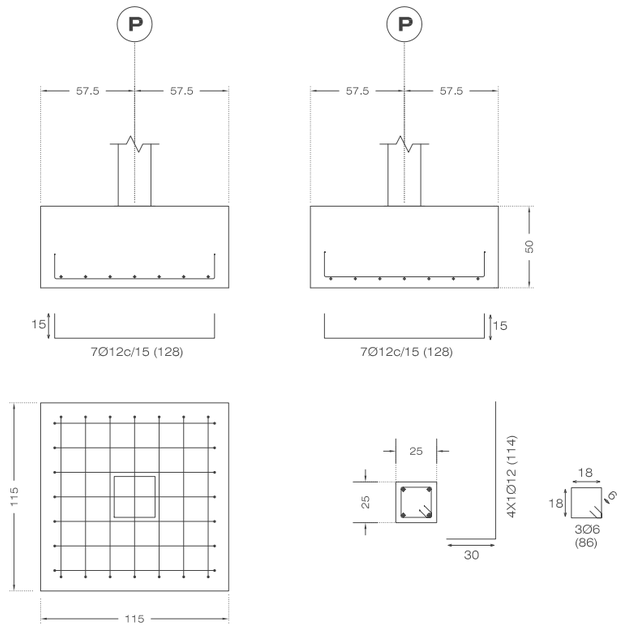
P1=P3=P4=P5=P8=P9



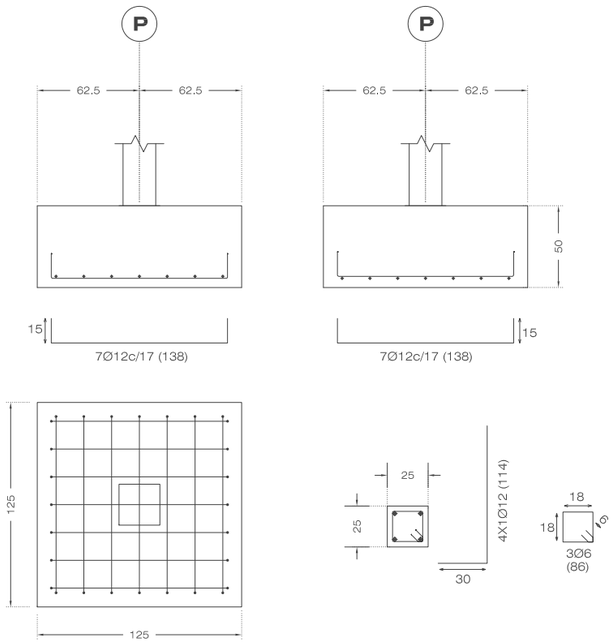
P10=P12



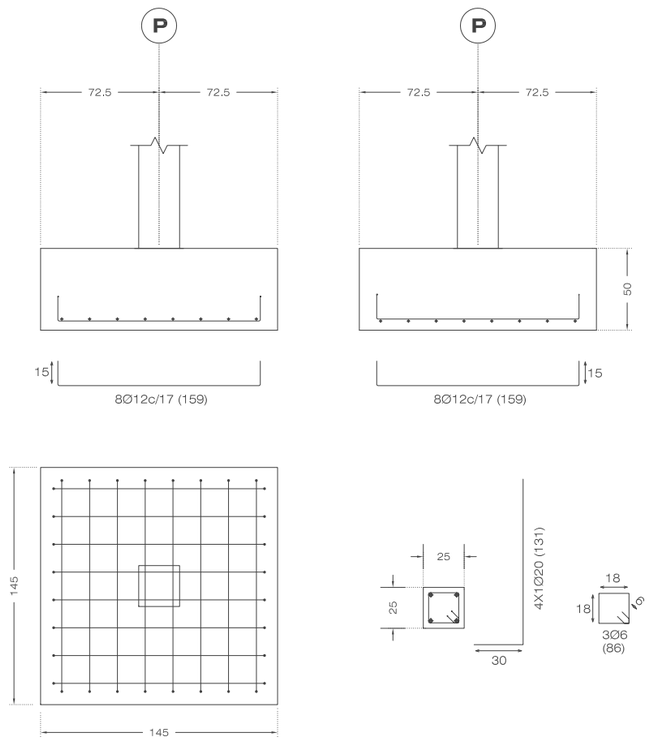
P2=P11



P6



P7



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E22

PARCELA P05

DESPIECE DE CIMENTACIÓN

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

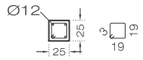
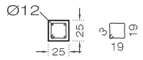
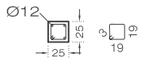
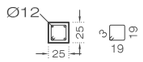
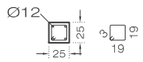
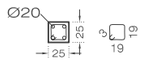
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

▼ (SEGUNDO FORJADO) TECHO PLANTA PRIMERA

▼ (PRIMER FORJADO) TECHO PLANTA BAJA

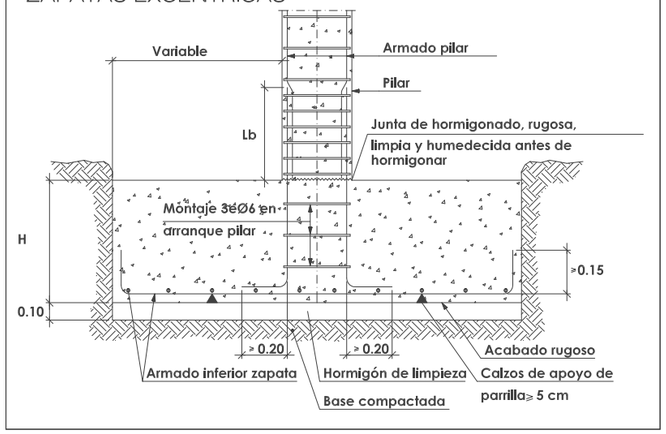
▼ (COTA BASE ARRANQUE PILARES)

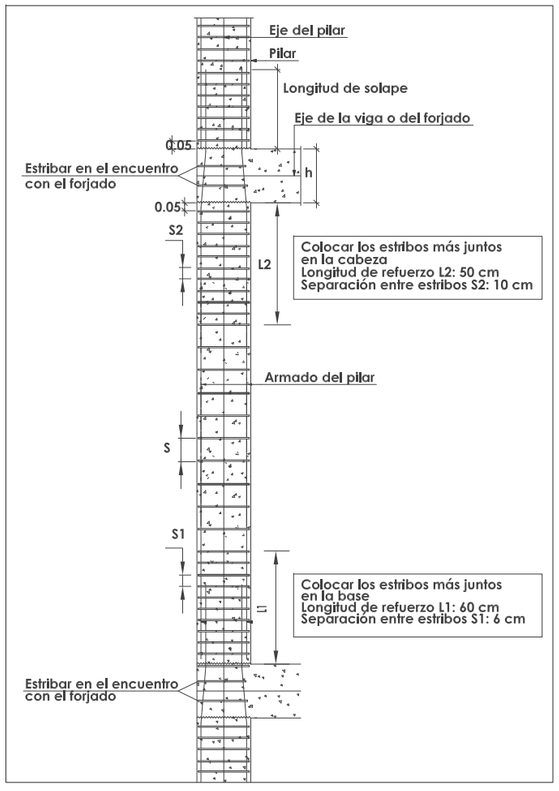
CUADRO DE PILARES

P1=P2=P6=P9=P10=P12	P3=P4=P5=P8=P11	P7	P13=P14=P15=P16=P17=P18
	 1Ø6(82)	 1Ø6(82)	 1Ø6(82)
	Arm. Long.: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 235 a 315 / 8 / 10 60 a 235 / 12 / 15 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 235 a 320 / 9 / 10 60 a 235 / 12 / 15 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 4Ø12 Arranque: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 235 a 315 / 8 / 10 60 a 235 / 12 / 15 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –
 1Ø6(82)	 1Ø6(82)	 1Ø6(83)	
Arm. Long.: 4Ø12 Arranque: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 310 a 390 / 8 / 10 60 a 310 / 17 / 15 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –	Arm. Long.: 4Ø12 Arranque: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 310 a 390 / 8 / 10 60 a 310 / 17 / 15 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –	Arm. Long.: 4Ø20 Arranque: 4Ø20 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 310 a 390 / 8 / 10 60 a 310 / 10 / 25 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –	

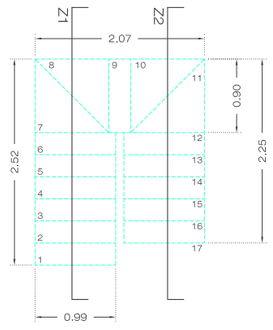
DETALLE ARRANQUE DE PILAR EN ZAPATA AISLADA

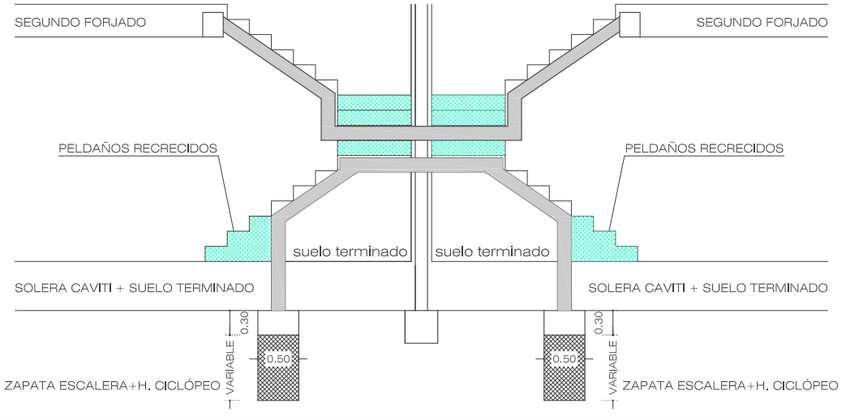
ZAPATAS EXCÉNTRICAS





ESCALERA INTERIOR ZANCAS HORMIGÓN ARMADO. DE PLANTA BAJA A PLANTA PRIMERA

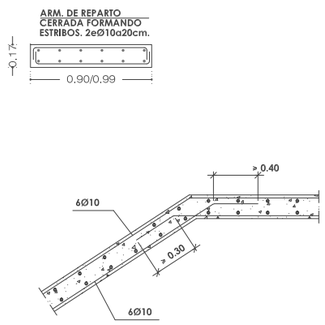




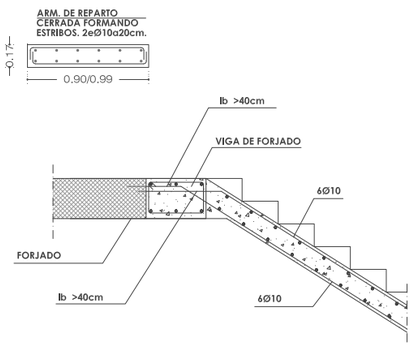
	TRAMO	
GEOMETRÍA	AMBITO	0.90 m
	ESPESOR	0.17 m
	HUELLA	0.27 m
	CONTRAHUELLA	0.185 m
	DESNIVEL	3.15 m
	Nº. ESCALONES	17
	PLANTA FINAL	+3.35
	PLANTA INICIAL	+0.20
CARGAS	PESO PROPIO	3.68 kN/m2
	PELDAÑEADO (FAB. LADRILLO)	1.17 kN/m2
	SOLADO	0.98 kN/m2
	BARANDILLAS	1.17 kN/m
	SOBRECARGA DE USO	2.94 kN/m2
MATER.	HORMIGÓN	HA-25, Yc=1.5
	ACERO	B 500 S, Ys=1.15
	REC. GEOMÉTRICO	3.0 cm

ESTRUCTURA-ESCALERA

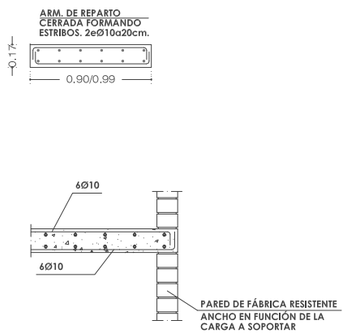
CAMBIO DE DIRECCIÓN EN ZANCA



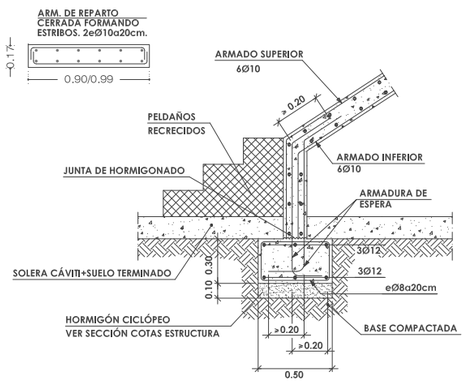
APOYO DE ZANCA EN PRIMER FORJADO (DESEMBARCO)



APOYO DE RELLANO EN MURO



ARRANQUE DE ZANCA EN CIMENTACIÓN



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E23

PARCELA P05

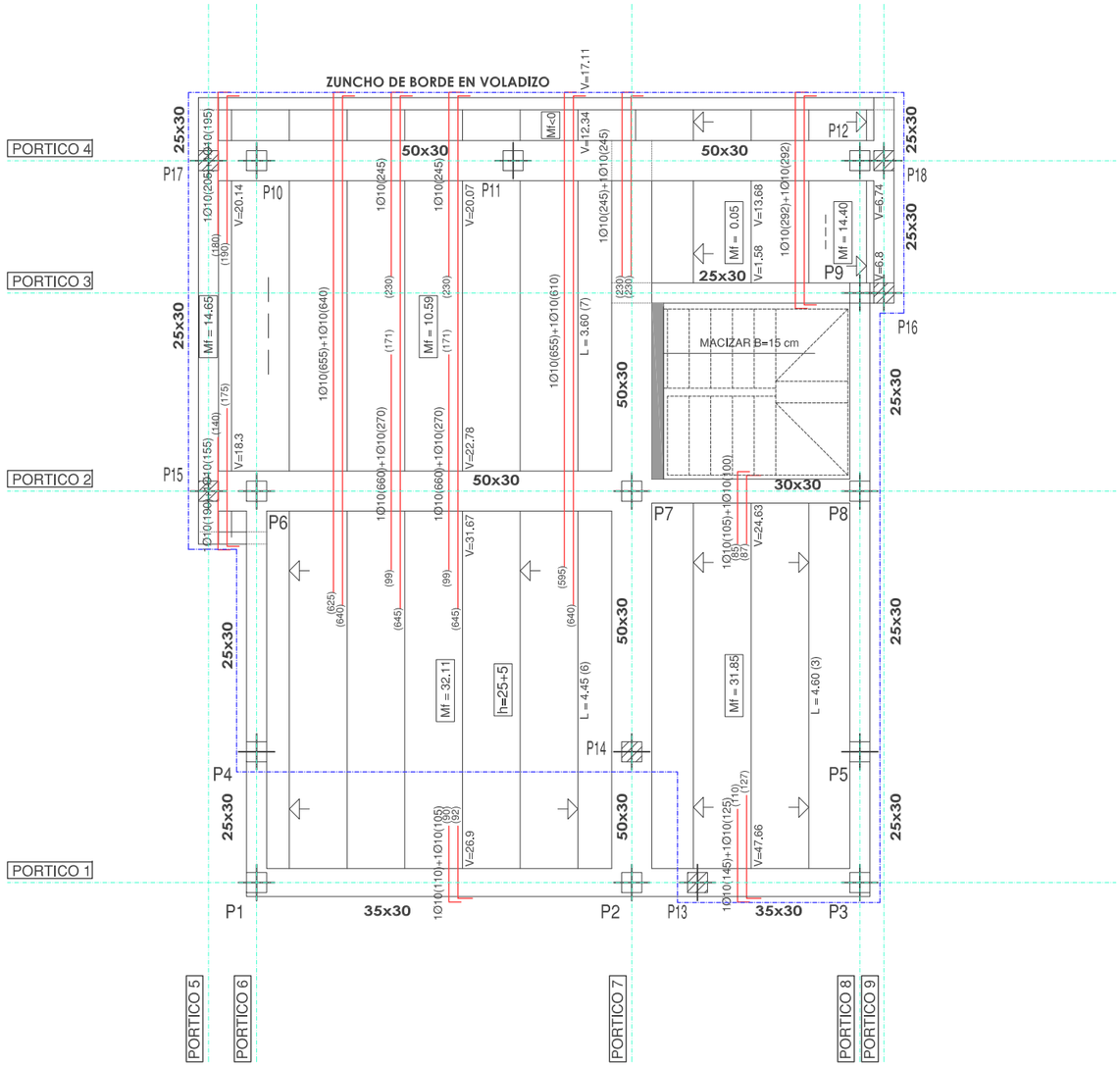
CUADRO DE PILARES / ESCALERA

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

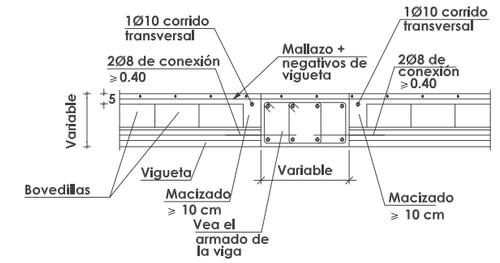
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

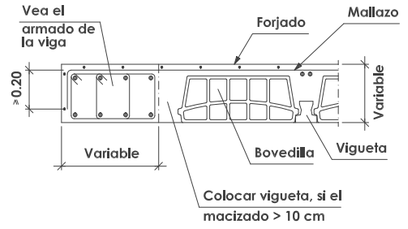


PRIMER FORJADO

VIGA PLANA ENTRE VANOS. FORJADO UNIDIRECCIONAL

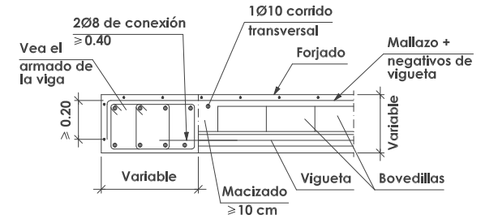


VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL

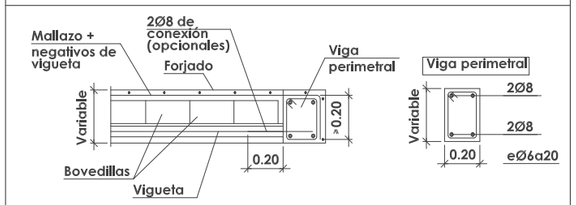


Nota:
Si la flexión transversal es importante, reforzar el forjado transversalmente con correas cada 2 m.

VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL



VIGA DE ATADO EN BORDE DE VOLADIZO ZUNCHO DE BORDE



ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO:
ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

Vida útil nominal del edificio: 50 años — Nivel de control de la ejecución : Normal

Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		

DATOS DEL FORJADO

Cargas	
Superficiales:	
PP:	3.64 kn/m
SCU:	2.00 kn/m
CM:	2.00 kn/m
TOTAL:	7.64 kn/m
Lineales: Cerramiento	
QI:	7.40 kn/m

Sección tipo del forjado (25+5)

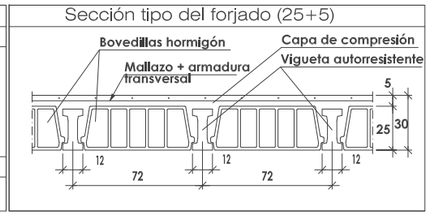


Tabla de características de forjados de viguetas

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.106 m3/m2
Peso propio: 3.64 kN/m2 (Simple), 4.17 kN/m2 (Doble)
Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con forjados de la estructura principal y de las zonas macizadas.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E24

PARCELA P05
PRIMER FORJADO. TECHO PLANTA BAJA

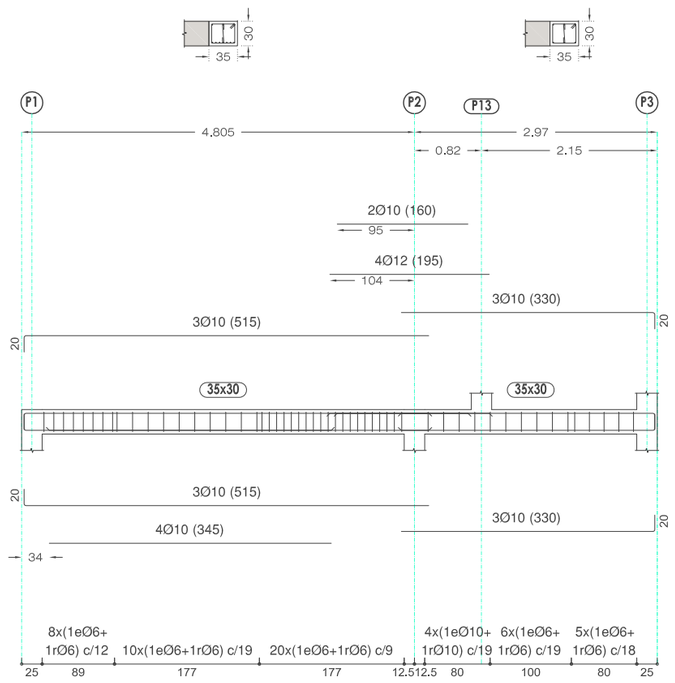
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

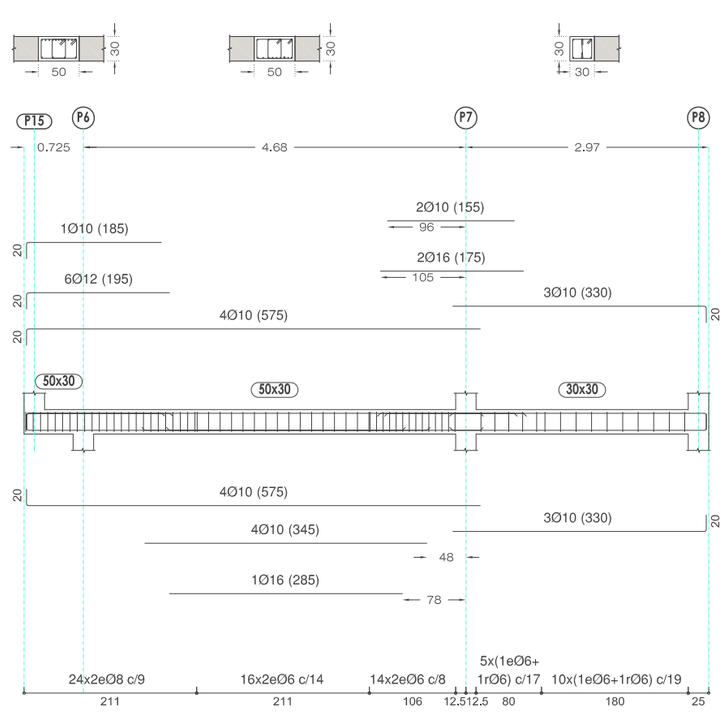
PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

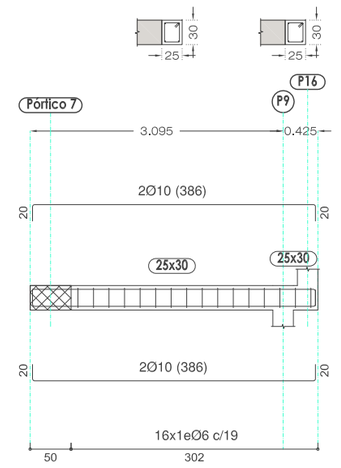
PÓRTICO 1



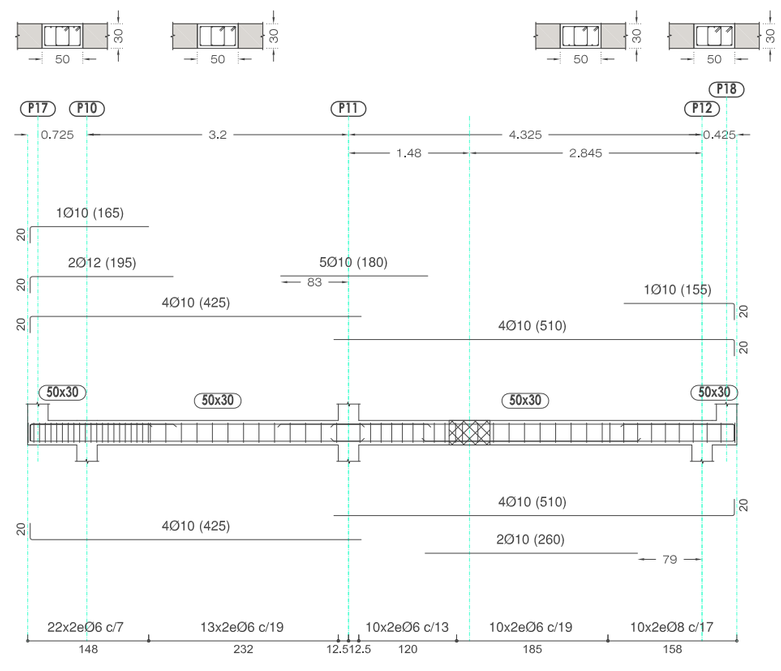
PÓRTICO 2



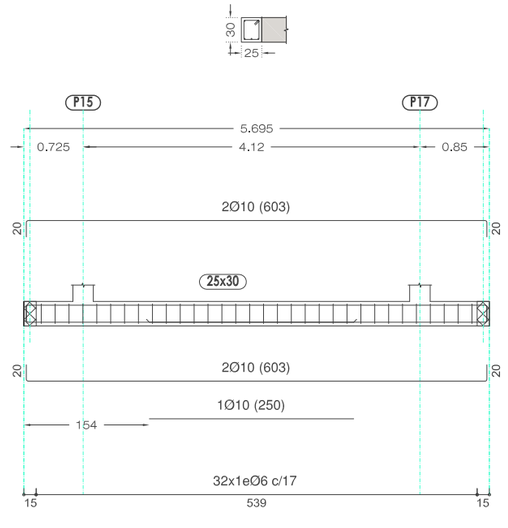
PÓRTICO 3



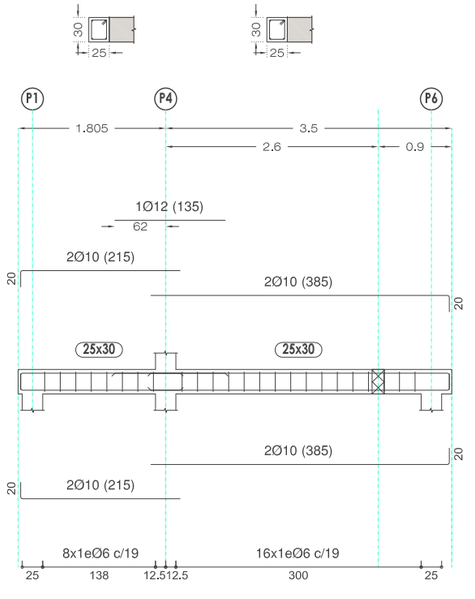
PÓRTICO 4



PÓRTICO 5



PÓRTICO 6



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E25

PARCELA P05

PÓRTICOS. PRIMER FORJADO

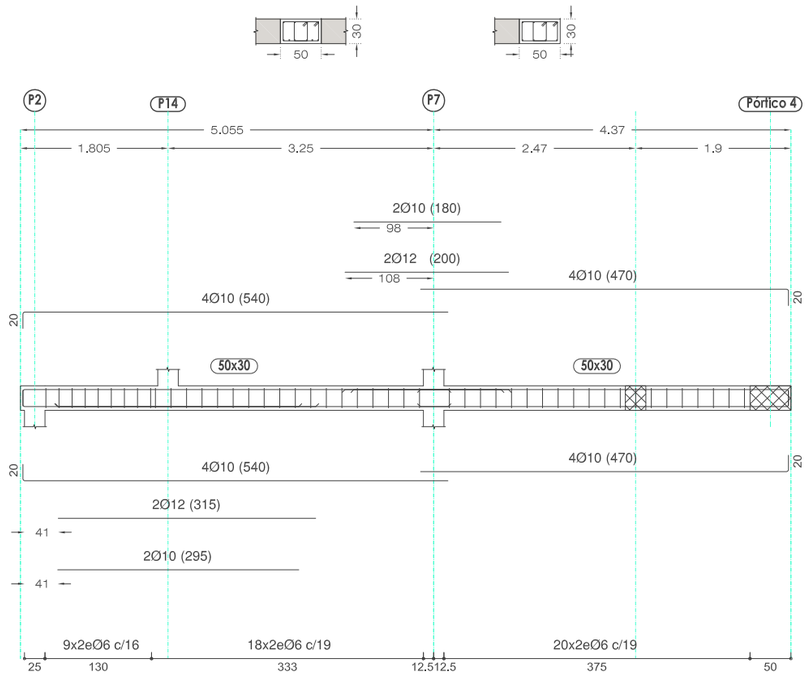
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

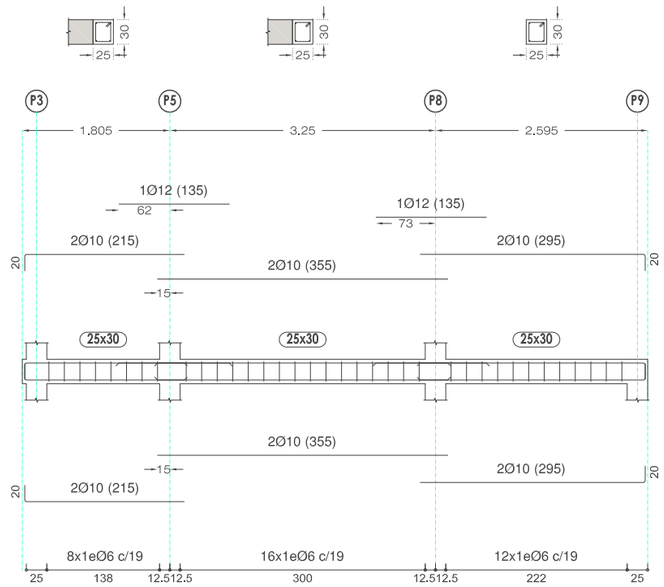
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

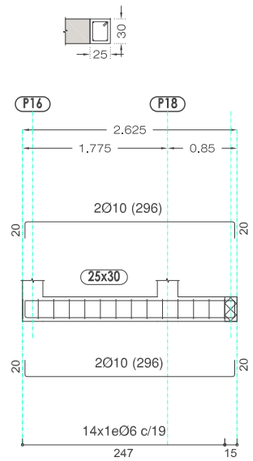
PÓRTICO 7



PÓRTICO 8



PÓRTICO 9



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E26

PARCELA P05

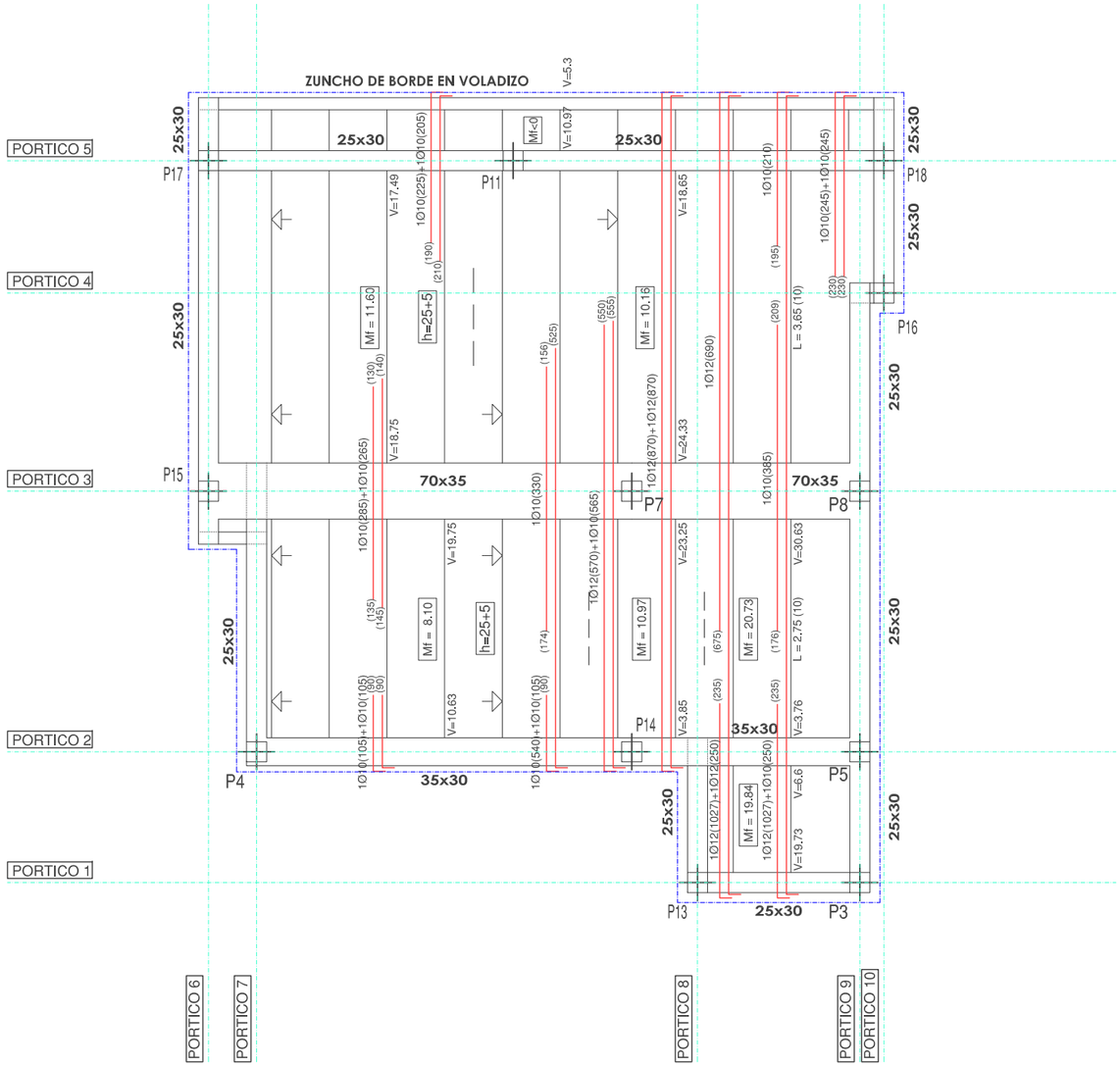
PÓRTICOS. PRIMER FORJADO

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

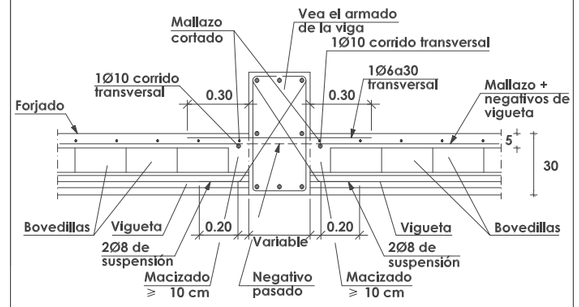
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

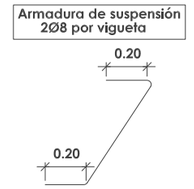


SEGUNDO FORJADO

PÓRTICO 3

VIGA DE CANTO INVERTIDA ENTRE VANOS. FORJADO UNIDIRECCIONAL





ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO:
ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

Vida útil nominal del edificio: 50 años — Nivel de control de la ejecución : Normal

Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		

DATOS DEL FORJADO

Cargas	
Superficiales:	
PP:	3.64 kn/m
SCU:	1.50 kn/m
CM:	2.00 kn/m
TOTAL:	7.14 kn/m
Lineales: Peto cubierta	
QI:	2.10 kn/m

Sección tipo del forjado (25+5)

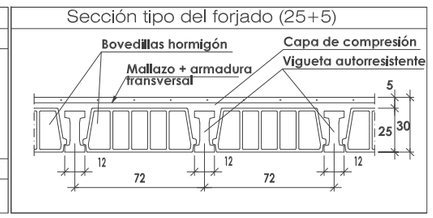


Tabla de características de forjados de viguetas

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN

Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.106 m3/m2
Peso propio: 3.64 kN/m2 (Simple), 4.17 kN/m2 (Doble)
Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con forjados de la estructura principal y de las zonas macizadas.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E27

PARCELA P05

SEGUNDO FORJADO. TECHO PLANTA PRIMERA

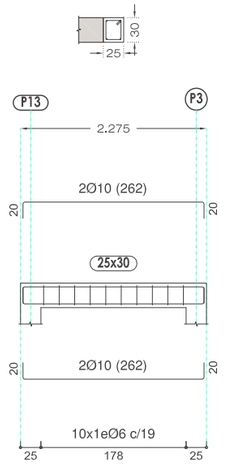
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

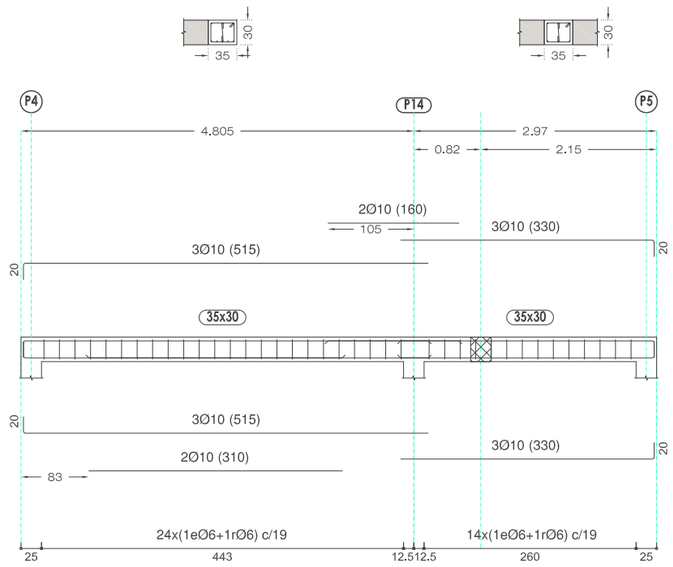
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

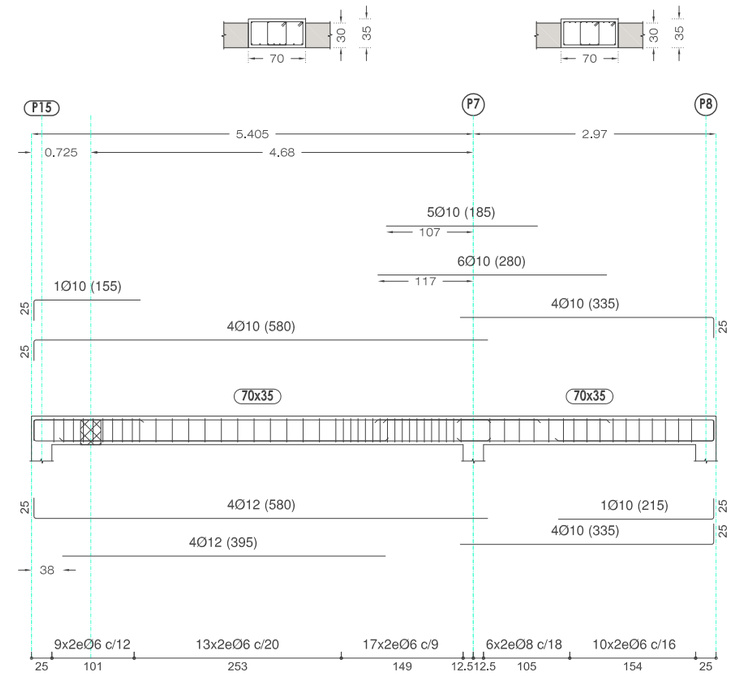
PÓRTICO 1



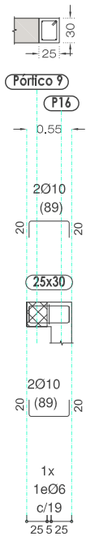
PÓRTICO 2



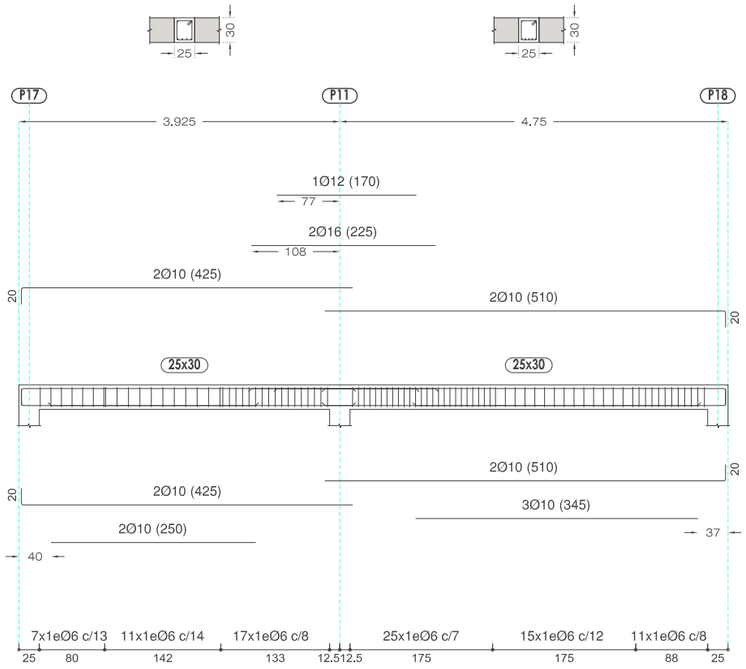
PÓRTICO 3



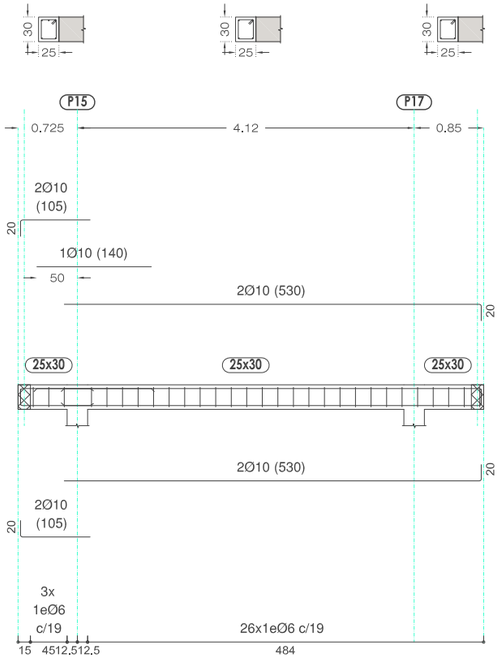
PÓRTICO 4



PÓRTICO 5



PÓRTICO 6



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E28

PARCELA P05

PÓRTICOS. SEGUNDO FORJADO

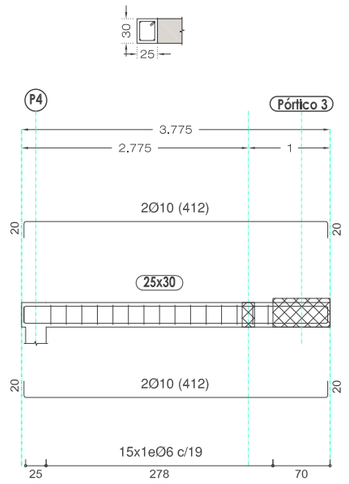
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

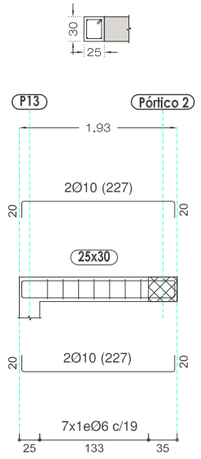
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

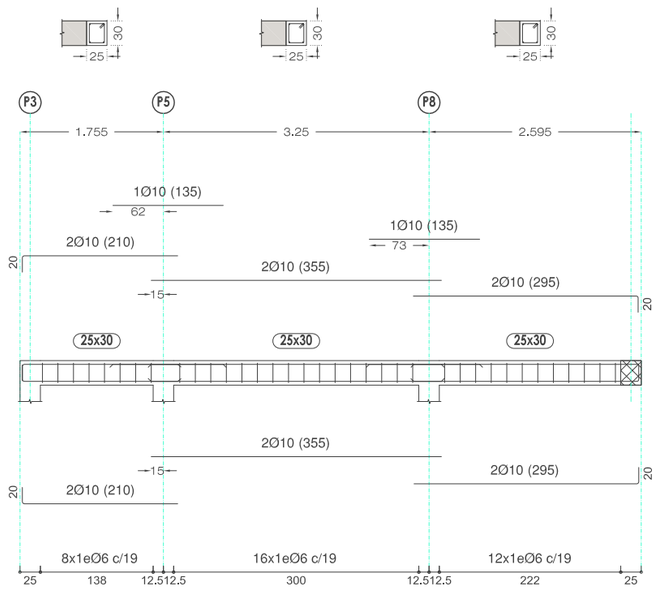
PÓRTICO 7



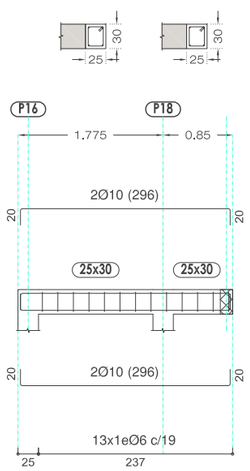
PÓRTICO 8



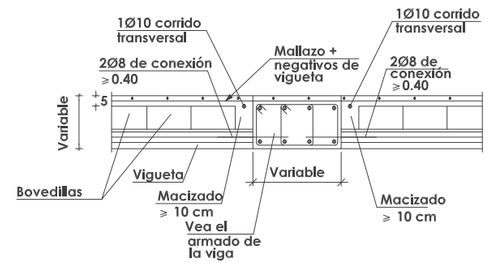
PÓRTICO 9



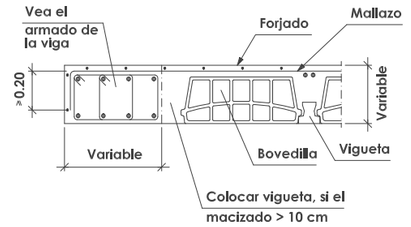
PÓRTICO 10



VIGA PLANA ENTRE VANOS. FORJADO UNIDIRECCIONAL

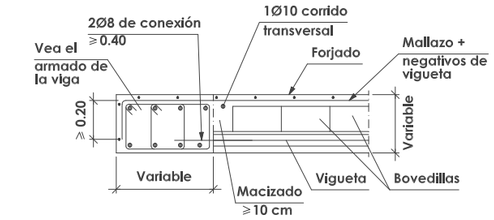


VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL

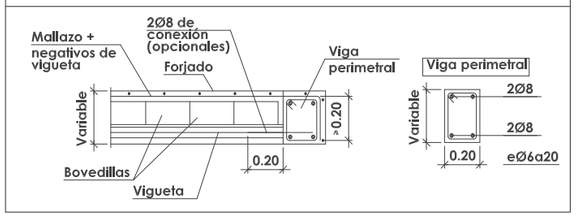


Nota:
Si la flexión transversal es importante, reforzar el forjado transversalmente con correas cada 2 m.

VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL



VIGA DE ATADO EN BORDE DE VOLADIZO ZUNCHO DE BORDE



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 1

E29

PARCELA P05

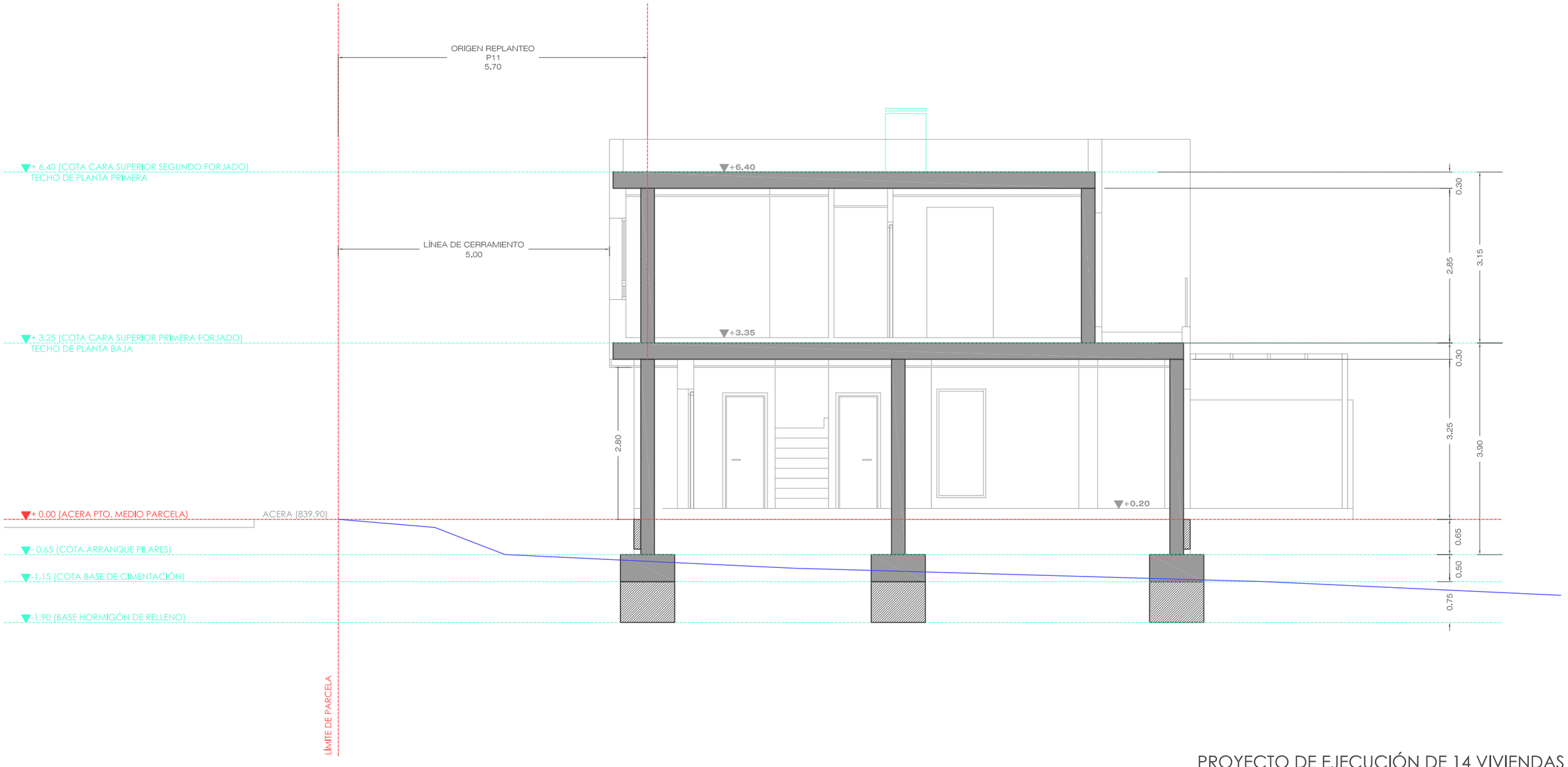
PÓRTICOS. SEGUNDO FORJADO

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PARCELA P10

COTA BASE DE CIMENTACIÓN -1.15
COTA ARRANQUE ESTRUCTURA VERTICAL -0.65
RELLENO HORMIGÓN CICLÓPEO H= 75 cm
**TODAS LAS COTAS ESTÁN REFERENCIADAS
A LA COTA 0.00, SIENDO ÉSTA EL NIVEL DE LA ACERA
EN EL PTO. MEDIO DE LA CALLE DE ACCESO

Tensión admisible del terreno : 2.00 Kp/cm2
Cota de cimentación -0.80 respecto cota actual terreno

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E30

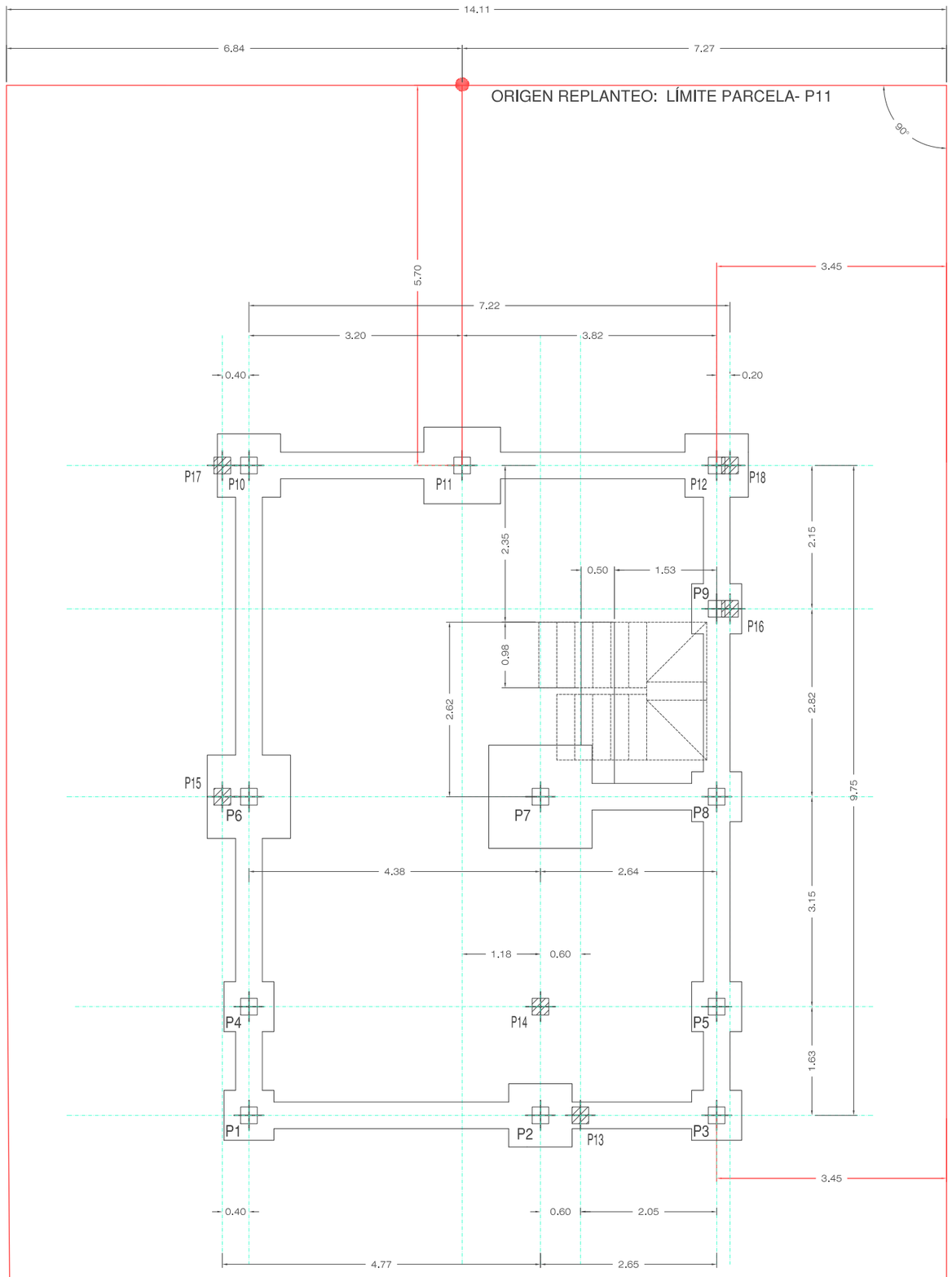
PARCELA P10
SECCIÓN COTAS DE ESTRUCTURA

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO:
ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

Vida útil nominal del edificio: 50 años | Nivel de control de la ejecución : Normal

Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E31

PARCELA P10

CIMENTACIÓN Y REPLANTEO

ESCALA: 1/75

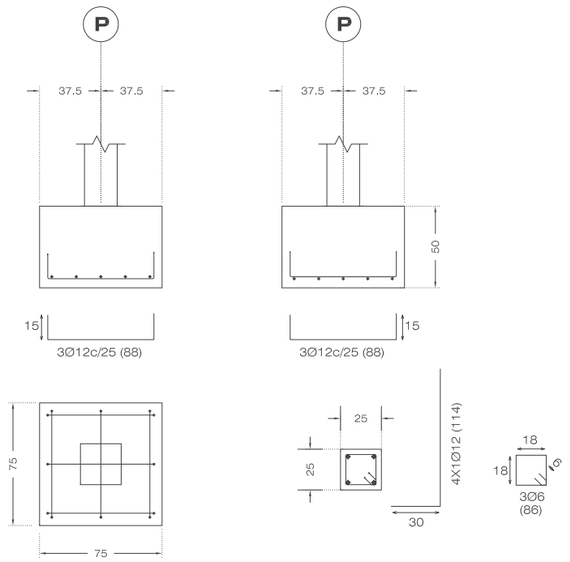
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

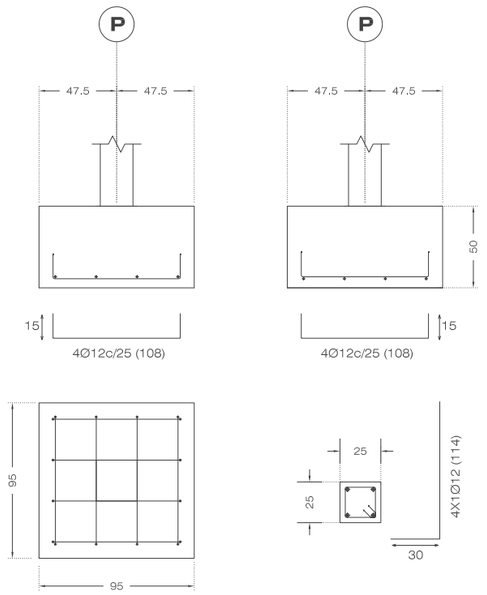
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

ARMADO Y DIMENSIONES ZAPATAS AISLADAS BAJO PILARES

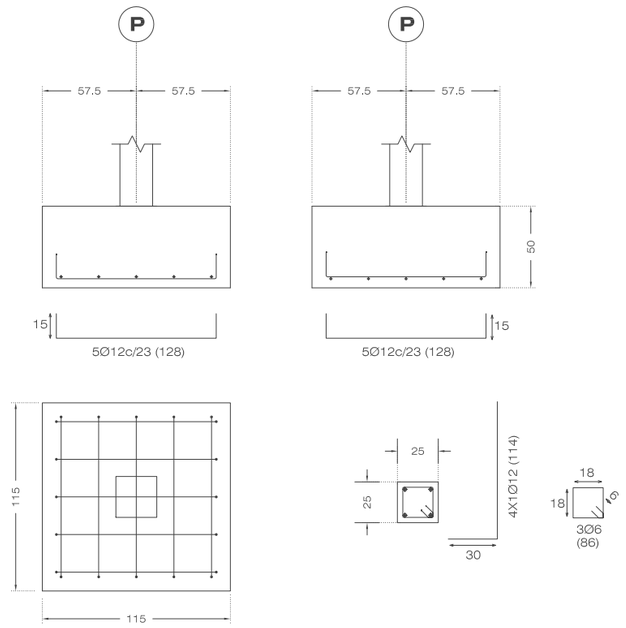
P1=P3=P4=P5=P8=P9



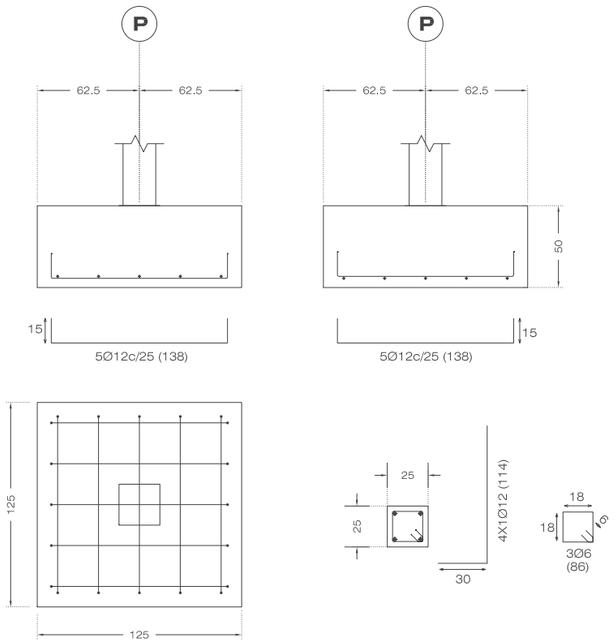
P2=P10=P12



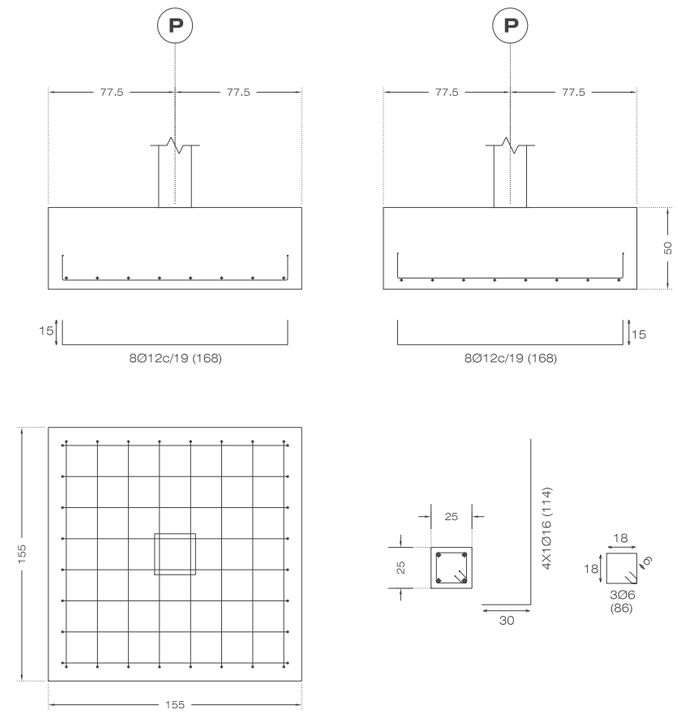
P11



P6



P7



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E32

PARCELA P10

DESPIECE DE CIMENTACIÓN

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

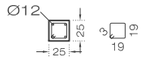
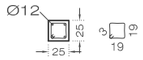
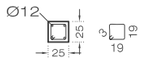
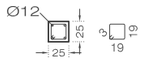
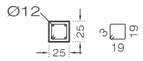
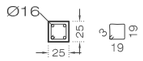
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

▼ (SEGUNDO FORJADO) TECHO PLANTA PRIMERA

▼ (PRIMER FORJADO) TECHO PLANTA BAJA

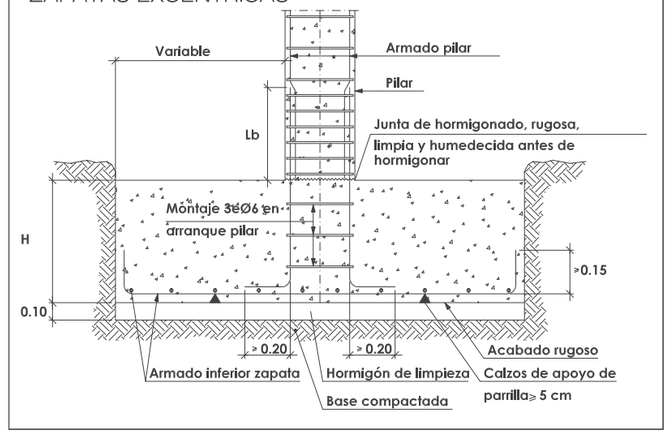
▼ (COTA BASE ARRANQUE PILARES)

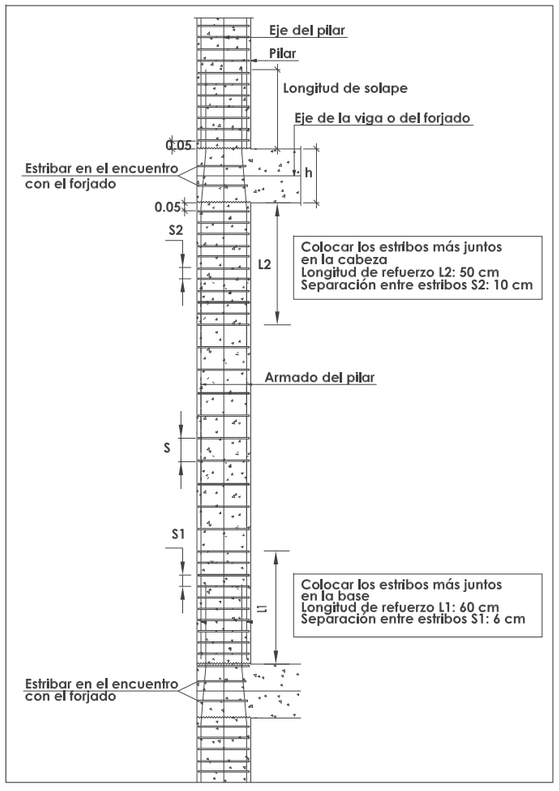
CUADRO DE PILARES

P1=P2=P6=P9=P10=P12	P3=P4=P5=P8=P11	P7	P13=P14=P15=P16=P17=P18
	 1Ø6(82)	 1Ø6(82)	 1Ø6(82)
	Arm. Long.: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 235 a 315 / 8 / 10 60 a 235 / 12 / 15 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 235 a 315 / 8 / 10 60 a 235 / 12 / 15 0 a 60 / 10 / 6	Arm. Long.: 4Ø12 Arranque: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 235 a 315 / 8 / 10 60 a 235 / 12 / 15 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –
 1Ø6(82)	 1Ø6(82)	 1Ø6(82)	
Arm. Long.: 4Ø12 Arranque: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 310 a 390 / 8 / 10 60 a 310 / 17 / 15 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –	Arm. Long.: 4Ø12 Arranque: 4Ø12 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 310 a 390 / 8 / 10 60 a 310 / 17 / 15 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –	Arm. Long.: 4Ø16 Arranque: 4Ø16 Estribos: Ø6 Intervalo (cm) / Nº / Separación (cm) 310 a 390 / 8 / 10 60 a 310 / 13 / 20 0 a 60 / 10 / 6 Arranque / 3 / –	

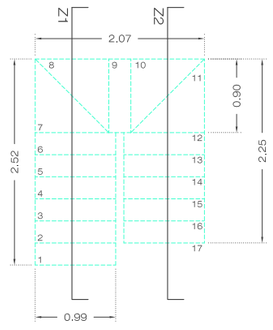
DETALLE ARRANQUE DE PILAR EN ZAPATA AISLADA

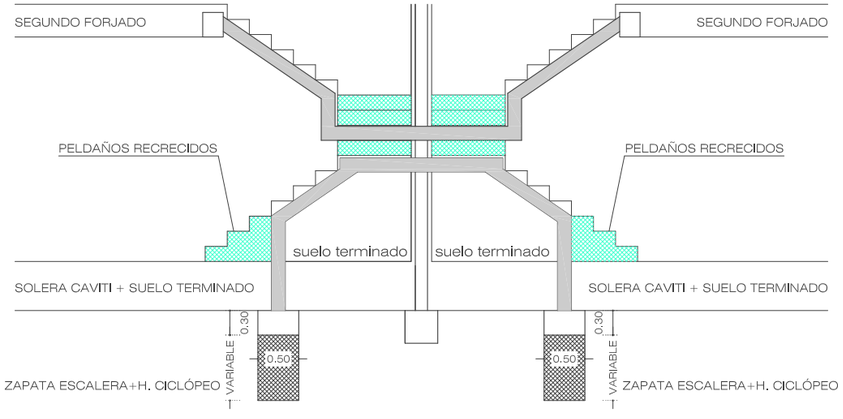
ZAPATAS EXCÉNTRICAS





ESCALERA INTERIOR ZANCAS HORMIGÓN ARMADO. DE PLANTA BAJA A PLANTA PRIMERA

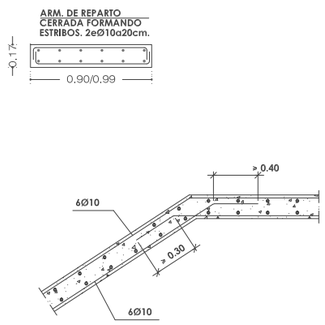




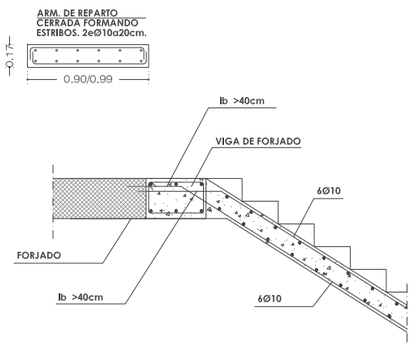
	TRAMO	
GEOMETRÍA	AMBITO	0.90 m
	ESPESOR	0.17 m
	HUELLA	0.27 m
	CONTRAHUELLA	0.185 m
	DESNIVEL	3.15 m
	Nº. ESCALONES	17
	PLANTA FINAL	+3.35
	PLANTA INICIAL	+0.20
CARGAS	PESO PROPIO	3.68 kN/m2
	PELDAÑEADO (FAB. LADRILLO)	1.17 kN/m2
	SOLADO	0.98 kN/m2
	BARANDILLAS	1.17 kN/m
	SOBRECARGA DE USO	2.94 kN/m2
MATER.	HORMIGÓN	HA-25, Yc=1.5
	ACERO	B 500 S, Ys=1.15
	REC. GEOMÉTRICO	3.0 cm

ESTRUCTURA-ESCALERA

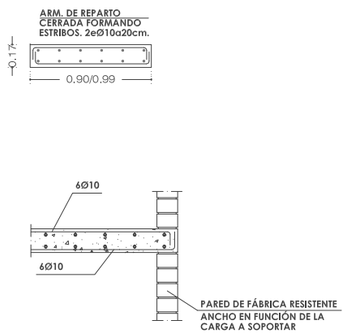
CAMBIO DE DIRECCIÓN EN ZANCA



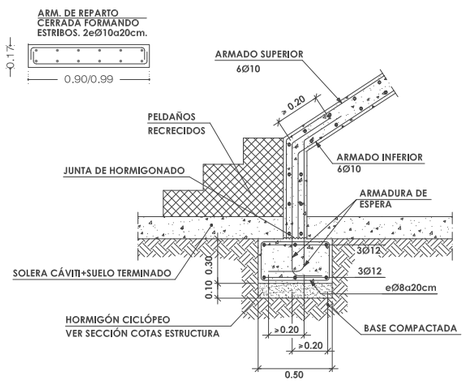
APOYO DE ZANCA EN PRIMER FORJADO (DESEMBARCO)



APOYO DE RELLANO EN MURO



ARRANQUE DE ZANCA EN CIMENTACIÓN



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E33

PARCELA P10

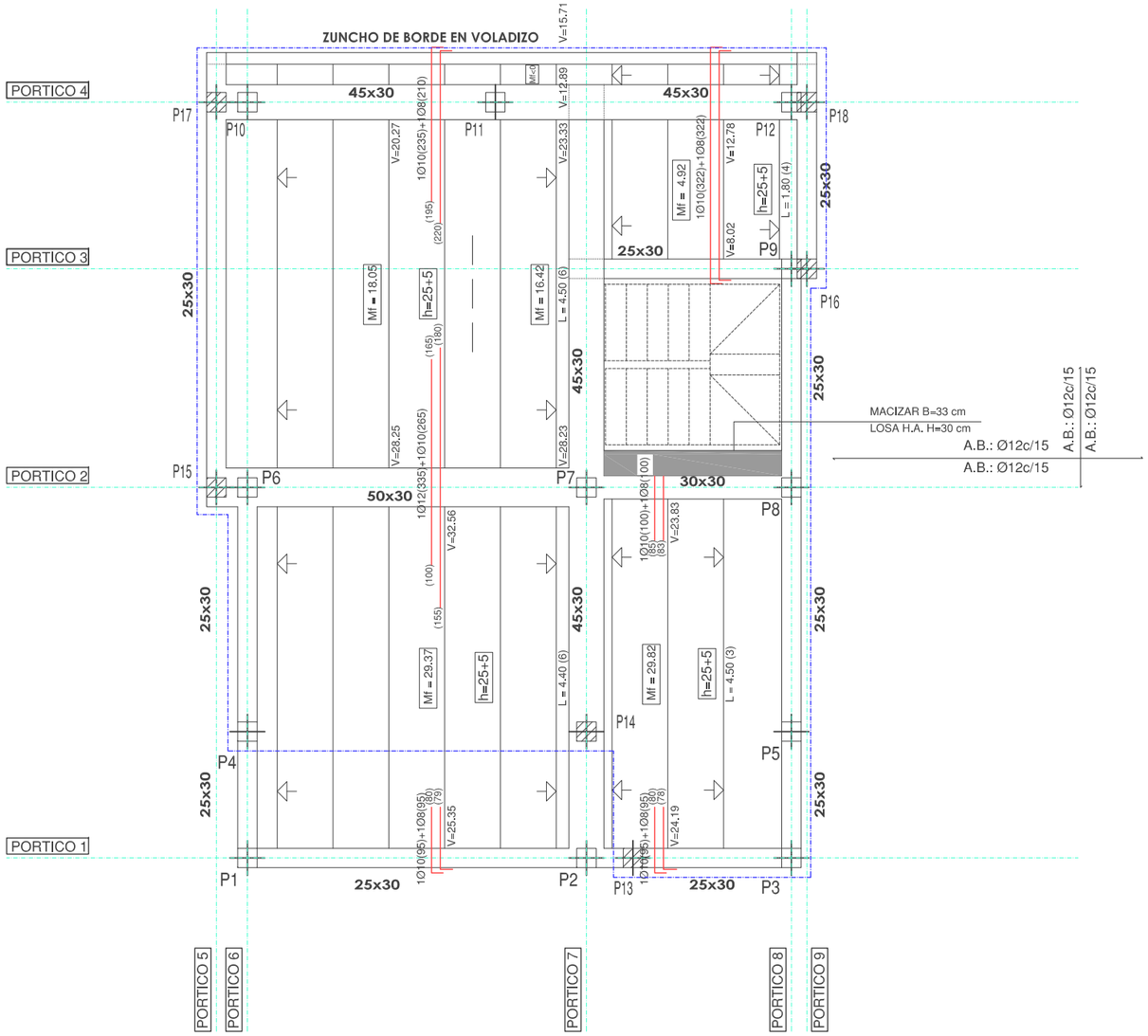
CUADRO DE PILARES / ESCALERA

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

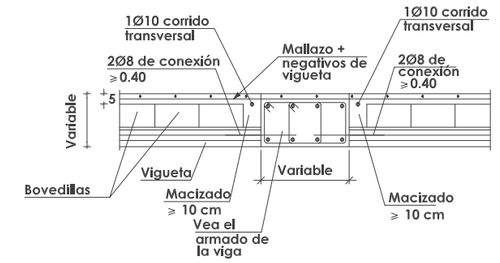
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

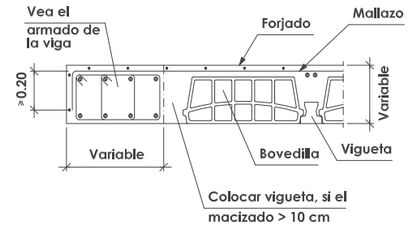


PRIMER FORJADO

VIGA PLANA ENTRE VANOS. FORJADO UNIDIRECCIONAL

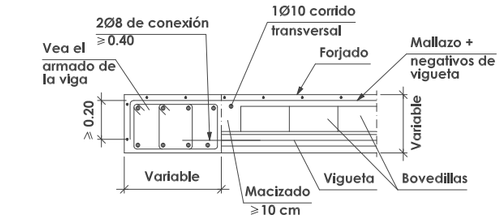


VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL

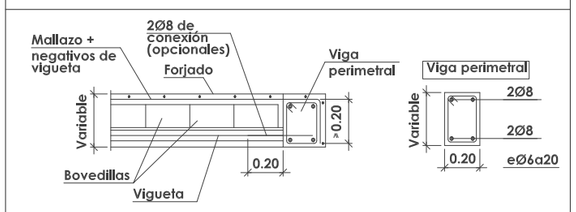


Nota:
Si la flexión transversal es importante, reforzar el forjado transversalmente con correas cada 2 m.

VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL



VIGA DE ATADO EN BORDE DE VOLADIZO ZUNCHO DE BORDE



ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO:
ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

Vida útil nominal del edificio: 50 años — Nivel de control de la ejecución : Normal

Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		

DATOS DEL FORJADO

Cargas	
Superficiales:	
PP:	3.64 kn/m
SCU:	2.00 kn/m
CM:	2.00 kn/m
TOTAL:	7.64 kn/m
Lineales: Cerramiento	
QI:	7.40 kn/m

Sección tipo del forjado (25+5)

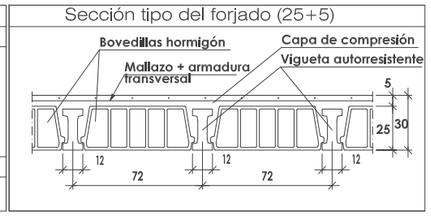


Tabla de características de forjados de viguetas

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN
Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.106 m3/m2
Peso propio: 3.64 kN/m2 (Simple), 4.17 kN/m2 (Doble)
Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con forjados de la estructura principal y de las zonas macizadas.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E34

PARCELA P10

PRIMER FORJADO. TECHO PLANTA BAJA

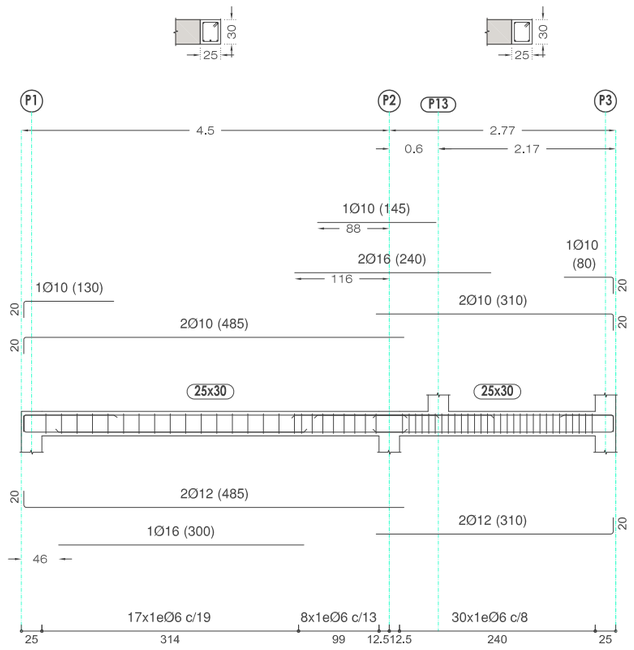
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

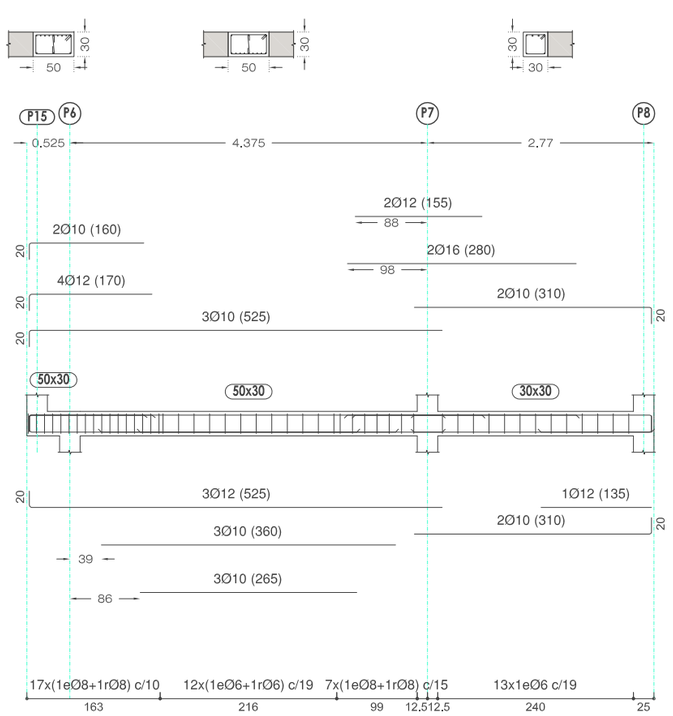
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

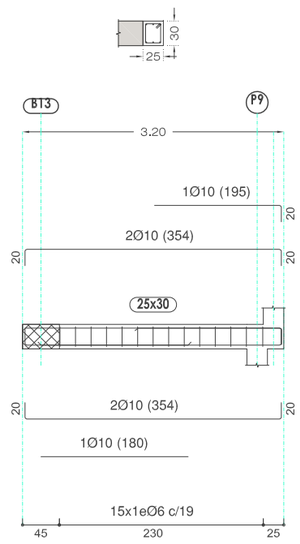
PÓRTICO 1



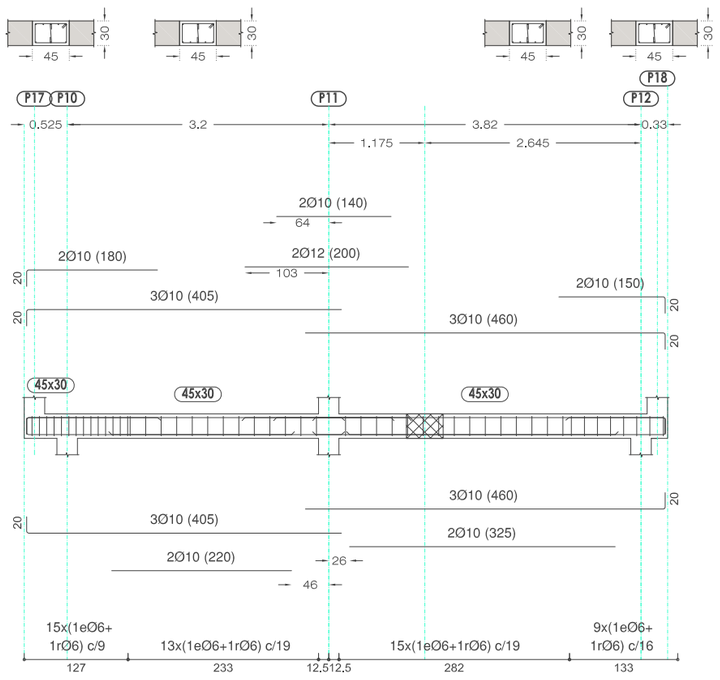
PÓRTICO 2



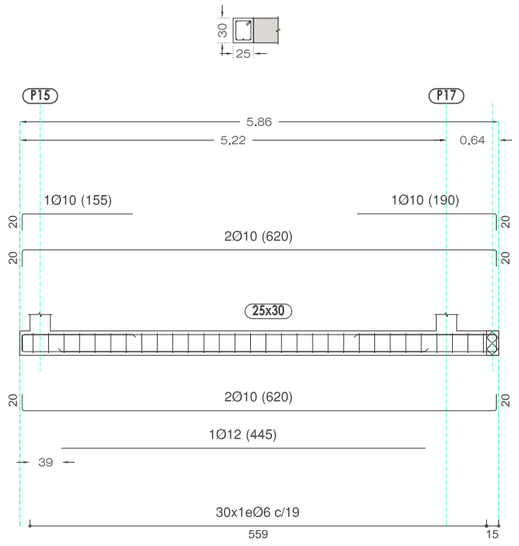
PÓRTICO 3



PÓRTICO 4



PÓRTICO 5



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E35

PARCELA P10

PÓRTICOS. PRIMER FORJADO

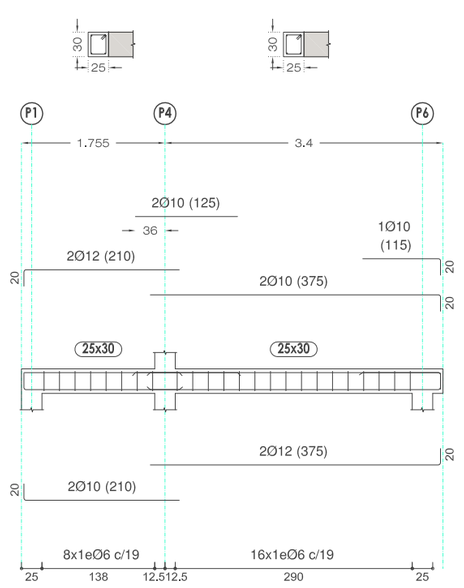
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

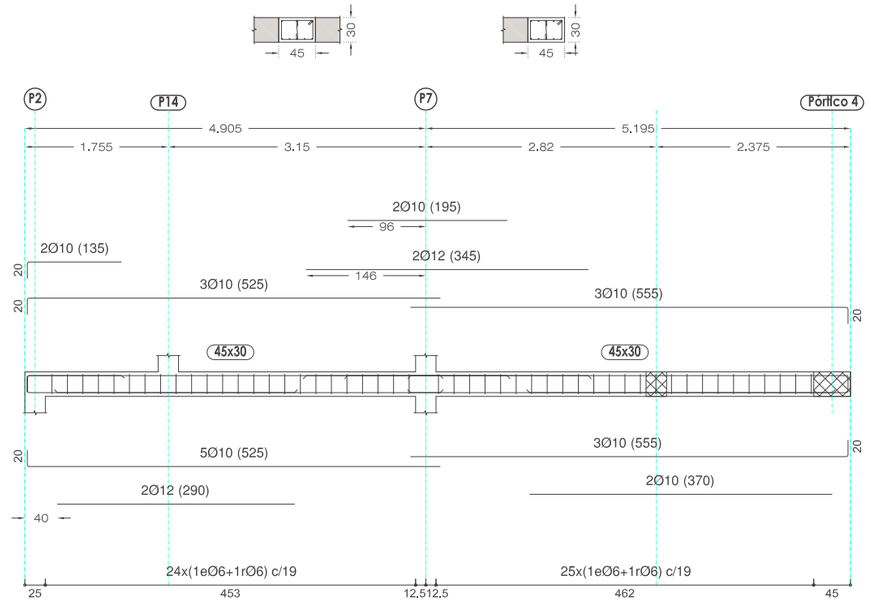
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

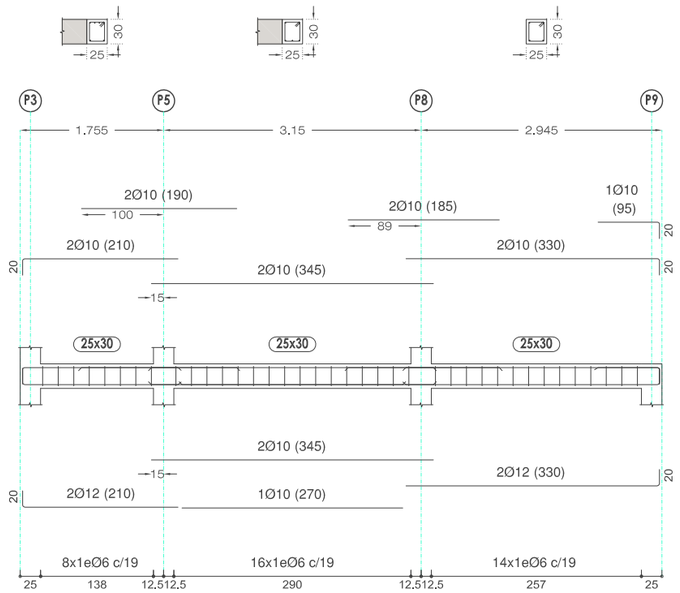
PÓRTICO 6



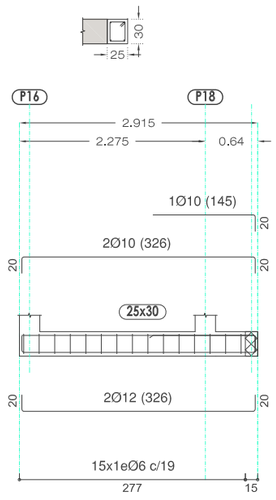
PÓRTICO 7



PÓRTICO 8



PÓRTICO 9



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E36

PARCELA P10

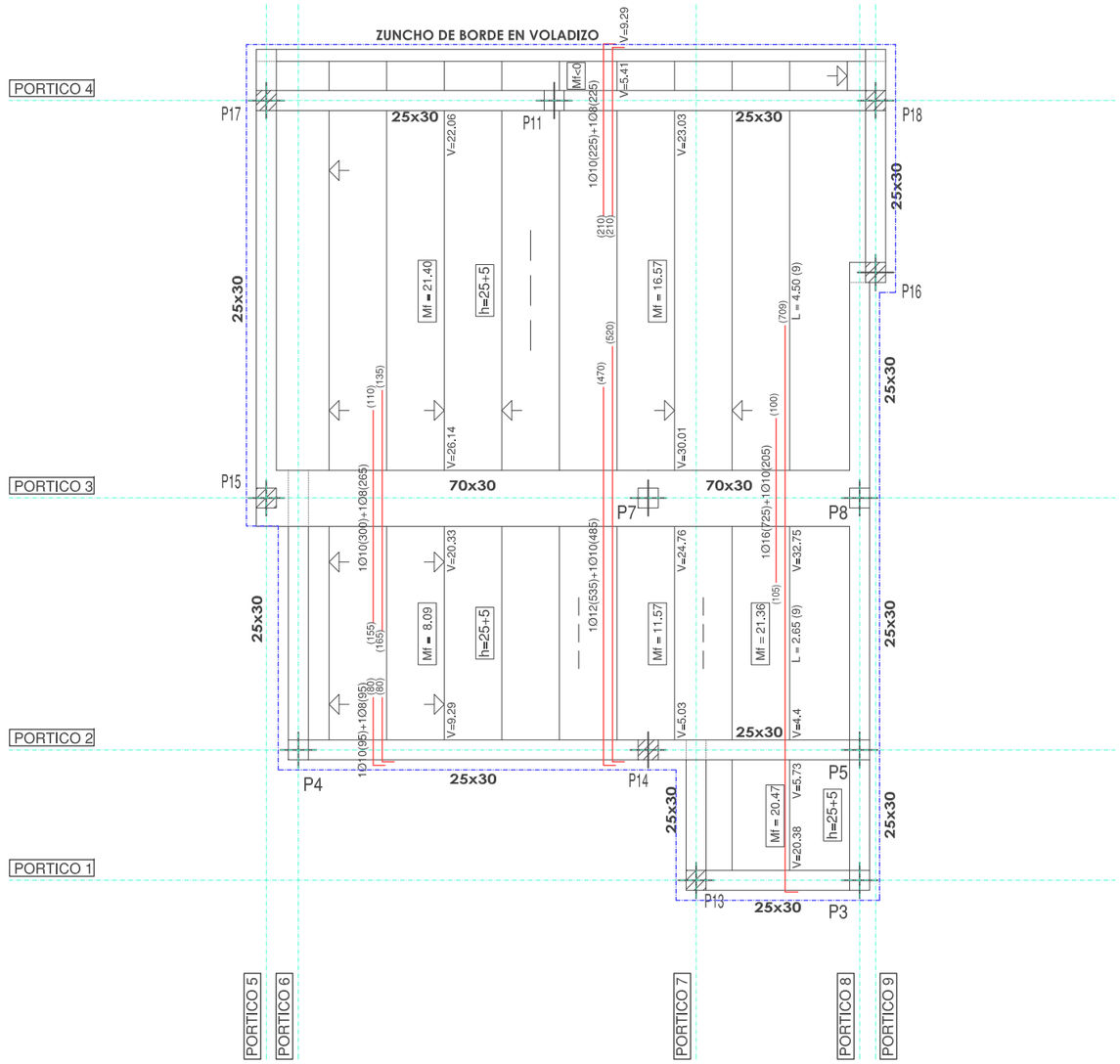
PÓRTICOS. PRIMER FORJADO

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



SEGUNDO FORJADO

ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE HORMIGÓN ARMADO:
ESPECIFICACIONES SEGÚN "CÓDIGO ESTRUCTURAL"

Vida útil nominal del edificio: 50 años | Nivel de control de la ejecución : Normal

Elemento estructural	Clase de Exposición	Hormigón		Recubrimiento nominal (mm)			Acero	
		Tipo	Nivel de control	Superior	Lateral	Inferior	Tipo	Exigencia
Cimentacion	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	50	70	50	Barras: B 500 S Mallas: B 500 T	Marcado CE
Muros	XC2	HA-25/B/20	ESTADÍSTICO	-	70	-		
Pilares	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	-	30	-		
Vigas	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	-		
Forjados	XC1	HA-25/F/20	ESTADÍSTICO	30	30	30		

DATOS DEL FORJADO

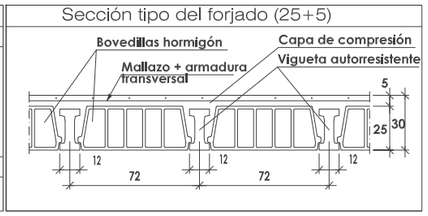
Cargas		Sección tipo del forjado (25+5)
Superficiales:		
PP:	3.64 kn/m	
SCU:	1.50 kn/m	
CM:	2.00 kn/m	
TOTAL:	7.14 kn/m	
Lineales: Peto cubierta		
QI:	2.10 kn/m	

Tabla de características de forjados de viguetas

FORJADO DE VIGUETAS DE HORMIGÓN

Canto de bovedilla: 25 cm
Espesor capa compresión: 5 cm
Intereje: 72 cm
Bovedilla: De hormigón
Ancho del nervio: 12 cm
Volumen de hormigón: 0.106 m3/m2
Peso propio: 3.64 kN/m2 (Simple), 4.17 kN/m2 (Doble)
Nota: Consulte los detalles referentes a enlaces con forjados de la estructura principal y de las zonas macizadas.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E37

PARCELA P10

SEGUNDO FORJADO. TECHO PLANTA PRIMERA

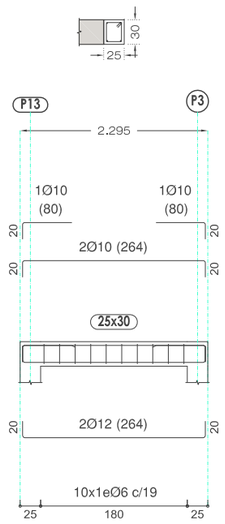
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

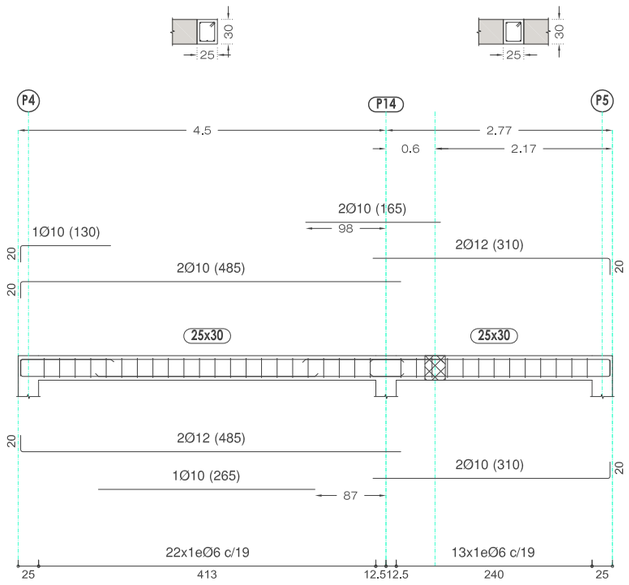
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

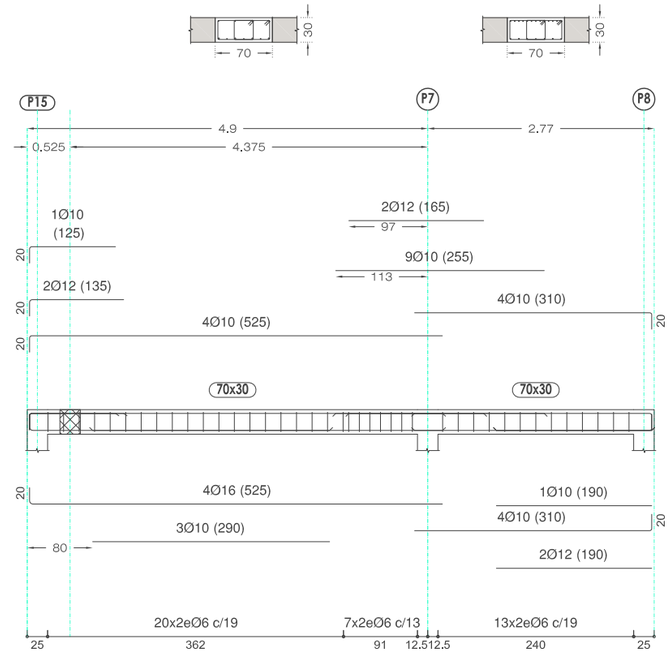
PÓRTICO 1



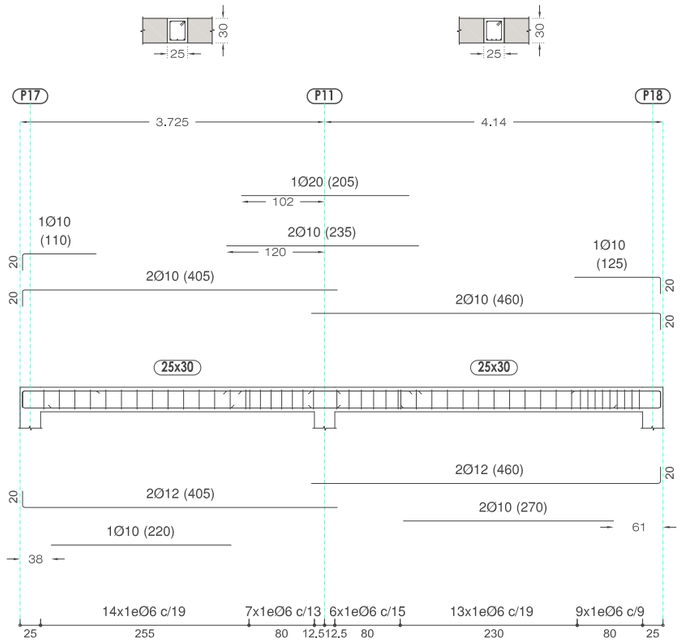
PÓRTICO 2



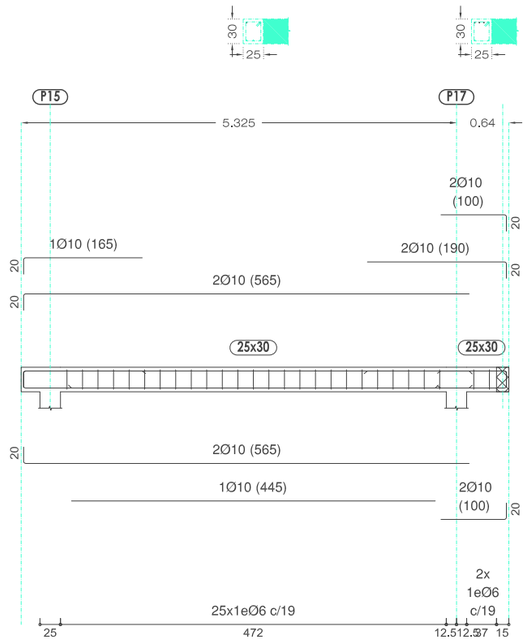
PÓRTICO 3



PÓRTICO 4



PÓRTICO 5



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E38

PARCELA P10

PÓRTICOS. SEGUNDO FORJADO

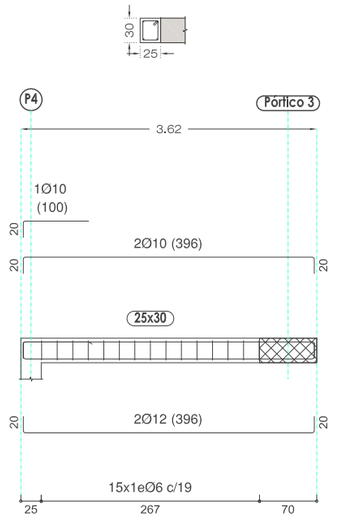
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

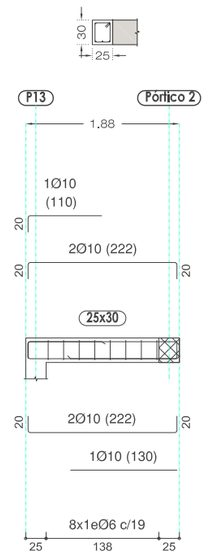
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

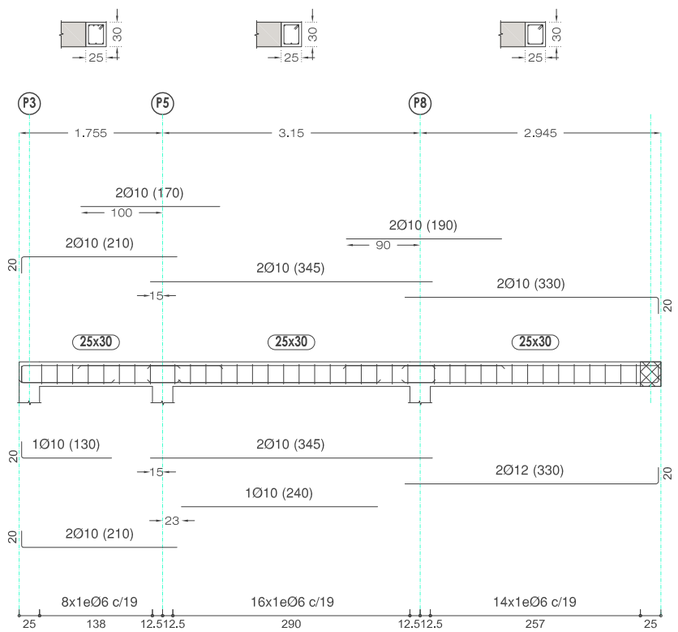
PÓRTICO 6



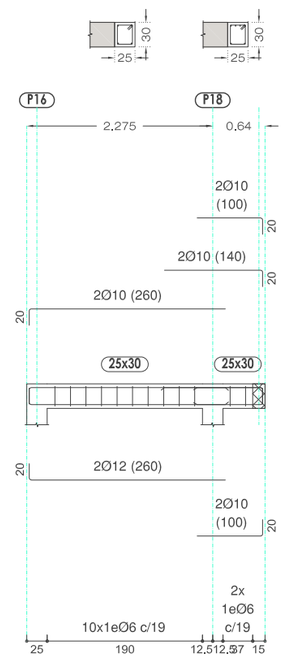
PÓRTICO 7



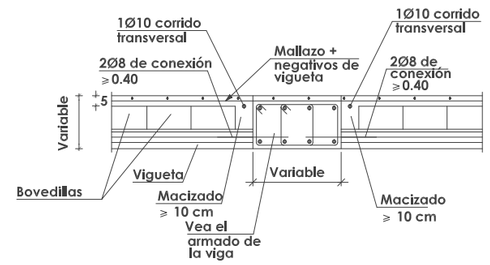
PÓRTICO 8



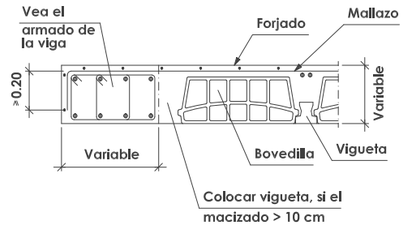
PÓRTICO 9



VIGA PLANA ENTRE VANOS. FORJADO UNIDIRECCIONAL

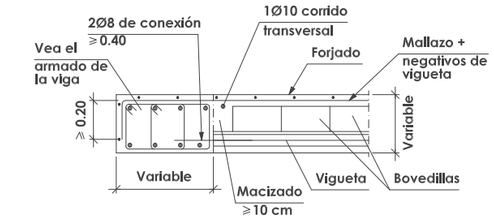


VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL

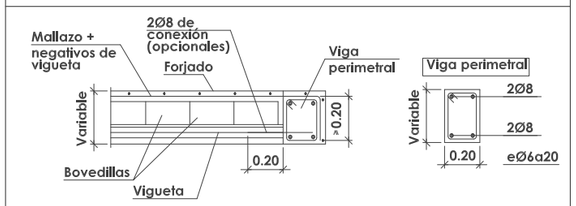


Nota:
Si la flexión transversal es importante, reforzar el forjado transversalmente con correas cada 2 m.

VIGA PLANA EN EXTREMO DE VANO. FORJADO UNIDIRECCIONAL



VIGA DE ATADO EN BORDE DE VOLADIZO ZUNCHO DE BORDE



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

AISLADA TIPO 2

E39

PARCELA P10

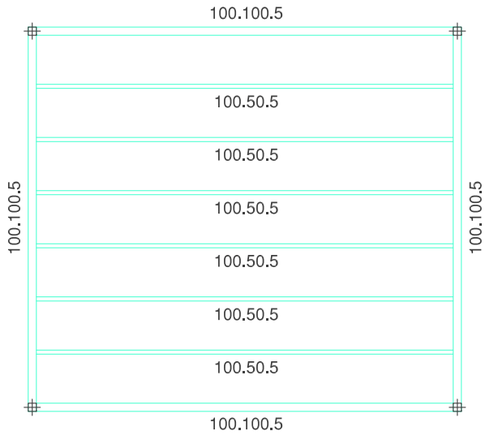
PÓRTICOS. SEGUNDO FORJADO

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

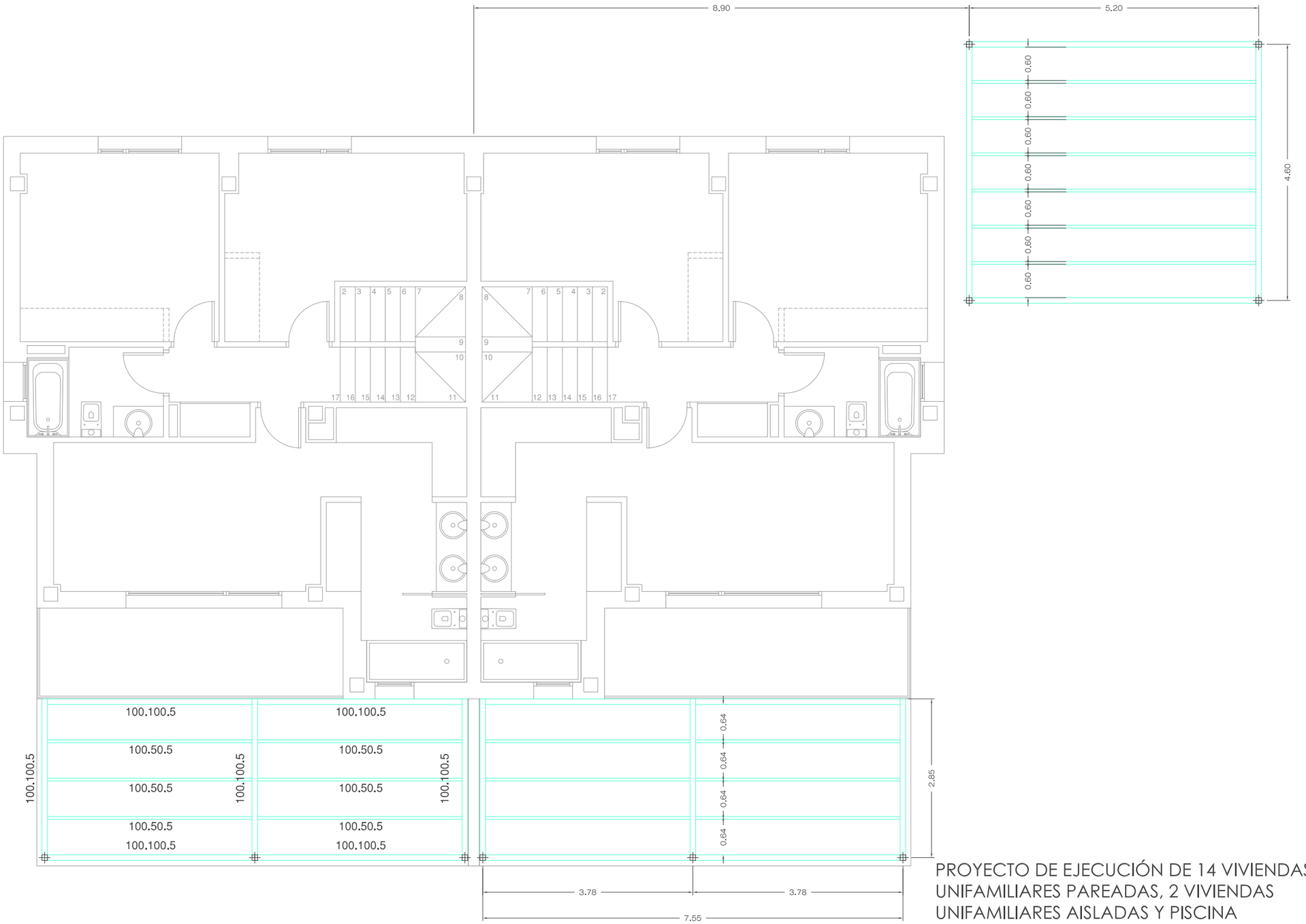


PLACAS DE ANCLAJE (ACERO LAMINADO) 200.200.15

PILARES (TUBO ESTRUCTURAL) 100.100.5

CORREAS PRINCIPALES (TUBO ESTRUCTURAL) 100.100.5

CORREAS SECUNDARIAS (TUBO ESTRUCTURAL) 100.50.5



ESQUEMA PÉRGOLAS. PAREADO TIPO (EL RESTO DE LAS VIVIENDAS SE AJUSTARÁN CON MEDICIÓN REAL EN OBRA)

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

E40

PÉRGOLAS

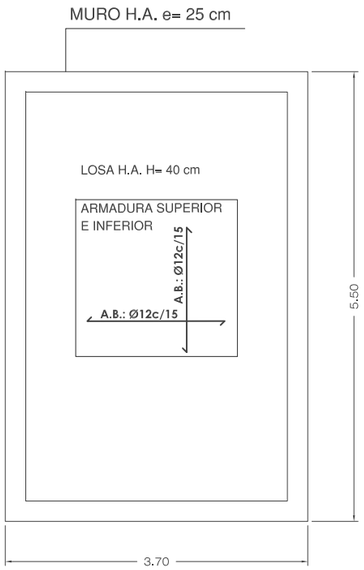
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

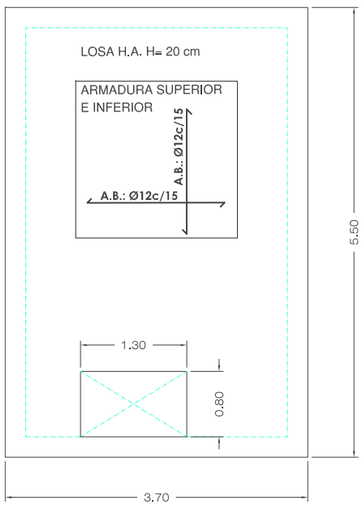
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

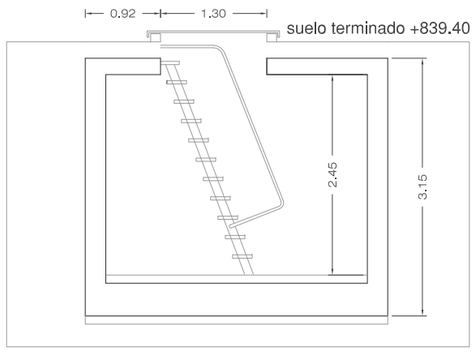
CUARTO TÉCNICO PISCINAS. ESTRUCTURA



CIMENTACIÓN CUARTO TÉCNICO PISCINAS (ENTERRADO)

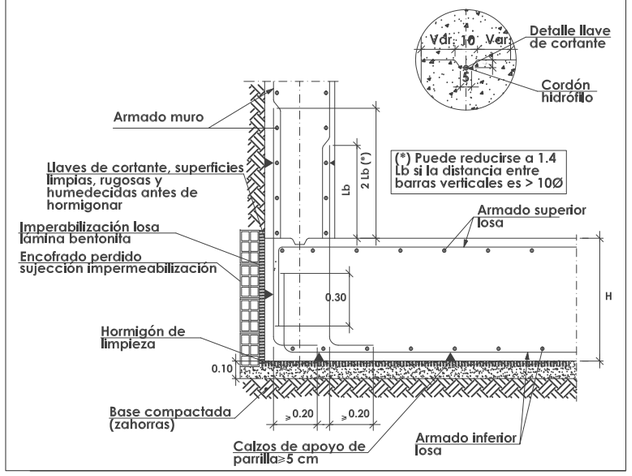


LOSA (FORJADO) CUARTO TÉCNICO PISCINAS

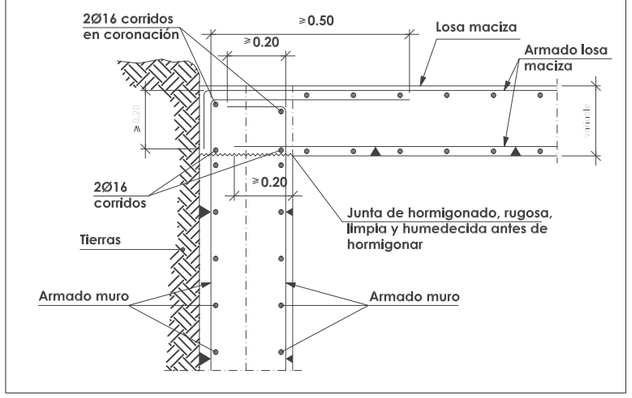


SECCIÓN

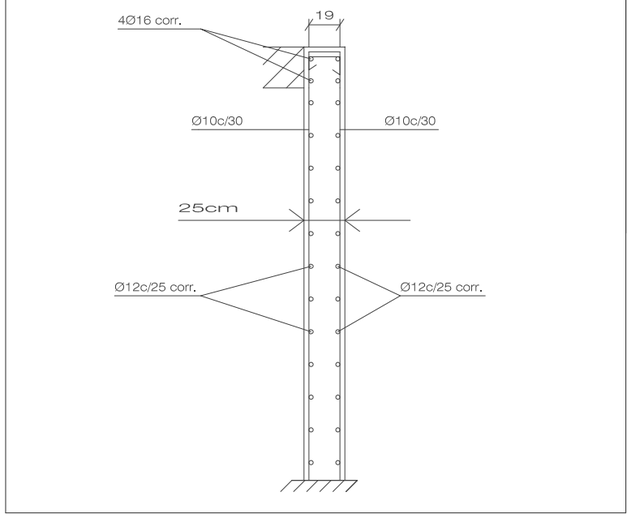
DETALLE ARRANQUE DE MURO EN LOSA DE CIMENTACIÓN



DETALLE ENCUENTRO DE MURO CON LOSA (FORJADO)

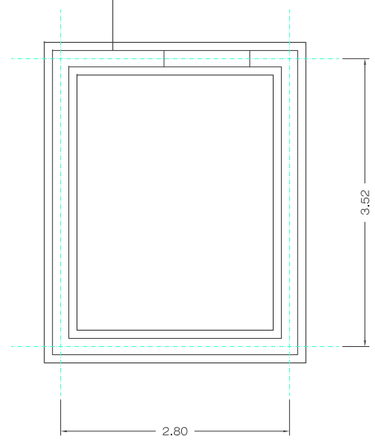


ARMADO DE MUROS H. ARMADO

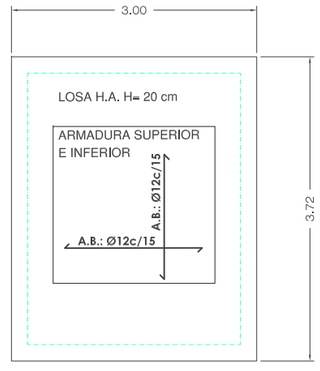


CASETA DE APEROS. ESTRUCTURA

MURO BLOQUE HORMIGÓN 40X20X20



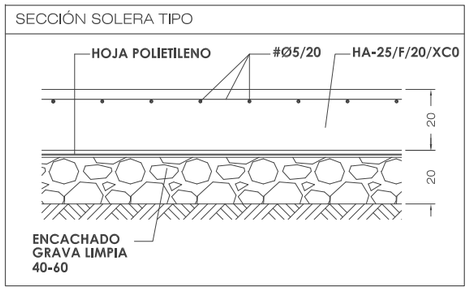
CIMENTACIÓN CASETA DE APEROS



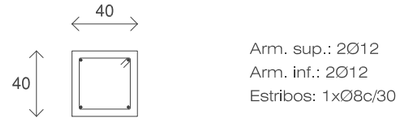
LOSA (FORJADO) CASETA DE APEROS

h= 3.10 m (De cara superior de cimentación a cara superior de losa)

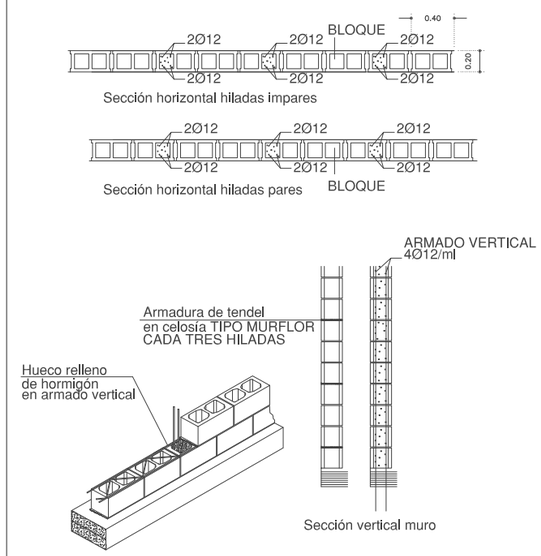
SECCIÓN SOLERA TIPO



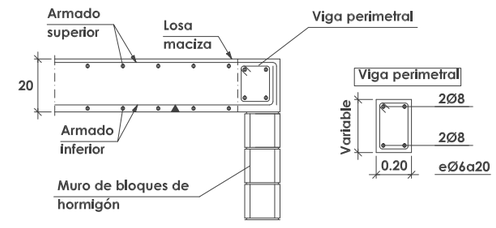
CIMENTACIÓN CASETA DE APEROS / CIMENTACIÓN VALLADOS



ARMADO MURO B. DE HORMIGÓN. CASETA DE APEROS / VALLADOS



ENCUENTRO MURO BLOQUE DE HORMIGÓN CON LOSA (FORJADO)



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/ESTRUCTURAS:

E41

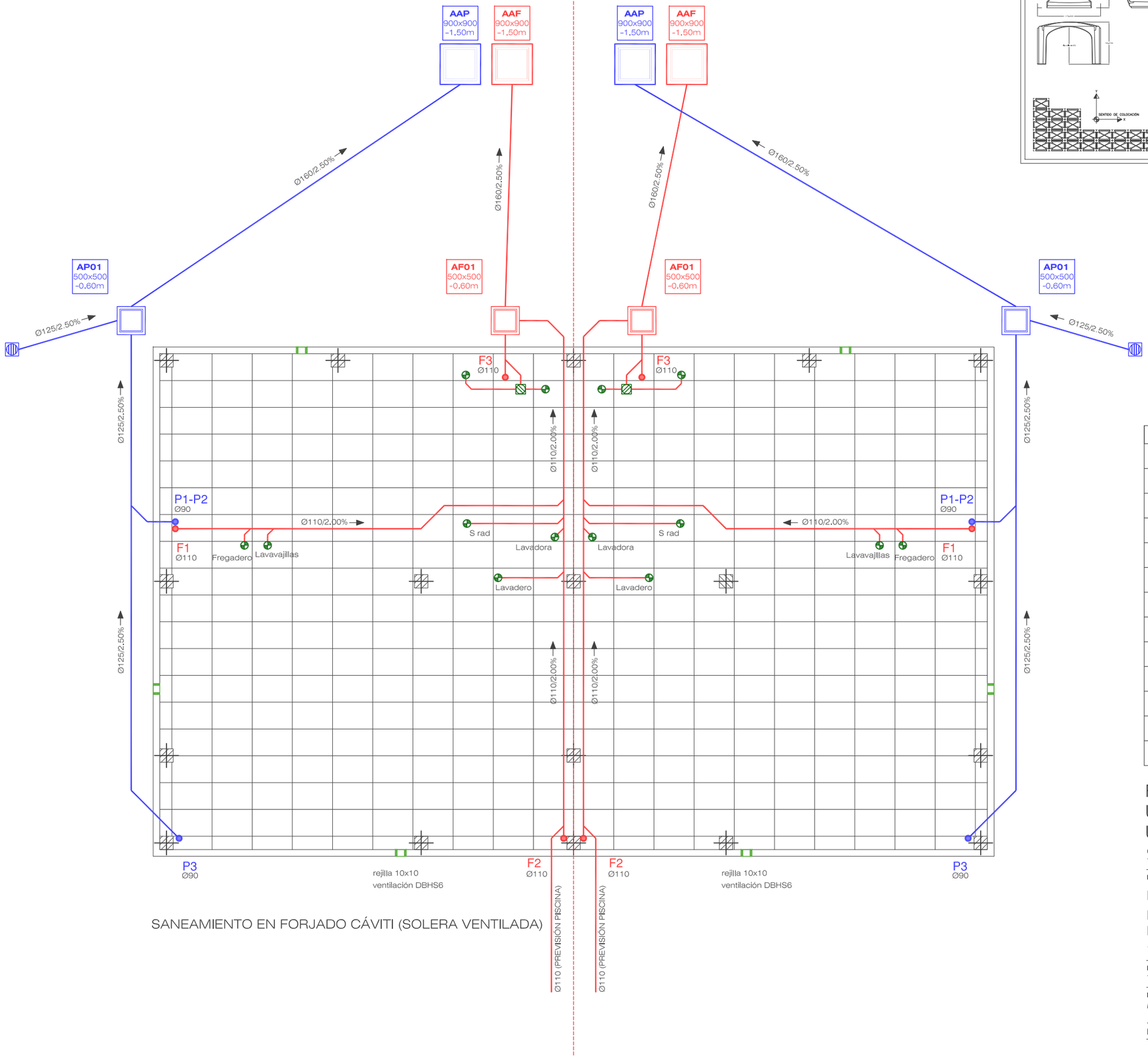
ESTRUCTURA CUARTO TÉCNICO PISCINA Y CASETA DE APEROS

ESCALA:

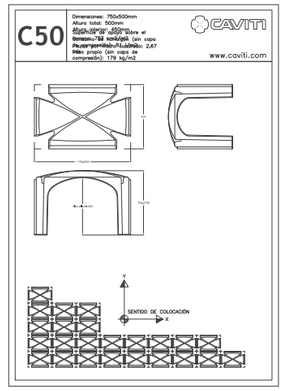
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

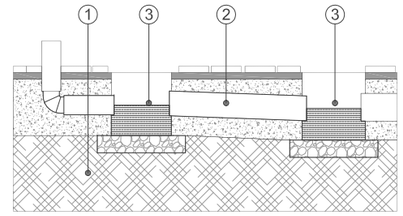
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



SANEAMIENTO EN FORJADO CÁVITI (SOLERA VENTILADA)

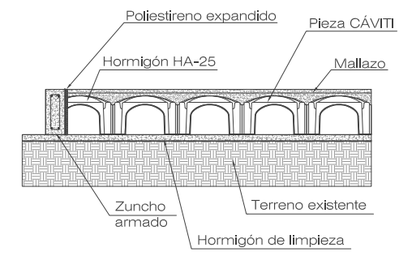


DETALLE DE COLECTOR DE SANEAMIENTO



1. Arena de 0 a 0.5 mm de diámetro.
2. Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de dimensiones mínimas de diámetro exterior estipuladas por normativa, y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
3. Arqueta

DETALLE SOLERA VENTILADA CÁVITI



LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
	DESAGÜE APARATO SANITARIO
	BOTE SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES

PAREADO TIPO

I01

PARCELAS P01-P02/P03-P04
P11-P12/P13 -P14/P15-P16

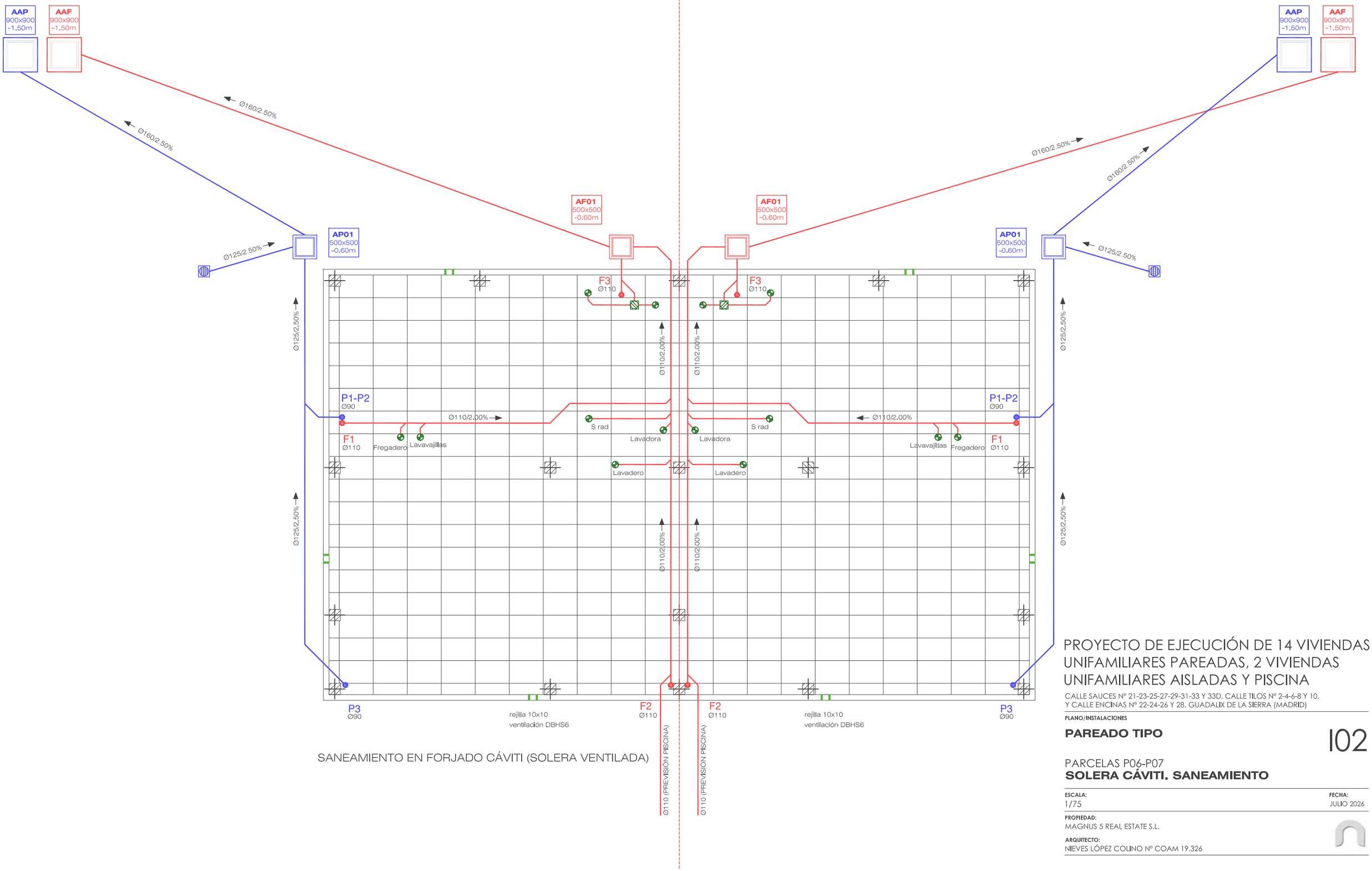
SOLERA CÁVITI. SANEAMIENTO

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



SANEAMIENTO EN FORJADO CÁVITI (SOLERA VENTILADA)

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES

PAREADO TIPO

I02

PARCELAS P06-P07

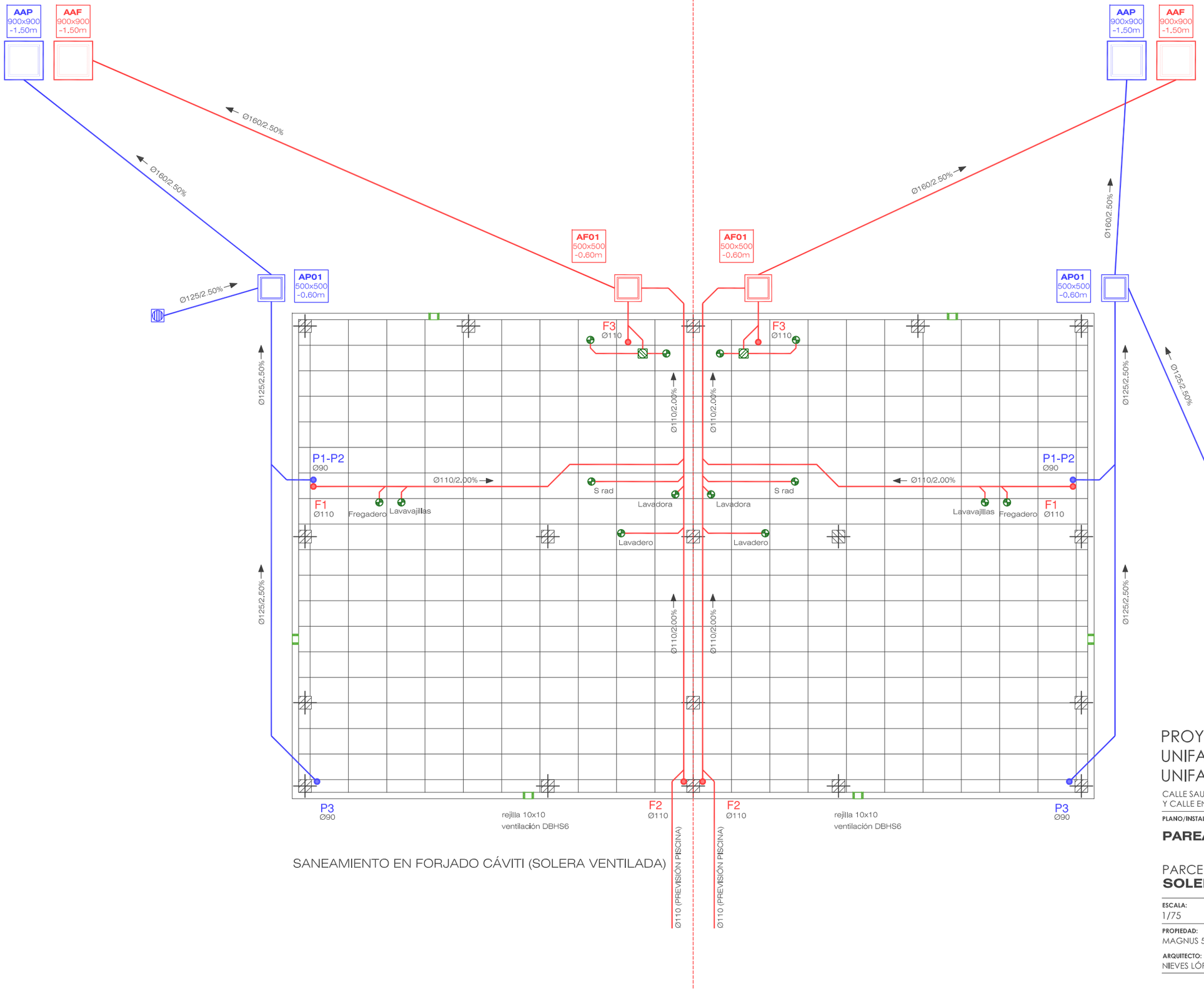
SOLERA CÁVITI. SANEAMIENTO

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



SANEAMIENTO EN FORJADO CÁVITI (SOLERA VENTILADA)

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES

PAREADO TIPO

I03

PARCELAS P08-P09

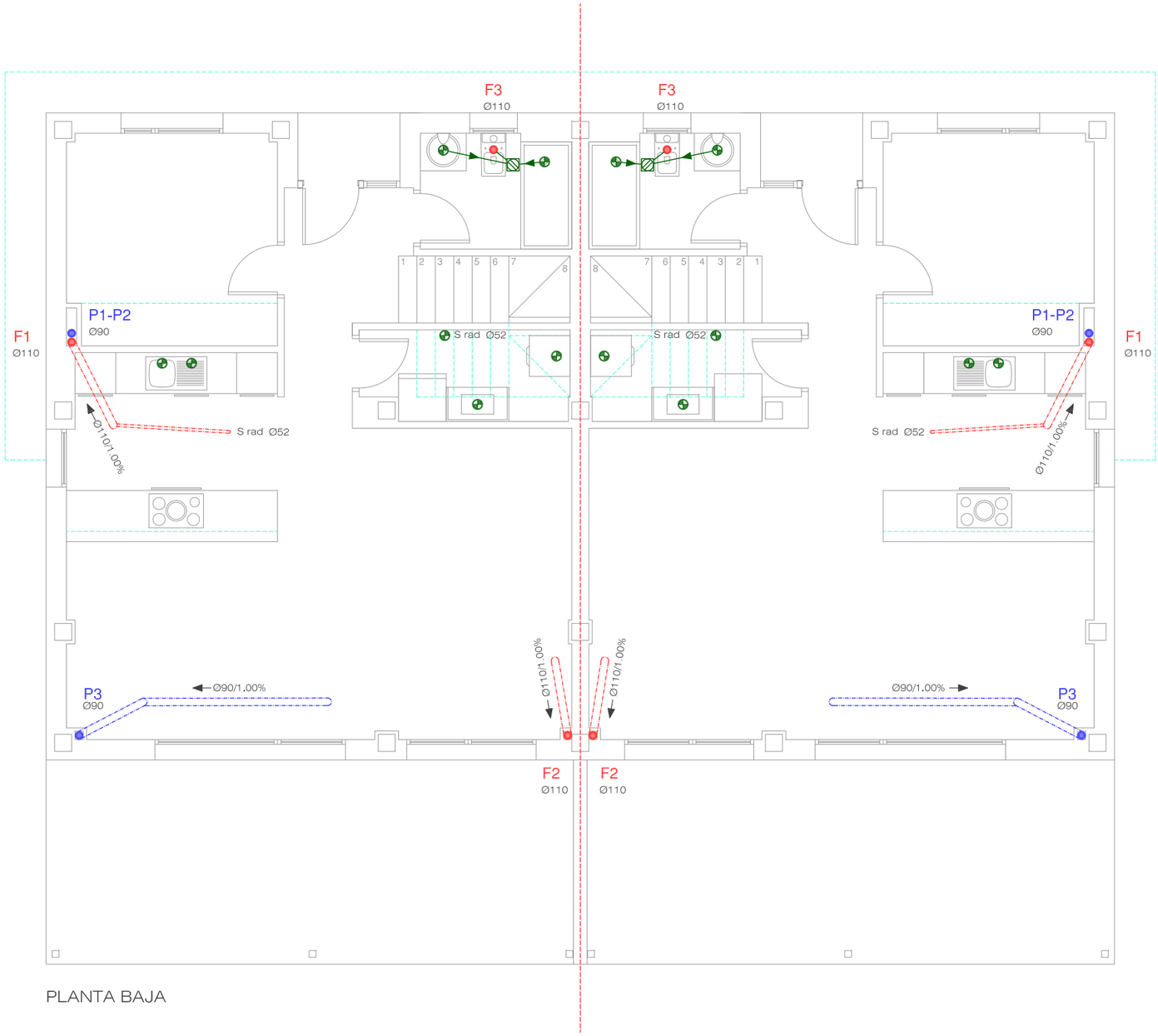
SOLERA CÁVITI. SANEAMIENTO

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø110mm
LAVABO	Ø32mm
DUCHA	Ø40mm
BAÑERA	Ø40mm
FREGADERO	Ø40mm
LAVAVADORA	Ø40mm
LAVAVAJILLAS	Ø40mm
BOTE SIFÓNICO	Ø63mm

NOTAS

El saneamiento sera de pvc insonorizado y con espesor acorde a la normativa une en 1329-1 y une en 1401-1

1. La red vertical irá soportada con grapas y abrazaderas isofónicas de acero galvanizado con goma amortiguadora acústica para garantizar la insonorización.
2. El paso de bajantes y conductos a través de forjados irá perfectamente sellado para garantizar la insonorización
3. Las bajantes procedentes de baños y aseos están ventiladas por su extremo superior
4. Ningún sumidero quedará a menos de 50 cm de cualquier paramento vertical para garantizar la impermeabilización
5. Se colocarán registros de limpieza en los tramos rectos cada 15 metros y en los cambios de dirección para limpieza y mantenimiento de la red.
6. Las bajantes tendrán un diametro de 110mm.
7. La pendiente miima de las redes colgadas será de 1.00%
8. La pendiente minima de las redes enterradas será del 2.00%
9. Se emplearán pasamuros cuando las tuberías atraviesen particiones verticales, forjados, etc.
10. Toda tuberia que atraviese sectores diferentes de incendio está provista de su correspondiente sellado ignifugo.
11. Cuando más de un colector acometa a una bajante, lo harán a distintas alturas y dentro del espacio destinado a dicho fin.
12. Todos los aparatos sanitarios irán dotados de su correspondiente cierre hidráulico (bote sifónico o sifón individual en el caso de baños que únicamente tengan un elemento sanitario además del inodoro)
13. Las bajantes dispondrán de válvula de aireación en su tramo superior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
———	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
———	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
———→	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
⊕	DESAGÜE APARATO SANITARIO
▨	BOTE SIFÓNICO
▦	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
- - - -	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
- - - -	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
●P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
●F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
⊙	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
□	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
□	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA BAJA. SANEAMIENTO

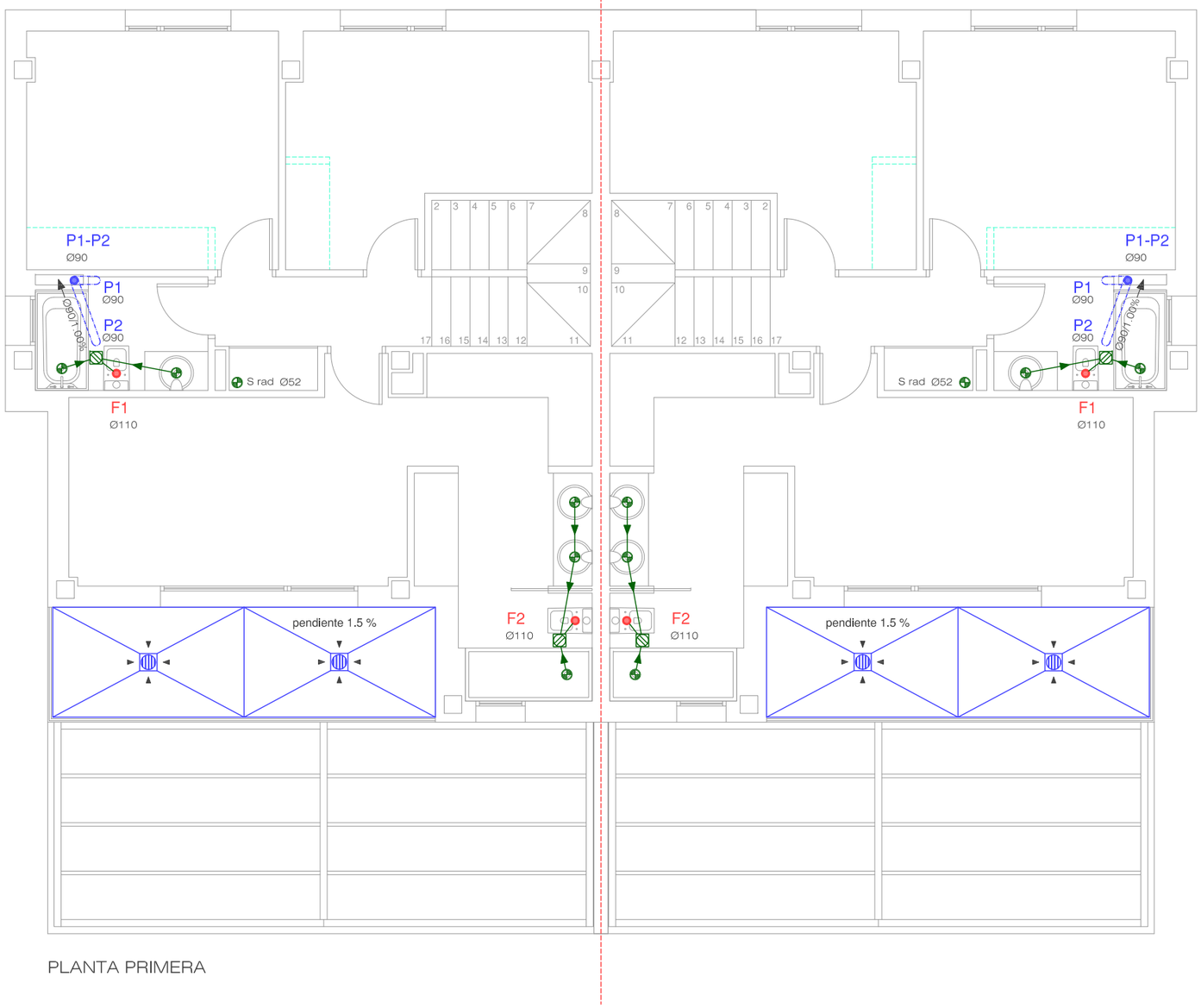
104

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA PRIMERA

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø110mm
LAVABO	Ø32mm
DUCHA	Ø40mm
BAÑERA	Ø40mm
FREGADERO	Ø40mm
LAVAVADORA	Ø40mm
LAVAVAJILLAS	Ø40mm
BOTE SIFÓNICO	Ø63mm

NOTAS

El saneamiento sera de pvc insonorizado y con espesor acorde a la normativa une en 1329-1 y une en 1401-1

1. La red vertical irá soportada con grapas y abrazaderas isofónicas de acero galvanizado con goma amortiguadora acústica para garantizar la insonorización.
2. El paso de bajantes y conductos a través de forjados irá perfectamente sellado para garantizar la insonorización
3. Las bajantes procedentes de baños y aseos están ventiladas por su extremo superior
4. Ningún sumidero quedará a menos de 50 cm de cualquier paramento vertical para garantizar la impermeabilización
5. Se colocarán registros de limpieza en los tramos rectos cada 15 metros y en los cambios de dirección para limpieza y mantenimiento de la red.
6. Las bajantes tendrán un diametro de 110mm.
7. La pendiente miima de las redes colgadas será de 1.00%
8. La pendiente minima de las redes enterradas será del 2.00%
9. Se emplearán pasamuros cuando las tuberías atraviesen particiones verticales, forjados, etc.
10. Toda tuberia que atraviese sectores diferentes de incendio está provista de su correspondiente sellado ignifugo.
11. Cuando más de un colector acometa a una bajante, lo harán a distintas alturas y dentro del espacio destinado a dicho fin.
12. Todos los aparatos sanitarios irán dotados de su correspondiente cierre hidráulico (bote sifónico o sifón individual en el caso de baños que únicamente tengan un elemento sanitario además del inodoro)
13. Las bajantes dispondrán de válvula de aireación en su tramo superior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
	DESAGÜE APARATO SANITARIO
	BOTE SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA PRIMERA. SANEAMIENTO

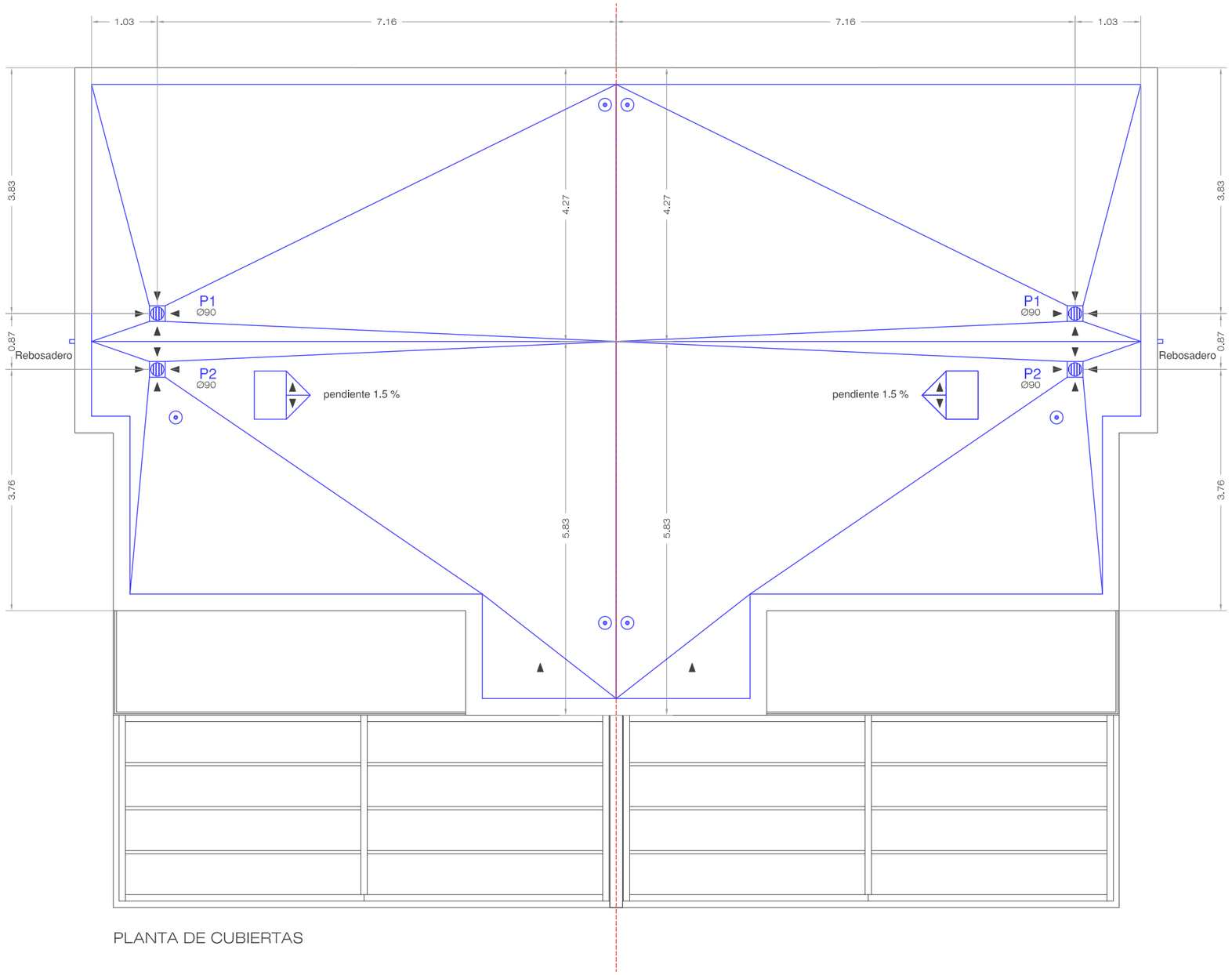
105

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA DE CUBIERTAS

NOTAS

El saneamiento sera de pvc insonorizado y con espesor acorde a la normativa une en 1329-1 y une en 1401-1

1. La red vertical irá soportada con grapas y abrazaderas isofónicas de acero galvanizado con goma amortiguadora acústica para garantizar la insonorización.
2. El paso de bajantes y conductos a través de forjados irá perfectamente sellado para garantizar la insonorización
3. Las bajantes procedentes de baños y aseos están ventiladas por su extremo superior
4. Ningún sumidero quedará a menos de 50 cm de cualquier paramento vertical para garantizar la impermeabilización
5. Se colocarán registros de limpieza en los tramos rectos cada 15 metros y en los cambios de dirección para limpieza y mantenimiento de la red.
6. Las bajantes tendrán un diametro de 110mm.
7. La pendiente miima de las redes colgadas será de 1.00%
8. La pendiente minima de las redes enterradas será del 2.00%
9. Se emplearán pasamuros cuando las tuberías atraviesen particiones verticales, forjados, etc.
10. Toda tuberia que atraviese sectores diferentes de incendio está provista de su correspondiente sellado ignifugo.
11. Cuando más de un colector acometa a una bajante, lo harán a distintas alturas y dentro del espacio destinado a dicho fin.
12. Todos los aparatos sanitarios irán dotados de su correspondiente cierre hidráulico (bote sifónico o sifón individual en el caso de baños que únicamente tengan un elemento sanitario además del inodoro)
13. Las bajantes dispondrán de válvula de aireación en su tramo superior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
	DESAGÜE APARATO SANITARIO
	BOTE SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø110mm
LAVABO	Ø32mm
DUCHA	Ø40mm
BAÑERA	Ø40mm
FREGADERO	Ø40mm
LAVAVADORA	Ø40mm
LAVAVAJILLAS	Ø40mm
BOTE SIFÓNICO	Ø63mm

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA DE CUBIERTAS. SANEAMIENTO

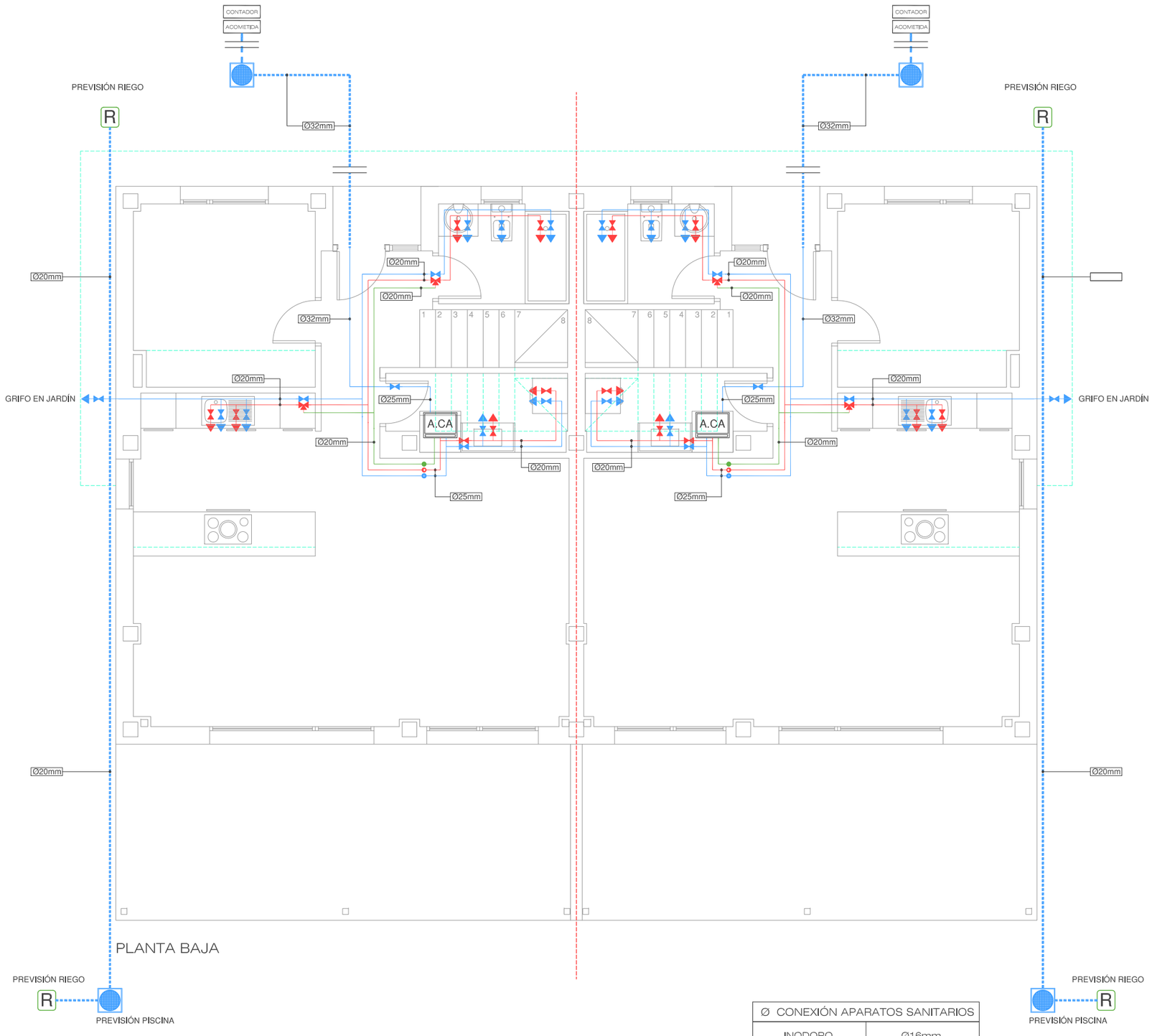
106

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

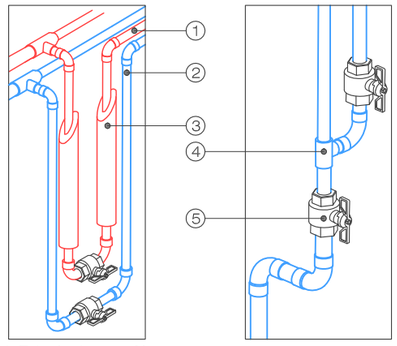
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



LEYENDA DE FONTANERÍA	
	CANALIZACION AGUA ENTERRADA
	CANALIZACION AGUA FRIA
	CANALIZACION AGUA CALIENTE SANITARIA
	CANALIZACION RETORNO ACS
	LLAVE DE CORTE DE AGUA
	VÁLVULA DE TRES VIAS
	PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA
	PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA + CALIENTE
	MONTANTE AGUA FRIA
	MONTANTE AGUA CALIENTE SANITARIA
	MONTANTE RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA
ACOMETIDA	ACOMETIDA DE AGUA
A.CA	EQUIPO GENERADOR DE AGUA CALIENTE Potencia Calorífica: 10.00kW
CONTADOR	CONTADOR INDIVIDUAL
	ARQUETA DE REGISTRO 400x400mm

DETALLE DE INSTALACIÓN INTERIOR: DISTRIBUCIÓN



1. Tubería de agua fría.
2. Tubería de agua caliente sanitaria.
3. Coquilla para garantizar el aislamiento térmico según RITE.
4. Ramal de derivación a núcleo húmedo.
5. Llave de corte.

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø16mm
LAVABO	Ø16mm
BIDE	Ø16mm
DUCHA	Ø20mm
BAÑERA	Ø20mm
FREGADERO	Ø20mm
LAVAVADORA	Ø20mm
LAVAVAJILLAS	Ø20mm

NOTAS

Todas las canalizaciones de fontaneria enterradas se realizarán en plastico, discurriendo por zanjas sobre cama de arena de 20 cm, con relleno de arena de 16 cm y material de aporte con acabado superior segun la zona por la que discurran, cumpliendo normativa sectorial vigente. El tubo de alimentación previo enterrado se realizará en polibutileno para uso alimentario. Toda la distribución interior, desde llave de corte general contará con el aislamiento adecuado tanto en fria como en ACS. Los montantes contaran con grifos de evacuación y valvulas antirretorno en su parte mas baja y con aireadores en su parte mas alta. Todos los cuartos húmedos,aparatos y puntos de consumo contarán con sus llaves de corte correspondientes. Con el fin de mejorar la calidad del suministro de agua, se dotará de llaves de corte tanto a las entradas y salidas de agua de la unidad termica.
Las tuberias a emplear seran para acometida y tubo de alimentacion Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 ; para distribucion interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA BAJA. FONTANERÍA

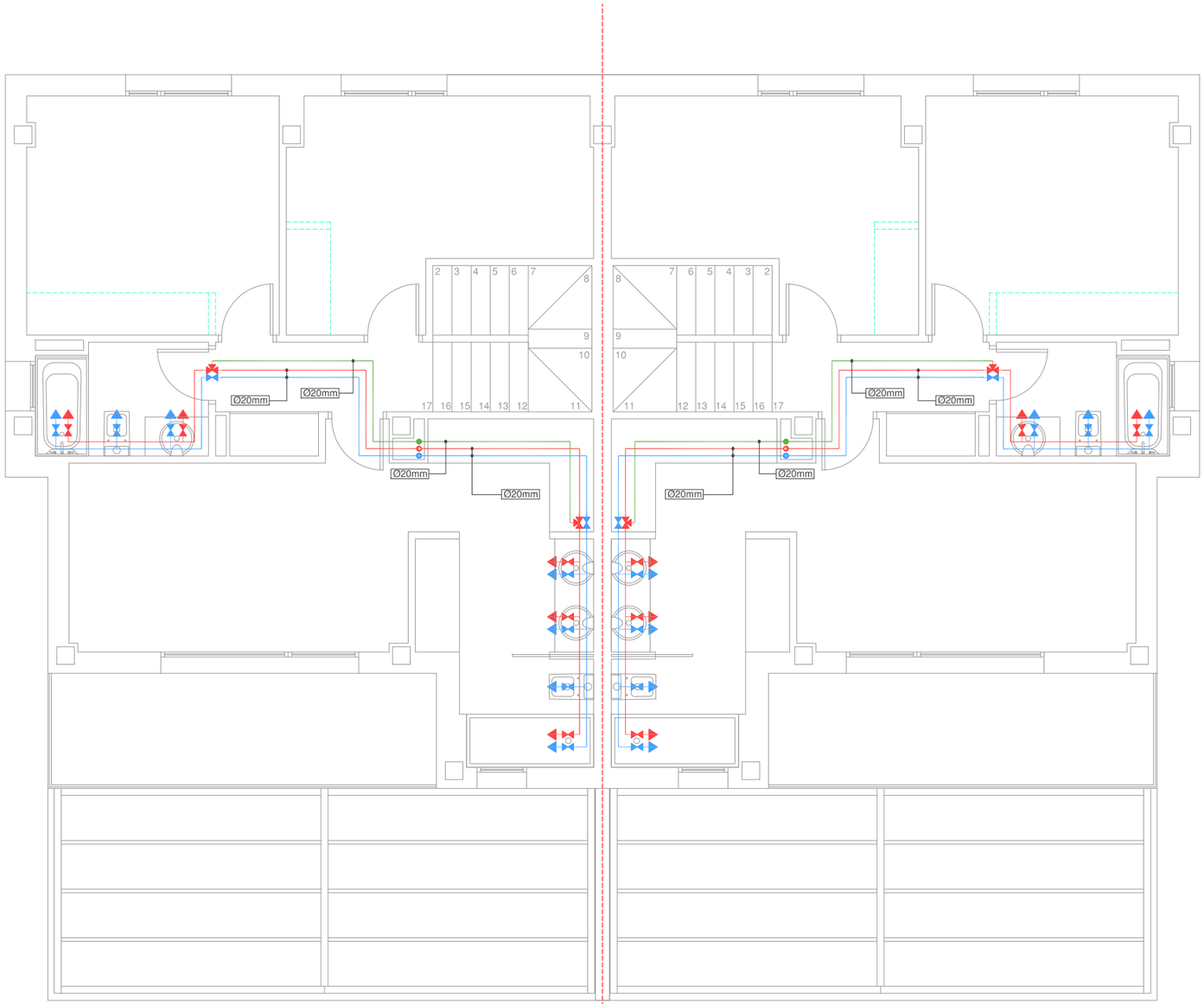
I07

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

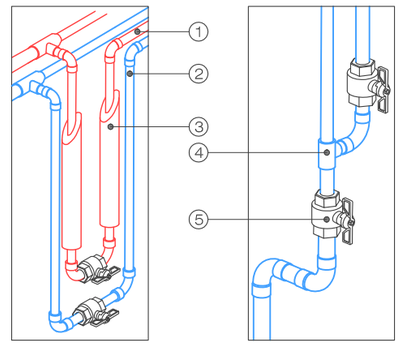
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE FONTANERÍA	
	CANALIZACION AGUA ENTERRADA
	CANALIZACION AGUA FRIA
	CANALIZACION AGUA CALIENTE SANITARIA
	CANALIZACION RETORNO ACS
	LLAVE DE CORTE DE AGUA
	VÁLVULA DE TRES VIAS
	PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA
	PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA + CALIENTE
	MONTANTE AGUA FRIA
	MONTANTE AGUA CALIENTE SANITARIA
	MONTANTE RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA
ACOMETIDA	ACOMETIDA DE AGUA
A.CA	EQUIPO GENERADOR DE AGUA CALIENTE Potencia Calorífica: 10.00kW
CONTADOR	CONTADOR INDIVIDUAL
	ARQUETA DE REGISTRO 400x400mm

DETALLE DE INSTALACIÓN INTERIOR: DISTRIBUCIÓN



1. Tuberia de agua fria.
2. Tuberia de agua caliente sanitaria.
3. Coquilla para garantizar el aislamiento térmico según RITE.
4. Ramal de derivación a núcleo húmedo.
5. Llave de corte.

NOTAS

Todas las canalizaciones de fontaneria enterradas se realizarán en plastico, discurriendo por zanjas sobre cama de arena de 20 cm, con relleno de arena de 16 cm y material de aporte con acabado superior segun la zona por la que discurran, cumpliendo normativa sectorial vigente. El tubo de alimentación previo enterrado se realizará en polibutileno para uso alimentario. Toda la distribución interior, desde llave de corte general contará con el aislamiento adecuado tanto en fria como en ACS. Los montantes contaran con grifos de evacuación y valvulas antirretorno en su parte mas baja y con aireadores en su parte mas alta. Todos los cuartos húmedos,aparatos y puntos de consumo contarán con sus llaves de corte correspondientes. Con el fin de mejorar la calidad del suministro de agua, se dotará de llaves de corte tanto a las entradas y salidas de agua de la unidad termica.
Las tuberias a emplear seran para acometida y tubo de alimentacion Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 ; para distribucion interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø16mm
LAVABO	Ø16mm
BIDE	Ø16mm
DUCHA	Ø20mm
BAÑERA	Ø20mm
FREGADERO	Ø20mm
LAVAVADORA	Ø20mm
LAVAVAJILLAS	Ø20mm

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA PRIMERA. FONTANERÍA

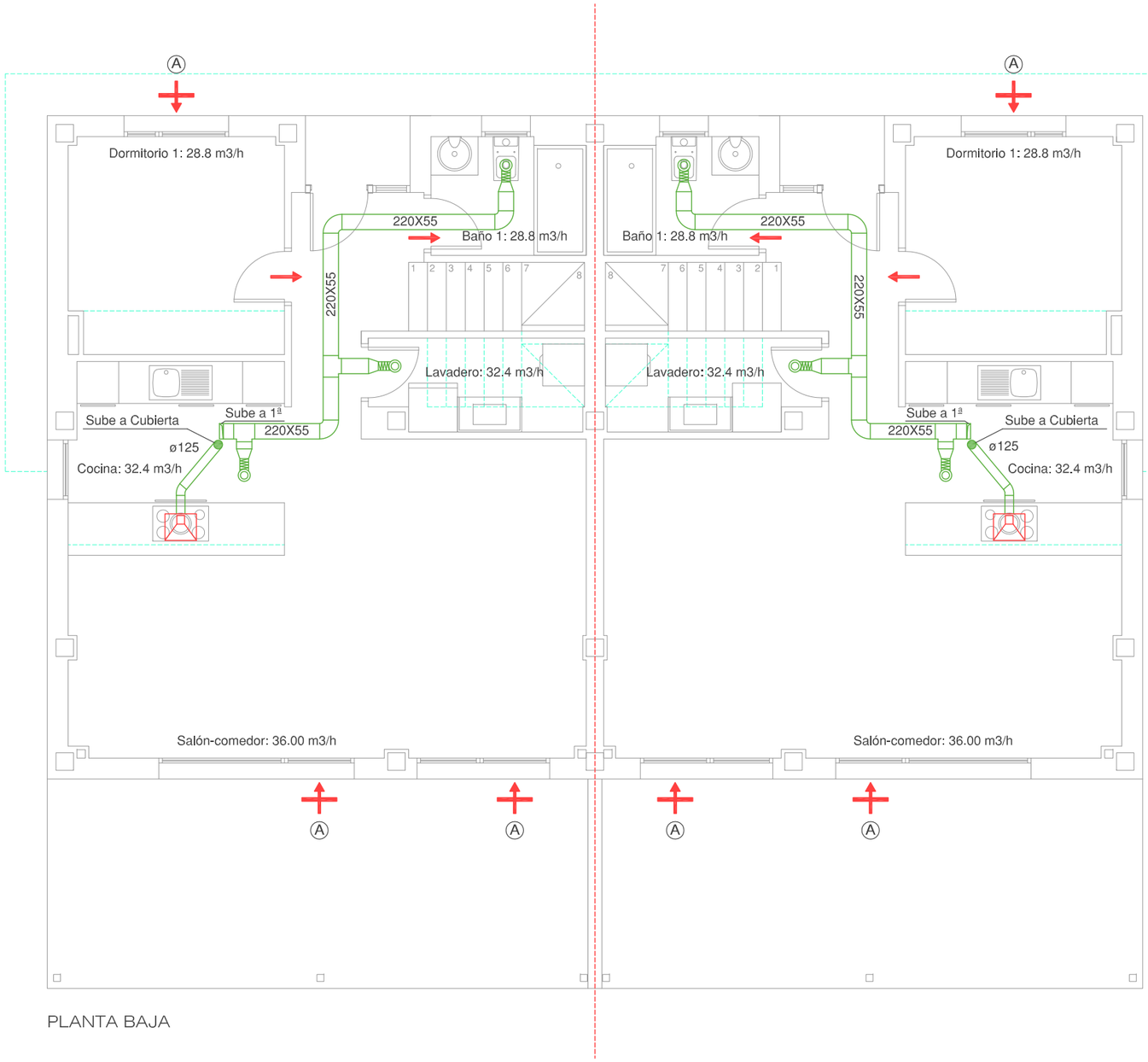
I08

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA

LEYENDA DE VENTILACIÓN	
	ABERTURA DE EXTRACCIÓN
	AIREADOR HORIZONTAL EN CARPINTERÍA
	PASO DE AIRE POR LA HOLGURA
	CONDUCTO DE VENTILACIÓN
	CAMPANA EXTRACTORA
	CHIMENEA DE VENTILACIÓN
	EQUIPO VENTILACIÓN MECÁNICA SIBER SF ECO HIGRO

SISTEMA DE VENTILACIÓN ADICIONAL EN COCINAS	
INDIVIDUAL	CONDUCTO DE PVC
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN VIVIENDAS	
INDIVIDUAL	CONDUCTO DE PVC
Nota: Dimensiones de los conductos en mm	

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA BAJA. VENTILACIÓN

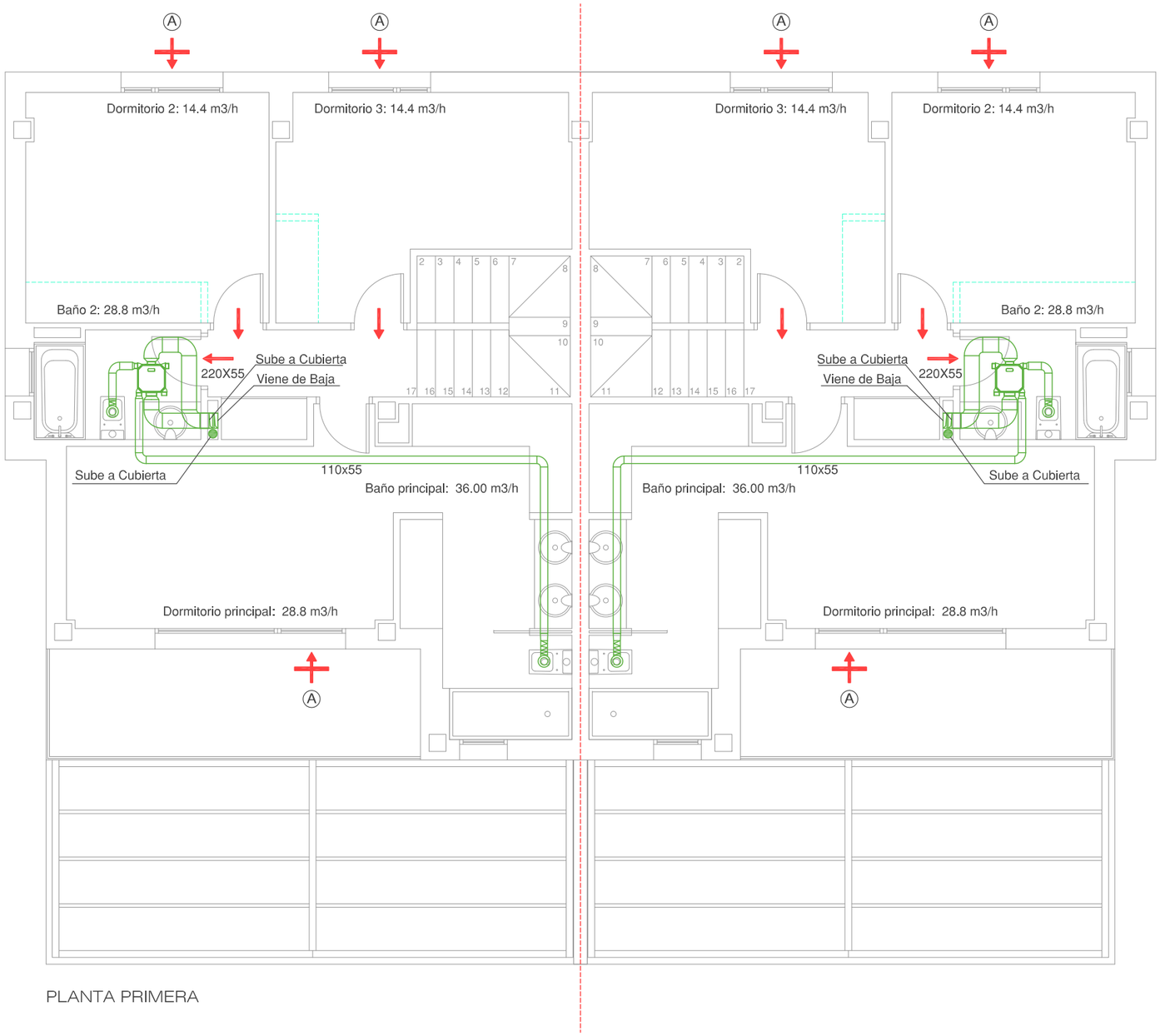
109

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE VENTILACIÓN	
	ABERTURA DE EXTRACCIÓN
	AIREADOR HORIZONTAL EN CARPINTERÍA
	PASO DE AIRE POR LA HOLGURA
	CONDUCTO DE VENTILACIÓN
	CAMPANA EXTRACTORA
	CHIMENEA DE VENTILACIÓN
	EQUIPO VENTILACIÓN MECÁNICA SIBER SF ECO HIGRO

SISTEMA DE VENTILACIÓN ADICIONAL EN COCINAS	
INDIVIDUAL	CONDUCTO DE PVC
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN VIVIENDAS	
INDIVIDUAL	CONDUCTO DE PVC
Nota: Dimensiones de los conductos en mm	

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

I10

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

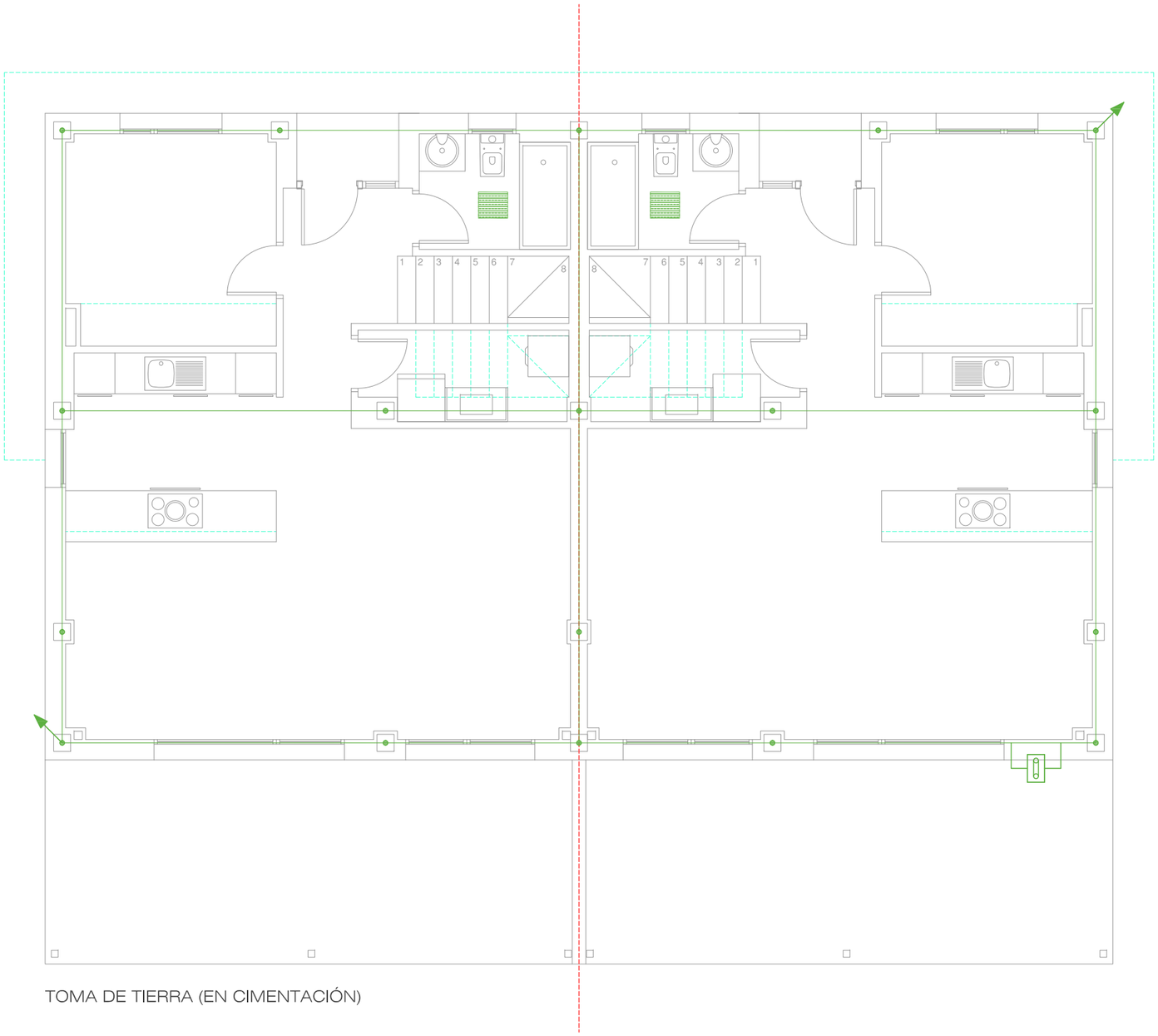
PLANTA PRIMERA. VENTILACIÓN

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



TOMA DE TIERRA (EN CIMENTACIÓN)

LEYENDA DE PUESTA A ATIERRA	
	CABLE DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 1x35mm2 COLOCADO A PROFUNDIDAD < 80cm DE ZANJAS
	ARQUETA DE CONEXION
	PICA DE PUESTA A TIERRA CABLE DE COBRE DURO SOLDADO SOBRE ALMA DE ACERO DE 16mm DE DIAMETRO, TIPO CW7010 INSTALADA EN POZO REGISTRABLE DE CEMENTO
	RED EQUIPOTENCIAL EN NUCLEOS HUMEDOS Y CUARTOS ESPECIALES CON RIESGO ELECTRICO

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

TOMA DE TIERRA

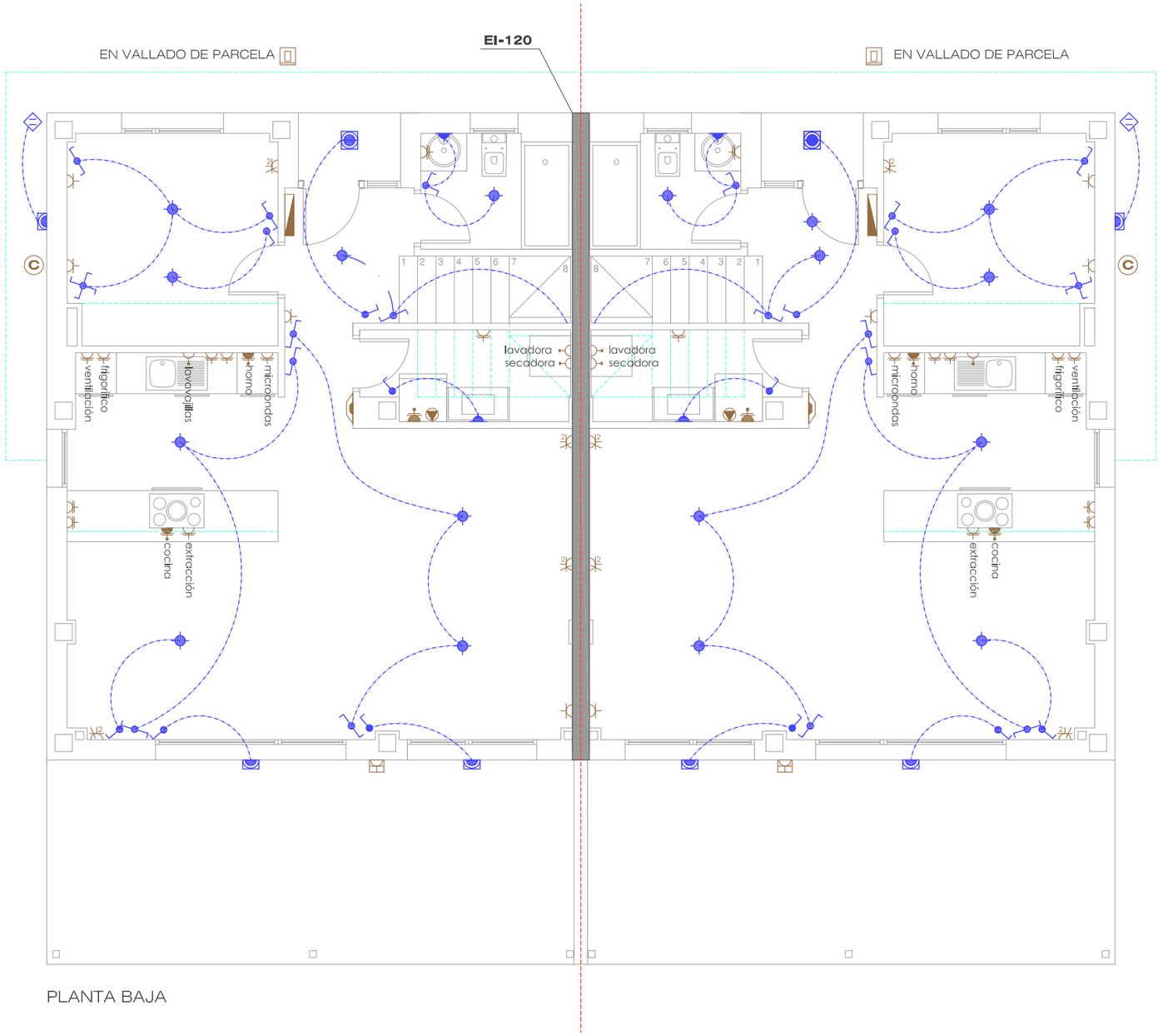
I11

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

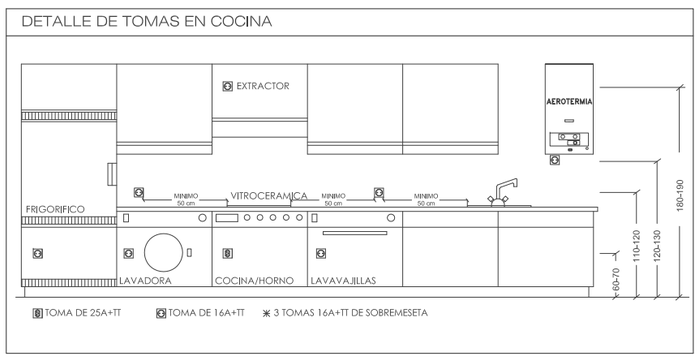
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



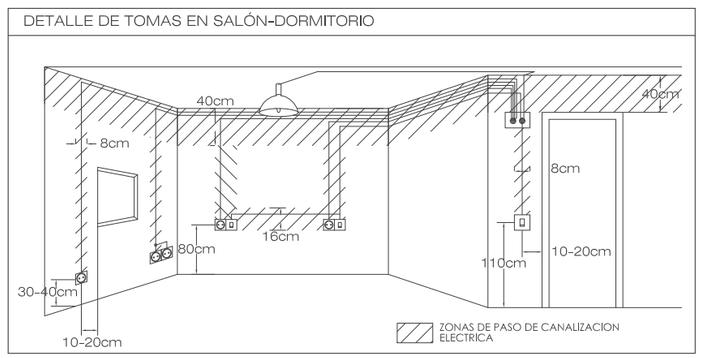
PLANTA BAJA

LEYENDA DE ELECTRICIDAD	
	CUADRO ELÉCTRICO + CPM
	PLACA EXT. DE PORTERO AUTOMÁTICO
	TOMA DE INTERFONO
	TOMA DE USO GENERAL
	TOMA DE BAÑO/AUXILIAR DE COCINA
2	TOMA DE USO GENERAL MÚLTIPLE
	TOMA DE LAVADORA / SECADORA
	TOMA DE COCINA/HORNO
	TOMA DE LAVAVAJILLAS
	TOMA DE EQUIPO DE AEROTERMIA
	TOMA DE EXTRACTOR
	TOMA DE USO GENERAL ESTANCA
	BOMBA DE CIRCULACIÓN
C	PUNTO RECARGA VEHÍCULO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EXT. EN TECHO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EXT. EN PARED
	DETECTOR DE MOVIMIENTO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EN TECHO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EN PARED
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR DOBLE
	CRUZAMIENTO
	CONMUTADOR

DETALLE DE TOMAS EN COCINA



DETALLE DE TOMAS EN SALÓN-DORMITORIO



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA BAJA. ELECTRICIDAD

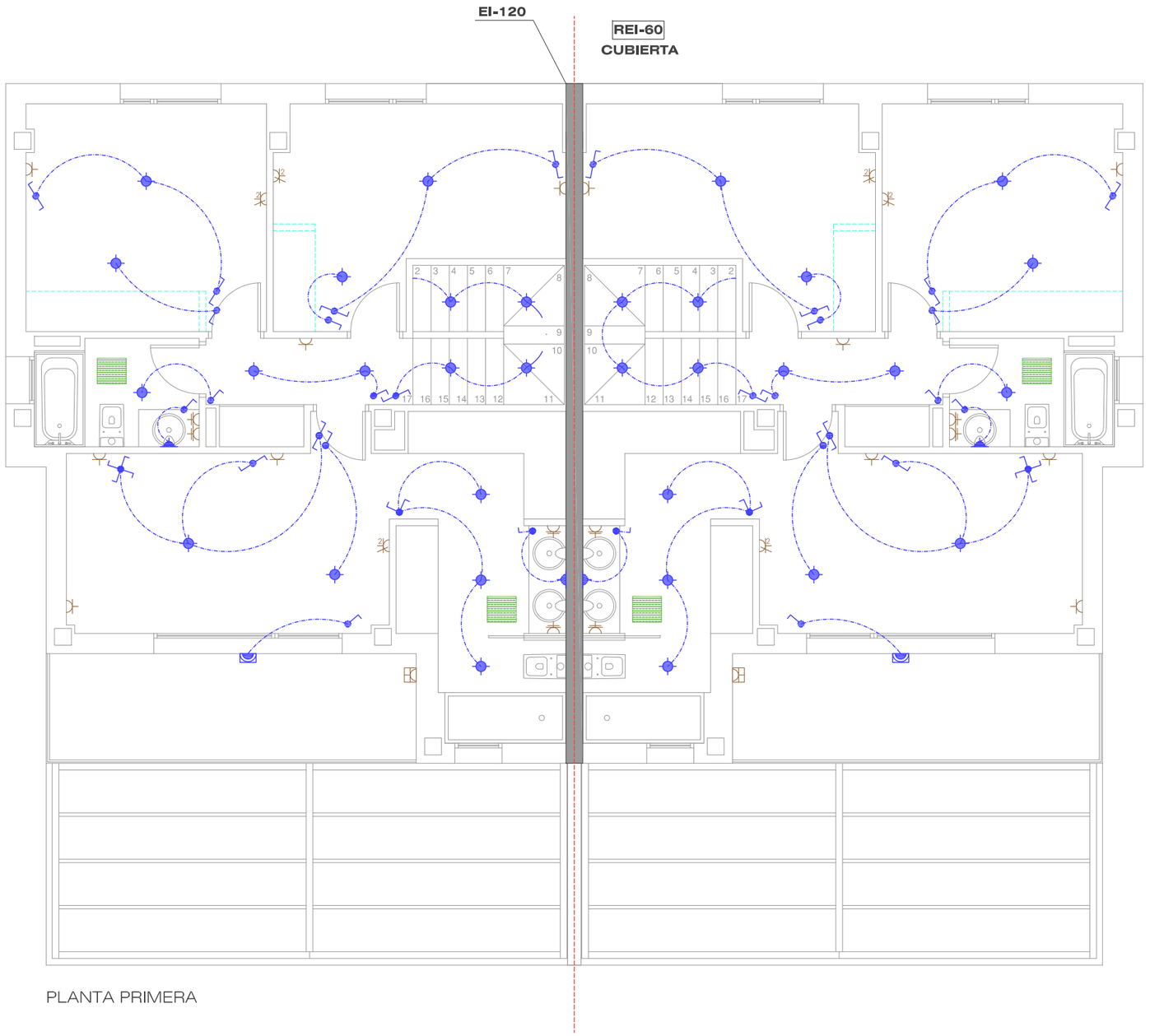
I12

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

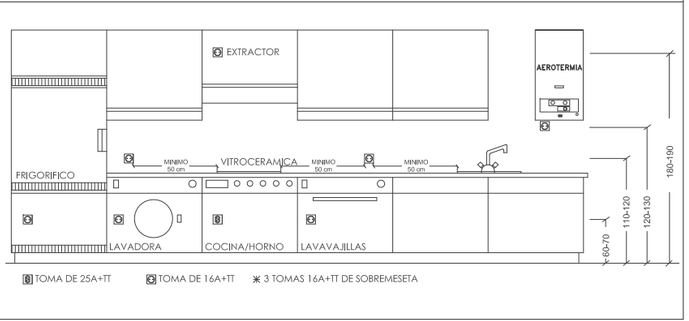
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



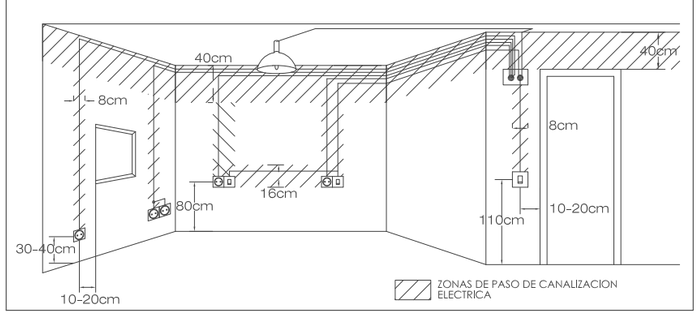
PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE ELECTRICIDAD	
	CUADRO ELÉCTRICO + CPM
	PLACA EXT. DE PORTERO AUTOMÁTICO
	TOMA DE INTERFONO
	TOMA DE USO GENERAL
	TOMA DE BAÑO/AUXILIAR DE COCINA
2	TOMA DE USO GENERAL MÚLTIPLE
	TOMA DE LAVADORA / SECADORA
	TOMA DE COCINA/HORNO
	TOMA DE LAVAVAJILLAS
	TOMA DE EQUIPO DE AEROTERMIA
	TOMA DE EXTRACTOR
	TOMA DE USO GENERAL ESTANCA
	BOMBA DE CIRCULACIÓN
C	PUNTO RECARGA VEHÍCULO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EXT. EN TECHO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EXT. EN PARED
	DETECTOR DE MOVIMIENTO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EN TECHO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EN PARED
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR DOBLE
	CRUZAMIENTO
	CONMUTADOR

DETALLE DE TOMAS EN COCINA



DETALLE DE TOMAS EN SALÓN-DORMITORIO



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

I13

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

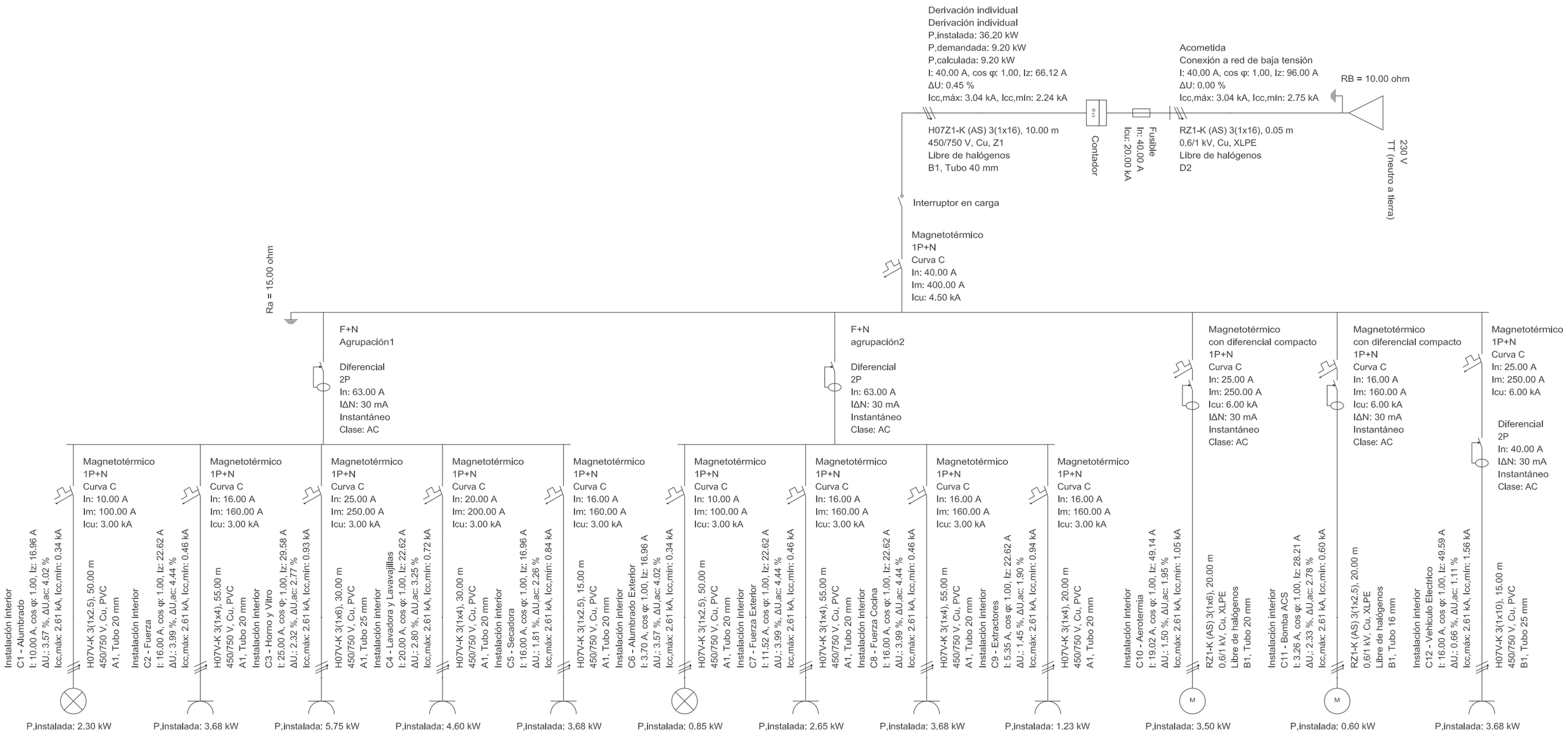
PLANTA PRIMERA. ELECTRICIDAD

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

ESQUEMA UNIFILAR

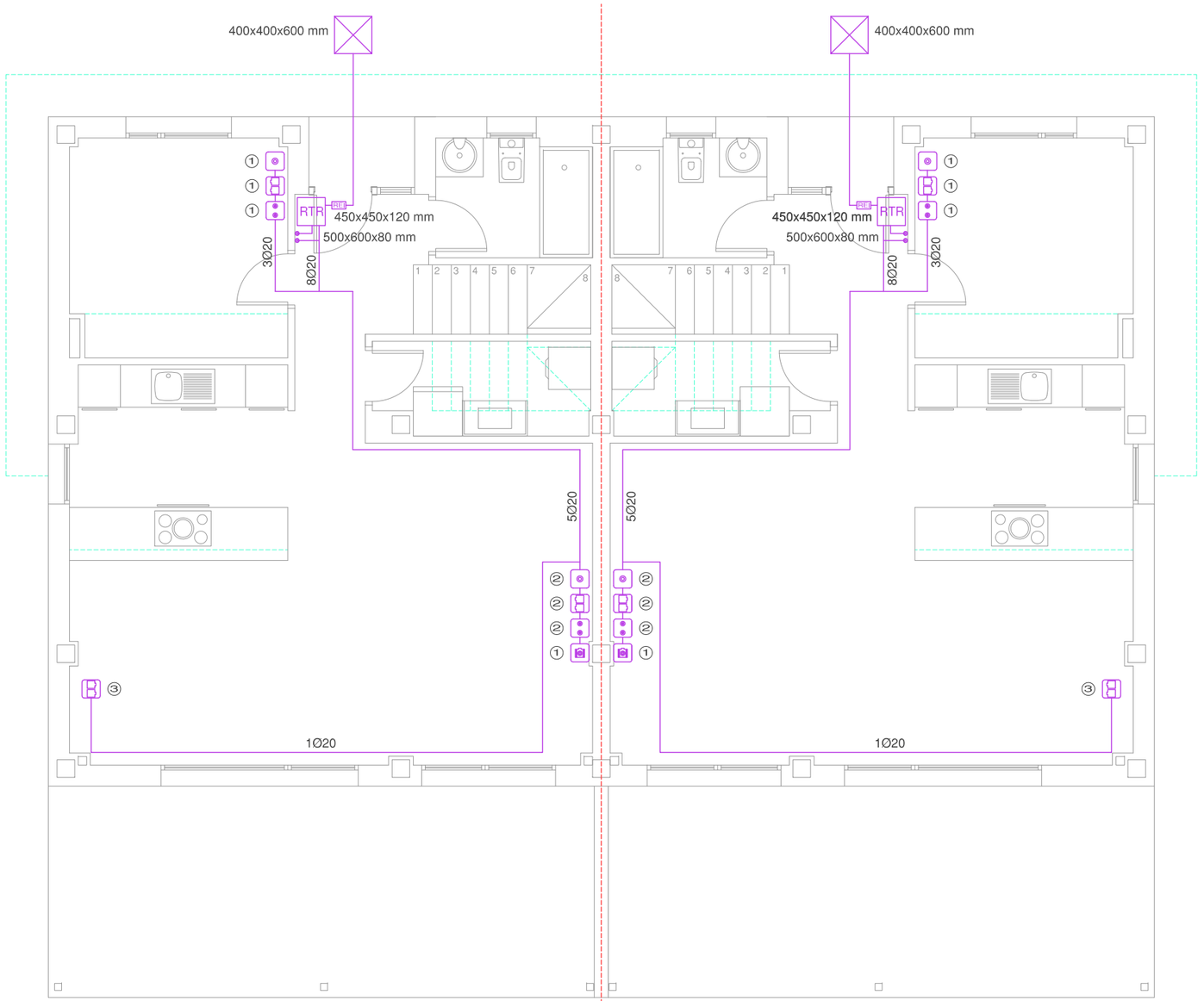
I14

ESCALA: S/E

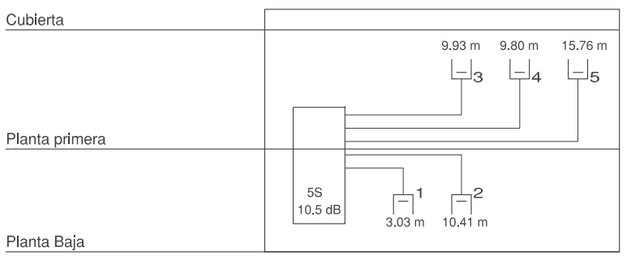
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

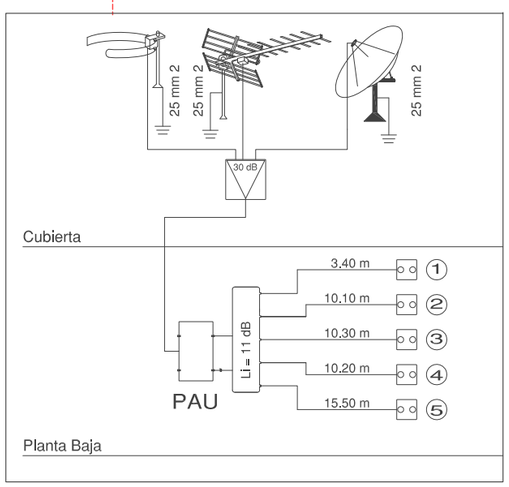


PLANTA BAJA

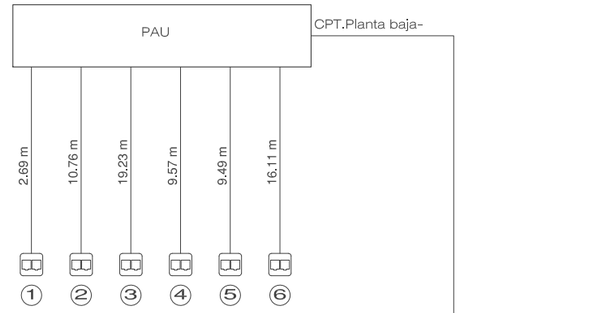


ETIQUETADO DE CABLEADO COAXIAL TBA	
Referencia	Destino
Conexión con unidad de ocupación	

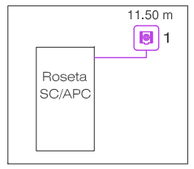
Dispositivos	
5S 10,5 dB	Repartidor de cliente 5S, 10.5 dB de pérdidas para sistema CATV.
	Toma coaxial
	Cable coaxial RG-6 (TCD-C-H)



LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES	
	SISTEMA DE CAPTACIÓN
	ARQUETA DE ENTRADA (400x400x600 mm)
RTR	REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (500x600x80 mm)
RES	REGISTRO DE ENLACE SUPERIOR (360x360x120 mm)
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES PARA RTV
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES PARA TBA
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES DE PARES TRENZADOS
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA



ETIQUETADO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA	
Referencia	Destino
Conexión con unidad de ocupación	



Dispositivos	
	Caja de segregación
Roseta SC/APC	Repartidor de cliente de fibra óptica Roseta SC/APC
	Toma de fibra óptica
Cables	
	1 fibra ITU G657 AB (OF-300)

	AMPLIFICADOR DE MÁSTIL DE 30 dB DE GANANCIA (UHF)
PAU	PAU
Li = 2 dB	DISTRIBUIDOR 5S, 11 dB DE PÉRDIDAS PARA RTV Y 15 dB DE PÉRDIDAS PARA SAT
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES (RTV)
	CARGA DE 75 OHMIOS

CANALIZACIONES	
Ø63 mm	Canalización externa enterrada Ø63 mm (TB+STDP)
2Ø40 mm	Canalización de enlace superior 2Ø40 mm
1Ø20 mm	Canalización interior de usuario 20 mm

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA BAJA. TELECOMUNICACIONES

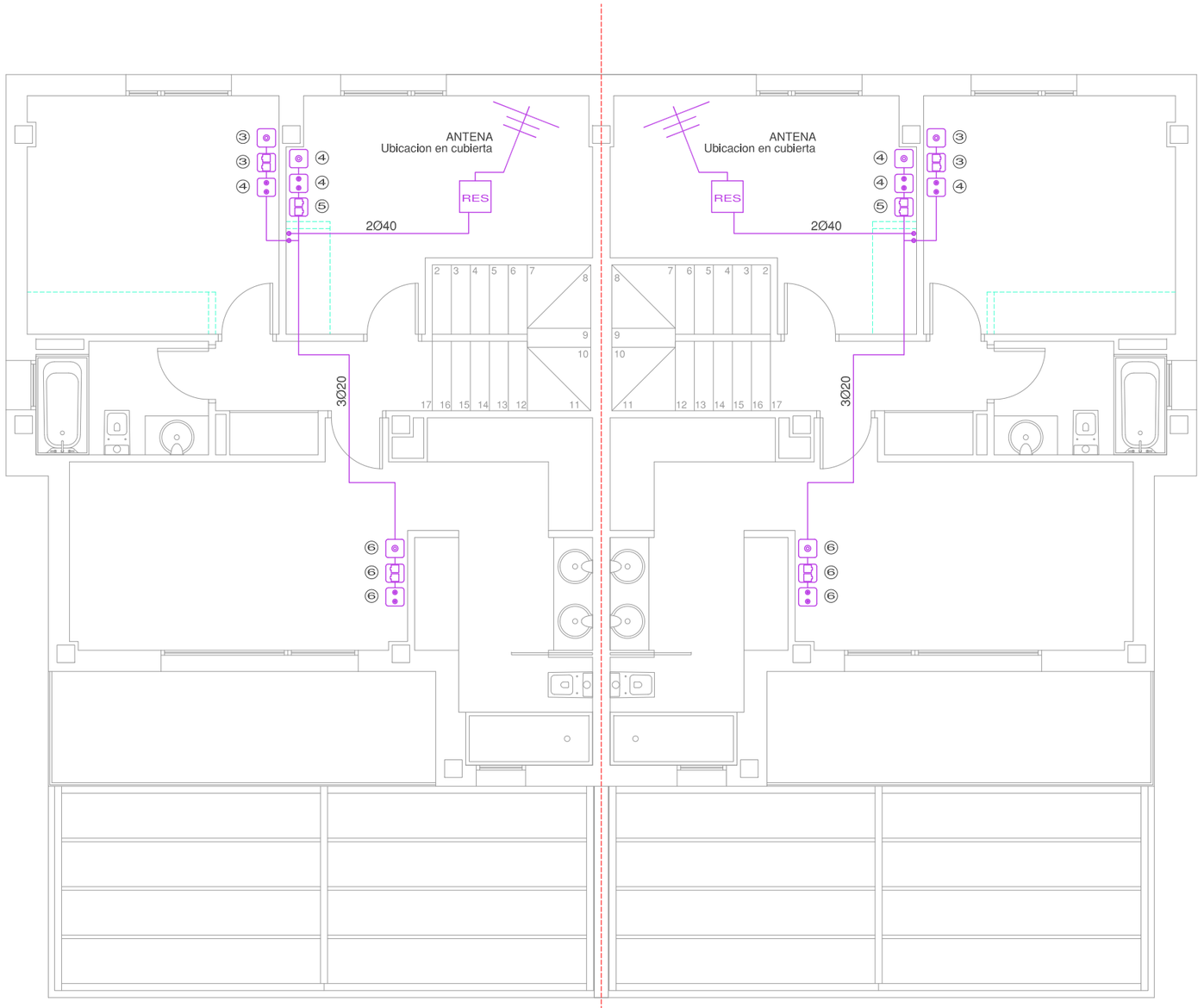
I15

ESCALA: 1/75

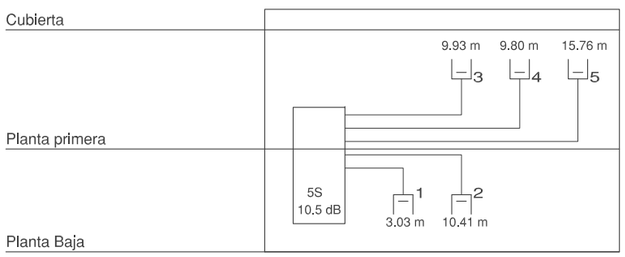
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

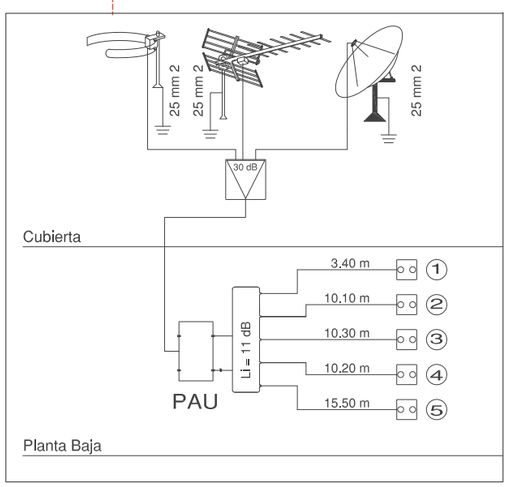


PLANTA PRIMERA

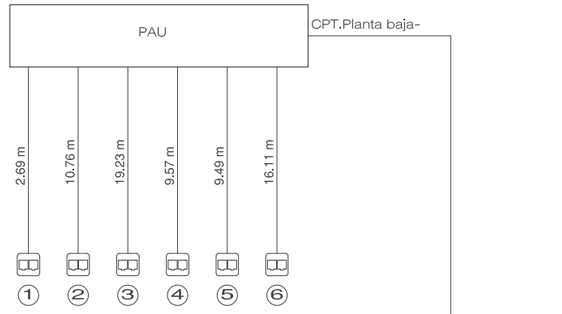


ETIQUETADO DE CABLEADO COAXIAL TBA	
Referencia	Destino
Conexión con unidad de ocupación	

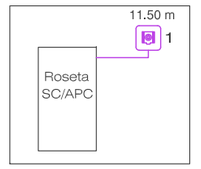
Dispositivos	
5S 10,5 dB	Repartidor de cliente 5S, 10.5 dB de pérdidas para sistema CATV.
	Toma coaxial
	Cable coaxial RG-6 (TCD-C-H)



LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES	
	SISTEMA DE CAPTACIÓN
	ARQUETA DE ENTRADA (400x400x600 mm)
RTR	REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (500x600x80 mm)
RES	REGISTRO DE ENLACE SUPERIOR (360x360x120 mm)
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES PARA RTV
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES PARA TBA
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES DE PARES TRENZADOS
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA



ETIQUETADO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA	
Referencia	Destino
Conexión con unidad de ocupación	



Dispositivos	
	Caja de segregación
Roseta SC/APC	Repartidor de cliente de fibra óptica Roseta SC/APC
	Toma de fibra óptica
Cables	
	1 fibra ITU G657 AB (OF-300)

	AMPLIFICADOR DE MÁSTIL DE 30 dB DE GANANCIA (UHF)
CTAL	PAU
Li = 12 dB	DISTRIBUIDOR 5S, 11 dB DE PÉRDIDAS PARA RTV Y 15 dB DE PÉRDIDAS PARA SAT
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES (RTV)
	CARGA DE 75 OHMIOS

CANALIZACIONES	
Ø63 mm	Canalización externa enterrada Ø63 mm (TB+STDP)
2Ø40 mm	Canalización de enlace superior 2Ø40 mm
1Ø20 mm	Canalización interior de usuario 20 mm

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA PRIMERA. TELECOMUNICACIONES

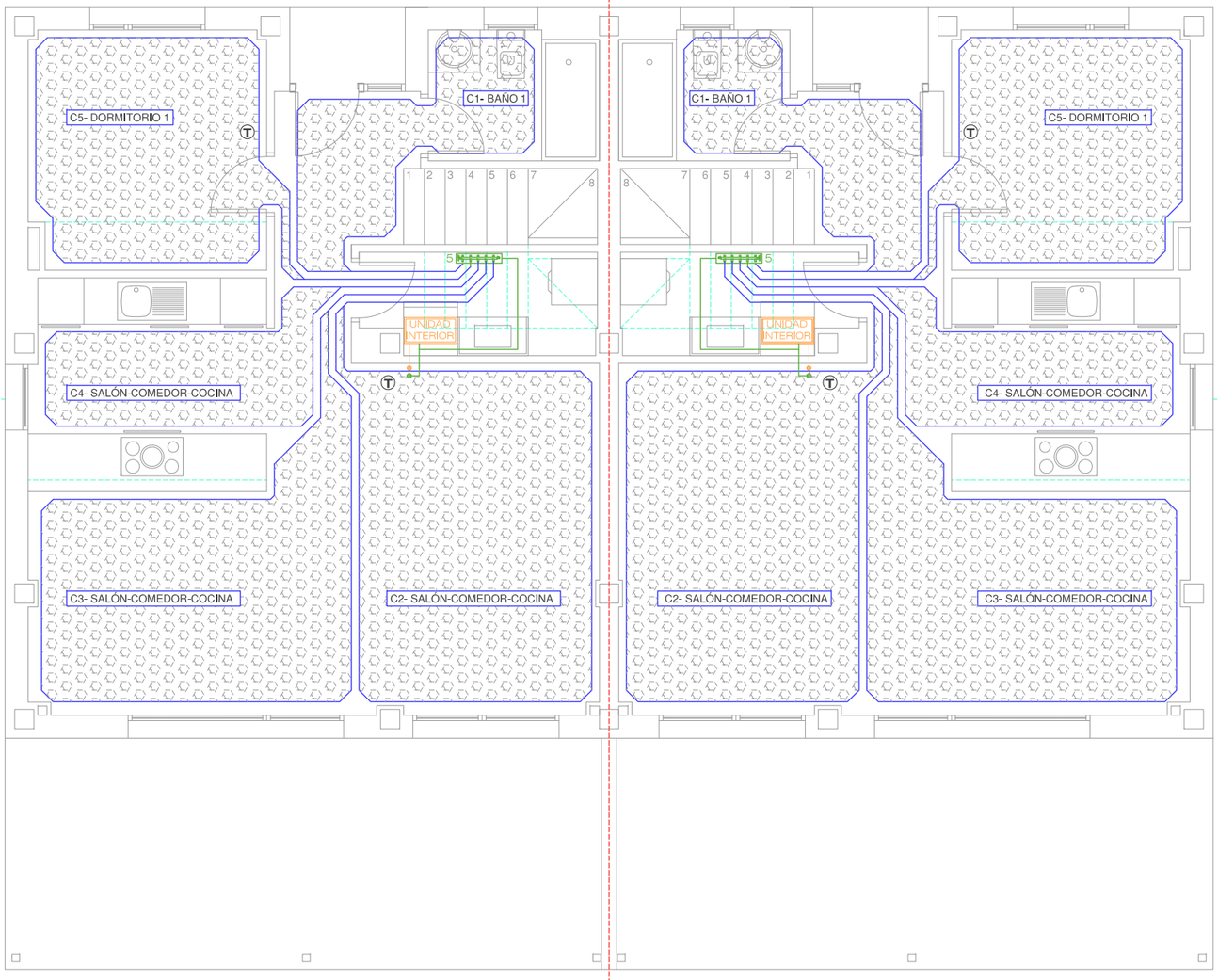
116

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA

Referencia: C1-BAÑO 1
Longitud total: 18.72 m
Potencia de calefacción: 213 W
Caudal de calefacción: 103.19 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C2- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 66.20 m
Potencia de calefacción: 1400 W
Caudal de calefacción: 159,41 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

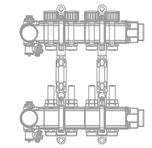
Referencia: C3- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 42.89 m
Potencia de calefacción: 796 W
Caudal de calefacción: 168.54 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C4- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 20.95 m
Potencia de calefacción: 354 W
Caudal de calefacción: 79,25 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C5- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 31.71 m
Potencia de calefacción: 603 W
Caudal de calefacción: 126.98 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

LEYENDA DE CLIMATIZACIÓN	
	CANALIZACION DE IMPULSION/RETORNO DE CLIMATIZACIÓN
	CANALIZACION DE IMPULSION/RETORNO DE CLIMATIZACIÓN POR TECHO. COMPOSICION DE DOS TUBOS DE DIAMETRO SEÑALADO SOBRE PLANO.
	TUBERIAS DE REFRIGERANTE LIQUIDO/GAS
Ⓣ	TERMOSTATO AMBIENTE
	ARMARIO COLECTORES. se indica numero de circuitos.
UNIDAD EXTERIOR UNIDAD INTERIOR	• AEROTERMIA AROTHERM PLUS UNITOWER 8 UNIDAD EXTERIOR. 10.0 kW Dimensiones (Alt x Anc x Prf): 965x1100x450 mm • UNIDAD INTERIOR CON ACUMULADOR 185 l Dimensiones (Alt x Anc x Prf): 1880x599x693 mm Las tuberías de refrigerante liquido/gas discurriran por el falso techo de planta baja.

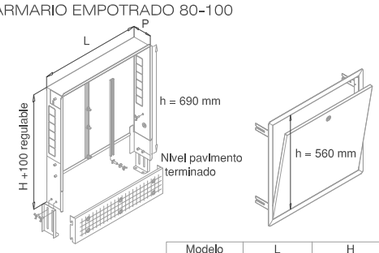
COLECTOR "SL"



N° circuitos / Longitud total:

2 circuitos L. 203 mm	8 circuitos L. 503 mm
3 circuitos L. 253 mm	9 circuitos L. 553 mm
4 circuitos L. 303 mm	10 circuitos L. 603 mm
5 circuitos L. 353 mm	11 circuitos L. 653 mm
6 circuitos L. 403 mm	12 circuitos L. 703 mm
7 circuitos L. 453 mm	13 circuitos L. 753 mm

ARMARIO EMPOTRADO 80-100

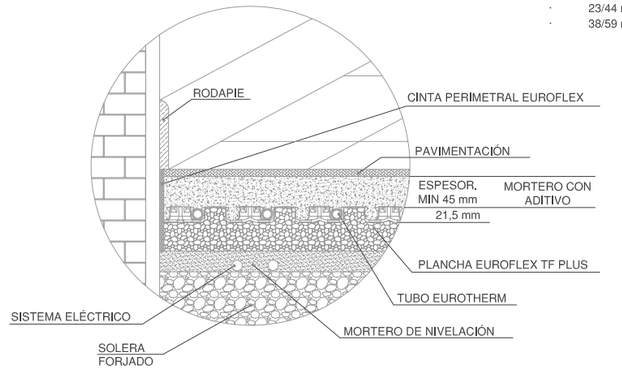


Modelo	L	H
Mod. 600	600 mm	720 mm
Mod. 850	850 mm	720 mm
Mod. 1000	1000 mm	720 mm
Mod. 1200	1200 mm	720 mm

P = profundidad armario → tipo 110 = 110 mm tipo 80 = 80 mm

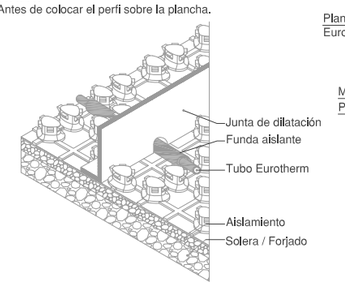
SECCIÓN SISTEMA EUROFLEX TF PLUS

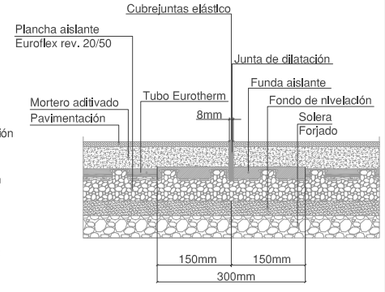
* espesores Euroflex TF Plus:
- 23/44 mm
- 38/59 mm



JUNTA DE DILATACIÓN

Ayudarse de un cutter para hacer el orificio de pasaje del tubo.
Antes de colocar el perfi sobre la plancha.





La dirección de obra junto con el suministrador del mortero deben decidir donde se deben colocar las juntas de dilatación (incluido el tipo y el lugar de la junta) UNE EN 1264-4 : 2022. De forma orientativa se recomienda colocar la junta de dilatación según lo descrito en el gráfico. En los pasos de puerta internos y transversalmente a los locales con superficie irregular y/o superior a 40 m² o también aquellos que tengan un lado superior a 8 m de longitud. Todo esto depende del tipo de mortero.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16

PLANTA BAJA. CLIMATIZACIÓN

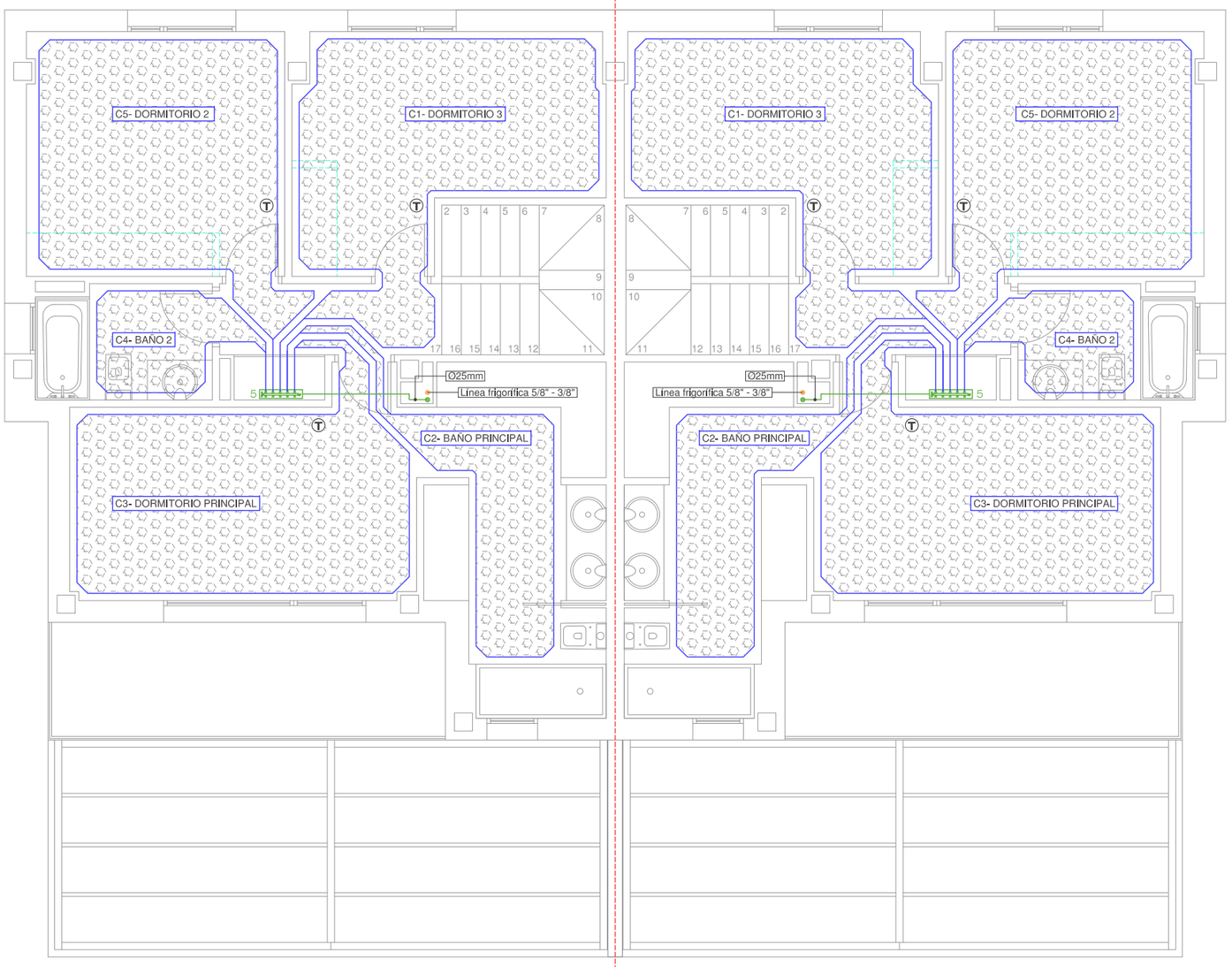
I17

ESCALA: 1/75

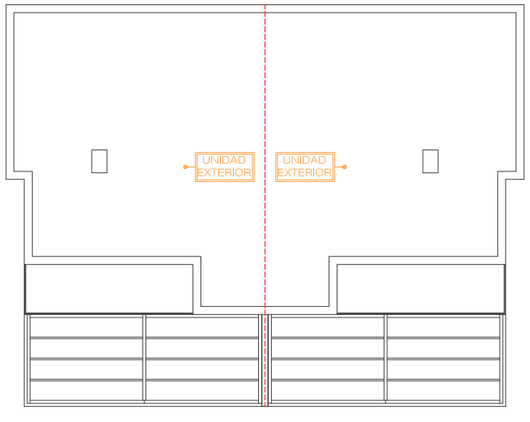
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA PRIMERA



PLANTA DE CUBIERTAS S/E

Referencia: C1-DORMITORIO 3
Longitud total: 44.18 m
Potencia de calefacción: 750 W
Caudal de calefacción: 62.71 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C2- BAÑO PRINCIPAL
Longitud total: 25.32 m
Potencia de calefacción: 364 W
Caudal de calefacción: 101.22 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

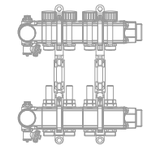
Referencia: C3- DORMITORIO PRINCIPAL
Longitud total: 46.01 m
Potencia de calefacción: 980 W
Caudal de calefacción: 190.84 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C4- BAÑO 2
Longitud total: 11.96 m
Potencia de calefacción: 218 W
Caudal de calefacción: 52.97 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C5- DORMITORIO 2
Longitud total: 43.22 m
Potencia de calefacción: 720 W
Caudal de calefacción: 49.74 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

LEYENDA DE CLIMATIZACIÓN	
	CANALIZACION DE IMPULSION/RETORNO DE CLIMATIZACIÓN
	CANALIZACION DE IMPULSION/RETORNO DE CLIMATIZACIÓN POR TECHO. COMPOSICION DE DOS TUBOS DE DIAMETRO SEÑALADO SOBRE PLANO.
	TUBERIAS DE REFRIGERANTE LIQUIDO/GAS
T	TERMOSTATO AMBIENTE
	ARMARIO COLECTORES. se indica numero de circuitos.
UNIDAD EXTERIOR UNIDAD INTERIOR	• AEROTERMIA AROTHERM PLUS UNITOWER 8 UNIDAD EXTERIOR. 10.0 kW Dimensiones (Alt x Anc x Prf): 965x1100x450 mm • UNIDAD INTERIOR CON ACUMULADOR 185 l Dimensiones (Alt x Anc x Prf): 1880x599x693 mm Las tuberias de refrigerante liquido/gas discurriran por el falso techo de planta baja.

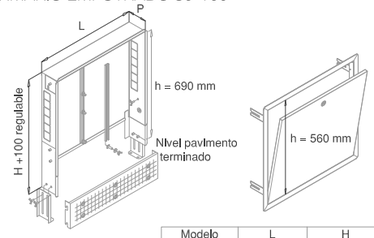
COLECTOR "SL"



N° circuitos / Longitud total:

2 circuitos L. 203 mm
3 circuitos L. 253 mm
4 circuitos L. 303 mm
5 circuitos L. 353 mm
6 circuitos L. 403 mm
7 circuitos L. 453 mm
8 circuitos L. 503 mm
9 circuitos L. 553 mm
10 circuitos L. 603 mm
11 circuitos L. 653 mm
12 circuitos L. 703 mm
13 circuitos L. 753 mm

ARMARIO EMPOTRADO 80-100

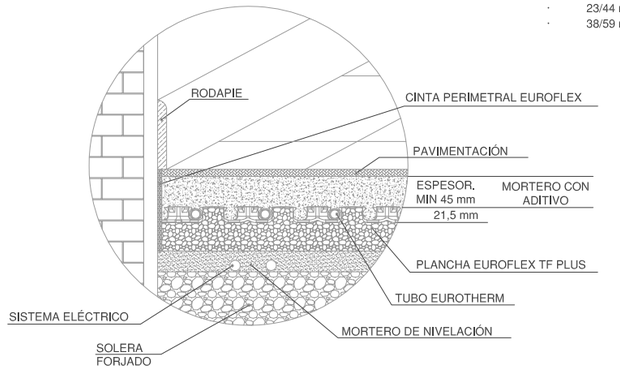


Modelo	L	H
Mod. 600	600 mm	720 mm
Mod. 850	850 mm	720 mm
Mod. 1000	1000 mm	720 mm
Mod. 1200	1200 mm	720 mm

P = profundidad armario → tipo 110 = 110 mm tipo 80 = 80 mm

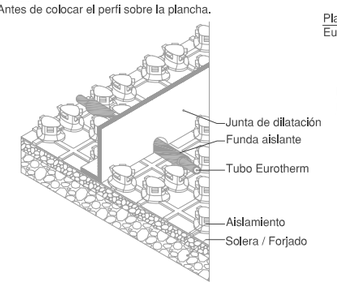
SECCIÓN SISTEMA EUROFLEX TF PLUS

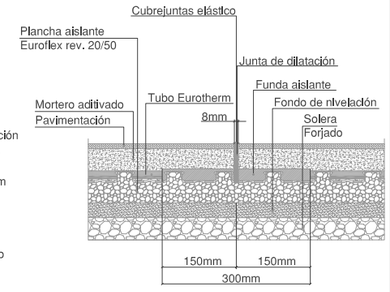
* espesores Euroflex TF Plus:
- 23/44 mm
- 38/59 mm



JUNTA DE DILATACIÓN

Ayudarse de un cutter para hacer el orificio de pasaje del tubo.
Antes de colocar el perfi sobre la plancha.





La dirección de obra junto con el suministrador del mortero deben decidir donde se deben colocar las juntas de dilatación (incluido el tipo y el lugar de la junta) UNE EN 1264-4 : 2022. De forma orientativa se recomienta colocar la junta de dilatación según lo descrito en el gráfico. En los pasos de puerta internos y transversalmente a los locales con superficie irregular y/o superior a 40 m² o también aquellos que tengan un lado superior a 8 m de longitud. Todo esto depende del tipo de mortero.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

PAREADO TIPO

PARCELAS P01-P02/P03-P04/P06-P07
P08-P09/P11-P12/P13 -P14/P15-P16
PLANTA PRIMERA. CLIMATIZACIÓN

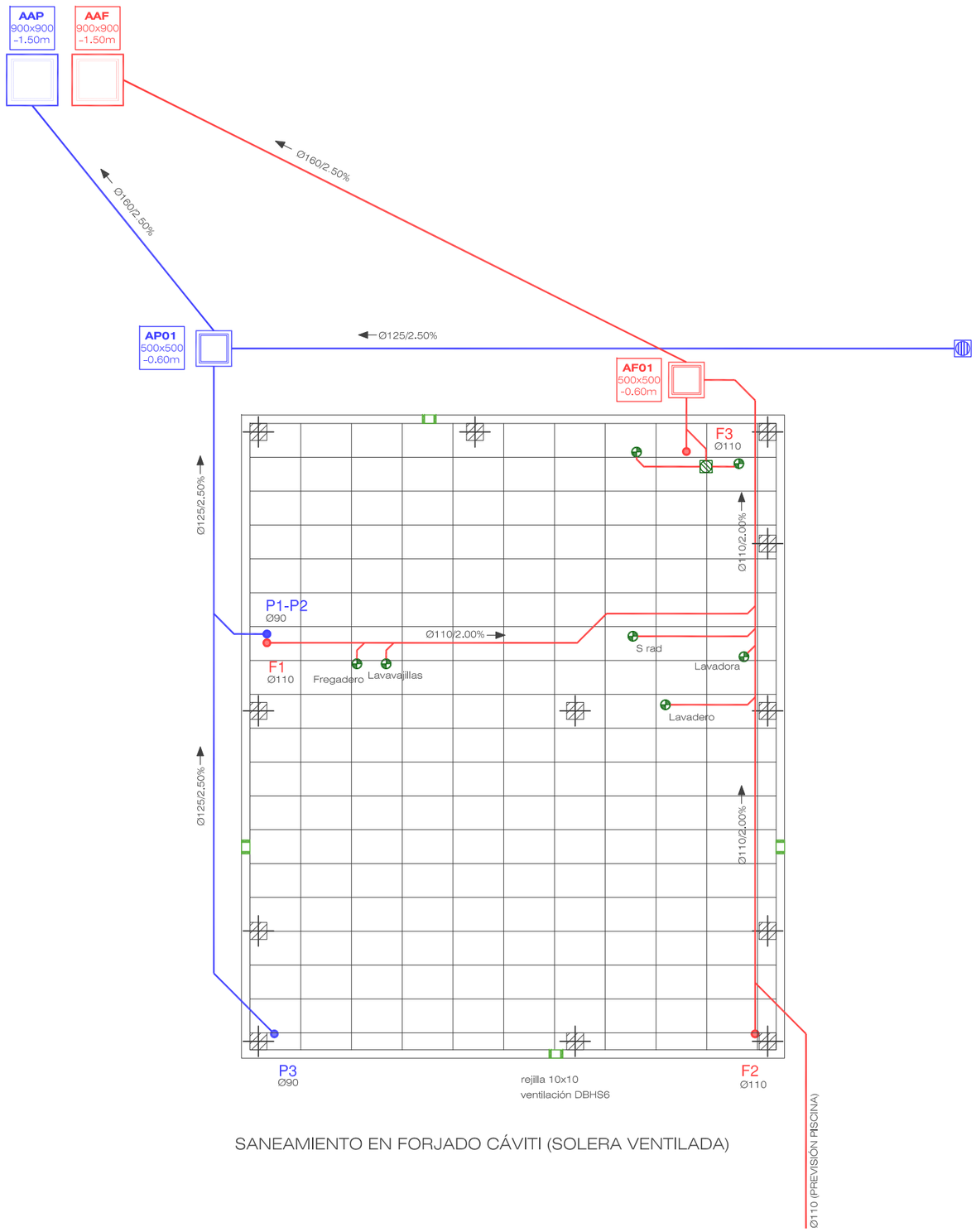
I18

ESCALA: 1/75

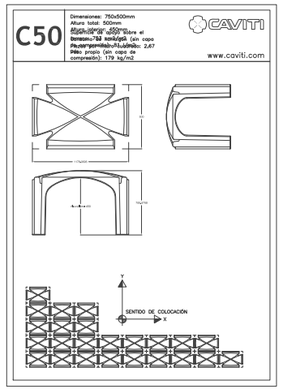
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

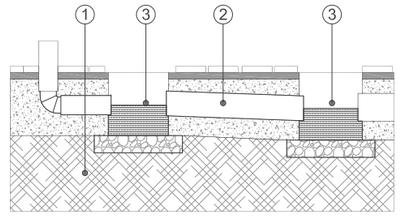
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



SANEAMIENTO EN FORJADO CÁVITI (SOLERA VENTILADA)

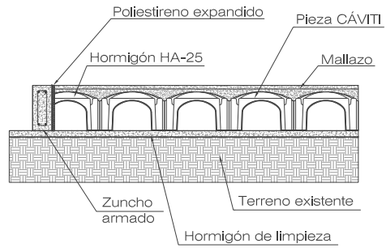


DETALLE DE COLECTOR DE SANEAMIENTO



1. Arena de 0 a 0.5 mm de diámetro.
2. Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de dimensiones mínimas de diámetro exterior estipuladas por normativa, y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
3. Arqueta

DETALLE SOLERA VENTILADA CÁVITI



LEYENDA DE SANEAMIENTO

	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
	DESAGÜE APARATO SANITARIO
	BOTE SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

I19

PARCELA P05

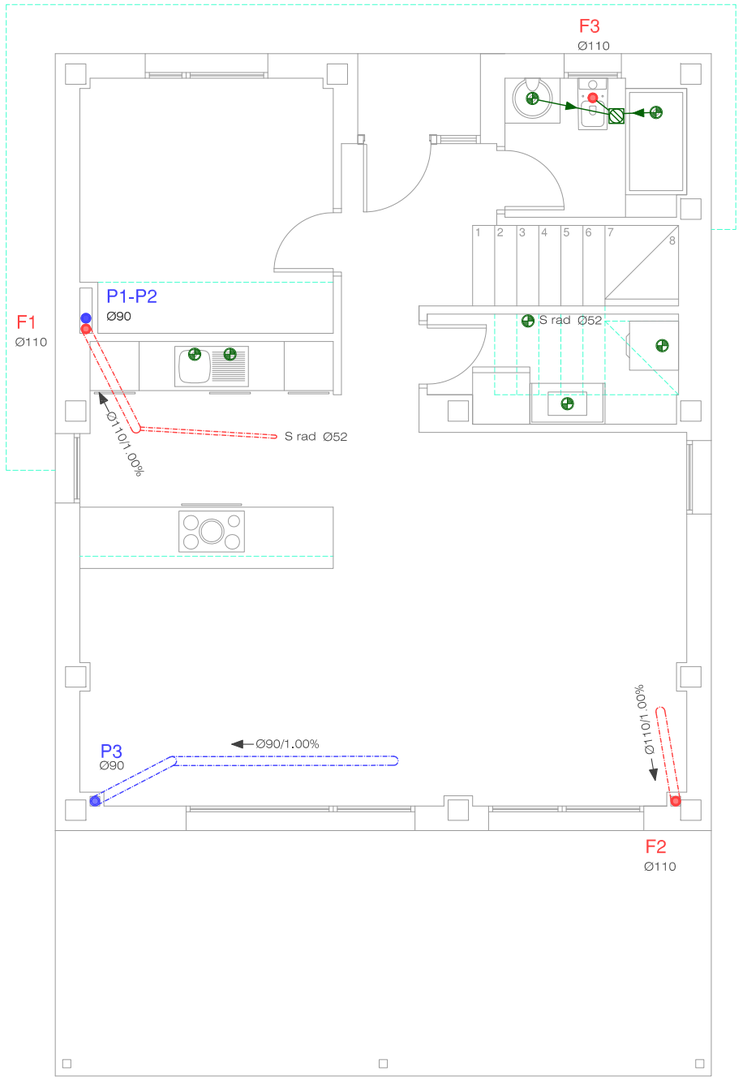
SOLERA CÁVITI. SANEAMIENTO

ESCALA: 1/75

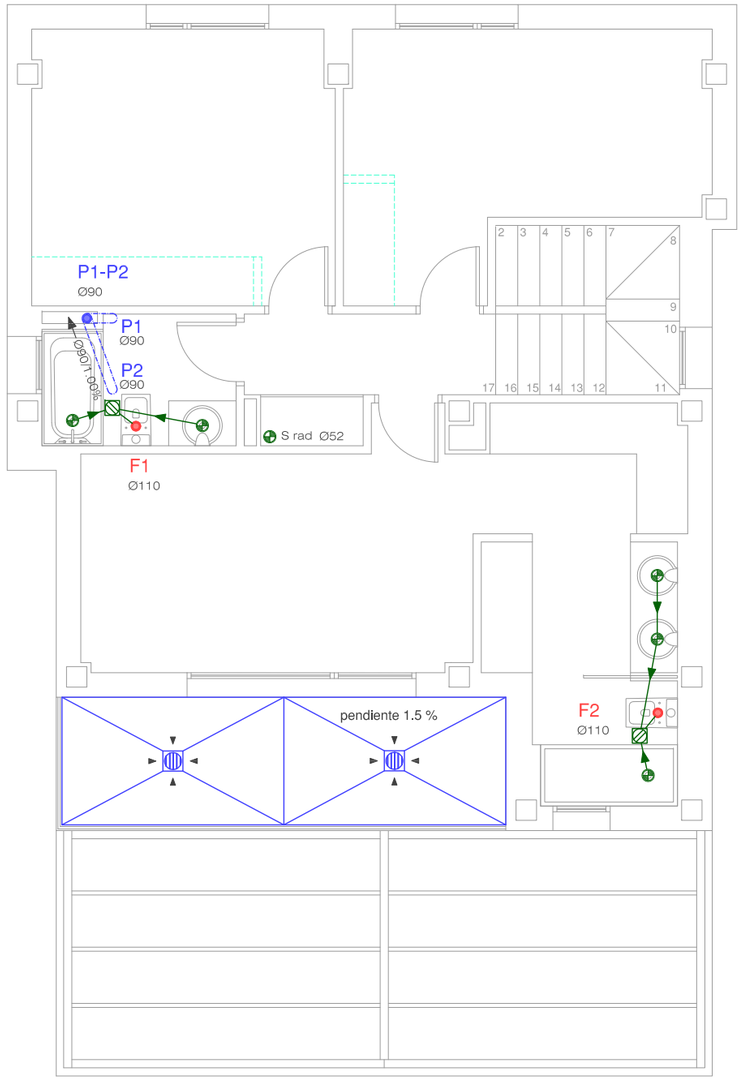
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø110mm
LAVABO	Ø32mm
DUCHA	Ø40mm
BAÑERA	Ø40mm
FREGADERO	Ø40mm
LAVAVADORA	Ø40mm
LAVAVAJILLAS	Ø40mm
BOTE SIFÓNICO	Ø63mm

NOTAS

El saneamiento sera de pvc insonorizado y con espesor acorde a la normativa une en 1329-1 y une en 1401-1

1. La red vertical irá soportada con grapas y abrazaderas isofónicas de acero galvanizado con goma amortiguadora acústica para garantizar la insonorización.
2. El paso de bajantes y conductos a través de forjados irá perfectamente sellado para garantizar la insonorización
3. Las bajantes procedentes de baños y aseos están ventiladas por su extremo superior
4. Ningún sumidero quedará a menos de 50 cm de cualquier paramento vertical para garantizar la impermeabilización
5. Se colocarán registros de limpieza en los tramos rectos cada 15 metros y en los cambios de dirección para limpieza y mantenimiento de la red.
6. Las bajantes tendrán un diametro de 110mm.
7. La pendiente miima de las redes colgadas será de 1.00%
8. La pendiente minima de las redes enterradas será del 2.00%
9. Se emplearán pasamuros cuando las tuberías atraviesen particiones verticales, forjados, etc.
10. Toda tubería que atraviese sectores diferentes de incendio está provista de su correspondiente sellado ignífugo.
11. Cuando más de un colector acometa a una bajante, lo harán a distintas alturas y dentro del espacio destinado a dicho fin.
12. Todos los aparatos sanitarios irán dotados de su correspondiente cierre hidráulico (bote sifónico o sifón individual en el caso de baños que únicamente tengan un elemento sanitario además del inodoro)
13. Las bajantes dispondrán de válvula de aireación en su tramo superior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
	DESAGÜE APARATO SANITARIO
	BOTE SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

I20

PARCELA P05

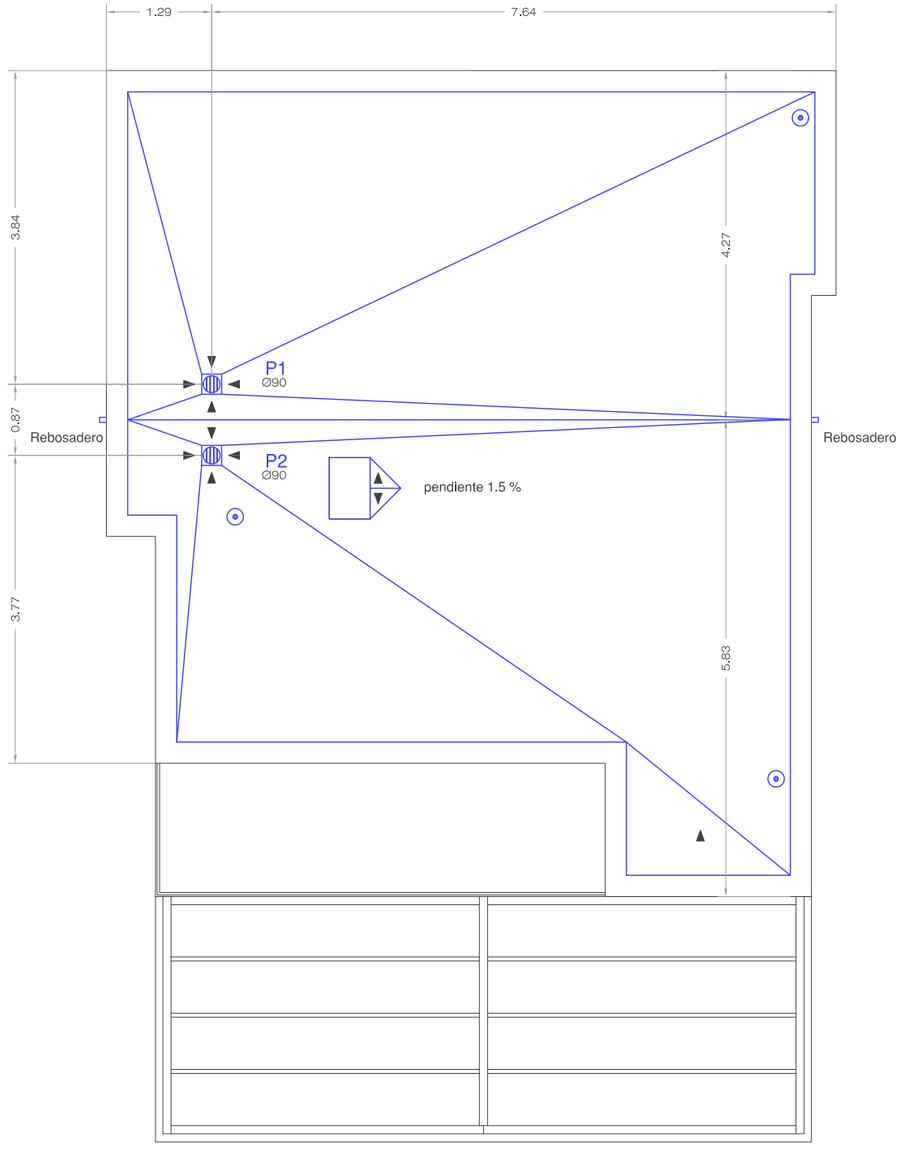
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. SANEAMIENTO

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA DE CUBIERTAS

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø110mm
LAVABO	Ø32mm
DUCHA	Ø40mm
BAÑERA	Ø40mm
FREGADERO	Ø40mm
LAVAVADORA	Ø40mm
LAVAVAJILLAS	Ø40mm
BOTE SIFÓNICO	Ø63mm

NOTAS

El saneamiento sera de pvc insonorizado y con espesor acorde a la normativa une en 1329-1 y une en 1401-1

1. La red vertical irá soportada con grapas y abrazaderas isofónicas de acero galvanizado con goma amortiguadora acústica para garantizar la insonorización.
2. El paso de bajantes y conductos a través de forjados irá perfectamente sellado para garantizar la insonorización
3. Las bajantes procedentes de baños y aseos están ventiladas por su extremo superior
4. Ningún sumidero quedará a menos de 50 cm de cualquier paramento vertical para garantizar la impermeabilización
5. Se colocarán registros de limpieza en los tramos rectos cada 15 metros y en los cambios de dirección para limpieza y mantenimiento de la red.
6. Las bajantes tendrán un diametro de 110mm.
7. La pendiente miima de las redes colgadas será de 1,00%
8. La pendiente minima de las redes enterradas será del 2.00%
9. Se emplearán pasamuros cuando las tuberías atraviesen particiones verticales, forjados, etc.
10. Toda tubería que atraviese sectores diferentes de incendio está provista de su correspondiente sellado ignífugo.
11. Cuando más de un colector acometa a una bajante, lo harán a distintas alturas y dentro del espacio destinado a dicho fin.
12. Todos los aparatos sanitarios irán dotados de su correspondiente cierre hidráulico (bote sifónico o sifón individual en el caso de baños que únicamente tengan un elemento sanitario además del inodoro)
13. Las bajantes dispondrán de válvula de aireación en su tramo superior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
	DESAGÜE APARATO SANITARIO
	BOTE SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

I21

PARCELA P05

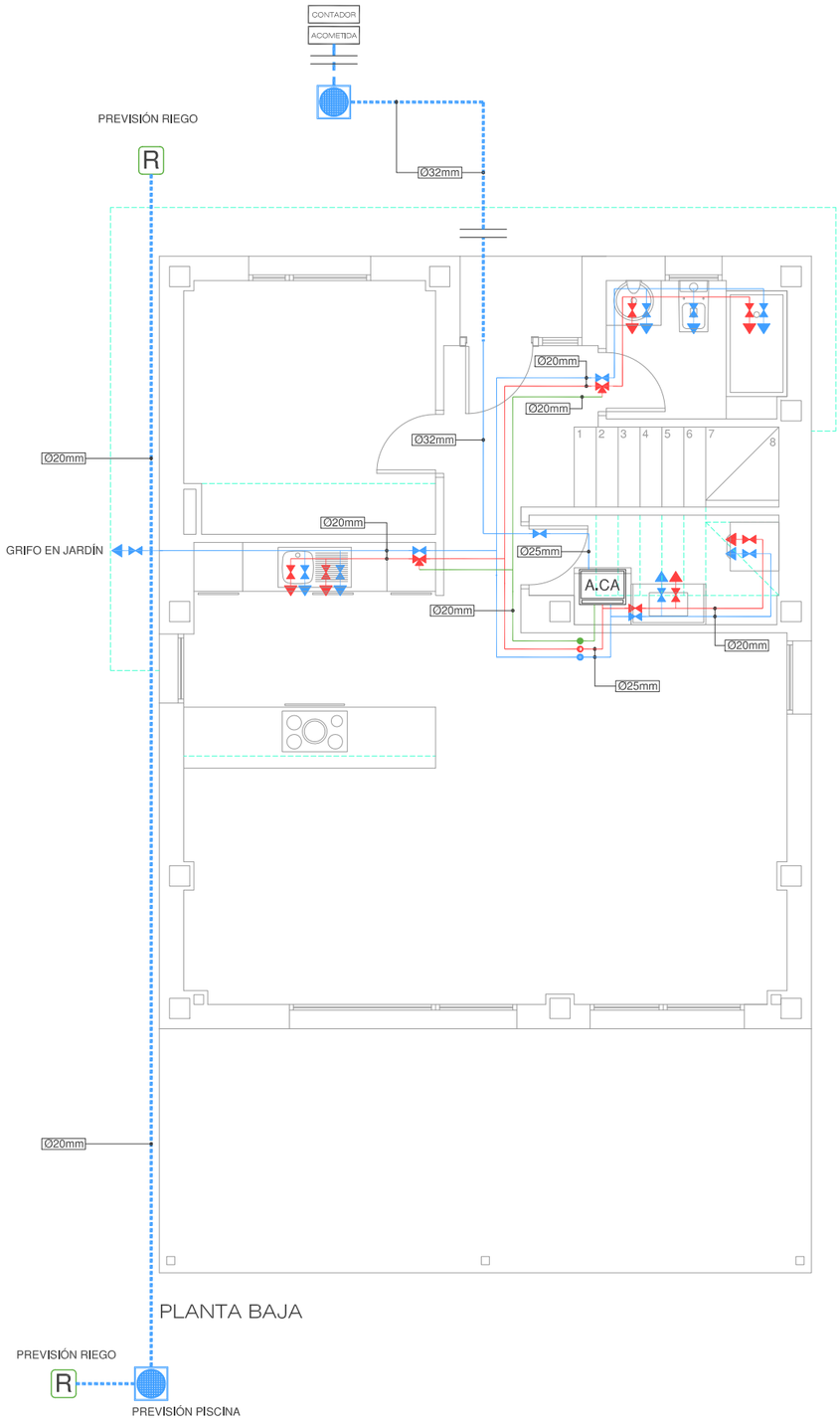
PLANTA DE CUBIERTAS. SANEAMIENTO

ESCALA: 1/75

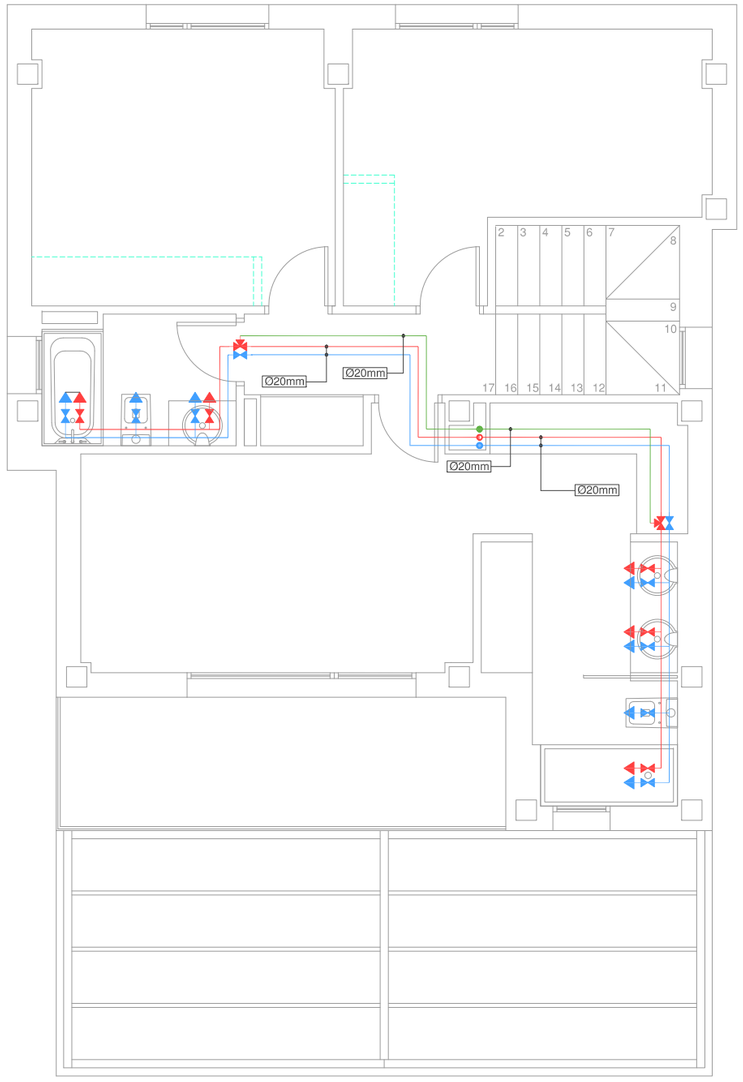
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



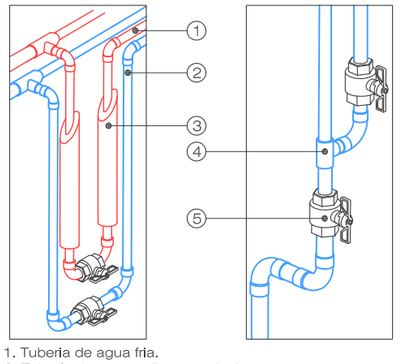
PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE FONTANERÍA	
	CANALIZACION AGUA ENTERRADA
	CANALIZACION AGUA FRIA
	CANALIZACION AGUA CALIENTE SANITARIA
	CANALIZACION RETORNO ACS
	LLAVE DE CORTE DE AGUA
	VÁLVULA DE TRES VIAS
	PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA
	PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA + CALIENTE
	MONTANTE AGUA FRIA
	MONTANTE AGUA CALIENTE SANITARIA
	MONTANTE RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA
ACOMETIDA	ACOMETIDA DE AGUA
A.CA	EQUIPO GENERADOR DE AGUA CALIENTE Potencia Calorífica: 10.00kW
CONTADOR	CONTADOR INDIVIDUAL
	ARQUETA DE REGISTRO 400x400mm

DETALLE DE INSTALACIÓN INTERIOR: DISTRIBUCIÓN



1. Tuberia de agua fria.
2. Tuberia de agua caliente sanitaria.
3. Coquilla para garantizar el aislamiento térmico según RITE.
4. Ramal de derivación a núcleo húmedo.
5. Llave de corte.

NOTAS
Todas las canalizaciones de fontaneria enterradas se realizarán en plastico, discurriendo por zanjas sobre cama de arena de 20 cm, con relleno de arena de 16 cm y material de aporte con acabado superior segun la zona por la que discurran, cumpliendo normativa sectorial vigente. El tubo de alimentación previo enterrado se realizará en polibutileno para uso alimentario. Toda la distribución interior, desde llave de corte general contará con el aislamiento adecuado tanto en fria como en ACS. Los montantes contaran con grifos de evacuación y valvulas antirretorno en su parte mas baja y con aireadores en su parte mas alta. Todos los cuartos húmedos,aparatos y puntos de consumo contarán con sus llaves de corte correspondientes. Con el fin de mejorar la calidad del suministro de agua, se dotará de llaves de corte tanto a las entradas y salidas de agua de la unidad termica. Las tuberias a emplear seran para acometida y tubo de alimentacion Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 ; para distribucion interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø16mm
LAVABO	Ø16mm
BIDE	Ø16mm
DUCHA	Ø20mm
BAÑERA	Ø20mm
FREGADERO	Ø20mm
LAVAVADORA	Ø20mm
LAVAVAJILLAS	Ø20mm

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

I22

PARCELA P05

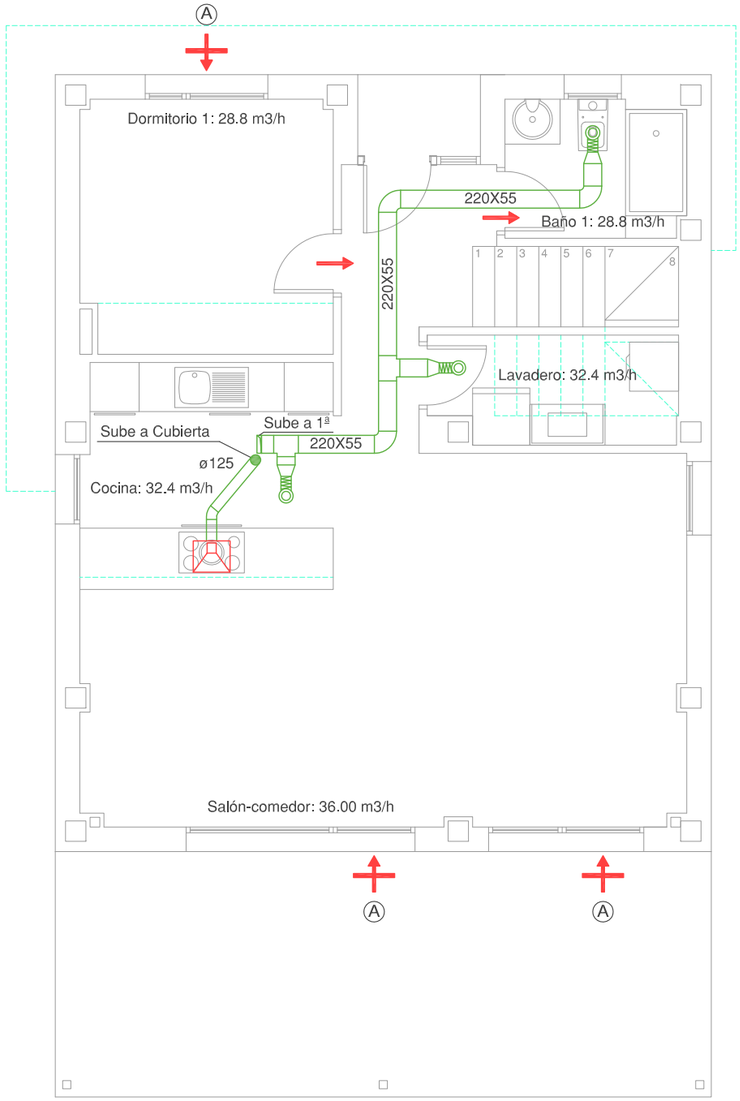
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. FONTANERÍA

ESCALA: 1/75

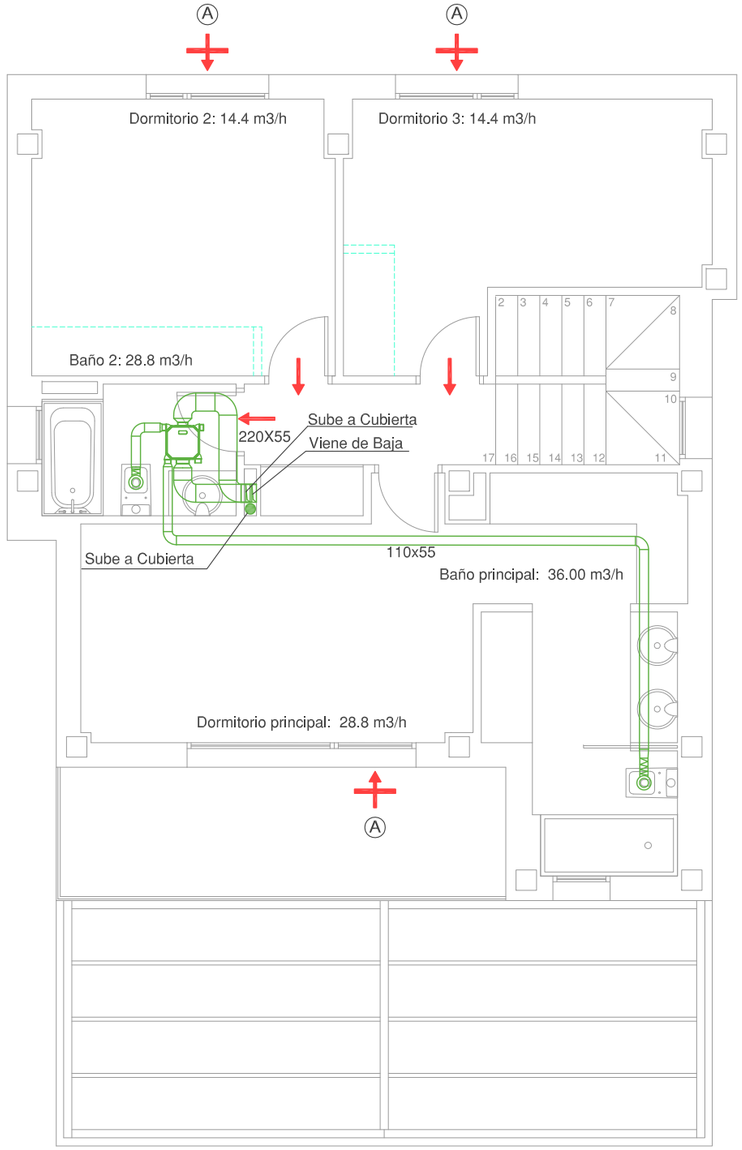
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE VENTILACIÓN	
	ABERTURA DE EXTRACCIÓN
	AIREADOR HORIZONTAL EN CARPINTERÍA
	PASO DE AIRE POR LA HOLGURA
	CONDUCTO DE VENTILACIÓN
	CAMPANA EXTRACTORA
	CHIMENEA DE VENTILACIÓN
	EQUIPO VENTILACIÓN MECÁNICA SIBER SF ECO HIGRO

SISTEMA DE VENTILACIÓN ADICIONAL EN COCINAS	
INDIVIDUAL	CONDUCTO DE PVC
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN VIVIENDAS	
INDIVIDUAL	CONDUCTO DE PVC
Nota: Dimensiones de los conductos en mm	

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

I23

PARCELA P05

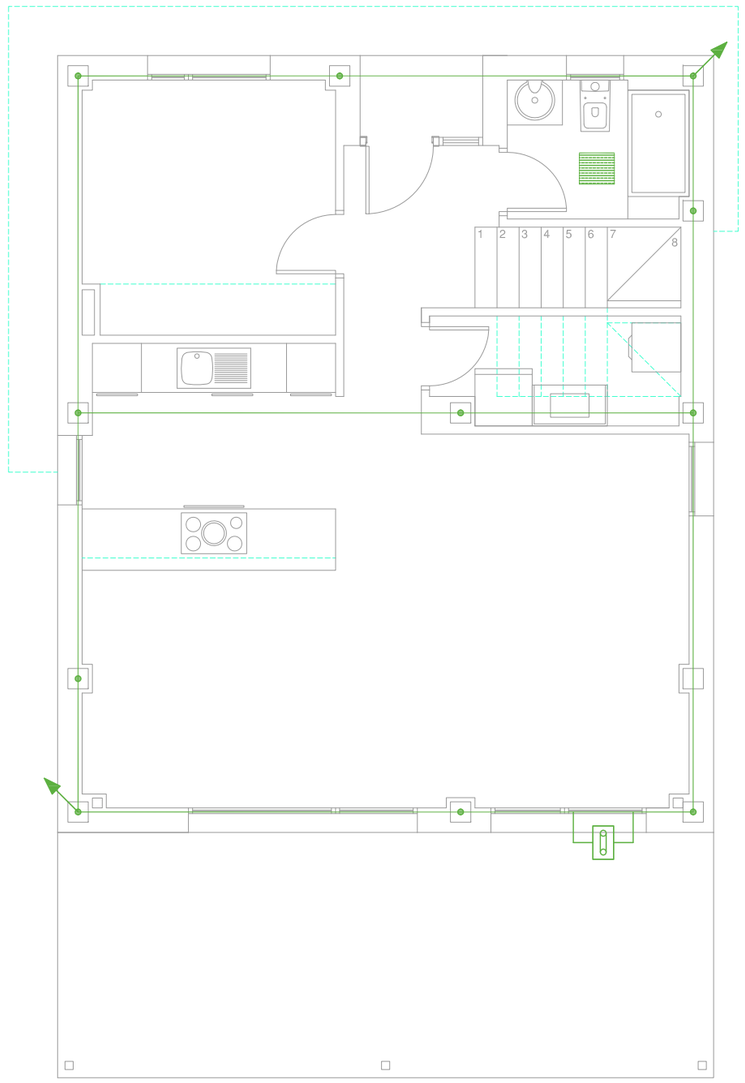
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. VENTILACIÓN

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



TOMA DE TIERRA (EN CIMENTACIÓN)

LEYENDA DE PUESTA A ATIERRA	
	CABLE DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 1x35mm2 COLOCADO A PROFUNDIDAD < 80cm DE ZANJAS
	ARQUETA DE CONEXION
	PICA DE PUESTA A TIERRA CABLE DE COBRE DURO SOLDADO SOBRE ALMA DE ACERO DE 16mm DE DIAMETRO, TIPO CW7010 INSTALADA EN POZO REGISTRABLE DE CEMENTO
	RED EQUIPOTENCIAL EN NUCLEOS HUMEDOS Y CUARTOS ESPECIALES CON RIESGO ELECTRICO

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

I24

PARCELA P05

TOMA DE TIERRA

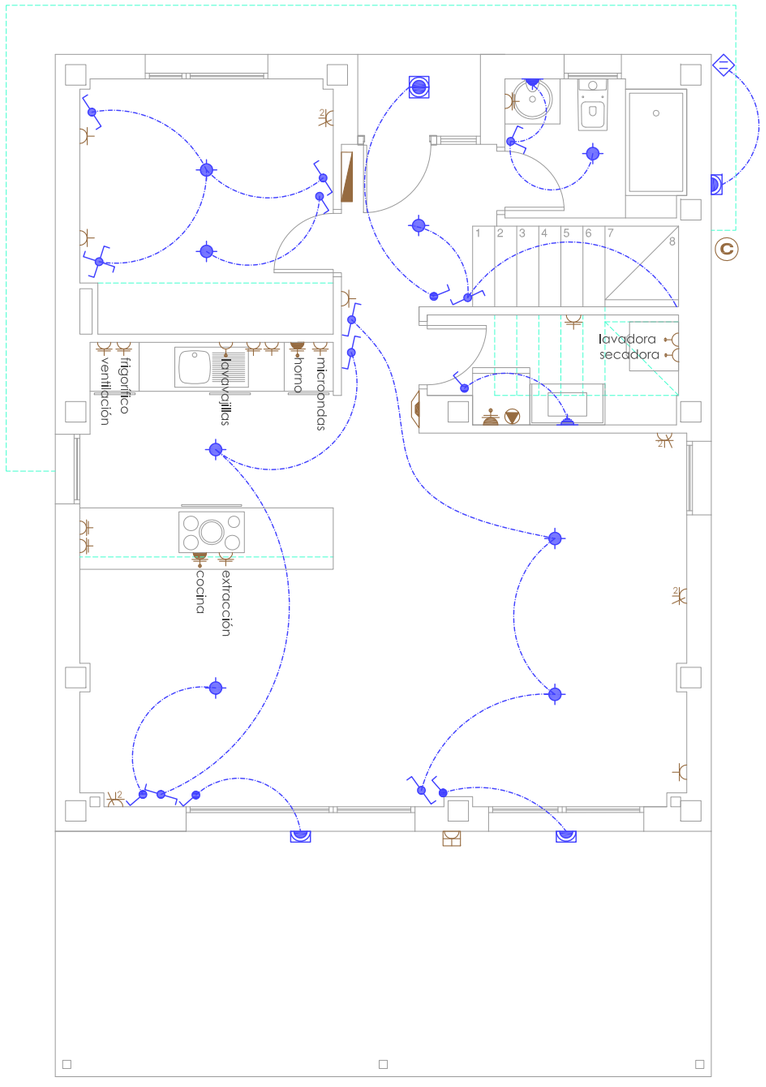
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

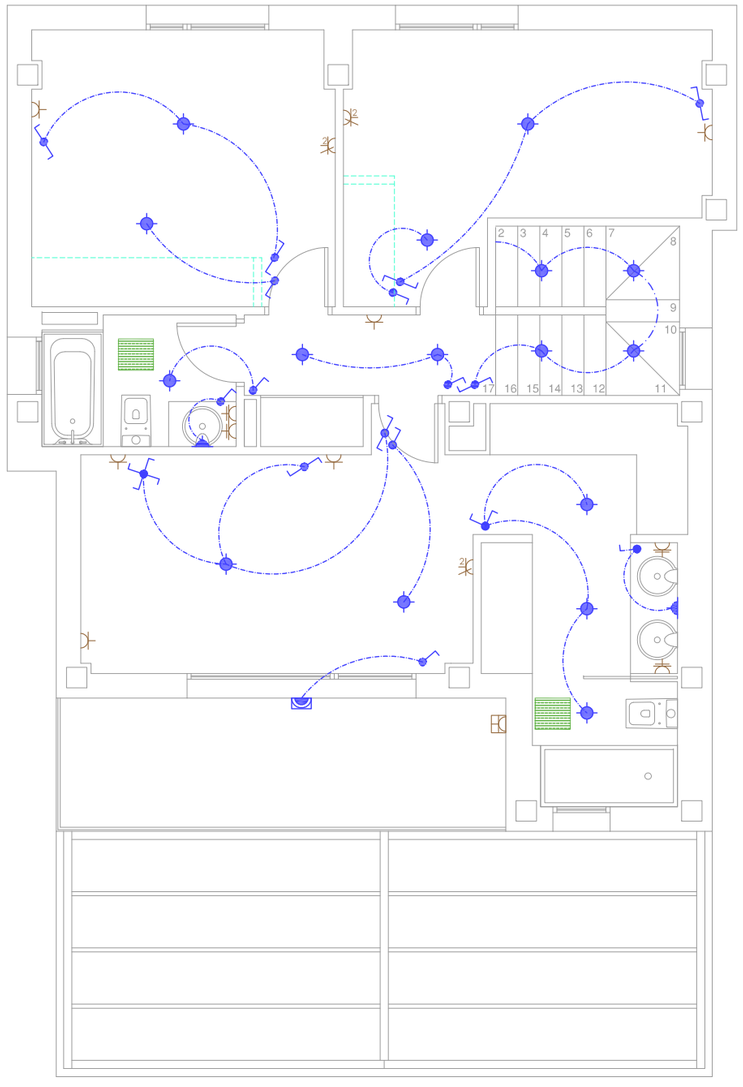
PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

EN VALLADO DE PARCELA



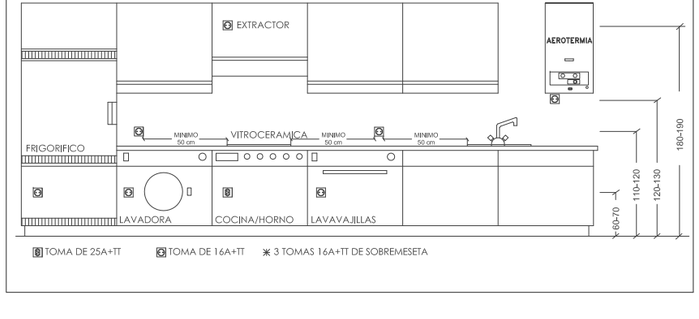
PLANTA BAJA



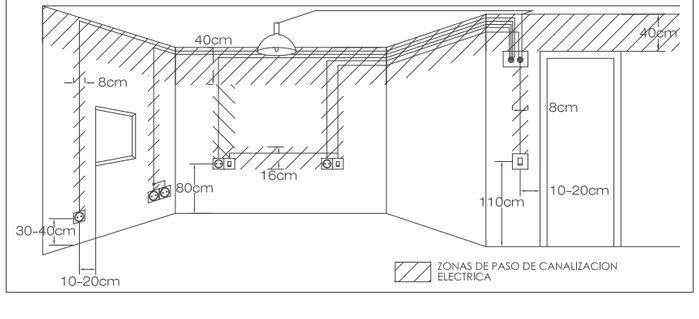
PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE ELECTRICIDAD	
	CUADRO ELÉCTRICO + CPM
	PLACA EXT. DE PORTERO AUTOMÁTICO
	TOMA DE INTERFONO
	TOMA DE USO GENERAL
	TOMA DE BAÑO/AUXILIAR DE COCINA
2	TOMA DE USO GENERAL MÚLTIPLE
	TOMA DE LAVADORA / SECADORA
	TOMA DE COCINA/HORNO
	TOMA DE LAVAVAJILLAS
	TOMA DE EQUIPO DE AEROTERMIA
	TOMA DE EXTRACTOR
	TOMA DE USO GENERAL ESTANCA
	BOMBA DE CIRCULACIÓN
C	PUNTO RECARGA VEHÍCULO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EXT. EN TECHO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EXT. EN PARED
	DETECTOR DE MOVIMIENTO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EN TECHO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EN PARED
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR DOBLE
	CRUZAMIENTO
	CONMUTADOR

DETALLE DE TOMAS EN COCINA



DETALLE DE TOMAS EN SALÓN-DORMITORIO



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

I25

PARCELA P05

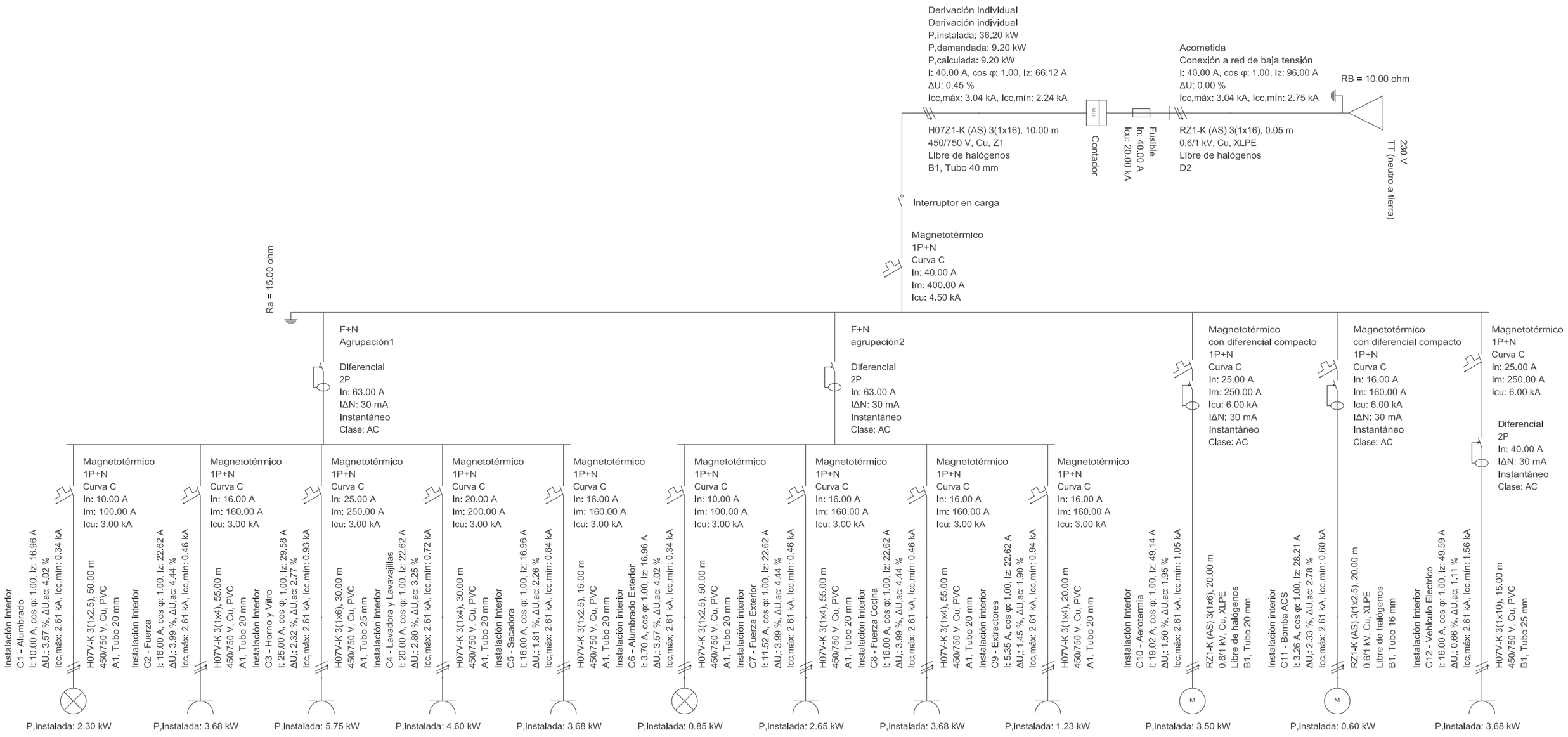
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. ELECTRICIDAD

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

126

PARCELA P05

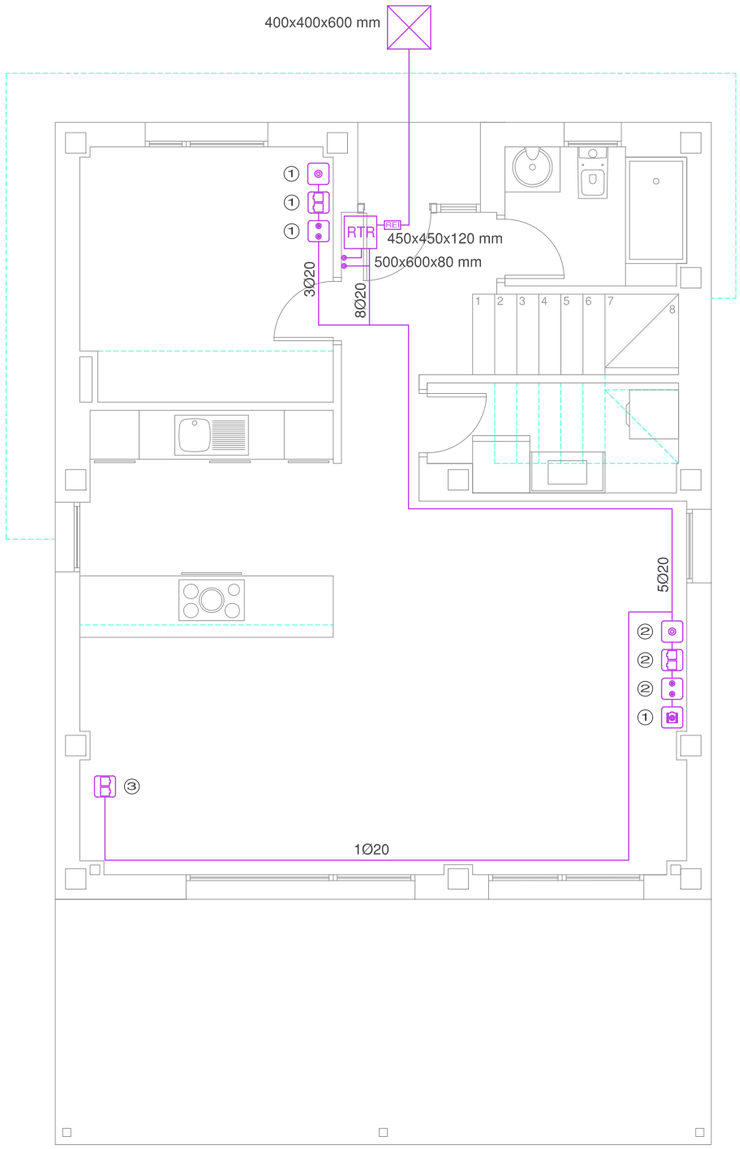
ESQUEMA UNIFILAR

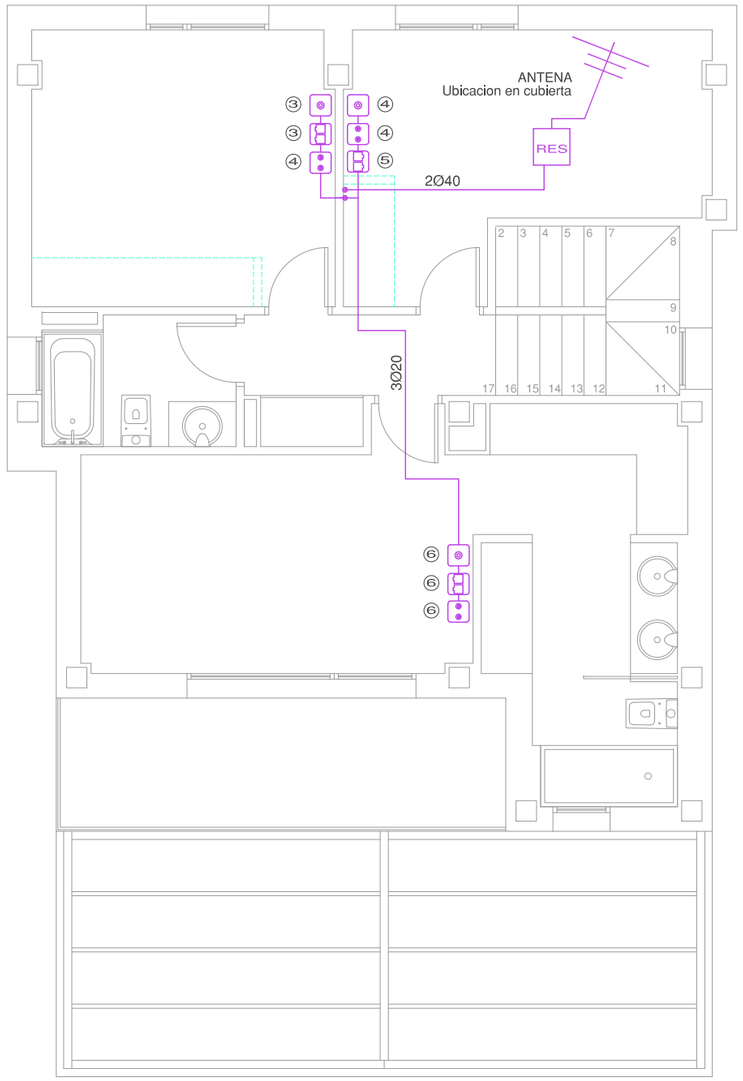
ESCALA: S/E

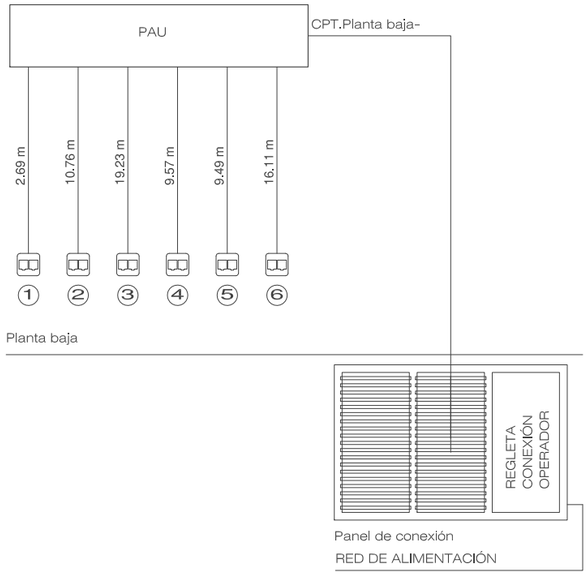
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

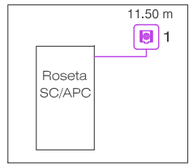






ETIQUETADO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA	
Referencia	Destino
Conexión con unidad de ocupación	

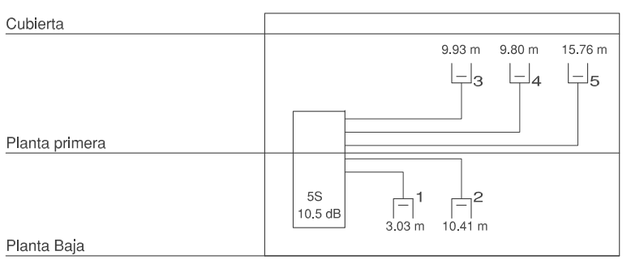
Dispositivos	
	Caja de segregación
Roseta SC/APC	Repartidor de cliente de fibra óptica Roseta SC/APC
	Toma de fibra óptica
Cables	
	1 fibra ITU G657 AB (OF-300)



	AMPLIFICADOR DE MÁSTIL DE 30 dB DE GANANCIA (UHF)
PAU	PAU
Li = 2 dB	DISTRIBUIDOR 5S, 11 dB DE PÉRDIDAS PARA RTV Y 15 dB DE PÉRDIDAS PARA SAT
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES (RTV)
	CARGA DE 75 OHMIOS

CANALIZACIONES	
Ø63 mm	Canalización externa enterrada Ø63 mm (TB+STDP)
2Ø40 mm	Canalización de enlace superior 2Ø40 mm
1Ø20 mm	Canalización interior de usuario 20 mm

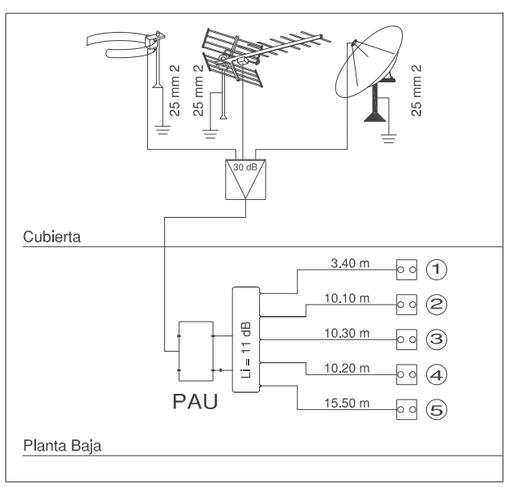
PLANTA BAJA



ETIQUETADO DE CABLEADO COAXIAL TBA	
Referencia	Destino
Conexión con unidad de ocupación	

Dispositivos	
5S 10,5 dB	Repartidor de cliente 5S, 10.5 dB de pérdidas para sistema CATV.
	Toma coaxial
	Cable coaxial RG-6 (TCD-C-H)

PLANTA PRIMERA



LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES	
	SISTEMA DE CAPTACIÓN
	ARQUETA DE ENTRADA (400x400x600 mm)
RTR	REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (500x600x80 mm)
RES	REGISTRO DE ENLACE SUPERIOR (360x360x120 mm)
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES PARA RTV
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES PARA TBA
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES DE PARES TRENZADOS
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

PARCELA P05

PLANTAS BAJA Y PRIMERA. TELECOMUNICACIONES

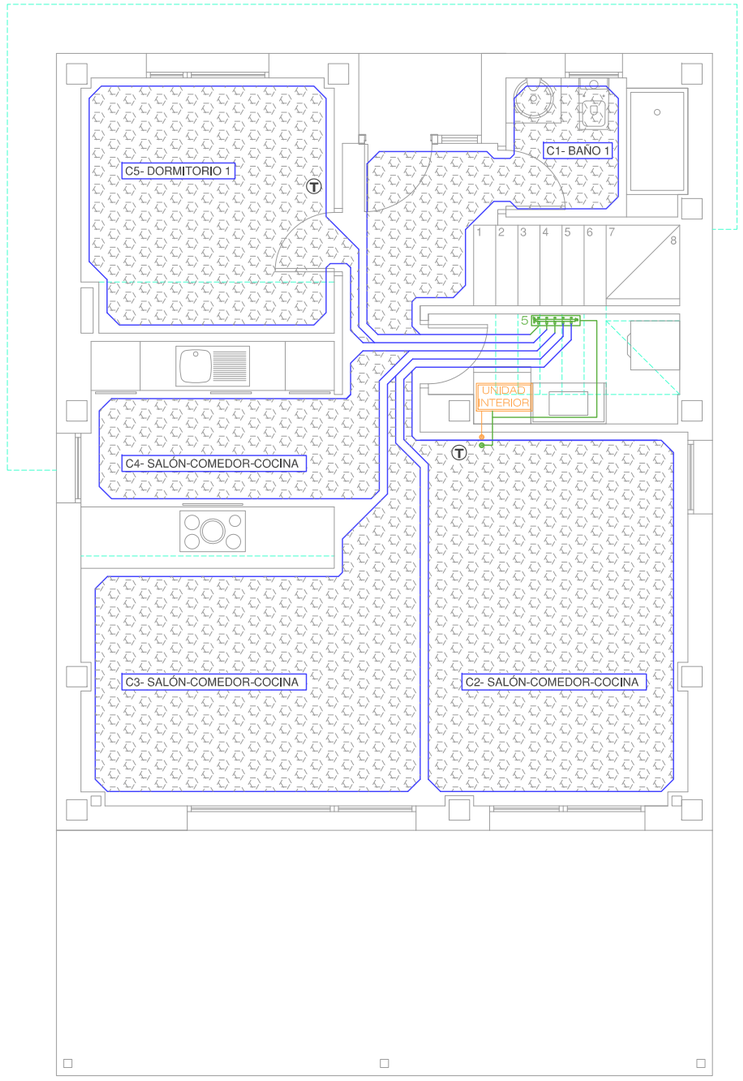
127

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA

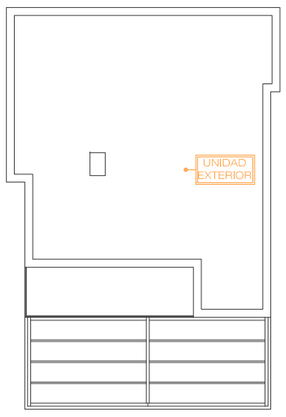
Referencia: C1-BAÑO 1
Longitud total: 18.72 m
Potencia de calefacción: 213 W
Caudal de calefacción: 103.19 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C2- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 66.20 m
Potencia de calefacción: 1400 W
Caudal de calefacción: 159.41 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

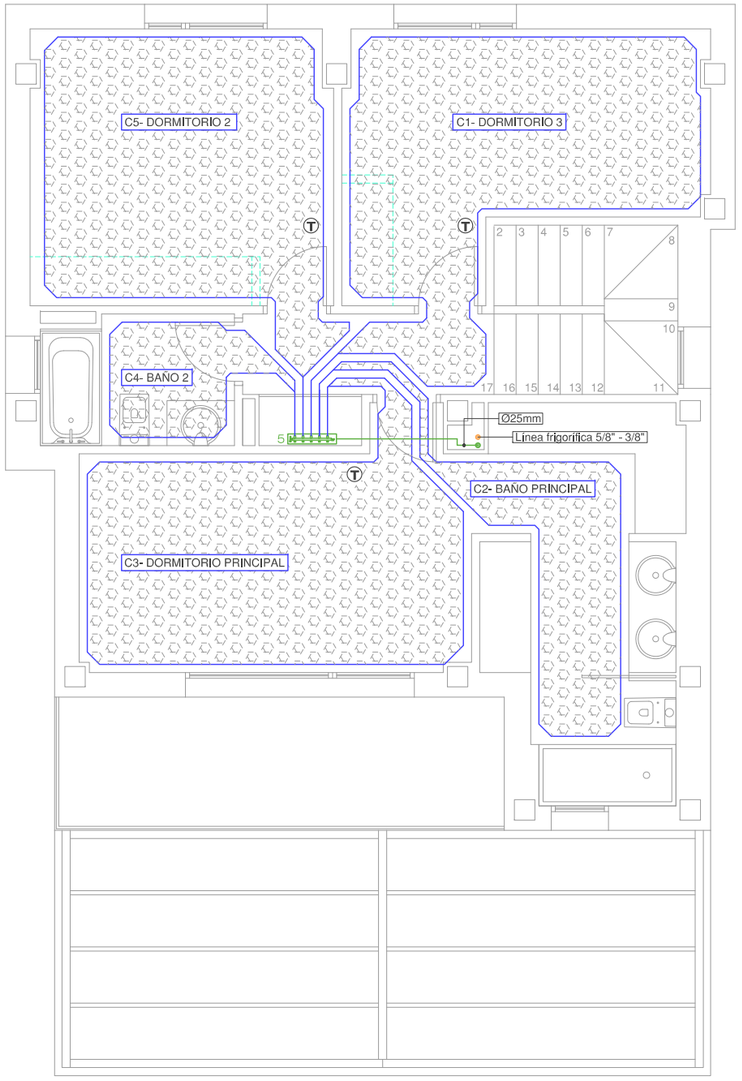
Referencia: C3- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 42.89 m
Potencia de calefacción: 796 W
Caudal de calefacción: 168.54 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C4- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 20.95 m
Potencia de calefacción: 354 W
Caudal de calefacción: 79.25 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C5- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 31.71 m
Potencia de calefacción: 603 W
Caudal de calefacción: 126.98 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45



PLANTA DE CUBIERTAS S/E



PLANTA PRIMERA

Referencia: C1-DORMITORIO 3
Longitud total: 44.18 m
Potencia de calefacción: 750 W
Caudal de calefacción: 62.71 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C2- BAÑO PRINCIPAL
Longitud total: 25.32 m
Potencia de calefacción: 364 W
Caudal de calefacción: 101.22 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

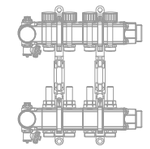
Referencia: C3- DORMITORIO PRINCIPAL
Longitud total: 46.01 m
Potencia de calefacción: 980 W
Caudal de calefacción: 190.84 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C4- BAÑO 2
Longitud total: 11.96 m
Potencia de calefacción: 218 W
Caudal de calefacción: 52.97 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C5- DORMITORIO 2
Longitud total: 43.22 m
Potencia de calefacción: 720 W
Caudal de calefacción: 49.74 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

LEYENDA DE CLIMATIZACIÓN	
	CANALIZACION DE IMPULSION/RETORNO DE CLIMATIZACIÓN
	CANALIZACION DE IMPULSION/RETORNO DE CLIMATIZACIÓN POR TECHO. COMPOSICION DE DOS TUBOS DE DIAMETRO SEÑALADO SOBRE PLANO.
	TUBERIAS DE REFRIGERANTE LIQUIDO/GAS
T	TERMOSTATO AMBIENTE
	ARMARIO COLECTORES. se indica numero de circuitos.
UNIDAD EXTERIOR	• AEROTERMIA AROTHERM PLUS UNITOWER 8 UNIDAD EXTERIOR. 10,0 kW Dimensiones (Alt x Anc x Prf): 965x1100x450 mm
UNIDAD INTERIOR	• UNIDAD INTERIOR CON ACUMULADOR 185 l Dimensiones (Alt x Anc x Prf): 1880x599x693 mm
	Las tuberias de refrigerante liquido/gas discurriran por el falso techo de planta baja.

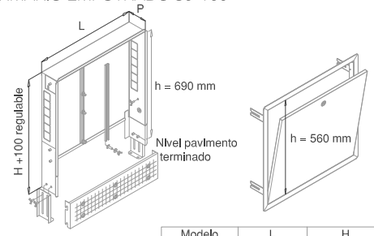
COLECTOR "SL"



N° circuitos / Longitud total:

2 circuitos L. 203 mm
3 circuitos L. 253 mm
4 circuitos L. 303 mm
5 circuitos L. 353 mm
6 circuitos L. 403 mm
7 circuitos L. 453 mm
8 circuitos L. 503 mm
9 circuitos L. 553 mm
10 circuitos L. 603 mm
11 circuitos L. 653 mm
12 circuitos L. 703 mm
13 circuitos L. 753 mm

ARMARIO EMPOTRADO 80-100

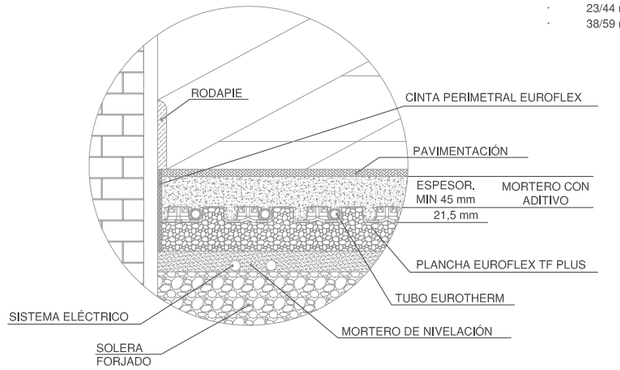


Modelo	L	H
Mod. 600	600 mm	720 mm
Mod. 850	850 mm	720 mm
Mod. 1000	1000 mm	720 mm
Mod. 1200	1200 mm	720 mm

P = profundidad armario → tipo 110 = 110 mm tipo 80 = 80 mm

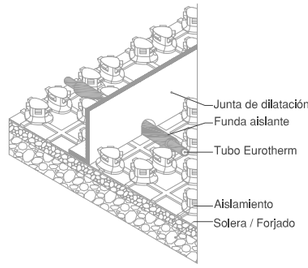
SECCIÓN SISTEMA EUROFLEX TF PLUS

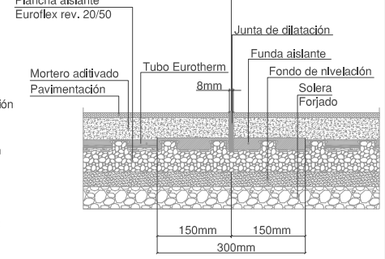
* espesores Euroflex TF Plus:
- 23/44 mm
- 38/59 mm



JUNTA DE DILATACIÓN

Ayudarse de un cutter para hacer el orificio de pasaje del tubo.
Antes de colocar el perfil sobre la plancha.





La dirección de obra junto con el suministrador del mortero deben decidir donde se deben colocar las juntas de dilatación (incluido el tipo y el lugar de la junta) UNE EN 1264-4 : 2022. De forma orientativa se recomienta colocar la junta de dilatación según lo descrito en el gráfico. En los pasos de puerta internos y transversalmente a los locales con superficie irregular y/o superior a 40 m² o también aquellos que tengan un lado superior a 8 m de longitud. Todo esto depende del tipo de mortero.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 1

I28

PARCELA P05

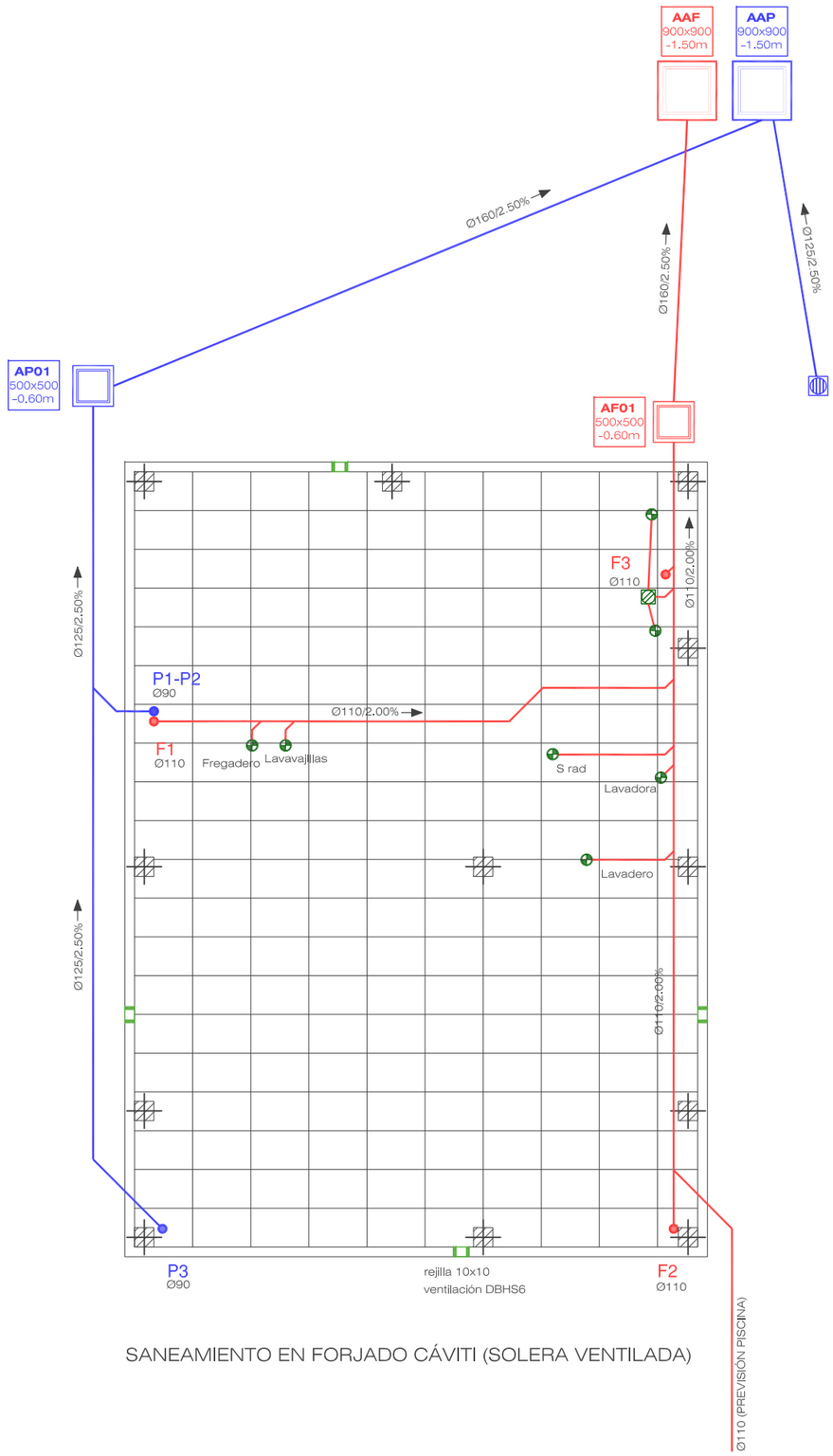
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. CLIMATIZACIÓN

ESCALA: 1/75

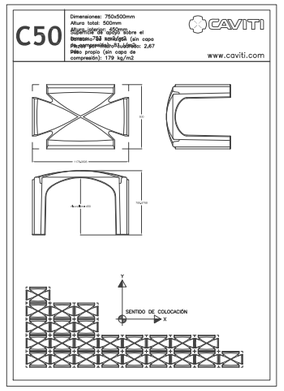
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

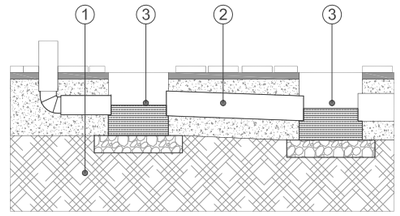
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



SANEAMIENTO EN FORJADO CÁVITI (SOLERA VENTILADA)

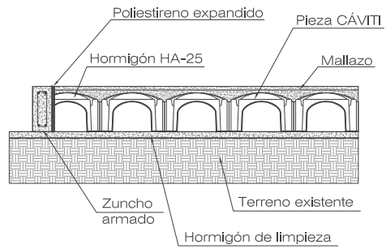


DETALLE DE COLECTOR DE SANEAMIENTO



1. Arena de 0 a 0.5 mm de diámetro.
2. Tubo de PVC liso, para saneamiento enterrado sin presión, serie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de dimensiones mínimas de diámetro exterior estipuladas por normativa, y 4,9 mm de espesor, según UNE-EN 1401-1.
3. Arqueta

DETALLE SOLERA VENTILADA CÁVITI



LEYENDA DE SANEAMIENTO

	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
	DESAGÜE APARATO SANITARIO
	BOTE SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2

129

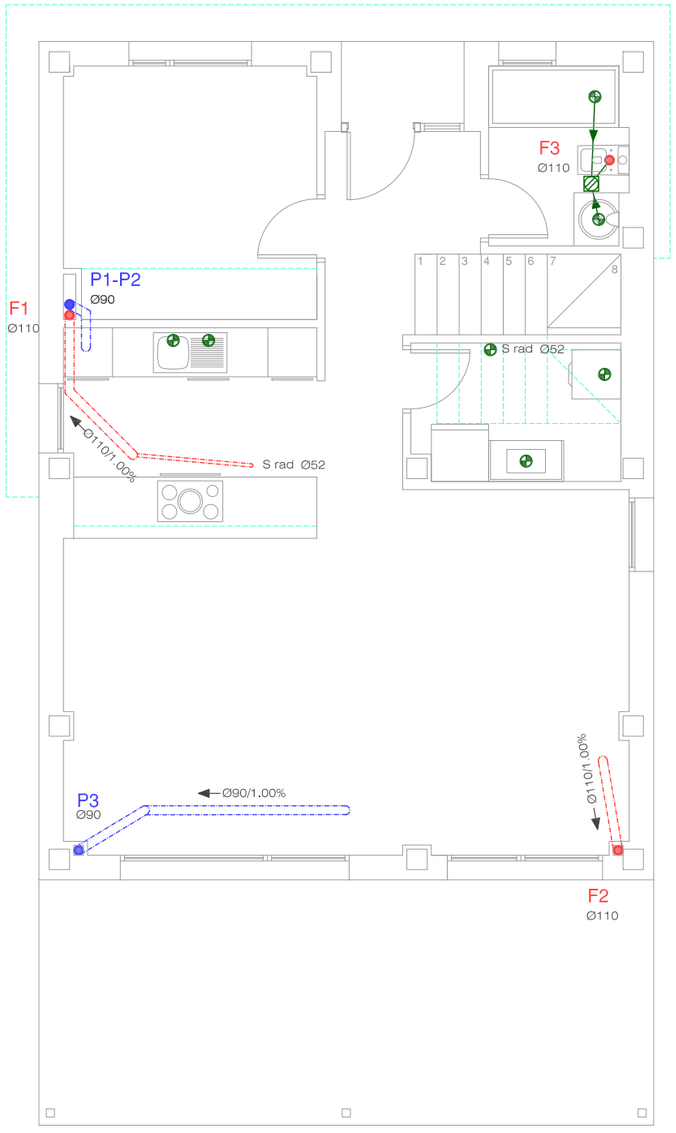
PARCELA P10
SOLERA CÁVITI. SANEAMIENTO

ESCALA: 1/75

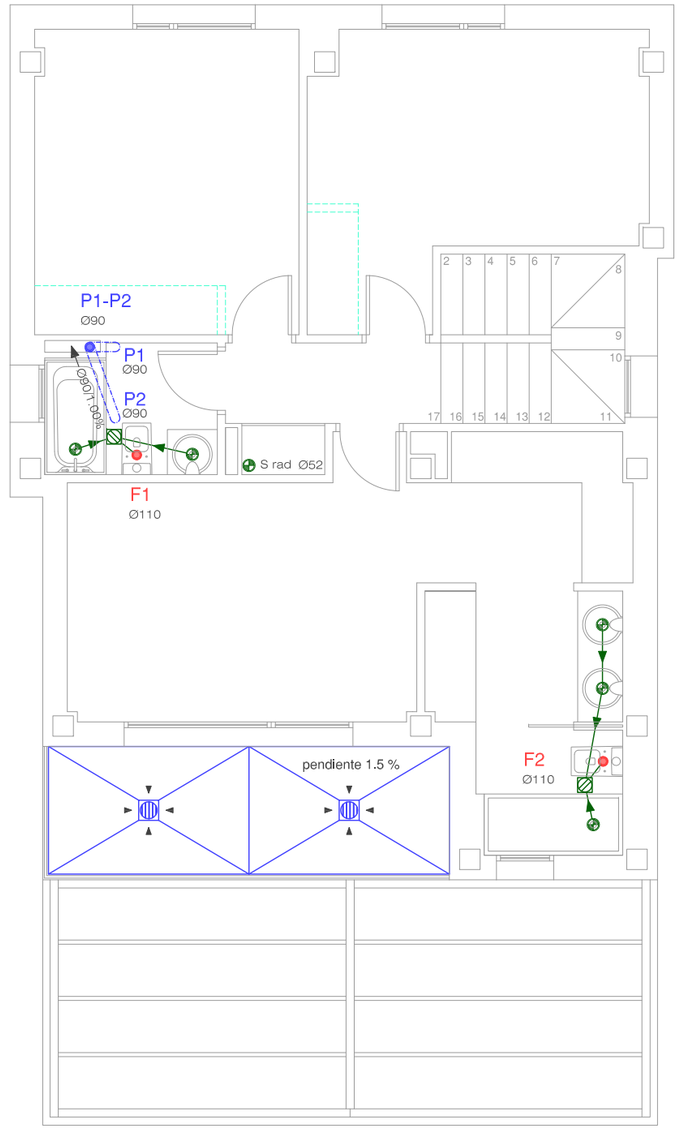
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

NOTAS

El saneamiento sera de pvc insonorizado y con espesor acorde a la normativa une en 1329-1 y une en 1401-1

1. La red vertical irá soportada con grapas y abrazaderas isofónicas de acero galvanizado con goma amortiguadora acústica para garantizar la insonorización.
2. El paso de bajantes y conductos a través de forjados irá perfectamente sellado para garantizar la insonorización
3. Las bajantes procedentes de baños y aseos están ventiladas por su extremo superior
4. Ningún sumidero quedará a menos de 50 cm de cualquier paramento vertical para garantizar la impermeabilización
5. Se colocarán registros de limpieza en los tramos rectos cada 15 metros y en los cambios de dirección para limpieza y mantenimiento de la red.
6. Las bajantes tendrán un diametro de 110mm.
7. La pendiente miima de las redes colgadas será de 1.00%
8. La pendiente minima de las redes enterradas será del 2.00%
9. Se emplearán pasamuros cuando las tuberías atraviesen particiones verticales, forjados, etc.
10. Toda tuberia que atraviese sectores diferentes de incendio está provista de su correspondiente sellado ignifugo.
11. Cuando más de un colector acometa a una bajante, lo harán a distintas alturas y dentro del espacio destinado a dicho fin.
12. Todos los aparatos sanitarios irán dotados de su correspondiente cierre hidráulico (bote sifónico o sifón individual en el caso de baños que únicamente tengan un elemento sanitario además del inodoro)
13. Las bajantes dispondrán de válvula de aireación en su tramo superior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
	DESAGÜE APARATO SANITARIO
	BOTE SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø110mm
LAVABO	Ø32mm
DUCHA	Ø40mm
BAÑERA	Ø40mm
FREGADERO	Ø40mm
LAVAVADORA	Ø40mm
LAVAVAJILLAS	Ø40mm
BOTE SIFÓNICO	Ø63mm

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2

I30

PARCELA P10

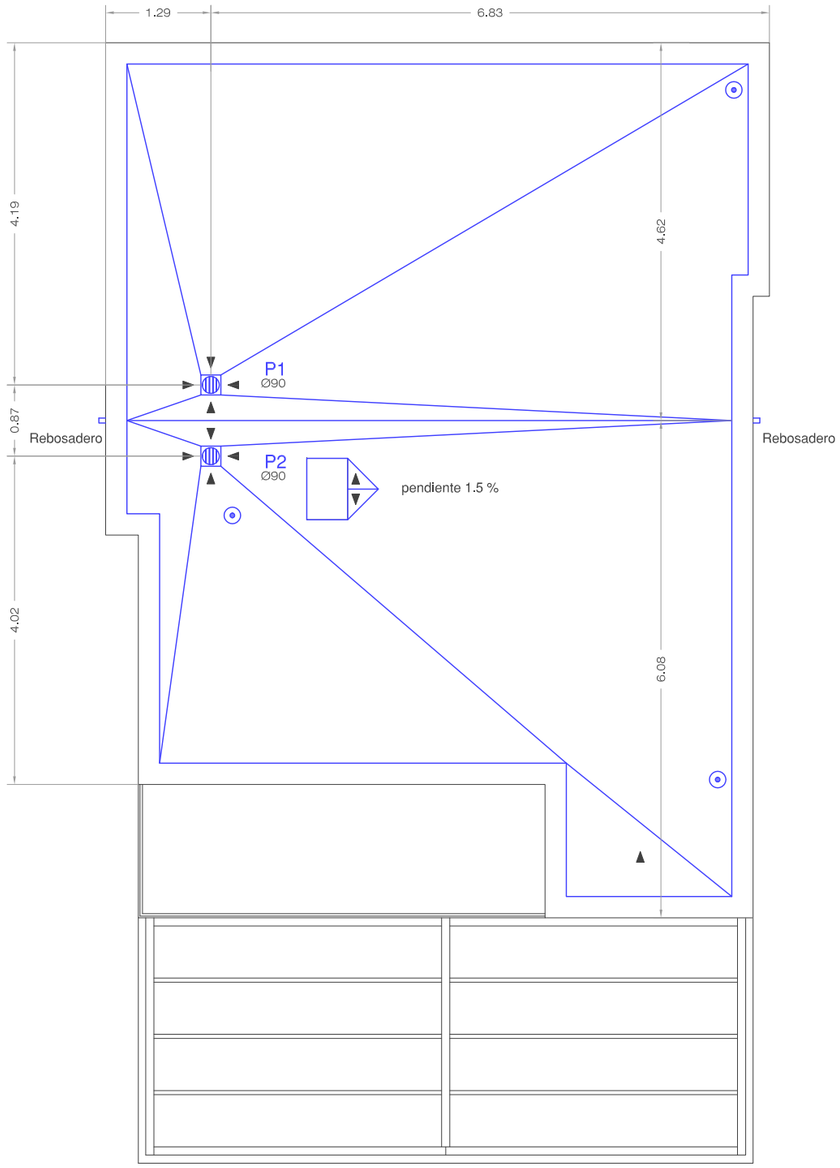
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. SANEAMIENTO

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA DE CUBIERTAS

NOTAS

El saneamiento sera de pvc insonorizado y con espesor acorde a la normativa une en 1329-1 y une en 1401-1

1. La red vertical irá soportada con grapas y abrazaderas isofónicas de acero galvanizado con goma amortiguadora acústica para garantizar la insonorización.
2. El paso de bajantes y conductos a través de forjados irá perfectamente sellado para garantizar la insonorización
3. Las bajantes procedentes de baños y aseos están ventiladas por su extremo superior
4. Ningún sumidero quedará a menos de 50 cm de cualquier paramento vertical para garantizar la impermeabilización
5. Se colocarán registros de limpieza en los tramos rectos cada 15 metros y en los cambios de dirección para limpieza y mantenimiento de la red.
6. Las bajantes tendrán un diametro de 110mm.
7. La pendiente miima de las redes colgadas será de 1.00%
8. La pendiente minima de las redes enterradas será del 2.00%
9. Se emplearán pasamuros cuando las tuberías atraviesen particiones verticales, forjados, etc.
10. Toda tuberia que atraviese sectores diferentes de incendio está provista de su correspondiente sellado ignifugo.
11. Cuando más de un colector acometa a una bajante, lo harán a distintas alturas y dentro del espacio destinado a dicho fin.
12. Todos los aparatos sanitarios irán dotados de su correspondiente cierre hidráulico (bote sifónico o sifón individual en el caso de baños que únicamente tengan un elemento sanitario además del inodoro)
13. Las bajantes dispondrán de válvula de aireación en su tramo superior.

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO PLUVIALES
	CANALIZACION RED DE PEQUEÑA EVACUACION
	DESAGÜE APARATO SANITARIO
	BOTE SIFÓNICO
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS PLUVIALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO FECALES
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO COLGADO PLUVIALES
P	BAJANTE PLUVIALES. Ø90mm
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	TERMINAL DE AIREACIÓN EN CUBIERTA
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS PLUVIALES

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø110mm
LAVABO	Ø32mm
DUCHA	Ø40mm
BAÑERA	Ø40mm
FREGADERO	Ø40mm
LAVAVADORA	Ø40mm
LAVAVAJILLAS	Ø40mm
BOTE SIFÓNICO	Ø63mm

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2

I31

PARCELA P10

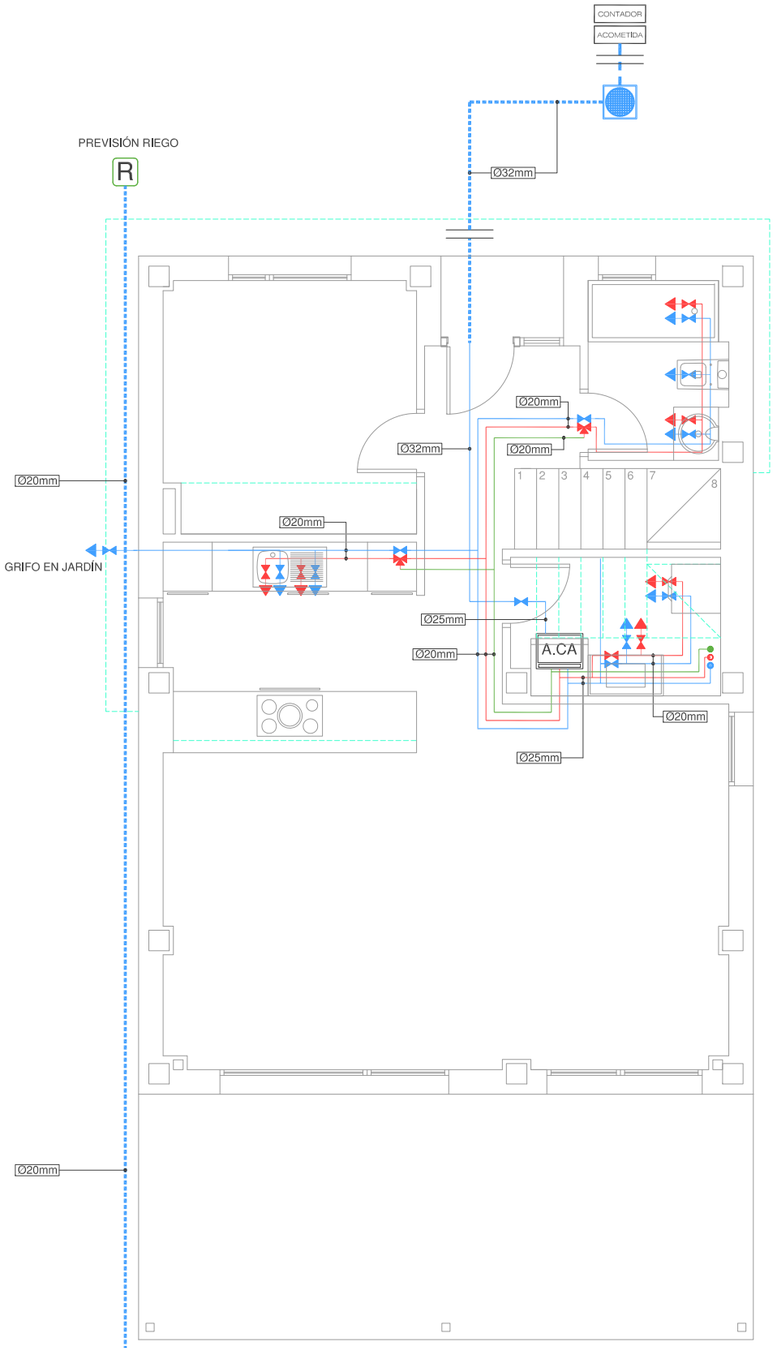
PLANTA DE CUBIERTAS. SANEAMIENTO

ESCALA: 1/75

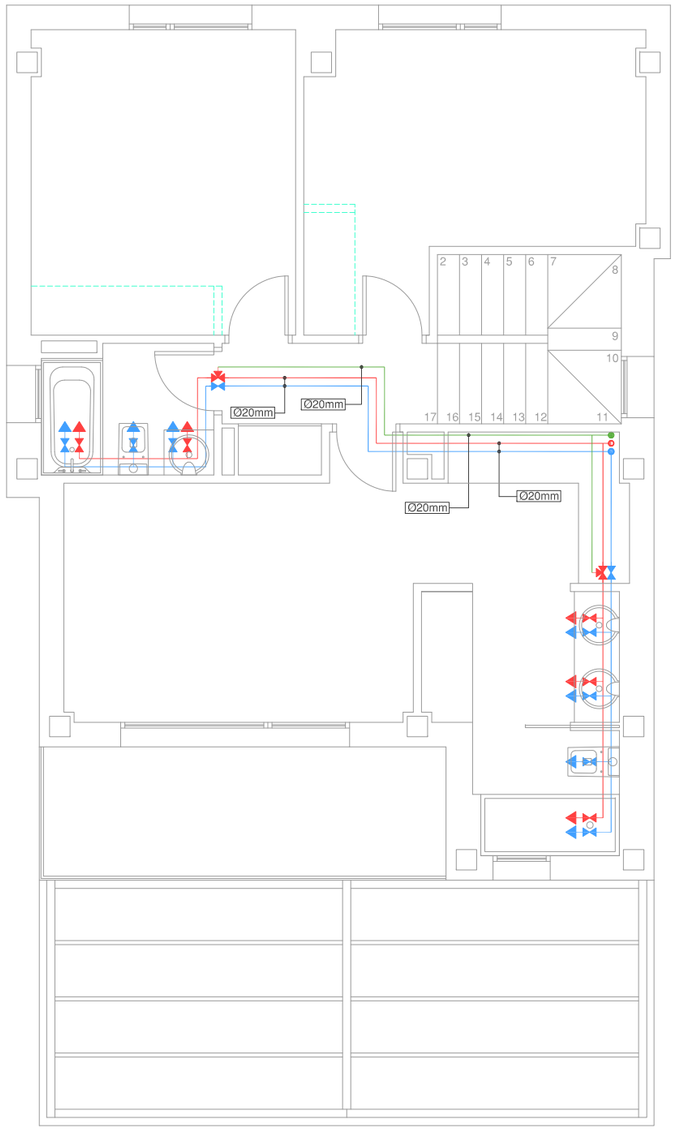
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



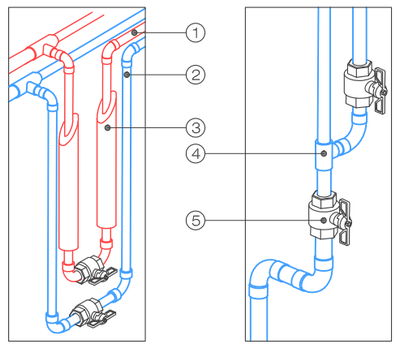
PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE FONTANERÍA	
	CANALIZACION AGUA ENTERRADA
	CANALIZACION AGUA FRIA
	CANALIZACION AGUA CALIENTE SANITARIA
	CANALIZACION RETORNO ACS
	LLAVE DE CORTE DE AGUA
	VÁLVULA DE TRES VIAS
	PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA
	PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA + CALIENTE
	MONTANTE AGUA FRIA
	MONTANTE AGUA CALIENTE SANITARIA
	MONTANTE RETORNO AGUA CALIENTE SANITARIA
ACOMETIDA	ACOMETIDA DE AGUA
A.CA	EQUIPO GENERADOR DE AGUA CALIENTE Potencia Calorífica: 10.00kW
CONTADOR	CONTADOR INDIVIDUAL
	ARQUETA DE REGISTRO 400x400mm

DETALLE DE INSTALACIÓN INTERIOR: DISTRIBUCIÓN



1. Tuberia de agua fria.
2. Tuberia de agua caliente sanitaria.
3. Coquilla para garantizar el aislamiento térmico según RITE.
4. Ramal de derivación a núcleo húmedo.
5. Llave de corte.

NOTAS
Todas las canalizaciones de fontaneria enterradas se realizarán en plastico, discurriendo por zanjas sobre cama de arena de 20 cm, con relleno de arena de 16 cm y material de aporte con acabado superior segun la zona por la que discurran, cumpliendo normativa sectorial vigente. El tubo de alimentación previo enterrado se realizará en polibutileno para uso alimentario. Toda la distribución interior, desde llave de corte general contará con el aislamiento adecuado tanto en fria como en ACS. Los montantes contaran con grifos de evacuación y valvulas antirretorno en su parte mas baja y con aireadores en su parte mas alta. Todos los cuartos húmedos,aparatos y puntos de consumo contarán con sus llaves de corte correspondientes. Con el fin de mejorar la calidad del suministro de agua, se dotará de llaves de corte tanto a las entradas y salidas de agua de la unidad termica. Las tuberias a emplear seran para acometida y tubo de alimentacion Tubo de polietileno de alta densidad (PE-100 A), PN=16 atm, según UNE-EN 12201-2 ; para distribucion interior Tubo de polietileno reticulado (PE-X), serie 5, PN=6 atm, según UNE-EN ISO 15875-2

Ø CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS	
INODORO	Ø16mm
LAVABO	Ø16mm
BIDE	Ø16mm
DUCHA	Ø20mm
BAÑERA	Ø20mm
FREGADERO	Ø20mm
LAVAVADORA	Ø20mm
LAVAVAJILLAS	Ø20mm

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2

I32

PARCELA P10

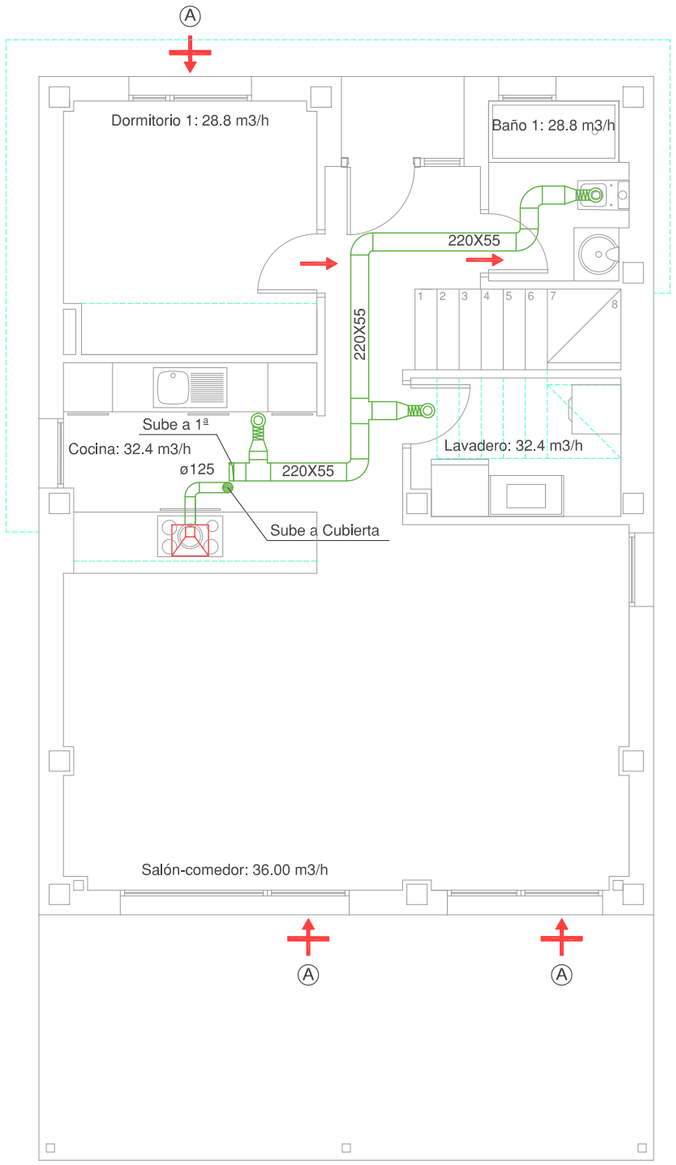
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. FONTANERÍA

ESCALA: 1/75

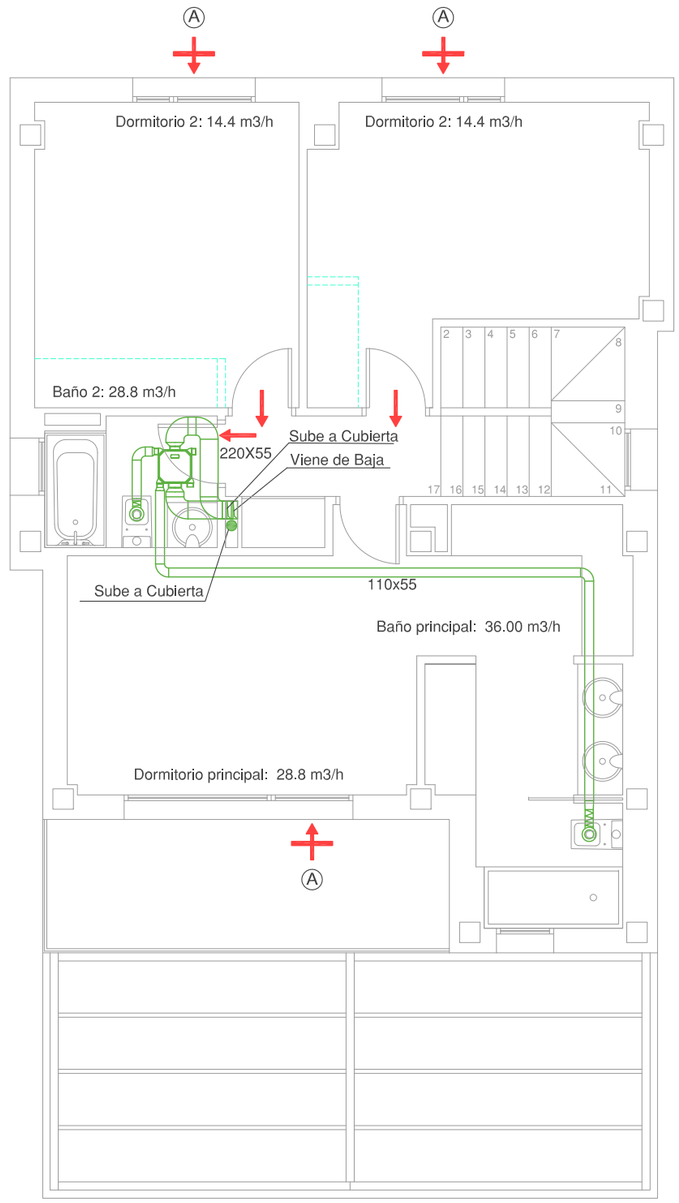
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE VENTILACIÓN	
	ABERTURA DE EXTRACCIÓN
	AIREADOR HORIZONTAL EN CARPINTERÍA
	PASO DE AIRE POR LA HOLGURA
	CONDUCTO DE VENTILACIÓN
	CAMPANA EXTRACTORA
	CHIMENEA DE VENTILACIÓN
	EQUIPO VENTILACIÓN MECÁNICA SIBER SF ECO HIGRO

SISTEMA DE VENTILACIÓN ADICIONAL EN COCINAS	
INDIVIDUAL	CONDUCTO DE PVC
SISTEMA DE VENTILACIÓN MECÁNICA EN VIVIENDAS	
INDIVIDUAL	CONDUCTO DE PVC
Nota: Dimensiones de los conductos en mm	

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2

I33

PARCELA P10

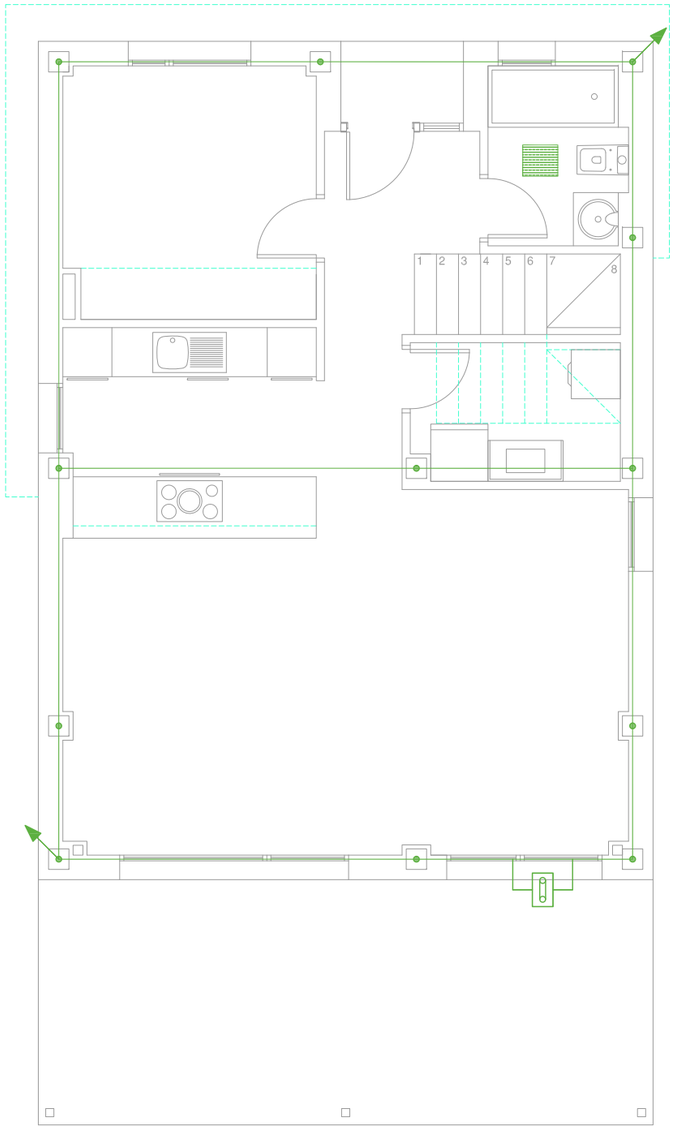
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. VENTILACIÓN

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



TOMA DE TIERRA (EN CIMENTACIÓN)

LEYENDA DE PUESTA A ATIERRA	
	CABLE DE COBRE DESNUDO RECOCIDO DE 1x35mm2 COLOCADO A PROFUNDIDAD < 80cm DE ZANJAS
	ARQUETA DE CONEXION
	PICA DE PUESTA A TIERRA CABLE DE COBRE DURO SOLDADO SOBRE ALMA DE ACERO DE 16mm DE DIAMETRO, TIPO CW7010 INSTALADA EN POZO REGISTRABLE DE CEMENTO
	RED EQUIPOTENCIAL EN NUCLEOS HUMEDOS Y CUARTOS ESPECIALES CON RIESGO ELECTRICO

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2

I34

PARCELA P10

TOMA DE TIERRA

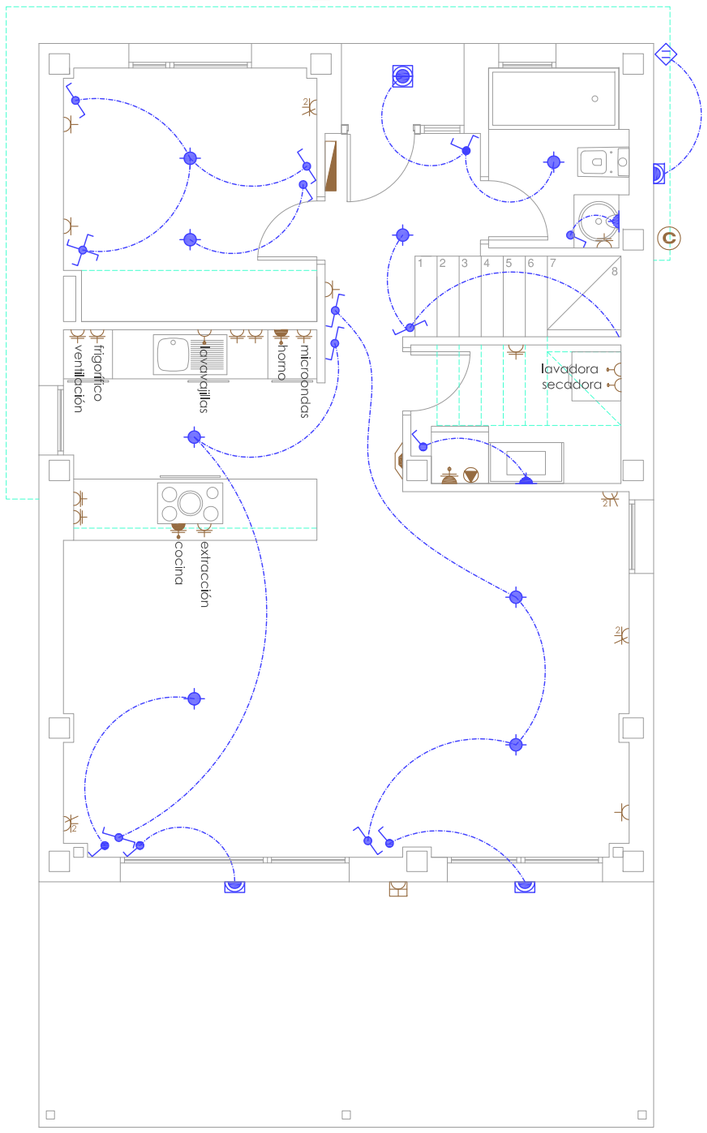
ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

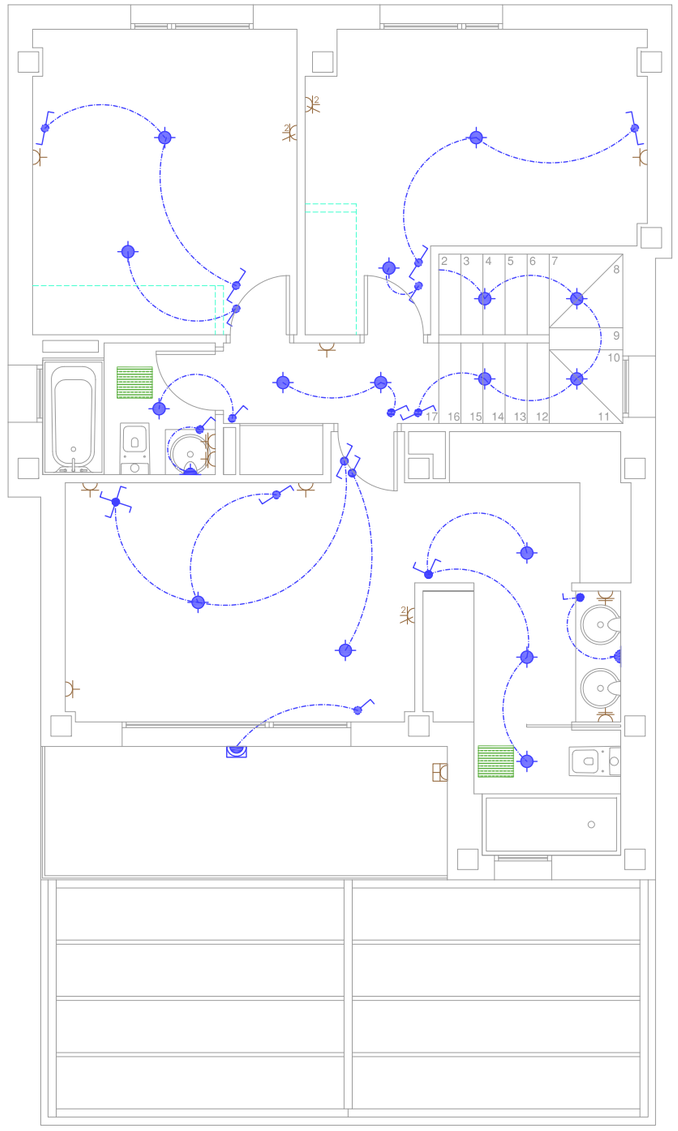
PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

EN VALLADO DE PARCELA



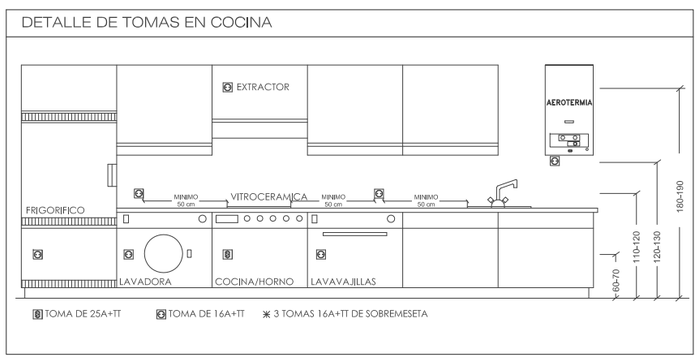
PLANTA BAJA



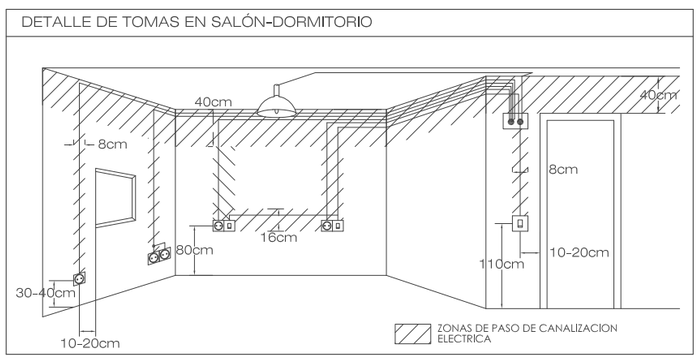
PLANTA PRIMERA

LEYENDA DE ELECTRICIDAD	
	CUADRO ELÉCTRICO + CPM
	PLACA EXT. DE PORTERO AUTOMÁTICO
	TOMA DE INTERFONO
	TOMA DE USO GENERAL
	TOMA DE BAÑO/AUXILIAR DE COCINA
	TOMA DE USO GENERAL MÚLTIPLE
	TOMA DE LAVADORA / SECADORA
	TOMA DE COCINA/HORNO
	TOMA DE LAVAVAJILLAS
	TOMA DE EQUIPO DE AEROTERMIA
	TOMA DE EXTRACTOR
	TOMA DE USO GENERAL ESTANCA
	BOMBA DE CIRCULACIÓN
	PUNTO RECARGA VEHÍCULO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EXT. EN TECHO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EXT. EN PARED
	DETECTOR DE MOVIMIENTO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EN TECHO
	TOMA DE ILUMINACIÓN EN PARED
	INTERRUPTOR
	INTERRUPTOR DOBLE
	CRUZAMIENTO
	CONMUTADOR

DETALLE DE TOMAS EN COCINA



DETALLE DE TOMAS EN SALÓN-DORMITORIO



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2

I35

PARCELA P10

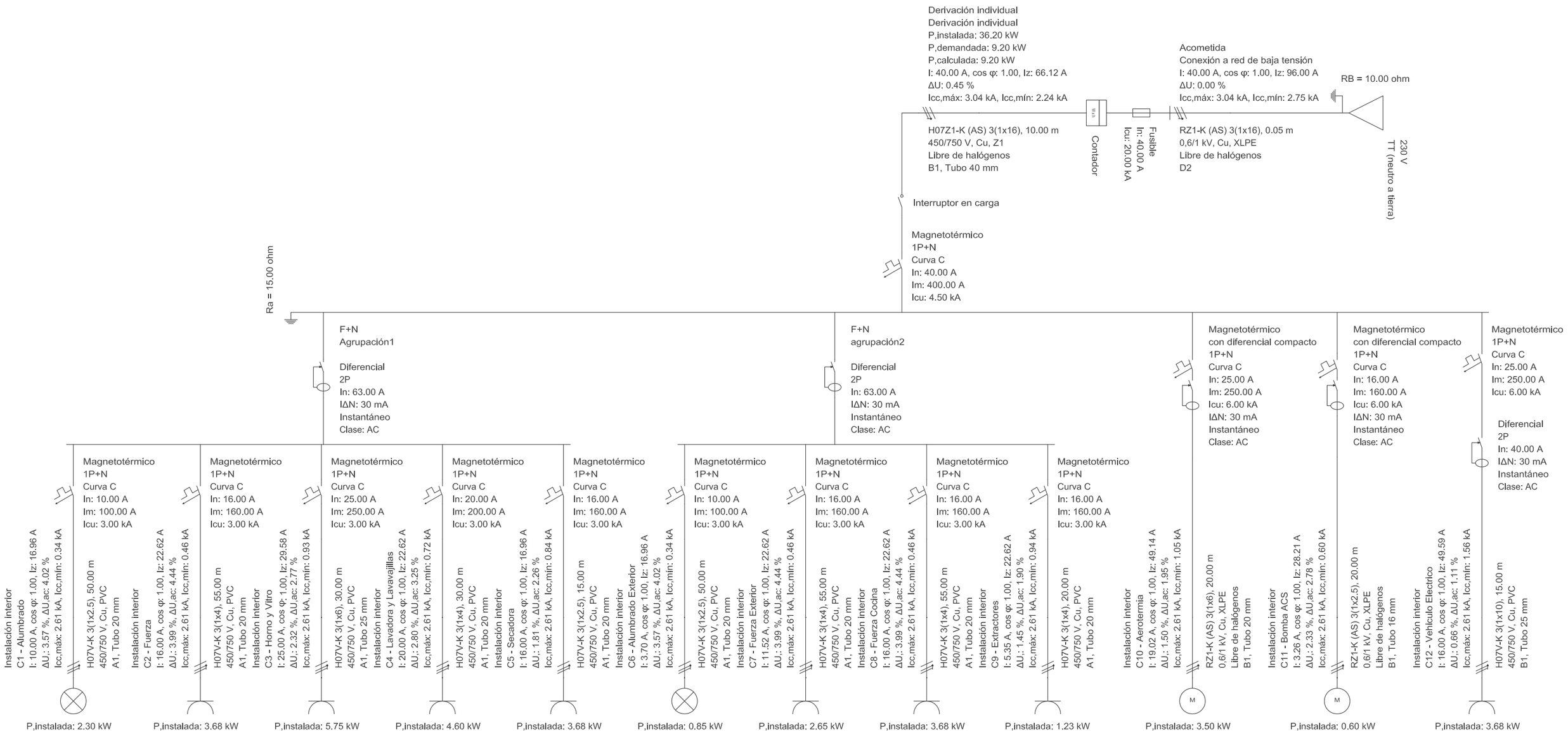
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. ELECTRICIDAD

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2

136

PARCELA P10

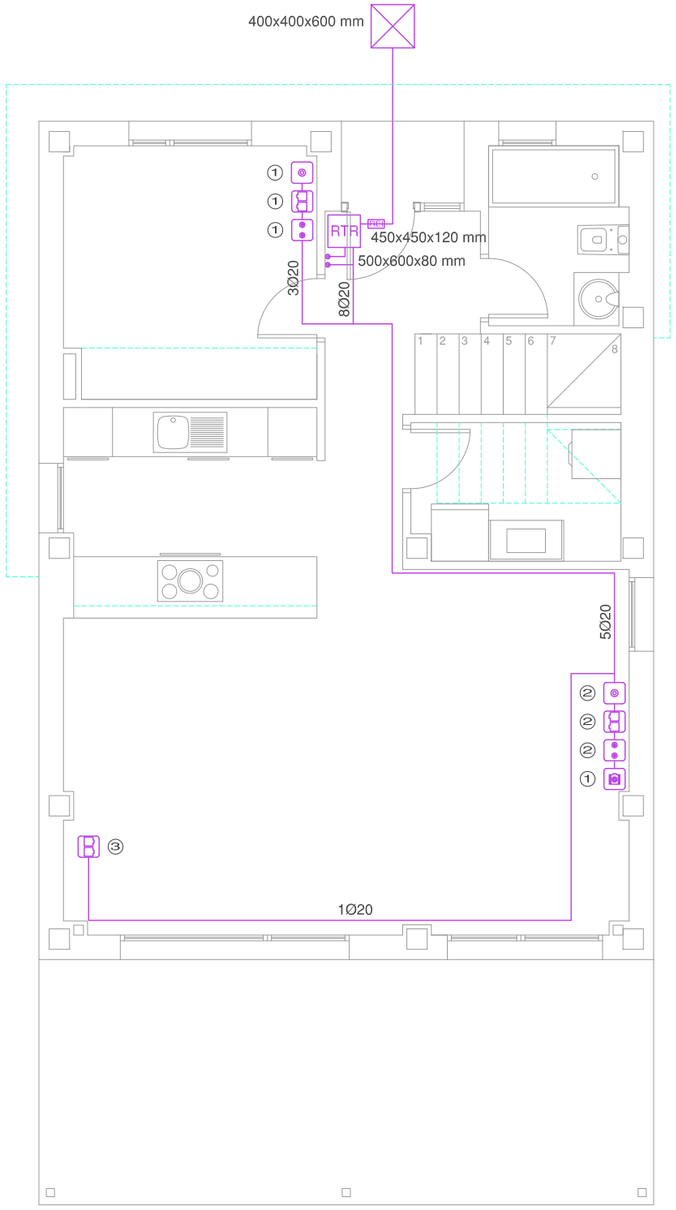
ESQUEMA UNIFILAR

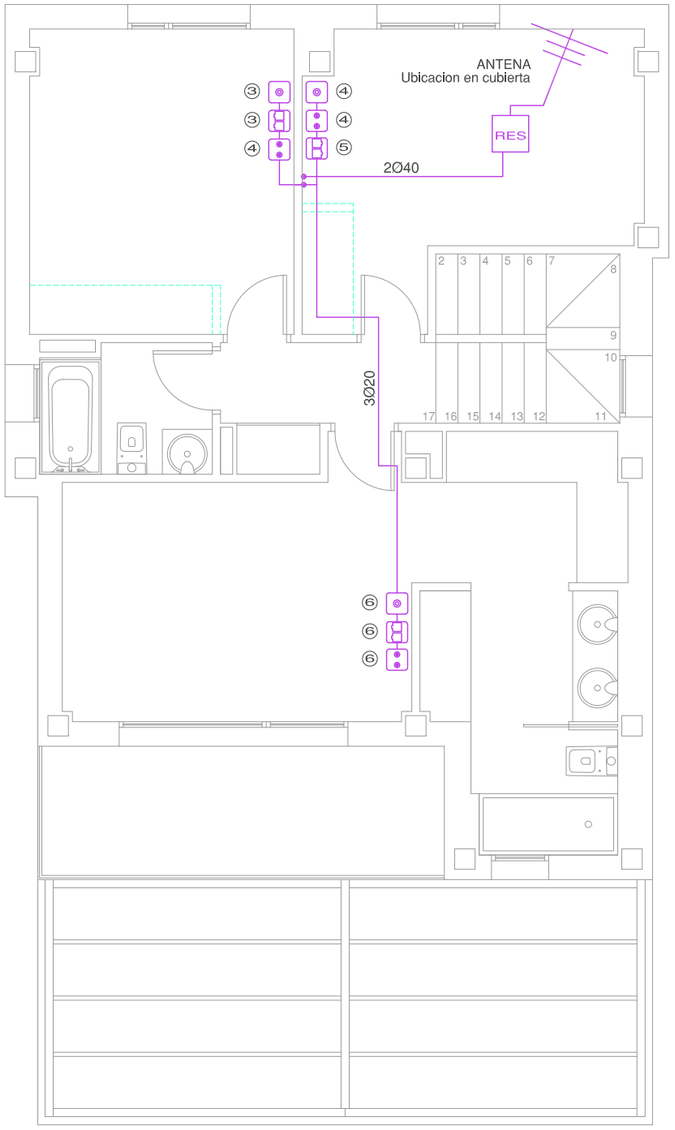
ESCALA: S/E

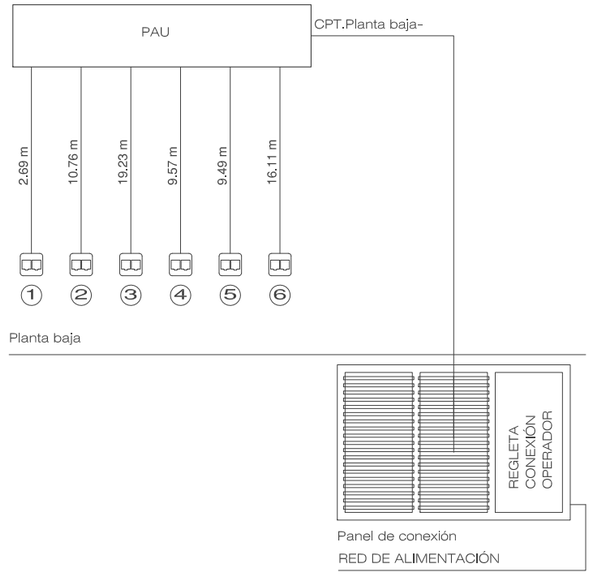
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

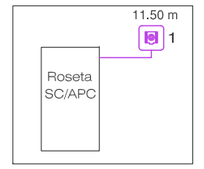
ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326







ETIQUETADO DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA	
Referencia	Destino
Conexión con unidad de ocupación	

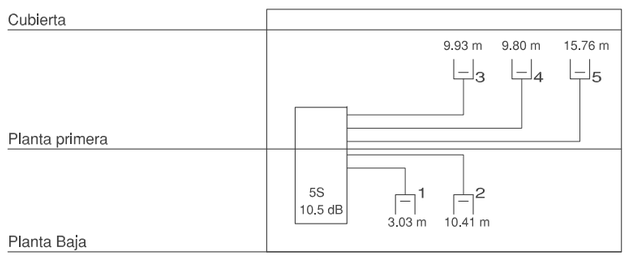


Dispositivos	
	Caja de segregación
Roseta SC/APC	Repartidor de cliente de fibra óptica Roseta SC/APC
	Toma de fibra óptica
Cables	
	1 fibra ITU G657 AB (OF-300)

	AMPLIFICADOR DE MÁSTIL DE 30 dB DE GANANCIA (UHF)
PAU	PAU
Li = 10 dB	DISTRIBUIDOR 5S, 11 dB DE PÉRDIDAS PARA RTV Y 15 dB DE PÉRDIDAS PARA SAT
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES (RTV)
	CARGA DE 75 OHMIOS

CANALIZACIONES	
Ø63 mm	Canalización externa enterrada Ø63 mm (TB+STDP)
2Ø40 mm	Canalización de enlace superior 2Ø40 mm
1Ø20 mm	Canalización interior de usuario 20 mm

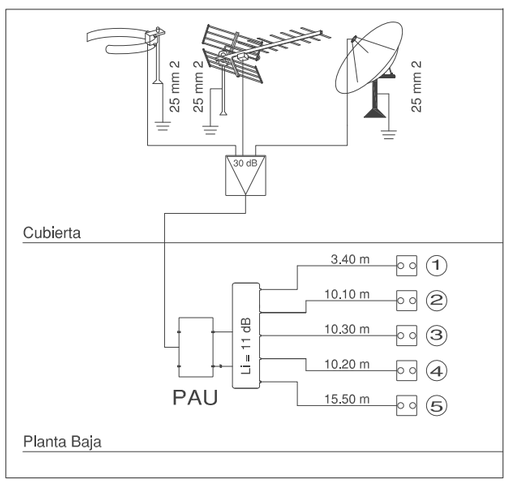
PLANTA BAJA



ETIQUETADO DE CABLEADO COAXIAL TBA	
Referencia	Destino
Conexión con unidad de ocupación	

Dispositivos	
5S 10,5 dB	Repartidor de cliente 5S, 10.5 dB de pérdidas para sistema CATV.
	Toma coaxial
	Cable coaxial RG-6 (TCD-C-H)

PLANTA PRIMERA



LEYENDA DE TELECOMUNICACIONES	
	SISTEMA DE CAPTACIÓN
	ARQUETA DE ENTRADA (400x400x600 mm)
RTR	REGISTRO DE TERMINACIÓN DE RED (500x600x80 mm)
RES	REGISTRO DE ENLACE SUPERIOR (360x360x120 mm)
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES PARA RTV
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES COAXIALES PARA TBA
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES DE PARES TRENZADOS
	REGISTRO PARA TOMA DE CABLES DE FIBRA ÓPTICA

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2
PARCELA P10
PLANTAS BAJA Y PRIMERA.
TELECOMUNICACIONES

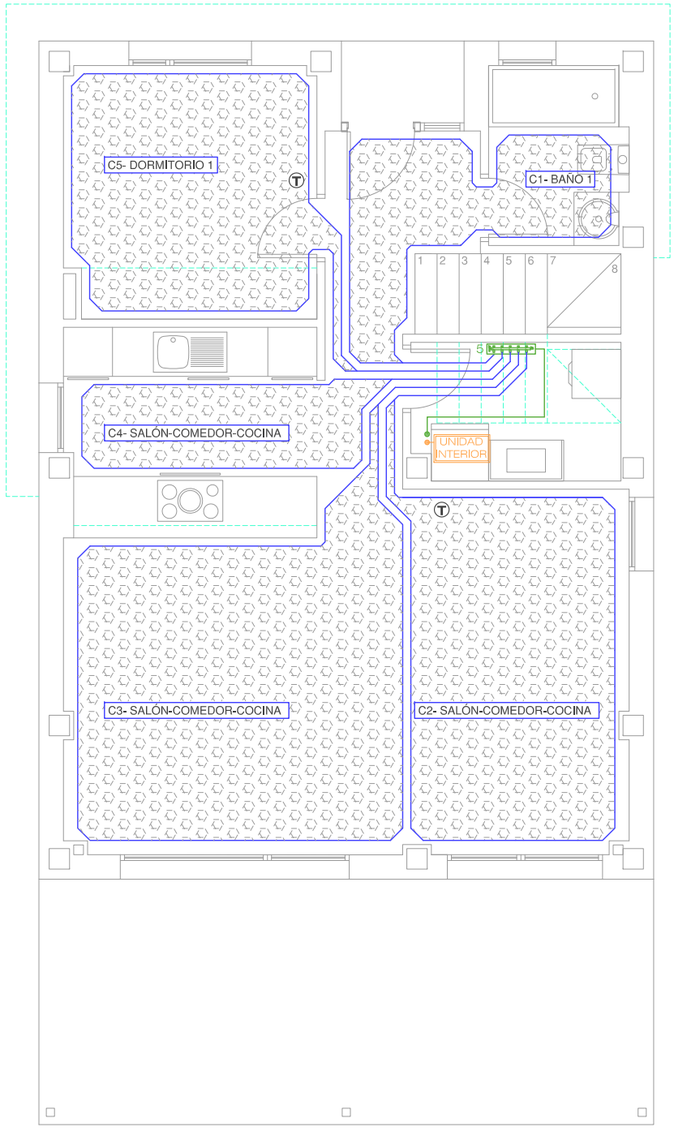
137

ESCALA: 1/75

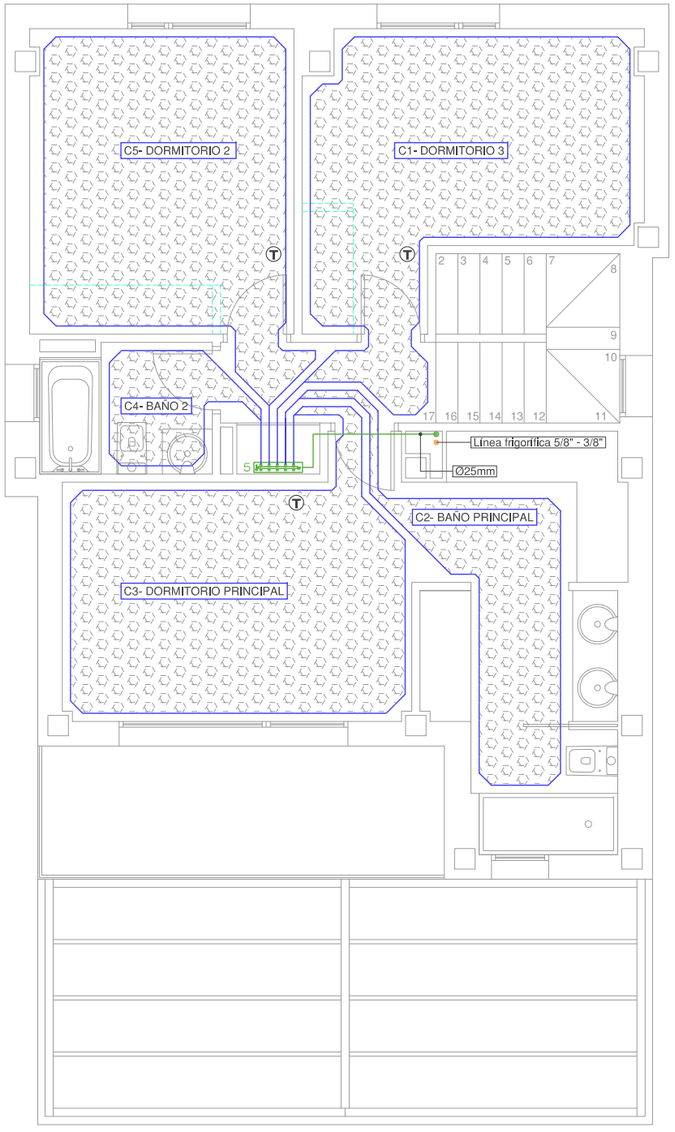
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

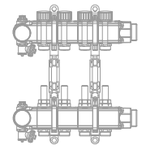


PLANTA BAJA



PLANTA PRIMERA

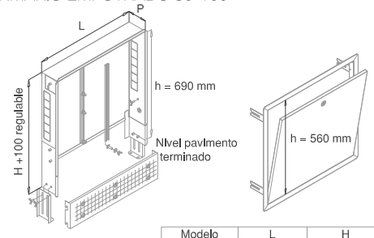
COLECTOR "SL"



N° circuitos / Longitud total:

2 circuitos L. 203 mm	8 circuitos L. 503 mm
3 circuitos L. 253 mm	9 circuitos L. 553 mm
4 circuitos L. 303 mm	10 circuitos L. 603 mm
5 circuitos L. 353 mm	11 circuitos L. 653 mm
6 circuitos L. 403 mm	12 circuitos L. 703 mm
7 circuitos L. 453 mm	13 circuitos L. 753 mm

ARMARIO EMPOTRADO 80-100

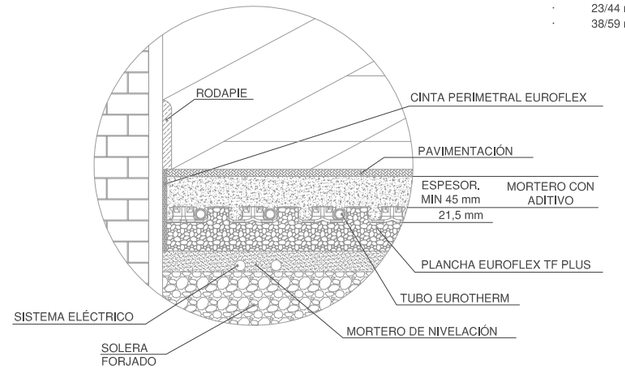


Modelo	L	H
Mod. 600	600 mm	720 mm
Mod. 850	850 mm	720 mm
Mod. 1000	1000 mm	720 mm
Mod. 1200	1200 mm	720 mm

P = profundidad armario → tipo 110 = 110 mm tipo 80 = 80 mm

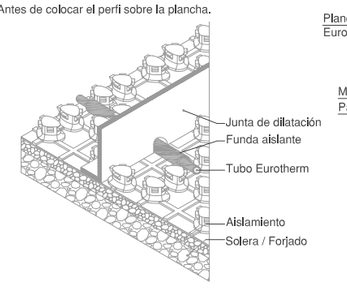
SECCIÓN SISTEMA EUROFLEX TF PLUS

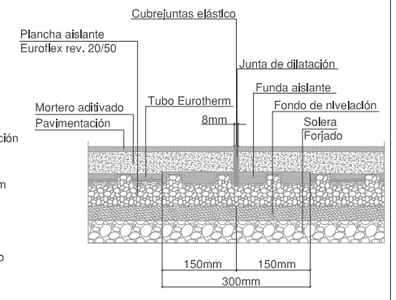
* espesores Euroflex TF Plus:
- 23/44 mm
- 38/59 mm



JUNTA DE DILATACIÓN

Ayudarse de un cutter para hacer el orificio de pasaje del tubo.
Antes de colocar el perfil sobre la plancha.





La dirección de obra junto con el suministrador del mortero deben decidir donde se deben colocar las juntas de dilatación (incluido el tipo y el lugar de la junta) UNE EN 1264-4 : 2022. De forma orientativa se recomienta colocar la junta de dilatación según lo descrito en el gráfico. En los pasos de puerta internos y transversalmente a los locales con superficie irregular y/o superior a 40 m² o también aquellos que tengan un lado superior a 8 m de longitud. Todo esto depende del tipo de mortero.

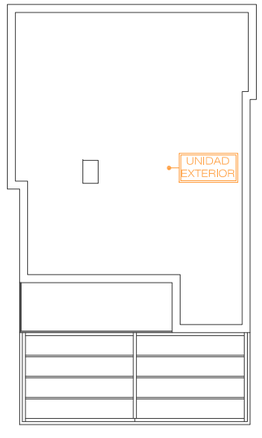
Referencia: C1-BAÑO 1
Longitud total: 18.72 m
Potencia de calefacción: 213 W
Caudal de calefacción: 103.19 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C2- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 66.20 m
Potencia de calefacción: 1400 W
Caudal de calefacción: 159.41 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C3- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 42.89 m
Potencia de calefacción: 796 W
Caudal de calefacción: 168.54 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C4- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 20.95 m
Potencia de calefacción: 354 W
Caudal de calefacción: 79.25 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C5- SALÓN-COMEDOR-COCINA
Longitud total: 31.71 m
Potencia de calefacción: 603 W
Caudal de calefacción: 126.98 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45



PLANTA DE CUBIERTAS S/E

Referencia: C1-DORMITORIO 3
Longitud total: 44.18 m
Potencia de calefacción: 750 W
Caudal de calefacción: 62.71 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C2- BAÑO PRINCIPAL
Longitud total: 25.32 m
Potencia de calefacción: 364 W
Caudal de calefacción: 101.22 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C3- DORMITORIO PRINCIPAL
Longitud total: 46.01 m
Potencia de calefacción: 980 W
Caudal de calefacción: 190.84 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C4- BAÑO 2
Longitud total: 11.96 m
Potencia de calefacción: 218 W
Caudal de calefacción: 52.97 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

Referencia: C5- DORMITORIO 2
Longitud total: 43.22 m
Potencia de calefacción: 720 W
Caudal de calefacción: 49.74 l/h
Tubería: POLYTHERM EVOHFLEX PLUS 15X1,5
Sistema: POL DINAMIC PLUS 22/45

LEYENDA DE CLIMATIZACIÓN	
	CANALIZACION DE IMPULSION/RETORNO DE CLIMATIZACIÓN
	CANALIZACION DE IMPULSION/RETORNO DE CLIMATIZACIÓN POR TECHO. COMPOSICION DE DOS TUBOS DE DIAMETRO SEÑALADO SOBRE PLANO.
	TUBERIAS DE REFRIGERANTE LIQUIDO/GAS
T	TERMOSTATO AMBIENTE
	ARMARIO COLECTORES. se indica numero de circuitos.
UNIDAD EXTERIOR UNIDAD INTERIOR	• AEROTERMIA AROTHERM PLUS UNITOWER 8 UNIDAD EXTERIOR. 10,0 kW Dimensiones (Alt x Anc x Prf): 965x1100x450 mm • UNIDAD INTERIOR CON ACUMULADOR 185 l Dimensiones (Alt x Anc x Prf): 1880x599x693 mm Las tuberias de refrigerante liquido/gas discurriran por el falso techo de planta baja.

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

AISLADA TIPO 2

138

PARCELA P10

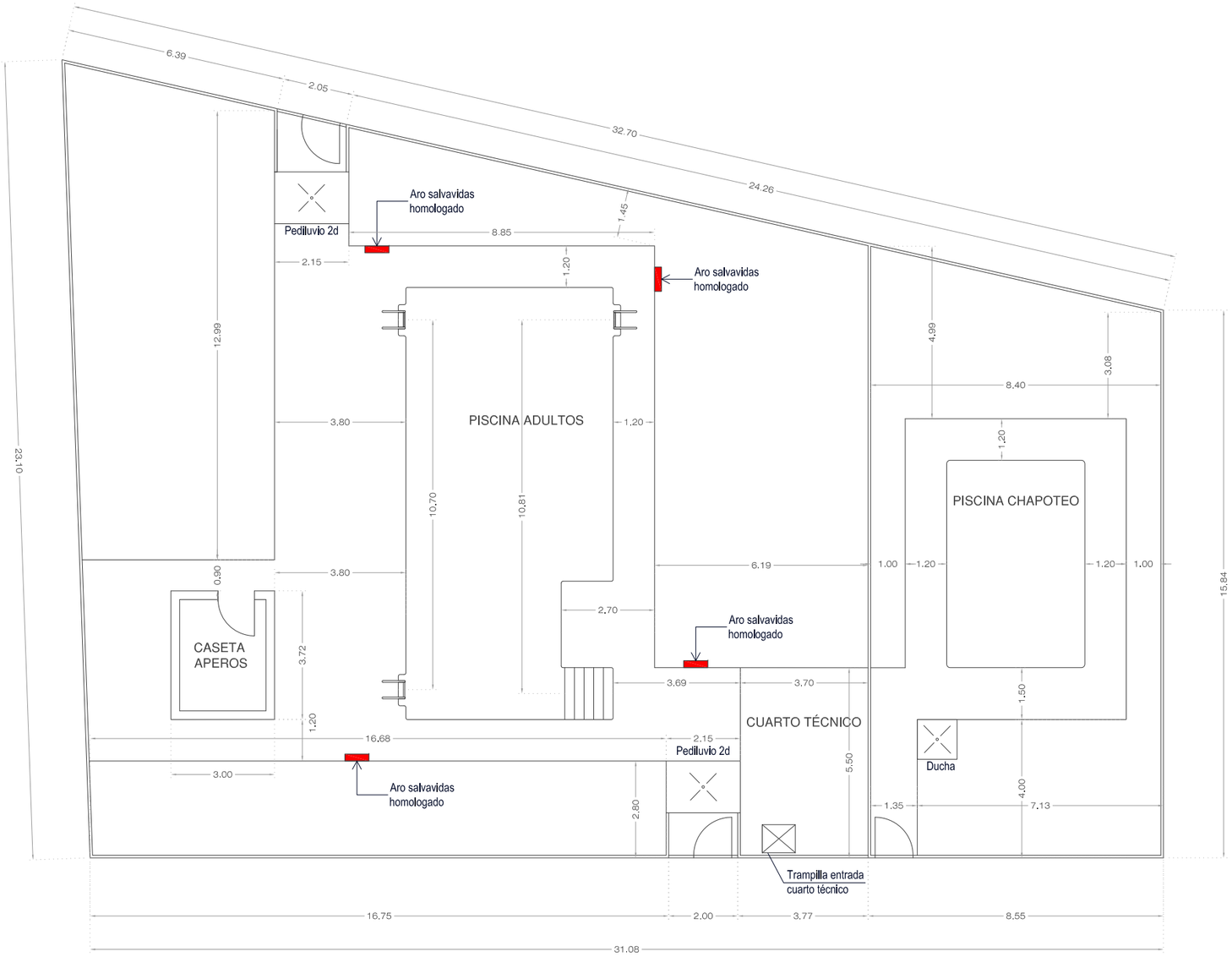
PLANTAS BAJA Y PRIMERA. CLIMATIZACIÓN

ESCALA: 1/75

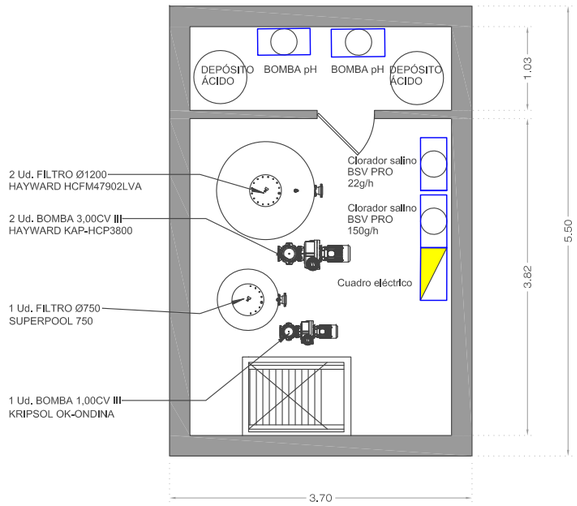
FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

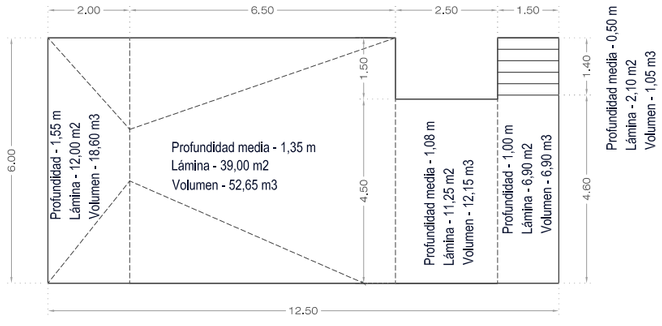


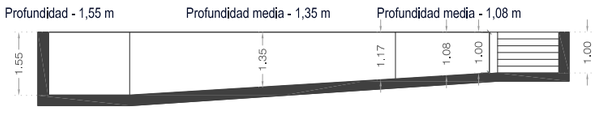
DISTRIBUCIÓN URBANIZACIÓN PISCINAS E: 1/150



CUARTO TÉCNICO PISCINAS E: 1/75

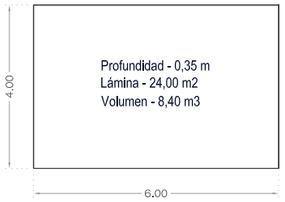
Volumen total piscina - 91,35 m3





Volumen total piscina - 91,35 m3
Volumen total chapoteo - 8,40 m3
Volumen total - 99,75 m3

Volumen total chapoteo - 8,40 m3



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

ZONA COMÚN

139

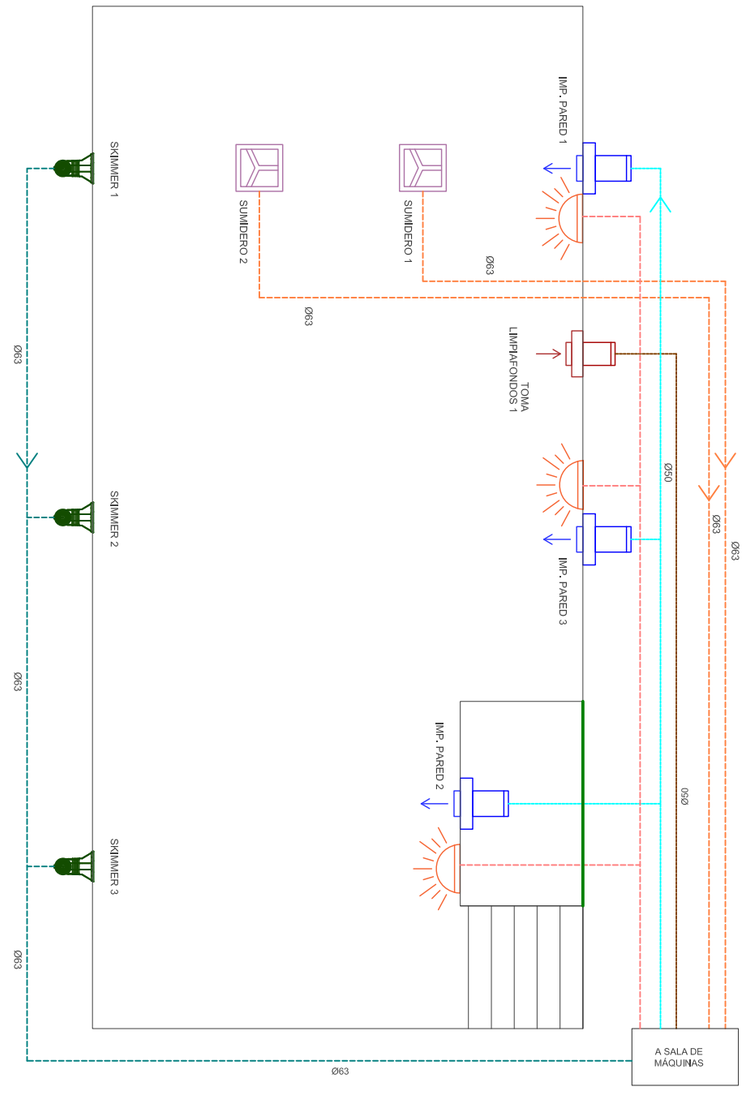
PISCINAS Y CUARTO TÉCNICO

ESCALA: VARIAS

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



LEYENDA DE INSTALACION
ASPIRACIÓN DE FONDO
BOQUILLAS DE IMPULSIÓN DE PARED
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN (TOMA LIMPIAFONDO)
SKIMMER
FOCOS SUBACUÁTICOS BLANCO 6W/12V
VÁLVULA DE MARIPOSA
VÁLVULA DE BOLA
VÁLVULA DE RETENCIÓN

NUMERACIÓN VÁLVULAS
1.- Aspiración Skimmers
2.- Vaciado independiente fondo piscina
3.- Válvula Selectora 6 vías
4.- Impulsión
5.- Desagüe
6.- Impulsión Retorno Piscina
7.- By-pass Clorador Salino
8.- Acometida Agua Red General
9.- Llenado manual
10.- Aspiración Toma Limpiafondo
11 Grifo Toma muestras

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PISCINA
FILTROS CON VÁLVULA SELECTORA

OPERACIÓN	NUMERACIÓN DE VÁLVULAS				
	Nº1 Aspiración Skimmers	Nº2 Aspiración Fondo Piscina	Nº5: Desagüe	Nº 4: Impulsión	Nº 10: Limpiafondo
FILTRACIÓN	Abierta	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrada
LIMPIEZA DE FONDO	Semlablerta	Cerrada	Cerrada	Abierta	Abierta
LAVADO DE FILTRO (*)	Abierta	Cerrada	Abierta	Cerrada	Cerrada
ENJUAGUE DE FILTRO (**)	Abierta	Cerrada	Abierta	Cerrada	Cerrada
VACIADO DE PISCINA	Cerrada	Abierta	Abierta	Cerrada	Cerrada
LIMPIEZA PREFILTRO BOMBA	Cerrar todas las válvulas y, seguidamente, destapar el prefiltro de la bomba.				

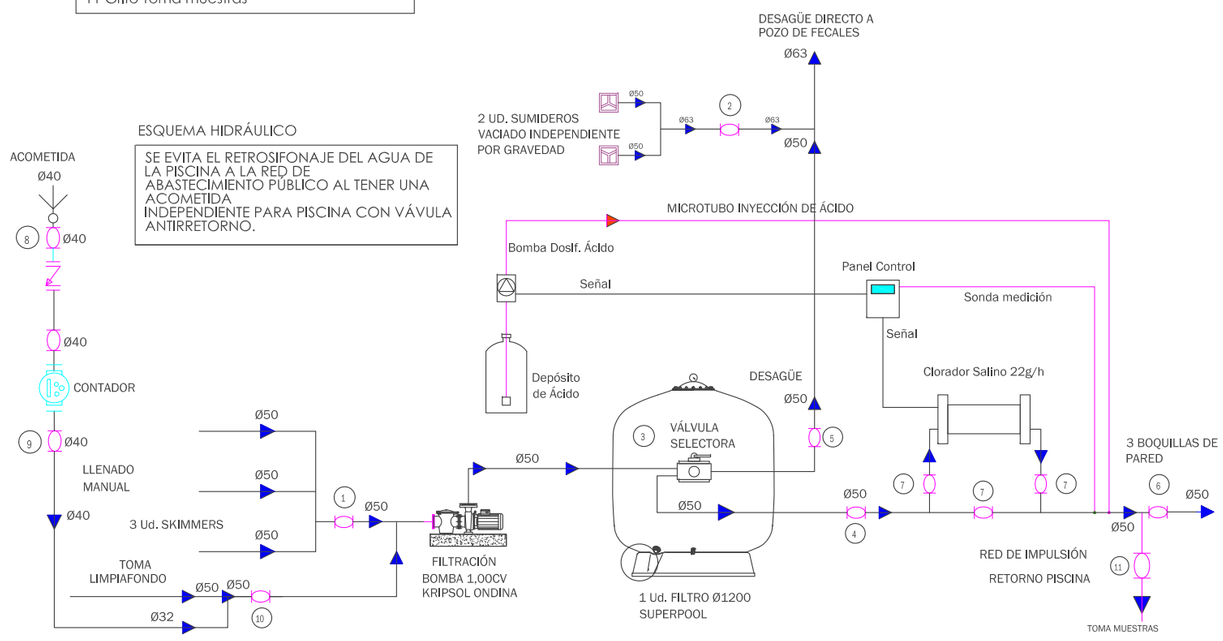
(*). -Este proceso se realizará siempre que el manómetro marque una presión de 1,5 kg/cm2 o superior.
-Una vez terminado el proceso se deberá reponer el nivel de agua.

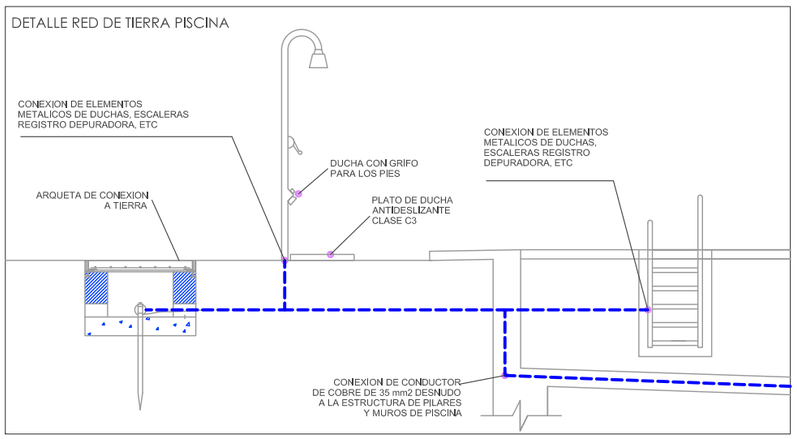
(**). -Una vez terminado el proceso se deberá reponer el nivel de agua.

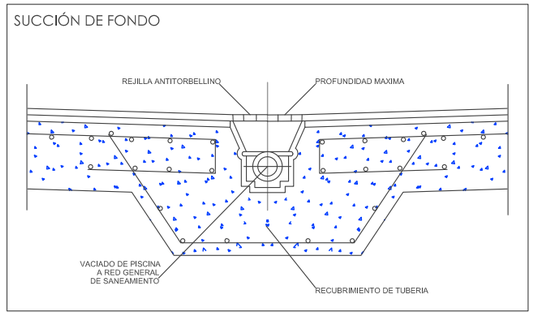
NOTA: Cualquier cambio de proceso deberá realizarse con el motor parado.
Si la piscina dispone de focos subacuáticos, éstos no se deberán encender si el nivel de agua no está por encima de ellos.

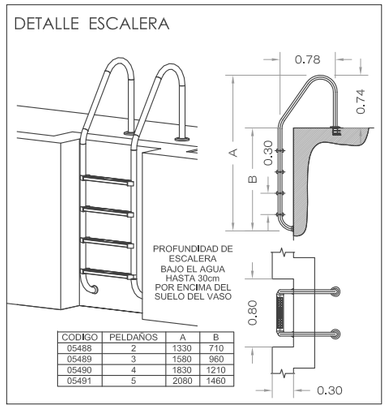
ESQUEMA HIDRÁULICO

SE EVITA EL RETROSIFONAJE DEL AGUA DE LA PISCINA A LA RED DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO AL TENER UNA ACOMETIDA INDEPENDIENTE PARA PISCINA CON VÁVULA ANTIRRETORNO.









CODIGO	PELDAÑOS	A	B
05488	2	1330	710
05489	3	1580	960
05490	4	1830	1210
05491	5	2080	1460

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

ZONA COMÚN

ESQUEMA HIDRÁULICO Y DETALLES PISCINA ADULTOS

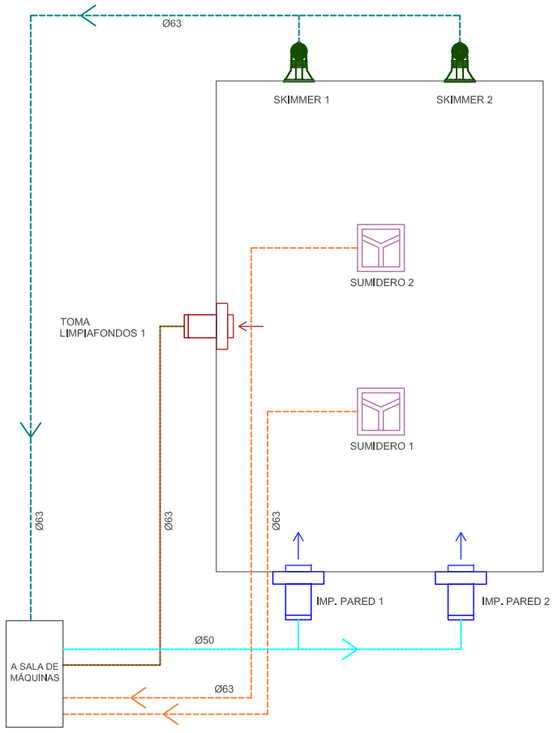
140

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



LEYENDA DE INSTALACION
ASPIRACIÓN DE FONDO
BOQUILLAS DE IMPULSIÓN DE PARED
BOQUILLA DE ASPIRACIÓN (TOMA LIMPIAFONDO)
SKIMMER
FOCOS SUBACUÁTICOS BLANCO 6W/12V
VÁLVULA DE MARIPOSA
VÁLVULA DE BOLA
VÁLVULA DE RETENCIÓN

NUMERACIÓN VÁLVULAS
1.- Aspiración Skimmers
2.- Vaciado independiente fondo piscina
3.- Válvula Selectora 6 vías
4.- Impulsión
5.- Desagüe
6.- Impulsión Retorno Piscina
7.- By-pass Clorador Salino
8.- Acometida Agua Red General
9.- Llenado manual
10.- Aspiración Toma Limpiafondo
11 Grifo Toma muestras

OPERACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PISCINA
FILTROS CON VÁLVULA SELECTORA

OPERACIÓN	NUMERACIÓN DE VÁLVULAS				
	Nº1 Aspiración Skimmers	Nº2 Aspiración Fondo Piscina	Nº5: Desagüe	Nº 4: Impulsión	Nº 10: Limpiafondo
FILTRACIÓN	Abierta	Cerrada	Cerrada	Abierta	Cerrada
LIMPIEZA DE FONDO	Semiablerta	Cerrada	Cerrada	Abierta	Abierta
LAVADO DE FILTRO (*)	Abierta	Cerrada	Abierta	Cerrada	Cerrada
ENJUAGUE DE FILTRO (**)	Abierta	Cerrada	Abierta	Cerrada	Cerrada
VACIADO DE PISCINA	Cerrada	Abierta	Abierta	Cerrada	Cerrada
LIMPIEZA PREFILTRO BOMBA	Cerrar todas las válvulas y, seguidamente, destapar el prefiltro de la bomba.				

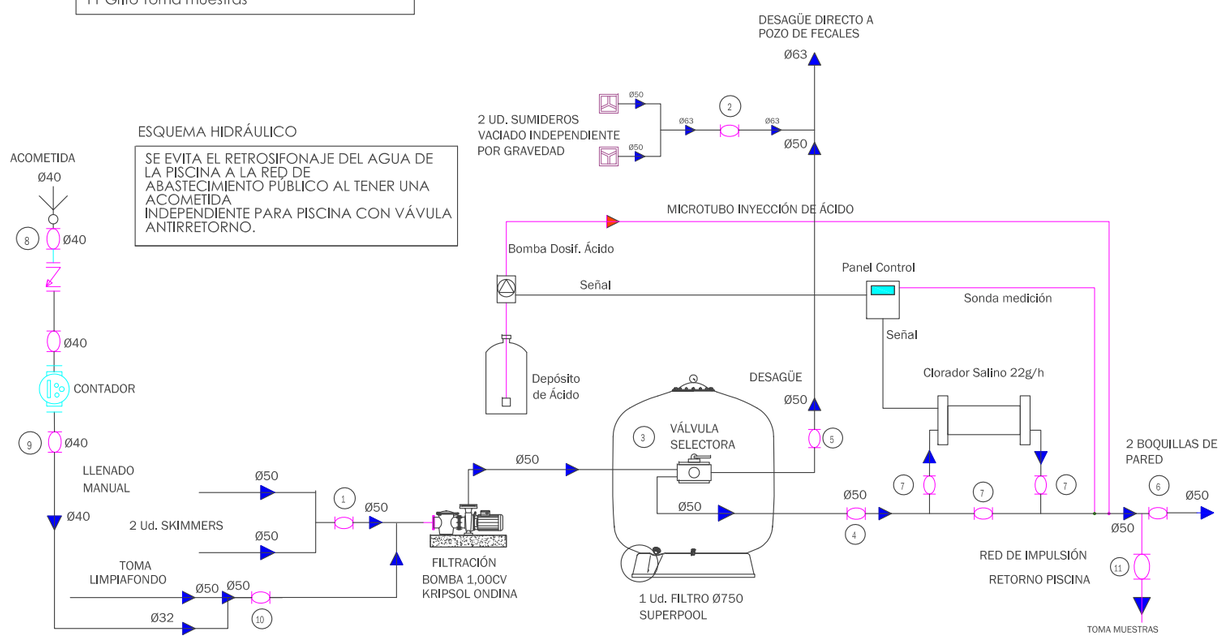
(*). -Este proceso se realizará siempre que el manómetro marque una presión de 1,5 kg/cm2 o superior.
-Una vez terminado el proceso se deberá reponer el nivel de agua.

(**). -Una vez terminado el proceso se deberá reponer el nivel de agua.

NOTA: Cualquier cambio de proceso deberá realizarse con el motor parado.
Si la piscina dispone de focos subacuáticos, éstos no se deberán encender si el nivel de agua no está por encima de ellos.

ESQUEMA HIDRÁULICO

SE EVITA EL RETROSIFONAJE DEL AGUA DE LA PISCINA A LA RED DE ABASTECIMIENTO PÚBLICO AL TENER UNA ACOMETIDA INDEPENDIENTE PARA PISCINA CON VÁVULA ANTIRRETORNO.



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

ZONA COMÚN

ESQUEMA HIDRÁULICO Y DETALLES PISCINA CHAPOTEO

141

ESCALA: 1/75

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

DETALLE DE COLECTOR DE SANEAMIENTO

LEYENDA DE SANEAMIENTO	
	CANALIZACION DE SANEAMIENTO ENTERRADO FECALES
	SUMIDERO SIFONICO AGUAS FECALES
F	BAJANTE FECALES. Ø110mm
	ARQUETA DE FABRICA DE AGUAS FECALES

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

ZONA COMÚN

I42

SANEAMIENTO

ESCALA: 1/300

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

LEYENDA DE FONTANERÍA	
	CANALIZACION AGUA ENTERRADA
	LLAVE DE CORTE DE AGUA
	PUNTO DE CONSUMO AGUA FRIA
ACOMETIDA	ACOMETIDA DE AGUA
CONTADOR	CONTADOR INDIVIDUAL
	ARQUETA DE REGISTRO 400x400mm

LEYENDA DE RED DE RIEGO	
B	BOCA DE RIEGO
	PROGRAMADOR ELECTRÓNICO RIEGO 230/24 V
	ASPERSOR ELEVACIÓN 5-10 m
	TUBERÍA DE RIEGO PE ADx10 Atm d=32 mm

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

ZONA COMÚN

143

FONTANERÍA Y RIEGO

ESCALA: 1/300

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD:
MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO:
NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326

LEYENDA DE ELECTRICIDAD	
	ACOMETIDA CALLE ENCINAS 33-33D
	SUBCUADROS ZONA COMÚN/PISCINA
	TOMA DE USO GENERAL ESTANCA
	FAROLAS ZONAS VERDES
	BALIZA SEÑALIZACIÓN RECORRIDOS
	LUMINARIA SUBACUÁTICA
	TOMA DE ILUMINACIÓN ESTANCA 2X36
	INTERRUPTOR

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10,
Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

ZONA COMÚN

ELECTRICIDAD

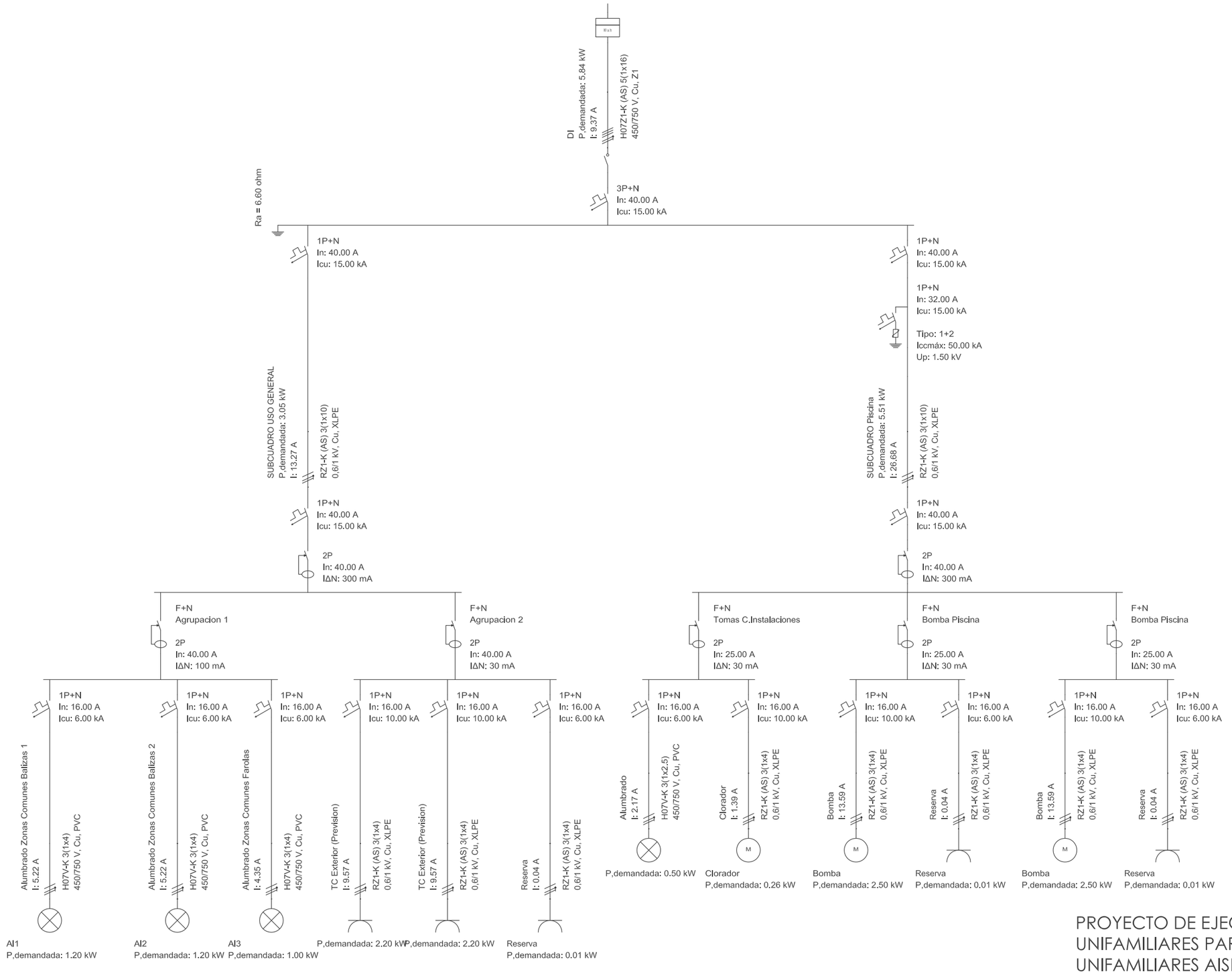
144

ESCALA: 1/300

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326



PROYECTO DE EJECUCIÓN DE 14 VIVIENDAS UNIFAMILIARES PAREADAS, 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS Y PISCINA

CALLE SAUCES Nº 21-23-25-27-29-31-33 Y 33D, CALLE TILOS Nº 2-4-6-8 Y 10, Y CALLE ENCINAS Nº 22-24-26 Y 28. GUADALIX DE LA SIERRA (MADRID)

PLANO/INSTALACIONES:

ZONA COMÚN

145

ESQUEMA UNIFILAR URBANIZACIÓN

ESCALA: S/E

FECHA: JULIO 2026

PROPIEDAD: MAGNUS 5 REAL ESTATE S.L.

ARQUITECTO: NIEVES LÓPEZ COLINO Nº COAM 19.326